Proteção e Automação de Redes

Conceito e Aplicação

00 abert.indd 1 22/06/11 11:33

Coordenação da tradução
JOSÉ ANTONIO JARDINI
Livre Docente em Engenharia Elétrica pela EPUSP
(Escola Politécnica da Universidade de São Paulo)
Professor Titular

Diogo Luiz Tomé Alves
Graduado em engenharia eletrônica –
Escola de Engenharia Mauá – Pesquisador
Tradução dos capítulos 1, 2 e 3

Bruno Luis Soares de Lima
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 4 e 5

Sidnei Nicoli
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 6

Paula Suemi Dantas Kayano
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 7 e 8

Ricardo Leon Vasquez Arnez
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 9 e 10

Ferdinando Crispino
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 11 e 12

Alex Lopes de Oliveira
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 13 e 14

Luiz Carlos Magrini
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 15 e 16

Thales Sousa
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 17 e 18

Gerson Yukio Saiki
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução dos capítulos 19, 20 e apêndice 2

César Alberto Bravo Pariente
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 21

Luciano Ogiboski
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 22

Eduardo Luiz Ferrari
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 23

Luciano Ogiboski
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 24

Mauricio George Miguel Jardini
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do capítulo 25 e apêndice 3

Ronaldo Pedro Casolari
Mestrado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do apêndice 1

Ricardo Leon Vasquez Arnez
Doutorado pela EPUSP (Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo) – Pesquisador
Tradução do Índice Remissivo

00 abert.indd 2 22/06/11 11:33

Peter Rush

Proteção e Automação de Redes

Conceito e Aplicação

Blucher

Schneider Electric

00 abert.indd 3 05/07/11 12:02

Proteção e Automação de Redes
© 2010 Peter Rush
1ª edição - 2011
Editora Edgard Blücher Ltda.

Blucher

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4º andar
04531-012 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3078-5366
editora@blucher.com.br
www.blucher.com.br

Segundo Novo Acordo Ortográfico, conforme 5. ed.
do *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa*,
Academia Brasileira de Letras, março de 2009.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

FICHA CATALOGRÁFICA

Rush, Peter
Proteção e automação de redes: conceito e aplicação / Peter Rush; coordenação da tradução José Antonio Jardini - - São Paulo: Editora Blucher: Schneider, 2011.

Título original: Network protection & automation guide.
ISBN 978-85-212-0528-9

1. Energia elétrica - Sistemas 2. Redes elétricas 3. Sistemas de energia elétrica I. Título.

10-01508 CDD-621.3192

Índices para catálogo sistemático:
1. Proteção e automação de redes : Sistema elétrico : Engenharia 621.3192

Conteúdo

1 Introdução 1

2 Fundamentos da Tecnologia de Proteção 3

2.1 Introdução 4

2.2 Equipamentos de Proteção 6

2.3 Zonas de Proteção 6

2.4 Confiabilidade 7

2.4.1 Dimensionamento 7

2.4.2 Configurações 8

2.4.3 Instalação 8

2.4.4 Testes 8

2.4.5 Desgaste de Utilização 8

2.4.6 Desempenho da Proteção 8

2.5 Seletividade 9

2.5.1 Coordenação no Tempo 9

2.5.2 Sistemas Unitários 9

2.6 Estabilidade 9

2.7 Velocidade 9

2.8 Sensibilidade 10

2.9 Proteção Principal e de Retaguarda 10

2.10 Dispositivo de Saída do Relé 11

2.10.1 Sistemas de Contato 11

2.10.2 Indicadores Operacionais 12

2.11 Circuitos de Disparo do Relé 12

2.11.1 Selo em Série 13

2.11.2 Reforço de Derivação 13

2.11.3 Reforço de Derivação com Selo 13

2.12 Supervisão do Circuito de Disparo 13

3 Teoria Fundamental 15

3.1 Introdução 16

3.2 Álgebra Vetorial 16

3.3 Manipulação de Grandezas Complexas 17

3.3.1 Variáveis Complexas 17

3.3.2 Números Complexos 17

3.3.3 Operadores Matemáticos 18

3.4 Grandezas de Circuito e Convenções 18

3.4.1 Variáveis de Circuito 18

3.4.2 Convenções de Sinais 19

3.4.3 Potência 20

3.4.4 Sistemas Monofásicos e Multifásicos 21

3.5 Notação de Impedância 21

3.6 Princípios Básicos de Circuitos, Teoremas e Redução de Rede 22
3.6.1 Leis dos Circuitos 23
3.6.2 Teoremas de Circuitos 23
3.6.3 Redução de Rede 23
3.7 Referências 26

4 Cálculo de Faltas 27
4.1 Introdução 28
4.2 Cálculo de Curto-circuito Trifásico 28
4.3 Análise de Componentes Simétricas de Rede Trifásica 30
4.3.1 Rede de Sequência Positiva da Rede 30
4.3.2 Rede de Sequência Negativa 31
4.3.3 Rede de sequência Zero 31
4.4 Equações e Conexões de Redes para Diversos Tipos de Curto-circuitos 32
4.4.1 Falta Fase-Terra (A-E) 32
4.4.2 Falta Fase-Fase 32
4.4.3 Falta Fase-Fase-Terra (B-C-E) 33
4.4.4 Falta Trifásica (A-B-C ou A-B-C-E) 33
4.4.5 Abertura Monopolar 34
4.4.6 Defeito Multipolo 34
4.5 Distribuição de Correntes e Tensões no Sistema Devido à Falta 34
4.5.1 Distribuição de Corrente 36
4.5.2 Distribuição de Tensões 37
4.6 Efeito ao Sistema de Aterramento nos Valores de Quantidades de Sequência 37
4.6.1 Corrente e Tensão Residual 37
4.6.2 Relação $\bar{Z}_0/\bar{Z}_1$ do Sistema 38
4.6.3 Variação de Grandezas Residuais 39
4.7 Referências 41

5 Circuitos Equivalentes de Instalações dos Sistemas de Potência 43
5.1 Introdução 44
5.2 Máquinas Síncronas 44
5.3 Reação da Armadura 45
5.4 Teoria de Regime Permanente 45
5.5 Rotor de Polo Saliente 46
5.6 Análise Transitória 47
5.7 Assimetria 49
5.8 Reatância de Máquinas 50
5.8.1 Reatância Síncrona $X_D = X_L + X_{AD}$ 50
5.8.2 Reatância Transitória $X'_D = X_L + X'_F$ 50
5.8.3 Reatância Subtransitória $X''_D = X_L + X'_{KD}$ 51
5.9 Reatância de Sequência Negativa 51
5.10 Reatância de Sequência Zero 51
5.11 Valores de Eixo Direto e Quadratura 52
5.12 Efeito da Saturação nas Reatâncias das Máquinas 52
5.13 Transformadores 52
5.14 Circuito Equivalente de Sequência Positiva do Transformador 53
5.14.1 Transformadores de Dois Enrolamentos 53
5.14.2 Transformadores de Três Enrolamentos 53

5.15 Circuito Equivalente de Sequência Zero de Transformadores 54
5.16 Autotransformadores 56
5.16.1 Circuito Equivalente da Sequência Positiva 57
5.16.2 Circuito Equivalente de Sequência Zero 57
5.16.3 Condições Especiais de Aterramento do Neutro 57
5.17 Impedância de Transformadores 57
5.18 Linhas Aéreas e Cabos 59
5.19 Cálculo de Impedância Série 60
5.20 Cálculo de Impedância Paralela 60
5.21 Circuitos de Linhas Aéreas com ou sem Cabos de Guarda 61
5.22 Circuitos Equivalentes de Linhas Aéreas de Transmissão 65
5.23 Circuitos com Cabos 66
5.24 Dados de Linha Aérea e Cabos 66
5.25 Referências 75

6 Transformadores de Corrente e de Potencial 77
6.1 Introdução 78
6.1.1 Transformadores de Medição 78
6.2 Transformadores de Potencial Eletromagnéticos 78
6.2.1 Erros 79
6.2.2 Fatores de Tensão/Potencial 79
6.2.3 Conexões Secundárias 79
6.2.4 Proteção de Transformadores de Potencial 80
6.2.5 Construção 80
6.2.6 Transformadores de Potencial com Conexão Residual 80
6.2.7 Desempenho Transitório 81
6.2.8 Transformadores de Potencial em Cascata 81
6.3 Transformadores de Potencial Capacitivos 82
6.3.1 Proteção de Tensão do Capacitor Auxiliar 82
6.3.2 Comportamento Transitório dos Transformadores de Potencial Capacitivos 83
6.3.3 Ferrorressonância 83
6.4 Transformadores de Corrente 83
6.4.1 Erros 84
6.4.2 Erro Global 85
6.4.3 Corrente Limite de Exatidão de Transformadores de Corrente de Proteção 85
6.4.4 Transformadores de Corrente Classe PX 86
6.4.5 Arranjos de Enrolamento dos TC 86
6.4.6 TC(s) de Corrente de Linha 87
6.4.7 Impedância do Enrolamento Secundário 87
6.4.8 Capacidade da Corrente Secundária 88
6.4.9 Corrente Nominal de Curta Duração 88
6.4.10 Resposta Transitória de Um Transformador de Corrente 88
6.4.11 Harmônicas Durante o Período Transitório 91
6.4.12 Teste de Enrolamentos 91
6.5 Novos Transformadores de Instrumento 92
6.5.1 Transdutores de Instrumentação Óticos 92
6.5.2 Outros Sistemas de Detecção 96

7 Tecnologia de Relés 97
7.1 Introdução 98
7.2 Relés Eletromecânicos 98
7.2.1 Relé de Armadura de Atracamento (Contato Móvel) 98
7.3 Relés Estáticos 99
7.4 Relés Digitais 100
7.5 Relés Numéricos 100
7.5.1 Arquitetura de Hardware 103
7.5.2 Software do Relé 105
7.5.3 Software de Aplicação 106
7.6 Características Adicionais dos Relés Numéricos 106
7.6.1 Apresentação dos Valores Medidos 106
7.6.2 Supervisão TP/TC 106
7.6.3 Controle do Disjuntor/Indicação de Estado/Monitoramento da Condição 107
7.6.4 Registro de Perturbações 107
7.6.5 Sincronização do Tempo 107
7.6.6 Lógica Programável 107
7.6.7 Provisionamento dos Grupos de Ajuste 107
7.6.8 Conclusão 108
7.7 Aspectos Relativos aos Relés Numéricos 108
7.7.1 Controle de Versão de Software 108
7.7.2 Gerenciamento dos Dados do Relé 108
7.7.3 Teste e Comissionamento do Relé 109
7.8 Referências 109

8 Proteção: Sinal de Comunicação da Proteção e Transferência de Disparo 111
8.1 Introdução 112
8.2 Esquemas de Proteção Unitária 112
8.3 Comandos de Teleproteção 112
8.4 Transferência de Abertura 112
8.4.1 Abertura Direta 113
8.4.2 Abertura Permissiva 113
8.4.3 Esquema de Bloqueio 113
8.5 Requisitos de Desempenho 114
8.5.1 Requisitos de Desempenho – Transferência de Abertura 114
8.5.2 Requisitos de Desempenho – Abertura Permissiva 114
8.5.3 Requisitos de Desempenho – Esquema de Bloqueio 114
8.6 Meio de Transmissão, Interferência e Ruído 115
8.6.1 Canais e Fios de Comunicação Privados 115
8.6.2 Canais e Fios Pilotos Alugados 115
8.6.3 Técnicas de Comunicação Via Carrier 116
8.6.4 Canais de Rádio 118
8.6.5 Canal de Fibra Ótica 118
8.7 Formas de Sinal de Comunicação da Proteção 119
8.7.1 Sinais da Comunicação da Proteção por Tensão C.C. 119
8.7.2 Sinais de Tons Contínuos 119
8.7.3 Sinais Acionados por Chaveamento de Frequência 120

9 Proteção de Sobrecorrente contra Faltas entre Fases e Faltas a Terra 123
9.1 Introdução 124
9.2 Procedimento de Coordenação 124
9.3 Princípios da Coordenação Tempo/Corrente 124
9.3.1 Discriminação por Tempo 124
9.3.2 Discriminação por Corrente 125
9.3.3 Discriminação por Tempo e Corrente 126
9.4 Relés de Sobrecorrente IDMT Padrão 126
9.5 Relés de Sobrecorrente Combinados do Tipo IDMT e Instantâneo de Ajuste Alto 128
9.5.1 Sobrealcance Transitório 128
9.6 Relés de Sobrecorrente Muito Inversos 129
9.7 Relés de Sobrecorrente Extremamente Inversos (EI) 129
9.8 Outras Características do Relé 130
9.9 Relés de Sobrecorrente de Tempo Independente (Definido) 130
9.10 Ajuste de Corrente do Relé 131
9.11 Margem de Temporização do Relé 132
9.11.1 Tempo de Interrupção do Disjuntor 132
9.11.2 Erro de ajuste de Tempo do Relé 132
9.11.3 Sobreatuação (*Overshoot*) 132
9.11.4 Erros do TC 132
9.11.5 Margem Final 132
9.11.6 Exatidão Global 132
9.12 Intervalos de Ajuste Recomendados 132
9.12.1 Coordenação: Relé e Relé 132
9.12.2 Coordenação: Fusível e Fusível 134
9.12.3 Coordenação: Fusível-Relé 134
9.13 Cálculo dos Ajustes do Relé de Sobrecorrente para Faltas entre Fases 134
9.13.1 Relés de Tempo (Definido) Independente 134
9.13.2 Relés de Tempo Inverso 134
9.14 Relés de Sobrecorrente Direcional para Faltas entre Fases 135
9.14.1 Conexões do Relé 135
9.14.2 Conexão em Quadratura de 90° 135
9.14.3 Aplicação de Relés Direcionais 136
9.15 Redes em Anel 136
9.15.1 Ajuste em Redes em Anel 137
9.16 Proteção de Faltas a Terra 138
9.16.1 Ajuste Efetivo de Relés para Faltas a Terra 138
9.16.2 Coordenação de Tempo de Relés para Faltas a Terra 140
9.16.3 Proteção Sensível de Faltas a Terra 140
9.17 Proteção de Sobrecorrente a Terra Direcional 140
9.17.1 Conexões do Relé 141
9.18 Proteção de Faltas a Terra em Redes Isoladas 142
9.18.1 Tensão Residual 142
9.18.2 Falta a Terra Sensível 143
9.19 Proteção de Faltas a Terra em Redes Aterradas por Meio de Bobinas Petersn 143
9.19.1 Proteção de Falta a Terra Sensível 145
9.19.2 Proteção Wattimétrica Sensível 145
9.20 Exemplos de Coordenação por Tempo e Corrente 146
9.20.1 Exemplo de Ajuste do Relé para Faltas entre Fases – Relés/Fusíveis Tipo IDMT 146

9.20.2 Ajustes do Relé de Falta à Terra 151
9.20.3 Proteção de Alimentadores em Paralelo 152
9.20.4 Coordenação de Uma Rede em Anel 153
9.21 Referências 155

10 Proteção Unitária de Alimentadores 157
10.1 Introdução 158
10.2 Convenção da Direção 159
10.3 Condições para a Comparação de Direção 159
10.4 Sistema de Corrente Circulante (Diferencial) 159
10.4.1 Instabilidade Transitória 160
10.4.2 Operação e Bloqueio (Bias) 160
10.5 Sistema com Tensões Balanceadas 160
10.5.1 Limite de Estabilidade do Sistema com Tensões Balanceadas 161
10.6 Arranjos Somadores 161
10.7 Exemplos de Sistemas de Proteção Unitária Eletromecânicas e Estáticas 161
10.7.1 Sistema Eletromecânico de Tensão Balanceada "*Translay*" 161
10.7.2 Sistema de Proteção Estática Unitária com Corrente Diferencial "*Translay'S'*", ... 162
10.8 Esquema de Proteção Digital/Numérica com Corrente Diferencial 163
10.8.1 Sincronização de Tempo dos Relés 163
10.8.2 Aplicação a Subestações em Malha e Disjuntor e Meio 165
10.9 Esquemas de Proteção Via Carrier 165
10.10 Esquema Diferencial de Corrente – Técnicas Analógicas 165
10.10.1 Esquema de Comparação de Fase 166
10.11 Considerações sobre Esquema de Proteção por Comparação de Fase 169
10.11.1 Linhas com Efeito Capacitivo Significativo 169
10.11.2 Ângulos de Atuação do Sistema 169
10.11.3 Efeito da Corrente de Carga 170
10.11.4 Grandeza de Modulação 170
10.11.5 Detecção de Faltas e Inicialização 171
10.11.6 Carrier da Linha Normalmente Inativa (Modo de Bloqueio) 172
10.11.7 Esquema Sem Compensação da Corrente Capacitiva 172
10.11.8 Esquema Com Compensação da Corrente Capacitiva (Modo de Bloqueio) 172
10.11.9 Grandezas de Operação do Detector de Faltas 172
10.12 Exemplos 173
10.12.1 Proteção Unitária de Um Alimentador 173
10.12.2 Proteção Unitária de um Transformador-Alimentador 174
10.13 Referências 175

11 Proteção de Distância 177
11.1 Introdução 178
11.2 Princípios de Funcionamento do Relé de Distância 178
11.3 Desempenho do Relé 178
11.3.1 Relés de Distância Eletromecânicos/Estáticos 179
11.3.2 Relés Digitais/Numéricos 179
11.4 Relação entre a Tensão do Relé e a Razão Z_S/Z_L 180
11.5 Limite de Tensão para a Exatidão da Medida do Ponto de Alcance 181

11.6 Zonas de Proteção ... 181
11.6.1 Ajustes para a Zona 1 ... 181
11.6.2 Ajustes para a Zona 2 ... 181
11.6.3 Ajustes para a Zona 3 ... 181
11.6.4 Ajustes para Alcance Reverso e Outras Zonas ... 182
11.7 Características dos Relés de Distância ... 182
11.7.1 Comparação de Amplitude e Fase ... 182
11.7.2 Impedância Característica Não Direcional ... 182
11.7.3 Relés Tipo Mho de Autopolarização ... 184
11.7.4 Característica Lenticular/Mho Deslocado (*Offset*) ... 185
11.7.5 Característica Mho com Polarização em Quadratura Completa ... 186
11.7.6 Característica do Relé Tipo Mho com Polarização em Quadratura Parcial ... 187
11.7.7 Característica Quadrilateral ... 188
11.7.8 Proteção Contra Oscilações de Potência – Uso da Característica Ohm ... 188
11.7.9 Outras Características ... 189
11.8 Implementação de Relés de Distância ... 189
11.8.1 Unidade de Partida para Proteção de Distância Comutável ... 190
11.9 O Efeito da Impedância da Fonte e dos Métodos de Aterramento ... 191
11.9.1 Medição de Impedância de Falta ... 191
11.9.2 Medição de Impedância de Falta a Terra ... 192
11.10 Problemas na Aplicação de Relés de Distância ... 194
11.10.1 Tensão Mínima nos Terminais do Relé ... 194
11.10.2 Comprimento Mínimo de Linha ... 194
11.10.3 Subalcance – Efeito da Alimentação Remota ... 194
11.10.4 Sobrealcance ... 195
11.10.5 Limitações do Alcance a Frente ... 195
11.10.6 Bloqueio por Oscilações de Potência ... 195
11.10.7 Supervisão dos Transformadores de Potencial ... 195
11.11 Outros Recursos dos Relés de Distância ... 196
11.12 Exemplos de Aplicação do Relé de Distância ... 196
11.12.1 Impedância da Linha ... 197
11.12.2 Compensação Residual ... 197
11.12.3 Alcance para Faltas entre Fase para a Zona 1 ... 197
11.12.4 Alcance para Faltas entre Fase para a Zona 2 ... 197
11.12.5 Alcance da Zona 3 ... 198
11.12.6 Ajustes de Temporização para as Zonas ... 198
11.12.7 Ajustes de Alcance Resistivo para Faltas entre Fases ... 198
11.12.8 Ajustes de Impedância de Alcance para Falta Fase-Terra ... 198
11.12.9 Ajustes de Alcance Resistivo para Faltas Fase-Terra ... 199
11.13 Referências ... 199

12 Esquemas de Proteção de Distância ... 201
12.1 Introdução ... 202
12.2 Esquema de Extensão de Zona 1 (Esquema Z1X) ... 202
12.3 Esquema de Transferência de Disparo ... 203
12.3.1 Esquema de Transferência de Disparo Direto por Subalcance ... 203
12.3.2 Esquema de Transferência de Disparo por Subalcance Permissivo (PUP) ... 204
12.3.3 Esquema de Aceleração de Subalcance Permissivo ... 205
12.3.4 Esquema de Transferência de Disparo por Sobrealcance Permissivo ... 205
12.3.5 Condições de Fonte Fraca ... 206

12.4 Esquemas de Bloqueio em Sobrealcance 207
12.4.1 Esquemas Práticos de Bloqueio 207
12.4.2 Condições de Fonte Fraca 209
12.5 Esquema de Desbloqueio por Comparação Direcional 209
12.6 Comparação entre os Esquemas de Transferência de Disparo e de Bloqueio 209

13 Proteção de Circuitos de Transmissão Complexos 211
13.1 Introdução 212
13.2 Alimentadores em Paralelo 212
13.2.1 Sistema de Proteção Unitária 212
13.2.2 Proteção de Distância 212
13.3 Alimentadores Multiterminais – Proteção Unitária 216
13.3.1 Proteção em C.A. com Fio Piloto 216
13.3.2 Esquemas por Tensões Balanceadas para Circuitos com Alimentador T 216
13.3.3 Esquema por Comparação de Fase com Comunicação Via Carrier 217
13.3.4 Relé Diferencial com Comunicação de Sinais por Fibra Óptica 218
13.4 Alimentadores Multiterminais - Proteção de Distância 219
13.4.1 Impedância Aparente Vista pelo Relé de Distância 219
13.4.2 Efeito da Carga Pré-Falta 220
13.4.3 Efeito da Circulação da Corrente de Falta para Fora em um dos Terminais 221
13.4.4 Operação Indevida com Faltas Reversas 221
13.5 Alimentadores Multiterminais - Aplicação de Esquemas de Proteção de Distância 222
13.5.1 Esquemas de Subalcance de Transferência de Disparo 222
13.5.2 Esquemas de Transferência de Disparo por Sobrealcance 222
13.5.3 Esquemas de Bloqueio 222
13.5.4 Considerações Sobre o Canal de Comunicação de Sinais da Proteção 223
13.5.5 Esquemas de Bloqueio por Comparação Direcional 223
13.6 Proteção de Linhas com Compensação Série 223
13.7 Exemplos 224
13.7.1 Relé de Distância Aplicado a Circuitos Paralelos 224
13.8 Referências 227

14 Religamento Automático 229
14.1 Introdução 230
14.2 Aplicações do Religamento Automático 230
14.3 Religamento Automático em Redes de Distribuição em AT 231
14.4 Fatores que Influenciam os Esquemas de Religamento Automático em AT 232
14.4.1 Tempo Morto 232
14.4.2 Tempo de Recuperação 233
14.4.3 Número de Tentativas 234
14.5 Religamento Automático em Linhas de Transmissão de EAT 234
14.6 Religamento Automático Rápido em Sistemas de EAT 235
14.6.1 Características dos Equipamentos de Proteção 235
14.6.2 Deionização do Arco da Falta 235
14.6.3 Características do Disjuntor 235
14.6.4 Escolha do Tempo Morto 236
14.6.5 Escolha do Tempo de Recuperação 236
14.6.6 Número de Religamentos 236
14.7 Religamento Automático Monopolar 236

14.8 Religamento Automático Rápido em Linhas Empregando Esquemas de Proteção de Distância ... 237
14.8.1 Esquemas de Transferência de Disparo ou de Bloqueio ... 238
14.8.2 Extensão da Zona 1 ... 238
14.9 Religamento Automático Temporizado em Sistemas EAT ... 238
14.9.1 Operação do Esquema ... 238
14.9.2 Relés de Verificação do Sincronismo ... 239
14.10 Características Operativas dos Esquemas de Religamento Automático ... 239
14.10.1 Inicialização ... 239
14.10.2 Tipos de Proteção ... 239
14.10.3 Temporizador do Tempo Morto ... 240
14.10.4 Impulso de Religamento ... 240
14.10.5 Dispositivos Antibombeamento ... 240
14.10.6 Temporizadores do Tempo de Recuperação ... 240
14.10.7 Bloqueio do Disjuntor ... 240
14.10.8 Fechamento Manual ... 240
14.10.9 Esquemas com Várias Tentativas de Religamento ... 240
14.11 Esquemas com Ligadores Automáticos ... 240
14.11.1 Transformadores de Prontidão ... 241
14.11.2 Acoplador de Barra ou Disjuntor de Seção de Barra ... 241
14.12 Exemplos de Aplicações de Religamento Automático ... 241
14.12.1 Subestação de Barra Dupla ... 241
14.12.2 Subestação com Disjuntor AT Único ... 242
14.12.3 Subestação em Anel com Quatro Disjuntores ... 242

15 Proteção de Barra ... 245
15.1 Introdução ... 246
15.2 Faltas em Barra ... 246
15.3 Requisitos da Proteção ... 246
15.3.1 Velocidade ... 246
15.3.2 Estabilidade ... 247
15.4 Tipos de Sistema de Proteção ... 248
15.5 Esquemas de Sistema de Proteção ... 248
15.6 Proteção Carcaça-Terra (Proteção de Howard) ... 248
15.6.1 Proteção de Carcaça-Terra para Barra Única ... 249
15.6.2 Proteção Carcaça-Terra – Barras Seccionadas ... 250
15.6.3 Esquema de Proteção Carcaça-Terra (*Frame-Earth*) – Subestação de Barra Dupla ... 251
15.6.4 Proteção Carcaça-Terra – Sistema de Verificação ... 251
15.7 Princípios de Proteção Diferencial ... 252
15.7.1 Proteção Diferencial para Barras Seccionadas e Duplicadas ... 252
15.7.2 Localização de Transformadores de Corrente ... 253
15.8 Proteção Diferencial de Alta Impedância ... 254
15.8.1 Estabilidade ... 254
15.8.2 Ajuste Efetivo ou Corrente Operacional Primária ... 256
15.8.3 Função de Verificação ... 257
15.8.4 Supervisão dos Circuitos Secundários do TC ... 257
15.8.5 Arranjo das Conexões de TC ... 259
15.8.6 Resumo dos Detalhes Práticos ... 259

15.9 Proteção Diferencial de Baixa Impedância com Polarização ... 260
15.9.1 Estabilidade ... 261
15.9.2 Ajuste Efetivo ou Corrente Operacional Primária ... 261
15.9.3 Função de Verificação ... 262
15.9.4 Supervisão de Circuitos Secundários de TC ... 262
15.9.5 Arranjo de Conexões de TC ... 262
15.9.6 Proteção Diferencial Estática de Baixa Impedância com Polarização – Tipo MBCZ ... 263
15.10 Esquemas de Proteção Numérica de Barra ... 266
15.10.1 Considerações de Confiabilidade ... 266
15.11 Referências ... 267

16 Proteção de Transformadores e Proteção de Conjuntos Transformador-Alimentador ... 269
16.1 Introdução ... 270
16.2 Faltas no Enrolamento ... 270
16.2.1 Enrolamento Ligado em Estrela com Ponto de Neutro Aterrado Por Uma Impedância ... 270
16.2.2 Enrolamento Ligado em Estrela com Ponto Neutro Solidamente Aterrado ... 271
16.2.3 Enrolamento Conectado em Delta ... 271
16.2.4 Faltas Bifásicas ... 271
16.2.5 Faltas entre Espiras ... 271
16.2.6 Faltas no Núcleo ... 272
16.2.7 Faltas no Tanque ... 272
16.2.8 Condições Externas Aplicadas ... 272
16.3 Sobrecorrente (*Inrush*) de Magnetização ... 273
16.3.1 Conteúdo Harmônico da Forma de Onda de Sobrecorrente de Energização (Magnetização) ... 274
16.4 Sobreaquecimento de Transformador ... 274
16.5 Proteção de Transformador – VISÃO GERAL ... 275
16.6 Fusível de Proteção de Sobrecorrente em Transformador ... 275
16.6.1 Fusíveis ... 275
16.6.2 Relés de Sobrecorrente ... 275
16.7 Proteção de Falta a Terra Restrita ... 276
16.8 Proteção Diferencial ... 276
16.8.1 Considerações Básicas para Proteção Diferencial de Transformador ... 277
16.8.2 Capacidade de Corrente Primária de TCs de Linha ... 277
16.8.3 Correção de Fase ... 277
16.8.4 Filtragem de Correntes de Sequência de Zero ... 278
16.8.5 Correção de Relação de Transformação ... 278
16.8.6 Ajuste de Restrição ... 279
16.8.7 Transformadores com Múltiplos Enrolamentos ... 279
16.9 Estabilização da Proteção Diferencial Durante a Condição de Sobrecorrente de Energização (Magnetização) ... 280
16.9.1 Temporização ... 280
16.9.2 Restrição Harmônica ... 280
16.9.3 Bloqueio por Detecção de Energização – Técnica de Detecção de Gap (Intervalo) ... 280

16.10 Esquemas Combinados Diferencial e de Falta a Terra Restrita ... 281
16.10.1 Aplicação Quando um Transformador de Aterramento é Conectado Dentro da Zona Protegida ... 282
16.11 Proteção de Transformador de Aterramento ... 283
16.12 Proteção de Autotransformador ... 284
16.13 Proteção de Sobrefluxo ... 285
16.14 Proteção Tanque-Terra ... 285
16.15 Dispositivos de Óleo e Gás ... 285
16.15.1 Dispositivos de Alívio de Pressão de Óleo ... 286
16.15.2 Relé de Elevação Rápida de Pressão ... 286
16.15.3 Proteção de Buchholz ... 286
16.16 Proteção de Conjunto Transformador-Alimentador ... 287
16.16.1 Esquemas Não Unitários ... 287
16.16.2 Esquema Unitário ... 289
16.17 Transferência de Abertura ... 292
16.17.1 Deslocamento de Neutro ... 292
16.18 Monitoramento da Condição de Transformadores ... 292
16.19 Exemplos de Proteção de Transformador ... 293
16.19.1 Inclusão de Filtro de Sequência Zero ... 294
16.19.2 A Proteção Unitária de Transformador Delta-Estrela ... 294
16.19.3 Proteção Unitária de Transformador com Comutador de Tapes sob Carga ... 296

17 Proteção do Gerador e Transformador do Gerador ... 299
17.1 Introdução ... 300
17.2 Aterramento do Gerador ... 301
17.3 Faltas no Enrolamento do Estator ... 301
17.3.1 Faltas a Terra ... 302
17.3.2 Faltas Fase-Fase ... 302
17.3.3 Faltas entre Espiras ... 302
17.4 Proteção do Enrolamento do Estator ... 302
17.5 Proteção Diferencial de Gerador Diretamente Conectados à Rede ... 302
17.5.1 Proteção Diferencial Porcentual com Restrição ... 303
17.5.2 Proteção Diferencial de Alta Impedância ... 303
17.5.3 Requisitos do TC ... 304
17.6 Proteção Diferencial de Unidades Gerador/Transformador ... 304
17.6.1 Proteção Diferencial do Gerador/Transformador Elevador ... 304
17.6.2 Proteção Diferencial Unitária do Transformador ... 305
17.7 Proteção de Sobrecorrente ... 305
17.7.1 Proteção de Sobrecorrente Simples ... 305
17.7.2 Proteção de Sobrecorrente Dependente da Tensão ... 306
17.8 Proteção de Falta à Terra no Estator ... 307
17.8.1 Geradores Diretamente Conectados ... 307
17.8.2 Geradores Indiretamente Conectados ... 308
17.8.3 Proteção de Falta à Terra Restrita (REF) ... 310
17.8.4 Proteção de Falta à Terra de 100% do Enrolamento do Estator ... 310
17.9 Proteção de Sobretensão ... 311
17.10 Proteção de Subtensão ... 312
17.11 Proteção contra Baixa Potência Direta/Reversão de Potência ... 312
17.11.1 Proteção contra baixa Potência Direta ... 312
17.11.2 Proteção contra Reversão de Potência ... 312

17.12 Carga Desbalanceada ... 313
17.12.1 Efeito de Corrente de Sequência Negativa ... 313
17.12.2 Proteção da Sequência Negativa ... 313
17.13 Proteção Contra Energização Acidental ... 314
17.14 Proteção Contra Sobrefluxo/Subfrequência/Sobrefrequência ... 315
17.14.1 Sobrefluxo ... 315
17.14.2 Sub/sobrefrequência ... 315
17.15 Faltas no Rotor ... 315
17.15.1 Proteção Contra Falta a Terra do Rotor ... 316
17.15.2 Proteção Contra Falta a Terra do Rotor de Geradores sem Escovas ... 317
17.15.3 Proteção Contra Curto Entre Espiras do Rotor ... 317
17.15.4 Proteção Contra Falha de Diodo ... 317
17.15.5 Supressão de Campo ... 318
17.16 Proteção Contra Perda de Excitação ... 318
17.16.1 Proteção Contra Perda de Excitação ... 318
17.16.2 Características da Proteção Baseada em Impedância ... 320
17.16.3 Ajustes da Proteção ... 321
17.17 Proteção de Escorregamento dos Polos ... 321
17.17.1 Proteção Usando o Elemento de Reversão de Potência ... 321
17.17.2 Proteção Usando um Elemento de Subimpedância ... 322
17.17.3 Proteção Dedicada Contra Escorregamento dos Polos ... 322
17.18 Sobreaquecimento do Estator ... 324
17.19 Faltas Mecânicas ... 324
17.19.1 Falha do Acionador Primário ... 324
17.19.2 Sobrevelocidade ... 324
17.19.3 Perda de Vácuo ... 324
17.20 Esquemas Completos de Proteção de Geradores ... 325
17.20.1 Gerador Conectado Diretamente ... 325
17.20.2 Unidades Gerador-Transformador ... 325
17.21 Geração Distribuída ... 326
17.21.1 Proteção Contra Perda da Concessionária ... 327
17.21.2 Descrição do Relé Rocof ... 328
17.21.3 Descrição do Relé de Defasamento do Vetor de Tensão ... 328
17.21.4 Diretrizes de Ajuste ... 328
17.22 Exemplos de Ajustes de Proteção de Geradores ... 329
17.22.1 Ajustes de Proteção de um Gerador Industrial de Pequeno Porte ... 329
17.22.2 Proteção do Conjunto Gerador-Tranformador de Grande Porte ... 332
17.23 Referências ... 335

18 Proteção de Sistemas de Potência Industrial e Comercial ... 337
18.1 Introdução ... 338
18.2 Arranjo de Barras ... 338
18.3 Discriminação ... 339
18.4 Fusível HRC ... 339
18.4.1 Características dos Fusíveis ... 339
18.4.2 Discriminação entre Fusíveis ... 340
18.4.3 Proteção de Cabos por Fusíveis ... 340
18.4.4 Efeito da Temperatura Ambiente ... 341
18.4.5 Proteção de Motores ... 341

18.5 Disjuntores Industriais 341
18.5.1 Disjuntores em Miniatura (*Miniature Circuit Breakers* – MCBs) 341
18.5.2 Disjuntores Encapsulados (*Moulded Case Circuit Breakers* – MCCBs) 342
18.5.3 Disjuntores a Ar (*Air Circuit Breakers* – ACB's) 342
18.5.4 Disjuntores a Óleo (*Oil Circuit Brakers* – OCBs) 343
18.5.5 Disjuntores a Vácuo (*Vacuum Circuit Brakers* – VCBs) 343
18.5.6 Disjuntores a SF6 343
18.6 Relés de Proteção 343
18.7 Problemas de Coordenação 345
18.7.1 Proteções de Falta a Terra com TCs de Conexão Residual 345
18.7.2 Subestações com Alimentação Dual a Quatro Fios 345
18.8 Contribuição para Corrente de Falta de Motores de Indução 347
18.9 Sistemas de Transferência Automática 347
18.10 Proteção de Inversão de Tensão e Fase 349
18.11 Correção do Fator de Potência e Proteção de Capacitores 349
18.11.1 Controle do Capacitor 350
18.11.2 Correção do Fator de Potência de Motores 350
18.11.3 Proteção do Capacitor 350
18.12 Exemplos 352
18.12.1 Coordenação de Fusíveis 352
18.12.2 Seletividade de Fusíveis/Disjuntores Encapsulados/Relés de Sobrecorrente. 352
18.12.3 Proteção de Uma Subestação com Alimentação Dual 354
18.13 Referências 357

19 Proteção do Motor C.A. 359
19.1 Introdução 360
19.2 Projeto de Relé Numérico 360
19.3 Proteção Térmica (Sobrecarga) 360
19.4 Proteção de Partida/Travamento 362
19.4.1 Proteção de Tempo de Partida Excessivo/Rotor Bloqueado 362
19.4.2 Proteção para Condição de Bloqueio 363
19.4.3 Limitação do Número de Partidas 363
19.5 Proteção de Curto-circuito 364
19.6 Proteção de Falta a Terra 365
19.6.1 Sistema Solidamente Aterrado 365
19.6.2 Sistemas Aterrados com Resistência 366
19.6.3 Sistema Isolado da Terra 367
19.6.4 Sistema Aterrado com Bobina Petersen 368
19.7 Proteção de Sequência Negativa 369
19.8 Faltas nos Enrolamentos do Rotor 370
19.9 Detecção de Temperatura RTD 371
19.10 Falhas em Mancais 371
19.11 Proteção de Subtensão 371
19.12 Proteção de Perda de Carga 371
19.13 Proteção Adicional para Motores Síncronos 371
19.13.1 Proteção Contra Perda de Sincronismo 372
19.13.2 Proteção Contra Rápido Restabelecimento da Alimentação 372
19.14 Exemplos de Proteção de Motor 372
19.14.1 Proteção de um Motor AT 372
19.14.2 Proteção de um Motor BT 374

20 Proteção de Ferrovias Eletrificadas em C.A. 377
20.1 Introdução 378
20.2 Filosofia da Proteção 378
20.3 Alimentação Monofásica Clássica 378
20.3.1 Sistema Clássico – Diagrama de Alimentação 379
20.3.2 Sistema Clássico – Filosofia da Proteção 380
20.3.3 Alcances da Zona de Proteção de Distância 381
20.3.4 Carga Evitada 384
20.3.5 Características Avançadas de Relés Modernos 384
20.3.6 Impacto de Trens com Freio Regenerativo 385
20.3.7 Outras Características do Relé 385
20.4 Proteção Térmica da Catenária 385
20.4.1 Método de Proteção Térmica da Catenária 385
20.5 Proteção de Retaguarda da Catenária 386
20.5.1 Proteção de Sobrecorrente de Tempo-Definido (DTOC) 386
20.5.2 Proteção de Sobrecorrente de Retaguarda (BUOC) 386
20.6 Alimentação com Autotransformador 386
20.6.1 Descrição de Alimentação com Autotransformador 387
20.6.2 Filosofia da Proteção de Sistema com Autotransformador 387
20.6.3 Alcances de Zonas de Proteção de Distância 389
20.6.4 Ajustes da Temporização da Zona da Distância e Carga Evitada 390
20.6.5 Implicações do Uso de Chaveamento de Dois Polos e Religamento Automático 390
20.6.6 Proteção de Retaguarda 390
20.7 Proteção da Subestação Alimentadora 391
20.8 Exemplo de Sistema de Proteção Clássico 391
20.8.1 Dados de Impedância da Seção 391
20.8.2 Cálculo da Impedância da Seção 392
20.8.3 Cálculo do Alcance da Zona 1 para TF-1 392
20.8.4 Cálculo do Alcance da Zona 2 para TF-1 392
20.8.5 Cálculo do Alcance da Zona 3 para TF-1 393
20.8.6 Temporizações das Zonas 393
20.8.7 Proteção de Sobrecorrente 393
20.8.8 Proteção Térmica 394
20.8.9 Sumário dos Ajustes da Proteção da Catenária 395

21 Testes e Comissionamento de Relés 397
21.1 Introdução 398
21.1.1 Testes de Tipo 398
21.1.2 Testes de Rotina de Produção em Fábrica 398
21.1.3 Testes de Comissionamento 398
21.1.4 Manutenção Periódica 398
21.2 Testes Elétricos de Tipo 398
21.2.1 Testes Funcionais 398
21.2.2 Testes de Valores Nominais 399
21.2.3 Suportabilidade Térmica 399
21.2.4 Carga de Relés 399
21.2.5 Entradas do Relé 399
21.2.6 Contatos de Saída do Relé 399

21.2.7 Resistência de Isolação ... 399
21.2.8 Alimentação Auxiliar ... 400
21.3 Testes de Compatibilidade Eletromagnética ... 400
21.3.1 Teste de Interrupção C.C. ... 401
21.3.2 Ondulação C.A. na Alimentação C.C. ... 401
21.3.3 Variações de C.C. para Cima e para Baixo ... 401
21.3.4 Teste de Distúrbios de Alta Frequência ... 401
21.3.5 Testes de Transitórios Rápidos ... 402
21.3.6 Teste de Imunidade a Surtos ... 402
21.3.7 Interferência na Frequência do Sistema ... 402
21.3.8 Teste de Descarga Eletrostática ... 402
21.3.9 Testes de Emissões Conduzidas e Radiadas ... 403
21.3.10 Testes de Imunidade para Emissões Conduzidas e Radiadas ... 403
21.3.11 Testes de Campo Magnético na Frequência do Sistema ... 405
21.4 Testes de Segurança do Produto ... 406
21.4.1 Suportabilidade a Tensão Dielétrica ... 406
21.4.2 Suportabilidade do Isolamento a Sobretensão ... 406
21.4.3 Verificação de Condições de Falta Única ... 407
21.4.4 Impedância do Aterramento ... 407
21.4.5 Logotipo CE ... 407
21.5 Testes de Tipo Ambientais ... 407
21.5.1 Teste de Temperatura ... 407
21.5.2 Teste de Umidade ... 407
21.5.3 Teste Cíclico de Temperatura/Umidade ... 407
21.5.4 Teste de Proteção do Gabinete ... 408
21.5.5 Testes Mecânicos ... 408
21.6 Testes de Software ... 409
21.6.1 Teste Estático ... 409
21.6.2 Teste Dinâmico ... 409
21.6.3 Teste de Ambiente ... 409
21.6.4 Teste de Software/Integração de Software ... 409
21.6.5 Teste de Integração de Software e Hardware ... 410
21.6.6 Teste de Validação ... 410
21.6.7 Rastreabilidade dos Testes de Validação ... 410
21.6.8 Modificações de Software - Teste de Regressão ... 410
21.7 Testes de Tipo de Validação Dinâmica ... 410
21.7.1 Uso de Modelos Analógicos de Sistemas de Potência ... 411
21.7.2 Uso de Equipamento de Simulação Baseado em Microprocessadores ... 411
21.8 Testes de Produção ... 413
21.9 Testes de Comissionamento ... 414
21.9.1 Testes de Isolamento ... 415
21.9.2 Procedimento de Autoteste do Relé ... 415
21.9.3 Testes de Transformadores de Corrente ... 416
21.9.4 Testes de Transformadores de Potencial ... 417
21.9.5 Verificação do Ajuste do Relé de Proteção ... 417
21.10 Equipamento de Teste de Injeção no Secundário ... 418
21.10.1 Blocos/Conexões para Teste de Injeção no Secundário ... 418
21.10.2 Conjuntos de Teste para Injeção no Secundário ... 418

21.11 Teste de Injeção no Secundário ... 420
21.11.1 Esquemas que Usam Tecnologia Digital ou Numérica de Relé ... 421
21.11.2 Esquemas que Utilizam Tecnologia de Relés Eletromecânicos/Estáticos ... 422
21.11.3 Circuitos de Teste para Testes de Injeção no Secundário ... 422
21.12 Testes de Injeção no Primário ... 422
21.12.1 Facilidades de Teste ... 423
21.12.2 Verificação da Relação de Transformação do TC ... 423
21.12.3 Verificação de Polaridade de TC ... 424
21.12.4 Teste do Relé por Injeção no Primário ... 424
21.13 Teste do Esquema Lógico de Proteção ... 424
21.14 Testes de Atuação e de Alarme ... 425
21.15 Testes Periódicos de Manutenção ... 425
21.15.1 Frequência de Inspeção e Testes ... 425
21.15.2 Testes de Manutenção ... 426
21.16 Projeto de Esquemas de Proteção para Manutenção ... 426
21.17 Referências ... 426

22 Medições em Sistemas de Potência ... 427
22.1 Introdução ... 428
22.2 Características Gerais ... 428
22.2.1 Entradas dos Transdutores ... 428
22.2.2 Saídas dos Transdutores ... 428
22.2.3 Exatidão dos Transdutores ... 428
22.3 Tecnologia de Transdutores Digitais ... 430
22.4 Tecnologia de Transdutores Analógicos ... 431
22.5 Seleção de Transdutores ... 431
22.5.1 Transdutores de Corrente ... 431
22.5.2 Transdutores de Tensão ... 431
22.5.3 Frequência ... 431
22.5.4 Ângulo de Fase ... 431
22.5.5 Grandezas de Potência ... 432
22.5.6 Escala ... 432
22.5.7 Fontes Auxiliares ... 433
22.6 Centros de Medição ... 433
22.7 Medição Tarifária ... 434
22.8 Sincronizadores ... 435
22.8.1 Verificadores de Sincronismo ... 435
22.8.2 Sincronizador Automático ... 436
22.9 Registrador de Perturbações ... 437
22.9.1 Recursos do Registrador de Perturbação ... 437

23 Qualidade da Energia Elétrica ... 439
23.1 Introdução ... 440
23.2 Classificação de Perturbações nos Sistemas de Potência ... 440
23.3 Causas e Impactos dos Problemas da Qualidade de Energia ... 441
23.3.1 Afundamentos de Tensão ... 441
23.3.2 Surtos/Picos de Tensões ... 442
23.3.3 Sobretensões ... 443
23.3.4 Harmônicos ... 443

23.3.5 Variações da Frequência ... 443
23.3.6 Flutuações de Tensão ... 444
23.3.7 Desbalanço de Tensão ... 444
23.3.8 Interrupções do Fornecimento ... 444
23.3.9 Subtensões ... 444
23.3.10 Transitórios ... 445
23.4 Monitoração da Qualidade de Energia ... 445
23.4.1 Tipo da Instalação ... 445
23.4.2 Conexão ao Sistema de Fornecimento ... 445
23.4.3 Tipos de Medições da Qualidade de Energia ... 446
23.4.4 Localização do Instrumento de Medição da Qualidade ... 447
23.5 Medidas Corretivas ... 447
23.5.1 Sistema UPS ... 447
23.5.2 Restaurador Dinâmico da Tensão (DVR) ... 447
23.5.3 Práticas de Aterramento ... 447
23.5.4 Filtros ... 448
23.5.5 Compensador Estático de Reativos (SVC) ... 448
23.5.6 Transformador Ferrorressonante ... 448
23.6 Exemplos ... 448
23.6.1 Detecção da Cintilação (flicker) em Uma Rede de Baixa Tensão, Usando Instrumentos de Monitoração da Qualidade de Energia ... 448
23.6.2 Investigação da Poluição por Harmônicos – Problemas em uma Instalação Industrial ... 449

24 Automação e Controle de Subestações ... 451
24.1 Introdução ... 452
24.2 Topologia e Funcionalidade ... 452
24.2.1 Elementos do Sistema ... 452
24.2.2 Requisitos do Sistema ... 453
24.3 Implementação de Hardware ... 453
24.3.1 Topologia Baseada em IHM ... 453
24.3.2 Topologia Baseada em RTU ... 454
24.3.3 Topologia Descentralizada ... 454
24.4 Métodos de Comunicação ... 456
24.4.1 Protocolos de Comunicação e Formatos ... 456
24.4.2 Protocolos de Rede ... 457
24.4.3 Linguagens ... 459
24.5 Funcionalidades da Automação de Subestações ... 459
24.5.1 Desenvolvimentos Futuros ... 461
24.6 Configuração do Sistema e Teste ... 461
24.6.1 Configuração do Sistema ... 461
24.6.2 Teste do Sistema ... 462
24.6.3 Estratégia de Teste ... 462
24.6.4 Gerenciamento de Testes do Sistema ... 462
24.7 Exemplos de Automação de Subestações ... 463
24.7.1 Projeto de Automação de Rede Industrial ... 464
24.7.2 Projeto de Automação de Subestação de Concessionária ... 465
24.7.3 Controle de Subestação para Ferrovias Eletrificadas ... 465

25 Automação de Sistema de Distribuição 471
25.1 Introdução 472
25.2 Fatores que Influenciam a Aplicação da Automação em Redes de Distribuição 472
25.3 Automação do Sistema Primário de Distribuição 474
25.3.1 Dimensão da Área de Controle 474
25.3.2 Informações Detalhadas de Desempenho de Rede 475
25.3.3 Requisitos de Espaços 475
25.3.4 A Equipe 475
25.4 Redes de Distribuição Secundária em Áreas Urbanas 475
25.5 Redes de Distribuição Secundária em Zonas Rurais 478
25.5.1 Controle/Monitoramento Remoto de Disjuntor 478
25.5.2 Seccionalizadores Automatizados 478
25.6 Comunicações 480
25.6.1 Comunicação Via Cabos 480
25.6.2 Uso da Rede PSTN 480
25.6.3 Rádio Móvel 481
25.6.4 Rádio Convencional 481
25.6.5 Transmissão por Micro-ondas 481
25.6.6 Comunicação por Onda Portadora (PLC) 481
25.7 Feramentas Computacionais para Automação de Sistemas de Distribuição 481
25.7.1 Análise de Topologia 482
25.7.2 Cálculos de Sistema de Potência 482
25.7.3 Gerenciamento de Qualidade de Energia 482
25.7.4 Ferramentas de Software para Configuração do Sistema 484

Apêndice **1** Terminologia 483
Apêndice **2** Símbolos de Relés ANS/IEC 497
Apêndice **3** Tabelas de Aplicação 499
Índice Remissivo 507

1

Introdução

> 'A arquitetura de hardware dos relês está se tornando cada vez mais padronizada, de modo que versões de relês podem diferir apenas no software neles implementado.'

Essa previsão correta do prefácio da terceira edição do livro *Protective Relay Application Guide* (PRAG), 1987, foi acompanhada pelo rápido desenvolvimento de dispositivos de proteção e controle integrados. Mudanças na tecnologia, aliadas a mudanças significativas nos setores de utilidades públicas, industrial e comercial, resultaram em uma nova ênfase na engenharia de sistemas secundários.

Além da tradicional função de controle de proteção, os sistemas secundários agora necessitam gerar um valor agregado real para as organizações.

A integração da funcionalidade do controle de proteção, quando utilizada em sua capacidade máxima, não apenas leva a uma redução dos custos fixos de capital, mas pode permitir, por meio de funções avançadas disponíveis (Qualidade de serviço, registro de perturbações e monitoramento das instalações), um ganho de desempenho do sistema e instalações, elevando a disponibilidade do referido sistema.

A evolução de todos os dispositivos secundários, formando um sistema digital de controle, aumenta consideravelmente o acesso a todas as informações disponíveis na subestação, resultando em uma nova metodologia para gerenciamento de ativos.

A fim de disponibilizar ao engenheiro de subestações um material de referência, este livro proporciona uma edição totalmente revisada e atualizada do PRAG, incorporando novos capítulos em todos os níveis da automação de rede. A primeira parte deste livro trata dos fundamentos, das tecnologias básicas, dos cálculos de curto circuito e dos modelos de instalações do sistema elétrico de potência, incluindo a resposta transitória e os problemas de saturação que afetam os transformadores de instrumentação.

Os dados típicos fornecidos sobre os sistemas de potência foram atualizados e ampliados por meio de pesquisas consagradas.

Este livro, portando, fornece análises detalhadas sobre a utilização de sistemas de proteção. Inclui ainda um novo capítulo sobre a proteção de "sistema de tração elétrica em corrente alternada". Capítulos existentes sobre proteção de distância, de barramentos e de geradores foram totalmente revisados, levando-se em conta novos desenvolvimentos, incluindo melhoras proporcionadas por técnicas de proteção numérica e problemas de utilização da geração distribuída. O capítulo sobre teste e comissionamento de relês foi todo atualizado, considerando-se as técnicas atuais. Finalmente, novos capítulos abordando os aspectos de medições no sistema elétrico, de qualidade de energia e de automação de subestações e de sistemas de distribuição de energia, foram incluídos, considerando-se a importância dessas áreas para a engenharia elétrica atual.

A intenção é de tornar o *Proteção e Automação de Redes – Conceito e Aplicação* um modelo de referência em sua área, ao mesmo tempo que ajuda o estudante e o engenheiro recém-formado, novo neste campo de atuação. Nós acreditamos que você achará este livro extremamente útil e asseguramos a você que quaisquer comentários serão cuidadosamente considerados em uma futura edição.

2

Fundamentos da Tecnologia de Proteção

2.1 Introdução
2.2 Equipamentos de proteção
2.3 Zonas de proteção
2.4 Confiabilidade
2.5 Seletividade
2.6 Estabilidade
2.7 Velocidade
2.8 Sensibilidade
2.9 Proteção principal e de retaguarda
2.10 Dispositivo de saída do relé
2.11 Circuitos de disparo do relé
2.12 Supervisão do circuito de disparo

2.1 INTRODUÇÃO

O objetivo de um sistema elétrico de potência é gerar e fornecer energia elétrica para os consumidores. O sistema deve ser dimensionado e gerenciado a fim de fornecer sua energia para os pontos de utilização de forma confiável e econômica. Uma frequente ou prolongada falta de energia elétrica causaria grande colapso na rotina da sociedade moderna, o que enfatiza necessidade da confiabilidade e segurança do fornecimento de energia. Como os requisitos de confiabilidade e economia são totalmente opostos, o dimensionamento de sistemas elétricos de potência é inevitavelmente uma ponderação entre ambos.

O sistema elétrico de potência é composto de diversos equipamentos. A Figura 2.2 mostra um sistema elétrico de potência hipotético e, em conjunto com a Figura 2.1, ilustra a diversidade de equipamentos encontrados no sistema.

Um completo sistema de potência representa um investimento grande de capital, pois o valor da maioria de seus equipamentos é elevado. A fim de maximizar o retorno sobre esse investimento, a margem de utilização do sistema deve ser a maior possível, considerando-se as limitações de segurança e confiabilidade do fornecimento. Entretanto, o mais fundamental, é que o sistema elétrico opere da maneira mais segura possível durante todo o tempo. Independentemente de quão bem dimensionado, o sistema de potência nunca estará imune a faltas; faltas essas que representam um risco à vida e/ou aos bens. A Figura 2.3 mostra o início de uma falha em uma linha aérea. O poder destrutivo de um arco elétrico transportando uma corrente elevada é muito alto; ele pode queimar os condutores de cobre ou fundir núcleos laminados de um transformador ou máquina em muito pouco tempo – dezenas ou centenas de milissegundos. Mesmo distante do arco, elevadas correntes de falta podem causar danos à instalação se durarem mais do que alguns segundos.

Portanto, o aprovisionamento adequado de proteções para detecção e desconexão de elementos do sistema de potência no caso de faltas, é parte integral no planejamento do sistema elétrico de potência. Somente assim os objetivos do sistema de potência poderão ser alcançados e o investimento assegurado. A Figura 2.4 mostra uma ilustração das consequências da ineficácia de uma proteção adequada.

Figura 2.1 Usina Elétrica.

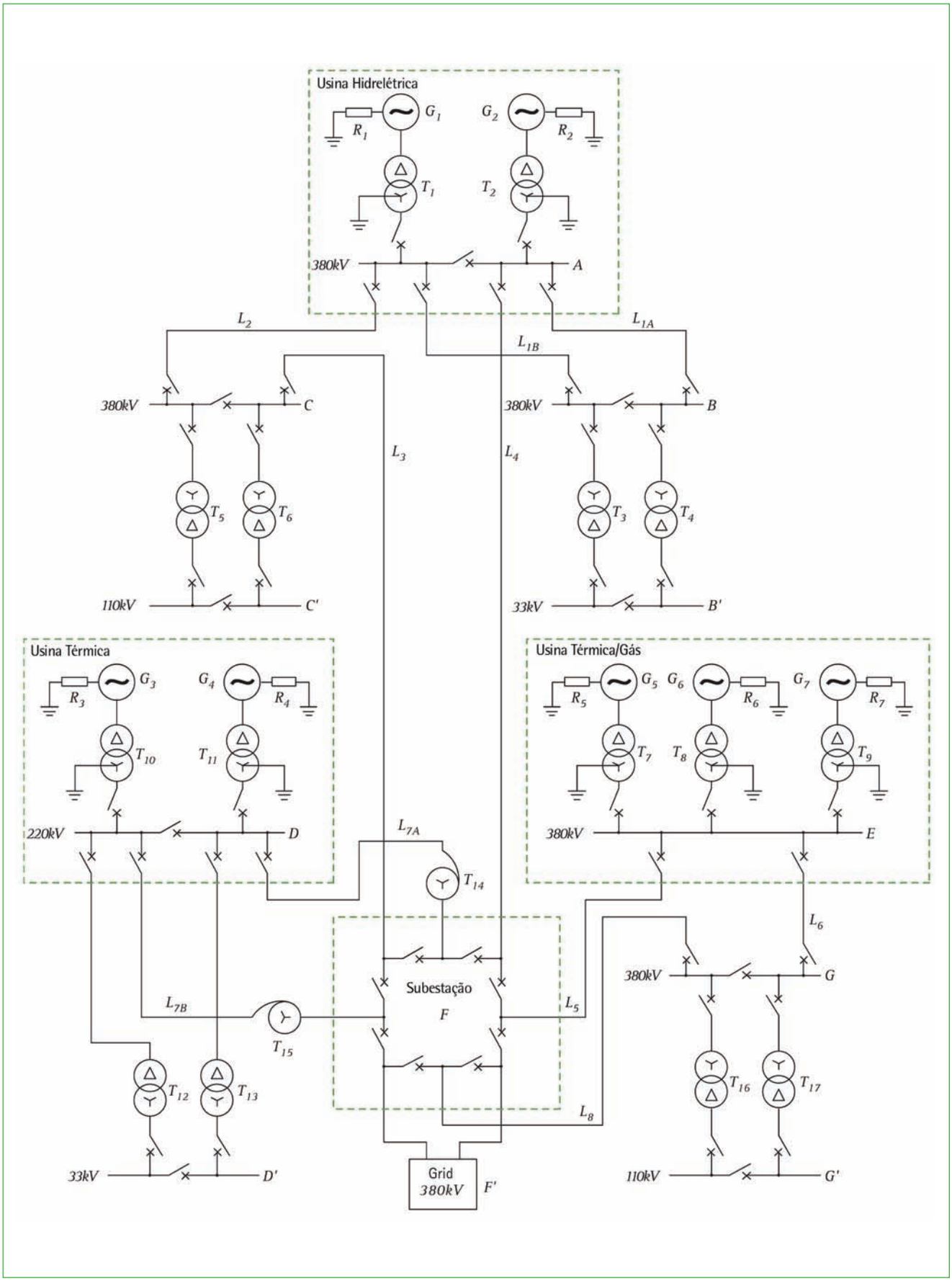


Figura 2.2 Exemplo de um sistema elétrico de potência.

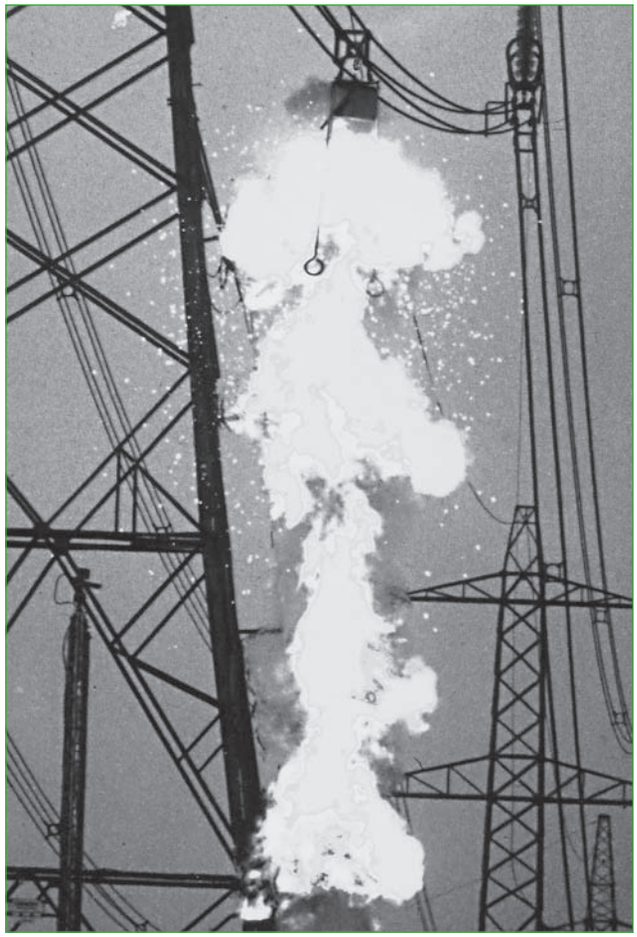


Figura 2.3 Momento de ocorrência de falta na linha de transmissão.

Esta é a importância prática da utilização dos sistemas de proteção nos sistemas elétricos de potência e da responsabilidade do Engenheiro de Proteção.

2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As definições a seguir são geralmente utilizadas em relação à proteção do sistema de potência:

a. **Sistemas de Proteção:** um arranjo completo de equipamentos de proteção e periféricos necessários ao cumprimento de uma função baseada em uma norma de proteção. (IEC 60255-20)
b. **Equipamento de proteção** conjunto de dispositivos de proteção (relés, fusíveis etc.). Excluindo-se dispositivos como: TCs, disjuntores, contatores etc.
c. **Esquema de Proteção:** conjunto de equipamentos de proteção que cumprem uma função definida, incluindo todos equipamentos necessários para funcionamento do esquema (isto é, relés, TCs, disjuntores, baterias etc.).

A fim de se preencher os requisitos de proteção com a máxima rapidez possível para diversas configurações, condições operacionais e características de

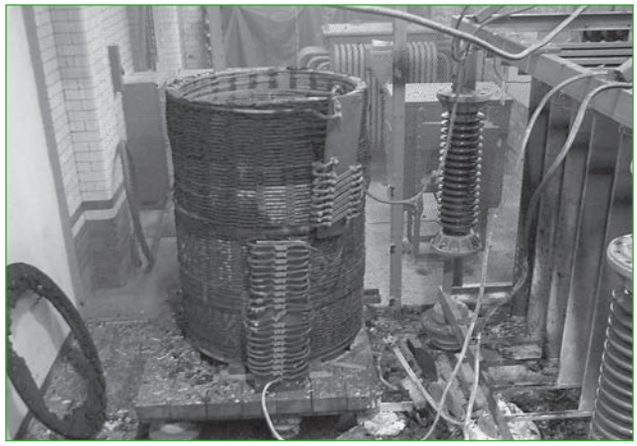


Figura 2.4 Possível consequência de uma proteção inadequada.

construção dos sistemas de potência, tornou-se necessário o desenvolvimento de diversos tipos de relés para atender as várias funções das variáveis do sistema de potência. Por exemplo, o simples monitoramento da magnitude da corrente de fuga é suficiente em alguns casos, mas a medida de potência ou impedância pode ser necessária em outros. Os relés frequentemente medem variáveis complexas do sistema, as quais podem ser apenas representadas por meios matemáticos ou gráficos.

Os relés podem ser classificados de acordo com a tecnologia empregada:

a. eletromecânicos
b. estáticos
c. digitais
d. numéricos

Os diferentes tipos possuem capacidades um tanto quanto diferentes, devido às limitações da tecnologia empregada. Eles são explicados em mais detalhes no Capítulo 7.

Em muitos casos, não é possível se proteger de todos os perigos com um relé que responde a uma única variável do sistema de potência. Um conjunto utilizando diversas variáveis pode ser necessário. Nesse caso podem ser utilizados diversos relés (cada um correspondente a uma única variável), ou, mais comumente, um único relé contendo diversos elementos (cada um atuando independentemente em uma única variável).

A terminologia utilizada na descrição de sistemas de proteção e relés pode ser encontrada no Apêndice 1. Diferentes símbolos são utilizados para descrição de funções do relé nos diagramas de esquemas de proteção, os dois métodos mais comuns (IEC e IEEE/ANSI) são apresentados no Apêndice 2.

2.3 ZONAS DE PROTEÇÃO

A proteção é organizada em zonas para limitar a extensão do sistema de potência que é desconectado

quando ocorre uma falta. Esse princípio é mostrado na Figura 2.5. Idealmente, as zonas de proteção devem ser sobrepostas, para que nenhuma parte do sistema de potência fique desprotegida. Isto é demonstrado na Figura 2.6(a), com disjuntor incluído em ambas as zonas.

Porém, questões práticas, físicas e econômicas, podem impedir que esse ideal seja alcançado, por exemplo, quando a instalação de transformadores de corrente é viável somente em um dos lados dos disjuntores, como na Figura 2.6(b). Isso deixa uma seção entre o transformador de corrente e o disjuntor A suscetível à falhas. Na Figura 2.6(b) uma falta no ponto F causaria a operação da proteção do barramento, abrindo o disjuntor, porém a falta poderia continuar a ser alimentada por meio do alimentador. A proteção do alimentador, se do tipo unitária (ver Seção 2.5.2), não atuaria, pois a falha está fora da sua zona. Esse problema é solucionado por meio do "intertripping" ou alguma forma de extensão de zona, para garantir que o terminal remoto do alimentador também seja acionado.

O ponto de conexão da proteção com o sistema de potência normalmente define a zona e corresponde à localização do transformador de corrente. A proteção tipo unitária resultará na fronteira como sendo uma malha fechada claramente definida. A Figura 2.7 ilustra uma topologia típica de zonas sobrepostas.

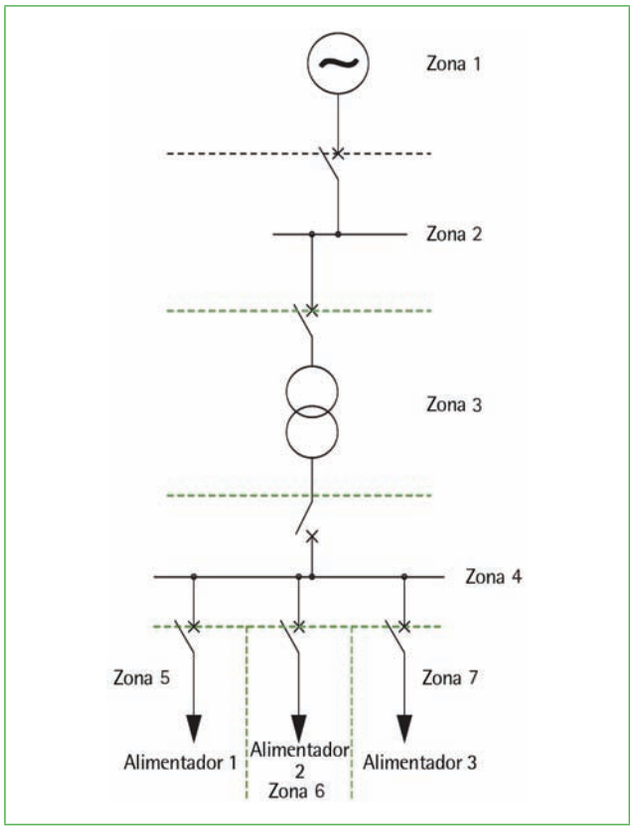


Figura 2.5 Divisão de um sistema elétrico de potência em zonas de proteção.

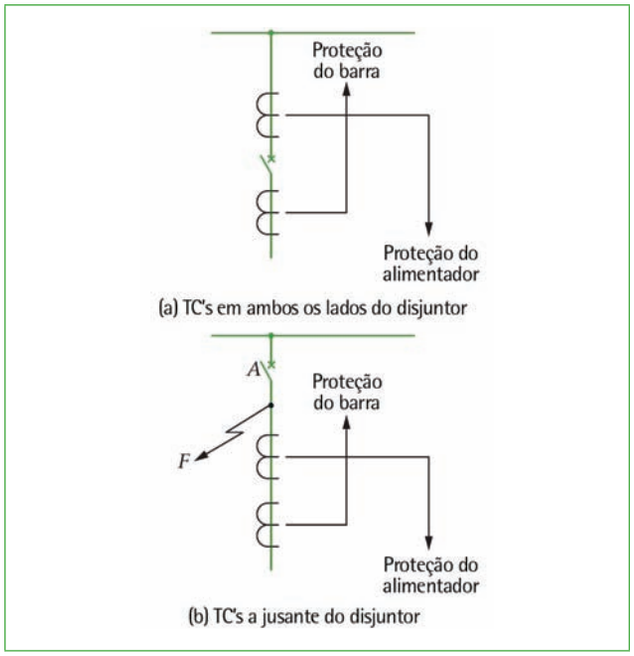


Figura 2.6 Locações dos TC's.

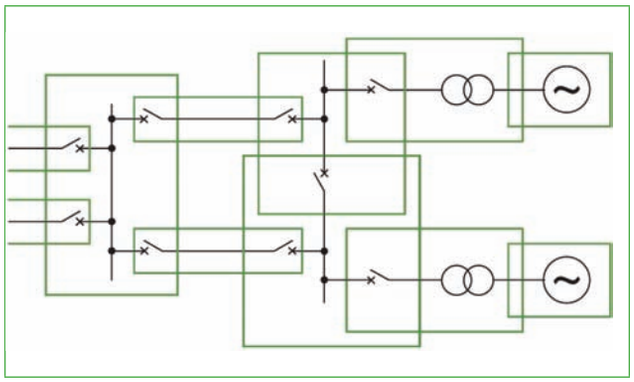


Figura 2.7 Zonas sobrepostas de sistemas de proteção.

Alternativamente, a zona pode ser irrestrita; o início será definido, mas a extensão (ou alcance) dependerá da medida das variáveis do sistema e, portanto, estará sujeita às variações, devido a alterações nas condições do sistema e erros de medição.

2.4 CONFIABILIDADE

A necessidade de um elevado grau de confiabilidade é discutida na Seção 2.1. A operação incorreta pode ser atribuída a uma das classificações abaixo:

a. dimensionamento/configuração incorretos
b. instalação/testes incorretos
c. desgaste de utilização

2.4.1 DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento de um esquema de proteção é de importância crucial para garantir que o sistema opere

sob todas as condições desejadas, e de mesma importância não opere quando isso for necessário (como o bloqueio de atuação nos casos de faltas externas à zona sob proteção). Devem ser levadas em consideração natureza, frequência e duração das faltas que podem ocorrer; todos os parâmetros relevantes do sistema de potência (inclusive as características da fonte de energia e os métodos de operação); e os tipos de equipamentos de proteção utilizados. Entretanto, nenhum esforço nesse ponto pode compensar a utilização de equipamentos de proteção que não foram devidamente dimensionados.

2.4.2 CONFIGURAÇÕES

É essencial garantir que a escolha das configurações dos relés e sistemas de proteção leve em consideração os parâmetros do sistema primário, tais como: níveis de curto e carga; requisitos de desempenho dinâmico; entre outros. As características do sistema de potência mudam em função do tempo, devido a fatores como: alterações nas cargas; localização; tipo e quantidade de geração; entre outros. Portanto, os ajustes dos relés devem ser revistos periodicamente, garantindo sua validade. Caso contrário, operações indesejadas ou falhas de operação poderão ocorrer.

2.4.3 INSTALAÇÃO

A necessidade de uma correta instalação dos sistemas de proteção é obvia, mas a complexidade das interconexões de vários sistemas e suas relações com instalações remanescentes pode dificultar a verificação, o que torna os testes locais uma necessidade. Tais testes de campo devem ser direcionados à validação da instalação, já que seria difícil reproduzir todas as condições de faltas corretamente. Os testes devem ser limitados a testes simples e diretos para provar a assertividade das conexões, configurações dos relés, e ausência de danos nos equipamentos. Não deve ser realizada nenhuma tentativa de "teste de tipo" dos equipamentos ou de se estabelecer aspectos complexos de seu desempenho técnico.

2.4.4 TESTES

Testes sistemáticos, abrangendo todos os aspectos do esquema de proteção, são tão importantes quanto reproduzir as condições operacionais e ambientais as mais exatas possíveis. A maioria desses requisitos é preenchida pelo teste de tipo dos equipamentos de proteção de acordo com os padrões, mas ainda pode ser necessário testar o esquema de proteção completo (relés, transformadores de corrente e outros componentes periféricos), simulando-se as condições de faltas reais.

2.4.5 DESGASTE DE UTILIZAÇÃO

Após uma instalação bem-sucedida, tem início a fase de desgaste dos equipamentos, que futuramente poderá interferir no funcionamento correto. Como exemplo, podemos citar: endurecimento ou queima dos contatos devido à operação frequente; oxidação devido à contaminação atmosférica; abertura das bobinas e outros circuitos; falha de componentes eletrônicos e dispositivos periféricos; emperramento de partes mecânicas.

O tempo entre as operações dos relés de proteção pode ser de anos em vez de dias. Durante esse período defeitos poderão desenvolver-se despercebidos até que sejam expostos por falhas de proteção em uma falta no sistema de potência. Por essa razão, os relés devem se regularmente testados, garantindo-se seu funcionamento correto.

Os testes devem ser executados preferencialmente sem alterar as conexões permanentes. Isso pode ser conseguido por meio da utilização de blocos ou chaves de teste.

A qualificação dos profissionais de teste é uma característica essencial em se tratando de confiabilidade e meios de melhorias. Os profissionais devem ser tecnicamente competentes e adequadamente treinados, bem como disciplinados a proceder de uma maneira sistemática para obtenção de uma aprovação final.

Circuitos importantes que são vulneráveis podem ser continuamente supervisionados; tais configurações são comumente aplicadas aos circuitos de disparo de disjuntores e circuitos piloto. Modernos relés digitais e numéricos normalmente incorporam funções de autoteste/diagnóstico para auxiliar a detecção de falhas. Com esse tipo de relé, é possível configurar o envio automático de avisos de falhas por meio de um link de comunicação, a um centro de operação remoto, para que as ações necessárias sejam tomadas, assegurando a operação contínua dessa parte do sistema de potência e permitindo a investigação e correção da falta.

2.4.6 DESEMPENHO DA PROTEÇÃO

O desempenho do sistema de proteção é frequentemente determinado estatisticamente. Por esse motivo, cada falta do sistema é classificada como uma ocorrência e apenas aquelas eliminadas pela abertura do disjuntor correspondente são classificadas como "corretas". Pode-se então determinar a porcentagem de eliminação de faltas corretas.

O princípio da determinação permite uma avaliação apurada do sistema de proteção como um todo, mas deixa a desejar no julgamento do desempenho do relé, pois como muitos relés são acionados a cada falta no sistema, todos devem se comportar corretamente para que uma eliminação correta seja registrada.

A confiabilidade total dificilmente será alcançada por futuras melhorias na construção. Se o nível de confiabilidade atingida por um único dispositivo não é aceitável, melhorias podem ser alcançadas por meio da redundância (duplicação de equipamentos). Dois sistemas de proteção completos, independentes e principais são disponibilizados e configurados para que cada um só possa atender individualmente às funções necessárias. Se a probabilidade de cada equipamento falhar é x/unidade, a probabilidade de ambos os equipamentos falharem simultaneamente, considerando-se a redundância, é x^2. Se x for pequeno, o risco resultante (x^2) poderá ser desprezado.

Quando múltiplos sistemas de proteção são utilizados, o sinal de desligamento pode ser suprido de diversas maneiras. Os dois métodos mais comuns são:

a. todos os sistemas de proteção devem operar para que ocorra uma operação de abertura (configuração "dois em dois")
b. apenas um sistema necessita operar para causar uma abertura (configuração "um em dois")

O primeiro método protege contra a má operação enquanto o segundo protege contra falha de operação devido a uma falta oculta no sistema de proteção. Raramente, três sistemas de proteção são disponibilizados, configurados em uma topologia de atuação "dois em três", permitindo tanto a confiabilidade da abertura, tal como a segurança contra abertura indesejável.

A utilização de sistemas de proteção duplos no barramento é uma prática conceituada, sendo necessário que ambos operem para que ocorra uma operação de abertura completa. A perda de uma barra pode causar uma vasta perda de fornecimento, a qual é claramente indesejável. Em outros casos, circuitos importantes possuem sistemas de proteção principal duplicados, ambos capazes de atuar independentemente. Em circuitos críticos, poderá ser utilizado um simulador digital de faltas para modelagem de seções importantes do sistema de potência e verificação do desempenho dos relés utilizados.

2.5 SELETIVIDADE

Quando uma falta ocorre, o esquema de proteção deve acionar apenas aqueles disjuntores cuja abertura é necessária para isolar a falta. Essa propriedade do disparo seletivo é também chamada de "discriminatória" e é obtida por meio de dois métodos gerais.

2.5.1 COORDENAÇÃO NO TEMPO

Sistemas de proteção em zonas consecutivas são configurados para operar em tempos coordenados por meio da sequência dos equipamentos de modo que na ocorrência de uma falta, apesar de diversos equipamentos atuarem, apenas aqueles relevantes à zona de falta completarão a função de abertura. Os outros realizarão operações incompletas e depois "se rearmam". A velocidade de resposta frequentemente dependerá da gravidade da falta e geralmente será menor do que a do sistema unitário.

2.5.2 SISTEMAS UNITÁRIOS

Os sistemas de proteção dimensionados para atuar apenas na ocorrência de faltas em uma zona delimitada, são chamados de sistemas de "proteção unitária". Alguns tipos de proteções unitárias são conhecidos por nomes específicos, como: falta restrita a terra e proteção diferencial. A proteção unitária pode ser aplicada em todo sistema de potência, além disso, possui uma velocidade de operação relativamente rápida (já que não envolve coordenação no tempo) e é independente da gravidade da falta.

A proteção unitária normalmente envolve comparações entre variáveis nas fronteiras da zona protegida, definidas pela localização dos transformadores de corrente. Essas comparações podem ser obtidas por conexões físicas diretas ou via elo de comunicações. Entretanto, certos sistemas de proteção têm sua característica de "restrição" derivada da configuração do sistema de potência, podendo ser classificado com proteção unitária, tal como: proteção de falta à terra aplicada ao enrolamento delta de um transformador de potência de alta-tensão. Deve-se ter em mente que a seletividade, independente do método utilizado, não é meramente um problema de dimensionamento de relés. Ela também depende da correta coordenação dos transformadores de corrente e relés com uma configuração adequada, levando-se em conta a possível variação das grandezas como: correntes de falta; corrente máxima de carga; impedâncias do sistema e outros fatores relativos, quando aplicáveis.

2.6 ESTABILIDADE

O termo "estabilidade" normalmente está associado com os esquemas de proteção unitários e refere-se à capacidade do sistema de proteção de não ser afetado por condições externas à zona de proteção, por exemplo, devido à corrente de carga e condições de faltas externas.

2.7 VELOCIDADE

A função dos sistemas de proteção é isolar as faltas no sistema de potência o mais rápido possível. O objetivo principal é salvaguardar a continuidade do fornecimento por meio da eliminação de cada distúrbio antes que ele resulte em uma perda generalizada de sincronismo, e consequentemente um colapso do sistema de potência.

Com o carregamento de um sistema de potência aumentando, os deslocamentos de fase entre tensões em barras do sistema também aumentam, aumentando, portanto, a probabilidade de que o sincronismo seja perdido caso o sistema seja afetado por uma falta. Quanto menor o tempo permitido de permanência de uma falta no sistema, maior pode ser seu carregamento. A Figura 2.8 ilustra as relações típicas entre o carregamento do sistema e o tempo de eliminação das faltas para vários tipos de faltas. Nota-se que faltas entre fases têm um efeito mais marcante na estabilidade do sistema do que uma simples falta a terra, necessitando, portanto, de um tempo de eliminação mais rápido.

Entretanto, a estabilidade do sistema não é a única consideração. A operação rápida da proteção garante que o dano da falta seja minimizado, pois a energia liberada durante a falta é proporcional ao produto do quadrado da corrente de falta pelo tempo de duração da falha. Portanto, a proteção deve atuar o mais rápido possível, mas a velocidade de operação deve ser ponderada com a economia. Os circuitos de distribuição são comumente protegidos por sistemas coordenados no tempo, pois normalmente não necessitam de uma rápida eliminação de faltas. Já as usinas e sistemas EAT (extrema alta-tensão) necessitam de equipamentos de proteção da maior velocidade possível, tendo como único fator limitante a necessidade de operação correta, portanto, sistemas unitários são comumente adotados nesses casos.

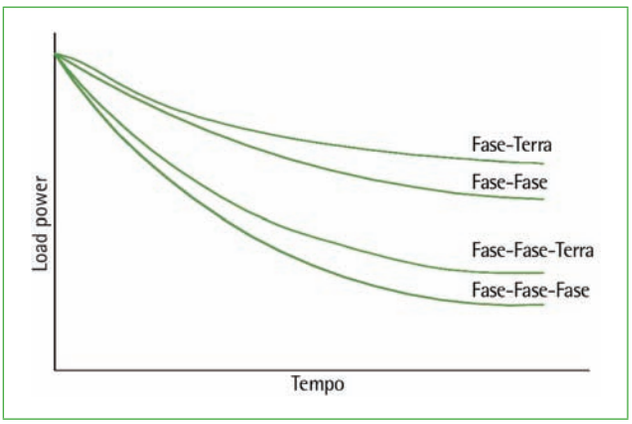


Figura 2.8 Típica relação entre potência × tempo para vários tipos de falhas.

2.8 SENSIBILIDADE

Sensibilidade é um termo frequentemente utilizado em referência ao nível operacional mínimo (corrente, tensão, potência etc.) dos relés ou de esquemas de proteção completos. Os relés ou esquemas são considerados sensíveis se os principais parâmetros operacionais forem baixos.

Nos antigos relés eletromecânicos, a sensibilidade era considerada em termos da sensibilidade do movimento da unidade medidora e era medida em termos de seu consumo em volt-ampéres necessários à operação. Com os relés digitais e numéricos modernos, a sensibilidade alcançável é raramente limitada pela configuração do dispositivo, mas é por sua aplicação e pelos parâmetros de TC/TP.

2.9 PROTEÇÃO PRINCIPAL E DE RETAGUARDA

A confiabilidade de um sistema de potência foi discutida previamente, incluindo-se a utilização de mais de um sistema de proteção primário (ou principal) operando em paralelo. No caso de falha ou indisponibilidade da proteção principal devem ser providenciados outros meios de se garantir que a falta seja eliminada. Estes sistemas secundários são conhecidos como "proteção de retaguarda".

A proteção de retaguarda pode ser local ou remota. A proteção de retaguarda local é uma proteção que detecta localmente uma falta não eliminada no sistema principal e então aciona seus próprios disjuntores, por exemplo, relés de sobrecorrente temporizados. Já a proteção de retaguarda remota é uma proteção que detecta, em uma localidade remota, uma falta não eliminada no sistema principal e então aciona um comando de disparo local, por exemplo, a segunda ou terceira zona de um relé de distância. Em ambos os casos, os sistemas de proteção principal e de retaguarda detectam a falta simultaneamente, porém a operação da proteção de retaguarda é retardada, garantindo que a proteção principal elimine a falta se possível. Por ser uma proteção unitária, a operação da proteção principal será rápida, resultando em uma desconexão mínima do sistema de potência. Já a operação da proteção de retaguarda será, necessariamente, mais lenta, resultando em uma maior desconexão do sistema de potência.

A extensão e o tipo da proteção de retaguarda aplicada estarão naturalmente relacionados aos riscos de falhas e à importância econômica relativa do sistema. Nos sistemas de distribuição, a proteção de retaguarda remota temporizada pode ser adequada, pois o tempo de eliminação de faltas não é crítico. Já no caso dos sistemas EAT, caso a estabilidade do sistema esteja em risco, se uma falta não for eliminada rapidamente, deverão ser utilizados múltiplos sistemas de proteção principal operando em paralelo e, possivelmente, de diferentes tipos (por exemplo, proteção a distância e unitária), garantindo a rapidez e confiabilidade do desligamento. Opcionalmente, pode-se utilizar uma proteção de retaguarda de sobrecorrente, garantindo a disponibilidade dos dois sistemas de proteção independentes, durante a manutenção de um dos sistemas de proteção principal.

Idealmente, os sistemas proteção de retaguarda deveriam ser completamente separados dos sistemas principais. Por exemplo, o circuito protegido por um relé diferencial de corrente poderia ter também relés temporizados de sobrecorrente e de falta a terra, possibilitando o desligamento do disjuntor no caso de falha da proteção principal. Para se manter a completa separação, portanto a integridade, transformadores de corrente, transformadores de tensão, relés, bobinas de disparo dos disjuntores e fontes c.c. deveriam ser duplicados, porém geralmente esse ideal não é obtido na prática. Tipicamente, são utilizadas as soluções abaixo:

a. Transformadores de corrente separados (apenas os núcleos e enrolamentos secundários) são utilizados. Isso envolve um pequeno acréscimo de custo ou espaço físico, se comparado com a utilização de transformadores de corrente compartilhados, os quais teriam de ser maiores devido à carga combinada. Porém essa prática está se tornando cada vez menos comum quando se empregam relés digitais ou numéricos, os quais possuem uma potência de entrada extremamente baixa.
b. Transformadores de tensão não são duplicados por causa dos custos e limitações de espaço. As fontes de alimentação de cada relé de proteção são protegidas separadamente (fusível ou MCB) e continuamente supervisionadas, garantindo a segurança do sinal de saída do TP. No caso de falha da fonte de alimentação, um alarme é disparado, prevenindo uma operação errada da proteção, se necessário.
c. A fonte de disparo das duas proteções deve ser protegida separadamente (fusíveis ou MCB). Podem ser fornecidas baterias e bobinas de disparo duplicadas nos disjuntores. Os circuitos de disparo devem ser continuamente supervisionados.
d. É desejável que as proteções principais e de retaguarda (ou proteções principais duplicadas) operem com diferentes tecnologias, para que eventos inesperados que podem ocasionar falhas de uma delas tenham probabilidade menor de afetar a outra.

Relés digitais e numéricos podem dispor de funções de proteção de retaguarda convenientes (um relé de distância pode também incorporar elementos de proteção de sobrecorrente temporizada). Desse modo, pode-se obter uma redução do hardware necessário para a proteção de retaguarda, porém o risco de uma falha num elemento comum do relé (fonte de alimentação) resultará na perda simultânea da proteção principal e da proteção de retaguarda. A tolerância a essa situação deve ser avaliada caso a caso.

2.10 DISPOSITIVO DE SAÍDA DO RELÉ

A fim de desempenhar sua função intrínseca, os relés devem ter meios de disponibilizar os sinais de saída necessários. Comumente, essa função é cumprida por meio de contatos.

2.10.1 SISTEMAS DE CONTATO

Os relés dispõem de uma variedade de sistemas de contato, para produzir sinais elétricos de saída para o disparo do disjuntor e sinalização remota. Os tipos mais comuns de contatos encontrados são:

a. *Autorrearmável*
   Os contatos permanecem na condição de operação apenas enquanto a variável de controle é aplicada, retornando à condição inicial quando removida.
b. *Rearme manual ou elétrico*
   Os contatos permanecem na condição de operação após a remoção da variável de controle. Eles podem ser rearmados manualmente ou por um elemento eletromagnético auxiliar.

A maioria dos elementos dos relés de proteção tem sistema de contatos de saída autorrearmáveis, os quais podem ser opcionalmente alterados para contatos manualmente rearmáveis, por meio da utilização de elementos auxiliares. Relés de rearme manual ou elétrico, são utilizados quando se necessita manter uma condição de sinal ou bloqueio. Os contatos são representados nos diagramas na posição desarmada, ou desenergizada, independentemente da condição de operação contínua do equipamento. Por exemplo, um relé de subtensão, o qual é continuamente energizado em condições normais, ainda assim seria mostrado na condição desenergizada.

Um contato normalmente aberto (NA) é aquele que fecha quando o relé opera, enquanto um contato normalmente fechado (NF) é aquele que está fechado quando o relé está desarmado e abre quando o relé dispara. Exemplos dessas convenções e variações são mostrados na Figura 2.9.

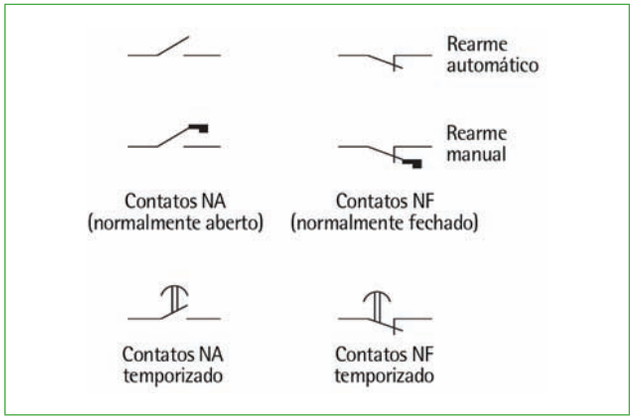


Figura 2.9 Tipos de contatos.

Um relé de proteção normalmente é necessário para acionar um disjuntor, o mecanismo de disparo pode ser um solenoide com uma alavanca atuando diretamente no mecanismo de trava ou uma válvula operada eletricamente. A potência necessária para a bobina de acionamento do disjuntor pode variar de 50 watts para um pequeno disjuntor de distribuição, até 3.000 watts para um grande disjuntor de extra-alta-tensão.

O relé pode energizar a bobina de abertura diretamente, ou por meio da ajuda de outro relé auxiliar de múltiplos contatos, dependendo das especificações da bobina e do número de circuitos a serem energizados.

O circuito básico de abertura, é simplesmente composto por uma chave manual de controle de abertura e pelos contatos dos relés de proteção em paralelo, que energizam a bobina de abertura (utilizando uma bateria), por meio de uma chave auxiliar normalmente aberta operada pelo disjuntor. Essa chave auxiliar é necessária para abrir o circuito de disparo quando o disjuntor abre, já que os contatos dos relés de proteção são incapazes de realizar a tarefa de interrupção. A chave auxiliar será ajustada para fechar o mais rápido possível no movimento de fechamento, tornando a proteção efetiva caso o disjuntor seja fechado sobre uma falta.

Quando múltiplos contatos de saída ou contatos com elevada capacidade de corrente são necessários, normalmente serão utilizados contatos de interposição do tipo contator.

Relés estáticos ou microprocessados possuem, em geral, circuitos ou módulos discretos de medida e acionamento. A funcionalidade dos módulos de medida é independente da operação dos módulos de acionamento. Tal relé é equivalente a um relé eletromecânico sensível com um contator de acionamento, para que o número ou nível de saídas não tenha maior significância do que especificado.

Em grandes subestações, a potência de acionamento necessária de cada disjuntor é considerável, além disto, dois ou mais disjuntores podem ser acionados por um sistema de proteção. Também poderá haver necessidade de comunicação de sinal para estação remota, acoplada com outras funções (por exemplo, topologias de religamento), bem como outras funções de controle a serem desempenhadas. Essas diversas operações podem ser executadas por relés de abertura de contatos múltiplos, os quais são energizados pelos relés de proteção, fornecendo o número adequado de saídas necessárias.

2.10.2 INDICADORES OPERACIONAIS

Sistemas de proteção são invariavelmente dotados de dispositivos indicadores, chamados bandeirolas, que servem de guia para os operadores, porém nem todos os relés possuem uma, já que os indicadores são configurados para operar somente na ocorrência de uma abertura. Exceto em alguns casos, os indicadores são dispositivos biestáveis, podendo ser mecânicos ou elétricos. Um indicador mecânico consiste de uma pequena aleta, liberada pelo movimento de proteção do relé expondo um indicador.

Indicadores elétricos podem ser simplesmente elementos atraídos por uma armadura, que, quando operada, libera uma aleta, expondo o indicador como acima, ou luzes indicativas (normalmente leds). No último caso, algum tipo de circuito de memória é disponibilizado, garantindo que o indicador permaneça acesso após o término do evento inicial.

Com o advento dos relés digitais e numéricos, os indicadores operacionais tornaram-se praticamente desnecessários. Os relés possuem um ou dois indicadores simples que indicam que o relé está alimentado e se uma operação ocorreu. O restante das informações, fornecidas anteriormente por indicadores, são disponibilizadas interrogando-se o relé por meio de uma "interface homem–máquina" (um teclado e display de cristal líquido), ou remotamente por meio de um sistema de comunicação.

2.11 CIRCUITOS DE DISPARO DO RELÉ

Há três circuitos principais utilizados no acionamento de disjuntores:

a. selo em série
b. reforço em derivação
c. reforço em derivação com selo

Estes são ilustrados na Figura 2.10.

Nos relés eletromecânicos os indicadores elétricos atuam após o fechamento dos contatos principais, evitando impor uma carga friccional adicional

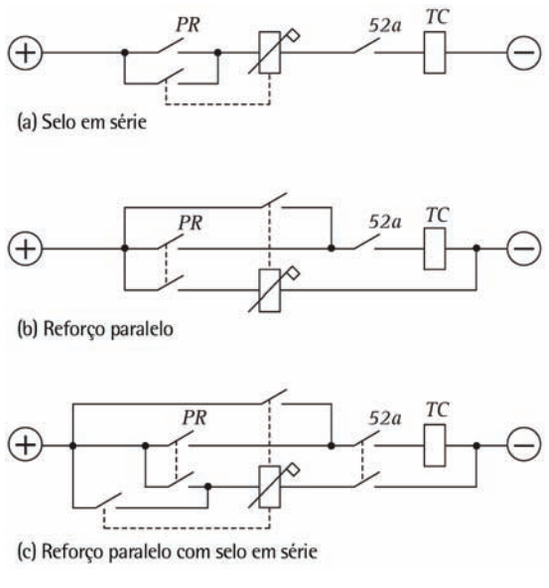


Figura 2.10 Típicos circuitos de disparo de relés.

no elemento de medição, a qual poderia ser um problema sério para certos tipos de relés. Nos indicadores operados diretamente deve-se ter o cuidado de alinhar sua operação com o fechamento dos contatos principais. O indicador deve operar ao mesmo passo que os contatos, mas nunca de maneira antecipada, impedindo que uma indicação ocorra enquanto uma operação de acionamento não for completada.

Os relés digitais e numéricos modernos tornaram obsoleto o uso de vários métodos alternativos para se prover funções do circuito de disparo. Contatores auxiliares em miniatura fornecidos com o relé, proporcionam funções de contato de saída, operadas independentemente do circuito de medição, como citado anteriormente. A topologia da bobina de disparo do disjuntor é ditada principalmente pela corrente de regime dos contatos de saída do relé e pela necessidade de se evitar que esses contatos ultrapassem a corrente da bobina de disparo. Como referência histórica, encontram-se abaixo comentários sobre diversos métodos de configurações de disparo, utilizadas na instalação dos primeiros relés eletromecânicos.

2.11.1 SELO EM SÉRIE

A bobina do contator em série conduz a corrente de acionamento iniciada pelo relé de proteção, e o contator fecha um contato em paralelo com o contato do relé de proteção. Esse fechamento alivia a carga do contato do relé de proteção e mantém o circuito de acionamento seguramente fechado, mesmo na ocorrência de vibrações nos contatos principais. O tempo total de disparo não é afetado, e os indicadores não operam até que haja corrente através da bobina de disparo.

A principal desvantagem desse método é que os elementos em série devem ter suas bobinas compatíveis com a corrente de disparo associada.

A bobina desses contatos deve possuir uma baixa impedância, com uma queda de tensão de aproximadamente 5% da tensão da fonte de disparo.

Quando utilizados com relés de disparo de alta velocidade, que normalmente interrompem sua própria corrente de bobina, os elementos auxiliares devem ser rápidos o suficiente para operar e liberar a sinalização antes que a corrente de sua bobina seja cortada. Isso pode ser um problema de dimensionamento se um número variado de elementos auxiliares (para diferentes fases) necessitarem operar em paralelo para energizar um relé de disparo em comum.

2.11.2 REFORÇO EM DERIVAÇÃO

Nesta topologia os contatos sensíveis são configurados para acionar o disjuntor e, simultaneamente, energizar a unidade auxiliar, que então reforça o contato que está energizando a bobina de acionamento.

Dois contatos do relé de proteção são necessários, pois não é possível energizar simultaneamente a bobina de acionamento e reforçar o contator. Caso contrário, se mais de um relé de proteção estivessem conectados para disparar o mesmo disjuntor, todos os relés auxiliares seriam energizados em paralelo em cada operação do relé, confundindo os indicadores.

Contatos principais duplicados são normalmente fornecidos em uma configuração 3 × 1 reduzindo o número de pontos de contato.

2.11.3 REFORÇO EM DERIVAÇÃO COM SELO

Este é uma variação do circuito de reforço de derivação para torná-lo aplicável em situações em que existe a possibilidade de ocorrência de ruídos nos contatos por qualquer razão.

Utilizar o sistema de reforço de derivação nessas circunstâncias resultaria em ruídos na unidade auxiliar, e na possível queima dos contatos, não apenas do elemento sensível, mas também da unidade auxiliar. O ruído terminaria apenas quando o disjuntor fosse finalmente acionado. O efeito do ruído nos contatos é mitigado por meio do uso de um outro contato da unidade auxiliar como um contato de retenção.

Isso significa que meios de desativar o circuito de fechamento devem ser fornecidos quando o acionamento estiver completo; essa é uma desvantagem, porque, às vezes, é inconveniente se achar um contato útil para essa função.

2.12 SUPERVISÃO DO CIRCUITO DE DISPARO

O circuito de disparo inclui o relé de proteção e outros componentes, como fusíveis, elos, contatos de relés, contato de chaves auxiliares, entre outros; e, em alguns casos, é composto por uma considerável quantidade de cabos e painéis de conexão intermediários. Essas interconexões, juntamente com a importância do circuito, resultam em uma necessidade de se monitorar a integridade do circuito. Isso é conhecido de supervisão do circuito de acionamento. A configuração mais simples contém uma lâmpada piloto de acionamento, como mostrado na Figura 2.11(a).

A resistência em série com a lâmpada evita o acionamento do disjuntor por um curto-circuito causado por falha na lâmpada, fornecendo supervisão enquanto o disjuntor é fechado; uma simples extensão permite uma supervisão de pré-fechamento.

A Figura 2.11(b) mostra como a adição de uma chave auxiliar normalmente fechada e uma resistência proporcionam a supervisão enquanto o disjuntor está aberto ou fechado.

Em ambos os casos, a adição de uma chave de contato normalmente aberta em série com a lâmpada

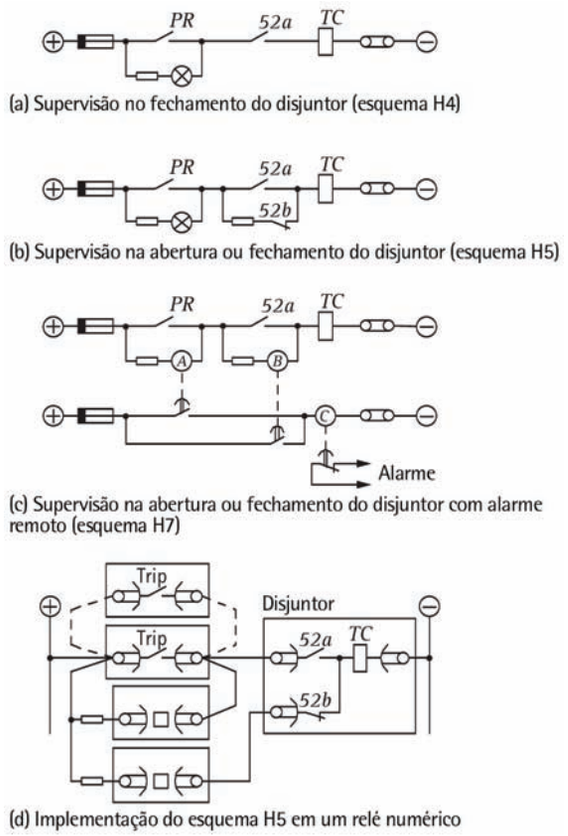


Figura 2.11 Circuitos de supervisão de circuito de disparo.

disponibilizará o indicador de supervisão apenas quando necessário.

Esquemas que utilizam uma lâmpada para indicar a continuidade são suficientes para instalações controladas localmente, mas quando o controle é realizado remotamente é necessário se utilizar um sistema de relés. A Figura 2.11(c) ilustra tal esquema, o qual é aplicável quando um sinal remoto é necessário.

Com o circuito em regime, qualquer um ou ambos os relés A e B são operados e energizam o relé C. Ambos A e B devem rearmar para permitir o desarme de C. Os relés A e B são temporizados para prevenir alarmes falsos durante as operações de disparo e fechamento. Os resistores são montados separadamente dos relés e seus valores são calculados de modo que, se qualquer um dos componentes for inadivertidamente curto-circuitado, o disparo não ocorra.

A fonte do alarme deve ser independente da fonte do disparo para que a indicação ocorra no caso de falha da fonte do disparo.

Esses esquemas são comumente conhecidos como esquemas H4, H5 e H7, surgindo das referências do diagrama da especificação de utilidade, nos quais apareceram originalmente. A Figura 2.11(d) mostra a implementação do esquema H5 utilizando-se as facilidades de um relé numérico moderno. A indicação remota é atingida por meio do uso da lógica programável e das saídas auxiliares adicionais disponíveis no relé de proteção.

3

Teoria Fundamental

3.1 Introdução

3.2 Álgebra vetorial

3.3 Manipulação de grandezas complexas

3.4 Grandezas de circuito e convenções

3.5 Notação de impedância

3.6 Princípios básicos de circuitos, teoremas e redução de rede

3.7 Referências

3.1 INTRODUÇÃO

O Engenheiro de Proteção se preocupa em limitar os efeitos dos distúrbios no sistema elétrico de potência. Caso esses distúrbios persistam, poderá haver danos às instalações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Esses distúrbios são caracterizados como faltas (curtos-circuitos e circuitos abertos) ou oscilações de potência, e resultam de riscos naturais (como raios), falha na instalação ou erro humano.

Para facilitar a rápida extinção de um distúrbio no sistema de potência, o sistema é dividido em "zonas de proteção". Relés monitoram as grandezas do sistema (corrente, tensão) presentes nessas zonas, e caso uma falta ocorra dentro de uma zona, os relés operam para isolar a zona do restante do sistema elétrico de potência.

As características operacionais de um relé dependem das grandezas elétricas nele aplicadas, tais como corrente, tensão, ou diversas combinações dessas duas grandezas, e da maneira na qual o relé é ajustado para responder a essa informação. Por exemplo, uma característica de um relé direcional poderá ser obtida pelo ajuste do relé para comparar o ângulo de fase entre tensão e corrente no ponto de onde está o relé. Por outro lado, uma característica de medida de impedância, poderá ser obtida pelo ajuste do relé para dividir a tensão pela corrente. Muitas outras características complexas poderão ser obtidas por meio da aplicação de diversas combinações de tensão e corrente ao relé. Os relés também poderão ser ajustados para responder a outras variáveis do sistema, tais como frequência, potência etc.

Para se utilizar relés de proteção, é necessário conhecer os valores limitantes de corrente e tensão, e seus deslocamentos de fase na localidade do relé, para vários tipos de curtos-circuitos e sua posição no sistema. Isso normalmente requer análises do sistema para a ocorrência de faltas em diversos pontos no sistema.

O sistema elétrico de potência é composto principalmente por usinas geradoras, redes de transmissão e distribuição e cargas. Muitos circuitos de transmissão e distribuição derivam de pontos-chave no sistema e são controlados por disjuntores. Para fins de análises, o sistema elétrico de potência é tratado como uma rede de elementos de circuito contidos em ramos, que derivam de nós, formando circuitos fechados ou malhas. As variáveis do sistema são: corrente e tensão, e numa análise estática, elas são consideradas variáveis dependentes do tempo com uma frequência única e constante. Os parâmetros da rede são: impedância e admitância, considerados lineares, bilaterais (independentes do sentido da corrente) e constantes para uma frequência constante.

3.2 ÁLGEBRA VETORIAL

Um vetor representa uma grandeza tanto em magnitude como em direção. Na Figura 3.1 o vetor OP tem a magnitude $|Z|$ num ângulo θ com um eixo de referência OX.

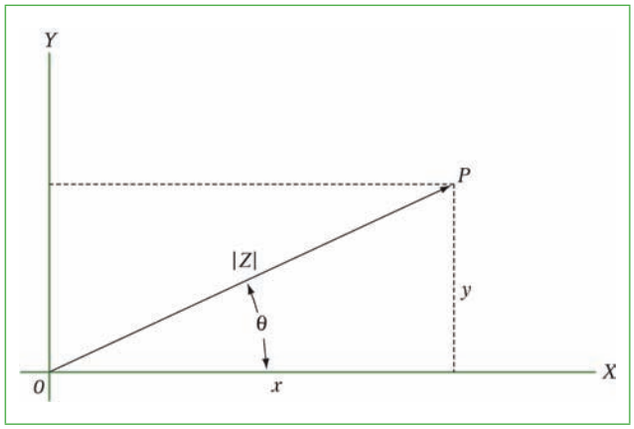


Figura 3.1 Vetor OP.

Ele pode ser decomposto em dois componentes perpendiculares entre si, nesse caso x e y. A magnitude ou valor escalar do vetor Z é conhecido como o módulo de $|Z|$, e o ângulo θ é o argumento, e é escrito como arg $\bar{Z}$. O método convencional de se expressar um vetor é simplesmente escrever $|Z|\angle\theta$.

Essa forma define completamente um vetorpara a representação gráfica ou conversão em outras formas.

Para os vetores serem úteis, eles têm de ser representados algebricamente. Na Figura 3.1, o vetor $\bar{Z}$ é a resultante da soma vetorial de seus componentes x e y; algebricamente esse vetor pode ser escrito como:

$$\bar{Z} = x + jy \qquad (3.1)$$

em que o operador j indica que o componente y é perpendicular ao componente x. Na nomenclatura elétrica, o eixo OX é o eixo "real" ou "em fase", e o eixo vertical OY é chamado de eixo imaginário ou "quadratura". O operador j rotaciona o vetor no sentido anti-horário em 90°. Se um vetor é rotacionado 180° no sentido anti-horário, então o operador j realizou sua função duas vezes, alterando o sentido do vetor, então:

$$j \times j \quad \text{ou} \quad j^2 = -1$$

Onde $j = \sqrt{-1}$

A representação algébrica de uma grandeza vetorial em termos de coordenadas retangulares é chamada de "variável complexa". Portanto, $x + jy$ é uma variável complexa que é a representação retangular do vetor $|Z|\angle\theta$, onde:

$$\left.\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{(x^2+y^2)} \\ \theta &= \tan^{-1}\tfrac{y}{x} \\ x &= |Z|\cos\theta \\ y &= |Z|\operatorname{sen}\theta \end{aligned}\right\} \qquad (3.2)$$

Das Equações 3.1 e 3.2:

$$\bar{Z} = |Z|\ (\cos\theta + j\operatorname{sen}\theta) \qquad (3.3)$$

e já que cos(θ) e sen(θ) podem ser expressos em forma exponencial:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{j\theta}}{2j}$$

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{j\theta}}{2}$$

consequentemente, $\bar{Z}$ também poderá ser escrito como:

$$\bar{Z} = |Z|\ e^{j\theta} \qquad (3.4)$$

Portanto, uma grandeza vetorial poderá também ser representada trigonometricamente e exponencialmente.

3.3 MANIPULAÇÃO DE GRANDEZAS COMPLEXAS

Variáveis complexas podem ser representadas em qualquer um dos quatro sistemas de coordenadas conforme abaixo:

a. Polar $z < \theta$
b. Retangular $x + jy$
c. Trigonométrico $|z|\ (\cos\theta + j\operatorname{sen}\theta)$
d. Exponencial $|z|\ e^{j\theta}$

O módulo de $|Z|$ juntamente ao argumento θ são conhecidos como coordenadas polares, e x e y são descritos como coordenadas cartesianas. A conversão entre os sistemas de coordenadas é facilmente obtida. Como o operador j obedece às leis comuns da álgebra, variáveis complexas na forma retangular podem ser manipuladas algebricamente, como pode ser visto abaixo:

$$\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) \qquad (3.5)$$

$$\bar{Z}_1 - \bar{Z}_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2) \qquad (3.6)$$

(ver Figura 3.2)

$$\left.\begin{aligned} \bar{Z}_1\bar{Z}_2 &= |Z_1|\ |Z_2|\angle\theta_1 + \theta_2 \\ \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_2} &= \frac{|Z_1|}{|Z_2|}\angle\theta_1 - \theta_2 \end{aligned}\right\} \qquad (3.7)$$

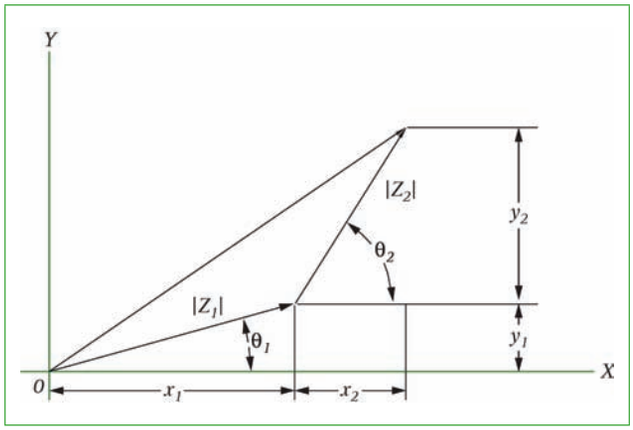


Figura 3.2 Soma de vetores.

3.3.1 VARIÁVEIS COMPLEXAS

Algumas grandezas complexas variam em função do tempo, sendo adequado representá-las na forma exponencial quando manipuladas em equações diferenciais.

Quando lidando com tais funções é importante considerar que a grandeza contém componentes reais e imaginários. Se é necessário investigar apenas um componente da variável complexa, a separação em componentes deve ser realizada somente após a operação matemática.

Exemplo: Determinar a taxa de variação do componente real de um vetor $|Z|\angle wt$ no tempo.

$$|Z|\angle wt = |Z|\ (\cos wt + j\operatorname{sen} wt)$$
$$= |Z|\ e^{jwt}$$

O componente real do vetor é $|Z|\cos wt$.
Derivando $|Z|e\ jw$ no tempo:

$$\frac{d}{dt}|Z|\ e^{jwt} = jw|Z|\ e^{jwt}$$

$$= jw|Z|(\cos wt + j\operatorname{sen} wt)$$

Separando em componentes reais e imaginários:

$$\frac{d}{dt}\left(|Z|\ e^{jwt}\right) = |Z|(-w\operatorname{sen} wt + jw\cos wt)$$

Portanto, a taxa de variação do componente real de um vetor $|Z|\angle wt$ é:

$$-|Z|w\operatorname{sen} wt$$

3.3.2 NÚMEROS COMPLEXOS

Um número complexo pode ser definido como uma constante que representa o componente real e imaginário de uma grandeza física. O parâmetro de impedância de um circuito elétrico é um número complexo que contém componente real e imaginário, que representam resistência e reatância, respectivamente.

Confusões normalmente surgem entre vetores e números complexos. Um vetor, como previamente definido, pode ser um número complexo. Nesse contexto, é simplesmente uma grandeza física de uma magnitude constante agindo em uma determinada direção. Já um número complexo, o qual representa uma grandeza física que relaciona um estímulo a uma resposta em determinada operação, é conhecido como um operador complexo. Nesse contexto, ele distingue-se de um vetor pelo fato de não ter uma direção própria.

Como números complexos assumem um papel passivo em qualquer cálculo, a forma das variáveis do problema é que determina o método de representação.

3.3.3 OPERADORES MATEMÁTICOS

Operadores matemáticos são números complexos utilizados para mover um vetor em um dado ângulo sem alterar sua magnitude ou característica. Por não serem uma grandeza física, são adimensionais.

O símbolo j, composto pelos componentes em quadratura de grandezas complexas, é um operador que rotaciona a grandeza em 90° no sentido anti-horário. Outro operador útil é o que movimenta um vetor em 120° anti-horário, comumente representado pelo símbolo a.

Outra característica que distingue os operadores é o fato de eles serem raízes unitárias. Utilizando-se o teorema de Moivre, a enéssima raiz unitária é dada pela expressão:

$$1^{1/n} = (\cos 2\pi m + j\,\mathrm{sen}\,2\pi m)^{1/n}$$

na qual m é um número inteiro qualquer. Portanto:

$$1^{1/n} = \cos\frac{2\pi m}{n} + j\,\mathrm{sen}\frac{2\pi m}{n}$$

onde m tem valores 1, 2, 3, ... $(n-1)$.

Da expressão acima j é encontrado como a 4ª raiz e a a 3ª raiz unitária, já que eles possuem 4 e 3 valores distintos respectivamente. A Tabela 3.1 nos dá algumas funções úteis do operador a.

3.4 GRADEZAS DE CIRCUITO E CONVENÇÕES

Análise de circuitos pode ser descrita com o estudo da resposta de um circuito a uma determinada condição imposta, como por exemplo, um curto-circuito. As variáveis do circuito são: corrente e tensão. Convencionalmente, o fluxo de corrente resulta da aplicação de uma tensão de controle, mas existe uma completa dualidade entre as variáveis e qualquer uma pode ser a causa da outra.

Num circuito há uma troca de energia, dessa maneira, um circuito pode ser descrito como composto

$$a = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$a^2 = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$1 = 1 + j0 = e^{j0}$$

$$1 + a + a^2 = 0$$

$$1 - a = j\sqrt{3a^2}$$

$$1 - a^2 = -j\sqrt{3a}$$

$$a - a^2 = j\sqrt{3}$$

$$j = \frac{a - a^2}{\sqrt{3}}$$

Tabela 3.3 Propriedades do operador *a*.

de fontes e consumidores de energia. Os componentes de um circuito são descritos como elementos; uma fonte pode ser considerada como um elemento ativo e um consumidor como um elemento passivo. Alguns elementos de circuitos são dissipativos, ou seja, são constantes consumidores de energia, como as resistências. Outros elementos podem ser alternadamente fontes e consumidores, como capacitores e indutores. Os elementos de um circuito são interconectados formando uma rede composta de nós (terminais ou junções) e ramos (grupos de elementos em série) que formam circuitos fechados (malhas).

Na teoria em regime permanente de circuitos alternados, a capacidade de um circuito de aceitar um fluxo de corrente resultante de uma tensão de controle é chamada de impedância. Já que corrente e tensão são duais, a impedância também deve ter seu inverso, a admitância.

3.4.1 VARIÁVEIS DE CIRCUITO

Como corrente e tensão são funções senoidais do tempo, variando em uma frequência única e constante, elas são consideradas como vetores rotacionais e podem ser desenhadas como vetores planos (ou seja, vetores definidos por duas coordenadas) num diagrama vetorial.

Por exemplo, o valor instantâneo e, de uma tensão variando senoidalmente no tempo é:

$$e = E_m\,\mathrm{sen}(wt + \delta) \qquad (3.8)$$

onde:

E_m é a amplitude máxima da forma de onda;
$\omega = 2\pi f$, a velocidade angular;
δ é o argumento definindo a amplitude da tensão no instante $t = 0$;

No instante $t = 0$, o valor atual da tensão é E_m sen(δ). Portanto, se E_m é considerado como o módulo de um vetor, do qual o argumento é δ, então $E_m$sen(δ) é o componente imaginário do vetor $|E_m|\angle\delta$. A Figura 3.3 ilustra esta grandeza como um vetor e como uma função senoidal variante no tempo.

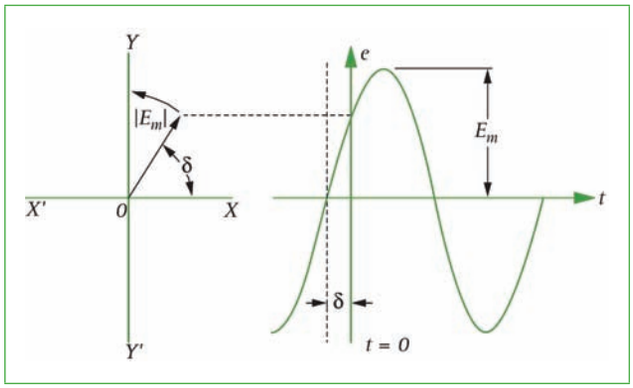


Figura 3.3 Representação de uma função senoidal.

A corrente resultante de uma tensão aplicada ao circuito depende da impedância do circuito. Se a tensão for uma função senoidal em uma determinada frequência e a impedância for constante, a corrente também variará harmonicamente na mesma frequência, portanto pode ser mostrada no mesmo diagrama vetorial do vetor de tensão, e é dado pela equação:

$$i = \frac{|E_m|}{|Z|}\text{sen}(wt + \delta - \phi) \tag{3.9}$$

onde:

$$\left.\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{R^2 + X^2} \\ X &= \left(\omega L - \tfrac{1}{\omega C}\right) \\ \phi &= \tan^{-1}\tfrac{X}{R} \end{aligned}\right\} \tag{3.10}$$

Nas Equações 3.9 e 3.10 nota-se que o deslocamento angular Φ entre os vetores de corrente e tensão e a magnitude de corrente $|I_m| = |E_m|/|Z|$ é dependente da impedância $\bar{Z}$. Na forma complexa a impedância pode ser escrita como $\bar{Z} = R + jX$, sendo o componente real R, a resistência, e o componente imaginário X, é a reatância do circuito. Quando a reatância do circuito é indutiva ($wL > 1/wC$), a corrente está atrasada em relação à tensão por um ângulo Φ, já quando capacitiva ($1/wC > wL$) ela está adiantada em relação à tensão por um ângulo Φ.

No desenho de diagramas vetoriais, um vetor é escolhido como vetor de referência e todos os outros vetores são desenhados em relação a esse vetor, em termos de magnitude e ângulo. A impedância do circuito $|Z|$ é um operador complexo e distingue-se de um vetor somente pelo fato de que não possui direção própria. Outra convenção é que grandezas que variam senoidalmente são descritas pelo seu valor eficaz ou raiz da média dos quadrados (rms), normalmente escritos utilizando-se o símbolo relevante sem um sufixo.

Portanto:

$$\left.\begin{aligned} |I| &= |I_m| \div \sqrt{2} \\ |E| &= |E_m| \div \sqrt{2} \end{aligned}\right\} \tag{3.11}$$

O valor rms é o valor que possui a mesma dissipação de potência do que o valor de uma grandeza de corrente contínua atuando no mesmo circuito. E essa definição se aplica tanto para circuitos senoidais, como não senoidais.

3.4.2 CONVENÇÕES DE SINAIS

Na descrição do estado elétrico de um circuito, normalmente é necessário referir-se à diferença de potencial existente entre dois pontos do circuito. Obviamente é necessário definir-se a diferença de potencial em termos mais exatos, já que onde existir diferença de potencial, haverá fluxo de corrente e transferência ou absorção de energia. Por essa razão, os termos elevação de tensão e queda de tensão são utilizados para se definir mais precisamente a natureza da diferença de potencial.

Elevação de tensão é um aumento no potencial medido, na direção do fluxo de corrente, entre dois pontos de um circuito. Já a queda de tensão é o inverso. Um elemento do circuito com uma elevação de tensão por meio dele age como uma fonte de energia, já com uma queda de tensão age como um consumidor de energia. Fontes de tensão são elementos ativos do circuito, sendo os consumidores elementos passivos. A direção positiva do fluxo de energia é das fontes para os consumidores.

A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões aplicadas deve ser igual à soma das tensões passivas numa malha fechada. Isso é ilustrado pela equação fundamental de circuitos elétricos:

$$iR + \frac{Ldi}{dt} + \frac{1}{C}\int idt = e \tag{3.12}$$

na qual os termos à esquerda da equação são quedas de tensões nos elementos do circuito. Expressada em termos de regime permanente a Equação 3.12 pode ser escrita como:

$$\sum \overline{E} = \sum \overline{I}\,\overline{Z} \tag{3.13}$$

e esta é conhecida como a equação de somatória de tensão [3.1].

Esta é a equação mais adotada no cálculo de circuitos elétricos, pois equaciona as tensões aplicadas, normalmente conhecidas, às tensões passivas, que são funções das correntes a serem calculadas.

Na análise e cálculo de circuitos, na descrição do circuito e representação de diagramas vetoriais, é necessário se adotar uma notação que defina o sentido positivo do fluxo de corrente e determine a direção de atuação das quedas e elevações positivas de tensão. Existem, para isso, dois métodos disponíveis: o método dos sufixos duplos (utilizado em análises simbólicas) e o método sufixo simples ou método do diagrama (utilizado para cálculos numéricos).

No método do sufixo duplo a direção positiva do fluxo de corrente é considerada do nó a para o nó b e a corrente é designada I_{ab}. Já por meio do método do diagrama, uma seta indica a direção do fluxo de corrente.

A elevação de tensão é positiva quando atuando no sentido do fluxo de corrente. Nota-se na Figura 3.4 que $\overline{E}_1$ e $\overline{E}_{an}$ são elevações positivas de tensão e $\overline{E}_2$ e $\overline{E}_{bn}$ são elevações negativas de tensão. No método do diagrama o sentido de atuação delas é simplesmente indicado por uma seta, ao passo que no método dos sufixos duplos, $\overline{E}_{an}$ e $\overline{E}_{bn}$ indicam que existe uma elevação de potencial nas direções na e nb.

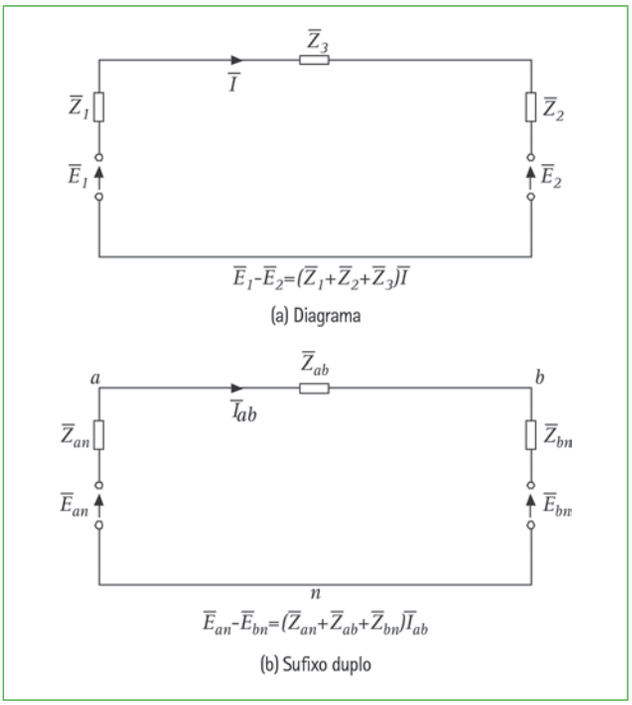


Figura 3.4 Métodos de representação de circuitos.

Quedas de tensão são também positivas quando agindo no sentido do fluxo de corrente. Nota-se na Figura 3.4(a) que $(\overline{Z}_1 + \overline{Z}_2 + \overline{Z}_3)\ \overline{I}$ é a queda de tensão total no circuito fechado no sentido do fluxo de corrente, e deve ser igual à elevação total de tensão $\overline{E}_1 - \overline{E}_2$. Já na Figura 3.4(b), a queda de tensão entre os nós a e b designada $\overline{V}_{ab}$ indica que o ponto b está em um potencial mais baixo do que a, e é positivo quando a corrente flui de a para b. Inversamente, $\overline{V}_{ba}$ é uma queda de tensão negativa.

Simbolicamente:

$$\left.\begin{aligned}\overline{V}_{ab} &= \overline{V}_{an} - \overline{V}_{bn}\\ \overline{V}_{ba} &= \overline{V}_{bn} - \overline{V}_{an}\end{aligned}\right\} \qquad (3.14)$$

onde n é o ponto de referência comum.

3.4.3 POTÊNCIA

O produto da diferença de potencial em um ramo do circuito e a corrente que o atravessa é a medida da taxa em que a energia é trocada entre esse ramo e o restante do circuito. Se a diferença de potencial for uma queda de tensão positiva, o ramo é passivo e absorve energia. Ao contrário, se a diferença de potencial é uma elevação de tensão positiva, o ramo é ativo e fornece energia.

A taxa em que a energia é transferida é conhecida como potência, e por convenção, é positiva quando a energia está sendo absorvida e negativa quando sendo fornecida. Nos circuitos de corrente alternada a potência alterna, portanto, para se obter a taxa em que a energia é fornecida ou absorvida, é necessário se obter a potência média durante um ciclo completo.

Se $e = E_m \text{sen}(\omega t + \delta)$ e $i = I_m \text{sen}(\omega t + \delta - \phi)$, então a equação de potência será:

$$p = ei = P[1 - \cos 2(\omega t + \delta)] + Q \text{sen} 2(\omega t + \delta) \qquad (3.15)$$

onde

$$P = |E|\,|I| \cos\phi \qquad \text{e} \qquad Q = |E|\,|I| \text{sen}\,\phi$$

Na Equação 3.15 nota-se que a grandeza P varia de 0 à $2P$ e a grandeza Q varia de $-Q$ à $+Q$ em um ciclo, e que a forma de onda é o dobro da frequência da forma de onda da corrente.

O valor médio da potência trocada em um ciclo é constante e igual à grandeza P, e já que essa grandeza é o produto da tensão e a componente da corrente que está "em fase" com a tensão, é conhecida como potência "real" ou "ativa".

O valor médio da grandeza Q é zero quando medido em um ciclo, sugerindo que a energia é armazenada em meio ciclo e devolvida ao circuito no meio ciclo restante. Q é o produto da tensão e o componente em quadratura da corrente, e é conhecido como "potência reativa".

Como P e Q são constantes que especificam a troca de potência em um dado circuito, e são produto dos vetores de corrente e tensão, então se $\overline{S}$ é o produto vetorial $\overline{E}\overline{I}$, consequentemente $\overline{E}$ é o vetor de referência e Φ o ângulo entre $\overline{E}$ e $\overline{I}$:

$$\overline{S} = P + jQ \qquad (3.16)$$

A grandeza $\overline{S}$ é definida como a potência aparente, termo utilizado na especificação de um circuito e possui a unidade de VA.

3.4.4 SISTEMAS MONOFÁSICOS E POLIFÁSICOS

Um sistema é monofásico ou polifásico dependendo se suas fontes de alimentação serem monofásicas ou multifásicas. Por exemplo, uma fonte trifásica é uma fonte contendo três tensões alternadas que atingem o máximo na ordem de fase A, B, C. Cada tensão de fase é associada a uma fase do ramo do sistema, conforme a Figura 3.5(a).

Se um sistema polifásico possui tensões balanceadas (iguais em magnitude e alcançando o máximo em intervalos de tempo periódicos), e impedâncias idênticas nas fases dos ramos, é chamado de sistema balanceado. E se tornará desbalanceado se qualquer uma das condições acima não for satisfeita. Cálculos envolvendo sistemas polifásicos balanceados são simplificados, já que é necessário somente se resolver para uma única fase, obtendo-se a solução para as demais fases por simetria.

O sistema elétrico de potência é normalmente operado como um sistema trifásico balanceado. Por essa razão as tensões de fases são iguais em magnitude e podem ser representadas por três vetores espaçados em 120° ou $2\pi/3$ radianos, como demonstrado na Figura 3.5(b).

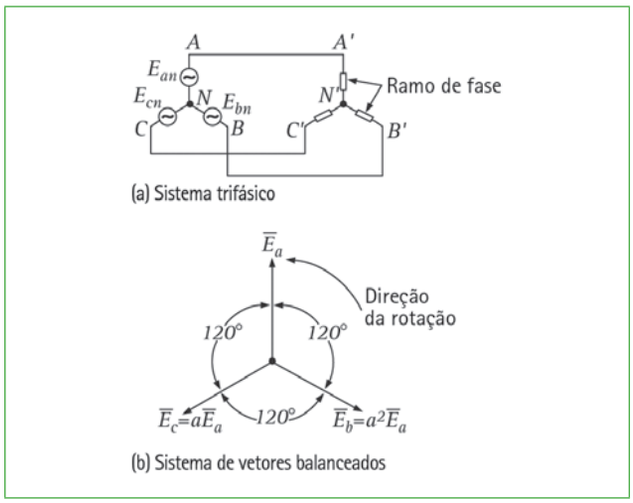


Figura 3.5 Sistemas trifásicos.

Já que as tensões são simétricas elas podem ser expressas em função de uma, isto é:

$$\left.\begin{aligned}\overline{E}_a &= \overline{E}_a\\ \overline{E}_b &= a^2\overline{E}_a\\ \overline{E}_c &= a\overline{E}_a\end{aligned}\right\} \qquad (3.17)$$

onde a é o operador vetorial $e^{j2\pi/3}$. Além disso, se a impedância do ramo das fases são idênticas no sistema balanceado, consequentemente as correntes resultantes também serão balanceadas.

3.5 NOTAÇÃO DE IMPEDÂNCIA

Nota-se por inspeção de qualquer diagrama de sistema elétrico de potência que:

a. existem diversos níveis de tensão no sistema
b. é uma prática comum se referir à capacidade instalada (MVA) em termos unitários (pu) ou valores percentuais
c. Constantes de linhas de transmissão e cabos são dadas em ohms/km

Antes de se realizar qualquer cálculo, os parâmetros do sistema devem ser relacionados a grandezas de referência e representados como um sistema único de impedâncias em ohms, porcentagem ou valores unitários (pu).

As grandezas de referência são potência e tensão. E normalmente são dadas em termos de potência trifásica em MVA e tensão de linha em kV. A impedância de base resultante das grandezas de referência é:

$$Z_b = \frac{(\text{kV})^2}{\text{MVA}}\text{omhs} \qquad (3.18)$$

e, desde que o sistema seja balanceado, a impedância de base pode ser calculada utilizando-se grandezas monofásicas ou trifásicas.

O valor pu ou percentual de qualquer impedância do sistema é uma relação entre os valores da impedância real e de base.

Portanto:

$$\left.\begin{aligned}Z(\text{p.u.}) &= Z(\text{omhs}) \times \frac{\text{MVA}_b}{(\text{kV}_b)^2}\\ Z(\%) &= Z(\text{p.u.}) \times 100\end{aligned}\right\} \qquad (3.19)$$

onde MVA_b = MVA de base
kV_b = kV de base

A simples transposição da fórmula acima relacionará o valor ôhmico da impedância ao valor pu ou percentual e às grandezas de base.

Após escolher as grandezas de base de magnitude adequada todas as impedâncias do sistema podem ser convertidas nelas utilizando-se as equações abaixo:

$$\left.\begin{aligned}Z_{b2} &= Z_{b1} \times \frac{\text{MVA}_{b2}}{\text{MVA}_{b1}}\\ Z_{b2} &= Z_{b1} \times \left(\frac{\text{kV}_{b1}}{\text{kV}_{b2}}\right)^2\end{aligned}\right\} \qquad (3.20)$$

onde: o sufixo b_1 representa o valor da base original e b_2 representa o valor na nova base.

A escolha da notação de impedância depende da complexidade do sistema, da notação de impedância da instalação e da natureza dos cálculos desejados do sistema.

Se o sistema é relativamente simples e contém principalmente dados de linhas de transmissão, dados em

ohms, então o método ôhmico pode ser adotado com vantagem. Entretanto, o método pu de notação de impedância é o mais comum nos estudos de gerais de sistemas já que:

1. as impedâncias são as mesmas em relação a cada lado do transformador *se a razão* das tensões de fase em ambos os lados de um transformador *for igual* a sua relação de transformação.
2. confusões causadas pela introdução de potências de 100 no cálculo de porcentagem são evitadas.
3. por meio de uma escolha adequada de bases, a magnitude dos dados e resultados é mantida dentro de um limite previsível, portanto erros nos dados e cálculos são fáceis de se encontrar.

A maioria dos estudos de sistemas elétricos de potência é realizada por meio de software que utiliza grandezas pu. Independentemente do método de cálculo, a escolha da tensão de base, e unificação das impedâncias do sistema a essa base, deve ser tratada com cautela, como demonstrado no exemplo a seguir.

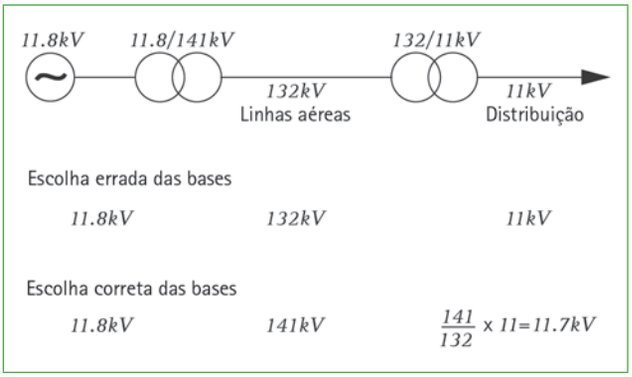


Figura 3.6 Seleção das tensões de base.

Na Figura 3.6 nota-se que as tensões de base nos três circuitos estão relacionadas pela relação de espiras dos transformadores atuantes. Porém deve-se prestar atenção, já que a relação nominal de transformação dos transformadores citados podem ser diferentes das relações de espiras (um transformador nominal de 110/33 kV pode ter uma relação de espiras de 110/34.5 kV). Portanto, a regra para cálculos manuais é: para se relacionar uma impedância em ohms de um circuito a outro multiplica-se a impedância dada pelo quadrado da relação de espiras (relação de tensão do circuito aberto) do transformador em questão.

Quando programas de simulação de sistemas elétricos de potência são utilizados, normalmente existem rotinas internas de cálculo que ajustam os parâmetros dos transformadores, considerando as diferenças entre as tensões nominais primárias e secundárias e a relação de espiras. Nesse caso, a escolha das tensões de base pode ser realizada mais convenientemente, utilizando-se as tensões nominais de cada seção do sistema de potência. Essa abordagem evita confusões quando valores pu ou percentuais são utilizados nos cálculos de conversão dos resultados finais em volts, ampéres etc.

Por exemplo, na Figura 3.7, os geradores G_1 e G_2 tem uma reatância subtransitória de 26% em 66,6 MVA a 11 kV, e os transformadores T_1 e T_2 uma relação de tensão de 11/145 kV e uma impedância de 12,5% em 75 MVA. Escolhendo-se 100 MVA como potência de base e 132 kV como tensão de base, encontram-se as impedâncias percentuais nas novas grandezas de base.

a. As reatâncias dos geradores nas novas bases são:
$$26 \times \frac{100}{66,6} \times \frac{(11)^2}{(132)^2} = 0,27\%$$
b. As reatâncias dos transformadores nas novas bases são:
$$12,5 \times \frac{100}{75} \times \frac{(145)^2}{(132)^2} = 20,1\%$$

OBS: As tensões de base dos geradores e circuitos são 11 kV e 145 kV respectivamente, isto é, a relação de espiras do transformador. Os valores pu correspondentes podem ser encontrados dividindo-se por 100, e o valor ôhmico pode ser obtido utilizando-se a Equação 3.19.

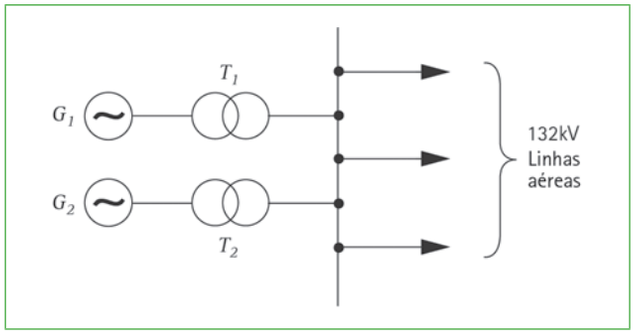


Figura 3.7 Seção de um sistema de potência.

3.6 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CIRCUITOS, TEOREMAS E REDUÇÃO DE REDE

A maioria dos problemas práticos do sistema elétrico de potência são resolvidas por meio de métodos analíticos em regime permanente, já que são válidos os pressupostos de que os parâmetros do circuito são lineares, bilaterais e constantes para variáveis com frequências constantes. Porém, em alguns casos, denominados como problemas de valor inicial, é necessário se estudar o comportamento transitório do circuito, o que envolve a utilização de métodos operacionais para sua solução. Novamente, há casos excepcionais, em que os pressupostos de linearidade e bilateralidade dos parâmetros do circuito não são válidos, sendo necessário a utilização de técnicas matemáticas avançadas que estão além do escopo deste livro.

3.6.1 LEIS DOS CIRCUITOS

Três leis básicas dos circuitos se aplicam aos circuitos lineares e bilaterais, independente do estado do circuito em um determinado instante de tempo. Elas são a lei dos ramos, dos nós e das malhas, atribuídas a Ohm e Kirchhoff, e são descritas abaixo, utilizando-se a nomenclatura de corrente alternada em regime permanente.

3.6.1.1 Lei dos Ramos

A corrente $\bar{I}$ em um dado ramo de impedância $\bar{Z}$ é proporcional à diferença de potencial que aparece por meio do ramo, ou seja, $\bar{V} = \bar{I}\,\bar{Z}$.

3.6.1.2 Lei dos Nós

A soma algébrica de todas as correntes entrando em qualquer nó (ou junção) de um circuito é zero, ou seja:

$$\sum \bar{I} = 0$$

3.6.1.3 Lei das Malhas

A soma algébrica de todas as tensões aplicadas em qualquer caminho fechado (ou malha) da rede é igual à soma de todas as quedas de tensões passivas (produtos das impedâncias e correntes) nos ramos que o compõe, ou seja:

$$\sum \bar{E} = \sum \bar{Z}\,\bar{I}$$

Alternativamente, a alteração total de potencial em um caminho fechado é zero.

3.6.2 TEOREMAS DE CIRCUITOS

Diversos teoremas foram oriundos, das leis de circuito acima, para a racionalização das redes, tanto para a obtenção de uma solução rápida e simples de um problema como para a representação de um complicado circuito por equivalência. Esses teoremas são divididos em duas classes: os que tratam das propriedades gerais dos circuitos e aqueles que tratam da redução de rede.

Dentre os muitos teoremas existentes, os três mais importantes são: o Teorema da Superposição, o Teorema de Thévenin e o Teorema Estrela/Delta de Kennelly.

3.6.2.1 Teorema da Superposição (teorema geral de rede)

A corrente resultante que passa em qualquer ramo de uma rede devido à ação simultânea de diversas fontes de tensão é igual à soma algébrica das correntes relacionadas a cada fonte de tensão agindo sozinha, com as demais fontes curto-circuitadas.

3.6.2.2 Teorema de Thévenin (teorema da redução ativa de rede)

Qualquer rede ativa que pode ser vista de dois terminais poderá ser substituída por uma única fonte de tensão atuando em série com uma única impedância. O valor fonte de tensão é a tensão em circuito aberto entre os dois terminais e a impedância é a impedância do circuito vista a partir dos terminais com todas as fontes de tensão curto-circuitadas.

3.6.2.3 Teorema Estrela/Delta de Kennelly (teorema da redução passiva de rede)

Qualquer rede de três terminais pode ser substituída por uma impedância estrela ou delta equivalente sem perturbar a rede externa. A fórmula que relaciona a substituição de uma rede delta pela rede estrela equivalente é como a seguir (Figura 3.8)

$$\bar{Z}_{co} = \bar{Z}_{13}\bar{Z}_{23}/(\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{13} + \bar{Z}_{23})$$

e assim por diante.

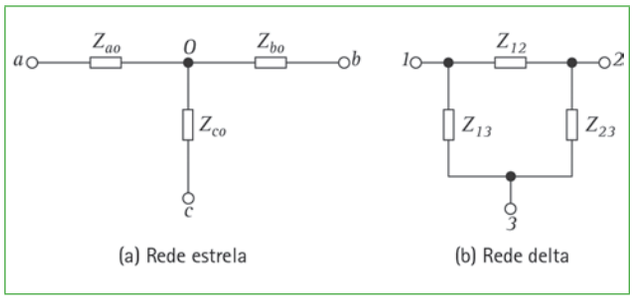


Figura 3.8 Transformação estrela/delta.

A impedância de uma rede delta correspondente a, e que substitui, uma rede estrela é:

$$\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{ao} + \bar{Z}_{bo} + \frac{\bar{Z}_{ao}\bar{Z}_{bo}}{\bar{Z}_{co}}$$

e assim por diante.

3.6.3 REDUÇÃO DE REDE

O objetivo da redução de rede é reduzir-se um sistema em um equivalente simples enquanto se mantém a característica da parte do sistema a ser estudada.

Por exemplo, considere o sistema mostrado na Figura 3.9. O circuito possui 2 fontes E' e E'', uma linha AOB curto-circuitada por uma impedância, a qual pode ser considerada como resultado de uma redução anterior de uma rede conectada entre A e B, e uma carga conectada entre O e N. O motivo da redução é se estudar o efeito da abertura de um disjuntor em A ou B durante a operação normal do sistema, ou durante uma falta em A ou B. Portanto, a característica dos nós A e B deve ser mantida juntamente com

as fontes, mas o ramo *ON* pode ser eliminado, simplificando o estudo. Continuando, A, B, N formam uma rede em estrela podendo ser convertida em sua equivalente delta.

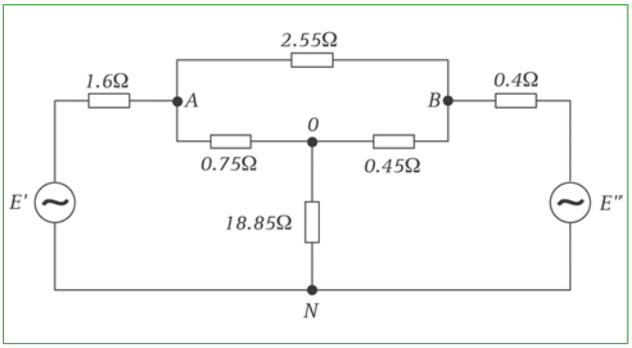


Figura 3.9 Rede típica de um sistema elétrico.

$$Z_{AN} = Z_{AO} + Z_{NO} + \frac{Z_{AO}A_{NO}}{A_{BO}}$$
$$= 0,75 + 18,85 + \frac{0,75 \times 18,85}{0,45}$$
$$= 51 \text{ ohms}$$
$$Z_{BN} = Z_{BO} + Z_{NO} + \frac{Z_{BO}Z_{NO}}{Z_{AO}}$$
$$= 0,45 + 18,85 + \frac{0,45 \times 18,85}{0,75}$$
$$= 30,6 \text{ ohms}$$
$$Z_{AN} = Z_{AO} + Z_{BO} + \frac{Z_{AO}Z_{BO}}{Z_{NO}}$$
$$= 1,2 \text{ ohms (desde que } Z_{NO} >>> Z_{AO}Z_{BO})$$

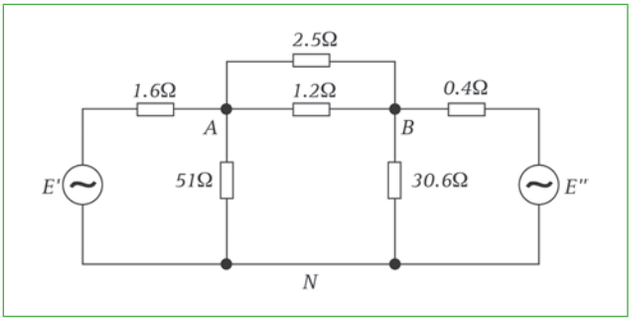


Figura 3.10 Redução utilizando a transformação estrela\delta.

A malha agora está reduzida conforme demonstrado na Figura 3.10

Aplicando-se o teorema de Thévenin aos ramos ativos, pode-se substituí-los por uma única fonte de tensão em série com uma impedância conforme mostra a Figura 3.11.

A malha mostrada na Figura 3.9 reduz-se agora à mostrada na Figura 3.12 com os nós A e B mantendo suas características. Além disso, a impedância de carga foi completamente eliminada.

A malha mostrada na Figura 3.12 pode agora ser utilizada para estudo das perturbações do sistema, como por exemplo, oscilações de potência com e sem faltas.

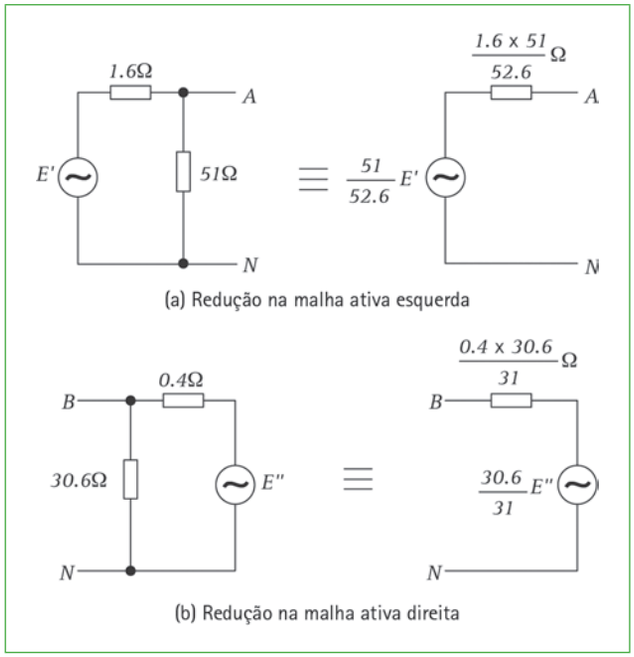


Figura 3.11 Redução da malha ativa: Teorema de Thévenin.

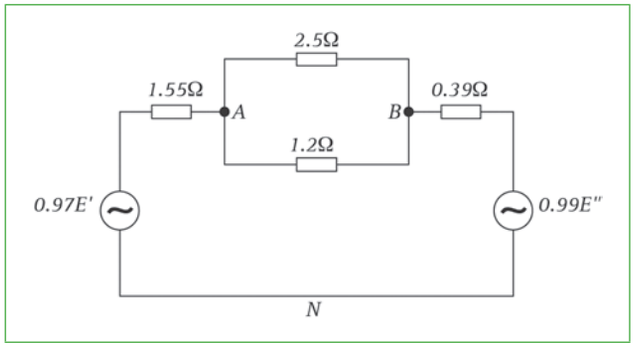


Figura 3.12 Redução de uma rede típica.

Muitos dos problemas de redução seguem os padrões abaixo. As regras que se aplicam na prática para a redução de rede são:

a. decidir a natureza do distúrbio ou dos distúrbios a serem analisados.
b. decidir a informação buscada, por exemplo, as correntes dos ramos da rede para uma falta em um determinado local.
c. reduzir todas as seções passivas da malha não envolvidas diretamente com a seção em análise.
d. reduzir todas as malhas ativas a um equivalente simples, ou seja, a uma única fonte em série com uma única impedância.

Com a vasta disponibilidade de programas de simulação de sistemas de potência, é comum utilizá-los rotineiramente para cálculos de rede sem que haja

necessidade de reduções de rede. Entretanto, as técnicas de redução de rede dadas acima ainda são válidas, já que continuarão existindo ocasiões em que esses programas não estão disponíveis, sendo necessários cálculos manuais.

Em determinados circuitos, como linhas paralelas na mesma torre, em que existe acoplamento mútuo entre os ramos, a correta redução de malha deve considerar esse acoplamento.

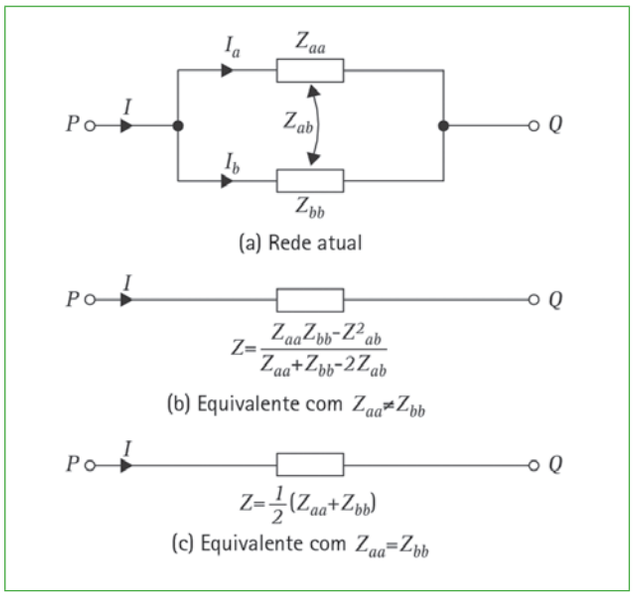


Figura 3.13 Redução de dois ramos com acoplamento mútuo.

Existem três casos notáveis:

a. dois ramos conectados juntos em seus nós.
b. dois ramos conectados juntos em apenas um nó.
c. dois ramos que permanecem desconectados.

Levando-se em consideração cada caso:

a. considere o circuito mostrado na Figura 3.13(a). A aplicação da tensão V entre os terminais P e Q resulta em:

$$V = I_a Z_{aa} + I_b Z_{ab}$$

$$V = I_a Z_{ab} + I_b Z_{bb}$$

onde I_a e I_b são correntes nos ramos a e b respectivamente, e $I = I_a + I_b$, a corrente total entrando no terminal P e saindo no terminal Q. Resolvendo I_a e I_b:

$$I_a = \frac{(Z_{bb} - Z_{ab})V}{Z_{aa}Z_{bb} - Z_{ab}^2}$$

de onde

$$I_b = \frac{(Z_{aa} - Z_{ab})V}{Z_{aa}Z_{bb} - Z_{ab}^2}$$

e

$$I = I_a + I_b = \frac{V(Z_{aa} + Z_{bb} - 2Z_{ab})}{Z_{aa}Z_{bb} - Z_{ab}^2}$$

portanto a impedância equivalente do circuito original é:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{Z_{aa}Z_{bb} - Z_{ab}^2}{Z_{aa} + Z_{bb} - 2Z_{ab}} \tag{3.21}$$

(Figura 3.13(b)), e, se as impedâncias dos ramos forem iguais, como normalmente são, então:

$$Z = \frac{1}{2} = (Z_{aa} + Z_{ab}) \tag{3.22}$$

(Figura 3.13(c)).

b. considere o circuito na Figura 3.14(a).

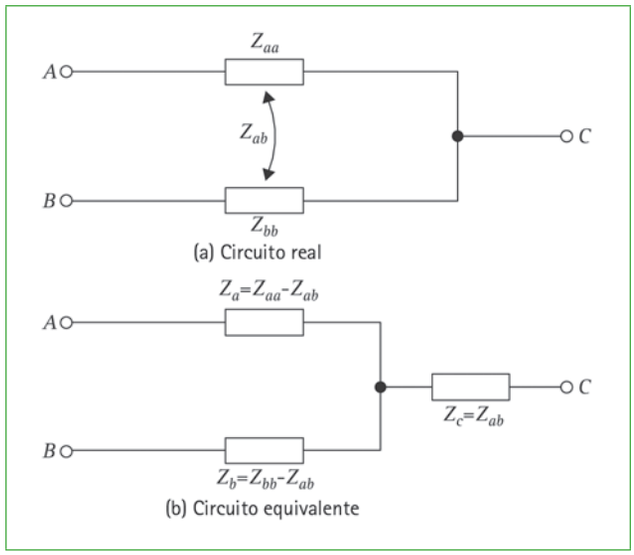


Figura 3.14 Redução de dois ramos acoplados com um terminal comum.

O pressuposto é que um circuito estrela equivalente pode substituir a malha apresentada. Por inspeção com um terminal isolado e uma tensão V imposta por meio dos terminais restantes pode ser visto que:

$$Z_a + Z_c = Z_{aa}$$

$$Z_b + Z_c + Z_{bb}$$

$$Z_a + Z_b = Z_{aa} + Z_{bb} - 2Z_{ab}$$

Resolvendo estas equações temos:

$$\left.\begin{aligned} Z_a &= Z_{aa} - Z_{ab} \\ Z_b &= Z_{bb} - Z_{ab} \\ Z_c &= Z_{ab} \end{aligned}\right\} \tag{3.23}$$

- ver Figura 3.14(b).

c. considere a malha de quatro terminais da Figura 3.15(a), na qual os ramos 11′ e 22′ são eletricamente separados exceto por uma ligação mútua. As equações que definem a malha são:

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$$
$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$
$$I_1 = Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2$$
$$I_2 = Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2$$

onde $Z_{12} = Z_{21}$ e $Y_{12} = Y_{21}$, a malha sendo considerada recíproca. Além disso, pela resolução das equações acima pode ser visto que:

$$\left.\begin{aligned} Y_{11} &= Z_{22}/\Delta \\ Y_{22} &= Z_{11}/\Delta \\ Y_{12} &= Z_{12}/\Delta \\ \Delta &= Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2 \end{aligned}\right\} \quad (3.24)$$

Existem três coeficientes independentes, Z_{12}, Z_{11}, Z_{22}, portanto o circuito original pode ser substituído por uma malha equivalente contendo quatro terminais externos, cada terminal sendo conectado ao outro por três impedâncias de ramo conforme a Figura 3.15(b).

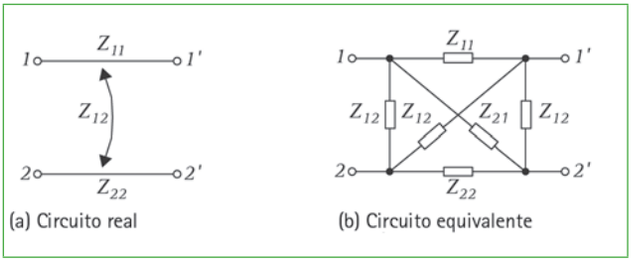


Figura 3.15 Circuitos equivalentes para malha de quatro terminais com acoplamento mútuo.

tem-se como resultado o que é mostrado na Figura 3.16(b).
A fim de se avaliar os ramos da malha equivalente, deixamos todos os pontos de entrada do circuito atual como comuns, exceto pelo nó 1 do circuito 1, como na Figura 3.16(a). Então todas as tensões impostas exceto a tensão V_1 serão zero e:

$$I_1 = Y_{11}V_1$$
$$I_2 = Y_{12}V_1$$

Se as mesmas condições forem aplicadas à malha equivalente, então:

$$I_1 = V_1Z_{11}$$
$$I_2 = V_1/V_{12} = -V_1/Z_{12}$$

Essas relações devem-se ao fato de que o ramo que conecta os nós 1 e 1′ possui a corrente I_1 e os ramos conectando os nós 1 e 2′ e 1 e 2 possuem a corrente I_2. Isso deve ser verdadeiro já que ramos entre pares de nós comuns não possuem corrente.
Se considerarmos cada nó por vez sendo comum com o restante, as seguintes relações são encontradas:

$$Z_{11'} = 1/Y_{11}$$
$$Z_{22'} = 1/Y_{22}$$
$$Z_{12'} = -1/Y_{12}$$
$$Z_{12} = Z_{1'2'} = -Z_{21'} = -Z_{12'}$$

Portanto:

$$\left.\begin{aligned} Z_{11'} &= \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{22}} \\ Z_{22'} &= \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{11}} \\ Z_{12} &= \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{12}} \end{aligned}\right\} \quad (3.25)$$

Um circuito similar, mas rigorosamente equivalente, é mostrado na Figura 3.16(b). Esse circuito deve-se ao fato que a impedância própria de qualquer circuito é independente de qualquer outro circuito. Portanto, não é necessário aparecer em nenhum dos ramos de mútua se tratado como um ramo radial nos terminais. Então, considerando-se Z_{11} e Z_{22} iguais a zero na Equação 3.25, definindo-se a malha equivalente na Figura 3.15(b), e inserindo-se ramos radiais com impedâncias iguais à Z_{11} e Z_{22} nos terminais 1 e 2, tem-se como resultado o que é mostrado na Figura 3.16(b).

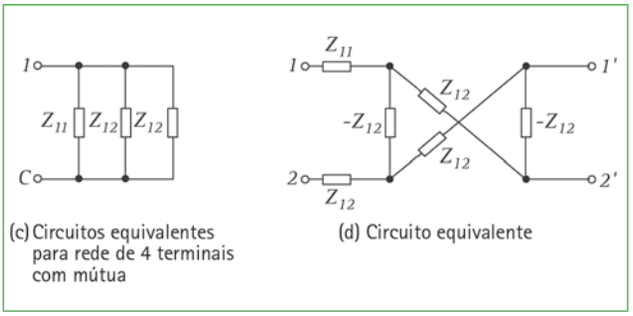


Figura 3.16 Circuitos equivalentes para malha de quatro terminais com acoplamento mútuo.

3.7 REFERÊNCIAS

3.1 *Power System Analysis*. J. R. Mortlock e M. W. Humphrey Davies. Chapman & Hall.
3.2 *Equivalent Circuits I*. Frank M. Starr, Proc. A.I.E.E. v. 51. 1932, p. 287-298.

4

Cálculo de Faltas

4.1 Introdução

4.2 Cálculo de curto-circuito trifásico

4.3 Análise de componentes simétricas de rede trifásica

4.4 Equações e conexões de redes para diversos tipos de curto-circuito

4.5 Distribuição de correntes e tensões no sistema deivdo à falta

4.6 Efeito ao sistema de aterramento nos valores de quantidades de sequência

4.7 Referências

4.1 INTRODUÇÃO

Um sistema de energia é normalmente tratado como uma rede balanceada, simétrica e trifásica. Quando ocorre uma falta, a simetria é quebrada, resultando num desbalanceamento de correntes e tensões da rede. A única exceção é um curto-circuito trifásico, uma vez que envolve as três fases igualmente, no mesmo local e é descrita como uma fase simétrica. Usando a teoria de análise de componentes simétricas e substituindo o sistema normal de fontes por uma fonte no local da falta é possível analisar as condições desta falta.

Para a correta aplicação de equipamento de proteção é essencial conhecer a distribuição de correntes no sistema e as tensões em diferentes partes do sistema devido a falta. Além disso, os valores limites de corrente em qualquer um dos pontos devem ser conhecidos para descriminação da falta. A informação normalmente necessária para cada tipo de falta contendo relês são:

i. Corrente máxima de falta
ii. Corrente mínima de falta
iii. Máxima corrente passante para uma falta

Para obtenção das informações acima, os limites de estabilidade da geração e as possíveis condições de operação, incluindo o sistema de aterramento, devem ser conhecidos. Faltas são sempre assumidas como sendo através de impedância de curto zero.

4.2 CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO

As faltas trifásicas são particulares pois são balaceadas nas três fases e podem ser calculadas a partir de um diagrama de impedância monofásico, ou seja, simétrico, e das condições de funcionamento existentes antes da falta.

A falta é uma alteração súbita no arranjo normal do circuito. Os valores de corrente e tensão do circuito se alteram, passando por um estado transitório até um novo regime permanente. No estado transiente, a magnitude da corrente de falta inicial depende do instante (do atual ponto da onda de tensão) em que o curto-circuito ocorre. O decaimento entre a condição transitória e a volta ao novo estado estável depende dos parâmetros do circuito. A corrente de falta transitória pode ser vista como uma corrente contínua exponencial superposta a corrente de falta simétrica em regime. Nas máquinas de corrente alternada, devido à reação da armadura, a reatância da máquina passa por estágios de "subtransitório" e "transitório" antes de atingir seus valores síncrono em regime. Por essa razão, a corrente durante o período transitório, a partir do início da falta até a fase de regime depende também da localização da falta em relação a geração.

Num sistema contendo muitas fontes de tensão, ou tendo arranjo de rede complexo, é difícil utilizar o sistema tradicional de fontes de tensão para calcular a corrente de falta no ramo defeituoso ou calcular a corrente de falta no sistema de distribuição. Um método mais prático [4-1] é o de substituir as tensões do sistema por uma única tensão no ponto de falta. Essa tensão é aquela existente no ponto de falta antes da sua ocorrência.

Considerando o circuito da Figura 4.1 em que as fontes de tensões são $\overline{E}$ e $\overline{E}'$, as impedâncias de cada lado da falta F são $\overline{Z}_1'$ e $\overline{Z}_1''$, e a corrente que passa pelo ponto F antes de a falta ocorrer é $\bar{I}$.

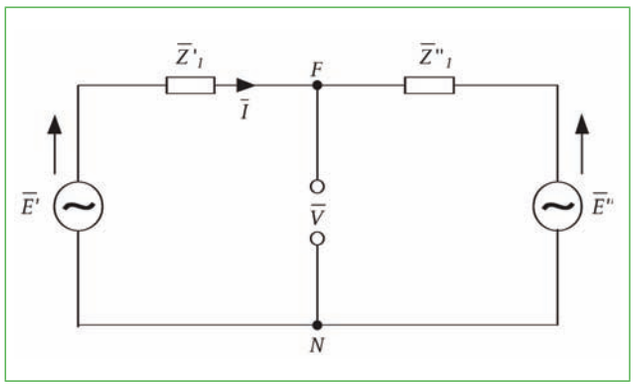


Figura 4.1 Rede com falta de *F*.

A tensão $\overline{V}$ no ponto F antes da ocorrência da falta é:

$$\overline{V} = \overline{E} - \overline{I}\,\overline{Z}' = \overline{E}'' + \overline{I}\,\overline{Z}''$$

Após a falta a tensão $\overline{V}$ é zero. Assim, a variação de tensão é $-\overline{V}$. Devido a falta, a variação da corrente de entrada da rede a partir de F é:

$$\Delta\overline{I} = -\frac{\overline{V}}{\overline{Z}_1} = -\frac{\left(\overline{Z}_1' + \overline{Z}_1''\right)}{\overline{Z}_1'\overline{Z}_1''}$$

e, uma vez que não havia corrente fluindo para a rede vindo da falta F, a corrente de falta que flui da rede para F é obtida por:

$$\overline{I}_f = -\Delta\overline{I} = \overline{V}\frac{\left(\overline{Z}_1' + \overline{Z}_1''\right)}{\overline{Z}_1'\overline{Z}_1''}$$

Pela aplicação do princípio de superposição, as correntes de carga que circulam no sistema antes da falta são adicionadas às correntes que circulam no sistema devido às falta para resultar no valor total da corrente no momento inicial da falta. Porém, na maioria dos problemas, a corrente na carga é pequena, em comparação com a corrente de falta, sendo normalmente ignorada.

Na prática, num sistema de potência, a regulação é tal que a tensão de carga em qualquer ponto dentro do sistema está dentro de 10% do valor para o circuito aberto no ponto da falta. Por essa razão, é usual considerar a tensão pré-falta no ponto da falta como sendo a tensão de circuito aberto, pressuposto este que também é feito em várias normas que lidam com cálculos de faltas.

Para o exemplo de cálculo de falta trifásica, considere a falta em A da Figura 3.9. Com a rede reduzida, apresentada na Figura 4.2, o valor de tensão no ponto de falta A antes da ocorrência da falta pode ser obtido por:

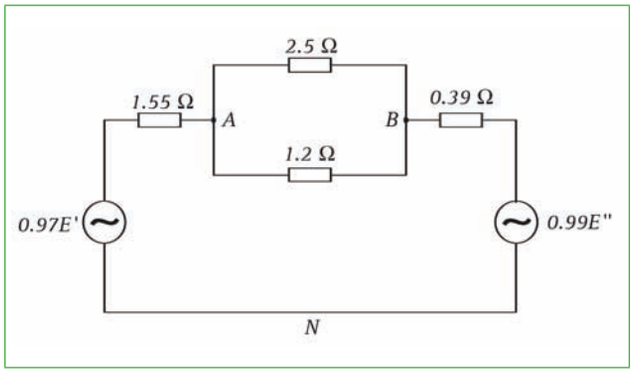


Figura 4.2 Redução da rede típica de um sistema de potência.

$$\overline{V} = 0,97\,\overline{E}' - 1,55\,\overline{I}$$

$$\overline{V} = 0,97\,\overline{E}'' + \left(\frac{1,2 \times 2,5}{2,5+1,2} + 0,39\right)\,\overline{I}$$

Por condições práticas de trabalho, $\overline{E}' \ggg 1{,}55\bar{I}$ e $\overline{E}'' \ggg 1{,}207\bar{I}$. Assim $\overline{E}' \cong \overline{E}'' \cong \overline{V}$.

Substituindo as fontes de tensão $\overline{E}'$ e $\overline{E}''$ pelo valor de tensão $\overline{V}$ entre os pontos A e N, obtém-se o circuito apresentado na Figura 4.3(a).

O nó A é a junção de três ramos. Na prática, o nó seria um barramento, e os ramos são alimentadores para o sistema de distribuição por meio de disjuntores, como mostrado na Figura 4.3(b). Há duas possíveis localizações para a falta A: do lado do barramento do disjuntor ou do lado da linha alimentada do disjuntor. Nesse exemplo, admite-se que a falta ocorreu em X, dessa forma, é necessário calcular a corrente que flui do barramento e até X.

A rede apresenta uma impedância entre os pontos A e N de $|Z_1|$ = 0,68 ohms.

A corrente na falta é

$$\left|\frac{V}{Z_1}\right|.$$

Considere que essa corrente seja 1,0 p.u. Agora é necessário obter a distribuição da corrente de falta nos vários ramos da rede e, em particular, a corrente que flui entre os pontos A e X, admitindo que o relé em X deva detectar a condição de falta. A impedância equivalente vista de cada lado da falta é apresentada na Figura 4.4(a).

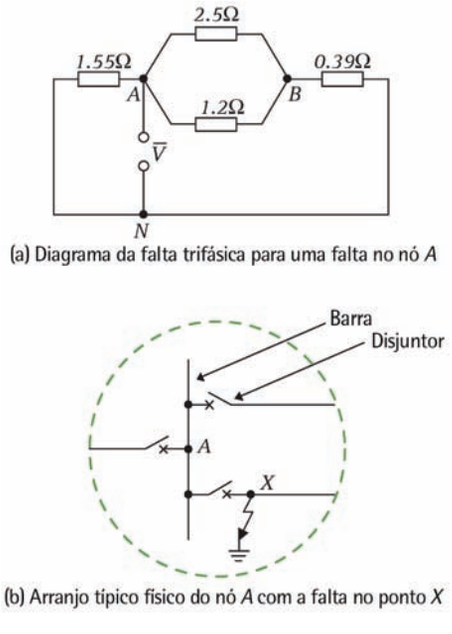


Figura 4.3 Rede com falta no nó *A*.

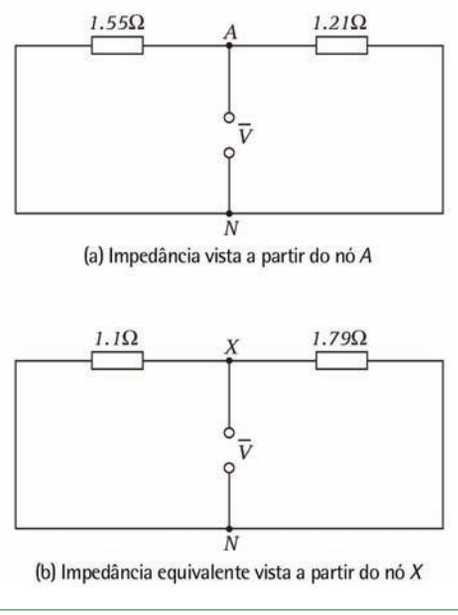


Figura 4.4 Impedância vista a partir da falta.

As correntes da Figura 4.4(a) são obtidas por:

Para a malha da direita: $\dfrac{1,55}{2,76} = 0,563$ p.u.

Para malha da esquerda: $\frac{1,21}{2,76} = 0,437$ p.u.

Existe um ramo paralelo à direita de A.
Portanto, a corrente no ramo de 2,5 ohms é

$$\frac{1,2 \times 0,563}{3,7} = 0,183 \text{ p.u.}$$

e a corrente no ramo de 1,2 ohms

$$\frac{2,5 \times 0,563}{3,7} = 0,38 \text{ p.u.}$$

A corrente total que flui de A para X, é 0,437 + 0,183 = 0,62 p.u., e de B para X é 0,38 p.u. A rede equivalente vista pelo relé é mostrada na Figura 4.4(b).

As impedâncias em ambos os lado são:

0,68/0,62 = 1,1 ohms

e

0,68/0,38 = 1,79 ohms

O circuito da Figura 4.4(b) foi incluído, pois o engenheiro de proteção está interessado nesses parâmetros quando aplica certos tipos de relé de proteção.

4.3 ANÁLISE DE COMPONENTES SIMÉTRICAS DE REDE TRIFÁSICA

O engenheiro de proteção está interessado numa maior variedade de faltas do que apenas em faltas trifásicas. As mais comuns são faltas monofásicas, que em sistemas BT podem produzir correntes de curto-circuito maiores que para a falta trifásica. Da mesma forma, é esperado que a proteção funcione corretamente para todos os tipos de faltas, pode ser necessário considerar correntes de curto-circuito para muitos tipos diferentes de faltas. Como a falta trifásica é a única a ser equilibrada, um método de análise que seja aplicado as faltas desbalanceadas é necessário.

Pode-se observar [4.2], que pela aplicação do "Princípio da Superposição" qualquer sistema de fasores trifásicos pode ser substituído por três conjuntos de fasores equilibrados (simétricos); dois conjuntos são trifásicos, mas tendo fase de rotação oposta e um conjunto de mesmo faseamento. Esse conjunto de sequências é descrito como positiva, negativa e zero.

As equações que relacionam fases, tensões e sequências são:

$$\left.\begin{aligned} \overline{E}_a &= \overline{E}_1 + \overline{E}_2 + \overline{E}_0 \\ \overline{E}_b &= a^2\overline{E}_1 + a\overline{E}_2 + \overline{E}_0 \\ \overline{E}_c &= a\overline{E}_1 + a^2\overline{E}_2 + \overline{E}_0 \end{aligned}\right\} \quad (4.1)$$

Em que todos os valores estão referenciados à fase A. Um conjunto similar de equações pode ser escrito de fase e de sequências de correntes. A Figura 4.5 ilustra a resolução do sistema de vetores desbalanceados.

$$\left.\begin{aligned} \overline{E}_1 &= \tfrac{1}{3}\left(\overline{E}_a + a\overline{E}_b + a^2\overline{E}_c\right) \\ \overline{E}_2 &= \tfrac{1}{3}\left(\overline{E}_a + a^2\overline{E}_b + a\overline{E}_c\right) \\ \overline{E}_0 &= \tfrac{1}{3}\left(\overline{E}_a + \overline{E}_b + \overline{E}_c\right) \end{aligned}\right\} \quad (4.2)$$

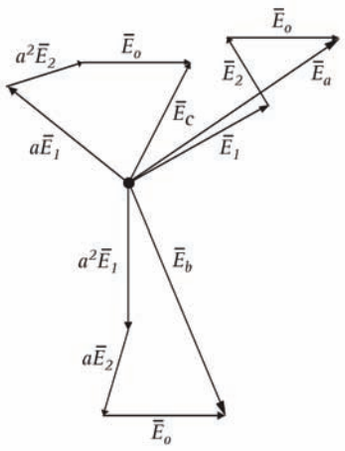


Figura 4.5 Resolução de um sistema de vetores desbalanceados.

Quando uma falta ocorre num sistema de energia, as impedâncias das fases já não são idênticas, (exceto no caso de uma falta trifásica) e a corrente e a tensão resultantes estão desbalanceados, sendo o ponto de maior desequilíbrio o ponto de falta. Foi demonstrado no Capítulo 3, que a falta pode ser estudada curto-circuitando-se todas as fontes de tensões do sistema e substituindo-se a conexão de falta por uma fonte de tensão, de valor igual à tensão no ponto de falta antes da ocorrência da falta.

Porém, as impedâncias do sistema permanecem simétricas, visualizadas a partir da falta, e o ponto de falta agora pode ser considerado como um ponto de injeção de correntes e tensões desbalanceadas no sistema.

Essa aboradagem é muito importante para definições das condições de falta, uma vez que ela permite que o sistema seja representado usando o método de componentes simétricas.

4.3.1 REDE DE SEQUÊNCIA POSITIVA DA REDE

Em condições normais balanceadas, só existem sequência positiva de correntes e tensões, e portanto o sistema normal de impedâncias também é uma rede de sequência positiva.

Quando ocorre uma falta no sistema de energia, a corrente de falta nos ramos varia de 0 até $\bar{I}$ e a se-

quência positiva de tensão em todos os ramos varia de $\overline{V}$ a $\overline{V}'_1$, substituindo o ramo da falta por uma fonte de valor igual à variação de tensão e curto-circuitando todas as fontes de tensão do sistema, resulta-se numa corrente $\Delta\bar{I}$ fluindo dentro do sistema, e:

$$\Delta\overline{I} = -\frac{(\overline{V} - \overline{V}_1)}{\overline{Z}_1} \tag{4.3}$$

Onde $\bar{Z}'_1$ é a impedância de sequência positiva do sistema vista a partir da falta. Como antes do curto-circuito nenhuma corrente fluia da falta ao sistema, devido a uma falta, segue-se que $\bar{I}'$, a corrente fluindo do sistema para a falta, seja igual a $-\Delta\bar{I}$. Portanto:

$$\overline{V}_1 = \overline{V} - \overline{I}_1\overline{Z}_1 \tag{4.4}$$

é a relação entre a corrente e a tensão de sequência positiva no ramo da falta durante a falta.

Na Figura 4.6 que representa um sistema simples, as quedas de tensões $\bar{I}'\ \bar{Z}'_1$ e $\bar{I}'\ \bar{Z}''_1$ e são iguais a $(\overline{V} - \overline{V}_1)$, onde as correntes $\bar{I}'$ e $\bar{I}''$ entram no ponto de falta uma pela esquerda e a outra pela direita respectivamente e as impedâncias $\bar{Z}'_1$ e $\bar{Z}''_1$ são as impedâncias totais do sistema, vistas de cada lado dos ramos da falta. A tensão $\overline{V}$ é igual a tensão de circuito aberto do sistema, e demonstrou-se que $\overline{V} \cong \overline{E} \cong \overline{E}''$ (ver Seção 3.7). Assim, as tensões de sequência positiva no sistema devido a falta são maiores nas fontes como mostrado no diagrama de gradientes da Figura 4.6(b).

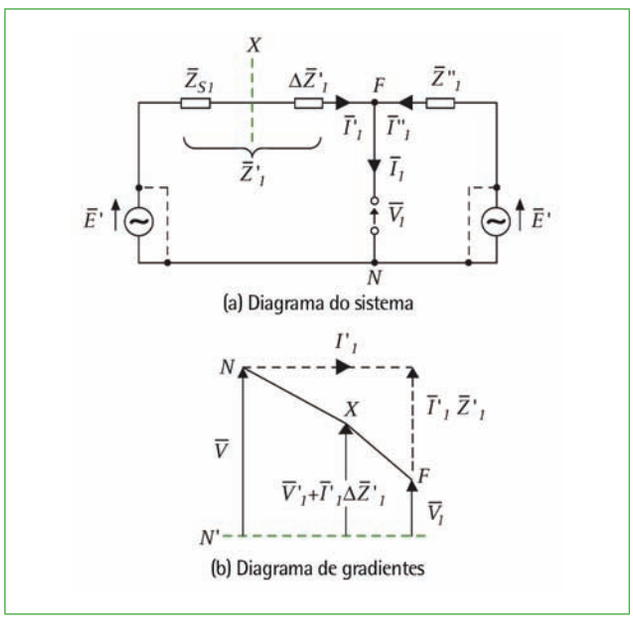


Figura 4.6 Falta em *F*; diagramas de sequência positiva.

4.3.2 REDE DE SEQUÊNCIA NEGATIVA

Num sistema de energia em condições normais aparecem apenas quantidades de sequência positiva, quantidades de sequência negativa só podem existir durante um desbalanço da rede.

Se nenhuma sequência negativa está presente no ramo da falta antes da ocorrência, então, quando ela ocorre, a variação de tensão é $\overline{V}_2$, e a corrente resultante $\bar{I}_2$ que flui através da falta é:

$$\overline{I}_2 = \frac{-\overline{V}_2}{\overline{Z}_2} \tag{4.5}$$

As impedâncias na sequência negativa da rede são normalmente igual às impedâncias da sequência positiva da rede.

Nas máquinas $\bar{Z}_1 \neq \bar{Z}_2$, porém a diferença é geralmente ignorada, principalmente nos grandes sistemas.

O diagrama da sequência negativa é apresentado na Figura 4.7, é similar ao diagrama da sequência positiva, com duas importantes diferenças; não existem fontes de tensões antes das faltas e da tensão de sequência negativa $\overline{V}_2$ é maior no ponto da falta.

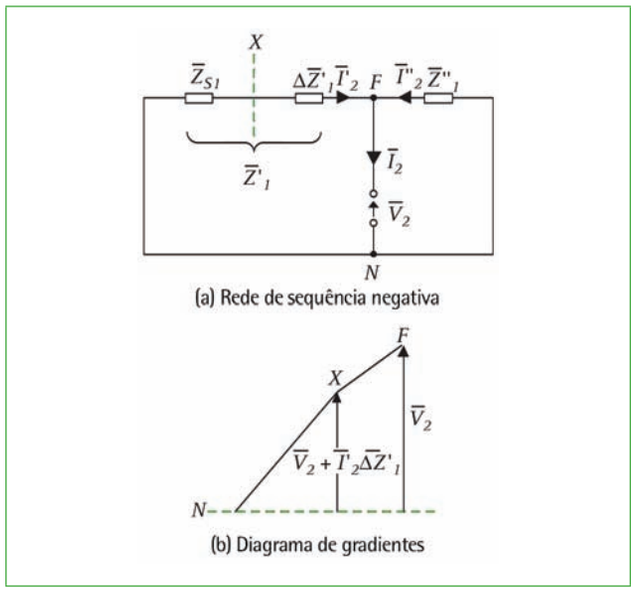


Figura 4.7 Falta em *F*; diagramas de sequência negativa.

4.3.3 REDE DE SEQUÊNCIA ZERO

As relações da tensão e corrente de sequência zero durante a condição de falta são as mesmas que as da sequência negativa da rede. Assim:

$$\overline{V}_0 = -\bar{I}_0\bar{Z}_0 \tag{4.6}$$

O diagrama de sequência zero corresponde àquele mostrado na Figura 4.7 substituindo $\bar{I}_0$ por $\bar{I}_2$ e assim por diante.

As correntes e tensões na rede de sequência zero têm a mesma fase. Para que as correntes da sequência zero fluam no sistema deve haver um retorno, através de um condutor de neutro ou do ater-

ramento. Esse fato deve ser levado em consideração quando se determina o circuito equivalente de sequência zero.

Geralmente, $\bar{Z}_1 \neq \bar{Z}_0$ e o valor de $\bar{Z}_0$ variam de acordo com o tipo de instalação, arranjo dos enrolamentos e o método de aterramento.

4.4 EQUAÇÕES E CONEXÕES DE REDES PARA DIVERSOS TIPOS DE CURTO-CIRCUITOS

Os mais importantes tipos de faltas são os seguintes:

a. Monofásico para terra.
b. fase–fase.
c. fase–fase–terra.
d. Trifásico (com ou sem terra).

As faltas acima são descritas como faltas "shunt" simples, pois ocorrem em um único local e envolvem a conexão entre uma fase e outra ou o terra.

Além dessas, o engenheiro de proteção frequentemente estuda dois outros tipos de faltas:

e. Abertura monopolar.
f. Defeito múltiplo.

Ao determinar as correntes e tensões no ponto de falta, é possível definir o tipo de falta e conectar as redes de sequência para representar a condição. A partir das primeiras equações e diagramas da rede podem ser determinadas a natureza das correntes de falta em diferentes ramos do sistema.

Para faltas com impedância zero, e negligenciando a carga atual, as equações definindo cada falta (utilizando valores fase neutro) podem ser escritas como a seguir:

a. Falta fase a terra.

$$\left.\begin{aligned} \bar{I}_b &= 0 \\ \bar{I}_c &= 0 \\ \bar{V}_a &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{4.7}$$

b. Falta fase–fase.

$$\left.\begin{aligned} \bar{I}_a &= 0 \\ \bar{I}_b &= -\bar{I}_c \\ \bar{V}_b &= \bar{V}_0 \end{aligned}\right\} \tag{4.8}$$

c. Falta fase–fase–terra.

$$\left.\begin{aligned} \bar{I}_a &= 0 \\ \bar{V}_b &= 0 \\ \bar{V}_c &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{4.9}$$

d. Falta trifásica (com ou sem terra).

$$\left.\begin{aligned} \bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c &= 0 \\ \bar{V}_a &= \bar{V}_b \\ \bar{V}_b &= \bar{V}_c \end{aligned}\right\} \tag{4.10}$$

Nota-se que para qualquer tipo de falta existem três equações que definem as condições de falta. Quando existe uma impedância de falta, esta deve ser levada em consideração quando se escreve as equações. Por exemplo, com uma falta de uma fase a terra por meio de uma impedância de $\bar{Z}_f$, as Equações 4.7 são reescritas na forma:

$$\left.\begin{aligned} \bar{I}_b &= 0 \\ \bar{I}_c &= 0 \\ \bar{V}_a &= \bar{I}_a \bar{Z}_f \end{aligned}\right\} \tag{4.11}$$

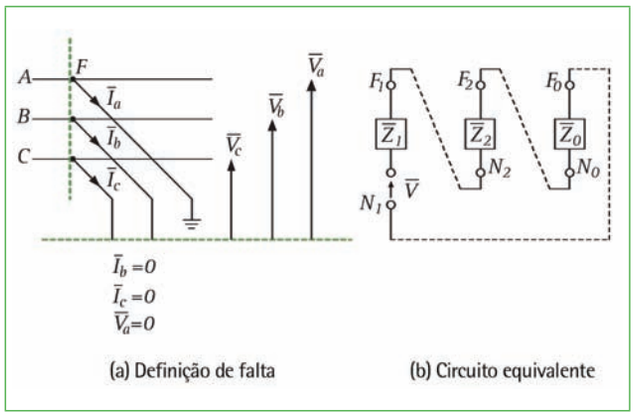


Figura 4.8 Falta de uma fase a terra.

4.4.1 FALTA FASE-TERRA (A-E)

Considere a falta definida pela Equação 4.7 e pela Figura 4.8.(a). Convertendo as Equações 4.7 em valores de sequências pelo uso das Equações 4.1 e 4.2, tem-se:

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \bar{I}_0 = \frac{1}{3}\bar{I}_a \tag{4.12}$$

$$\bar{V}_1 = -\left(\bar{V}_2 + \bar{V}_0\right) \tag{4.13}$$

Substituindo $\bar{V}_1$, $\bar{V}_2$ e $\bar{V}_0$ na Equação 4.13 pelas Equações 4.4, 4.5 e 4.6;

$$\bar{V} - \bar{I}_1\bar{Z}_1 = \bar{I}_2\bar{Z}_2 + \bar{I}_0\bar{Z}_0$$

mas, para equação 4.12, $\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \bar{I}_0$, portanto:

$$\bar{V} - \bar{I}_1\left(\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3\right) \tag{4.14}$$

As limitações impostas pelas Equações 4.12 e 4.14 indicam que o circuito equivalente para a falta é obtido pela conexão em série das redes sequências, como apresentado na Figura 4.8(b).

4.4.2 FALTA FASE–FASE

A partir da Equação 4.8 e usando as Equações 4.1 e 4.2:

$$\bar{I}_1 = -\bar{I}_2 \tag{4.15}$$

$$\bar{I}_0 = 0$$

$$\overline{V}_1 = \overline{V}_2 \tag{4.16}$$

A partir das Equações 4.4 e 4.5, a Equação 4.16 pode ser reescrita:

$$\overline{V} - \overline{I}_1\overline{Z}_1 = \overline{I}_2\overline{Z}_2 + \overline{I}_0\overline{Z}_0$$
$$\overline{V} - \overline{I}_1\overline{Z}_1 = \overline{I}_2\overline{Z}_2$$

e substituindo por $\bar{I}_2$ na Equação 4.15:

$$\overline{V} - \overline{I}_1(\overline{Z}_1 + \overline{Z}_2) \tag{4.17}$$

As limitações impostas pelas Equações 4.15 e 4.17 indicam que não existe a sequência zero na conexão de rede do circuito equivalente e que a sequência positiva e a sequência negativa são conectadas em paralelo. A Figura 4.9 apresenta a definição e os circuitos equivalentes que satisfazem as equações acima.

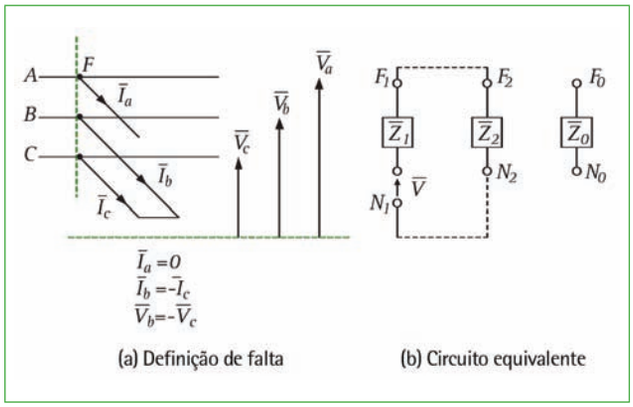


Figura 4.9 Falta fase–fase–terra.

4.4.3 FALTA FASE–FASE–TERRA (B-C-E)

Agora, a partir da Equação 4.9 e Equações 4.1 e 4.2, obtém-se:

$$\overline{I}_1 = -(\overline{I}_2 + \overline{I}_0) \tag{4.18}$$

e

$$\overline{V}_1 = \overline{V}_2 = \overline{V}_0 \tag{4.19}$$

Substituindo $\overline{V}_2$ e $\overline{V}_0$ e utilizando as Equações 4.5 e 4.6:

$$\overline{I}_2\overline{Z}_2 = \overline{I}_0\overline{Z}_0$$

Então, usando a Equação 4.18 chega-se a:

$$\overline{I}_0 = -\frac{\overline{Z}_2\overline{I}_1}{\overline{Z}_0 + \overline{Z}_2} \tag{4.20}$$

$$\overline{I}_2 = -\frac{\overline{Z}_0\overline{I}_1}{\overline{Z}_0 + \overline{Z}_2} \tag{4.21}$$

Agora, igualando $\overline{V}_1$ e $\overline{V}_2$ e utilizando a Equação 4.4. obtém-se:

$$\overline{V} - \overline{I}_1\overline{Z}_1 = -\overline{I}_2\overline{Z}_2$$

ou

$$\overline{V} = \overline{I}_1\overline{Z}_1 - \overline{I}_2\overline{Z}_2$$

Substituindo por $\bar{I}_2$ a partir da Equação 4.21:

$$\overline{V} = \left[\overline{Z}_1 + \frac{\overline{Z}_0\overline{Z}_2}{\overline{Z}_0 + \overline{Z}_2}\right]\overline{I}_1$$

ou

$$\overline{I}_1 = \overline{V}\frac{(\overline{Z}_0 + \overline{Z}_2)}{\overline{Z}_1\overline{Z}_0 + \overline{Z}_1\overline{Z}_2 + \overline{Z}_0\overline{Z}_2} \tag{4.22}$$

A partir das equações acima segue que a conexão das três sequências em paralelo como apresentado na Figura 4.10(b) pode representar uma falta fase–fase–terra.

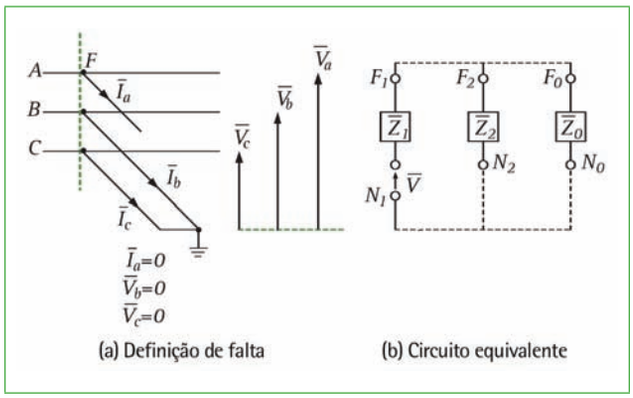


Figura 4.10 Falta fase–fase–terra para *F*.

4.4.4 FALTA TRIFÁSICA (A-B-C OU A-B-C-E)

Admitindo que a falta inclui a terra, a partir da Equação 4.10 e 4.1, 4.2, segue-se que:

$$\left.\begin{aligned}\overline{V}_0 &= \overline{V}_a \\ \overline{V}_1 &= \overline{V}_2 = 0\end{aligned}\right\} \tag{4.23}$$

e

$$\overline{I}_0 = 0 \tag{4.24}$$

Substituindo $\overline{V}_2 = 0$ na Equação 4.5 obtém-se:

$$\overline{I}_2 = 0 \tag{4.25}$$

e substituindo $\overline{V}_1 = 0$ na Equação 4.4:

$$0 = \overline{V}_1 - \overline{I}_1\overline{Z}_1$$

ou

$$\overline{V} = \overline{I}_1\overline{Z}_1 \tag{4.26}$$

Então, como pela Equação 4.24, $\bar{I}_0 = 0$, resulta que na Equação 4.6 $\overline{V}_0$ é zero quando $\overline{Z}_0$ é finito. A conexão das sequências equivalentes para a falta trifásica é representada na Figura 4.11.

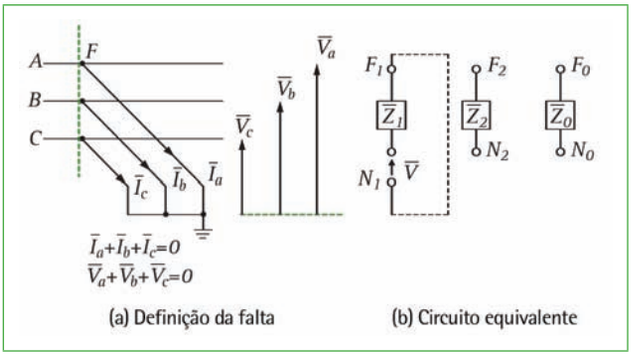


Figura 4.11 Falta trifásica – terra em *F*.

4.4.5 ABERTURA MONOPOLAR

A falta correspondente a abertura monopolar é apresentada no diagrama da Figura 4.12(a). No ponto da falta, as condições limites são:

$$\left.\begin{aligned}\bar{I}_a &= 0\\ \bar{V}_b = \bar{V}_c &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (4.27)$$

Assim, a partir da Equação 4.2,

$$V_0 = 1/3\ V_a$$
$$V_1 = 1/3\ V_a$$
$$V_2 = 1/3\ V_a$$

e portanto:

$$\left.\begin{aligned}\bar{V}_1 = \bar{V}_2 = \bar{V}_0 &= 1/3\ V_a\\ \bar{I}_a = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_0 &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (4.28)$$

A partir das Equações 4.28, pode-se concluir que as redes de sequências são conectado em paralelo, como mostrado na Figura 4.12(b).

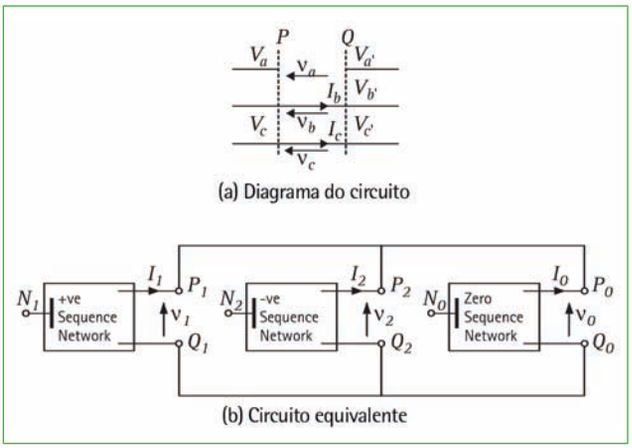


Figura 4.12 Abertura monopolar na fase *A*.

4.4.6 DEFEITO MULTIPOLO

Um defeito é multipolo quando apresenta duas faltas que afetam apenas um circuito, porém em diferentes localizações e possivelmente envolvendo diferentes fases.

As limitações expressas em termos de valores de sequências são as seguintes:

No ponto *F*

$$\left.\begin{aligned}I_b + I_c &= 0\\ V_a &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (4.29)$$

Portanto:

$$\begin{aligned}I_{a1} = I_{a2} &= 1_{a0}\\ V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} &= 0\end{aligned} \qquad (4.30)$$

No ponto *F'*

$$\left.\begin{aligned}I'_a = I'_c &= 0\\ V'_b &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (4.31)$$

e portanto:

$$I'_{b1} = I'_{b2} = I'_{b0} \qquad (4.32)$$

Para resolução é necessário converter as correntes e tensões no ponto *F'* em correntes de sequências de mesma fase que aquele do ponto *F*. A partir da Equação 4.32,

$$a^2 I'_{a1} = a I'_{a2} = I'_{a0}$$

ou

$$I'_{a1} = a^2 I'_{a2} = a I'_{a0} \qquad (4.33)$$

e, para as tensões

$$V'_{b1} + V'_{b2} + V'_{b0} = 0$$

Convertendo:

$$a^2 V'_{a1} + a V'_{a2} + V'_{a0} = 0$$

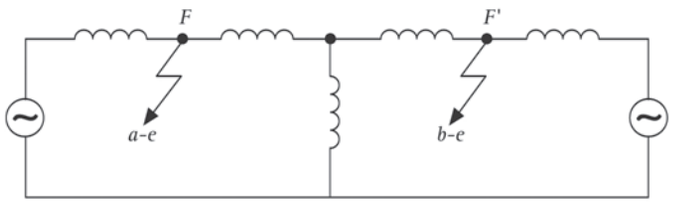
ou

$$V'_{a1} + a^2 V'_{a2} + a V'_{a0} = 0 \qquad (4.34)$$

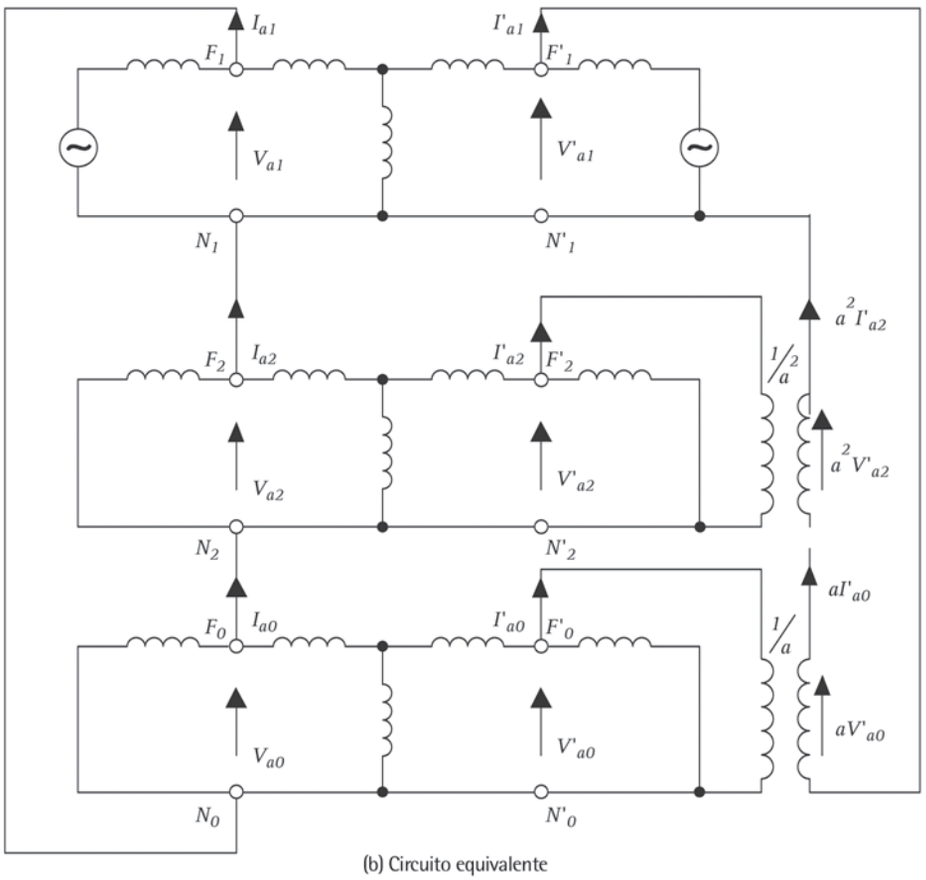
Para construção apropriada das redes de sequências, é necessário introduzir transformadores de deslocamento para acoplar as redes sequenciais. Isso é apresentado na Figura 4.13(b).

4.5 DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTES E TENSÕES NO SISTEMA DEVIDO À FALTA

Na prática, os cálculos de curto-circuito envolvem a análise dos efeitos destes nos ramos da rede, além do ramo da falta. Desta forma, a proteção pode ser aplicada corretamente para isolar a parte do sistema diretamente envolvida com a falta. Portanto, não é suficiente calcular a corrente de curto-circuito no próprio local da falta, a distribuição da corrente de falta também deve ser estabelecida. Além disso, tensões anormais podem aparecer no sistema devido a



(a) Fase *A* para terra pela falta *F*; fase *B* para terra pela falta *F'*



(b) Circuito equivalente

Figura 4.13 Defeito múltiplo – fase *A* para fase *B*.

uma falta, e isso pode afetar a operação da proteção. Trabalhar com a distribuição de correntes e tensões na rede devido a falta é essencial para aplicação da proteção.

A abordagem do estudo de curto-circuito na rede para avaliar a aplicação do equipamento de proteção pode ser resumida como a seguir:

a. Inicia-se pelo diagrama da rede e seus dados, acessando os limites de geração e de possíveis condições de operação do sistema.
   Nota: Quando não se tem disponível toda a informação, hipóteses podem ser levantadas.
b. São calculadas as correntes de falta máximas e mínimas para cada tipo de falta.
   Nota: Admite-se que a falta ocorre por meio de impedância nula.
c. Calculando a distribuição de correntes na rede para faltas aplicadas em diferentes pontos da rede (item (b) acima), a máxima corrente de falta é estabelecida em cada ponto de proteção para cada tipo de falta.
d. Nesse estágio, as ideias para aplicação do tipo de proteção já estão mais ou menos formadas. Mais cálculos para estabelecer a variação de tensão nos pontos de proteção ou o limite de estabilidade do sistema com falta, são realizados a fim de determinar a classe de proteção necessária, como alta ou baixa velocidade, unitária ou não etc.

4.5.1 DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE

A corrente de fase nos diferentes ramos da rede é determinada a partir da distribuição das correntes de sequência do circuito equivalente de falta. As sequências das correntes são expressas em p.u. das correntes no ramo da falta.

Nos cálculos no sistema de energia, as impedâncias das sequências negativas e positivas são normalmente iguais. Assim, a divisão das correntes de fase das duas redes são também idênticas.

Os valores de impedâncias para sequência zero da rede são usualmente diferentes dos valores para sequência negativa e positiva da rede, assim a distribuição de corrente de sequência zero é calculada separadamente.

Se C_0 e C_1 são descritos como fatores de distribuição de corrente das sequências zero e positiva, respectivamente. Então as correntes reais num ramo de sequência podem ser obtidas multiplicando a corrente real de sequência de corrente do ramo da falta pelo apropriado fator de distribuição.

Por essa razão, se $\bar{I}_1, \bar{I}_2$ e $\bar{I}_0$ são correntes de sequências de correntes num ramo arbitrário da rede devido a um ponto de falta da rede, então a corrente de fase no ramo na qual pode ser expressada em termos das constantes de distribuição e das correntes de sequência na falta. Estas são apresentadas a seguir para várias faltas, utilizando a Equação 4.1 e as equações de falta apropriadas:

a) Falta fase a terra (A–E)

$$\left.\begin{aligned} \overline{I}'_a &= (2C_1 - C_0)\,\overline{I}_0 \\ \overline{I}'_b &= -(C_1 - C_0)\,\overline{I}_0 \\ \overline{I}'_c &= -(C_1 - C_0)\,\overline{I}_0 \end{aligned}\right\} \qquad (4.35)$$

b) Falta fase–fase (B–C)

$$\left.\begin{aligned} \overline{I}'_a &= 0 \\ \overline{I}'_b &= \left(a^2 - a\right) C_1 \overline{I}_1 \\ \overline{I}'_c &= \left(a - a^2\right) C_1 \overline{I}_1 \end{aligned}\right\} \qquad (4.36)$$

c) Falta fase–fase–terra (B–C–E)

$$\left.\begin{aligned} \overline{I}'_a &= -(C_1 - C_0)\,\overline{I}_0 \\ \overline{I}'_b &= \left[\left(a - a^2\right) C_1 \frac{\overline{Z}_0}{\overline{Z}_1} - a^2 C_1 - C_0\right] \overline{IO}_0 \\ \overline{I}'_c &= \left[\left(a^2 - a\right) C_1 \frac{\overline{Z}_0}{\overline{Z}_1} - aC_1 + C_0\right] \overline{I}_0 \end{aligned}\right\} \qquad (4.37)$$

d) Falta trifásica (A–B–C) ou (A–B–C–E)

$$\left.\begin{aligned} \overline{I}'_a &= C_1 \overline{I}_1 \\ \overline{I}'_b &= a^2 C_1 \overline{I}_1 \\ \overline{I}'_c &= aC_1 \overline{I}_1 \end{aligned}\right\} \qquad (4.38)$$

Como exemplo da técnica de distribuição de corrente, considere-se o sistema da Figura 4.14(a).

As redes de sequência equivalentes são apresentadas nas Figuras 4.14(b) e (c), junto com os valores típicos de impedâncias. Admite-se uma falta no ponto A e deseja-se obter a corrente no ramo OB devido a falta. Em cada tipo de rede, os fatores de distribuição são obtidos para cada ramo, sendo a corrente no ramo da falta igual a 1,0 p.u. A partir do diagrama, o fator de distribuição de sequência zero C_0 no ramo OB é 0,112 e o fator de distribuição da sequência positivo C_1 é 0,373. Para uma falta terra em A as correntes de fase no ramo OB pela Equação 4.35 são:

$$\overline{I}_a = (0,746 + 0,112)\overline{I}_0 = 0,858\,\overline{I}_0$$

e

$$\overline{I}'_b = \overline{I}'_c = -(0,373 + 0,112)\overline{I}_0 = 0,261\,\overline{I}_0$$

Utilizando o método de redução de rede e admitindo que todas as impedâncias são reativas, pode ser demonstrado que $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_0 = j0{,}68$ ohms.

Portanto, a partir da equação 4.14 a corrente de falta no ramo

$$|I_a| = \frac{|V|}{0,68}$$

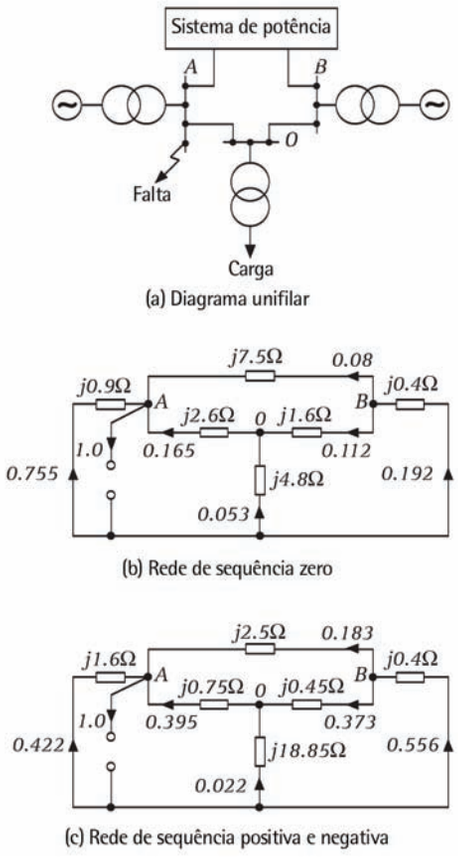


Figura 4.14 Sistema típico de potência.

Assumindo que $|\overline{V}| = 63{,}5$ volts, então:

$$|I_0| = \frac{1}{3}|I_a| = \frac{63,5}{3 \times 0,68} = 31,2\ A$$

Se $\overline{V}$ é tomado como vetor de referência, então:

$$\overline{I}'_a = 26,8\angle -90°\ A$$
$$\overline{I}'_b = \overline{I}'_c = 8,15\angle -90°\ A$$

O diagrama vetorial da condição de falta é apresentado na Figura 4.15.

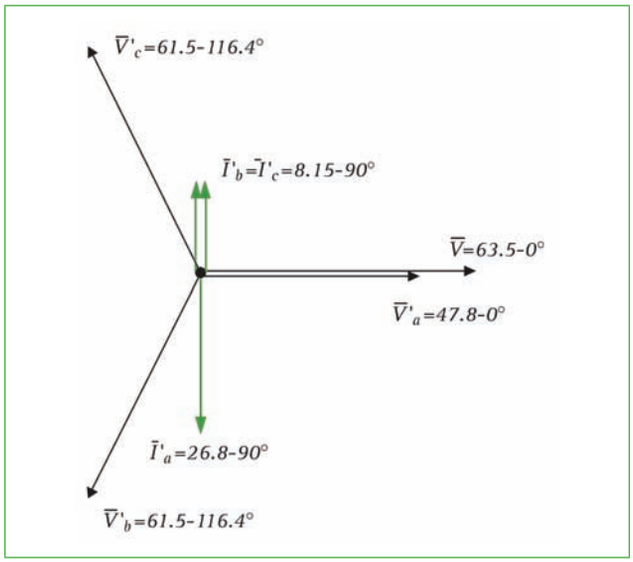


Figura 4.15 Diagrama vetorial: correntes e tensões de falta no ramo *OB* devido a falta *F – T* no barramento *A*.

e 4.15

4.5.2 DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES

A distribuição de tensões em qualquer ramo da rede é determinada a partir da distribuição das tensões de sequências. Como apresentado pela equação 4.4, 4.5 e 4.6 e nos diagramas de gradientes do diagrama das Figuras 4.6 (b) e 4.7 (b), a tensão de sequência positiva é mínima no ponto de falta, enquanto que as tensões de sequência negativa e zero são máximas. Assim, as tensões de sequência em qualquer parte do sistema podem ser dadas em geral como:

$$\left.\begin{aligned}
\overline{V}'_1 &= \overline{V} - \overline{I}_1\left[\overline{Z}_1 - \textstyle\sum_1^n C_{1n}\Delta\overline{Z}_{1n}\right] \\
\overline{V}'_2 &= -\overline{I}_2\left[\overline{Z}_1 - \textstyle\sum_1^n C_{1n}\Delta\overline{z}_{1n}\right] \\
\overline{V}'_0 &= -\overline{I}_0\left[\overline{Z}_0 - \textstyle\sum_1^n C_{0n}\Delta\overline{Z}_{0n}\right]
\end{aligned}\right\} \quad (4.39)$$

Utilizando a equação 4.39, a tensão de falta na barra B do exemplo anterior pode ser encontrada. A partir do diagrama de distribuição da sequência positiva da Figura 4.8(c):

$$\overline{V}'_0 = \overline{V} - \overline{I}_1\left[\overline{Z}_1 - j\left\{(0,395 \times 0,75) + (0,373 \times 0,45)\right\}\right]$$
$$\overline{V}'_2 = \overline{V} - \overline{I}_1\left[\overline{Z}_1 - j0,464\right]$$

A partir do diagrama de distribuição da sequência zero da Figura 4.8 (b):

$$\overline{V}'_0 = \overline{I}_0\left[\overline{Z}_0 - j\left\{(0,165 \times 2,6) + (0,112 \times 1,6)\right\}\right]$$
$$= \overline{I}_0\left[\overline{Z}_0 - j0,608\right]$$

Para faltas a terra, no ponto de falta $\bar{I}_1, = \bar{I}_2 = \bar{I}_0 = j31{,}2A$, quando $|\overline{V}| = 63{,}5$ Volts e o tomando como vetor de referência. Além do mais, $\overline{Z}_1 = \overline{Z}_0 = j0{,}68$ ohms.

Assim:

$$\begin{aligned}
\overline{V}'_1 &= 63,5\ \ (0,216 \times 31,2) \\
&= 56,76\angle\ 0°\ \text{Volts} \\
\overline{V}'_2 &= 6,74\angle\ 180°\ \text{Volts} \\
\overline{V}'_0 &= 2,25\angle\ 180°\ \text{Volts}
\end{aligned}$$

e, usando as equações 4.1:

$$\begin{aligned}
\overline{V}_a &= \overline{V}_1 + \overline{V}_2 + \overline{V}_0 \\
&= 56,76 - (6,74 + 2,25) \\
\overline{V}'_a &= 47,08\angle\ 0° \\
\overline{V}'_b &= a^2\,\overline{V}'_1 + a\overline{V}'_2 + \overline{V}'_0 \\
&= 56,76a^2 - (6,74a + 2,25) \\
\overline{V}'_b &= 61,45\angle\ -116,4°\ \text{Volts}
\end{aligned}$$

Estas tensões são apresentadas no diagrama vetorial da Figura 4.15.

4.6 EFEITO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO NOS VALORES DE QUANTIDADES DE SEQUÊNCIA

Já foi demonstrado anteriormente que a corrente de sequência zero flui pelo caminho da terra durante o uma falta a terra, e a natureza desta corrente será influenciada pelo método de aterramento. Uma vez que estas grandezas estão associadas com faltas a terra, elas poderão ser utilizadas na proteção, desde que suas medidas e características sejam compreendidas em todas as condições práticas do sistema.

4.6.1 CORRENTE E TENSÃO RESIDUAL

A existência de correntes e tensões residuais depende de dois fatores:

a. Um sistema de ligação a terra em dois ou mais pontos.
b. Uma diferença de potencial entre os pontos de terra que resulta numa corrente fluindo entre os pontos de terra.

Um sistema operando normalmente, possui uma

capacitância entre as fases e entre fase e terra; essas capacitâncias podem ser consideradas inicialmente simétricas e distribuídas uniformemente por todo o sistema. Portanto, mesmo quando o item (a) acima é satisfeito, se as fontes de correntes são simétricas, a soma vetorial das correntes será zero e não fluirá corrente entre qualquer dos pontos de terra do sistema. Quando ocorrer uma falta a terra no sistema a condição (b) será satisfeita. A partir do resultado das definições acima segue que as correntes residuais e tensões residuais são a soma vetorial das correntes e tensões de fases respectivamente.

Assim:

$$\left.\begin{array}{l}\overline{I}_R = \overline{I}_a + \overline{I}_b + \overline{I}_c \\ \text{e} \\ \overline{V}_R = \overline{V}_{ae} + \overline{V}_{be} + \overline{V}_{cd}\end{array}\right\} \quad (4.40)$$

A partir da Equação 4.2:

$$\left.\begin{array}{l}\overline{I}_R = 3\overline{I}_0 \\ \overline{V}_R = 3\overline{V}_0\end{array}\right\} \quad (4.41)$$

Nota-se ainda que:

$$\left.\begin{array}{l}\overline{V}_{ae} = \overline{V}_{an} + \overline{V}_{ne} \\ \overline{V}_{be} = \overline{V}_{bn} + \overline{V}_{ne} \\ \overline{V}_{ce} = \overline{V}_{cn} + \overline{V}_{ne}\end{array}\right\} \quad (4.42)$$

e desde que $\overline{V}_{bn} = a^2\,\overline{V}_{an}$, $\overline{V}_{cn} = a\,\overline{V}_{an}$ então:

$$\overline{V}_R = 3\,\overline{V}_{ne} \quad (4.43)$$

Onde $\overline{V}_{cn}$ é um deslocamento neutro de tensão.

As medições de grandezas residuais são feitas utilizando um transformador de corrente e tensão como apresentado na Figura 4.16. Se relês são conectados ao circuito no lugar de multímetros e amperímetros, uma falta a terra no sistema pode ser detectada.

4.6.2 RELAÇÃO $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$ DO SISTEMA

A relação $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$ do sistema é definida como a razão de impedâncias de sequência zero e positiva vistas a partir da falta; essa relação é variável, depende do método de aterramento, da posição da falta e do arranjo do sistema de operação.

Ao avaliar a distribuição das grandezas residuais através do sistema, é conveniente usar o ponto de falta como a referência, por ser o ponto de injeção de desequilíbrio no sistema. A tensão residual é medida em relação à tensão fase neutra normal dos sistema e a corrente residual comparada com a corrente de falta trifásica no ponto da falta. Pode ser observado [4.4/4.5] que o caráter dessa grandeza pode ser expresso em termos da relação $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$ do sistema.

A impedância da sequência positiva do sistema é essencialmente reativa, enquanto a de sequência zero pode possuir componentes reativos e resistivos com magnitude comparável. Desse modo, a expressão pode ser relacionada:

$$\frac{\overline{Z}_0}{\overline{Z}_1} = \frac{\overline{X}_0}{\overline{X}_1} - j\frac{\overline{R}_0}{\overline{X}_1} \quad (4.44)$$

Expressando a corrente residual em termos da corrente trifásica e da razão $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$:

a. Falta fase–terra (A–E)

$$\overline{I}_R = \frac{3\overline{V}}{2\overline{Z}_1 + \overline{Z}_0} = \frac{3}{(2+\overline{K})}\frac{\overline{V}}{\overline{Z}_1}$$

Onde $\overline{K} = \overline{Z}_0/\overline{Z}_1$

$$\overline{I}_{3\phi} = \frac{\overline{V}}{\overline{Z}_1}$$

Deste modo:

$$\frac{\overline{I}_R}{\overline{I}_{3\phi}} = \frac{3}{(2+\overline{K})} \quad (4.45)$$

b. Falta fase–fase–terra (B–C–E)

$$\overline{I}_R = 3\overline{I}_0 = -\frac{3\overline{Z}_1}{\overline{Z}_1 = \overline{Z}_0}\overline{I}_1$$

$$\overline{I}_1 = \frac{\overline{V}\,(\overline{Z}_1 + \overline{Z}_0)}{2\overline{Z}_1\overline{Z}_0 + \overline{Z}_1^2}$$

Assim:

$$\overline{I}_R = -\frac{3\overline{V}\;\overline{Z}_1}{2\overline{Z}_1\overline{Z}_0 + \overline{Z}_1^2} = -\frac{3}{(2\overline{K}+1)}\frac{\overline{V}}{\overline{Z}_1}$$

Portanto:

$$\frac{\overline{I}_R}{\overline{I}_{3\phi}} = -\frac{3}{(2\overline{K}+1)} \quad (4.46)$$

Similarmente, as tensões residuais são encontradas pela multiplicação das equações 4.45 e 4.46 por $\overline{K}\;\overline{V}$.

Falta fase–terra (A–E)

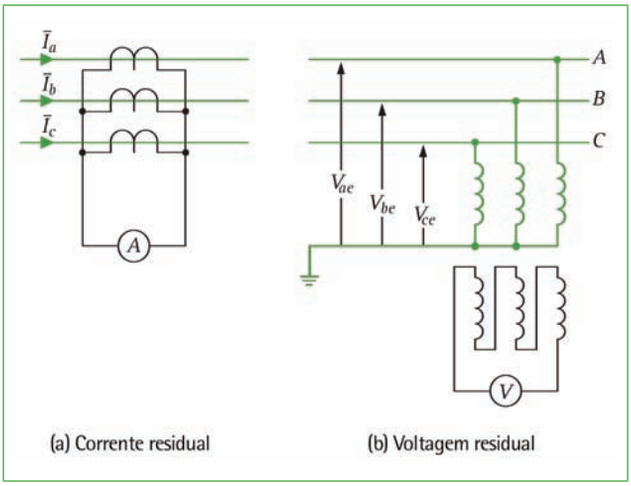


Figura 4.16 Medição de quantidades residuais.

$$\overline{V}_R = -\frac{3\overline{K}}{(2+\overline{K})}\overline{V} \qquad (4.47)$$

Falta fase–fase–terra (B–C–E)

$$\overline{V}_R = -\frac{3\overline{K}}{(2\overline{K}+1)}\overline{V} \qquad (4.48)$$

As curvas da Figura 4.17 ilustram a variação das grandezas residuais acima com a relação $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$. A corrente residual em qualquer parte do sistema pode ser obtida pela multiplicação da corrente a partir da curva pelo fator apropriado de distribuição da sequência zero. Similarmente, a tensão residual é calculada pela subtração da curva de tensão de três vezes a queda de tensão de sequência zero entre o ponto de medição do sistema e a falta.

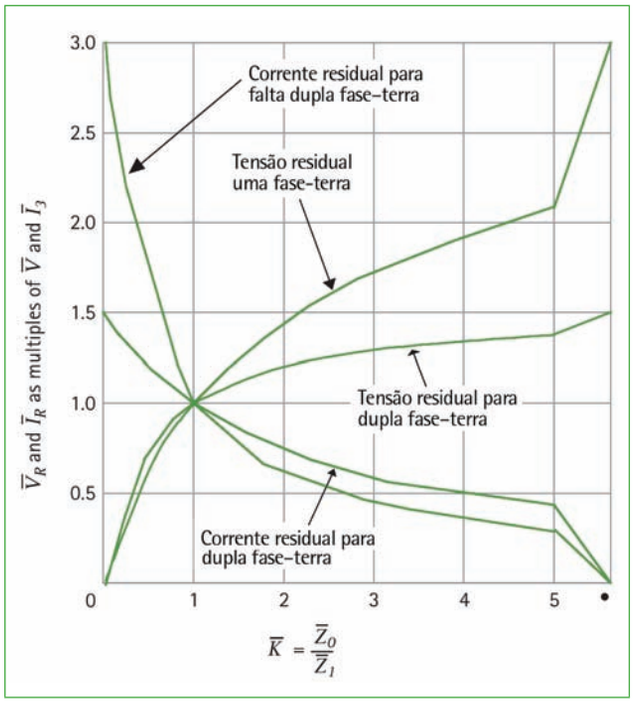


Figura 4.17 Variação de grandezas residuais nos pontos de falta.

4.6.3 VARIAÇÃO DE GRANDEZAS RESIDUAIS

A variação de grandezas residuais no sistema devido a diferentes arranjos de terra pode ser mais facilmente entendida por diagramas fasoriais. Três exemplos foram escolhidos, falta sólida – neutro – isolada, falta sólida resistência de neuto e falta-resistência neutro sólido. Estes são ilustrados nas Figuras 4.18, 4.19 e 4.20 respectivamente.

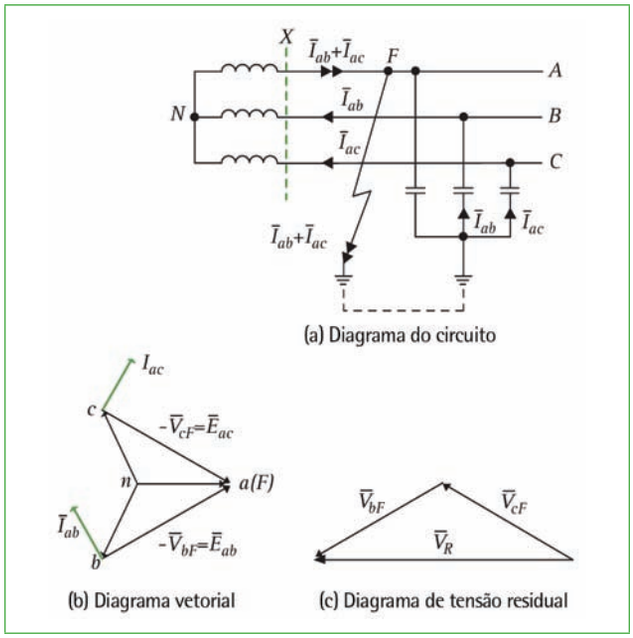


Figura 4.18 Falta sólida – neutro isolado.

4.6.3.1 Falta sólida – neutro isolado

A partir da Figura 4.18 pode-se observar que a capacitância da fase A é curto circuitada para terra pela falta, e o desbalanço resultante faz fluir uma corrente das capacitâncias para a falta retornando através das capacitâncias da fase para terra.

No ponto da falta:

$$V_{aF} = 0$$

e

$$V_R = \overline{V}_{bF} + \overline{V}_{cF}$$
$$= -3\,\overline{E}_{an}$$

Na fonte:

$$\overline{V}_R = 3\,\overline{V}_{ne} = -3\,\overline{E}_{cn}$$

Desde que:

$$\overline{E}_{an} + \overline{E}_{bn} + \overline{E}_{cn} = 0$$

Deste modo, para um sistema com neutro isolado, a tensão residual é três vezes a tensão normal fase neutro – fase da falta e não existe variação entre na fonte $\overline{V}_R$ e na falta.

Na prática, existe alguma impedância de fuga entre neutro e terra e uma pequena corrente residual seria detectada no ponto X se um relê muito sensível fosse ali instalado.

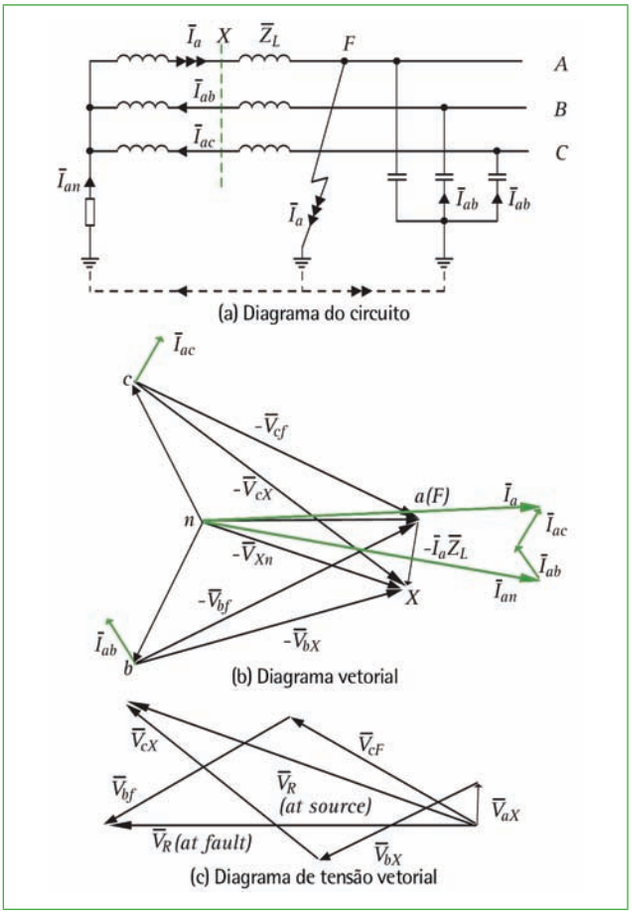


Figura 4.19 Falta sólida resistência do neutro.

4.6.3.2 Falta sólida resistência de neutro

A Figura 4.19 mostra que a capacitância da fase em curto é curto-circuitada pela falta e a corrente de neutro combina com as correntes capacitivas das sãs dos outros dois capacitores resultando em $\bar{I}_a$ na fase da falta.

Com um relê no ponto X com conexão residual como na Figura 4.16, a corrente residual será $\bar{I}_{an}$, que é a corrente que flui entre neutro e terra.

No ponto da falta:

$$\overline{V}_R = \overline{V}_{bF} = \overline{V}_{cF} \text{ since } \overline{V}_{Fe} = 0$$

Na fonte:

$$\overline{V}_R = \overline{V}_{aX} + \overline{V}_{bX} + \overline{V}_{cX}$$

A partir diagrama de tensão residual fica claro que é pequena variação na tensão residual da fonte e da falta, pois a maior parte da tensão residual fica sobre o resistor do neutro. O grau de variação da tensão residual é, portanto dependente do valor do resistor de neutro.

4.6.3.3 Resistência de falta – neutro sólido

A Capacitância pode ser ignorada, uma vez que a capacitância da fase de falta não seja curto-circuitada, e a corrente circulante será negligivel.

No ponto da falta:

$$\overline{V}_R = \overline{V}_{Fn} + \overline{V}_{bn} + \overline{V}_{cn}$$

No ponto X:

$$\overline{V}_R = \overline{V}_{Xn} + \overline{V}_{bn} + \overline{V}_{cn}$$

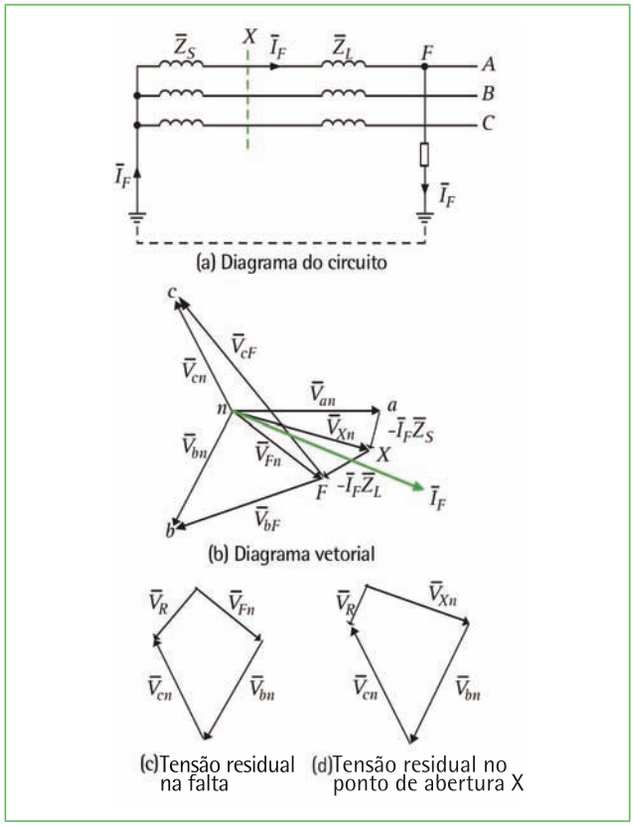


Figura 4.20 Resistência de falta–neutro sólido.

A partir do diagrama de tensão residual da Figura 4.20, nota-se que a tensão residual é mais alta no ponto da falta e reduz na direção da fonte. Se a resistência da falta aproxima-se de zero, $\overline{V}_{Fn}$, ou seja, a falta torna-se sólida, então se aproxima de zero e as quedas de tensão sobre $\overline{Z}_S$ e $\overline{Z}_L$ tornam-se maiores.

E o maior valor de $\overline{V}_{Fn}$ dependerá da eficácia do aterramento, e isto é função da relação $\overline{Z}_0/\overline{Z}_1$ do sistema.

4.7 REFERÊNCIAS

4.1 *Circuit Analysis of A. C. Power Systems*, v. I. Edith Clarke. John Wiley & Sons.

4.2 *Method of Symmetrical Co-ordinates Applied to the Solution of Polyphase Networks*. C.L. Fortescue. Trans. A.I.E.E., v. 37, II, 1918, p. 1027-40.

4.3 *Power System Analysis*. J. R. Mortlock e M.W. Humphrey Davies. Chapman and Hall.

4.4 *Neutral Groundings*. R Willheim e M. Waters, Elsevier.

4.5 *Fault Calculations*. F. H. W. Lackey, Oliver & Boyd.

5

Circuitos Equivalentes de Instalações dos Sistemas de Potência

5.1 Introdução
5.2 Máquinas síncronas
5.3 Reação da armadura
5.4 Teoria de regime permanente
5.5 Rotor de polo saliente
5.6 Análise transitória
5.7 Assimetria
5.8 Reatância de máquinas
5.9 Reatância de sequência negativa
5.10 Reatância de sequência zero
5.11 Valores de eixo direto e quadratura
5.12 Efeito da saturação nas reatâncias das máquinas
5.13 Transformadores
5.14 Circuito equivalente de sequência positiva do transformador
5.15 Circuito equivalente de sequência zero de transformadores
5.16 Autotransformadores
5.17 Impedância de transformadores
5.18 Linhas aéreas e cabos
5.19 Cálculo de impedância série
5.20 Cálculo de impedância paralela
5.21 Circuito de linhas aéreas com ou sem cabos de guarda
5.22 Circuitos equivalentes de linhas aéreas de transmissão
5.23 Circuitos com cabos
5.24 Dados sobre linhas aéreas e cabos
5.25 Referências

5.1 INTRODUÇÃO

O conhecimento do comportamento dos elementos de um sistema elétrico sob condições normais ou de falta é um prerrequisito para aplicação apropriada da proteção no sistema. Este capítulo resume basicamente máquinas síncronas, transformadores e teorias de linhas de transmissão, e fornece os circuitos equivalentes e parâmetros de modo que o estudo de uma falta seja completo com sucesso antes da seleção e aplicação dos sistemas de proteção descritos nos capítulos posteriores. Apenas ao que se refere a teoria tradicional de máquinas síncronas é contemplado. O necessário para cálculo de níveis de falta para os leitores interessados em modelos mais avançados de máquinas síncronas são referenciados inúmeros trabalhos sobre o tema, como a referência [5.1] que é um bom ponto de partida.

Uma instalação de um sistema de potência pode ser derivada em dois grandes grupos – estático e rotativo.

O modelamento de instalações estáticas que passa por cálculos dos níveis de falta tem poucas dificuldades, como os parâmetros da instalação não variam durante o período que segue ao início da falta. O problema do modelamento da instalação rotativa é que a variação de parâmetros depende da resposta para uma variação de condições do sistema de energia.

5.2 MÁQUINAS SÍNCRONAS

Existem dois tipos de máquinas síncronas: rotor cilíndrico e polo saliente. Em geral, a primeira é constituída de grupos de turbinas geradoras de dois a quatro polos, enquanto o tipo de polo saliente são construídas com quatro polos ou mais, incluindo a maioria das classes de aplicação Ambas as classes de máquinas são similares, na medida em que cada uma tem um estator carregando um enrolamento trifásico distribuído na sua periferia. Dentro do estator está o rotor que é magnetizado por um enrolamento de campo excitado com corrente C.C.

A essencial diferença entre as duas classes de máquinas está na construção do rotor. O rotor do tipo cilíndrico exerce a excitação por meio de um enrolamento distribuído ao longo de uma série de ranhuras no seu entorno. Essa construção é inadequada para máquinas com multi-polos, mas é muito eficiente mecanicamente. Por isso, essa construção é particularmente bem-adaptada para máquinas elétricas de alta velocidade e universalmente empregada para unidades de dois polos, além de alguns de unidades de quatro polos.

A máquina do tipo de polo saliente tem polos que são separados fisicamente, cada um concentrando um enrolamento de excitação. Esse tipo de construção é em muitos casos, complementar à do rotor cilíndrico e é empregada em máquinas com quatro polos ou mais. Exceto em casos especiais seu uso é exclusivo em máquinas que possuem mais de seis polos. A Figura 5.1 ilustra um gerador típico de rotor cilíndrico instalado em uma usina.

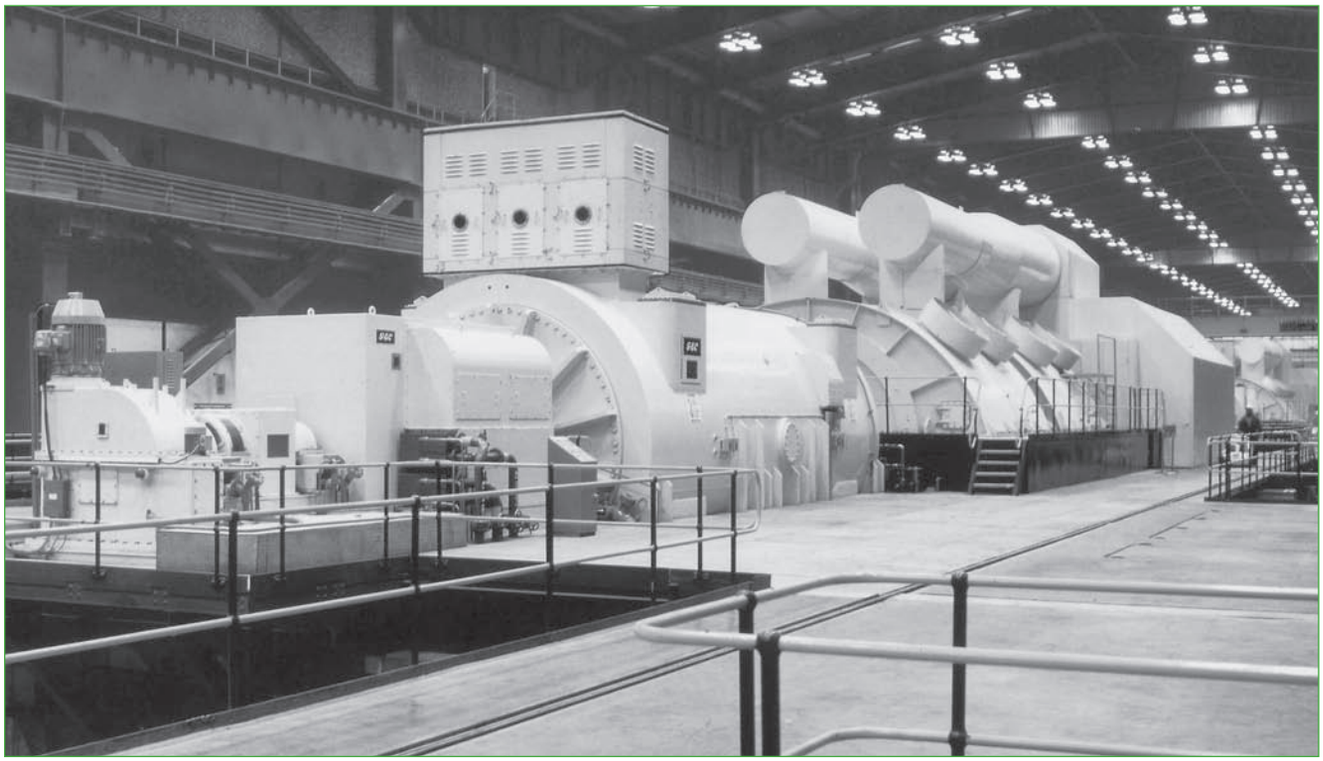


Figura 5.1 Grande gerador síncrono.

Geradores de dois ou quatro polos são frequentemente utilizados em aplicações em que as turbinas a gás ou a vapor são usadas como acionamentos. Isso deve-se ao fato de que as turbinas a vapor tendem a ser adequadas para altas rotações. Grupos de turbinas geradoras a vapor de quatro polos são frequentemente encontrados em usinas nucleares, pelo fato de que a umidade do vapor faz com que a alta rotação torne o projeto de dois polos inadequado. Muitos geradores com turbinas a gás usam máquinas de quatro polos para obter uma mecânica reforçada do rotor, uma vez que a caixa de engrenagens é, muitas vezes, utilizada para acoplar a turbina ao gerador; a escolha de velocidade síncrona do gerador não está sujeita às mesmas restrições que a turbina a vapor.

Geradores com acionamentos por motores a diesel são invariavelmente projetados com quatro polos ou mais, para compatibilizar a velocidade do acionador sem o uso de uma caixa de engrenagem. Motores de quatro tempos a diesel têm maior velocidade que motores de dois tempos, então geradores com quatro ou seis polos são mais comuns. Motores de dois tempos a diesel são frequentemente originados de projetos marítmos com grande saída relativamente (é possível cerca de 30 MW) e pode ter rotação da ordem de 125 r.p.m. Isso requer um gerador com grande número de polos (quarenta e oito para gerador em 50 Hz com 125 rpm) e consequentemente um grande diâmetro e pequeno comprimento. Isso é um contraste com o gerador de turbinas que são normalmente de pequeno diâmetro e grande comprimento.

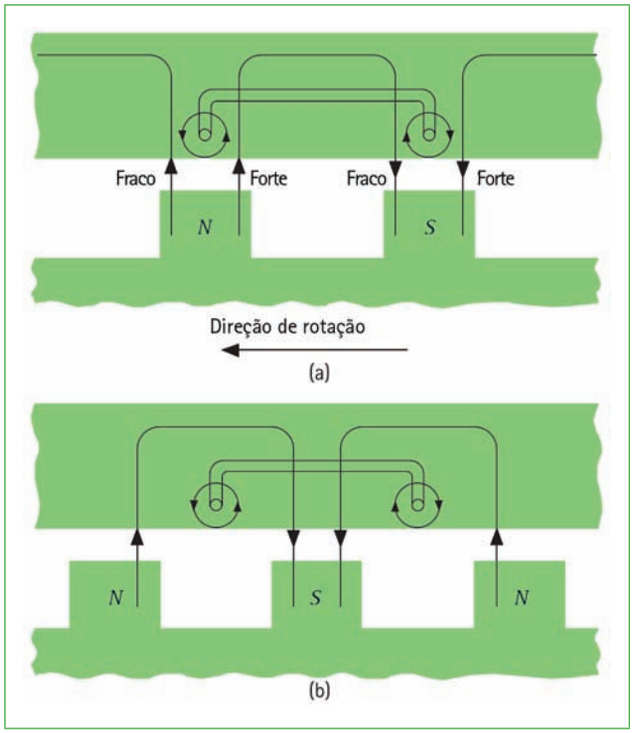


Figura 5.2 Distorção do flluxo devido à reação da armadura.

5.3 REAÇÃO DA ARMADURA

A reação da armadura tem grande efeito na operação das máquinas síncronas, no que diz respeito ao ângulo de potência em que opera e o grau de excitação de que ela necessita. O fenômeno é mostrado facilmente considerando um gerador ideal simplificado com enrolamento totalmente fixo operando com fator de potência unitário p.f., fator de potência zero avançado. Quando opera com fator de potência na unidade p.f., a tensão e a corrente no estator estão em fase, a corrente do estator produz forças magnetos-motrizes (f.m.m.), que interagem com o rotor, resultando numa distroção do fluxo por meio da face do polo. Como pode ser visto na Figura 5.2(a) a tendência é enfraquecer o fluxo na face adiante ou efetivamente destorcer o campo de um modo equivalente à mudança contrária ao sentido de rotação.

Se o fator de potência foi reduzido para o "zero--lagging", a corrente no estator atingirá seu máximo 90° após a tensão, e o rotor, portanto, estaria na posição da Figura 5.2 (b). A f.m.m. do estator é agora acionada na direção oposta ao campo magnético

Similarmente, para operação com fator de potência "zero-leading", a f.m.m do estator deverá ajudar f.m.m. do rotor.

Essa f.m.m. decorrente da corrente que passa pelo estator é conhecida como "reação da armadura".

5.4 TEORIA DE REGIME PERMANENTE

O diagrama vetorial da máquina síncrona de rotor cilíndrico é apresentado na Figura 5.3, admitindo-se que o circuito magnético não está saturado, o entreferro é uniforme e toda variação de grandezas são senoidais. Além disso, como a reatância das máquinas é normalmente muito maior que a resistência, essa última será desprezada.

A excitação ampere-espira, AT_e, produz um fluxo Φ por meio do entreferro induzindo uma tensão, E_t, no estator. Essa tensão produz uma corrente I com o fator de potência $\cos^{-1}\phi$ e resulta na reação da armadura f.m.m. AT_{ar}. A f.m.m. AT_f é o resultado de uma combinação desses dois vetores f.m.m. (ver Figura 5.3(a)), sendo a excitação que deve ser fornecida no rotor para manter o fluxo por meio do entreferro. Rotacionando a f.m.m. do rotor do diagrama da Figura 5.3(a) até no sentido horário, que coincide com o sentido de E_t, e mudando a escala do gráfico de modo que At_e passe a ser a unidade de base, onde $AT_e = E_t = 1$, resulta-se na Figura 5.3(b). Os vetores f.m.m., assim, tornan-se vetores de tensão. Por exemplo, AT_{ar}/AT_e é a unidade de tensão que é diretamente proporcional à corrente de carga no estator. Esse vetor pode ser plenamente representado por uma reatância e, na prática, isso é chamado de reatância da reação da armadura e é denotado por X_{ad}. Da mesma forma, o

restante dos lados do triângulo se torna AT_f/AT_e, que é produzida em um circuito aberto por AT_f. Isso pode ser considerado como a tensão interna gerada pela máquina e é designada como E_0.

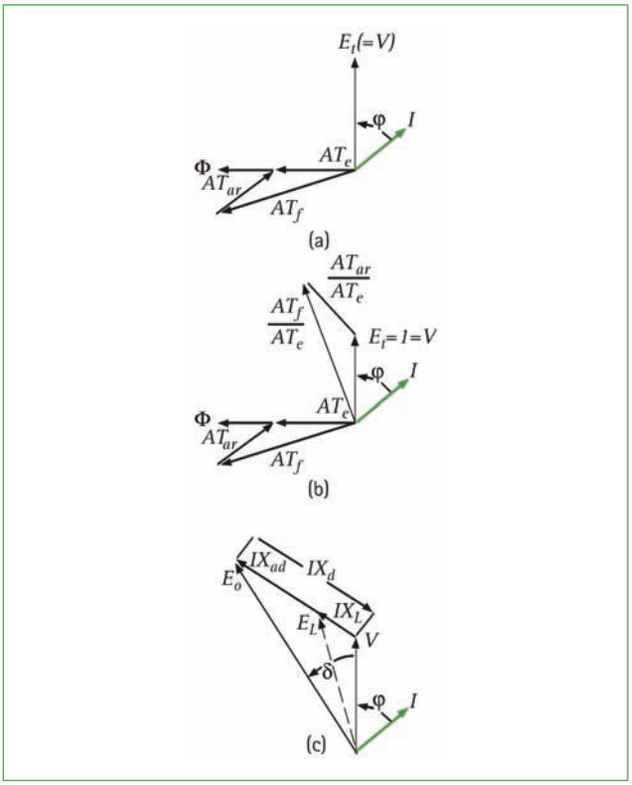


Figura 5.3 Diagrama vetorial da máquina síncrona.

A verdadeira reatância de dispersão do enrolamento do estator que dá origem a uma queda de tensão ou regulação tem sido desprezada. Essa reatância é designada como X_L (ou X_a em alguns textos) e a queda de tensão que ocorre na mesma X_L é a diferença entre a tensão no terminal V e a tensão atrás da reatância de dispersão, E_L.

IZ está exatamente em fase com a queda de tensão devido a X_{ad}, como apresentado no diagrama vetorial da Figura 5.3(c). Convém notar que X_{ad} e X_L podem ser combinados para resultar numa simples reatância equivalente, isso é conhecido como reatância síncrona, chamada de X_d.

A potência gerada pela máquina é obtida pela Equação:

$$P = VI\cos\varphi = \frac{VE}{X_d}\text{sen}\delta \qquad (5.1)$$

Onde δ é o ângulo entre a tensão interna e a tensão terminal, sendo conhecido como o ângulo de potência da máquina.

Da análise acima resulta que, para o desempenho em regime permanente estacionário, a máquina pode ser representada pelo circuito equivalente apresentado na Figura 5.4, em que X_L é a verdadeira reatância associada com o fluxo nos enrolamento do estator e X_{ad} é uma reatância fictícia, sendo a relação entre a reação da armadura e as f.m.m. de excitação em circuito aberto.

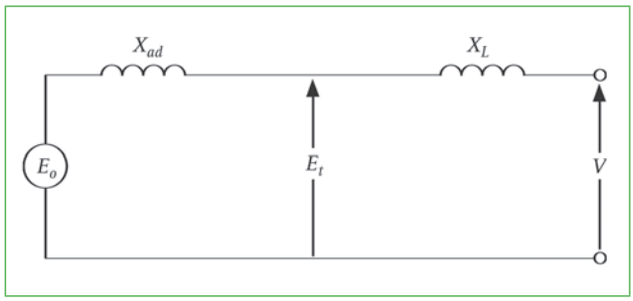


Figura 5.4 Circuito equivalente da máquina.

Na prática, devido a necessidade construcional de um rotor cilíndrico para acomodação dos enrolamentos, a reatância X_a não é constante, independentemente da posição do rotor, e a modelagem é feita como para um gerador com rotor de polo saliente. No entanto, a diferença numérica entre os valores de X_{ad} e X_{aq} é pequena, muito menor do que para as máquinas de polo saliente.

5.5 ROTOR DE POLO SALIENTE

A teoria anterior é limitada ao gerador de rotor cilíndrico. O pressuposto básico de que o entreferro é uniforme, obviamente, não é válido quando é considerado um rotor de polo saliente. O efeito disso é que o fluxo produzido pela f.m.m. da reação da armadura depende da posição do rotor em qualquer instante, como mostrado na Figura 5.5.

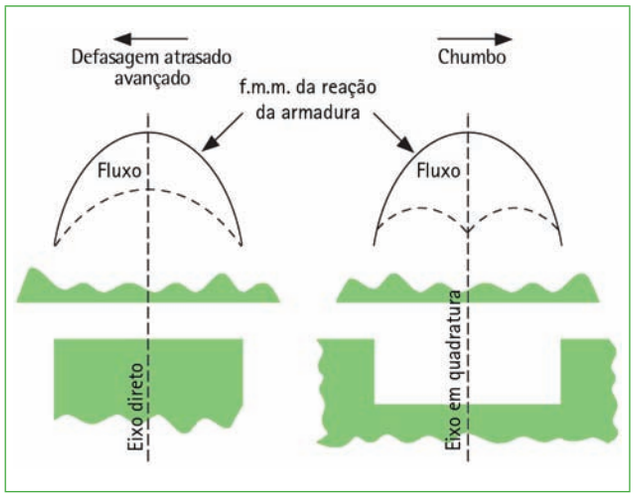


Figura 5.5 Variação da f.m.m. da reação de armadura com a posição do polo.

Quando um polo está alinhado com a onda senoidal f.m.m. assumida gerada pelo estator, uma onda de

fluxo correspondente será criada, porém quando um gap entre polos está alinhado uma grave distorção é causada. A diferença é tratada pela consideração desses dois eixos, que são correspondentes ao polo e a distância interpolar, separadamente. Eles são designados como eixo direto e eixo quadratura, respectivamente, e a teoria geral é conhecida como a "teoria de dois eixos".

O diagrama vetorial para a máquina de polo saliente é similar ao para rotor cilíndrico, exceto pela reatância e correntes associadas que estão divididas em dois componentes. A reatância de sincronismo para o eixo direto é $X_d = X_{ad} + X_L$, enquanto no eixo quadrantura é $X_q = X_{aq} + X_L$. O diagrama vetorial é construído como antes, mas as grandezas nesse caso são resolvidas em dois eixos. A resultante da tensão interna é E_0, como mostra a Figura 5.6.

De passagem, deve ser notado que E'_0 é a tensão interna que poderia ser dada, na teoria de rotor cilíndrico, vetorialmente pela adição dos simples vetores IX_d e V. Existe uma pequena diferença entre a magnitude de E_0 e E'_0, mas uma diferença substancial está no ângulo interno. A teoria simples é perfeitamente adequada para calcular a corrente de excitação, mas não é para considerações de estabilidade em que o ângulo de carga é significativo.

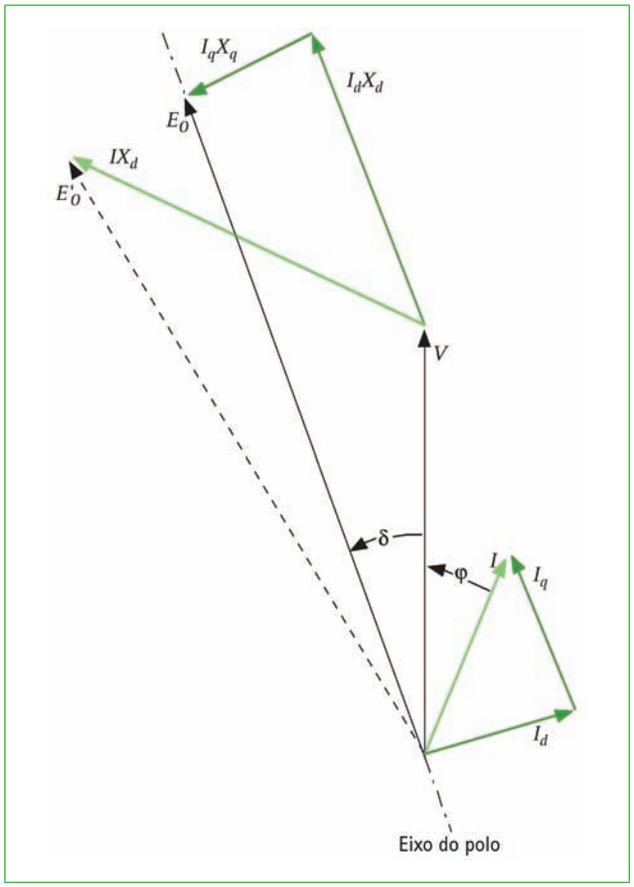


Figura 5.6 Diagrama vetorial para máquina de polo saliente.

5.6 ANÁLISE TRANSITÓRIA

Para variações normais das condições de carga, a teoria de regime permanente é perfeitamente adequada. Porém, existem ocasiões quando variações quase instantâneas estão envolvidas, tais como faltas ou operações de chaveamento. Quando isso ocorre novos fatores são introduzidos, dentro da máquina e, para representar esses fatores adequadamente, um novo conjunto correspondente de características da máquina é requerido.

A maneira geralmente aceita e a mais simples de apreciar o significado e a derivação dessas características é considerar um curto-circuito trifásico repetido aplicado a uma máquina funcionando em circuito aberto e excitada por uma tensão normal E_0.

Essa tensão será gerada por um fluxo que atravessa o entreferro. Não é possível limitar o fluxo exclusivamente em um caminho, e, como resultado, haverá um fluxo de dispersão $\boldsymbol{\Phi}_L$ que atravessará de polo para polo e todos os espaços interpolares, sem atravessar o entreferro principal, como apresentado na Figura 5.7. O fluxo no polo será de $\boldsymbol{\Phi} + \boldsymbol{\Phi}_L$.

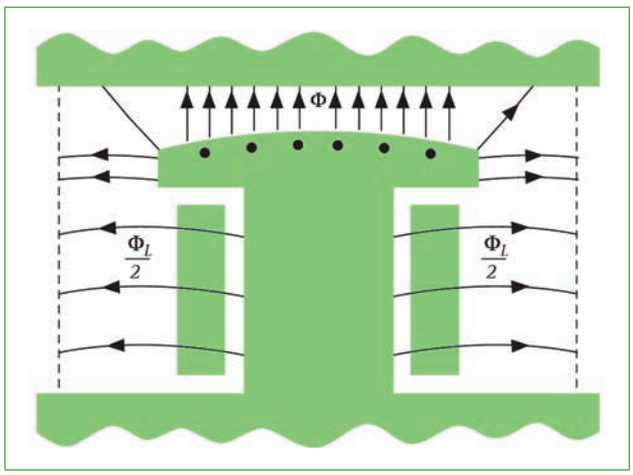


Figura 5.7 Caminhos do fluxo na máquina de polo saliente.

Se o enrolamento do estator é, então, curto-circuitado, o fator de potência será zero. Uma forte corrente tenderá a fluir, como resultado a f.m.m. da reação da armadura desmagnetizante. Isso reduzirá o fluxo, e as condições se estabelecerão até que a reação de armadura equilibre a f.m.m de excitação, o restante manterá um fluxo reduzido por meio do entreferro que é suficiente para gerar a tensão necessária para superarar a reatância de dispersão do estator (resistência desprezada). Esse é o caso de simples regime permanente de uma máquina operando em curto-circuito e está completamente representada pelo equivalente da Figura 5.8(a); veja também a Figura 5.4.

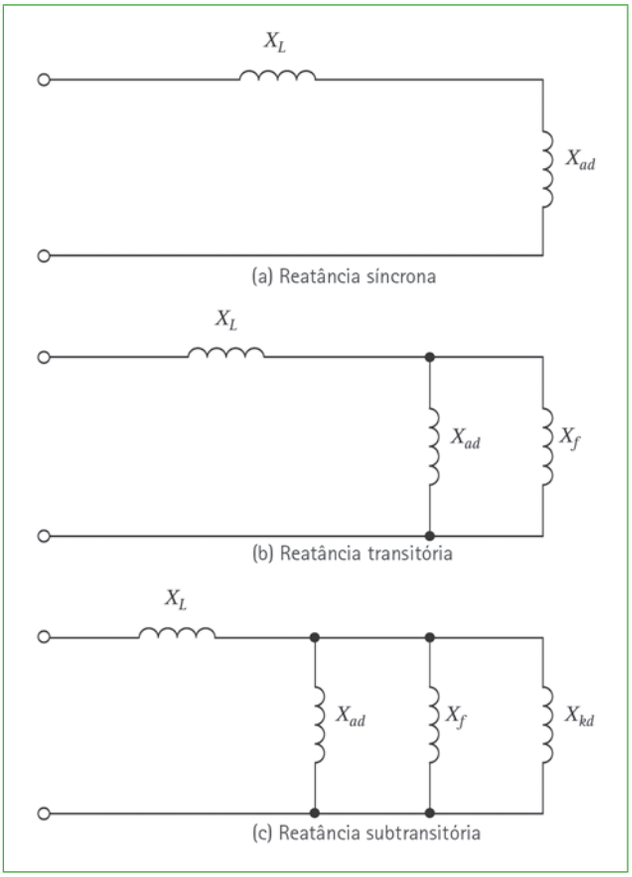


Figura 5.8 Reatância de máquinas síncronas.

Pode-se esperar que a corrente de falta será obtida por $E_0/(X_L + X_{ad})$ igual a E_0/X_d, mas isso é muito simplificado e a máquina está operando sem saturação. Por essa razão, o valor da tensão usada é o valor lido a partir da linha do entreferro correspondente à excitação nominal e bastante superior à tensão nominal. A corrente de regime permanente é obtida por:

$$I_d = \frac{E_g}{X_d} \qquad (5.2)$$

Onde E_g = tensão na linha do entreferro.

Um ponto importante para notar agora é que entre as condições iniciais e finais, existe uma grande redução de fluxo. O rotor leva uma bobina muito indutiva que concatena o fluxo, portanto os concatenamentos de fluxo com o rotor antes do curto-circuito são produzidos por $(\Phi + \Phi_L)$. Na prática, o fluxo de dispersão é distribuído sobre todo o polo e nem tudo concatena com toda a bobina. Φ_L é um fluxo concentrado equivalente concatenando com toda bobina e de tal magnitude que os concatenamentos totais são iguais a aqueles realmente ocorrendo. Esse é o princípio fundamental de que qualquer tentativa de mudança de fluxo irá provocar, uma corrente no sentido de se opor a mudança. No presente caso, o fluxo é inicialmente reduzido e, assim, as correntes induzidas tenderão a sustentá-lo.

Para a posição imediatamente seguinte à aplicação do curto-circuito, é válido assumir que o fluxo que concatenado ao rotor, permanece constante sendo trazido por uma corrente induzida no rotor que equilibra o efeito desmagnetizante criado pela armadura curto-circuitada. Então $(\Phi + \Phi_L)$ permanece constante, mas o aumento da f.m.m. envolvida, o fluxo concatenado de fuga aumentará consideravelmente. Com um fluxo total constante no rotor, isso pode apenas aumentar as custas do fluxo que atravessa o entreferro. Consequentemente, isso gera uma tensão reduzida, que, atuando nas reatâncias de dispersão, dá corrente de curto-circuito.

É mais conveniente para análise de máquinas usar a tensão nominal E_0 e criar uma reatância fictícia que dará origem à mesma corrente. Essa reatância é chamada de "reatância transitória" X'_d e é definida pela Equação:

$$\text{Corrente transitória } I'_d = \frac{E_g}{X'_d} \qquad (5.3)$$

É maior que X_L, e o circuito equivalente é representado pela Figura 5.8 (b) em que:

$$X'_d = \frac{X_{ad}X_f}{X_{ad} + X_f} + X_L$$

e X_f é a reatância de dispersão do enrolamento de campo.

A Equação acima pode também ser escrita como:

$$X'_d = X_L + X'_f$$

onde X'_f = reatância de dispersão efetiva do enrolamento de campo.

O fluxo só será sustentado no seu valor relativamente alto enquanto a corrente induzida fluir no enrolamento de campo. À medida que a corrente cai, as condições se aproximam do regime permanente. Consequentemente, a duração dessa fase será determinada pela constante de tempo do enrolamento de excitação. Isso é normalmente da ordem de um segundo ou menos – daí o termo transitório aplicado às características associadas.

Um ponto adicional surge agora. Toda máquina síncrona tem o que é chamado de "enrolamento de amortecimento" ou "amortecedores". Em alguns casos, isso pode ser um enrolamento físico (como um enrolamento de campo, mas com um número de espiras menores e localizados separadamente), ou efetivamente um enrolamento (por exemplo, um rotor de ferro sólido de uma máquina de rotor cilíndrico). Às vezes, tanto o físico como o enrolamento efetivo de amortecimento podem existir (como em alguns modelos de geradores de rotores cilíndricos, tendo tanto um rotor de ferro sólido como um enrolamento de amortecimento físico localizado nas ranhuras das faces dos polos).

Sob condições de falta, há uma transferência de fluxo do entreferro principal para os caminhos de dispersão. Esse desvio, para pequena extensão, é oposto ao enrolamento de excitação e a principal transferência será experimentada na direção da orientação dos polos.

O enrolamento de amortecimento está sujeito a todos os efeitos de transferência de fluxo para caminhos de dispersão e desenvolverá uma corrente induzida tendendo a se opor ao fluxo. Tão logo, essa corrente possa fluir, o fluxo do interferro será segurado de um valor ligeiramente acima do que seria se apenas o enrolamento de excitação estivesse presente, mas ainda menor que o fluxo original **Φ** em circuito aberto.

Como antes, é conveniente usar uma tensão nominal e criar uma reatância fictícia que é considerada para ser eficaz durante esse período. Essa é conhecida como a "Reatância subtransitória X''_d e é definida pela equação:

$$\text{Corrente subtransitória } I''_d = \frac{E_0}{X''_d} \qquad (5.4)$$

Onde

$$X''_d = X_L + \frac{X_{ad}X_f X_{kd}}{X_{ad}X_f + X_{kd}X_f + X_{ad}X_{kd}}$$

Ou $X''_d = X_L + X'_{kd}$ e X_{kd} = Reatância de fuga de dispersão do(s) enrolamento(s) de amortecimento. X'_{kd} = Reatância efetiva de dispersão do(s) enrolamento(s) de amortecimento.

É maior que XL, porém menor que X'_d e o circuito equivalente correspondente é mostrado na Figura 3.8(c).

Novamente, a duração dessa fase depende da constante de tempo do enrolamento de amortecimento. Na prática é aproximadamente 0,05 segundos – muito menor que o transitório – por isso o termo "subtransitório".

A Figura 5.9 apresenta a envoltória da componente simétrica de uma corrente de curto-ciruito na armadura, indicando os valores descritos nas análises precedentes. A análise da forma de onda da corrente no estator, resultante do teste de curto-circuito súbito é tradicionalmente o método pelo qual são medidas as reatâncias. No entanto, a maior limitação é que apenas os valores do eixo direto são medidos. Os métodos de desses detalhados para máquinas síncronas são dados nas referências [5.2] e [5.3], e incluem outros testes que são capazes de fornecer mais informações detalhadas dos parâmetros.

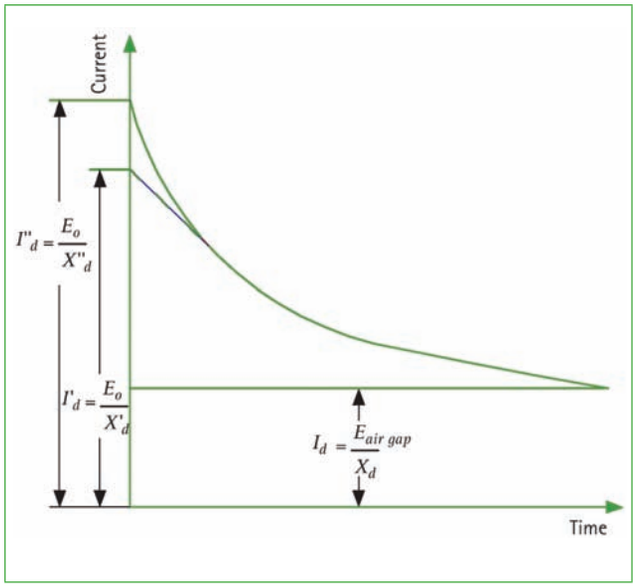


Figura 5.9 Envoltória do decaimento transitório da corrente de curto-circuito.

5.7 ASSIMETRIA

O instante exato em que o curto-circuito é aplicado ao enrolamento do estator é de significância. Se a resistência é desprezível em comparação à reatância, a corrente na bobina estará atrasada em relação à tensão em 90°, ou seja, o instante em que a forma de onda de tensão atinge seu máximo, qualquer corrente fluindo pode passar por zero. Se uma falta fosse aplicada nesse instante, a corrente resultante aumentaria de forma lenta e passaria a ser uma simples componente a.c. No entanto, no momento em que a tensão induzida é zero uma corrente fluindo deverá passar pelo máximo (possuindo atraso de 90°). Se uma falta ocorrer nesse momento, a corrente resultante irá assumir a relação correspondente, e estará no seu ponto máximo e na resultante de 180° irá passar de zero para corrente máxima no sentido inverso, e assim por diante. De fato, a corrente deve começar de zero e seguirá uma onda senoidal que é totalmente assimétrica. As posições intermediárias darão variação de graus de assimetria.

Essa assimetria pode ser considerada devido a uma componente de corrente d.c. que decai, pois a resistência está presente.

A componente c.c. da corrente do estator cria um campo c.c. no estator que causa uma ondulação na freqüência de alimentação na corrente de campo, e esse fluxo do rotor alternante tem efeito adicional no estator. Isso é mais bem apresentado considerando o fluxo de frequência como sendo representado por duas ondas de meia magnitude cada, rotacionando em direção oposta à frequência da fonte relativa ao rotor. Assim, vista do estator, uma é estacionária e a outra gira com o dobro da frequência. Esta última

cria correntes de segunda harmônica no estator. Um desenvolvimento adicional ao longo dessas linhas é possível, mas os harmônicos resultantes são geralmente desprezíveis e normalmente ignorados.

5.8 REATÂNCIA DE MÁQUINAS

A Tabela 5.1 apresenta valores de reatâncias de máquinas para máquinas típicas de polo saliente e rotor cilíndrico de concepções práticas mais recentes. Também, são incluídos os parâmetros de compensadores síncronos – tais máquinas são raramente construídas atualmente, mas um significativo número ainda pode ser encontrado em funcionamento.

5.8.1 REATÂNCIA SÍNCRONA $X_D = X_L + X_{AD}$

A ordem de magnitude de X_L é normalmente 0,1-0,25 p.u, enquanto X_{ad} é 1,0-2,5 p.u. A reatância de dispersão X_L pode ser reduzida pelo aumento do tamanho da máquina ou aumentada pelo aumento artificial das ranhuras de dispersão, mas deve ser notado que X_L é apenas 10% do valor de X_d e não pode exercer muita influência.

A reatância da reação da armadura pode ser reduzida pela diminuição da reação da armadura da máquina, o que, em termos de projeto, significa reduzir o valor ampere-espira ou carga elétrica (distinta da magnética) – isso frequentemente significará uma máquina fisicamente maior. Alternativamente, a excitação necessária para gerar a tensão de circuito-aberto pode ser aumentada; isso pode ser obtido pelo simples aumento do entreferro da máquina; mas isso somente é possível se o sistema de excitação for modificado para satisfazer esses requisitos.

Em geral, o controle de X_d é obtido quase inteiramente variando-se X_{ad}, e em muitos casos uma redução em X_d significará uma máquina maior e mais cara. Também é interessante notar que X_L normalmente varia com X_{ad}, mas que é completamente ofuscada por ela.

O valor $1/X_d$ tem um significado especial, pois aproxima a relação de curto-circuito (S.C.R.), a única diferença é que o S.C.R. leva em consideração a saturação enquanto que X_d é derivado da linha de entreferro.

5.8.2 REATÂNCIA TRANSITÓRIA $X'_D = X_L + X'_F$

A reatância transitória abrange o comportamento de uma máquina no período de 0.1 e 3 segundos depois do distúrbio. Isso geralmente corresponde à velocidade de mudança em um sistema e, portanto X'_d tem uma maior influência em estudos de estabilidade transitória.

Geralmente, a reatância de dispersão X_L é igual à reatância efetiva do campo de dispersão X'_f, entre 0,1-0,25 p.u. O fator principal determinante no valor de X'_f é a dispersão do campo. Isso está além do controle do projetista, em que outras considerações são mais

Tabela 5.1 Parâmetros típicos de geradores síncronos

Tipo de máquinas	Polo saliente		Gerador turbina com rotor cilíndrico			Gerador de polo saliente	
			Refrigerado a ar	Refrigerado a hidrogênio	Refrigerado a água/ hidrogênio	4 polos	Multipolos
Relação de curto-circuito	0,5-0,7	1,0-1,2	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-0,6	0,6-0,8
Reatância síncrona de eixo direto X_d (p.u.)	1,6-2,0	0,8-1,0	2,0-2,8	2,1-2,4	2,1-2,6	1,75-3,0	1,4-1,9
Reatância síncrona de eixo em quadratura (p.u.)	1,0-1,23	0,5-0,65	1,8-2,7	1,9-2,4	2,0-2,5	0,9-1,5	0,8-1,0
Reatância transitória de eixo direto X'_d (p.u.)	0,3-0,5	0,2-0,35	0,2-0,3	0,27-0,33	0,3-0,36	0,26-0,35	0,24-0,4
Reatância de subtransitória de eixo direto X''_d (p.u.)	0,2-0,4	0,12-0,25	0,15-0,23	0,19-0,23	0,21-0,27	0,19-0,25	0,16-0,25
Reatância de subtransitória de eixo em quadratura X''_q (p.u.)	0,25-0,6	0,15-0,25	0,16-0,25	0,19-0,23	0,21-0,28	0,19-0,35	0,18-0,24
Reatância de sequência negativa (p.u.)	0,25-0,5	0,14-0,35	0,16-0,23	0,19-0,24	0,21-0,27	0,16-0,27	0,16-0,23
Reatância de sequência zero X_0 (p.u.)	0,12-0,16	0,06-0,10	0,06-0,1	0,1-0,15	0,1-0,15	0,01-0,1	0,045-0,23
Constante de tempo transitória de curto-circuito de eixo direto T'_d(s)	1,5-2,5	1,0-2,0	0,6-1,3	0,7-1,0	0,75-1,0	0,4-1,1	0,25-1
Constante de tempo transitória de circuito aberto de eixo direto T'_{do}(s)	5-10	3-7	6-12	6-10	6-9.5	3,0-9,0	1,7-4,0
Constante de tempo subtransitória de curto-circuito de eixo direto T''_d(s)	0,04-0,9	0,05-0,10	0,013-0,022	0,017-0,025	0,022-0,03	0,02-0,04	0,02-0,06
Constante de tempo subtransitória de circuito aberto de eixo direto T''_{do}(s)	0,07-0,11	0,08-0,25	0,018-0,03	0,023-0,032	0,025-0,035	0,035-0,06	0,03-0,1
Constante de tempo subtransitória de curto-circuito de eixo quadrante T''_q(s)	0,04-0,6	0,05-0,6	0,013-0,022	0,018-0,027	0,02-0,03	0,025-0,04	0,025-0,08
Constante de tempo subtransitória de circuito aberto de eixo quadrante T''_q(s)	0,1-0,2	0,2-0,9	0,026-0,045	0,03-0,05	0,04-0,065	0,13-0,2	0,1-0,35

NB todos os valores de reatância são não saturados.

significantes que a dispersão do campo e por isso tendo prioridade na determinação do projeto de campo.

X_L pode ser variado, conforme salientado, e, na prática o controle da reatância transitória é usualmente alcançado pela variação de X_L.

5.8.3 REATÂNCIA SUBTRANSITÓRIA $X''_D = X_L + X'_{KD}$

A reatância subtransitória determina a corrente de pico inicial seguinte a uma pertubação e no caso de uma falta súbita de importância para escolha da capacidade de interrupção de disjuntores associados. O esforço mecânico da máquina atinge valores máximos que dependem dessas constantes. A reatância de dispersão do enrolamento amortecedor efetiva X'_{kd} é, em grande parte, determinada pela dispersão do enrolamento de amortecimento e o controle deste só é possível em magnitude limitada. X'_{kd} normalmente tem valores entre 0,05 e 0,15 p.u. O maior fator é X_L que, como previsivelmente indica, é da ordem de 0,1-0,25 p.u, e o controle da reatância subtransitória é normalmente alcançada pela variação de X_L.

Pode ser notado que boa estabilidade transitória é obtida mantendo o valor de X'_d baixo, o que também implica num baixo valor de X''_d. A capacidade de falta nas chaves etc. deverá ser normalmente alta. Não é normalmente possível melhorar o desempenho da estabilidade em um gerador, sem efeitos adversos sobre os níveis de falta, e vice-versa.

Tabela 5.2 Condições de operação em desequilíbrio para máquinas síncronas (da IEC 600034-1)

Construção do rotor	Resfriamento do rotor	Tipo de máquina (S_N)/nominal (MVA)	Máx. I_2/I_N por operação contínua	Máx. $(I_2/I_N)^2_t$ por operação contínua
Saliente	Não direto	Motores	0,1	20
		Geradores	0,08	20
		Condensadores síncronos	0,1	20
	Direto	Motores	0,08	15
		Geradores	0,05	15
		Compensadores síncronos	0,08	15
Cilíndrico	Indireto (ar)	Todos	0,1	15
	Indireto (hidrogêneo)	Todos	0,1	10
	Direto	⇐350	0,08	8
		351-900	Nota 1	Nota 2
		901-1.250	Note 1	5
		1.251-1.600	0.05	5

Nota 1: Calculando como: $\frac{I_2}{I_N} = 0,08 - \frac{S_N - 350}{3 \times 10_4}$

Nota 2: Calculando como: $\left(\frac{I_2}{I_N}\right)^2 t = 8 - 0,00545(S_N - 350)$

5.9 REATÂNCIA DE SEQUÊNCIA NEGATIVA

A corrente de sequência negativa pode surgir sempre que haja qualquer desequilíbrio presente no sistema. Seu efeito cria um campo rotativo na direção oposta ao campo principal gerado pelo enrolamento do rotor, sujeitando, assim, o rotor a pulsação de dupla frequência. Isso dá origem a correntes parasitas e aquecimento; a maioria das máquinas é limitada em relação à quantidade de corrente que são capazes de transportar, tanto em regime permanente como transitoriamente.

Um cálculo exato da capacidade de corrente de sequência negativa de um gerador envolve a consideração das correntes que a circulam no corpo do rotor. Em um rotor de turbina/gerador, por exemplo, elas incluem o corpo sólido do rotor, as ranhuras, o enrolamento de excitação e os anéis de retenção de fim de enrolamento. Existe uma tendência para que ocorra sobreaquecimentos locais e a medição de temperatura contínua não é prática no rotor, embora seja possível no estator. Esses cálculos exigem a aplicação de técnicas matemáticas complexas e softwares específicos.

Na prática, é utilizado um método empírico, baseado no fato de que um determinado tipo de máquina é capaz de ter, por períodos curtos, uma quantidade de calor determinada pela sua capacidade térmica, e por um longo período, uma taxa de calor que pode dissipar continuamente. Máquinas síncronas são concebidas para operar continuamente num desequilíbrio tal que, com nenhuma corrente de fase excedendo a corrente nominal, a relação corrente da sequência negativa I_2 para corrente nominal não deve exceder os valores apresentados na Tabela 5.2.

Sob condições de falta a máquina deve ser capaz de operar com o produto de

$$\left(\frac{I_2}{I_N}\right)^2$$

e tempo em segundos (t) não excedendo aos valores dados.

5.10 REATÂNCIA DE SEQUÊNCIA ZERO

Se uma máquina está operando com um neutro aterrado, uma falta a terra no sistema dará origem a correntes de sequência zero na máquina. Essa reatância representa a contribuição da máquina para a impedância total oferecida a essa corrente. Na prática, a corrente é geralmente baixa e frequentemente suplantada por outras impedâncias presentes no circuito.

5.11 VALORES DE EIXO DIRETO E QUADRATURA

A reatância transitória está associada com o enrolamento de campo e, como nas máquinas de polo salientes está concentrada no eixo direto, não havendo correspondente valor no eixo de quadratura. O valor da reatância aplicado no eixo em quadratura é a reatância síncrona, que é, $X'_q = X_q$.

O enrolamento de amortecimento (ou seu equivalente) é amplamente distribuído e, assim, a reatância sub-transitória associada com isso tem um valor definido no eixo em quadrante X''_q, que em muitos geradores difere significativamente de X''_d.

5.12 EFEITO DA SATURAÇÃO NAS REATÂNCIAS DAS MÁQUINAS

Em geral, qualquer máquina elétrica é projetada para evitar a saturação de seu circuito magnético. Contudo, não é economicamente possível operar com fluxos de baixa densidade como para redução da saturação para proporções desprezíveis, e na prática é aceito um grau moderado de saturação.

Como a reatância de reação da armadura X_{ad} é uma relação AT_{ar}/AT_e, é evidente que AT_e não varia de forma linear para diferentes tensões, enquanto AT_{ar} permanecerá inalterado. O valor de X_{ad} variará com o grau de saturação presente na máquina, e para precisão extrema deve ser determinado para condições particulares envolvidas em qualquer cálculo.

Todas as outras reatâncias, nomeadas como X_L, X'_d e X''_d são reatâncias verdadeiras e surgem a partir de dispersão de fluxos. Muitas dessas dispersões ocorrem em partes de ferro das máquinas e assim devem ser afetadas pela saturação. Para um determinado número de condições, os fluxos de dispersão existem como resultado f.m.m. da rede. Caso o circuito de ferro não esteja saturado, a reatância é baixa e o fluxo de fuga é facilmente estabelecido. Caso os circuitos sejam altamente saturados o inverso é verdadeiro e o fluxo é relativamente menor, assim a reatância sob condições de saturação é menor do que quando não saturada.

Muitos métodos de cálculos consideram permeabilidade do ferro infinita e, por essa razão, levam idealmente os valores de reatância não saturados. O reconhecimento de uma permeabilidade finita e variante torna a solução extremamente trabalhosa e, na prática, um simples fator de aproximadamente 0,9 é tomado como representação da redução da reatância decorrentes da saturação.

É necessária a distinção de qual o valor da reatância está sendo medido quando em teste. O teste de curto-circuito normal instantâneo realizado com tensão nominal de circuito aberto resulta numa corrente que usualmente é várias vezes o valor de corrente para plena carga, de forma que a saturação está presente e a reatância medida será o valor saturado. Esse valor é também conhecido como valor de tensão nominal (‘rated voltage’), sendo medido por um curto-circuito aplicado com a máquina excitada com a tensão nominal.

Em alguns casos, pretende-se evitar as graves tensões mecânicas, as quais uma máquina está sujeida por um curto-circuito direto, o teste pode ser feito a partir de uma devida redução de tensão de modo que a corrente inical seja aproximadamente o valor de plena carga. A saturação é muito reduzida e os valores medidos de reatância são virtualmente valores não saturados. Estes também são conhecidos como valores de corrente nominal (*rated current*), por razões obvias.

5.13 TRANSFORMADORES

Um transformador pode ser substituído num sistema de potência por um circuito equivalente representando a impedância própria e um acoplamento mútuo entre os enrolamentos. Um transformador de dois enrolamentos pode ser simplesmente representado como uma rede ‘T’, em que o membro transversal é a impedância de curto-circuito e a coluna é a impedância de excitação. Raramente é necessário, em estudo de faltas, considerar a impedância de excitação por ser usualmente várias vezes a magnitude da impedância de curto-circuito. Admitindo essas simplificações, um transformador de três enrolamentos se torna uma estrela de três impedâncias e um transformador de quatro enrolamentos uma malha de seis impedâncias.

As impedâncias de um transformador, em comum com outras instalações, pode ser dada em ohms e qualificada por uma base de tensão, ou por unidade ou em termos percentuais e qualificados por uma base MVA. Cuidados devem ser tomados para estabelecer todas as impedâncias de um transformador de múltiplos enrolamentos a uma base comum MVA ou para indicar a base sobre a qual cada impedância é dada.

As impedâncias do transformador são independentes da sequência da fase da tensão aplicada, em consequência, as impedâncias de sequências positiva e negativa do transformador são idênticas. Na determinação da impedância de sequência de fase zero, devem ser levadas em consideração as conexões dos enrolamentos, o aterramento e, em alguns casos, o tipo de construção do transformador. A existência de um caminho para a corrente de sequência zero implica um curto-circuito para terra e num fluxo balanceado de correntes no enrolamento do transformador para o cabo de falta a terra.

Na prática os transformadores trifásicos podem ter uma defasagem entre o enrolamento primário e o secundário, dependendo das conexões entre os enro-

lamentos (delta ou estrela). A defasagem que ocorre geralmente não é significativa no cálculo do nível de falta, pois todas as fases são igualmente defasadas. Isso é, portanto, desprezado. Transformadores delta-estrela são normalmente encontrados no final de um sistema de transmissão e em sistemas de distribuição, pelas seguintes razões:

a. Num terminal de transmissão, é possível uma maior relação de tensão que com outros arranjos de enrolamentos, enquanto a isolação a do enrolamento secundário estrela não aumenta na mesma relação.
b. Em sistemas de distribuição, o enrolamento estrela permite uma ligação a ser feita com o neutro, que pode ser importante considerando o arranjo do sistema de aterramento.
c. O enrolamento delta permite a circulação da corrente de sequência zero dentro do delta, impedindo assim a transmissão dessa corrente desde do enrolamento secundário estrela até o circuito primário. Isto simplifica a proteção.

5.14 CIRCUITO EQUIVALENTE DE SEQUÊNCIA POSITIVA DO TRANSFORMADOR

O transformador é um dispositivo relativamente simples. Porém, os circuitos equivalentes para cálculos de faltas não tem necessariamente de ser tão simples, essencialmente onde faltas a terra são de interesse. As duas secções seguintes discutem os circuitos equivalentes de vários tipos de transformadores.

5.14.1 TRANSFORMADORES DE DOIS ENROLAMENTOS

Os transformadores de dois enrolamentos possuem quatro terminais, mas, na maioria dos problemas dos sistemas, circuitos equivalentes de dois ou três terminais, como mostrado na Figura 5.10, podem representá-los. Na Figura 5.10(a), admite-se que os terminais A' e B' têm o mesmo potencial. Por isso, se a autoimpedância do enrolamento são Z_{11} e Z_{22} respectivamente e a impedância mútua entre os dois enrolamentos é Z_{12}, o transformador pode ser representado pela Figura 5.10(b). O circuito da Figura 5.10(b) é igual ao que é apresentado na Figura 3.14(a), e pode, portanto, ser substituído por um equivalente 'T' como mostrado na Figura 5.10(c). Em que:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = Z_{11} - Z_{12} \\ Z_2 = A_{22} - Z_{12} \\ Z_3 = Z_{12} \end{array} \right\} \qquad (5.5)$$

Z_1 é descrita como impedância de dispersão do enrolamento AA'' e Z_2 a impedância de fuga do enrolamento BB''.

A impedância Z_3 é a impedância mútua entre enrolamentos, usualmente representada por X_M. A reatância magentizante paralela com a histerese e correntes parasitas é apresentada na Figura 5.10(d).

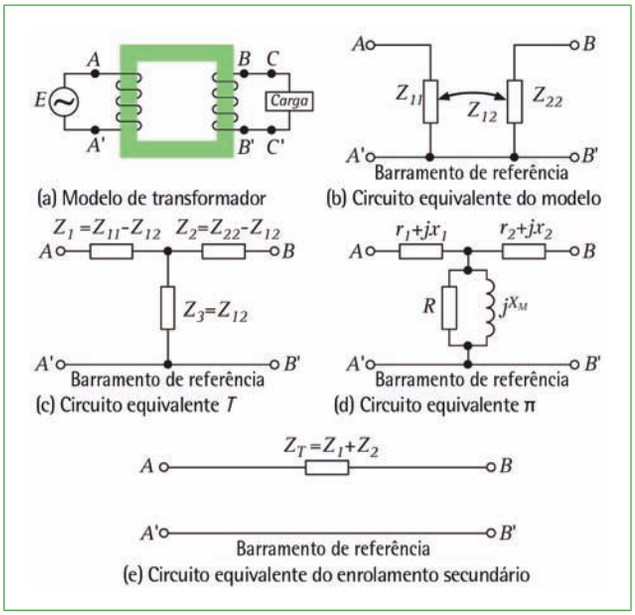


Figura 5.10 Circuitos equivalentes para transformador de dois enrolamentos.

Se o secundário do transformador é curto-circuitado, e Z_3 é considerado grande em relação a Z_1 e Z_2, então a impedância do curto-circuito vista a partir dos terminais AA' é $Z_T = Z_1 + Z_2$, e o transformador pode ser substituído por um circuito equivalente com dois terminais como o apresentado na Figura 5.10(e).

As magnitudes relativas de Z_T e X_M são da ordem de 10% e 2.000%, respectivamente. Z_T e X_M raramente têm de ser consideradas em conjunto, de modo que o transformador pode ser representado como ou uma impedância série ou como uma impedância de excitação, de acordo com o problema a ser estudado.

Um transformador de potência típico é ilustrado na Figura 5.11.

5.14.2 TRANSFORMADORES DE TRÊS ENROLAMENTOS

Se a impedância de excitação for ignorada, o circuito equivalente de um transformador de três enrolamentos pode ser representado por uma estrela de impedâncias, como na Figura 5.12, em que P, T e S são o enrolamento primário, terciário e secundário, respectivamente. A impedância de qualquer um desses ramos pode ser determinada considerando o a impedância de curto-circuito entre pares de enrolamento com o terceiro enrolamento aberto.

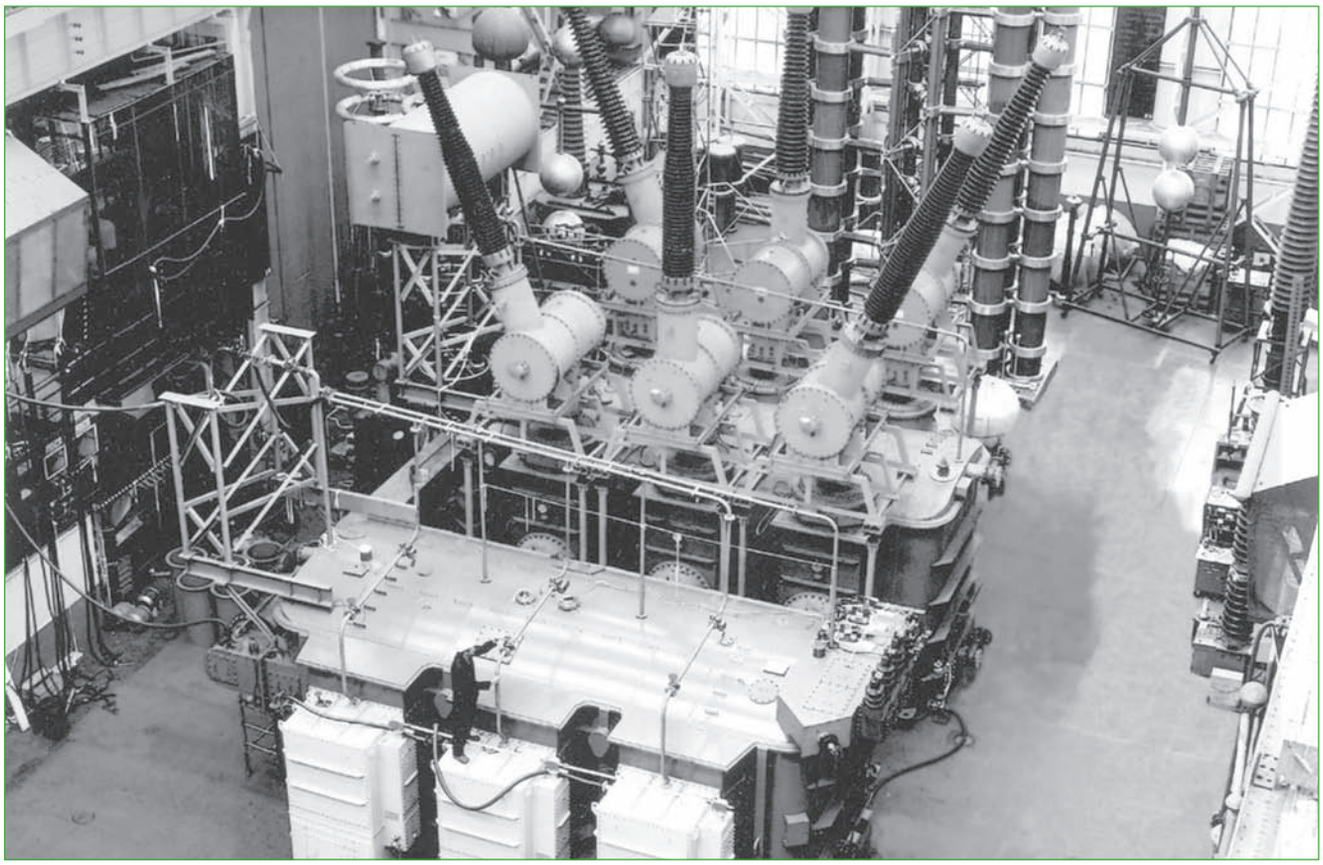


Figura 5.11 Transformador de grande porte.

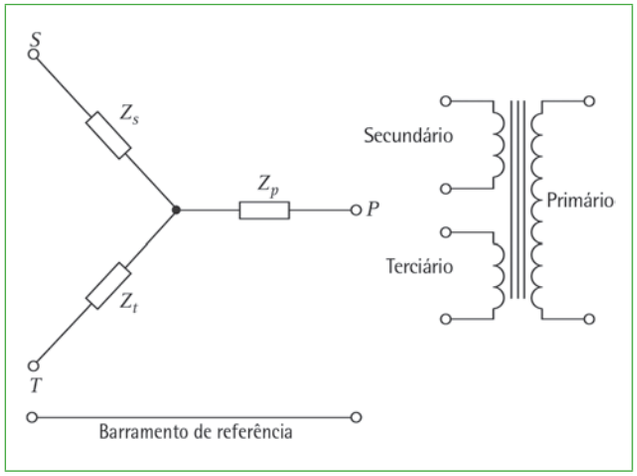


Figura 5.12 Circuito equivalente de um transformador de três enrolamentos.

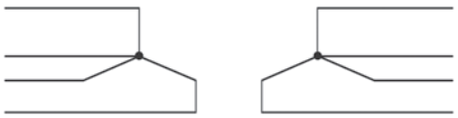
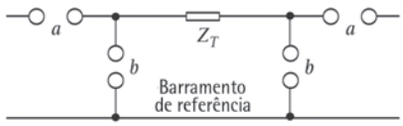
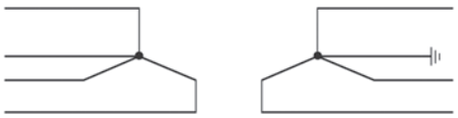
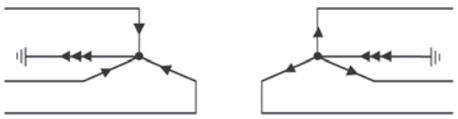
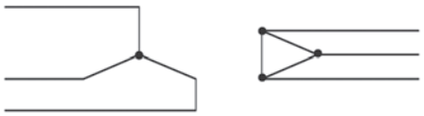
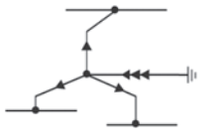
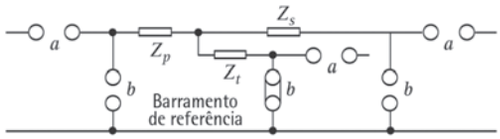
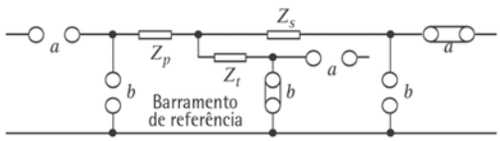
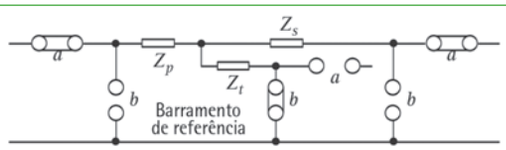
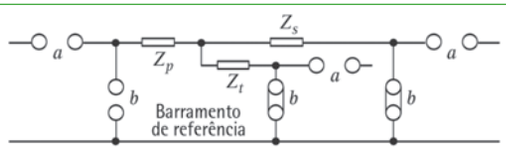
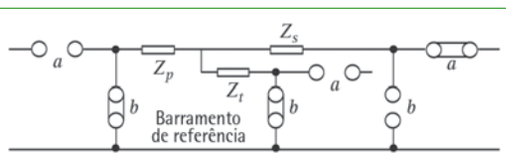
5.15 CIRCUITO EQUIVALENTE DE SEQUÊNCIA ZERO DE TRANSFORMADORES

O fluxo de corrente de sequência zero em um transformador só é possível quando o transformador faz parte de um circuito fechado com correntes unidirecionais e um equilíbrio ampere-espira é mantido entre os enrolamentos.

O circuito equivalente de sequência positiva é ainda mantido para representar o transformador, mas agora existem condições adicionais para suas conexões com o circuito externo. A ordem de grandeza da impedância de excitação é muito inferior ao da sequência positiva, de aproximadamente entre um e quatro por unidade, mas ainda elevada para ser desprezada em muitos estudos de falta.

O modo de conexão de um transformador ao circuito externo é determinado por levar em conta cada arranjo de enrolamento e sua ligação ou caso contrário a terra. Se a corrente de sequência zero pode circular no enrolamento sem fluir no circuito externo, o terminal do enrolamento é conectado à barra zero (ou seja, a interligação b é fechada na Figura 5.13). A Tabela 5.3 apresenta as conexões de sequência zero de alguns transformadores de dois e três enrolamentos aplicáveis às disposições anteriores.

Tabela 5.3: Conexões de circuito equivalente de sequência zero

Conexões e correntes de sequência zero	Rede de sequência zero
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

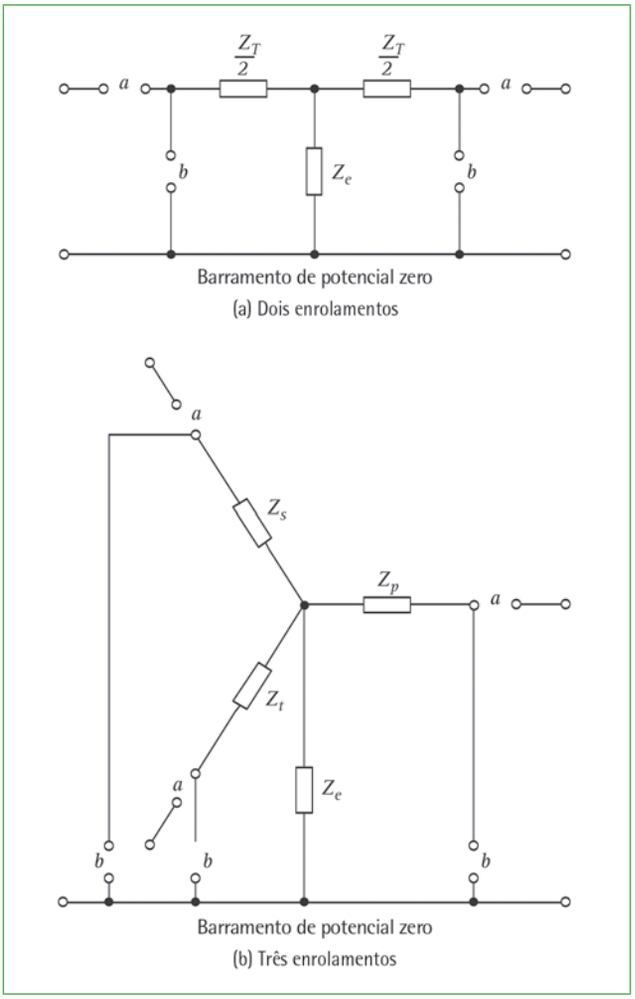


Figura 5.13 Circuito equivalente da sequência zero.

As exceções à regra geral de ignorar a impedância de magnetização ocorrem quando o transformador é estrela/estrela e (ou ambos) os neutros são interligados. Nessas circunstâncias o transformador é conectado ao barramento de referência por meio da impedância de magnetização. Quando um banco de transformadores trifásicos é organizado sem a interligação do fluxo magnético e desde que haja um caminho para a corrente de sequência zero, a impedância de sequência zero é igual a impedância da sequência positiva.No caso de unidades do tipo núcleo trifásico encouraçado, o fluxo de sequência zero produzido pela corrente de sequência zero pode encontrar um caminho de alta impedância, isto provocará a redução da impedância de sequência zero para cerca de 90% da impedância de sequência positiva.

Porém, nos cálculos essa variação é usualmente ignorada e é considerado que a impedância de sequência positiva e zero são iguais. É comum, quando se utiliza um software para cálculos de falta, introduzir um valor de impedância de sequência zero de acordo com as diretrizes descritas neste item, caso o fabricante não forneça os valores.

5.16 AUTOTRANSFORMADORES

O autotransformador é caracterizado por um enrolamento contínuo simples, parte do qual é compartilhado pelos circuitos de alta e baixa tensão, como na Figura 5.14(a). O enrolamento comum é o enrolamento entre os terminais do circuito de baixa tensão, enquanto o restante do enrolamento, pertencente exclusivamente ao circuito de alta-tensão, é denominado enrolamento série e combina com um enrolamento com um formato "série-comum", entre os terminais de alta-tensão. A vantagem no uso do autotransformador, comparado ao transformador de dois enrolamentos, é que ele é menor e mais leve para uma determinada capacidade. A desvantagem é que a isolação galvânica entre os dois enrolamentos não existe, dando origem a possibilidade de grandes sobretensões no sistema de baixa tensão em caso de falha da isolação maior.

Bancos de autotransformadores trifásicos geralmente têm uma conexão estrela nos enrolamentos principais, o neutro é normalmente conectado ao terra. Além disso, é prática comum incluir um terceiro enrolamento conectado em delta, chamado de enrolamento terciário, como apresentado na Figura 5.14(b).

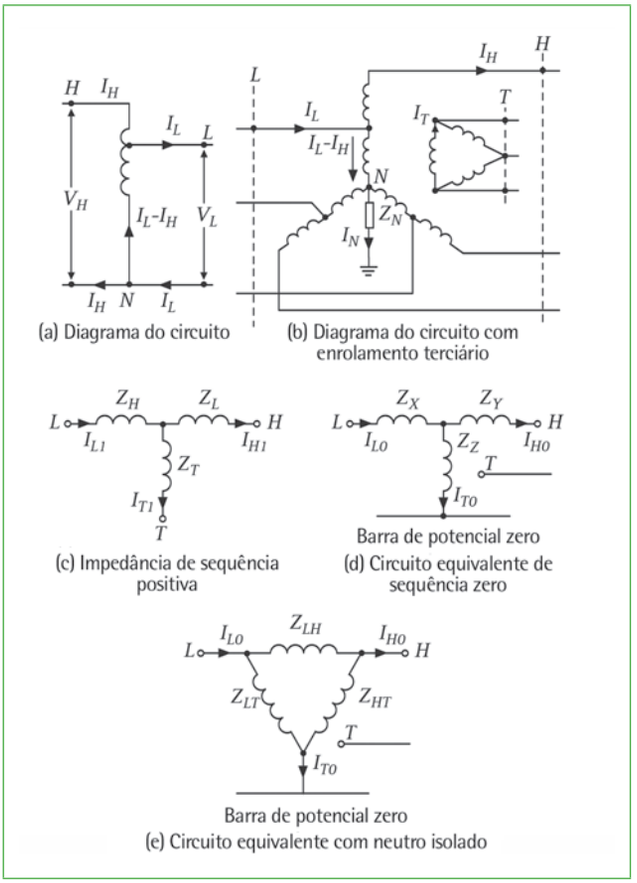


Figura 5.14 Circuito equivalente do autotransformador.

5.16.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DA SEQUÊNCIA POSITIVA

O circuito equivalente da sequência positiva para um banco de autotransformadores trifásicos é igual ao de transformadores de dois ou três enrolamentos. A estrela equivalente para um transformador de três enrolamentos, por exemplo, é obtida da mesma maneira, com a diferença que as impedâncias entre enrolamentos são obtidas da seguinte forma:

$$\left.\begin{aligned} Z_L &= \tfrac{1}{2}(Z_{sc-c} + Z_{c-t} - Z_{sc-t}) \\ Z_H &= \tfrac{1}{2}(Z_{sc-c} + Z_{sc-t} - Z_{c-t}) \\ Z_T &= \tfrac{1}{2}(Z_{sc-t} + Z_{c-t} - Z_{sc-c}) \end{aligned}\right\} \qquad (5.6)$$

Onde

Z_{sc-t} = impedância entre enrolamentos "série comum" e terciários

Z_{sc-c} = impedância entre enrolamentos "série comum" e enrolamento comum

Z_{sc-t} = impedância entre enrolamento "comum" e enrolamento terciário.

Quando não há carga conectada ao delta terciário, o ponto T será um circuito aberto e a impedância de curto-circuito do transformador torna-se $Z_L + Z_H = Z'_{sc-c}$, que é, similar ao circuito equivalente para o transformador de dois enrolamentos, com a impedância de magnetização desejada, ver Figura 5.14(c).

5.16.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE SEQUÊNCIA ZERO

O circuito equivalente de sequência zero é derivado de maneira similar a do circuito da sequência positiva, exceto que não há identificação do ponto de neutro, a corrente no neutro e a tensão de neutro não podem ser obtidos diretamente. Além disso, na determinação das impedâncias dos ramos, deve ter sido levada em conta uma impedância de neutro Z_n, como apresentado nas equações que seguem, onde Z_x, Z_y e Z_z são impedâncias dos enrolamentos de baixa, alta e terciário, respectivamente, e N é a relação entre os enrolamentos série e comum.

$$\left.\begin{aligned} Z_x &= Z_L + 3Z_n\tfrac{N}{(N+1)} \\ Z_y &= Z_H - 3Z_n\tfrac{N}{(N+1)^2} \\ Z_z &= Z_T + 3Z_n\tfrac{1}{(N+1)} \end{aligned}\right\} \qquad (5.7)$$

A Figura 5.14 (d) apresenta o circuito equivalente do banco de transformadores. As correntes I_{LO} e I_{HO} são aquelas que circulam nos circuitos de baixa e alta-tensão, respectivamente. A diferença entre essas correntes, expressa em amperes, é a corrente no enrolamento comum.

A corrente que atravessa a impedância de neutro é três vezes a corrente que atravessa o enrolamento comum.

5.16.3 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO

Com um neutro aterrado solidamente, $Z_n = 0$, as impedâncias dos ramos Z_x, Z_y, Z_z tornam-se Z_L, Z_H, Z_T, e o circuito é idêntico ao correspondente circuito equivalente de sequência positiva, exceto que a impedância equivalente Z_T do delta terciário é conectada à barra de potencial zero na rede de sequência zero.

Quando o neutro é não aterrado $Z_n = 100$ e a impedância do circuito estrela também se torna infinita porque aparentemente não existem caminhos para corrente de sequência zero entre os enrolamentos, apesar de um circuito físico que existe e um equilíbrio ampere-espira pode ser obtido. Uma solução é usar um circuito delta equivalente (observe a Figura 5.14(e)), e avaliar os elementos do delta diretamente a partir do próprio circuito. O método necessita de três equações correspondentes às três condições de operação consideradas. Resolvendo as três equações chega-se à relação das impedâncias de delta as impedâncias entre os enrolamentos série e terciário, como segue:

$$\left.\begin{aligned} Z_{LH} &= Z_{s-t}\tfrac{N^2}{(N+1)} \\ Z_{LT} &= Z_{s-t}N \\ Z_{HT} &= Z_{s-t}\tfrac{N}{(1+N)} \end{aligned}\right\} \qquad (5.8)$$

Com o delta equivalente substituindo as impedâncias das estrelas no curto-circuito de sequência zero do autotransformador, o transformador pode ser combinado as impedâncias do sistema na forma usual para obter o diagrama de sequência zero do sistema.

5.17 IMPEDÂNCIA DE TRANSFORMADORES

Na grande maioria dos cálculos de faltas, o engenheiro de proteção está apenas preocupado com a impedância de dispersão do transformador; a impedância de magnetização é deprezada, já que é muito alta. Impedâncias de transformadores de 200 MVA ou abaixo são indicados na IEC 60076 e repetidos na Tabela 5.4, juntamente com uma indicação dos valores de X/R (que não fazem parte da IEC 60076). Essas impedâncias são comumentes usadas em transformadores instalados em indústrias. Algumas variações são possíveis para ajudar o controle do nível de faltas

ou da partida do motor, tipicamente até 10% de variação dos valores de impedância dados na Tabela 5.4 é possível sem incorrer em penalidade significativa de custo. Para esses transformadores a variação de derivação (tap) é pequena e a variação da impedância com a posição de derivação é normalmente desprezada para os cálculos de nível de faltas.

Para transformadores utilizados em redes de distribuição, a situação é mais complexa, devido ao aumento da tendência em atribuir importância as perdas em vazio (sem carga) representada pelas impedâncias de magnetização. Isso pode ser corrigido na fase de concepção, mas há muitas vezes um impacto sobre as reatâncias de dispersão. Além disso, pode ser mais importante controlar o nível de falta no lado BT que melhorar a queda da tensão na partida de motores. Portanto, partidas por meio de valores do IEC 60076 são comuns.

A IEC 60076 não faz recomendações de impedâncias nominais no que diz respeito a transformadores acima de 200 MVA, enquanto transformadores de geradores e transformadores de alimentação para tração a.c. têm impedâncias que são usualmente especificadas como resultado de um estudo do sistema de potência para garantir um desempenho satisfatório. Os valores tipícos de impedância de transformadores cobrindo uma variedade de projetos de transformadores são apresentados nas Tabelas 5.5-5.9. Inclui-se também a indicação da variação de impedância nos extremos dos tap's dados. Transformadores projetados para trabalhar a 60 Hz terão substancialmente a mesma impedância que os feitos para operar a 50 Hz.

Tabela 5.4 Impedância de transformadores (IEC 60076)

MVA	Z% HV/LV	X/R	Tolerância em Z%
<0.630	4,00	1,5	±10
0,631-1,25	5,00	3,5	±10
1,251-3,15	6,25	6,0	±10
3,151-6,3	7,15	8,5	±10
6,301-12,5	8,35	13,0	±10
12,501- 25,0	10,00	20,0	±7,5
25,001-200	12,50	45,0	±7,5
>200	Por acordo		

Tabela 5.5 Impedâncias de transformadores com dois enrolamentos de distribuição com dois enrolamentos – Tensão no primário < 200 kV

MVA	kV Primário	Derivação Primária	kV Secundário	Z% HV/LV	Razão X/R	MVA	kV Primário	Derivação Primária	kV Secundário	Z% HV/LV	Relação X/R
7,5	33	+5,72% -17,16%	11	7,5	15	24	33	±10%	6,9	24	25
7,5	33	+5,72% –17,16%	11	7,5	17	30	33	±10%	6,9	24	25
8	33	+5,72% –17,16%	11	8	9	30	132	+10% –20%	11	21,3	43
11,5	33	+5,72% –17,16%	6,6	11,5	24	30	132	+10% –20%	11	25	30
11,5	33	+5,72% –17,16%	6,6	11,5	24	30	132	+10% –20%	11	23,5	46
11,5	33	+5,72% –17,16%	11	11,5	24	40	132	+10% –20%	11	27,9	37
11,5	33	+5,72% –17,16%	11	11,5	26	45	132	+10% –20%	33	11,8	18
11,5	33	+4,5% –18%	6,6	11,5	24	60	132	+10% –20%	33	16,7	28
12	33	+5% –15%	11,5	12	27	60	132	+10% –20%	33	17,7	26
12	33	±10%	11,5	12	27	60	132	+10% –20%	33	14,5	25
12	33	±10%	11,5	12	25	60	132	+10% –20%	66	11	25
15	66	+9% –15%	11,5	15	14	60	132	+10% –20%	11/11	35,5	52
15	66	+9% –15%	11,5	15	16	60	132	+9,3% –24%	11/11	36	75
16	33	±10%	11.5	16	16	60	132	+9,3% –24%	11/11	35,9	78
16	33	+5,72% –17,16%	11	16	30	65	140	+7,5% –15%	11	12,3	28
16	33	+5,72% –17,16%	6,6	16	31	90	132	+10% –20%	33	24,4	60
19	33	+5,72% –17,16%	11	19	37	90	132	+10% –20%	66	15,1	41
30	33	+5,72% –17,16%	11	30	40						

Tabela 5.6 Impedâncias de transformadores com distribuição de dois enrolamentos - Tensão no primário > 200 kV

MVA	kV Primário	Derivação Primária	kV Secundário	kV Terciário	Z% HV/LV	Razão X/R
20	220	+12,5% -7,5%	6,9	-	9,9	18
20	230	+12,5% -7,5%	6,9	-	10-14	13
57	275	±10%	11,8	7,2	18,2	34
74	345	+14,4% -10%	96	12	8,9	25
79,2	220	+10% -15%	11,6	11	18,9	35
120	275	+10% -15%	34,5	-	22,5	63
125	230	±16,8%	66	-	13,1	52
125	230	not known	150	-	10-14	22
180	275	±15%	66	13	22,2	38
255	230	+10%	16,5	-	14,8	43

Tabela 5.7 Impedância de transformadores de geradores

MVA	kV Primário	Derivação Primária	kV Secundário	Z% HV/LV	Razão X/R
95	132	±10%	11	13.5	46
140	157.5	±10%	11.5	12.7	41
141	400	±5%	15	14.7	57
151	236	±5%	15	13.6	47
167	145	+7.5% -16.5%	15	25.7	71
180	289	±5%	16	13.4	34
180	132	±10%	15	13.8	40
247	432	+3.75% -16.25%	15.5	15.2	61
250	300	+11.2% -17.6%	15	28.6	70
290	420	±10%	15	15.7	43
307	432	+3.75% -16.25%	15.5	15.3	67
346	435	+5% -15%	17.5	16.4	81
420	432	+5.55% -14.45%	22	16	87
437.8	144.1	+10.8% -21.6%	21	14.6	50
450	132	±10%	19	14	49
600	420	±11.25%	21	16.2	74
716	525	±10%	19	15.7	61
721	362	+6.25% -13.75%	22	15.2	83
736	245	+7% -13%	22	15.5	73
900	525	+7% -13%	23	15.7	67
(a) Unidades trifásicas					
MVA	kV Primário	Derivação Primária	kV Secundário	Z% HV/LV	Razão X/R
266.7	$432/\sqrt{3}$	+6.67% -13.33%	23.5	15.8	92
266.7	$432/\sqrt{3}$	+6.6% -13.4%	23.5	15.7	79
277	$515/\sqrt{3}$	±5%	22	16.9	105
375	$525/\sqrt{3}$	+6.66% -13.32%	26	15	118
375	$420/\sqrt{3}$	+6.66% -13.32%	26	15.1	112
(b) Unidades monofásicas					

Tabela 5.8 Informações de autotransformadores

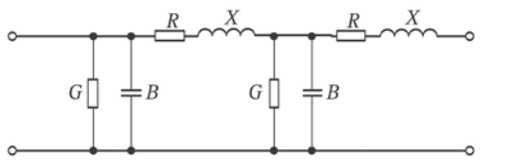
MVA	kV Primary	De-rivação Primária	kV Secundária	Derivação Secundária	kV Terciário	Z% HV/LV	Razão X/R
100	66	-	33	-	-	10,7	28
180	275	-	132	±15%	13	15,5	55
240	400	-	132	+15% -5%	13	20,2	83
240	400	-	132	+15% -5%	13	20,0	51
240	400	-	132	+15% -5%	13	20,0	61
250	400	-	132	+15% -5%	13	10-13	50
500	400	-	132	+0% -15%	22	14,3	51
750	400	-	275	-	13	12,1	90
1.000	400	-	275	-	13	15,8	89
1.000	400	-	275	-	33	17,0	91
333,3	$500/\sqrt{-3}$	±10%	$230/\sqrt{-3}$	-	22	18,2	101

5.18 LINHAS AÉREAS E CABOS

Nesta seção é dada uma descrição de sistemas de linhas aéreas e cabos, juntamente com tabelas com suas características mais importantes. A fórmula para calcular as características são deduzidas para dar uma ideia básica dos fatores envolvidos, e permitir o cálculo para os sistemas não tabulados.

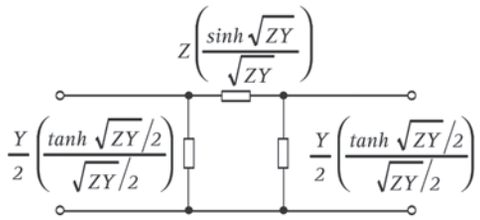
Um circuito de transmissão pode ser representado por uma rede equivalente π ou T utilizando constantes concentradas como apresentado na Figura 5.15. Z é impedância série total $(R + jX)L$ e é a admitância paralela total $(G + jB)L$, onde L é o comprimento do circuito. Os termos inseridos entre parênteses da Figura 5.15 são fatores de correção que permitem que os parâmetros do circuito sejam distribuídos ao longo de todo comprimento do circuito e não agrupados, como num circuito equivalente.

Com linhas curtas é geralmente possível desprezar a admitância paralela, o que simplifica muito os cálculos, mas para linhas longas ela deve ser incluída. Outra simplificação que pode ser admitida é que o condutor tem uma configuração simétrica. A impedância própria do condutor torna-se Z_p, e a impedância mútua entre os condutores torna-se Z_m. Porém, para cálculos rigorosos um tratamento detalhado é necessário, tendo em conta o espaçamento entre o condutor, vizinho a terra.

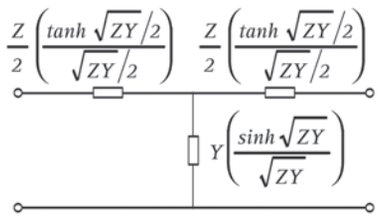


Impedância série $Z = R + jX$ por unidade de comprimento
Admitância paralela $Y = G + jB$ por unidade de comprimento

(a) Circuito de transmissão real



(b) Equivalente π



(c) Equivalente T

Nota: Z e Y em (b) e (c) são a impedância série e da admitância paralela totais, respectivamente.
$Z=(R+jX)L$ and $Y=(G+jB)L$
Onde L é o comprimento do circuito

$$\frac{\sinh\sqrt{ZY}}{\sqrt{ZY}} = 1 + \frac{ZY}{6} + \frac{Z^2Y^2}{120} + \frac{Z^3Y^3}{5040} + \ldots$$

$$\frac{\tanh\sqrt{ZY}}{\sqrt{ZY}} = 1 - \frac{ZY}{12} + \frac{Z^2Y^2}{120} + \frac{17Z^3Y^3}{20160} + \ldots$$

Figura 5.15 Circuito equivalente da transmissão.

5.19 CÁLCULO DE IMPEDÂNCIA SÉRIE

A impedância própria de um condutor com retorno de terra e a impedância mútua entre dois condutores paralelos com um retorno por terra comum são obtidas pelas equações de Carson:

$$\left.\begin{aligned} Z_p &= R + 0{,}000988\, f + j0{,}0029\, f\log_{10}\frac{D_e}{dc} \\ Z_m &= 0{,}000988\, f + j0{,}0029\, f\log_{10}\frac{D_e}{D} \end{aligned}\right\} \quad (5.9)$$

onde:
R = Resistência do condutor em a.c. (ohms/km)
dc = raio médio geométrico do condutor singelo
D = Espaçamento entre condutores paralelos
f = frequência do sistema
D_e = espaçamento equivalente do retorno a terra.
$= 216\sqrt{p/f}$ onde p é a resistividade da terra (ohms/cm^3).

As fórmulas acima resultam numa impedância em ohms/km. Nota-se que os últimos termos da Equação 5.11 são muito similares às fórmulas para indutância clássica para condutores retilíneos.

O raio médio geométrico (GMR) de um condutor é um raio equivalente que permite que a fórmula da indutância seja induzida a um termo simples. Isso surge porque a indutância de um condutor sólido é uma função do fluxo concatenado, interno, adicionado ao fluxo externo. Se um condutor original pode ser substituído por um cilindro oco equivalente com paredes infinitesimalmente finas, a corrente é confinada à superfície do condutor, e não pode haver fluxo interno. O raio médio geométrico é o raio do condutor equivalente. Se o condutor original é um cilindro sólido tendo um raio r, seu equivalente tem um raio de $0{,}779r$.

Pode ser mostrado que a impedância de sequência para um circuito trifásico simétrico:

$$\left.\begin{aligned} Z_1 &= Z_2 = Z_p - Z_m \\ Z_0 &= Z_p + 2Z_m \end{aligned}\right\} \quad (5.10)$$

onde Z_p e Z_m são obtidas pela Equação 5.11. Substituindo a Equação 5.11 na Equação 5.12, obtém-se:

$$\left.\begin{aligned} Z_1 = Z_2 &= R + j0{,}0029\, f\log_{10}\frac{D}{dc} \\ Z_0 &= R + 0{,}00296\, f + j0{,}00869\, f\log_{10}\frac{D_e}{\sqrt[3]{dcD^2)}} \end{aligned}\right\} \quad (5.11)$$

Na fórmula de Z_0 a expressão $\sqrt[3]{dcD^2}$ é o raio médio geométrico do grupo condutor.

Onde o circuito não é simétrico, que é o caso habitual, a simetria pode ser mantida pela transposição dos condutores de modo que cada condutor esteja em fase para um terço do comprimento do circuito. Se A, B e C são os espaçamentos entre os condutores bc, ca e ab, então D nas equações acima torna-se a distância média geométrica entre os condutores, igual a $\sqrt[3]{ABC}$.

Escrevendo $D_c = \sqrt[3]{dcD^2}$, a impedância de sequência em ohms/ km para 50 Hz será:

$$\left.\begin{aligned} Z_1 = Z_2 &= R + j0{,}145\log_{10}\frac{\sqrt[3]{ABC}}{dc} \\ Z_0 &= (R + 0{,}148) + j0{,}434\log_{10}\frac{D_e}{D_c} \end{aligned}\right\} \quad (5.12)$$

5.20 CÁLCULO DE IMPEDÂNCIA PARALELA

Pode ser monstrado que o potencial de um condutor acima do solo devido a suas cargas qa e $-qa$ na sua imagem é:

$$V_a = 2qa\log_e\frac{2h}{r} \quad (5.13)$$

Onde h é a altura do condutor acima do solo do e r é o raio do condutor, como mostrado na Figura 5.16.

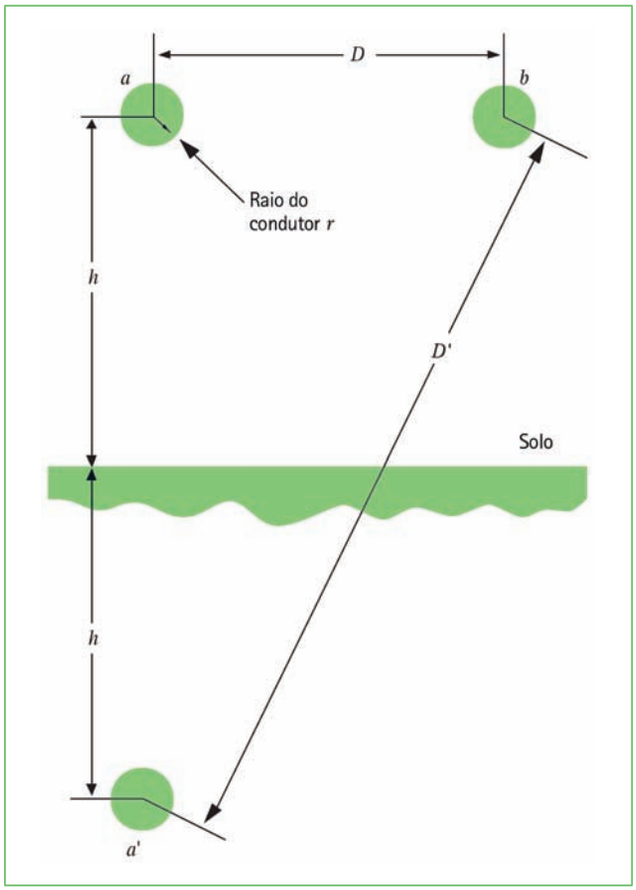


Figura 5.16 Geometria de dois condutores paralelos *a* e *b*, e a imagem de *a* (*a'*).

Do mesmo modo, pode ser mostrado que o potencial de um condutor devido a carga qb do condutor vizinho b e com carga $-qb$, em sua imagem é:

$$V'_a = 2qa \log_e \frac{D'}{D} \tag{5.14}$$

onde D é o espaçamento entre os condutores a e b e D' é o espaçamento entre o condutor b e a imagem do condutor a como apresentado na Figura 5.14.

Como a capacitância $C = q/V$ e a reatância capacitiva $X_c = 1/\pi C$, segue-se que a reatância capacitiva própria do sistema de condutores da Figura 5.16 pode ser obtida diretamente das Equações 5.15 e 5.16. Dessa forma, como as dispersões podem ser desprezadas, as impedâncias paralelas própria e mútua Z'_p e Z'_m em megaohm-km com um sistema de frequência de 50 Hz são:

$$\left.\begin{aligned} Z'_p &= -j0{,}132 \log_{10} \frac{2h}{r} \\ Z'_m &= -j0{,}132 \log_{10} \frac{D'}{D} \end{aligned}\right\} \tag{5.15}$$

Onde as distâncias são grandes em relação ao espaçamento entre os condutores, que é o caso de linhas aéreas, onde $2h = D'$. Da Equação 5.12, a impedância de sequência do circuito simétrico trifásico são:

$$\left.\begin{aligned} Z_1 = Z_2 &= -j0{,}132 \log_{10} \frac{D}{r} \\ Z_0 &= -j0{,}396 \log_{10} \frac{D'}{\sqrt[3]{rD^2}} \end{aligned}\right\} \tag{5.16}$$

Pode ser notado que os termos logarítmicos acima são similares àqueles da Equação 5.13, exceto pelo fato de que r é o raio real dos condutores e D' que é o espaçamento entre condutores e suas imagens.

Novamente, onde os condutores não são simetricamente espaçados, mas transpostos, a Equação 5.18 pode ser reescrita fazendo uso da distância média geométrica entre condutores, $\sqrt[3]{ABC}$, resultando na distância de cada condutor acima do solo, que é, h_a, h_2, h_c, como segue:

$$\left.\begin{aligned} Z_1 = Z_2 &= -j0{,}132 \log_{10} \frac{\sqrt[3]{ABC}}{r} \\ Z_0 &= -j0{,}132 \log_{10} \frac{8h_a h_b h_b}{\sqrt[3]{A^2B^2C^2}} \end{aligned}\right\} \tag{5.17}$$

5.21 CIRCUITOS DE LINHAS AÉREAS COM OU SEM CABOS DE GUARDA

Configurações típicas de circuitos de linha aérea são apresentadas na Figura 5.17. A altura das torres não são dados à medida em que elas variam consideravelmente de acordo com a concepção e a natureza do terreno. Conforme indicado em alguns croquis de torre, alguns desenhos de torres são concebidos com um número de extensões básica. A Figura 5.18 apresenta uma torre típica. Em alguns casos, os condutores de fase não são simetricamente dispostos entre si, portanto, como indicado previamente, ocorre um desequilíbrio eletromagnético e eletrostático, que pode ser eliminado pela transposição.

Uma prática moderna é a de construir linhas aéreas sem torre de transposição para reduzir custos; isso deve ser levado em conta em cálculos rigorosos de desequilíbrio. Em outros casos, linhas são formadas por condutores geminados, que são fases formados por dois, três ou quatro condutores separados. Esse arranjo minimiza perdas quando são envolvidas tensões de 220 kV ou acima.

Deve ser observado que a configuração da linha e os espaçamentos dos condutores são influenciados, não somente pela tensão, mas também por outros fatores como o tipo de isolação, tipo de suporte, a diferença de comprimentos, inclinação do condutor, natureza do terreno e condições climáticas. Portanto, pode haver grande diferença entre espaçamentos na linha para o mesmo nível de tensão, como os da Figura 5.17 que são exemplos típicos.

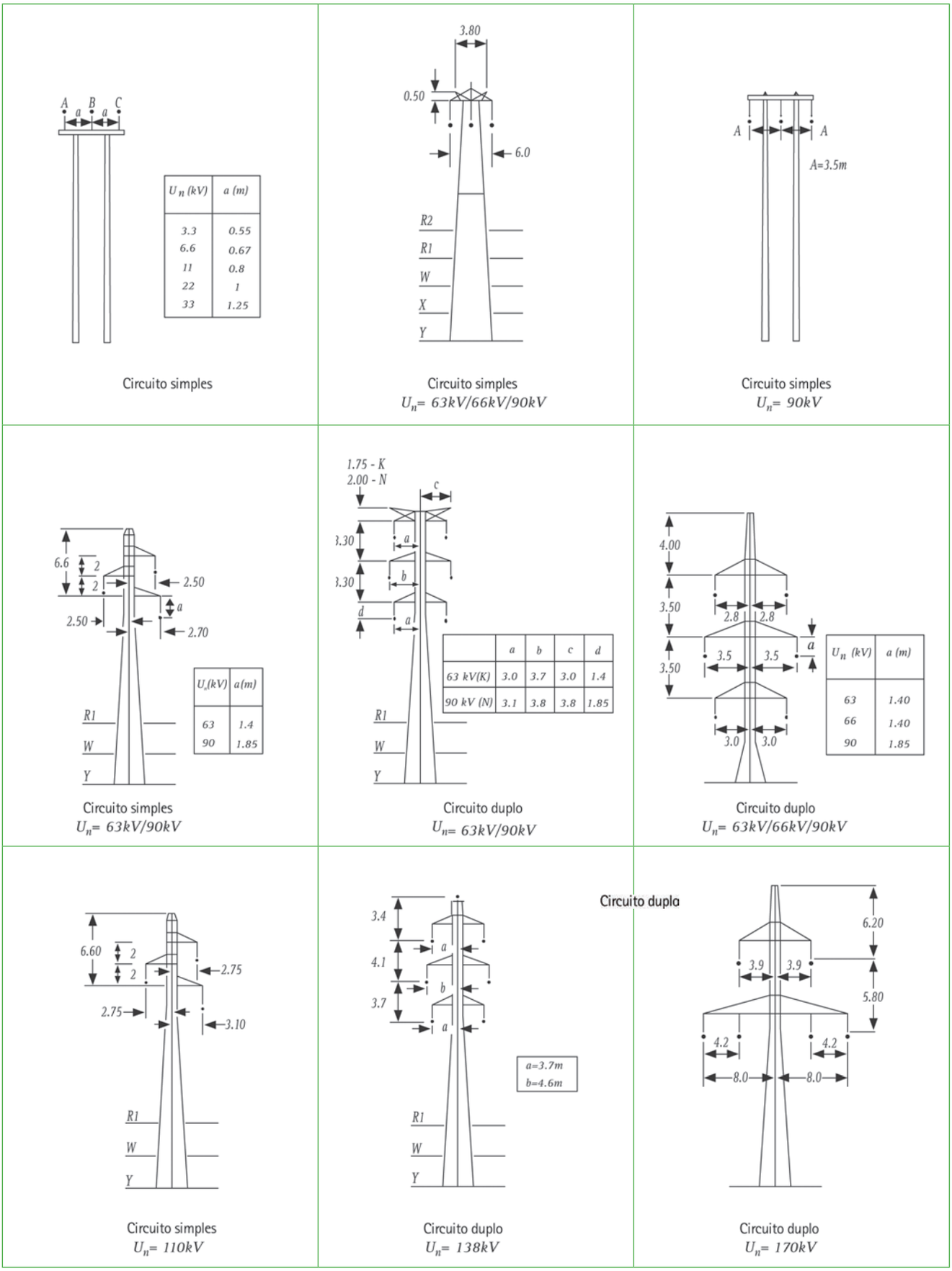


Figura 5.17 Configuração típica de linha de transmissão aérea (sem escala).

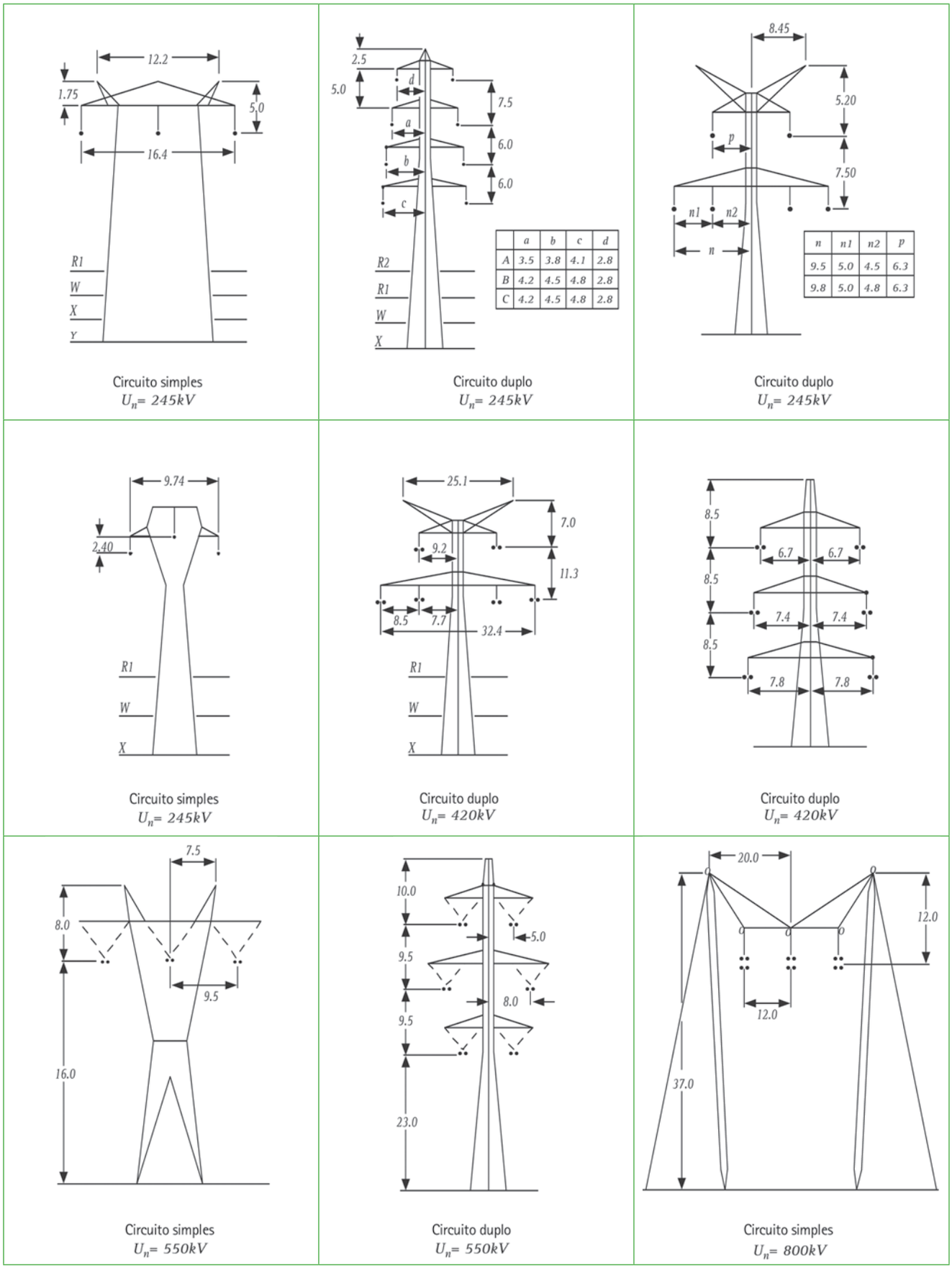


Figura 5.17 (*continuação*) Configuração típica de linha de transmissão aérea (sem escala).

Figura 5.18 Torre típica de linha aérea.

Para calcular as impedâncias de própria e a mútua, as Equações 5.11 e 5.17 podem ser usadas, mas deve ser lembrado que para esse caso, Z_p é calculado para cada condutor e Z_m para cada par de condutores.

Esta secção não se destina a fornecer uma análise detalhada, mas sim a mostrar um método geral para formular as equações, tendo o como exemplo o cálculo de impedâncias séries e assumindo um circuito de linha simples e um único cabo para-raio.

As quedas de tensões V_a, V_b, V_c, de um circuito de uma linha singela com um único cabo de para-raio, com as correntes I_a, I_b, I_c passantes na fase e uma corrente no cabo para-raios:

$$\left.\begin{aligned} V_a &= Z_{aa}I_a + Z_{ab}I_b + Z_{ac}I_c + Z_{ae}I_e \\ V_b &= Z_{ba}I_a + Z_{bb}I_b + Z_{bc}I_c + Z_{be}I_e \\ V_v &= Z_{ca}I_a + Z_{cb}I_b + Z_{cc}I_c + Z_{ce}I_e \\ 0 &= Z_{ca}I_a + Z_{eb}I_b + Z_{ec}I_c + Z_{ee}I_e \end{aligned}\right\} \quad (5.18)$$

Onde:

$$Z_{aa} = R + 0{,}000988\ f\log + j0{,}0029lf\log_{10}\frac{D_e}{dc}$$

$$Z_{ab} = 0{,}000988\ f + j0{,}0029\ f\log_{10}\frac{D_e}{D}$$

e assim por diante.

A equação necessária para o cálculo da queda de tensão paralela é idêntica à Equação 5.20, na sua forma, exceto pelo fato de que os apóstrofos devem ser incluídos, as impedâncias sendo derivadas da Equação 5.17.

A partir da Equação 5.20 pode ser visto que:

$$-I_e = \frac{Z_{ea}}{Z_{ee}}I_a + \frac{Z_{eb}}{Z_{ee}}I_b + \frac{Z_{ec}}{Z_{ee}}I_c$$

Fazendo uso dessa relação, as impedâncias própria e mútua da fase do condutor podem ser modificadas usando a fórmula que segue:

$$J_{nm} = Z_{nm} - \frac{Z_{ne}Z_{me}}{Z_{ee}} \quad (5.19)$$

Por exemplo:

$$J_{aa} = Z_{aa} - \frac{Z_{ae}^2}{Z_{ee}}$$

$$J_{ab} = Z_{ab} - \frac{Z_{ae}Z_{be}}{Z_{ee}}$$

e assim por diante.

Assim, a Equação 5.20 pode ser simplificada, ainda levando em conta o efeito do cabo para-raios, apagando a quarta linha e quarta coluna e substituindo J_{aa} por Z_{aa}, J_{ab} por Z_{ab}, e assim por diante, calculados usando a Equação 5.21. O circuito de linha simples com um único cabo de aterramento pode, portanto ser substituído por uma linha equivalente de circuito singelo tendo impedâncias própria e mútua, j_{aa}, j_{ab} e assim por diante.

Pode ser observado da teoria de componentes simétricos apresentada no Capítulo 4 que as quedas de tensão de sequências de um circuito trifásico são:

Tabela 5.9 Impedância de sequência mútua e própria para várias linhas

Impedância de sequência	132 kV Circuito singelo (400 mm²)	380 kV (400 mm²) Circuito singelo	132 kV Circuito duplo (200 mm²)	275 kV (400 mm²) Circuito duplo
$Z_{00} = (Z_{0'0'})$	1,0782 ∠73°54'	0,8227 ∠70°36'	1,1838 ∠71°6'	0,9520 ∠76°46'
$Z_{11} = Z_{22} = (Z_{1'1'})$	0,3947 ∠78°54'	0,3712 ∠75°57'	∠66°19'	0,3354 ∠74°35'
$(Z_{0'0} = Z_{00'})$	-	-	0,6334 ∠71°2'	0,5219 ∠75°43'
$Z_{01} = Z_{20} = (Z_{0'1'} = Z_{2'0'})$	0,0116 ∠-166°52'	0,0094 ∠-39°28'	0,0257 ∠-63°25'	0,0241 ∠-72°14'
$Z_{02} = Z_{10} = (Z_{0'2'} = Z_{1'0'})$	∠5°8'	0,0153 ∠28°53'	0,0197 ∠-94°58'	0,0217 ∠-100°20'
$Z_{12} = (Z_{1'2'})$	0,0255 ∠-40°9'	0,0275 ∠147°26'	0,0276 ∠161°17'	0,0281 ∠149°46'
$Z_{21} = (Z_{2'1'})$	0,0256 ∠-139°1'	0,0275 ∠27°29'	0,0277 ∠37°13'	0,0282 ∠29°6'
$(Z_{11'} = Z_{1'1} = Z_{22'} = Z_{2'2})$	-	-	0,0114 ∠88°6'	0,0129 ∠88°44'
$(Z_{02'} = Z_{0'2} = Z_{1'0} = Z_{10'})$	-	-	0,0140 ∠-93°44'	0,0185 ∠-91°16'
$(Z_{02'} = Z_{0'2} = Z_{1'0} = Z_{10'})$	-	-	0,0150 ∠-44°11'	0,0173 ∠-77°2'
$(Z_{1'2} = Z_{12'})$	-	-	0,0103 ∠145°10'	0,0101 ∠149°20'
$(Z_{21'} = Z_{2'1})$	-	-	0,0106 ∠30°56'	0,0102 ∠27°31'

$$\left.\begin{aligned} V_0 &= Z_{00}I_0 + Z_{01}I_1 + Z_{02}I_2 \\ V_1 &= Z_{10}I_0 + Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\ V_2 &= Z_{20}I_0 + Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \end{aligned}\right\} \qquad (5.20)$$

e, a partir da Equação 5.20, modificada como indicada anteriormente, e da Equação 5.22, as impedâncias de sequência são:

$$\left.\begin{aligned} Z_{00} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + J_{bb} + J_{cc} + \tfrac{2}{3}(J_{ab} + J_{bc} + J_{ac}) \\ Z_{11} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + J_{bb} + J_{cc} - \tfrac{1}{3}(J_{ab} + J_{bc} + J_{ac}) \\ Z_{12} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + a^2J_{bb} + aJ_{cc} + \tfrac{2}{3}(aJ_{ab} + a^2J_{ac} + J_{bc}) \\ Z_{21} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + aJ_{bb} + a^2J_{cc} + \tfrac{2}{3}(a^2J_{ab} + aJ_{ac} + J_{bc}) \\ Z_{20} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + a^2J_{bb} + aJ_{cc} - \tfrac{1}{3}(aJ_{ab} + a^2J_{ac} + J_{bc}) \\ Z_{10} &= \tfrac{1}{3}(J_{aa} + aJ_{bb} + a^2J_{cc} - \tfrac{2}{3}(a^2J_{ab} + aJ_{ac} + J_{bc}) \\ Z_{22} &= Z_{11} \\ Z_{01} &= Z_{20} \\ Z_{02} &= Z_{10} \end{aligned}\right\} \qquad (5.21)$$

O desenvolvimento dessas equações para uma linha de circuito duplo com dois cabos de aterramento é similar, exceto pelo fato de que muitos termos são incluídos.

As impedâncias mútua de sequência são muito pequenas e podem ser normalmente desprezadas, isso também se aplica aos circuitos com linha dupla, exceto para impedância mútua entre a sequência zero dos circuitos, ($Z'_{00} = Z_{0'0}$). A Tabela 5.10 apresenta os valores típicos para todas as impedâncias próprias e mútuas denominadas como sequência para linhas de circuito simples e duplo com cabos para-raios. Todos os condutores são de 400 mm² ACSR, exceto para o exemplo de circuito duplo de 132 kV que são 200 mm².

5.22 CIRCUITOS EQUIVALENTES DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO

Considere uma fonte aterrada, com um barramento infinito atrás de uma linha de transmissão, como apresentado na Figura 5.19(a). Uma falta no aterramento envolvendo a fase A no ponto F. Se a fonte de tensão é E e a corrente de falta é I_a, então a impedância da falta de terra é Z_e. A partir da teoria de componentes simétricas (vista no Capítulo 4):

$$I_a = \frac{3E}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

deste modo

$$Z_e = \frac{2Z_1 + Z_0}{3}$$

uma vez que, conforme demonstrado, $Z_1 = Z_2$ para o circuito de transmissão. A partir das Equações 5.12, $Z_1 = Z_p - Z_m$ e $Z_0 = Z_p + 2Z_m$. Desse modo, substituir esses valores na Equação acima resulta em $Z_e = Z_p$. Essa relação é fisicamente válida devido a Z_p ser uma impedância própria de um condutor simples com um retorno de terra. Similarmente, para uma fase de falta entre as fases B e C em F:

$$I_b = -I_c\frac{\sqrt{3E}}{2Z_1}$$

onde $\sqrt{3}E$ é a tensão entre as fases e $2Z$ é a impedância da malha da falta.

Fazendo uso das relações acima um circuito de transmissão pode ser representado, sem qualquer perda considerável, pelo circuito equivalente da Figura 5.19(b), onde Z_1 é a impedância de fase até a falta e $(Z_0 - Z_1)/3$ é a impedância do retorno de terra, não havendo impedâncias mútuas entre fases e entre fase e terra. O equivalente é valido para uma linha de circuito singelo e duplo que para circuito de duplos há impedância mútua de sequência zero, assim $Z_0 = (Z_{00} - Z_{0'0})$.

O circuito equivalente da Figura 5.19(b) é útil em aplicações de relé de distância, porque os relés de fase e falta são ajustados para medir Z_2 e são compensados pela impedância de retorno a terra $(Z_0 - Z_1)/3$.

É costume citar as impedâncias do circuito de transmissão em termos de Z_1 e da razão Z_0/Z_1, uma vez que são mais diretamente usados. Pela definição, a impedância de sequência positiva Z_1 é função do espaçamento dos condutores e raios dos mesmos, enquanto a relação Z_0/Z_1 é primeiramente dependente do nível de resistividade do solo. Mais detalhes podem ser encontrados no Capítulo 12.

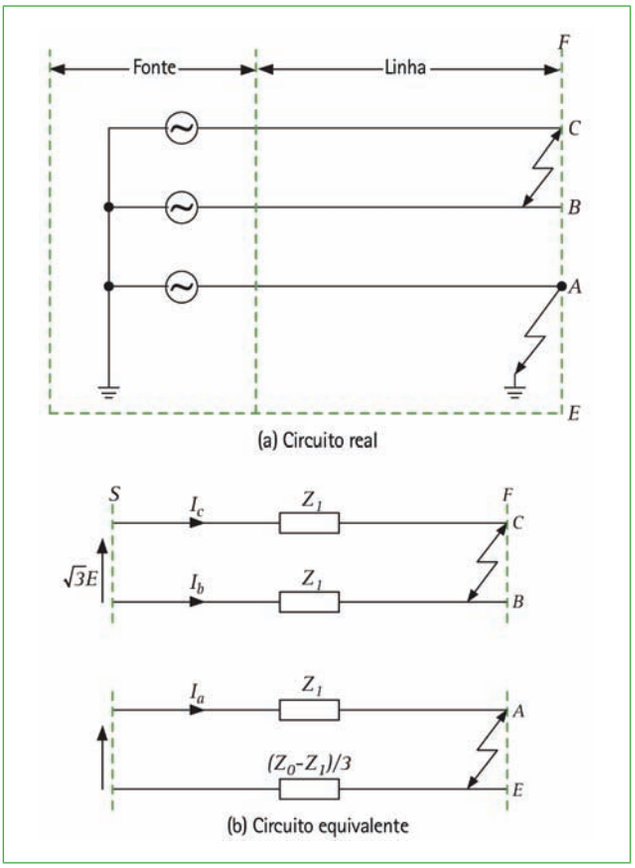


Figura 5.19 Circuito trifásico equivalente de um circuito de transmissão.

5.23 CIRCUITOS COM CABOS

As fórmulas básicas para calcular as impedâncias série e paralela de um circuito de transmissão, Equações 5.11 e 5.17, podem ser aplicadas para avaliar os parâmetros de cabos. Já que a configuração do condutor é normalmente simétrica, os valores GMD e GMR podem ser usados sem risco de erros apreciáveis. No entanto, a fórmula deve ser modificada pela inclusão de fatores empíricos que levam em conta os efeitos de superfície. Uma referência geral utilizada para fórmulas de cabos é obtida na referência [5.4], mais informações detalhadas de tipos particulares de cabos devem ser obtidos diretamente do fabricante. O circuito equivalente para determinação das impedâncias de sequências positivas e negativas dos cabos são apresentados na Figura 5.20. A partir desse circuito observa-se que:

$$Z_1 = Z_2 = \left\{ R_c + R_s \frac{X_{cs}^2}{R_s^2 + X_s^2} \right\} + j \left\{ X_c - X_s \frac{X_{cs}^2}{R_s^2 + X_s^2} \right\} \qquad (5.22)$$

onde R_c, R_s são as resistências de núcleo e blindagem por unidade de comprimento, X_c e X_s são as reatâncias de núcleo e blindagem por unidade de comprimento, X_{cs} em geral é igual a X_s.

As impedâncias série de sequência zero são obtidas diretamente utilizando a Equação 5.11 e podem ser consideradas da blindagem da mesma forma que um cabo de para-raios no caso de uma linha aérea.

A capacitância paralela da superfície de um cabo blindado pode ser calculada a partir de uma simples fórmula:

$$C = 0{,}0241\epsilon \left\{ \frac{1}{\log \frac{d+2T}{d}} \right\} \mu F/\text{km} \qquad (5.23)$$

onde d é o diâmetro do condutor, T é a espessura da isolação e ε a permissidade do dielétrico. Quando os condutores são ovais ou planos, um diâmetro equivalente pode ser usado, onde $d' = (1/\pi)$ e x a periferia do condutor. Não existe uma fórmula simples para cabos blindados ou desentrelaçados, mas uma fórmula empírica que oferece resultados razoáveis:

$$C = \frac{0,0555\epsilon}{G} \mu F/\text{km} \qquad (5.24)$$

onde G é o fator geométrico que é função do núcleo, da espessura de isolação e do diâmetro do condutor.

5.24 DADOS SOBRE LINHA AÉREA E CABOS

As tabelas que se seguem contêm as informações típicas sobre linhas aéreas e cabos que são usados em

conjunto com as várias equações citadas neste texto. Não se pretende que esses dados substituam os dos fabricantes. Onde os resultados dos cálculos são importantes, e não se tem confiança nos dados das tabelas, eles devem ser supridos diretamente pelo fabricante/fornecedor.

No estágio de concepção do projeto, de seleção inicial da do tamanho do condutor da linha aérea será determinada por quatro fatores:

a. Máxima carga a ser transportada em MVA
b. Comprimento da linha
c. Material do condutor e a máxima temperatura suportada.
d. Custo de perdas.

A Tabela 5.21 apresenta detalhes da capacidade de vários condutores de linhas aéreas usando os fatores acima, para materiais de condutores AAAC e ACSR. Baseados em padrões comumente usados para padrões de quedas de tensão e temperatura ambiente. Assim esses fatores podem não ser apropriados para algum projeto particular, a tabela deve ser utilizada como um guia para dimensionamento inicial, com devido detalhamento de cálculos para chegar a uma proposta final.

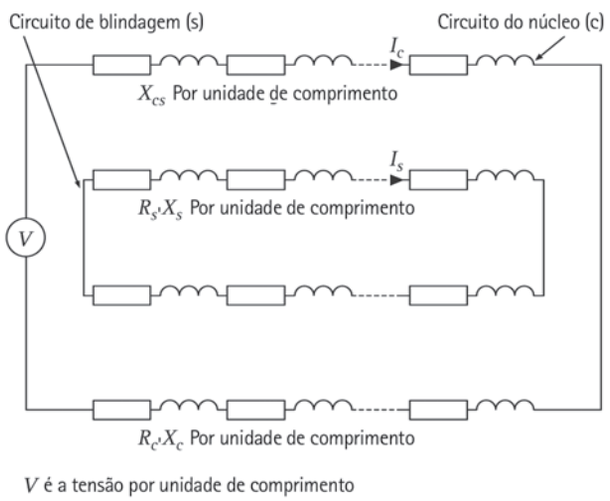


Figura 5.20 Circuito equivalente para determinação da impedância de sequência positiva e negativa dos cabos.

Tabela 5.10 GMR para condutores de cobre, alumínio e liga de alumínio (*r* = raio do condutor)

Número de fios	GMR
7	0,726*r*
19	0,758*r*
37	0,768*r*
61	0,772*r*
91	0,774*r*
127	0,776*r*
169	0,776*r*
Sólido	0,779*r*

Tabela 5.11 GMR para condutor de alumínio reforçado com aço (ACSR) (*r* = raio do condutor)

Número de camadas	Número de fios de alumínio	GMR
1	6	0,5*r**
1	12	0,75*r**
2	18	0,776*r*
2	24	0,803*r*
2	26	0,812*r*
2	30	0,826*r*
2	32	0,833*r*
3	36	0,778*r*
3	45	0,794*r*
3	48	0,799*r*
3	54	0,81*r*
3	66	0,827*r*
4	72	0,789*r*
4	76	0,793*r*
4	84	0,801*r*

* Indicativos apenas, uma vez que o GMR de um condutor de camada única é afetado pelo fluxo magnético cíclico, que depende de vários fatores.

Tabela 5.12 Condutores de linha aérea de cobre

Área do fio (mm^2)	Fios	Diâmetro total (mm)	Diâmetro R_{DC}	(20 °C) (Ohm/km)
10,6	7	1,38	4,17	1,734
21,2	7	1,96	5,89	0,865
26,7	7	2,20	6,60	0,686
33,6	7	7,00	7,42	0,544
42,4	7	2,77	8,33	0,431
53,5	7	3,12	9,35	0,342
67,4	7	3,50	10,52	0,271
85,0	7	3,93	11,79	0,215
107,2	7	4,42	13,26	0,171
126,6	19	2,91	14,58	0,144
152,0	19	3,19	15,98	0,120
177,3	19	3,45	17,25	0,103
202,7	19	3,69	18,44	0,090
228,0	37	2,80	19,61	0,080
253,3	37	2,95	20,65	0,072
278,7	37	3,10	21,67	0,066
304,3	37	3,23	22,63	0,060
329,3	61	2,62	23,60	0,056
354,7	61	2,72	24,49	0,052
380,0	61	2,82	25,35	0,048
405,3	61	2,91	26,19	0,045
456,0	61	3,09	27,79	0,040
506,7	61	3,25	29,26	0,036
(a) Padrão ASTM				
11,0	1	3,73	3,25	1,617
13,0	1	4,06	4,06	1,365
14,0	1	4,22	4,22	1,269
14,5	7	1,63	4,88	1,231
16,1	1	4,52	4,52	1,103
18,9	1	4,90	4,90	0,938
23,4	1	5,46	5,46	0,756
32,2	1	6,40	6,40	0,549
38,4	7	2,64	7,92	0,466
47,7	7	2,95	8,84	0,375
65,6	7	3,45	10,36	0,273
70,1	1	9,45	9,45	0,252
97,7	7	4,22	12,65	0,183
129,5	19	2,95	14,73	0,139
132,1	7	4,90	14,71	0,135
164,0	7	5,46	16,38	0,109
165,2	19	3,33	16,64	0,109
(b) Padrão BS				

Tabela 5.13 Informações sobre condutores de alumínio reforçado com aço (ACSR)

Desig-nação	Fios e diâmetro (mm)				Área parcial (mm^2)		Área total (mm^2)	Diâmetro total aprox, (mm)	R_{DC} a 20 °C (Ohm/km)
	Alumínio		Aço		Alumínio	Aço			
Sparrow	6	2,67	1	2,67	33,6	5,6	39,2	8,01	0,854
Robin	6	3	1	3	42,4	7,1	49,5	9	0,677
Raven	6	3,37	1	3,37	53,5	8,9	62,4	10,11	0,536
Quail	6	3,78	1	3,78	67,4	11,2	78,6	11,34	0,426
Pigeon	6	4,25	1	4,25	85,0	14,2	99,2	12,75	0,337
Penguin	6	4,77	1	4,77	107,2	17,9	125,1	14,31	0,268
Partridge	26	2,57	7	2	135,2	22,0	157,2	16,28	0,214
Ostrich	26	2,73	7	2,21	152,0	26,9	178,9	17,28	0,191
Merlin	18	3,47	1	3,47	170,5	9,5	179,9	17,35	0,169
Lark	30	2,92	7	2,92	201,4	46,9	248,3	20,44	0,144
Hawk	26	3,44	7	2,67	241,7	39,2	280,9	21,79	0,120
Dove	26	3,72	7	2,89	282,0	45,9	327,9	23,55	0,103
Teal	30	3,61	19	2,16	306,6	69,6	376,2	25,24	0,095
Swift	36	3,38	1	3,38	322,3	9,0	331,2	23,62	0,089
Tern	45	3,38	7	2,25	402,8	27,8	430,7	27,03	0,072
Canary	54	3,28	7	3,28	456,1	59,1	515,2	29,52	0,064
Curlew	54	3,52	7	3,52	523,7	68,1	591,8	31,68	0,055
Finch	54	3,65	19	2,29	565,0	78,3	643,3	33,35	0,051
Bittern	45	4,27	7	2,85	644,5	44,7	689,2	34,17	0,045
Falcon	54	4,36	19	2,62	805,7	102,4	908,1	39,26	0,036
Kiwi	72	4,41	7	2,94	1100,0	47,5	1147,5	44,07	0,027
(a) Para ASTM B232									
Gopher	6	2,36	1	2,36	26,2	4,4	30,6	7,08	1,093
Weasel	6	2,59	1	2,59	31,6	5,3	36,9	7,77	0,908
Ferret	6	3	1	3	42,4	7,1	49,5	9	0,676
Rabbit	6	3,35	1	3,35	52,9	8,8	61,7	10,05	0,542
Horse	12	2,79	7	2,79	73,4	42,8	116,2	13,95	0,393
Dog	6	4,72	7	1,57	105,0	13,6	118,5	14,15	0,273
Tiger	30	2,36	7	2,36	131,2	30,6	161,9	16,52	0,220
Wolf	30	2,59	7	2,59	158,1	36,9	194,9	18,13	0,182
Dingo	18	3,35	1	3,35	158,7	8,8	167,5	16,75	0,181
Lynx	30	2,79	7	2,79	183,4	42,8	226,2	19,53	0,157
Caracal	18	3,61	1	3,61	184,2	10,2	194,5	18,05	0,156
Jaguar	18	3,86	1	3,86	210,6	11,7	222,3	19,3	0,137
Panther	30	3	7	3	212,1	49,5	261,5	21	0,136
Zebra	54	3,18	7	3,18	428,9	55,6	484,5	28,62	0,067
(b) Para BS 215.2									

Tabela 5.14 Informações sobre condutores de alumínio reforçado com aço (ACSR)

Designação	Fios e diâmetro (mm)				Área parcial (mm^2)		Área total (mm^2)	Diâmetro total aprox. (mm)	R_{DC} a 20 °C (Ohm/km)
	Alumínio		Aço		Alumínio	Aço			
35/6	6	2,7	1	2,7	34,4	5,7	40,1	8,1	0,834
44/32	14	2	7	2,4	44,0	31,7	75,6	11,2	0,652
50/8	6	3,2	1	3,2	48,3	8,0	56,3	9,6	0,594
70/12	26	1,85	7	1,44	69,9	11,4	81,3	11,7	0,413
95/15	26	2,15	7	1,67	94,4	15,3	109,7	13,6	0,305
95/55	12	3,2	7	3,2	96,5	56,3	152,8	16	0,299
120/70	12	3,6	7	3,6	122,1	71,3	193,4	18	0,236
150/25	26	2,7	7	2,1	148,9	24,2	173,1	17,1	0,194
170/40	30	2,7	7	2,7	171,8	40,1	211,8	18,9	0,168
185/30	26	3	7	2,33	183,8	29,8	213,6	19	0,157
210/50	30	3	7	3	212,1	49,5	261,5	21	0,136
265/35	24	3,74	7	2,49	263,7	34,1	297,7	22,4	0,109
305/40	54	2,68	7	2,68	304,6	39,5	344,1	24,1	0,095
380/50	54	3	7	3	381,7	49,5	431,2	27	0,076
550/70	54	3,6	7	3,6	549,7	71,3	620,9	32,4	0,052
560/50	48	3,86	7	3	561,7	49,5	611,2	32,2	0,051
650/45	45	4,3	7	2,87	653,5	45,3	698,8	34,4	0,044
1045/45	72	4,3	7	2,87	1.045,6	45,3	1.090,9	43	0,028
(c) Para DIN 48204									
CANNA 59,7	12	2	7	2	37,7	22,0	59,7	10	0,765
CANNA 75,5	12	2,25	7	2,25	47,7	27,8	75,5	11,25	0,604
CANNA 93,3	12	2,5	7	2,5	58,9	34,4	93,3	12,5	0,489
CANNA 116,2	30	2	7	2	94,2	22,0	116,2	14	0,306
CROCUS 116,2	30	2	7	2	94,2	22,0	116,2	14	0,306
CANNA 147,1	30	2,25	7	2,25	119,3	27,8	147,1	15,75	0,243
CROCUS 181,6	30	2,5	7	2,5	147,3	34,4	181,6	17,5	0,197
CROCUS 228	30	2,8	7	2,8	184,7	43,1	227,8	19,6	0,157
CROCUS 297	36	2,8	19	2,25	221,7	75,5	297,2	22,45	0,131
CANNA 288	30	3,15	7	3,15	233,8	54,6	288,3	22,05	0,124
CROCUS 288	30	3,15	7	3,15	233,8	54,6	288,3	22,05	0,124
CROCUS 412	32	3,6	19	2,4	325,7	86,0	411,7	26,4	0,089
CROCUS 612	66	3,13	19	2,65	507,8	104,8	612,6	32,03	0,057
CROCUS 865	66	3,72	19	3,15	717,3	148,1	865,4	38,01	0,040
(d) Para DIN C34-120									

Tabela 5.15 Dados de condutores para linhas aéreas de liga de alumínio

Nome	Designação	N. de fios de Al	Diâmetro do fio (mm)	Área (mm^2)	Diâmetro total (mm)	R_{DC} a 0 °C (Ohm/km)
ASTM B-397	Kench	7	2,67	39,2	8,0	0,838
ASTM B-397	Kibe	7	3,37	62,4	10,1	0,526
ASTM B-397	Kayak	7	3,78	78,6	11,4	0,418
ASTM B-397	Kopeck	7	4,25	99,3	12,8	0,331
ASTM B-397	Kittle	7	4,77	125,1	14,3	0,262
ASTM B-397	Radian	19	3,66	199,9	18,3	0,164
ASTM B-397	Rede	19	3,78	212,6	18,9	0,155
ASTM B-397	Ragout	19	3,98	236,4	19,9	0,140
ASTM B-397	Rex	19	4,14	255,8	19,9	0,129
ASTM B-397	Remex	19	4,36	283,7	21,8	0,116
ASTM B-397	Ruble	19	4,46	296,8	22,4	0,111
ASTM B-397	Rune	19	4,7	330,6	23,6	0,100
ASTM B-397	Spar	37	3,6	376,6	25,2	0,087
ASTM B-397	Solar	37	4,02	469,6	28,2	0,070
ASTM B-399	-	19	3,686	202,7	18,4	0,165
ASTM B-399	-	19	3,909	228,0	19,6	0,147
ASTM B-399	-	19	4,12	253,3	20,6	0,132
ASTM B-399	-	37	3,096	278,5	21,7	0,120
ASTM B-399	-	37	3,233	303,7	22,6	0,110
ASTM B-399	-	37	3,366	329,2	23,6	0,102
ASTM B-399	-	37	3,493	354,6	24,5	0,094
ASTM B-399	-	37	3,617	380,2	25,3	0,088
ASTM B-399	-	37	3,734	405,2	26,1	0,083
ASTM B-399	-	37	3,962	456,2	27,7	0,073
ASTM B-399	-	37	4,176	506,8	29,2	0,066
(a) ASTM						
BS 3242	Box	7	1,85	18,8	5,6	1,750
BS 3242	Acacia	7	2,08	23,8	6,2	1,384
BS 3242	Almond	7	2,34	30,1	7,0	1,094
BS 3242	Cedar	7	2,54	35,5	7,6	0,928
BS 3242	Fir	7	2,95	47,8	8,9	0,688
BS 3242	Hazel	7	3,3	59,9	9,9	0,550
BS 3242	Pine	7	3,61	71,6	10,8	0,460
BS 3242	Willow	7	4,04	89,7	12,1	0,367
BS 3242	-	7	4,19	96,5	12,6	0,341
BS 3242	-	7	4,45	108,9	13,4	0,302
BS 3242	Oak	7	4,65	118,9	14,0	0,277
BS 3242	Mullberry	19	3,18	150,9	15,9	0,219
BS 3242	Ash	19	3,48	180,7	17,4	0,183
BS 3242	Elm	19	3,76	211,0	18,8	0,157
BS 3242	Poplar	37	2,87	239,4	20,1	0,139
BS 3242	Sycamore	37	3,23	303,2	22,6	0,109
BS 3242	Upas	37	3,53	362,1	24,7	0,092
BS 3242	Yew	37	4,06	479,0	28,4	0,069
BS 3242	Totara	37	4,14	498,1	29,0	0,067
BS 3242	Rubus	61	3,5	586,9	31,5	0,057
BS 3242	Araucaria	61	4,14	821,1	28,4	0,040
(b) BS						

Tabela 5.15 Dados de condutores para linhas aéreas de liga de alumínio (*continuação*)

Nome	Designação	N. de fios de Al	Diâmetro do fio (mm)	Área (mm^2)	Diâmetro total (mm)	R_{DC} a 0 °C (Ohm/km)
CSA C49,1-M87	10	7	1,45	11,5	4,3	2,863
CSA C49,1-M87	16	7	1,83	18,4	5,5	1,788
CSA C49,1-M87	25	7	2,29	28,8	6,9	1,142
CSA C49,1-M87	40	7	2,89	46,0	8,7	0,716
CSA C49,1-M87	63	7	3,63	72,5	10,9	0,454
CSA C49,1-M87	100	19	2,78	115,1	13,9	0,287
CSA C49,1-M87	125	19	3,1	143,9	15,5	0,230
CSA C49,1-M87	160	19	3,51	184,2	17,6	0,180
CSA C49,1-M87	200	19	3,93	230,2	19,6	0,144
CSA C49,1-M87	250	19	4,39	287,7	22,0	0,115
CSA C49,1-M87	315	37	3,53	362,1	24,7	0,092
CSA C49,1-M87	400	37	3,98	460,4	27,9	0,072
CSA C49,1-M87	450	37	4,22	517,9	29,6	0,064
CSA C49,1-M87	500	37	4,45	575,5	31,2	0,058
CSA C49,1-M87	560	37	4,71	644,5	33,0	0,051
CSA C49,1-M87	630	61	3,89	725,0	35,0	0,046
CSA C49,1-M87	710	61	4,13	817,2	37,2	0,041
CSA C49,1-M87	800	61	4,38	920,8	39,5	0,036
CSA C49,1-M87	900	61	4,65	1035,8	41,9	0,032
CSA C49,1-M87	1000	91	4,01	1150,9	44,1	0,029
CSA C49,1-M87	1120	91	4,25	1289,1	46,7	0,026
CSA C49,1-M87	1250	91	4,49	1438,7	49,4	0,023
CSA C49,1-M87	1400	91	4,75	1611,3	52,2	0,021
CSA C49,1-M87	1500	91	4,91	1726,4	54,1	0,019
(c) CSA						
DIN 48201	16	7	1,7	15,9	5,1	2,091
DIN 48201	25	7	2,1	24,3	6,3	1,370
DIN 48201	35	7	2,5	34,4	7,5	0,967
DIN 48201	50	19	1,8	48,4	9,0	0,690
DIN 48201	50	7	3	49,5	9,0	0,672
DIN 48201	70	19	2,1	65,8	10,5	0,507
DIN 48201	95	19	2,5	93,3	12,5	0,358
DIN 48201	120	19	2,8	117,0	14,0	0,285
DIN 48201	150	37	2,25	147,1	15,7	0,228
DIN 48201	185	37	2,5	181,6	17,5	0,184
DIN 48201	240	61	2,25	242,5	20,2	0,138
DIN 48201	300	61	2,5	299,4	22,5	0,112
DIN 48201	400	61	2,89	400,1	26,0	0,084
DIN 48201	500	61	3,23	499,8	29,1	0,067
(d) DIN						

Tabela 5.15 Dados de condutores para linhas aéreas de liga de alumínio (*continuação*)

Nome	Designação	N. de fios de Al	Diâmetro do fio (mm)	Área (mm^2)	Diâmetro total (mm)	R_{DC} a 0 °C (Ohm/km)
NF C34-125	ASTER 22	7	2	22,0	6,0	1,497
NF C34-125	ASTER 34-4	7	2,5	34,4	7,5	0,958
NF C34-125	ASTER 54-6	7	3,15	54,6	9,5	0,604
NF C34-125	ASTER 75-5	19	2,25	75,5	11,3	0,438
NF C34-125	ASTER 93,3	19	2,5	93,3	12,5	0,355
NF C34-125	ASTER 117	19	2,8	117,0	14,0	0,283
NF C34-125	ASTER 148	19	3,15	148,1	15,8	0,223
NF C34-125	ASTER 181-6	37	2,5	181,6	17,5	0,183
NF C34-125	ASTER 228	37	2,8	227,8	19,6	0,146
NF C34-125	ASTER 288	37	3,15	288,3	22,1	0,115
NF C34-125	ASTER 366	37	3,55	366,2	24,9	0,091
NF C34-125	ASTER 570	61	3,45	570,2	31,1	0,058
NF C34-125	ASTER 851	91	3,45	850,7	38,0	0,039
NF C34-125	ASTER 1144	91	4	1143,5	44,0	0,029
NF C34-125	ASTER 1600	127	4	1595,9	52,0	0,021
(e) NF						

Tabela 5.16 Dados de condutores de linhas aéreas de liga de alumínio e com aço reforçado (AACSR)

Nome	Designação	Fio e diâmetro (mm)				Área parcial (mm^2)		Área total (mm^2)	Diâmetro total aproximado (mm)	R_{DC} a 20 °C (Ohm/km)
		Liga		Aço		Liga	Aço			
ASTM B711		26	2,62	7	2,04	140,2	22,9	163,1	7,08	0,240
ASTM B711		26	2,97	7	2,31	180,1	29,3	209,5	11,08	0,187
ASTM B711		30	2,76	7	2,76	179,5	41,9	221,4	12,08	0,188
ASTM B711		26	3,13	7	2,43	200,1	32,5	232,5	13,08	0,168
ASTM B711		30	3,08	7	3,08	223,5	52,2	275,7	16,08	0,151
ASTM B711		26	3,5	7	2,72	250,1	40,7	290,8	17,08	0,135
ASTM B711		26	3,7	7	2,88	279,6	45,6	325,2	19,08	0,120
ASTM B711		30	3,66	19	2,2	315,6	72,2	387,9	22,08	0,107
ASTM B711		30	3,88	19	2,33	354,7	81,0	435,7	24,08	0,095
ASTM B711		30	4,12	19	2,47	399,9	91,0	491,0	26,08	0,084
ASTM B711		54	3,26	19	1,98	450,7	58,5	509,2	27,08	0,075
ASTM B711		54	3,63	19	2,18	558,9	70,9	629,8	29,08	0,060
ASTM B711		54	3,85	19	2,31	628,6	79,6	708,3	30,08	0,054
ASTM B711		54	4,34	19	2,6	798,8	100,9	899,7	32,08	0,042
ASTM B711		84	4,12	19	2,47	1.119,9	91,0	1.210,9	35,08	0,030
ASTM B711		84	4,35	19	2,61	1248,4	101,7	1.350,0	36,08	0,027
(a) ASTM										
DIN 48206	70/12	26	1,85	7	1,44	69,9	11,4	81,3	11,7	0,479
DIN 48206	95/15	26	2,15	7	1,67	94,4	15,3	109,7	13,6	0,355
DIN 48206	125/30	30	2,33	7	2,33	127,9	29,8	157,8	16,3	0,262
DIN 48206	150/25	26	2,7	7	2,1	148,9	24,2	173,1	17,1	0,225
DIN 48206	170/40	30	2,7	7	2,7	171,8	40,1	211,8	18,9	0,195
DIN 48206	185/30	26	3	7	2,33	183,8	29,8	213,6	19	0,182
DIN 48206	210/50	30	3	7	3	212,1	49,5	261,5	21	0,158
DIN 48206	230/30	24	3,5	7	2,33	230,9	29,8	260,8	21	0,145
DIN 48206	265/35	24	3,74	7	2,49	263,7	34,1	297,7	22,4	0,127
DIN 48206	305/40	54	2,68	7	2,68	304,6	39,5	344,1	24,1	0,110
DIN 48206	380/50	54	3	7	3	381,7	49,5	431,2	27	0,088
DIN 48206	450/40	48	3,45	7	2,68	448,7	39,5	488,2	28,7	0,075
DIN 48206	560/50	48	3,86	7	3	561,7	49,5	611,2	32,2	0,060
DIN 48206	680/85	54	4	19	2,4	678,6	86,0	764,5	36	0,049
(b) DIN										
NF C34-125	PHLOX 116,2	18	2	19	2	56,5	59,7	116,2	14	0,591
NF C34-125	PHLOX 147,1	18	2,25	19	2,25	71,6	75,5	147,1	15,75	0,467
NF C34-125	PASTEL 147,1	30	2,25	7	2,25	119,3	27,8	147,1	15,75	0,279
NF C34-125	PHLOX 181,6	18	2,5	19	2,5	88,4	93,3	181,6	17,5	0,378
NF C34-125	PASTEL 181,6	30	2,5	7	2,5	147,3	34,4	181,6	17,5	0,226
NF C34-125	PHLOX 228	18	2,8	19	2,8	110,8	117,0	227,8	19,6	0,300
NF C34-125	PASTEL 228	30	2,8	7	2,8	184,7	43,1	227,8	19,6	0,180
NF C34-125	PHLOX 288	18	3,15	19	3,15	140,3	148,1	288,3	22,05	0,238
NF C34-125	PASTEL 288	30	3,15	7	3,15	233,8	54,6	288,3	22,05	0,142
NF C34-125	PASTEL 299	42	2,5	19	2,5	206,2	93,3	299,4	22,45	0,162
NF C34-125	PHLOX 376	24	2,8	37	2,8	147,8	227,8	375,6	26,4	0,226
(c) NF										

Tabela 5.17 Dados de alimentadores de linhas aéreas

Área de alumínio	R_{DC} a (20 °C)	R_{AC} a 50 Hz @ 20°C	X_{AC} a 50 Hz				X_{AC} a 50 Hz e capacitância paralela													
			3,3 kV	6,6 kV	11 kV	22 kV	33 kV		66 kV						132 kV					
									Circuito plano		Vertical duplo		Triângulo		Vertical duplo		Triângulo duplo		Circuito plano	
mm²	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km	X Ω/km	C nF/km
13,3	2,1586	2,159	0,395	0,409	0,420	0,434	0,445	8,7	0,503	7,6	0,513	7,4	0,520	7,3	0,541	7,0	0,528	7,2	0,556	6,8
15,3	1,8771	1,877	0,391	0,405	0,415	0,429	0,441	8,8	0,499	7,7	0,508	7,5	0,515	7,4	0,537	7,1	0,523	7,3	0,552	6,9
21,2	1,3557	1,356	0,381	0,395	0,405	0,419	0,430	9,0	0,488	7,8	0,498	7,7	0,505	7,6	0,527	7,2	0,513	7,4	0,542	7,0
23,9	1,2013	1,201	0,376	0,390	0,401	0,415	0,426	9,1	0,484	7,9	0,494	7,8	0,501	7,6	0,522	7,3	0,509	7,5	0,537	7,1
26,2	1,0930	1,093	0,374	0,388	0,398	0,412	0,424	9,2	0,482	8,0	0,491	7,8	0,498	7,7	0,520	7,3	0,506	7,5	0,535	7,1
28,3	1,0246	1,025	0,352	0,366	0,377	0,391	0,402	9,4	0,460	8,2	0,470	8,0	0,477	7,8	0,498	7,5	0,485	7,7	0,513	7,3
33,6	0,8535	0,854	0,366	0,380	0,390	0,404	0,416	9,4	0,474	8,1	0,484	7,9	0,491	7,8	0,512	7,5	0,499	7,7	0,527	7,2
37,7	0,7647	0,765	0,327	0,341	0,351	0,365	0,376	9,7	0,435	8,4	0,444	8,2	0,451	8,1	0,473	7,7	0,459	7,9	0,488	7,4
42,4	0,6768	0,677	0,359	0,373	0,383	0,397	0,409	9,6	0,467	8,3	0,476	8,1	0,483	7,9	0,505	7,6	0,491	7,8	0,520	7,3
44,0	0,6516	0,652	0,320	0,334	0,344	0,358	0,369	9,9	0,427	8,5	0,437	8,3	0,444	8,2	0,465	7,8	0,452	8,0	0,481	7,5
47,7	0,6042	0,604	0,319	0,333	0,344	0,358	0,369	9,9	0,427	8,5	0,437	8,3	0,444	8,2	0,465	7,8	0,452	8,1	0,480	7,6
51,2	0,5634	0,564	0,317	0,331	0,341	0,355	0,367	10,0	0,425	8,6	0,434	8,4	0,441	8,2	0,463	7,9	0,449	8,1	0,478	7,6
58,9	0,4894	0,490	0,313	0,327	0,337	0,351	0,362	10,1	0,421	8,7	0,430	8,5	0,437	8,3	0,459	7,9	0,445	8,2	0,474	7,7
63,1	0,4545	0,455	0,346	0,360	0,371	0,385	0,396	9,9	0,454	8,5	0,464	8,3	0,471	8,2	0,492	7,8	0,479	8,0	0,507	7,5
67,4	0,4255	0,426	0,344	0,358	0,369	0,383	0,394	10,0	0,452	8,5	0,462	8,3	0,469	8,2	0,490	7,8	0,477	8,1	0,505	7,6
73,4	0,3930	0,393	0,306	0,320	0,330	0,344	0,356	10,3	0,414	8,8	0,423	8,6	0,430	8,5	0,452	8,1	0,438	8,3	0,467	7,8
79,2	0,3622	0,362	0,339	0,353	0,363	0,377	0,389	10,1	0,447	8,7	0,457	8,4	0,464	8,3	0,485	7,9	0,472	8,2	0,500	7,6
85,0	0,3374	0,338	0,337	0,351	0,361	0,375	0,387	10,2	0,445	8,7	0,454	8,5	0,461	8,4	0,483	7,9	0,469	8,2	0,498	7,7
94,4	0,3054	0,306	0,302	0,316	0,327	0,341	0,352	10,3	0,410	8,8	0,420	8,6	0,427	8,4	0,448	8,0	0,435	8,3	0,463	7,8
105,0	0,2733	0,274	0,330	0,344	0,355	0,369	0,380	10,4	0,438	8,8	0,448	8,6	0,455	8,5	0,476	8,1	0,463	8,3	0,491	7,8
121,6	0,2371	0,237	0,294	0,308	0,318	0,332	0,344	10,6	0,402	9,0	0,412	8,8	0,419	8,6	0,440	8,2	0,427	8,4	0,455	7,9
127,9	0,2254	0,226	0,290	0,304	0,314	0,328	0,340	10,7	0,398	9,0	0,407	8,8	0,414	8,7	0,436	8,2	0,422	8,5	0,451	8,0
131,2	0,2197	0,220	0,289	0,303	0,313	0,327	0,339	10,7	0,397	9,1	0,407	8,8	0,414	8,7	0,435	8,3	0,421	8,5	0,450	8,0
135,2	0,2133	0,214	0,297	0,311	0,322	0,336	0,347	10,5	0,405	9,0	0,415	8,8	0,422	8,6	0,443	8,2	0,430	8,4	0,458	7,9
148,9	0,1937	0,194	0,288	0,302	0,312	0,326	0,338	10,8	0,396	9,1	0,406	8,9	0,413	8,7	0,434	8,3	0,420	8,6	0,449	8,0
158,7	0,1814	0,182	0,292	0,306	0,316	0,330	0,342	10,7	0,400	9,1	0,410	8,9	0,417	8,7	0,438	8,3	0,425	8,5	0,453	8,0
170,5	0,1691	0,170	0,290	0,304	0,314	0,328	0,340	10,8	0,398	9,1	0,407	8,9	0,414	8,8	0,436	8,3	0,422	8,6	0,451	8,0
184,2	0,1565	0,157	0,287	0,302	0,312	0,326	0,337	10,9	0,395	9,2	0,405	9,0	0,412	8,8	0,433	8,4	0,420	8,6	0,449	8,1
201,4	0,1438	0,144	0,280	0,294	0,304	0,318	0,330	11,0	0,388	9,3	0,398	9,1	0,405	8,9	0,426	8,5	0,412	8,8	0,441	8,2
210,6	0,1366	0,137	0,283	0,297	0,308	0,322	0,333	11,0	0,391	9,3	0,401	9,1	0,408	8,9	0,429	8,4	0,416	8,7	0,444	8,1
221,7	0,1307	0,131	0,274	0,288	0,298	0,312	0,323	11,3	0,381	9,5	0,391	9,3	0,398	9,1	0,419	8,6	0,406	8,9	0,435	8,3
230,9	0,1249	0,126	0,276	0,290	0,300	0,314	0,326	11,2	0,384	9,4	0,393	9,2	0,400	9,0	0,422	8,6	0,408	8,9	0,437	8,3
241,7	0,1193	0,120	0,279	0,293	0,303	0,317	0,329	11,2	0,387	9,4	0,396	9,2	0,403	9,0	0,425	8,5	0,411	8,8	0,440	8,2
263,7	0,1093	0,110	0,272	0,286	0,296	0,310	0,321	11,3	0,380	9,5	0,389	9,3	0,396	9,1	0,418	8,6	0,404	8,9	0,433	8,3
282,0	0,1022	0,103	0,274	0,288	0,298	0,312	0,324	11,3	0,382	9,5	0,392	9,3	0,399	9,1	0,420	8,6	0,406	8,9	0,435	8,3
306,6	0,0945	0,095	0,267	0,281	0,291	0,305	0,317	11,5	0,375	9,7	0,384	9,4	0,391	9,2	0,413	8,7	0,399	9,1	0,428	8,4
322,3	0,0895	0,090	0,270	0,284	0,294	0,308	0,320	11,5	0,378	9,6	0,387	9,4	0,394	9,2	0,416	8,7	0,402	9,0	0,431	8,4
339,3	0,085	0,086	0,265	0,279	0,289	0,303	0,315	11,6	0,373	9,7	0,383	9,5	0,390	9,3	0,411	8,8	0,398	9,1	0,426	8,5
362,6	0,0799	0,081	0,262	0,276	0,286	0,300	0,311	11,7	0,369	9,8	0,379	9,6	0,386	9,4	0,408	8,9	0,394	9,2	0,423	8,5
386,0	0,0747	0,076	0,261	0,275	0,285	0,299	0,311	11,8	0,369	9,8	0,379	9,6	0,386	9,4	0,407	8,9	0,393	9,2	0,422	8,6
402,8	0,0719	0,073	0,261	0,275	0,285	0,299	0,310	11,8	0,368	9,9	0,378	9,6	0,385	9,4	0,407	8,9	0,393	9,2	0,422	8,6
428,9	0,0671	0,068	0,267	0,281	0,291	0,305	0,316	11,5	0,374	9,7	0,384	9,4	0,391	9,2	0,413	8,7	0,399	9,0	0,428	8,4
448,7	0,0642	0,066	0,257	0,271	0,281	0,295	0,306	11,9	0,364	10,0	0,374	9,7	0,381	9,5	0,402	9,0	0,389	9,3	0,418	8,7
456,1	0,0635	0,065	0,257	0,271	0,281	0,295	0,307	12,0	0,365	10,0	0,374	9,7	0,381	9,5	0,403	9,0	0,389	9,3	0,418	8,7
483,4	0,0599	0,061	0,255	0,269	0,279	0,293	0,305	12,0	0,363	10,0	0,372	9,8	0,379	9,6	0,401	9,0	0,387	9,4	0,416	8,7
494,4	0,0583	0,060	0,254	0,268	0,279	0,293	0,304	12,1	0,362	10,0	0,372	9,8	0,379	9,6	0,400	9,0	0,387	9,4	0,415	8,7
510,5	0,0565	0,058	0,252	0,266	0,277	0,291	0,302	12,1	0,360	10,1	0,370	9,8	0,377	9,6	0,398	9,1	0,385	9,4	0,413	8,7
523,7	0,0553	0,057	0,252	0,266	0,277	0,291	0,302	12,1	0,360	10,1	0,370	9,8	0,377	9,6	0,398	9,1	0,385	9,4	0,413	8,7

Tabela 5.17 Dados de alimentadores de linhas aéreas (*continuação*)

Área de alumínio	R_{DC} a (20 °C)	R_{AC} a 50 Hz @ 20°C	X_{AC} a 60 Hz				X_{AC} a 60 Hz e capacitância paralela													
							33 kV		66 kV						132 kV					
			3,3 kV	6,6 kV	11 kV	22 kV			Circuito plano		Vertical duplo		Triângulo		Vertical duplo		Triângulo duplo		Circuito plano	
							X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C
mm^2	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km	Ω/km	nF/km
13,3	2,1586	2,159	0,474	0,491	0,503	0,520	0,534	8,7	0,604	7,6	0,615	7,4	0,624	7,3	0,649	7,0	0,633	7,2	0,668	6,8
15,3	1,8771	1,877	0,469	0,486	0,498	0,515	0,529	8,8	0,598	7,7	0,610	7,5	0,619	7,4	0,644	7,1	0,628	7,3	0,662	6,9
21,2	1,3557	1,356	0,457	0,474	0,486	0,503	0,516	9,0	0,586	7,8	0,598	7,7	0,606	7,6	0,632	7,2	0,616	7,4	0,650	7,0
23,9	1,2013	1,201	0,452	0,469	0,481	0,498	0,511	9,1	0,581	7,9	0,593	7,8	0,601	7,6	0,627	7,3	0,611	7,5	0,645	7,1
26,2	1,0930	1,093	0,449	0,466	0,478	0,495	0,508	9,2	0,578	8,0	0,590	7,8	0,598	7,7	0,624	7,3	0,608	7,5	0,642	7,1
28,3	1,0246	1,025	0,423	0,440	0,452	0,469	0,483	9,4	0,552	8,2	0,564	8,0	0,572	7,8	0,598	7,5	0,582	7,7	0,616	7,3
33,6	0,8535	0,854	0,439	0,456	0,468	0,485	0,499	9,4	0,569	8,1	0,580	7,9	0,589	7,8	0,614	7,5	0,598	7,7	0,633	7,2
37,7	0,7647	0,765	0,392	0,409	0,421	0,438	0,452	9,7	0,521	8,4	0,533	8,2	0,541	8,1	0,567	7,7	0,551	7,9	0,585	7,4
42,4	0,6768	0,677	0,431	0,447	0,460	0,477	0,490	9,6	0,560	8,3	0,572	8,1	0,580	7,9	0,606	7,6	0,589	7,8	0,624	7,3
44,0	0,6516	0,652	0,384	0,400	0,413	0,429	0,443	9,9	0,513	8,5	0,525	8,3	0,533	8,2	0,559	7,8	0,542	8,0	0,577	7,5
47,7	0,6042	0,604	0,383	0,400	0,412	0,429	0,443	9,9	0,513	8,5	0,524	8,3	0,533	8,2	0,558	7,8	0,542	8,1	0,576	7,6
51,2	0,5634	0,564	0,380	0,397	0,409	0,426	0,440	10,0	0,510	8,6	0,521	8,4	0,530	8,2	0,555	7,9	0,539	8,1	0,573	7,6
58,9	0,4894	0,490	0,375	0,392	0,404	0,421	0,435	10,1	0,505	8,7	0,516	8,5	0,525	8,3	0,550	7,9	0,534	8,2	0,568	7,7
63,1	0,4545	0,455	0,416	0,432	0,445	0,462	0,475	9,9	0,545	8,5	0,557	8,3	0,565	8,2	0,591	7,8	0,574	8,0	0,609	7,5
67,4	0,4255	0,426	0,413	0,430	0,442	0,459	0,473	10,0	0,543	8,5	0,554	8,3	0,563	8,2	0,588	7,8	0,572	8,1	0,606	7,6
73,4	0,3930	0,393	0,367	0,384	0,396	0,413	0,427	10,3	0,496	8,8	0,508	8,6	0,516	8,5	0,542	8,1	0,526	8,3	0,560	7,8
79,2	0,3622	0,362	0,407	0,424	0,436	0,453	0,467	10,1	0,536	8,7	0,548	8,4	0,556	8,3	0,582	7,9	0,566	8,2	0,600	7,6
85,0	0,3374	0,338	0,404	0,421	0,433	0,450	0,464	10,2	0,534	8,7	0,545	8,5	0,554	8,4	0,579	7,9	0,563	8,2	0,598	7,7
94,4	0,3054	0,306	0,363	0,380	0,392	0,409	0,423	10,3	0,492	8,8	0,504	8,6	0,512	8,4	0,538	8,0	0,522	8,3	0,556	7,8
105,0	0,2733	0,274	0,396	0,413	0,426	0,442	0,456	10,4	0,526	8,8	0,537	8,6	0,546	8,5	0,572	8,1	0,555	8,3	0,590	7,8
121,6	0,2371	0,238	0,353	0,370	0,382	0,399	0,413	10,6	0,482	9,0	0,494	8,8	0,502	8,6	0,528	8,2	0,512	8,4	0,546	7,9
127,9	0,2254	0,226	0,348	0,365	0,377	0,394	0,408	10,7	0,477	9,0	0,489	8,8	0,497	8,7	0,523	8,2	0,507	8,5	0,541	8,0
131,2	0,2197	0,220	0,347	0,364	0,376	0,393	0,407	10,7	0,476	9,1	0,488	8,8	0,496	8,7	0,522	8,3	0,506	8,5	0,540	8,0
135,2	0,2133	0,214	0,357	0,374	0,386	0,403	0,416	10,5	0,486	9,0	0,498	8,8	0,506	8,6	0,532	8,2	0,516	8,4	0,550	7,9
148,9	0,1937	0,194	0,346	0,362	0,375	0,392	0,405	10,8	0,475	9,1	0,487	8,9	0,495	8,7	0,521	8,3	0,504	8,6	0,539	8,0
158,7	0,1814	0,182	0,351	0,367	0,380	0,397	0,410	10,7	0,480	9,1	0,492	8,9	0,500	8,7	0,526	8,3	0,509	8,5	0,544	8,0
170,5	0,1691	0,170	0,348	0,365	0,377	0,394	0,408	10,8	0,477	9,1	0,489	8,9	0,497	8,8	0,523	8,3	0,507	8,6	0,541	8,0
184,2	0,1565	0,157	0,345	0,362	0,374	0,391	0,405	10,9	0,474	9,2	0,486	9,0	0,494	8,8	0,520	8,4	0,504	8,6	0,538	8,1
201,4	0,1438	0,145	0,336	0,353	0,365	0,382	0,396	11,0	0,466	9,3	0,477	9,1	0,486	8,9	0,511	8,5	0,495	8,8	0,529	8,2
210,6	0,1366	0,137	0,340	0,357	0,369	0,386	0,400	11,0	0,469	9,3	0,481	9,1	0,489	8,9	0,515	8,4	0,499	8,7	0,533	8,1
221,7	0,1307	0,132	0,328	0,345	0,357	0,374	0,388	11,3	0,458	9,5	0,469	9,3	0,478	9,1	0,503	8,6	0,487	8,9	0,522	8,3
230,9	0,1249	0,126	0,331	0,348	0,360	0,377	0,391	11,2	0,460	9,4	0,472	9,2	0,480	9,0	0,506	8,6	0,490	8,9	0,524	8,3
241,7	0,1193	0,120	0,335	0,351	0,364	0,381	0,394	11,2	0,464	9,4	0,476	9,2	0,484	9,0	0,510	8,5	0,493	8,8	0,528	8,2
263,7	0,1093	0,110	0,326	0,343	0,355	0,372	0,386	11,3	0,455	9,5	0,467	9,3	0,476	9,1	0,501	8,6	0,485	8,9	0,519	8,3
282,0	0,1022	0,103	0,329	0,346	0,358	0,375	0,389	11,3	0,458	9,5	0,470	9,3	0,478	9,1	0,504	8,6	0,488	8,9	0,522	8,3
306,6	0,0945	0,096	0,320	0,337	0,349	0,366	0,380	11,5	0,450	9,7	0,461	9,4	0,470	9,2	0,495	8,7	0,479	9,1	0,514	8,4
322,3	0,0895	0,091	0,324	0,341	0,353	0,370	0,384	11,5	0,453	9,6	0,465	9,4	0,473	9,2	0,499	8,7	0,483	9,0	0,517	8,4
339,3	0,0850	0,086	0,318	0,335	0,347	0,364	0,378	11,6	0,448	9,7	0,459	9,5	0,468	9,3	0,493	8,8	0,477	9,1	0,511	8,5
362,6	0,0799	0,081	0,314	0,331	0,343	0,360	0,374	11,7	0,443	9,8	0,455	9,6	0,463	9,4	0,489	8,9	0,473	9,2	0,507	8,5
386,0	0,0747	0,076	0,313	0,330	0,342	0,359	0,373	11,8	0,443	9,8	0,454	9,6	0,463	9,4	0,488	8,9	0,472	9,2	0,506	8,6
402,8	0,0719	0,074	0,313	0,330	0,342	0,359	0,372	11,8	0,442	9,9	0,454	9,6	0,462	9,4	0,488	8,9	0,472	9,2	0,506	8,6
428,9	0,0671	0,069	0,320	0,337	0,349	0,366	0,380	11,5	0,449	9,7	0,461	9,4	0,469	9,2	0,495	8,7	0,479	9,0	0,513	8,4
448,7	0,0642	0,066	0,308	0,325	0,337	0,354	0,367	11,9	0,437	10,0	0,449	9,7	0,457	9,5	0,483	9,0	0,467	9,3	0,501	8,7
456,1	0,0635	0,065	0,305	0,322	0,334	0,351	0,364	12,0	0,434	10,0	0,446	9,7	0,454	9,6	0,480	9,0	0,463	9,4	0,498	8,7
483,4	0,0599	0,062	0,306	0,323	0,335	0,352	0,366	12,0	0,435	10,0	0,447	9,8	0,455	9,6	0,481	9,0	0,465	9,4	0,499	8,7
494,4	0,0583	0,060	0,305	0,322	0,334	0,351	0,365	12,1	0,435	10,0	0,446	9,8	0,455	9,6	0,480	9,0	0,464	9,4	0,498	8,7
510,5	0,0565	0,059	0,303	0,320	0,332	0,349	0,362	12,1	0,432	10,1	0,444	9,8	0,452	9,6	0,478	9,1	0,462	9,4	0,496	8,7
523,7	0,0553	0,057	0,303	0,320	0,332	0,349	0,363	12,1	0,432	10,1	0,444	9,8	0,452	9,6	0,478	9,1	0,462	9,4	0,496	8,7

Tabela 5.18 Características de cabos com isolação em polietileno (XLPE)

			Área da secção transversal do condutor (mm²)																
			25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	*500	*630	*800	*1000	*1200	*1600
3,3kV	Resistência série	R (Ω/km)	0,927	0,669	0,494	0,342	0,247	0,196	0,158	0,127	0,098	0,08	0,064	0,051	0,042				
	Reatância série	X (Ω/km)	0,097	0,092	0,089	0,083	0,08	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,071	0,088	0,086				
	Susceptância	ωC (mS/km)	0,059	0,067	0,079	0,09	0,104	0,111	0,122	0,133	0,146	0,16	0,179	0,19	0,202				
6,6kV	Resistência série	R (Ω/km)	0,927	0,669	0,494	0,342	0,247	0,196	0,158	0,127	0,098	0,08	0,064	0,057	0,042				
	Reatância série	X (Ω/km)	0,121	0,113	0,108	0,102	0,096	0,093	0,091	0,088	0,086	0,085	0,083	0,088	0,086				
	Susceptância	ωC (mS/km)	0,085	0,095	0,104	0,12	0,136	0,149	0,16	0,177	0,189	0,195	0,204	0,205	0,228				
11kV	Resistência série	R (Ω/km)	0,927	0,669	0,494	0,342	0,247	0,196	0,158	0,127	0,098	0,08	0,064	0,051	0,042				
	Reatância série	X (Ω/km)	0,128	0,119	0,114	0,107	0,101	0,098	0,095	0,092	0,089	0,087	0,084	0,089	0,086				
	Susceptância	ωC (mS/km)	0,068	0,074	0,082	0,094	0,105	0,115	0,123	0,135	0,15	0,165	0,182	0,194	0,216				
22kV	Resistência série	R (Ω/km)	-	0,669	0,494	0,348	0,247	0,196	0,158	0,127	0,098	0,08	0,064	0,051	0,042				
	Reatância série	X (Ω/km)	-	0,136	0,129	0,121	0,114	0,11	0,107	0,103	0,1	0,094	0,091	0,096	0,093				
	Susceptância	ωC (mS/km)		0,053	0,057	0,065	0,072	0,078	0,084	0,091	0,1	0,109	0,12	0,128	0,141				
33kV	Resistência série	R (Ω/km)	-	0,669	0,494	0,348	0,247	0,196	0,158	0,127	0,098	0,08	0,064	0,051	0,042				
	Reatância série	X (Ω/km)	-	0,15	0,143	0,134	0,127	0,122	0,118	0,114	0,109	0,105	0,102	0,103	0,1				
	Susceptância	ωC (mS/km)		0,042	0,045	0,05	0,055	0,059	0,063	0,068	0,075	0,081	0,089	0,094	0,103				
66kV*	Resistência série	R (Ω/km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0387	0,031	0,0254	0,0215		
	Reatância série	X (Ω/km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,117	0,113	0,109	0,102		
	Susceptância	ωC (mS/km)												0,079	0,082	0,088	0,11		
145kV*	Resistência série	R (Ω/km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0387	0,031	0,0254	0,0215		
	Reatância série	X (Ω/km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,125	0,12	0,115		
	Susceptância	ωC (mS/km)												0,053	0,06	0,063	0,072		
245kV*	Resistência série	R (Ω/km)											0,0487	0,0387	0,0310	0,0254	0,0215	0,0161	0,0126
	Reatância série	X (Ω/km)											0,145	0,137	0,134	0,128	0,123	0,119	0,113
	Susceptância	ωC (mS/km)											0,044	0,047	0,05	0,057	0,057	0,063	0,072
420kV*	Resistência série	R (Ω/km)													0,0310	0,0254	0,0215	0,0161	0,0126
	Reatância série	X (Ω/km)													0,172	0,162	0,156	0,151	0,144
	Susceptância	ωC (mS/km)													0,04	0,047	0,05	0,057	0,063

Para condutores de alumínio de mesma seção transversal, a resistência aumenta de 60-65%, a capacitância paralela de fuga e a reatância série são praticamente inalteradas* (cabos de núcleo único em trevo). Valores são diferentes e são instalados em formação plana. Resistência série – resistência a.c. @ 90 °C. Reatância série – Reatância equivalente em estrela. Dados para cabos de 245 kV e 420 kV podem variar significativamente dos apresentados dependendo da construção e fabricante.

Tabela 5.19 Características de cabos com isolação em papel

			Área da secção transversal do condutor (mm²)																
			10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	*500	*630	*800	*1000
3,3kV	Resistência série	R (Ω/km)	2.063	1.289	825,5	595	439,9	304,9	220,4	174,5	142,3	113,9	87,6	70,8	56,7	45,5	37,1	31,2	27,2
	Reatância série	X (Ω/km)	87,7	83,6	76,7	74,8	72,5	70,2	67,5	66,6	65,7	64,7	63,8	62,9	62,4	73,5	72,1	71,2	69,8
	Susceptância	ωC (mS/km)																	
6,6kV	Resistência série	R (Ω/km)	514,2	326	206,4	148,8	110	76,2	55,1	43,6	35,6	28,5	21,9	17,6	14,1	11,3	9,3	7,8	6,7
	Reatância série	X (Ω/km)	26,2	24,3	22	21,2	20,4	19,6	18,7	18,3	17,9	17,6	17,1	16,9	16,5	18,8	18,4	18	17,8
	Susceptância	ωC (mS/km)																	
11kV	Resistência série	R (Ω/km)	-	111	0,87	0,63	0,46	0,32	0,23	0,184	0,15	0,12	0,092	0,074	0,059	0,048	0,039	0,033	0,028
	Reatância série	X (Ω/km)	-	9,26	0,107	0,1	0,096	0,091	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079	0,077	0,076	0,085	0,083	0,081	0,08
	Susceptância	ωC (mS/km)																	
22kV	Resistência série	R (Ω/km)	-	-	17,69	12,75	9,42	6,53	4,71	3,74	3,04	2,44	1,87	1,51	1,21	0,96	0,79	0,66	0,57
	Reatância série	X (Ω/km)	-	-	2,89	2,71	2,6	2,46	2,36	2,25	2,19	2,11	2,04	1,97	1,92	1,9	1,84	1,8	1,76
	Susceptância	ωC (mS/km)																	
33kV	Resistência série	R (Ω/km)	-	-	-	-	4,19	2,9	2,09	0,181	0,147	0,118	0,09	0,073	0,058	0,046	0,038	0,031	0,027
	Reatância série	X (Ω/km)	-	-	-	-	1,16	1,09	1,03	0,107	0,103	0,101	0,097	0,094	0,09	0,098	0,097	0,092	0,089
	Susceptance	ωC (mS/km)								0,104	0,116	0,124	0,194	0,151	0,281	0,179	0,198	0,22	0,245

Os cabos são do tipo sólido, com 3 núcleos exceto os marcados com *. Impedâncias para frequências de 50 Hz.

Tabela 5.20 Cabos isolados com PVC de 3.3 kV

Aréa do condutor (mm^2)	3,3 kV	
	R W/km	X W/km
16	1,380	0,106
25	0,870	0,100
35	0,627	0,094
50	0,463	0,091
70	0,321	0,086
95	0,232	0,084
120	0,184	0,081
150	0,150	0,079
185	0,121	0,077
240	0,093	0,076
300	0,075	0,075
400	0,060	0,075
*500	0,049	0,089
*630	0,041	0,086
*800	0,035	0,086
*1.000	0,030	0,084

3 condutores com núcleo de cobre, valores 50 Hz.
*Cabos de núcleo único em trevo.

5.25 REFERÊNCIAS

5.1 *Physical significance of sub-subtransient quantities in dynamic behaviour of synchronous machines.* I.M. Canay. Proc. IEE, v. 135, Pt. B, nov. 1988.

5.2 *IEC 60034-4*. Methods for determining synchronous machine quantities from tests.

5.3 *IEEE Standards 115/115A*. IEEE Test Procedures for Synchronous Machines.

5.4 *Power System Analysis*. J. R. Mortlock e M. W. Humphrey Davies. Chapman & Hall, Londres.

Tabela 5.21 Capacidades de linhas aéreas

Nível de tensão		Área da seção transversal (mm^2)	Condutores por fase	Impedância de surto	Queda de tensão de carregamento	Indicativa térmica	
U_n kV	U_m kV			MVA	MW km	MVA	A
11	12	30	1	0,3	11	2,9	151
		50	1	0,3	17	3,9	204
		90	1	0,4	23	5,1	268
		120	1	0,5	27	6,2	328
		150	1	0,5	30	7,3	383
24	30	1	1,2	44	5,8	151	
		50	1	1,2	66	7,8	204
		90	1	1,2	92	10,2	268
		120	1	1,4	106	12,5	328
		150	1	1,5	119	14,6	383
33	36	50	1	2,7	149	11,7	204
		90	1	2,7	207	15,3	268
		120	1	3,1	239	18,7	328
		150	1	3,5	267	21,9	383
66	72,5	90	1	11	827	41	268
		150	1	11	1068	59	383
		250	1	11	1240	77	502
		250	2	15	1790	153	1004
132	145	150	1	44	4070	85	370
		250	1	44	4960	115	502
		250	2	58	7160	230	1004
		400	1	56	6274	160	698
		400	2	73	9057	320	1395
220	245	400	1	130	15600	247	648
		400	2	184	22062	494	1296
		400	4	260	31200	988	2592
380	420	400	2	410	58100	850	1296
		400	4	582	82200	1700	2590
		550	2	482	68200	1085	1650
		550	3	540	81200	1630	2475

05 Teoria.indd 76 08/06/11 10:55

6

Transformadores de Corrente e de Potencial

6.1 Introdução

6.2 Transformadores de potencial eletromagnéticos

6.3 Transformadores de potencial capacitivo

6.4 Transformadores de corrente

6.5 Novos transformadores de instrumento

6.1 INTRODUÇÃO

Quando os valores de corrente ou tensão em um circuito de potência são altos demais, para realizar a conexão direta de instrumentos de medições ou relés, o acoplamento é feito por meio de transformadores. Esses transformadores de medição são necessários para se obter uma réplica em escala reduzida do valor de entrada, para a exatidão esperada da medida específica; isso se torna possível com a alta eficiência do transformador. O desempenho dos transformadores de medição durante e depois de grandes variações instantâneas na quantidade de entrada é importante, uma vez que essa quantidade pode afastar-se de uma onda senoidal. O desvio pode constituir numa variação de magnitude ou um componente transitório que persista por um período de tempo apreciável, ou ambos. O efeito resultante no desempenho do instrumento de medição é usualmente desprezível, embora para medida de precisão, uma variação persistente na precisão do transformador possa ser significante.

Entretanto, muitos sistemas de proteção são solicitados a operar durante um período de distúrbio transitório baseado nas saída de transformadores de medição que refletem uma falta no sistema. Os erros na saída do transformador podem indevidamente atrasar a operação da proteção ou causar operações desnecessárias. O funcionamento desses transformadores deve portanto ser examinado analiticamente.

Um transformador pode ser representado pelo circuito equivalente da Figura 6.1, em que todas as quantidades são referenciadas ao secundário.

Quando o transformador não tem relação 1/1, essa condição pode ser representada energizando-se o circuito equivalente com um transformador ideal com a relação transformação dada, porém sem perdas.

6.1.1 TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO

Os transformadores de potencial e corrente para baixos valores nominais de tensão primária ou corrente não são muito distintos entre si; para valores nominais mais altos, diferenças de construção são usuais. Todavia as diferenças entre esses dispositivos estão principalmente no modo como são conectados em um circuito de potência. Os transformadores de potencial são como pequenos transformadores de força, diferindo somente em detalhes de projeto que controlam a exatidão da relação de transformação sobre a faixa especificada de saída. Transformadores de corrente têm seus enrolamentos primários conectados em série com o circuito de potência e estão em série com a impedância do sistema. A resposta do transformador é radicalmente diferente nesses dois modos de operação.

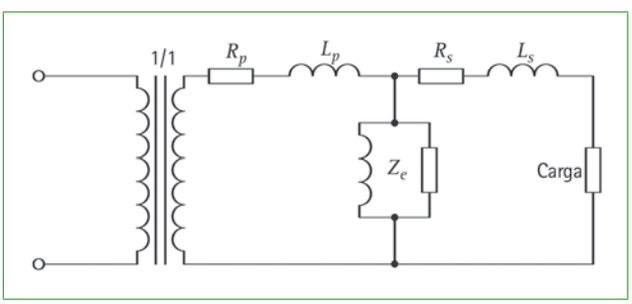


Figura 6.1 Circuito equivalente de um transformador.

6.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL ELETROMAGNÉTICOS

No modo de derivação, a tensão do sistema é aplicada sobre os terminais de entrada do circuito equivalente da Figura 6.1. O diagrama vetorial desse circuito é mostrado na Figura 6.2.

A tensão de saída V_S no secundário é necessária para ser uma réplica em escala precisa da tensão de entrada V_p ao longo de uma faixa especificada de saída. Para esse fim, as quedas de tensão no enrolamento são pequenas, e a densidade normal do fluxo no núcleo é projetada para ser bem menor que a

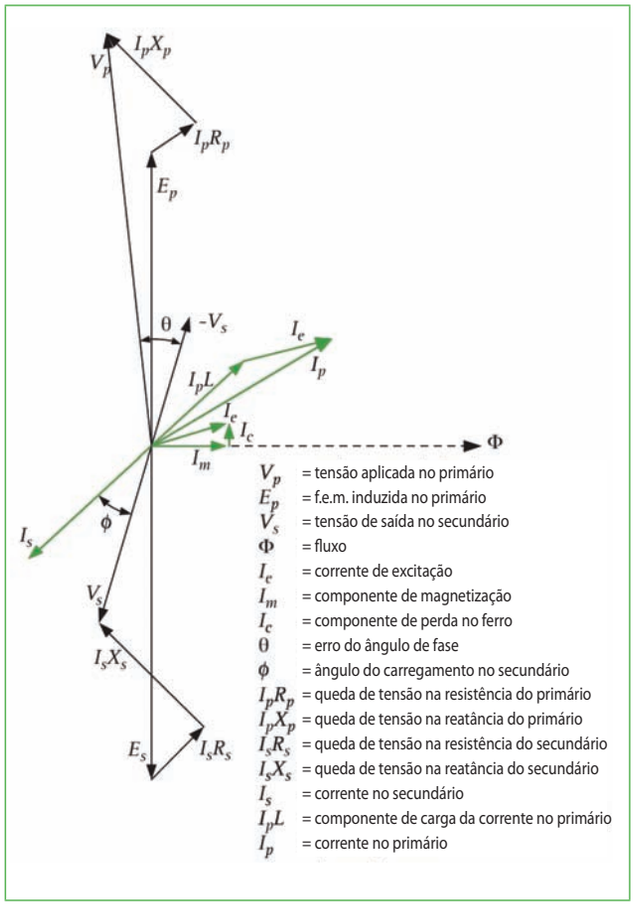


Figura 6.2 Diagrama vetorial para o transformador de potencial.

densidade de saturação de forma que a corrente de excitação possa ser pequena e a impedância de excitação substancialmente constante com a variação da tensão aplicada em uma faixa operacional desejada, incluindo alguns graus de sobretensão. Essas limitações no projeto resultam em um TP muito maior para um determinado carregamento que um típico transformador de potência nominal similar. A corrente de excitação, consequentemente, não será tão pequena, em relação ao carregamento nominal, como seria em um típico transformador de potência.

6.2.1 ERROS

A taxa e os erros de fase de um transformador podem ser calculados com o uso do diagrama vetorial da Figura 6.2.

A taxa de erro é definida como:

$$\frac{(K_n V_s)}{V_p} \times 100\%$$

onde:

K_n é a taxa nominal
V_p é a tensão no primário
V_s é a tensão no secundário

Se o erro é positivo, a tensão no secundário excede o valor nominal. A relação de transformação de um transformador não necessita ser igual à relação nominal; uma pequena compensação de espiras é normalmente empregada, de forma que o valor será positivo para carregamentos baixos e negativo para carregamentos altos.

O erro de fase é a diferença de fase entre os vetores de tensão do secundário invertido e do primário. O erro de fase é positivo quando a tensão invertida no secundário estiver avançada em relação ao vetor no primário. Requisitos a esse respeito estão na norma IEC 60044-2. Todos os transformadores de potencial seguem uma das classes da Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Limite dos erros dos transformadores de potencial

Classe de exatidão	0,8 – 1,2 × tensão nominal 0,25 – 1,0 × carregamento nominal com fp = 0,8	
	erro na relação tensão (%)	deslocamento de fase (minutos)
0,1	+/- 0,1	+/- 5
0,2	+/- 0,2	+/- 10
0,5	+/- 0,5	+/- 20
1,0	+/- 1,0	+/- 40
3,0	+/- 3,0	não especificado

Para os propósitos de proteção, a exatidão da medida da tensão pode ser importante durante as condições de falta, visto que a tensão do sistema poderá ser reduzida a um valor baixo pela falta. Transformadores de potencial para tais tipos de serviço devem satisfazer aos requisitos da Tabela 6.2.

Tabela 6.2 Limites adicionais para transformadores de potencial de proteção

Classe de exatidão	0,25 – 1,0 × carregamento com fp = 0,8 0,05 - V_f × tensão nominal no primário	
	taxa de erro de tensão (%)	deslocamento de fase (%)
3P	+/- 3,0	+/- 120
6P	+/- 6,0	+/- 240

6.2.2 FATORES DE TENSÃO/POTENCIAL

A quantidade V_f na Tabela 6.2 é um limite superior da tensão operacional, expresso em unidade da tensão nominal. Isso é importante para a operação correta do relé e em operação sob condições de falta desbalanceada em sistemas não aterrados ou aterrados por impedância, onde ocorre uma elevação de tensão nas fases sãs.

Fatores de tensão, com duração permitida da máxima tensão, são dados na Tabela 6.3.

Tabela 6.3 Transformadores de potencial: duração permitida de tensão máxima

Fator de tensão V_f	Tempo Nominal	Conexão do enrolamento primário/sistema condições de aterramento entre linhas em qualquer rede
1,2	contínuo	Entre centro estrela do transformador e a terra em qualquer rede
1,2	contínuo	Entre linha e terra em uma rede efetivamente aterrada
1,5	30 s	
1,2	contínuo	Entre linha e terra em um sistema de neutro não efetivamente aterrado com atuação automática de falta a terra
1,9	30 s	
1,2	contínuo	Entre linha e terra em um sistema de neutro isolado sem atuação automática para falta a terra ou em um sistema de aterramento ressonante sem atuação automática para a falta a terra
1,9	8 horas	

6.2.3 CONEXÕES SECUNDÁRIAS

Os transformadores de potencial são projetados para manter a exatidão especificada na tensão de saída em seus terminais secundários. Para manter isso, caso longos cabos de conexão sejam necessários, uma caixa de distribuição pode ser colocada próxima ao TP para conectar a carga do relé e da medição de carregamento através de cabos separados. Caso necessário, pode ser dada uma folga ao considerar a resistência dos cabos nos carregamentos individuais quando o equipamento em particular é calibrado.

6.2.4 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Os transformadores de potencial podem ser protegidos por fusíveis H.R.C. no lado primário para tensões até 66 kV. Fusíveis normalmente não têm uma capacidade de interrupção suficiente para tensões mais altas. Existem diferentes práticas e, em alguns casos, a proteção no primário é omitida.

O secundário de um Transformador de Potencial deve sempre ser protegido por fusíveis ou por um minidisjuntor (MCB). O dispositivo deverá ser colocado o mais próximo possível do transformador. Um curto-circuito na fiação do secundário produzirá uma corrente muitas vezes a nominal causando aquecimento excessivo. Mesmo onde fusíveis no primário podem ser instalados, estes normalmente não irão eliminar um curto-circuito do lado secundário por causa do baixo valor da corrente do primário e da capacidade mínima dos fusíveis disponíveis.

6.2.5 CONSTRUÇÃO

A construção de um transformador de potencial leva em conta os seguintes fatores:

a. saída – raramente maior que 200-300VA. Resfriamento normalmente não é um problema;
b. isolamento – projetado para o nível de tensão de impulso do sistema. O volume do isolamento é frequentemente maior que o volume do enrolamento;
c. projeto mecânico – normalmente não é necessário resistir às correntes de curto-circuito. Deve ser pequeno para se ajustar ao espaço disponível na instalação do cubículo.

Equipamentos trifásicos são comuns até 36 kV, mas, para tensões maiores, unidades monofásicas são as habituais. Transformadores de potencial para circuitos de média tensão possuem isolamento do tipo seco, mas, para sistemas de alta e extra-alta-tensão, unidades imersas em óleo são usuais. Projetos com encapsulamento em resina são utilizados em sistemas de até 33 kV. A Figura 6.3 mostra um transformador de potencial típico.

6.2.6 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM CONEXÃO RESIDUAL

As três tensões de um sistema balanceado devem ter soma zero, mas isso não ocorre quando no sistema há uma falta monofásica a terra. A tensão residual de um sistema é medida conectando-se o enrolamento do secundário de um TP em 'delta aberto', como mostrado em Figura 6.4.

A saída dos enrolamentos no secundário conectado ao delta-aberto é zero quando uma tensão senoidal

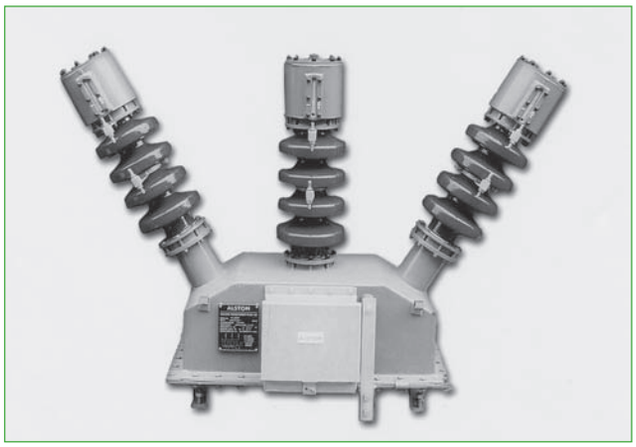


Figura 6.3 Transformador de potencial típico.

balanceada é aplicada, mas sob condições de desequilíbrio aparecerá uma tensão residual igual a três vezes a tensão de sequência zero.

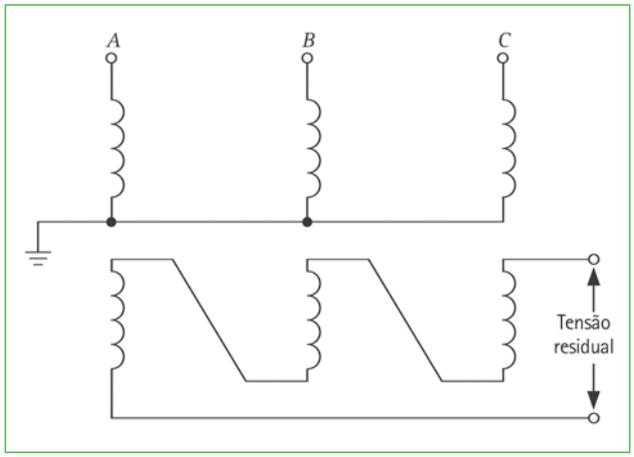


Figura 6.4 Conexão de tensão residual.

Para medir esse componente é necessário que um fluxo de sequência zero seja estabelecido no TP, e para isso ser possível é necessário existir um caminho de retorno para a resultante da somatória do fluxo. O núcleo do TP deve ter uma ou mais pernas sem bobinas ligadas ao núcleo, além das pernas que levam enrolamentos. Normalmente, o núcleo é feito de forma simétrica, com cinco pernas, sendo as duas mais externas sem bobinas. Alternativamente, podem ser utilizadas três unidades monofásicas. É igualmente necessário que o neutro do enrolamento primário seja aterrado, pois sem aterramento, a corrente de excitação de sequência zero não poderá fluir.

Um TP deve ser dimensionado para ter um fator de tensão apropriado como o descrito na Seção 6.2.2 e na Tabela 6.3, para satisfazer a elevação de tensão nas fases sãs durante faltas a terra.

Os transformadores de potencial normalmente possuem enrolamento secundário em estrela e um

enrolamento terciário conectado em delta-aberto. Alternativamente a tensão residual pode ser extraída utilizando-se um grupo de transformadores auxiliares conectados em estrela/delta-aberto energizados pelo enrolamento secundário da unidade principal, desde que o transformador de potencial principal preencha todas as exigências para lidar com uma tensão de sequência zero, como descrito anteriormente. O TP auxiliar também deve possuir um fator de tensão apropriado. Deve-se notar que as terceiras harmônicas em onda fundamental, que são de sequência zero, se somam no enrolamento delta-aberto.

6.2.7 DESEMPENHO TRANSITÓRIO

Erros transitórios causam poucas dificuldades no uso de transformadores de potencial convencionais, embora algumas possam ocorrer. Erros geralmente são limitados a pequenos períodos de tempo após a aplicação ou remoção súbita da tensão no primário do TP.

Se uma tensão é aplicada repentinamente, um transitório de energização irá ocorrer, como em um transformador de potência. O efeito será menos severo do que em transformadores de potência devido à baixa densidade de fluxo para a qual o TP foi projetado. Se o TP é dimensionado para ter um fator de tensão razoávelmente alto, um pequeno efeito de energização irá ocorrer. Um erro irá aparecer nos primeiros ciclos da corrente de saída, na proporção do transitório de energização que estiver ocorrendo.

Quando o suprimento de energia a um transformador de potencial é interrompido, o fluxo do núcleo não irá cair prontamente; o enrolamento do secundário tenderá a manter a força de magnetização para sustentar esse fluxo, e circulará uma corrente por meio da carga que se reduzirá mais ou menos exponencialmente, possivelmente com uma oscilação de audiofrequência sobreposta devido à capacitância do enrolamento. Tendo em mente que a quantidade de excitação, expressa em ampere-espira, pode exceder o carregamento, a corrente transitória poderá ser significativa.

6.2.8 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL EM CASCATA

O TP capacitivo (Seção 6.3) foi desenvolvido devido aos altos custos dos transformadores de potencial eletromagnéticos convencionais, mas, como mostrado na Seção 6.3.2, a frequência e as respostas transitórias são menos satisfatórias que as dos transformadores de potencial tradicionais. Outra solução para o problema é o TP em cascata (Figura 6.5).

O TP convencional tem um único enrolamento no primário, sendo seu isolamento um grande problema para tensões acima de 132 kV. O TP em cascata evita essas dificuldades por separar a tensão no primário em vários estágios distintos e separados.

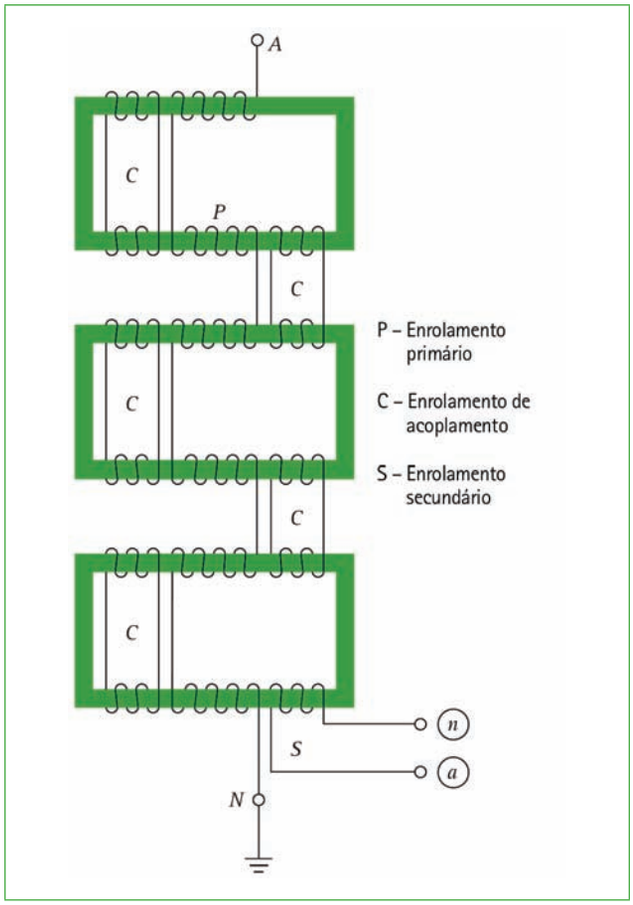


Figura 6.5 Diagrama esquemático de um transformador de potencial em cascata típico.

O TP completo é composto por vários transformadores individuais, os enrolamentos no primário são conectados em série, como é mostrado na Figura 6.5. Cada núcleo magnético tem enrolamentos no primário (P) em dois lados opostos. O enrolamento no secundário (S) consiste em um único enrolamento no último estágio. O enrolamento de acoplamento (C) conectado em pares entre estágios propicia circuitos de baixa impedância para a transferência de ampere-espira de carga entre estágios, e assegura que a tensão com frequência do sistema seja distribuída igualmente entre os vários enrolamentos primários.

Os potenciais dos núcleos e enrolamentos de acoplamento são fixados em valores determinados conectando-os a pontos selecionados nos enrolamentos primários. O isolamento de cada enrolamento é suficiente para a tensão desenvolvida naquele enrolamento que é uma fração do total conforme o número de estágios. Os transformadores individuais são montados em uma estrutura construída de material isolante que permite o isolamento entre os estágios, acumulando um valor capaz de suportar toda tensão do sistema através da altura completa da pilha. O dispositivo completo fica contido em uma carcaça oca cilíndrica de porcelana com saias externas; a carcaça

é preenchida com óleo e lacrada, uma junta de expansão pode ser incluída para a manter hermeticamente selada e permitir a expansão devido à mudança de temperatura.

6.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO

O tamanho dos transformadores de potencial eletromagnéticos para as tensões mais altas é proporcional à tensão dimensionada; o custo tende a aumentar a uma taxa desproporcional. O transformador de potencial capacitivo (CVT) é frequentemente mais econômico.

Esse dispositivo é basicamente um divisor de potencial capacitivo. Assim como nos divisores de potencial tipo-resistência, a tensão de saída é seriamente afetada pela carga no ponto de conexão do secundário. O divisor capacitivo difere naquilo que sua impedância da fonte é capacitiva, e pode, consequentemente, ser compensada por um reator conectado em série com o ponto de conexão do secundário. Com um reator ideal, tal arranjo não teria nenhuma regulação e poderia fornecer qualquer valor de saída.

Um reator possui certa resistência, que limita a saída que pode ser obtida. Para uma tensão de saída no secundário de 110 V, os capacitores teriam de ser muito grandes para prover uma saída razoável enquanto mantêm os erros dentro dos limites habituais. A solução é utilizar uma tensão mais alta no secundário e, a seguir, transformar a saída para um valor normal, utilizando um transformador eletromagnético de custo mais baixo. Os estágios sucessivos desse raciocínio estão indicados na Figura 6.6.

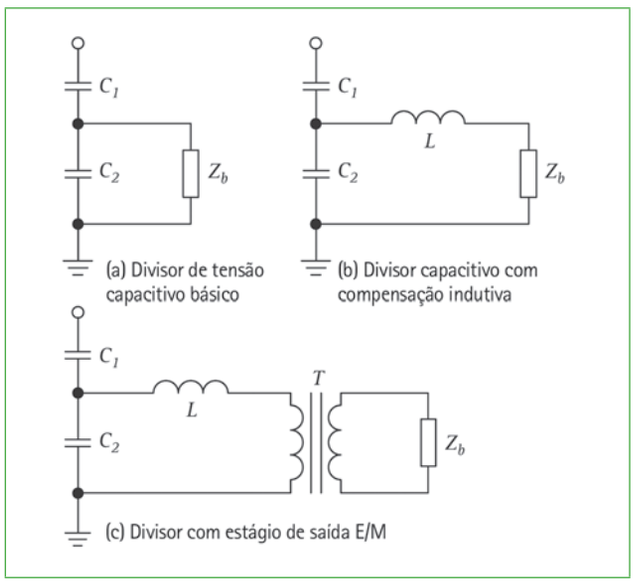


Figura 6.6 Desenvolvimento de transformador de potencial capacitivo.

Existem numerosas variações desse circuito básico. A indutância L pode ser uma unidade separada ou pode ser incorporada na forma de reatância de dispersão no transformador T. Os capacitores C_1 e C_2 não podem ser adequadamente fabricados com tolerâncias próximas, assim, são providos de derivações para ajuste da relação, ou no transformador T, ou em um autotransformador separado no circuito secundário. Também é necessário o ajuste da indutância de sintonização L; isso pode ser obtido com derivações, um indutor separado derivado no circuito secundário, por ajuste dos entre ferros nos núcleos, ou com capacitância em derivação variável. Um circuito equivalente simplificado é mostrado em Figura 6.7.

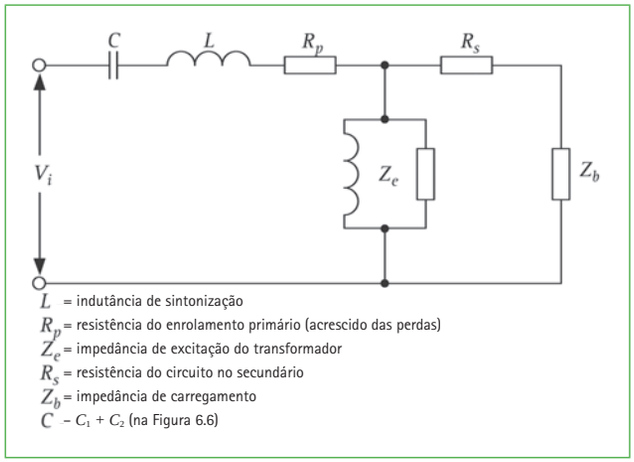


Figura 6.7 Circuito equivalente de em transformador de potencial capacitivo.

Será visto que a diferença básica entre a Figura 6.7 e a Figura 6.1 é a presença de C e L. Na frequência normal, quando C e L estão em ressonância e portanto ocorre cancelamento, o circuito se comporta de forma similar a um TP convencional. Em outras frequências, porém, existe um componente reativo que modifica os erros.

As normas geralmente requerem um TPC utilizado para proteção para que o sistema esteja de acordo com os requisitos de exatidão da Tabela 6.2, dentro de uma faixa de frequência de 97 a 103% da nominal. A faixa correspondente de frequência de um TPC de medida é muito menor, 99% a 101%, tendo em vista que as reduções na precisão para desvios de frequência fora dessa faixa são menos importantes do que para aplicações de proteção.

6.3.1 PROTEÇÃO DE TENSÃO DO CAPACITOR AUXILIAR

Se a impedância de carregamento de um TPC fosse curto-circuitada, a elevação na tensão do reator seria limitada somente pelas perdas do reator e uma

possível saturação, isto é, para $Q \times E_2$ onde E_2 é a tensão no ponto de derivação em vazio, e Q é o fator de amplificação do circuito ressonante. Esse valor seria excessivo e, portanto, é limitado por um centelhador conectado sobre o capacitor auxiliar. A tensão no capacitor auxiliar é maior em plena carga do que em vazio, e o capacitor é dimensionado para serviço contínuo nesse valor. O centelhador é ajustado para faiscar acima de duas vezes a tensão em plena carga nominal.

O efeito do centelhador é limitar a corrente de curto-circuito que o TP fornecerá, e o fusível de proteção do circuito secundário deve ser projetado cuidadosamente tendo esse ponto em mente. Facilidades são providas para aterramento no ponto de derivação, seja manualmente ou automaticamente, antes de fazer quaisquer ajustes nas derivações ou conexões.

6.3.2 COMPORTAMENTO TRANSITÓRIO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVOS

Um TPC é um circuito ressonante em série. A inclusão do transformador eletromagnético entre a tensão intermediária e a de saída possibilita, além disso, ressonância envolvendo a impedância de excitação dessa unidade e a capacitância da pilha do divisor. Quando um degrau de tensão súbito é aplicado, ocorrem oscilações de diferentes formas na linha, persistindo por um período regido pelo amortecimento resistivo total que está presente. Qualquer aumento no carregamento resistivo reduz a constante de tempo de uma oscilação transitória, embora aumente a chance de uma amplitude inicial.

Para proteção de alta velocidade, oscilações transitórias devem ser minimizadas. Os Transformadores de Potencial Capacitivos modernos, nesse aspecto, são muito melhores que seus equivalentes anteriores, embora os esquemas de proteção de alto desempenho ainda possam ser afetados.

6.3.3 FERRORRESSONÂNCIA

A impedância de excitação Z_e do transformador auxiliar T e a capacitância do divisor de tensão formam juntos um circuito ressonante que normalmente oscilará a uma frequência subnormal. Se esse circuito sofrer um impulso de tensão, a oscilação resultante poderá passar por uma gama de frequências. Se a frequência básica deste circuito for ligeiramente menor que um terço da frequência do sistema, é possível que a energia seja absorvida do sistema e cause um aumento na oscilação. O incremento da densidade do fluxo no núcleo do transformador reduz a indutância, trazendo a frequência de ressonância para um valor mais próximo a 1/3 do valor da frequência do sistema.

O resultado é um aumento progressivo até que a oscilação se estabilize como uma terceira sub-harmônica do sistema, que pode ser mantida indefinidamente. Dependendo dos valores das componentes, são possíveis oscilações na frequência fundamental em outras sub-harmônicas ou múltiplos da frequência de fornecimento, mas a terceira sub-harmônica é a mais provável de ser encontrada.

A principal manifestação de tal oscilação é uma elevação na tensão de saída, o valor em r.m.s. estando talvez entre 25%-50% acima do valor normal; a forma de onda da saída geralmente seria a mostrada na Figura 6.8.

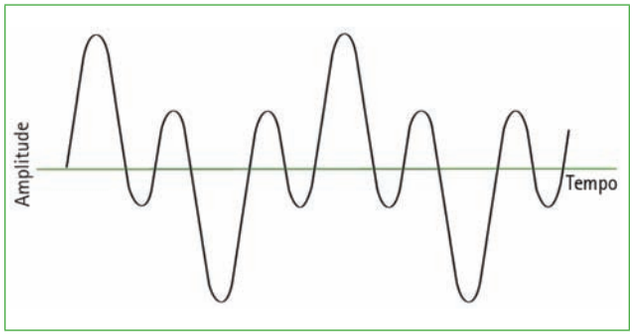


Figura 6.8 Forma de onda típica da tensão no secundário com oscilação de terceira sub-harmônica.

Tais oscilações são menos propícias a ocorrer quando as perdas do circuito são altas, como é o caso com uma carga resistiva no terminal, e pode-se evitá-las aumentando-se a carga resistiva. Dispositivos anti-ferrorressonância especiais que utilizam um circuito sintonizado em paralelo são, algumas vezes, construídos no interior do TP. Embora tais arranjos ajudem a suprimir a ferrorressonância, eles tendem a prejudicar a resposta transitória, de forma que o projeto é um caso de compromisso.

Um projeto correto impedirá que um TPC que alimenta um carregamento resistivo exiba esse efeito, porém é possível que cargas indutivas não lineares, tais como transformadores de potencial auxiliares, apresentem ferrorressonância. Os transformadores de potencial auxiliares para uso com os transformadores de potencial capacitivos devem ser projetados com baixo valor de densidade de fluxo para evitar tensões transitórias que causem a saturação do núcleo, que por sua vez traria altas correntes de excitação.

6.4 TRANSFORMADORES DE CORRENTE

O enrolamento primário de um transformador de corrente é conectado em série com o circuito de potência e a sua impedância é desprezível se comparada com a do circuito de potência. A impedância do sistema

de potência regula a corrente que passa por meio do enrolamento primário do transformador de corrente. Essa condição pode ser representada pela inserção da impedância da carga, refletida pela relação de transformação, na conexão de entrada da Figura 6.1.

Esta abordagem é desenvolvida na Figura 6.9, com um exemplo numérico de um TC de 300/5A instalado em um sistema de potência de 11 kV. Considera-se que o sistema está conduzindo a corrente nominal (300A), e que o TC está alimentando uma carga de 10VA.

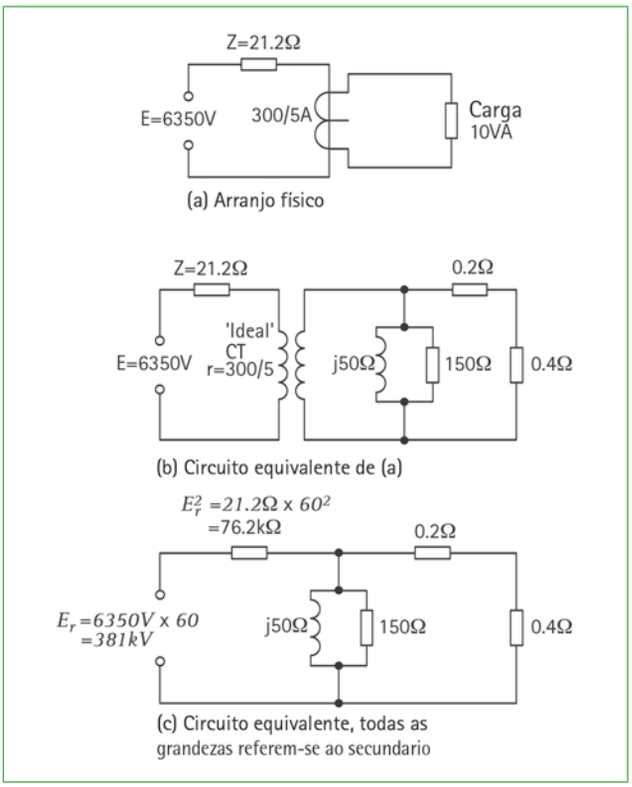


Figura 6.9 Derivação do circuito equivalente de um transformador de corrente.

Uma análise do circuito equivalente final da Figura 6.9(c), levando-se em conta os valores típicos dos componentes, revelará todas as propriedades de um transformador de corrente. Assim, tem-se:

a. a corrente no secundário não será afetada pela mudança de impedância de carga em uma faixa considerável;
b. o circuito no secundário não deve ser interrompido enquanto o enrolamento primário estiver energizado. A f.e.m. induzida no secundário nestas circunstâncias será alta o bastante para apresentar um perigo para a vida e para o isolamento;
c. os erros de relação do ângulo de fase podem ser facilmente calculados se as características de magnetização e a impedância de carga forem conhecidas.

6.4.1 ERROS

O diagrama vetorial geral (Figura 6.2) pode ser simplificado com a omissão de detalhes que não são de interesse na medição da corrente; veja a Figura 6.10. Os erros originam-se devido ao paralelo da impedância de magnetização com a impedância de carga. Isto leva à utilização de uma pequena porção da corrente de entrada para excitação do núcleo, reduzindo a quantidade deixada para a carga. Assim $I_s = I_p - I_e$ onde I_e depende de Z_e, a impedância da exitação e da f.e.m. no secundário E_s, dado pela equação $E_s = I_s (Z_s + Z_b)$, onde:

Z_s: impedância própria do enrolamento secundário, que geralmente pode ser considerada somente por componente resistiva R_s

Z_b: impedância da carga

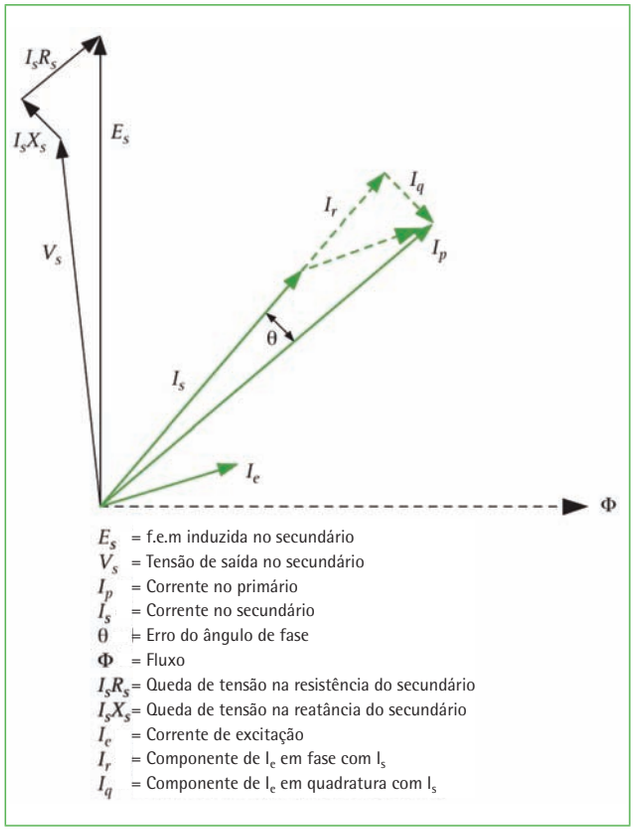


Figura 6.10 Diagrama vetorial para transformador de corrente (referido ao secundário).

6.4.1.1 Erro da Corrente ou da Relação

É a diferença em magnitude entre I_p e I_s e é igual a I_r, a componente de I_e que está em fase com I_s.

6.4.1.2 Erro de Fase (ângulo de fase)

É representado por I_q, a componente de I_e em quadratura com I_s, que resulta no erro de fase θ.

Os valores do erro de corrente e do erro de fase dependem do deslocamento de fase entre I_s e I_e, mas nem o erro de corrente nem o de fase podem exceder o erro vetorial I_e. Será visto que com uma carga moderadamente indutiva, resultando em I_s e I_e aproximadamente em fase, haverá pequeno erro de fase e a componente de excitação resultará quase que completamente em um erro de relação.

Uma redução do enrolamento no secundário de uma ou duas espiras é frequentemente utilizada para compensar isso. Por exemplo, no TC correspondente ao da Figura 6.9, o pior erro devido ao uso de uma carga indutiva de valor nominal seria de aproximadamente 1,2%. Se a relação de espiras nominal for 2:120, a remoção de uma espira no secundário elevaria a saída em 0,83%, resultando em um erro total de corrente de –0,37%.

Para uma carga menor ou um fator de potência de carga diferente, o erro mudaria na direção positiva para um máximo de +0,7% com carga zero; admite-se que a reatância de dispersão do enrolamento secundário é desprezível. Nenhuma correção correspondente pode ser feita para o erro de fase, mas deveria ser observado que o erro de fase é pequeno para cargas moderadamente reativas.

6.4.2 ERRO GLOBAL

O erro global está definido na classe Px (IEC 60044-1) como o valor r.m.s. da diferença entre a corrente ideal no secundário e a corrente real no secundário. Inclui erros de corrente de fase e os efeitos das harmônicas em corrente de excitação. A classe de exatidão da medição dos transformadores de correntes é mostrada na Tabela 6.4.

6.4.3 CORRENTE LIMITE DE EXATIDÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE PROTEÇÃO

O equipamento de proteção é planejado para responder a condições de falta, e é por essa razão deve funcionar com valores de corrente acima da nominal. A classe de proteção dos transformadores de corrente deve ter uma exatidão razoável até a maior corrente relevante. Esse valor é conhecido como "corrente limite de exatidão" e pode ser expresso em termos do primário ou equivalente no secundário. A relação da corrente limite de exatidão com a corrente nominal é conhecida como o "fator limite de exatidão".

A classe de exatidão da corrente de proteção dos transformadores de corrente é mostrada na Tabela 6.5.

Mesmo que a carga de um TC de proteção seja de apenas poucos VA para a corrente nominal, a saída requerida do TC pode ser considerável se o fator limite de exatidão for alto. Por exemplo, com um fator limite de exatidão de 30 e uma carga de 10VA, o TC pode ter de suprir 9.000.VA ao circuito secundário.

Tabela 6.4 Classes de erro do TC

Classe de exatidão		+/– Porcentagem de erro da corrente (taxa)				Deslocamento de fase (minutos)			
	% corrente	5	20	100	120	5	20	100	120
0,1		0,4	0,2	0,1	0,1	15	8	5	5
0,2		0,75	0,35	0,2	0,2	30	15	10	10
0,5		1,5	0,75	0,5	0,5	90	45	30	30
1		3	1,5	1,0	1,0	180	90	60	60

(a) Limites da exatidão do erro para classes de 0,1 – 1,0

Classe de exatidão		+/– corrente (taxa) erro, %	
	% corrente	50	120
3		3	3
5		5	5

(b) Limites de erro para classes de erro 3 e 5

Tabela 6.5 Limites de erros de TC de proteção para as classes 5P e 10P

Classe	Erro de corrente na corrente primária nominal (%)	Deslocamento de fase na corrente nominal (minutos)	Erro global no limite de exatidão nominal na corrente no primário (%)
5P	+/– 1	+/– 60	5
10P	+/– 3		10

Os fatores limites de precisão padrão são 5, 10, 15, 20 e 30

Alternativamente, o mesmo TC pode estar sujeito a uma alta carga. Para proteção de sobrecorrente e de falta à terra, com elementos de consumo de VA similar ao valor de ajuste, o elemento de falta a terra de um relé eletromecânico ajustado em 10% teria 100 vezes a impedância dos elementos de sobrecorrente ajustados em 100%. Embora a saturação dos relés modifique de alguma forma essa característica, será visto que o elemento de falta a terra é uma carga severa, e é provável que o TC tenha um erro de relação considerável nesse caso. Assim não é muito utilizada a aplicação de compensação de espiras em tais transformadores de corrente; é geralmente mais simples enrolar o TC com voltas que correspondam à relação nominal.

Transformadores de corrente são, de vez em quando, utilizados para função dual de medida e de proteção. Eles necessitam ser dimensionados de acordo com a classe selecionada de ambas as Tabelas 6.4 e 6.5. A carga aplicada é a carga do instrumento e do relé. A compensação de espiras pode ser necessária para alcançar a exatidão da medida. A capacidade de medições é expressa em termos de carga nominal e classe, por exemplo, 15VA Classe 0,5. As capacidades de proteção são expressas em termos de carga nominal, classe, e fator limite de exatidão, por exemplo, 10VA Classe 10P10.

6.4.4 TRANSFORMADORES DE CORRENTE CLASSE PX

A classificação da Tabela 6.5 somente é utilizada para proteção de sobrecorrente. A classe PX está definida na IEC 60044-1 para os transformadores de corrente quase-transitória anteriormente coberta pela Classe X da norma BS 3938, geralmente usado em esquemas de proteção unitárias.

As especificações normalmente orientam a aplicação dos transformadores de corrente para a proteção de falta a terra, mas para isso e para a maioria das outras aplicações de proteção é melhor referir-se diretamente a máxima f.e.m. útil que pode ser obtida do TC. Nesse contexto, o "joelho (ponto de inflexão)" da curva de excitação é definido como "aquele ponto no qual um aumento adicional de 10% de f.e.m. secundários demanda um incremento de corrente de excitação de 50%"; veja Figura 6.11.

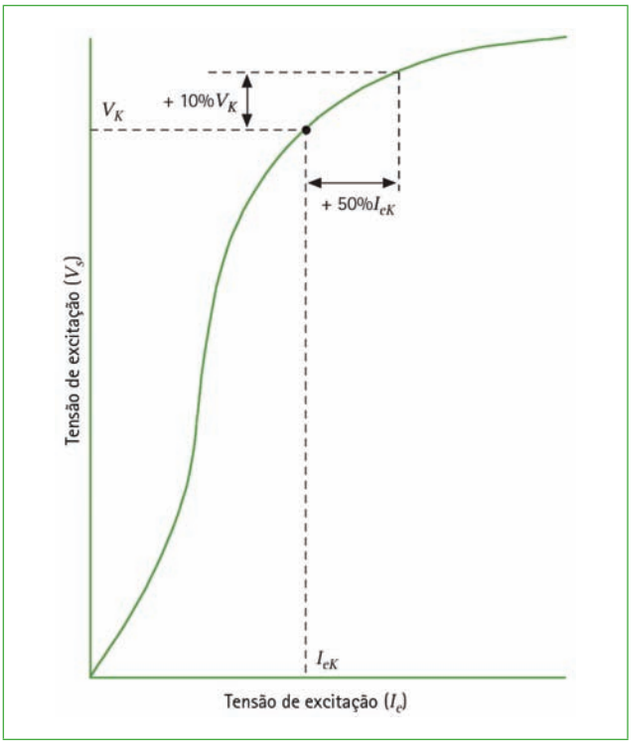


Figura 6.11 Definição do ponto de inflexão (joelho) da curva de excitação.

Os requisitos de projeto para os transformadores de corrente para propósitos gerais de proteção frequentemente são expressos em termos da f.e.m. do "joelho (ponto de inflexão)", corrente de exitação no joelho (ou algum outro ponto especificado) e a resistência do enrolamento secundário. Tais transformadores de corrente são designados de classe PX.

6.4.5 ARRANJOS DE ENROLAMENTO DOS TC

Vários arranjos de enrolamentos do TC são utilizados. Eles são descritos nas seções a seguir.

6.4.5.1 Tipo Primário Bobinado

Esse tipo de TC tem enrolamentos convencionais formados por fios de cobre espiral envolvendo um núcleo. É usado para transformadores de corrente auxiliares para muitos transformadores de corrente com relações baixas ou moderadas, utilizadas em subestações de tensão de até 11 kV.

6.4.5.2 Transformadores de Corrente de Bucha

Muitos transformadores de corrente possuem um núcleo em forma de anel, às vezes construído na forma de estampas anelares, mas frequentemente consistindo de uma longa barra única bobinada para formar uma espiral fechada. As formas do enrolamento secundário distribuído formam um toróide que deve ocupar o perímetro inteiro do núcleo, a menos de um pequeno espaço para isolamento, deixado entre as ligações inicial e final.

Tais transformadores de corrente normalmente possuem um único condutor primário concêntrico, às vezes construído permanentemente dentro do TC e com o isolamento primário necessário. Em outros casos, a bucha de um disjuntor ou transformador de potência é usada para esse propósito. Em baixa corrente nominal primária pode ser difícil obter uma exatidão suficiente na saída. Isso porque uma grande seção no núcleo é necessária para fornecer fluxo suficiente para induzir a f.e.m. no secundário em um pequeno número de espiras, e porque o ampere-espira da excitação constitui grande parte do ampere-espira disponível no primário. O efeito é particularmente pronunciado quando o diâmetro do núcleo for grande para ajustar-se a grandes buchas EAT.

6.4.5.3 Transformadores de Corrente Balenceada no Núcleo (Janela)

O TC de núcleo balanceado (ou CBCT – Core-balance current transformers) normalmente é do tipo anel, em cujo centro é passado um cabo que forma o enrolamento primário. Um relé de falta a terra, conectado ao enrolamento secundário, é energizado apenas quando há corrente residual no sistema primário.

A vantagem de se utilizar esse método de proteção de falta a terra reside no fato de que somente um núcleo do TC é utilizado, em lugar de um TC trifásico cujos enrolamentos secundários estariam com conexão residual. Dessa forma, a corrente de magnetização do TC na operação do relé estará reduzida aproximadamente de três para um, uma consideração importante em relés de falta a terra sensíveis onde um baixo ajuste efetivo é necessário. O número de espiras no secundário não precisa estar relacionado com a corrente nominal do cabo, porque nenhuma corrente no secundário fluiria sob condições equili-

bradas normais. Isso permite escolher o número de espiras no secundário de forma a otimizar a efetiva corrente primária de partida.

Os transformadores de balanceamento no núcleo normalmente são montados em um cabo próximo ao prensa cabo da subestação ou outro equipamento TCA com núcleos separados (tipo *slip-over*), são normalmente disponíveis para aplicações nas quais os cabos já estejam confeccionados, como nas subestações existentes.

6.4.5.4 Transformadores de Corrente Somadores

A configuração de soma é um arranjo de enrolamento utilizado em um relé de medição ou em um transformador de corrente auxiliar para dar um sinal de saída monofásico tendo uma relação específica para uma corrente de entrada trifásica.

6.4.5.5 Transformadores de Corrente com Entreferro

São transformadores de corrente auxiliares em que um pequeno espaço de ar é incluído no núcleo para produzir uma tensão secundária proporcional em magnitude à corrente do enrolamento primário. Às vezes denominados de "transactors" e "transformadores de corrente de quadratura", esse tipo de transformador de corrente tem sido utilizado como um componente auxiliar em esquemas de proteção unitária na qual as saídas de circuitos secundários múltiplos devam permanecer lineares e proporcionais para uma vasta gama de correntes de entrada.

6.4.6 TC(S) DE CORRENTE DE LINHA

Existem três tipos de TC(s) para medir correntes de linha.

6.4.6.1 TC(s) Sobredimensionados

Os TC(s) sobredimensionados são capazes de transformar fielmente correntes de falta, com deslocamento cc, sem distorção. Consequentemente, eles são muito grandes, como pode ser deduzido da Seção 6.4.10. Eles são propensos a erros devido ao surgimento de fluxo remanente, por exemplo, na interrupção de corrente de uma falta severa.

6.4.6.2 TC (s) Antirremanente

Trata-se de uma variação do transformador de corrente sobredimensionado, e tem pequenos entreferros no circuito do núcleo magnético, reduzindo o possível fluxo remanescente de aproximadamente 90% do valor de saturação para aproximadamente 10%. Esses entreferros são bastante pequenos, por exemplo, com total de 0,12 mm, e assim a característica de excitação não se altera significativamente com suas presenças. Entretanto, a diminuição resultante do possível fluxo remanescente do núcleo confina para os limites de saturação do núcleo, a ocorrência do fluxo cc resultante de uma corrente primária assimétrica. Erros na transformação da corrente são, portanto, reduzidos significativamente quando comparados com o núcleo sem entreferro.

Os transformadores de corrente de proteção para transitórios estão incluídos na norma IEC 60044-6 como tipos TPX, TPY e TPZ, e essa especificação fornece uma boa orientação para a sua aplicação e uso.

6.4.6.3 Transformadores de Corrente Linear

O transformador de corrente "linear" constitui, um distanciamento mais radical do TC de núcleo sólido normal, ao incorporar um entreferro (*air gap*) apreciável, por exemplo, 7,5-10 mm. Como seu nome sugere, o comportamento magnético tende à linearização pela inclusão desse entreferro no circuito magnético. Porém, o propósito de introduzir mais relutância no circuito magnético é reduzir o valor da reatância de magnetização. Este, por sua vez, reduz a constante de tempo secundária do TC, reduzindo assim o fator de sobredimensionamento necessário para uma transformação confiável. A Figura 6.12 mostra um TC moderno típico para uso em sistemas de MT.

6.4.7 IMPEDÂNCIA DO ENROLAMENTO SECUNDÁRIO

Como um TC de proteção pode ser solicitado para fornecer valores altos de corrente no secundário, a resistência do enrolamento secundário deve ser a mais baixa possível. A dispersão do fluxo no secundário também ocorre, particularmente, em transformadores de corrente de primário bobinado, embora sua medição precisa seja difícil. A natureza não linear do circuito magnético do TC dificulta a avaliação do valor ôhmico preciso que representa a reatância de dispersão no secundário.

Porém, normalmente é aceito que um transformador de corrente é do tipo de reatância baixa contanto que as condições seguintes prevaleçam:

a. o núcleo é do tipo de anel sem junta (incluindo núcleos enrolados espiralmente)
b. as espiras do secundário são distribuídas de forma uniforme ao longo de todo comprimento do circuito magnético
c. o(s) condutor(es) primário(s) atravessa(m) do centro da abertura do núcleo ou, se bobinado, é distribuído aproximadamente de forma uniforme ao longo de todo comprimento do circuito magnético
d. enrolamento de equalização de fluxo, ajustados para os requisitos de projeto, consiste em, pelo menos, quatro bobinas conectadas em paralelo,

Figura 6.12 TC moderno típico para uso em sistemas MT.

uniformemente distribuídas ao longo de todo o comprimento do circuito magnético, cada bobina ocupando um quadrante

Alternativamente, quando um transformador de corrente não cumprir obviamente todos os requisitos acima, ele pode vir a ser de baixa reatância se:

e. o erro global, como medido em modo aceitável, não excede por um fator de 1,3, aquele erro obtido diretamente da característica de excitação V-I do enrolamento secundário

6.4.8 CAPACIDADE DA CORRENTE SECUNDÁRIA

A escolha da capacidade da corrente secundária é em grande parte determinada pela carga do enrolamento secundário e a prática padrão do usuário. As capacidades da corrente secundária padrão do TC são 5A e 1A. A carga na corrente nominal, imposta por um relé digital ou numérico, ou instrumentos, é independente do valor nominal da corrente. Isto é porque o enrolamento do dispositivo deve criar um dado número de ampere-espiras na corrente nominal, de forma que o número real de espiras seja inversamente proporcional à corrente, e a impedância do enrolamento varie inversamente com o quadrado da corrente nominal. Porém, relés eletromecânicos ou estáticos para falta a terra podem ter uma carga que varie com corrente de ajuste utilizada.

Fios de ligação não compartilham essa propriedade, embora sejam de secção transversal padrão independente do nominal. Onde as ligações são longas, a resistência delas pode ser apreciável, e a carga resultante variará com o quadrado da corrente nominal. Por exemplo, uma ligação de TC da ordem de 200 metros, uma distância típica para subestação EAT ao ar livre, poderia ter uma malha com resistência de aproximadamente 3 ohms.

A carga VA do TC (de 5 A) seria de 75 VA, para qual deve ser somada a carga do relé (de talvez até 10 VA para um relé eletromecânico, mas menos que 1 VA para um relé numérico), fazendo um total de 85 VA. Tal carga exigiria que o TC fosse muito grande e caro, particularmente se um alto fator limite de exatidão também fosse desejado.

Com um TC de 1A nominal no secundário, a carga da conexão é reduzida para 3VA, de forma que com a mesma carga do relé o total se torna um máximo de 13VA. Isso pode ser fornecido por um TC de dimensões normais, resultando em uma economia em tamanho, peso e custo. Consequentemente um TC moderno tende a ter enrolamentos secundários de 1A nominal. Porém, quando a corrente nominal no primário é alta, acima de 2.000 A, um TC com corrente nominal no secundário mais alto pode ser utilizado, para limitar o número de espiras no secundário. Em tais situações correntes nominais no secundário de 2A, 5A ou, em casos extremos, 20A, poderiam ser usadas.

6.4.9 CORRENTE NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO

Um transformador de corrente está sobrecarregado quando esta fluindo corrente de curto-circuito do sistema e ela é de curta duração. Tempos padrões para os quais o TC pode ser capaz de manter uma corrente nominal de curta duração (STC) são 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 ou 3,0 segundos.

Um TC com uma particular capacidade de curta duração corrente/tempo carregará uma corrente mais baixa por um período maior na proporção inversa do quadrado da relação dos valores de corrente. O contrário não pode ser admitido, e valores de corrente maiores que o S.T.C. nominal não são admissíveis por qualquer duração a menos que fossem justificados por um teste adicional de avaliação para provar a capacidade dinâmica.

6.4.10 RESPOSTA TRANSITÓRIA DE UM TRANSFORMADOR DE CORRENTE

Quando a exatidão da resposta durante intervalos muito curtos está sendo estudada, é necessário examinar o que acontece quando a corrente no primário muda de repente. Os efeitos são muito importantes, e foram observados primeiramente em conexão com formas balanceadas de proteção que foram propensas a operar desnecessariamente quando correntes de curto-circuito foram repentinamente estabelecidas.

6.4.10.1 Corrente Transitória no Primário

O sistema de potência, desprezando as cargas do circuito, é principalmente indutivo, de forma que quando um curto-circuito ocorre, a corrente de falta é dada por:

$$i_p = \frac{E_p}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left[\text{sen}(\omega t + \beta - \alpha) + \text{sen}(\alpha - \beta) e^{-(R/L)t}\right] \qquad (6.1)$$

onde:

E_p = f.e.m. de pico do sistema
R = resistência do sistema
L = indutância do sistema
β = ângulo de fase inicial ditado pelo instante da ocorrência da falta
α = ângulo do fator de potência do sistema
= $\tan^{-1}\omega L/R$

O primeiro termo da Equação 6.1 representa a corrente alternada em regime permanente, enquanto o segundo é uma parcela transitória responsável por deslocar a forma de onda assimetricamente.

$$\frac{E_p}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

é a corrente de pico em regime I_p.

O transitório máximo ocorre quando sen = $(\alpha - \beta)$ = 1; nenhuma outra condição necessita ser examinada.

Assim:

$$i_p = I_p \left[\text{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + e^{-(R/L)t}\right] \qquad (6.2)$$

Quando a corrente passa pelo enrolamento primário de um transformador de corrente, a resposta pode ser analisada substituindo o TC por um circuito equivalente como o mostrado na Figura 6.9(b).

Como o TC 'ideal' não tem perdas, o fenômeno inteiro será transferido, e toda análise adicional pode ser realizada em termos de quantidades equivalentes no secundário (i_s e I_s). Uma solução simplificada é obtida desprezando-se a corrente de excitação do TC.

O fluxo desenvolvido em uma indutância é obtido integrando a f.e.m. aplicada em um intervalo de tempo:

$$\phi = K \int_{t_1}^{t_2} v dt \qquad (6.3)$$

Para o circuito equivalente do TC, a tensão é a queda na resistência R_b da carga.

Integrando cada componente, o pico do fluxo em regime é dado por:

$$\phi_A = K R_b I_s \int_{\pi/\omega}^{3\pi/2\omega} \text{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) dt = \frac{K R_b\, I_s}{\omega} \qquad (6.4)$$

O fluxo transitório é dado por:

$$\phi_B = K R_b I_s \int_0^{\alpha} e^{-(R/L)t} dt = \frac{K R_b I_s L}{R} \qquad (6.5)$$

Consequentemente, a relação entre o fluxo transitório e o valor em regime é:

$$\frac{\phi_B}{\phi_A} = \frac{\omega L}{R} = \frac{X}{R}$$

onde X e R são a reatância e a resistência do sistema no primário.

O núcleo do TC tem de atender a ambos os fluxos, de forma que:

$$\phi_C = \phi_A + \phi_B = \phi_A \left(1 + \frac{X}{R}\right) \qquad (6.6)$$

O termo $(1 + X/R)$ é chamado de 'fator transitório' (FT), o fluxo do núcleo sendo incrementado por esse fator durante o período de corrente assimétrica transitória. A partir daí pode-se observar que a relação da reatância para com a resistência do sistema de potência é uma característica importante do estudo do comportamento dos relés de proteção.

Alternativamente, L/R é a constante de tempo T do sistema primário. Assim o fator transitório pode ser escrito como:

$$= 1 + \frac{\omega L}{R} = 1 + \omega T$$

Novamente, fT é a constante de tempo expressa em ciclos da variável C.A, T', assim:

$$TF = 1 + 2\pi fT = 1 + 2\pi T'$$

Essa última expressão é particularmente útil quando se avalia um registro de uma corrente de falta, porque a constante de tempo em ciclos pode ser facilmente estimada e conduz diretamente ao fator transitório. Por exemplo, uma constante de tempo do sistema de três ciclos resulta em um fator transitório de $(1 + 6\pi)$, ou 19,85; isto é, o TC lidaria com quase 20 vezes o fluxo máximo produzido sob as condições de regime.

A teoria acima é suficiente para dar uma visão geral do problema. Nesse tratamento simplificado, nenhuma tensão reversa é aplicada para desmagnetizar o TC, de modo que o fluxo deveria aumentar como mostrado na Figura 6.13.

Uma vez que um TC requer uma corrente de excitação finita para manter um fluxo, ele não permanecerá magnetizado (desprezando a histerese), e por essa razão uma representação completa dos efeitos só pode ser obtida incluindo uma indutância finita do TC no cálculo. A resposta de um transformador de corrente para uma corrente assimétrica transitória é mostrada na Figura 6.14.

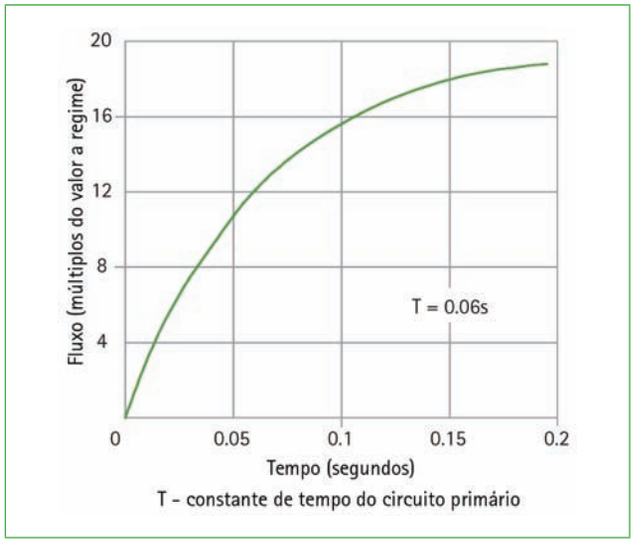


Figura 6.13 Resposta de um TC de impedância de derivação infinito para corrente primária assimétrica transitória.

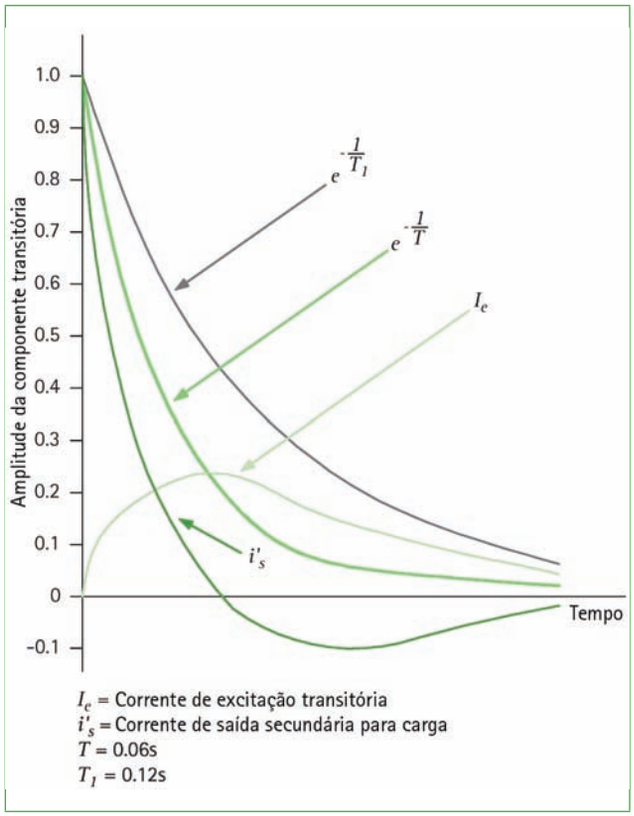


Figura 6.14 Resposta de um transformador de corrente para uma corrente assimétrica transitória.

Seja:
i_s = corrente secundária nominal
i'_s = corrente de saída secundária real
i_e = corrente de excitação

então:

$$i_s = i_e + i'_s \tag{6.7}$$

também

$$L_e \frac{di_e}{dt} = R_b\, i'_s \tag{6.8}$$

onde:

$$\frac{di_e}{dt} + \frac{R_b\, i_c}{L_e} = \frac{R_b\, i_s}{L_e} \tag{6.9}$$

resultando no termo transitório

$$i_e = I_1 \frac{T}{T_1 - T}\left(e^{-t/T_1} - e^{-t/T}\right)$$

onde:
- T: constante de tempo L/R do sistema primário
- T_1: constante de tempo L_e/R_b do circuito no secundário do TC
- I_1: Corrente secundária de pico prospectiva

6.4.10.2 Condições Práticas

As condições práticas diferem da teoria pelas seguintes razões:

a. nenhuma importância foi dada à dispersão no secundário ou à indutância da carga. Isto é normalmente pequeno em comparação com o L_e de forma a ter pouco efeito no fluxo transitório máximo

b. a perda no ferro não foi considerada. Isso tem o efeito de reduzir a constante de tempo secundária, mas o valor da resistência equivalente é variável, dependendo das componentes seno e exponencial. Consequentemente, não pode ser incluído em qualquer teoria linear e é complicado demais para um tratamento satisfatório a ser desenvolvido

c. a teoria é baseada em uma característica de excitação linear. Isso só é aproximadamente verdadeiro até o "joelho (ponto de inflexão)" da curva de excitação. Uma solução precisa que inclua não linearidades não é praticável. Soluções foram procuradas por meio da substituição da curva de excitação com um número de segmentos; uma análise linear pode então ser feita para a extensão de cada segmento.

A teoria acima é suficiente para dar uma boa compreensão ao problema e por permitir uma decisão mais prática dos assuntos.

d. o efeito de histerese, além das perdas como discutido no item (b), não é incluído. Histerese faz com que a indutância seja diferente para o fluxo em elevação e em decaimento, de forma que a constante de tempo secundária seja variável. Além disso, a habilidade do núcleo para reter um fluxo 'remanescente' significa que o valor de ϕ_B deduzido na Equação 6.5 deve ser considerado como um incremento do fluxo de qualquer valor

remanente possível, positivo ou negativo. A fórmula seria então razoável contanto que a corrente transitória aplicada não produza saturação.

Será visto que um cálculo preciso do fluxo e corrente de excitação não é factível; o valor de estudo é para explicar os fenômenos observados. A componente assimétrica (ou C.C.) pode ser considerada como aumento do fluxo médio em um período que corresponde a vários ciclos da componente senoidal, período durante o qual esta última componente produz uma oscilação de fluxo sobre a variação de 'nível médio' estabelecido pelo anterior. O fluxo assimétrico deixa de aumentar quando a corrente de excitação for igual à corrente de entrada assimétrica total, uma vez que além desse ponto a corrente de saída, e consequentemente a queda de tensão na resistência de carga, é negativa. A saturação faz o ponto de igualdade entre a corrente de excitação e a de saída ocorrer num nível de fluxo mais baixo do que seria esperado da teoria linear.

Quando a componente exponencial conduz o TC até a saturação, a indutância de magnetização diminui, causando um grande aumento na componente alternada i_e.

A corrente de excitação total durante o período transitório é mostrada na Figura 6.15 e a distorção resultante correspondente na corrente de saída secundária, devido a saturação, é mostrada na Figura 6.16.

A presença de fluxo residual varia o ponto de partida da excursão do fluxo transitório na característica de excitação. O remanente de mesma polaridade do transitório reduzirá o valor da corrente simétrica dada constante de tempo, o qual o TC pode transformar sem saturação severa; reciprocamente, o remanente inverso incrementará muito a habilidade de um TC para transformar a corrente transitória.

Se o TC fosse o dispositivo linear não saturável considerado na análise, a corrente senoidal seria transformada sem perda de exatidão.

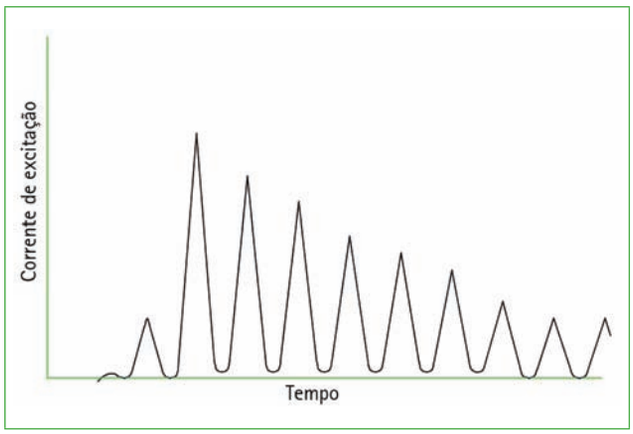


Figura 6.15 Corrente de excitação típica de um TC durante uma corrente de saída assimétrica transitória.

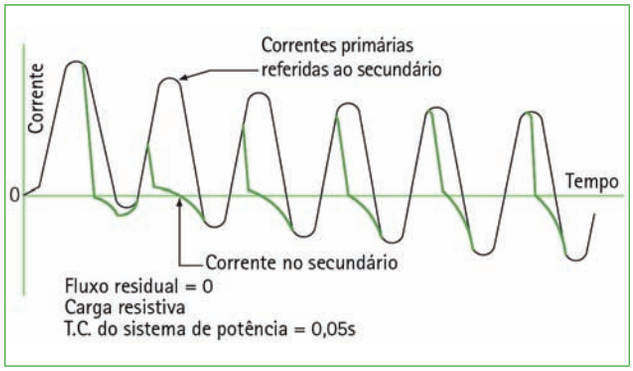


Figura 6.16 Distorção na corrente secundária devido a saturação.

Na prática a variação na indutância de excitação provocada pela transferência do centro de oscilação do fluxo para outros pontos da curva de excitação causa um erro que pode ser muito grande. O efeito na medição é de pouca consequência, mas para o equipamento de proteção que é solicitado a funcionar durante as condições de falta, o efeito é mais sério. A corrente de saída é reduzida durante saturação transitória, o que pode impedir o funcionamento dos relés, se as condições estiverem próximas do ajuste do relé. Isso não deve ser confundido com o valor r.m.s. aumentado da corrente no primário devido ao transitório assimétrico, uma característica que às vezes compensa o incremento do erro. No caso de proteção balanceada, durante faltas sem interrupções, os erros de vários transformadores de corrente podem diferir e produzir uma quantidade desequilibrada, causando operação não desejada.

6.4.11 HARMÔNICAS DURANTE O PERÍODO TRANSITÓRIO

Quando um TC é solicitado a desenvolver uma alta f.e.m. secundária sob condições de regime, a não linearidade da impedância de excitação causa alguma distorção na forma de onda de saída; tal forma de onda conterá, além da corrente fundamental, harmônicas "ímpares" somente.

Porém, quando o TC está saturado unidirecionalmente enquanto está sendo simultaneamente sujeito a uma pequena quantidade de C.A., como na condição transitória discutida acima, a saída conterá harmônicas ímpares e pares. Normalmente as harmônicas de ordens mais baixas são de amplitude mais alta e os componentes de segunda e terceira harmônicas podem ser de valor considerável. Isso pode afetar relés que são sensíveis a harmônicas.

6.4.12 TESTE DE ENROLAMENTOS

Teste conjunto em campo de transformadores de corrente e de aparatos que eles energizam são solicita-

dos frequentemente. Porém, pode ser difícil passar um valor apropriado de corrente por meio dos enrolamentos do primário, devido à escala de tais correntes e, em muitos casos, porque o acesso aos condutores no primário é difícil. Enrolamentos adicionais podem ser fornecidos para deixarem tais testes mais fáceis, sendo esses enrolamentos normalmente de 10A. O teste de enrolamento ocupará inevitavelmente um espaço apreciável e o TC custará mais. Esse fato deveria ser pesado contra a conveniência obtida; muitas vezes será percebido que os testes em questão podem ser substituídos por procedimentos alternativos.

6.5 NOVOS TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO

Os tipos precedentes de transformadores de instrumento têm todos sido baseados em princípios eletromagnéticos que utilizam um núcleo magnético. Existem agora disponíveis vários novos métodos para transformar a quantidade medida utilizando técnicas de ótica e de estado sólido.

6.5.1 TRANSDUTORES DE INSTRUMENTAÇÃO ÓTICOS

As características-chave de um transdutor ótico autônomo podem ser ilustradas no diagrama funcional da Figura 6.17.

Os conversores óticos e os canais de fibra de vidro ótica implementam a ligação entre o sensor e a saída de baixa tensão. A diferença fundamental entre um transdutor de instrumentação e um transformador de instrumentação convencional é a interface eletrônica necessária para seu funcionamento. Essa interface é necessária para a função de detecção e para adaptação da tecnologia do novo sensor para as correntes e tensões de saída do secundário.

Transdutores óticos não convencionais prestam-se a dispositivos menores e mais leves em que o tamanho total e a potência nominal da unidade não têm nenhum efeito significante no tamanho e na complexidade do sensor. Estruturas de isolamento pequenas e leves podem ser feitas sob medida para ajustar dispositivos com sensores óticos como parte integrante do isolador. Adicionalmente, são minimizados os efeitos não lineares e os problemas de interferência eletromagnéticas no enrolamento secundário de TPs e TCs convencionais.

Transdutores óticos podem ser separados em duas famílias: os transdutores híbridos, fazendo uso de técnicas de circuitos elétricos convencionais nos quais são acoplados sistemas de conversores óticos, e os transdutores "totalmente óticos" que estão baseados em princípios de detecção óticos fundamentais.

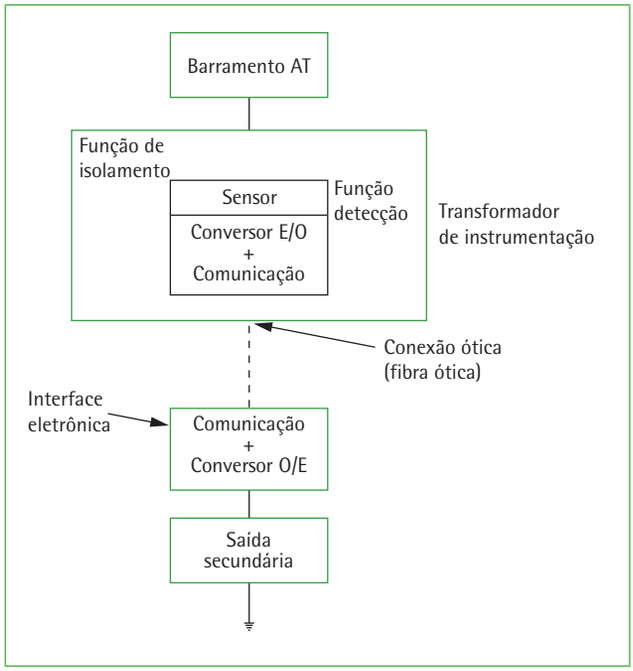


Figura 6.17 Diagrama funcional de um transdutor de instrumentação ótica.

6.5.1.1 Conceitos de Sensor Óptico

Alguns materiais utilizados em meios de detecção óticos (vidros, cristais, plásticos) mostram uma sensibilidade para campos elétricos e magnéticos e fazem com que algumas propriedades de um feixe luminoso de sondagem venham a ser alteradas ao passar por meio deles. Uma descrição de um transdutor ótico simples é apresentada na Figura. 6.18.

Considere o caso de um feixe de luz passando por meio de um par de filtros de polarização. Se os filtros de polarização de entrada e saída têm seus eixos girados em 45° um do outro, somente metade da luz passará. A intensidade da luz de entrada de referência é mantida constante no tempo. Agora, se dois desses filtros de polarização permanecerem fixos e um terceiro filtro de polarização é colocado entre eles, uma rotação randômica do polarizador médio no sentido horário ou anti-horário será monitorada como uma variação ou intensidade de luz de saída modulada no detector de luz.

Quando um bloco de material ótico de detecção (vidro ou cristal) está imerso em um campo magnético ou elétrico variável, ele faz o papel de polarizador "ímpar". As mudanças no campo magnético ou elétrico nos quais sensor ótico está imerso são monitoradas como a intensidade variável de um feixe luminoso de sondagem no detector de luz. A intensidade luminosa de saída oscila em torno do nível de campo zero igual a 50% da entrada da luz de referência. Essa modulação da intensidade luminosa devido à presença de campos variados é convertida de volta em correntes ou tensões variáveis no tempo.

Um transdutor utiliza um sensor de efeito magneto-ótico para aplicações de medição ótica de corrente. Isso reflete o fato de que um sensor não é basicamente sensível a uma corrente, mas a um campo magnético gerado por essa corrente. Embora abordagens 'all-fibre' sejam factíveis, a maioria dos transdutores de corrente ótico disponível comercialmente depende de um sensor de '*bulk-glass*'. A maioria dos transdutores de potencial ótico depende de um sensor de efeito eletro-ótico. Isso reflete o fato de que o sensor usado é sensível ao campo elétrico imposto.

6.5.1.2 Transdutores Híbridos

A família híbrida de transdutores de instrumentação não convencionais pode ser dividida em dois tipos: com sensores ativos e com sensores passivos. A idéia atrás de um transdutor com um sensor ativo é mudar a saída existente do transformador de instrumentação convencional em uma saída isolada oticamente por meio da adição de um sistema de conversão ótico (Figura 6.18). Esse sistema de conversão pode necessitar um sistema de alimentação de energia próprio: esse tipo de sensor é o ativo. O uso de um sistema de isolamento ótico serve para desacoplar a tensão e a corrente de saída no secundário do transformador de instrumentação de ligações a terra ou ligações galvânicas. Assim, a única ligação que permanece entre a sala de controle e o pátio de manobras é um cabo de fibra ótica.

Outro tipo de transformador de instrumentação não convencional híbrido é obtido por meio do aperfeiçoamento de um meio de detecção ótico passivo em um transformador de instrumentação cabeado convencional. Esse pode ser designado como um tipo híbrido passivo, desde que nenhum suprimento de energia de qualquer tipo seja necessário, no nível secundário.

6.5.1.3 Transdutores "Totalmente Óticos"

Esses transdutores de instrumento são totalmente baseados em materiais óticos e são completamente passivos. A função de detecção é obtida diretamente pelo material de detecção e um cabo de fibra ótica simples, que fornece o elo de comunicação, ligado entre a base da unidade e o local do sensor.

O elemento de detecção é feito de um material óptico que é posicionado no campo elétrico ou magnético a ser medido. No caso de um dispositivo de medição de corrente o elemento sensível fica localizado livremente no campo magnético (Figura 6.19(a)) ou pode estar imerso no entreferro (Figura 6.19(b)). No caso de um dispositivo detector de tensão (Figura 6.20) as mesmas alternativas existem, só que para elementos que são sensíveis a campos elétricos. Existe a possibilidade de combinar ambos os sensores dentro de uma única carcaça, formando assim um TC e um TP dentro de uma única carcaça compacta que causa economia de espaço dentro de uma subestação.

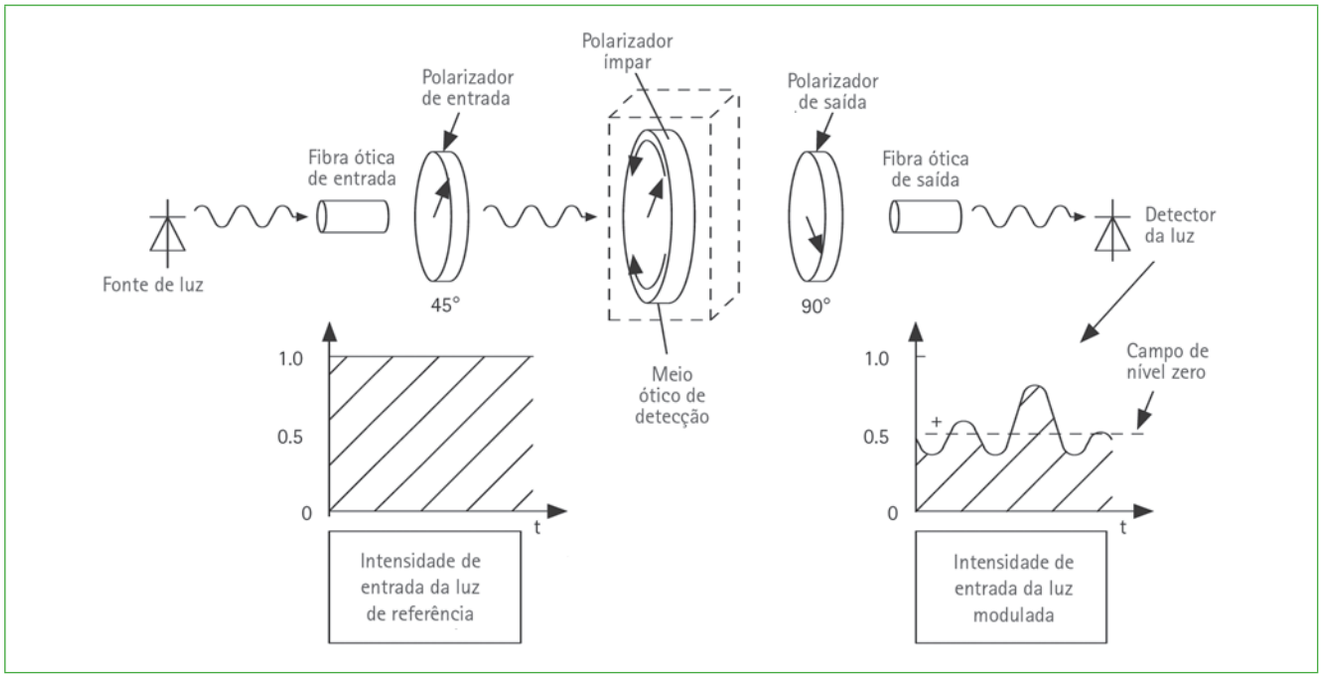


Figura 6.18 Representação esquemática dos conceitos existentes no sensor ótico de variação de campos elétrico e magnéticos.

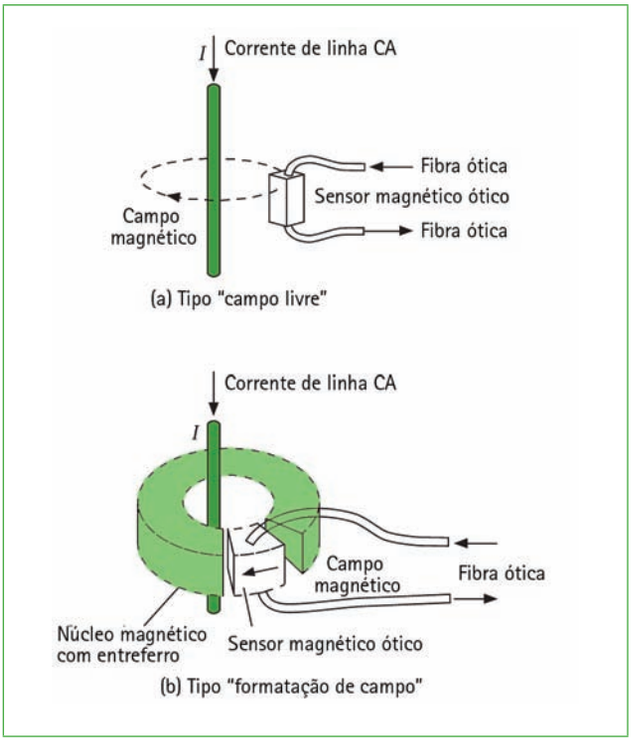


Figura 6.19 Sensor de corrente ótico baseado nas propriedades magnéticas de materiais óticos.

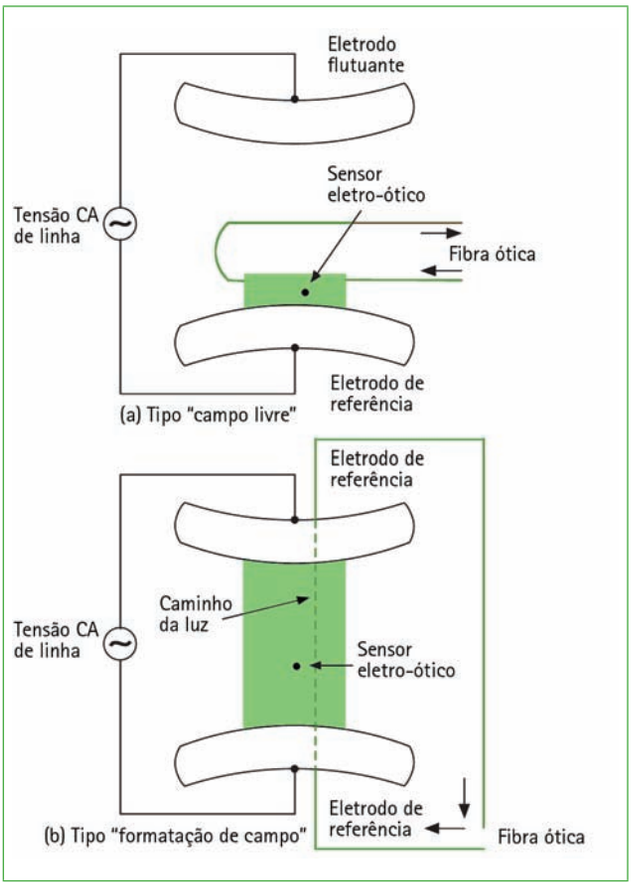


Figura 6.20 Sensor de tensão ótico baseado nas propriedades elétricas dos materiais óticos.

Em todos os casos há uma fibra ótica que canaliza a luz de referência de uma fonte para um meio e outra fibra ótica que canaliza a luz de retorno para o circuito de análise. Em nítido contraste com um transformador de instrumentação independente e convencional, o transformador de instrumentação ótico necessita de um módulo de interface eletrônico para funcionar. Então seu princípio de detecção (do material óptico) é passivo, mas sua integridade operacional depende da interface que está energizada na sala de controle (Figura 6.21).

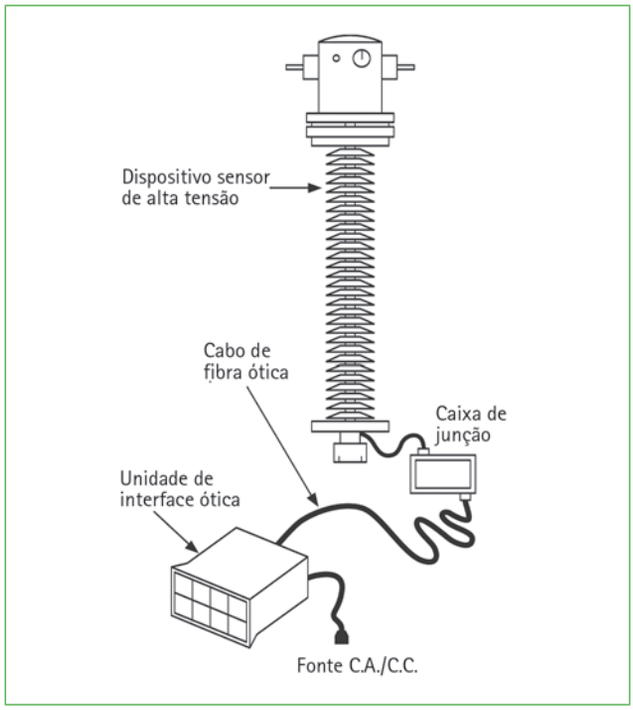


Figura 6.21 Novo conceito de transdutor de instrumentação que requer uma interface eletrônica na sala de controle.

Semelhante a transformadores de instrumento convencionais existem os transdutores óticos de "tanque vivo" e "tanque morto". Tipicamente, transdutores de corrente têm a forma de um laço fechado de material transparente, ajustado em torno de um condutor reto que conduz a corrente de linha (Figura 6.22). Nesse caso, uma unidade de sensor "*bulk-glass*" está representada na Figura 6.22(a), junto com um exemplo de sensor "totalmente ótico", como mostrado na Figura 6.22(b). Detectores de luz são basicamente dispositivos muito sensíveis e o material de detecção pode então ser selecionado de modo a ter uma escala aumentada para grandes correntes. Transdutores de tensão "todo ótico", no entanto não se prestam facilmente a linhas de extra-alta-tensão. Dois conceitos de uso de um sensor "tensão plena" são mostrados na Figura 6.23.

Embora transformadores de instrumentos totalmente óticos tenham sido introduzidos por volta de 10-15 anos atrás, existem poucos em operação hoje em dia. A Figura 6.24 mostra uma instalação de TC/TP combinado ótico.

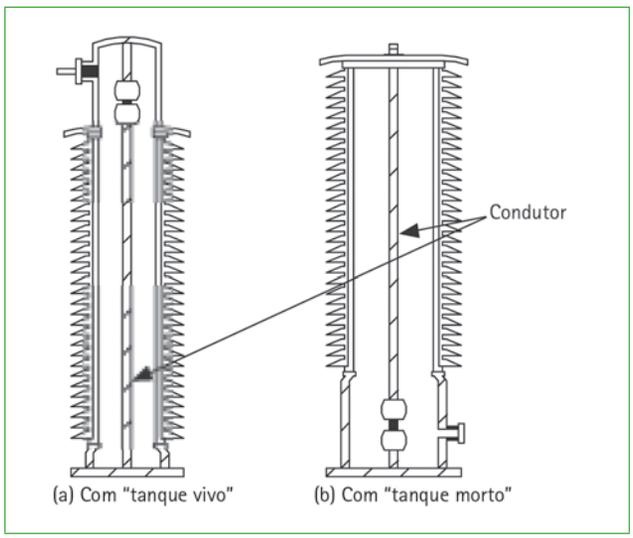


Figura 6.23 Conceitos de um transdutor de potencial ótico, utilizando um sensor "plena tensão".

Figura 6.24 Instalação de campo de um TC/TP combinado ótico.

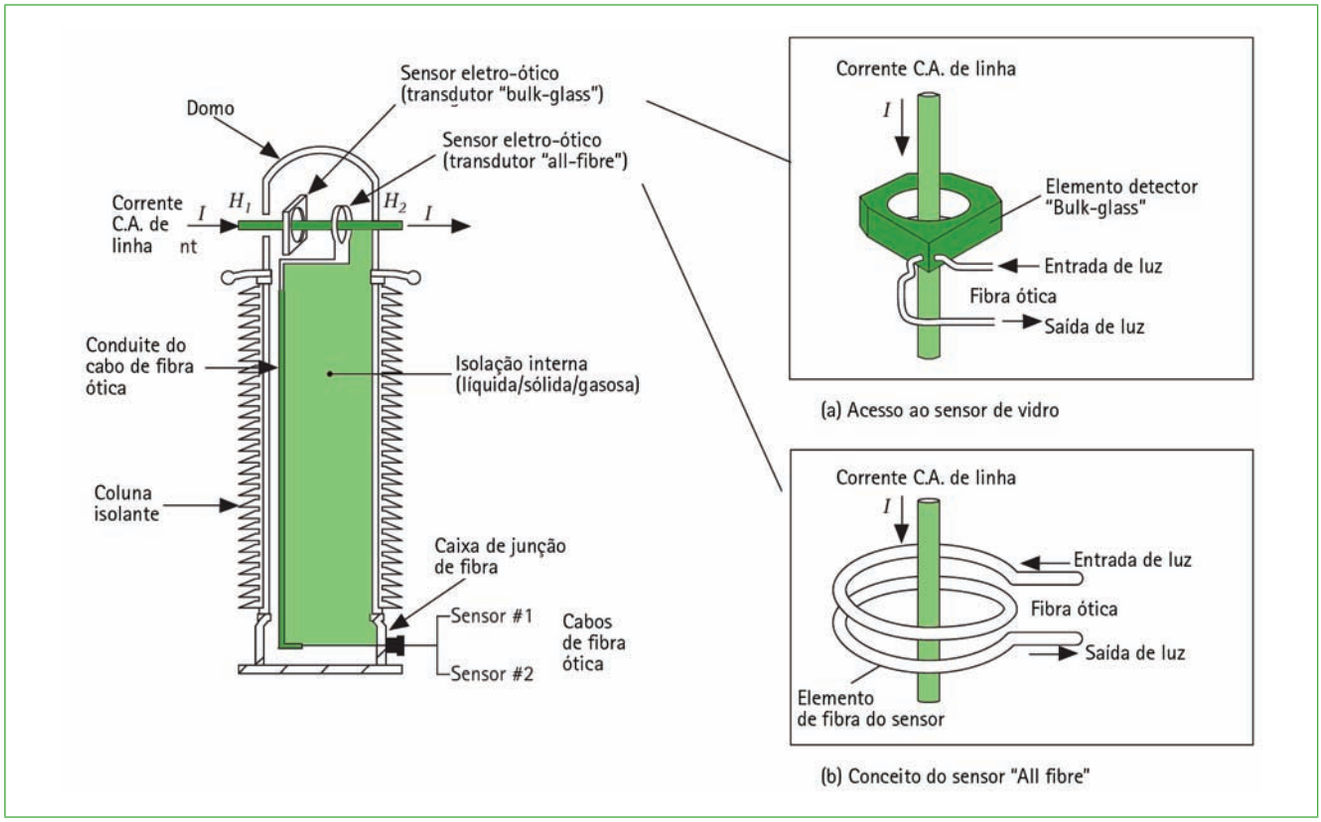


Figura 6.22 Projeto conceitual de um TC ótico de sensor duplo.

6.5.2 OUTROS SISTEMAS DE DETECÇÃO

Existem vários outros sistemas de detecção que podem ser utilizados, como descrito abaixo.

6.5.2.1 Transformador de Corrente de Fluxo Zero (Efeito Hall)

Nesse caso, o elemento de detecção é uma pastilha semicondutora que é colocada na abertura de um anel de concentração magnética. Esse tipo de transformador também é sensível a correntes C.C. O transformador necessita uma fonte de energia que é alimentada pela linha ou por fornecimento separado. A corrente de detecção é tipicamente 0,1% da corrente a ser medida. Em sua forma mais simples, a tensão de efeito Hall é diretamente proporcional à corrente de magnetização a ser medida. Para aplicações mais precisas e mais sensíveis, a corrente de detecção é alimentada por um secundário de enrolamento de múltiplas espiras, colocado ao redor do anel magnético para compensar o entreferro do campo magnético. A versão fluxo zero ou fluxo nulo permite medidas de corrente muito precisas em aplicações C.C. e de alta-frequência. Uma representação esquemática do detector é mostrada na Figura 6.25.

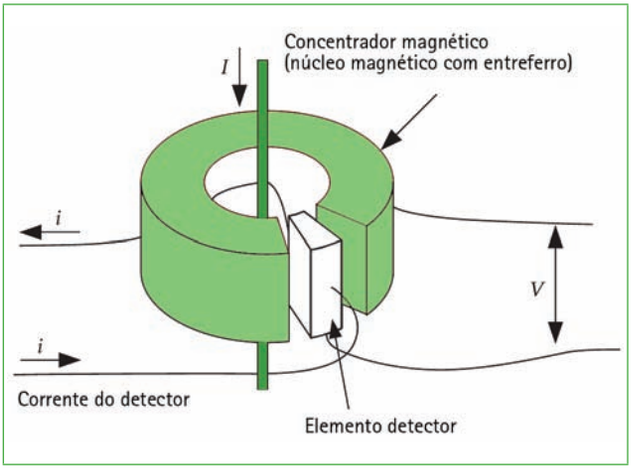


Figura 6.25 Esquema conceitual de um elemento provido de um sensor de corrente com efeito Hall ajustado, entreferro de formatação de campo.

6.5.2.2 Sensor Híbrido Magnético-ótico

Esse tipo de transformador é principalmente usado em aplicações como a compensação série capacitiva de linhas de transmissão longas, em que uma medida de corrente sem referência terra é necessária. Nesse caso, são necessários vários sensores de corrente em cada fase para conseguir proteção de surto do capacitor e balanceamento. A solução preferida é utilizar um pequeno transformador com núcleo magnético bobinado toroidalmente conectado em um sistema isolado de fibra ótica. Esses sensores são normalmente ativos no sentido de que os sistemas isolados requerem uma fonte de energia. Isso é ilustrado na Figura 6.26.

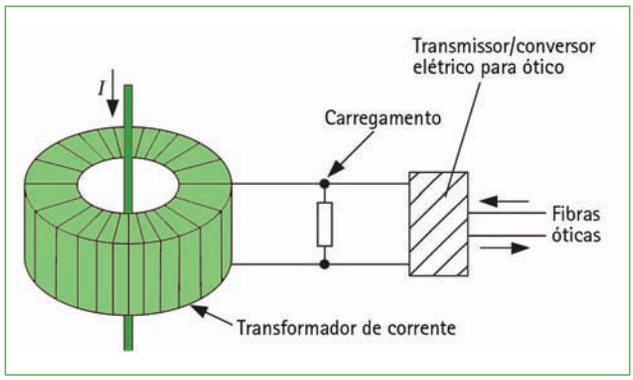


Figura 6.26 Princípio de projeto de um transformador de corrente magnético híbrido incluindo um transmissor ótico.

6.5.2.3 Bobina de Rogowski

A bobina de Rogowski é baseada no princípio de um transformador de corrente com núcleo de ar com uma impedância de carga muito alta. O enrolamento secundário é um toróide bobinado em material isolante. Na maioria dos casos a bobina de Rogowski será conectada a um amplificador, de modo a fornecer potência suficiente ao equipamento de medição ou de proteção conectados e casar com a impedância de entrada desse equipamento. A bobina de Rogowski necessita a integração do campo magnético e, portanto, tem um atraso de tempo e de fase enquanto a integração é completada. Isso pode ser corrigido no interior de um relé digital de proteção. A representação esquemática do sensor da bobina de Rogowski está mostrada na Figura 6.27.

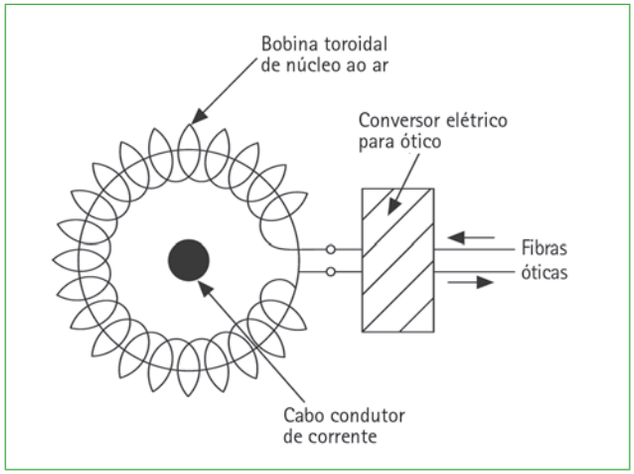


Figura 6.27 Representação esquemática de uma bobina de Rogowski, utilizada como detecção de corrente.

7

Tecnologia de Relés

7.1 Introdução

7.2 Relés eletromecânicos

7.3 Relés estáticos

7.4 Relés digitais

7.5 Relés numéricos

7.6 Características adicionais dos relés numéricos

7.7 Aspectos relativos aos relés numéricos

7.8 Referências

7.1 INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos ocorreram mudanças enormes na tecnologia de relés. O relé eletromecânico em todas suas diferentes formas tem sido sucessivamente substituído por relés estáticos, digitais e numéricos, e cada mudança traz reduções em tamanho e melhorias em funcionalidades. Ao mesmo tempo, foram mantidos ou até mesmo melhorados os níveis de confiabilidade e houve um aumento significativo da disponibilidade, devido à aplicação de técnicas não disponíveis nos relés antigos. Isso representa uma grande conquista para os envolvidos no projeto e fabricação de relés.

Este capítulo apresenta o trajeto da tecnologia de relés através dos anos. Como o propósito deste texto é descrever a prática moderna dos relés de proteção, é natural que haja uma concentração na tecnologia dos relés digitais e numéricos. Grande número de relés eletromecânicos e estáticos ainda estão em serviço de forma segura, porém as descrições dessa tecnologia serão breves. A tecnologia dos relés eletromecânicos e estáticos pode ser encontrada com mais detalhes na referência [7.1].

7.2 RELÉS ELETROMECÂNICOS

Os relés eletromecânicos foram os primeiros utilizados na proteção de sistemas de potência e sua existência tem cerca de 100 anos. Esses relés têm como princípio o uso de uma força mecânica que causa uma operação em um contato em resposta a um estímulo. A força mecânica é gerada por meio do fluxo de corrente em um ou mais núcleos magnéticos, daí vem o termo relé eletromecânico. A vantagem desse princípio nesses relés é que eles são providos de um isolamento galvânico entre as entradas e saídas de uma forma simples, barata e segura – portanto para uma simples função liga/desliga, onde os contatos de saída têm de conduzir correntes substanciais, eles são ainda utilizados.

Os relés eletromecânicos podem ser classificados em diferentes tipos, como a seguir:

a. armadura de atracamento (contato móvel)
b. bobina móvel
c. indução
d. térmico
e. motorizado
f. mecânico

Porém, atualmente, somente o relé de armadura de atracamento (contato móvel) tem sido significativamente utilizado, todos os outros tipos foram substituídos por equivalentes mais modernos.

7.2.1 RELÉ DE ARMADURA DE ATRACAMENTO (CONTATO MÓVEL)

Esses relés geralmente consistem em um eletroímã com núcleo de ferro que atrai um contato móvel quando energizado. Uma força restauradora é fornecida por meio de uma mola ou gravidade, de modo que o contato móvel voltará a sua posição original quando o eletroímã for desenergizado. Na Figura 7.1 são mostradas algumas formas típicas de relé de armadura. A movimentação da armadura causa abertura ou fechamento do contato, com a armadura transportando um contato móvel que engata em um contato fixo, ou fazendo uma vareta mover-se reunindo dois contatos. É muito fácil montar contatos múltiplos em filas ou pilhas fazendo com que uma única entrada atue em várias saídas. Os contatos podem ser fabricados de forma robusta e, portanto, capazes de transportar e interromper correntes relativamente grandes em condições bastante dispendiosas (circuitos altamente indutivos). Essa é uma vantagem significativa desse tipo de relé que assegura a sua continuidade no mercado.

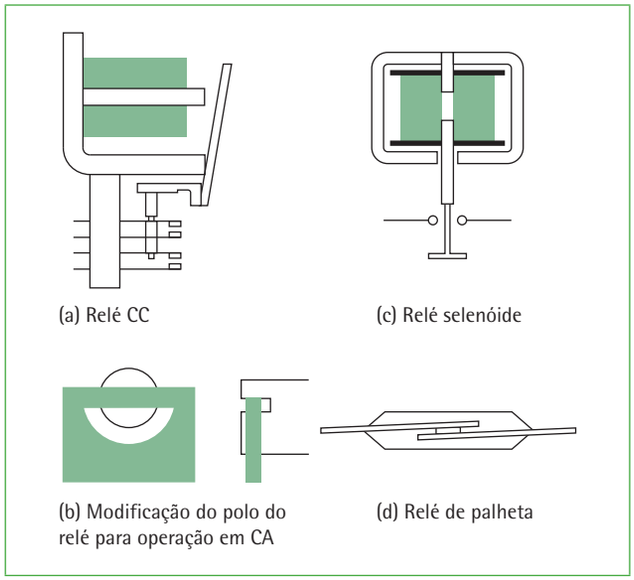


Figura 7.1 Relés típicos de armadura de atracamento.

A energização pode ser por corrente alternada (C.A.) ou a corrente contínua (C.C.). No caso da utilização de corrente alternada, devem ser fornecidos meios para evitar oscilações que ocorreriam quando da passagem do fluxo por zero em cada meio ciclo. Uma solução comum para o problema é dividir o polo magnético e proporcionar um elo de cobre na metade. A mudança de fluxo fica agora defasada nesse polo, de forma que em nenhum momento o fluxo total seja igual a zero. De modo inverso, para o relé energizado por C.C., o fluxo remanescente pode impedir a liberação do relé quando a corrente de atuação for removi-

da. Isso pode ser evitado impedindo o atracamento do contato do eletroímã por uma atuação não magnética ou construindo o eletroímã com um material com fluxo remanescente muito baixo.

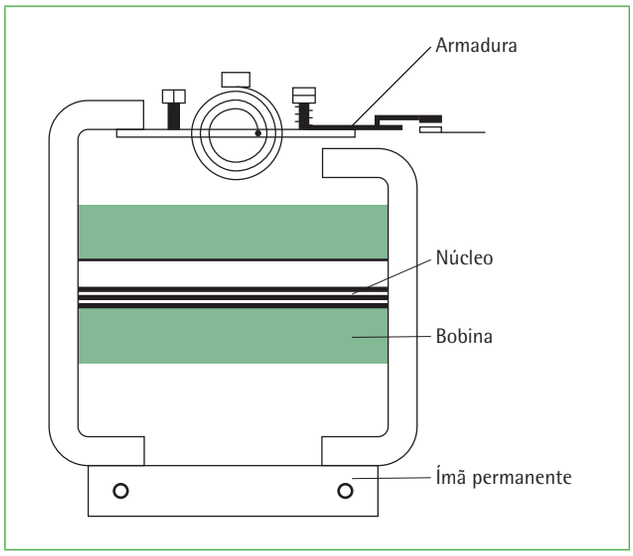


Figura 7.2 Relé polarizado típico.

A velocidade de operação, o consumo de energia e o número e tipo de contatos necessários são requisitos de projeto. O relé de armadura de atracamento típico tem uma velocidade de operação entre 100 ms e 400 ms, mas os relés de palheta (cuja utilização se deu em um período relativamente curto na história dos relés proteção) com contatos leves podem ser projetados para ter um tempo de operacão de menos de 1ms. O consumo típico está entre 0,05-0,2 watts, mas pode ser superior a 80 watts para um relé com vários contatos industriais e um alto de grau de resistência a choque mecânico.

Algumas aplicações requerem o uso de um relé polarizado. Isso pode ser obtido simplesmente acrescentando-se um ímã permanente ao eletroímã básico. As formas autorreinicialização (*self-reset*) e biestável (*bi-stable*) podem ser obtidas. A Figura 7.2 mostra um modelo básico. Um possível exemplo de uso é prover velocidade de operação muito rápida por meio de um único contato – velocidades menores que 1 ms são factíveis. A Figura 7.3 ilustra um exemplo típico de um relé de atração de armadura.

7.3 RELÉS ESTÁTICOS

O termo "estático" indica que o relé não tem nenhuma parte móvel. Esse não é estritamente o caso de um relé estático, já que os contatos de saída ainda são geralmente atraídos como os dos relés de armadura. No relé de proteção, o termo "estático" refere-se à ausência de partes móveis para gerar a característica de um relé.

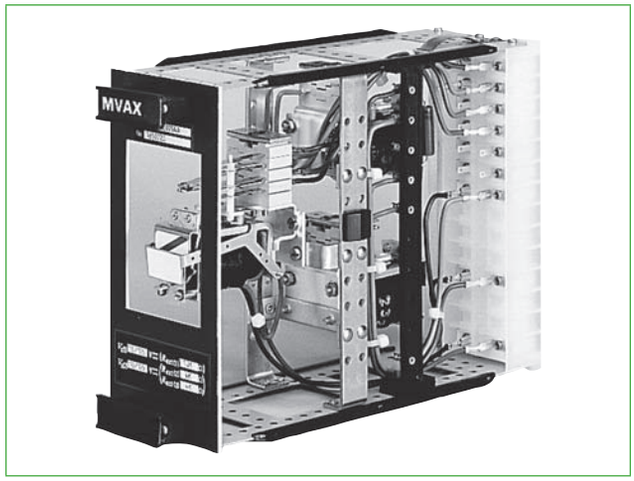


Figura 7.3 Relé de atração de armadura típico (montado em estojo).

A introdução dos relés estáticos iniciou-se na década de 1960. Seu projeto era baseado no uso de dispositivos eletrônicos com componentes analógicos em vez de bobinas e ímãs para gerar as características de um relé. As versões iniciais usavam dispositivos discretos como transistores e diodos junto com resistores, capacitores, indutores etc., mas avanços na eletrônica possibilitaram nas versões posteriores o uso de circuitos integrados lineares e digitais para o processamento de sinais e implementação de funções de lógica. Os mesmos circuitos básicos podem ser comuns a vários relés, porém o empacotamento ainda era restrito a uma única função de proteção por invólucro e, portanto, funções complexas exigiam vários conjuntos de equipamentos apropriadamente interconectados. Programação pelo usuário estava restrita às funções básicas de ajuste das curvas características do relé. Os relés estáticos podem ser vistos, em termos simples, como uma substituição eletrônica aos relés eletromecânicos, com alguma flexibilidade adicional na instalação e alguma economia de espaço.

Em alguns casos, a carga imposta pelo relé foi reduzida, levando a requisitos de saída reduzidos para os TC/TP.

Vários problemas de projeto foram resolvidos nos relés estáticos. Em particular, os relés necessitam de uma fonte confiável de alimentação em C.C. e medidas de prevenção a danos nos circuitos eletrônicos, tiveram de ser previstas no seu desenvolvimento. Ambientes de subestação são particularmente hostis aos circuitos eletrônicos devido a diversas interferências elétricas encontradas (por exemplo: operações de chaveamento e o efeito de faltas).

Embora seja possível a utilização da alimentação em C.C. a partir das próprias medições realizadas pelos relés, isso acarreta a desvantagem de um aumento da carga dos TC e TP e haveria um corrente e tensão mínima que o relé não operaria. Isso afeta diretamen-

te sua sensibilidade. Dessa forma a provisão de uma fonte de alimentação independente, de alta confiabilidade e segura foi uma importante consideração. Para prevenção de uma falha de operação e destruição dos circuitos eletrônicos durante a ocorrência de faltas ou operação de chaveamento, os circuitos sensíveis são encapsulados de forma a eliminar curto-circuito e interferências irradiadas. Os circuitos podem ser sensíveis a eletricidade estática, exigindo um atenção especial durante o empacotamento do equipamento – os danos, nesse caso, podem não ser imediatamente detectados, mas aparecerem posteriormente por meio da falha prematura do relé.

As instalações de fabricação dos relés estáticos são diferentes quando comparadas as necessárias para os relés eletromecânicos. Calibração e reparos não são mais realizados no campo, sem equipamento especializado. A Figura 7.4 mostra um circuito impresso de um relé estático e a Figura 7.5 mostra exemplos de relés estáticos simples e complexo.

7.4 RELÉS DIGITAIS

A introdução de relés de proteção digitais foi um avanço na tecnologia. Microprocessadores e microcontroladores substituíram os circuitos analógicos utilizados nos relés estáticos na implementação das funções de proteção. Os primeiros exemplos foram colocados em serviço por volta de 1980 e, com o aumento da capacidade de processamento, podem ser considerados como a tecnologia corrente para muitas aplicações. Entretanto, essa tecnologia está sendo substituída pelos relés numéricos.

Os relés digitais introduziram a conversão analógica digital (A/D) de todas as variáveis analógicas medidas e o uso de microprocessador para implementação do algoritmo de proteção. O microprocessador usa algumas técnicas de cálculo ou utiliza a Transformada Discreta de Fourier para implementação do

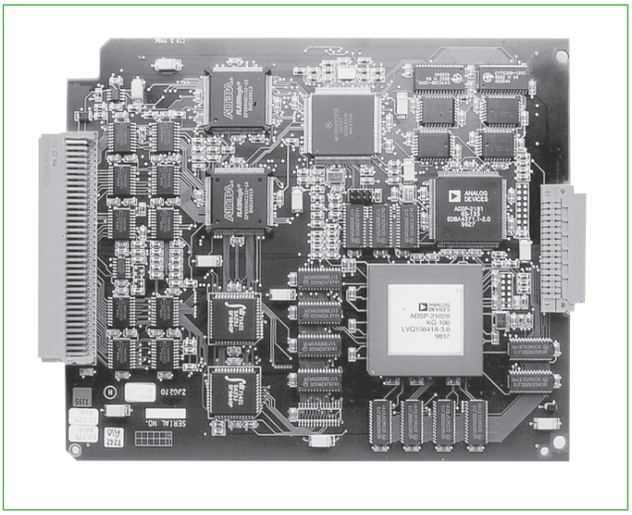


Figura 7.4 Circuito impresso de relé estático.

Figura 7.5 Coleção de relés estáticos.

algoritmo. Entretanto, os microprocessadores utilizados nos relés digitais têm uma capacidade de processamento e armazenamento limitada em comparação aos relés numéricos. Sua funcionalidade tende a ser limitada, ficando restrita basicamente à função de proteção. Funcionalidades adicionais, quando comparadas com os relés eletromecânicos ou estáticos, estão disponíveis, normalmente na forma de uma variedade de ajustes e maior precisão. Um canal de comunicação com um computador remoto pode ser disponibilizado.

A capacidade limitada dos microprocessadores utilizados nos relés digitais restringe o número de amostras da forma de onda por ciclo que eles podem medir. Isso limita a velocidade de operação do relé para certas aplicações. Um relé digital para uma função particular de proteção poderia ser muito mais lento que um relé estático equivalente. Entretanto, o tempo extra não é significativo em termos de tempo total de atuação e seus possíveis efeitos na estabilidade do sistema de potência. Exemplos de relés digitais são mostrados na Figura 7.6.

7.5 RELÉS NUMÉRICOS

A distinção entre relés digitais e numéricos está em detalhes técnicos e é raramente encontrada em outras áreas que não a proteção. Os relés numéricos podem ser vistos como uma evolução natural dos relés digitais como resultado dos avanços da tecnologia. Normalmente, eles usam um processador de sinal

Figura 7.6 Seleção de relés digitais.

digital (DSP) especializado como hardware computacional, juntamente com ferramentas de software. As entradas de sinais analógicos são convertidas em uma representação digital e processadas de acordo com um algoritmo matemático apropriado. O processamento é realizado usando um microprocessador especializado que otimiza o processamento de sinais, conhecido como processador de sinal digital ou pela sigla DSP. O processamento digital de sinais em tempo real necessita de um poderoso microprocessador.

Adicionalmente, a redução contínua no custo do microprocessadores e dos componentes digitais (memória, entradas e saídas etc.) naturalmente leva à utilização de um único equipamento com uma variedade de funções (*one-box solution* – solução caixa única). O desempenho computacional é garantido pelo uso de múltiplos processadores, permitindo que um grande número de funções, que anteriormente eram implementadas em equipamentos de hardware diferentes, possam ser executadas por um único equipamento. A Tabela 7.1 fornece uma lista de funções típicas disponibilizadas, enquanto a Tabela 7.2 resume as vantagens de um relé númerico moderno sobre um relé estático equivalente de apenas 10-15 anos atrás. A Figura 7.7 mostra relés numéricos e um circuito impresso é visualizado na Figura 7.8. A Figura 7.9 mostra a economia de espaço em um alimentador de AT com a utilização de relés eletromecânicos e utilizando um relé numérico com as mesmas funcionalidades.

Tabela 7.1 Funcionalidades de um relé de distância numérico
Proteção de Distância – várias configurações incluindo a definida pelo usuário
Proteção de Sobrecorrente (direcional e não direcional)
Diversos Grupos de Ajustes para valores da proteção
Proteção de Religamento sob Falta
Bloqueio por Oscilação de Potência
Supervisão de Transformador de Potencial
Proteção de Corrente de Sequência Negativa
Proteção de Subtensão
Proteção de Sobretensão
Proteção de Falha de Disjuntor
Localização de Falta
Supervisão de Transformador de Corrente
Supervisão de Transformador de Potencial
Verificação de Sincronização
Religamento Automático
Monitoramento da Condição do Disjuntor
Monitoramento do Estado do Disjuntor
Lógica Definida pelo Usuário
Detecção de Continuidade da Fiação
Medição de Grandezas do Sistema Elétrico (correntes, tensões etc.)
Registrador de Falta/Evento/Distúrbio

Tabela 7.2 Vantagens de um relé de proteção numérico sobre estática
Diversos grupos de ajustes
Maior faixa de ajuste de parâmetros
Comunicação remota interna
Diagnóstico interno de Falta
Medições de grandezas elétricas
Localizador de distância de falta
Registrador de distúrbio
Funções de proteção auxiliares (continuidade da fiação, sequência negativa etc.)
Monitoramento de disjuntor (estado, condição)
Lógica definida pelo usuário
Funções de proteção de retaguarda (Backup) embarcada
Consistência dos tempos de operação – margem de coordenação reduzida

Figura 7.7 Relés numéricos.

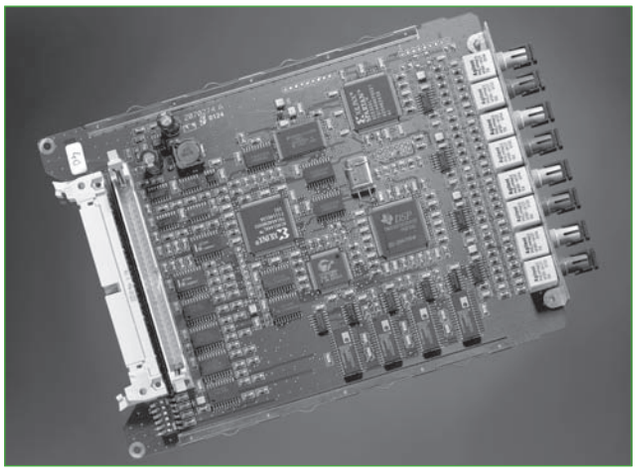


Figura 7.8 Circuito impresso de um relé numérico.

Como o relé numérico pode implementar diversas funcionalidades, que antes necessitavam de vários relés discretos, as funções de proteção (sobrecorrente, falta a terra etc.) são agora definidas como "elementos de relé", assim um único relé (isto é, um único hardware em um único invólucro) pode implementar diversas funções usando diversos "elementos de relé". Cada elemento de relé será composto por uma ou mais rotinas de software.

Os argumentos contrários à centralização de várias funcionalidades em um único equipamento de hardware são a confiabilidade e disponibilidade. Uma falha de um relé numérico pode causar maior perda de funções quando comparadas com aplicações em que diferentes funções são implementadas por diferentes equipamentos. A comparação de confiabilidade e disponibilidade entre os dois métodos é complexa, uma vez que a interdependência de elementos em uma aplicação em que são utilizados relés separados deve ser considerada.

Com a experiência obtida com o uso de relés estáticos e digitais, a maior parte das falhas mecânicas de hardware são hoje conhecidas e precauções foram tomadas ainda na fase do projeto do relé. Problemas de software são minimizados pelo uso rigoroso de técnicas de projeto de software, por testes extensos no protótipo (ver Capítulo 21) e pela capacidade de atualização do software na memória (possivelmente por um canal de comunicação remoto). Experiências práticas demonstram que os relés numéricos são tão confiáveis e têm disponibilidade tão boa quanto os relés de tecnologias anteriores.

Como a tecnologia de relés numéricos se disponibilizou recentemente, uma apresentação dos seus conceitos é mostrada nas seções seguintes.

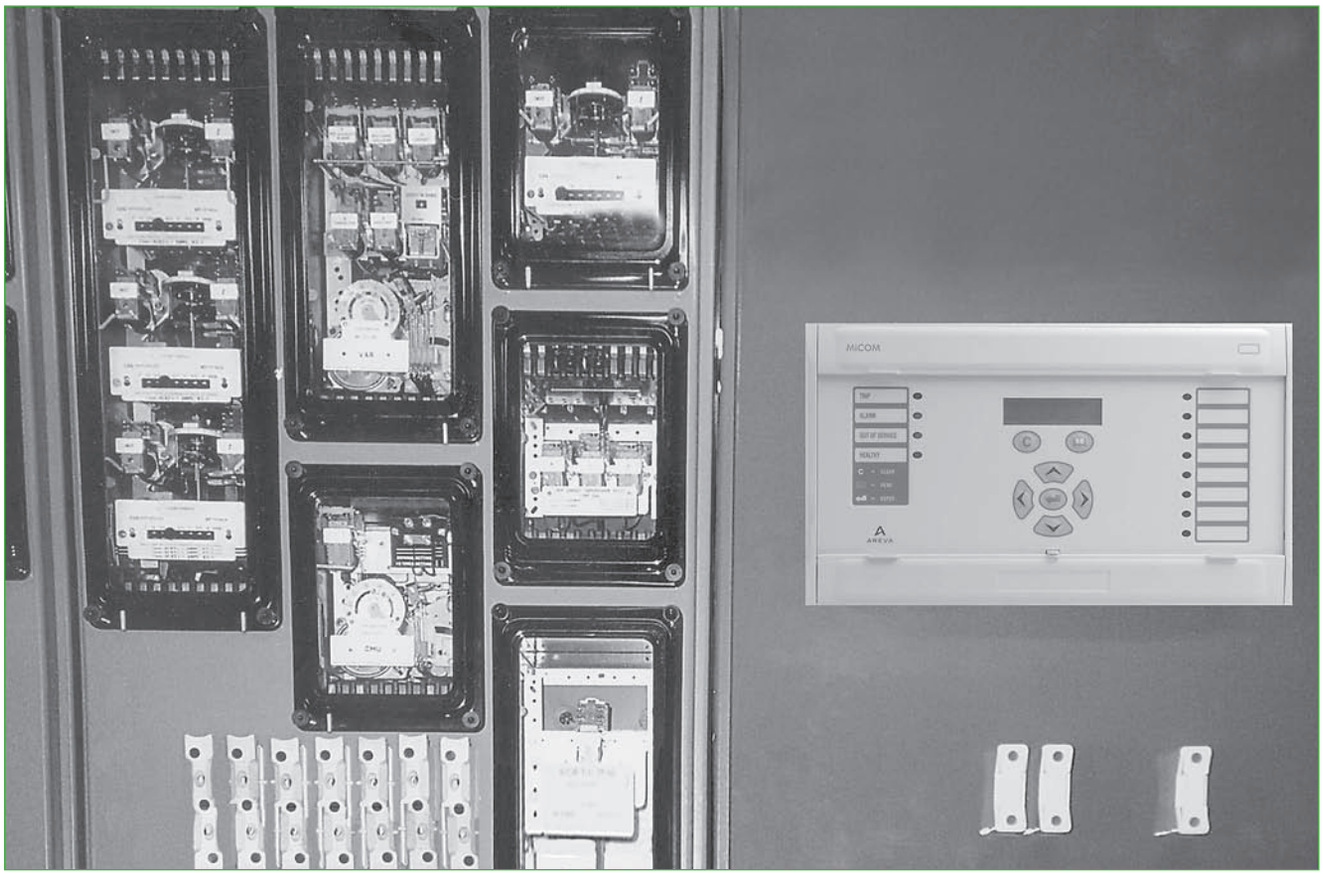


Figura 7.9 Necessidade de espaço para tecnologias diferentes e mesma funcionalidade.

7.5.1 ARQUITETURA DE HARDWARE

Uma arquitetura típica de um relé numérico é mostrada na Figura 7.10. Esta consiste em um ou mais microprocessadores, alguma memória, entradas e saídas digitais e entradas e saídas analógicas e uma fonte de alimentação. Quando existem vários processadores, normalmente um ou mais ficam dedicados exclusivamente a execução dos algoritmos de proteção do relé, enquanto os demais implementam as lógicas associadas e executam a interface homem-máquina. Para a organização das entradas e saídas, conjuntos de circuitos impressos de entradas e saídas podem ser facilmente agregados até o limite de hardware/software permitido. Vias internas de comunicação interligam o hardware e são elementos críticos a serem considerados durante o projeto.

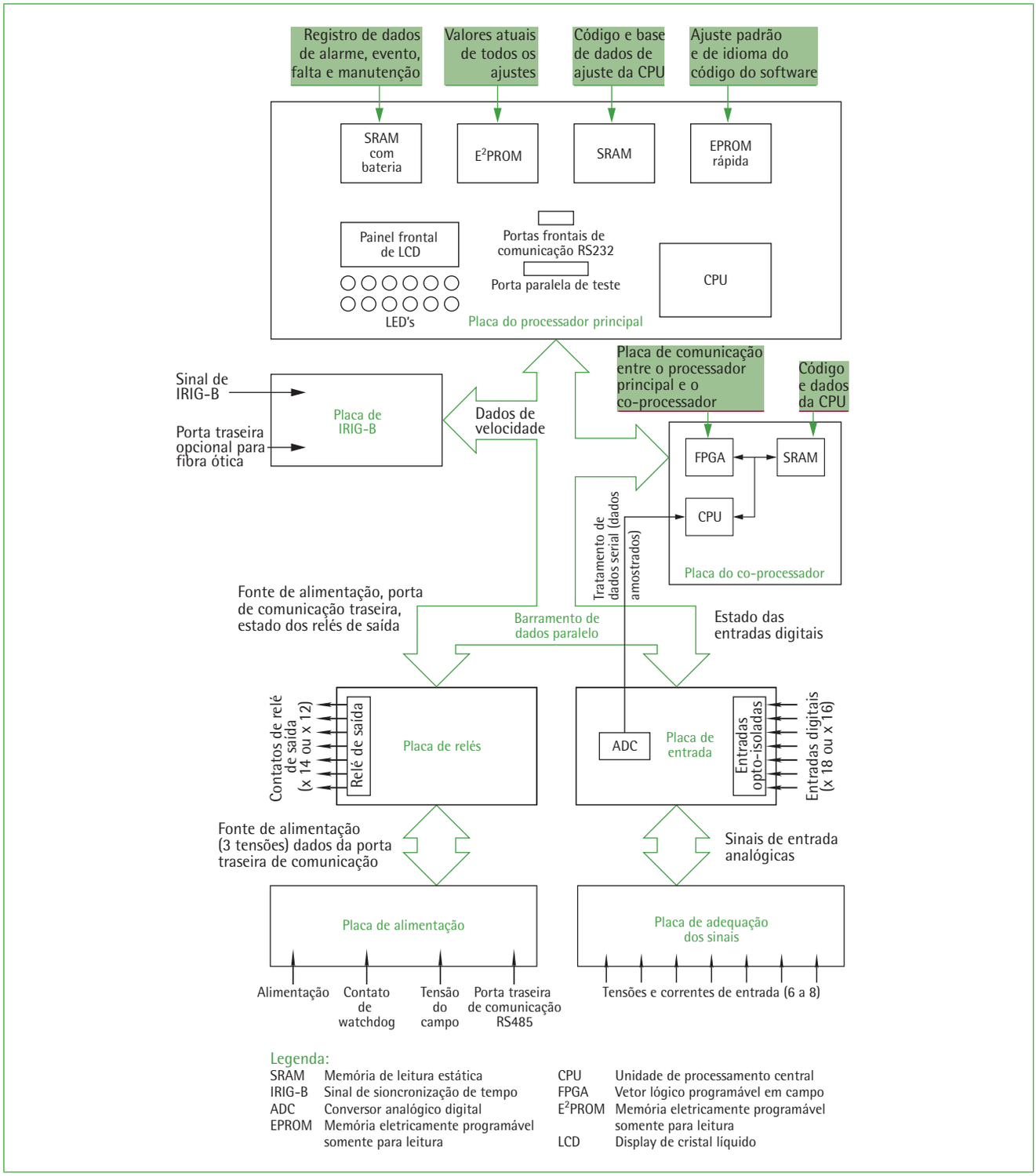


Figura 7.10 Módulos e fluxo de dados do relé.

O relé numérico deve trabalhar em uma alta velocidade, utilizar níveis de tensão baixa e ser imune a interferências em um ambiente com muito ruído elétrico como o de subestações. É necessária uma excelente blindagem nas áreas relevantes. Entradas digitais contêm isolação ótica para evitar que transitórios sejam transmitidos para os circuitos internos. Entradas analógicas são isoladas por meio de transformadores de precisão mantendo a exatidão da medição enquanto remove transitórios espúrios. Adicionalmente, os sinais de entrada devem ser limitados de forma a evitar que excedam às tensões de alimentação, ao contrário a forma de onda pode ser distorcida, conforme mostrado na Figura 7.11.

Sinais analógicos são convertidos para digitais usando conversores A/D. O método mais barato é utilizar um único conversor A/D, precedido de um multiplexador que conecta cada um dos sinais de entrada ciclicamente ao conversor. Inicialmente os sinais entram simultaneamente em circuitos amostra e armazena (*sample-and-hold*) para serem multiplexados ou o tempo entre as amostragens de sinais de entrada deve ser plenamente conhecido quando a relação de fase entre os sinais de entrada for importante. A alternativa é utilizar um conversor A/D dedicado para cada uma das entradas e utilizar uma lógica que garanta que a conversão da medida seja realizada simultaneamente.

A frequência de amostragem deve ser cuidadosamente considerada, aplicando o critério de Nyquist:

$$f_s \geq 2 \times f_h$$

onde:

f_s: frequência de amostragem
f_h: maior frequência de interesse

Se uma frequência muito baixa é escolhida, pode ocorrer rebatimento (*aliasing*) do sinal de entrada (Figura 7.12), resultando em um sinal de alta frequência aparecendo como parte do sinal da faixa de

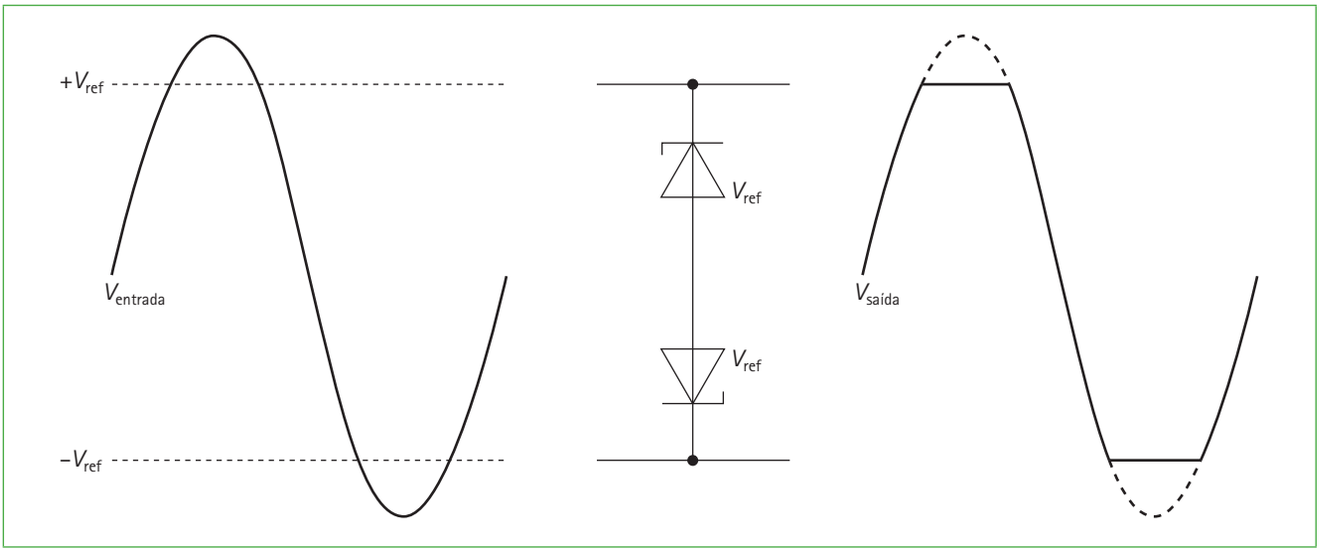


Figura 7.11 Distorção do sinal devido a amplitude excessiva.

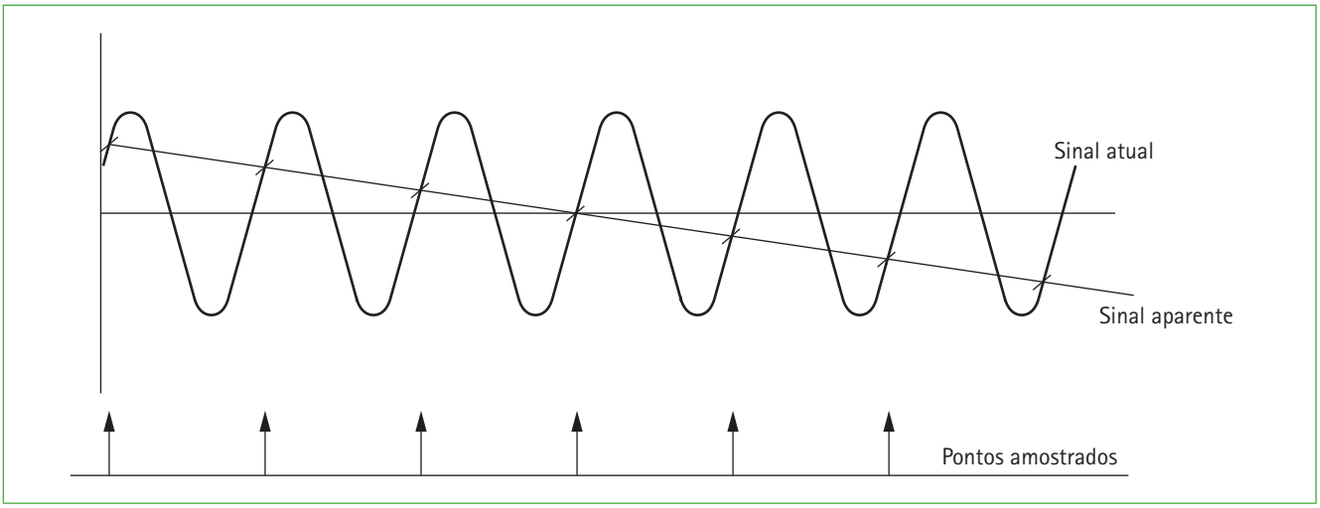


Figura 7.12 Problema de rebatimento do sinal.

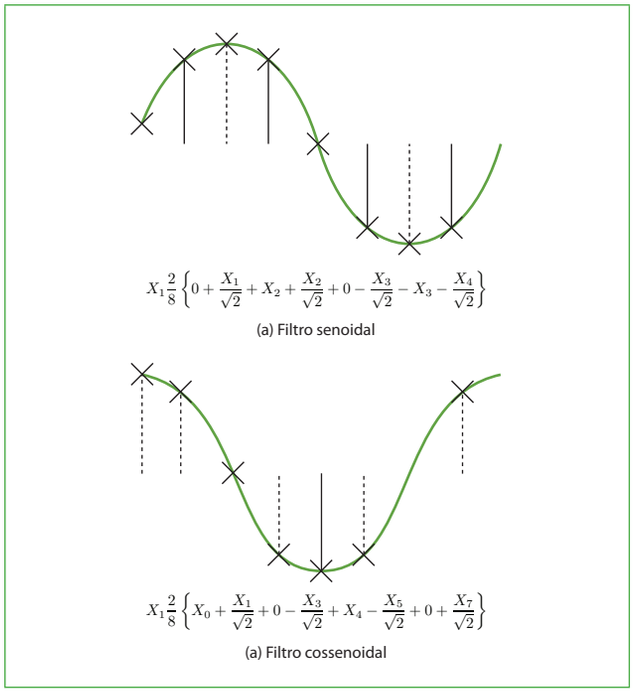


Figura 7.13 Filtros digitais.

interresse. Dessa forma, sinais inferiores aos reais podem ser obtidos. A solução é a utilização de filtros antirrebatimento (*anti aliasing*), acoplados com uma frequência de amostragem apropriada para o sinal analógico, assim componentes de frequência que causam o rebatimento (*aliasing*) são desprezados.

Filtros digitais senoidais e cossenoidais são usados (Figura 7.13), com uma resposta em frequência como a mostrada na Figura 7.14, para extrair as componentes reais e imaginárias do sinal. O rastreamento de frequência dos sinais de entrada é aplicado para ajustar a frequência de amostragem para que o número de amostras/ciclo desejado sempre seja obtido. Um relé numérico moderno pode aquisitar entre 16 e 24 amostras por ciclo cada entrada análoga.

Todo o processamento de sinal subsequente é executado digitalmente no software, as saídas digitais usam relés para garantir a isolação ou são enviadas por um barramento de comunicações externo para outros sistemas.

7.5.2 SOFTWARE DO RELÉ

O software fornecido normalmente é organizado por conjunto de tarefas, operando em tempo real. Um componente essencial é o Sistema Operacional em Tempo Real (RTOS do inglês Real Time Operating System), cuja função é garantir que as outras tarefas sejam executadas como e quando requisitadas de acordo uma prioridade estabalecida.

Cada tarefa do software variará de acordo com a função do relé especificado, como a seguir:

a. Software de serviços do sistema – este é um similar a BIOS em um PC comum e controla as entradas e saídas de baixo nível do relé (isto é, acionadores para o relé, sequência de inicialização etc.)

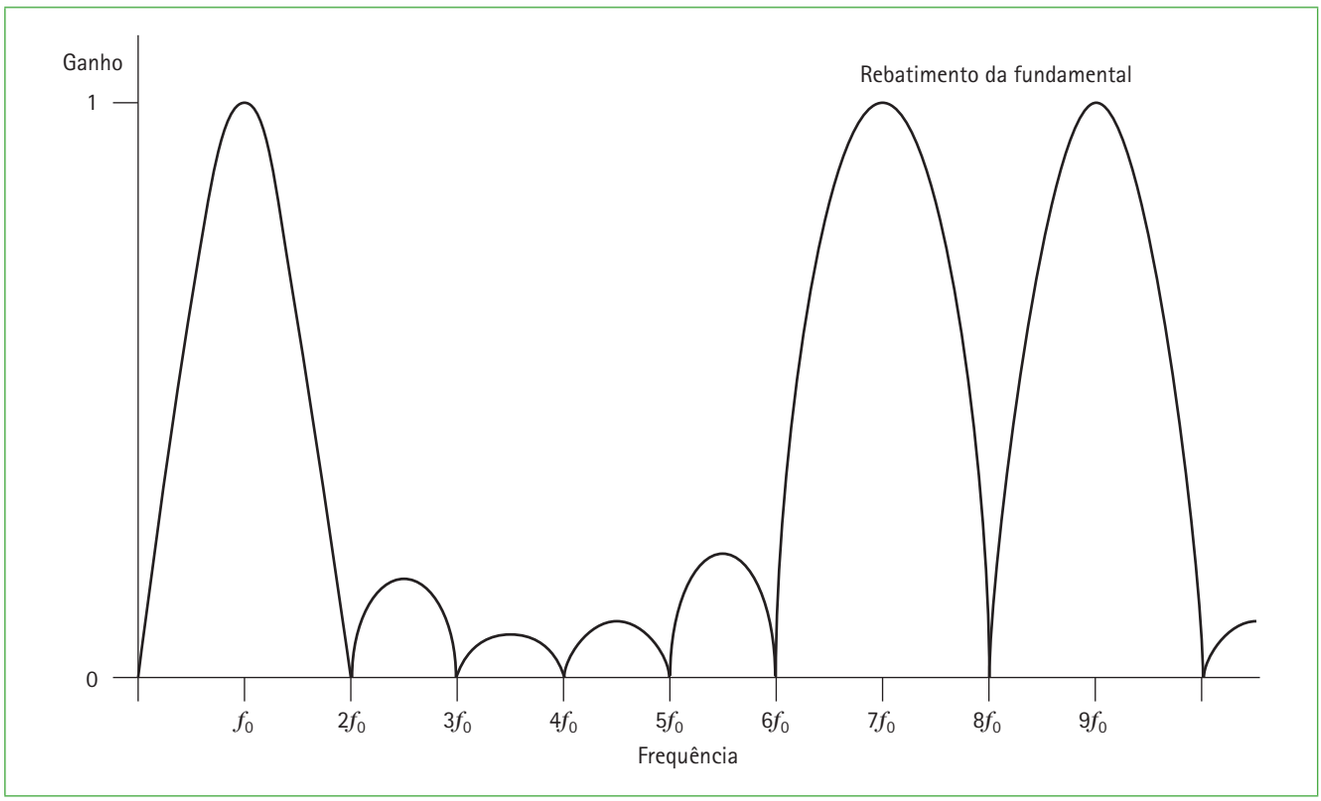


Figura 7.14 Resposta em fraquência do filtro.

b. Software de interface homem–máquina – software de alto nível para a interface com o usuário, via controle em painel frontal ou via canal de dados para um outro computador, armazenagem de dados de ajustes etc.
c. Software da aplicação – este é o software que define a função de proteção do relé
d. Funções auxiliares – software para implementação de outras funcionalidades oferecidas no relé – frequentemente estruturadas como um conjunto de módulos com as opções oferecidas pelo fabricante ao usuário.

7.5.3 SOFTWARE DE APLICAÇÃO

O algoritmo relevante de sofware é então utilizado. Primeiramente, os valores das medições de interesse têm de ser determinados para a avaliação da informação contida nos dados da amostragem. Isto é convenientemente feito com a utilização da Transformada Discreta de Fourier e o resultado é a informação de amplitude e fase para as medições selecionadas. Esse cálculo é repetido para todas as medições de interesse. As medições podem então ser comparadas com as características do relé e a decisão é feita nos termos a seguir:

a. valor superior ao ajuste – temporizadores de partida etc.
b. temporizador expirado – acionar alarme/disparo
c. valor retornado abaixo do limite de ajuste – zerar temporizador etc.
d. valor abaixo do ajuste – nada a ser feito
e. valor ainda acima do ajuste – incrementar temporizador etc.

Como todo o ciclo do software é conhecido, os temporizadores são geralmente implementados como contadores.

7.6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOS RELÉS NUMÉRICOS

O elemento DSP em um relé numérico normalmente possui capacidade suficiente de processamento, uma vez que para o cálculo da função de proteção do relé apenas parte da capacidade de processamento é utilizada. A capacidade excedente é disponibilizada para perfazer outras funções. É claro, que cuidados devem ser tomados para nunca sobrecarregar sua capacidade, pois, nesse caso, o algoritmo de proteção não será completamente calculado no tempo necessário e a função de proteção será comprometida.

Funções típicas que podem ser encontradas em relés numéricos, além das funções de proteção, são descritas nesta seção. Note que nem todas as funções são encontradas em um relé. Normalmente nas gerações iniciais, os fabricantes, de acordo com o seu segmento de mercado, ofereceram diferentes versões com diferentes conjuntos de funções. Geralmente, parâmetros de funções estão disponíveis no painel frontal do relé e também via porta de comunicação externa, mas alguns, devido a sua natureza, serão disponibilizados apenas em uma interface de saída.

7.6.1 APRESENTAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS

Essa é talvez a mais óbvia e simples função a ser implementada, já que envolve um mínimo tempo adicional do processador. Os valores que o relé deve medir para executar sua função de proteção já devem ter sido aquisitados e processados. É portanto uma tarefa simples mostrar as medições no painel frontal e/ou transmiti-las quando requisitadas ao computador remoto/estação de interface homem–máquina. Menos óbvio é a quantidade de variáveis extras que podem ser derivadas das medições, dependendo dos sinais de entrada disponíveis. Isso pode incluir:

a. variáveis de sequência (positiva, negativa, zero);
b. potência, potência reativa e fator de potência;
c. energia (kWh, kVArh);
d. demanda máxima no período (kW, kVAr; média e valores de pico);
e. harmônicas;
f. frequência;
g. temperaturas/RTD (Resistance Temperature Detector – Detector de Temperatura por Resistência)
h. informações da partida do motor (inicialização, total de inicializações/reaceleração, período total de funcionamento);
i. distância de falta.

A precisão das medições são definidas pela precisão dos transdutores utilizados (TPs, TCs, conversores A/D etc.). Como os TPs e TCs de proteção podem ter precisões diferentes das especificadas para a função de medição, esses dados podem não ser suficientemente precisos para o propósito de tarifação.

Entretanto, será suficientemente preciso para um operador acessar as condições do sistema e tomar as decisões apropriadas.

7.6.2 SUPERVISÃO TP/TC

Se TPs adequados forem usados, a supervisão dos TC/TP pode ser disponibilizada. A supervisão do TP é mais complicada pelas diferentes condições que podem surgir, pode não haver sinal do TP – alguns indicativos de falha do TP, e alguns ocorrem devido a falta de energia.

A supervisão do TC é mais facilmente implementada, o princípio geral é o cálculo do nível de corrente de sequência negativa sendo inconsistente com o valor calculado de tensão de sequência negativa.

7.6.3 CONTROLE DO DISJUNTOR/INDICAÇÃO DE ESTADO/MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO

Operadores do sistema normalmente necessitam conhecer o estado de todos os disjuntores sob seus controles. Os contatos auxiliares indicadores de posição dos disjuntores podem ser conectados nas entradas digitais e consequentemente prover indicação do estado do disjuntor, via barramento de comunicação a um centro remoto de controle.

Disjuntores requerem manutenção periódica de seus mecanismos de operação e seus contatos, de forma a garantir que operarão quando solicitados e que sua disponibilidade durante a falta não seja afetada. O requisito de manutenção é uma função do número de operações realizadas, da corrente de interrupção cumulativa e do tipo de disjuntor. Um relé numérico pode registrar todos esses parâmentros e, consequentemente, ser configurado para enviar um alarme quando a manutenção é devida. Se a muntenção não é executada segundo o critério definido (como uma predefinição de tempo ou número de disparo), após requisitada a manutenção, o disjuntor pode ser configurado para ser manobrado e bloqueado, ou ter certas funções inibidas, tais como o religamento automático.

Finalmente, assim como o disjuntor pode ser manobrado durante condições de falta, ele pode ser configurado para que um sinal de saída digital seja usado para seu fechamento, desta forma circuitos separados de comando de fechamento de disjuntor podem ser eliminados.

7.6.4 REGISTRO DE PERTURBAÇÕES

A memória do relé necessita de um número mínimo de ciclos de dados medidos para o correto processamento de sinal e detecção de eventos. A memória pode facilmente ser expandida para permitir o armazenamento de um período maior de dados de entrada, tanto analógicos como digitais mais o estado dos relés de saída. O relé pode então atuar como um registrador de perturbações para o monitoramento do circuito, por meio dos dados da memória no instante da falta ou da manobra – um registro do distúrbio pode ser visualizado e analisado posteriormente. A visualização imediata do registro da perturbação pode ser inconveniente, assim o relé deve ser capaz de capturar e armazenar um certo número de perturbações. Em pequenas redes industriais e de distribuição, isso pode ser tudo o que se precisa. Já em redes de transmissão, pode ser necessário um registrador para monitorar alguns circuitos simultaneamente, e, nesse caso, um registrador de perturbações será necessário.

7.6.5 SINCRONIZAÇÃO DO TEMPO

Registros de perturbações e dados de consumo de energia necessitam de informação do instante em que ocorreram para que sirvam ao seu propósito. Apesar de um relógio interno normalmente estar presente, este é de precisão limitada e usar esse relógio para prover a informação de tempo pode acarretar problemas se o registro de perturbação tiver de ser correlacionado com registros similares de outras fontes para se obter um visão completa do evento. Muitos relés numéricos têm a função de sincronização por meio de um relógio externo. O padrão normalmente utilizado é um sinal de IRIG-B (um padrão internacional para sincronização do tempo), que pode ser originário de muitas fontes. A mais recente é o uso de um sistema de satélite GPS (Global Positioning System).

7.6.6 LÓGICA PROGRAMÁVEL

Lógicas programáveis podem ser implementadas usando microprocessadores. A implementação de lógica em um relé não é algo novo, uma vez que as funções como os intertravamentos e religamento automático necessitam de um certo número de lógicas. Entretanto, por meio de um substancial número de entradas e saídas digitais e permitindo que a lógica seja programada por meio de softwares residentes em outro computador, a funcionalidade de certo projeto pode ser implementada e/ou características podem ser adicionadas. Por exemplo, um relé de sobrecorrente no lado receptor de um transformador–alimentador pode usar a entrada de temperatura fornecida pelo monitor de temperatura do enrolamento do transformador e fornecer características de alarme/disparo para um operador ou um outro relé, eliminando a necessidade de um relé separado de temperatura de enrolamento. Esse é um exemplo elementar, mas outras vantagens são evidentes para o fabricante de relé – projeto de lógicas diferentes para diferentes concessionárias etc; não sendo necessárias versões separadas de relés ou alguma lógica física a ser implementada, reduzindo o custo de fabricação. É então, mais fácil customizar um relé para uma aplicação específica e eliminar outros equipamentos que poderiam ser necessários.

7.6.7 PROVISIONAMENTO DOS GRUPOS DE AJUSTE

Historicamente, relés eletromecânicos e estáticos são fornecidos com um único grupo de ajuste. Infelizmente, sistemas de potência frequentemente têm suas topologias modificadas por razões operacionais (por exemplo, fornecimento/geração normal e de emergência). Diferentes configurações podem necessitar de ajustes diferentes para manter o nível desejado de

proteção da rede (uma vez que para o exemplo anterior os níveis de falta serão significativamente diferentes em partes da rede mantidas energizadas nas duas condições).

Esse problema pode ser superado pelo fornecimento do relé com um certo número de grupos de ajustes, um grupo é utilizado de cada vez. A mudança entre grupos pode ser realizada por meio de um comando remoto do operador, ou possivelmente por um sistema de lógica programável. Isso pode acabar com a necessidade de relés duplicados para serem utilizados conforme a mudança no arranjo de entradas e saídas, dependendo da configuração da rede. O operador terá também a capacidade de programar remotamente o relé com um grupo de ajuste, se desejado.

7.6.8 CONCLUSÃO

O fornecimento de funcionalidades extras para relés numéricos pode evitar a necessidade de outros sistemas de medição e controle na subestação. Uma tendência pode discernir em quais relés de proteção estarão as funcionalidades que no passado eram providas por equipamentos separados. O relé de proteção não mais executa uma função de proteção básica, mas está se tornando uma parte, integral e maior, de um esquema de automação de subestação.

A escolha de um relé de proteção em relação a outro tipo de equipamento é lógica, já que o relé de proteção é provavelmente o único equipamento obrigatório nos circuitos de capacidade significante. As funções que anteriormente eram executadas por equipamentos separados, como os controladores de bays (conexão de linhas e transformadores às barras da subestação), transdutores de medição e dispositivos similares são encontradas agora em relés de proteção.

É possível a implementação de um projeto de automação de subestação que utilize relés numéricos como o principal e, talvez, único equipamento em nível de módulo de conexão. Como a capacidade dos microprocessadores continua a se desenvolver e a pressão nos operadores para redução de custos se mantém, essa tendência provavelmente continuará, um desenvolvimento óbvio seria a utilização do relé como uma RTU (*Remote Terminal Unit* – Unidade Terminal Remota) que atuarão como concentradores locais de informação em uma rede de automação.

7.7 ASPECTOS RELATIVOS AOS RELÉS NUMÉRICOS

A introdução de relés numéricos substituiu alguns problemas das gerações anteriores de relés por novos. Alguns novos problemas encontrados são os seguintes:

a. controle da versão do software
b. gerenciamento de dados do relé
c. teste e comissionamento

7.7.1 CONTROLE DE VERSÃO DE SOFTWARE

Relés numéricos executam suas funções por meio de software. O processo utilizado na elaboração do software não é diferente dos princípios utilizados por qualquer sistema que utilize software em tempo real e inclui as dificuldades de desenvolvimento de um código livre de erros. Os fabricantes devem prestar particular atenção à metodologia usada na elaboração do software e em seus testes para garantir que, na medida do possível, o código não contenha erros. Entretanto, é virtualmente impossível realizar testes internamente que cubram todas as combinações possíveis de situações externas, e, assim, deve-se aceitar que possam ocorrer erros.

A esse respeito, o software usado em relés não é diferente de qualquer outro software, em que usuários aceitam que podem ocorrer erros até então desconhecidos que podem exigir mudanças no software. Obviamente, testes de tipo podem ser solicitados para provar que as funções de proteção implementadas para um relé são executadas de maneira apropriada, mas é sabido que falhas ocorrem em funções auxiliares não muito utilizadas em certas condições.

Quando problemas de software são descobertos posteriormente à liberação de venda de um relé numérico, uma nova versão do software pode ser necessária. Esse processo requer alguma forma de controle de versão do software de forma a se manter o rastreamento:

a. das diferentes versões do software existentes
b. das diferenças entre cada versão
c. das razões para as modificações
d. de quais versões os relés utilizam

Com um sistema efetivo de controle de versões, os fabricantes poderão avisar os usuários da ocorrência de problemas no software e sua solução. Com o auxílio de software apropriado, o usuário poderá baixar a versão do software mais recente, não necessitando de uma visita técnica para essa atualização.

7.7.2 GERENCIAMENTO DOS DADOS DO RELÉ

Um relé numérico normalmente oferece mais funcionalidades que um relé estático ou eletromecânico. Para utilizar tais funcionalidades, os dados apropriados devem ser carregados na memória do relé. Os usuários podem manter uma base com todos os dados, para prevenção contra a perda local de dados, ou para utilizar em estudos do sistema. O total de dados por relé numérico pode ser 10 a 50 vezes o equivalente a de um relé eletromecânico, o que aumenta a possibilidade de uso de funções definidas pelo usu-

ário. A tarefa de entrar com um dado corretamente em um relé numérico tornou-se mais complexa que anteriormente, pois a possibilidade de erros aumentou. Semelhantemente, o total de dados que deve ser registrado é muito maior, aumentando potencialmente os problemas de armazenamento.

Os esforços para solução do problema tem sido direcionados na elaboração de um software que automatize a preparação e transferência dos dados de ajuste a partir de um computador portátil para o relé por meio de uma porta de comunicação. Como parte do processo, os dados de ajuste podem ser lidos da memória do relé e comparados com o ajuste desejado de forma a garantir que a transferência dos dados de ajuste ocorreu sem erros. Uma cópia dos dados de ajuste (incluindo lógicas do usuário, quando existentes) pode ser armazenada no computador para uma posterior impressão ou transferência para um banco de dados do usuário.

Software mais avançado é disponibilizado para execução de outras funções em um computador de engenharia em um sistema de automação de subestação – veja o Capítulo 24 para mais detalhes sobre esse sistema.

7.7.3 TESTE E COMISSIONAMENTO DO RELÉ

O teste de relé baseado em software é uma necessidade radicalmente diferente das primeiras gerações de relés. Esse tópico é tratado em detalhes no Capítulo 21, mas deve ser mencionado neste item que comissionamento restringe-se ao autoteste do software e à verificação da correção das correntes e tensões medidas pelo relé. Os problemas encontrados durante esse teste requerem equipamento especializado e a política normalmente adotada é a da substituição do equipamento com problema.

7.8 REFERÊNCIAS

7.1 *Protective Relays Application Guide*, 3. ed.
7.2 *AREVA T&D Protection and Control*, 1987.

07 Teoria.indd 110 08/06/11 11:34

8

Proteção: Sinal de Comunicação da Proteção e Transferência de Disparo

8.1 Introdução

8.2 Esquemas de proteção unitária

8.3 Comandos de teleproteção

8.4 Transferência de abertura

8.5 Requisitos de desempenho

8.6 Meios de transmissão, interferência e ruído

8.7 Formas de sinal de comunicação da proteção

8.1 INTRODUÇÃO

Esquemas de proteção unitária, formados por um certo número de relés distantes uns dos outros, e alguns esquemas de proteção de distância necessitam, de alguma forma, de comunicação entre cada local para garantir a função de proteção. Essa forma de comunicação é genericamente referenciada neste texto como sinal de comunicação da proteção. Meios de comunicação adicionais são também necessários quando é preciso uma operação remota de disjuntor como resultado de um evento local. Esta forma de comunicação é conhecida como transferência de abertura ou disparo (*intertripping*).

As mensagens de comunicação envolvidas podem ser muito simples, envolvendo instruções para o dispositivo receptor tomar determinadas ações (cobertura, bloqueio etc.) ou podem enviar medidas de um sistema a outro (como um esquema de proteção unitário).

Vários tipos de elos de comunicação são disponibilizados para sinalização da proteção, por exemplo:

i. fios pilotos privados instalados na concessionária de energia
ii. fios pilotos ou canais alugados de companhias de comunicação
iii. canal de comunicação por onda portadora de alta frequência em linhas de transmissão.
iv. canal de rádio em frequência muito alta (VHF) ou ultra alta frequência (UHF)
v. fibra ótica

De qualquer forma, o uso de um elo particular depende de vários fatores tais como a disponibilidade de uma rede de comunicação apropriada, a distância entre pontos de relés de proteção, o terreno onde passa a rede de energia, assim como o seu custo.

O sinal de comunicação da proteção é usado para implementar os esquemas de proteção, permitir comandos de teleproteção ou implementar transferências de disparo entre disjuntores.

8.2 ESQUEMAS DE PROTEÇÃO UNITÁRIA

Esquemas de proteção de comparação de fase e diferencial de corrente usam sinal de comunicação para propagar informações para atuação do relé – ângulo de fase da corrente e magnitude da corrente, respectivamente, entre os relés locais e remotos. A comparação entre os sinais locais e remotos fornece a base para a detecção e discriminação de falta.

Detalhes dos esquemas de proteção unitária são apresentados no Capítulo 10. Métodos de comunicação são apresentados posteriormente neste capítulo.

8.3 COMANDOS DE TELEPROTEÇÃO

Alguns esquemas de Proteção de Distância descritos no Capítulo 12 usam sinal de comunicação para permitir o comando local e remoto dos pontos de relé. A informação recebida é usada para ajudar ou agilizar a eliminação da falta dentro da zona de proteção ou para evitar a atuação por falta fora da zona de proteção.

Sistemas de teleproteção são definidos pelo seu modo de operação ou por sua função de telecomando no sistema.

8.4 TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA

Transferência de abertura é a atuação controlada de um disjuntor para a completa isolação de um circuito ou parte do sistema em concordância com o disparo de outros disjuntores. O principal uso desse esquema se dá na garantia que a proteção em ambos os terminais de um circuito em falta operará para isolar o equipamento com problema. Possíveis circunstâncias em que isso poderá ser aplicado são:

a. um alimentador com alimentação fraca em um terminal, insuficiente para operar a proteção para todas as faltas
b. proteção do alimentador aplicado em circuitos alimentador–transformador: faltas nos enrolamentos do transformador podem operar a proteção do transformador, mas não a proteção do alimentador. De forma semelhante, algumas faltas a terra podem não ser detectadas devido a conexões do transformador.
c. faltas entre o disjuntor e os TC's de proteção do alimentador, quando estes estão localizados no lado alimentador do disjuntor. A proteção de barra não resulta na eliminação da falta – a falta é ainda alimentada pelo lado remoto do alimentador, enquanto a proteção do alimentador pode não operar no caso da falta estar fora da zona de proteção.
d. alguns esquemas de proteção a distância usam a transferência de abertura para melhorar o tempo de eliminação de falta para alguns tipos de falta – veja os Capítulos 12 e 13.

Esquemas de transferência de abertura usam sinais de comunicação para transmitir o comando de atuação para disjuntores remotos para que esses isolem os circuitos. Para esquemas de proteção de EAT (extra-alta-tensão) com alta confiabilidade, a transferência de abertura pode ser usada para dar uma retaguarda às proteções principais ou para atuação de retaguarda no caso de falha do disjuntor. Três tipos de transferência de abertura são normalmente encontradas, e são descritas a seguir.

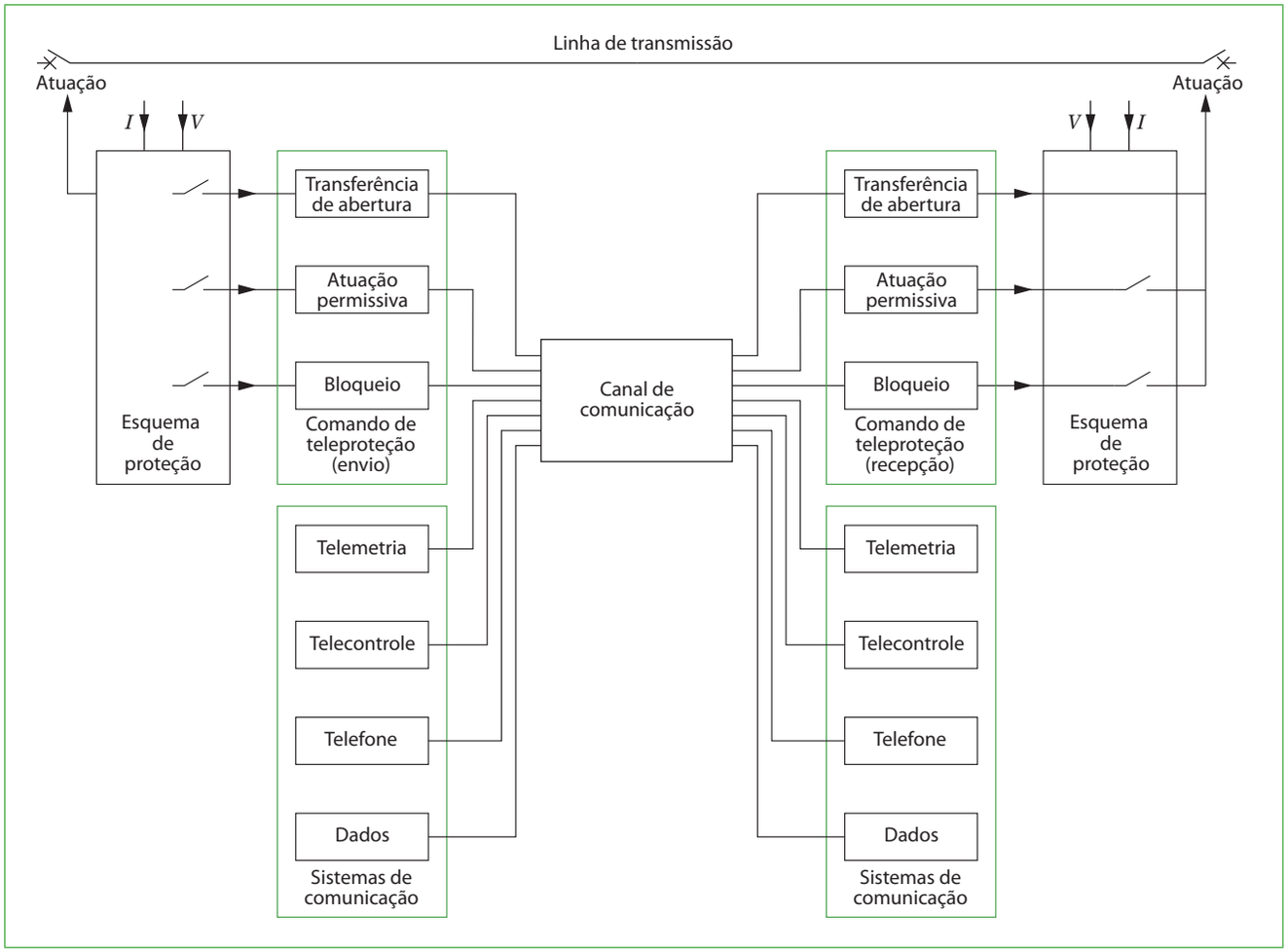


Figura 8.1 Aplicação da sinal de comunicação da proteção e seu relacionamento com outros sistemas por meio da comunicação (mostrado de forma simplificada como um sistema unidirecional).

8.4.1 ABERTURA DIRETA

Em aplicações de abertura direta, sinais de transferência de atuação são enviados diretamente para o relé de atuação mestre. O recebimento do comando operará o disjuntor. O método de comunicação deve ser confiável e seguro, pois qualquer sinal detectado no terminal receptor causará a atuação no circuito naquele lado. O projeto do sistema de comunicação deve impedir que interferências no circuito de comunicação causem atuações espúrias. Se uma atuação espúria ocorrer, pode resultar em retirada desnecessária do sistema primário, que é, no mínimo, indesejável e, no máximo, inaceitável.

8.4.2 ABERTURA PERMISSIVA

Comandos de abertura permissiva são sempre monitorados por um relé de proteção. O disjuntor é acionado quando o comando recebido coincide com a operação do relé de proteção no terminal receptor em resposta a uma falta do sistema. Nesse caso, os requisitos do canal de comunicação são menos onerosos que para esquemas de abertura direta, já que o recebimento de um sinal incorreto deve coincidir com a operação da proteção para que a operação de atuação seja efetivamente realizada. O objetivo desse esquema é acelerar a abertura por falta ocorrida dentro da zona de proteção.

8.4.3 ESQUEMA DE BLOQUEIO

Comandos de bloqueio são gerados por um elemento de proteção que detecta faltas fora da zona de proteção. A detecção de uma falta externa na extremidade local de um circuito protegido resulta em um sinal de bloqueio sendo transmitido para a extremidade remota. Na extremidade remota, o recebimento de um sinal de bloqueio evita a operação da proteção na extremidade remota se a falta detectada for externa. A perda do canal de comunicação é menos séria para esse esquema que para outros esquemas já que a perda do canal não resulta em falha de abertura. Entretanto, o risco de abertura espúria é maior.

A Figura 8.1 mostra uma aplicação típica de sinais de comunicação de proteção e seus relaciona-

mentos com outros sistemas de sinais comumente utilizados no controle e gerenciamento do sistema de potência. É claro, que nem todos os sinais de proteção mostrados serão utilizados por todos os esquemas.

8.5 REQUISITOS DE DESEMPENHO

O tempo total de eliminação de falta é a soma de:

a. tempo de sinalização
b. tempo de operação do relé de proteção
c. tempo de operação do relé de abertura
d. tempo de operação do disjuntor

O tempo total deve ser menor que o tempo máximo que possa permanecer uma falta no sistema para minimizar eventual dano na instalação, perda de estabilidade etc. Consequentemente, uma operação rápida é um pré-requisito para a maior parte dos sistemas de sinalização.

Normalmente o tempo permitido para transferência de comando é da mesma ordem de grandeza do tempo de operação dos relés associados. Tempos nominais de operação variam da ordem de 5 a 40 ms, dependendo do modo de operação do sistema de teleproteção.

Os sinais de comunicação da proteção são sujeitos ao ruído e interferência associados com cada meio de comunicação. Se um ruído for semelhante a um sinal usado para transmitir comandos, podem ser gerados comandos não solicitados, já se um ruído ocorrer quando um sinal de comando estiver sendo transmitido, o comando pode ser retardado ou completamente perdido. O desempenho é expresso em termos de segurança e dependência. A segurança é avaliada pela probabilidade de ocorrer comandos indesejáveis, já a dependência é avaliada pela probabilidade de falhar um comando. O grau necessário de segurança e dependência está relacionado ao modo de operação, a característica do meio e as normas operativas de cada concessionária.

Os requisitos típicos de projeto para sistemas de teleproteção são: não mais que uma atuação incorreta em 500 equipamentos-ano; e menos de uma falha de atuação em cada 1.000 tentativas ou um atraso maior de 50 ms em cada 10 equipamentos-ano. Para garantir esses requisitos, devem ser tomados cuidados especiais na segurança e dependência do comando de teleproteção para cada modo de operação no sistema, como a seguir.

8.5.1 REQUISITOS DE DESEMPENHO – TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA

Já que um comando indesejado pode causar um atuação incorreta, um alto nível de segurança é necessário para todos os níveis até o máximo nível de ruído que possa ser encontrado.

8.5.2 REQUISITOS DE DESEMPENHO – ABERTURA PERMISSIVA

Uma segurança um pouco menor do que a necessária para transferência de abertura é normalmente satisfatória, desde que a abertura incorreta ocorra apenas se um comando indevido coincidir com a operação do relé de proteção em uma falta fora da zona de proteção.

Para esquemas de abertura permissiva com sobrealcance permissivo, o rearme após um comando pode ser altamente recomendável para evitar qualquer chance de erro de operação durante a reversão da corrente.

8.5.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO – ESQUEMA DE BLOQUEIO

Baixa segurança é normalmente adequada desde que um comando indevido nunca cause uma atuação incorreta. Alta dependência é necessária desde que, na ausência de comando, possa acontecer uma atuação incorreta com o relé de proteção operando por uma falta fora da zona de proteção.

Requisitos de desempenho típicos são mostrados na Figura 8.2.

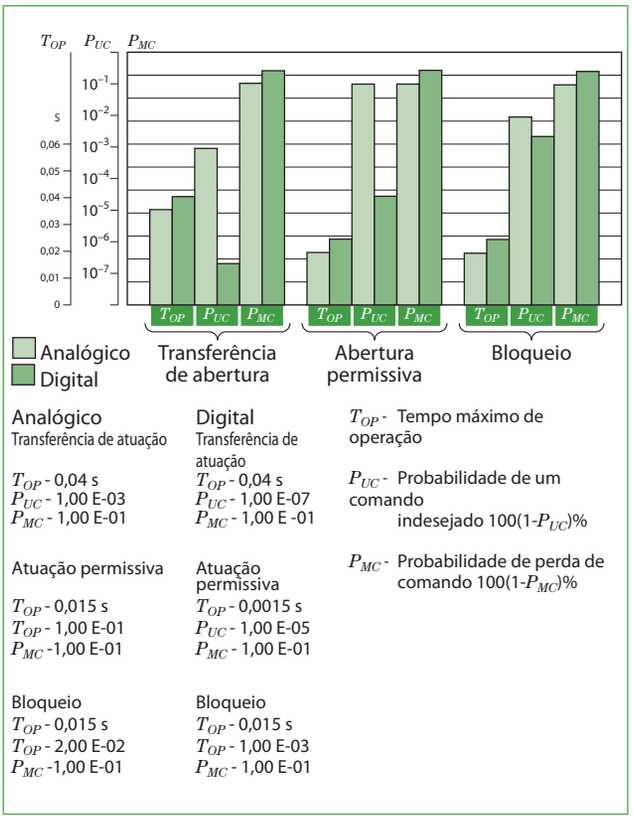


Figura 8.2 Requisitos de desempenho típicos para sinais de comunicação da proteção quando o canal de comunicação está sujeito a ruído.

8.6 MEIOS DE TRANSMISSÃO, INTERFERÊNCIA E RUÍDO

Os meios de transmissão utilizados como elos de comunicação na sinalização da proteção são:

a. fios pilotos privados
b. canais ou fios pilotos alugados
c. onda portadora em linha de transmissão
d. rádio
e. fibras óticas

Historicamente, fios pilotos e canais (fios pilotos descontínuos com transformadores de isolação ou repetidores ao longo da rota entre os pontos de sinalização) têm sido o meio de comunicação mais utilizado em virtude de sua disponibilidade, seguidos pela técnica de PLCC (Comunicação via carrier) e rádio. Recentemente, sistemas de fibra ótica têm se tornado a escolha usual para novas instalações, principalmente devido a sua completa imunidade a interferência elétrica. O uso de cabos de fibra ótica também aumenta o número de canais de comunicação disponível para cada fibra física e, dessa forma, possibilita um amplo monitoramento do sistema de potência por meio de um maior número de canais de comunicação.

8.6.1 CANAIS E FIOS DE COMUNICAÇÃO PRIVADOS

Fios pilotos são conexões contínuas de cobre entre estações de transmissão de sinais de comunicação, enquanto canais pilotos são fios pilotos descontínuos com transformadores de isolação e repetidores ao longo da rota entre as estações de comunicação. Os fios podem ser lançados na canaleta juntamente com os fios de alta-tensão, lançados separadamente ou instalados em postes de madeira separados.

As distâncias entre os pontos de comunicação de sinais variam consideravelmente. Por um lado, podem variar de algumas dezenas de metros, quando os equipamentos concentram-se na mesma subestação. Já para linhas de transmissão de EAT, as distâncias entre os equipamentos podem variar de 10 a 100 km ou até mais. Para curtas distâncias, não são necessárias medidas especiais contra interferência, mas para maiores distâncias, enviar ou receber sinais de comunicação dos relés pode requerer que os níveis de sinal sejam amplificados, que sejam imunes contra a tensão induzida pelos circuitos de potência e protegidos de descargas elétricas a terra. Transformadores de isolação podem ser usados para proteger contra aumento do potencial de terra na subestação causado por faltas a terra.

A capacidade de um elo pode ser melhorada se técnicas de multiplexação por divisão de frequência (FDM) forem usadas para operar sistemas de comunicação de sinais paralelos, mas algumas concessionárias preferem que o elo seja usado exclusivamente para sinal de comunicação de proteção.

Canais ou fios pilotos privados podem ser atrativos para uma concessionária que possui um sistema de potência muito concentrado com distâncias curtas entre as subestações.

8.6.2 CANAIS E FIOS PILOTOS ALUGADOS

Estes são alugados do setor de comunicações e, fora a conexão do ponto de relé ao ponto telefônico mais próximo, o roteamento irá por meio de fios da rede de comunicações nacional.

A escolha entre o uso de um fio piloto privado ou alugado é uma decisão de caráter econômico. Se um fio piloto privado for utilizado, o proprietário terá controle completo, mas terá de arcar com os custos de instalação e manutenção. Se forem utilizados fios pilotos alugados, muitos desses custos serão eliminados, mas taxas deverão ser pagas ao proprietário do canal e o caminho do sinal poderá ser mudado sem aviso prévio. Isso pode ser um problema para a proteção, em que o tempo de transmissão do sinal é crítico.

As chances de tensões induzidas em fios pilotos alugados é menor que em fios pilotos privados, pois a rota do fio piloto alugado normalmente não está relacionada com a rota da linha de transmissão associada. Entretanto, algumas medidas de segurança e proteção devem ser tomadas contra tensões induzidas nos sistemas de sinais de comunicação. Interferência elétrica de outros sistemas de sinais de comunicação, particularmente nas frequências de 17, 25 e 50 Hz com picos de até 150 V, e ruídos gerados em equipamentos de comunicação são perigos comuns. De forma semelhante, o sistema de sinais de comunicação deve ser à prova de curto-circuitos intermitentes e circuitos abertos no elo fio piloto, conexões incorretas de 50 Vcc pelo elo de comunicação e outras faltas similares.

A elevação do potencial de terra da subestação é um fator significativo a ser levado em conta e a isolação projetada deve ser capaz de proteger o pessoal e o equipamento da concessionária de comunicação.

O perigo mais significativo a ser suportado pelo sistema de sinais de comunicação da proteção usando esse meio surge quando o eletricista de manutenção da linha inadvertidamente conecta um oscilador de testes de baixa impedância por meio do elo piloto, pois isto pode gerar sinais no mesmo tom do sinal de comunicação. As transmissões por estes osciladores podem simular o código de operação ou sequência de tom que no caso de esquema de transferência de abertura direta resulta na operação incorreta do disjuntor.

A comunicação entre os pontos de relé podem utilizar dois fios ou quatro fios. Consequentemente, o

efeito de uma ação humana – por exemplo, uma desconexão incorreta – pode interromper a comunicação em uma ou ambas direções.

Os sinais transmitidos podem ser limitados tanto em nível como em largura de banda, de forma a evitar interferência de outros sistemas de sinais de comunicação. O proprietário do sistema piloto poderá impor regras quanto a esse aspecto que poderão limitar a capacidade de transmissão e/ou distância de transmissão.

Com sistemas de potência operando em, digamos, 132 kV, em que tempos de transferência de sinais de comunicação da proteção relativamente longos são aceitáveis, a comunicação de sinais de proteção tem sido conseguida junto com a comunicação de controle e medição em uma rede de controle existente. Consequentemente, a comunicação de sinais da proteção é realizada a muito baixo custo. Sistemas de alta-tensão (a partir de 220 kV) têm demandado tempos de operação menores e segurança aumentada, o que tem levado ao aluguel de elos pilotos exclusivos para a comunicação de sinais da proteção.

8.6.3 TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO VIA CARRIER

Onde longas seções de linha estão envolvidas ou as rotas envolvem dificuldades de instalação, o custo das conexões físicas do piloto ou as restrições operacionais associadas com o comprimento da rota podem exigir que outros meios de comunicação de sinais sejam utilizados.

Comunicação via carrier (PLCC) é uma técnica que envolve um sinal de transmissão de alta frequência sobre o sinal de potência. Isso é robusto e, consequentemente, confiável, constituindo um caminho de baixa perda de transmissão e que é totalmente controlado pela concessionária.

Capacitores de alta-tensão são usados com bobinas de drenagem, com o propósito de injetar e extrair o sinal da linha. A injeção pode ser realizada imprimindo o sinal de tensão portador entre um condutor e o terra ou entre dois condutores de fase. A unidade básica pode ser constituída por um filtro passa-alta ou passa-banda como o mostrado na Figura 8.3.

O capacitor de alta-tensão é sintonizado por uma bobina de sintonização para apresentar uma baixa impedância para a frequência do sinal; o circuito paralelo apresenta uma alta impedância para a frequência do sinal enquanto fornece um caminho para as correntes com frequência da rede que passam pelo capacitor.

O arranjo completo é projetado como um filtro passa-banda de meia-onda balanceado ou não, de acordo com o transmissão, seja fase-fase ou fase-terra; a impedância característica da linha de transmissão é da ordem de 400 a 600 ohms, determinando a impedância de projeto do filtro.

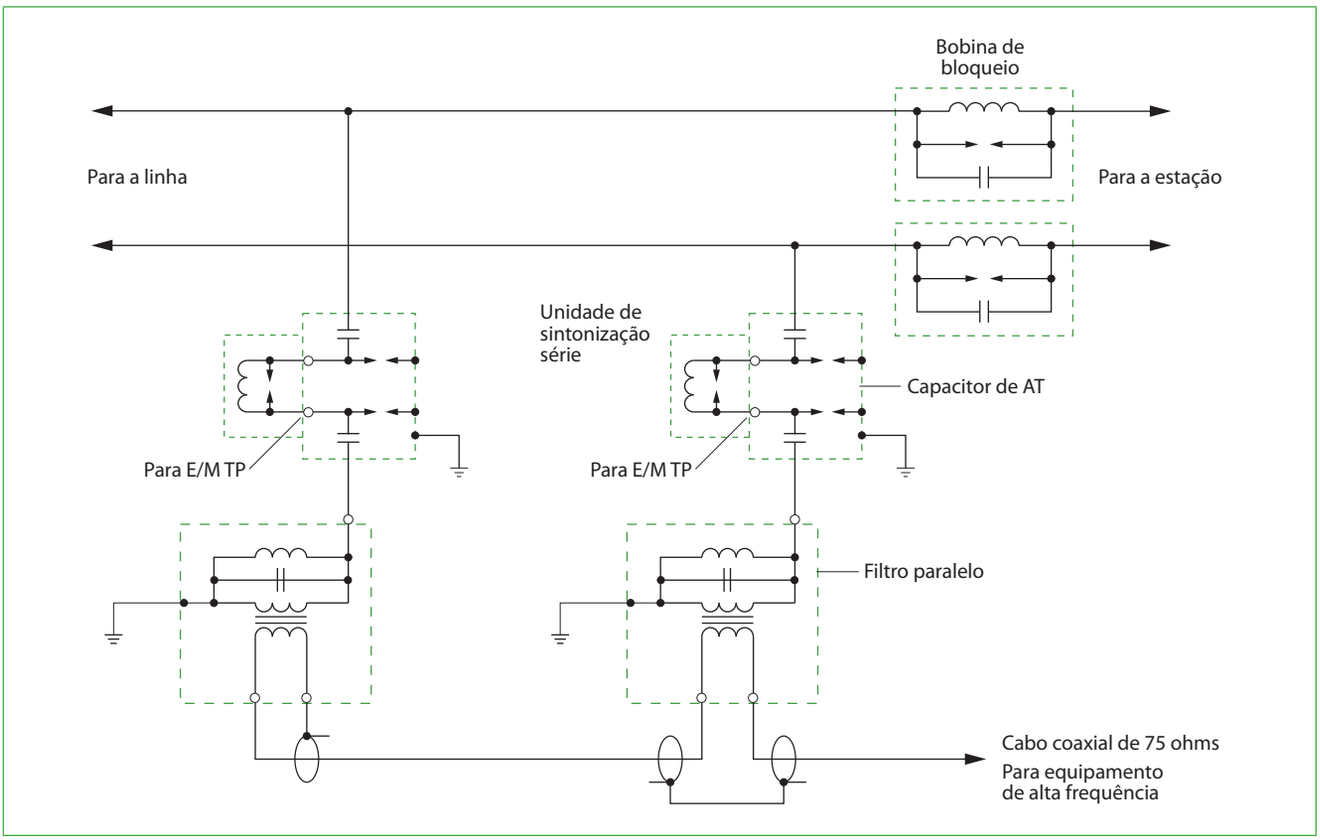


Figura 8.3 Equipamento de acoplamento fase-fase.

É necessário minimizar a perda do sinal em outras partes do sistema de potência, para permitir que a mesma frequência seja usada em outra linha. Isto é feito com um circuito de bloqueio (*line trap* ou *wave trap*), sua forma mais simples é um circuito paralelo sintonizado para apresentar uma impedância muito alta a frequência do sinal. Isto é conectado ao condutor de fase na substação e no equipamento injetor. Um equipamento de acoplamento da portadora é mostrado na Figura 8.4.

Uma bobina de bloqueio para a linha pode ser tratada como parte integrante de um equipamento injetor, que pode acomodar pelo menos dois sistemas de comunicação. Entretanto, podem existir dificuldades no projeto geral, já que em certas frequências, a reatância atual da estação, que normalmente é capacitiva, irá sintonizar com o circuito de bloqueio, que é indutivo abaixo da frequência de ressonância, o resultado será uma baixa impedância no caminho de transmissão, impedindo a operação nessas frequências. Essa situação pode ser evitada por meio de uma bobina de bloqueio de frequência dupla ou de banda larga.

O filtro acoplador e o equipamento portador estão conectados por um cabo de alta frequência de preferência com impedância de 75 ohms. Um transformador acoplador é incorporado ao filtro de acoplamento da linha para casá-lo com o cabo de alta frequência. Protetores de surto são utilizados contra transitórios de tensão.

A atenuação de um canal é de suma importância na aplicação de comunicação de sinais da proteção por carrier, pois determina a quantidade de energia transmitida disponível no lado receptor para conseguir superar ruídos e tensões de interferência. A perda de cada extremidade de linha será de 1 a 2 dB por filtro acoplador, um máximo de 3 dB por bobina de bloqueio de banda larga e não mais que 0,5 dB por 100 m pelo cabo de alta frequência.

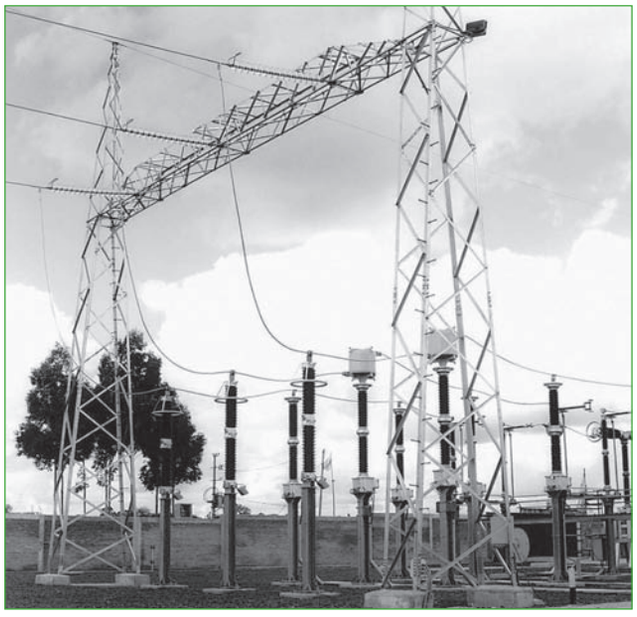


Figura 8.4 Equipamento de acoplamento da portadora.

Uma instalação do equipamento de PLCC incluindo capacitor, TPs e bobina de bloqueio na linha, em um arranjo de injeção fase-fase, é mostrado na Figura 8.4.

As características de transmissão em alta frequência em circuitos de potência são boas, com uma perda de 0,02 dB a 0,2 dB por quilômetro, dependendo da tensão e frequência do sistema de transmissão. A atenuação da linha não é afetada de forma apreciável pela chuva, mas um sério aumento na perda pode ocorrer quando os condutores de fase estão cobertos por uma camada densa de neve ou gelo. Têm ocorrido atenuações de até três vezes em relação a atenuação com tempo claro. Equipamentos receptores normalmente incorporam um controle de ganho automárico (AGC) para compensar as variações na atenuação de sinais.

Altos níveis de ruído surgem de descargas atmosféricas e na ocorrência de faltas do sistema ou na sua eliminação. Apesar de serem de curta duração, durando somente poucos milissegundos na maioria, eles podem causar sobrecarga no equipamento de recepção da onda portadora. Sistemas de sinais de comunicação usados para transferência de abertura em particular incorporam características de segurança apropriada contra mau funcionamento. Os maiores níveis de ruído são encontrados na operação de seccionadoras de linha, e esta pode durar por alguns segundos. Apesar de mau funcionamento do esquema de teleproteção ter pequena significância para a operação, já que o disjuntor, ao menos em uma extremidade, está geralmente aberto, alto nível de segurança é necessário para tratar o ruído acoplado entre as linhas paralelas ou passados pelas bobinas de bloqueio adjacentes.

Sinais de comunicação para aplicações de transferência de abertura permissiva necessitam de consideração especial, já que envolve sinais de comunicação por meio de uma falta do sistema de potência. O aumento da atenuação do canal causada pela falta varia de acordo com o tipo de falta, mas a maioria das concessionárias de energia, neste caso, consideram o valor da atenuação igual ao valor nominal, normalmente entre 20 dB a 30 dB, como em uma aplicação padrão.

Um compensador de atenuação do sinal de proteção pode ser usado para essa magnitude de atenuação, mantendo uma relação sinal-ruído no terminal receptor adequada.

A maioria das aplicações de transferência de abertura direta exigem sinais de comunicação sobre um sistema de potência sem problemas – normalmente não é necessário nenhum tipo de compensação. De fato, se um sistema de transferêcia de atuação estiver operando sobre um canal condutor de portadora, a faixa dinâmica de operação do receptor deve ser aumentada de modo a acomodar o sinal compensado. Isto diminui a segurança inerente na presença de ruído durante a condição normal de sinalização.

8.6.4 CANAIS DE RÁDIO

Primeiramente, a grande largura de banda associada às transmissões em radiofrequência pode permitir o uso de modems com taxas de dados muito altas. Comandos de comunicação de sinais da proteção podem ser enviados por mensagens seriais codificadas de largura e complexidade suficiente para garantir alta segurança, mas ainda alcançar tempos de operação rápidos. Na prática, é pouco econômico se utilizar um equipamento de rádio exclusivamente para sinais de comunicação da proteção, então, são usados equipamentos de telecomunicação de uso geral.

Um equipamento de rádio típico opera em frequências de microondas de 0,2 GHz a 10 GHz. Devido a faixa relativamente pequena e a natureza direcional das antenas dos sistemas aéreos transmissor e receptor nessas frequências, grandes larguras de banda podem ser alocadas sem muita chance de interferência mútua com outros sistemas.

Técnicas de multiplexação permitem que vários canais dividam um mesmo meio condutor e explorem a grande largura de banda. Adicionalmente aos canais de voz, canais com banda mais larga ou canais de dados podem ser disponibilizados, dependendo do sistema em particular. Por exemplo, em sistemas analógicos que usam multiplexação por divisão de frequência, normalmente até 12 canais de voz são agrupados juntos em bandas base de 12-60 kHz ou 60-108 kHz, mas alternativamente a banda base pode usar um canal de 48 kHz. Sistemas digitais modernos empregam modulação por código de pulso (PCM) e multiplexação por divisão de tempo (TDM) normalmente fornecem canais de voz por amostragem em 8 kHz e quantização de 8 bits; alternativamente, podem permitir o acesso para dados em 64 bits/s (equivalente a um canal de voz) ou taxas de dados maiores.

Sistemas de rádio são bem ajustados para um grande fluxo de transmissão de informações entre os centros de controle e são largamente utilizados para isso. Quando a rota do tronco da rede de dados coincide com a linha de transmissão, frequentemente canais podem ser alocados para comunicação de sinais da proteção. Mais genericamente, a comunicação por rádio ocorre entre as estações principais, em vez de terminais de linhas individuais, devido a necessidade de uma linha de visada entre as antenas e outros requisitos de rede. O roteamento indireto envolve estações repetidoras e aumento de canais pilotos para interconexão da instalação de rádio e a estação de relé, mas a confiabilidade global normalmente será menor que para os sistemas PLCC, em que a comunicação é direta de uma extremidade da linha até a outra.

Canais de rádio não são afetados pelo aumento da atenuação causada pelas faltas do sistema de potência, mas a diminuição gradual deve ser levada em conta quando a taxa sinal-ruído de uma instalação é considerada.

A maioria dos ruídos nesse sistema de comunicação de sinais da proteção será gerado dentro do próprio equipamento de rádio.

Uma atmosfera poluída pode causar refração da onda de rádio que interferirá com comunicação de sinais eficiente. A altura da torre da antena deverá ser limitada, já que mudanças de vento e temperatura têm um mínimo efeito em sua posição.

8.6.5 CANAL DE FIBRA ÓTICA

Fibras óticas são filamentos finos de vidro, que comportam-se como guias de ondas para luz. A capacidade de transmissão por consideráveis distâncias pode ser usada para prover canais de comunicação ótica com enorme capacidade de carregar informações e uma imunidade inerente a interferência eletromagnética.

Na prática, um cabo ótico consiste em uma fibra ótica central que compreende núcleo, um revestimento de sílica (cladding) e uma camanda de proteção circundada por um sobrerevestimento de proteção plástico que, em alguns caso, é coberto por uma camada de blindagem.

Para comunicar a informação, um feixe de luz é modulado de acordo com o sinal a ser transmitido. Esse feixe modulado trafega pela fibra ótica e, em seguida, o sinal recebido é decodificado no terminal remoto. A modulação Liga/Desliga (On/Off) da fonte de luz é preferida à modulação linear uma vez que a distorção causada pelas não linearidades na fonte de luz e detectores, assim como as variações na potência recebida, sejam largamente evitadas.

O emissor e o receptor da luz são geralmente laser ou equipamentos a LED capazes de emitir e detectar feixes estreitos de luz na frequência selecionada em baixa atenuação em janelas espectrais de 850, 1.300 e 1.550 nm. A distância sobre a qual as comunicações efetivas podem ser estabelecidas depende da atenuação e dispersão do elo de comunicação e isso depende do tipo e qualidade da fibra e do comprimento da onda da fonte ótica. Internamente a fibra tem muitos modos de propagação com diferente caminhos óticos que causam dispersão do sinal de luz e resultam em pulso alargado. A degradação do sinal nesse método pode ser reduzida pelo uso de fibra de índice gradual (‘graded index’ fibres) que faz com que os diversos modos sigam caminhos praticamente iguais. A distância a que os sinais podem ser transmitidos é significativamente aumentada pelo uso de fibras monomodo que suportam apenas um modo de propagação.

Com canais de fibra ótica, a comunicação com taxa de dados da ordem de centenas de megahertz é realizada por poucas dezenas de quilometros, já grandes distâncias exigem o uso de repetidores. Uma fibra ótica pode ser usada como um elo dedi-

cado entre dois equipamentos terminais, ou como um canal multiplexado que carrega todo o tráfego de comunicação, como voz, telecontrole e sinais de comunicação da proteção. No pior caso, a largura de banda disponível de um canal é dividida por meio de técnicas de multiplexação por divisão de tempo (TDM) em diversos canais, cada um de 64 kbits/s (equivalente a um canal de voz que tipicamente usa um conversor analógico/digital de 8 bits a uma taxa de amostragem de 8 kHz). Várias concessionárias vendem a capacidade excedente de seus canais para operadoras de telecomunicações. A tendência do uso de circuitos pilotos alugados está sendo revertida, com as concessionárias seguindo na direção dos circuitos de comunicação de sua propriedade para transmitir os sinais de comunicação da proteção.

Os equipamentos que executam essa multiplexação em cada extremidade da linha são conhecidos como terminais de 'Modulação de Código de Pulso' (PCM). Essa técnica é uma das adotadas pelas empresas de telecomunicações, e algumas concessionárias favorecem a adoção em seus sistemas privados por questões econômicas.

A comunicação por fibra ótica é bastante utilizada na indústria de energia. Ela é o meio preferido para comunicações entre a subestação e uma central telefônica quando circuitos alugados são utilizados; testes têm mostrado que esse tipo de elo de comunicação é particularmente suscetível a interferência das faltas do sistema de potência se condutores de cobre forem utilizados. Entretanto, as fibras podem ser lançadas nas canaletas dos fios, onde há uma forte tendência de associá-las com os próprios condutores, produzindo um cabo composto formado pelas fibras óticas embutido com os condutores, tanto de neutro como fase. Para linhas aéreas, o uso de cabo para- -raio com fibra ótica OPGW (Optical Ground Wire)é muito comum, enquanto uma alternativa é o cabo ótico envolvendo espiralmente o condutor de fase ou de terra. Essa última técnica pode ser usada sem restrição da linha.

8.7 FORMAS DE SINAL DE COMUNICAÇÃO DA PROTEÇÃO

Várias formas de sinais são usados na comunicação da proteção. Nem todos precisam ser ajustados para cada meio de transmissão. Os métodos a serem considerados resumidamente são:

a. degrau de tensão em CC ou tensão reversa em CC
b. sinais chaveados de tons contínuos em alta frequência e frequência de voz.
c. sinais acionados por desvios de frequência envolvendo dois ou mais tons em alta frequência e frequência de voz.

Equipamentos de comunicação de uso geral operando sobre carrier, rádio ou fibra ótica incorporam técnicas de chaveamento de frequência ou de multiplexação para prover canais de comunicação normatizados. Eles têm uma largura de banda nominal de 4 kHz e, frequentemente, são referenciados como canais de frequência de voz. Equipamentos de comunicação de sinais da proteção operando em frequências de voz exploram a normatização da interface de comunicação. Quando canais de frequência de voz não estão disponíveis ou ajustados, a comunicação de sinais da proteção pode fazer uso de um meio ou equipamento especializado dedicado inteiramente aos requisitos de comunicação de sinais da proteção.

A Figura 8.5 mostra os arranjos de comunicação normalmente encontrados na comunicação da proteção.

8.7.1 SINAIS DA COMUNICAÇÃO DA PROTEÇÃO POR TENSÃO CC

Um degrau de tensão CC ou uma tensão reversa CC podem ser usados para transmitir a instrução de comunicação de sinais entre os pontos de relé em um sistema de potência, mas esse tipo de comunicação só pode ser utilizado em fios pilotos privados, em que uma baixa velocidade de comunicação de sinais é aceitável.

8.7.2 SINAIS DE TONS CONTÍNUOS

Sinais de alta frequência podem ser usados com sucesso para a comunicação de sinal da informação de bloqueio sobre uma linha de transmissão. Normalmente, um equipamento de carrier pode se dedicar inteiramente à transferência de comandos de bloqueio. Esquemas de proteção por comparação de fase com carrier frequentemente usam esse tipo de equipamento e usam a vantagem da alta velocidade e dependência do sistema de comunicação de sinal de proteção. Características especiais de sistemas de chaveamento dedicados serão discutidos posteriormente. Um receptor relativamente insensível é usado para separar o ruído na base da amplitude, e para algumas aplicações a segurança pode ser satisfatória para a abertura permissiva, particularmente se uma operação normal de alta velocidade de cerca de 6 ms é sacrificada pela adição de atrasos. A necessidade de testes reflexivos de um canal normal geralmente impedem qualquer uso para transferência de abertura.

Sistemas de comunicação de sinais por carrier com tom contínuo em linha de transmissão são particularmente utilizados nos casos de comandos de bloqueio associados com proteção de alimentadores multiterminais, como os descritos no Capítulo 13. Um comando de bloqueio enviado de uma extremidade pode ser recebido simultaneamente em todos os outros terminais usando um único canal de carrier.

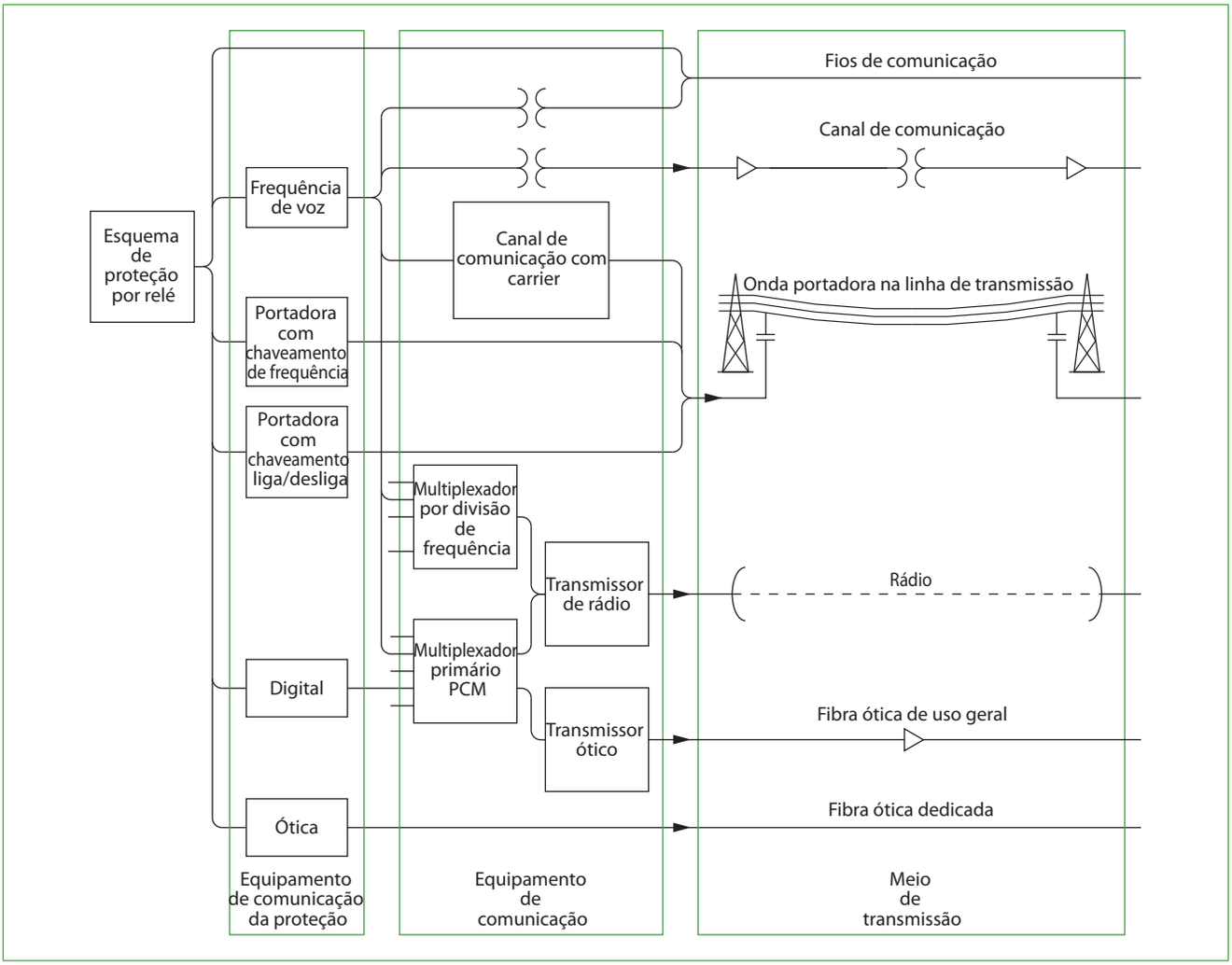


Figura 8.5 Arranjos de comunicação normalmente encontrados na comunicação de sinais de proteção.

Outros sistemas de comunicação de sinais usualmente requerem canais de comunicação discretos entre os terminais e inclui repetidores, levando a diminuição da dependência do sinal de bloqueio.

Sinais de frequência de voz podem ser usados para bloqueio, transferência de abertura permissiva e transferência de abertura direta por todas os meios de transmissão, mas a operação, nesses casos, tem um nível baixo de sinal o que não é muito bom para a segurança. Operação no modo 'tom ligado' para 'tom desligado' dá um melhor monitoramento do canal, mas oferece pouca segurança, para obter um desempenho satisfatório a saída deve ser atrasada. Isso resulta em uma operação relativamente lenta: 70 ms para transferência de abertura permissiva e 180 ms para transferência de abertura direta.

8.7.3 SINAIS ACIONADOS POR CHAVEAMENTO DE FREQUÊNCIA

Sinais acionados por chaveameneto de frequência podem ser usados em um elo de carrier para obter-se tempos de operação curtos (15 ms para bloqueio e transferência de abertura permissiva, 20 ms para transferência de abertura direta) para todas as comunicações de sinais de proteção. A segurança necessária pode ser alcançada usando um detector de ruído de banda larga para monitorar o equipamento de comunicação atualmente em operação.

Sinais acionados por chaveamento de frequência de voz podem ser usados para todas as aplicações de comunicação de sinais de proteção em qualquer tipo de meio de transmissão. Técnicas de modulação em frequência tornam possível um aumento de desempenho, pois a limitação de amplitude impede a modulação em amplitude do ruído, deixando apenas a modulação de fase do sinal ser detectada.

O sinal de proteção operacional podem consistir de um código de sequência de tons com, digamos, três tons ou um código multibit usando dois tons discretos para bits sucessivos ou um simples chaveamnto de frequência.

Sistemas modernos de alta velocidade usam código multibit ou técnicas de chaveamento de frequência

singelo. Códigos complexos são usados para dar o devido grau de segurança em esquemas de transferência de abertura direta: os requisitos de tempos de operação curtos podem resultar em um uso não econômico do espectro de frequência de voz disponível, particularmente se o canal não é exclusivo para a comunicação de sinais da proteção. Como a potência do ruído é diretamente proporcional à largura de banda, uma largura de banda extensa causa um aumento no nível de ruído admitido pelo detector, fazendo a operação na presença de ruído mais difícil. Isso dificulta a obtenção tanto de uma alta dependência como de uma alta segurança.

Técnicas de chaveamento de frequência de sinais têm vantagens quando a transmissão de sinais rápida é necessária, como para bloqueio a distância e transferência de abertura permissiva. Essa técnica tem uma baixa segurança inerente, mas circuitos adicionais suscetíveis a cada tipo de interferência podem levar a um nível de segurança aceitável. Esse sistema não necessita de um canal capaz de altas taxas de transmissão, já que a frequência muda uma única vez; a largura de banda pode ser mais estreita que nos sistemas codificados, levando a uma melhor rejeição de ruído, sendo vantajoso se o canal é dividido com a telemetria e a comunicação de controle, que irá inevitavelmente ser o caso se a linha transmissão transportar a portadora.

08 Teoria.indd 122 22/06/11 11:41

9

Proteção de Sobrecorrente Contra Faltas entre Fases e Faltas a Terra

9.1 Introdução

9.2 Procedimento de coordenação

9.3 Princípios da coordenação tempo/corrente

9.4 Relés de sobrecorrente IDMT padrão

9.5 Relés de sobrecorrente combinados do tipo IDMT e instantâneo ajuste alto

9.6 Relés de sobrecorrente muito inversos

9.7 Relés de sobrecorrente extremamente inversos (EI)

9.8 Outras características do relé

9.9 Relés de sobrecorrente de tempo independente (definido)

9.10 Ajuste de corrente do relé

9.11 Margem de temporização do relé

9.12 Intervalos de ajuste recomendados

9.13 Cálculo dos ajustes do relé de sobrecorrente para faltas entre fases

9.14 Relés de sobrecorrente direcional para faltas entre fases

9.15 Redes em anel

9.16 Proteção de faltas a terra

9.17 Proteção de sobrecorrente à terra direcional

9.18 Proteção de faltas a terra em redes isoladas

9.19 Proteção de faltas a terra em redes aterradas por meio de bobinas Petersen

9.20 Exemplos de coordenação por tempo e corrente

9.21 Referências

9.1 INTRODUÇÃO

A proteção contra o excesso de corrente foi de fato um dos primeiros sistemas de proteção. A partir desse princípio básico foi desenvolvido o sistema de sobrecorrente seletivo, que é uma proteção discriminatória de faltas. Isso não deve ser confundido com a proteção por 'sobrecarga' que normalmente utiliza relés que operam no tempo e relacionados em certo grau à capacidade térmica da instalação a ser protegida. A proteção por sobrecorrente está integralmente dirigida à remoção de faltas, embora, com as calibrações normalmente adotadas, possa-se obter alguma proteção contra sobrecarga.

9.2 PROCEDIMENTO DE COORDENAÇÃO

A aplicação correta de relés de sobrecorrente requer o conhecimento da corrente de falta que pode fluir em cada tramo da rede. Devido ao fato de que testes de grande escala são impraticáveis, deverá realizar-se uma análise do sistema – veja esses detalhes no Capítulo 4. Os dados necessários para o estudo do ajuste do relé são:

i. o diagrama unifilar do sistema elétrico de potência a ser analisado, mostrando o tipo e a capacidade dos dispositivos de proteção bem como os transformadores de corrente associados;
ii. as impedâncias em ohms, por cento, ou por unidade, de todos os transformadores, máquinas girantes e alimentadores;
iii. os valores máximos e mínimos das correntes de curto-circuito que supostamente fluirão por cada dispositivo de proteção;
iv. a corrente de carga máxima por meio dos dispositivos de proteção;
v. os requisitos das correntes de partida de motores assim como os tempos de partida e rotor travado/bloqueado dos motores de indução;
vi. as características de energização, suportabilidade térmica e dano do transformador;
vii. curvas de decremento mostrando a taxa de queda da corrente de falta suprida pelos geradores;
viii. curvas de desempenho dos transformadores de corrente.

Inicialmente, os relés serão ajustados de forma a oferecer os tempos mais curtos de operação diante de níveis de falta máximos e, em seguida, verificar se a operação será também satisfatória para correntes de falta mínima esperadas. Aconselha-se sempre traçar as curvas dos relés e outros dispositivos de proteção, como fusíveis, que deverão operar em série, em uma mesma escala. Normalmente, é mais conveniente usar uma escala que corresponda à corrente esperada na menor base de tensão, ou usar a base de tensão mais predominante. Por outro lado, geralmente se faz uso de uma base comum em MVA, ou o uso de uma escala de corrente separada para cada tensão do sistema.

Normalmente, as regras básicas para uma correta coordenação dos relés podem ser estabelecidas conforme descritas a seguir:

a. Sempre que for possível, no caso de relés conectados em série, utilize relés de mesmas características operacionais;
b. Tenha certeza de que o relé mais afastado da fonte possua ajuste de corrente igual ou menor que os relés atrás de si, ou seja, que a corrente primária requerida para operar o relé da frente seja sempre igual ou menor do que a corrente primária requerida para operar o relé de trás.

9.3 PRINCÍPIOS DA COORDENAÇÃO TEMPO/CORRENTE

Entre os possíveis métodos utilizados para alcançar uma correta coordenação dos relés estão aqueles baseados na utilização do tempo, da sobrecorrente, ou ainda da combinação de ambos. O objetivo comum desses métodos é proporcionar uma correta discriminação. Isso é, cada um tem de isolar somente a seção defeituosa do sistema, deixando o resto inalterado.

9.3.1 DISCRIMINAÇÃO POR TEMPO

Nesse método, aloca-se um ajuste de tempo apropriado a cada um dos relés que controlam os disjuntores do sistema de potência, de forma que o disjuntor mais próximo da falta seja o primeiro a abrir. Na Figura 9.1 é mostrado um sistema de distribuição radial simples, o qual será utilizado para mostrar esse princípio.

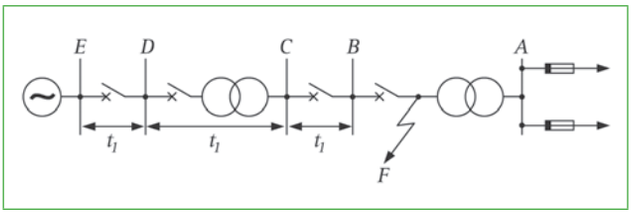


Figura 9.1 Sistema radial com discriminação por tempo.

A proteção contra sobrecorrente foi aplicada nas barras *B*, *C*, *D* e *E*, isto é, na entrada de cada um dos trechos do sistema. Cada unidade de proteção inclui um relé de sobrecorrente de tempo-definido com temporização no qual, a operação do elemento sensível à corrente simplesmente inicia a operação do elemento de retardo. Como o ajuste do elemento de corrente é menor do que o valor da corrente de falta, esse elemento não terá função alguma na realização da discriminação. Por essa razão, esse relé, às vezes, é descrito como um "relé de retardo de tempo-defi-

nido independente", já que o seu tempo de operação é, para fins práticos, independente ao nível de sobrecorrente.

Portanto, será o elemento temporizado que fornecerá o sinal discriminante. O relé em B é ajustado com o menor retardo de tempo possível, de modo que, para uma falta em A no secundário do transformador, o fusível seja o primeiro a explodir. Logo após a temporização expirar os contatos de saída do relé fecham para que o disjuntor seja acionado. O relé em C tem uma temporização calibrada igual a t_1 segundos, e semelhantemente é o caso dos relés em D e E.

No caso de uma falta em F, o relé em B operará em t segundos. A operação subsequente do disjuntor em B eliminará a falta antes que os relés em C, D e E possam operar. O intervalo de tempo t_1 entre cada ajuste de relé deverá ser suficientemente longo, de modo a garantir que os relés à montante não operem antes que o disjuntor no ponto em falta atue e elimine a falta.

A principal desvantagem deste método de discriminação é que o tempo mais longo para limpar a falta ocorre para o caso de faltas na seção mais próxima da fonte, onde o nível de falta (MVA) é o maior.

9.3.2 DISCRIMINAÇÃO POR CORRENTE

A discriminação por corrente tem como princípio o fato de que a corrente varia com a posição da falta em função do valor da impedância entre a fonte e a falta. Assim, tipicamente, os relés que controlam os disjuntores deverão estar ajustados para operar com valores de corrente adequados, de forma que apenas o relé mais próximo da falta faça atuar o seu respectivo disjuntor. Esse método é ilustrado na Figura 9.2.

Para uma falta em F_1, a corrente de curto-circuito do sistema será:

$$I = \frac{6.350}{Z_S + Z_{L1}} A$$

onde Z_S = impedância de fonte

$$= \frac{11^2}{250} = 0,485\ \Omega$$

Z_{L1} = impedância do cabo entre C e B

$$= 0,24\ \Omega$$

Em consequência,

$$I = \frac{11}{\sqrt{3} \times 0,725} = 8.800\ A$$

Assim, o relé que controla o disjuntor em C, ajustado para operar com uma corrente de falta de 8.800 A, deveria, em teoria, proteger o tramo C-B. Porém, há dois pontos práticos de importância que afetam esse método de coordenação:

a. Não seria muito prático distinguir entre uma falta em F_1 e em F_2, já que a distância entre esses pontos poderia ser apenas alguns metros – isto seria equivalente a aproximadamente 0,1% de variação da corrente de falta.
b. Na prática, poderia haver variações no nível de curto da fonte, tipicamente entre 250 MVA a 130 MVA. Para este menor nível de curto, a corrente de falta não excederia de 6.800 A, até mesmo para uma falta próxima de C. Um relé calibrado para 8.800 A não protegeria nenhuma parte do tramo em questão.

Assim, a discriminação por corrente não se mostra como uma proposta prática para um escalonamento correto entre os disjuntores em C e B. Porém, o problema muda significativamente caso exista uma impedância considerável entre esses dois disjuntores. Considere a coordenação necessária entre os disjuntores em C e A da Figura 9.2. Admitindo uma falta em F_4, a corrente de curto-circuito será igual a:

$$I = \frac{6.250}{Z_S + Z_{L1}} A$$

onde Z_S = impedância da fonte
$= 0,485\ \Omega$
Z_{L1} = impedância do cabo entre C e B
$= 0,24\ \Omega$
Z_{L2} = impedância do cabo entre B e o transformador de 4 MVA
$= 0,04\ \Omega$
Z_T = impedância do transformador

$$= 0,07\left(\frac{11^2}{4}\right)$$

$= 2,12\ \Omega$

Em consequência,

$$I = \frac{11}{\sqrt{3} \times 2,885}$$

$= 2.200$ A

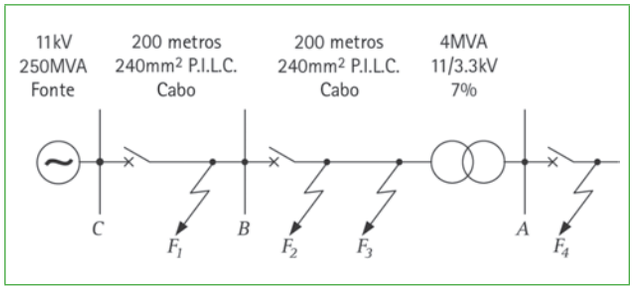


Figura 9.2 Sistema radial com discriminação por corrente.

Por essa razão, o relé que controla o disjuntor em B e que está calibrado para operar com uma corrente de 2.200 A, além de uma certa margem de

segurança, não operaria para uma falta em F_4, discriminando assim com o relé em A. Admitindo uma margem de segurança de 20%, a qual considera erros no relé, além de um 10% adicional correspondente às variações na impedância do sistema, é razoável escolher um relé de 1,3 × 2.200 A, ou 2.860 A, para o relé em B. Agora, admitindo a falta em F_3, no final do cabo de 11 kV que alimenta o transformador de 4 MVA, o valor da corrente de curto-circuito será:

$$I = \frac{11}{\sqrt{3}(Z_S + Z_{L1} + Z_{L2})}$$

Assim, admitindo um valor de 250 MVA de potência de curto-circuito da fonte:

$$I = \frac{11}{\sqrt{3}(0,485 + 0,24 + 0,04)} = 8.300 \text{ A}$$

Alternativamente, admitindo 130 MVA de potência de curto-circuito da fonte:

$$I = \frac{11}{\sqrt{3}(0,93 + 0,214 + 0,04)} = 5.250 \text{ A}$$

Em outras palavras, para qualquer valor de potência de curto-circuito, o relé em B operaria de forma correta para faltas locadas em qualquer parte do cabo de 11 kV que alimenta o transformador.

9.3.3 DISCRIMINAÇÃO POR TEMPO E CORRENTE

Cada um desses dois métodos descritos até agora apresenta uma desvantagem fundamental. No caso da discriminação apenas no tempo, essa desvantagem refere-se ao fato de que as faltas mais severas serão eliminadas em um tempo de operação mais longo. Já no caso da discriminação por corrente, esta poderá ser aplicada só em casos em que a impedância entre os dois disjuntores envolvidos seja apreciável.

Foi devido às limitações impostas pelo uso independente, seja da coordenação por tempo ou de corrente, que apareceu a característica do relé de sobrecorrente de tempo inverso. Com essa característica, o tempo de operação é inversamente proporcional ao nível da corrente de falta, sendo a característica real função do ajuste tanto de "tempo" quanto de "corrente". A Figura 9.3 mostra as características de dois relés que possuem diferentes ajustes corrente/tempo. Para grandes variações da corrente de falta entre os dois extremos do alimentador, tempos de disparo mais rápidos podem ser alcançados pelos relés próximos da fonte, onde o nível de falta é maior. Desta forma, as desvantagens da seletividade só por corrente ou só por tempo são superadas.

A seleção das características do relé de sobrecorrente começam, geralmente, com a seleção certa da característica a ser usada para cada relé, seguida pelas calibrações da corrente do relé. Finalmente, são determinados as margens de coordenação e, consequentemente, os ajustes de tempo dos relés. Procedimentos iterativos são frequentemente necessários para solucionar alguns conflitos, o que pode implicar no uso de características e ajustes na coordenação de corrente ou tempo não otimizadas.

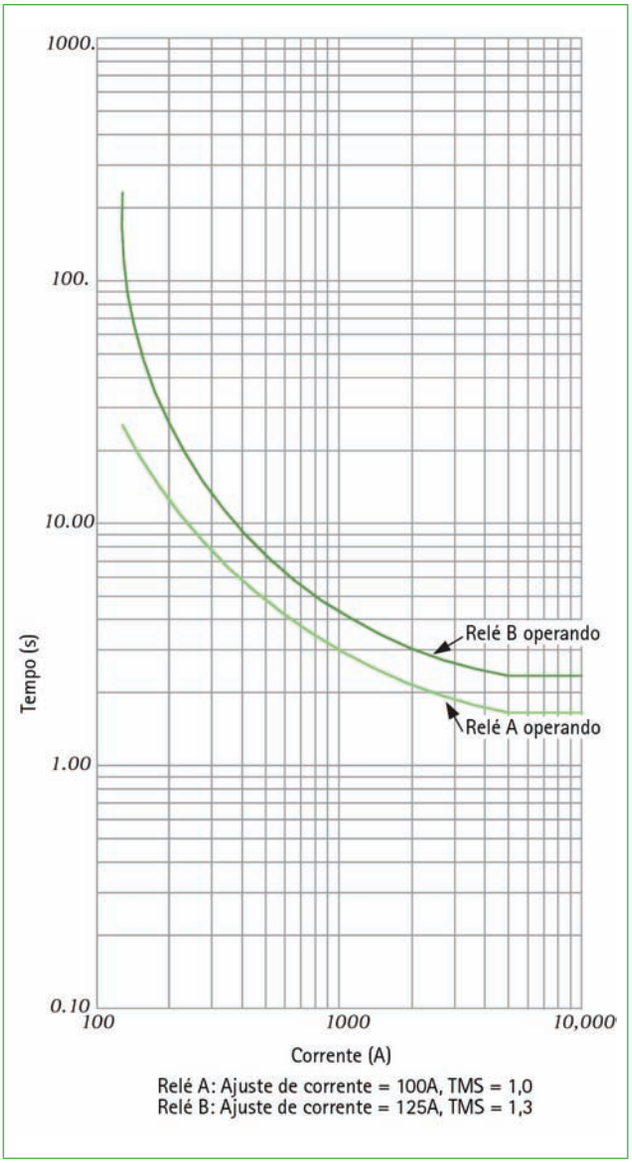


Figura 9.3 Características do relé para diferentes ajustes.

9.4 RELÉS DE SOBRECORRENTE IDMT PADRÃO

Poderia ser necessário variar as características de atuação corrente/tempo dos relés IDMT em função do tempo de atuação desejado, bem como das características dos outros dispositivos de proteção utiliza-

dos na rede. Para esses fins, a norma IEC 60255 define algumas características padrão quais sejam:

Inverso padrão (SI)
Muito Inverso (VI)
Extremamente Inverso (EI)
Tempo Definido (DT)

Tabela 9.1 Definições das características padrão do relé

(a) Características do relé segundo a IEC 60225

Característica do Relé	Equação (IEC 60255)
Inverso padrão (SI)	$t = TMS \times \frac{0{,}14}{I_r^{0{,}02} - 1}$
Muito Inverso (VI)	$t = TMS \times \frac{13{,}5}{I_r - 1}$
Extremamente Inverso (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Tempo Definido (DT)	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

(b) Características do relé IDMT dos Estados Unidos

Característica do Relé	Equação (IEC 60255)
IEEE moderadamente inverso	$t = \frac{TD}{7}\left\{\left(\frac{0{,}0515}{I_r^{0{,}02} - 1}\right) + 0{,}114\right\}$
IEEE muito inverso	$t = \frac{TD}{7}\left\{\left(\frac{19{,}61}{I_r^2 - 1}\right) + 0{,}491\right\}$
Extremamente inverso	$t = \frac{TD}{7}\left\{\left(\frac{28{,}2}{I_r^2 - 1}\right) + 0{,}1217\right\}$
US CO8 inverso	$t = \frac{TD}{7}\left\{\left(\frac{5{,}95}{I_r^2 - 1}\right) + 0{,}18\right\}$
US CO2 inverso de curta duração	$t = \frac{TD}{7}\left\{\left(\frac{0{,}02394}{I_r^{0{,}02} - 1}\right) + 0{,}01694\right\}$

$I_r = (I/I_S)$, onde I_S = Corrente de ajuste do relé
TMS = Ajuste do multiplicador de tempo
TD = Ajuste do marcador (dial) de tempo

As descrições matemáticas das curvas mostradas podem ser vistas na Tabela 9.1(a), enquanto as curvas baseadas no ajuste comum da corrente e o ajuste multiplicador de tempo (TMS) de 1 segundo são mostradas na Figura 9.4(a). Na Figura 9.5 são ilustradas as características de atuação para vários ajustes de TMS utilizando a curva SI.

Embora as curvas só mostrem valores discretos de TMS, é possível fazer o respectivo ajuste contínuo nos relés eletromecânicos. Para outros tipos de relé os passos do ajuste podem ser muito pequenos, correspondendo efetivamente a um ajuste contínuo. Além disso, quase todos os relés de sobrecorrente também estão equipados com um elemento instantâneo de ajuste alto.

Na maioria dos casos, o uso da curva padrão SI mostra-se satisfatória, porém, caso a coordenação não seja satisfatória, podem ser utilizadas as curvas VI ou EI, ajudando assim a solucionar o problema. Caso sejam utilizados relés digitais ou numéricos, algumas outras características terão de ser providas, incluindo-se a possibilidade de usar curvas definidas pelo usuário. Mais detalhes e esse respeito são descritos nas seções seguintes.

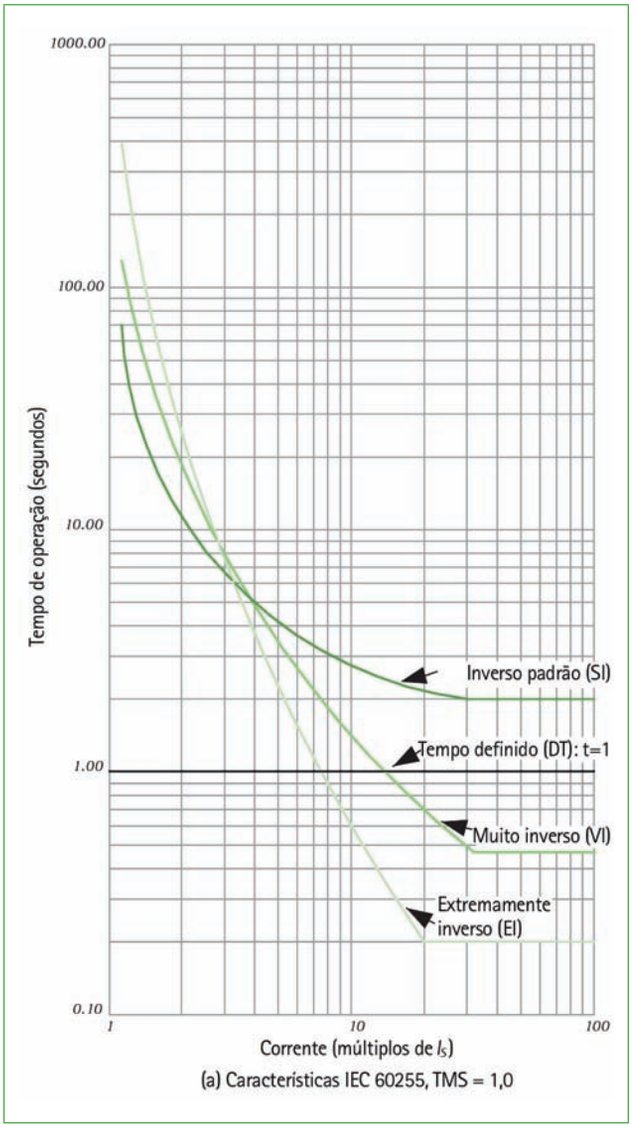


Figura 9.4a Características do relé IDMT.

Os relés projetados para operar nos sistemas elétricos dos Estados Unidos utilizam as curvas ANSI/IEEE. Na Tabela 9.1(b) estão sendo mostradas as descrições matemáticas dessas características, e na Figura 9.4(b) mostram-se as curvas padronizadas considerando um ponto de ajuste de tempo (time dial setting) de 1.0.

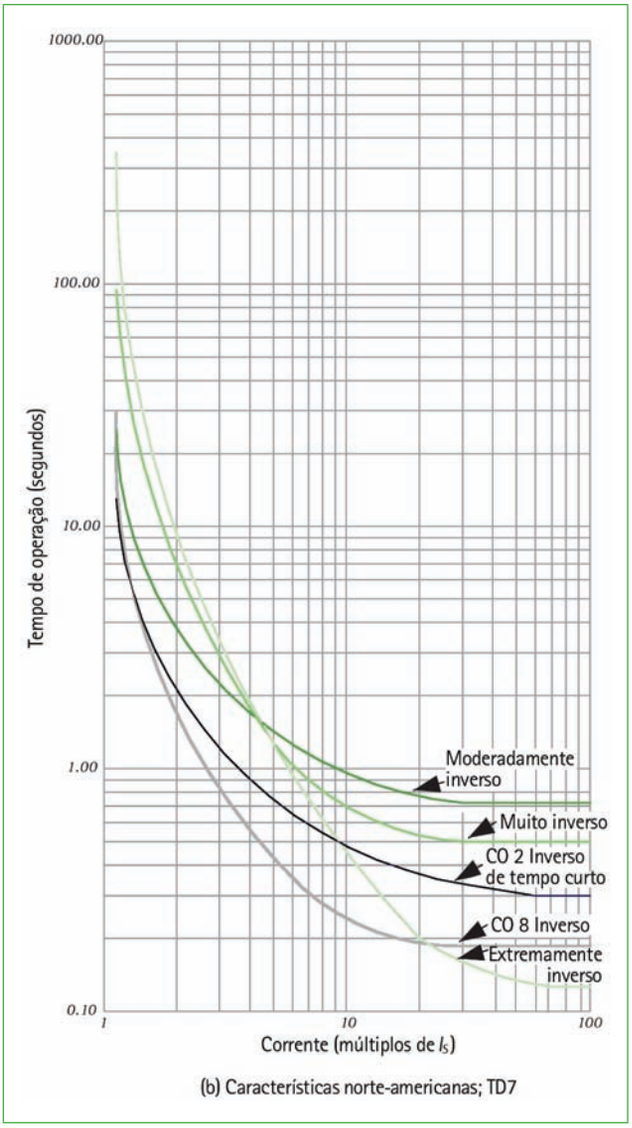


Figura 9.4b Características do relé IDMT.

9.5 RELÉS DE SOBRECORRENTE COMBINADOS DO TIPO IDMT E INSTANTÂNEO DE AJUSTE ALTO

O elemento instantâneo de ajuste alto pode ser usado em casos quando a impedância da fonte é pequena comparada com a impedância do circuito protegido. Isso produz uma redução no tempo de atuação para possíveis níveis de falta elevados. Por outro lado, melhora a coordenação do sistema como um todo fazendo que as "curvas discriminantes" atrás dos elementos instantâneos de ajuste alto sejam abaixadas.

Conforme mostrado na Figura 9.6, uma das vantagens do elemento instantâneo de ajuste alto é que este reduz o tempo de operação do circuito de proteção na área sombreada abaixo das "curvas discriminantes". Se a impedância da fonte permanecer constante, será possível estabelecer uma proteção rápida em uma grande seção do circuito protegido. O tempo rápido de eliminação da falta alcançado ajuda a minimizar danos no local da falta. Na Figura 9.6 mostra-se também uma outra vantagem adicional obtida pela utilização dos elementos instantâneos. A coordenação com o relé imediatamente atrás do relé que tem seus elementos instantâneos ativados é realizado por meio do ajuste de corrente do elemento instantâneo e não por meio do nível de falta máximo. Por exemplo, na Figura 9.6, o relé R_2 é coordenado com o relé R_3 em 500 A e não com 1100 A, permitindo assim que o relé R_2 seja ajustado com um TMS de 0,15 em lugar de 0,2 mantendo uma margem de coordenação de 0,4 s entre os relés. De forma similar, o relé R_1 é coordenado com R_2 em 1400 A e não com 2300 A.

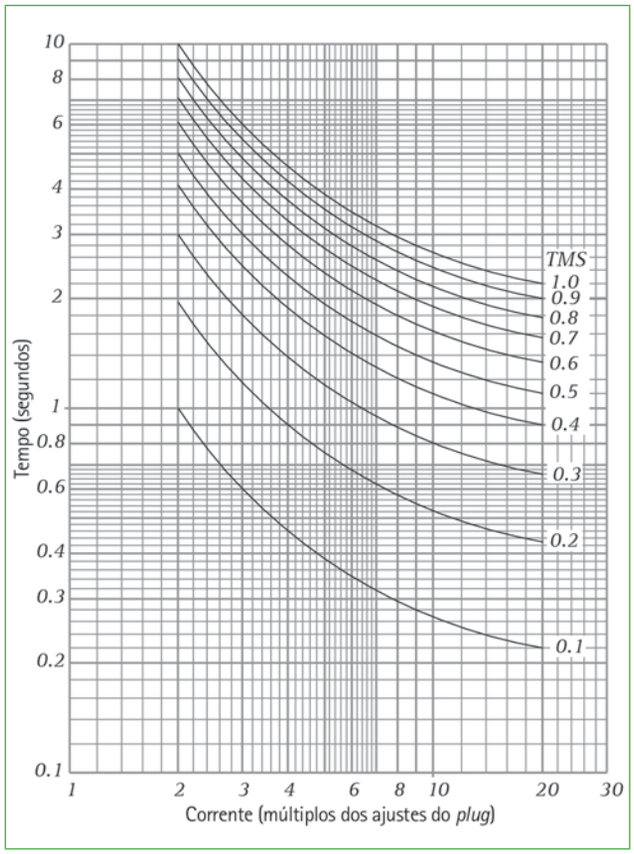


Figura 9.5 Características típicas tempo/corrente do relé padrão IDMT.

9.5.1 SOBREALCANCE TRANSITÓRIO

O *alcance* de um relé refere-se à parte do sistema protegido por ele caso uma falta ocorrer. Qualquer relé que opere com uma falta localizada além da sua zona de proteção predeterminada é considerado sobre-alcance.

Durante a utilização de elementos de sobrecorrente instantâneos, deve-se ter cuidado ao escolher os ajustes de modo a evitar que o relé opere com faltas além da seção predeterminada. A corrente inicial devido à componente CC da corrente, pode ser maior

que o valor de partida do relé fazendo que ele opere. Isso pode acontecer mesmo quando o valor eficaz (r.m.s), em regime permanente, da corrente de falta – é o caso de uma falta em um ponto além do ponto de alcance requerido – for menor do que o ajuste do relé. Esse fenômeno é chamado de sobrealcance transitório e vem definido como:

$$\%\ \text{sobrealcance transitório} = \frac{I_1 - I_2}{I_2} \times 100\% \quad (9.1)$$

onde:

I_1 :corrente de partida eficaz (r.m.s) em regime permanente do relé.

I_2 :corrente eficaz em regime permanente que quando totalmente deslocada (offset) fará o relé atuar.

Quando aplicados a transformadores de potência, os elementos de sobrecorrente instantâneos devem ser ajustados acima do valor da corrente de falta máxima passante que o transformador pode suprir, para faltas nos seus terminais BT, de modo a manter a discriminação com os relés no lado BT do transformador.

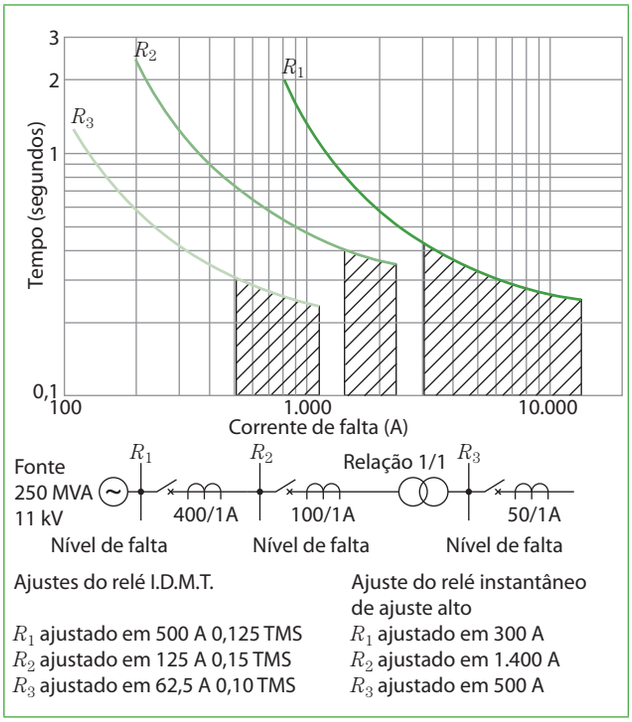


Figura 9.6 Combinação das características dos relés de sobrecorrente IDMT e instantâneo de ajuste alto.

9.6 RELÉS DE SOBRECORRENTE MUITO INVERSOS

Os relés de sobrecorrente muito inversos são particularmente apropriados se houver uma redução significativa da corrente de falta à medida que a distância da fonte aumenta, ou seja, caso ocorra um aumento significativo da impedância de falta. A característica de operação VI é tal que o tempo de operação é aproximadamente dobrado para reduções de corrente de sete para quatro vezes o ajuste de corrente do relé. Isto permite o uso do mesmo ajuste do multiplicador de tempo (TMS) para vários relés em série.

Na Figura 9.7 pode-se observar uma comparação entre as curvas SI e VI de um determinado relé. A curva VI é mais íngreme em relação à curva SI, e, portanto, o seu tempo de operação aumenta muito mais rápido para uma mesma redução de corrente. Isso faz que o requisito da margem de coordenação seja obtido com uma menor TMS para o mesmo ajuste de corrente, e consequentemente o tempo de atuação na fonte pode ser minimizado.

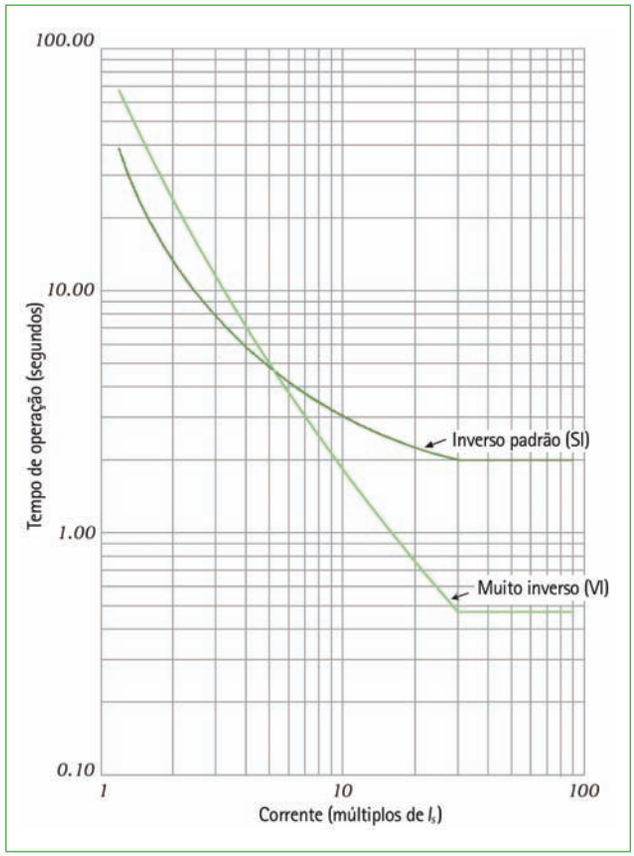


Figura 9.7 Comparação das características dos relés SI e VI.

9.7 RELÉS DE SOBRECORRENTE EXTREMAMENTE INVERSOS (EI)

Com essa característica, o tempo de operação é quase inversamente proporcional ao quadrado da corrente aplicada. Isso faz esses relés serem adequados para a proteção de alimentadores de distribuição nos quais o alimentador está sujeito a correntes de pico durante o fechamento do circuito, como poderia ser o caso de

circuitos de potência que alimentam refrigeradores, bombas, aquecedores de água etc, que permanecem conectados inclusive depois de uma prolongada interrupção do fornecimento. A característica operacional prolongada do relé extremamente inverso para valores de carga pico normais da corrente faz desse relé particularmente adequado para a coordenação com fusíveis. Na Figura 9.8 mostram-se curvas típicas que ilustram esse fato. Pode-se ver que o uso da característica EI (Extremamente Inversa) oferece uma margem de coordenação satisfatória, já o uso das características VI ou SI não. Uma outra aplicação desse tipo de relé é a coordenação com religadores em circuitos de distribuição de baixa tensão. A maioria das faltas são de natureza transitória, podendo evitar-se a queima e substituição desnecessárias de fusíveis presentes em circuitos desse tipo caso os religadores sejam ajustados para operar antes do fusível queimar-se. Caso a falta persista, o religador automático trava na posição fechado após uma abertura e o fusível queima para isolar a falta.

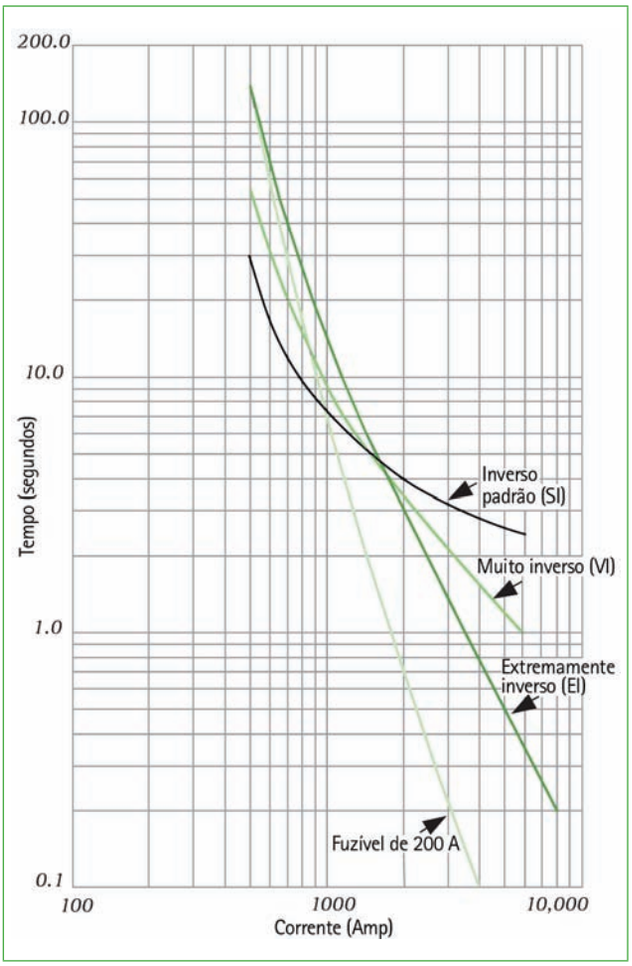


Figura 9.8 Comparação das características do relé com as do fusível.

9.8 OUTRAS CARACTERISTICAS DO RELÉ

Em alguns tipos de relés digitais ou numéricos, podem ser supridas curvas definidas pelo usuário. O princípio geral é que o usuário introduz umas séries de coordenadas corrente/tempo armazenadas na memória do relé. Faz-se uma interpolação entre pontos de modo a obter-se uma característica de disparo mais contínua e regular. A dita característica, se disponibilizada, pode ser usada em casos especiais em que nenhuma das características de atuação padrão seja adequada. Porém, a coordenação da proteção à montante poderia ficar mais complexa, sendo necessário assegurar que a curva esteja devidamente documentada, bem como as razões de seu uso. Como as curvas padrão fornecidas satisfazem a maioria dos casos com tempos de atuação adequados, além de que a maioria dos equipamentos vêm projetados considerando as curvas de proteção padrão, a necessidade para se utilizar essa forma de proteção é relativamente rara.

Os relés digitais e numéricos podem também incluir esquemas lógicos pre-definidos que fazem uso de I/O digital incluso no relé, para implementar esquemas padrão como falha de disjuntor e supervisão de circuitos de disparo. Com isso economiza-se o suprimento separado de relés ou hardware de CLP (Controlador Lógico Programável) para executar essas funções.

9.9 RELÉS DE SOBRECORRENTE DE TEMPO INDEPENDENTE (DEFINIDO)

Normalmente, os relés de sobrecorrente estão também equipados com elementos que apresentam características de tempo independente ou de tempo definido. Essas características fornecem um meio prático para coordenar vários relés em série em situações nas quais a corrente de falta do sistema varia muito devido a mudanças na impedância da fonte, já que não há mudança em tempo com a variação da corrente de falta. Na Figura 9.9 mostram-se as características tempo/corrente, junto com a característica IDMT padrão, para indicar que pode-se alcançar menores tempos de atuação com o relé de tempo inverso para maiores valores de corrente de falta, enquanto o relé de tempo definido tem menores tempos de atuação para menores valores de corrente.

As linhas verticais T_1, T_2, T_3, e T_4 indicam a redução dos tempos de atuação alcançada pelo relé inverso para elevados níveis de falta.

9.10 AJUSTE DE CORRENTE DO RELÉ

O relé de sobrecorrente tem uma corrente mínima de operação conhecida como corrente de ajuste do relé. O ajuste de corrente deve ser escolhido de forma que o relé não opere para a corrente de carga máxima no circuito protegido, mas que opere para uma corrente igual ou maior à corrente de falta mínima esperada. Embora, usando um ajuste da corrente que esteja levemente acima da máxima corrente de carga no circuito, seja possível obter um certo grau de proteção contra sobrecarga e faltas, a função principal da proteção de sobrecorrente é isolar faltas primárias no sistema e não prover proteção por sobrecarga. Em geral, o ajuste da corrente será selecionado de forma que esteja acima da máxima corrente nominal de curta duração do circuito em questão. Como todos os relés têm histerese na sua corrente de ajuste, o ajuste deve ser suficientemente alto de forma que o relé possa se rearmar quando estiver operando com a corrente nominal do circuito. O valor de histerese no ajuste de corrente denota-se pela relação partida/desarme (*pick-up*/*drop-off*) do relé – para um relé moderno (relé numérico) tipicamente esse valor é igual a 0,95. Assim, é provável que seja requerido um ajuste de corrente mínima do relé de, pelo menos, 1,05 vez a corrente nominal de curta duração do circuito.

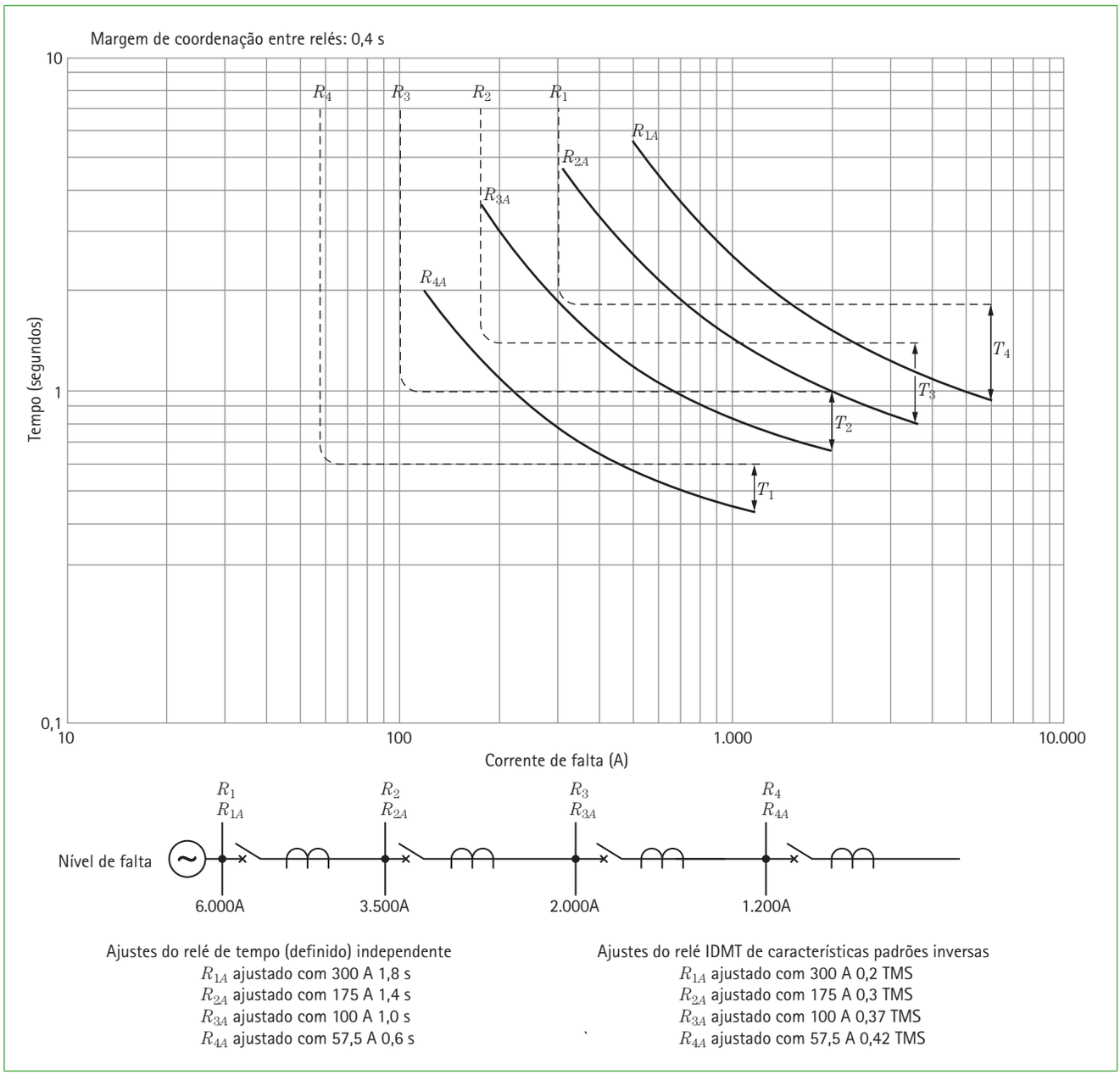


Figura 9.9 Comparação entre os relés de tempo definido e IDMT padrão.

9.11 MARGEM DE TEMPORIZAÇÃO DO RELÉ

O intervalo de tempo alocado durante a operação de dois relés adjacentes, para alcançar uma correta discriminação, é chamado de *temporização*. Caso uma margem de temporização não seja disponibilizada, ou seja insuficiente, durante uma falta poderão operar mais de um relé, o que acarreta dificuldades como a localização da falta assim como a perda desnecessária do fornecimento de energia a alguns consumidores.

A margem de temporização depende de vários fatores, como:

i. o tempo de interrupção da corrente de falta pelo disjuntor
ii. erros de ajuste de tempo do relé
iii. o tempo de inércia do relé
iv. erros do TC
v. margem final ao completar a operação

Os pontos (ii) e (iii) acima dependem, de certa forma, da tecnologia utilizada pelo relé – um relé eletromecânico, por exemplo, terá um tempo de inércia maior que o de um relé numérico.

A coordenação é inicialmente realizada considerando o máximo nível de falta no ponto de atuação do relé, mas também é feita uma verificação de que a margem de coordenação se cumpre para todos os níveis de corrente entre a corrente de partida do relé e a de máximo nível de falta.

9.11.1 TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO DISJUNTOR

O disjuntor a cargo de interromper a falta deve ter interrompido completamente a corrente antes que o relé descriminante fique desenergizado. O tempo em pauta depende do tipo de disjuntor utilizado bem como da corrente de falta a ser interrompida. Normalmente, os fabricantes fornecem o tempo de interrupção da falta considerando a capacidade nominal de interrupção e esse valor é invariavelmente utilizado no cálculo da margem de coordenação.

9.11.2 ERRO DE AJUSTE DE TEMPO DO RELÉ

Conforme definido na IEC 60255 todos os relés apresentam erros de temporização quando comparados com a característica ideal. Para um certo relé especificado segundo IEC 60255, deve ser estabelecido o índice de erro do relé que determina qual é o erro de temporização máximo do relé. Esse erro de temporização deve ser levado em conta ao se determinar a margem de coordenação.

9.11.3 SOBREATUAÇÃO (*OVERSHOOT*)

Quando um relé é desenergizado a sua operação pode continuar por mais algum tempo até que qualquer energia armazenada seja dissipada completamente. Por exemplo, um relé de disco de indução terá armazenado energia cinética durante o movimento do disco, os circuitos dos relés estáticos poderão armazenar energia nos capacitores. Durante o projeto do relé são consideradas essas energias e a forma de minimizá-las e absorvê-las, porém, considerar uma parte é necessário.

O tempo de inércia é definido como a diferença entre o tempo de operação do relé – para um valor especificado de corrente de entrada – e a máxima duração da corrente de entrada, a qual, quando reduzida repentinamente abaixo do nível de operação do relé, resulta insuficiente para fazer que o relé opere.

9.11.4 ERROS DO TC

Os Transformadores de Corrente (TCs) podem apresentar erros de fase e de relação de transformação devido à corrente de excitação necessária para magnetizar seus núcleos. Como resultado, a corrente secundária do TC não será uma réplica com escala idêntica à da corrente primária. Isso conduz a erros na operação dos relés, especialmente no tempo de operação. Esses erros nos TCs não são relevantes no caso dos relés de sobrecorrente de tempo-definido independente.

9.11.5 MARGEM FINAL

Após considerar os tempos e questões anteriores, o relé "discriminante" estará no limite de sucesso em completar a sua operação. Uma alocação adicional ou margem de segurança será necessária para se ter certeza de que a atuação do relé não aconteça de forma indevida.

9.11.6 EXATIDÃO GLOBAL

Na Figura 9.10 são mostrados os limites de exatidão globais segundo a IEC 60255-4 para um relé IDMT com característica inversa padrão.

9.12 INTERVALOS DE AJUSTE RECOMENDADOS

Nas seções seguintes serão apresentadas as margens de coordenação globais recomendadas entre diferentes dispositivos de proteção.

9.12.1 COORDENAÇÃO: RELÉ E RELÉ

O intervalo total necessário para cobrir os itens anteriores depende da velocidade de operação dos disjun-

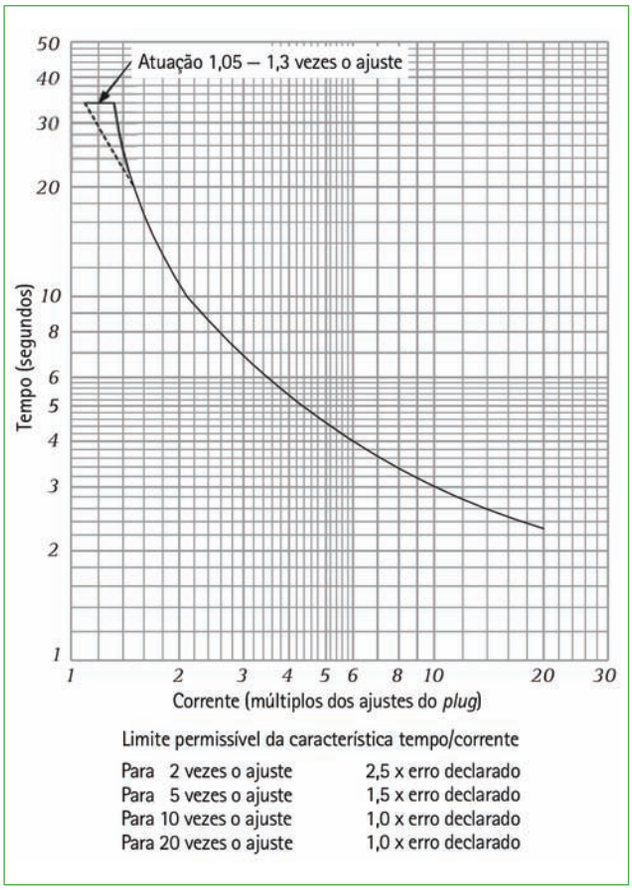


Figura 9.10 Limites de precisão típicos segundo a IEC 60255-4 para um relé de sobrecorrente de tempo definido mínimo inverso.

tores bem como do desempenho do relé. Até algum tempo atrás 0,5s era considerada uma margem de coordenação normal. Com o advento de disjuntores modernos e mais rápidos, além dos menores tempos de inércia, 0,4s é mais razoável, embora, sob condições mais propícias, intervalos menores possam ser obtidos.

O uso de uma margem de coordenação fixa é popular, mas pode ser melhor calcular os valores necessários para cada ponto do sistema. Essa margem de maior precisão poderá incluir um tempo fixo, o tempo de interrupção da falta pelo disjuntor, o tempo de inércia do relé junto com a sua margem de segurança e um tempo variável que compense os erros do relé e do TC. Na Tabela 9.2 são mostrados os erros típicos do relé, em função da tecnologia utilizada.

Deve-se ressaltar que o uso da margem de coordenação fixa só é apropriado para níveis de falta elevados que conduzem a tempos curtos de operação do relé. Para níveis de corrente de falta menores, com tempos de operação maiores, o erro permitido especificado pela IEC 60255 (7,5% do tempo de operação) pode exceder a margem de coordenação fixa, o que pode fazer que o relé venha falhar na coordenação apesar de estar dentro da especificação. Isso requer algumas considerações no caso da margem de coordenação para baixos níveis de corrente de falta.

Uma solução prática para determinar a margem de coordenação ótima é considerar que o relé mais próximo da falta tem um erro de ajuste de tempo máximo de +2E, onde E é o erro de ajuste de tempo básico. A esse erro total efetivo do relé deverá adicionar-se mais 10% correspondente ao erro global do TC.

Tabela 9.2 Erros típicos de temporização do relé – Relés IDMT padrão

	Tecnologia do Relé			
	Eletromecânico	Estático	Digital	Numérico
Erro de temporização básico típico (%)	7,5	5	5	5
Tempo de inércia	0,05	0,03	0,02	0,02
Margem de segurança	0,1	0,05	0,03	0,03
Margem típica geral de coordenação – relé para relé (s)	0,4	0,35	0,3	0,3

Um intervalo de coordenação mínimo igual a t' poderá ser calculado por meio de:

$$t' = \left[\frac{2E_R + E_{CT}}{100}\right] t + t_{CB} + t_o + t_s \text{ segundos} \quad (9.2)$$

onde:

E_R : erro de ajuste de tempo do relé (IEC 60255-4)
E_{TC} : erro na relação do TC (%)
t : tempo de operação do relé mais próximo(s) à falta(s)
t_{CB} : tempo de interrupção do disjuntor(s)
t_o : tempo de inércia do relé(s)
t_s : margem de segurança(s)

Se, por exemplo t = 0,5s o intervalo de tempo para um relé eletromecânico disparar um disjuntor convencional seria de 0,375s, enquanto, no extremo inferior, para que um relé estático disparar um disjuntor de vácuo, esse intervalo poderia ser de até 0,24s.

Para relés de sobrecorrente que tiverem a características de retardo definido independente, não é necessário incluir o tempo correspondente ao erro do TC. Assim,

$$t' = \left[\frac{2E_R}{100}\right] t + t_{CB} + t_o + t_s \text{ segundos} \quad (9.3)$$

Com frequência, o cálculo dos tempos de coordenação específicos para cada relé pode ser tedioso. A Tabela 9.2 apresenta tempos de coordenação práticos para níveis de corrente de falta elevados entre os relés de sobrecorrente e para tecnologias diferentes.

Toda vez que relés com tecnologias diferentes forem usados, deverá considerar-se o tempo mais apropriado para a tecnologia do relé localizado à jusante.

9.12.2 COORDENAÇÃO: FUSÍVEL E FUSÍVEL

O tempo de operação de um fusível é função dos tempos de pré-arco e arco do fusível, e segue a lei I^2t. Assim, para se obter uma coordenação apropriada entre os fusíveis em série, é necessário ter certeza de que o valor total de I^2t, absorvido pelo menor fusível, não seja maior que o valor de pré-arco I^2t do maior fusível. Com base em testes, foi estabelecido que uma coordenação satisfatória entre dois fusíveis pode ser alcançada se a relação da capacidade das correntes entre os fusíveis for maior que dois.

9.12.3 COORDENAÇÃO: FUSÍVEL-RELÉ

Para a coordenação entre relés de tempo inverso e fusíveis a ação básica é assegurar, sempre que for possível, que o relé dê retaguarda ao fusível e não ao contrário. Caso o fusível esteja à montante em relação ao relé, pode ser difícil manter uma discriminação correta, considerando valores elevados de corrente de falta, por causa da rápida atuação do fusível.

Normalmente, a característica mais adequada do relé para esse tipo de coordenação com fusíveis é extremamente inversa (EI), já que ela segue uma característica I^2t semelhante. Para assegurar uma coordenação satisfatória entre o relé e o fusível, o ajuste da corrente primária do relé deverá ser de aproximadamente três vezes a corrente de regime do fusível. A margem para uma coordenação apropriada, quando expressa como uma quantidade fixa, não deve ser menor do que 0,4s ou, se expressa como uma quantidade variável, deverá ter um valor mínimo de:

$$t' = 0{,}4\ t + 0{,}15 \text{ segundos} \qquad (9.4)$$

onde t é o tempo de operação nominal de fusível.

Na Seção 9.20.1 apresenta-se um exemplo relacionado à coordenação entre fusível e relé.

9.13 CÁLCULO DOS AJUSTES DO RELÉ DE SOBRECORRENTE PARA FALTAS ENTRE FASES

A correta coordenação dos relés de sobrecorrente em um sistema de potência requer o cálculo dos ajustes estimados do relé em termos de corrente e tempo.

Os ajustes obtidos são, então, normalmente traçados em uma escala log/log de forma a mostrar graficamente que existe uma margem de coordenação satisfatória entre os relés de subestações adjacentes. O traçado pode ser feito manualmente, porém na atualidade é comum o uso de programas destinados a esse propósito.

Na Seção 9.2 apresenta-se a informação que será necessária em cada ponto de atuação do relé para proceder com o cálculo de ajuste do relé. Os dados do relé principal podem ser tabulados de forma similar ao exemplo mostrado na Tabela 9.3, isso se for para registro.

Tabela 9.3 Tabela típica de dados do relé

Local	Corrente de Falta (A)		Corrente de Carga Máxima	Relação do TC	Ajuste de Corrente do Relé		Ajuste do Multiplicador de Tempo do Relé
	Máxima	Mínima			Porcentagem	Corrente Primária (A)	

É comum realizar o traçado de todas as características tempo/corrente considerando uma tensão/MVA base comum em uma escala log/log. O desenho mostra todos os relés em uma única rota, começando com o relé mais próximo da carga e terminando com o relé mais próximo da fonte.

Será necessário um desenho separado para cada rota independente. Os ajustes dos relés que ficam em múltiplas rotas deverão ser cuidadosamente considerados a fim de assegurar que o ajuste final seja apropriado para todas as condições. As faltas a terra e as faltas entre fases são consideradas de forma separada, assim elas irão requerer traçados separados.

Após conclusão dos ajustes do relé, eles serão inseridos em uma tabela (Tabela 9.3). Isso ajudará no armazenamento de dados e durante o comissionamento do relé no local de instalação.

9.13.1 RELÉS DE TEMPO (DEFINIDO) INDEPENDENTE

A seleção dos ajustes dos relés de tempo (definido) independente apresenta pouca dificuldade. Os elementos de sobrecorrente devem ser dotados de ajustes, em uma margem razoável, menores que a corrente, que provavelmente fluirá para a falta no extremo remoto do sistema, até aquela para qual a proteção de retaguarda é necessária, com a mínima geração em serviço.

Os ajustes devem ser elevados suficientemente, de modo a evitar a operação de relé durante a carga máxima, devendo-se alocar uma margem adequada no caso da corrente de partida de grandes motores ou de transitórios de energização em transformadores.

Os ajustes de tempo serão escolhidos visando a obtenção das margens de ajuste adequadas, conforme discutido na Seção 9.12.

9.13.2 RELÉS DE TEMPO INVERSO

Caso o sistema esteja composto por uma série de trechos curtos de cabo, de forma que a impedância total

da linha seja baixa, a corrente de falta estará controlada, principalmente por meio da impedância dos transformadores, ou outra geração fixa, e não variará de forma significativa com a locação da falta. Nesses casos, existe a possibilidade de coordenar os relés de tempo inverso quase na mesma forma como os relés de tempo definido. Porém, caso a corrente de falta esperada varie substancialmente com o local da falta, é possível fazer uso desse fato utilizando a coordenação tanto em corrente como em tempo, e assim melhorar o desempenho global do relé.

O processo começa com a seleção das características apropriadas do relé. Então, são escolhidos os ajustes das correntes para finalmente definir os ajustes do multiplicador de tempo, e assim obter uma margem de coordenação apropriada entre os relés. Caso contrário, o procedimento será semelhante a aquele descrito para relés com retardo de tempo definido. Na Seção 9.20.1 mostra-se um exemplo de ajuste de relé.

9.14 RELÉS DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL PARA FALTAS ENTRE FASES

Caso a corrente de falta possa fluir em ambas as direções em relação à posição do relé, pode ser necessário fazer com que a resposta do relé seja direcional. Para isso deve-se utilizar um circuito de controle direcional. Esse controle precisa de uma entrada de tensão adicional no relé.

9.14.1 CONEXÕES DO RELÉ

Existem várias possibilidades para a conexão adequada das entradas de tensão e corrente. Essas funções dependem do ângulo de fase, com um fator de potência unitário do sistema, por meio do qual a corrente e a tensão aplicadas ao relé estão defasadas. Na referência [9.1] mostram-se em detalhe todas as conexões que são utilizadas. Porém, só algumas destas, as descritas a seguir, são correntemente utilizadas na prática.

No caso do relé digital ou numérico, a defasagem é obtida por programação, já no caso dos relés eletromecânicos e estáticos essa defasagem é obtida mediante a conexão adequada dos valores de entrada ao relé. Estudos prévios a esse respeito sugerem que as conexões do relé sejam definidas como se fossem obtidas por meio da conexão adequada dos valores de entrada, independentemente do método real utilizado.

9.14.2 CONEXÃO EM QUADRATURA DE 90°

Esta é a conexão padrão dos relés estáticos, digitais ou numéricos. Dependendo do ângulo com o qual a tensão aplicada é deslocada para produzir a máxima sensibilidade (Ângulo Característico do Relé, ou RCA) existem dois tipos disponíveis.

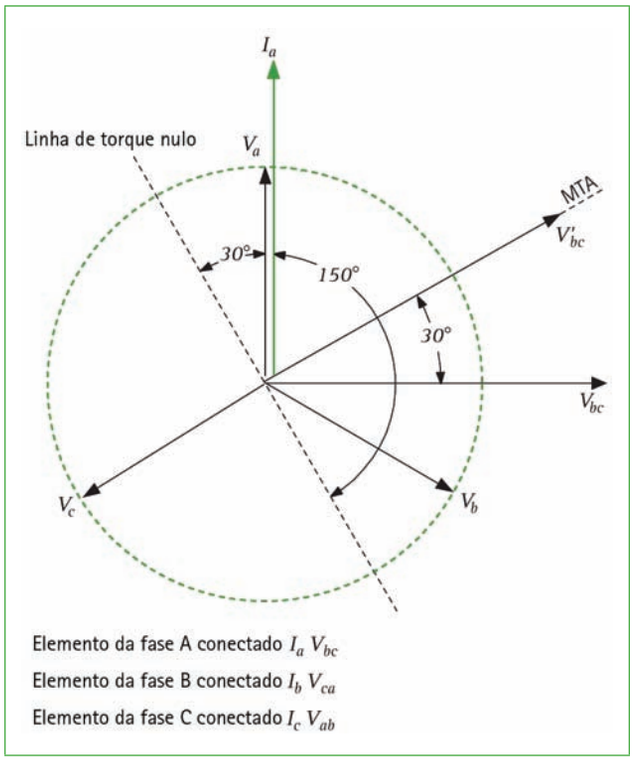


Figura 9.11 Diagrama vetorial para a conexão 90°-30° (elemento na fase A).

9.14.2.1 Característica 90°-30° (RCA 30°)

O elemento do relé na fase A é suprido com a corrente I_a e a tensão V_{bc}, deslocada em 30° no sentido anti-horário. Nesse caso, a máxima sensibilidade do relé ocorrerá quando a corrente estiver atrasada em 60° com relação à tensão fase-neutro do sistema. Essa conexão oferece uma zona de atuação direcional correta na faixa de corrente de 30° (adiantada) a 150° (atrasada) conforme mostrado na Figura 9.11. A sensibilidade do relé, para um fator de potência unitário é igual a 50% da máxima sensibilidade do relé, e 86,6% para um fator de potência igual a zero (atrasado). Essa característica é recomendada quando o relé for utilizado para proteger alimentadores cuja fonte de sequência zero esteja atrás do ponto de atuação do relé.

9.14.2.2 Característica 90°-45° (RCA 45°)

O elemento do relé na fase A é suprido com a corrente I_a e a tensão V_{bc} deslocada em 45° no sentido anti-horário. A máxima sensibilidade do relé ocorre quando a corrente está em atraso em relação à tensão fase-neutro do sistema em 45°. Essa defasagem oferece uma região de disparo direcional na faixa de corrente de 45° (adianta-

da) a 135° (atrasada). A sensibilidade do relé, para um fator de potência unitário, é igual a 70,7% do torque máximo e esse mesmo valor para um fator de potência zero atrasado, conforme mostrado na Figura 9.12.

Essa conexão é recomendada para a proteção de transformadores–alimentadores ou para alimentadores cuja fonte de sequência zero esteja adiante do relé. É essencial, no caso de transformadores conectados em paralelo, ou de transformadores–alimentadores, a fim de garantir a operação certa do relé diante de faltas localizadas além do transformador conectado em estrela/delta. Essa conexão também poderia ser utilizada em casos em que relés direcionais monofásicos pudessem ser aplicados a circuitos em que possam aparecer correntes de distribuição da forma 2-1-1.

No caso dos relés digitais ou numéricos, é comum permitir que o usuário possa selecionar o ângulo RCA dentro de uma ampla gama de valores.

Na teoria, foram identificadas três condições de falta responsáveis pela operação indevida do elemento direcional:

i. falta bifásica a terra de um alimentador típico
ii. falta monofásica em um alimentador de transformador cuja fonte de sequência zero esteja na frente do relé
iii. falta fase-fase em um transformador de potência com o relé enxergando o lado delta do transformador

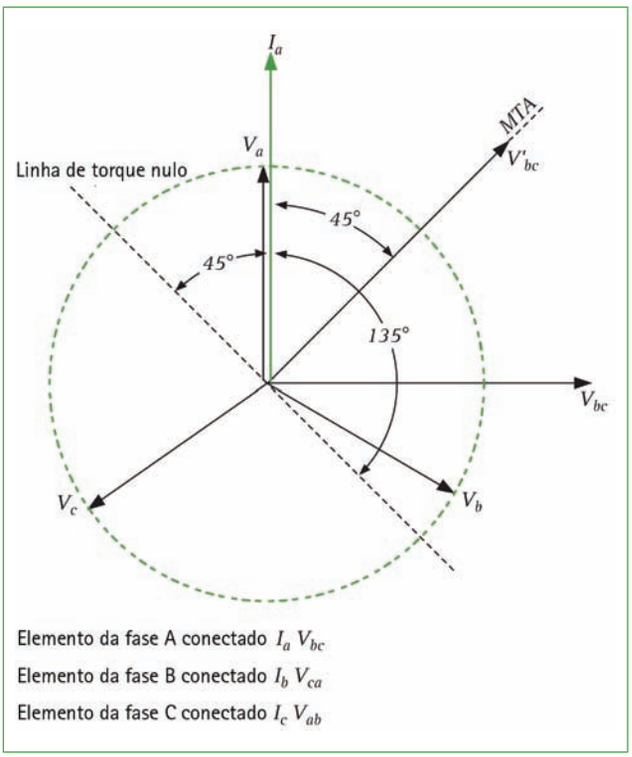


Figura 9.12 Diagrama vetorial para a conexão 90°-45° (elemento na fase A).

Lembre, porém, que as condições assumidas anteriormente para o estabelecimento do máximo deslocamento angular entre a corrente e a tensão no relé são tais que, na prática, a magnitude da corrente de entrada no relé é insuficiente para fazer que o elemento de sobrecorrente opere. Assim, é possível mostrar, de forma analítica, que a possibilidade de operação indevida com a conexão 90°-45° não existe.

9.14.3 APLICAÇÃO DE RELÉS DIRECIONAIS

Se relés não unitários e não direcionais forem aplicados em alimentadores em paralelo que estiverem conectados a uma única fonte de geração, qualquer falta que ocorra em uma das duas linhas, independentemente dos ajustes no relé utilizado, isolará ambas linhas desconectando-as completamente da fonte. Nesse tipo de configuração, é necessária a aplicação de relés direcionais no extremo receptor e ajustá-los coordenadamente com os relés não direcionais no extremo de envio, a fim de assegurar a operação correta e discriminante entre os relés. Isso será conseguido ajustando os relés direcionais R'_1 e R'_2 (Figura 9.13) com seus elementos direcionais olhando na linha protegida, e alocando-os ajustes de corrente e tempo menores aos dos relés R_1 e R_2. É prática comum ajustar os relés R'_1 e R'_2 em 50% da carga pesada normal do circuito protegido além de um TMS = 0,1. Porém, deverá ter-se cuidado de não exceder a capacidade térmica contínua dos relés com capacidade de corrente de regime duas vezes o valor nominal. Um exemplo de cálculo mostrando esses fatos será apresentado na Seção 9.20.3

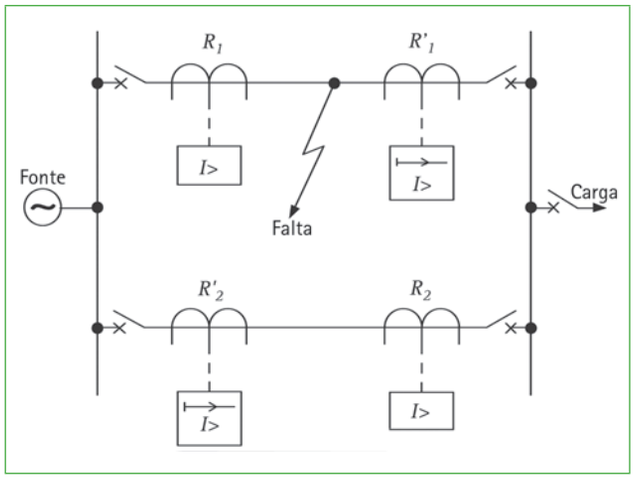


Figura 9.13 Relés direcionais aplicados a alimentadores em paralelo.

9.15 REDES EM ANEL

Um arranjo comum em sistemas de distribuição são as redes em anel. A razão principal de sua utilização é garantir o fornecimento durante períodos de falta

em alimentadores interconectados. Na Figura 9.14 é apresentada uma rede em anel típica incluindo a sua proteção por sobrecorrente. Nesse caso, a corrente poderia fluir em ambas as direções, em direção a vários relés, assim, é necessário o uso de relés de sobrecorrente direcionais.

No caso de uma rede em anel alimentada por apenas um ponto, o ajuste dos relés no ponto de entrega, bem como na subestação locada no meio do arranjo, serão idênticos. Assim, eles poderiam ser relés não direcionais, isso se, como é no caso desses últimos, os relés estão situados no mesmo alimentador, ou seja, um a cada extremo do alimentador.

Deve-se notar que, caso o número de alimentadores ao redor do anel seja par, os dois relés com o mesmo tempo de operação estarão na mesma subestação. Entretanto, eles terão de ser direcionais. Se o número de alimentadores for ímpar, os dois relés com o mesmo tempo de operação estarão em subestações diferentes não sendo necessário que sejam direcionais. Pode-se também notar que, no caso de subestações intermediárias, toda vez que o tempo de operação dos relés em cada uma das subestações seja diferente, a diferença entre seus tempos de operação não deverá ser menor à margem de coordenação, assim o relé com o maior tempo de operação poderá ser não direcional. No caso dos relés numéricos modernos é comum que a função direcional já esteja incluída no relé sem custo adicional, ou por um custo ínfimo, de modo que será relativamente simples aplicar relés direcionais em todos os locais do sistema. Por outro lado, em caso da adição, em uma etapa posterior, de um novo alimentador, os relés que poderiam ser não direcionais precisarão ser revistos, e não necessariamente serão os mesmos, o que dará lugar a problemas de substituição de relés não direcionais por direcionais. Caso um TP não tenha sido instalado inicialmente, a sua instalação em uma etapa posterior poder-se-ia tornar difícil.

9.15.1 AJUSTE EM REDES EM ANEL

O procedimento tradicional para o estabelecimento da coordenação de redes em anel é abrir o anel no ponto de suprimento e realizar a coordenação dos relés, primeiro no sentido horário e então no sentido anti-horário. Ou seja, estabelecer os relés olhando no sentido horário ao redor do anel, na sequência 1-2-3-4-5-6, e os relés olhando no sentido anti-horário, na sequência 1′-2′-3′-4′-5′-6′, conforme mostrado na Figura 9.14.

As setas associadas aos pontos de atuação dos relés indicam a direção da corrente que fará o relé operar. Uma seta que possua os dois sentidos, como aquelas no ponto de suprimento onde a potência flui em um só sentido, indica que o relé é não direcional. Já as setas com sentidos simples, como aquelas em subestações intermediárias ao redor do anel nas quais a potência flui em ambos sentidos, referem-se a relés direcionais.

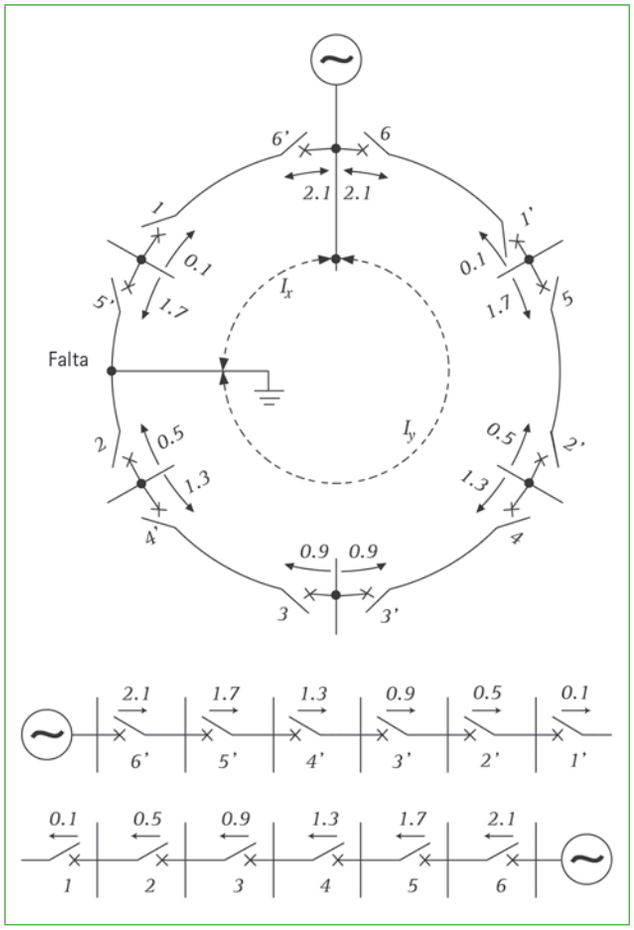


Figura 9.14 Coordenação de rede em anel.

Os relés direcionais são ajustados segundo a regra invariável, aplicada a todas as formas de proteção direcional, que indica que a fim de que os relés operem, a corrente no sistema deve fluir da subestação para a linha protegida.

A desconexão da linha com falta é feita de acordo com o tempo e direção da corrente de falta. Como em qualquer sistema em paralelo, a corrente de falta percorre duas rotas paralelas e se divide em função da relação inversa das impedâncias. Consequentemente, em cada uma das subestações no anel um grupo de relés ficará inoperante, devido ao sentido da corrente, e o outro grupo ficará operante. Poderá também ser verificado que os tempos de operação dos relés inoperantes são mais rápidos do que os relés operantes, exceto aqueles da subestação no ponto meio cujos tempos de operação (relés 3 e 3′) são os mesmos.

Os relés que estejam operantes são ajustados em relação à jusante, no sentido da falta, sendo que o último a ser afetado pela falta será o primeiro a operar. Essa condição é válida para ambas as rotas na direção da falta. Assim, a linha com falta será a única a ser desconectada do anel mantendo-se o suprimento às outras subestações.

No caso em que duas ou mais fontes alimentem a rede em anel, torna-se complicado estabelecer a proteção de sobrecorrente coordenada no tempo e, em consequência, não será possível obter uma plena discriminação. Para o caso de duas fontes de suprimento podem-se ter duas soluções. A primeira consiste em abrir o anel em um dos pontos de suprimento, qualquer que seja mais conveniente, por meio de um relé de sobrecorrente instantâneo de ajuste alto adequado. O anel será, então, coordenado de forma similar ao caso de um único ponto de suprimento. O segundo método consiste em tratar a seção do anel entre os dois pontos de suprimento como uma barra contínua separada do anel e protegê-la com um sistema de proteção unitária para, então, proceder à coordenação do anel como se fosse por um único ponto de suprimento. Na Seção 9.20.4 é apresentado um exemplo de coordenação de uma rede em anel.

9.16 PROTEÇÃO DE FALTAS A TERRA

Na seção precedente, a atenção esteve centralizada na proteção de sobrecorrente no caso de faltas entre fases. Uma proteção mais sensível contra faltas a terra pode ser obtida usando um relé que só responda à corrente residual do sistema, já que essa componente residual só existe quando as correntes de falta fluem a terra. O relé de fase-terra não é afetado pelas correntes de carga, sejam estas equilibradas ou não, e o ajuste pode só estar limitado ao projeto do equipamento e à presença de correntes desbalanceadas de fuga ou capacitivas para terra. Essa é uma consideração importante a ser feita nos casos em que sejam considerados ajustes de pequena porcentagem da capacidade nominal do sistema, já que essas correntes de desequilíbrio poderiam produzir uma quantidade residual nessa ordem.

Em geral, esses ajustes menores em relés de faltas a terra são muito úteis, já que essas faltas não só têm sido as faltas mais frequentes, mas poderiam ser limitadas em magnitude pela impedância do neutro para terra ou pela resistência de contato a terra.

A componente residual é obtida conectando em paralelo os TCs de linha (Figura 9.15). A conexão simples, mostrada na Figura 9.15(a), pode ser estendida conectando-se elementos de sobrecorrente em cada fase individual, conforme ilustrado na Figura 9.15(b), e inserindo-se o relé de falta para terra no ponto comum da estrela do grupo de relés e dos TCs.

Normalmente, os relés de sobrecorrente de fase são colocados em apenas duas fases e estes detectam qualquer falta entre fases; as conexões ao relé fase-terra não são afetadas por esse arranjo (Figura 9.15(c)).

Ajustes típicos para esse tipo de relés fase-terra estão na ordem de 30%-40% da corrente de plena carga ou da corrente fase-terra mínima no trecho do sistema a ser protegido. Porém, deve-se levar em conta a variação do ajuste com a carga do relé, conforme será descrito na seção seguinte (Seção 9.16.1). Caso seja desejada uma maior sensibilidade, para se obter proteção fase-terra sensível, poderá ser utilizado um dos métodos descritos na Seção 9.16.3.

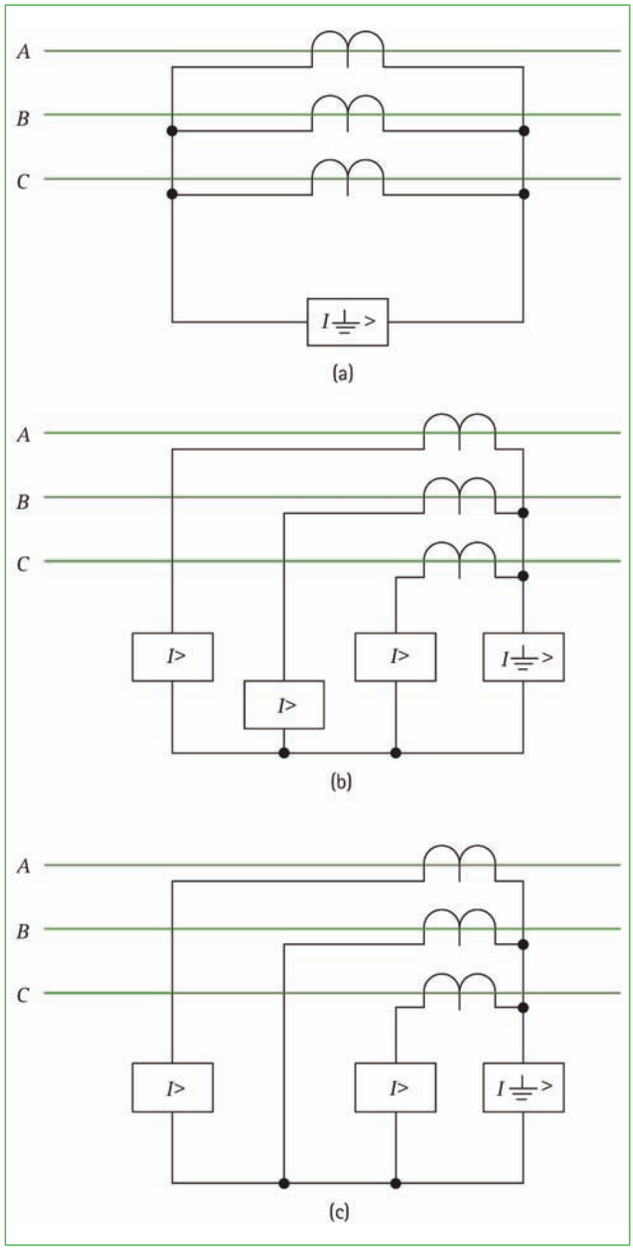


Figura 9.15 Conexão residual de TCs para relés de falta a terra.

9.16.1 AJUSTE EFETIVO DE RELÉS PARA FALTAS A TERRA

O ajuste primário de um relé de sobrecorrente consiste no ajuste do relé, multiplicado pela relação do TC. Pode-se considerar que o TC mantém uma relação suficientemente precisa de modo que, quando expresso como uma porcentagem da corrente nominal, o ajus-

te primário será diretamente proporcional ao ajuste do relé. Porém, isso nem sempre pode ser verdade no caso de um relé para falta a terra. O desempenho varia de acordo com a tecnologia de relé utilizada.

9.16.1.1 Relés Numéricos, Estáticos e Digitais

No caso da utilização de relés numéricos, digitais ou estáticos, o valor relativamente pequeno e a variação limitada da carga do relé, em relação a sua faixa de ajuste, faz que seja cumprida a citação anterior. Deverá verificar-se a variação de carga de entrada com a corrente, isso para ter certeza que esta seja suficientemente pequena. Caso contrário, erros substanciais poderiam ocorrer, sendo necessária a aplicação do procedimento de ajuste correspondente a relés eletromecânicos.

9.16.1.2 Relés Eletromecânicos

Geralmente, o elemento de falta para terra do relé eletromecânico é similar ao elemento de fase. Terá um consumo semelhante, em VA, em um dado ajuste, mas imporá uma carga muito maior durante a corrente nominal ou de regime, devido a seu menor ajuste. Por exemplo, um relé com um ajuste de 20% terá uma impedância de 25 vezes daquela de um elemento semelhante que tenha um ajuste de 100%. Frequentemente, essa carga excederá à carga nominal dos TCs. Poderia-se pensar que para compensar esse valor deveriam ser usados TCs maiores, porém esse fato é considerado desnecessário. Os TCs que constituem a carga de fase podem operar os relés de faltas a terra e erros maiores podem ser facilmente levados em conta.

Não apenas a corrente de excitação na energização do TC é proporcionalmente elevada por causa da maior carga do relé para faltas a terra, mas a queda de tensão nesse relé será refletida nos outros TCs do grupo em paralelo, se eles estiverem conduzindo ou não corrente primária. Portanto, a corrente de excitação total resultará do produto entre as perdas por magnetização em um TC pelo número de TCs em paralelo. A soma das perdas por magnetização pode ser significativa quando comparada com a corrente de operação do relé, e em casos extremos onde a corrente de ajuste é pequena ou o desempenho dos TCs é baixo, podendo inclusive exceder à da saída para o relé. A "corrente de ajuste efetiva" em termos secundários resulta da soma da corrente de ajuste do relé e as perdas totais por excitação. De forma mais rigorosa, um ajuste efetivo resulta da soma vetorial da corrente de ajuste do relé com a corrente de excitação total, embora a soma aritmética desses valores fosse suficiente devido à semelhança dos fatores de potência. É também de interesse calcular esse ajuste efetivo para uma faixa de valores, conforme o processo mostrado na Tabela 9.4 e cujos resultados são ilustrados na Figura 9.16.

O efeito da impedância relativamente alta do relé, bem como da soma das perdas por excitação dos TCs no circuito residual, é incrementada ainda mais pelo fato que, durante o ajuste, a densidade de fluxo no TC corresponde à curva inferior da característica de excitação. A impedância de excitação nessa condição é relativamente pequena o que faz que o erro da relação seja alto. Na realidade, o desempenho do TC melhora com o aumento da corrente primária, enquanto a impedância do relé diminui até que, com uma corrente de entrada várias vezes maior do que o ajuste primário, o múltiplo da corrente de ajuste no relé se torna muito maior do que o múltiplo da corrente de ajuste primária aplicada ao circuito primário. Isto faz com que o tempo de operação do relé seja menor que o esperado.

Para correntes de entrada ainda muito maiores, o desempenho de TC cai até que, finalmente, a corrente na saída deixa de aumentar substancialmente. Para valores maiores dessa corrente de entrada, a operação torna-se mais complexa por causa da distorção da forma de onda da corrente.

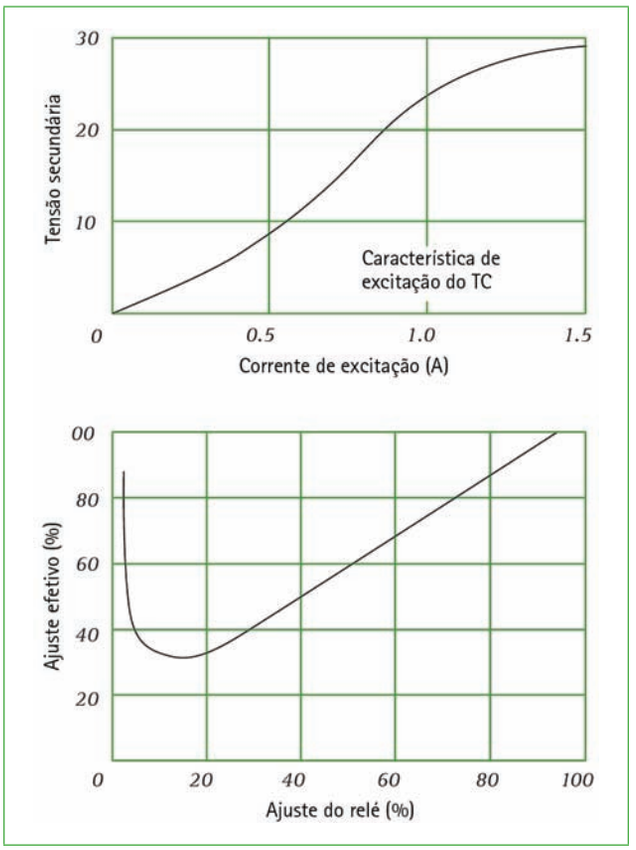


Figura 9.16 Ajuste efetivo do relé de falta a terra.

Tabela 9.4 Cálculo dos ajustes efetivos

Ajuste do conector do relé		Ajuste para a atuação do relé (V)	Corrente de excitação I_e	Ajuste efetivo	
%	Corrente (A)			Corrente (A)	%
5	0,25	12	0,583	2	40
10	0,5	6	0,405	1,715	34,3
15	0,75	4	0,3	1,65	33
20	1	3	0,27	1,k81	36
40	2	1,5	0,17	2,51	50
60	3	1	0,12	3,36	67
80	4	0,75	0,1	4,3	86
100	5	0,6	0,08	5,24	105

9.16.2 COORDENAÇÃO DE TEMPO DE RELÉS PARA FALTAS A TERRA

A coordenação de tempo de relés de faltas a terra pode ser estabelecida da mesma forma que para relés de falta entre fases. A característica de tempo/corrente primária dos relés eletromecânicos não pode ser mantida proporcional à característica do relé, como no caso da precisão a ser obtida com os relés para faltas nas fases. Conforme mostrado anteriormente, o erro de relação dos TCs para a corrente de ajuste do relé pode ser muito alto. Está claro que a coordenação de tempo entre relés de faltas a terra não é tão simples de ser realizada, como no processo adotado para os relés de falta entre fases mostrado na Tabela 9.3. Nesse caso, os fatores acima terão de ser levados em conta, sendo os erros calculados para cada nível de corrente o que torna o processo bem mais tedioso, ou considerar margens de ajuste maiores. Porém, para outros tipos de relés, pode ser adotado o procedimento tomado para relés para faltas nas fases.

9.16.3 PROTEÇÃO SENSÍVEL DE FALTAS A TERRA

Normalmente, os sistemas em BT não estão aterrados por meio de impedância, isso por causa das sobretensões que possam ocorrer e as consequentes implicações na segurança. Os sistemas AT podem estar projetados para acomodar as sobretensões, o que não é o caso da maioria dos sistemas em BT.

Porém, é bastante comum aterrar sistemas AT por meio de uma impedância, o que limita a corrente de falta a terra. Ainda mais, em alguns países, a resistividade do solo pode ser muito alta devido à natureza da própria terra (por exemplo, no caso de deserto e rochas). Faltas para terra não envolvendo os cabos de fase podem ter correntes muito pequenas, insuficientes para operar um sistema de proteção normal. Uma dificuldade similar aparece também no caso de condutores rompidos que, após cair sobre cercas ou ruas, permanecem energizados com uma pequena corrente de fuga, e portanto envolvendo um risco para a vida.

Para tratar esse problema é necessário um sistema de proteção contra faltas a terra com um ajuste consideravelmente baixo em relação à proteção normal de linha. Isso não é um problema para os relés digitais modernos ou numéricos. Porém, os relés eletromecânicos antigos ou relés estáticos podem apresentar dificuldades devido à carga efetiva elevada apresentada ao TC.

A sensibilidade exigida não pode ser provida por meio de TCs convencionais. Nesse caso será utilizado um TC de janela com núcleo balanceado ou CBCT (*Core Balance Current Transformer*). O CBCT é um TC montado envolta das três fases (incluindo o neutro, se tiver) de forma que a corrente secundária do TC seja proporcional à corrente residual (isto é, para terra). Esse TC pode ser fabricado de forma que tenha relação de transformação conveniente para operar com elementos sensíveis de relés de falta a terra. Com o uso dessas técnicas podem ser obtidos ajustes para faltas a terra de até 10% da corrente nominal do circuito a ser protegido.

Deve-se ter cuidado em colocar corretamente o CBCT no circuito. Se a blindagem do cabo estiver aterrada, a conexão para terra das juntas do cabo deve ser levada por meio do primário do CBCT para garantir que faltas fase-blindagem sejam detectadas. Na Figura 9.17 mostram-se os métodos corretos e incorretos. No método incorreto a corrente de falta na blindagem não é vista como uma corrente desbalanceada, em consequência o relé não operará.

A corrente residual normal, que passa durante condições normais, limita a aplicação da proteção não direcional sensível contra faltas a terra. Esses efeitos residuais podem ocorrer devido a correntes de fuga desequilibradas ou à capacitância no sistema.

9.17 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE A TERRA DIRECIONAL

A proteção de sobrecorrente a terra direcional pode ser necessária nos seguintes casos:

i. na proteção contra faltas a terra em que a proteção de sobrecorrente é feita por meio de relés direcionais
ii. em redes isoladas a terra
iii. em redes aterradas por meio da bobina de Petersen
iv. em situações em que a sensibilidade da proteção contra faltas à terra sensível seja insuficiente. O uso do relé direcional de falta a terra poderá oferecer uma maior sensibilidade.

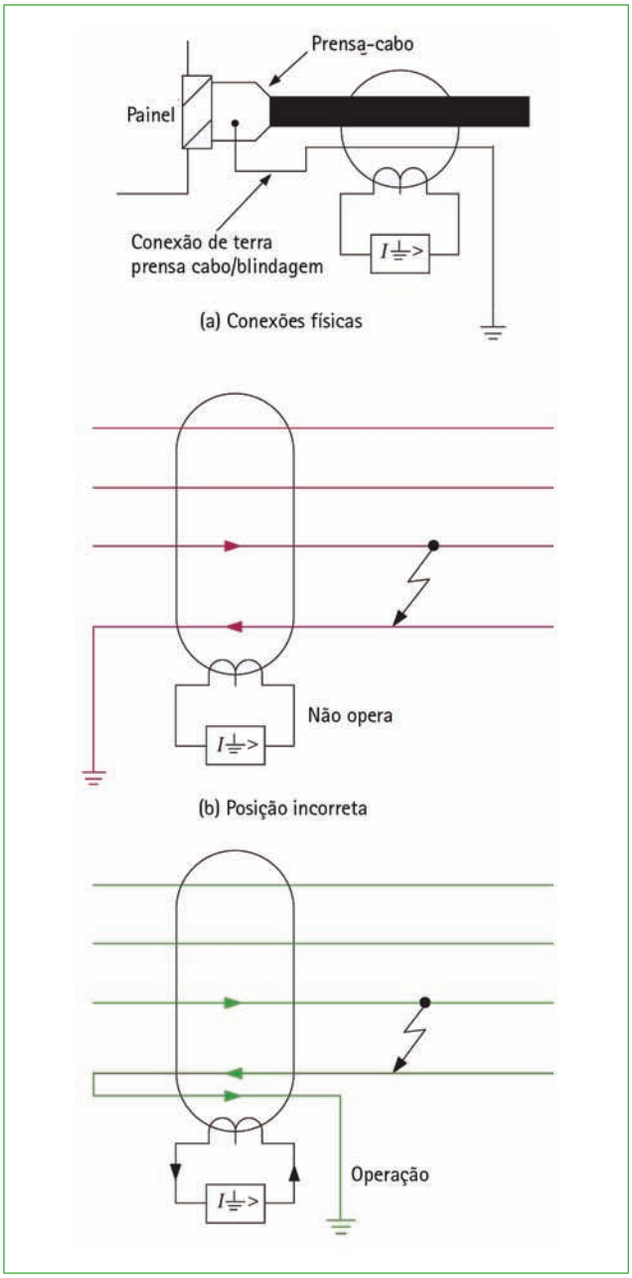


Figura 9.17 Posicionamento dos TCs de núcleo balanceado.

Os elementos do relé anteriormente descritos como elementos para faltas entre fases respondem à corrente de falta a terra, sendo importante que sua resposta direcional esteja devidamente fixada para essa condição. No caso em que, conforme descrito na Seção 9.16, seja fornecido um elemento especial para faltas a terra (o que normalmente ocorre) será necessário o respectivo elemento direcional.

9.17.1 CONEXÕES DO RELÉ

Conforme mostrado na Figura 9.15, a corrente residual é obtida do circuito. Como essa corrente pode ser derivada de qualquer fase, e com a finalidade de determinar o sentido, é necessária a obtenção de um valor apropriado (magnitude) a fim de polarizar o relé. No caso de relés numéricos ou digitais pelo geral existem duas opções.

9.17.1.1 Tensão Residual

A tensão residual do sistema constitui uma grandeza adequada. Ela resulta da soma vetorial das tensões de fase individuais. Se os enrolamentos secundários de um Transformador de Potencial (TP) trifásico, com cinco pernas (circuitos magnéticos), ou composto por três unidades monofásicas conectadas em delta aberto, a tensão que aparece entre seus terminais estará composta pela soma vetorial das tensões fase-terra, constituindo-se assim na tensão residual do sistema, conforme ilustrado na Figura 9.18.

O ponto estrela do primário do TP deverá estar aterrado. Um TP trifásico de três pernas não é adequado já que, nesse caso, não haverá uma rota para o fluxo magnético residual.

Quando o TP principal associado com o sistema AT não possui um enrolamento secundário em delta aberto para polarizar o relé direcional de faltas a terra, é permitido utilizar três TPs monofásicos interconectados. Os seus enrolamentos primários estarão conectados em estrela, enquanto que seus enrolamentos secundários estarão conectados em delta aberto. Porém, para se ter uma operação satisfatória, é necessário ter-se certeza de que os TPs principais estejam corretamente construídos a fim de reproduzir a tensão residual, e que o ponto estrela do enrolamento primário esteja solidamente aterrado. Além disso, o centro da estrela dos enrolamentos primários dos TPs de interposição deve estar conectado ao centro da estrela dos enrolamentos secundários dos TPs principais.

Para tensões de fase equilibradas a tensão residual será zero. No caso de faltas para terra simples, ela será igual à depressão de tensão na fase em falta. A tensão residual, em todos os casos, será igual a três vezes a queda de tensão da sequência zero na impedância da fonte e, portanto, estará deslocada da corrente residual por meio do ângulo característico da impedância da fonte. As quantidades residuais são aplicadas ao elemento direcional do relé de falta para terra.

A corrente residual está deslocada em fase da tensão residual e, em consequência, será necessário um ajuste no ângulo. Tipicamente, a corrente estará em atraso em relação à tensão de polarização. O método de aterramento empregado no sistema afeta também ao RCA (Ângulo Característico do Relé), sendo habituais os seguintes ajustes:

i. sistema aterrado por meio de resistência: 0° RCA
ii. sistema de distribuição, solidamente aterrado: –45° RCA
iii. sistema de transmissão, solidamente aterrado: –60° RCA

Os diversos ajustes tanto para sistemas de distribuição quanto de transmissão aparecem devido às relações de X/R diferentes encontradas nesses sistemas.

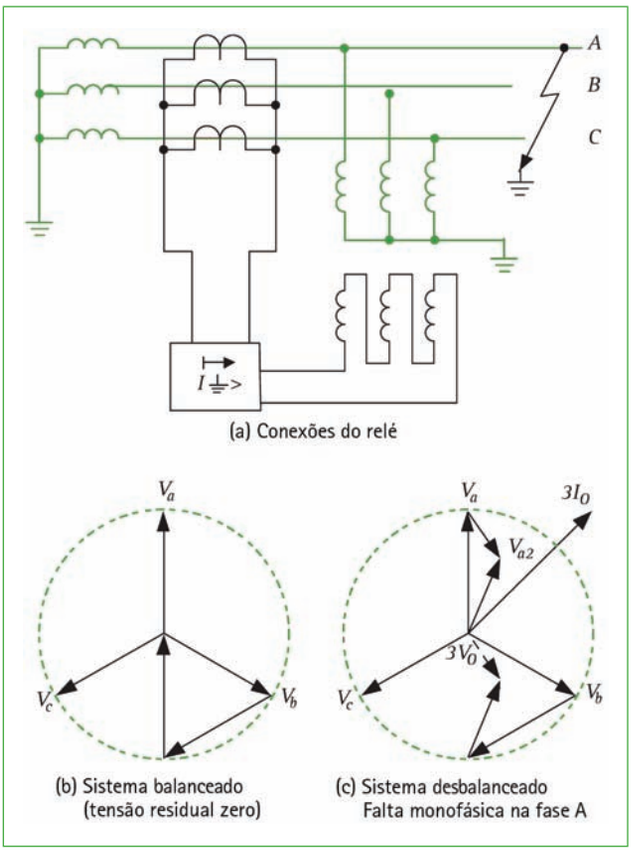


Figura 9.18 Relé de falta à terra direcional com tensão polarizada.

9.17.1.2 Corrente de Sequência Negativa

A tensão residual em qualquer ponto do sistema pode ser insuficiente para polarizar o relé direcional, ou os TPs disponíveis podem não satisfazer as condições para se obter a tensão residual. Nessas circunstâncias, a variável de polarização a ser usada pode ser a corrente de sequência negativa. O sentido da falta é determinado comparando a tensão de sequência negativa com a corrente de sequência negativa. O RCA deve ser fixado com base no ângulo da tensão de fase de sequência negativa da fonte.

9.18 PROTEÇÃO DE FALTAS A TERRA EM REDES ISOLADAS

Ocasionalmente um sistema de potência é operado completamente isolado da terra. A vantagem dessa configuração é que faltas à terras monofásicas no sistema não geram correntes para a terra, assim, o sistema permanece imune a essas faltas e continua operando. O sistema deve estar projetado para suportar sobretensões elevadas tanto em regime permanente como transitórias, porém, geralmente seu uso está restrito a sistemas de média e baixa tensão.

É importante localizar a falta fase-terra a fim de fazer um seguimento e corrigi-la. Apesar de que a operação do sistema não venha a ficar comprometida por esta condição, a ocorrência de uma segunda falta a terra pode implicar na presença de correntes significativas.

A ausência de correntes de falta a terra durante uma falta monofásica claramente apresenta dificuldades para sua detecção. Existem dois métodos para localizá-las utilizando relés modernos.

9.18.1 TENSÃO RESIDUAL

Na ocorrência de uma falta monofásica as tensões nas outras fases aumentam em um fator igual a $\sqrt{3}$ e a soma fasorial das tensões não será mais igual a zero. Assim, o elemento de tensão residual pode ser utilizado para detectar a falta. Porém, o método não oferece discriminação alguma, pois a tensão desbalanceada acontece em toda a seção afetada do sistema. Uma vantagem desse método é que, como se está lidando com tensões, não são necessários TCs. Nesse caso porém, deverão ser aplicadas as exigências referidas aos TPs apresentadas na Seção 9.17.1.1.

Neste método, a coordenação pode ser um problema já que todos os relés da seção afetada poderão enxergar a falta. É possível o uso da coordenação de tempo definido, mas em geral, não é possível prover proteção discriminatória com essa técnica.

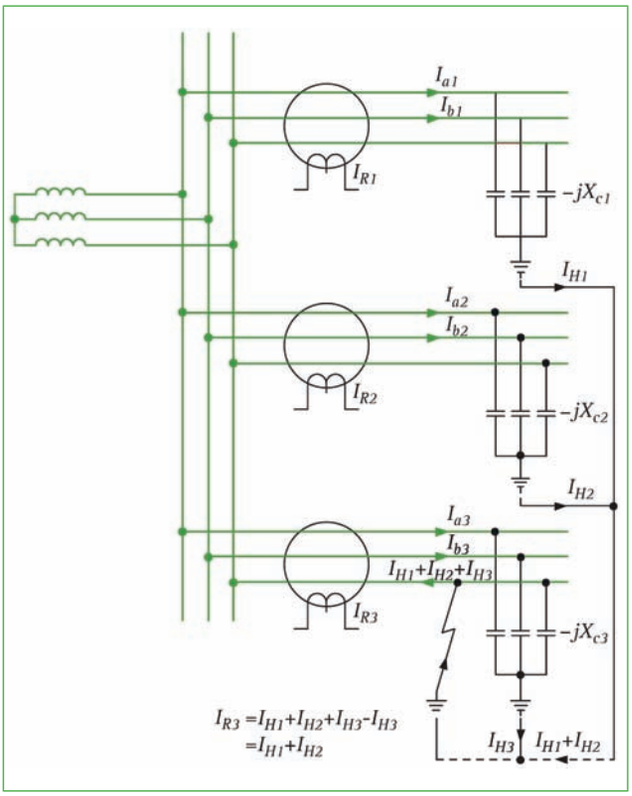


Figura 9.19 Distribuição de correntes em um sistema isolado com falta monofásica na fase C.

9.18.2 FALTA A TERRA SENSÍVEL

Esse método tem sido aplicado principalmente em sistemas de MT é está baseado na detecção do desequilíbrio produzido pelas correntes de carga capacitiva de cada fase.

Na Figura 9.19 mostra-se o que ocorre na presença de uma falta à terra monofásica. Os relés nos alimentadores não afetados enxergam o desequilíbrio das correntes de carga capacitiva de seus próprios alimentadores. O relé no alimentador com defeito enxerga essas correntes de carga capacitiva no resto do sistema, com a corrente de seu próprio alimentador sendo cancelado. Na Figura 9.20 mostra-se o diagrama fasorial.

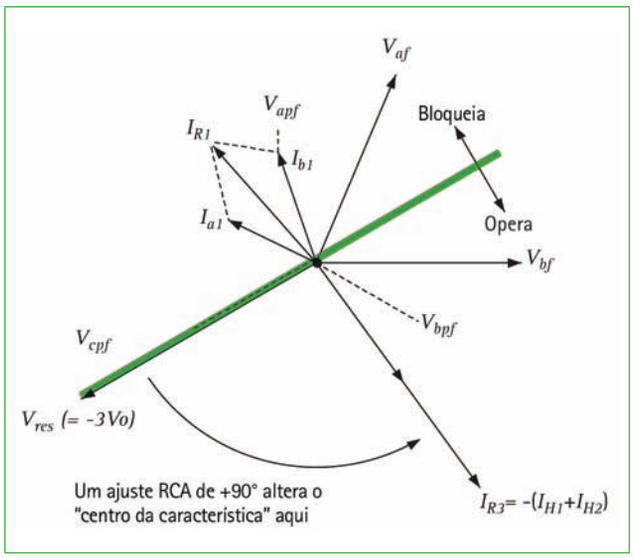


Figura 9.20 Diagrama de fasorial do sistema isolado com falta monofásica na fase C.

É essencial o uso de TCs em janela (balanceado) no núcleo. Em relação à Figura 9.20, a corrente desbalanceada nos alimentadores não afetados pela falta estão em atraso, em relação à tensão residual, de 90°. As correntes de carga capacitiva nesses alimentadores serão $\sqrt{3}$ vezes o valor normal, já que as tensões fase-terra se incrementaram nesse valor. A magnitude da corrente residual é então três vezes o valor da corrente de carga capacitiva por fase em regime permanente. Como as correntes residuais nas fases com e sem falta nos alimentadores estão opostas, o uso de um relé para falta a terra direcional fornecerá a discriminação necessária.

A grandeza de polarização a ser utilizada é a tensão residual. Se essa tensão for deslocada em 90°, a corrente residual vista pelo relé no alimentador com falta cairá dentro da região de "operação" da característica direcional, enquanto as correntes residuais nos alimentadores sem falta estarão na região de "bloqueio". Assim, o RCA apropriado será de 90°. O ajuste do relé deverá estar entre uma a três vezes o valor da corrente de carga capacitiva por fase.

Este valor pode ser calculado na fase de projeto, mas é conveniente a sua confirmação por meio de testes de campo usual. Uma falta à terra monofásica é intencionalmente criada nesse caso e são medidas as correntes resultantes, processo que é mais fácil no caso de relés numéricos ou digitais modernos devido aos dispositivos de medição disponíveis. Conforme mencionado anteriormente, a aplicação de dita falta durante um período de tempo curto não gera perturbação alguma ao sistema, ou sobre as correntes de falta, mas a sua duração deverá ser a mais curta possível a fim de evitar a ocorrência de uma segunda falta.

Por outro lado, pode-se dispensar do elemento direcional se o relé é ajustado em um valor de corrente que esteja entre a corrente de carga capacitiva do alimentador a ser protegido e a corrente de carga capacitiva do resto do sistema.

9.19 PROTEÇÃO DE FALTAS A TERRA EM REDES ATERRADAS POR MEIO DE BOBINAS PETERSEN

O uso de bobinas Petersen é um caso especial de aterramento de alta impedância. O sistema é aterrado por meio de um reator cuja reatância normalmente é igual à capacitância total do sistema a terra. Sob essa condição, qualquer falta à terra monofásica não acarreta correntes de falta à terra em regime permanente. Assim, o efeito é similar ao de um sistema isolado. A efetividade do método depende da precisão para sintonizar o valor da reatância – mudanças na capacitância do sistema (por exemplo, devido a mudanças na configuração do sistema), irá requerer mudanças na reatância da bobina. Na prática, a exata igualdade entre a reatância da bobina e a da capacitância do sistema é difícil de se alcançar, assim se terá sempre uma pequena corrente de falta a terra. Geralmente, os sistemas que usam bobinas Petersen são encontrados em áreas rurais com linhas aéreas e são particularmente benéficos em regiões cuja incidência de faltas transitórias é elevada.

Para poder entender a forma correta da aplicação desse tipo de proteção de falta a terra, em sistemas desse tipo, é preciso primeiro entender o comportamento do sistema sob essas condições.

Na Figura 9.21 mostra-se uma rede aterrada por meio de uma Bobina Petersen. As equações mostram claramente que, se o reator estiver corretamente sintonizado, não haverá corrente de falta à terra alguma.

Na Figura 9.22 mostra-se um sistema de distribuição radial aterrado por meio de uma bobina Petersen. A fase C de um dos alimentadores apresenta uma falta fase-terra. Na Figura 9.23 mostram-se os diagramas fasoriais resultantes nos quais assume-se a ausência da resistência. Na Figura 9.23(a), pode-se

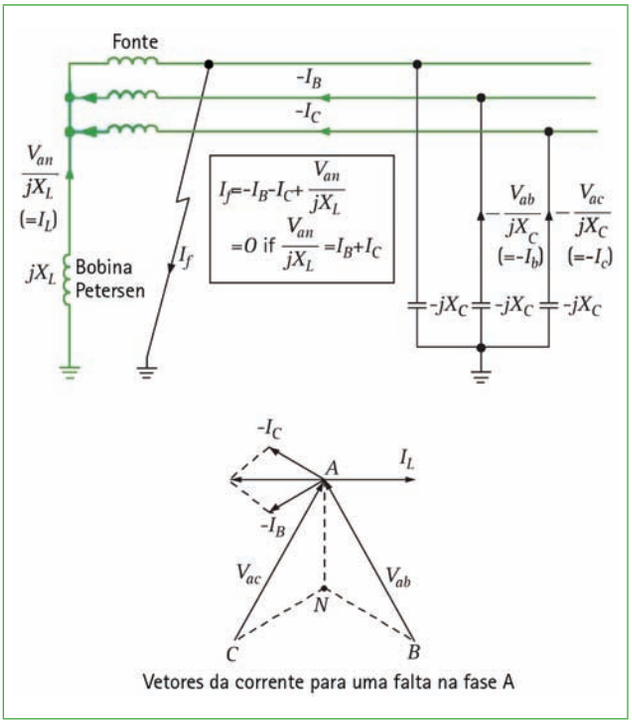


Figura 9.21 Falta a terra em um sistema aterrado com bobina Petersen.

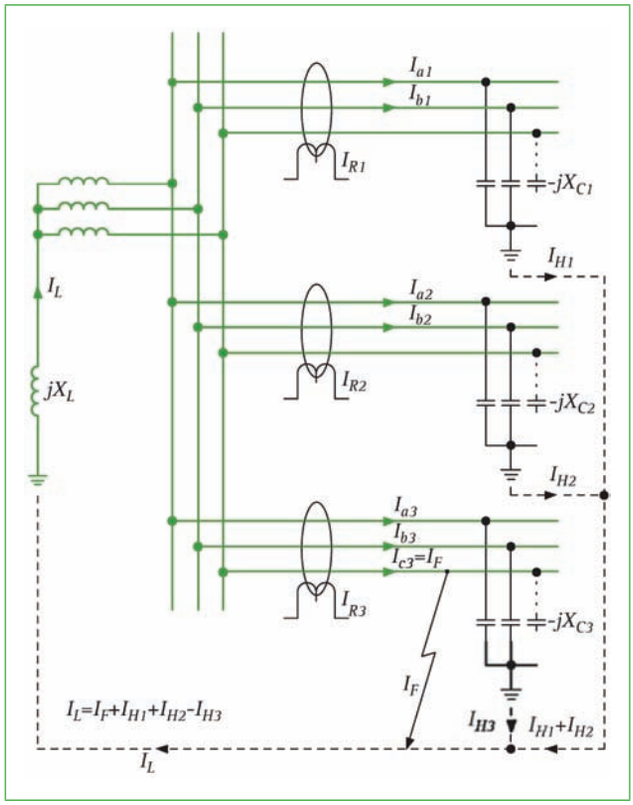


Figura 9.22 Distribuição de correntes durante uma falta monofásica na fase C – sistema de distribuição radial.

ver que a falta faz aumentar em $\sqrt{3}$ as tensões nas fases não afetadas, e que as correntes de carga capacitiva se adiantam das tensões em 90°.

Utilizando um CBCT as correntes desbalanceadas vistas nas fases não afetadas podem ser vistas como a adição de um vetor simples entre I_{a1} e I_{b1}, atrasada de 90° em relação à tensão residual (Figura 9.23(b)). A magnitude da corrente residual I_{R1} será igual a três vezes a corrente de carga capacitiva por fase. No alimentador com falta, a corrente residual será igual a $I_L - I_{H1} - I_{H2}$, conforme mostrado na Figura 9.23(c), e mais claramente na rede de sequência zero da Figura 9.24. Porém, na prática, a resistência está presente, assim, o diagrama fasorial resultante será aquele mostrado na Figura 9.25. Se a tensão residual V_{res} for usada como a tensão de polarização, a corrente residual estará defasada em menos de 90° no alimentador em falta, e maior que 90° nos alimentadores sem falta.

Consequentemente, podem ser utilizados relés direcionais, e para um RCA de 0° a corrente residual do alimentador sem falta estará na região de "bloqueio" da característica do relé, enquanto a corrente residual do alimentador com falta cairá na região de "operação".

Normalmente, uma resistência é inserida propositalmente em paralelo com a bobina de Petersen a fim de medir a corrente de falta a terra e aumentar a diferença angular entre os sinais residuais, ajudando assim na operação do relé.

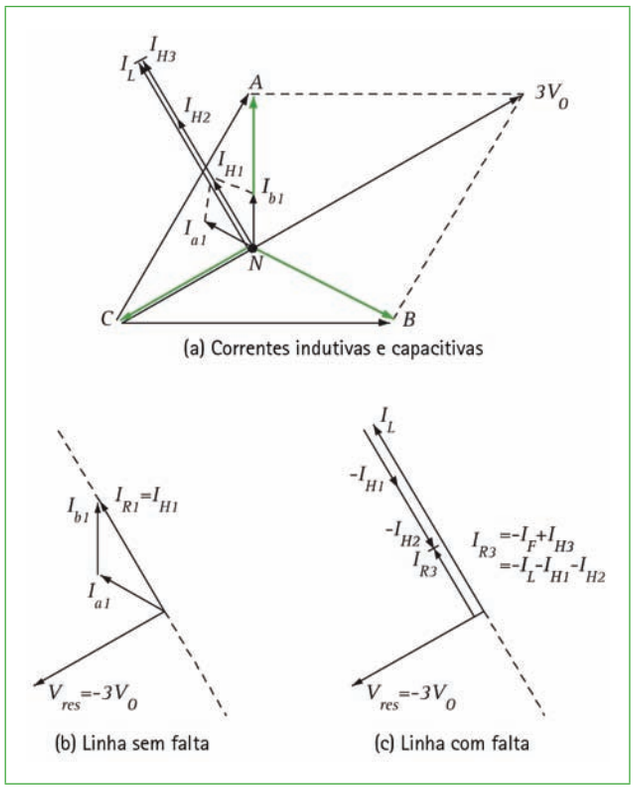
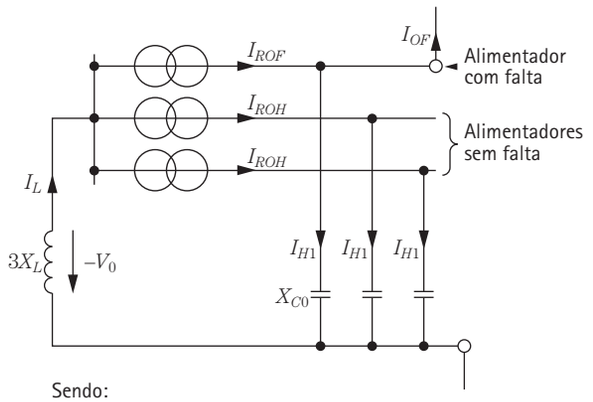


Figura 9.23 Falta monofásica na fase C em uma rede aterrada por meio de uma bobina Petersen: caso teórico – a resistência é nula em X_L ou X_C.



Sendo:
I_{ROF} = corrente residual sobre o alimentador com falta
I_{ROH} = corrente residual no alimentador sem falta
Assim, pode-se ver que:
$-I_{OF} = I_L - I_{H1} - I_{H2} - I_{H3}$
$I_{ROF} = I_{H3} + I_{OF}$
Então:
$-I_{ROF} = I_L = I_{H1} - I_{H2}$

Figura 9.24 Rede de sequência zero, mostrando as correntes residuais.

Havendo estabelecido que o relé direcional pode ser usado nesses casos, existem duas possibilidades que podem ser aplicadas em relação ao tipo de elemento de proteção; uma refere-se à proteção sensível contra falta a terra e, a outra, a proteção wattimétrica de sequência zero.

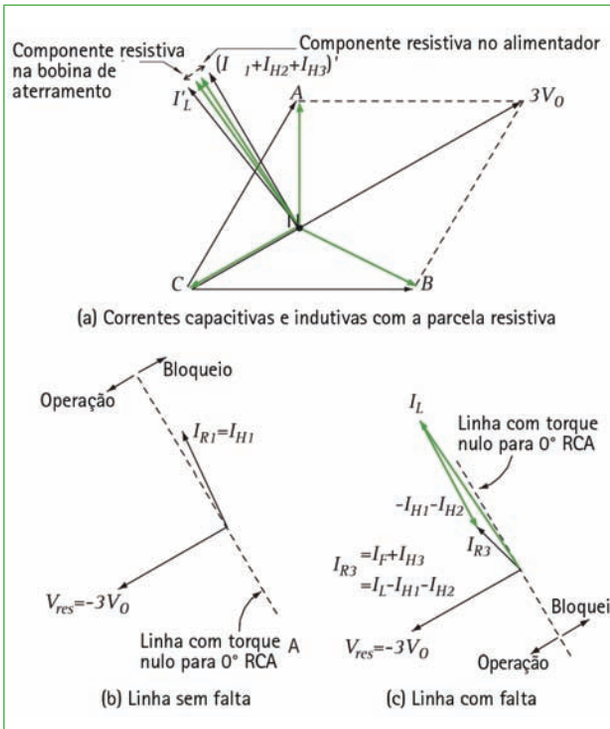


Figura 9.25 Falta monofásica na fase C em uma rede aterrada por meio de uma bobina Petersen: caso prático considerando a resistência em X_L ou X_C.

9.19.1 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA SENSÍVEL

Para a aplicação desse tipo de proteção, o relé tem de reunir dois requisitos:

a. O ajuste na medição da corrente pode ser feito com valores muito baixos.
b. Possuir um RCA de 0°, e que tenha a capacidade de ajuste minucioso em torno desse valor.

O elemento de corrente sensível é necessário devido ao fato de que correntes muito pequenas podem fluir, assim, serão necessários ajustes de menos que 0,5% da corrente nominal. Porém, como a compensação via bobina de Petersen pode não ser perfeita, correntes de falta a terra de baixo nível, em regime permanente, passarão pelo relé aumentando a corrente residual vista. Um valor de ajuste usado frequentemente é a corrente de carga capacitiva por fase do circuito a ser protegido.

É também preciso a sintonização fina do RCA entorno de 0° a fim de compensar a resistência da bobina e do alimentador, bem como do desempenho do TC utilizado. Na prática, esses ajustes são mais bem realizados em campo, aplicando propositalmente faltas e registrando as correntes resultantes.

9.19.2 PROTEÇÃO WATTIMÉTRICA SENSÍVEL

Na Figura 9.25 pode-se ver que existe uma pequena diferença angular entre a corrente excedente dos alimentadores com e sem falta. A Figura 9.26 mostra como essa diferença angular dá origem a parcelas ativas da corrente que estão opostas uma à outra.

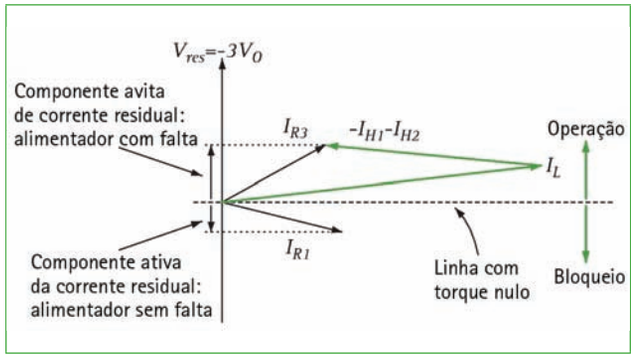


Figura 9.26 Componentes resistivas da corrente excedente.

Como consequência, as parcelas ativas da potência de sequência zero também ficarão em planos similares e um relé capaz de detectar a parcela correspondente à potência ativa poderá tomar a decisão discriminante. Caso a parcela de sequência zero da potência esteja no sentido direto indicará a presença de falta nesse alimentador; por outro lado, se a potência tiver o sentido contrário, será sinal que a falta está em qualquer outro ponto do sistema. Esse método de

proteção é mais popular do que o método de corrente de falta a terra sensível e pode fornecer maior segurança contra operações devidas a sinais de saída espúria do CBCT, em casos de faltas que não sejam para terra.

Na prática, essa potência wattimétrica é calculada utilizando quantidades residuais em vez de valores de sequência zero. Os valores resultantes serão, entretanto, nove vezes o valor das quantidades de sequência zero, já que os valores residuais de corrente e tensão são três vezes os respectivos valores de sequência zero. A equação utilizada é:

$$V_{res} \times I_{res} \times \cos(\varphi - \varphi_c) = 9 \times V_0 \times I_0 \times \cos(\varphi - \varphi_c) \quad (9.5)$$

onde:

V_{res} : tensão residual
I_{res} : corrente residual
V_0 : tensão de sequência zero
I_0 : corrente de sequência zero
φ : ângulo entre V_{res} e I_{res}
φ_c : Ajuste do ângulo característico do relé

A corrente e o ajuste do RCA correspondem a um relé de falta à terra sensível.

9.20 EXEMPLOS DE COORDENAÇÃO POR TEMPO E CORRENTE

Nesta seção serão apresentados detalhes do ajuste de tempo/corrente em alguns exemplos de rede, para ilustrar o processo dos cálculos de ajuste e coordenação de relés. Estes estão baseados no uso de um relé de sobrecorrente numérico moderno, mostrado na Figura 9.27, com dados de ajuste tomados desse relé.

Figura 9.27 MiCOM P140.

9.20.1 EXEMPLO DE AJUSTE DO RELÉ PARA FALTAS ENTRE FASES – RELÉS/FUSÍVEIS TIPO IDMT

Para este propósito considere o sistema mostrado na Figura 9.28.

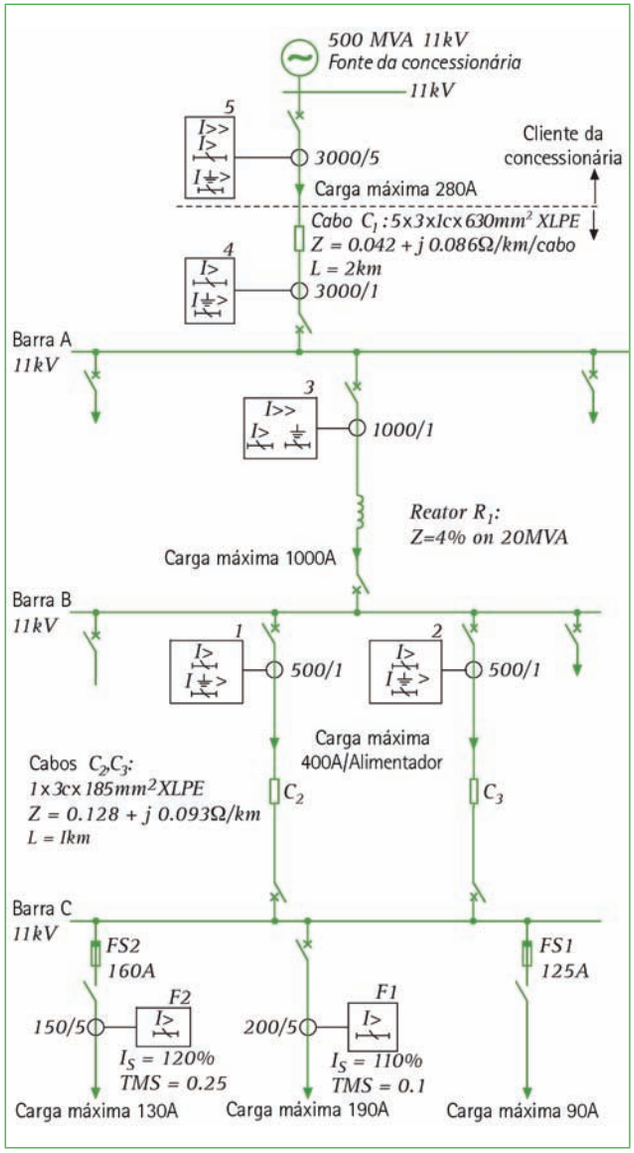


Figura 9.28 Exemplo de coordenação do relé IDMT.

O problema consiste em calcular os ajustes apropriados dos relés 1-5 inclusive. Devido ao fato de que o exemplo está focado na coordenação, questões como a proteção da zona da barra e a tensão de joelho (na curva) do TC, entre outras, não serão tratadas. Todas as curvas foram plotadas considerando a tensão base de 11 kV. Os contatores em série com os fusíveis FS1/FS2 têm uma capacidade de abertura máxima de 3 kA, enquanto o relé *F*2 foi ajustado de forma que o fusível opere antes do contator, caso existam

correntes maiores que esse valor. O secundário dos TCs dos relés $F1$, $F2$ e 5 têm capacidade secundária de 5A, enquanto o resto dos TCs tem de 1A. O relé 5 é de propriedade da concessionária que fornece energia e pede-se que seja ajustado usando a característica SI a fim de garantir a coordenação com os relés à montante.

9.20.1.1 Cálculos de Impedância

Todas as impedâncias têm de, primeiro, estar referidas à base comum de 500 MVA, conforme mostrado:
Reator R_1

$$Z_{R1} = \frac{4 \times 500}{20} = 100\%$$

Cabo C_1

$$Z_{C1} = \frac{0,096}{5} \times 2 = 0,038\ \Omega$$

Na base de 500 MVA,

$$Z_{C1} = \frac{0,038 \times 100 \times 500}{(11)^2} = 15,7\%$$

Cabos C_2, C_3

$$Z_{C2}, Z_{C3} = 0{,}158\ \Omega$$

Na base de 500 MVA,

$$Z_{C2}, Z_{C3} = \frac{0,158 \times 100 \times 500}{(11)^2} = 63,3\%$$

Impedância da fonte (500 MVA base)

$$Z_S = \frac{500}{500} \times 100\% = 100\%$$

9.20.1.2 Níveis de Falta

A seguir mostra-se o processo de cálculo dos níveis de falta:

i. Na barra C
Para os dois alimentadores,

$$= \frac{500 \times 100}{Z_{R1} + Z_S + Z_{C1} + Z_{C2}/2}\text{MVA}$$
$$= 10,6\ \text{kA em 11 kV base}$$

Para um só alimentador, nível de falta

$$= 178\ \text{MVA} = 9{,}33\ \text{kA}$$

ii. Na barra B

$$= \frac{500 \times 100}{Z_S + Z_{C1} + Z_{R1}}\text{MVA}$$
$$= 232\ \text{MVA}$$
$$= 12,2\ \text{kA}$$

iii. Na barra A

$$= \frac{500 \times 100}{Z_S + Z_{C1}}\text{MVA}$$
$$= 432\ \text{MVA}$$
$$= 22,7\ \text{kA}$$

iv. Na fonte

Nível falta = 500 MVA = 26,3 kA

9.20.1.3 Seleção da Relação do TC

Esse cálculo não só precisa levar em conta a corrente de carga pesada, mas também a corrente máxima no secundário sob condições de falta.

Geralmente, o secundário dos TCs tem capacidade para levar correntes de curta duração iguais a 100 vezes a corrente nominal no secundário. Portanto, deve-se verificar que nenhum dos secundários dos TCs novos tenha correntes nominais maiores a 100 A quando a corrente de falta máxima passa pelo primário. Essa condição é satisfeita quando são usadas as correntes de falta calculadas e, portanto, não será necessário realizar modificações as relações do TC.

9.20.1.4 Ajustes de Sobrecorrente dos Relés–relés 1/2

Esses relés realizam a proteção de sobrecorrente dos cabos alimentadores da barra C, bem como a proteção de retaguarda dos relés $F1$, $F2$ e seus respectivos fusíveis $FS1$ e $FS2$. O ajuste dos relés 1 e 2 são idênticos, assim, apenas os cálculos correspondentes ao Relé 1 serão mostrados. Considere-se inicialmente o ajuste da corrente do relé.

O relé 1 terá de ser capaz de se rearmar para uma corrente de 400 A, que é a capacidade nominal do alimentador. O relé tem uma relação de rearme/partida igual a 0,95, de forma que o ajuste de corrente do relé não deve ser menor que 400/0,95 ou 421 A. Um ajuste adequado maior a esse valor será de 450 A. Porém, na Seção 9.12.3, recomenda-se que o ajuste de corrente seja igual a três vezes a capacidade do maior fusível (ou seja, 3 × 160 A, a capacidade do maior fusível dos circuitos de saída na Barra C), o que conduz a um ajuste de corrente de 480 A, ou 96% da corrente primária nominal do relé. Percebe-se que nessa aplicação de relés para um sistema de distribuição, a questão dos níveis de falta máximo e mínimo provavelmente não seja relevante, já que a diferença entre esses valores será muito pequena. Porém, em aplicações em que exista uma diferença significativa entre os níveis de corrente de falta máxima e mínima, será necessário garantir que a seleção de um ajuste de corrente que seja maior que a corrente de plena carga não resulte na falha do relé em operar com correntes de falta mínimas. Essa situação pode surgir, por exemplo, em um sistema de potência autossuficiente com geração própria. A geração mínima pode ser representada pela presença de um único gerador, assim, a diferença entre os níveis de falta mínima e de carga máxima pode tornar difícil a escolha do ajuste do relé de corrente.

Agora, a margem de coordenação terá de ser considerada. Para fins de simplicidade, uma margem de

coordenação fixa de 0,3s entre os relés é utilizada nos cálculos, isso conforme mostrado na Tabela 9.2. Entre o fusível e o relé, será aplicada a Equação 9.4, sendo que, para um tempo de pré-arco do fusível FS2 de 0,01s (Figura 9.29), a margem de coordenação será de 0,154s.

Agora, considere-se inicialmente a proteção de sobrecorrente tipo IDMT. Selecione a característica EI, caso existam fusíveis na jusante, para garantir a coordenação. O relé terá de discriminar com o maior tempo de operação entre os relés $F1$, $F2$ e o fusível $FS2$ (maior fusível) e o nível de falta máximo visto pelos relés 1 e 2. A máxima corrente de falta vista pelo relé 1, para uma falta na barra C, ocorre quando só um dos cabos C_2 ou C_3 está em serviço. Isso porque toda a corrente de falta passará logo pelo alimentador que está em serviço. Com os dois alimentadores em serviço, embora o nível de falta na barra C seja maior, cada um dos relés verá somente metade da corrente de falta total, o que é menor que a corrente de falta quando apenas um único alimentador estiver em serviço. Utilizando a característica EI dos relés $F1$ e $F2$, o tempo de operação do relé $F1$ será de 0,02s para um TMS = 0,1, isso porque a corrente de falta é maior a 20 vezes o ajuste do relé em cujo ponto a característica EI torna-se de tempo definido (Figura 9.4), e igual a 0,05s para o relé $F2$ (TMS = 0,25).

Assim, o tempo de operação do relé 1 será = 0,3 + 0,05 = 0,35s a fim de garantir a coordenação com o relé $F2$, que equivale a uma corrente de falta de 9,33 kA.

Para um ajuste primário de 480A, essa corrente de falta de 9,33 kA é igual a,

$$9.330/480 = 19{,}44 \text{ vezes o ajuste}$$

Assim, o tempo de operação do relé 1 para TMS = 1,0 será igual a 0,21s. O ajuste de TMS necessário vem dado pela fórmula:

$$TMS = \frac{\text{tempo de operação necessário}}{\text{tempo de operação real necessário com } TMS = 1,0}$$

$$\therefore TMS = \frac{0,35}{0,21} = 1,66$$

Esse valor de TMS está fora da faixa de ajuste do relé (ajuste máximo 1,2). Assim, devem ser feitas algumas mudanças no ajuste de corrente do relé a fim de obter o valor de TMS requerido dentro da faixa disponível, desde que este não cause inabilidade de o relé operar para o nível de falta mínimo.

Rearranjando a fórmula para a característica EI:

$$I_{sr1f} = \sqrt{\frac{80}{t} + 1}$$

onde

t: tempo de operação exigido em segundos

I_{sr1f}: ajuste do relé para a corrente de falta

Assim, para t = 0,35,

$$I_{sr1f} = 15{,}16$$

ou,

$$I_{sr1} = \frac{9.330}{15,16} = 615,4 \text{ A}$$

$$I_{sr1} = \frac{616}{500} = 1,232$$

Utilizar 1,24 = 620 A, que é valor disponível mais próximo.

Para TMS =1,0 tempo de operação para 9.330 A

$$= \frac{80}{\left(\frac{9.330}{620}\right)^2 - 1} = 0,355$$

Assim, o TMS requerido será:

$$= \frac{0,35}{0,355} = 0,99$$

Por conveniência, será utilizado um TMS = 1,0 levemente maior do que o valor requerido.

A partir das curvas de coordenação da Figura 9.29, pode-se ver que não há problema de coordenação com o fusível $FS1$ ou com os relés $F1$ e $F2$.

9.20.1.5 Ajustes dos Relés de Sobrecorrente–relé 3

Este relé oferece proteção de sobrecorrente ao reator R_1 e de retaguarda aos cabos C_2 e C_3. A proteção de sobrecorrente oferece também proteção à barra B.

A característica EI é novamente utilizada para garantir a coordenação com os relés 1 e 2. A corrente de carga máxima é igual a 1.000 A. O ajuste de corrente do relé 3 será então:

$$I_{sr3} = \frac{\text{alimentador}}{\text{corrente primária CT} \times 0,95}$$

Substituindo valores,

$$I_{sr3} > 1.052\text{A}$$

Utilizar um ajuste de 106% ou 1.060 A, que é o ajuste disponível mais próximo acima de 1.052 A.

O relé 3 deverá ser coordenado com os relés 1/2 sob duas condições:

1. para faltas após os relés 1 e 2, em que a corrente de falta corresponderá à corrente de falta da barra, igual a 12,2 kA
2. para faltas na barra C em que a corrente de falta vista pelo relé 1 ou 2 é metade da corrente de falta total da barra C, igual a 10,6 kA; ou seja 5,3 kA

Examinando a condição 1. Para um ajuste de corrente de 620 A, com um TMS = 1,0 e uma corrente de falta de 12,2 kA, o relé 1 operará em 0,21s. Utilizando

um intervalo de coordenação de 0,3s o relé 3 deverá operar em:

$$0,3 + 0,21 = 0,51s$$

para uma corrente de falta de 12,2 kA.

Este valor (12,2 kA) representa 12.200/1.060 = 11,51 vezes o ajuste para o relé 3, em consequência o TMS do relé 3 deverá ser 0,84 a fim de obter um tempo de operação de 0,51s.

Examinando a condição 2. Para ajustes de 620 A, TMS =1,0 e uma corrente de falta de 5,3 kA, o relé 1 operará em 1,11s. Utilizando um intervalo de coordenação de 0,3s, o relé 3 deverá operar em:

$$0,3 + 1,11 = 1,41s$$

para uma corrente de falta de 5,3 kA.

Este valor (5,3 kA) representa um ajuste de 5.300/1.060 = 5 vezes para o relé 3, assim o TMS do relé 3 será igual a 0,33 a fim de obter um tempo de operação de 1,11s. Em consequência, a condição 1 representa o pior cenário e o TMS do relé 3 deveria ser ajustado em 0,84. Na prática, será utilizado o valor de 0,85 por ser o valor de ajuste disponível mais próximo no relé.

O relé 3 tem também o seu elemento instantâneo. Ele é ajustado de tal forma que não opere para a corrente de falta máxima visto pelo relé, sendo um ajuste de 130% desse valor satisfatório. Assim, o ajuste será:

$$1,3 \times 12,2 \text{ kA}$$
$$= 15,86 \text{ kA}$$

O que é igual a um ajuste de corrente de 14,96 vezes o ajuste do relé 3.

9.20.1.6 Relé 4

Esse relé terá de ser coordenado com os relés 3 e 5. A concessionária de energia requer que o relé 5 possua a característica SI para garantir a coordenação com os relés à montante, consequentemente o relé 4 também deverá possuir a característica SI. O relé 4 deverá estar coordenado com o relé 3 para o nível de falta máximo de 22,7 kA na barra A. Porém, com a utilização do elemento instantâneo do relé 3, o ponto de coordenação real torna-se o ponto no qual opera o ajuste instantâneo do relé 3, ou seja 15,86 kA. Para essa corrente, o tempo de operação do relé 3 é:

$$\frac{80}{(14,96)^2 - 1} \times 0,85 \text{ s} = 0,305 \text{ s}$$

Assim, o tempo de operação do relé 4 será:

0,305 + 0,3 = 0,605s para um nível de falta de 15,86 kA.

O ajuste de corrente do relé 4 deve ser de pelo menos,

$$\frac{2.800}{3.000 \times 0,95} = 98\%$$

Por conveniência, pode ser utilizado um valor de 100% (= 3.000 A). Assim, o relé 4 terá de operar em 0,605s para um ajuste de 15.860/3.000 = 5,29. Com isso, será selecionado um TMS (*Time Multiplier Setting*) de 0,15, dando um tempo de operação do relé de 0,62s para uma característica do tipo normalmente inversa.

Nessa fase do cálculo, recomenda-se revisar as curvas de coordenação mostradas na Figura 9.29(a). Apesar de que não existam problemas de coordenação entre os fusíveis e os relés 1/2, e entre os relés *F*1/2 e os relés 1/2, pode-se ver que os relés 3 e 4 não estão coordenados em toda a faixa da corrente de falta. Isso é consequência da mudança na característica do relé 4 para a SI, a partir da característica EI do relé 3 a fim de garantir a coordenação entre os relés 4 e 5. A solução é aumentar o TMS do relé 4 até que seja alcançada uma coordenação adequada. Uma alternativa é aumentar o ajuste de corrente, apesar disso ser indesejável, a menos que seja alcançado o limite do TMS, já que o ajuste de corrente deve ser o mais baixo possível de forma a garantir a operação do relé e oferecer proteção contra sobrecarga. Para isso, procedimentos como a tentativa e erro são frequentemente utilizados, embora essa tarefa possa ser acelerada com o uso de alguns programas, por exemplo, a construção de planilhas Excel é relativamente simples de se realizar mostrando os tempos de operação do fusível/relé, bem como as margens de ajuste calculadas. Coordenações satisfatórias para o relé 4 podem ser encontradas para valores de ajuste de:

$$I_{st4} = 1,0 \text{ ou } 3.000 \text{ A}$$
$$\text{TMS} = 0,275$$

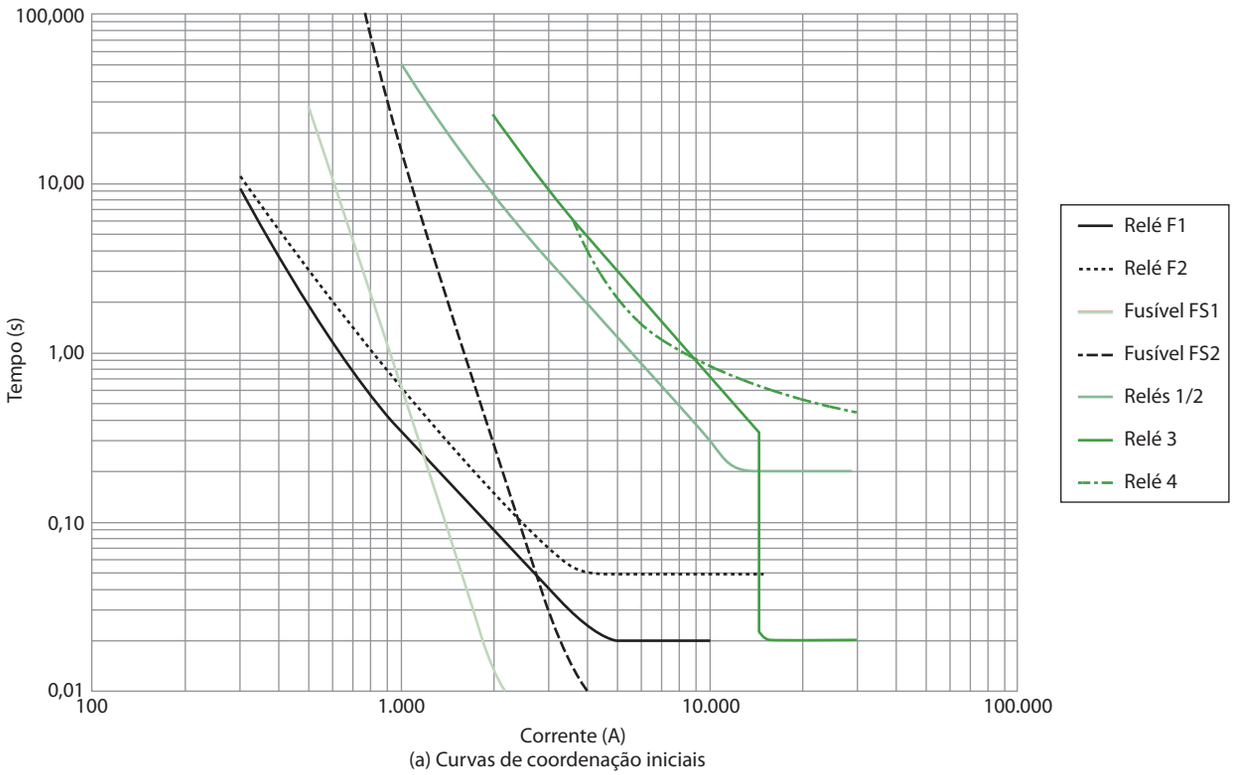
Para 22,7 kA, o tempo de operação do relé 4 é igual a 0,93s. Na Figura 9.29(b) mostram-se as novas curvas de coordenação.

9.20.1.7 Relé 5

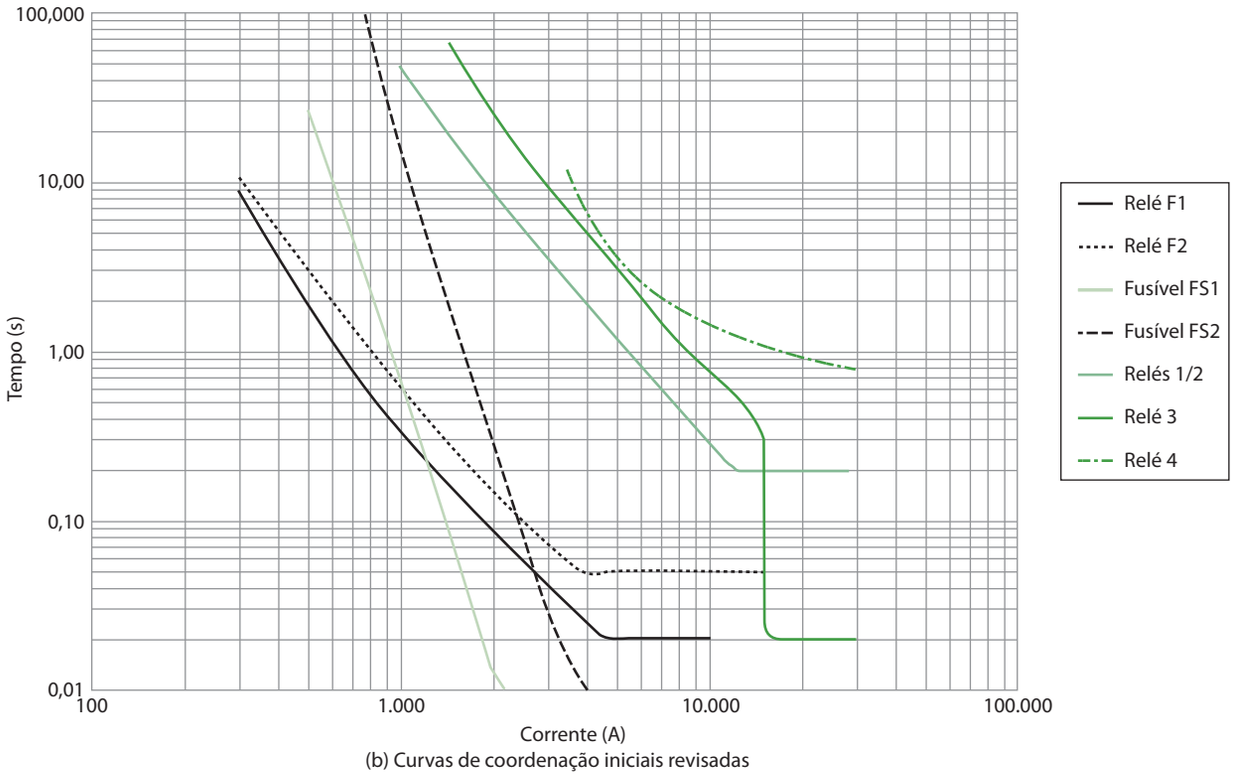
O relé 5 terá de ser coordenado com o relé 4 para uma corrente de falta de 22,7 kA. Para a dita corrente de falta o relé 4 opera em 0,93s, e portanto, o relé 5 terá de operar em,

0,3 + 0,93 = 1,23s (para 22,7 kA)

Escolhe-se um ajuste de corrente de 110% para o relé 4 (ou seja, 110% ou 3.300 A) para garantir que o relé 4 parta antes do relé 5. Assim, 22,7 kA representará 6,88 vezes o ajuste do relé 5. O relé 5 deverá ser coordenado com o relé 4 para uma corrente de falta



(a) Curvas de coordenação iniciais



(b) Curvas de coordenação iniciais revisadas

Figura 9.29 Curvas de coordenação iniciais do relé – exemplo de relé de sobrecorrente.

Tabela 9.5 Ajustes do relé para o exemplo do relé de sobrecorrente

Relé/ fusível	Corrente de carga (A)	Corrente de falta máxima kA	Relação do TC	Capacidade do fusível	Ajustes do relé			
					Características	Ajuste da corrente		TMS
						Ampéres no primário	%	
F1	190	10,6	200/5		EI	100	100	0,1
F2	130	10,6	150/5	125A	EI	150	120	0,25
FS1	90	10,6	-	160A				
FS2	130	10,6	-			-	-	-
1	400	12,2	500/1		EI	620	124	1
2	400	12,2	500/1		EI	620	124	1
3	1.000	22,7	1.000/1		EI	1.060	106	0,85
					instante	15.860	14,96	-
4	3.000	22,7	3.000/1		SI	3.000	100	0,275
5	3.000	26,25	3.000/5		Si	3.300	110	0,35

de 22,7 kA, sendo o tempo de operação necessário igual a 1,23s. Para um TMS = 1,0 o tempo de operação do relé 5 é,

$$\frac{0,14}{(6,88)^{0,02}-1} = 3,56 \text{ s}$$

Portanto, o TMS necessário será de 1,23/3,56 = 0,345. O valor disponível mais próximo a ser utilizado será igual a 0,35.

Na Figura 9.30 estão sendo mostradas as curvas de coordenação resultantes. Por outro lado, na Tabela 9.5 mostram-se os valores dos ajustes obtidos. Pode-se ver que agora a coordenação é satisfatória.

Em situações em que um dos relés a ser coordenado seja suprido por um terceiro, é comum que os ajustes do relé já estejam especificados, o que pode levar à falta de coordenação entre esse relé e os outros (normalmente aqueles à jusante). Nesse caso, será necessária uma negociação para tentar alcançar ajustes aceitáveis, embora, como normalmente ocorre, não seja permitido realizar mudanças nos ajustes do relé fornecido por essa companhia (terceiro). Assim, terá de ser aceita a falta de coordenação entre esses relés sobre pelo menos parte da faixa das correntes de falta.

9.20.2 AJUSTES DO RELÉ DE FALTA A TERRA

O procedimento de ajuste dos elementos de falta a terra é idêntico aos de sobrecorrente, exceto que, nesse caso, terão de ser utilizadas, se disponibilizadas, as impedâncias de sequência zero para o cálculo dos níveis de falta. Porém, frequentemente essas impedâncias não estão disponíveis, ou são conhecidos apenas seus valores aproximados, assim deverão ser utilizados os níveis de correntes de falta entre fases. Deve-se levar em conta que, caso o sistema tenha vários pontos de aterramento, as correntes de falta a terra podem ser maiores do que as correntes

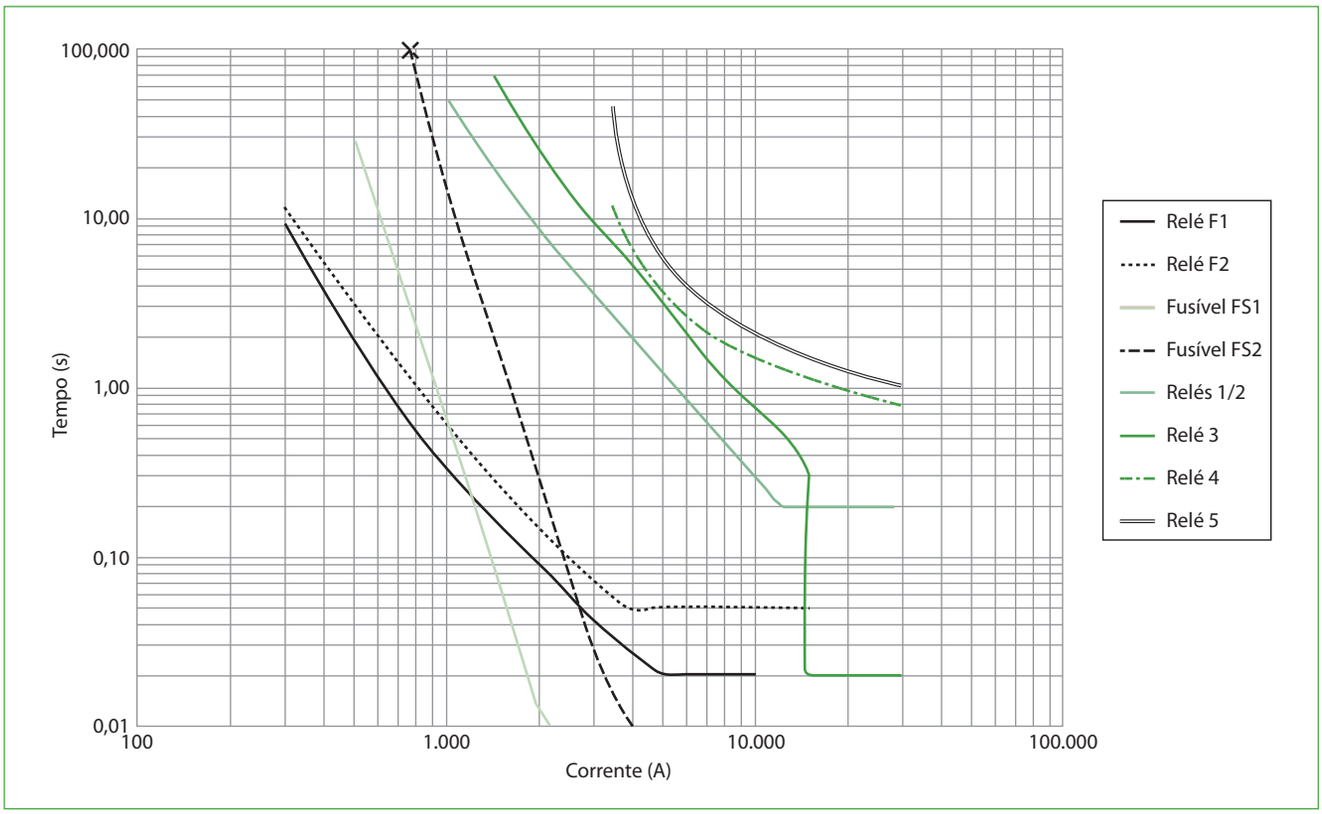


Figura 9.30 Curvas de ajuste finais para o exemplo do relé de sobrecorrente.

de falta de fase, ou se os níveis de falta a terra forem considerados no lado estrela de um transformador delta/estrela no qual o enrolamento em estrela estiver solidamente aterrado.

No circuito contendo o fusível *F*2, a presença de faltas à terra de baixo nível podem não ter a magnitude suficiente para queimar o fusível.

A tentativa de coordenar o elemento de falta à terra do relé, à montante, com o fusível *F*2 não é possível. Similarmente, os relés *F*1 e *F*2 têm ajustes para faltas entre fases que não oferecem proteção efetiva contra falta a terra. Uma das opções seria modificar a proteção à jusante, porém essa opção está fora do escopo do presente exemplo. Portanto, de forma geral, o elemento de falta a terra do relé à montante do circuito apenas com proteção contra faltas nas fases (ou seja, relés só com elementos contra faltas entre fases ou fusíveis) terão de estar ajustados considerando que deverão detectar faltas a terra à jusante, mas que não oferecerão aberturas discriminativas. Isso ilustra o fato prático que é raro, em qualquer outra rede que não seja uma rede muito simples, obter uma coordenação satisfatória para todas as faltas ao longo da rede.

No exemplo da Figura 9.27, é provável que a diferença dos níveis de falta entre fases e fase-terra seja pequena, assim a única função dos elementos de falta a terra será detectar e isolar faltas a terra de baixo nível que não sejam vistas pelos elementos para falta de fase. Com base nas diretrizes da Seção 9.16, os relés 1/2 podem utilizar um ajuste de corrente de 30% (150 A) e um TMS = 0,2 com a característica EI. A coordenação dos relés 3/4/5 segue o mesmo procedimento descrito para os elementos de falta na fase.

9.20.3 PROTEÇÃO DE ALIMENTADORES EM PARALELO

Na Figura 9.31(a) mostram-se dois alimentadores de transformador em paralelo que fazem parte de um circuito de suprimento de energia. As impedâncias estão mostradas no diagrama.

O exemplo mostra que para uma falta em *F*3, a menos que os relés 2 e 3 sejam direcionais, eles não terão uma apropriada operação. Mostra-se também a forma de calcular os ajustes apropriados dos seis relés, a fim de garantir uma proteção satisfatória contra faltas em *F*1-*F*4.

Na Figura 9.31(b) mostra-se o diagrama de impedâncias considerando uma base de 100 MVA e 110 kV. Na Tabela 9.6 mostram-se as correntes de falta para várias configurações de sistema.

Caso os relés 2 e 3 não sejam direcionais, então, fazendo uso da característica SI em todos os relés, a coordenação será determinada pelo seguinte:

a. falta no ponto *F*1, com 2 alimentadores em serviço
b. falta no ponto *F*4, com um só alimentador em serviço.

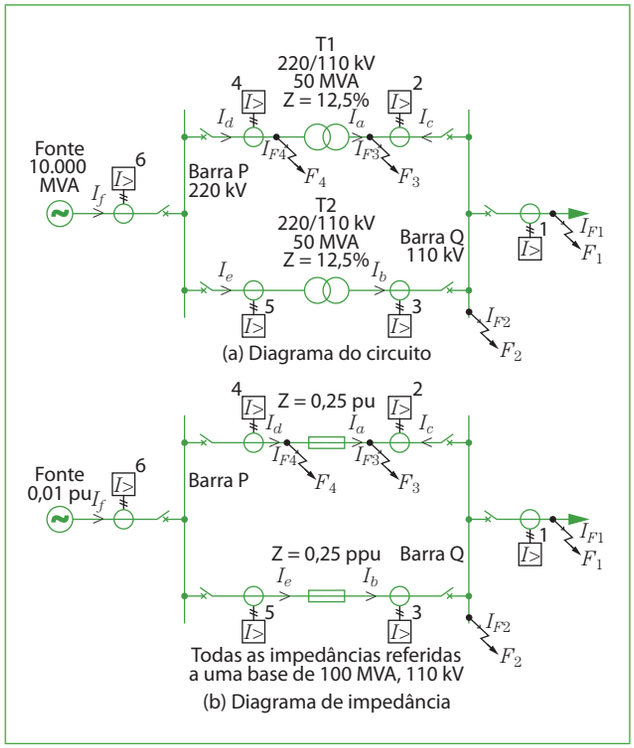


Figura 9.31 Diagrama do sistema: exemplo de alimentadores em paralelo.

Tabela 9.6 Correntes de falta para o exemplo de alimentadores em paralelo

Posição da falta	Configuração do sistema	Correntes (A)						
		Falta	I_a	I_b	I_c	I_d	I_e	I_f
F1	2 fdrs	3.888	1.944	1.944	0	972	972	1.944
F1/F2	1 fdr	2.019	2.019	0	0	1.009	0	1.009
F2	2 fdrs	3.888	1.944	1.944	0	972	972	1.944
F3	2 fdrs	3.888	1.944	1.944	1.944	972	972	1.944
F4	1 fdr	26.243	0	0	0	26.243	0	26.243

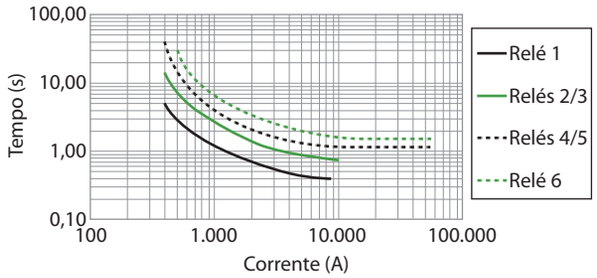
Com isso, podem ser obtidos os ajustes e tempos de operação dos relés mostrados nas Figuras 9.32(a) e 9.32(b), respectivamente. Claro está que para uma falta em *F*3, com ambos os alimentadores de transformador em serviço, o relé 3 operará ao mesmo tempo em que o relé 2, o que resulta na desconexão total da barra *Q* e seus consumidores. Isso não é conveniente já que, com isso, perde-se a vantagem de duplicação 100% dos transformadores.

Fazendo com que os relés 2 e 3 sejam direcionais, conforme mostrado na Figura 9.33(a), podem ser adotados ajustes razoavelmente baixos, embora seja comum um ajuste de corrente de aproximadamente 50% da corrente de plena carga do alimentador, com um TMS = 0,1. As regras para a coordenação podem ser estabelecidas da seguinte forma:

a. para faltas no ponto *F*1, com só um alimentador em serviço, o relé 4 será coordenado com o relé 1

Relé	Primário do CT	Ajuste de corrente	TMS	Características
1	300	1	0,2	SI
2	300	1,1	0,3	SI
3	300	1,1	0,3	SI
4	300	0,61	0,425	SI
5	300	0,61	0,425	SI
6	300	0,7	0,7	SI

(a) Ajustes – relés não direcionais



(b) Curvas de coordenação – relés não direcionais

Figura 9.32 Coordenação dos relés para o exemplo de alimentadores em paralelo – relés não direcionais.

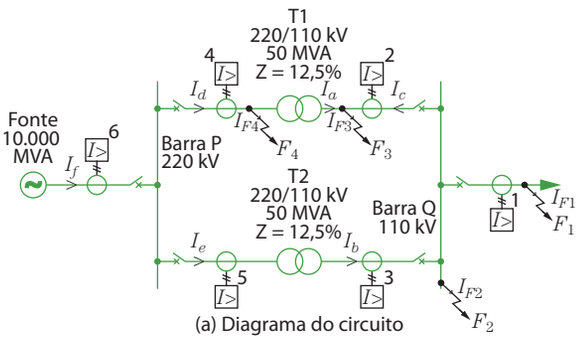
b. para faltas no ponto *F*3, com os dois alimentadores em serviço, o relé 4 será coordenado com o relé 3
c. para faltas no ponto *F*4, o relé 6 será coordenado com o relé 4
d. para faltas em *F*1, com ambos os alimentadores em serviço, o relé 6 deverá também ser coordenado com o relé 4 – o relé 6 vê a corrente de falta total, mas o relé 4 apenas verá 50% desta corrente.

São válidas as regras de relés conectados em série para o cálculo do ajuste de corrente. Os ajustes e tempos de operação resultantes são mostrados nas Figuras 9.33(b) e (c), respectivamente.

Na prática, um estudo completo da proteção incluiria aos elementos instantâneos no lado primário dos transformadores, bem como uma análise da condição com só um transformador em serviço. Esses pontos foram omitidos neste exemplo já que a finalidade principal é ilustrar os princípios da proteção de alimentadores paralelos de uma forma simples.

9.20.4 COORDENAÇÃO DE UMA REDE EM ANEL

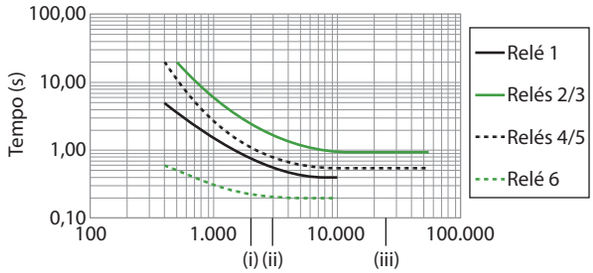
A Figura 9.34 mostra uma rede em anel simples, com uma única barra de alimentação (barra *A*) e três barras de carga. Nesse caso pede-se determinar os ajustes dos relés direcionais *R*2-*R*7 e não direcionais *R*1/*R*8. A corrente de carga máxima no anel é de 785 A (corrente de regime máxima com um transformador fora de serviço), assim são escolhidos TCs com relações 1,000/1 A. O relé considerado é da série MiCOM P140.



(a) Diagrama do circuito

Relé	Primário do CT	Ajuste de corrente	TMS	Características
1	300	1	0,2	SI
2	300	0,42	0,1	SI
3	300	0,42	0,1	SI
4	300	0,6	0,275	SI
5	300	0,6	0,275	SI
6	300	0,7	0,475	SI

(b) Ajustes dos relés



(c) Características dos relés

(i) Corrente de falta 3.888 A – faltas F1, F2, F3 – 2 alimentadores
(ii) Corrente de falta 2.019 A – faltas F1, F2 – 1 alimentador
(iii) Corrente de falta 26.243 A – falta F4 – 1 alimentador

Figura 9.33 Coordenação dos relés para o exemplo de alimentadores em paralelo – relés direcionais.

O primeiro passo é estabelecer a corrente de falta máxima em cada ponto de relé. Admitindo uma falta na barra *B* (o locação real não é de importância) duas possíveis configurações do anel serão consideradas, primeiro, com o anel fechado e, segundo, com o anel aberto. Considera-se, para fins de cálculo e conveniência, que o anel está aberto em *CB*1 (sendo a outra possibilidade considerar *CB*8, mas a conclusão seria a mesma).

A Figura 9.35 mostra o diagrama de impedâncias nestes dois casos.

As correntes de falta trifásicas I_1 e I'_1 obtidas são, 2,13 kA e 3,67 kA, respectivamente; assim, o pior caso ocorre com o anel aberto (essa situação pode também ser vista considerando a relação de impedâncias, sem que haja necessidade de fazer os cálculos).

A Tabela 9.7 mostra as correntes de falta em cada uma das barras quando o ponto *CB*1, e o *CB*8, estão abertos.

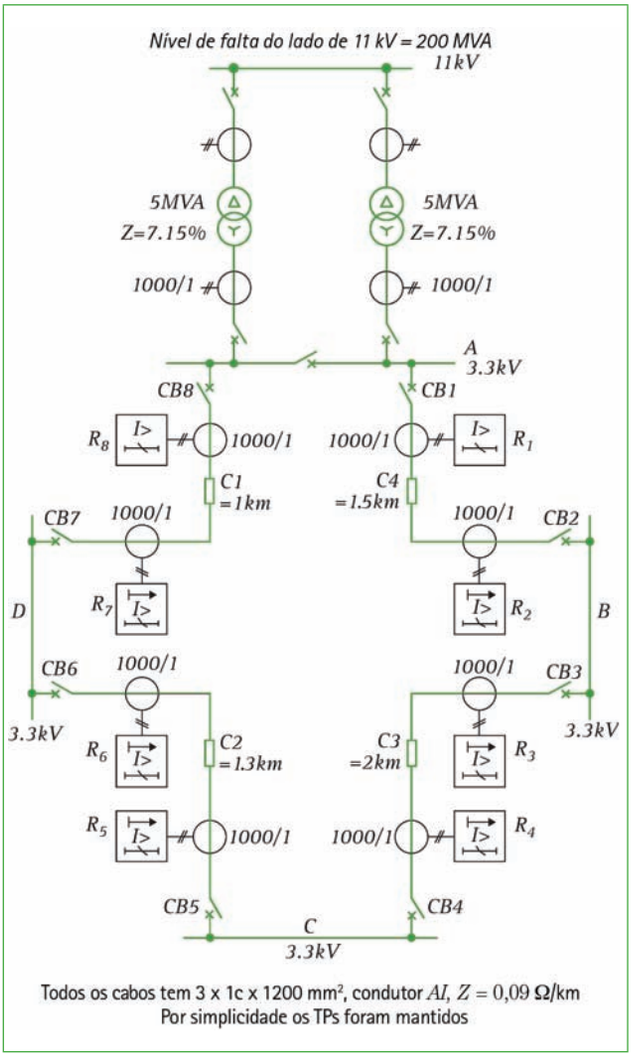


Figura 9.34 Exemplo de coordenação do circuito em anel – diagrama unifilar do sistema.

Para realizar a coordenação consideram-se os relés olhando no sentido horário do anel, isto é, os relés R1/R3/R5/R7.

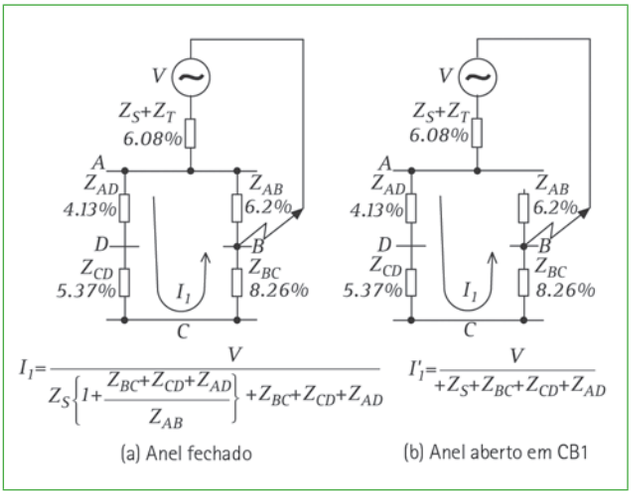


Figura 9.35 Diagramas de impedância com o sistema em anel aberto.

Tabela 9.7 Cálculo das correntes de falta com o anel aberto

Sentido horário		Sentido anti-horário	
Ponto aberto CB8		Ponto aberto CB1	
Barra	Corrente de falta kA	Barra	Corrente de falta kA
D	7,124	B	3,665
C	4,259	C	5,615
B	3,376	D	8,568

9.20.4.1 Relé R7

A corrente de carga não pode fluir da barra D para a barra A, já que a barra A é a única fonte. Assim, podem ser escolhidos os ajustes baixos de correntes do relé do TMS para garantir uma abertura rápida da falta. Esses valores podem ser escolhidos de forma arbitrária, desde que estejam acima da corrente de carga capacitiva do cabo e dentro das características de ajuste do relé. Selecione um ajuste de corrente de 0,8 (ou seja, uma corrente primária do TC de 800 A) e TMS = 0,05. Isso garante que os outros relés não operarão sob condições da corrente de carga normal. Para uma corrente de falta igual a 3376 A, o tempo de operação do relé com a característica SI é,

$$0,05 \times \left[\frac{0,14}{(4,22)^{0,02}-1}\right] \text{ s} = 0,24 \text{ s}$$

9.20.4.2 Relé R5

Esse relé tem de ser coordenado com o relé $R7$, para 3376 A, e possuir um tempo mínimo de operação de 0,54s. O ajuste de corrente do relé $R5$ deverá ser, pelo menos, 110% do relé $R7$, isso para evitar a sua partida (pick-up) indesejada, assim seleciona-se um ajuste de corrente do relé $R5$ de 0,88 (isto é, uma corrente primária do TC de 880 A).

Tempo de operação do relé $R5$ para TMS = 1,0

$$= \left[\frac{0,14}{(3,84)^{0,02}-1}\right] \text{ s} = 5,14 \text{ s}$$

Assim, o TMS do relé $R5$

$$TMS = \frac{0,54}{5,14} = 5,14 \text{ s}$$

Utilizar o valor de ajuste mais próximo de TMS = 0,125.

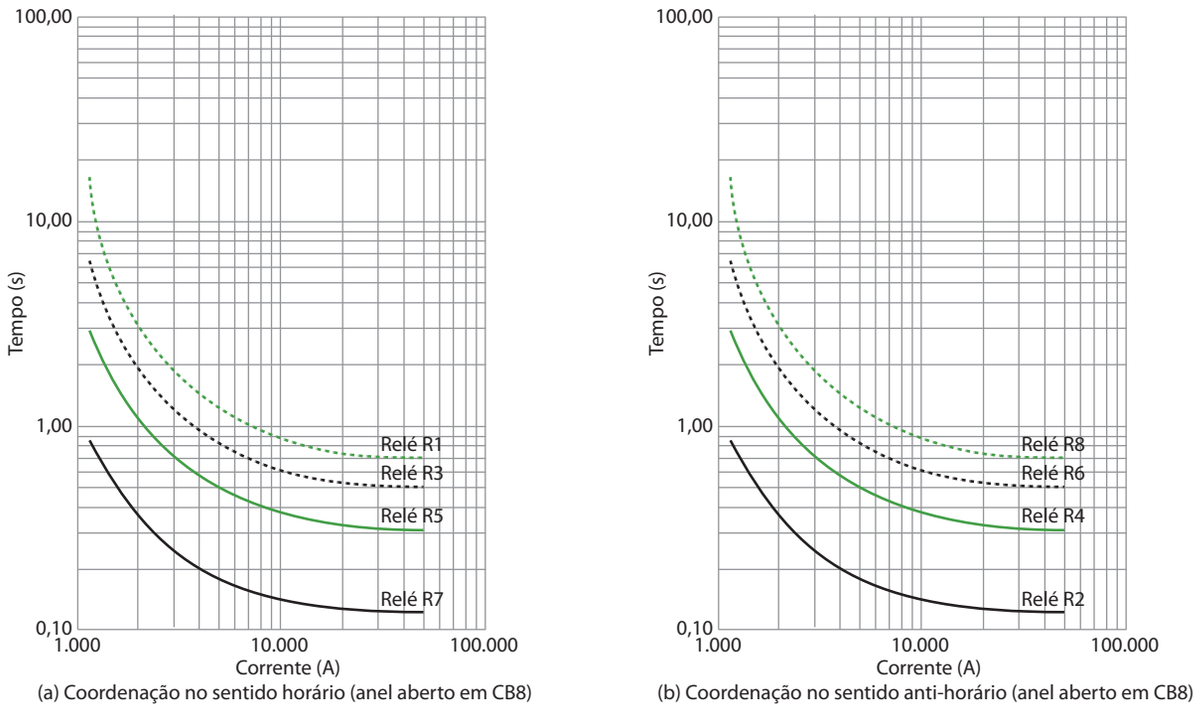
Na Tabela 9.8 apresenta-se um resumo dos ajustes do relé. Já na Figura 9.36 mostram-se as curvas de seletividade do relé.

Tabela 9.8 Exemplo dos ajustes do relé no sistema em anel

Barra	Relé	Caracte-rística do Relé	Relação do TC	Corrente de Carga Máxima (A)	Corrente de Falta Máxima (A) (0,3 kV de base)	Ajuste de Corrente em p.u.	TMS
D	R7	SI	1.000/1	874	3.376	0,8	0,05
C	R5	SI	1.000/1	874	4.259	0,88	0,125
B	R3	SI	1.000/1	874	7.124	0,97	0,2
A	R1	SI	1.000/1	874	14.387	1,07	0,275
A	R8	SI	1.000/1	874	14.387	1,07	0,3
D	R6	SI	1.000/1	874	8.568	0,97	0,2
C	R4	SI	1.000/1	874	6.615	0,88	0,125
B	R2	SI	1.000/1	874	3.665	0,8	0,05

9.21 REFÊRENCIAS

9.1. *Directional Element Connections for Phase Relays*. W. K. Sonnemann, Transactions A.I.E.E. 1950.



(a) Coordenação no sentido horário (anel aberto em CB8)

(b) Coordenação no sentido anti-horário (anel aberto em CB8)

Figura 9.36 Exemplo do sistema em anel – curvas de coordenação do relé.

09 Teoria.indd 156 08/06/11 12:18

10

Proteção Unitária de Alimentadores

10.1 Introdução

10.2 Convenção da direção

10.3 Condições para a comparação de direção

10.4 Sistema com corrente circulante (diferencial)

10.5 Sistema com tensões balanceadas

10.6 Arranjos somadores

10.7 Exemplos de sistemas de proteção unitária eletromecânicas e estáticas

10.8 Sistemas de proteção digital/numérica com corrente diferencial

10.9 Esquemas de proteção via carrier

10.10 Esquema diferencial de corrente – técnicas analógicas

10.11 Considerações sobre esquema de proteção por comparação de fase

10.12 Exemplos

10.13 Referências

10.1 INTRODUÇÃO

Embora os sistemas de sobrecorrente temporizados descritos no Capítulo 9 sejam simples no seu princípio, eles não reúnem todas as exigências da proteção de um sistema de potência. Algumas dificuldades na sua aplicação podem ser encontradas, e se devem a duas razões: primeiro, que nem sempre é possível alcançar uma seletividade satisfatória para uma rede complexa, e, segundo, que os ajustes podem levar à obtenção de tempos de disparo máximos em pontos do sistema longos demais para conter a ocorrência de perturbações.

Estes problemas deram origem ao conceito da "Proteção Unitária" no qual alguns trechos do sistema são protegidos de forma individual, sem levar em conta as demais seções no sistema. Uma das formas da "Proteção Unitária" é aquela conhecida como "Proteção Diferencial", cujo princípio consiste em determinar a diferença de correntes nos terminais de entrada e saída do equipamento a ser protegido. Outras formas dessa proteção podem estar baseadas na comparação direcional, ou esquemas de teleproteção de distância, abordados no Capítulo 12, ou ainda a proteção por comparação de fase, discutida mais adiante neste capítulo. A configuração do próprio sistema de potência pode estar fazendo o papel de proteção unitária; por exemplo, um relé simples para falta a terra aplicado no lado da fonte de um transformador-alimentador pode ser considerado como proteção unitária desde que o enrolamento do transformador associado ao alimentador não esteja aterrado. Neste caso, a cobertura da proteção está restrita ao alimentador e enrolamento do transformador já que o transformador não apresentará corrente de sequência zero para qualquer falta fora da zona.

Porém, na maioria dos casos, um sistema com proteção unitária necessita da medição das correntes de falta (e possivelmente também das tensões) em ambos os extremos da seção além da transmissão de informação entre os equipamentos e nos limites da zona. Note que um relé de distância simples, embora esteja nominalmente respondendo para apenas faltas dentro de sua zona de ajuste, não satisfaz as condições para ser um sistema unitário devido ao fato de a zona não estar claramente definida; ela só está definida dentro dos limites de precisão da medição. Por outro lado, de modo a cobrir algumas condições, o ajuste do relé de distância pode-se estender para fora da sua zona de proteção.

O princípio dos sistemas de corrente diferencial unitário foi inicialmente proposto por Merz e Price [10.1]; os sistemas diferenciais formaram as bases de muitos outros arranjos altamente desenvolvidos de proteção para alimentadores e outros componentes do sistema. Em uma das configurações, um circuito 'piloto' auxiliar interconecta TCs similares em cada extremo da zona protegida, conforme mostrado na Figura 10.1. A corrente que circula atravessando a zona protegida ("corrente passante") faz circular uma corrente secundária pelo circuito piloto sem produzir corrente alguma no relé. Para uma falta dentro da zona protegida as correntes secundárias do TC não são iguais, quando comparadas com a corrente passante de falta, estabelecendo-se uma diferença entre as correntes que fluirá pelo relé.

Na Figura 10.2 é mostrada uma das alternativas de configuração na qual os enrolamentos secundários dos TC estão em oposição para as condições de falta fora da zona, de forma que não existe fluxo de corrente nos relés conectados em série. O sistema é conhecido como sistema de "Corrente Diferencial", havendo um segundo conhecido como sistema com "Tensão Balanceada".

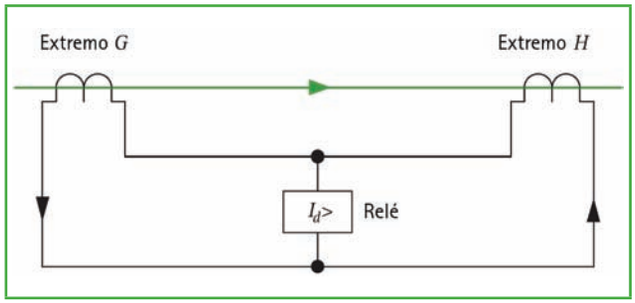


Figura 10.1 Sistema com corrente circulante.

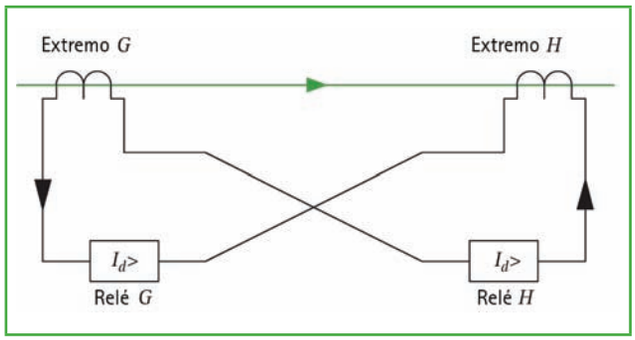


Figura 10.2 Sistema com tensão balanceada.

A maioria dos sistemas de proteção unitária operam baseados na determinação do sentido relativo da corrente de falta. O dito sentido só pode ser expresso sobre uma base comparativa; essa medição comparativa é o fator comum de muitos sistemas, incluindo a proteção por comparação direcional e os esquemas de teleproteção de distância com medição da impedância direcional.

Um fator importante a ser levado em conta na proteção unitária é o método de comunicação entre os relés. Esse aspecto foi abordado em detalhe no Capítulo 8, onde foram analisadas as técnicas digitais baseadas em fibras óticas. Já, para o caso de sistemas

antigos com "fio piloto" será feita apenas uma breve menção. Uma análise mais detalhada em relação às técnicas com "fio piloto" pode ser encontrada na referência [10.2] da Seção 10.13.

10.2 CONVENÇÃO DA DIREÇÃO

É útil estabelecer a convenção do sentido do fluxo da corrente; para essa aplicação, toda vez que a corrente medida estiver saindo de um barramento na direção do alimentador, esta será considerada como positiva, resultando nos sentidos de fluxo de corrente mostrados na Figura 10.3. Pela seção *GH* passa uma corrente de falta que é considerada positiva na barra *G* e negativa na barra *H*, enquanto as contribuições de corrente à falta no tramo *HJ* são ambas positivas.

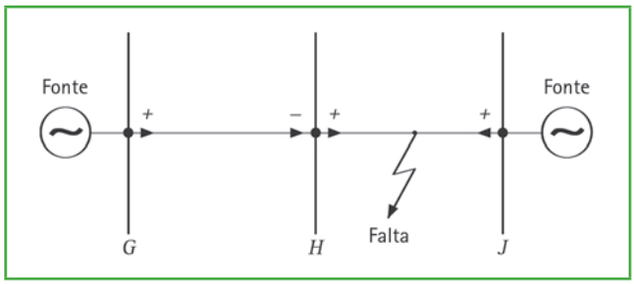


Figura 10.3 Convenção da direção da corrente.

A desconsideração dessa regra frequentemente levou ao estabelecimento de configurações anômalas do equipamento ou à dificuldade para descrever a atuação em um sistema complexo. Quando aplicada, essa regra normalmente conduz ao uso de equipamentos idênticos nos limites da zona, sendo igualmente adequada para sistemas multiterminais. É também consistente com os métodos padrão utilizados na análise de redes.

10.3 CONDIÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE DIREÇÃO

Os sistemas com corrente diferencial circulante e de tensão balanceada ilustradas nas Figuras 10.1 e 10.2 realizam uma comparação vetorial completa das correntes no limite da zona. Esses sistemas podem ser tratados como análogos à zona protegida no sistema de potência, na qual, as grandezas no secundário do TC representam as correntes primárias, e a corrente de operação do relé corresponde à corrente de falta dentro da zona.

Esses sistemas são simples no seu conceito, porém são aplicáveis a zonas que têm qualquer número de conexões de fronteira e para qualquer padrão de correntes terminais.

Para definir uma corrente, é preciso que sejam estabelecidas tanto a sua magnitude como sua fase. Uma comparação de ambas grandezas é realizada nos sistemas de Merz-Price, mas não é sempre fácil de transmitir toda essa informação por meio de alguns canais piloto. No Capítulo 8 apresenta-se uma descrição detalhada dos métodos modernos que podem ser utilizados a respeito.

10.4 SISTEMA COM CORRENTE CIRCULANTE (DIFERENCIAL)

O princípio de operação desse sistema já foi mostrado no esquema da Figura 10.1. Se os transformadores de corrente forem considerados como ideais, a operação do sistema é facilmente inteligível. Porém, os transformadores apresentam erros devido às perdas watimétricas e de magnetização, assim, a interconexão entre eles pode dar lugar a impedâncias desiguais. Isso pode dar origem a uma corrente 'residual' (*spill*) no relé, mesmo sem a presença da corrente de falta e limitando assim a sensibilidade a ser obtida. Na Figura 10.4 mostra-se o circuito equivalente do esquema de corrente circulante diferencial. Caso seja utilizado um relé de alta impedância, a menos que o relé esteja situado no ponto *J* do circuito, haverá uma corrente através do relé, apesar de as correntes I_{Pg} e I_{Ph} serem idênticas. Caso seja utilizado um relé de baixa impedância, a tensão *FF'* será muito pequena, mas as correntes de excitação do TC não serão iguais devido à diferença nas suas capacidades (*burdens*), a corrente I_R do relé ainda assim não será zero.

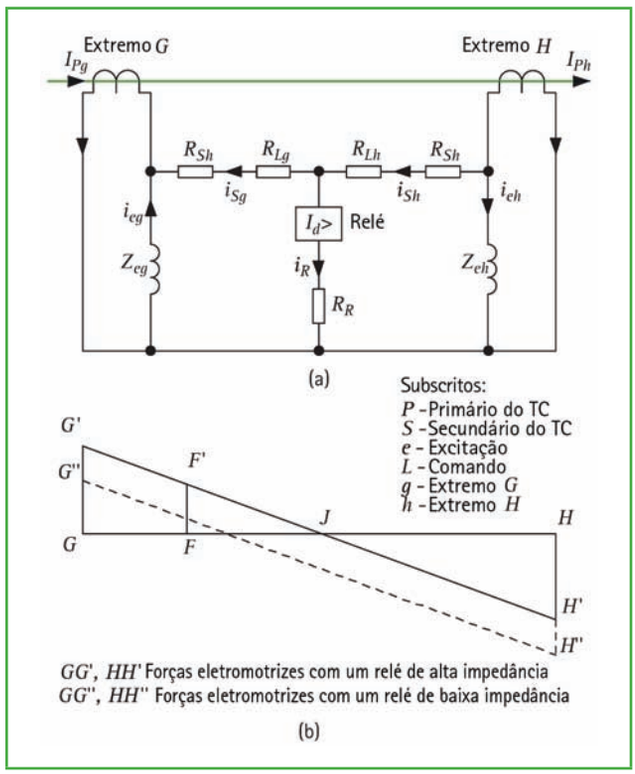


Figura 10.4 Circuito equivalente do esquema com corrente circulante.

10.4.1 INSTABILIDADE TRANSITÓRIA

Na Seção 6.4.10 mostrou-se que uma corrente assimétrica aplicada a um TC induzirá um fluxo que será maior do que o pico do fluxo correspondente à componente alternada em regime permanente da corrente. Isso pode saturar o TC reduzindo assim a impedância de excitação dinâmica o que aumentará significativamente a corrente de excitação.

Quando os TCs de um sistema de proteção unitária diferem nas suas características de excitação, ou se tiverem capacidade desiguais, o fluxo transitório que aparece será diferente resultando em uma corrente "residual" maior. Em consequência, há um risco de operação do relé em um circuito sem falta durante condições transitórias, o que não é aceitável. Uma das soluções consiste em incluir um resistor de estabilização em série com o relé. Normalmente, os detalhes de como calcular o valor dessa resistência de estabilização vêm inclusos nos manuais de instrução dos os relés que precisem dos mesmos.

No caso em que seja utilizada uma resistência de estabilização, o ajuste de corrente do relé pode ser reduzido para qualquer valor prático, assim o relé torna-se um dispositivo baseado na medição de tensão. Obviamente, há um limite inferior abaixo do qual o elemento do relé não terá a sensibilidade para sua atuação (*pick-up*). A calibração do relé pode, de fato, ser feita em termos da tensão. Para mais detalhes vide a referência [10.2].

10.4.2 OPERAÇÃO E BLOQUEIO (BIAS)

A corrente "residual" no relé, oriunda das várias fontes de erro, depende da magnitude da corrente de falta, sendo desprezível para valores baixos da corrente de falta externas, mas que, às vezes, para faltas mais severas, alcança valores extremamente grandes. O estabelecimento de um limite superior de operação da proteção acima do nível máximo da corrente residual produz uma sensibilidade pobre. O fato de se fazer do ajuste diferencial aproximadamente proporcional à corrente de falta, melhora de forma significativa a sensibilidade contra faltas menores. A Figura 10.5 mostra a característica limite operação-bloqueio (*bias*) típica de um relé moderno que lida com esse problema. Para baixas correntes esse limite é menor fazendo que o relé se torne sensível. Para correntes mais elevadas como aquelas obtidas com as condições de energização ou de falta, o limite utilizado é mais alto, consequentemente, a corrente residual necessária para a operação será mais elevada. Assim, o relé é mais tolerante a correntes residuais relacionadas com maiores correntes de falta, havendo, portanto, menos probabilidade de erro na operação, sendo ainda sensível para níveis de corrente menores.

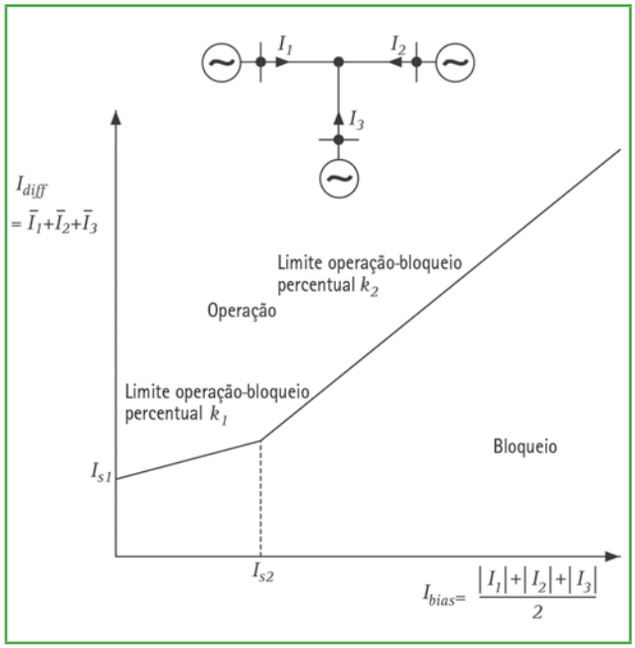


Figura 10.5 Característica de restrição típica do relé.

10.5 SISTEMA COM TENSÕES BALANCEADAS

A inclusão desta seção deve-se mais a razões históricas, principalmente devido ao fato de vários desses esquemas ainda podem ser encontrados em operação. No caso das novas instalações esses esquemas foram quase completamente substituídos pelos esquemas de corrente diferencial. Esse sistema, resumido na Figura 10.2 e com base no esquema "Translay H04", é o dual da proteção de corrente diferencial.

Com a corrente de falta passante primário, as f.e.m's secundárias nos transformadores de corrente ficarão em oposição e não ocasionarão corrente no fio piloto e nos relés conectados em série. Uma falta dentro da zona leva a uma condição de corrente diferencial nos secundários dos TCs e conseqüentemente à operação do relé.

A consequência direta desse esquema é que os TCs estão de fato em circuito aberto, já que não há corrente no secundário sob qualquer condição de corrente de falta passante (fora da zona) no primário. Para evitar saturação excessiva do núcleo, bem como a distorção da forma de onda no secundário, o núcleo está equipado com espaçamentos não magnéticos suficientes para absorver toda a f.m.m. no primário durante os períodos de corrente máxima, permanecendo a densidade de fluxo dentro da faixa linear. Assim, o enrolamento secundário dá origem a uma f.e.m. que pode ser considerada como uma fonte de tensão. A reatância paralelo do transformador é relativamente baixa, assim, o dispositivo age como um

transformador carregado com uma carga reativa; daí o nome norte-americano de *transactor*. Na Figura 10.6 mostra-se o circuito equivalente correspondente a esse sistema.

Os relés conectados em série têm impedâncias relativamente altas; por essa razão as resistências dos enrolamentos secundários dos TCs não são de muita importância; a resistência do fio piloto pode ser moderadamente grande sem que afete de forma significativa a operação do sistema. Foi por essa razão que o esquema foi desenvolvido para a proteção de alimentadores.

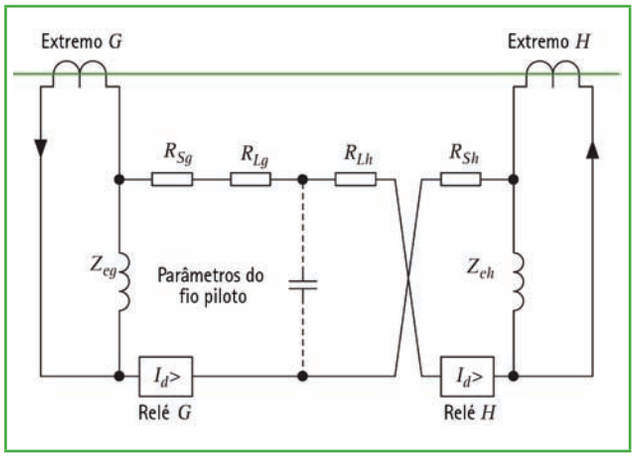


Figura 10.6 Circuito equivalente do sistema com tensão balanceada.

10.5.1 LIMITE DE ESTABILIDADE DO SISTEMA COM TENSÕES BALANCEADAS

Diferentemente dos TCs normais, os *transactors* não estão sujeitos a erros criados pelo estabelecimento progressivo da corrente de excitação, isso porque toda a corrente primária é transformada em corrente de excitação. Assim, a f.e.m. secundária constitui-se em uma medida precisa da corrente primária na faixa linear do transformador. Já que os transformadores foram projetados para ter linearidade até o valor máximo da corrente de falta, o balanceamento só está afetado pelo limite de precisão inerente dos transformadores e devido à capacitância existente no circuito piloto entre os núcleos. A linha pontilhada no circuito equivalente da Figura 10.6 representa essa capacitância.

Sob condições de falta passante o circuito piloto é energizado com uma tensão proporcional a corrente, e a corrente capacitiva flui por meio dos relés. A relação de estabilidade que pode ser alcançada com esse sistema é apenas moderada e alguma característica de limite operação–bloqueio (BIAS) deverá ser utilizada para superar o problema.

10.6 ARRANJOS SOMADORES

Todos os esquemas discutidos até agora foram considerados como se estivessem sendo aplicados a sistemas monofásicos. Um sistema polifásico poderia estar equipado com proteção independente em cada fase. Os relés numéricos ou digitais que têm conexão via fibra ótica operam dessa forma, isto porque a quantidade de informação passada não é um fator limitante. No caso de relés antigos, o uso dessa técnica sobre fios piloto poderia ser possível apenas para distâncias relativamente curtas como são os sistemas de distribuição industriais e urbanos. É claro que se a proteção for aplicada por fase, cada fase necessitará de um conjunto separado de fios piloto. O custo de se prover pares de fios piloto individuais e relés por fase separados é economicamente proibitivo. As técnicas de soma podem ser usadas para combinar as correntes separadas de fase em um único valor para compração sobre um único par de fios piloto. Mais detalhes sobre essas técnicas podem ser encontrados na referência [10.2].

10.7 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO UNITÁRIA ELETROMECÂNICAS E ESTÁTICAS

Conforme mencionado anteriormente, o princípio básico da proteção com tensão balanceada evoluiu para os sistemas de proteção com restrição (porcentual). Vários desses esquemas foram propostos, alguns dos quais parecem ser bastante diferentes entre si. Porém, essas diferenças são superficiais. Alguns destes sistemas, que ainda estão em uso, são descritos a seguir.

10.7.1 SISTEMA ELETROMECÂNICO DE TENSÃO BALANCEADA "*TRANSLAY*"

Na Figura 10.7 mostra-se um sistema eletromecânico típico de tensão balanceada com restrição de nome "*Translay*", ainda utilizado em sistemas de distribuição.

O projeto eletromecânico possibilita a obtenção das tensões balanceadas a partir do *transactor* incorporado no relé de medição em cada terminal. Isso, como mostrado na Figura 10.7, tem por base um medidor de eletroímã de tipo indução.

O ímã superior possui o enrolamento somador e recebe o sinal dos TCs e um enrolamento secundário para disponibilizar a f.e.m. de referência. Os enrolamentos secundários dos relés conjugados estão interconectados, formando um sistema de tensão balanceado sobre o canal piloto, sendo os eletroímãs inferiores de ambos os relés inclusos nesse circuito.

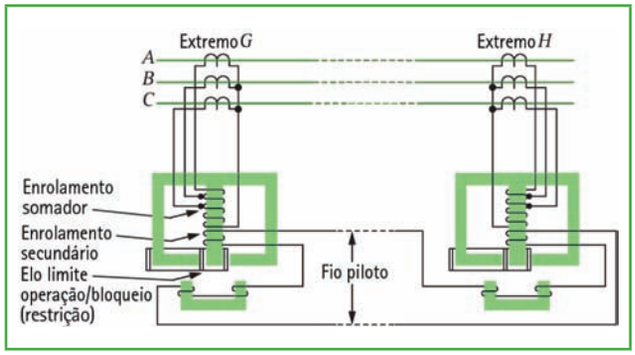


Figura 10.7 Sistema típico de proteção diferencial eletromecânico com restrição.

A corrente de falta passante no sistema cria um estado de balanceamento de tensão no circuito piloto e corrente zero nas bobinas dos eletroímãs inferiores. Sob essa condição não haverá torque operacional.

Qualquer falta dentro da zona que tem contribuição de correntes a partir de ambos extremos da linha produz uma corrente diferencial no circuito piloto e a energização dos eletroímãs inferiores. Os mesmos interagem com o fluxo dos eletroímãs superiores para produzir o torque operacional nos discos de ambos os relés. Já uma contribuição de corrente de apenas um extremo da linha fará que opere o relé no extremo de alimentação e não no outro, isso devido à ausência do fluxo no ímã superior.

A relação porcentual operação–bloqueio (BIAS) é criada em um elo de cobre, colocado no pólo do ímã superior, estabelecendo assim o efeito Ferrante no motor que produz um torque contrário proporcional ao quadrado do valor de fluxo do ímã superior. Os ajustes típicos alcançados com esse relé são:

Para faltas a terra menos sensíveis:

40% do nominal

Para faltas fase-fase menos sensíveis:

90% do nominal

Para faltas trifásicas:

52% do nominal

10.7.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO ESTÁTICA UNITÁRIA COM CORRENTE DIFERENCIAL – *"TRANSLAY'S"*

Na Figura 10.8 é mostrado um sistema de proteção unitária típica com fio piloto modular estático o qual opera baseado no princípio da corrente diferencial. Ele utiliza transformadores somadores com circuito de neutro com tapes que fornece sensibilidade alternativas contra faltas a terra. Comparadores de fase sintonizados com a frequência do sistema são usados nos circuitos de medição e bloqueio oferecendo um alto nível de estabilidade contra correntes de faltas passantes e de carregamento transitórias. Respostas rápidas na operação são obtidas utilizando TCs de tamanho mediano. Nos casos em que o espaço para os TCs seja limitado e onde não se precise de um tempo de operação muito pequeno podem ser utilizados TCs menores. Isso é possibilitado com um ajuste especial (K_t) por meio do qual o tempo de operação da proteção diferencial pode ser incrementado de forma seletiva, se for necessário, possibilitando assim o uso de TCs cuja tensão de joelho (na curva) seja menor, garantindo ao mesmo tempo que a estabilidade durante as correntes de falta passante seja para valores maiores do que 50 vezes a corrente nominal.

Faltas internas produzem disparos simultaneamente aos relés em ambos extremos da linha, oferecendo diminuição rápida do curto independentemente de a corrente de falta ser alimentada por ambos os extremos ou por só um.

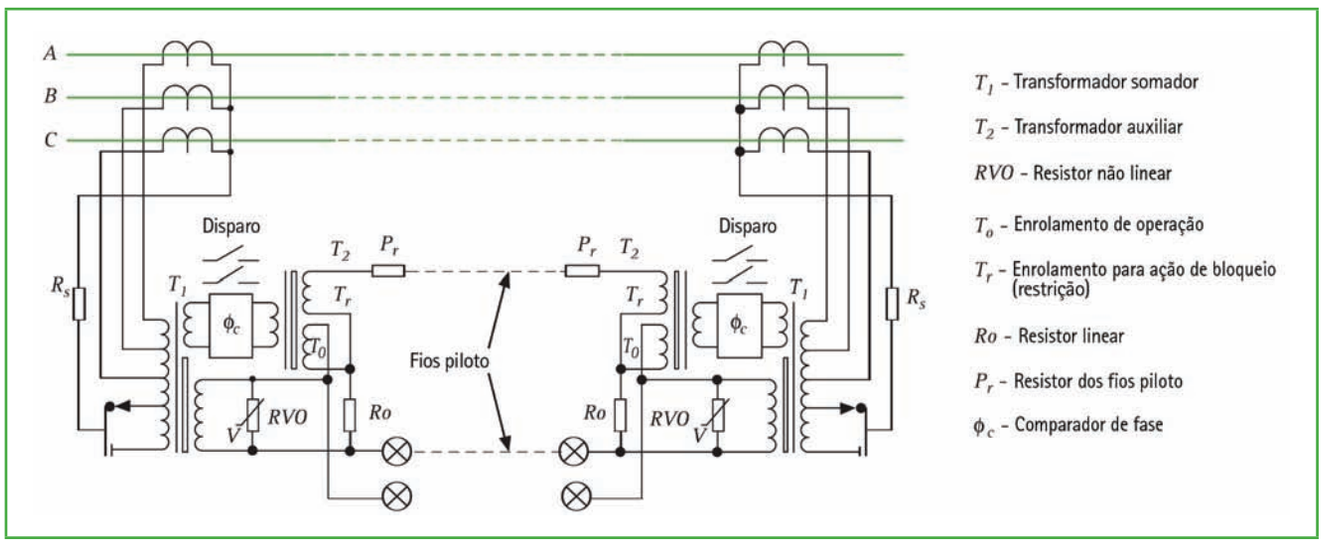


Figura 10.8 Circuito de proteção unitária estática com corrente circulante típica de um alimentador.

10.8 SISTEMAS DE PROTEÇÃO DIGITAL/NUMÉRICA COM CORRENTE DIFERENCIAL

Normalmente, um relé de proteção unitária digital ou numérica pode oferecer proteção diferencial de corrente de fase discriminada.

Isso significa que a comparação das correntes nos relés é realizada por fase. Para o intercâmbio de dados digitais entre os relés é habitual a utilização direta de elo óptico (para distâncias curtas) ou elos multiplexados. É normal o uso de velocidades de conexão de até 64 kbit/s (56 kbit/s na América do Norte). Tipicamente, os sistemas com limite percentual operação–bloqueio (I_{bias}) são usados para correta operação durante correntes de falta passantes e no caso de saturação do TC. Um ajuste duplo do limite operação–bloqueio (Figura 10.5) é utilizado para aumentar a estabilidade de operação para correntes de falta passantes. Um critério de disparo típico é:

Para $|I_{bias}| < I_{s2}$

$$|I_{diff}| < k_1 |I_{bias}| + I_{s1}$$

Para $|I_{bias}| < I_{s2}$

$$|I_{diff}| < k_2 |I_{bias}| - (k_2 - k_1) I_{s2} + I_{s1}$$

Uma vez que o relé, em um terminal do trecho protegido, determine que existe uma condição de atuação, um sinal de transferência de disparo é transmitido ao relé no outro extremo. Os relés que possuem informação das correntes em todos os extremos da linha poderiam dispensar o mecanismo de transferência de disparo. Porém, é normal prover a transferência de disparo de modo a garantir a operação da proteção quando quaisquer um dos relés detecta a falta.

Um mecanismo para a compensação do módulo fase/tape das correntes medidas aumenta a sua versatilidade, de forma que os alimentadores de transformadores possam ser incluídos no esquema de proteção unitária sem precisar da utilização de TCs auxiliares interpostos ou de que o transformador seja definido como uma zona separada. A ação de TCs auxiliares é implementada em *software*. A operação indevida durante a energização do transformador é evitada utilizando-se a detecção de segunda harmônica. Deve ter-se cuidado caso o transformador tenha uma faixa grande de tapes no seu comutador sob carga, uma vez que isso pode fazer que a relação de corrente se afaste do valor nominal ocasionando operações indevidas, dependendo da sensibilidade dos relés. A parte inferior da curva de ajuste percentual operação–bloqueio deverá ser estabelecida levando isso em consideração.

As medições sintonizadas na frequência de operação das correntes proveem um alto nível de estabilidade para transitórios de corrente capacitiva na energização de linhas. A corrente de carga capacitiva em regime permanente normal pode ser contemplada se um sinal de tensão estiver disponível ou se a susceptância da zona protegida for conhecida.

Em casos em que seja incluso na zona de proteção o enrolamento de um transformador aterrado ou um transformador de aterramento, será necessário algum filtro de corrente de sequência zero. Isto deve--se ao fato de que no caso de uma falta à terra fora da zona haverá uma fonte de corrente de sequência zero dentro da zona. A proteção diferencial enxerga as correntes diferenciais de sequência zero de faltas externas e, consequentemente, operará indevidamente. Nos esquemas de proteção mais antigos, esse problema era eliminado por meio da conexão em delta dos enrolamentos secundários do TC. Para relés digitais ou numéricos, normalmente é empregado um filtro de sequência zero por *software*.

O problema de compensar a diferença de tempo entre as correntes medidas nos extremos do alimentador permanece, já que pequenas diferenças podem comprometer a operação correta do esquema, inclusive se utilizadas conexões dedicadas de fibra ótica rápidas. Esse problema é superado seja por meio da sincronização de tempo das medições feitas pelos relés, ou pelo cálculo do atraso na propagação pelo elo.

10.8.1 SINCRONIZAÇÃO DE TEMPO DOS RELÉS

A fibra ótica permite a transmissão direta dos sinais entre os relés para distâncias de vários quilômetros sem a necessidade de retransmissores. Porém, no caso de distâncias mais longas será necessário o uso de retransmissores. Se não houver um único circuito de fibra óptica dedicada, podem ser usadas técnicas de multiplexização. Como as técnicas de comparação de fase são realizadas por fase, é importante ter medições sincronizadas no tempo. Isso requer do conhecimento dos atrasos de transmissão entre os relés. Para isso existem quatro possíveis técnicas:

a. assumir um valor
b. medição apenas durante o comissionamento
c. medição contínua em tempo real (*on-line*)
d. sinal de tempo via GPS

Como o erro entre os valores assumidos e os reais pode ser muito grande, o método (a) não é utilizado.

O método (b) oferecerá dados confiáveis somente se for usado um sistema de comunicação dedicado entre os relés. Como o atraso na propagação dos sinais pode se modificar no transcurso dos anos, podem ser necessárias medições repetidas em determinados intervalos de tempo e a consequente reprogramação dos relés. Existe algum risco de operação indevida, devido às mudanças no tempo de propagação do sinal, o que ocasiona a incorreta sincronização de tempo entre os intervalos de medição. Essa técnica é

menos adequada se forem utilizados fios pilotos de fibra ótica alugados, uma vez que, por questões operacionais, o proprietário poderia realizar re-roteamento do circuito sem advertência alguma, resultando que o atraso na propagação venha ficar fora dos limites ocasionando assim operações indevidas. Nos casos em que o re-roteamento esteja limitado a apenas algumas rotas, pode ser possível medir o atraso em todas as rotas e em consequência pré-programar os relés, assim, serão utilizadas as entradas digitais do relé e lógica cablada para detectar mudanças de rota e selecionar o atraso apropriado.

O método (c) de contínua leitura do atraso na propagação do sinal é uma técnica robusta. Na Figura 10.9 mostra-se um método alternativo para alcançar essa solução.

Os relés A e B colhem amostras de sinais nos tempos T_{A1}, T_{A2}... e T_{B1}, T_{B2}... respectivamente. Os tempos não coincidirão, mesmo se ligados concomitantemente, devido às pequenas diferenças nas frequências de amostragem. No tempo T_{A1} o relé A transmite seus dados para o relé B contendo uma informação de tempo da última atualização e outros dados. O relé B recebe essa informação em $T_{A1} + T_{p1}$, onde T_{p1} é o tempo de propagação entre o relé A e o relé B. O relé B registra esse tempo como T_B^*. O relé B envia também mensagens com formato similar para o relé A. Essa mensagem é transmitida em um tempo T_{B3} e recebida pelo relé A em $T_{B3} + T_{p2}$ (digamos o tempo T_A^*), onde T_{p2} é o tempo de propagação entre os relés B e A. A mensagem do relé B para o A inclui o tempo T_{B3}, o tempo da última atualização recebida pelo relé A (T_{A1}) e o tempo de retraso entre o tempo de chegada da mensagem de A (T_B^*) e T_{B3} – chamemos a este o tempo de atraso T_d. O tempo total transcorrido será então:

$$(T_A^* - T_{A1}) = (T_d + T_{p1} + T_{p2})$$

Considera-se que $T_{p1} = T_{p2}$, podendo então ser calculado o valor de T_{p1} e T_{p2}, e consequentemente o valor de T_{B3}. Os dados medidos pelo relé B, e recebidos pelo relé A, podem então ser ajustados para a comparação de dados. O relé B executa cálculos similares com os dados recebidos do relé A (que contém também informação de tempo similar). Assim, faz-se a leitura contínua do atraso da propagação, reduzindo assim de forma significativa a possibilidade de operação indevida por causa desse fato. Essa comparação é feita for fase e, em consequência, a transmissão dos sinais e os cálculos serão também feitos por fase. Tem-se disponível uma variante dessa técnica que pode lidar com atrasos na propagação desiguais nos dois canais de comunicação sob condições bem definidas.

A técnica pode ser utilizada com todos os tipos de fios piloto, porém está sujeita à disponibilidade de dispositivos de interface apropriados.

O método (d) também é uma técnica robusta. Requer que ambos os relés sejam capazes de receber sinais de tempo de um satélite com GPS. Não é, então, necessário conhecer ou calcular o atraso da propagação em cada um dos canais de comunicação já que ambos os relés estão sincronizados a um sinal de tempo comum. Para que o esquema de proteção possua o desempenho requerido com relação à disponibilidade e à operação indevida, o sinal do GPS deve ser capaz

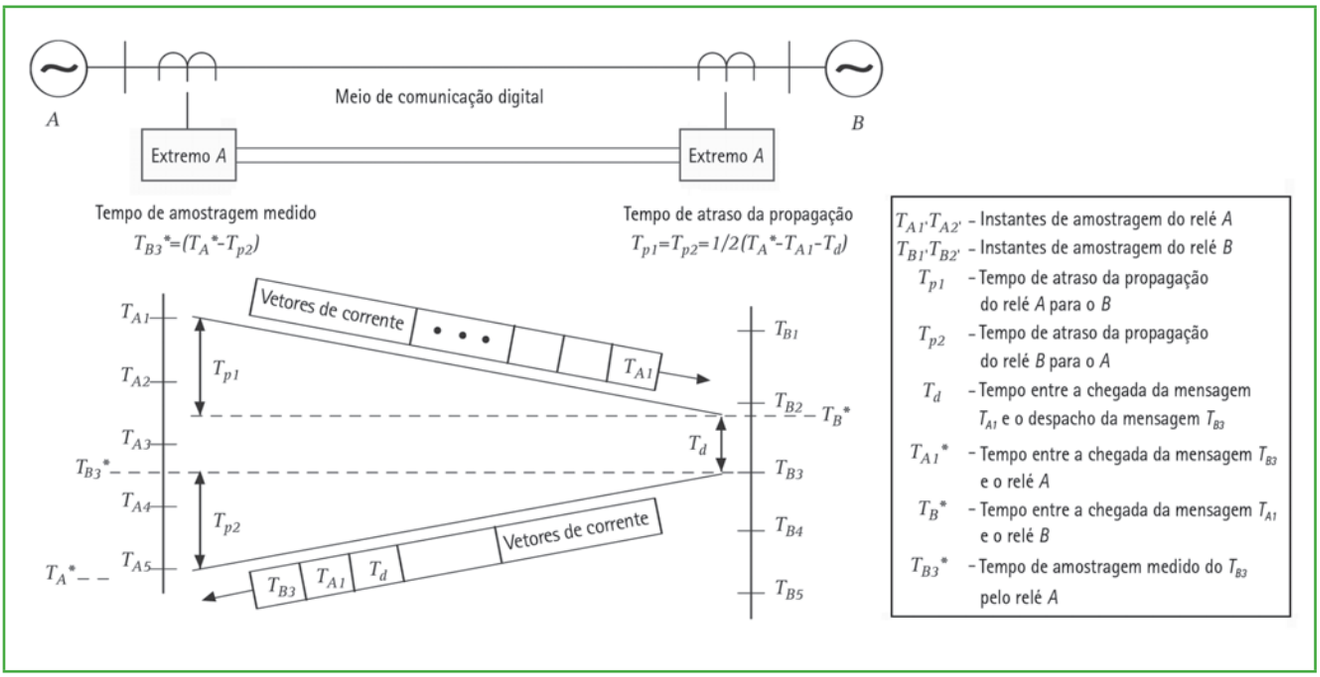


Figura 10.9 Medição do atraso do sinal de propagação.

de ser recebido sob qualquer condição atmosférica. Isso pressupõe a necessidade de equipamento extra para a recepção de sinais em ambos extremos da linha, o que implica custo.

O ajuste mínimo que pode ser alcançado com tais técnicas, para garantir bom desempenho, é 20% da corrente primária do TC.

10.8.2 APLICAÇÃO A SUBESTAÇÕES EM MALHA E DISJUNTOR E MEIO

Esses esquemas de subestação são bastante comuns, sendo o esquema da segunda configuração o mostrado na Figura 10.10. Devido à localização dos TCs de linha existem problemas de proteção aos alimentadores, já que tanto a barra 1 ou a 2, ou ambas, podem estar fornecendo energia ao alimentador. Para tratar este problema são utilizadas duas alternativas que estão ilustradas na Figura 10.10. A primeira consiste em tornar comum as entradas do TC de linha (conforme mostrado para o Alimentador *A*) e a segunda alternativa é utilizar um segundo grupo de entradas do TC para o relé (conforme mostrado para o Alimentador *B*).

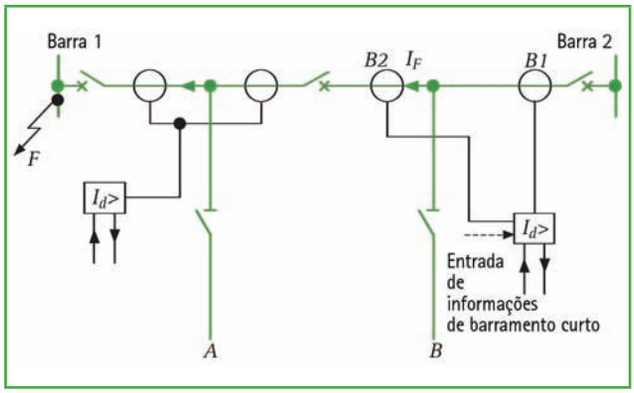


Figura 10.10 Subestação com esquema de disjuntor e meio.

No caso de uma falta, o relé conectado ao alimentador *A* (Figura 10.10), na teoria, não será capaz de enxergar um desequilíbrio de corrente ficando sem atuar. Porém, com a chave seccionadora de linha aberta, não ocorre operação–bloqueio no relé então os TCs deverão ser bem semelhantes e igualmente carregados a fim de evitar operações indevidas.

No caso do alimentador *B*, o relé tampouco enxergará, na teoria, correntes diferenciais, mas verá uma grande corrente de bloqueio mesmo com a chave seccionadora aberta. Isso provê um alto grau de desempenho caso exista saturação assimétrica transitória do TC. Daí a preferência por essa técnica.

Identificar o estado da seccionadora de linha por meio de contatos auxiliares permite que os valores de corrente transmitidos e recebidos pelo relé remoto sejam zerados quando a chave seccionadora está aberta. Isso permite que seja possível a proteção de pedaço de barra (*stub-bus*) para a parcela energizada da barra, com o consequente disparo do disjuntor pertinente para qualquer falta.

10.9 ESQUEMAS DE PROTEÇÃO VIA CARRIER

Nas seções prévias, os fios piloto de conexão entre os relés foram tratados como um circuito auxiliar que interconecta aos relés nos limites da zona protegida. Em muitas circunstâncias, como no caso da proteção de trechos longos da linha, ou nas quais a rota envolva dificuldades para sua instalação, essa instalação de circuitos com cabos auxiliares se torna muito onerosa, assim deverão ser procurados outros meios.

Em todos os casos (exceto se os fios piloto forem privados ou alugados) sinais com a frequência industrial não podem ser transmitidos de forma direta pelo meio de comunicação. No seu lugar, alguma grandeza de proteção pode ser utilizada para variar a frequência elevada associada ao meio de comunicação (no caso de sistemas com fibra ótica será a intensidade da luz); esse processo chama-se comumente de modulação por carrier. A demodulação ou detecção de sua variação em um receptor remoto permitirá que a grandeza considerada seja reconstituída para ser utilizada conjuntamente com as grandezas consideradas localmente; isso faz parte do princípio utilizado por todos os sistemas carrier proteção unitária.

Normalmente, os sistemas da carrier são insensíveis às correntes induzidas de frequência industrial no sistema, já que esses sistemas são projetados para operar com frequências muito maiores, porém cada meio pode estar sujeito à presença de ruído nas frequências do carrier e que podem interferir em sua correta operação. Variações no nível do sinal, restrições na largura da banda disponível para uso com relé e outras características específicas a cada meio influenciam a escolha do tipo mais apropriado de esquema. No Capítulo 8 foram discutidos os métodos e meios para a comunicação.

10.10 ESQUEMA DIFERENCIAL DE CORRENTE – TÉCNICAS ANALÓGICAS

Nesse tipo de esquema é utilizado o canal do carrier para transmitir a magnitude e a fase da corrente de um ponto com o relé para outro, e poder comparar esses valores naquele ponto. As técnicas de transmissão podem utilizar o canal de frequência de voz utilizando a modulação FM ou conversores A/D e transmissão digital. Os atrasos na propagação dos sinais deverão ser levados em conta, pela introdução de um atraso predefinido no

sinal local derivado antes de ser feita a comparação com o sinal remoto.

Um outro problema que pode ocorrer refere-se à faixa dinâmica do esquema. Como a corrente de falta pode atingir até 30 vezes a corrente de regime, um esquema com características lineares irá requerer uma faixa dinâmica ampla, o que implica uma largura da banda de transmissão maior. Na prática, a largura da banda é limitada, assim deverá ser utilizada a característica de modulação não linear para não tornar difícil a detecção das correntes de falta próximas do ponto de ajuste.

10.10.1 ESQUEMA DE COMPARAÇÃO DE FASE

O canal de carrier portadora é utilizado para transmitir a magnitude e fase da corrente de um ponto de atuação do relé para outro e assim poder comparar esses valores naquele ponto.

Na Figura 10.11 está sendo ilustrado o princípio da comparação de fase. O canal do carrier transfere o sinal lógico ou sinal um/zero (*on/off*) que é acionado nos pontos de cruzamento por zero da onda de frequência industrial. A comparação do sinal lógico local

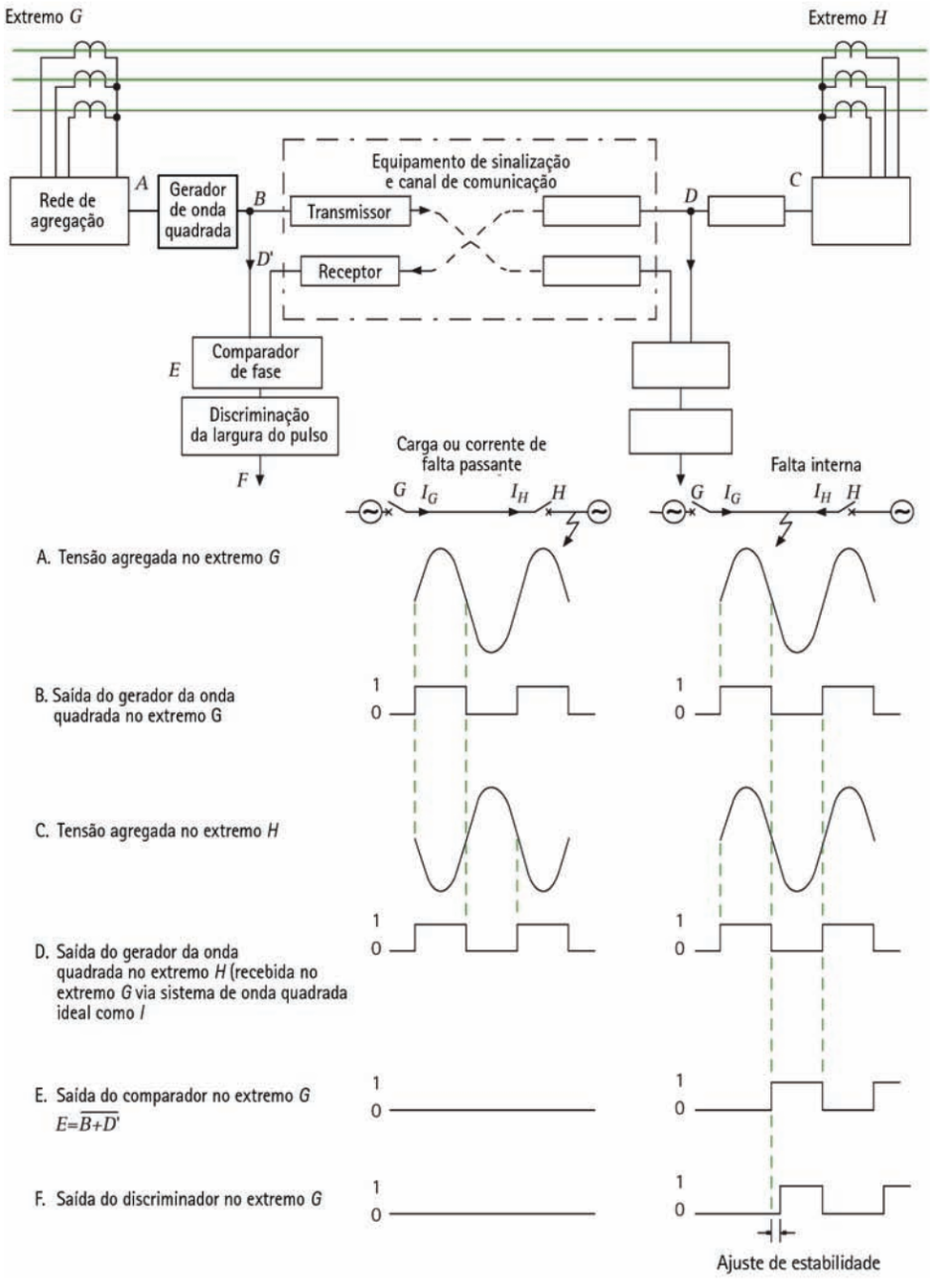


Figura 10.11 Princípios da proteção por comparação de fase.

com o sinal remoto respectivo oferece as bases para a medição da defasagem entre as correntes do sistema nos dois extremos da linha e consequentemente a discriminação entre faltas internas e correntes de falta na linha.

A corrente que flui acima do limiar ajustado traduz-se na interrupção (*turn-off*) do sinal do carrier. A proteção opera se os períodos de interrupção no sinal do carrier forem maiores do que a duração estabelecida – o ajuste do ângulo de fase da proteção.

As correntes de carga ou de falta passantes nos extremos de um alimentador protegido estão com fases opostas (isto utilizando a convenção normal do relé para a detecção dos sentidos), enquanto que durante uma falta interna as correntes tendem a ficar em fase. Assim, se a relação de fase das correntes passantes de falta for considerada como uma condição de referência, as faltas internas darão origem a uma defasagem de fase de aproximadamente 180° em relação à condição de referência.

Os esquemas de comparação de fase respondem a qualquer defasagem a partir das condições de referência, mas o disparo normalmente só é permitido quando o deslocamento de fase excede em um certo ângulo, tipicamente de 30 a 90 graus, que é determinado pelo ajuste de atraso do tempo no circuito de medição; esse ângulo normalmente é chamado de Ângulo de Estabilidade. A Figura 10.12 mostra um diagrama polar onde se ilustra a característica de discriminação que são o resultado das técnicas de medição utilizadas nos esquemas de comparação de fase.

Como o canal do carrier deve transferir apenas informação binária, a técnica associada consiste no envio de comandos de teleproteção. É possível os modos de disparo permissivo ou de bloqueio, porém na Figura 10.11 mostra-se o modo de bloqueio que é o mais comum, já que o comparador oferece uma saída quando nenhuma das ondas quadradas está na lógica "1". Um esquema de disparo permissivo pode ser realizado se o comparador estiver configurado de modo a fornecer uma saída quando ambas as ondas quadradas estiverem com a lógica "1". O desempenho do esquema durante falhas ou perturbações do canal do carrier e sua habilidade para eliminar faltas alimentadas por um lado apenas depende do modo de operação, do tipo e função dos detectores de falta ou unidades de partida, e do uso de qualquer sinal adicional ou de códigos para o monitoramento do canal e a transferência do disparo.

A transmissão do sinal é normalmente realizada por meio de canais de frequência de voz utilizando técnicas de FSK (*Frequency Shift Keying*) ou de PLC (*Power Line Carrier*).

Os canais de frequência de voz envolvendo FSK utilizam duas frequências discretas em ambos lados a partir do meio da banda de voz. Esse esquema é menos sensível às variações no atraso ou à resposta em frequência do que se for utilizada a largura plena da banda. Esses modos de operação de bloqueio ou de disparo permissivos podem ser implementados. Além das duas frequências usadas para transmitir a informação via onda quadrada, um terceiro tom é frequentemente utilizado, para monitoramento do canal ou para a transferência do disparo dependendo do esquema.

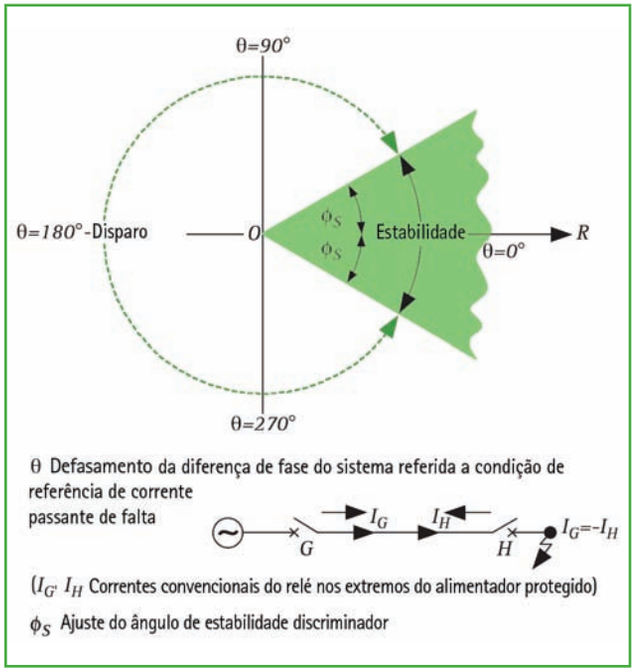


Figura 10.12 Diagrama polar para o esquema de comparação de fase.

No caso do esquema de comparação de fase sensíveis se requer de uma compensação precisa no atraso do canal. Porém, já que tanto os sinais locais e remotos são pulsos lógicos, podem ser utilizados circuitos simples de atraso do tempo, ao contrário dos circuitos analógicos de atraso normalmente utilizados em esquemas diferenciais de correntes.

Na Figura 10.13 mostra-se o princípio de operação do carrier em linhas de transmissão. O esquema opera no modo de bloqueio. A lógica da onda "quadrada" é utilizada para ligar ou desligar o transmissor em um dos extremos, resultando na conexão (ou bloqueio) do carrier que será acoplado e propagado pela linha de transmissão a ser protegida até o receptor no outro extremo. Os sinais do carrier acima de um determinado limite são detectados pelo receptor produzindo um sinal lógico que corresponde ao bloqueio do carrier. Contrariamente à Figura 10.11, o sistema de sinalização é um esquema de dois fios em lugar de quatro fios em que a transmissão local é alimentada de forma direta ao receptor local junto com qualquer sinal recebido. As frequências do transmissor em ambos extremos são nominalmente iguais, assim o receptor responde de igual forma ao bloqueio da onda portadora

de qualquer um dos extremos. No caso das correntes passantes de falta são transmitidos bloqueios do carrier de ambos extremos da linha, cada um com uma duração de meio ciclo, porém com um deslocamento de fase de meio ciclo, de forma que o sinal composto estará sempre acima do limiar e a lógica de saída do detector ficará continuamente em "1". Qualquer defesagem relacionada à condição de falta não detectada produz uma faixa de interrupção no sinal composto e corresponde o nível lógico "0" no detector. A duração "0" lógico oferece as bases para a discriminação entre faltas internas e externas, sendo que os disparos só são permitidos quando o ajuste no atraso de tempo é excedido. Essa demora é normalmente expressa em termos da respectiva defasagem em graus na frequência do sistema φs (Figura 10.12).

A utilização da linha de transmissão como meio de comunicação apresenta vantagens, entre elas oferecer uma interconexão com baixa perda, robusta e confiável entre os pontos de atuação do relé. Além disso, a sinalização dedicada um/zero (*on/off*) é particularmente adequada para uso em esquemas de comparação de fases com modo de bloqueio, já que a atenuação dos sinais não constitui em problema. Isso contraria aos esquemas com disparo direto ou permissivos, nos quais requer-se saídas de grande proteção ou reforços para superar a atenuação adicional produzida pela falta.

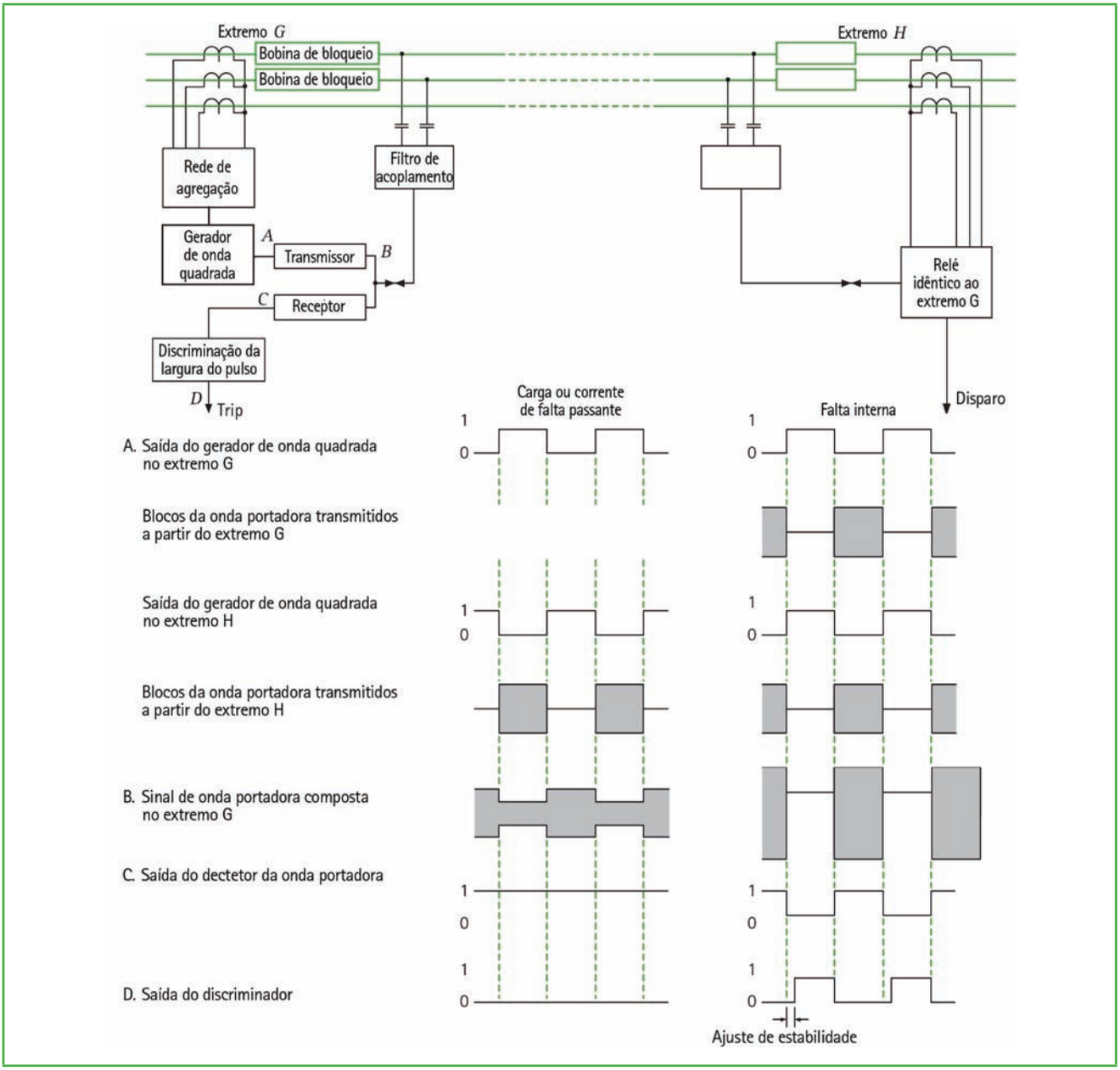


Figura 10.13 Princípios da comparação de fase da onda portadora.

A imunidade ao ruído é também muito boa, o que forma o esquema mais confiável. O atraso na propagação do sinal é facilmente levado em conta durante o ajuste do ângulo de estabilidade, o que também torna o esquema muito sensível.

10.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESQUEMA DE PROTEÇÃO POR COMPARAÇÃO DE FASE

Um tipo de proteção unitária que usa a técnica do carrier na comunicação entre relés é a proteção por comparação de fase. Geralmente, a comunicação entre relés usa PLCC ou técnicas modernas de carrier com frequência modulada. Existem várias considerações que devem ser levadas em conta nos sistemas de proteção por comparação de fase.

10.11.1 LINHAS COM EFEITO CAPACITIVO SIGNIFICATIVO

Pode ocorrer problema com a corrente capacitiva que flui a partir de uma fonte de energização da linha. Como esta corrente será somada à corrente de carga que sai da linha, e que normalmente está adiantada em mais do que 90°, podem aparecer significativas diferenças de fase entre as correntes nos extremos da linha, especialmente se a corrente na linha é baixa.

A diferença de fase no sistema pode entrar na região de disparo da característica de discriminação, independentemente de quão largo é o ajuste do ângulo de estabilidade. A Figura 10.14 mostra esse efeito e oferece algumas técnicas comumente utilizadas para assegurar a estabilidade.

A operação do discriminador só será permitida quando a corrente estiver acima do limiar, evitando assim a medição de grandes defasagens de fase que ocorrem próximas à origem no diagrama polar. Com a escolha de um limiar e ângulo de estabilidade adequados, pode ser utilizada uma característica chamada de "buraco de chave" (*keyhole*) de modo que a característica da corrente capacitiva esteja dentro da região da estabilidade resultante. É necessário um rearme rápido do detector de falta para garantir a estabilidade após a eliminação da corrente de falta passante quando as correntes se aproximam da origem no diagrama polar.

A relação amplitude positiva-negativa (*mark-space*) do gerador de onda quadrada (ou modulado) pode ser feita como dependente da amplitude de corrente. Qualquer diminuição da relação *mark-space* permitirá ocorrer um respectivo deslocamento angular entre as correntes antes que seja emitida alguma saída do comparador para ser medida no discriminador. Um circuito gerador de onda quadrada com compensação (*offset*) ou restrição (*bias*) poderá fornecer

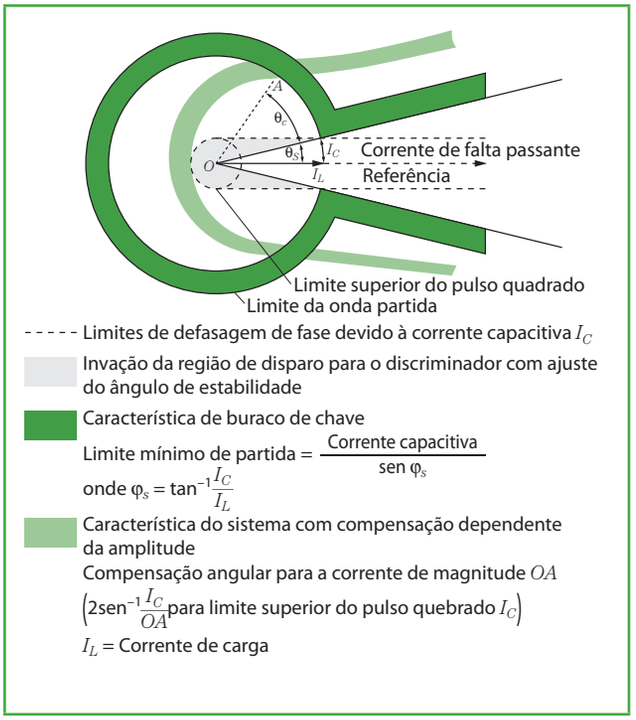


Figura 10.14 Corrente capacitiva nos esquemas de comparação de fase e técnicas usadas para evitar a instabilidade.

uma relação amplitude decrescente no caso de pequenas correntes, e com um limiar adequado a extra defasagem θ_c, que é permitido, pode ser acertado de modo que se iguale ou exceda essa defasagem produto da corrente capacitiva. Para níveis de corrente elevadas a compensação da corrente capacitiva cai para zero e a região de estabilidade resultante no diagrama polar será normalmente menor que a característica buraco de chave, oferecendo melhorias na sensibilidade e/ou dependência do esquema. Como a região de estabilidade abrange todas as correntes passantes de falta, a velocidade de rearme (*re-setting*) de qualquer detector de falta ou inicializador (que ainda pode ser necessário para outros propósitos, como no controle de esquemas normalmente inativos) é muito menos crítica do que com a característica de buraco de chave.

10.11.2 ÂNGULOS DE ATUAÇÃO DO SISTEMA

Para que o esquema de proteção atue corretamente com faltas internas, a mudança na diferença de ângulo (θ_0), da condição da corrente passante de falta tomada como referência, deverá exceder o ângulo de estabilidade efetivo do esquema. Assim,

$$\theta_0 = \varphi_s + \theta_c \qquad (10.1)$$

onde

φ_s: ajuste do ângulo de estabilidade
θ_c: compensação da corrente capacitiva (se for o caso)

As correntes nos extremos da linha de transmissão I_G e I_H podem ser expressas em termos da magnitude e da defasagem θ em relação a uma tensão comum do sistema.

$$I_G = |I_G| \angle\theta_G$$
$$I_H = |I_H| \angle\theta_H$$

Utilizando a convenção do relé descrito na Seção 10.2, a condição de referência sendo a corrente passante de falta será:

$$I_G = -I_H$$
$$\therefore I_G \angle\theta_G = -I_H \angle\theta_H = I_H \angle\theta_H \pm 180°$$
$$\therefore |\theta_G - \theta_H| = 180°$$

Durante faltas internas, o ângulo de atuação do sistema θ_0 será aquele correspondente à defasagem angular relativa à condição de referência.

$$\therefore \theta_0 = 180° - |\theta_G - \theta_H|$$

Substituindo θ_0 na Equação 10.1, as condições para a atuação serão:

$$180 - |\theta_G - \theta_H| \geq \varphi_S + \theta_c$$
$$\therefore |\theta_G - \theta_H| \leq 180 - (\varphi_S + \theta_c) \qquad (10.2)$$

O termo $(\varphi_S + \theta_c)$ refere-se ao ajuste do ângulo de estabilidade efetivo do esquema. A substituição de um valor típico igual a 60° na Equação 10.2 resulta em uma condição de atuação de:

$$|\theta_G - \theta_H| \leq 120° \qquad (10.3)$$

Na ausência da corrente de carga de pré-falta, as tensões nos extremos da linha estarão em fase. As faltas internas são alimentadas de ambos os extremos com contribuições de falta cujas magnitudes e ângulos são determinados pela posição da falta e as impedâncias das fontes do sistema. Embora as magnitudes possam ser notoriamente diferentes, os ângulos (linha mais fonte) são similares e raramente diferem em mais de 20°.

Daí que $|\theta_G - \theta_H| \leq 20°$ e então as exigências de Equação 10.3 são facilmente satisfeitas. A adição de arco ou resistência de falta não muda o raciocínio anterior, assim o esquema será inerentemente capaz de eliminar as ditas faltas.

10.11.3 EFEITO DA CORRENTE DE CARGA

Quando uma linha está em carga pesada antes da ocorrência de uma falta as f.e.m.s das fontes que contribuem à falta podem estar deslocadas em até 50°, isto é, o limite de estabilidade do sistema. A isso deverá se somar a diferença de ângulos de até 20° da linha e fonte, mencionada anteriormente.

Assim, $|\theta_G - \theta_H| \leq 70°$ e os requisitos da Equação 10.3 são facilmente satisfeitos.

Para faltas trifásicas, ou no caso de faltas sólidas a terra nos esquemas de comparação fase por fase, a corrente passante de carga cai para zero durante a falta, e assim não precisa ser considerada. Para os outros tipos de falta, a corrente de carga continuará fluindo nas fases não afetadas podendo assim incrementar $|\theta_G - \theta_H|$ para o valor de referência. Para faltas com baixa resistência a corrente de falta normalmente excede à corrente de carga, tendo assim um efeito desprezível. Já para faltas com elevada resistência ou na presença de fonte fraca em um extremo a tarefa pode tornar-se mais difícil, porém é possível, ainda assim, conseguir um bom desempenho se a grandeza de modulação for escolhida com cuidado e/ou forem inclusos detectores de falta.

10.11.4 GRANDEZA DE MODULAÇÃO

Normalmente, os esquemas de comparação fase por fase utilizam corrente de fase para a modulação do carrier. As correntes de carga de falta estão quase em oposição em um extremo da linha com fonte fraca. O seu desempenho correto só é possível quando a corrente de falta exceder a corrente de carga, ou se:

$$\text{Para } I_F < I_{L'} \; |\theta_G - \theta_H| \approx 180°$$
$$\text{Para } I_F > I_{L'} \; |\theta_G - \theta_H| \approx 180° \qquad (10.4)$$

Onde
I_F: contribuição da corrente de falta da fonte fraca
I_L: corrente de carga fluindo na direção da fonte fraca

Para evitar riscos de falha na atuação, podem ser aplicados detectores de falta com ajustes maiores que a máxima corrente de carga, porém estes podem limitar a sensibilidade do esquema. Se o detector de falta não operar em um extremo, a eliminação da falta, sem dúvida, envolverá o disparo sequencial dos disjuntores.

A maioria dos esquemas de comparação de fase utiliza técnicas de soma para criar uma única grandeza de modulação que atue com faltas em qualquer uma das fases. Frequentemente são usados componentes de sequência de fase, sendo uma das grandezas típicas de modulação:

$$I_M = MI_2 + NI_1 \qquad (10.5)$$

Onde
I_1 = Componente de sequência positiva
I_2 = Componente de sequência negativa
M, N = constantes

Com exceção das faltas trifásicas, todas as faltas internas dão origem a correntes de sequência de fase negativas, I_2, que aproximadamente estão em fase nos extremo da linha, podendo, portanto, representar uma grandeza de modulação ideal. Para poder forne-

cer um sinal de modulação durante faltas trifásicas, o que dá origem a correntes de sequência de fase positiva, I_1 apenas, uma grandeza de modulação prática deverá incluir resposta a I_1 além de I_2.

Valores típicos da relação M:N excedem de 5:1, de forma que a grandeza de modulação pesa em favor da sequência negativa, e qualquer sequência positiva associada com a corrente de carga tenderá a ser complicada em todos os casos, com exceção das faltas com elevada resistência.

Para uma falta a terra com elevada resistência, o sistema permanece bem balanceado de modo que a corrente de carga I_L será na sua plenitude de sequência positiva. A contribuição da falta I_F terá componentes de sequência positiva, negativa e zero iguais, $I_F/3$. Admitindo que a falta esteja na fase "A" e que a carga seja resistiva, todas as componentes de sequência estarão em fase no extremo de alimentação *G*.

$$\therefore I_{mG} = NI_L + \frac{MI_{FG}}{3} + \frac{NI_{FG}}{3}$$

e,

$$\theta_G \approx 0$$

No extremo de saída a corrente de carga é negativa,

$$\therefore I_{mH} = -NI_L + \frac{MI_{FH}}{3} + \frac{NI_{FH}}{3}$$

Agora, quando

$$I_{mH} > 0,\ \theta_H = 0, \quad \text{e} \quad |\theta_G - \theta_H| = 0°$$

e para,

$$I_{mH} < 0,\ \theta_H = 180°, \quad \text{e} \quad |\theta_G - \theta_H| = 180°$$

Daí, para uma correta operação, $I_{mH} \geq 0$

Seja $I_{mH} = 0$

Então,

$$I_{FH} = \frac{3I_L}{\left(\frac{M}{N} + 1\right)} = I_E \qquad (10.6)$$

A corrente de falta na Equação 10.6 é a sensibilidade da falta a terra efetiva, I_E, do esquema. Para os valores típicos de:

$$M = 6 \quad \text{e} \quad N = -1$$

$$\frac{M}{N} = -6$$

$$\therefore I_E = -\frac{3}{5}I + L$$

Comparando essa expressão com a Equação 10.4, um esquema somador será 1.667 vezes mais sensível que outro que utilize corrente de fase para a modulação.

Apesar de que o uso de um valor negativo de M resulta em um valor baixo de I_E, valores como esse são mais preferidos já que a condição limite de $I_m = 0$ poderá ser aplicada ao extremo de alimentação da carga. As componentes de carga e falta são aditivas no extremo de saída de modo que se tem a grandeza de modulação correta, inclusive para níveis de falta menores. Para atuação do esquema, é portanto suficiente que a contribuição da corrente de falta do extremo de alimentação da carga exceda o ajuste efetivo.

No caso de faltas nas fases B ou C, os componentes de sequência negativa são deslocados de 120° ou 240° em relação aos de sequência positiva. Não ocorre cancelamento simples, e no seu lugar é introduzido um deslocamento de fase. Para que ocorra a atuação, a Equação 10.2 terá de ser satisfeita, e para alcançar elevada dependência sob essas condições marginais será essencial um ângulo de estabilidade efetivo pequeno. A Figura 10.15 mostra a operação próxima aos limites de sensibilidade da falta a terra.

Esquemas mais sensíveis podem ser implementados utilizando valores elevados de $\frac{M}{N}$, mas o esquema pode ficar muito sensível a erros diferenciais das correntes de sequência negativa como é o caso das componentes desbalanceadas das correntes capacitivas ou residuais de TCs parcialmente saturados.

Técnicas como as de compensação da corrente capacitiva e redução de $\frac{M}{N}$ durante níveis elevados de falta podem ser necessárias para garantir estabilidade ao esquema.

10.11.5 DETECÇÃO DE FALTAS E INICIALIZAÇÃO

Para um esquema que utiliza o sistema carrier de onda portadora e que transmite continuamente a grandeza de modulação, protegendo uma linha ideal (corrente capacitiva = 0) em um sistema de transmissão interconectado, poderia ser desnecessária a medição da magnitude da corrente. Na prática o detector de falta ou os elementos de partida já são fornecidos, assim o esquema torna-se um esquema de disparo permissivo no qual tanto o detector de falta como o discriminador devem operar para dar o sinal de saída do disparo, sendo que o detector de falta pode limitar a sensibilidade do esquema. As exigências dos detectores de falta variam de acordo com o tipo de canal do carrier utilizado, o modo de operação usado durante a medição do ângulo de fase, ou seja, de bloqueio ou permissivo, e as características utilizadas para oferecer a tolerância à corrente capacitiva.

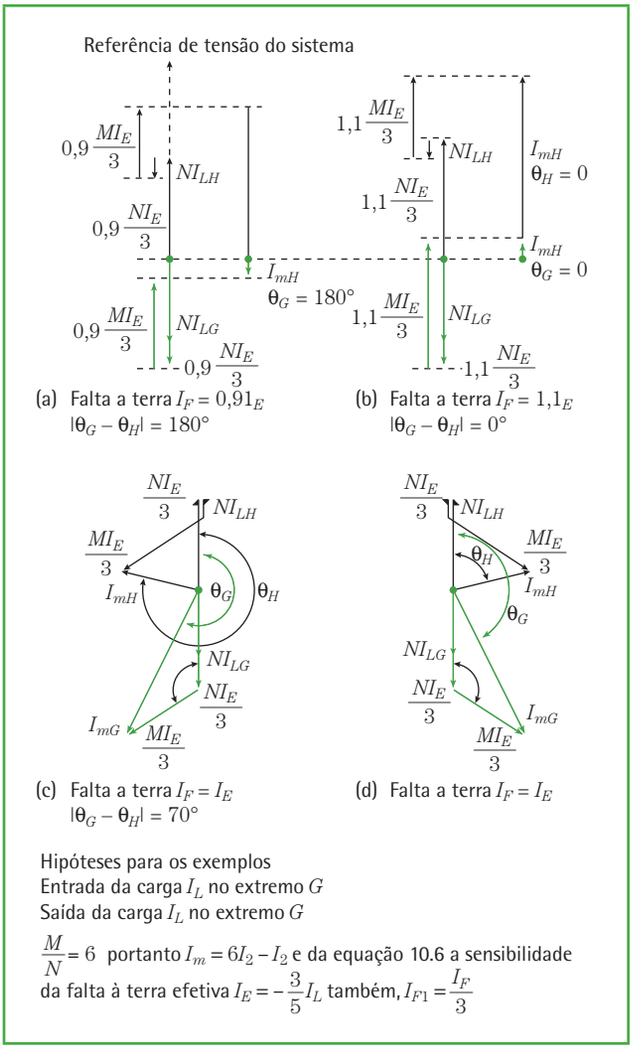


Figura 10.15 Efeito da corrente de carga sobre o defasamento $|\theta_g - \theta_H|$ para faltas a terra resisitivas correspondentes à sensibilidade da falta a terra efetiva I_E.

10.11.6 CARRIER DA LINHA NORMALMENTE INATIVA (MODO DE BLOQUEIO)

Para garantir a estabilidade na presença de correntes passantes de falta é essencial que a transmissão via carrier seja iniciado antes de realizar qualquer medição na faixa de interrupção. Para incluir as tolerâncias do equipamento e a diferença em magnitude das duas correntes, por causa das correntes capacitivas, são utilizados dois elementos de inicialização, chamados de "ajuste baixo" (*Low Set*) e "ajuste alto" (*High Set*), respectivamente. O primeiro controla o início da transmissão, enquanto o segundo (*High Set*), que tipicamente tem ajustes de 1,5 a 2 vezes o valor do *Low Set*, manda proceder com a medição do ângulo de fase.

O uso de inicializadores de impulso que respondem a mudanças do nível da corrente possibilita a obtenção de sensibilidades menores à da corrente nominal. O rearme dos iniciadores (*tarters*) ocorre de forma natural após um tempo prolongado ou após a eliminação da falta. Os tempos de transição, assim como as características de rearme, devem garantir que durante as correntes passantes de falta o ajuste alto (*High Set*) não seja nunca operado quando o ajuste baixo (*Low Set*) foi rearmado, além de que condições potenciais de competição são evitadas pela transmissão via carrier não modulada (ocasionando bloqueio) durante um período de tempo curto após a inicialização do *Low Set*; essa característica é frequentemente chamada de "Guarda Marginal".

10.11.7 ESQUEMA SEM COMPENSAÇÃO DA CORRENTE CAPACITIVA

A característica de discriminação "buraco de chave" depende da inclusão de um detector de falta para assegurar que não seja medido o ângulo de fase quando os níveis de corrente são baixos, que ocorre quando a corrente capacitiva poderia criar grandes defasagens. O rearme deverá ser rápido a fim de garantir a estabilidade após o alívio da carga passante.

10.11.8 ESQUEMA COM COMPENSAÇÃO DA CORRENTE CAPACITIVA (MODO DE BLOQUEIO)

Quando a magnitude da grandeza de modulação é menor que o limiar gerado pela onda quadrada, a transmissão, se ocorrer, seria um sinal com bloqueio contínuo. Isso poderia ocorrer no caso de um extremo da linha com fonte fraca, remoto a uma falta perto de uma fonte forte. O detector de falta será necessário para que haja transmissão só quando a corrente exceder o limiar do modulador em um determinado valor (aproximadamente duas vezes) a fim de que o ângulo de estabilidade não seja excessivo. No caso dos esquemas PLCC, o elemento de ajuste baixo (*Low Set*) referido na Seção 10.11.6 é normalmente utilizado para esse propósito. Se a corrente de falta for insuficiente para operar o detector de falta, o disparo do disjuntor ocorrerá sequencialmente.

10.11.9 GRANDEZAS DE OPERAÇÃO DO DETECTOR DE FALTAS

A maioria das faltas produz um aumento nas respectivas correntes de fase, assim a medição do incremento da corrente poderia servir como base para a detecção de faltas. Porém, quando uma linha está fortemente carregada e tem um baixo nível de falta na saída do alimentador, algumas faltas podem estar acompanhadas de uma queda na corrente, o que poderia conduzir a não detecção da falta resultando em um disparo sequencial (nos esquemas com modo de bloqueio) ou a não operação (em esquemas permissivos).

Embora os detectores de falta possam ser projetados para atuar sob qualquer perturbação (aumento ou diminuição de corrente), é mais comum o uso das componentes de sequência de fase. Todas as faltas desbalanceadas produzem um aumento das componentes de sequência negativa a partir de zero associadas às correntes de carga balanceadas, enquanto faltas balanceadas produzem um aumento nas componentes de sequência positiva a partir do nível de carga (com exceção de extremos de linha com nível de falta muito baixo) de modo que o uso dos detectores de falta de sequência negativa e positiva tornam o esquema sensível a todos os tipos de falta. No caso dos esquemas somadores das componentes de sequência negativa e positiva nas grandezas de modulação, o uso de detectores de falta de sequência negativa e positiva é particularmente apropriado, uma vez que, além das reduções de equipamentos, o esquema pode estar caracterizado na sua íntegra em termos das componentes de sequência.

As sensibilidades de falta I_F para ajustes I_{1S} e I_{2S} do inicializador de impulso de sequência negativa e positiva, respectivamente, são:

Para falta trifásica $I_F = I_{1S}$
Para faltas fase-fase $I_F = \sqrt{3}I_{2S}$
Para faltas monofásicas $I_F = 3I_{2S}$

10.12 EXEMPLOS

Nesta seção apresentam-se exemplos para o cálculo dos ajustes em esquemas de proteção unitária. Estes, não podem e nem pretendem substituir o cálculo de ajuste específico para uma aplicação em particular. Pretende-se apenas ilustrar as bases dos cálculos requeridos. Estes exemplos utilizam o Relé de Corrente Diferencial MiCOM P541 da Schneider, que tem as faixas de ajuste dadas na Tabela 10.1, para proteção diferencial. O relé possui também proteção de retaguarda de distância, instantânea, e proteção contra faltas a terra incluída no modelo básico e, assim, oferece uma solução completa única caixa (*one-box*) da proteção principal e de retaguarda.

10.12.1 PROTEÇÃO UNITÁRIA DE UM ALIMENTADOR

Na Figura 10.16 mostra-se o circuito a ser protegido. Consiste em um circuito alimentador simples composto de uma linha aérea de 25 km. As características da linha são:

Tensão de Linha: 33kV

$$Z = 0{,}157 + j0{,}337\ \Omega/\text{km}$$

Corrente de carga capacitiva = 0,065 A/km

Para se obter os ajustes corretos, deverão ser consideradas as características dos relés a serem aplicados.

Os valores recomendados de três dos valores ajustáveis (extraídos do manual do relé) são:

$$I_{s2} = 2{,}0 \text{ pu}$$

Tabela 10.1 Faixas de ajuste do relé

Parâmetro	Faixa de ajuste
Ajuste da corrente diferencial, I_{s1}	0,2-2,0 I_n
Ajuste do limite da corrente de operação/ bloqueio, I_{s2}	1-30 I_n
Menor ajuste percentual da relação operação/ bloqueio, k_1	0,3-1,5
Maior ajuste percentual da relação operação bloqueio, k_2	0,3-1,5
I_n - corrente secundária nominal do TC	

$$k_1 = 30\%$$
$$k_2 = 150\%$$

Para oferecer imunidade contra o efeito da corrente de carga capacitiva da linha, o ajuste de I_{S1} deve ser pelo menos 2,5 vezes a corrente capacitiva em regime permanente, ou seja, 4,1 A ou 0,01 p.u., após levar em consideração a relação do TC de 400/1. O ajuste disponível mais próximo acima desse valor é 0,20 p.u.; o que resulta nos pontos da característica do relé mostrados na Figura 10.17.

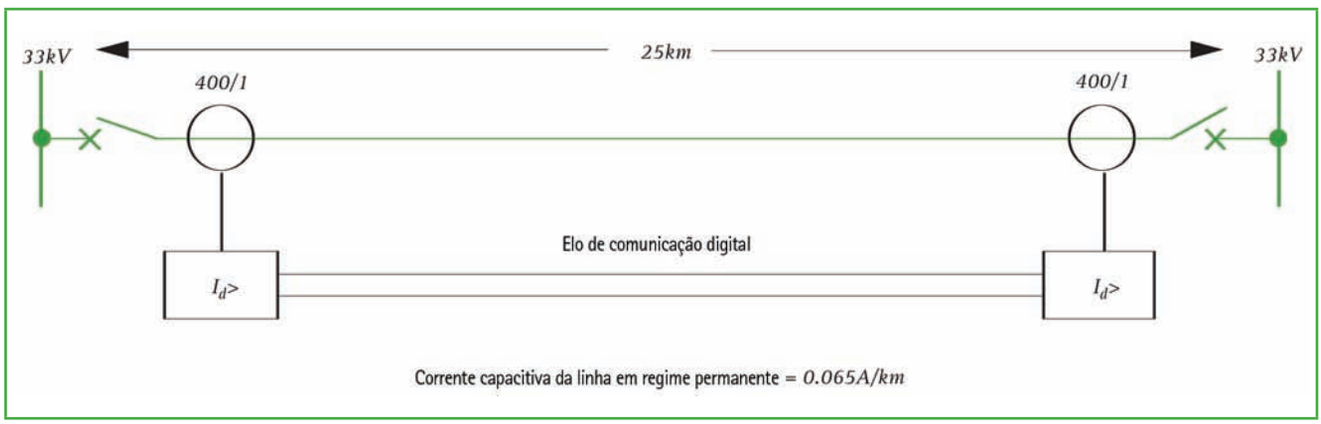


Figura 10.16 Circuito típico de alimentador.

A corrente mínima de operação, $I_{d\,\min}$, está relacionada ao valor de I_{s1} pela fórmula,

$$I_{d\,\min} = (k_1 I_L + I_{s1})/(1 - 0{,}5\,k_1)$$

para $I_{bias} < I_{s2}$ e,

$$I_{d\,\min} = (k_2 I_L - (k_2 - k_1) I_{s2} + I_{s1})/(1 - 0{,}5\,k_2)$$

para $I_{bias} > I_{s2}$
onde I_L = corrente da carga e a corrente mínima de operação sem carga é, 0,235 p.u. ou 94 A.

Caso a corrente capacitiva seja muito grande, e em consequência seja preciso fixar a corrente de disparo mínima em um valor inaceitavelmente alto, alguns relés têm a opção de subtrair a corrente de carregamento do valor medido. O uso dessa opção depende de haver uma entrada adequada do TP assim como o conhecimento da capacitância do circuito.

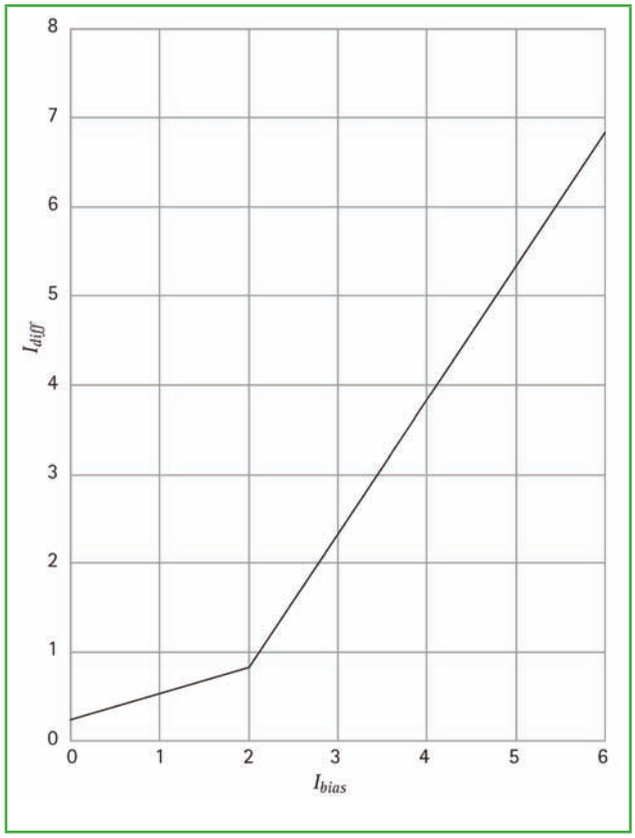


Figura 10.17 Característica do relé: exemplo do alimentador simples.

10.12.2 PROTEÇÃO UNITÁRIA DE UM TRANSFORMADOR-ALIMENTADOR

Na Figura 10.18 mostra-se a proteção unitária aplicada a um alimentador transformador-alimentador. Pressupõe-se que o alimentador é um cabo de 100 m de comprimento, similar a aqueles encontrados em algumas instalações industriais ou em casos onde uma distância curta separa subestações de 33 kV e 11 kV. Apesar da existência da capacitância no cabo de 11 kV, para fins deste exemplo essa capacitância será considerada desprezível.

A conexão delta/estrela do transformador requer da correção do ângulo de fase das correntes no secundário do TC; nesse caso será utilizado *software* equivalente dos TCs auxiliares interpostos.

Como as grandezas no lado de BT estão em atraso de 30° com às da AT, será necessário corrigir essa

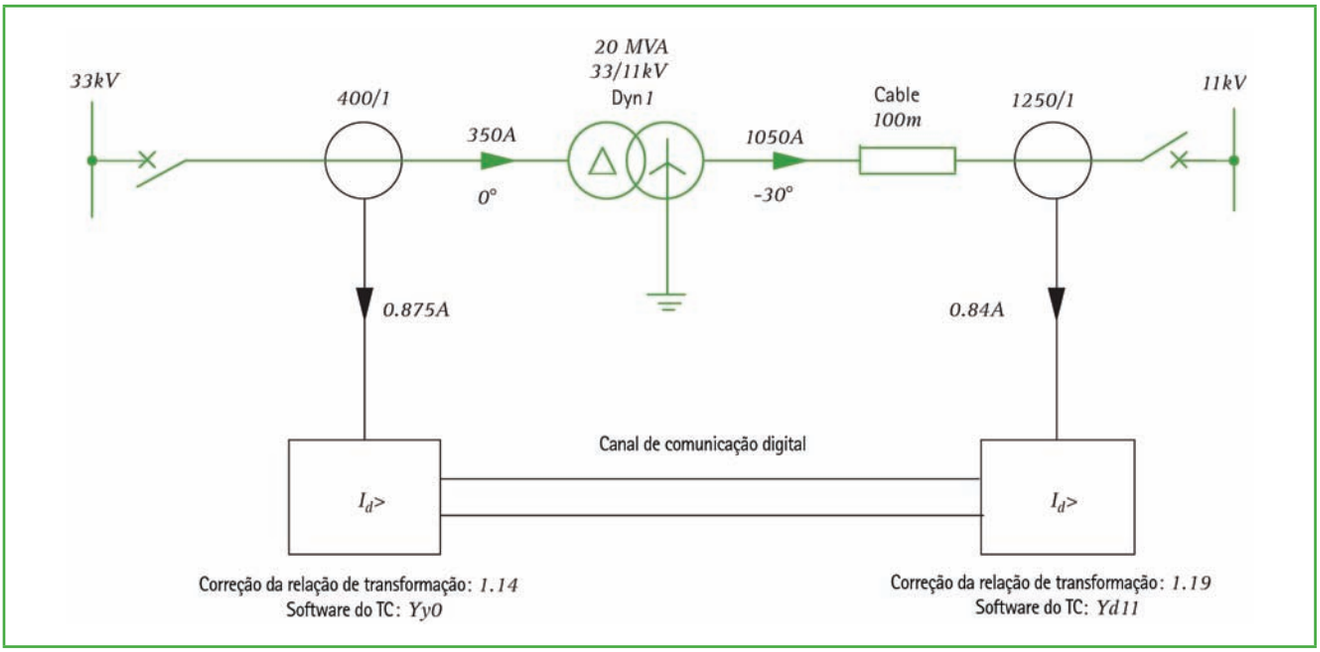


Figura 10.18 Proteção unitária de um alimentador de transformador–alimentador.

defasagem utilizando ajustes por *software* que produzam essa diferença de 30°.

Obviamente, existem duas possibilidades:

a. Lado de AT: $Yd1$
   Lado de BT: $Yy0$
b. Lado de AT: $Yy0$
   Lado de BT: $Yd11$

Apenas a segunda combinação resulta adequada, uma vez que oferece um circuito de bloqueio para a corrente de sequência zero para assim evitar a operação indevida da proteção durante faltas a terra, fora da zona protegida, no lado BT do transformador.

Deverá também ser realizada a correção da relação de transformação a fim de garantir que os relés enxerguem as correntes a partir do lado primário e secundário do alimentador do transformador que, sob condições de plena carga, estarão bem balanceadas. Devido à seleção das relações de transformação do TC principal, esse nem sempre é o caso. Para o exemplo da Figura 10.18 tem-se:

Relação de espiras do transformador no tap nominal,

$$= \frac{11}{33} = 0,3333$$

Relação de espiras necessária segundo a relação dos TCs usados,

$$= \frac{\frac{400}{1}}{\frac{1.250}{1}} = 0,32$$

A corrente residual que aparece como produto da incompatibilidade nas relações de transformação dos TCs relativo a relação de espiras do transformador pode ocasionar operações indevidas no relé. Isso terá de ser eliminado utilizando-se as opções no relé para os fatores de correção da relação de transformação do TC. Para esse relé em particular, os fatores de correção são escolhidos de forma que a corrente de plena carga vista pelo *software* do relé é igual a 1A.

Os fatores de correção apropriados são:

$$HV : \frac{400}{350} = 1,14$$

$$LV : \frac{1.250}{1.050} = 1,19$$

onde:

Corrente primária nominal do transformador = 350A
Corrente secundária nominal do transformador = 1.050A

Desprezando-se a corrente de carga capacitiva da linha, então os seguintes ajustes do relé serão adequados obtendo-se a eficiência do transformador e o desvio devido à comutação dos tapes:

I_{S1} = 20% (mínimo possivel)
I_{S1} = 20%
k_1 = 30%
k_2 = 150%

10.13 REFERÊNCIAS

10.1 *Merz-Price Protective Gear.* K. Faye-Hansen and G. Harlow. IEE Proceedings, 1911.

10.2 *Protective Relays Application Guide – 3rd Edition.* AREVA Transmission and Distribution Protection and Control, 1987.

11

Proteção de Distância

11.1 Introdução

11.2 Princípios de funcionamento do relé de distância

11.3 Desempenho do relé

11.4 Relação entre a tensão do relé e a razão Z_S/Z_L

11.5 Limite de tensão para a exatidão da medida do ponto de alcance

11.6 Zonas de proteção

11.7 Características dos relés de distância

11.8 Implementação de relés de distância

11.9 O efeito da impedância da fonte e dos métodos de aterramento

11.10 Problemas na aplicação de relés de distância

11.11 Outros recursos dos relés de distância

11.12 Exemplos de aplicação do relé de distância

11.13 Referências

11.1 INTRODUÇÃO

A combinação do problema de eliminação rápida de faltas com a seletividade das diversas atuações é chave para a proteção de um sistema de potência. Para atender esses requisitos, estão em contínuo desenvolvimento sistemas de proteção de alta velocidade que utilizam religamento automático para circuitos primários de transmissão e distribuição.

A proteção de distância oferece consideráveis vantagens técnicas e econômicas. Ao contrário da proteção de sobrecorrente de fase e de neutro, a principal vantagem da proteção de distância é que o alcance até a falta é praticamente independente da variação da impedância da fonte.

Na Figura 11.1 é mostrado um tipo de falta onde a proteção de sobrecorrente não pode ser aplicada satisfatoriamente.

A proteção de distância é de fácil aplicação e pode ser utilizada na localização de faltas em circuitos primários. Essa proteção pode fornecer funções de retaguarda primária e remota em um único esquema. Pode ser facilmente adaptada para criar uma proteção unitária quando aplicada com um canal de comunicação. Nesse contexto encontra-se perfeitamente adequada para a aplicação com religamento em alta velocidade na proteção das principais linhas de transmissão.

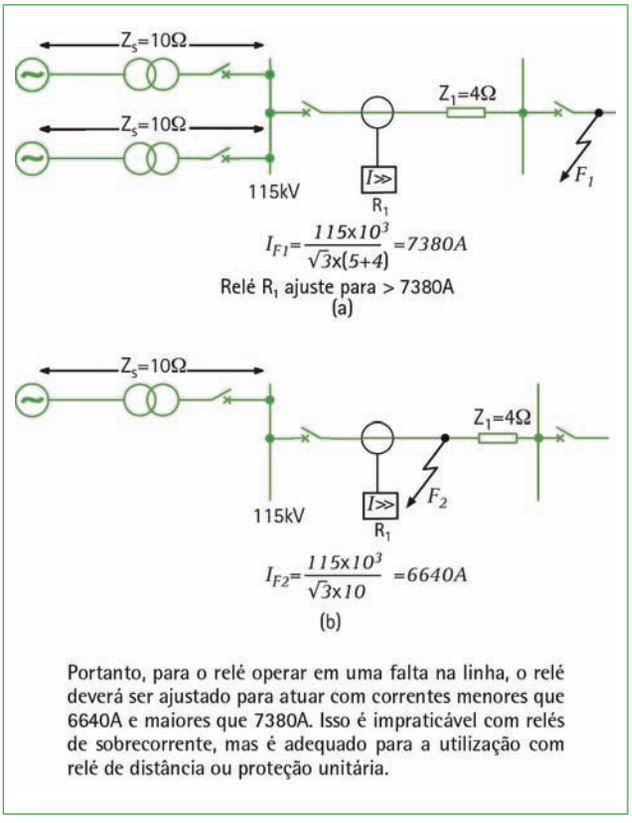


Figura 11.1 Vantagens da proteção de distância sobre a proteção de sobrecorrente.

11.2 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ DE DISTÂNCIA

Dado que a impedância da linha de transmissão é proporcional ao seu comprimento, para medir essa distância é apropriado usar um relé capaz de medir a impedância da linha desde o relé até um ponto predeterminado (ponto de alcance). O relé de distância é projetado para operar apenas quando ocorrer faltas entre o relé e o ponto de alcance, dessa forma, disponibilizando a discriminação do local e da fase para faltas que podem ocorrer em diferentes secções da linha.

O principio básico de funcionamento da proteção de distância envolve a divisão da tensão vista pelo relé pelo valor da corrente. A impedância aparente então calculada é comparada com a impedância do ponto de alcance do relé. Se o valor da impedância é menor que o ponto de alcance, então considera-se que existe uma falta na linha entre o relé e o ponto de alcance.

O ponto de alcance do relé de distância é o ponto onde a impedância da linha é interceptada pelo limite característico do relé. Uma vez que esse depende da relação tensão–corrente e o ângulo de fase entre eles, pode-se efetuar uma plotagem em um diagrama R/X. O lugar geométrico das diversas impedâncias do sistema de potência vistas pelo relé durante faltas, oscilações de potência e variações de carga, podem ser traçados no mesmo gráfico e, dessa forma, pode-se estudar o desempenho do relé na presença de faltas e distúrbios.

11.3 DESEMPENHO DO RELÉ

O desempenho do relé de distância é definido em termos de precisão de alcance e tempo para atuação. Precisão de alcance é a comparação do valor ôhmico visto pelo relé em condições reais de operação com o seu valor ôhmico de ajuste. A Precisão de alcance particularmente depende do nível de tensão presente no relé no instante da falta. Diferentes técnicas empregadas para a medição da impedância também influenciam sua precisão.

O tempo de atuação pode variar com a corrente de falta, com a posição da falta em relação à ajuste do relé, e com o valor instantâneo da tensão no momento da falta. Dependendo da técnica de medição empregada em cada relé, erros de medição devido a sinais transitórios, como aqueles produzidos por transformadores de potencial capacitivos ou saturação dos transformadores de corrente, podem influenciar negativamente aumentando o tempo de atuação do relé para faltas próximo do ponto de alcance. Para relés eletromecânicos e estáticos é habitual que se determine um tempo máximo e mínimo de atuação. Entretanto, para modernos relés de distância digitais e numéricos, a variação desse tempo é pequena para

várias condições de operação do sistema e de posições de falta.

11.3.1 RELÉS DE DISTÂNCIA ELETROMECÂNICOS/ESTÁTICOS

Para os relés eletromecânicos e estáticos, a magnitude dos valores de entrada tem influência particular tanto na precisão quanto no tempo de atuação. Era costume apresentar o desempenho do relé por meio de curvas de tensão/alcance, como mostrado na Figura 11.2, e curvas de tempo de atuação/posição da falta para diversos valores de relação de impedâncias do sistema (S.I.R.), como mostrada na Figura 11.3, em que:

$$S.I.R. = \frac{Z_S}{Z_L}$$

e

Z_S: Impedância da fonte vista pelo relé;
Z_L: Impedância equivalente da linha para o ajuste de alcance do relé.

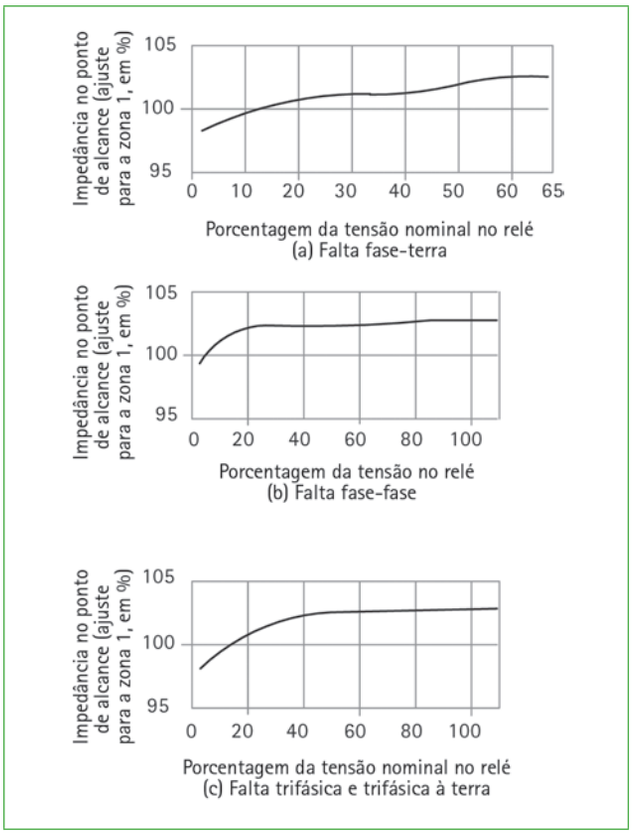


Figura 11.2 Característica típica de exatidão da impedância no ponto de alcance para a Zona 1.

Alternativamente, a informação acima era combinada em uma família de curvas, em que a posição da falta expressa em porcentagem do ajuste do relé era traçada em função da relação da impedância da fonte até a linha, como ilustrado na Figura 11.4.

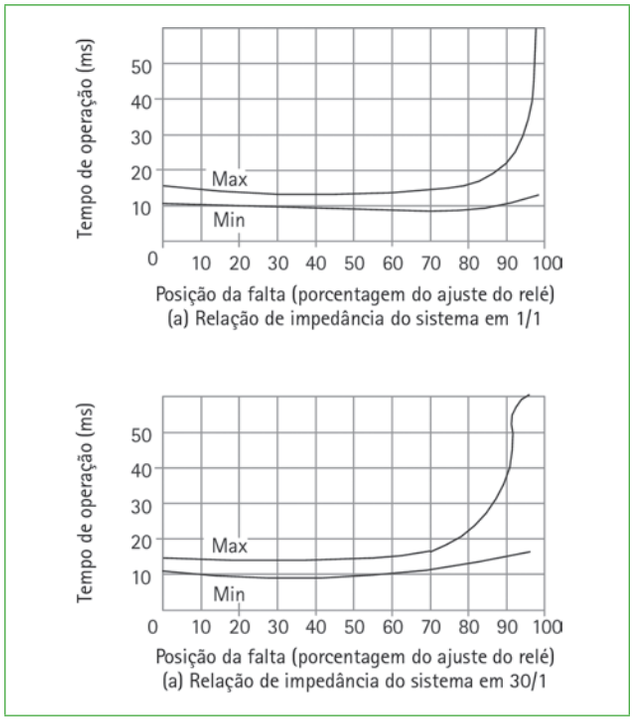


Figura 11.3 Características típicas de tempo de operação para a Zona 1, falta dupla fase.

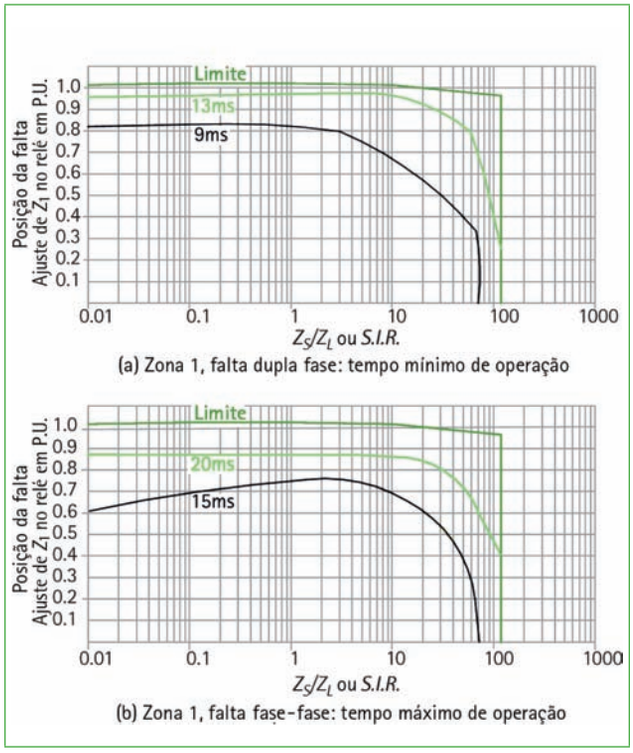


Figura 11.4 Curvas típicas de tempo de operação.

11.3.2 RELÉS DIGITAIS/NUMÉRICOS

Os relés de distância digitais/numéricos tendem a ter um tempo de atuação mais consistente. Eles são geralmente um pouco mais lentos que alguns relés

eletromecânicos operando nas melhores condições, mas seus tempos máximos de atuação são também menores para condições adversas ou para condições limites de falta.

11.4 RELAÇÃO ENTRE A TENSÃO DO RELÉ E A RAZÃO Z_S/Z_L

Um circuito equivalente genérico, como mostrado na Figura 11.5(a), pode representar qualquer condição de falta em um sistema de potência trifásico. A tensão V aplicada na impedância equivalente é a tensão de circuito aberto para o sistema de potência. O ponto R representa a posição do relé; I_R e V_R são a corrente e a tensão, respectivamente, medidas pelo relé.

As impedâncias Z_S e Z_L são definidas como as impedâncias da fonte e da linha em relação a posição do relé. A impedância da fonte é uma medida do nível de falta no ponto de localização do relé. Para faltas envolvendo a terra o valor da impedância dependerá do sistema de aterramento próximo ao relé. A impedância da linha Z_L é o valor da impedância vista pelo relé da seção da linha que ele está protegendo. A tensão V_R aplicada no relé é, então, $I_R Z_L$. Para uma falta no ponto de alcance, isso pode ser alternativamente expresso em termos da razão da impedância da fonte Z_S/Z_L por meio das seguintes expressões:

$$V_R = I_R Z_L$$

Onde:

$$I_R = \frac{V}{Z_S + Z_L}$$

Assim:

$$V_R = \frac{Z_L}{Z_S + Z_L} V$$

ou

$$V_R = \frac{1}{(Z_S/Z_L) + 1} V \qquad (11.1)$$

A relação genérica acima entre V_R e Z_S/Z_L, ilustrada na Figura 11.5(b), é valida para todos os tipos de curtos-circuitos observando algumas poucas e simples regras. São elas:

i. Para faltas envolvendo fases, V é a tensão de linha da fonte e Z_S/Z_L é a relação entre a sequência positiva da fonte e a impedância da linha. V_R é a tensão fase-fase no relé e I_R é a corrente fase-fase no relé, nas fases envolvidas na falta.

$$V_R = \frac{1}{(Z_S/Z_L) + 1} V_{p-p} \qquad (11.2)$$

ii. Para faltas envolvendo a terra, V é a tensão fase-neutro da fonte e Z_S/Z_L é a relação composta que envolve a impedância de sequência positiva e de sequência zero. V_R é a tensão fase-neutro no relé e I_R é a corrente no relé da fase envolvida na falta.

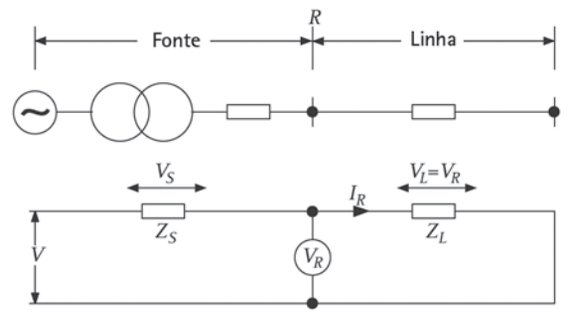
$$V_R = \frac{1}{(Z_S/Z_L)\left(\frac{2+p}{2+q}\right) + 1} V_{1-n} \qquad (11.3)$$

Onde

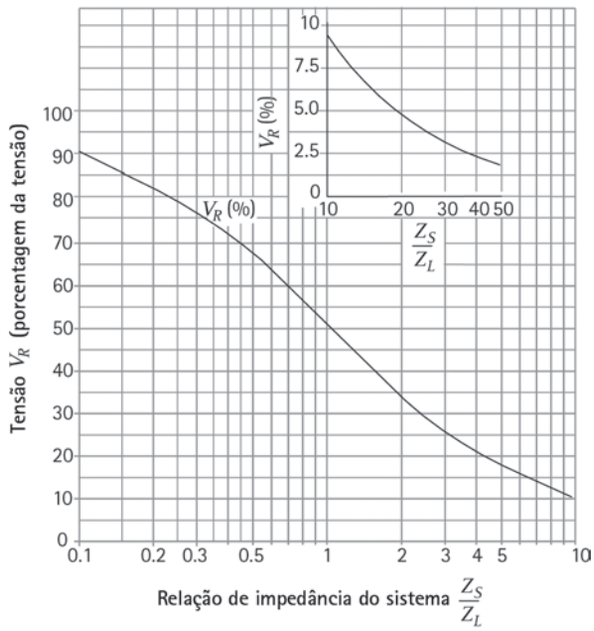
$$Z_S = 2Z_{S1} + Z_{S0} = Z_{S1}(2 + p)$$
$$Z_L = 2Z_{L1} + Z_{L0} = Z_{L1}(2 + q)$$

e

$$p = \frac{Z_{S0}}{Z_{S1}}$$
$$q = \frac{Z_{L0}}{Z_{L1}}$$



(a) Configuração do sistema de potência



(b) Variação da tensão do relé em função da relação da impedância da fonte com a impedância da linha

Figura 11.5 Relação entre a razão das impedâncias da fonte da linha e a tensão do relé.

11.5 LIMITE DE TENSÃO PARA A EXATIDÃO DA MEDIDA DO PONTO DE ALCANCE

A habilidade de um relé de distância medir corretamente o ponto de alcance numa falta depende da tensão mínima vista pelo relé nessa condição estar acima do valor de ajuste adotado. Essa tensão, que depende do projeto do relé, pode ser essabelecida em termos de equivalente máximo Z_S/Z_L ou *S.I.R.*

Os relés de distância são projetados de modo que, satisfeito o critério de tensão no ponto de alcance, nenhum erro de medida impedirá sua atuação para falta próxima do relé. Os relés mais modernos possuem polarização com tensão da fase sã e/ou memória da polarização da tensão. A finalidade principal da polarização da tensão do relé é assegurar uma resposta correta direcional do relé, para frente ou para trás, quando de uma falta próxima do relé onde a tensão de falta vista por ele pode ser muito pequena.

11.6 ZONAS DE PROTEÇÃO

A seleção cuidadosa dos ajustes de alcance e de tempo de atuação para várias zonas de atuação permite a coordenação correta entre os relés de distância em um sistema de potência. A proteção básica de um relé de distância compreende proteção direcional instantânea da Zona 1 e um ou mais atrasos para as demais zonas. Na Figura 11.6 são mostrados ajustes típicos de alcance e tempos de atuação para uma proteção de distância de três zonas. Relés de distância digitais e numéricos podem ter até cinco zonas de proteção, sendo que algumas zonas podem ser configuradas para atuar como proteção reversa. Típicos ajustes para as três zonas para atuação no sentido direto do relé de distância são mostrados nas subseções seguintes. Para determinar os ajustes para um determinado projeto de relé ou para um esquema particular de teleproteção, envolvendo comunicação de sinais entre extremos, deve-se consultar as instruções do fabricante do relé.

11.6.1 AJUSTES PARA A ZONA 1

Relés eletromecânicos/estáticos normalmente são ajustados para um alcance de até 80% da impedância da linha para a proteção instantânea da Zona 1. Para relés de distância digitais/numéricos, ajustes de até 85% podem ser seguros. A margem de segurança de 15%-20% resultante desses ajustes assegura que não haja nenhum risco de ultrapassar o limite de alcance na proteção da Zona 1 devido a erros nos transformadores de corrente e de tensão, imprecisões nos dados de impedância da linha para ajustes no relé, erros de medição e de ajustes no relé. Caso contrário, haveria uma perda de seletividade com uma rápida atuação da proteção na seção seguinte da linha. A proteção de distância da Zona 2 deve cobrir os restantes 15%-20% da linha.

11.6.2 AJUSTES PARA A ZONA 2

Para assegurar uma cobertura total da linha, levando em consideração as fontes de erros já listadas na seção anterior, o ajuste de alcance para a proteção da Zona 2 deve ser, pelo menos, 120% da impedância da linha protegida. Em muitas aplicações é prática comum ajustar o alcance da Zona 2 para ser igual a seção da linha protegida mais 50% da linha adjacente mais curta. Onde isso é possível, assegura que o alcance máximo resultante da Zona 2 não ultrapasse o alcance eficaz mínimo da proteção da Zona 1 da linha adjacente. Isso evita a necessidade de ajustar o tempo de atuação para Zona 2 entre os tempos de atuação dos relés à montante e a jusante. Nos relés eletromecânicos e estáticos, a proteção para a Zona 2 é feita por meio de elementos separados ou por extensão de alcance da Zona 1 após um tempo de atraso, que é iniciado após a detecção da falta. Na maioria dos relés digitais e numéricos, o elemento de proteção da Zona 2 é implementado por código de programa.

O tempo de atuação para a Zona 2 deve ter um atraso para assegurar a seletividade com o relé principal aplicado aos circuitos adjacentes que caem dentro do alcance da Zona 2. Assim é obtida uma cobertura completa de uma seção da linha, com uma rápida eliminação de faltas nos primeiros 80%-85% da linha e um pouco mais lenta para o restante da linha.

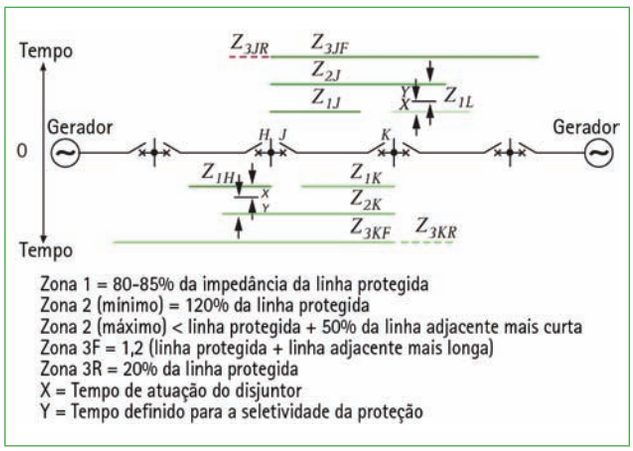


Figura 11.6 Características típicas de tempo/distância para três zonas da proteção de distância.

11.6.3 AJUSTES PARA A ZONA 3

A proteção remota de retaguarda para todas as faltas em linhas adjacentes pode ser fornecida por uma terceira zona de proteção cujo tempo de atraso deve prover a seletividade da proteção da Zona 2 mais o tempo de atuação do disjuntor para a linha adjacente.

O alcance da Zona 3 deverá ser ajustado para pelo menos 1,2 vezes a impedância vista pelo relé para uma falta localizada no final da segunda seção da linha. Em sistemas de potência interconectados, o efeito da alimentação corrente de falta na barra fará com que o relé veja uma impedância muito maior que a impedância real para a falta e isso deve ser levado em conta quando da configuração dos parâmetros para a Zona 3. Em alguns sistemas, as variações na alimentação da barra remota podem impedir a aplicação da proteção da Zona 3, mas em sistemas radiais de distribuição com uma única fonte, não haverá dificuldades.

11.6.4 AJUSTES PARA ALCANCE REVERSO E OUTRAS ZONAS

Modernos relés digitais ou numéricos podem ter zonas de impedâncias adicionais que podem ser utilizadas para proporcionar funções adicionais de proteção. Por exemplo, onde as primeiras três zonas são ajustadas como descrito acima, a Zona 4 pode ser usada para proporcionar uma proteção alternativa para a barra local, aplicando-se um ajuste reverso de alcance da ordem de 25% do alcance da Zona 1. Alternativamente, uma das zonas de proteção no sentido direto (tipicamente a Zona 3) poderia ser ajustada com um pequeno alcance reverso a partir da origem do diagrama R/X, além de seu ajuste de alcance no sentido direto. Uma característica de medição de impedância com deslocamento (offset) é não direcional. Uma vantagem de uma zona não direcional de medição de impedância é que pode se operar para faltas próximas ao relé, e faltas de impedância zero, em situações em que não há informação de fase ou memória do sinal da tensão que permita operar em uma zona de impedância direcional. Com a inibição do atraso de tempo de atuação para a zona com deslocamento (offset) pode-se proporcionar a proteção de manobra sobre falta, SOTF (*Switch-on-to-Fault*). Isso é necessário onde há reatores instalados na linha de transmissão, e proporciona uma rápida atuação em caso de uma energização acidental de uma linha de transmissão que esteja aterrada. As zonas adicionais podem ser configuradas como parte de um esquema de proteção de distância usado em conjunto com um canal de comunicação de sinais da teleproteção.

11.7 CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DE DISTÂNCIA

Alguns relés numéricos medem a impedância absoluta de falta e determinam então se a atuação é necessária de acordo com os limites de impedância definidos no diagrama de *R*/*X*. Os relés tradicionais de distância e os relés numéricos que emulam os elementos de impedância de relés tradicionais, não medem a impedância absoluta. Eles comparam a tensão medida da falta com uma tensão derivada da corrente de falta e do ajuste da impedância para determinar se a falta está dentro ou fora da zona de atuação do relé. Relés de distância comparadores de impedâncias ou algoritmos que emulam tradicionais comparadores são classificados de acordo com suas características polares, número de sinais de entradas, e pelo método de comparação dos sinais de entrada. Os tipos comuns comparam a amplitude relativa ou a fase de duas grandezas de entradas para obter a curva característica de operação, que são duas linhas retas ou círculos quando traçados em um diagrama *R*/*X*. Em cada estágio da evolução do projeto de um relé de distância, o desenvolvimento da curva de impedância característica de operação e sua sofisticação foram governados pela tecnologia disponível e pelo custo de fabricação aceitável. Desde que muitos relés tradicionais estão ainda em serviço e desde que alguns relés numéricos emulam as técnicas dos relés tradicionais, uma revisão breve de comparadores de impedâncias é justificável.

11.7.1 COMPARAÇÃO DE AMPLITUDE E FASE

Elementos de medição de relés cuja funcionalidade é baseada na comparação de duas grandezas independentes são essencialmente comparadores de amplitude ou de fase. Para os elementos de medição de impedância de um relé de distância, as grandezas utilizadas são a tensão e a corrente, vistas pelo relé. Existem várias técnicas disponíveis para implementar a comparação, dependendo da tecnologia a ser utilizada. Eles variam de comparação de amplitude e comparação de fase para relés eletromagnéticos, por meio de diodos e amplificadores operacionais em relés estáticos, aos comparadores de sequência digital para relés digitais e aos algoritmos usados em relés numéricos. Qualquer tipo de impedância característica obtida com um tipo de comparador pode ser obtido com o outro. A mesma característica resultante da adição ou subtração dos sinais obtida para um tipo de comparador pode ser obtida também utilizando outro tipo de comparador. Por exemplo, comparar *V* e *I* em um comparador de amplitude, resulta em uma impedância característica circular centrada na origem do diagrama *R*/*X*. Se a soma e a diferença de *V* e *I* forem aplicadas ao comparador de fase o resultado é uma característica similar.

11.7.2 IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NÃO DIRECIONAL

Essa característica não se importa com a defasagem entre a corrente e a tensão vista pelo relé, por essa razão sua impedância característica, quando traçada em um diagrama *R*/*X,* é um circulo com o seu centro na origem das coordenadas e de raio igual ao ajuste do relé em ohms.

A atuação ocorre para todos os valores de impedância menores que o valor de ajuste, ou seja, para

todos os pontos dentro do círculo. A característica do relé, mostrada na Figura 11.7, é não direcional, e dessa forma irá operar para todas as faltas ao longo do vetor *AL* e também para todas as faltas atrás do relé para um valor de impedância ao longo do vetor *AM*. Deve-se notar que o ponto *A* é posição de instalação do relé e o *RAB* é o ângulo entre a corrente de falta, e a tensão do relé para uma falta na linha *AB* e *RAC* é o ângulo equivalente para uma falta na linha *AC*. O vetor *AB* representa a impedância na frente do relé entre o ponto de instalação do relé e o final da linha *AB*. O vetor *AC* representa a impedância da linha *AC* atrás do ponto de instalação do relé. O *AL* representa o alcance da proteção instantânea da Zona 1, ajustado para cobrir 80% até 85% da linha protegida.

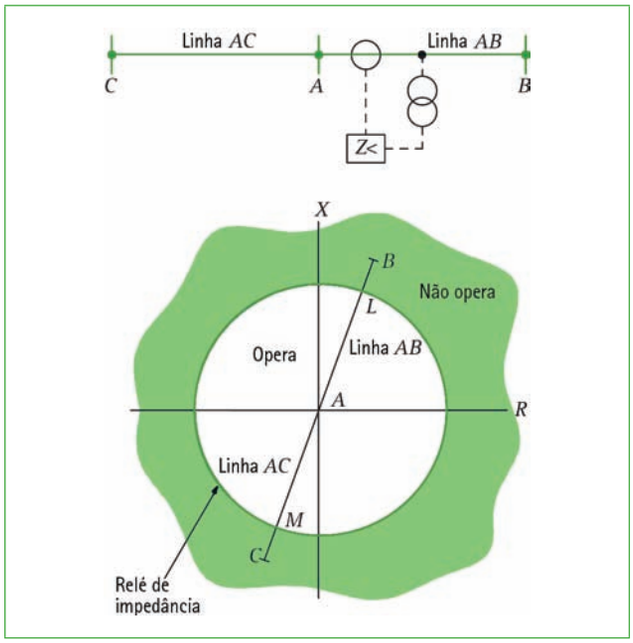


Figura 11.7 Impedância característica não direcional.

Um relé com essas características tem três importantes desvantagens:

i. O relé é não direcional, ele enxerga faltas na frente e atrás do ponto de instalação do relé, e necessita de um elemento direcional para determinar corretamente a falta.
ii. O relé possui uma cobertura não uniforme da resistência de falta.
iii. O relé é suscetível a oscilações de potência e ao carregamento pesado de linhas longas, por causa da grande área coberta pelo círculo de impedância.

O controle direcional é uma qualidade essencial para discriminação da falta em um relé de distância, para fazer com que o relé não atue na região externa da linha protegida. Isso pode ser obtido pela adição em separado de um elemento de controle direcional.

A impedância característica de um elemento de controle direcional é uma linha reta no diagrama *R*/*X*, assim a curva característica resultante da combinação do relé de impedância com controle direcional é o semicírculo *APLQ* como mostra a Figura 11.8.

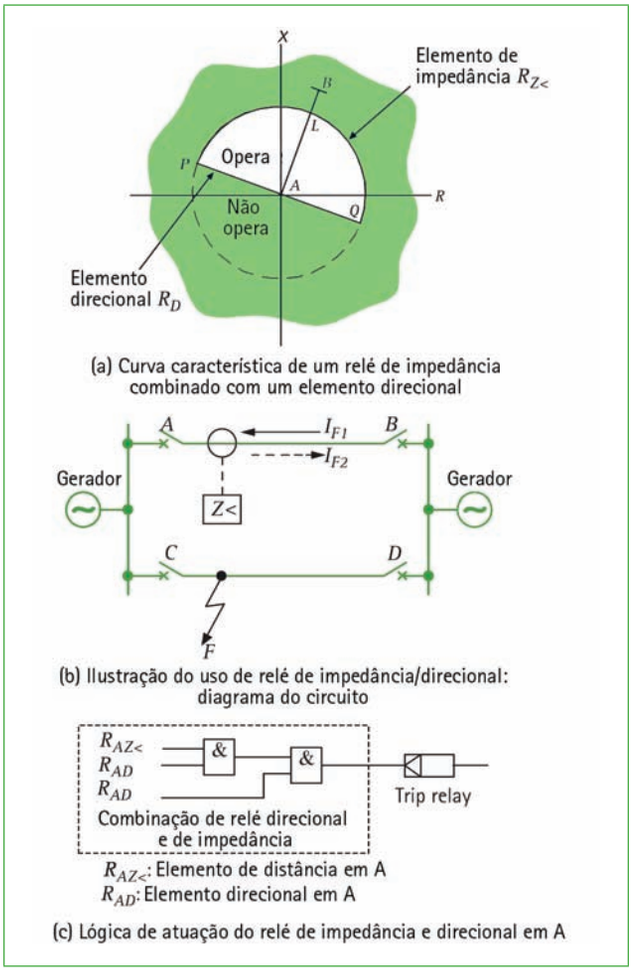


Figura 11.8 Relé de impedância combinado com um elemento direcional.

Se uma falta ocorrer em *F* perto de *C* na linha paralela *CD*, a unidade direcional R_D em *A* não irá operar devido à corrente I_{F1}. Ao mesmo tempo, a unidade de impedância é impedida de operar devido à inibição de saída da unidade R_D. Se esse controle não fosse feito o elemento de subimpedância poderia operar antes da abertura do disjuntor *C*. A inversão da corrente que passa pelo relé de I_{F1} para I_{F2} quando o disjuntor *C* é aberto poderia então resultar em uma incorreta atuação na linha saudável se a unidade direcional R_D operasse antes da ressauração da unidade de impedância. Esse é um exemplo da necessidade de considerar a coordenação apropriada dos múltiplos elementos do relé para se obter confiança no desempenho do relé durante condições de falta. Em projetos antigos de relés, o tipo de problema a ser resolvido era normalmente conhecido como "competição de contatos".

11.7.3 RELÉS TIPO MHO DE AUTOPOLARIZAÇÃO

O elemento mho é normalmente conhecido como tal, pois sua característica é uma discriminação em um diagrama de admitância. Ele combina inteligentemente as qualidades tanto do controle de alcance quanto do controle direcional, eliminando desse modo o problema de competição de contatos que pode ocorrer com a utilização em separado dos elementos de controle de alcance e de controle direcional. Isso é conseguido pela adição de um sinal de polarização. O elemento mho era particularmente atrativo, por razões econômicas, e foi muito empregado em relés eletromecânicos. Em consequência disso, foram empregados extensivamente por muitos anos em todo o mundo e suas vantagens e limitações são agora bem conhecidas. Por essa razão eles ainda são emulados por meio de algoritmos em alguns modernos relés numéricos. A curva característica do elemento mho, quando traçada em um diagrama *R*/*X*, é um circulo cuja circunferência tangencia a origem, como mostrada na Figura 11.9(b). Pode se observar que sua característica é inerentemente direcional e de tal forma que irá operar somente para faltas à frente do relé na linha *AB*.

A impedância característica é ajustada configurando Z_n, a impedância de alcance, ao longo do diâmetro e o ângulo ϕ de deslocamento do diâmetro do eixo *R*. O angulo ϕ é conhecido como Ângulo Característico do Relé (*RCA*). O relé atua para valores de impedância de falta Z_F dentro dessa característica.

Pode-se notar que o alcance da impedância varia com o ângulo da falta. Como a linha a ser protegida é composta de resistência e indutância, o ângulo de falta será dependente dos valores relativos de *R* e *X* na frequência de operação do sistema. Quando ocorre uma falta com produção de arco ou uma falta a terra envolvendo resistência adicional, como a resistência de uma torre de transmissão ou uma falta por meio da vegetação, o valor da componente resistiva da impedância de falta irá aumentar mudando o ângulo da impedância. Assim relés que possuem um ângulo característico equivalente ao ângulo da impedância da linha irão ter um alcance reduzido quando da ocorrência de faltas resistivas.

É usual, configurar o *RCA* menor que o ângulo de impedância da linha, de modo que seja possível aceitar um pouco de resistência de falta sem causar uma diminuição do alcance do relé. Entretanto, ao ajustar o relé, deve ser bem conhecida a diferença entre o ângulo da linha θ e o ângulo característico do relé. A característica resultante é mostrada na Figura 11.9(c) onde *AB* corresponde ao comprimento da linha a ser protegida. Com ϕ ajustado menor que θ, o alcance real do relé para a linha protegida *AB*, será igual ao valor ajustado no relé *AQ* multiplicado pelo cosseno (θ- ϕ). Consequentemente o ajuste *AQ* necessário do relé é dado por:

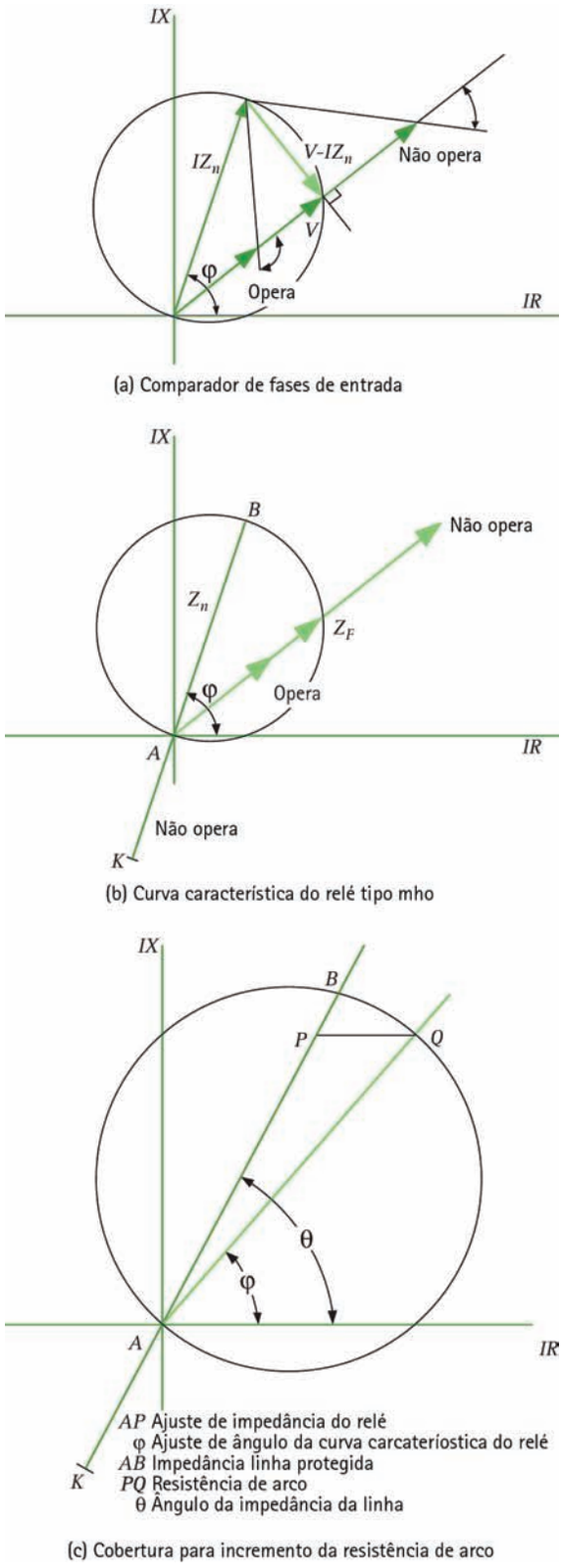


Figura 11.9 Curva característica de relé tipo Mho.

$$AQ = \frac{AB}{\cos(\theta - \varphi)}$$

Devido à natureza física do arco elétrico, não há uma relação linear entre a tensão de arco e a corrente de arco, o que resulta em uma resistência não linear. Usando a fórmula empírica deduzida por A. R. van C. Warrington, [11.1] o valor aproximado da resistência de arco pode ser avaliada como:

$$R_a = \frac{28.710}{I^{1,4}} L \qquad (11.4)$$

Onde:
R_a = Resistência do arco (ohms)
L = Comprimento do arco (metros)
I = Corrente do arco (A)

Em linhas aéreas longas sustentadas por torres de aço com cabo guarda o efeito da resistência de arco pode ser usualmente desprezado. O efeito é mais significativo em linhas aéreas curtas e correntes de falta abaixo de 2.000A (isso é, a menor configuração da geração), ou se a linha protegida for construída com postes de madeira sem cabo guarda. Nesse último caso, a resistência de falta reduz a resistência efetiva de alcance de faltas à terra do elemento da Zona 1 até ponto que a maioria das faltas serão detectadas no tempo da Zona 2. Esse problema pode ser resolvido usando um relé tipo mho com polarização em quadratura ou uma característica poligonal.

Nas situações em que um sistema de potência for aterrado por meio de uma resistência, não é necessário levar isso em conta para o ajuste do relé a não ser o efeito que a reduzida corrente de falta possa ter no valor da resistência de arco vista pelo relé. A resistência de aterramento da fonte está localizada atrás do relé e somente modifica a relação entre o ângulo da fonte e a relação de impedância entre a fonte e a linha para faltas do tipo fase-terra. Consequentemente deveria ser levado em conta somente ao se avaliar o desempenho do relé em termos de relação de impedância do sistema.

11.7.4 CARACTERÍSTICA LENTICULAR/MhO DESLOCADO (*OFFSET*) MhO

Em condições de falta próximas, quando a tensão do relé cai para zero ou próximo de zero, um relé de distância tipo mho utilizando uma característica de autopolarização ou outra curva de impedância característica direcional autopolarizada, pode falhar na atuação quando estiver sendo solicitado a isso. Métodos para evitar essa condição incluem o uso de impedâncias características não direcionais, como mho deslocado, deslocamento lenticular, ou então impedâncias características direcionais com polarização em quadratura e memória polarizada.

Se for aplicada a polarização de corrente, a característica mho é deslocada em torno da origem, então o elemento de medição pode operar próximo da falta em ambas as direções, para frente e para trás. O relé de distância tipo mho deslocado tem duas aplicações principais:

11.7.4.1 Terceira Zona e Zona de Retaguarda da Barra

Nessa aplicação é utilizado em conjunto com a unidade de medição de mho um detector de falta e/ou uma unidade de medição da Zona 3. Assim, o alcance reverso é estendido para a zona da barra, como mostrado na Figura 11.10(a) e, isso irá proporcionar a proteção de retaguarda para faltas na barra. Essa facilidade pode também ser disponibilizada utilizando-se uma característica quadrilateral. Outro benefício da aplicação da Zona 3 é para a proteção de fechamento sobre falta (Switch-on-to-Fault – SOTF), em que o tempo de atraso da Zona 3 seria curto-circuitado por um período curto, imediatamente após a energização da linha, permitindo uma rápida eliminação da falta em qualquer lugar da linha protegida.

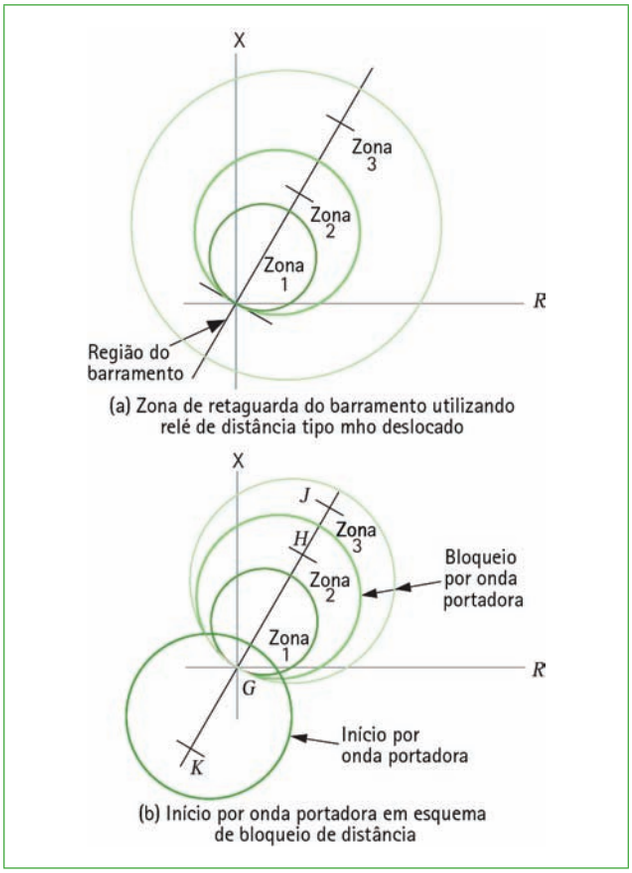


Figura 11.10 Típica aplicação para relé de distância tipo offset mho.

11.7.4.2 Unidade de Partida com Comunicação por Carrier para Esquemas de Proteção de Distância com Bloqueio pelo Sinal de Carrier

Na Figura 11.10(b) é mostrada a configuração da unidade mho deslocada para inicialização da comunicação de sinal por carrier. Um sinal de carrier é transmitido se a falta é externa à linha protegida, mas dentro do alcance do relé tipo mho deslocado, para evitar atuações antecipadas na segunda e terceira zona do relé na subestação remota. Transmissões são inibidas para faltas internas devido à atuação da unidade de medida local do tipo mho, que permite uma rápida eliminação da falta pelos disjuntores, local e remoto.

11.7.4.3 Aplicação da Característica Lenticular

Há um perigo de que o relé tipo mho deslocado mostrado na Figura 11.10(a) possa operar sob circunstância de máxima transmissão de carga se a Zona 3 do relé tiver um ajuste grande de alcance. Um grande alcance da Zona 3 pode ser necessário para proporcionar uma proteção de retaguarda para faltas no alimentador adjacente.

Para evitar isso, um tipo de forma característica pode ser usado, onde a cobertura resistiva é restrita. Com uma característica lenticular, a forma da lente $\left(\frac{a}{b}\right)$ é ajustável, permitindo ajustar de modo a proporcionar a máxima cobertura para faltas resistivas e ainda não operar sob condições de máxima transmissão de carga. A Figura 11.11 mostra como a característica lenticular pode tolerar graus mais elevados de carregamento da linha que a característica de tipo mho deslocado ou do tipo impedância não direcional. A redução da impedância de carga de Z_{D3} para Z_{D1} corresponderá a um equivalente incremento na corrente de carga.

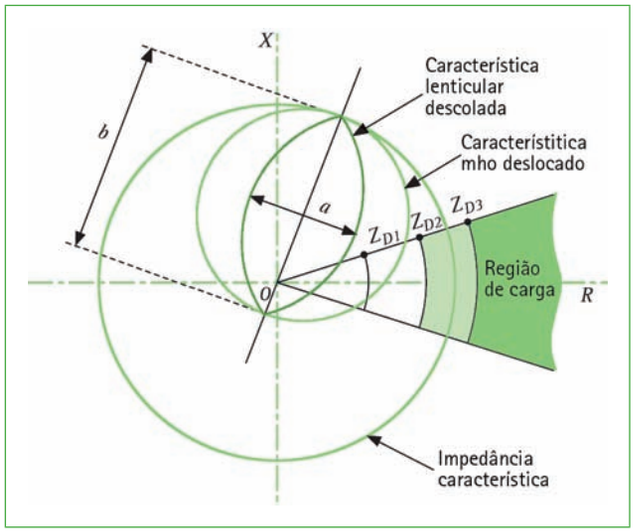


Figura 11.11 Mínima impedância de carga permitida com relés lenticular, do tipo mho deslocado e de impedância.

11.7.5 CARACTERÍSTICA MHO COM POLARIZAÇÃO EM QUADRATURA COMPLETA

A seção anterior mostrou como a característica não direcional do relé tipo mho deslocado pode ser utilizada para operar em faltas com tensão próxima de zero, em situações em que não haveria nenhuma tensão de polarização para permitir a atuação plena do elemento direcional mho. O único caminho para assegurar a resposta correta do elemento mho para faltas com tensão próxima de zero é adicionar uma porcentagem da tensão da(s) fase(s) sã(s) na tensão principal de polarização como substituta da fase da referência. Essa técnica é chamada de polarização em quadratura, e tem a vantagem de preservar e realçar as propriedades direcionais da característica mho. Utilizando o sistema de memória da tensão de fase, que fornece vários ciclos de referência de tensão pré-falta durante uma falta, a técnica de polarização em quadratura é também eficaz para faltas trifásicas próximas ao relé. Para esse tipo de falta, não se dispõe de uma referência de tensão sã.

Os sistemas de memória eram baseados em sintonização de circuitos analógicos ressonantes, mas ocorreram problemas quando aplicados em uma rede onde a frequência de operação do sistema de potência pode variar. Sistemas mais modernos, digitais ou numéricos, podem oferecer uma fase de referência síncrona para variações de frequência do sistema de geração antes ou durante a falta.

Como descrito na Seção 11.7.3, a desvantagem da impedância característica tipo mho autopolarizada, quando aplicada às linhas aéreas com grande ângulo de impedância, é que limita a cobertura para faltas resistivas ou com arco elétrico. O problema é agravado no caso de linhas curtas, uma vez que o ajuste ôhmico da Zona 1 é baixo. O tamanho da cobertura resistiva oferecida pelo círculo mho é diretamente relacionado com o ajuste do alcance no sentido direto. Por isso, o resultado da cobertura resistiva também pode ser muito pequeno em relação aos valores previstos de resistência de falta.

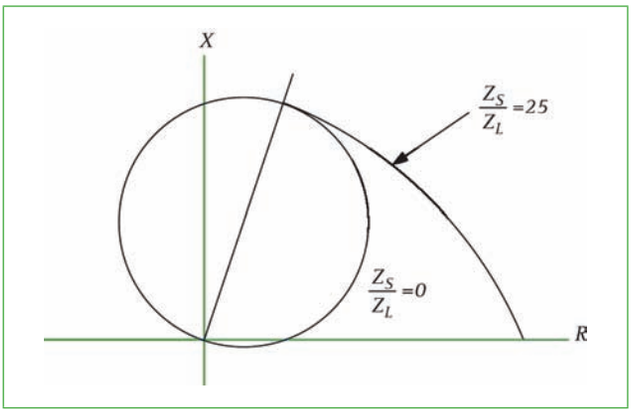


Figura 11.12 Característica do relé tipo mho com polarização em quadratura completa com variação da relação Z_S/Z_L.

Um benefício adicional da aplicação da polarização em quadratura em um elemento de impedância mho é que sua cobertura será reforçada. Esse efeito é ilustrado na Figura 11.12, para o caso em que um elemento mho tem 100% de polarização em quadratura (completa). Com a polarização em quadratura da(s) fase(s) sã(s), ou do sistema de memória, irá ocorrer a expansão resistiva do mho durante uma falta trifásica equilibrada, bem como para faltas desequilibradas. A expansão não ocorrerá sob condições de carga, em que não há nenhum deslocamento de fase entre a tensão medida e a tensão polarizada. O grau de reforço do alcance resistivo dependerá da relação entre a impedância da fonte e o ajuste de alcance do relé (impedância) como se pode deduzir a partir da Figura 11.13.

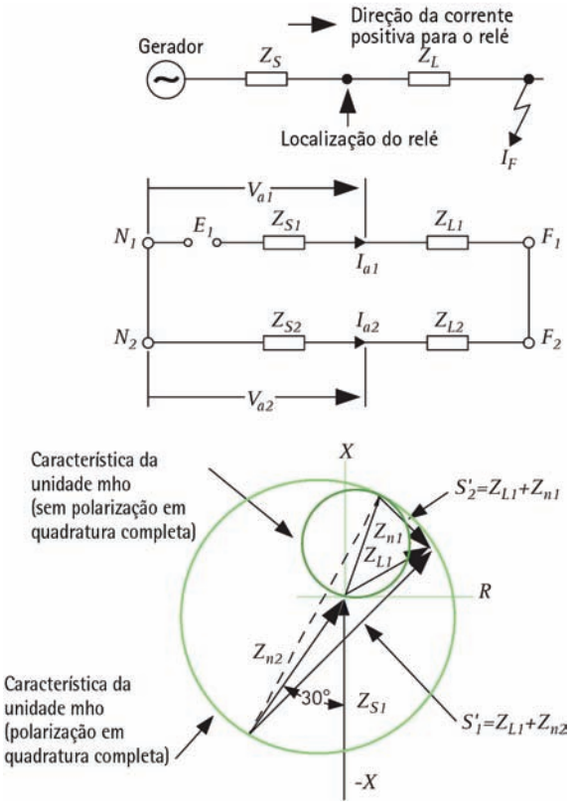


Figura 11.13 Ilustração da melhoria na cobertura da resistiva no relé com a característica de polarização em quadratura completa.

Deve-se enfatizar que a aparente extensão da impedância característica com polarização em quadratura completa nos quadrantes de reatância negativa da Figura 11.13 não implica que haverá uma atuação para faltas reversas. Com a polarização em quadratura, a característica do relé expande, abrangendo a origem do diagrama de impedância somente para faltas à frente do relé. Para faltas reversas, o efeito é a exclusão da origem do diagrama de impedância, assegurando desse modo respostas direcionais apropriadas para faltas reversas ou à frente, próximas do relé. As características com polarização em quadratura completa têm sido superadas agora devido à tendência de utilização dos comparadores conectados às fases sãs para operar sob condições de faltas pesadas em outra fase. Isso não tem efeito em um relé de proteção de distância comutável (*switched distance relay*), em que um único comparador é conectado no correto elo de impedância de falta para inicializar a unidade antes do início da medição. Entretanto, os relés modernos possuem medição de impedância independente para elos de cada uma das três faltas fase-terra e trifásica. Para esses tipos de relés, o mau funcionamento da fase sã é indesejável, especialmente quando o desligamento de um único pólo é desejado para faltas monofásicas.

11.7.6 CARACTERÍSTICA DO RELÉ TIPO MHO COM POLARIZAÇÃO EM QUADRATURA PARCIAL

Em situações em que um método independente e confiável de seleção de fase com defeito não estiver disponível, um moderno relé de distância não comutável pode utilizar somente uma pequena porcentagem de polarização em quadratura.

O nível selecionado deve ser suficiente para proporcionar um controle direcional confiável em presença de transitórios nos TPCs para faltas próximas, e também para a seleção da fase com defeito. Empregando-se somente a polarização em quadratura parcial, são evitadas as desvantagens da característica de polarização em quadratura completa, porém suas vantagens são mantidas. Na Figura 11.14 é mostrada uma característica típica que pode ser obtida usando-se essa técnica.

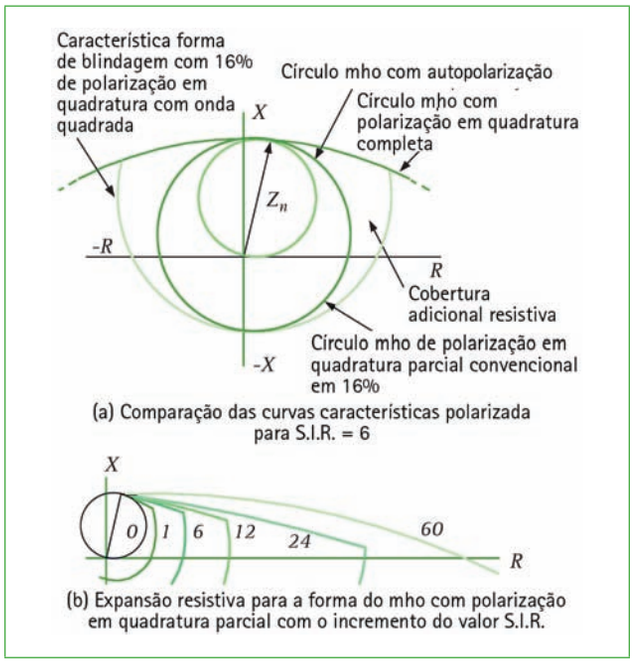


Figura 11.14 Característica de polarização em quadratura parcial com forma de blindagem.

11.7.7 CARACTERÍSTICA QUADRILATERAL

Essa forma de característica poligonal de impedância é mostrada na Figura 11.15. A característica possui alcance à frente e ajustes de alcance resistivo que são ajustados independentemente. Proporciona consequentemente melhor cobertura resistiva para linhas curtas que qualquer característica do tipo mho. Isso é especialmente verdade para medição de impedância de falta a terra, onde a resistência de arco e a resistência de falta para a terra contribuem para aumentar os valores de resistência total da falta. Para evitar erros excessivos na precisão do alcance da zona, é comum impor um alcance máximo resistivo em termos de impedância de alcance da zona. As recomendações a esse respeito geralmente podem ser encontradas nos manuais apropriados do relé.

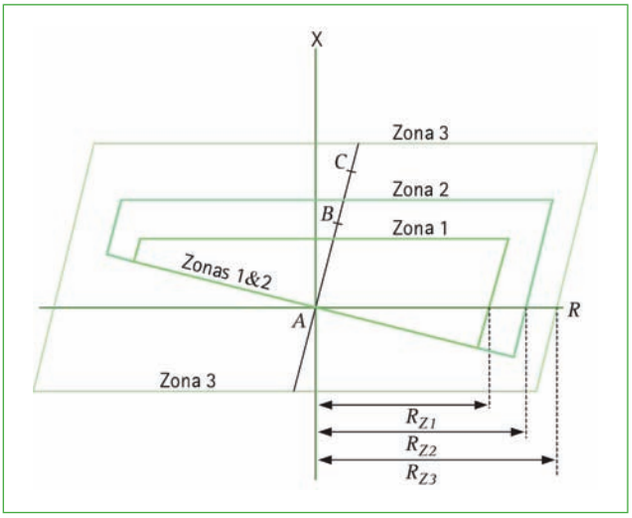


Figura 11.15 Característica quadrilateral.

Elementos quadrilaterais com linhas de alcance de reatâncias plenas podem introduzir problemas de erros de alcance para faltas resistivas a terra em que o ângulo total da corrente de falta difere do ângulo da corrente medida pelo relé. Esse será o caso em que os vetores locais e remotos da tensão da fonte estarão defasados entre si devido ao fluxo de potência pré-falta. Isso pode ser resolvido selecionando-se uma alternativa para o uso de uma corrente de fase para a polarização de alcance da linha. Características poligonais de impedância são altamente flexíveis em termos de cobertura de impedância de falta para as faltas envolvendo fases ou envolvendo a terra. Por essa razão, a maioria dos relés de distância digitais e numéricos oferecem essa forma de característica. Um fator a mais é que não há aumento de custo para a implementação dessa característica usando diferentes componentes eletromecânicos ou tecnologia estática recente.

11.7.8 PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES DE POTÊNCIA – USO DA CARACTERÍSTICA OHM

Durante graves oscilações de potência onde a recuperação do sistema seja improvável, a estabilidade somente pode ser recuperada se as fontes oscilantes forem separadas. Onde tais cenários são identificados, oscilações de potência, ou perda de sincronismo, a atuação da proteção pode ser aplicada estrategicamente na separação do sistema de potência em um ponto preferencial. Idealmente, a separação deve ser feita de modo que a capacidade da planta e suas cargas tenham uma divisão equivalente.

Esse tipo de distúrbio normalmente não pode ser identificado corretamente por uma proteção de distância comum. Como mencionado previamente, geralmente é necessário impedir a atuação de esquemas de proteção de distância durante oscilações de potência estáveis ou instáveis, a fim de evitar desligamento em cascata. Para iniciar a separação do sistema, quando da perspectiva de uma oscilação de potência instável, pode-se implementar um esquema de atuação por perda de sincronismo, empregando-se elementos de medição de impedância ohm.

As características de impedância ohm são aplicadas ao longo do eixo resistivo à frente e para trás do eixo de resistência do diagrama *R*/*X* e os seus limites operacionais são ajustados de forma a ficarem paralelos ao vetor de impedância da linha protegida, como mostrado na Figura 11.16. Os elementos de impedância ohm dividem o diagrama de impedância *R*/*X* em três zonas, A, B e C. Como as impedâncias se alteram durante oscilações de potência, o ponto que representa a impedância move-se ao longo da curva de oscilação de potência, passando pelas três zonas e fazendo com que as unidades ohm operem sequencialmente.

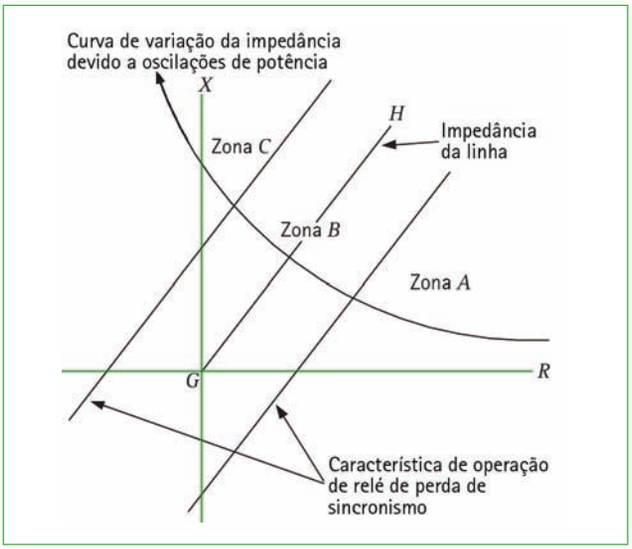


Figura 11.16 Aplicação da característica de operação de relé de perda de sincronismo.

Quando a impedância entra na terceira zona a sequência de operação está completa e a bobina de abertura do disjuntor pode ser energizada em um ângulo favorável entre as fontes do sistema para a interrupção do arco com baixo risco de reacendimento.

Somente uma oscilação de potência instável pode fazer com que o vetor de impedância se mova sucessivamente entre as três zonas. Entretanto, outros tipos de distúrbios, como faltas no sistema de potência, não resultarão na operação do relé.

11.7.9 OUTRAS CARACTERÍSTICAS

O tempo de execução de algoritmos para proteção de distância tradicional usando característica quadrilateral ou similar pode resultar em um tempo de atuação longo, possivelmente acima de 40ms em alguns projetos de relés. Para contornar isso, alguns relés de distância numéricos também usam algoritmos alternativos que podem ser executados de modo significativamente mais rápido. Esses algoritmos são baseados geralmente em detecção de mudanças nos valores de corrente e de tensão acima do esperado, conhecido como algoritmo "Delta".

Esse algoritmo detecta uma falta por meio da comparação do valor medido da corrente e tensão com os valores amostrados previamente. Se a diferença entre essa comparação exceder um valor predefinido (o "delta"), considera-se que uma falta ocorreu. Ao mesmo tempo, é também calculada a distância da falta. Desde que a distância calculada da falta se encontra dentro da zona de alcance do relé, um comando de disparo é executado. Esse algoritmo pode ser executado de modo significativamente mais rápido do que o algoritmo convencional de distância, tendo por resultado tempo total de atuação mais rápido. A identificação da fase com defeito pode ser realizada comparando as mudanças de sinais na tensão e na corrente.

Relés que usam o algoritmo "delta" geralmente executam em paralelo também o algoritmo de proteção convencional, pois alguns tipos de faltas (por exemplo, faltas de alta resistência) podem não cair dentro do critério de detecção de falta no algoritmo "Delta".

11.8 IMPLEMENTAÇÃO DE RELÉS DE DISTÂNCIA

A discriminação das zonas de proteção pode ser conseguida usando-se relés de distância, dado que a distância da falta é uma simples função da impedância. Entretanto, a impedância medida pelo relé de distância depende também dos seguintes fatores:

1. a amplitude da corrente e tensão (o relé pode não enxergar toda a corrente produzida pela tensão de falta);
2. a impedância do elo de falta equivalente sendo medida;
3. o tipo de falta;
4. a resistência de falta;
5. a simetria da impedância da linha;
6. a configuração do circuito de transmissão (circuito simples, duplo ou multiterminal).

É impossível eliminar todos os fatores acima para todas as condições de operação. Entretanto, um considerável sucesso pode ser conseguido com a utilização de um relé de distância apropriado. Isso pode incluir relés ou algoritmos de inicialização (*starting*), medição de distância e elementos para esquemas lógicos.

O elemento de medição de distância pode produzir as características de impedância descritas na Seção 11.7. Existem varias configurações de relés de distância, dependendo dos requisitos de velocidade de atuação e seus custos relacionados ao *hardware*, ao *software* ou a requisitos de capacidade de processamento para relés numéricos. As configurações mais comuns são:

a. É fornecido um elemento individual de medição para cada fase, cobrindo todas as faltas nas fases.
b. Um arranjo mais econômico para os elementos de partida para detectar qual fase ou fases sofreram a falta. Os elementos de partida chaveam um único elemento de medição ou algoritmo para medir a impedância mais apropriada do elo em falta. Esse é normalmente conhecido como relé de distância comutável.
c. Um conjunto individual de elementos de medição de impedância do elo de falta pode ter seus ajustes de alcance progressivamente aumentados de uma zona de alcance para outra. O incremento ocorre após os tempos de atrasos determinados para cada zona, que são inicializados pela atuação do elemento de partida. Esse tipo de relé é normalmente conhecido como relé de distância de alcance progressivo (**each-stepped distance relay).**
d. Cada zona pode ter conjuntos independentes de elementos de medição para cada impedância de falta. Esse é conhecido como um esquema de distância completo, capaz de oferecer o maior desempenho em termos de velocidade e flexibilidade de aplicação.

Além disso, a proteção de falta a terra pode requerer diferentes características e/ou ajustes diferentes daqueles para faltas entre fases, resultando em unidades adicionais. Um total de 18 elementos de medição de impedância ou algoritmos seriam necessários em um relé de distância completo para proteção das três zonas e para todos os tipos de faltas.

Com a tecnologia eletromecânica, cada elemento de medição seria um relé separado em sua própria caixa, de modo que o relé de distância compreendesse em um conjunto de relés montados em painel e in-

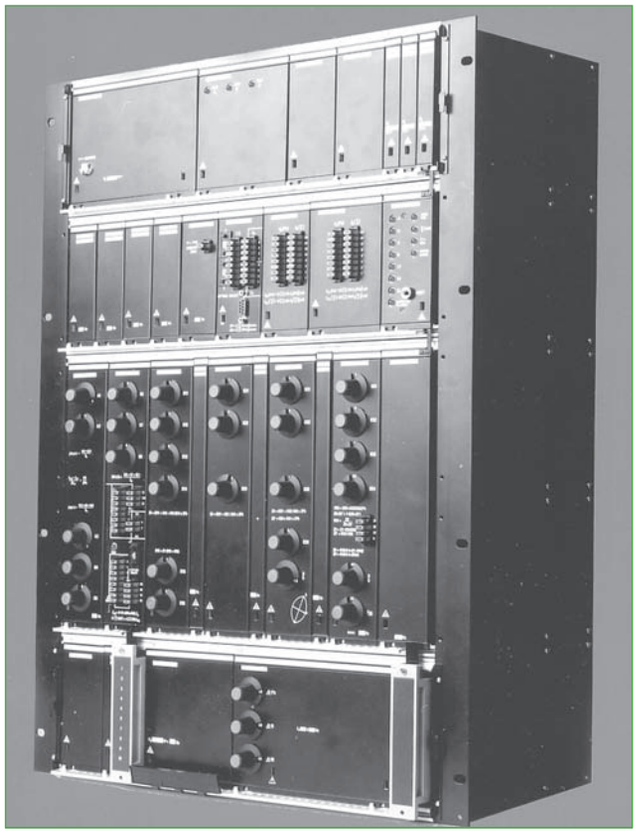


Figura 11.17(a) Primeira geração de relés estáticos.

terconectados por meio de fiação. A Figura 11.17(a) mostra um exemplo de tal esquema do relé.

Relés de distância digitais/numéricos (Figura 11.17(b)) são capazes de ter todas as funções implementadas por programas. Unidades de partida não são necessárias. O relé de distância completo é implementado em uma única unidade, fazendo economia significativa de espaço, fiação e aumento da confiabilidade, por meio do aumento da disponibilidade que decorre de uma auto supervisão contínua. Levando-se em conta os recursos adicionais detalhados na Seção 11.11, tal equipamento oferece substanciais benefícios ao usuário.

Figura 11.17(b) Relé de distância numérico modelo MiCOM P443.

11.8.1 UNIDADE DE PARTIDA PARA PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA COMUTÁVEL

Relés de distância eletromecânicos e estáticos não utilizam um elemento de medição de impedância individual por fase. O custo e o tamanho físico resultante desse esquema fizeram esse arranjo pouco prático, exceto para as mais exigentes aplicações de transmissão EAT. Para economizar nas demais aplicações, somente um elemento de medição era implementado, junto com as unidades de partida que detectam qual fase está com defeito, a fim de comutar os sinais para a única função. O relé de distância que utiliza essa técnica é conhecido como um relé de distância comutável (*switched distance relay*). Têm sido utilizados diferentes tipos de unidades de partida, os mais comuns são baseados na medida da sobrecorrente, subtensão ou subimpedância.

Relés de distância numéricos permitem detectar diretamente a fase envolvida na falta. Isso é chamado seleção da fase com defeito, normalmente abreviado para seleção de fase. Várias técnicas estão disponíveis para a seleção da fase com defeito, com o qual permite então a apropriada medida de distância da zona de disparo. Sem a seleção da fase, o relé corre o risco de apresentar problemas de sobre ou subalcance, ou atuação trifásica, quando somente a abertura de um pólo seria suficiente para a eliminação da falta. Várias técnicas estão disponíveis para a seleção da fase com falta, tais como:

a. Comparação por meio de sobreposição de correntes, comparando-se a mudança do nível entre a corrente de carga pré-falta e a corrente de falta (o algoritmo Delta). Isso permite a detecção muito rápida da fase com defeito, com apenas poucas amostras da corrente de entrada;
b. Mudanças de amplitude da tensão;
c. Mudanças de amplitude da corrente.

A seleção da fase por meio de técnicas numéricas é mais rápida que a realizada por técnicas tradicionais usadas em relés de distância eletromecânicos ou estáticos. Elas não impõem penalidade em tempo uma vez que são executadas em paralelo aos algoritmos de seleção da fase e medição de zona. É possível construir um esquema de proteção completo utilizando essas técnicas. O algoritmo de seleção da fase, junto com o algoritmo de medição individual para cada falta fase-terra e fase-fase (AN, BN, CN, AB, BC, CA), proporciona a seleção da fase com defeito, assegurando assim a operação para um esquema completo.

Entretanto, pode haver ocasiões em que é desejável que um relé numérico simule técnicas de proteção de distância comutável. As razões para isso podem ser econômicas (menos *software* requerido – assim mais barato que um relé que contenha uma implementação de esquema completo) e/ou técnicas.

Algumas aplicações podem requerer que relés numéricos possuam características de gerações anteriores já instalados na rede para facilitar a seletividade. Tais relés estão disponíveis, frequentemente com refinamentos, tais como características de impedância poligonal multilateral, que ajudam a evitar operações equivocadas devido às condições de carga pesadas.

Com relés de distância comutáveis eletromecânicos ou estáticos, deve ser feita frequentemente uma seleção de unidades de partida disponíveis. A escolha dessas unidades era dependente dos parâmetros do sistema de potência, tais como máximo fluxo de carga em relação a máximo alcance requerido e arranjos de aterramento do sistema de potência.

Quando, unidades de partida de sobrecorrente são utilizadas deve-se ter cuidado para assegurar-se de que com uma geração mínima, os ajustes das unidades de partida de sobrecorrente sejam sensíveis o bastante para detectar faltas além da terceira zona. Além disso, essas unidades de partida requerem uma alta relação entre desarme e partida, para assegurar que irá desarmar sob condições de carga máxima depois que uma falta na segunda ou terceira zona seja eliminada pelo relé da primeira zona na seção com falta. Sem essa funcionalidade, podem ocorrer atuações indiscriminadas para faltas subsequentes na segunda ou terceira zona. Para satisfazer a operação das unidades de partida de sobrecorrente em um esquema de distância comutável, as seguintes condições devem ser cumpridas:

a. O ajuste de corrente para as unidades de partida de sobrecorrente não devem ser menores que 1,2 vez a máxima corrente de carga da linha protegida.
b. A corrente de falta mínima do sistema de potência para uma falta no alcance da Zona 3 de um relé de distância não deve ser ajustado menor que 1,5 vez a sobrecorrente da unidade de partida.

Em sistemas multiaterrados, onde o neutro de todos os transformadores estão solidamente aterrados, ou em sistemas em que a corrente de falta é menor que a corrente máxima de carga da linha protegida, não é possível usar unidades de partida de sobrecorrente. Nesses casos são utilizadas unidades de partida de subimpedância.

O tipo de unidade de partida de subimpedância utilizado é, normalmente, dependente da expectativa da máxima corrente de carga e da mínima impedância equivalente da carga em relação ao ajuste do relé para a cobertura de faltas na Zona 3. Isso é ilustrado na Figura 11.11 onde Z_{D1}, Z_{D2} e Z_{D3} são, respectivamente, a mínima impedância de carga permitida quando utilizado um relé do tipo lenticular, mho deslocado e de impedância.

11.9 O EFEITO DA IMPEDÂNCIA DA FONTE E DOS MÉTODOS DE ATERRAMENTO

Para uma operação correta, relés de distância devem ser capazes de medir a distância correta até a ponto da falta. Para assegurar isso, é necessário fornecer as grandezas corretas para os elementos de medição. Nem sempre o uso da tensão e da corrente de uma fase em particular dará o resultado correto, e compensações adicionais são necessárias.

11.9.1 MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE FALTA

A Figura 11.18 mostra a relação entre a corrente e tensão para diferentes tipos de faltas. Se Z_{S1} e Z_{L1} são as impedâncias de sequência positiva da fonte e da linha, vistas pelo relé, as correntes e tensões nesse ponto para faltas dupla fase dependem da impedância da fonte e também da impedância da linha. As relações são dadas na Figura 11.19. Aplicando-se a diferença das tensões de fase ao relé, elimina-se a dependência de Z_{S1}. Por exemplo:

$$V'_{bc} = (a^2 - a)\, Z_{L1} I'_1$$
(para faltas trifásicas)

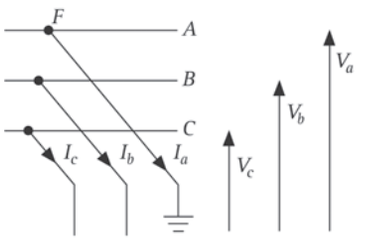
$$V'_{bc} = 2(a^2 - a)\, Z_{L1} I'_1$$
(para faltas fase-fase)

Elementos de medição de distância são normalmente calibrados em termos da impedância de sequência positiva. A correta medição para faltas fase-fase e trifásicas é conseguida fornecendo para cada elemento de medição fase-fase sua correspondente tensão de linha e diferenças de corrente de fase. Assim, para o elemento B-C, a corrente medida irá ser:

$$I'_b - I'_c = (a^2 - a)\, I'_1$$
(para faltas trifásicas)

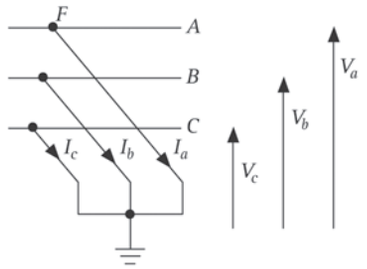
$$I'_b - I'_c = 2(a^2 - a)\, I'_1$$
(para faltas dupla-fase)

e o relé irá medir Z_{L1} em cada caso.



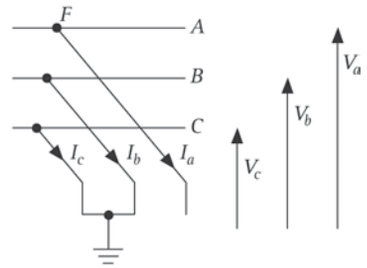
$V_a=0$
$I_c=0$
$I_b=0$

(a) Falta fase-terra (A-E)



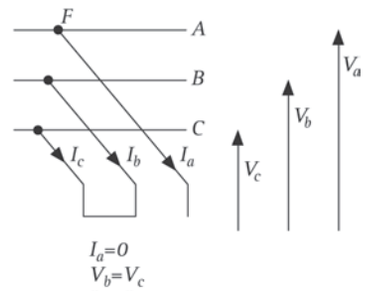
$V_a=V_b=V_c=0$
$I_a+I_b+I_c=0$

(b) Falta trifásica (A-B-C ou A-B-C-E)



$V_c=0$
$V_b=0$
$I_a=0$

(c) Falta dupla fase à terra (B-C-E)



$I_a=0$
$V_b=V_c$
$I_b=-I_c$

(d) Falta fase-fase (B-C)

Figura 11.18 Relação entre as correntes e tensões para algumas faltas.

Grandeza de falta	Trifásico (A-B-C)	Dupla fase (B-C)
I'_a	I'_1	0
I'_b	$a^2I'_1$	$(a^2\text{-}a)I'_1$
I'_c	aI'_1	$(a\text{-}a^2)I'_1$
V'_a	$Z_{L1}I'_1$	$2(Z_{S1}+Z_{L1})I'_1$
V'_b	$a^2Z_{L1}I'_1$	$(2a^2Z_{L1}\text{-}Z_{S1})I'_1$
V'_c	$aZ_{L1}I'_1$	$(2aZ_{L1}\text{-}Z_{S1})I'_1$

Nota: $I'_1 = \frac{1}{3}(I'_a+aI'_b+a^2I'_c)$
I' e V' são valores vistos pelo relé

Figura 11.19 Corrente e tensão de fase vista pelo relé para faltas trifásica e fase-fase.

11.9.2 MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE FALTA A TERRA

Quando ocorre uma falta fase-terra, a tensão fase-terra na posição da falta é zero. Pode parecer que a queda de tensão na falta é simplesmente o produto da corrente de fase com a impedância da linha. Entretanto, a corrente de falta depende do número de pontos de aterramentos, do método de aterramento e da impedância equivalente de sequência positiva do elo da falta. A medição de impedância será incorreta, a menos que esses fatores sejam levados em conta.

A queda de tensão da falta é a soma da sequência de quedas de tensão entre a posição do relé e a falta. A queda de tensão da falta e a corrente de falta são:

$$V'_a = I'_1 Z_{L1} + I'_2 Z_{L1} + I'_0 Z_{L0}$$
$$I'_a = I'_1 + I'_2 + I'_0$$

e a corrente residual I'_N no ponto do relé é dado por:

$$I'_n = I'_a + I'_b + I'_c = 3I'_0$$

onde I'_a, I'_b, I'_c são as correntes de fase no ponto do relé. Da expressão acima, a tensão vista pelo relé pode ser expressa em termos de:

1. Corrente de fase no ponto do relé.
2. Relação da impedância de sequência zero sobre a impedância de sequência positiva da linha de transmissão, k (= Z_{L0}/Z_{L1}).
3. Impedância de sequência positiva da linha de transmissão Z_{L1}

$$V'_a = Z_{L1}\left\{I'_a + (I'_a + I'_b + I'_c)\frac{K-1}{3}\right\} \qquad (11.5)$$

A tensão que aparece no relé, como previamente mencionado, varia com o número de alimentações, o método de aterramento do sistema e a posição relativa do relé entre a alimentação e o ponto de aterramento do sistema. A Figura 11.20 ilustra os três possíveis arranjos que ocorrem na prática com uma única alimentação. Na Figura 11.20(a), as correntes das fases sãs são zero, então as correntes I_a, I_b e I_c têm o padrão 1–0–0. A impedância vista pelo relé comparando I_a e V_a é:

$$Z = \left\{1 + \frac{(K-1)}{3}\right\} Z_{L1} \qquad (11.6)$$

Na Figura 11.20(b), as correntes de falta que entram nos ramos do relé têm uma distribuição de 2–1–1, assim:

$$Z = Z_{L1}$$

Na Figura 11.20(c), as correntes de fase têm uma distribuição 1–1–1, e então:

$$Z = kZ_{L1}$$

Se existir alimentação de ambas as extremidades da linha, a impedância medida será a sobreposição de qualquer dos dois exemplos acima, considerando as magnitudes relativas das alimentações.

Essa análise mostra que o relé pode medir somente uma impedância, a qual é independente da alimentação e do arranjo de aterramento se a proporção

$$K_N = \frac{(K-1)}{3}$$

da corrente residual $I_n = I_a + I_b + I_c$ é adicionada a corrente de fase I_a. Essa técnica é conhecida como "compensação residual".

A maioria dos relés de distância compensam para condições de falta a terra usando uma impedância adicional réplica Z_N dentro dos circuitos de medição. Visto que a réplica da impedância da fase Z_1 é alimentada pela corrente da fase no ponto de instalação do relé, Z_N é alimentada pela corrente residual cheia. O valor de Z_n é ajustado de forma que, para uma falta no ponto de alcance, a soma das tensões que aparecem em torno de Z_1 e Z_n se iguala à medida da tensão da fase-terra com defeito.

O ajuste requerido para Z_n pode ser determinado considerando uma falta a terra no ponto de alcance do relé. Isso é ilustrado na Figura 11.20(a) em relação a uma falta A–N com aterramento único atrás do relé.
Tensão suprida pelos TP's

$$= I_1(Z_1 + Z_2 + Z_0) = I_1(2Z_1 + Z_0)$$

Tensões nas réplicas das impedâncias:

$$= I_aZ_1 + I_NZ_N$$
$$= I_a(Z_1 + Z_N)$$
$$= 3I_1(Z_1 + Z_N)$$

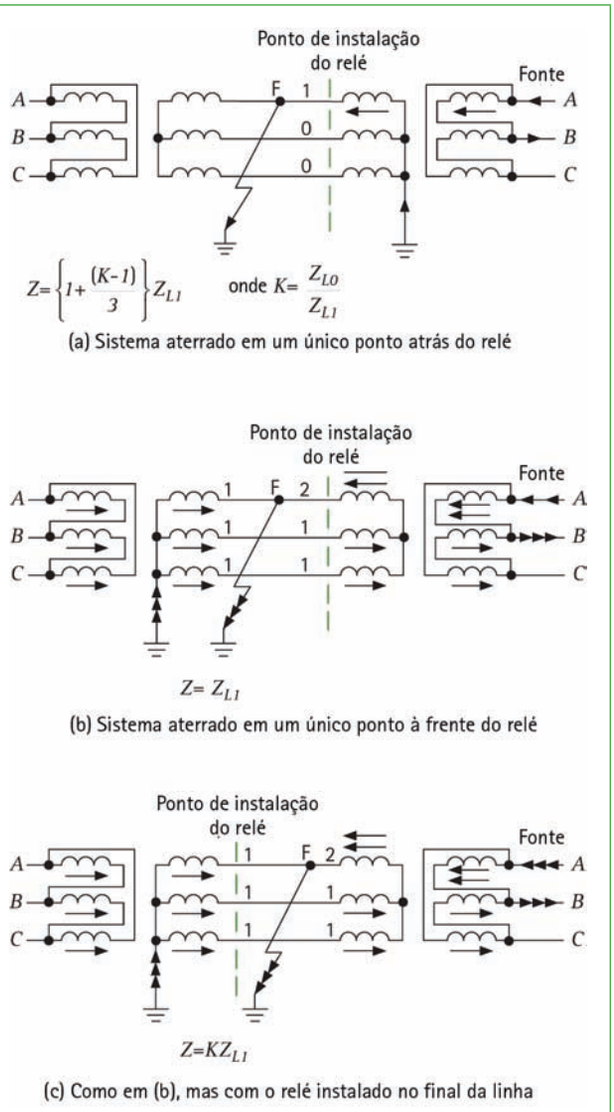


Figura 11.20 Efeito do arranjo da alimentação e do tipo de aterramento na medição de distância de faltas a terra.

Assim, o ajuste requerido para Z_n, para o balanço no ponto de alcance, é dado igualando-se as duas expressões:

$$3I_1(Z_1 + Z_N) = 1_1(2Z_1 + Z_N)$$
$$Z_N = \frac{Z_0 - Z_1}{3} \qquad (11.7)$$
$$= \frac{(Z_0 - Z_1)}{3Z_1} Z_1$$

Com a réplica da impedância ajustada para

$$\frac{Z_0 - Z_1}{3},$$

o elemento de medição de falta a terra irá medir a impedância de falta corretamente, independentemente do número de alimentações e de pontos de aterramento do sistema.

11.10 PROBLEMAS NA APLICAÇÃO DE RELÉS DE DISTÂNCIA

Os relés de distância podem sofrer uma série de dificuldades na suas aplicações. Muitas dessas dificuldades foram superadas nos últimos relés numéricos. No entanto, uma consciência dos problemas é útil para um engenheiro de proteção ter de lidar com relés mais antigos que já estão instalados e não serão substituídos.

11.10.1 TENSÃO MÍNIMA NOS TERMINAIS DO RELÉ

Para se atingir a precisão do equipamento o relé de distância que não utiliza técnicas de memória de tensão precisa de um mínimo de tensão nos seus terminais sob condição de falta. Essa tensão deve estar declarada no manual do relé. Com o conhecimento das impedâncias de sequência positiva envolvidas em uma falta, ou alternativamente a potência da falta (MVA), a tensão do sistema e os arranjos de aterramento, é possível calcular a mínima tensão nos terminais do relé para uma falta no ponto de alcance do relé. Isso é necessário somente para verificar qual a mínima tensão necessária para se obter uma precisão da medida de alcance para uma dada aplicação. Cuidado deve ser tomado para que sejam consideradas tanto a falta entre fases quanto as faltas a terra.

11.10.2 COMPRIMENTO MÍNIMO DE LINHA

Para determinar o comprimento mínimo da linha que pode ser protegida por um relé de distância, é necessário verificar primeiramente se qualquer requisito de tensão mínima do relé para uma falta no alcance da Zona 1 está dentro da sensibilidade declarada do relé. Depois, a impedância ôhmica da linha (a referência, se necessário, são as grandezas no secundário do TP/TC) deve cair dentro da escala de ajuste para o alcance da Zona 1 do relé. Para linhas muito curtas e especialmente para circuitos que utilizam cabos, pode-se encontrar impedâncias de circuito menores que o mínimo ajuste de escala do relé. Nesses casos, deve-se utilizar um método alternativo de proteção.

Uma alternativa adequada pode ser a utilização de proteção diferencial, pois a extensão da linha será, provavelmente, curta o bastante para proporcionar um custo efetivo baixo para um elo de comunicação de alta velocidade entre os relés localizados nas extremidades do circuito protegido. No entanto, os mais recentes relés numéricos de distância têm uma gama muito ampla de ajuste de impedância e boa sensibilidade com baixos níveis de tensão no relé, de modo que tais problemas são agora raramente encontrados. Controles da aplicação continuam essenciais. Ao considerar faltas a terra, deve-se tomar um cuidado particular para que o valor apropriado de impedância do elo até a falta a terra seja utilizado no cálculo.

11.10.3 SUBALCANCE – EFEITO DA ALIMENTAÇÃO REMOTA

Um relé de distância é dito como de subalcance quando a impedância apresentada ao relé é maior que a impedância até a falta. A porcentagem de subalcance é definida como:

$$\frac{Z_R - Z_F}{Z_R} \times 100\%$$

onde:

Z_R = alcance pretendido do relé (ajuste de alcance do relé);
Z_F = alcance efetivo.

A causa principal de subalcance é o efeito da alimentação da corrente de falta na barra remota. Isso é mais bem ilustrado por um exemplo.

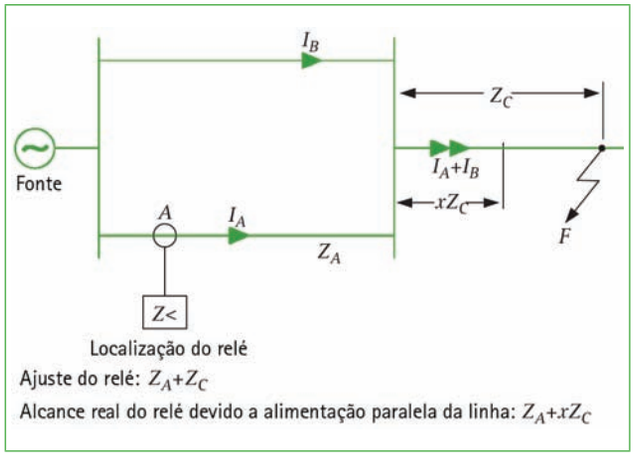


Figura 11.21 Efeito da alimentação do barramento remoto no relé de distância.

Na Figura 11.21, o relé em A não irá medir corretamente a impedância para uma falta na seção da linha Z_c devido à alimentação da corrente I_B. Considere um ajuste do relé de $Z_A + Z_C$. Para uma falta no ponto F, o relé verá uma impedância:

$$Z_A + \frac{I_A + I_B}{I_A} \times x \times Z_C$$

Então, para balanceamento do relé:

$$Z_A + Z_C = Z_A + \frac{(I_A + I_B)}{I_A} \times x \times Z_C$$

Então o alcance efetivo é:

$$Z_A + \left(\frac{I_A}{I_A + I_B}\right) Z_C \qquad (11.8)$$

Está claro, a partir da Equação 11.8, que o relé terá um subalcance. Isso é relativamente fácil de se compensar aumentando-se o ajuste de alcance do relé, mas cuidados devem ser tomados. Se houver a possibilidade de se reduzir a alimentação remota a zero, o relé irá então ter um alcance maior que o pretendido. Por exemplo, ajustando-se a Zona 2 para alcançar uma distância específica em uma seção da linha adjacente, havendo um circuito em paralelo, pode ocorrer que a Zona 2 tenha um alcance além da área de alcance da Zona 1 da linha adjacente, quando operar com circuito simples apenas. Se $I_B = 9I_A$ e o alcance do relé é ajustado para enxergar faltas em *F*, então, na ausência da alimentação remota, o ajuste efetivo do relé é $Z_A + 10Z_C$.

Cuidados devem ser tomados também para que ajustes grandes de alcance a frente não levem a operação dos relés de fases sãs para faltas reversas a terra, veja Seção 11.10.5.

11.10.4 SOBREALCANCE

O relé de distância é dito ser de sobrealcance quando a impedância apresentada ao relé for menor que a impedância até a falta. A porcentagem de sobrealcance é definida pela equação:

$$\frac{Z_F - Z_R}{Z_R} \times 100\% \qquad (11.9)$$

Onde:
Z_R = ajuste de alcance do relé;
Z_F = alcance efetivo.

Um exemplo do efeito de sobrealcance ocorre quando relés de distâncias são utilizados em linhas paralelas e uma linha é tirada de serviço e aterrada em cada extremidade. Isso é coberto na Seção 13.2.3.

11.10.5 LIMITAÇÕES DO ALCANCE A FRENTE

Há limitações no ajuste de máximo alcance a frente que pode ser aplicado ao relé de distância. Por exemplo, na Figura 11.6, a Zona 2 de uma seção da linha não deve alcançar além da cobertura da Zona 1 do relé da seção de linha seguinte. Em situações em que existe uma relação entre o ajuste de alcance a frente e a cobertura resistiva do relé (isso é, um elemento mho Zona 3), um relé não deverá operar sob condições de máxima carga. Além disso, se o alcance do relé for excessivo, as unidades de proteção de falta fase-terra de alguns projetos de relés podem ser propensas a operar para faltas reversas pesadas. Esse problema afeta somente relés mais antigos aplicados a linhas com três terminais que possuem significantes assimetrias nos comprimentos das seções. Algumas das funções oferecidas por relés mais modernos podem eliminar esse problema.

11.10.6 BLOQUEIO POR OSCILAÇÕES DE POTÊNCIA

Oscilações de potência são variações no fluxo de potência que ocorrem quando há variações no ângulo das tensões internas entre geradores em diferentes pontos do sistema de potência. As variações no fluxo de carga que ocorrem como resultado da ocorrência de faltas e de subsequentes eliminações das faltas são uma das causas de oscilações de potência. Uma oscilação de potência pode fazer com que a impedância vista pelo relé de distância se movimente para fora da área de carga normal dentro da característica do relé. No caso de oscilações de potência estáveis é especialmente importante que o relé de distância não opere, a fim de permitir que o sistema possa retornar a condição de estabilidade. Por essa razão, a maioria dos esquemas de proteção de distância aplicados em sistema de transmissão tem a função de bloqueio por oscilações de potência. Diferentes relés podem usar diferentes princípios de detecção de oscilações de potência, mas todos envolvem o reconhecimento do movimento da impedância medida em relação à característica do relé cuja taxa é significativamente menor que a taxa de variação quando ocorre uma falta. Quando um relé detecta tal circunstância, a operação do relé pode ser bloqueada. Bloqueio por oscilações de potência podem ser aplicados individualmente para cada zona do relé, ou uma para todas as zonas, dependendo do tipo do relé utilizado.

Várias técnicas são utilizadas em diferentes projetos de relés para inibir o bloqueio por oscilações de potência quando ocorre uma falta no meio de um processo de oscilação de potência. Isso é particularmente importante, por exemplo, para permitir que o relé responda a uma falta em uma linha durante o tempo morto de um ciclo de religamento automático em um único pólo.

Algumas concessionárias podem definir certos pontos da rede como pontos seccionáveis, em que a rede deve ser seccionada em um evento de oscilação de potência instável ou escorregamento de polo (quando no gerador o rotor excede a capacidade de se manter sincronizado com o estator). Um dedicado relé para atuar em oscilações de potências pode ser empregado para esse propósito (veja Seção 11.7.8).

Alternativamente, pode-se realizar uma estratégia de limitar a duração para qual a atuação de um relé de distância específico é bloqueada durante oscilações de potência.

11.10.7 SUPERVISÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Normalmente fusíveis ou minidisjuntores protegem a fiação secundária entre as bobinas dos secundários do transformador de potencial e os terminais do relé.

Podem ocorrer atuações inadequadamente se uma ou mais entradas de tensão forem removidas devido à operação desses dispositivos para os relés de distância que possuem:

a. Característica tipo mho deslocado autopolarizado que abrange o ponto de impedância zero no diagrama *R*/*X*.
b. Polarização da fase sã.
c. Memória da polarização da tensão.

Para esses tipos de relés de distância é recomendada a supervisão da tensão de entrada. A supervisão pode ser obtida por meios externos, por exemplo, circuitos independentes de supervisão de tensão, ou incorporados no próprio relé de distância. Na detecção de falha do transformador de potencial, a atuação do relé de distância pode ser inibida e/ou pode ser dado um alarme. Relés de distância modernos empregam supervisão de tensão que operam a partir das tensões e correntes sequenciais. A sequência zero ou negativa das tensões e a correspondente sequência zero ou negativa das correntes são derivadas. A discriminação entre faltas na rede principal e na fiação ou perda de alimentação devido a queima de fusível ou abertura do minidisjuntor é obtida pelo bloqueio da proteção de distância somente quando a sequência zero ou negativa das tensões é detectada sem a presença da sequência zero ou negativa das correntes. Esse arranjo não irá detectar a perda simultânea de todas as três tensões, e é necessário que opere uma nova detecção para perda de tensão sem mudança de corrente, ou para uma corrente menor que a correspondente corrente de falta trifásica, sob condições de mínima alimentação da falta. Se minidisjuntores de atuação rápida são utilizados para proteger o circuito secundário do TP, contatos auxiliares desse disjuntor podem ser utilizados para inibir a operação dos elementos da proteção de distância e evitar atuações indevidas.

11.11 OUTROS RECURSOS DOS RELÉS DE DISTÂNCIA

Um moderno relé de distância digital ou numérico incorpora, frequentemente, recursos adicionais que ajudam o engenheiro de proteção na determinação de uma solução abrangente para os requisitos de proteção de uma determinada seção da rede. A Tabela 11.1 fornece uma indicação dos recursos adicionais que podem ser fornecidos em tal relé. A combinação dos recursos que são fornecidos realmente depende do modelo e do fabricante do relé, mas pode-se ver, a partir da tabela, que constantes progressos estão sendo feitos para a solução em uma única "caixa" que incorpora todas as exigências de proteção e controle para uma linha ou circuito. Entretanto, para transmissões de alta-tensão, a necessidade de eliminação rápida de qualquer falta no circuito protegido irá demandar o uso de dois sistemas de proteção independentes.

Tabela 11.1 Recursos adicionais em um relé de distância

Localização de falta (Distância até a falta)
Proteção instantânea de sobrecorrente
Proteção de linha de três terminais
Grupo de ajustes alternativos
Supervisão de TC
Verificação de sincronismo
Religamento automático
Monitoramento do essado do disjuntor
Monitoramento das condições do disjuntor
Controle do Disjuntor
Medição de tensões, corrente etc
Registro de eventos
Registro de distúrbios
Lógica/detecção de falha no disjuntor
Proteção de sobrecorrente de fase direcional/não direcional (retaguarda de proteção de distância)
Proteção de sobrecorrente para falta a terra direcional/não direcional (retaguarda de proteção de distância)
Proteção de sequência negativa
Proteção de sub/sobre tensão
Proteção de barra curta (stub bus)
Detecção de condutor rompido
Esquema lógico programável pelo usuário

11.12 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO RELÉ DE DISTÂNCIA

O diagrama mostrado na Figura 11.22, mostra uma rede simples de 230kV. O exemplo seguinte mostra os cálculos necessários para aplicar uma proteção de distância de três zonas para uma linha interligada as subestações ABC e XYZ. Todos os dados relevantes para esse exercício estão no diagrama. Os parâmetros do relé usado no exemplo são listados na Tabela 11.2.

Os cálculos são realizados em termos de impedâncias primária da fonte em ohms, em vez da prática tradicional de utilizar a impedância secundária. Com relés numéricos, em que as relações do TC e o TP podem ser parametrizadas, a escala ôhmica entre o primário e secundário pode ser realizada pelo relé. Isso simplifica o exemplo, permitindo que os cálculos sejam realizados nas grandezas primárias e elimina considerações sobre a relação de transformação dos TC/TP's.

Para simplificar, é considerado que somente uma proteção de distância convencional de três zonas deva ser configurada e que não há esquema de teleproteção. Na prática, um esquema de teleproteção seria aplicado normalmente a uma linha nesse nível de tensão.

Tabela 11.2 Exemplo de parâmetros de um relé de distância

Parâmetro do relé	Descrição do parâmetro	Valor do parâmetro	Unidade
Z_{L1} (mag)	Impedância de sequência positiva da linha (amplitude)	48,42	Ω
Z_{L1} (ang)	Impedância de sequência positiva da linha (ângulo de fase)	79,41	deg
Z_{L0} (mag)	Impedância de sequência zero da linha (amplitude)	163,26	Ω
Z_{L0} (ang)	Impedância de sequência positiva da linha (ângulo de fase)	74,87	deg
K_{Z0} (mag)	Valor padrão para o fator de compensação residual (amplitude)	0,79	-
K_{Z0} (ang)	Valor padrão para o fator de compensação residual (ângulo de fase)	–6,5	deg
Z_1 (mag)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 1 (amplitude)	38,74	Ω
Z_1 (ang)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 1(ângulo de fase)	80	deg
Z_2 (mag)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 2 (amplitude)	62,95	Ω
Z_2 (ang)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 2(ângulo de fase)	80	deg
Z_3 (mag)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 3 (amplitude)	83,27	Ω
Z_3 (ang)	Ajuste de impedância de alcance para a zona 3(ângulo de fase)	80	deg
R_{1ph}	Valor de alcance resistivo para falta entre fases – Zona 1	78	Ω
R_{2ph}	Valor de alcance resistivo para falta entre fases – Zona 2	78	Ω
R_{3ph}	Valor de alcance resistivo para falta entre fases – Zona 3	78	Ω
T_{Z1}	Temporização – Zona 1	0	s
T_{Z2}	Temporização – Zona 2	0,35	s
T_{Z3}	Temporização – Zona 3	0,8	s
R_{1G}	Valor de alcance resistivo para falta a terra – Zona 1	104	Ω
R_{2G}	Valor de alcance resistivo para falta a terra – Zona 2	104	Ω
R_{3G}	Valor de alcance resistivo para falta a terra – Zona 3	104	Ω

11.12.1 IMPEDÂNCIA DA LINHA

A impedância da linha é:

$$\begin{aligned} Z_L &= (0{,}089 + j0{,}476) \times 100 \\ &= 8{,}9 + j47{,}6\Omega \\ &= 48{,}42 \angle 79{,}41°\Omega \end{aligned}$$

Usar o valor de 48,42Ω(amplitude) e 80º (ângulo) como valor mais próximo ajustável

11.12.2 COMPENSAÇÃO RESIDUAL

Os relés utilizados são calibrados em termos de impedância de sequência positiva da linha protegida. Dado que a impedância de sequência zero da linha entre as subestações ABC e a XYZ é diferente da impedância de sequência positiva, a impedância vista pelo relé no caso de uma falta a terra, envolvendo a passagem da corrente de sequência zero, será diferente daquela vista para uma falta entre fases.

Portanto, o alcance do relé para falta a terra requer uma compensação de sequência zero (veja Seção 11.9.2).

Para o relé usado, esse ajuste é proporcionado pelo fator de compensação residual (ou de neutro) K_{Z0}, ajustado para:

$$|K_{Z0}| = \left|\frac{(Z_0 - Z_1)}{3Z_1}\right|$$

$$\angle K_{Z0} = \angle\frac{(Z_0 - Z_1)}{3Z_1}$$

Para cada linha de transmissão:

$$Z_{L1} = 0{,}089 + j0{,}476\Omega \ (0{,}484 \angle 79{,}41°\Omega)$$

$$Z_{L0} = 0{,}426 + j1{,}576\Omega \ (1{,}632 \angle 74{,}87°\Omega)$$

Portanto,

$$|K_{Z0}| = 0{,}792$$

$$\angle K_{Z0} = -6{,}5°$$

11.12.3 ALCANCE PARA FALTAS ENTRE FASE PARA A ZONA 1

O alcance requerido para a Zona 1 é 80% da impedância da linha.

Portanto,

$$0{,}8 \times (48{,}42 \angle 79{,}41°) = 38{,}74 \angle 79{,}41°\Omega$$

Use o valor ajustável mais próximo de 38,74 ∠80°

11.12.4 ALCANCE PARA FALTAS ENTRE FASE PARA A ZONA 2

Normalmente, os requisitos para ajustes de alcance da Zona 2 são:

1. pelo menos 120% da impedância da linha protegida;
2. menos que a linha protegida + 50% da próxima linha.

Algumas vezes, os dois requisitos são conflitantes. Nesse caso, ambos os requisitos podem ser satisfeitos. É usado um ajuste de toda a linha entre as subestações ABC e XYZ, mais 50% da linha da seção

adjacente da subessação PQR. Assim, o ajuste do alcance da Zona 2 é:

$$= \begin{pmatrix} 48,42 \angle 79,41° \\ 0,5 \times 60 \times 0,089 + j0,476 \end{pmatrix} \Omega$$
$$= 62,95 \angle 79,41° \ \Omega$$

Use o valor ajustável mais próximo de 62,95 ∠80°

11.12.5 ALCANCE DA ZONA 3

A Zona 3 é ajustada para cobrir 120% da soma das linhas entre a subestação ABC e PQR, desde que essa não resulte na inclusão de nenhum transformador da subestação XYZ. Supõe-se que essa restrição seja satisfeita. Assim o ajuste de alcance da Zona 3 é:

$$= \begin{pmatrix} 48,42 \angle 79,41° \\ 1,2 \times 60 \times 0,484 \angle 79,41° \end{pmatrix} \Omega$$
$$= 83,27 \angle 79,41° \ \Omega$$

Use o valor ajustável mais próximo de 83,27 ∠80°**Ω**.

11.12.6 AJUSTES DE TEMPORIZAÇÃO PARA AS ZONAS

É necessário fazer ajustes de coordenação no relé de distância em relação a outros relés. Para isso estão disponíveis temporizadores independentes para as três zonas.

Para a Zona 1, a atuação instantânea é normal. Um atraso é usado somente em casos em que ocorrem grandes deslocamentos (*offsets*) de corrente contínua e estão envolvidos disjuntores antigos, incapazes de interromper instantaneamente a componente C.C.

O elemento da Zona 2 tem de ter uma coordenação com os relés que protegem a linha entre a subessação XYZ e a PQR desde que o elemento da Zona 2 cubra parte dessa linha. Admitindo que essa linha tenha proteção de distância, unitária ou proteção de sobrecorrente com ajuste alto, o atraso requerido será aquele para cobrir o tempo total de eliminação da falta dos relés à frente. A esse atraso deve ser adicionado um tempo de rearme do elemento da Zona 2 após eliminação da falta na linha adjacente, com uma margem de segurança adequada. Um valor típico de atraso é 350ms, e um escala normal é entre 200 ms e 500 ms.

As considerações para o elemento da Zona 3 são as mesmas que para o elemento da Zona 2, exceto que o tempo de eliminação da falta à frente é aquele para o elemento da Zona 2 do relé de distância ou da proteção de sobrecorrente IDMT. Admitindo o uso de relés de distância, um tempo típico é de 800 ms. Em resumo:

T_{Z1} = 0 ms (instantâneo);
T_{Z2} = 250 ms;
T_{Z3} = 800 ms.

11.12.7 AJUSTES DE ALCANCE RESISTIVO PARA FALTAS ENTRE FASES

Com o uso de uma característica quadrilateral, o ajuste de alcance resistivo para cada zona pode ser feito independentemente do ajuste da impedância de alcance. O ajuste de alcance resistivo representa a quantidade máxima de resistência de falta adicional (a mais da impedância da linha) para a qual a zona irá atuar, independente da falta dentro da zona.

Duas são as restrições impostas sobre esses ajustes, como seguem:

i. Deve ser maior que a máxima resistência de falta fase-fase prevista (principalmente aquela do arco elétrico);
ii. Deve ser menor que a resistência aparente medida na máxima carga da linha.

A corrente mínima de falta na subestação ABC é da ordem de 1,8 kA, resultando em típica resistência de arco Rarc de 8**Ω**, utilizando a fórmula de **van Warrington** (equação 11.4). Utilizando a relação de transformação como guia para a máxima corrente de carga esperada, a impedância mínima $Z_{l\min}$ irá ser de 130**Ω**. Tipicamente, o alcance resistivo irá ser ajustado para evitar a impedância mínima por uma margem de 40% para os elementos de fase, conduzindo para uma máxima resistência de alcance de 78**Ω**

Consequentemente, o ajuste de alcance resistivo encontra-se entre 8**Ω** e 78**Ω**. Pode-se fazer uma compensação para o efeito de qualquer alimentação de falta remota, utilizando o máximo alcance resistivo possível. Enquanto cada zona pode ter seu próprio ajuste de alcance resistivo, para esse exemplo eles podem ser ajustados todos iguais. Nem sempre esses ajustes serão iguais, isso depende do esquema utilizado de proteção de distância e da necessidade de incluir bloqueio de oscilações de potência.

Os ajustes apropriados são escolhidos para serem 80% da resistência da carga.

R_{3ph} = 78**Ω**
R_{2ph} = 78**Ω**
R_{1ph} = 78**Ω**

11.12.8 AJUSTES DE IMPEDÂNCIA DE ALCANCE PARA FALTA FASE-TERRA

Normalmente, a compensação residual como calculada na seção 11.12.2 é utilizada para ajustar o alcance para faltas entre fases, no caso de faltas fase-terra esse fator é aplicada para todas as zonas.

11.12.9 AJUSTES DE ALCANCE RESISTIVO PARA FALTAS FASE-TERRA

A margem necessária para evitar a mínima impedância de carga é de somente 20%. Assim os ajustes serão:

$R_{3G} = 104\Omega$
$R_{2G} = 104\Omega$
$R_{1G} = 104\Omega$

Isso completa a configuração do relé. A Tabela 11.2 também mostra os ajustes calculados.

11.13 REFERÊNCIAS

11.1 *Protective Relays – their theory and practice*. A. R. van C. Warrington. Chapman and Hall, 1962.

12

Esquemas de Proteção de Distância

12.1 Introdução

12.2 Esquema de extensão da Zona 1

12.3 Esquema de transferência de disparo

12.4 Esquemas de bloqueio com sobrealcance

12.5 Esquema de desbloqueio por comparação direcional

12.6 Comparação entre os esquemas de transferência de disparo e de bloqueio

12.1 INTRODUÇÃO

Um sistema convencional de proteção de distância, escalonado no tempo é mostrado na Figura 12.1. Uma das principais desvantagens desse esquema é que a proteção instantânea da Zona 1 em cada final de linha protegida não pode ser ajustada para cobrir o comprimento total do alimentador e é normalmente ajustada para aproximadamente 80%. Isso cria dois "fins de linha", sendo cada um com aproximadamente 20% do comprimento do alimentador protegido. Faltas nessas zonas são eliminadas no tempo da Zona 1 pela proteção de uma das extremidades do alimentador e pelo tempo da Zona 2 (tipicamente de 0,25 até 0,4 segundo) pela proteção no outro extremo do alimentador.

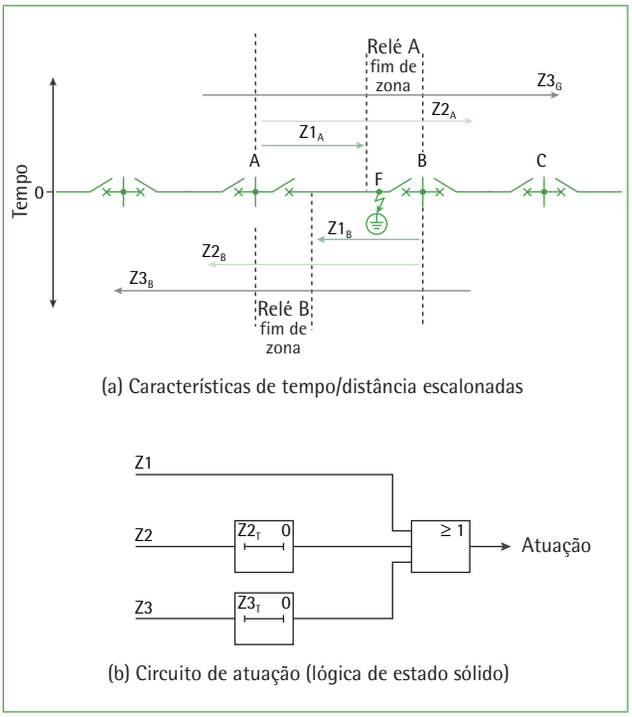


Figura 12.1 Esquema convencional de proteção de distância.

Essa situação não pode ser tolerada em algumas aplicações, por duas razões:

a. Faltas que permanecem no alimentador pelo tempo na Zona 2, podem fazer o sistema se tornar instável.
b. Onde é utilizado religamento automático de alta velocidade, a abertura não simultânea dos disjuntores de ambas as extremidades da seção da linha com falta resulta em ausência de tempo morto durante o ciclo de religamento automático para dar um tempo necessário para que a falta seja extinta e para que os gases ionizados sejam eliminados. Isso resulta na possibilidade de uma falta transitória vir a causar um bloqueio permanente dos disjuntores de cada extremidade da seção da linha.

Mesmo onde a instabilidade não ocorra, o aumento na duração do distúrbio pode causar problemas na qualidade de energia, e pode resultar em aumento dos danos em uma instalação.

Esquemas unitários de proteção que comparam a condição em duas extremidades de um alimentador simultaneamente possibilitam identificar se a falta é interna ou externa à seção protegida e proporcionam uma proteção de alta velocidade para o comprimento inteiro do alimentador. Essa vantagem é contrabalanceada pelo fato de que o esquema unitário não possibilita a proteção de retaguarda para os alimentadores adjacentes dado pelo esquema de proteção de distância.

O esquema mais desejado é obviamente uma combinação das melhores características de ambos os arranjos, isso é, abertura instantânea sobre todo o alimentador mais a proteção de retaguarda para os alimentadores adjacentes. Isso pode ser conseguido pela interconexão dos relés de proteção de distância de cada extremidade do alimentador por meio de canais de comunicação. Técnicas de comunicação são descritas em detalhes no Capítulo 8.

A finalidade do canal de comunicação é transmitir informações sobre as condições do sistema de uma extremidade para a outra da linha, incluindo ações para inicializar ou evitar atuações de disjuntores remotos. O primeiro arranjo é normalmente conhecido como esquema de transferências de disparo (*transfer tripping scheme*) enquanto que o último é conhecido como esquema de bloqueio (*blocking scheme*). Entretanto, a terminologia dos vários esquemas varia muito, conforme a cultura local e práticas de instalação.

12.2 ESQUEMA DE EXTENSÃO DE ZONA 1 (ESQUEMA Z1X)

Esse esquema é utilizado em conjunto com a função de religamento automático, ou em situações em que não existe um canal de comunicação, ou o canal de comunicação falhou. Dessa forma, pode ser utilizado em alimentadores de distribuição radiais, ou em linhas interconectadas como um elo de emergência quando nenhum canal de comunicação está disponível, por exemplo, devido à manutenção ou falha temporária. O esquema descrito é mostrado na Figura 12.2.

O elemento da Zona 1 do relé de distância tem dois ajustes. O primeiro é ajustado para 80% do comprimento da linha protegida, como no esquema básico. O outro, conhecido como estendida Zona 1 (*Extended Zone* 1) ou "Z1X", é ajustado normalmente em 120% para atingir um sobrealcance da linha protegida. O alcance da Zona 1 é normalmente controlado pelo ajuste do Z1X e retorna para o ajuste básico da Zona 1 quando recebe um comando do relé de religamento automático.

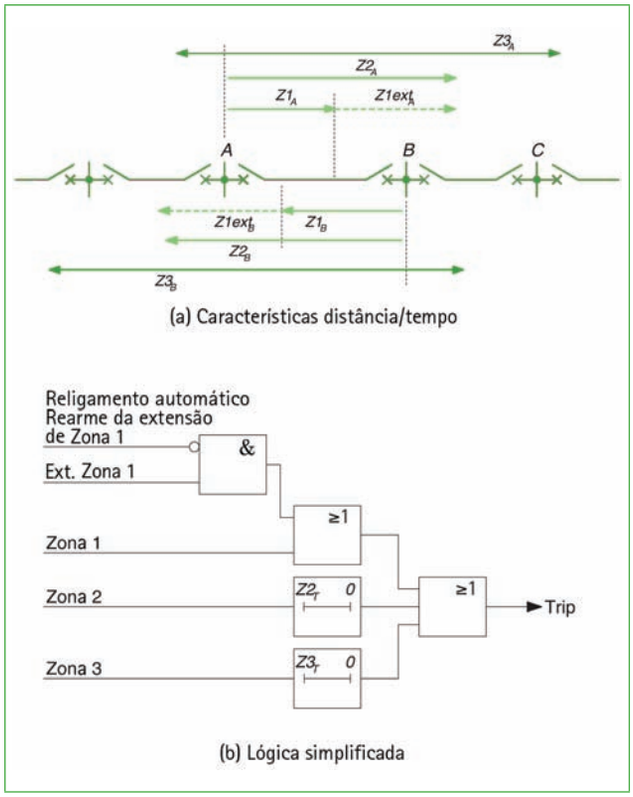


Figura 12.2 Esquema de extensão de Zona 1.

Na ocorrência de uma falta em qualquer ponto dentro do alcance da Z1X, o relé operará no tempo da Zona 1, comandará o disjuntor e inicializará o religamento automático. O alcance da Zona 1 do relé de distância é também reconduzido para o valor básico de 80%, antes do pulso de fechamento para religamento automático ser aplicado no disjuntor. Isso também pode ocorrer quando a função de religamento automático está fora de serviço. A reversão do ajuste do alcance para o Z1X ocorre somente no final do tempo especificado. Para linhas interligadas, o esquema Z1X é estabelecido (automaticamente ou manualmente) no caso de perda do canal de comunicação, selecionando os ajustes apropriados do relé (grupo de ajuste em um relé numérico). Se a falta é transitória, os disjuntores acionados irão religar com sucesso, mas, por outro lado, acionamentos durante o tempo de recuperação estão sujeitos à discriminação obtida com os ajustes normais da Zona 1 e Zona 2.

A desvantagem do esquema de extensão de Zona 1 é que faltas externas dentro do alcance de Z1X resultam em acionamento do disjuntor externo à seção com defeito, aumentando a quantidade de manutenções necessárias no disjuntor e impondo uma perda desnecessária de fornecimento de energia para alguns consumidores. Isso é ilustrado na Figura 12.3(a) para uma linha de circuito simples na qual três disjuntores operam e na Figura 12.3(b) para uma linha de circuito duplo, em que operam cinco disjuntores.

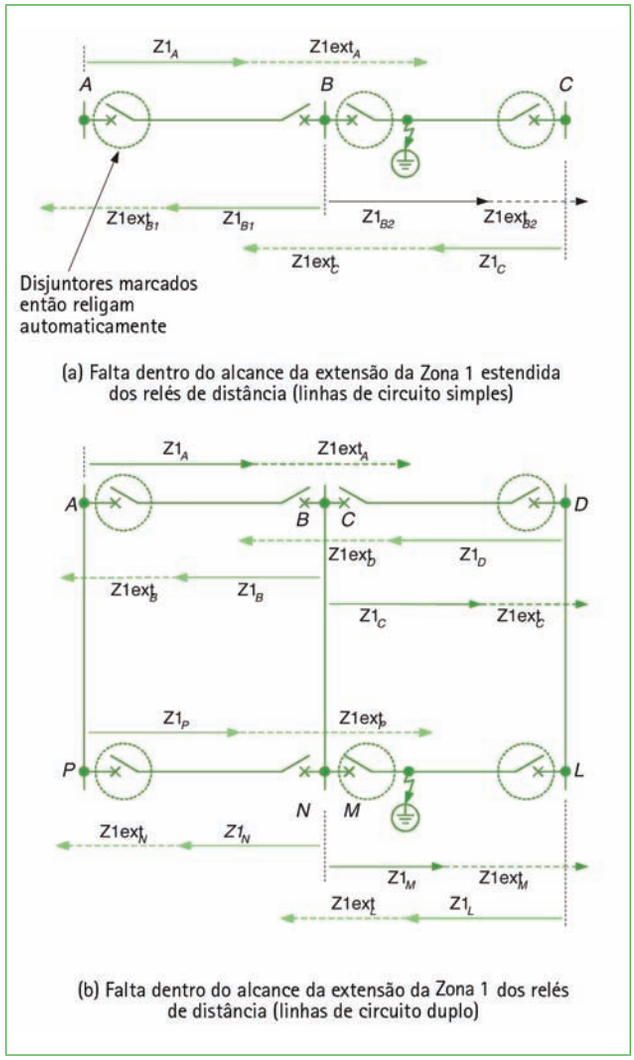


Figura 12.3 Desempenho do esquema da Zona 1 estendida em conjunto com relés para religamento automático.

12.3 ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA DE ATUAÇÃO

Diversos esquemas estão disponíveis como descrito a seguir. A seleção do esquema apropriado depende dos requisitos do sistema que está sendo protegido.

12.3.1 ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DISPARO POR SUBALCANCE

O caminho mais simples para reduzir o tempo de eliminação de falta em um terminal que elimina uma falta no fim da linha no tempo da Zona 2 é adotar uma transferência direta de disparo ou técnica de transferência de abertura (*intertrip*). A lógica é mostrada na Figura 12.4.

Um contato controlado pelo elemento do relé da Zona 1 é configurado para enviar um sinal ao relé remoto solicitando sua atuação. O esquema pode ser chamado de esquema de transferência direta de dis-

paro por subalcance (*direct under-reach transfer tripping scheme*), esquema de transferência de disparo com subalcance (*transfer trip under-reaching scheme*), ou esquema de proteção de distância com transferência de abertura por subalcance (*intertripping under-reach distance protection scheme*), porque os elementos da Zona 1 do relé não cobrem toda a linha.

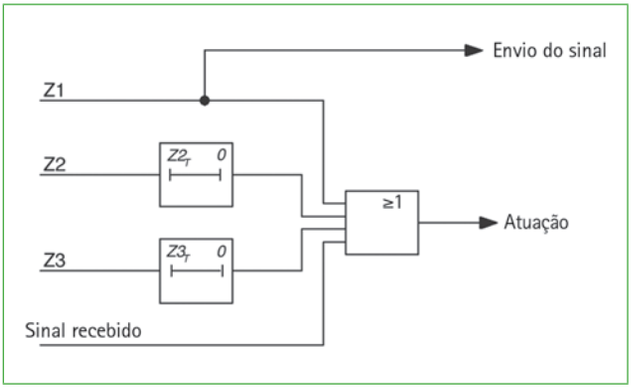


Figura 12.4 Lógica para o esquema de transferência direta de disparo por subalcance.

Uma falta F no final da zona no terminal B na Figura 12.1(a) resulta na atuação da Zona 1 do relé e na abertura do disjuntor em B. Uma solicitação de atuação é enviada para o relé em A. A recepção do sinal em A, inicia o comando imediatamente, pois o contato do relé está conectado diretamente no relé de atuação. A desvantagem desse esquema é a possibilidade de atuação indevida por causa de uma atuação acidental ou mau funcionamento do equipamento de comunicação de sinais, ou interferência no canal de comunicação. Como resultado, esse esquema não é usado normalmente.

12.3.2 ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO POR SUBALCANCE PERMISSIVO (PUP)

O esquema de transferência direta de disparo por subalcance descrito acima é feito de forma mais segura pela supervisão do sinal recebido com a operação do elemento da Zona 2 do relé antes de permitir a atuação instantânea, como mostrado na Figura 12.5. O esquema é conhecido como esquema de transferência de disparo por subalcance permissivo (*permissive under-reach transfer tripping scheme*) algumas vezes abreviado como esquema PUP-Z2 ou proteção de distância de subalcance permissiva, porque ambos os relés devem detectar a falta antes que o relé do terminal remoto tenha a permissão de atuação no tempo da Zona 1.

Um variante desse esquema, encontrado em alguns relés, permite operação pelo elemento da Zona 3, bem como pela Zona 2, desde que a falta seja no sentido direto do relé. Esse é chamado algumas vezes de esquema PUP Fwd.

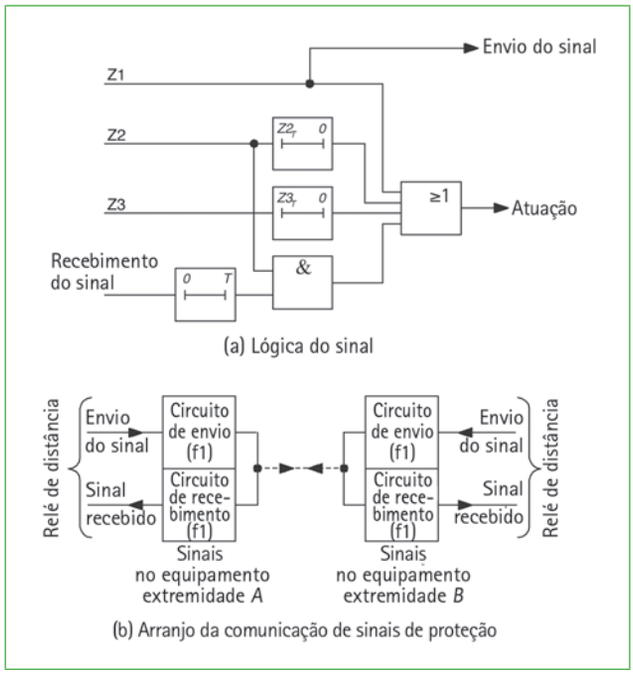


Figura 12.5 Esquema de transferência de disparo por subalcance permissivo.

O rearme temporizado do elemento "sinal recebido" é necessária para assegurar que os relés em ambos os terminais de linha (com falta alimentada por um lado) de um alimentador paralelo tem tempo para atuar quando a falta é perto de um terminal. Considere uma falta F em uma linha de circuito duplo, como mostrado na Figura 12.6. A falta é próxima do terminal A, então existe uma alimentação disponível pelo terminal B quando ocorre a falta em F. A proteção em B detecta uma falta na Zona 2 somente depois que o disjuntor no terminal A foi acionado. É possível reinicializar o elemento da Zona 1 em A, dessa forma removendo o sinal de permissão para B e causando o rearme no elemento "sinal recebido" em B, antes de a unidade da Zona 2 operar no terminal B. Por isso, é necessário atrasar o rearme do elemento "sinal recebido" para assegurar uma atuação de alta velocidade em B.

O esquema PUP requer somente um canal de comunicação de duas vias para comunicação de sinais entre os terminais da linha, porque o canal é chaveado pelos elementos de subalcance da Zona 1.

Quando o disjuntor em uma extremidade está aberto, ou há uma fonte fraca tal que o elemento do relé não opere, não é possível eliminar faltas instantaneamente para falta no fim da zona próxima do terminal do "disjuntor aberto", a não ser que funcionalidades especiais sejam incluídas, como detalhado na Seção 12.3.5.

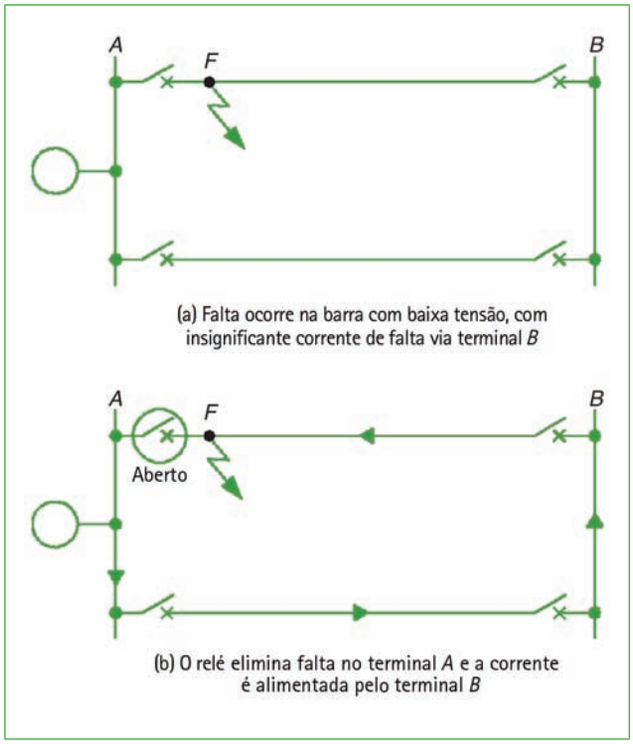


Figura 12.6 Esquema PUP: Falta próxima alimentada por um lado numa linha de circuito duplo.

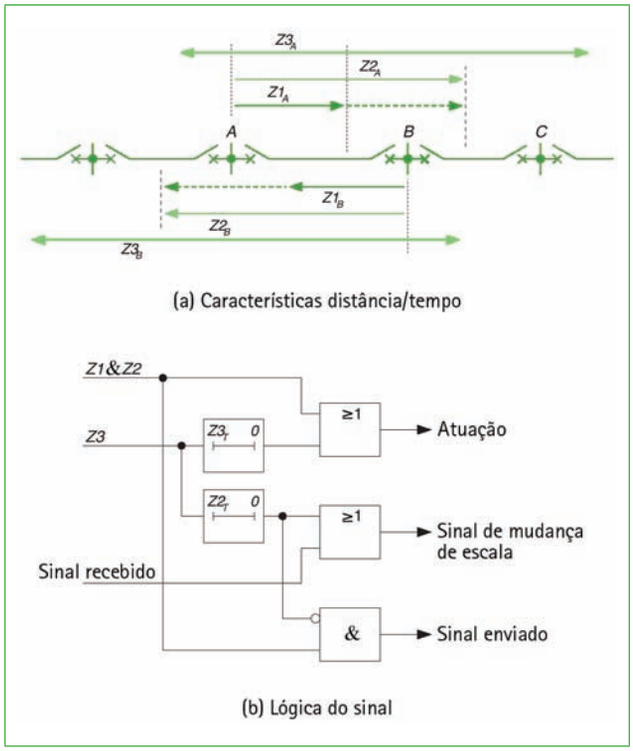


Figura 12.7 Esquema de aceleração subalcance permissivo.

12.3.3 ESQUEMA DE ACELERAÇÃO DE SUBALCANCE PERMISSIVO

Esse esquema é aplicado somente para relés de distância de zona comutável que compartilham dos mesmos elementos de medição para Zona 1 e Zona 2. Nesses relés, o alcance dos elementos de medição é estendido da Zona 1 para a Zona 2 por meio de uma de mudança instantânea de escala do sinal, em vez de aguardar o tempo da Zona 2. Isso também é conhecido como "esquema de subalcance de proteção de distância acelerada".

A unidade de subalcance da Zona 1 é arranjada de forma a enviar um sinal para o terminal remoto do alimentador além de acionar o disjuntor local. O contato do relé de recepção é arranjado para estender o alcance do elemento de medição da Zona 1 para a Zona 2. Isso acelera a eliminação da falta no terminal remoto para faltas que se encontram na região entre o alcance da Zona 1 e da Zona 2. O esquema é mostrado na Figura 12.7. Relés modernos de distância não utilizam elementos de medição compartilhados, assim, é provável que esse esquema caia em desuso.

12.3.4 ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO POR SOBREALCANCE PERMISSIVO

Nesse esquema, o ajuste do elemento do relé de distância para um alcance além do terminal remoto da linha é usado para enviar um sinal de abertura entre terminais "*intertripping*". Entretanto, é essencial que o contato de recebimento do sinal no relé seja monitorado por um contato direcional do relé para assegurar que a abertura não ocorra a menos que a falta esteja dentro da zona protegida, veja a Figura 12.8. Os contatos instantâneos da unidade da Zona 2

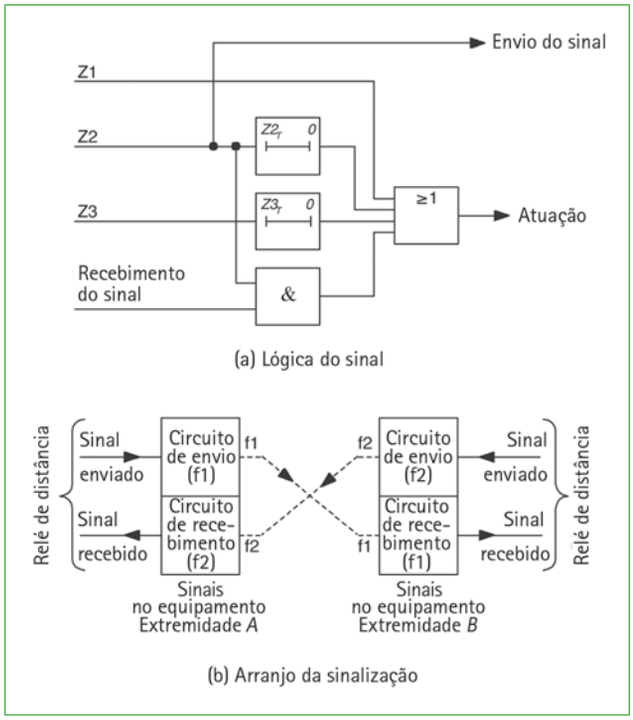


Figura 12.8 Esquema de transferência de disparo por sobrealcance permissivo.

são arranjados para enviar um sinal, e o sinal recebido monitorado pela operação da Zona 2, é usado para energizar o circuito de abertura do disjuntor. O esquema é, então, conhecido como "esquema de transferência de disparo por sobrealcance permissivo" (algumas vezes abreviado para POP), "esquema de comparação direcional" ou "esquema de proteção de distância por sobrealcance permissivo".

Uma vez que o canal de comunicação de sinais é controlado pelos elementos de sobrealcance da Zona 2, o esquema requer canais de comunicação bidirecionais – uma frequência para cada direção de comunicação de sinais.

O esquema pode ser mais vantajoso que o esquema de proteção de subalcance permissivo para linhas curtas caso sejam utilizados os relés de distância com característica mho, porque a cobertura resistiva da unidade da Zona 2 pode ser maior que a da Zona 1.

Para evitar operações em condições de corrente reversa em um alimentador com circuito paralelo, é necessário usar um temporizador de segurança de corrente reversa para inibir o acionamento dos elementos da Zona 2 de alcance no sentido direto. Caso contrário, um mau funcionamento do esquema pode ocorrer em condições de corrente reversa, veja Seção 11.9.9 para mais detalhes. Isso é necessário somente quando o alcance da Zona 2 é maior que 150% da impedância da linha protegida.

O temporizador é usado para bloquear o comando de permissão de abertura e o circuito de envio do sinal, como mostrado na Figura 12.9. O temporizador é energizado se um sinal é recebido e não há operação de elementos da Zona 2. Um tempo de atraso ajustado sobre o acionamento (tp) é normalmente ajustado para permitir operações instantâneas para todas as faltas internas, levando em conta uma possível operação mais lenta da Zona 2. O temporizador irá operar e bloquear os circuitos de "permissão de abertura" e "envio de sinal" enquanto permanecer a corrente reversa.

O temporizador é desenergizado se os elementos da Zona 2 operarem ou se rearmar o elemento do "sinal recebido". O atraso de tempo de rearme (td) do temporizador é ajustado para cobrir qualquer sobreposição temporal causada pela operação dos elementos da Zona 2 e o rearme no terminal remoto da linha, quando é revertida a corrente no alimentador sem defeito. O uso de um temporizador dessa maneira significa que não é acrescido um atraso de tempo extra no circuito de permissão de abertura, para uma falta interna.

O esquema que utiliza elementos do relé da Zona 2 é normalmente referenciado como esquema POP Z2. Uma alternativa existente que utiliza elementos da Zona 1 em vez dos da Zona 2, é conhecido como esquema POP Z1.

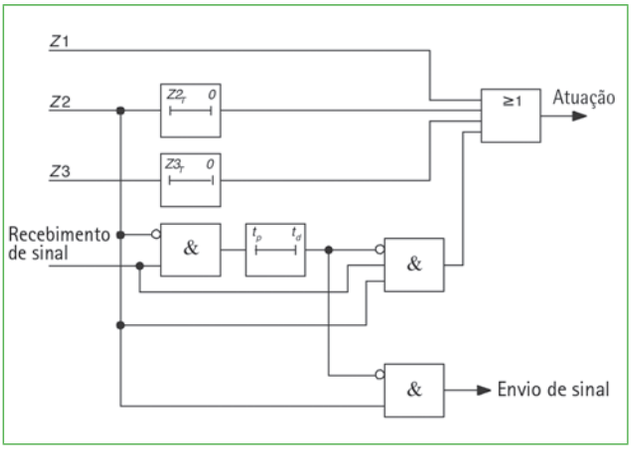


Figura 12.9 Lógica de segurança para corrente reversa - Esquema de sobrealcance permissivo.

12.3.5 CONDIÇÕES DE FONTE FRACA

No esquema básico de sobrealcance permissivo, como no esquema de subalcance permissivo, eliminações instantâneas de faltas não podem ser conseguidas para faltas no fim da zona sob condições de fonte fraca ou disjuntor aberto. Para contornar essa desvantagem existem duas possibilidades.

Em alguns relés de proteção está disponível a funcionalidade eco de fonte fraca (*Weak Infeed Echo*) que permite ao relé remoto ecoar o sinal de atuação de volta ao relé que enviou o sinal, mesmo que o elemento do relé remoto não tenha operado. Isso serve para quando a extremidade remota está com uma alimentação fraca ou o disjuntor está aberto, de modo que o relé remoto não opere. Uma rápida eliminação dessas faltas é obtida em ambos os terminais da linha. A lógica é mostrada na Figura 12.10. Um atraso de tempo (T_1) é necessário no circuito de eco para evitar operações do disjuntor do terminal remoto quando o disjuntor local é acionado pela proteção do barramento ou pela proteção de falha do disjuntor associado com outros alimentadores conectados ao barramento. O tempo de atraso assegura que o elemento da Zona 2 da extremidade remota irá rearmar-se pelo tempo que estiver recebendo o sinal de eco.

A transmissão do sinal pode ocorrer mesmo após o disjuntor do terminal remoto ter sido acionado. Isso causa a possibilidade de transmissão contínua do sinal devido bloqueio de ambos os sinais. O temporizador T_2 é utilizado para evitar isso. Depois desse atraso de tempo o "envio de sinal" é bloqueado.

Uma variação da funcionalidade eco e fonte fraca permite acionamento do relé remoto sob circunstâncias descritas acima, desde que exista uma subtensão devido a uma falta. Isso é conhecido como funcionalidade de atuação com alimentação fraca e assegura que ambos os terminais sejam acionados se forem satisfeitas as condições.

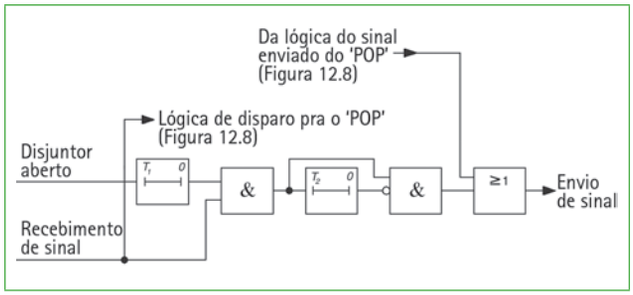


Figura 12.10 Circuito lógico para eco e alimentação fraca.

12.4 ESQUEMAS DE BLOQUEIO EM SOBREALCANCE

Os arranjos descritos até agora têm utilizado um canal (ou canais) de comunicação para transmitir um comando de abertura. Se o canal de comunicação de sinais falhar ou não está disponível a funcionalidade de fonte fraca, faltas no fim da zona podem levar mais tempo para serem eliminadas.

O esquema de bloqueio com sobrealcance utiliza um esquema de proteção de distância em sobrealcance e lógica inversa. A comunicação de sinais é inicializada somente para faltas externas, e a transmissão é feita sobre a linha sem defeito. Ocorre a eliminação rápida da falta quando nenhum sinal é recebido e opera o elemento de medição de distância da Zona 2 em sobrealcance olhando para a linha. O canal de comunicação de sinais é chaveado pelo elemento no sentido reverso do relé (*Z*3 no diagrama, portanto a zona a ser utilizada irá depender do tipo particular de relé). Um esquema ideal de bloqueio é mostrado na Figura 12.11.

O canal de comunicação de sinais de frequência única opera ambos os relés locais e remotos quando um sinal de bloqueio é inicializado em qualquer terminal da seção da linha protegida.

12.4.1 ESQUEMAS PRÁTICOS DE BLOQUEIO

Uma instrução de bloqueio tem de ser enviada pelos elementos olhando no sentido reverso do relé para impedir o acionamento instantâneo do relé remoto para faltas na Zona 2 localizadas na região externa a seção protegida. Para conseguir isso, os elementos no sentido reverso e a comunicação de sinais devem operar mais rápido que os elementos de atuação no sentido direto. Na prática, esse é um caso raro e para assegurar discriminação, um atraso pequeno de tempo é geralmente introduzido no circuito de abertura do modo bloqueio. Tanto o elemento da Zona 2 como o da Zona 1 podem ser utilizados como elemento de busca no sentido direto, dando origem a duas variantes do esquema.

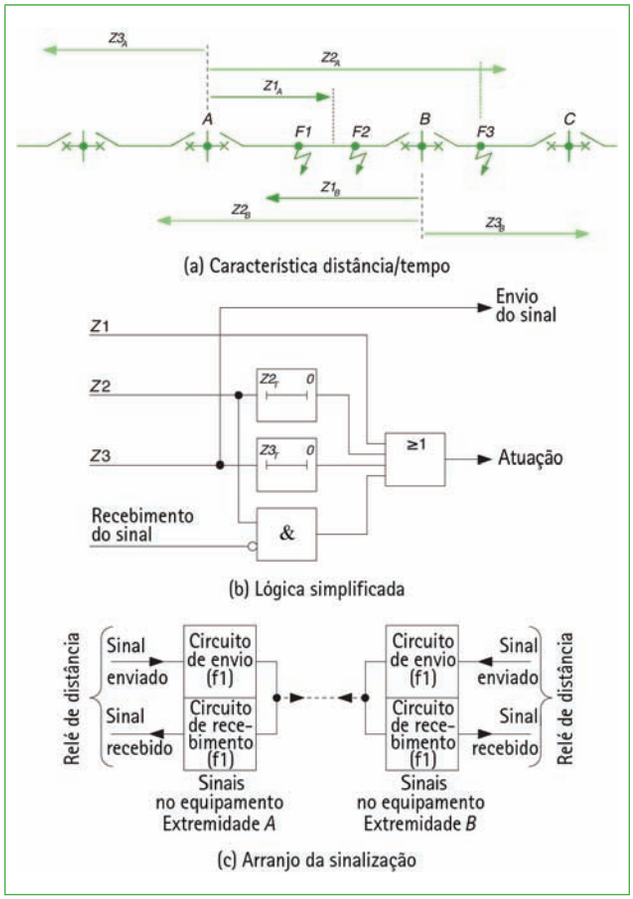


Figura 12.11 Esquema ideal de bloqueio com proteção de distância.

12.4.1.1 Esquema de Proteção de Bloqueio em Sobrealcance Utilizando Elemento da Zona 2

Esse esquema (algumas vezes abreviado para BOP *Z*2) é baseado no esquema de bloqueio ideal da Figura 12.11, mas com os sinais lógicos ilustrados na Figura 12.12. O esquema é também conhecido como um

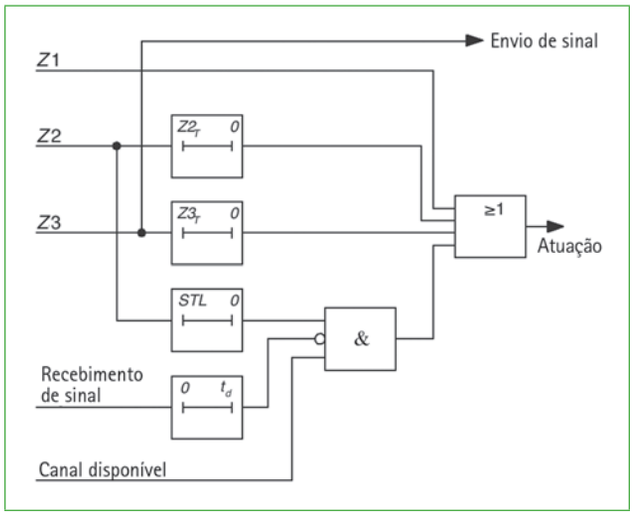


Figura 12.12 Lógica de sinais para o esquema BOP Z2.

esquema de bloqueio por comparação direcional ou um esquema de proteção de distância com bloqueio por sobrealcance.

A operação do esquema pode ser entendida considerando as faltas mostradas em $F1$, $F2$ e $F3$ na Figura 12.11 junto com a lógica dos sinais da Figura 12.12.

Uma falta em $F1$ é vista pelos elementos do relé da zona 1 e ambos os terminais A e B, em consequência, a falta é imediatamente eliminada em ambos os terminais da linha protegida. A comunicação de sinais é controlada pelos elementos $Z3$ que olham para além da seção protegida, portanto não ocorrerá nenhuma transmissão, dando um rápido acionamento por meio dos elementos da Zona 1 de busca no sentido direto.

Uma falta em $F2$ é vista pelos elementos da Zona 2 de busca no sentido direto nos terminais A e B e pelos elementos da Zona 1 em B. Não ocorrerá transmissão de sinal, uma vez que a falta é interna e a falta será eliminada no tempo da Zona 1 no terminal B e depois um pequeno tempo de atraso no terminal A.

Uma falta em $F3$ é vista pelos elementos de busca no sentido reverso $Z3$ em B e pelos elementos da Zona 2 de busca no sentido direto em A. Os elementos do relé da Zona 1 em B associados à seção da linha B-C normalmente eliminarão a falta em $F3$. Para evitar a atuação dos elementos $Z2$ no terminal A, os elementos da Zona 3 de busca no sentido reverso em B enviam um sinal de bloqueio para o terminal A. Se a falta não é eliminada instantaneamente pela proteção na seção B-C da linha, um sinal de disparo será enviado no terminal B para a seção A-B após o tempo de atraso $Z3$.

O ajuste dos elementos da Zona 3 de busca no sentido reverso devem ser maiores que aqueles dos elementos da Zona 2 no terminal remoto do alimentador, caso contrário há a possibilidade dos elementos da Zona 2 iniciarem o acionamento e os elementos da Zona 3 de busca no sentido reverso não conseguirem ver uma falta externa. Isso resulta em abertura instantânea para uma falta externa. Quando o canal de comunicação é usado para o estabelecimento de um sinal, como no caso acima, ocorrem transmissões sobre uma seção sã da linha se forem utilizadas ondas portadoras em linhas de alta-tensão – PLC. O canal de comunicação de sinais pode então ser mais confiável quando utilizado no modo bloqueio que no modo acionamento.

É essencial que o tempo de atuação dos vários relés esteja muito bem coordenado para todas as condições do sistema, de modo que seja sempre reservado um tempo suficiente para receber um sinal de bloqueio de um terminal remoto do alimentador. Se isso não for feito corretamente, o esquema pode operar para uma falta externa ou, alternativamente, o tempo de atuação será maior que o necessário.

Se o canal de comunicação de sinais falhar, o esquema deve ser arranjado para retornar para uma proteção de distância básica convencional. Normalmente, o circuito de atuação modo bloqueio é supervisionado por um contato "canal disponível" de modo que o circuito de atuação modo bloqueio seja isolado quando o canal está indisponível, como mostra a Figura 12.12.

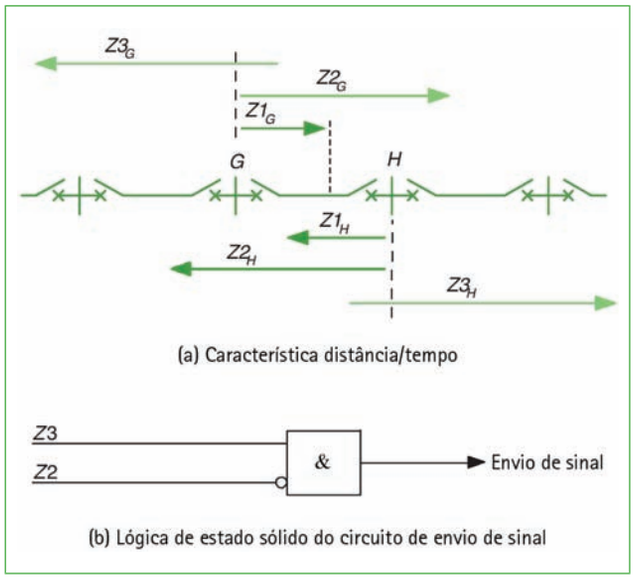


Figura 12.13 Esquema de bloqueio utilizando relé de busca no sentido reverso com *offset*.

Em uma aplicação prática, os elementos do relé de busca no sentido reverso podem ser ajustados com uma característica de deslocamento (*offset*) no sentido direto para proporcionar uma proteção de retaguarda para faltas no barramento após o tempo de atraso da zona. Então é necessário interromper o sinal de bloqueio que está sendo emitido para faltas internas. Isso é conseguido fazendo o circuito de "envio de sinal" condicionado a não operação dos elementos da Zona 2 de busca no sentido direto, como mostrado na Figura 12.13.

Esquemas de bloqueio, como o esquema permissivo por sobrealcance, são também afetados pela reversão de corrente no alimentador saudável devido a uma falta em uma linha de circuito duplo. Se ocorrer corrente reversa, como descrito na Seção 11.9.9, isso pode causar um mau funcionamento do disjuntor da linha sã. Para evitar que isso ocorra, um tempo de atraso é inserido para o rearme do elemento do "sinal recebido" de um esquema de bloqueio.

O temporizador com o atraso de rearme (t_d) é ajustado para cobrir a diferença de tempo entre o máximo tempo de rearme dos elementos da Zona 3 de busca no sentido reverso e o canal de comunicação de sinais. Assim, se ocorrer uma momentânea perda de sinal de bloqueio durante a corrente reversa, o temporizador não terá tempo para rearmar no modo de bloqueio do circuito de atuação e não ocorrerá nenhuma atuação falsa.

12.4.1.2 Esquema de Proteção de Bloqueio em Sobrealcance Utilizando Elemento da Zona 1

Esse é similar ao esquema BOP *Z*2 descrito anteriormente, exceto que um elemento de sobrealcance da Zona 1 é utilizado na lógica, em vez do elemento da Zona 2. Isso pode também ser conhecido como esquema BOP *Z*1.

12.4.2. CONDIÇÕES DE FONTE FRACA

A proteção no terminal com fonte forte de alimentação irá operar para todas as faltas internas, desde que um sinal de bloqueio não seja recebido do terminal de fonte fraca. No caso de faltas externas atrás do terminal de alimentação fraca, os elementos de busca no sentido reverso irão ver que a alimentação da corrente de falta vem do terminal de fonte forte e operará, iniciando um sinal de bloqueio para o terminal remoto. O relé no terminal de fonte forte operará corretamente sem a necessidade de qualquer outro circuito. O relé no terminal de fonte fraca não consegue operar para faltas internas, e, assim, acionamentos desse disjuntor somente são possíveis por meio de envio de sinal de disparo direto do terminal da fonte forte.

12.5 ESQUEMA DE DESBLOQUEIO POR COMPARAÇÃO DIRECIONAL

O esquema por sobrealcance permissivo descrito na Seção 12.3.4 pode ser arranjado para operar sobre um princípio de desbloqueio por comparação direcional por meio de circuitos adicionais no equipamento de comunicação de sinais. Nesse esquema (também chamado de "esquema de proteção de distância de desbloqueio por sobrealcance"), é transmitido um sinal contínuo de bloqueio (ou segurança). Quando os elementos de distância de sobrealcance operam, a frequência do sinal transmitido é deslocada para uma frequência de "desbloqueio" (atuação). A identificação de recebimento do sinal de frequência de desbloqueio e a operação dos elementos de distância por sobrealcance permitem um rápido disparo para ocorrências de faltas dentro da zona protegida. Em princípio, o esquema é similar ao esquema permissivo por sobrealcance.

O esquema é mais dependente do que o esquema básico de sobrealcance permissivo provendo circuitos adicionais no equipamento receptor. Esses permitem atuar na ocorrência de faltas internas mesmo se o sinal de desbloqueio transmitido estiver curto-circuitado pela falta. Isso é conseguido permitindo uma atuação auxiliar para um curto intervalo de tempo, tipicamente 100 a 150 milisegundos depois da perda dos sinais de frequência de bloqueio e desbloqueio. Depois desse intervalo de tempo, a atuação auxiliar somente é permitida se receber o sinal de frequência de desbloqueio.

Esse arranjo proporciona uma maior segurança sobre o esquema de bloqueio, uma vez que acionamentos para faltas externas somente são possíveis se a falta ocorrer dentro do intervalo de tempo de falha do canal. Condições para terminal de fonte fraca podem ser satisfeitas pelas técnicas detalhadas na Seção 12.3.5.

Dessa forma, o esquema tem a confiabilidade do esquema de bloqueio e a segurança do esquema de sobrealcance permissivo. Esse esquema é geralmente preferido quando é utilizada onda portadora em linhas de alta-tensão, exceto quando não é aceitável a transmissão contínua de sinal.

12.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS ESQUEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO E DE BLOQUEIO

Em linhas normais de dois terminais o principal fator de decisão na escolha do tipo de esquema, além da confiabilidade do canal de comunicação de sinais previamente discutido, são a velocidade de atuação e o método de operação do sistema. A Tabela 12.1 compara as características importantes de vários tipos de esquemas.

Tabela 12.1 Comparação dos diferentes esquemas de proteção de distância

Critério	Esquema de transferência de atuação	Esquema de bloqueio
Velocidade de atuação	Rápido	Não suficientemente rápido
Velocidade com teste em serviço	Lento	Suficientemente rápido
Adequado para religamento automático	Sim	Sim
Segurança contra mau funcionamento devido a:		
Corrente reversa	Requer funcionalidades especiais	Requer funcionalidades especiais
Perda de comunicação	Pobre	Bom
Fonte fraca/disjuntor aberto	Requer funcionalidades especiais	Requer funcionalidades especiais

Relés modernos de distância digitais ou numéricos possibilitam a escolha de vários tipos de esquemas no mesmo relé. Assim a seleção do esquema é independente da seleção do relé, e o usuário tem garantia que o relé tem disponível todas as funcionalidades requeridas para lidar com mudanças de condições do sistema.

12 Teoria.indd 210 08/06/11 13:59

13

Proteção de Circuitos de Transmissão Complexos

13.1 Introdução

13.2 Alimentadores em paralelo

13.3 Alimentadores multiterminais – proteção unitária

13.4 Alimentadores multiterminais – proteção de distância

13.5 Alimentadores multiterminais – aplicação de esquemas de proteção de distância

13.6 Proteção de linhas com compensação em série

13.7 Exemplos

13.8 Referências

13.1 INTRODUÇÃO

Nos capítulos 10-12 foram abordados os princípios básicos de proteção de linhas de dois terminais, em circuito simples, nas quais a impedância do circuito é devida unicamente aos seus condutores. Contudo, circuitos de transmissão em paralelo são quase sempre instalados ou como circuitos duplicados em uma estrutura comum, ou em linhas separadas por rotas distintas, mas conectadas nos mesmos terminais. Os circuitos também podem ser multiterminais, sendo o circuito de três terminais o mais comum.

Por razões econômicas, as linhas de transmissão e distribuição podem ser mais complexas, podendo ter três ou mais terminais (alimentadores multiterminais), ou ainda ter mais de um circuito em uma estrutura comum (alimentadores em paralelo), como mostrado na Figura 13.1. Outras possibilidades são o uso de capacitores em série ou reatores *Shunt* conectados diretamente na linha. A proteção nesses tipos de linha é mais complicada, necessitando que os esquemas básicos apresentados nos capítulos anteriores sejam modificados.

O propósito desse capítulo é discutir os requisitos especiais de algumas dessas situações no que se refere a proteção e identificar dentre os esquemas de proteção quais são os mais apropriados para cada situação.

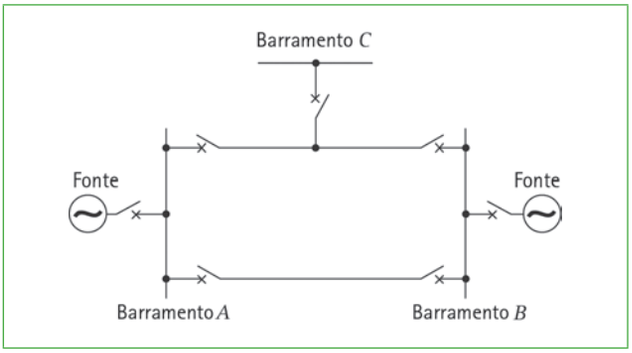


Figura 13.1 Alimentador multiterminais e paralelo.

13.2 ALIMENTADORES EM PARALELO

Se duas linhas aéreas são instaladas em uma mesma estrutura ou estão em boa parte ou em toda extensão próximas entre si, haverá acoplamento mútuo indutivo entre os dois circuitos. O acoplamento da sequência positiva e negativa entre os dois circuitos é pequeno, e em geral é desconsiderado. Mas, o acoplamento de sequência zero pode ser forte e o seu efeito não pode ser ignorado.

Outra situação em que o efeito de acoplamento mútuo deve ser analisado é quando ocorre um curto a terra em um alimentador, quando o outro em paralelo está fora de serviço e aterrado em ambos os terminais. Um curto a terra no alimentador que está em serviço pode induzir uma corrente no alimentador aterrado, provocando um sinal espúrio de compensação mútua.

13.2.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

Há alguns tipos de proteção que usam apenas a corrente, como por exemplo, o sistema de proteção sobrecorrente, que não são afetados pelos acoplamentos mútuos entre os alimentadores. Dessa forma, a compensação dos efeitos de acoplamento mútuo não é necessária para os elementos de atuação dos relés.

Se o relé tem um recurso de medida da distância de falta, a compensação de mútua é necessária para uma medição precisa. Na Seção 13.2.2.3 é exposto como isso é realizado.

13.2.2 PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

Existem alguns problemas na aplicação de relés de distância, como é descrito nas seguintes seções.

13.2.2.1 Reversão de Corrente em Linhas com Circuito Duplo

Quando uma falta é eliminada num circuito pertencente a uma estrutura de 2 circuitos contendo fontes em seus extremos, a corrente na linha pode inverter seu sentido momentaneamente. Se nesse circuito existe o esquema de proteção de sobrealcance permissivo ou bloqueio (ver Capítulo 12), pode ocorrer a abertura indesejada do disjuntor dessa linha.

A Figura 13.2 mostra como a situação pode surgir. O disjuntor em D elimina o curto em F mais rapidamente que o disjuntor em C. Antes do disjuntor D abrir os elementos de Zona 2 em A podem detectar a falta e atuar, enviando um sinal de abertura ao relé do disjuntor B. O componente de distância reversa do relé no disjuntor B também vê a falta e inibe o acionamento dos disjuntores A e B. Porém, uma vez que o disjuntor D abra, o relé A se rearma, enquanto os componentes de localização avante em B partem (devido à corrente reversa) e inicia a abertura do disjuntor. Se o tempo de rearme do componente de localização avante do relé A for maior que o tempo de operação da componente avante de B, os relés irão abrir a linha sem curto. A solução é incorporar um atraso no tempo de bloqueio que evite a abertura por parte dos componentes de localização no sentido direto e seja iniciada pelos elementos de localização reversa. A duração do atraso deve ser maior que a duração do tempo de rearme do relé em A.

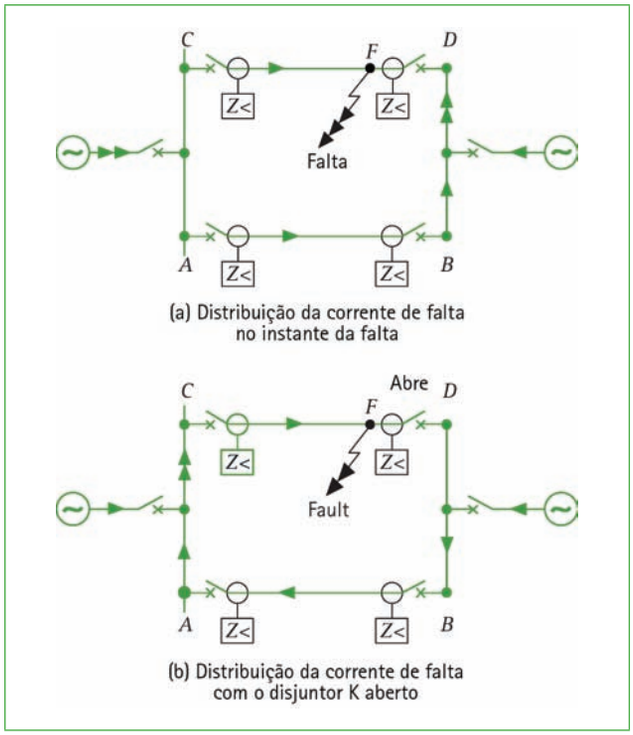


Figura 13.2 Distribuição das correntes de falta em linhas de circuito duplo.

13.2.2.2 Subalcance em Linhas Paralelas

Caso ocorra um curto além do terminal remoto, de uma linha paralela, o relé de distância irá subalcançar para as zonas ajustadas.

Análises mostram que sob essas condições, pelo fato de o relé enxergar apenas 50% (para dois circuitos paralelos) do total da corrente de curto, para defeitos ocorridos em seções de linhas adjacentes, o relé enxerga a impedância das seções afetadas como o dobro do valor correto. Isso deve ser considerado para ajustes nas Zonas 2 e 3. Como o requisito de mínimo alcance de Zona 2 é o fim da secção de linha protegida, e o efeito de subalcance somente ocorre para defeitos nas seções seguintes, não é necessário ajustar a Zona 2 para compensar. Entretanto os elementos de Zona 3 devem oferecer proteção de retaguarda para as seções adjacentes de linhas, portanto o efeito de subalcance deve ser considerado no cálculo da impedância.

13.2.2.3 Comportamento dos Relés de Distância Diante de Faltas a Terra nos Alimentadores Protegidos

Quando uma falta a terra ocorre no sistema, a tensão aplicada sobre o elemento de falta a terra no relé em um circuito, inclui a tensão induzida proporcional à corrente de sequência zero, do outro circuito.

Como a distribuição de corrente nos dois circuitos não é afetada pela presença do acoplamento mútuo, nenhuma variação similar de corrente ocorre nos relés, e consequentemente a medição de impedância de falta pelos relés será incorreta. A impedância aparente de falta será maior ou menor que a impedância real, dependendo da direção do fluxo de corrente no circuito sem defeito. Na situação mais comum de dois circuitos, A e B conectados nos barramentos local e remoto, como mostrado na Figura 13.3, a impedância da linha A medida por um relé de distância, com uma compensação normal da corrente de sequência zero do seu próprio alimentador, é dada por:

$$Z_A = nZ_{L1} = \left\{1 + \frac{(I_{B0}/I_{A0})M}{2(I_{A1}/I_{A0}) + K}\right\} \qquad (13.1)$$

onde:

$$M = \frac{Z_{M0}}{Z_{L1}}$$

A impedância real da falta é nZ_{L1} onde n é a posição da falta medida a partir de R, e Z_{L1} é a impedância da sequência positiva de um único circuito. O "erro" na medição é determinado pela fração entre parênteses; ele varia com os valores de corrente da sequência zero e positiva no circuito A e com a corrente de sequência zero no circuito B.

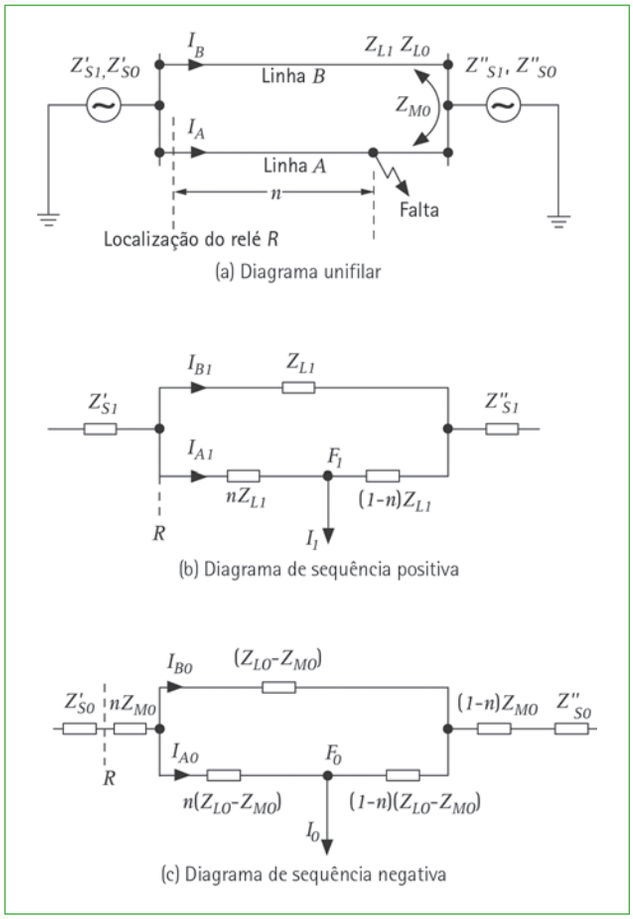


Figura 13.3 Circuito paralelo genérico alimentado em ambas as extremidades.

Essas correntes são expressas a seguir em termos de parâmetros da linha e fonte:

$$I_{B0}/I_{A0} =$$

$$\frac{nZ''_{S0} - (1-n)Z'_{S0}}{(2-n)Z''_{S0} + (1-n)(Z'_{S0} + Z_{L0} + Z_{M0}}$$

$$I_{A1} = \frac{(2-n)Z''_{S1} + (1-n)(Z'_{S1} + Z_{L1})}{2(Z''_{S1} + Z''_{S1}) + Z_{L1}} I_1$$

$$I_{A0} = \frac{(2-n)Z''_{S0} + (1-n)(Z'_{S0} + Z_{L0} + Z_{M0}}{2(Z'_{S0} + Z''_{S0} + Z_{L0} + Z_{M0}} I_0$$

e

Z_{M0} = impedância mútua da sequência zero entre os dois circuitos

NOTA: Para curtos a terra $I_1 = I_0$

Todos os símbolos (variáveis) das expressões acima são autoexplicativos na Figura 13.3 e já foram apresentados no Capítulo 11.

Usando as fórmulas anteriores, uma família de curvas típicas de alcances pode ser construída, conforme apresentado na Figura 13.4. Nessa Figura, n' é o alcance por unidade efetivo para um relé ajustado para proteger 80% da linha. Foi considerado um barramento infinito em cada extremidade da linha, dessa forma, Z'_{S1} e Z''_{S1} são iguais a zero. A família de curvas n' está plotada para variações nas impedâncias de sequência zero das fontes Z'_{S0} e Z''_{S0}.

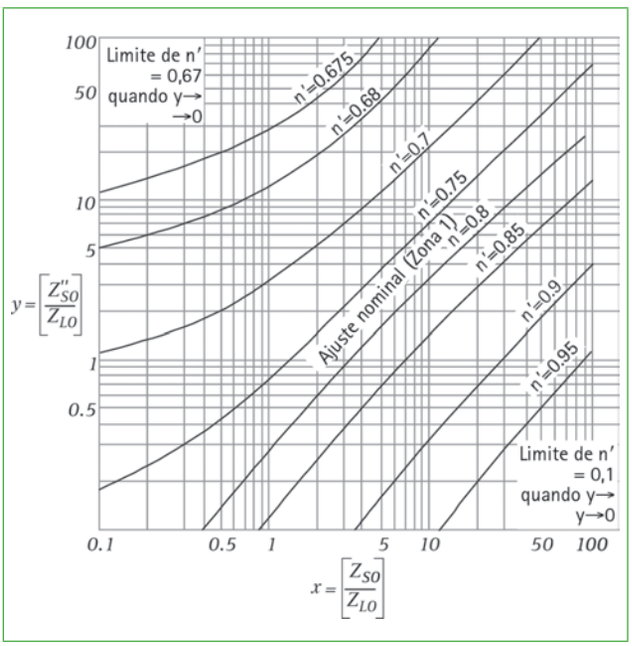


Figura 13.4 Curvas típicas de alcance ilustrando os efeitos do acoplamento mútuo.

Na Figura 13.4 pode-se observar que o relé R pode subalcançar ou sobrealcançar, dependendo dos valores relativos da impedância da sequência zero da fonte e da linha; os valores efetivos extremos de alcance por unidade para o relé são de 0,67 e 1. O sobrealcance do relé não é um problema, pois como a condição que está sendo examinada é a de falta no alimentador protegido, a atuação do relé é desejável. O que pode ser visto na Figura 13.4 é que o relé R em geral atua em subalcance. Entretanto, o relé localizado no lado oposto da linha tende ao sobrealcance. Como resultado na Zona 1, as características dos relés em ambas extremidades do alimentador, irão se sobrepor para um curto a terra em qualquer lugar do alimentador – veja a Seção 13.2.3.5 para mais detalhes.

Uma proteção satisfatória pode ser obtida com transferência de disparo, em esquema de distância do tipo subalcance. Além do mais, não é necessária uma compensação do efeito da impedância mútua na sequência zero, a menos que o recurso de medida da distância da falta esteja disponível. Alguns fabricantes compensam o efeito de impedância mútua nos relés de distância, enquanto outros podem restringir essa compensação na funcionalidade de distância de falta no relé. Essa última é fácil de ser implementada em relés digitais/numéricos, mas impraticável em relés de tecnologias mais antigas. A compensação é alcançada ao inserir uma proporção de corrente de sequência zero circulante do alimentador paralelo no relé. No entanto, algumas concessionárias não permitem esse recurso, devido a problemas de risco associados à alimentação de um relé de proteção associado a um TC que esteja localizado em um circuito diferente.

Para o relé medir a impedância de linha com precisão, a seguinte condição deve ser seguida:

$$\frac{V_R}{I_R} = Z_{L1}$$

Para uma falta a terra sólida, no alcance teórico do relé a tensão e corrente na fase defeituosa no relé é dada por:

$$\left.\begin{aligned} V_A &= I_{A1}Z_{L1} + I_{A2}Z_{L2} + I_{A0}Z_{L0} + I_{B0}A_{M0} \\ I_A &= I_{A1} + I_{A2} + I_{A0} \end{aligned}\right\} \quad (13.2)$$

A tensão e a corrente no relé são dadas por:

$$\left.\begin{aligned} V_R &= V_A \\ I_R &= I_A + KR + I_{A0} + K_M I_{B0} \end{aligned}\right\} \quad (13.3)$$

onde:

K_R é o fator de compensação residual
K_M é fator de compensação mútua

Logo:

$$K_R = \frac{Z_{L0} - Z_{L1}}{Z_{L1}}$$

$$K_M = \frac{Z_{M0}}{Z_{L1}}$$

13.2.3.4 Comportamento dos Relés de Distância Diante de Faltas a Terra no Alimentador Paralelo

Embora os relés de distância com compensação mútua meçam a distância correta da falta, eles podem não operar corretamente se uma falta ocorrer no alimentador adjacente.

Davison and Wright [13.1] mostraram que, enquanto os relés de distância sem compensação mútua não irão atuar em sobrealcance para faltas além do alimentador protegido, os relés podem identificar faltas no alimentador adjacente se a compensação mútua for disponibilizada. Com referência à Figura 13.3, o valor do sobrealcance é maior quando $Z''_{S1} = Z''_{S2} = Z''_{S0} = \infty$. Sob essas condições, a ocorrência de faltas nos primeiros 43% do alimentador A irá aparecer ao relé de distância do alimentador B como sendo no alcance da Zona 1. A solução é limitar a aplicação da compensação mútua a 150% da compensação da sequência zero.

13.2.3.5 Comportamento do Relé de Distância com Operação de Circuito Simples

Se apenas um dos alimentadores em paralelo está em serviço, a proteção do alimentador remanescente medirá a impedância de falta corretamente, exceto quando o alimentador que não está em serviço estiver aterrado em ambas extremidades. Na Figura 13.5 é mostrada a impedância de sequência zero da rede para esse caso. Humpage e Kandil [13.2] demonstram que a impedância aparente vista pelo relé nessas condições é dada por:

$$Z_R = Z_{L1} - \frac{I_{A0} Z_{M0}^2}{I_R Z_{L0}} \qquad (13.4)$$

Onde:

I_R é a corrente alimentando o relé

$$I_A + K_R I_{A0}$$

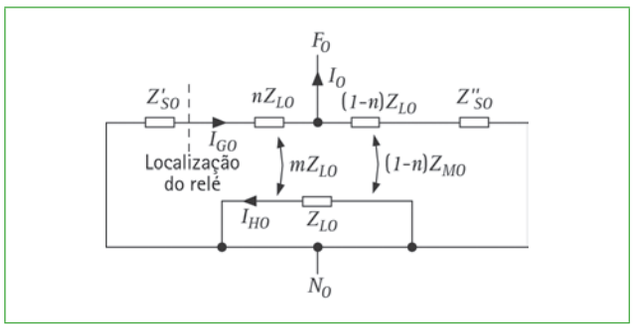


Figura 13.5 Impedância da sequência zero da rede durante a operação com um único circuito.

A relação I_{A0}/I_R varia com a as condições do sistema, alcançando o seu valor máximo quando o sistema está aterrado atrás do relé, e sem geração no final. Nesse caso, a relação I_{A0}/I_R é igual a Z_{L1}/Z_{L0}, e a impedância aparente vista pelo relé será de:

$$Z_R = Z_{L1}\left(1 - \frac{Z_{M0}^2}{Z_{L0}^2}\right)$$

Fica evidente, observando a fórmula anterior, que o relé tem uma tendência a apresentar sobrealcance. Cuidados deveriam ser tomados na seleção do ajuste da Zona 1 na proteção de distância de linhas, em que sejam verificadas essas condições. A fim de reduzir a possibilidade de sobrealcance,algumas concessionárias reduzem o alcance do relé de falta a terra para em torno de 0,65 Z_{L1}, quando linhas estão fora de serviço. Entretanto, a probabilidade de se ter uma falta na primeira seção da linha seguinte, enquanto uma linha está fora de serviço, é muito pequena, e muitas concessionárias não reduzem a ajuste sob essas condições. Deve ser ressaltado que o uso da compensação de mutua não resolve os efeitos de sobrealcance uma vez que os grampos de aterramento estiverem no lado da linha do transformador de corrente.

Os valores típicos da impedância de sequência zero para linhas de alta-tensão no Reino Unido são dados na Tabela 13.1, onde também é dado o erro máximo (p.u). de sobrealcance $(Z_{M0}/Z_{L0})^2$. Deve-se observar que os valores dos erros apresentados Nessa tabela são os valores máximos, que serão raramente observados na prática. Na maioria das vezes eles serão observados em ambos os extremos do alimentador e o valor de sobrealcance será reduzido.

Nos cálculos elaborados por Humpage e Kandil, com condições muito realistas, o erro máximo encontrado para uma linha de circuito duplo de 400 kV foi de 18,6%.

Tabela 13.1 Máximo erro de sobrealcance encontrado durante a operação com um circuito simples

Tensão de linha	Dimensão do condutor		Impedância mútua na sequência zero Z_{M0}		Impedância de linha na sequência zero Z_{L0}		Erro de sobrealcance por unidade $(Z_{M0}/Z_{L0})^2$
	Pol^2	Equivalente métrico mm^2	ohms/milha	ohms/km	ohms/milha	ohms/km	
32 kV	0,4	258	0,3 + *j*0,81	0,19 + *j*0,5	0,41 + *j*1,61	0,25 + *j*1,0	0,264
275 kV	2 x 0,4	516	0,18 + *j*0,69	0,11 + *j*0,43	0,24 + *j*1,3	0,15 + *j*0,81	0,292
400 kV	4 x 0,4	1.032	0,135 + *j*0,37	0,80 + *j*1,18	0,16 + *j*1,18	0,1 + *j*0,73	0,2666

13.3 ALIMENTADORES MULTITERMINAIS – PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

Um alimentador multiterminal é definido como um que tenha três ou mais terminais, com fonte ou carga ou ambos em cada terminal. Os terminais com carga são conhecidos como "derivações".

Os alimentadores multiterminais mais simples tem três terminais e são conhecidos como "alimentador *T*", na prática são os mais encontrados. Os esquemas de proteção descritos anteriormente podem ser aplicados aos alimentadores multiterminais. Entretanto os problemas envolvidos na aplicação desses esquemas aos alimentadores multiterminais são muito mais complexos e necessitem de atenção especial. Os esquemas de proteção que podem ser utilizados para esses alimentadores são o de proteção de sobrecorrente e de distância. Cada um desses usa algum meio de comunicação de sinais da proteção, tais como, fibra óptica, carrier em linhas de transmissão ou fio piloto. Os problemas específicos que poderão ser encontrados na aplicação dessas proteções serão discutidos nas próximas seções.

13.3.1 PROTEÇÃO EM C.A. COM FIO PILOTO

Os relés de C.A. que usam fio piloto fornecem uma proteção rápida e de baixo custo; eles são insensíveis a oscilações de potência na rede elétrica e devido a sua relativa simplicidade, a sua confiabilidade é muito boa. As limitações encontradas no relé de alimentador simples também se encontram nesse relé.

A extensão do alimentador que pode ser protegido é limitada pelas características do fio piloto. A proteção enxerga o aumento da resistência do fio piloto como uma tendência de circuito aberto e capacitâncias "shunt" como um curto-circuito através dos pilotos. Logo, a proteção estará limitada aos valores de cada uma dessas quantidades, e quando excederem pode ocorrer uma perda de precisão para faltas internas, e operação indevida poderá ocorrer para faltas externas. Para um alimentador T, as correntes para uma falta a terra externa em geral não serão as mesmas. A proteção deverá ser linear para qualquer corrente até o valor máximo de condição de falta. Como resultado, a tensão nos fios pilotos durante a condição de falta não poderá permanecer em valores baixos, e a isolação requerida para os fios pilotos deveria ser de 250 V.

13.3.2 ESQUEMAS POR TENSÕES BALANCEADAS PARA CIRCUITOS COM ALIMENTADOR T

Nessa seção são descritos dois tipos de esquemas por tensões balanceadas, que, apesar de ultrapassados, ainda são encontrados em alguns lugares.

13.3.2.1 Proteção por tensões balanceadas do tipo Translay

Essa é uma modificação do esquema por tensões balanceadas descrita na Seção 10.7.1. Uma vez que é necessário manter a linearidade em um circuito de balanceamento, portanto não no elemento de envio, a tensão de referência é obtida a partir de transformadores em quadratura separados, como mostrado na Figura 13.6. Essas unidades auxiliares com enrolamentos de soma energizados pela corrente dos TCs que estão em série com os eletroímãs superiores dos elementos sensores. Os enrolamentos secundários dos transformadores de corrente em quadratura estão em todos os terminais interconectados em série por meio dos fios pilotos; nesse circuito estão inclusos os eletroímãs do lado inferior do relé. Os enrolamentos secundários do relé não são usados, mas são providos com circuitos de corrente de retenção na forma usual. Os ajustes para um alimentador normal são incrementados em 50% para um alimentador *T* e 75% no caso de dois.

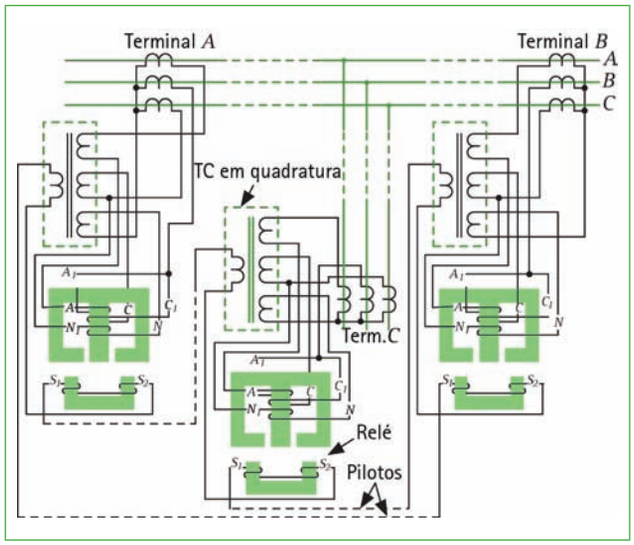


Figura 13.6 Esquema por tensões balanceadas para um alimentador em T.

13.3.2.2 Proteção de Alta Velocidade do Tipo DSB7

Essa proteção de alta velocidade é mostrada na Figura 13.7. Os transformadores em quadratura de soma são usados para fornecer uma medida analógica, que será balanceada num elo série por meio do circuito piloto. Os enrolamentos secundários dos transformadores de corrente em quadratura estão conectados a retificadores de onda completa, com as respectivas saídas conectadas em série por meio de um segundo elo, dessa maneira as forças eletromotrizes serão somadas aritmeticamente. O relé de medição é do tipo bobina móvel de duplo enrolamento; uma bobina é energizada com a

corrente do elo da soma vetorial; a outra recebe a restrição por meio da soma escalar do segundo elo, proporcional a soma das correntes nos diversos terminais da linha; o valor é ajustado com a inclusão de valores apropriados de resistência. Uma vez que os valores de restrição e operação são deduzidos a partir de somatória, todos os relés em diferentes terminais deverão se comportar de maneira semelhante, seja para operar ou bloquear, como apropriado.

Recursos especiais podem ser incluídos para assegurar a estabilidade, tanto na presença da corrente de energização de transformadores através da zona do alimentador, quanto com correntes de falta, em distribuições 2-1-1 provocadas por curto circuito no secundário de transformadores com ligação estrela-delta.

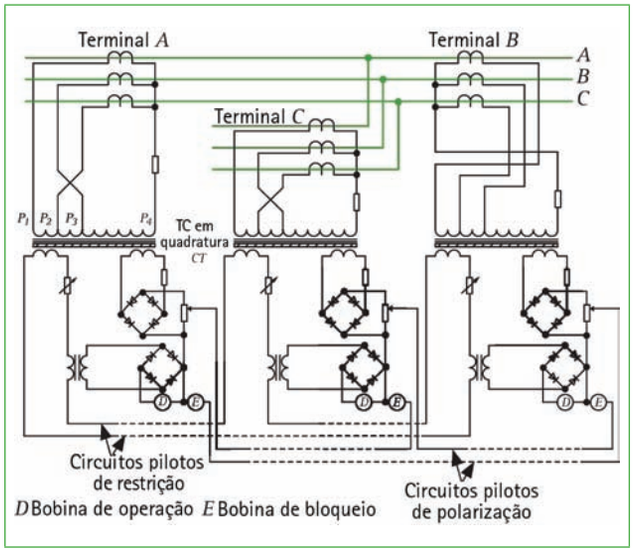


Figura 13.7 Proteção rápida para alimentador *T* do tipo DSB7.

13.3.3 ESQUEMA POR COMPARAÇÃO DE FASE COM COMUNICAÇÃO VIA CARRIER

O princípio de operação desse esquema de proteção foi abordado com detalhes na Seção 10.9. Ele envolve a comparação da fase dos sinais provenientes de correntes nos terminais de cada alimentador. Quando a diferença do ângulo de fase excede o valor de ajuste o "ângulo de atuação", um comando de abertura é enviado ao correspondente disjuntor. De forma a evitar operações incorretas por faltas externas, dois detectores diferentes, com diferentes valores de ajuste, são empregados. O detector com valor inferior inicia a transmissão do sinal de carrier, enquanto o detector com o valor superior é usado para controlar a saída de atuação. Sem essa medida de segurança, o esquema pode operar incorretamente devido a faltas externas por causa das tolerâncias de operação dos equipamentos e também devido a correntes capacitivas do alimentador protegido. Essa condição é pior para os alimentadores multiterminais, já que as correntes nos terminais do alimentador podem ser muito diferentes com uma falta externa. No caso do alimentador de três terminais da Figura 13.8, para que uma operação incorreta seja evitada, é necessário ter certeza de que o detector com valor de ajuste inferior no terminal *A* ou no terminal *B* esseja energizado quando a corrente no terminal *C* estiver alta o suficiente para acionar o detector com o valor superior localizado nesse terminal. Como um elemento de partida com ajuste inferior, no terminal *A* ou no terminal *B*, precisa ser energizado para a atuação seja correta; a condição mais desfavorável será quando a corrente I_A e I_B forem iguais. Para manter a estabilidade sob essas condições, a relação entre o valor superior de ajuste e inferior dos detectores de falta deve ser o dobro da relação que é empregada em um alimentador normal. Isso pode resultar em uma perda de sensibilidade, tornando o equipamento inadequado se o nível de falta mínima for baixo.

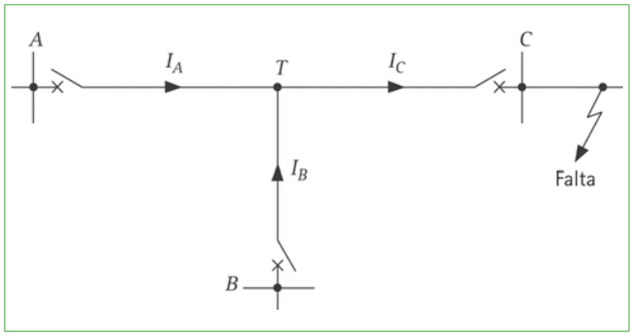


Figura 13.8 Condições de falta externa.

Outra condição desfavorável é ilustrada na Figura 13.9. Caso ocorra uma falta interna próxima a um dos terminais do alimentador (terminal *B*, no caso da Figura 13.9) e se há pouca ou nenhuma geração no terminal *C*, a corrente nesse terminal poderá essar circulando para fora. A proteção é então impedida de operar, uma vez que a distribuição da corrente de falta é similar a de uma falta externa, como pode ser observado na Figura 13.8.

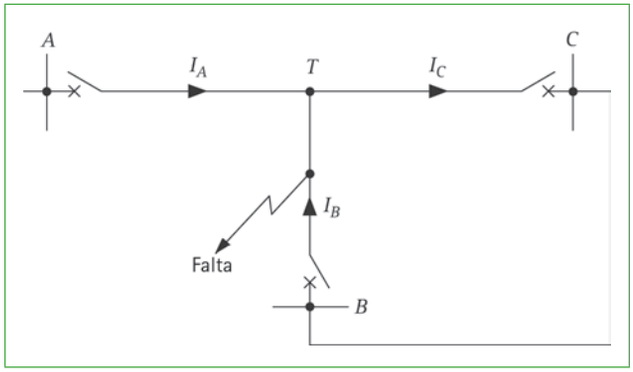


Figura 13.9 Falta interna com corrente circulando para fora num terminal da linha.

A falta pode ser eliminada somente por uma proteção de retaguarda. Se é necessária uma atuação de alta velocidade, então deve-se usar outro tipo de proteção primária.

Um ponto que deve ser considerado na aplicação desse esquema é atenuação do sinal do carrier nas junções do alimentador *T*. Essa atenuação é função da impedância relativa dos ramos do alimentador na frequência do carrier, incluindo a impedância dos equipamentos de recepção. Quando as impedâncias do segundo e do terceiro terminal são iguais, ocorre uma perda de 50% da potência. Em outras palavras, o sinal do carrier enviado do terminal *A* ao terminal *B* é atenuado em 3 *dB* pela existência do terceiro terminal *C*. No caso de a impedância dos dois ramos correspondentes aos terminais *B* e *C* não serem iguais, a atenuação poderá ser maior ou menor do que 3 *dB*.

13.3.4 RELÉ DIFERENCIAL COM COMUNICAÇÃO DE SINAIS POR FIBRA ÓPTICA

Os relés diferenciais de corrente podem ser empregados em esquemas de proteção para circuitos multiterminais sem impedimentos de serem associado com outras formas de proteção. Na Seção 8.6.5, as características dos cabos de fibra óptica e o seu uso na comunicação de sinais de proteção são esboçados. O seu uso em um sistema com três terminais é mostrado na Figura 13.10, em que os relés em cada terminal da linha são digital/numéricos interconectados por fibras ópticas de maneira a enviarem informações entre si. Na prática, os elos de fibra óptica podem ser dedicados ao sistema de proteção ou multiplexados, nesse caso os equipamentos multiplexadores, que não são apresentados na Figura 13.10, serão inseridos nas terminações das fibras.

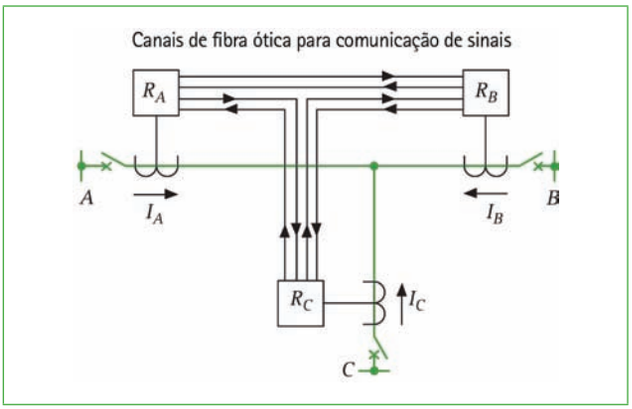


Figura 13.10 Proteção diferencial de corrente com comunicação de sinais por fibra ótica para alimentador *T*.

Considerando I_A, I_B, I_C como o sinal vetorial das correntes ao final das linhas *A*, *B*, *C*, então o circuito estará sem defeito quando:

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

O princípio básico de operação do sistema consiste em cada relé medir a sua corrente trifásica local e enviar o valor para os outros relés. Cada relé calcula então, para cada fase a corrente diferencial resultante e também a corrente de restrição, que é usada para bloquear o relé da maneira convencional para proteção unitária diferencial com restrição percentual. O recurso da restrição é necessário nesse esquema porque ele é projetado para operar com transformadores de corrente convencionais que podem gerar erros devidos aos transitórios.

As duas grandezas são:

$$|I_{diff}| > |I_A + I_B + I_C|$$

$$|I_{bias}| = \frac{1}{2}\left(|I_A| + |I_B| + |I_C|\right)$$

A Figura 13.11 mostra a curva característica da proteção diferencial porcentual, e o critério de acionamento adotado é:

$$|I_{diff}| > K|I_{bias}|$$

e

$$|I_{diff}| > I_S$$

onde:

K = ajuste da porcentagem de restrição
I_S = ajuste de corrente diferencial mínima

Caso a magnitude da corrente diferencial indique que uma falta ocorreu, o relé acionará o disjuntor local.

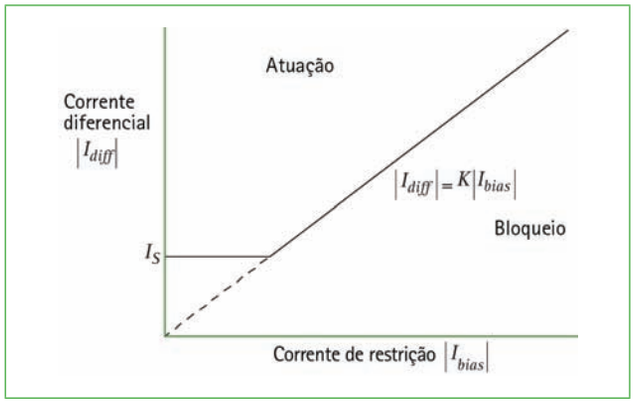


Figura 13.11 Curva característica da proteção diferencial porcentual.

Os relés continuamente monitoram o desempenho do canal de comunicação por meio de operações de autoteste e diagnóstico. O sistema mede a corrente de cada fase, portanto a atuação monopolar pode ser usada, se necessário. O relé tem um *software* ca-

paz de reconfigurar a proteção para linhas de dois ou três terminais, não sendo dessa maneira necessário trocar o relé, quando ocorre uma modificação no sistema. A perda de um elo de comunicação degrada pouco o desempenho do sistema. Os relés podem reconhecer essa situação e usar um caminho alternativo de comunicação. Somente no caso de todos os elos falharem o sistema de retaguarda deverá ser usado.

13.4 ALIMENTADORES MULTITERMINAIS - PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

Atualmente a proteção de distância é amplamente utilizada na proteção de alimentadores *T*. Contudo, essa proteção não é de fácil aplicação, necessitando considerações cuidadosas e uma verificação minuciosa de todas as condições que serão descritas nessa seção. Muitos problemas encontrados na aplicação de proteção de distância ao alimentador *T* são comuns a todos os esquemas. Uma discussão preliminar desses problemas irá ajudar na avaliação do desempenho dos diferentes tipos de proteção de distância.

13.4.1 IMPEDÂNCIA APARENTE VISTA PELO RELÉ DE DISTÂNCIA

A impedância aparente vista pelo rele de distância é afetada pelas correntes alimentadas nos ramos dos alimentadores. Na Figura 13.12, para uma falta no barramento da subessação B, a tensão V_A no barramento A é dada por:

$$V_A = I_A Z_{LA} + I_B Z_{LB}$$

dessa forma a impedância Z_A vista pelo relé de distância no terminal A será dada por:

$$Z_A = \frac{V_A}{I_A} = Z_{LA} + \frac{I_B}{I_A} Z_{LB}$$

ou

$$Z_A = Z_{LA} + \frac{I_B}{I_A} Z_{LB} \qquad (13.5)$$

ou

$$Z_A = Z_{LA} + Z_{LB} + \frac{I_C}{I_A} Z_{LB}$$

A impedância aparente vista pelo relé foi modificada pelo termo $(I_C/I_A)Z_{LB}$. Caso a corrente de pré-falta seja zero, as correntes I_A e I_C essarão em fase, e a relação será um número real. A impedância aparente apresentada ao relé, nesse caso, poderá ser apresentada em termos de impedâncias de fonte como se segue:

$$Z_A = Z_{LA} + Z_{LB} + \frac{(Z_{SB} + Z_{LB})}{(L_{SC} + Z_{LC})} Z_{LB}$$

A magnitude do terceiro termo nessa expressão é função das impedâncias totais dos ramos A e B e pode atingir um valor relativamente alto quando a contribuição da corrente de falta no ramo C for muito maior que a do ramo A. A Figura 13.13 mostra como um relé de distância com característica mho localizado em A com os elementos da Zona 2 ajustados para 120% da impedância do alimentador AB, falha em enxergar uma falta no barramento remoto B. O ponto de junção T desse exemplo está no meio do caminho entre as subessações A e B ($Z_{LA} = Z_{LB}$), e as correntes de falta I_A e I_C devem ser consideradas como idênticas em magnitude e fase. Sob essas condições, a falta aparecerá para o relé como localizada em B' em vez de B, ou seja, haverá subalcance do valor.

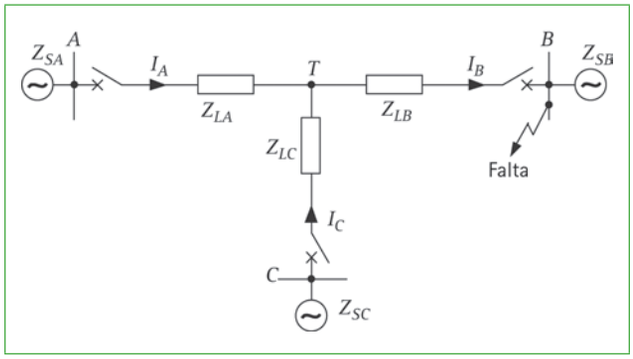


Figura 13.12 Falta na barra da subessação *B*.

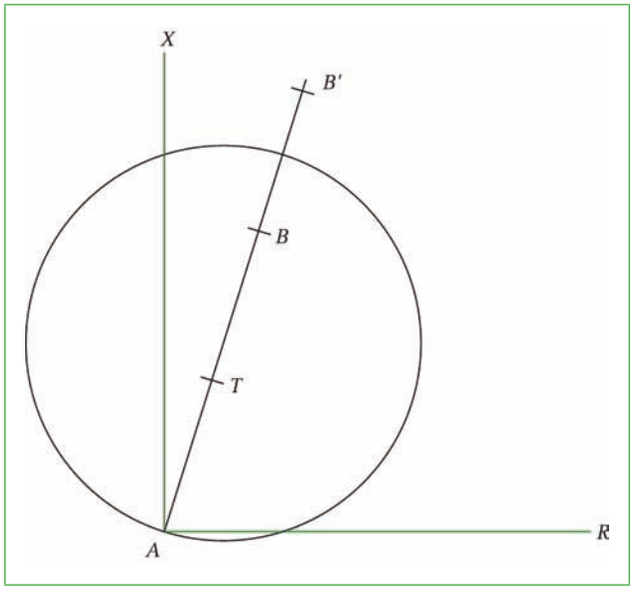


Figura 13.13 Impedância aparente apresentada ao relé da subestação *A* devido à falta na barra da subestação *B*.

O efeito de subalcance em um alimentador *T* pode ser observado em qualquer tipo de falta. Para simplificar as equações e os exemplos têm sido somente para faltas balanceadas. Para faltas desbalanceadas, especialmente as que envolvem a terra, as

equações se tornam muito mais complexas, uma vez que as relações das contribuições das correntes sequenciais de falta nos terminais A e C podem não ser iguais. Um exemplo extremo dessa condição é quando o terminal C é ligado por meio de um transformador estrela-delta, no qual a estrela no lado da seta é aterrada, conforme a Figura 13.14. Os circuitos de sequência estão na Figura 13.15.

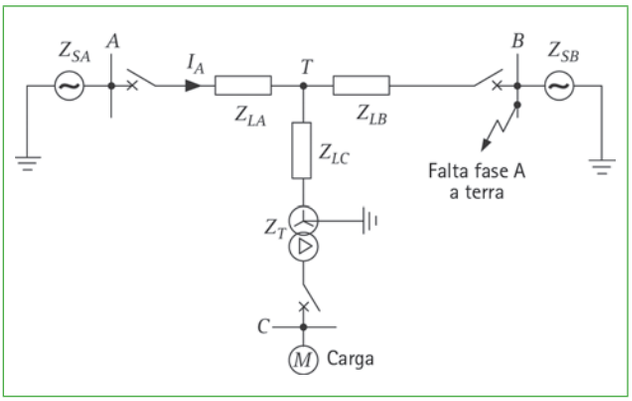


Figura 13.14 Tape transformador com o primário solidamente aterrado.

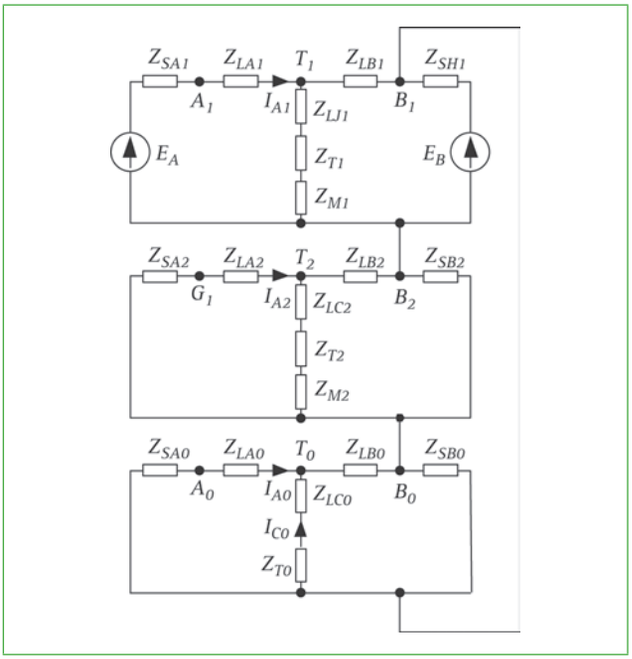


Figura 13.15 Redes de sequência da Figura 13.14, para falta fase *A* a terra na barra *B*.

Pode ser observada na Figura 13.15 que a presença do tape tem pouca influência nas redes de sequência positiva e negativa. No entanto, no circuito de sequência zero a impedância do ramo desvia a corrente no ramo A. Como resultado o relé de distância tende a atuar em subalcance. Uma solução para esse problema é aumentar o fator de compensação da corrente residual no relé de distância, para compensar a redução da corrente na sequência de zero. No entanto, a solução tem duas possíveis limitações:

i. Ocorrerá sobrealcance quando o transformador não estiver conectado, poderão ocorrer consequentemente atuações para faltas fora da zona protegida;
ii. Haverá aumento da possibilidade de falha de operação dos elementos para detecção de faltas a terra quando da existência de falta a terra atrás da localização do relé.

13.4.2 EFEITO DA CARGA NA PRÉ-FALTA

Nas discussões anteriores foi considerado que a transferência de potência entre os terminais do alimentador imediatamente antes da falta ocorrer era igual a zero. Se esse não for o caso, as correntes de falta I_A e I_C na Figura 13.12 poderão não essar em fase, e o fator I_C /I_A na equação da impedância vista pelo relé em A terá um valor complexo com um ângulo de fase positivo ou negativo dependendo de a corrente I_C estar adiantada ou atrasada em relação a I_A. Em relação a condição de falta previamente considerada nas Figuras 13.12 e 13.13, a corrente de pré-falta pode deslocar a impedância vista pelo relé de distância para pontos como B'_1 ou B'_2, mostrados na Figura 13.16, dependendo da fase e da magnitude da corrente de corrente de pré-falta. Humpage and Lewis [13.3] analisaram o efeito da corrente de pré-falta nas impedâncias vistas pelos relés de distância em casos típicos. Seus resultados e conclusões apontam certas limitações de características de relés e esquemas de proteção.

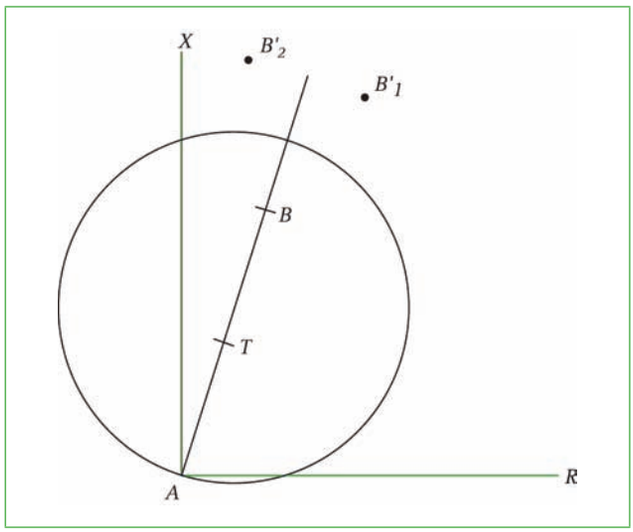


Figura 13.16 Efeitos da carga pré-falta na impedância aparente apresentada ao relé.

13.4.3 EFEITO DA CIRCULAÇÃO DA CORRENTE DE FALTA PARA FORA UM DOS TERMINAIS

Até o momento, foi considerado que devido a uma falta no barramento B as correntes de falta nos terminais A e C circulam entrando no alimentador. Sob essas condições, no entanto, uma das correntes dos terminais pode circular para fora ao invés de para dentro. Um caso típico é ilustrado na Figura 13.17; caso de um alimentador com circuito em paralelo e tapes que tenham uma das terminações do circuito em paralelo em aberto no terminal A.

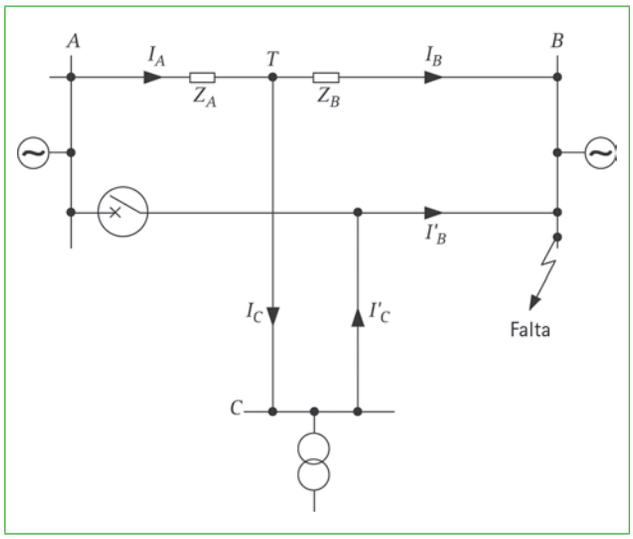


Figura 13.17 Falta na barra *B* com corrente circulando para fora do terminal *C*.

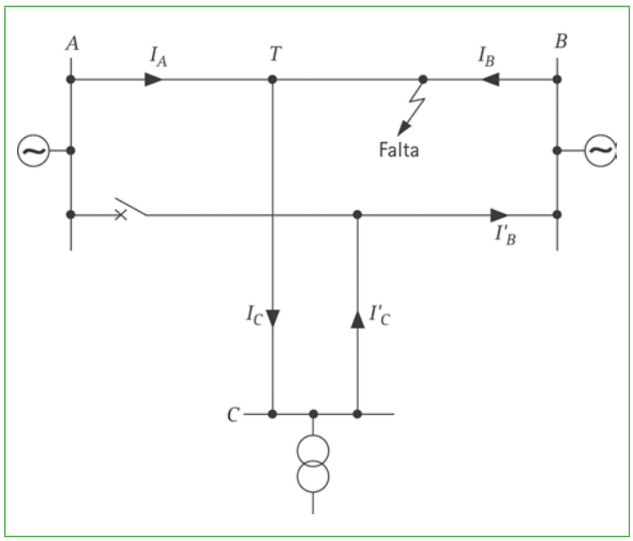


Figura 13.18 Falta interna próxima a barra *B* com corrente circulando para fora do terminal *C*.

Como as correntes I_A e I_C têm agora diferentes sinais, o fator I_C/I_A se torna negativo. Consequentemente, o relé de distância enxerga a impedância como menor do que o valor real, $(Z_A + Z_B)$, o que o predispõe a atuar em sobrealcance. Em alguns casos a impedância aparente apresentada ao relé pode chegar a 50% do valor da impedância do alimentador protegido, podendo ser mais baixa ainda se existirem outras linhas entre os terminais B e C.

Caso a falta seja interna e próxima ao barramento B, conforme Figura 13.18, a corrente no terminal C poderá ainda circular para fora. Consequentemente, a falta será identificada como externa no relé de distância do terminal C, que falhara na atuação.

13.4.4 OPERAÇÃO INDEVIDA COM FALTAS REVERSAS

Relés de distância de falta de terra com características direcionais tendem a perder as suas propriedades direcionais em condições de falta desbalanceada reversa, se a corrente que circula no relé for alta e o ajuste do relé for grande. Essas condições surgem principalmente quando ocorre a falta a terra. Nesse caso, o ajuste do relé e a corrente de falta reversa estão relacionados, a primeira sendo função da extensão máxima da linha e a segunda dependendo principalmente da impedância do alimentador mais curto e do nível da falta naquele terminal. No exemplo referente à Figura 13.19, o ajuste do relé do terminal A dependerá da impedância $(Z_A + Z_B)$ e da corrente de falta I_C, para a falta em B, enquanto a corrente de falta I_A, para a falta reversa, poderá ser muito grande se o ponto T estiver próximo aos terminais A e C.

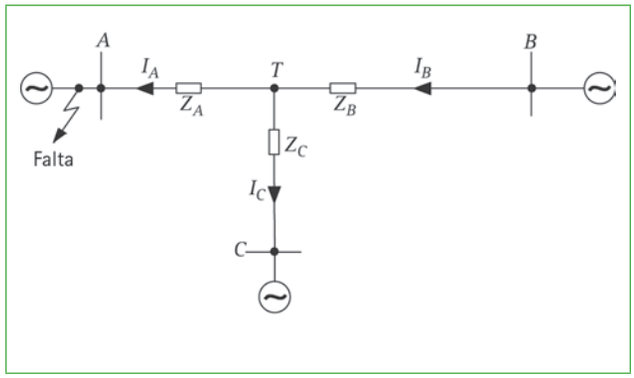


Figura 13.19 Falta externa a montante do relé no terminal *A*.

Um resumo dos problemas principais encontrados na proteção de distância em alimentadores T é apresentado na Tabela 13.2

Tabela 13.2 Principais problemas encontrados na proteção de distância de alimentadores *T*

Caso	Descrição	Número da Figura relevante
1	Efeito do subalcance para faltas internas devido a corrente de entrada no ponto *T*	13.12 a 13.15
2	Efeito da corrente de pré-falta na impedância vista pelo relé	13.16
3	Efeito de sobrealcance para faltas externas, devido ao fluxo de corrente de saída em um terminal	13.17
4	Falha de atuação por uma falta interna, devida ao fluxo de corrente de saída em um terminal	13.18
5	Atuação incorreta por uma falta externa, devida a uma sobrecorrente em um terminal próximo	13.19

13.5 ALIMENTADORES MULTITERMINAIS – APLICAÇÃO DE ESQUEMAS DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

Os esquemas que foram descritos no Capítulo 12 para proteção de alimentadores normais podem ser usados em alimentadores T. No entanto, a aplicação de alguns desses esquemas é muito mais limitada nesse caso.

Os esquemas de proteção de distância podem ser divididos em dois principais grupos: esquemas por transferência de disparo e esquemas de bloqueio. Quando se compara esses esquemas leva-se em consideração a segurança, que é a não atuação devida a falta externa, e a confiança que é a operação garantida, no caso de uma falta interna.

Deve-se ressaltar que o esquema por transferência de disparo necessita que as correntes entrem em todos os terminais para que haja uma proteção de alta velocidade para qualquer falta no alimentador. O mesmo não ocorre para esquemas de bloqueio. É raro encontrar alimentadores com dois terminais apenas em sistemas de alta-tensão com corrente de alimentação em único terminal. Entretanto não é difícil de considerar um alimentador *T* sem corrente de alimentação em algum dos terminais, por exemplo, quando o alimentador *T* está operando como um alimentador de dois terminais quando há um disjuntor aberto em um dos terminais. Todavia, os esquemas por transferência de atuação são usados em alimentadores *T* por apresentarem algumas vantagens em certas condições.

13.5.1 ESQUEMAS DE SUBALCANCE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO

O requisito principal para esquemas de subalcance de transferência de disparo é que a Zona 1 da proteção veja a falta no alimentador em pelo menos um terminal. Para que isso ocorra os relés de diferentes terminais da Zona 1 devem essar sobrepostos, ou os três deles ou em pares. Os casos 1, 2 e 3 da Tabela 13.2 devem ser verificados quando as características da Zona 1 forem selecionadas. Se as condições do caso 4 forem encontradas, a transferência direta de atuação poderá ser usada para eliminar a falta; a alternativa é o sequenciamento no terminal *C* quando a corrente de falta I_C reverter logo a após a abertura do disjuntor no terminal *B*, conforme Figura 13.18.

Os esquemas de transferência de disparo podem ser empregados em alimentadores que tenham ramos de extensão similares. Se um ou dois ramos são muito curtos, o que é muito comum em alimentadores *T*, pode ser difícil ou impossível realizar a sobreposição das características da Zona 1. Outras alternativas deverão, então, ser adotadas. Outra situação nas quais esquemas de subalcance podem ser vantajosos é na proteção de alimentadores com tapes, principalmente quando o *tap* é curto e não está próximo de dos terminais principais. A sobreposição das características da Zona 1 será fácil de ser implantada, e o tap não necessitará de proteção aplicada ao terminal.

13.5.2 ESQUEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO POR SOBREALCANCE

Para um correto disparo, quando ocorre uma falta interna, os relés nos três terminais devem enxergar a falta em qualquer ponto no alimentador. Essa condição é dificultada quando a impedância vista pelos relés para faltas em um dos terminais remotos é muito grande, como no Caso 1 da Tabela 13.2, aumentando a possibilidade de uma atuação incorreta por falta reversa (Caso 5 da Tabela 13.2). Adicionalmente, as características do relé podem alcançar a impedância da carga. Essas condições adicionais, acrescentando ainda os requisitos referentes ao canal de sinalização, que serão comentados posteriormente, fazem os esquemas de sobrealcance não atrativa para alimentadores multiterminais.

13.5.3 ESQUEMAS DE BLOQUEIO

Os esquemas de bloqueio são muito apropriados a alimentadores multiterminais, pois atuações extremamente rápidas podem ser obtidas mesmo sem a alimentação de correntes de falta em um ou mais terminais. A única desvantagem é quando há uma saída da corrente de falta em algum dos terminais, como mostrado na Figura 13.18, que é o Caso 4 da Tabela 13.2. As unidades de proteção naquele terminal poderão ver a falta como uma falta externa e enviar um sinal de bloqueio aos terminais remotos. Dependendo do esquema lógico a atuação do relé poderá ser bloqueada ou a eliminação ocorrerá no tempo da Zona 2.

O ajuste da unidade direcional deverá ser tal que evite atuações incorretas devido a faltas na direção reversa (Caso 5 da Tabela 13.2).

13.5.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CANAL DE COMUNICAÇÃO DE SINAIS DA PROTEÇÃO

O número mínimo de canais de comunicação de sinais de proteção depende do tipo de esquema empregado. Com esquemas de bloqueio e subalcance necessita-se de um único canal, enquanto esquemas para sobrealcance permissivo necessitam tantos quantos terminais existirem no alimentador. O equipamento de sinalização, em cada terminal, deverá ter um transmissor e (N–1) receptores, em que N é total de terminais no alimentador. Isso pode não ser um problema se forem usadas fibras ópticas, mas pode levar a problemas em caso contrário.

Caso sejam usados canais de deslocamento de frequência para melhorar o desempenho dos esquemas de proteção, principalmente em esquemas de transferência de disparo, N frequências adicionais deverão ser usadas. Caso seja usada comunicação via carrier em linhas de transmissão os problemas de atenuação de sinal e casamento de impedância devem ser cuidadosamente considerados.

13.5.5 ESQUEMAS DE BLOQUEIO POR COMPARAÇÃO DIRECIONAL

O princípio de operação desses esquemas é o mesmo dos esquemas de bloqueio sem proteção de distância descritos na seção anterior. A principal vantagem da comparação direcional em relação aos esquemas por distância é sua maior capacidade de detectar curtos a terra com alta resistência. A confiabilidade desse esquema, em termos de estabilidade para faltas passantes, é menor em relação ao esquema de bloqueio por proteção por distância. No entanto, com o aumento da confiabilidade dos canais modernos de sinalização, esquemas de comparação direcional por bloqueio com comparação direcional têm sido uma boa solução aos problemas encontrados nos alimentadores multiterminais. Os relés modernos implementam essa solução de diversas maneiras, mais informações podem ser encontradas no Capítulo 12 e nos manuais do relés.

13.6 PROTEÇÃO DE LINHAS COM COMPENSAÇÃO SÉRIE

A Figura 13.20 apresenta a equação básica de transferência de potência. Nela, pode ser observado que a potência transmitida é proporcional ao nível de tensão do sistema e a abertura angular, e inversamente proporcional a impedância do sistema. Linhas com compensação série são usadas em redes de transmissão em que o desejado nível de potência transmitida não pode ser atingido, seja por nível de carga ou estabilidade. Em linhas com compensação série são inseridos capacitores em série, que resultam em uma redução líquida da reatância indutiva da linha, elevando dessa maneira o fluxo de potência nessa linha. Níveis típicos de compensação são de 35%, 50% e 70%, em que o percentual representa razão entre a impedância capacitiva e a impedância total da linha.

A introdução de impedância capacitiva na rede pode gerar um aumento dos problemas relativos a atuação dos relés de proteção. O mais comum deles ocorre na inversão da tensão, mostrada na Figura 13.21. Nesse caso, a falta ocorre na linha protegida. A impedância até a falta é indutiva e consequentemente a corrente de falta será indutiva (atrasada em 90° em relação a f.e.m. do sistema). No entanto, a tensão medida pelo relé é aquela que atravessa o capacitor e estará atrasada em relação à corrente de falta em 90°.

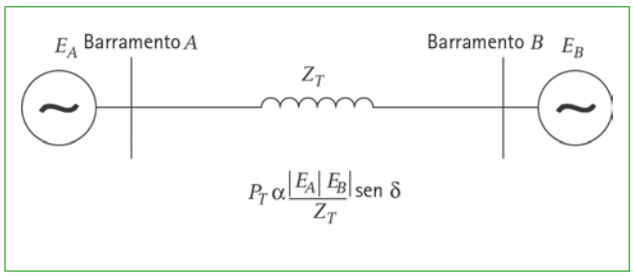


Figura 13.20 Transferência de potência numa linha de transmissão.

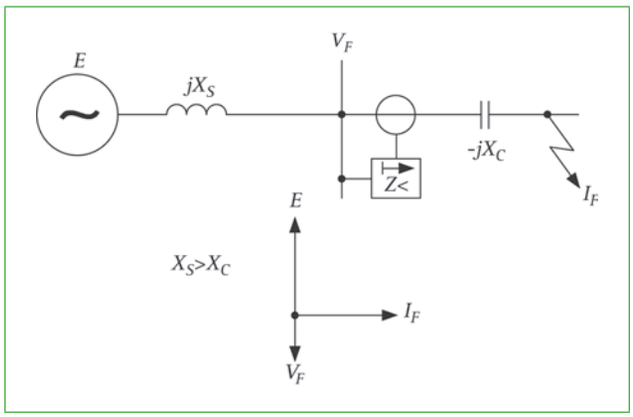


Figura 13.21 Inversão de tensão na linha de transmissão.

O resultado é que a tensão medida pelo relé estará com fase oposta à f.e.m. do sistema. Esse exemplo, apesar de simplista, expõe de maneira clara os possíveis problemas que podem surgir na atuação de relés, por decisão com base direcional, em sistemas indutivos. Como no caso quando uma falta à jusante é indicada por uma corrente de falta atrasada em relação à tensão medida. Um bom exemplo desse caso é um relé de distância que considera que a linha de transmissão é de uma impedância indutiva distribuída uniformemente. Alimentando-se o relé com uma ten-

são (impedância) capacitiva pode-se fazer o relé, ter uma atuação direcional incorreta.

Um segundo problema é referente à inversão de corrente como demonstrado na Figura 13.22. Nesse caso, a impedância total até a falta será capacitiva. E a corrente de falta estará adiantada em 90° em relação a f.e.m. do sistema, enquanto a tensão medida pelo relé permanecerá em fase com a f.e.m. do sistema. Novamente poderá existir um aumento dos problemas de estabilidade direcional para a grande variedade de dispositivos de proteção. Na prática, casos de inversão de corrente são raros. Para proteger os capacitores de sobretensões durante a ocorrência de faltas são usados dispositivos limitadores de tensão (os mais comuns são os MOV's) instalados para oferecer um caminho paralelo ao capacitor quando a corrente ultrapassa um determinado valor. No caso da inversão de corrente, a impedância de falta será predominantemente capacitiva, geralmente pequena. Isso gera uma corrente de falta alta e os MOV's serão acionados desviando correntes dos capacitores, consequentemente deixando uma impedância de falta indutiva e evitando a inversão de corrente.

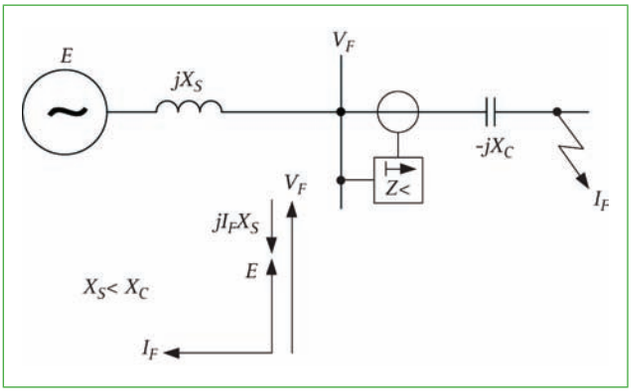


Figura 13.22 Inversão de corrente numa linha de transmissão.

Em geral, a implantação de relés de proteção em sistemas de potência compensados em série necessita de cuidadosa avaliação. Problemas associados à introdução de capacitores em série podem ser compensados pela diversidade de técnicas de proteção usadas, por isso da importância da escolha cuidadosa das técnicas empregadas. Cada caso particular necessita uma cuidadosa avaliação, não existem regras gerais que possam ser adotadas.

13.7 EXEMPLOS

Nessa seção, serão apresentadas as resoluções de problemas mencionados nesse Capítulo.

13.7.1 RELÉ DE DISTÂNCIA APLICADO A CIRCUITOS PARALELOS

O diagrama do sistema apresentado na Figura 13.23 indica uma rede simples de 110 kV alimentada por uma rede de 220 kV, por meio de dois autotransformadores. O exemplo a seguir mostra os cálculos necessários para verificar a adequação das três zonas de proteção de distância nos dois alimentadores em paralelo que interconectam as subessações *A* e *B*, sendo a Linha 1 será escolhida para esse objetivo. Os dados do relé MiCOM P441, com características quadrilaterais, são usados no exemplo (apresentados na Tabela 13.3), os demais dados relevantes são fornecidos no diagrama.

Os cálculos foram apresentados em termos de impedância real do sistema (ohms), em vez de valores do secundário do TC, isso simplifica os cálculos e permite simplificações no exemplo e exclui considerações sobre a relação dos TCs. Os relés de distância modernos permitem o ajuste em termos de valores do sistema, mas os antigos exigem que sejam convertidos em termos da impedância visto pelo relé.

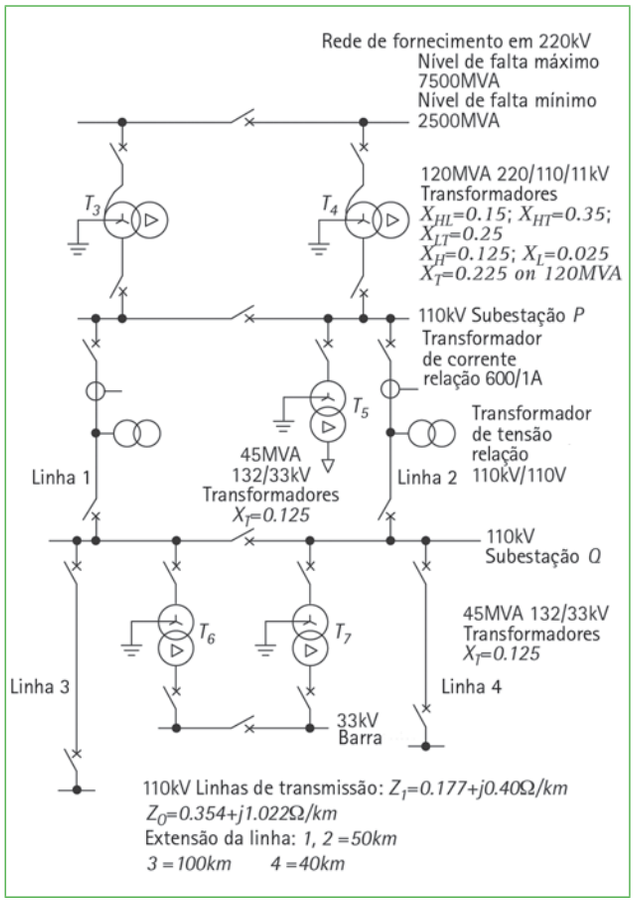


Figura 13.23 Rede, exemplo para cálculo do ajuste de um relé de distância.

Tabela 13.3 Ajuste de um relé de distância

Parâmetro do relé	Descrição do parâmetro	Valor do parâmetro	Unid.
Z_{L1} (mag)	Impedância da sequência positiva da linha (magnitude)	21,95	Ω
Z_{L1} (ang)	Impedância da sequência positiva da linha (ângulo de fase)	66,236	grau
Z_{L0} (mag)	Impedância da sequência zero da linha (magnitude)	54,1	Ω
Z_{L0} (ang)	Impedância da sequência zero da linha (ângulo de fase)	70,895	grau
K_{Z0} (mag)	Fator default de compensação residual (magnitude)	0,49	-
K_{Z0} (ang)	Fator default de compensação residual (ângulo de fase)	7,8	grau
Z_1 (mag)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 1 (magnitude)	17,56	Ω
Z_1 (ang)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 1 (ângulo de fase)	66,3	grau
Z_2 (mag)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 2 (magnitude)	30,73	Ω
Z_2 (ang)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 2 (ângulo de fase)	66,3	grau
Z_3 (mag)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 3 (magnitude)	131,8	Ω
Z_3 (ang)	Ajuste da impedância de alcance da Zona 3 (ângulo de fase)	66,3	grau
R_{1ph}	Valor do alcance resistivo para falta de fase - Zona 1	84,8	Ω
R_{2ph}	Valor do alcance resistivo para falta de fase - Zona 2	84,8	Ω
R_{3ph}	Valor do alcance resistivo para falta de fase - Zona 3	84,8	Ω
K_{Z1} (mag)	Fator de compensação residual Zona 1 (magnitude)	0,426	-
K_{Z1} (ang)	Fator de compensação residual Zona 1 (ângulo de fase)	9,2	grau
K_{Z2} (mag)	Fator de compensação residual Zona 2 (magnitude)	sem uso	-
K_{Z2} (ang)	Fator de compensação residual Zona 2 (ângulo de fase)	sem uso	grau
T_{Z1}	Tempo de atraso - Zona 1	0	s
T_{Z2}	Tempo de atraso - Zona 2	0,25	s
T_{Z3}	Tempo de atraso - Zona 3	0,45	s
R_{1G}	Valor do alcance resistivo para falta a terra - Zona 1	84,8	Ω
R_{2G}	Valor do alcance resistivo para falta a terra - Zona 2	84,8	Ω
R_{3G}	Valor do alcance resistivo para falta a terra - Zona 3	84,8	Ω

13.7.1.1 Compensação Residual

Os relés usados são calibrados em termos de impedância da sequência positiva da linha protegida. A impedância vista pelo relé no caso de falta envolvendo o terra será diferente da observada na falta de fase, uma vez que a impedância da falta a terra da Linha 1 é diferente da impedância da sequência positiva. Consequentemente o alcance dos elementos do relé de falta a terra deverão ser diferentes.

O ajuste necessário ao relé é fornecido pelo fator de compensação residual (ou de neutro) K_{Z0}, que será igual a:

$$|K_{Z0}| = \left|\frac{(Z_0 - Z_1)}{3Z_1}\right|$$

$$\angle K_{Z0} = \angle\frac{(Z_0 - Z_1)}{3Z_1}$$

Para as linhas 1 e 2,

$$Z_{L1} = 0{,}177 + j0{,}402\Omega$$
$$(0{,}439 \angle 66{,}236°\Omega)$$

$$Z_{L0} = 0{,}354 + j1{,}022\Omega$$
$$(1{,}082 \angle 70.895°\Omega)$$

Logo,

$$|K_{Z0}| = 0{,}490$$
$$\angle K_{Z0} = 7{,}8°$$

13.7.1.2 Ajuste de Alcance da Impedância da Zona – Falta Entre Fases

Inicialmente serão calculadas as impedâncias de alcance dos relés das três zonas.

13.7.1.3 Alcance da Zona 1

A impedância de alcance da Zona 1 é definida como sendo 80% da impedância da linha protegida. Logo,

$$Z_1 = 0,8 \times 50 \times (0,439 \angle 66,236°)\Omega$$
$$= 0,8 \times 21,95 \angle 66,236°\Omega$$
$$= 17,56 \angle 66,236°\Omega$$

O valor usado é $17{,}56 \angle 66{,}3°\Omega$

13.7.1.4 Alcance da Zona 2

A impedância de alcance da Zona 2 é configurada para o maior valor encontrado nas seguintes condições:

i. 120% da extensão da Linha
ii. Linha 1 + 50% da linha mais curta da subessação *B*, por exemplo: 50% da Linha 4

A partir das impedâncias dadas da linha,

i. $1{,}2 \times 21{,}95 \angle 66{,}236° = 26{,}34 \angle 66{,}236°\Omega$
ii. $21{,}95 \angle 66{,}236° + 0{,}5 \times 40 \times 0{,}439 \angle 66{,}236°\Omega$

Fica claro que a condição (ii) governa o ajuste, e, portanto, o alcance inicial da Zona 2 adotada será:

$$Z_2 = 30{,}73 \angle 66{,}3°\Omega$$

O efeito da Linha 2 em paralelo é fazer com que o relé 1 atue em subalcance para faltas nas seções de linha adjacentes, como discutido na Seção 11.9.3. O que não é um problema para os recursos de atuação de falta em fase, porque a Linha 1 sempre estará protegida.

13.7.1.5 Alcance da Zona 3

A função da Zona 3 é servir de proteção de retaguarda para faltas não eliminadas nas seções de linha adjacentes. O critério adotado é de que o relé deve

ser ajustado para cobrir 120% da impedância entre a localização do relé e o fim da linha adjacente mais longa, levando em conta a possível alimentação, devido a uma falta, por outro circuito ou pelo circuito em paralelo. Nesse caso a falta na Linha 3 irá resultar numa atuação em subalcance devido ao paralelo nas Linhas 1 e 2, portanto, a impedância da Linha 3 deve ser duplicada levando em consideração esse efeito.

$$Z_3 = 1,2 \times \left(\begin{matrix}21,95 \angle 66,3^\circ \\ +100 \times 2 \times 0,439 \angle 66,3^\circ\end{matrix}\right)\Omega$$

$$= 131,8 \angle 66,3^\circ\Omega$$

13.7.1.6 Ajuste de Temporização nas Zonas

É necessária uma coordenação entre o ajuste do relé de distância e o dos outros relés. Ajustes independentes dos tempos para cada uma das três Zonas são necessários para assegurar essa coordenação.

Para a Zona 1 é normal uma abertura instantânea. Um atraso de tempo pode ser usado nos casos em que ocorra um grande deslocamento C.C. e esteja sendo usado um disjuntor antigo, pois eles são incapazes de interromper as correntes instantaneamente quando há componente C.C.

O elemento da Zona 2 é responsável pela proteção das Linhas 3 e 4, uma vez que ele cobre parte dessas linhas. Admitindo que nas Linhas 3 e 4 haja proteção por distância, unitária ou de sobrecorrente instantânea de alto ajuste, o tempo de atraso deve ser suficiente para que todas as ocorrências dos relés à jusante. A esse tempo deve ser acrescentado o tempo de rearme dos elementos da Zona 2 após a eliminação da falta em uma linha adjacente, com uma margem de segurança razoável. O tempo de atraso típico é 250 ms, numa faixa normal de 200 ms--300 ms.

As considerações para os elementos da Zona 3 são as mesmas para os elementos da Zona 2, porém o tempo de atuação da Zona 3 é maior que o da Zona 2. Considerando que sejam usados relés de distância, um tempo de atraso típico é 450 ms. Em resumo:

T_{Z1} = 0 ms (instantâneo)
T_{Z2} = 250 ms
T_{Z3} = 450 ms

13.7.1.7 Ajuste Resistivo de Alcance para Falta entre Fase

Com o uso das características quadrilaterais os ajustes resistivos de alcance, para cada zona, podem ser ajustados independentemente do ajuste das impedâncias de alcance. O ajuste resistivo de alcance representa o máximo valor de resistência que pode ser adicionado à resistência de falta, por que a zona atrasará independentemente de a falta essar na zona.

Duas restrições devem ser considerados:

i. deve ser maior que a máxima resistência esperada quando de uma falta fase-fase;
ii. deve ser menor que a resistência aparente medida devida à máxima carga na linha.

A corrente de falta mínima na subessação B é da ordem de 1,5 kA, o que leva a uma resistência de arco típica (R_{arc}) de 9Ω, calculada por meio da fórmula de Van Warrington (Equação 11.6). Usando a relação do transformador de corrente da Linha 1 como uma referência para máxima corrente de carga esperada, tem-se que a mínima impedância de carga $Z_{l\,\min}$ esperada será igual a 106Ω. Tipicamente os alcances resistivos serão ajustados para evitar a impedância de carga mínima com uma margem de 20% para os elementos de fase, levando a uma resistência de alcance máxima de 84,8Ω. Consequentemente, a resistência de alcance estará entre 9Ω e 84,8Ω. Enquanto cada zona poderá ter sua própria resistência de alcance, para esse exemplo simplificado poderá ser adotada a mesma resistência para todas as zonas (dependendo do esquema usado de proteção de distância e da necessidade de inclusão de um bloqueio de oscilação de potência, isso nem sempre sendo o caso).

Um ajuste adequado é a escolha de valores que correspondam a 80% da resistência de carga:

$$R_{3ph} = 84,8\Omega$$
$$R_{2ph} = 84,8\Omega$$
$$R_{1ph} = 84,8\Omega$$

13.7.1.8 Ajuste do Alcance para Falta a Terra

Por comodidade, o fator de compensação residual como calculado na Seção 13.7.1.1 é usado para ajustar a calibração do alcance de falta de fase no caso de falta a terra, então é aplicável em todas as zonas. Porém também é possível aplicar essa compensação em cada zona individualmente. Dois casos necessitam de considerações particulares e serão abordados nesse exemplo.

13.7.1.9 Ajuste do Alcance para Falta a Terra na Zona 1

Quando a proteção de distância é aplicada em linhas paralelas (como é o caso desse exemplo) os elementos de falta a terra da Zona 1 podem atuar em sobrealcance e operar quando uma linha estiver fora de serviço e aterrada em ambos extremos. A solução é reduzir o alcance da falta a terra do elemento responsável pela Zona 1 para tipicamente 80% da conFiguração normal, logo:

$$K_{Z1} = 0,8 \times K_{Z0}$$
$$= 0,8 \times 0,532$$
$$= 0,426$$

Na prática, é selecionado um grupo alternativo de parâmetros de ajuste quando a linha paralela está fora de serviço e aterrada.

13.7.1.10 Ajuste do Alcance para Falta a Terra na Zona 2

Com circuitos paralelos, os elementos da Zona 2 tendem a atuar em subalcance devido à sequência zero de acoplamento mútuo entre as linhas.

Maus funcionamentos podem acontecer se ocorrer uma falta a terra no barramento remoto. O efeito pode ser contornado aumentando-se o ajuste do alcance de falta a terra na Zona 2, mas primeiro é necessário calcular o valor do efeito de subalcance.

$$\text{Subalcance} = Z_{adj} \times \frac{I_{fltp}}{I_{flt}}$$

Onde:

Z_{adj} = impedância da linha adjacente coberta pela Zona 2
I_{fltp} = corrente de falta na linha paralela
I_{flt} = corrente de falta total

como as Linhas 1 e 2 paralelas, são consideradas idênticas,

$$\text{Subalcance} = 8{,}78 \angle 66{,}3° \times 0{,}5$$
$$= 4{,}39 \angle 66{,}3° \Omega$$

$$\%\ \text{Subalcance} = \frac{\text{Subalcance}}{\text{Alcance da zona protegida}}$$

e portanto

$$\%\ \text{Subalcance} = 14{,}3\%$$

Esse valor de subalcance não é significativo e não serão necessárias correções. Se fossem necessários correções, eles poderiam ser feitos por meio do ajuste do fator K_{Z2}. Esse fator deveria ser aumentado em relação ao fator K_{Z0} na mesma porcentagem do valor de subalcance. Além disso, cuidados deverão ser tomados para que a porcentagem do sobrealcance durante uma atuação em um único circuito não seja excessiva – caso isso ocorra, poderão ser utilizados os recursos, encontrados em relés mais modernos, de utilização de uma configuração alternativa de acordos com o número de circuitos em operação.

13.7.1.11 Ajuste Resistivo de Alcance em Falta a Terra

Podem ser usados os mesmos ajustes de resistência de alcance adotadas na falta entre fases. Logo,

R_{3G} = 84,8Ω
R_{2G} = 84,8Ω
R_{1G} = 84,8Ω

A configuração completa do relé é apresentada na Tabela 13.3.

13.8 REFERÊNCIAS

13.1 *Some factors affecting the accuracy of distance type protective equipment under earth fault conditions.* Davison, E. B. e Wright, A. Proc. IEE Vol. 110, n. 9, set. 1963, p. 1678-1688.

13.2 *Distance protectiom performance under conditions os single-circuit working in dooublecircuit transmission lines.* Humpage, W. D. e Kandil, M. S. Proc. IEE. v. 117. n. 4, abr 1970, p. 766-770.

13.3 *Distance protection of tee'd circuits.* Umpage W. A. e Lexis, D. W. Proc. IEE, v. 114, n. 10, out. 1967, p. 1483-1498

14

Religamento Automático

14.1 Introdução

14.2 Aplicações do religamento automático

14.3 Religamento automático em redes de distribuição em AT

14.4 Fatores que influenciam os esquemas de religamento automático em AT

14.5 Religamento automático em linhas de transmissão de EAT

14.6 Religamento automático rápido em sistemas de EAT

14.7 Religamento automático monopolar

14.8 Religamento automático rápido em linhas empregando esquemas de proteção de distância

14.9 Religamento automático temporizado em sistemas EAT

14.10 Características operativas dos esquemas de religamento automático

14.11 Esquemas com ligadores automáticos

14.12 Exemplos de aplicações de religamento automático

14.1 INTRODUÇÃO

Faltas em linhas de transmissão aéreas podem ser classificadas em três categorias:

a. transitórias;
b. semipermanentes;
c. permanentes.

De 80%-90% das faltas em linhas aéreas são de natureza transitória, os 10%-20% ressantes são referentes faltas semipermanentes e permanentes.

Faltas transitórias em geral são causadas por raios ou contatos temporários com objetos externos. O acionamento imediato de um ou mais disjuntores elimina a falta e a subsequente reenergização da linha em geral é bem-sucedida.

Um pequeno galho de uma árvore caindo na linha pode causar uma falta semipermanente. Nesse caso, a causa da falta não pode ser removida por um acionamento imediato dos disjuntores, mas pode ser queimada durante uma atuação temporizada. Linhas aéreas de AT em florestas são mais vulneráveis a esse tipo de falta. Faltas permanentes, como devido à ruptura dos condutores, ou devido às faltas em cabos subterrâneos, devem ser localizadas e reparadas antes que o fornecimento de energia seja ressabelecido.

O uso de um esquema com religamento automático para reenergizar a linha após o desligamento devido de uma falta permite que a reenergização da linha seja bem-sucedida. Deve ser concedido um tempo suficiente para que, após a ocorrência da falta, o arco resultante seja extinto antes que ocorra o religamento. Esses esquemas têm sido melhorados em busca de uma maior continuidade do fornecimento, um benefício adicional nos sistemas de EAT, é a manutenção da estabilidade e do sincronismo do sistema. Um típico esquema de religamento automático de uma única tentativa (*single-shot*) é mostrado nas Figuras 14.1 e 14.2. A Figura 14.1 mostra um religamento bem-sucedido no caso de uma falta transitória, e a Figura 14.2 um religamento malsucedido, em uma falta permanente, seguido por um bloqueio de fechamento do disjuntor.

14.2 APLICAÇÕES DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO

Os parâmetros mais importantes de um esquema com religador automático são:

1. tempo morto (*dead time*);
2. tempo de recuperação (*reclaim time*);
3. tentativa única ou múltipla.

Esses parâmetros são influenciados por:

a. tipo de proteção;
b. tipo dos equipamentos de manobra;
c. possíveis problemas de estabilidade;
d. efeitos nos vários tipos de consumidores.

O peso dos parâmetros acima é diferente para redes de distribuição de AT e sistemas de transmis-

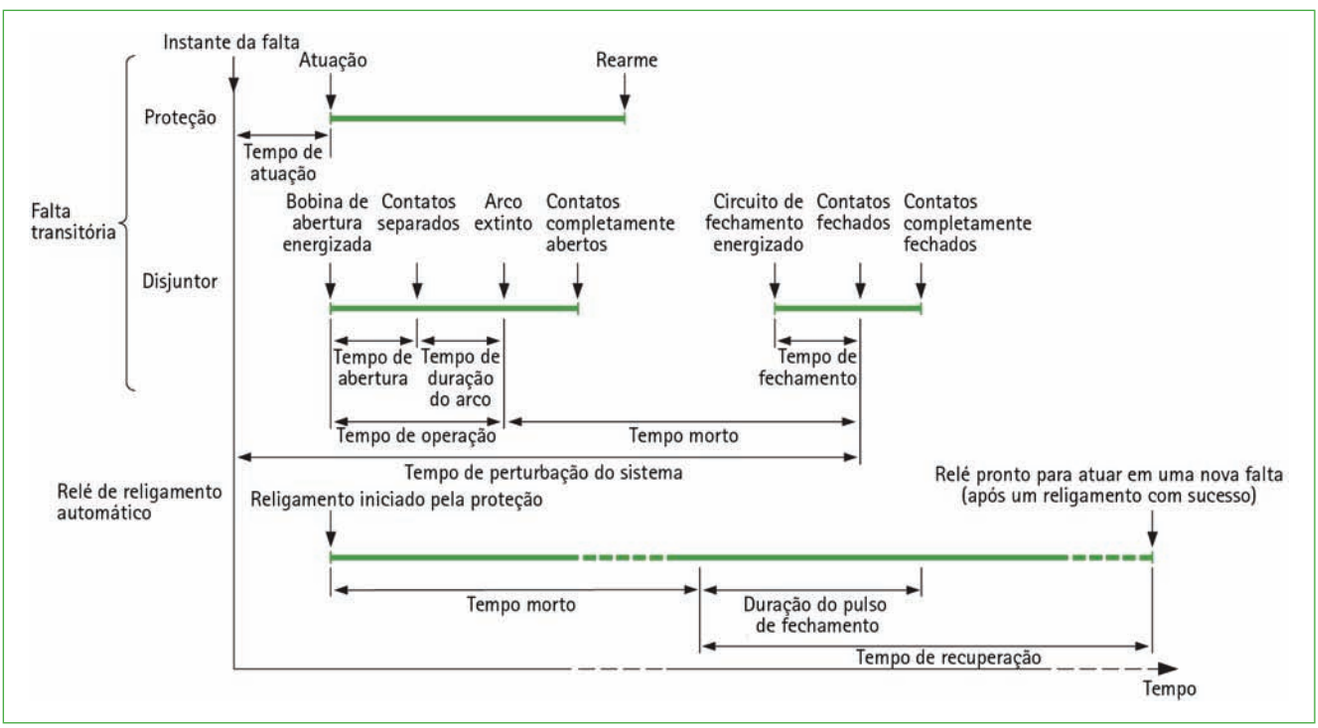


Figura 14.1 Operação de um esquema de religamento automático com tentativa única em uma falta transitória.

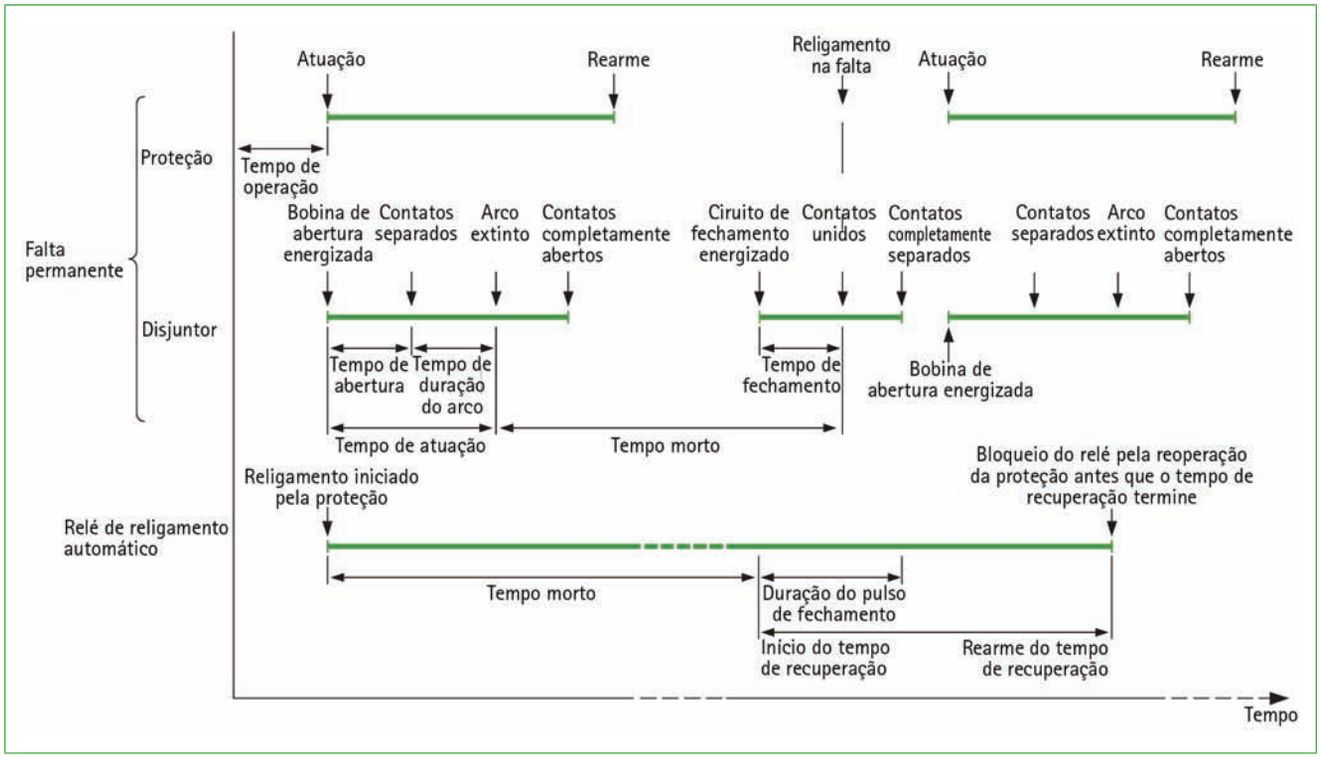


Figura 14.2 Operação de um esquema de religamento automático com tentativa única em uma falta permanente.

são de EAT, e por essa razão é conveniente discuti-los em seções diferentes. As Seções 14.3 e 14.4 abordam a aplicação do religamento automático em redes de distribuição de alta-tensão, enquanto as Seções 14.5 a 14.9 abordam a aplicação em sistemas de transmissão de EAT. A rápida expansão do uso do religamento automático levou a existência de uma grande variedade de diferentes esquemas de controle. Os diversos recursos mais comuns são discutidos na Seção 14.10. A Seção 14.11 trata do religamento automático, responsável por fechar automaticamente disjuntores que foram abertos normalmente.

14.3 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM AT

Em redes de distribuição de alta-tensão o religamento automático é usado principalmente em alimentadores radiais em que os problemas de estabilidade do sistema não existem, e as principais vantagens do seu uso são:

a. redução a um mínimo de interrupções de fornecimento aos consumidores;
b. eliminações instantâneas de faltas podem ser implementadas, tendo como benefício uma menor duração das faltas, com exceção de faltas provocadas por avaria ou algumas poucas faltas permanentes.

Como 80% das faltas em linha de transmissão aéreas são transitórias, a eliminação das perdas de fornecimento devido a essa causa pela implantação do religamento automático traz os seguintes benefícios:

a. melhoria da continuidade do fornecimento;
b. redução de inspeção nas subestações.

Acionamentos instantâneos reduzem a um mínimo a duração dos arcos de potência resultantes de faltas em linhas de transmissão aéreas. A chance de avarias permanentes na linha é reduzida. A aplicação de proteção instantânea pode resultar em atuações não seletivas de um conjunto de disjuntores resultando na perda de fornecimento em seções sem defeitos da rede. O religamento automático permite que os disjuntores sejam religados em poucos segundos. Em faltas transitórias, o efeito no entorno pode ser a perda de fornecimento em um curto espaço de tempo, mas afetando um grande número de consumidores. Se a proteção temporizada apenas for usada sem o religamento automático, um número menor de consumidores será afetado, mas a duração do tempo será maior.

Quando a proteção instantânea é usada com religamento automático, em geral o esquema é montado para inibir uma proteção instantânea após a primeira atuação. Para uma falta permanente, a proteção temporizada irá discriminar a atuação após o religamento, resultando num isolamento da seção com falta. Alguns esquemas ainda permitem

um determinado número de religamentos e atuações graduadas por tempo depois da primeira atuação instantânea, o que pode resultar na destruição ou na eliminação da falta semipermanente. Outro benefício da atuação instantânea é a redução da necessidade de manutenção do disjuntor devido à redução do aquecimento proveniente do pré arco na eliminação da falta transitória.

Quando os alimentadores considerados são parcialmente compostos por linhas aéreas e cabos subterrâneos a decisão de instalar religamentos automáticos deve levar em consideração os dados conhecidos de frequência de ocorrência de faltas transitórias. Quando uma proporção significativa das faltas é permanente, as vantagens do religamento automático são pequenas e, particularmente, o religamento sobre um cabo com uma falta pode agravar o dano.

14.4 FATORES QUE INFLUENCIAM OS ESQUEMAS DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM AT

Os fatores que influenciam a escolha do tempo morto, do tempo de recuperação e do número de tentativas de religamento serão discutidos em seguida.

14.4.1 TEMPO MORTO

Vários fatores influenciam a seleção do tempo morto do sistema:

a. estabilidade e sincronismo do sistema;
b. tipo da carga;
c. características do disjuntor;
d. tempo de deionização do caminho da falta;
e. tempo de rearme da proteção;
f. esses fatores são discutido nos itens a seguir.

14.4.1.1 Estabilidade e Sincronismo do Sistema

Para religar sem perda de sincronismo, após uma falta em um alimentador de interconexão, o tempo morto deve ter uma duração mínima constante com a deionização do arco de potência da falta. Outros atrasos de tempo que podem contribuir no tempo máximo de uma perturbação no sistema devem ter o menor valor possível. O problema surge apenas em redes de distribuição que têm mais de uma fonte de alimentação, em que a potência pode ser proveniente de ambas as extremidades da linha de interconexão. Um exemplo típico é o de geradores distribuídos (veja o Capítulo 17) ou um pequeno centro populacional que tenha um gerador elétrico a diesel que pode ser conectado à rede elétrica por meio de uma linha única.

O uso de proteções rápidas, como em proteções unitárias ou em esquemas de proteção de distância, com tempos de atuação inferiores a 0,05 s é essencial. Os disjuntores devem ter tempos de operação curtos e serem capazes de religar o circuito após um tempo morto da ordem de 0,3 s a 0,6 s para permitir a deionização do arco voltaico da falta.

Pode ser desejável que, em alguns casos, seja empregada uma lógica de verificação do sincronismo, de tal maneira que o religamento seja impedido se o ângulo de fase se deslocou para fora da faixa de operação permitida. Mais detalhes são apresentados na Seção 14.9 referente a sistemas de EAT.

14.4.1.2 Tipo da Carga

Em sistemas de alta-tensão os problemas principais a serem considerados em relação ao tempo morto é o efeito nos diversos tipos de cargas e consumidores.

a. Consumidores industriais
   A maioria dos consumidores industriais opera com cargas mistas compreendendo motores de indução, iluminação, controladores de processo e cargas estáticas. Motores síncronos podem também ser usados. O tempo morto deve também ser suficientemente longo para que os circuitos dos motores possam ser desligados na perda de fornecimento. Uma vez que o fornecimento é ressabelecido, a reinicialização dos acionadores estará sob a direção do sistema de controle de processo de uma maneira segura e programada, e pode ser rápido o suficiente para que não haja perdas significativas de produção ou da qualidade dos produtos.

b. Consumidores domésticos
   É improvável que processos caros e condições perigosas estejam envolvidos com consumidores domésticos e a consideração principal que deve ser feita é quanto a inconveniência e compensação pela interrupção do fornecimento. Um tempo morto de alguns segundos ou de alguns minutos é de pouca importância comparado com a perda de uso de eletrodomésticos, aquecimento central, luz e equipamentos audiovisuais de entretenimento que ficarão indisponíveis durante uma longa falha de fornecimento de um sistema sem religamento automático

14.4.1.3 Características do Disjuntor

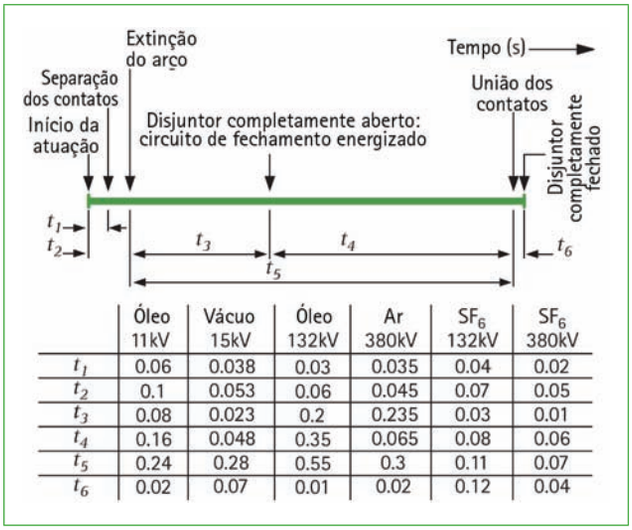
O tempo de atraso imposto pelo disjuntor durante a abertura e religamento deve ser levado em conta, especialmente quando é considerada a possibilidade de ser implantado um religamento automático rápido.

a. Tempo de rearme do mecanismo
   Muitos disjuntores são de abertura livre (*trip free*), o que significa que o disjuntor pode ser aberto mesmo durante o fechamento. Após a abertura, um tempo da ordem de 0,2 s deve ser

aguardado para que o mecanismo de abertura livre se rearme antes de ser aplicado um pulso de fechamento. Quando é necessário um religamento rápido, é desejável que haja um intertravamento de verificação no circuito de religamento.

b. Tempo de fechamento
É o intervalo de tempo entre a energização do mecanismo de fechamento e o fechamento dos contatos. Devido à constante de tempo do solenóide e à inércia do êmbolo, o mecanismo pode levar até 0,3 s para fechar. Os disjuntores operados por mola podem fechar em menos de 0,2 s. Os disjuntores modernos a vácuo, por sua vez, têm um tempo de fechamento inferior a 0,1 s.

O mecanismo do disjuntor impõe um tempo morto mínimo igual à soma dos tempos dos itens (a) e (b). A Figura 14.3 ilustra o desempenho dos disjuntores modernos de altatensão, sendo que disjuntores mais antigos podem ter tempos maiores do que os mostrados.



	Óleo 11kV	Vácuo 15kV	Óleo 132kV	Ar 380kV	SF_6 132kV	SF_6 380kV
t_1	0.06	0.038	0.03	0.035	0.04	0.02
t_2	0.1	0.053	0.06	0.045	0.07	0.05
t_3	0.08	0.023	0.2	0.235	0.03	0.01
t_4	0.16	0.048	0.35	0.065	0.08	0.06
t_5	0.24	0.28	0.55	0.3	0.11	0.07
t_6	0.02	0.07	0.01	0.02	0.12	0.04

Figura 14.3 Tempos de abertura/fechamento típicos do disjuntor no fechamento.

14.4.1.4 Deionização do Caminho da Falta

Como mencionado acima, para que o religamento rápido seja bem-sucedido a interrupção da falta pelo disjuntor deve ser seguida por um tempo de retardo suficiente para permitir a dispersão do ar ionizado. Esse tempo é dependente da tensão do sistema, da causa da falta e das condições climáticas. Para tensões de até 66 kV um tempo de retardo entre 0,1 s e 0,2 s é suficiente. Em sistemas de alta-tensão por sua vez o tempo de deionização é irrelevante em relação aos retardos do disjuntor.

14.4.1.5 Tempo de Rearme da Proteção

Caso seja usada uma proteção temporizado é essencial que o dispositivo temporizador seja completamente rearmado durante o tempo morto, de tal maneira que a discriminação do tempo correto seja mantida após um religamento devido uma falta. O tempo de rearme de um relé IDMT eletromecânico é de 10 s ou mais, quando ajustado no tempo máximo, e o tempo morto no mínimo desse valor é necessário.

Quando são necessários tempos mortos de curta duração, os relés de proteção devem ser rearmados quase que instantaneamente, o que pode ser facilmente conseguido com relés IDMT numéricos, digitais e estáticos.

14.4.2 TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Os fatores que podem afetar o ajuste do tempo de recuperação serão discutidos nas próximas seções.

14.4.2.1 Tipo de Proteção

O tempo de recuperação deve ser longo o suficiente para permitir que os relés de proteção atuem quando o disjuntor é religado sobre uma falta permanente. A forma de proteção mais comum em linhas de alta-tensão são os IDMT ou relés de falta a terra de sobrecorrente com tempo definido. O tempo de atuação máximo para o primeiro, com nível baixo de faltas, pode ser de até 30 s, enquanto para faltas de várias vezes o valor nominal do tempo de operação pode ser de até 10 s.

No caso de uma proteção com tempo definido, ajustes de 3 s ou menos são comuns, sendo 10 s o ajuste máximo. É normal que seja utilizado um tempo de recuperação de 30 s em esquemas de religamento automático para alta-tensão.

No entanto, é arriscado um tempo de recuperação dessa grandeza durante uma tempestade, pois a incidência de faltas transitórias nesse caso é muito alta, sendo que o disjuntor pode ser religado com sucesso para uma primeira falta, mas na segunda falta ele pode atuar e ser bloqueado nesse tempo. Um tempo de recuperação de 15 s permite que a segunda falta possa ser tratada como um evento a parte, o que favorece o sucesso do religamento.

Quando o nível da falta é baixo, é difícil ajustar o tempo do IDMT para dar boa coordenação, com tempo de atuação de 15 s, e a questão torna-se selecionar um tempo de recuperação que seja compatível com os requisitos do IDMT.

É comum ajustar a sensibilidade da proteção de falta a terra para suplementar a proteção normal de maneira a detectar as faltas a terra de alta resistência. Essa proteção possivelmente não será estável em faltas permanentes, e, portanto, o ajuste deve ter o tempo de atuação maior que o da proteção principal.

Esse tempo de atuação maior deve ser considerado na definição do tempo de recuperação. Um condutor rompido em contato com um solo seco ou com uma cerca de madeira pode causar uma falta a terra de alta resistência. Raramente esse tipo de falta é transitório e é um perigo para a população. É uma prática comum usar um contato da proteção sensível de falta a terra para bloquear o religamento automático e travar o disjuntor.

Quando é usada uma proteção rápida um tempo de recuperação de 1 s ou menos pode ser adequado. Entretanto, na prática, tempos muito curtos raramente são utilizados para aliviar a solicitação ao disjuntor.

14.4.2.2 Tempo de Carregamento da Mola

O tempo de recuperação do motor-mola-disjuntor fechado deve ser, no mínimo, igual ao tempo de carregamento da mola, para garantir que o disjuntor não esteja sujeito a uma operação de religamento com uma mola parcialmente carregada.

14.4.3 NÚMERO DE TENTATIVAS

Não existe uma regra para definir o número de atuações para um determinado tipo de religamento automático, mas um determinado número de fatores pode ser considerado.

14.4.3.1 Limitações do Disjuntor

Algumas considerações importantes são referentes à habilidade do disjuntor em executar várias operações sucessivas de abertura e fechamento e o efeito dessas no período de manutenção. Os períodos de manutenção dependem do tipo do disjuntor usado e da corrente de falta que é interrompida quando elimina cada falta. O uso de relés numéricos modernos pode ajudar, quando há um recurso de monitoramento das condições do disjuntor que indique à central de controle a necessidade de manutenção do disjuntor. Dessa forma o religamento automático do disjuntor pode ser bloqueado até que a manutenção seja realizada.

14.4.3.2 Condições do Sistema

Caso as informações estatísticas de um sistema particular indiquem uma porcentagem moderada de faltas semipermanentes que podem ser corrigidas em dois ou três acionamentos temporizados, um esquema de religamentos múltiplos é justificado. E esse é um caso muito comum em áreas florestais. Outra situação comum desse caso é no uso de fusíveis quando o nível da falta é baixo e o tempo de fusão não pode ser discriminado com o relé IDMT principal. O emprego de várias atuações irá aquecer o fusível e rompê-lo antes que a proteção principal seja acionada.

14.5 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO DE EAT

A consideração mais importante no religamento automático em linhas de transmissão de EAT é a manutenção da estabilidade e do sincronismo do sistema. Esses problemas dependem de o sistema de transmissão ser fraco ou forte. No caso de um sistema fraco, a perda da linha de transmissão pode provocar rapidamente uma diferença de ângulo de fase excessivo através do disjuntor usado para o religamento, frustrando esse religamento. Já em sistemas fortes, a taxa de mudança do ângulo de fase é lenta, e um religamento temporizado pode ser aplicado com sucesso.

Para ilustrar essa situação, na Figura 14.4 é mostrada a interconexão entre dois sistemas de potência. Em condições saudáveis a quantidade P de potência sincronizada transmitida cruza a curva de ângulo de fase/potência OAB no ponto X, de modo que o deslocamento de fases entre os dois sistemas é θ_0. Em condições de falta se aplica a curva OCB, e o novo ponto de operação é Y. Admitindo que as potências de entrada em ambas as terminações são constantes, há agora uma potência acelerante XY. Como resultado o ponto de operação se desloca para Z, com um aumento do deslocamento de fase para θ_1, entre os dois sistemas. Nesse ponto o disjuntor é acionado e a conexão desligada. O deslocamento de fase continua a aumentar numa taxa dependente da inércia das duas fontes de potência. Para manter o sincronismo o disjuntor deverá ser religado num tempo curto o suficiente para evitar que o ângulo de fase exceda θ_2. Esse ângulo deve ser tal que a área 2 seja maior que a área 1, o que é a condição para a manutenção do sincronismo.

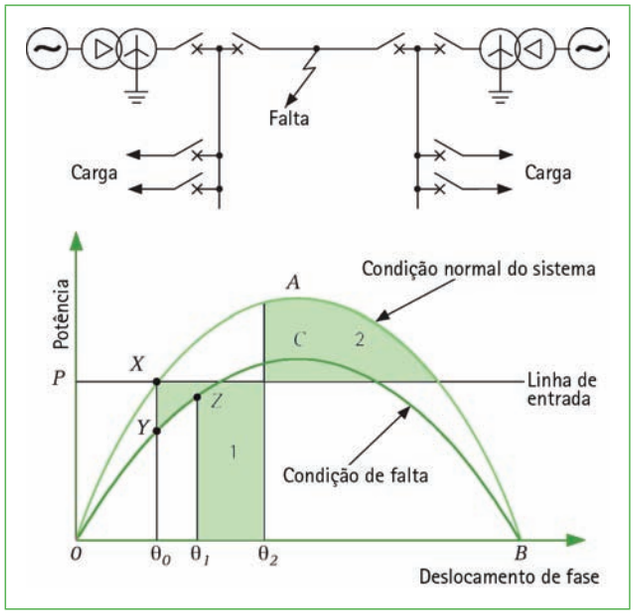


Figura 14.4 Efeito de um religamento automático tripolar rápido na estabilidade de um sistema fraco.

Esse exemplo de um sistema fraco mostra que para que ocorra o religamento automático com sucesso é necessário uma proteção rápida e disjuntores com um tempo morto curto. Num sistema forte, é improvável que o sincronismo seja perdido com a abertura de uma única linha. Nesse sistema uma política que pode ser adotada é o do religamento automático temporizado. Isto permite que as oscilações de potência no sistema resultantes da falta decaiam antes que o religamento ocorra.

Vários fatores devem ser considerados quando da utilização de esquemas de religamento automático em sistemas de EAT. Esquemas de religamento automático rápido e temporizados serão discutidos em tópicos à parte.

14.6 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO RÁPIDO EM SISTEMAS DE EAT

A primeira exigência na aplicação de um religamento automático rápido é conhecer o tempo tolerado de perturbação do sistema sem que ocorra a perda da estabilidade do sistema. Isto exigirá um estudo da estabilidade transitória do sistema para um conjunto definido de diferentes configurações do sistema e diferentes faltas. Será necessário conhecer também as características operacionais do disjuntor e dos equipamentos de proteção, os tempos de deionização do arco da falta, além do mais a confiabilidade do religador automático rápido deve ser avaliada. Todos esses fatores serão discutidos posteriormente.

14.6.1 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

O uso de equipamentos de proteção rápida, tais como em esquemas de proteção unitária ou de distância, que forneçam tempos de operação inferiores a 50 ms é essencial. Juntamente com disjuntores de rápida atuação a proteção de alta velocidade pode reduzir o tempo do arco da falta, reduzindo assim a duração do tempo de perturbação do sistema.

É importante que os disjuntores em ambos extremos da linha com falta atuem o mais rápido possível. O tempo em que a linha permanece alimentada por uma extremidade representa uma redução efetiva do tempo morto, e pode muito bem pôr em risco o sucesso do religamento. Quando a proteção de distância é usada e ocorre uma falta próxima de uma das extremidades da linha, medidas especiais devem ser adotadas para garantir uma atuação simultânea em ambas as extremidades. Mais detalhes serão descritos na Seção 14.8.

14.6.2 DEIONIZAÇÃO DO ARCO DA FALTA

É importante saber que tempo deve ser contemplado para a completa deionização do arco da falta, para evitar a reignição quando ocorrer a reenergização. O tempo de deionização de um arco sem controle, ao ar livre, depende da tensão do circuito, do espaçamento entre os condutores, da corrente de falta, da duração da falta, da velocidade do vento e do acoplamento capacitivo entre condutores adjacentes. De todos esses fatores o mais importante é a tensão, e, como regra geral, com tensões mais altas o tempo de deionização será maior. Valores típicos são fornecidos na Tabela 14.1.

No caso de operação monopolar e com uso do religamento automático, o acoplamento capacitivo entre as fases sãs e a fase com falta tende a manter o arco e, consequentemente, estender o tempo morto necessário. Esse é um problema particular que ocorre em linhas de EAT de longa distância.

Tabela 14.1 Tempos de deionização dos arcos de falta

Tensão da linha	Tempo mínimo de desernergização (segundos)
66	0,2
110	0,28
132	0,3
220	0,35
275	0,38
400	0,45
525	0,55

14.6.3 CARACTERÍSTICAS DO DISJUNTOR

Uma alta taxa de ocorrência de faltas em um sistema de EAT impõe um regime de operação severo ao disjuntor usado em um esquema de religamento automático rápido. O ciclo de interrupção aceitado do abrir-fechar-abrir exige que o disjuntor interrompa a corrente de falta e religue o circuito após um tempo de atraso de 0,2 s, e, então, interrompa a corrente de falta se ela persistir. Os tipos de disjuntor mais comuns em sistemas de EAT são os de óleo, ar comprimido e SF6.

14.6.3.1 Disjuntores a Óleo

Os disjuntores a óleo são usados em transmissão de tensões de até 300 kV, e podem ser subdivididos em dois tipos: “grande volume de óleo” e “pequeno volume de óleo”. Este último é projetado na esperança de se reduzir os riscos de incêndio devido ao grande volume de óleo contido no disjuntor.

O mecanismo de operação dos disjuntores a óleo pode ser de dois tipos: disparo fixo e disparo livre, dos quais o último é o mais comum. Nos tipos de disparo li-

vre, os ciclos de religamento devem permitir um intervalo de tempo para que o mecanismo rearme após uma atuação, antes de aplicar um disparo de fechamento.

Recursos especiais devem ser adotados para se obter tempos mortos curtos necessários para religamentos automáticos rápidos. Vários tipos de mecanismos de acionamento têm sido desenvolvidos para alcançar essa exigência. Três tipos de mecanismo são adotados em disjuntores a óleo:

i. solenóide;
ii. mola;
iii. pneumático.

Disjuntores com fechamento por solenóide não são adequados para religamento automático devido à longa constante de tempo envolvida. Mecanismos de fechamento a mola, hidráulicos e pneumáticos, são universais na parte superior da faixa de tensão EAT e oferecem o tempo mais rápido de fechamento. A Figura 14.3 mostra os tempos de operação para vários tipos de disjuntores EAT, incluindo o tempo morto que pode ser ressabelecido.

14.6.3.2 Disjuntores a Ar Comprimido

Disjuntores a ar comprimido têm sido desenvolvidos para tensões até o máximo em uso atualmente em linhas de transmissão. Eles são classificados em duas categorias:

a. disjuntores de cabeça pressurizada;
b. disjuntores de cabeça não pressurizada.

Nos disjuntores de cabeça pressurizada o ar comprimido é mantido na câmara que fica em torno do contato principal. Quando um sinal de acionamento é recebido, um sistema auxiliar de ar separa os contatos principais e permite que o ar comprimido seja expulso por meio desse gape até a atmosfera, extinguindo o arco. Com os contatos completamente abertos, o ar comprimido é mantido na câmara. A perda da pressão do ar pode resultar em um religamento dos contatos, ou, se uma trava mecânica é utilizada, uma reignição do arco na câmara despressurizada. Por essa razão, isoladores em série sequenciais, que isolam os contatos principais após um acionamento, são usados com frequência nesses disjuntores. Como esses disjuntores são mais lentos na abertura, a operação de religamento automático precisa ser inibida, sendo usado para isso um contato no relé de religamento. Os disjuntores de cabeça não pressurizada são mais lentos do que os de cabeça pressurizada, e não costumam ser usados em esquemas de religamento rápido.

14.6.3.3 Disjuntores em SF6

Muitos disjuntores de EAT são fabricados atualmente usando o gás SF6 como isolante e meio de extinção do arco. O conceito básico desses disjuntores é similar aos dos disjuntores a ar comprimido com cabeça pressurizada, e normalmente conserva todas, ou quase todas, as suas capacidades de isolamento de tensão, mesmo se a pressão do SF6 cair para a pressão atmosférica. Isoladores em série sequenciais em geral não são usados, mas algumas vezes são especificados para evitar danos ao disjuntor caso caia um raio em uma terminação de uma linha aberta. Cuidados devem ser tomados para inibir a isolação em série sequencial durante um ciclo de religamento automático.

14.6.4 ESCOLHA DO TEMPO MORTO

Em tensões de 220 kV ou acima, o tempo de deionização irá provavelmente ditar o tempo morto mínimo, antes das limitações do disjuntor. Isso pode ser deduzido a partir da Tabela 14.1. A configuração do tempo morto em um relé de religamento automático deverá ser suficiente para assegurar a completa deionização do arco. Em sistemas de EAT um religamento sem sucesso é mais prejudicial ao sistema do que não realizar o religamento.

14.6.5 ESCOLHA DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Quando disjuntores a óleo são empregados em sistemas de EAT o tempo de recuperação deve considerar o tempo necessário para que o mecanismo de fechamento seja rearmado, e, dessa forma, esteja pronto para uma próxima operação.

14.6.6 NÚMERO DE RELIGAMENTOS

Religamentos automáticos rápidos em sistemas de EAT são invariavelmente com tentativa única. Repetidas tentativas de religamento com um alto nível de falta podem afetar seriamente a estabilidade do sistema, tanto que os disjuntores são bloqueados após uma tentativa sem sucesso. Além do mais, a incidência de faltas semipermanentes, que possam ser eliminadas por meio de repetidos religamentos, são menos prováveis que em relação aos sistemas de alta-tensão.

14.7 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO MONOPOLAR

A maioria das faltas em linhas aéreas são devido a falta fase a terra. Quando um religamento tripolar é aplicado a um único circuito de interconexão entre dois sistemas de potência, o acionamento das três fases pode levar a que os dois sistemas se afastem em fase, como descrito na Seção 14.5. Nenhuma troca de potência sincronizante pode ocorrer durante o tempo morto. Mas se apenas a fase defeituosa for acionada, pode ocorrer a troca de potência sincronizante por meio das fases sãs. Qualquer diferença entre as fases

dos dois sistemas será menor do que no caso anterior, reduzido a perturbação no sistema quando ocorre o religamento do disjuntor.

Para religamento automático monopolar, cada polo do disjuntor deve ser providenciado com seu mecanismo de atuação e fechamento próprio; essa prática é comum em disjuntores a ar comprimido ou a SF6 em sistemas de EAT. O sistema associado de controle da atuação e do fechamento é muito mais complexo, e, com exceção de esquemas de distância, a proteção pode necessitar da adição de uma lógica de seleção da fase.

Na ocorrência de uma falta fase a terra o esquema de religamento automático monopolar abrirá e fechará somente no polo da fase correspondente do disjuntor. A função de religamento automático no relé tem porém três componentes separados, um para cada fase. Cada componente energiza com seu correspondente tempo morto, e dispara um pulso de fechamento para o polo apropriado no disjuntor. Um religamento com sucesso gera um rearme da lógica de religamento automático ao final do tempo de recuperação, ficando preparada dessa forma a atuar caso ocorra uma nova falta. Caso a falta seja persistente e o religamento falhe, é comum que os três polos do disjuntor sejam bloqueados.

A descrição acima aborda apenas uma das diversas variantes possíveis. Outras possibilidades são:

a. atuação tripolar e bloqueio por falta fase-fase ou trifásico, ou ainda se qualquer das fases possam ter uma falta durante o tempo morto;
b. uso de uma chave seletora que permita a escolha entre religamento automático tripolar ou monopolar;
c. combinação dos dois tipos de religamento; no caso de falta a terra é acionado o religamento monopolar, e para falta fase-fase o religamento é tripolar.

Os relés numéricos modernos sempre incorporaram a lógica de todos os esquemas acima, basta o usuário selecionar o desejado. A partir dos recursos lógicos do relé numérico ainda é possível programar outros esquemas.

As vantagens do religamento automático monopolar são:

a. a manutenção da integridade do sistema;
b. em sistemas com múltiplos aterramentos, é desprezível a interferência com a transmissão de potência. Isto pode ocorrer porque a corrente da fase com falta pode fluir pelo terra por meio dos diversos pontos de aterramento até que a falta seja eliminada e fase ressaurada.

A grande desvantagem é o longo tempo de deionização do arco de falta resultante do acoplamento capacitivo entre a fase sã e com defeito. Isso provoca um aumento do tempo morto, em relação ao previsto. Pode ocorrer um mau funcionamento do relé de falta a terra nas linhas duplas devido a um fluxo de corrente na sequência zero. Esse fluxo de corrente é devido a indução mútua entre a linha sã e aquela com falta (para mais detalhes, ver Capítulo 13).

14.8 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO RÁPIDO EM LINHAS EMPREGANDO ESQUEMAS DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

A importância do acionamento rápido de disjuntores em linhas com falta que empregam religadores automáticos rápidos foi abordada na Seção 14.6. Uma proteção de distância apresenta alguns problemas sob esse aspecto.

Devido aos erros envolvidos em determinar o ajuste ôhmico em relés de distância, não é possível ajustar a Zona 1 para que cubra 100% da linha protegida (para mais detalhes, ver o Capítulo 11). Em geral, a Zona 1 é ajustada para cobrir 80%-85% da extensão da linha, com o ressante coberto pela proteção temporizada da Zona 2. A Figura 14.5 ilustra esse caso para um esquema típico de distância com três zonas cobrindo duas linhas de transmissão. Por essa razão uma falta que ocorra no fim de uma zona poderá ser eliminada rapidamente, pela proteção que está num terminal do alimentador. Porém, o disjuntor do outro terminal abrirá em 0,3 s-0,4 s (tempo da Zona 2). O religamento automático de alta velocidade instalado nos disjuntores dos terminais do alimentador pode resultar em nenhum tempo morto ou um tempo insuficiente para permitir a deionização do arco de falta. Dessa forma, uma falta transitória pode ser enxergada como uma falta permanente, resultando em um bloqueio de ambos os disjuntores.

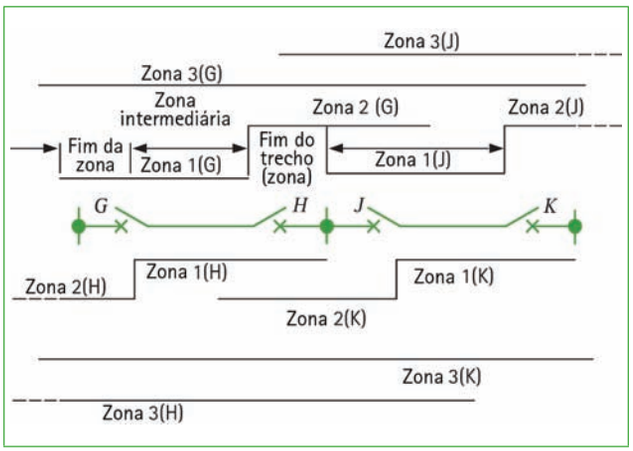


Figura 14.5 Esquema típico de proteção de distância trifásico.

Existem dois métodos para contornar esse problema: primeiro, usar um esquema de transferência de bloqueio ou de transferência de disparo que envolva o sinal de atuação mútua entre as duas extremidades da linha. Outra alternativa é um esquema de extensão da Zona 1 que pode ser usado para fornecer uma atuação instantânea ao longo de toda extensão da linha. Mais detalhes desses esquemas são mostrados no Capítulo 12, mas um breve resumo de como eles são empregados juntamente com um esquema de religamento automático é apresentado a seguir.

14.8.1 ESQUEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO OU DE BLOQUEIO

Esses esquemas envolvem o uso de um canal de comunicação de sinais entre as duas extremidades da linha. Acionamentos ocorrem rapidamente em ambas as terminações da linha com falta, o que permite o uso de um religamento automático rápido. Algumas complicações ocorrem se um religamento automático monopolar é usado, pois o meio de comunicação de sinais deverá identificar qual fase deverá ser acionada, mas esse problema não existirá se um relé numérico moderno for empregado. Independentemente do esquema usado, costuma-se usar um relé de bloqueio de religamento para evitar que o disjuntor seja religado por faltas enxergadas pelo relé de distância nas Zonas 2 e 3.

14.8.2 EXTENSÃO DA ZONA 1

Nesse esquema, o alcance da Zona 1 é normalmente essendido para 120% da extensão da linha e rearmado em 80%, quando é recebido um comando da lógica de religamento. Esse sinal da lógica de religamento deverá ocorrer antes que o pulso de fechamento seja aplicado ao disjuntor e mantido até o final do tempo de recuperação. O sinal lógico deverá também estar presente quando o religamento automático estiver fora de serviço.

14.9 RELIGAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO EM SISTEMAS EAT

Em sistemas de transmissão altamente interconectados em que é improvável que a perda de uma única linha leve a uma dissociação das fases das duas seções e perda do sincronismo, é usado o religamento automático temporizado.

Em geral, são empregados tempos mortos de 5 s a 60 s. O tempo de deionização do arco de falta e as características de operação do disjuntor não apresentam problemas, e as oscilações de potência do sistema decaem antes do religamento. Além do mais, todos os esquemas de atuação e religamento somente podem ser tripolares, dessa forma os circuitos de controle são bem mais simples que os do esquema monopolar. Em sistemas em que o religamento automático temporizado é permitido, as chances do religamento temporizado ter sucesso é maior do que nos caso em que é empregado o religamento rápido.

14.9.1 OPERAÇÃO DO ESQUEMA

A sequência de operações do esquema de religamento automático temporizado pode ser mais bem compreendida com a referência da Figura 14.6. Ela mostra uma linha de transmissão conectando duas subestações (*A* e *B*), com disjuntores em *A* e *B* que atuarão caso ocorra uma falta na linha. É improvável que o sincronismo seja perdido em um sistema que empregue religamento automático temporizado. No entanto, a transferência de potência por meio das linhas remanescentes pode resultar numa diferença de fase excessiva entre as tensões dos pontos *A* e *B*, e problemas surgiriam caso ocorresse um religamento nesse instante. Por isso, é usual a prática de incorporar um relé de verificação do sincronismo no sistema para identificar o melhor momento em que o religamento deve ocorrer.

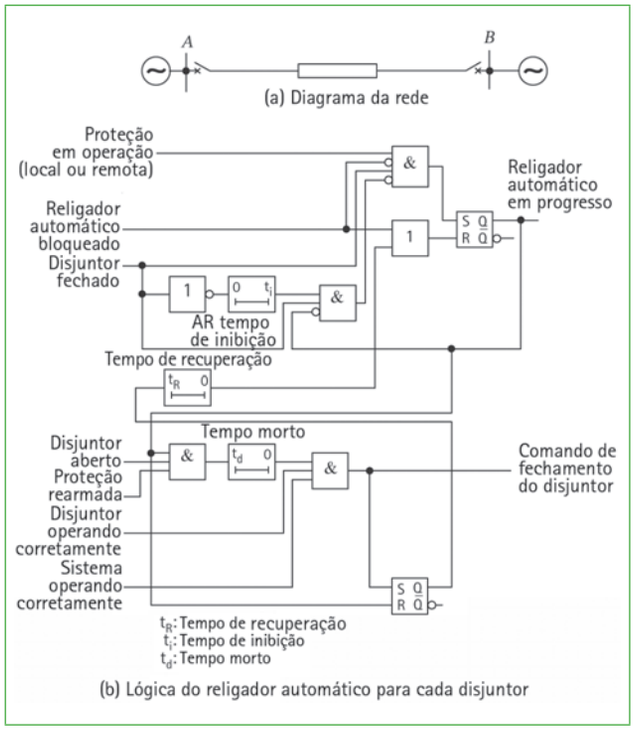


Figura 14.6 Lógica do esquema de religamento automático temporizado.

Após a atuação devido a uma falta, o procedimento normal é religar o disjuntor de um extremo primeiro, processo conhecido como "carregamento da linha morta/barra viva". Já o religamento no outro extremo está sob controle do relé com elemen-

to de verificação de sincronismo, e esse processo é conhecido como "religamento em linha viva/barra viva". Considerando o exemplo, caso o carregamento da linha seja inicialmente feito pela substação *A*, e o tempo morto no relé de religamento automático em *A* seria de 5 s, enquanto esse tempo correspondente no relé de religamento automático em *B* seria de 15 s. O disjuntor em A seria religado após 5 s desde que os relés de monitoramento de tensão indiquem que a barra esteja viva e a linha morta. Com a linha re-energizada o disjuntor em *B* poderá religar com a verificação do sincronismo, após um atraso de 2 s imposto ao elemento de verificação de sincronismo do relé. Se, por alguma razão, ocorrer uma falha no "carregamento da linha morta" na extremidade *A*, o religamento na extremidade *B* deverá ocorrer 15 s depois. Sendo que o disjuntor em *A* deverá ser religado usando a verificação do sincronismo.

14.9.2 RELÉS DE VERIFICAÇÃO DO SINCRONISMO

Em geral, os elementos de verificação do sincronismo dos relés realizam três tipos de verificação:

i. diferença do ângulo de fase;
ii. tensão;
iii. diferença de frequência.

O ângulo de fase normalmente é ajustado para 20º-45º e o religamento é inibido caso o ângulo de fase exceda esse valor. O esquema aguarda o momento em que o ângulo de fase esteja no valor permitido para que ocorra o religamento, mas o religamento será bloqueado caso não ocorra em um determinado período de tempo, geralmente 5 s.

A verificação da tensão é incorporada para evitar o religamento em diversas situações. Diferentes modos podem ser empregados. São tipicamente subtensão em cada uma das duas tensões medidas, tensão diferencial ou ambos os modos.

Também é empregada a verificação da diferença de frequência seja por medição direta ou por meio de um temporizador em conjunto com a medida do ângulo de fase. Nesse último caso se, por exemplo, for utilizado um temporizador de 2 s, a lógica somente fornecerá uma atuação se a diferença de fase não exceder o ângulo de fase de ajuste em um período de 2 s. Isto limita a diferença de frequência, no caso de um ângulo de fase ajustado para 20º, para um máximo de 0,11% a 50 Hz, correspondendo a uma oscilação de fase de +20º a –20º durante os 2 s de medição. Embora seja improvável que uma diferença de frequência significativa surja durante um religamento temporizado, o tempo disponível nesse esquema pode ser empregado para que seja feita uma nova verificação da diferença de frequência como precaução. Assim como o religamento "linha morta/barra viva" e "linha viva/barra viva", o religamento "linha viva/barra morta" às vezes precisa ser implementado. Um relé numérico permitirá que qualquer desses modos possa ser implementado. O ajuste de tensão para distinguir "viva" e "morta" deve ser realizado com cuidado, além do mais a localização dos TP's deve ser conhecida e verificada para que os sinais de tensão corretos sejam conectados nas entradas referentes à linha e a barra.

14.10 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DOS ESQUEMAS DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO

O uso extensivo do religamento automático resultou na existência de uma ampla variedade de esquemas de controle. Algumas das mais importantes variantes de recursos empregados serão descritas a seguir.

14.10.1 INICIALIZAÇÃO

Os esquemas modernos de religamento automático são, invariavelmente, inicializados pelo comando de acionamento de um relé de proteção. Alguns esquemas antigos empregavam um contato do disjuntor. Os relés numéricos ou digitais modernos sempre incorporam abrangentes recursos embutidos de religamento automático, que dispensam a utilização de um relé de religamento separado ou qualquer tipo de relé inicializador.

14.10.2 TIPOS DE PROTEÇÃO

Em sistemas de distribuição de alta tensão, pode-se obter uma vantagem do religamento automático quando do uso de uma proteção instantânea para a primeira atuação, seguida de um IDMT para as atuações subsequentes no caso de uma falta única. Nesse caso, o relé de religamento deverá fornecer um meio de isolar o relé instantâneo após a primeira atuação. Nos esquemas antigos, isso poderia ser conseguido, com seu contato normalmente fechado do inicializador do religamento conectado na conexão do contato do relé instantâneo e a bobina de acionamento do disjuntor. Nos relés numéricos ou digitais, recursos de lógica interna normalmente são usados para esse fim.

Algumas agências reguladoras obrigam o uso de um relé de atuação para cada disjuntor. Se o religamento automático é necessário, relés de acionamento com rearme elétrico deverão ser usados, e um contato deverá ser providenciado, seja na lógica do religamento automático seja por esquema de rearme do relé de atuação para energizar a bobina de rearme antes que o religamento ocorra.

14.10.3 TEMPORIZADOR DO TEMPO MORTO

O tempo morto deverá essar numa faixa que permita cobrir desde os valores referentes a religamentos temporizados a religamentos rápidos. Qualquer intertravamento que seja necessário para segurar o religamento até que as condições sejam mais propícias poderá ser conectado ao circuito temporizador do tempo morto. A Seção 14.12.1 fornece um exemplo aplicado a alimentadores de transformadores.

14.10.4 IMPULSO DE RELIGAMENTO

A duração do impulso de religamento deve atender os requisitos do mecanismo de fechamento do disjuntor. Nos esquemas de religamento automático usando disjuntores operados a mola, é suficiente operar um contato ao final do tempo morto para energizar a bobina do mecanismo de fechamento. Um contato auxiliar do disjuntor pode ser usado para cancelar o pulso de fechamento e rearmar o relé de religamento. Nos disjuntores operados com solenoide é comum fornecer um pulso de fechamento da ordem de 1 s a 2 s, de maneira a manter o solenoide energizado por um curto período de tempo, após o contato principal ter sido fechado. Isso garante que o mecanismo é assentado na posição de completo fechamento. Nos mecanismos de fechamento pneumático ou hidráulico por óleo, a ar comprimido ou SF6 um contato auxiliar do disjuntor é utilizado para finalizar o pulso de fechamento aplicado ao relé de religamento.

14.10.5 DISPOSITIVOS ANTIBOMBEAMENTO

A função de um dispositivo antibombeamento é evitar que um disjuntor seja aberto ou fechado diversas vezes em um curto período de tempo. Isso pode ser causado pela aplicação de um pulso de fechamento enquanto o disjuntor está sendo aberto pelos relés de proteção. Alternativamente, isso pode ocorrer se o disjuntor for fechado sobre uma falta e o pulso de fechamento for maior que a soma dos tempos de operação do disjuntor e do relé de proteção. Os disjuntores com mecanismos de acionamento livre não necessitam desse recurso.

14.10.6 TEMPORIZADORES DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Temporizadores por software, estáticos ou eletromecânicos são usados para fornecer o tempo de recuperação, dependendo da tecnologia do relé empregado. Se é usado um temporizador eletromecânico é recomendável usar dois contatos temporizados ajustáveis independentes para obter ambos o tempo morto e o tempo de recuperação, em um único temporizador. Nos temporizadores por *software* e estáticos os temporizadores já são, geralmente, separados.

14.10.7 BLOQUEIO DO DISJUNTOR

Caso o religamento do disjuntor não tenha sucesso o relé de religamento automático irá bloquear o disjuntor. Alguns esquemas providenciam o relé de bloqueio com um contato de sinalização para um alarme remoto. O disjuntor poderá, então, somente ser fechado manualmente; essa ação pode ser arranjada para que também rearme o relé de religamento automaticamente. Uma outra alternativa comum nos relés mais modernos é que a condição de bloqueio seja rearmada somente por uma ação do operador. Os fabricantes de disjuntores informam o número máximo de manobras permitido até que seja requisitada uma nova manutenção. Alguns esquemas fornecem uma funcionalidade de contagem de atuações com alarme indicado a proximidade de se realizar uma manutenção preventiva. Esses esquemas irão bloquear o disjuntor quando o número máximo de atuações expirarem.

14.10.8 FECHAMENTO MANUAL

É indesejável que se permita o religamento automático de um disjuntor cujo fechamento foi iniciado manualmente. Alguns esquemas de religamento incluem a possibilidade de inibir o início do religamento por um tempo essabelecido após o fechamento manual de um disjuntor. O período de tempo típico é de 2s a 5s.

14.10.9 ESQUEMAS COM VÁRIAS TENTATIVAS DE RELIGAMENTO

Relés de religamento automático sempre contam com esquemas de três a quatro tentativas seguidas com circuitos de temporização ajustáveis independentes, e com tempos mortos diferentes para cada tentativa. Proteção instantânea pode ser usada na primeira tentativa, desde que cada esquema iniba a atuação instantânea após um determinado número de tentativas e selecione a proteção IDMT para as tentativas subsequentes. O esquema rearma se o religamento tiver sucesso em alguma das tentativas, estando pronto dessa forma a atuar caso ocorra uma outra falta.

14.11 ESQUEMAS COM LIGADORES AUTOMÁTICOS

Esquemas com ligadores automáticos são empregados em disjuntores normalmente abertos quando a rede está operando em estado normal. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões, uma das possíveis é devido ao fato de que caso o disjuntor esteja normalmente fechado o nível de falta pode ser excessiva. Os circuitos envolvidos nesse esquema são muito similares ao do religamento automático. Duas aplicações típicas são descritas nas seções seguintes.

14.11.1 TRANSFORMADORES DE PRONTIDÃO

A Figura 14.7 mostra a barra de uma substação que é alimentado por três transformadores, *T*1, *T*2 e *T*3. A perda de um transformador pode provocar uma séria sobrecarga nos dois ressantes, e o acréscimo de outro transformador pode aumentar o nível de falta a valores inaceitáveis. A solução é manter um transformador de prontidão permanentemente energizado pelo primário, pronto para entrar em serviço caso algum falte. O circuito inicializador para o *CB*4 monitorar os circuitos de proteção de *T*1, *T*2 e *T*3 juntamente com os circuitos de acionamento de *CB*1-3. Caso ocorra uma falta o ligador automático é inicializado e *CB*4 é fechado, após um tempo de retardo, para que *T*4 entre em serviço. Alguns esquemas empregam um relé de atuação automática, de maneira que quando o transformador que teve defeito voltar a entrar em serviço o de prontidão é automaticamente desconectado.

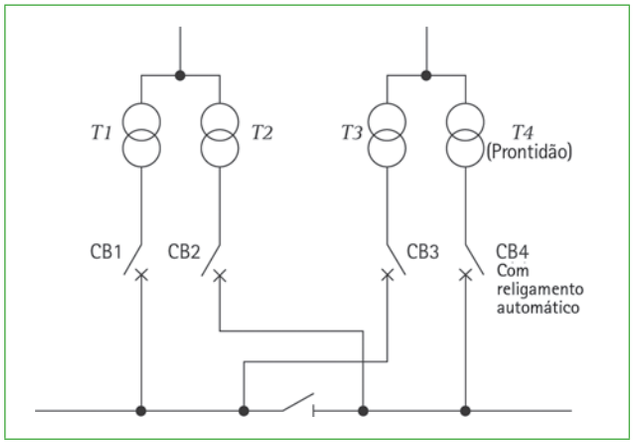


Figura 14.7 Transformador de prontidão com religamento automático.

14.11.2 ACOPLADOR DE BARRA OU DISJUNTOR DE SEÇÃO DE BARRA

Se todos os quatro transformadores estiverem em serviço no sistema da Figura 14.7, e as seções da barra estiverem interconectadas por um disjuntor de seção de barra normalmente aberto ao invés de seccionadoras, o disjuntor de seção de barra deverá ser fechado automaticamente no caso de perda de um transformador, para evitar uma sobrecarga nos transformadores remanescentes. Isso condicionado a ter um nível aceitável de falta com o disjuntor de seção de barra fechado. Circuitos de rearme e atuação automática são empregados como no esquema de prontidão. O fechamento automático usado, na prática é uma variação de um relé de religamento automático padrão.

14.12 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO

Os recursos de religamento automático, em geral, são utilizados em determinadas configurações padrão de subestações, conforme descrito nas próximas seções.

14.12.1 SUBSTAÇÃO DE BARRA DUPLA

Uma substação de barra dupla típica é ilustrada na Figura 14.8. Cada uma das seis linhas de transmissão de EAT está sob o controle de um disjuntor (*CB*1--*CB*6), sendo que cada linha pode ser conectada ao barramento principal ou ao de reserva por seccionadores operados manualmente. Os seccionadores de seção de barra permitem que determinadas seções da barra sejam isoladas no caso de uma falta, e o disjuntor de acoplamento de barra BC permite que as barras principal e reserva sejam interconectados.

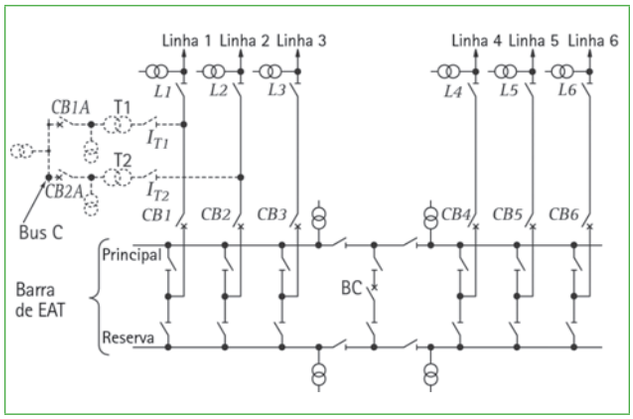


Figura 14.8 Substação com barra dupla.

14.12.1.1 Esquema Básico – Transformadores Derivados de Linha Omitidos

Cada disjuntor de linha tem um relé de religamento responsável por religar a linha no caso de uma falta. No caso de uma falta na Linha 1, será requisitada a abertura do disjuntor *CB*1 e do correspondente disjuntor remoto do terminal da linha. A operação de cada proteção de barra ou de um relé VT Buchholz é configurada para bloquear a sequência de religamento automático. No caso de uma falta persistente na Linha 1, o disjuntor será acionado e bloqueado após uma tentativa de religamento.

14.12.1.2 Esquema com Transformadores Derivados das Linhas

Algumas concessionárias usam uma variação do esquema básico no qual os transformadores *T*1 e *T*2 são ligados diretamente nas Linhas 1 e 2 conforme Figura 14.8. Isso gera certa economia no número de

disjuntores necessários. Os correspondentes circuitos dos transformadores, circuito 1 e 2, são derivados das Linhas 1 e 2 respectivamente. Os secundários dos transformadores são conectados a barra de alta-tensão via disjuntores *CB*1*A* e *CB*2*A*.

Os recursos de religamento automático podem ser estendidos aos circuitos dos transformadores derivados. Por exemplo, no caso de uma falta na linha 1 poderá ser acionado o disjuntor *CB*1, *CB*1*A* e o disjuntor remoto da linha. Quando a linha 1 é re-energizada, pelo religador do *CB*1 ou pelo religador do disjuntor remoto, independente de qual atue primeiro, o transformador *T*1 também será energizado. O disjuntor *CB*1*A* não irá religar até que a tensão apareça no secundário do transformador, seguindo a monitoração pelo TP no secundário; esse, por sua vez, irá religar na barra de alta-tensão após um curto período de tempo, com uma verificação do sincronismo, caso seja necessário. No caso de uma falta no transformador *T*1, o disjuntor de linha local e remoto e o disjuntor *CB*1*A* serão abertos para isolar a falta. Também ocorrerá abertura do seccionador motorizado I_{T1}. Os disjuntores de linha serão religados da maneira normal e o disjuntor *CB*1*A* será bloqueado.

Um ponto fraco desse esquema é que um transformador sem defeito como o transformador *T*1 será desligado do sistema; também o seccionador *L*1 deverá ser aberto manualmente antes que os disjuntores *CB*1 e *CB*1*A* sejam fechados para reestabelecer a alimentação da barra de alta-tensão via transformador. Uma variante desse esquema foi criada para fazer o seccionador *L*1 a abrir automaticamente após uma falta persistente na Linha 1 e fornecer um segundo religamento ao *CB*1 e *CB*1*A*. O fornecimento da barra C será, dessa forma, ressaurado sem intervenção manual.

14.12.2 SUBSTAÇÃO COM DISJUNTOR AT ÚNICO

O arranjo apresentado na Figura 14.9. consiste basicamente de dois transformadores de alimentação interconectados entre si por um único disjuntor 120. Cada transformador tem uma fonte de fornecimento alternativa, no caso de perda de um dos alimentadores. Por exemplo, no caso de uma falta transitória na Linha 1 serão abertos os disjuntores 120 e *B*1 seguido pelo religamento do disjuntor 120. Se o religamento tiver sucesso, o transformador *T*1 será reenergizado e o disjuntor *B*1 religado após um curto período de tempo.

No caso de uma falta persistente, o disjuntor 120 abre novamente e o seccionador motorizado 103 é aberto automaticamente. O disjuntor 120 é religado novamente, seguido pelo *B*1, dessa forma ambos os transformadores *T*1 e *T*2 serão alimentados pela linha 2. A falta de um transformador provocará a abertura automática do seccionador do respectivo transformador, bloqueando o disjuntor do secundário do transformador e religando o disjuntor 120. Recursos para energização com linha morta ou religamento com verificação do sincronismo são fornecidos em cada disjuntor.

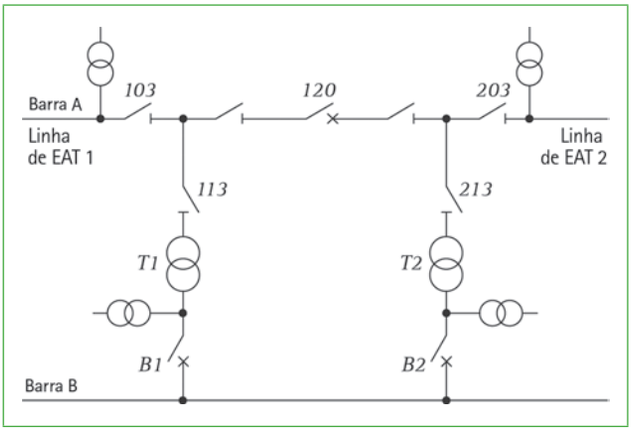


Figura 14.9 Substação com um único disjuntor.

14.12.3 SUBSTAÇÃO EM ANEL COM QUATRO DISJUNTORES

A substação em anel, ilustrada na Figura 14.10, é amplamente usada por algumas concessionárias, na configuração completa ou parcial. O anel básico tem um alimentador em cada canto, como mostrado nos cantos *MC*2, *MC*3 e *MC*4. Um ou dois transformadores podem ser derivados (ligados) em um dos cantos, como mostrado em *MC*1. Será necessária uma proteção nos cantos se mais de um circuito for alimentado pelos cantos do anel, independente da localização dos transformadores – para mais detalhes, ver o Capítulo 15.

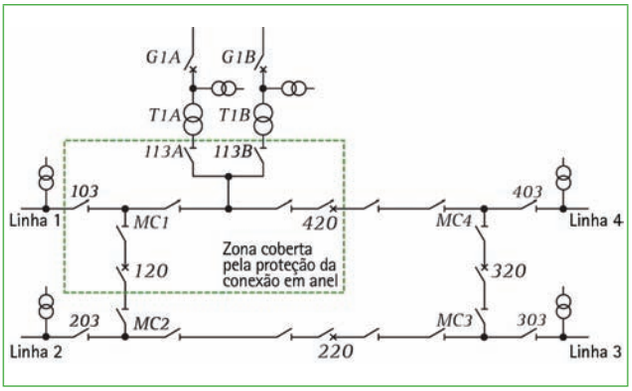


Figura 14.10 Substação em malha com quatro disjuntores.

Consideráveis problemas são encontrados na aplicação de religamento automático para subestações em anel. Por exemplo, os disjuntores 120 e 420 na Figura 14.10 são desligados por vários tipos de faltas associadas ao canto *MC*1, e cada um requer

tratamento diferente no que se refere a religamento automático. Outras variações ocorrem quando a falta é permanente. Seguindo uma prática normal, os disjuntores devem ser religados sequencialmente, portanto o sequenciamento dos circuitos é necessário para subestações em anel com quatro disjuntores. A prioridade de fechamento pode ser em qualquer ordem, mas o normal é: 120, 220, 320, e 420. Um sumário das facilidades é fornecido agora, com base na conexão *MC*1 para mostrar a inclusão de transformador diretamente derivado; facilidades em outros cantos são similares, mas omitem a operação do equipamento somente associado com os transformadores diretamente derivados.

14.12.3.1 Falta Transitória na Linha 1

Serão abertos os disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B* seguidos pelo religamento do 120 que irá energizar a linha morta (Linha 1). O disjuntor 420 é religado na sequência, com verificação de sincronismo. Os disjuntores *G*1*A*, *G*1*B* religam com verificação de sincronismo se necessário.

14.12.3.2 Falta Permanente na Linha 1

O disjuntor 120 abre novamente após o primeiro religamento e o seccionador 103 é automaticamente aberto para isolar a linha com falta. Os disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B* são religados na sequência como no item anterior.

14.12.3.3 Falta no Transformador (Transformador Local 1A)

A abertura automática do seccionador 113A para isolar o transformador com falta vem em seguida a abertura dos disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B*. Os disjuntores 120,420 e *G*1*B* serão religados na sequência, e o disjuntor *G*1*A* será bloqueado.

14.12.3.4 Falta do Transformador (Transformador Remoto)

Na falta de um transformador remoto, um sinal de transferência de disparo será recebido pela essação local acionando os disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B* e inibirá o religamento automático até que o transformador em falta seja isolado na essação remota. Se o sinal de transferência de disparo persiste por 60 s será considerado que a falta não pode ser isolada pela essação remota. O seccionador 103 será aberto automaticamente e os disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B* serão religados na sequência.

14.12.3.5 Falta Transitória na Conexão do Anel

Qualquer falta que seja coberta pela zona de proteção da conexão do anel mostrada na Figura 14.10, resulta na abertura dos disjuntores 120, 420, *G*1*A* e *G*1*B*. Esses serão religados na sequência. Poder ser que as circunstâncias mostrem que a falta é permanente, o que será identificado ao longo das tentativas de religamento. Nesse caso, o esquema lógico irá inibir o religamento e bloquear os disjuntores.

14.12.3.6 Falta Permanente na Conexão do Anel

A sequência descrita na Seção 14.12.3.5 é inicialmente seguida, quando o disjuntor 120 é religado, ele irá atuar novamente para eliminar a falta e será bloqueado. Nesse ponto, a lógica irá inibir o religamento dos disjuntores 420, *G*1*A* e *G*1*B* e os bloqueará. O seccionador de linha 103 será aberto automaticamente e isolará a falta da essação remota.

15

Proteção de Barra

15.1 Introdução

15.2 Faltas em barra

15.3 Requisitos da proteção

15.4 Tipos de sistemas de proteção

15.5 Esquemas de sistema de proteção

15.6 Proteção carcaça-terra (proteção de Howard)

15.7 Princípios de proteção diferencial

15.8 Proteção diferencial de alta impedância

15.9 Proteção diferencial de baixa impedância com polarização

15.10 Esquemas de proteção numérica de barra

15.11 Referências

15.1 INTRODUÇÃO

Um esquema de proteção para um sistema de potência deve cobrir todos os equipamentos do sistema contra todos os tipos de faltas prováveis. Formas não restritas de proteção de linha, tais como sobrecorrente e distância, atendem a esses requisitos, embora faltas na zona da barra sejam eliminadas somente após um atraso de tempo. Entretanto, se a proteção unitária for aplicada aos alimentadores e subestação, as barras não estarão inerentemente protegidos.

Frequentemente as barras não dispõem de uma proteção específica, por uma ou mais das seguintes razões:

a. As barras e aparelhagens apresentam elevado grau de confiabilidade, a ponto de serem considerados como intrinsecamente seguros.
b. Houve receio de que a operação acidental da proteção de barra poderia vir a causar uma ampla desestabilização do sistema de potência, que, se não fosse rapidamente eliminada, poderia causar mais danos do que as infrequentes faltas na barra.
c. Esperava-se que a proteção do sistema ou a proteção de retaguarda poderiam prover uma adequada proteção a barra, caso fosse necessário.

É sabido que o risco de ocorrer uma falta em um equipamento moderno blindado é muito pequeno, mas que não pode ser inteiramente ignorado. No entanto, em virtude da concentração de MVA, o dano resultante de uma falta não eliminada pode vir a ser muito extenso, podendo até levar a perda completa da subestação pelo fogo. Danos severos ou até destruição da instalação provavelmente resultam em uma ampla e prolongada interrupção do suprimento.

Finalmente, o sistema de proteção nem sempre fornecerá a cobertura necessária, já que ela pode ser suficientemente boa para subestações de distribuição de pequeno porte, mas não ser adequada para estações importantes. Ainda que a proteção de distância seja aplicada a todos alimentadores, a barra ficará na segunda zona de todas as proteções de distância, de modo que uma falta numa barra será eliminada de maneira relativamente lenta, e a duração resultante do afundamento de tensão (sag) imposto ao restante do sistema pode não ser razoável.

Em equipamentos de manobra isolado a ar a situação é menos clara, já que o risco de resultar em grandes danos é muito menor, embora a probabilidade de uma falta seja mais elevada. De maneira geral, a proteção de barra torna-se necessária quando a proteção de sistema não cobre as barras, ou quando, a fim de manter a estabilidade do sistema de potência, a eliminação rápida de faltas torna-se necessária. A proteção unitária de barra proporciona essas funcionalidades, com vantagem adicional no caso de barras seccionadas, já que, nesse caso, somente uma seção necessita ser isolada para eliminar uma falta. Aliás, a necessidade de proteção unitária em barra é mais pronunciada quando há seccionamento.

15.2 FALTAS EM BARRA

A maioria de faltas em barras envolve uma fase e a terra, mas as faltas podem ser originadas por diversas causas e um número significativo delas é entre fases, sem envolver a terra. Aliás, grande parte das faltas em barra resulta de erro humano, em vez de falha dos componentes das aparelhagens.

Em sistemas blindados com fases completamente segregadas, somente é possível a ocorrência de faltas a terra, de forma que um esquema de proteção somente necessita apresentar sensibilidade para faltas a terra. Em outros casos, a capacidade de responder a faltas fase-fase sem terra torna-se uma vantagem, embora a sensibilidade para este tipo específico de falta não necessite ser muito elevada.

15.3 REQUISITOS DA PROTEÇÃO

Embora não seja basicamente diferente de outra proteção de circuito, a importância da barra intensifica a relevância dos requisitos essenciais de velocidade e estabilidade. A seguir, são discutidas características especiais da proteção de barra.

15.3.1 VELOCIDADE

A proteção de barras foca-se principalmente em:

a. limitação do dano consequente;
b. eliminação de faltas em barra num tempo inferior ao da proteção de retaguarda da linha, visando manter a estabilidade do sistema.

Alguns esquemas antigos de proteção de barra utilizavam um sistema diferencial de baixa impedância com um tempo de operação relativamente longo, de até 0,5 segundos. A maioria dos esquemas modernos se baseia num sistema diferencial que utiliza relés de baixa impedância com restrição percentual ou relés de alta impedância sem restrição percentual, capazes de operar num tempo da ordem de um ciclo, para um ajuste bastante moderado do múltiplo de ajuste de falta. A isso deve ser adicionado o tempo de operação dos relés do circuito de atuação, mas consegue-se obter um tempo total de disparo inferior a dois ciclos. Com disjuntores de alta velocidade, a eliminação completa da falta pode ser conseguida em aproximadamente 0,1 segundo. Esta velocidade é comparável a do sistema carcaça-terra.

15.3.2 ESTABILIDADE

A estabilidade da proteção de barra é de suma importância. Mesmo se considerando o baixo índice de incidência de faltas, que não ultrapassa a média de uma falta por barra em 20 anos, o grau de perturbação a que provavelmente o sistema de potência estará submetido poderá ser aumentado pela instalação da proteção de barra, exceto quando a estabilidade da proteção for absoluta. No passado, a possibilidade de operação incorreta provocou certa hesitação na aplicação da proteção de barra e também resultou na aplicação de alguns sistemas muito complexos. A melhora no entendimento do comportamento dos sistemas diferenciais diante de correntes transitórias possibilita que tais sistemas sejam aplicados com confiança em sua fundamental estabilidade. A teoria da proteção diferencial será apresentada posteriormente na Seção 15.7.

Apesar da completa estabilidade de um sistema com a proteção corretamente aplicada, na prática existem perigos devidos a várias razões. São elas:

a. interrupção do circuito secundário de um transformador de corrente produzirá um desequilíbrio, o qual poderá causar o desligamento da carga, dependendo dos valores relativos entre a carga do circuito e o valor efetivo de ajuste do relé. Isso certamente ocorreria durante uma falta, que produziria uma corrente de valor substancial no circuito em questão;
b. um choque mecânico de severidade suficientemente elevada pode causar a operação do relé, embora a probabilidade de esse fenômeno ocorrer em esquemas numéricos modernos seja reduzida;
c. interferência acidental com o relé, decorrente de um erro durante o teste de manutenção, podendo levar a operação indevida.

A fim de manter a elevada integridade necessária à proteção de barra, é uma prática comum tornar a atuação condicionada a duas medições independentes de grandezas da falta. Além do mais, se a abertura de todos os disjuntores dentro de uma zona é derivada de medições comuns dos relés, dois elementos independentes devem ser operados em cada etapa para completar a operação de abertura. Embora não seja a prática atual, em muitos casos os relés ficam separados aproximadamente 2 metros, a fim de evitar uma possível interferência mecânica acidental simultânea em ambos os relés.

Estas duas medições podem ser realizadas por dois sistemas diferenciais semelhantes, ou um sistema diferencial pode ser monitorado por um sistema de carcaça-terra, por meio de relés de falta a terra energizados por transformadores de corrente instalados nos condutores de aterramento neutro-terra do transformador, ou por relés de sobrecorrente. Alternativamente, um sistema de carcaça-terra pode ser conferido por meio de relés de falta a terra.

Caso sejam utilizados dois sistemas unitários, ou outro tipo semelhante, eles devem ser energizados por transformadores de corrente independentes no caso de esquemas diferenciais de alta impedância sem restrição percentual. Os núcleos dos TCs em anel duplicados podem estar montados num condutor primário comum, mas a independência deve ser mantida ao longo do circuito secundário.

No caso de baixa impedância, ou seja, esquemas diferenciais percentuais alimentados por TCs de relação de transformação desiguais, o esquema pode ser energizado por qualquer um ou pelos dois conjuntos independentes de transformadores de corrente principais. O critério de operação com característica dual antes da atuação pode ser conseguido pela utilização de dois conjuntos de TCs de interposição por circuito, para adequação das relações de transformação. Quando são utilizados relés de acionamento multicontatos, estes também são duplicados, de forma que cada um seja energizado independentemente por um dos contatos do relé, os quais estão conectados serialmente, em pares, para então produzirem as saídas de atuação.

Normalmente, são preferidos relés independentes de acionamento, cada um controlando somente um único disjuntor. A importância de tais relés é, portanto, maior do que a proteção normal do circuito, não exigindo, portanto, nenhuma duplicação. Dentre as vantagens da utilização de relés individuais de acionamento, destaca-se a simplificação da fiação elétrica do circuito de atuação, comparada com a complexidade de levar todos os circuitos de atuação associados a uma determinada seção da barra por meio de um único relé de acionamento multicontato.

Em instalações de barra dupla, um sistema independente de proteção é aplicado a cada seção de cada barra, além de um sistema de verificação global que cobre todas as seções de ambas as barras. As zonas individuais são organizadas de forma a sobrepor os disjuntores de seção de barra, de modo que uma falta num seccionador de seção irá disparar ambas as zonas adjacentes. No passado, isso foi evitado algumas vezes, atribuindo-se ao disjuntor de seção uma vantagem de tempo; ou seja, o disjuntor de seção é acionado primeiramente e os disjuntores restantes são atrasados de 0,5 segundos.

Somente a zona do lado da falta no disjuntor de seção irá permanecer operando e efetuará a abertura, enquanto a outra zona será rearmada e irá reter essa seção em serviço. Esse ganho somente é aplicável a faltas pouco frequentes de disjuntor de seção, sendo obtido à custa de um atraso importante na proteção de barra para todas as demais faltas, o que faz com que essa prática geralmente não seja adotada. Algumas variações serão tratadas posteriormente com descrições mais detalhadas de esquema. Há muitas

combinações possíveis, mas o princípio essencial estabelece que nenhum incidente único de natureza secundária deve ser capaz de causar um desligamento desnecessário de uma seção de barra.

A segurança contra operação indevida somente é alcançada com o aumento da quantidade de equipamentos que devem funcionar para completar uma operação; e isso inevitavelmente aumenta o risco estatístico de falha de uma operação de atuação. Tal fracasso, não considerando a questão de dano consequente, pode resultar em uma perturbação no sistema de potência de extensão tão grande, ou maior, que aquele causado por uma atuação indesejável. Embora o risco relativo de ocorrência dessa espécie possa ser desprezível, pode vir a ser vantajoso, em alguns casos, prover também uma proteção a esse respeito.

A segurança tanto da estabilidade, como da operação, é obtida por três canais independentes (digamos X, Y e Z) cujas saídas são organizadas num arranjo de votação "dois de três", como se mostra na Figura 15.1.

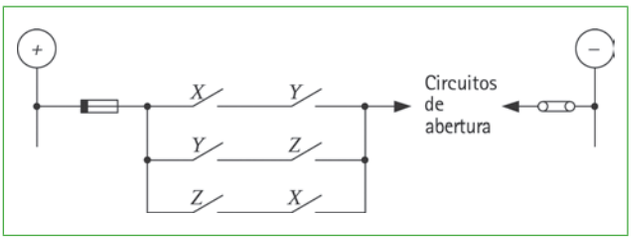


Figura 15.1 Princípio dois de três (*two-out-of-three*).

15.4 TIPOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Diversos tipos de sistemas de proteção de barra foram concebidos, tais como:

a. proteção do sistema elétrico utilizada para cobrir as barras;
b. proteção de carcaça-terra;
c. proteção diferencial;
d. proteção de comparação de fase;
e. proteção direcional de bloqueio.

Desses, o item (a) é adequado somente para subestações pequenas, enquanto (d) e (e) são obsoletos. Este capítulo dedica-se, em sua maior parte, a uma discussão detalhada dos tipos (b) e (c).

As primeiras formas de proteção diferencial porcentual para barras, tal como versões do esquema de proteção balanceada tipo "Translay" (veja Seção 13.3.2.1) e também um esquema utilizando restrição harmônica, foram suplantados pela proteção diferencial de alta impedância sem restrição porcentual.

A relativa simplicidade deste último, e mais importante ainda, a relativa facilidade com que seu desempenho pode ser calculado, assegurou seu êxito até a presente data.

Entretanto, os avanços recentes na tecnologia de semicondutores, somada a uma necessidade mais urgente de poder acomodar TCs de relação desiguais, levou à reintrodução de esquemas parciais, geralmente usando relés estáticos, particularmente para as aplicações mais extensas e onerosas.

Os sistemas de proteção carcaça-terra (*frame-earth*) têm sido utilizados por muitos anos, principalmente associados a esquemas menores de proteção de barra em níveis de tensão de distribuição e para barras blindadas (por exemplo, barras isoladas por SF6). No entanto, tem sido bastante comum a utilização de um esquema de proteção unitário a fim de proporcionar adicionalmente dois diferentes métodos de detecção de falta.

Os diferentes tipos de proteções são descritos nas seções seguintes.

15.5 ESQUEMAS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO

A proteção de sistemas que incluem proteção de sobrecorrente ou de distância, inerentemente irão proporcionar proteção as barras. A proteção de sobrecorrente somente será aplicada a sistemas de distribuição relativamente simples, ou como uma proteção de retaguarda, configurada para atuar com um atraso considerável de tempo. A proteção de distância fornecerá cobertura para faltas na barra por meio da sua segunda zona e talvez das subsequentes. Em ambos os casos, a proteção de barra obtida é lenta e adequada apenas para limitar o dano consequente.

A única exceção é o caso de uma subestação conectada em anel, em que os transformadores de corrente ficam localizados nos próprios disjuntores. Nesse caso, as barras ficam incluídos por seções, nas zonas individuais da proteção do circuito principal, seja este de tipo unitário ou não. No caso especial em que os transformadores de corrente encontram-se localizados ao lado da linha do anel, a proteção do circuito não cobrirá as barras na zona instantânea e um esquema de proteção específico para a barra, conhecido como proteção da conexão do anel (mesh-corner), geralmente é utilizado – vide a Seção 15.7.2.1 para mais detalhes.

15.6 PROTEÇÃO CARCAÇA-TERRA (PROTEÇÃO DE HOWARD)

A proteção de fuga pela carcaça (*frame leakage*) foi largamente utilizada no passado em situações diferentes. Encontram-se disponíveis diversas variações nos esquemas de fuga pela carcaça, proporcionando esquemas de proteção com diferentes recursos.

Os seguintes esquemas de seções foram mantidos para fins de referência históricos e gerais. Um nú-

mero considerável de esquemas ainda permanece em serviço e o esquema de proteção de fuga pela carcaça (*frame leakage*) pode proporcionar uma solução aceitável em circunstâncias particulares. Entretanto, a necessidade de isolar a carcaça do painel e de fornecer isolação às conexões de cabos (*cable gland*), além da disponibilidade de esquemas alternativos utilizando relés numéricos, contribuiu para o declínio no uso dos sistemas de fuga pela carcaça.

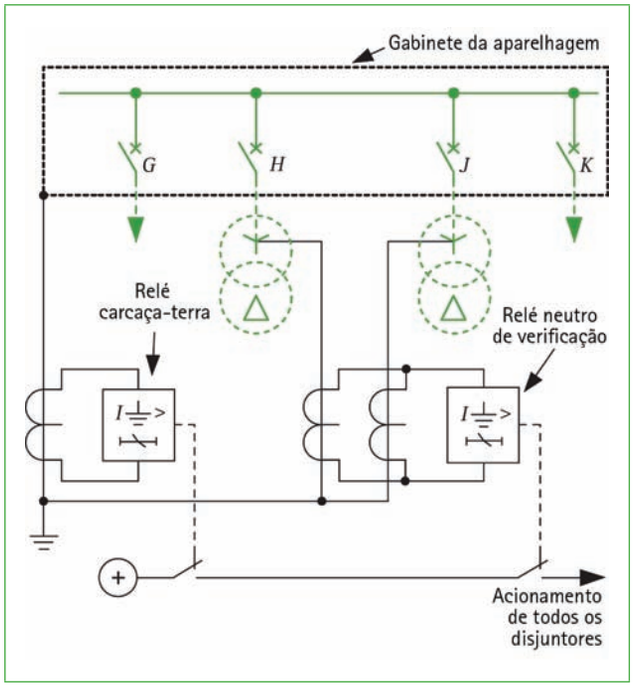


Figura 15.2 Proteção carcaça-terra com zona única.

15.6.1 PROTEÇÃO DE CARCAÇA-TERRA PARA BARRA ÚNICA

Trata-se simplesmente um sistema de falta a terra e, em princípio, envolve unicamente a medição da corrente de falta fluindo entre o gabinete da aparelhagem e a terra. Um transformador de corrente é montado no condutor de aterramento e é utilizado para energizar um relé instantâneo simples, como é mostrado na Figura 15.2.

Nenhuma outra conexão a terra de qualquer tipo, incluindo conexões acidentais a estrutura metálica, são permitidas. Esse requisito deve ser aplicado de tal modo que:

a. a conexão principal a terra e o transformador de corrente não fiquem paralelizados, elevando dessa forma o ajuste efetivo vigente. Um aumento efetivo no ajuste do relé dará origem a possibilidade de uma operação indevida do relé, embora esse risco seja pequeno na prática;
b. a corrente de terra fluindo para uma falta em outra parte do sistema não pode fluir no sentido do gabinete da aparelhagem, nem tampouco no sentido para fora do gabinete da aparelhagem via duas conexões diferentes a terra, pois talvez isso possa levar a uma operação espúria.

A aparelhagem deve ser isolada como um todo, normalmente fixando-a em concreto. Deve ser tomado cuidado para que os parafusos da fundação não toquem no reforço de aço; o concreto deve ser suficientemente desbastado em cada orifício, de modo a permitir a sua fixação sem nenhum risco de tocar a parte metálica. O isolamento a terra finalmente alcançado não será elevado, sendo satisfatório um valor de 10 ohm.

Ao se planejar a estratégia de aterramento de um esquema de fuga da carcaça a terra, deve-se preferir um eletrodo comum, tanto para o gabinete da aparelhagem, quanto para o ponto de neutro do sistema de potência, uma vez que de outro modo o caminho de falta incluiria os dois eletrodos de aterramento em série.

Se qualquer um, ou ambos, destes apresentarem resistência elevada ou capacidade de corrente inadequada, a corrente de falta pode ficar limitada a tal extensão que o equipamento de proteção torna-se inoperante.

Além do mais, se o eletrodo de aterramento do gabinete da aparelhagem for o elemento faltoso, o potencial da estrutura pode ser elevado a um valor perigoso. O uso de um eletrodo comum de aterramento com dimensionamento adequado e baixa resistência, assegura corrente suficiente para operação do esquema, e limita a elevação do potencial da estrutura. Quando o sistema utilizar resistência de aterramento, a conexão de aterramento do gabinete da aparelhagem será realizada entre a extremidade inferior do resistor de aterramento e o eletrodo de aterramento.

A Figura 15.3 ilustra a necessidade de um limite inferior a 10 Ohms para a resistência de isolação entre o gabinete e a terra.

Em condições de falta externas, a corrente I_1 flui pelo transformador de corrente de fuga pela carcaça. Se a resistência de isolação for demasiadamente baixa, poderá fluir uma corrente suficiente para operar o relé carcaça-terra, e como a característica de verificação não é restrita, essa corrente também operará para completar o circuito de abertura. A resistência de terra entre o eletrodo de aterramento e o terra distante, raramente é maior que 1 ohm, logo, com uma resistência de isolamento de 10 Ohms a corrente I_1 ficará limitada a 10% da corrente de falta total I_1 e I_2. Por essa razão, o ajuste mínimo recomendado para o esquema é de aproximadamente 30% da corrente mínima de falta a terra.

Todos os conectores dos cabos devem estar isolados, para impedir a circulação de corrente espúria entre o gabinete e o sistema de aterramento por qualquer tensão induzida na blindagem do cabo. O isolamento dos conectores deve ser fornecido, preferivelmente, em duas cama-

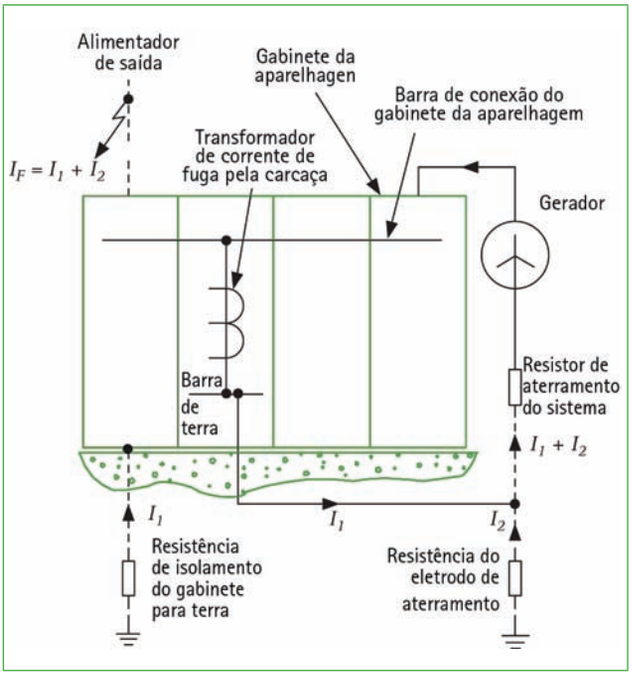


Figura 15.3 Distribuição da corrente para falta externa.

das ou etapas, com uma camada de metal interposta para facilitar o teste de isolamento do conector. É adequado um nível de teste de 5 kV entre os dois lados.

15.6.2 PROTEÇÃO CARCAÇA-TERRA – BARRAS SECCIONADAS

A Seção 15.6.1 cobriu os requisitos básicos de um sistema para proteger a aparelhagem como um todo. Quando a barra for dividida em seções, estas podem ser protegidas separadamente, desde que os painéis também sejam subdivididos, as seções mutuamente isoladas, e cada uma esteja equipada com seu próprio condutor de aterramento, transformador de corrente e relé.

Idealmente, o disjuntor de seção deve ser tratado como uma zona separada, como é mostrado na Figura 15.4, e equipado ou com um relé próprio ou com dois secundários no transformador de corrente de fuga pela carcaça, com um arranjo de disparo em ambas as zonas adjacentes. Os relés individuais de cada zona atuam na sua respectiva zona e no seu respectivo disjuntor de seção.

Se for inconveniente isolar o gabinete das seções de disjuntores em um dos lados, esse disjuntor pode ser incluído nessa zona. Torna-se então necessário a transferência de disparo para outra zona depois de aproximadamente 0,5 segundos, se uma falta persistir após a zona que inclui o disjuntor de seção ter sido acionada, conforme ilustrado na Figura 15.5.

Para que os esquemas anteriormente mencionados funcionem, torna-se necessário ter, pelo menos, um alimentador ou fonte aterrada de suprimento,

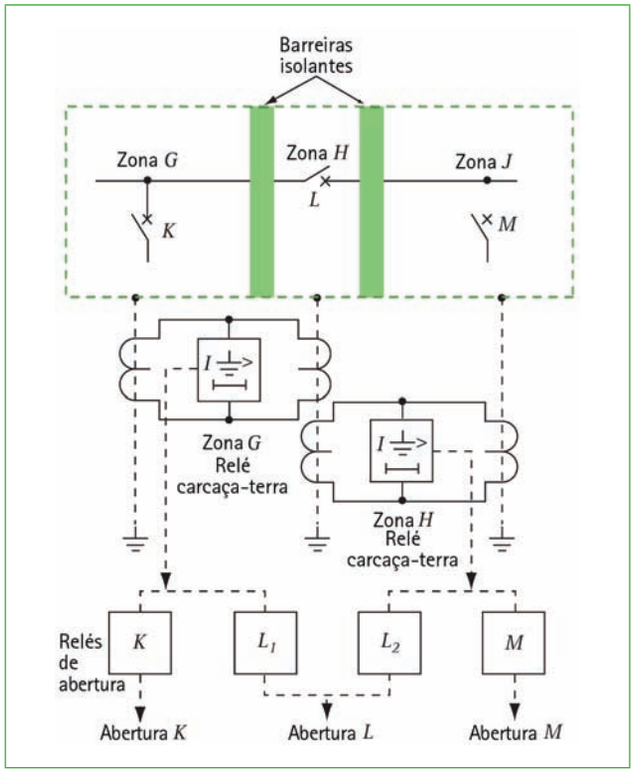


Figura 15.4 Esquema carcaça-terra de três zonas.

e nesse último caso é essencial que essa fonte de alimentação esteja conectada ao lado do painel de

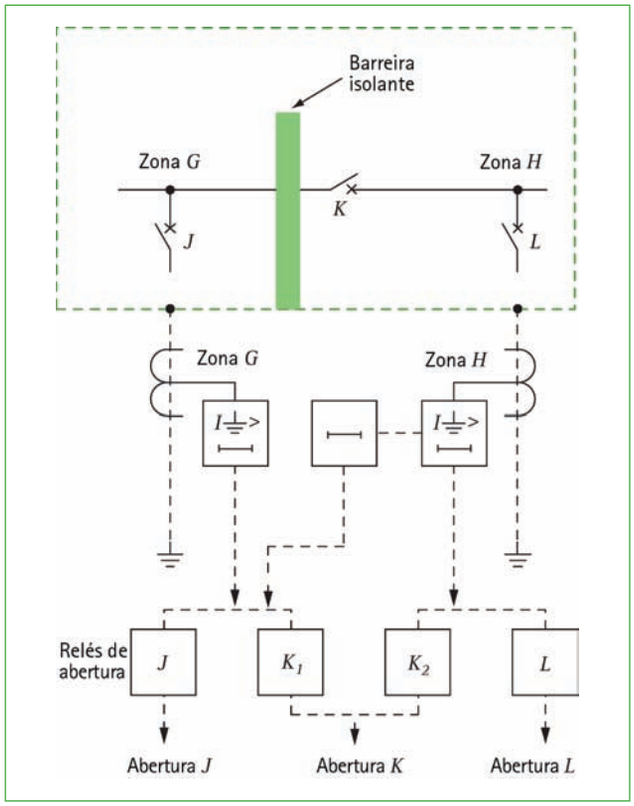


Figura 15.5 Esquema carcaça-terra: disjuntor de seccionamento de barra isolado apenas de um lado.

comando que não contenha o disjuntor de seção. Além do mais, é preferível, que uma fonte aterrada de suprimento seja proporcionada em ambos os lados do painel de comando, a fim de assegurar que quaisquer faltas que possam se desenvolver, entre a barreira isolante e o disjuntor de seção, continuarão a ser alimentadas pela corrente de falta depois do isolamento da primeira metade do painel de comando, permitindo assim que a falta possa ser removida. Desses dois arranjos, o primeiro é o normalmente recomendado, já que ele que fornece a eliminação instantânea de faltas de barra em todas as seções do painel de comando.

15.6.3 ESQUEMA DE PROTEÇÃO CARCAÇA-TERRA (*FRAME-EARTH*) – SUBESTAÇÃO DE BARRA DUPLA

Normalmente não é possível isolar separadamente os invólucros metálicos das barras principal e auxiliar. Dessa forma, a proteção geralmente é concebida como se houvesse uma instalação única, mas com a característica adicional de que circuitos conectados a barra auxiliar são acionados para todas as faltas, como indicado na Figura 15.6.

15.6.4 PROTEÇÃO CARCAÇA-TERRA – SISTEMA DE VERIFICAÇÃO

Com exceção dos equipamentos de menor porte, um sistema de verificação deve ser fornecido contra contingências tais como operação causada por choque mecânico ou falha humana. As faltas na fiação elétrica de baixa tensão também podem causar operação indevida da proteção pela passagem de corrente para a terra pelo gabinete da aparelhagem, razão pela qual devem ser impedidas. Uma forma de verificação útil é fornecida por um relé energizado pela corrente de neutro, ou corrente residual. Se a leitura do neutro não puder ser fornecida, os relés carcaça-terra devem ter um curto atraso de tempo.

Quando um sistema de verificação é utilizado, relés instantâneos podem ser usados, com um ajuste de 30% da corrente mínima de falta de terra e um tempo de operação de 15 milissegundos ou menos, para ajuste de cinco vezes.

A Figura 15.7 apresenta um esquema de proteção de fuga pela carcaça para uma instalação de uma aparelhagem blindada semelhante ao apresentado na Figura 15.4 e incorporando verificação de corrente de neutro obtida de uma fonte adequada de corrente de sequência zero, tal como a mostrada na Figura 15.2.

Os relés de proteção usados para discriminação e funções de verificação são do tipo atração eletromagnética, com dois contatos NA (normalmente abertos) de rearme automático (*auto reset*). Os circuitos de

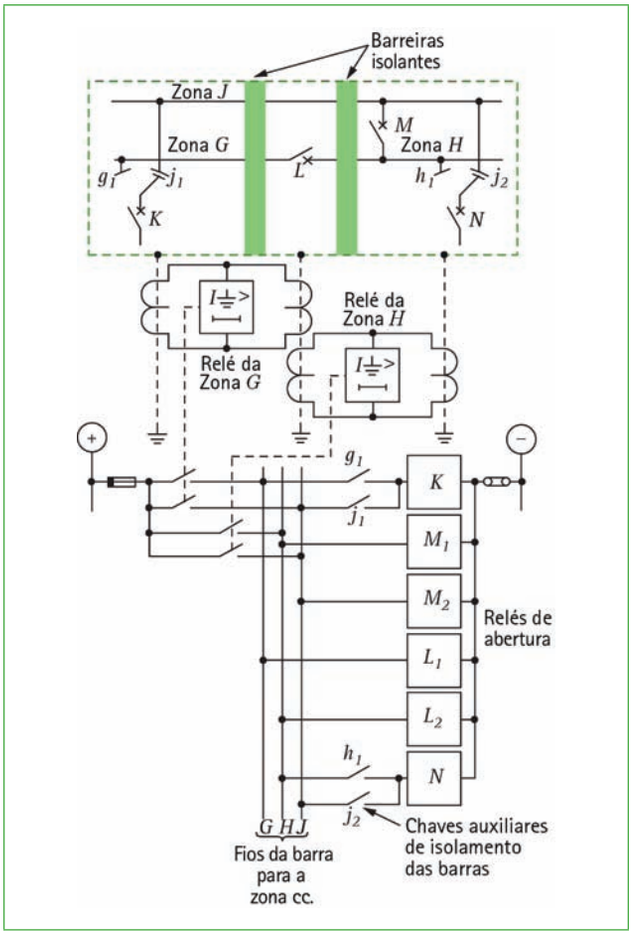


Figura 15.6 Esquema carcaça-terra para subestação de barra dupla.

disparo não podem atuar antes que tanto o relés de discriminação como de verificação operem; isso ocorre, pois os contatos dos relés de discriminação e de verificação estão ligados em série. Os relés de atuação são do tipo atração eletromagnética.

É comum supervisionar a operação satisfatória do esquema de proteção por meio de alarmes sonoros e visuais, com indicações para as seguintes situações:

a. faltas em barra;
b. proteção de barra em serviço;
c. proteção de barra fora de serviço;
d. suprimento ao circuito de abertura em condição normal;
e. suprimento ao circuito de alarme em condição normal.

Durante o período de manutenção, para possibilitar a retirada do equipamento de proteção de cada uma das zonas, de forma independente, devem ser fornecidas chaves de isolação nos circuitos de controle de atuação – uma por zona – além de um relé de cancelamento de alarme.

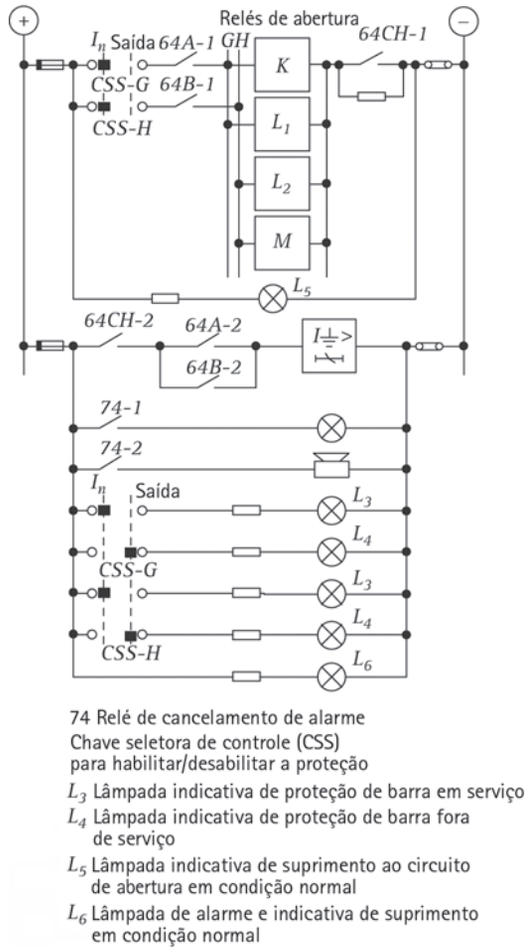


Figura 15.7 Circuitos típicos de atuação e alarme para um esquema fuga pela carcaça.

15.7 PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

O princípio de Merz-Price é aplicável a uma zona multiterminal, tal qual uma barra. O princípio é uma aplicação direta de primeira lei de Kirchhoff.

Normalmente, é utilizado um arranjo de corrente circulante, em que os transformadores de corrente e interligações formam um análogo de uma barra e de conexões de circuito.

Um relé conectado a um TC de barra, representa um caminho de falta no sistema primário da barra análogo, e, portanto, não é energizado até que uma falta ocorra na barra, quando então receberá uma entrada que, pelo menos em princípio, representa a corrente de falta.

O esquema pode consistir de um relé singelo, conectado à fiação que une todos os transformadores de corrente em paralelo, um conjunto por circuito, associado a uma zona particular, como é mostrado na Figura 15.8(a). Esse arranjo irá proporcionar proteção de falta de terra na barra, frequentemente é tido como adequado.

Se os transformadores de corrente forem ligados para cada fase como um grupo equilibrado, juntamente com um relé de três elementos, como é apresentado na Figura 15.8(b), poderá ser conseguida uma proteção adicional para faltas de fase.

Os ajustes para faltas de fase e de terra são idênticos, de modo que esse esquema é recomendado pela sua facilidade de aplicação e pelo bom desempenho.

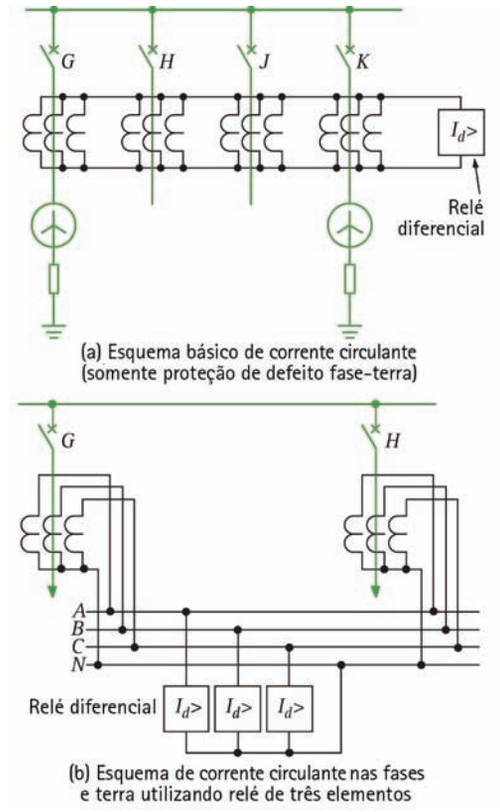


Figura 15.8 Diagrama de corrente circulante.

15.7.1 PROTEÇÃO DIFERENCIAL PARA BARRAS SECCIONADAS E DUPLICADAS

Cada seção de uma barra seccionada é provida com um sistema independente de corrente circulante. As zonas então formadas se sobrepõem por meio dos disjuntores de seção, de modo que uma falta nestes últimos fará atuar as duas zonas adjacentes, como ilustrado na Figura 15.9.

A atuação de duas zonas para uma falta no disjuntor de seção pode ser evitada por meio da técnica de atraso de tempo, descrita na Seção 15.6.2. Contudo, a operação instantânea é a escolha preferida.

Em instalação com barra dupla, as duas barras são tratados como zonas distintas. A zona da barra auxiliar irá se sobrepor a zona da barra principal apropriada, no acoplador das duas barras.

Considerando que qualquer circuito pode ser transferido por seccionadores de uma barra a outra, esse e o circuito de atuação associado também devem "ser chaveados" para a zona apropriada pelos contatos auxiliares "fechamento antecipado" e "abertura atrasada". Dessa forma assegura-se que, quando os seccionadores estão fechando, os contatos auxiliares os fecham antes dos contatos principais do seccionador, e quando os seccionadores estão abertos seus contatos principais abrem antes dos contatos auxiliares abrirem. O resultado é que os circuitos secundários das duas zonas em questão ficam brevemente paralelados, enquanto os circuitos estão sendo transferidos; em todo caso, durante a operação de transferência, essas duas zonas são unificadas pelo isolador de circuito.

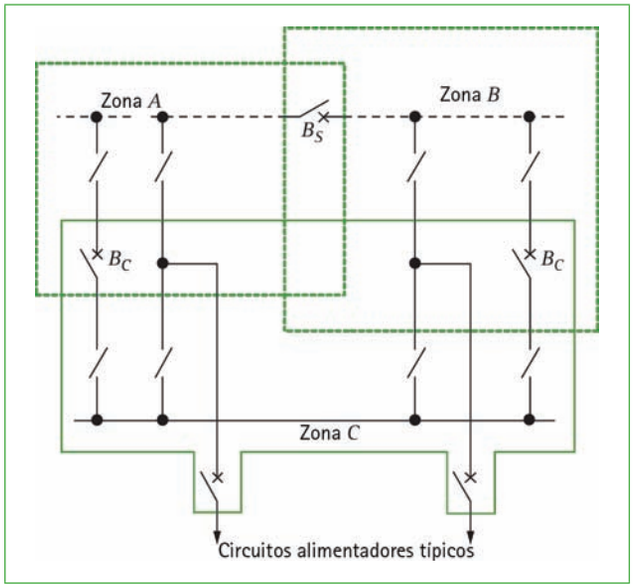


Figura 15.9 Zonas de proteção para subestações de barr dupla.

15.7.2 LOCALIZAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Idealmente as zonas com discriminação segregadas devem se sobrepor, bem como às proteções individuais de circuito. Essa sobreposição deve ocorrer por meio de um disjuntor, de modo que o último reside em ambas as zonas. Para esse arranjo, torna-se necessário instalar transformadores de corrente em ambos os lados dos disjuntores, o que é economicamente possível com muitos, mas não com todos os tipos de aparelhagem.

Estando os transformadores de corrente da proteção de barra e dos circuitos do mesmo lado do disjuntor, as zonas podem ser sobrepostas nos transformadores de corrente, mas uma falta entre o local do TC e o disjuntor não será adequadamente isolada. Essa questão é importante para toda aparelhagem em que essas condições possam ser aplicadas, e é particularmente importante no caso de aparelhagem externa em que transformadores de corrente com múltiplos secundários montados separadamente, são geralmente utilizados. Essas condições são mostradas na Figura 15.10.

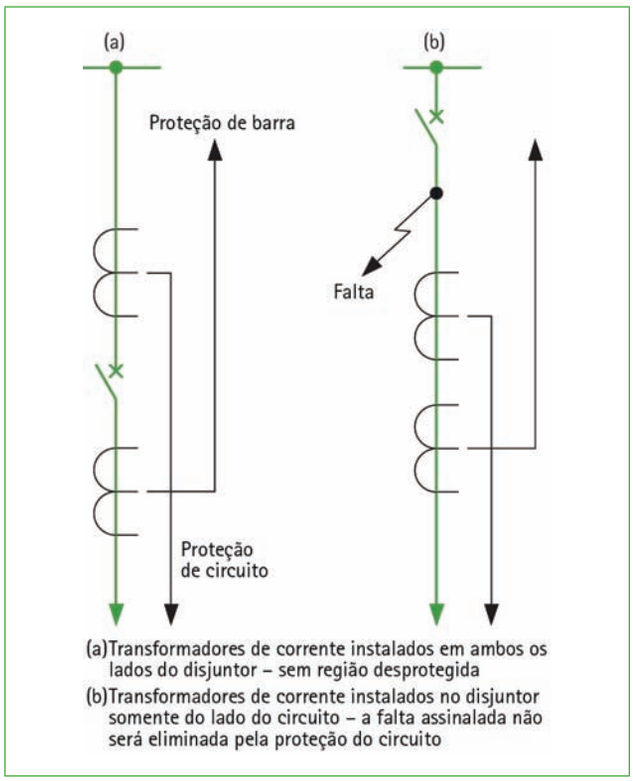


Figura 15.10 Zona desprotegida com transformadores de corrente montados somente em um dos lados do disjuntor.

A Figura 15.10(a) mostra o arranjo ideal, no qual tanto as zonas do circuito, como da barra estão sobrepostas, não deixando nenhuma região do circuito primário desprotegido.

Na Figura 15.10(b) tem-se um arranjo em que todos os transformadores de corrente encontram-se no lado circuito (do disjuntor), resultando numa pequena região do circuito primário desprotegida. Essa região desprotegida é tipicamente referida como "zona morta". A falta apresentada fará atuar a proteção de barra com o consequente desligamento dos disjuntores, mas a falta continuará a ser alimentada pelo circuito, caso esteja presente uma fonte de suprimento. Assim, torna-se necessário, para a proteção de barra, promover a transferência de disparo da proteção para a outra extremidade do circuito, caso esta última seja do tipo unitária.

Com referência a Figura 15.10(b), pode ser provida uma proteção especial de "zona morta" para detectar que, apesar da abertura do disjuntor, a corrente de falta continua fluindo. Nessas condições, a proteção pode iniciar uma transferência de disparo para a

extremidade remota do circuito. Essa técnica pode ser utilizada principalmente quando o circuito inclui um gerador. Nesse caso, a transferência de disparo demonstra que a falta ocorreu nas conexões da aparelhagem e não no gerador, o qual é eletricamente desconectado, mas não desligado mecanicamente a fim de estar apto para entrar imediatamente em serviço, caso a falta seja eliminada.

15.7.2.1 Localizações de TC em Subestações Conectadas em Anel

A proteção de barras em subestações com conexão a anel dá origem a considerações adicionais com respeito a localização dos TCs. Na Figura 15.11(a) mostra-se um anel com conexão única. Se uma só conexão ao anel é realizada num canto, os TCs localizados como indicado proporcionarão proteção não só à linha, mas também a conexão do anel.

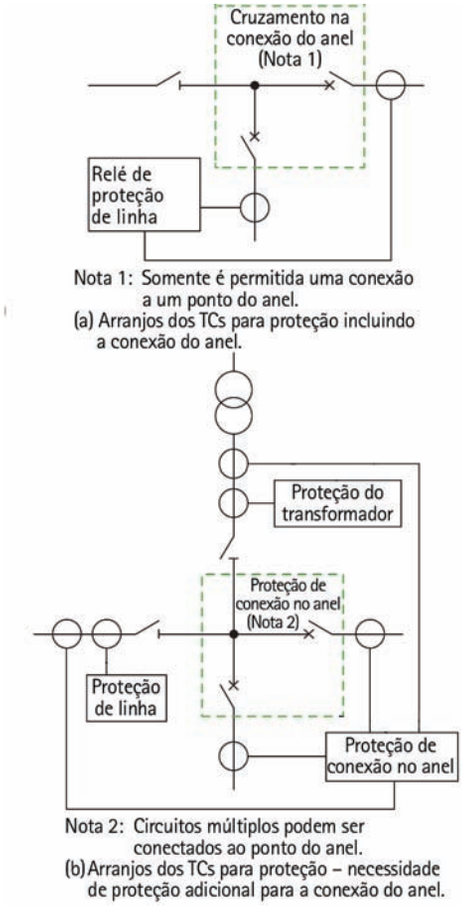


Figura 15.11 Proteção da conexão do anel.

No entanto, esse arranjo não pode ser utilizado em situações em que é realizada mais de uma conexão por ponto do anel. Isso por que uma falta em qualquer um dos circuitos ligados resultaria em desconexão de todos eles, sem qualquer meio de se identificar a conexão faltosa. Portanto, os TCs de proteção devem estar localizados em cada conexão, como apresentado na Figura 15.11(b). Isso deixa o canto do anel desprotegido, obrigando a adição de um TC e de um relé para fornecerem proteção as conexões do anel, como também é mostrado na Figura 15.11(b).

15.8 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE ALTA IMPEDÂNCIA

Essa forma de proteção ainda continua comumente sendo usada. As considerações que devem ser levadas em conta serão detalhadas nas seções seguintes.

15.8.1 ESTABILIDADE

A incidência de corrente de falta com um componente inicial transitório unidirecional causa uma acumulação anormal de fluxo num transformador de corrente, como descrito na Seção 6.4.10. Quando a corrente passante de falta atravessa uma zona protegida por um sistema diferencial, o fluxo transitório produzido nos transformadores de corrente não é prejudicial, contanto que permaneça na faixa substancialmente linear da curva característica de magnetização. Em situações em que a corrente de falta apresenta magnitude apreciável e constante de tempo transitória longa, a densidade de fluxo irá entrar na região saturada da curva característica; somente isso não irá produzir uma saída residual em um par de transformadores de corrente/balanceados, desde que estes sejam idênticos e igualmente carregados.

Um grupo de transformadores de corrente, embora possa ser oriundo de um mesmo projeto, não será composto por transformadores completamente idênticos, mas o fator mais importante refere-se à desigualdade no carregamento. No caso de um sistema diferencial para uma barra, uma falta externa pode ser alimentada por um único circuito, sendo a corrente suprida a barra por todos os demais circuitos.

Muitas vezes, o circuito em falta encontra-se muito mais carregado que os demais e provavelmente os correspondentes transformadores de corrente estarão mais pesadamente saturados, enquanto os dos outros circuitos não estarão. Portanto, é provável que ocorra um desbalanço severo, o qual em um relé com carga normal poderá exceder qualquer ajuste aceitável da corrente. Por essa razão, no passado, esses sistemas eram sempre ajustados com um atraso de tempo, prática que, no entanto, não é mais aceitável.

Não é possível calcular o valor da corrente diferencial que pode ocorrer, mas felizmente isso não é necessário já que uma abordagem alternativa proporciona tanto a informação necessária, como a técnica exigida para obter um elevado desempenho.

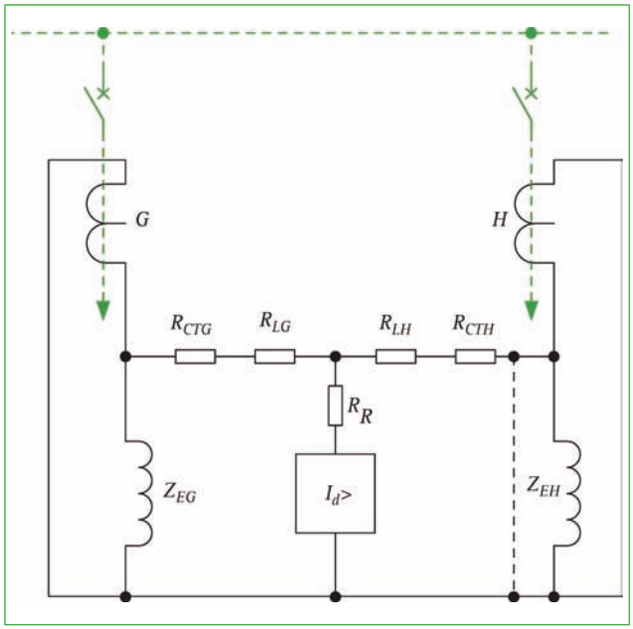


Figura 15.12 Circuito equivalente para o sistema de corrente circulante.

Um circuito equivalente, como o apresentado na Figura 15.12, permite representar um sistema de corrente circulante.

Nesse diagrama, os transformadores de corrente são substituídos por transformadores de corrente ideais alimentando um circuito equivalente que representa: as perdas de magnetização e a resistência do enrolamento secundário, bem como a resistência dos terminais de conexão. Esses circuitos podem então ser interligados, como apresentado na figura, com um relé conectado aos pontos de junção para completar o circuito equivalente.

A saturação tem o efeito de diminuir a impedância de excitação, e admitindo-se que esta diminuição seja severa no transformador de corrente H, até que, no limite, a impedância paralela torne-se zero, e o TC não consiga produzir nenhuma saída. Essa condição é representada por um curto-circuito, representado por uma linha tracejada no símbolo de impedância de excitação. Deve ser observado que isso não é o equivalente de um curto-circuito físico, já que ocorre atrás da resistência de enrolamento. Aplicando o método de solução de Thévenin, a tensão desenvolvida nos terminais do relé será dada por:

$$I_R = \frac{V_f}{R_R + R_{LH} + R_{CTH}} \qquad (15.1)$$

A corrente passante no relé é dada por:

$$= \frac{I_f(R_{LH} + R_{CTH})}{R_R + R_{LH} + R_{CTH}} \qquad (15.2)$$

Se R_R for pequeno, I_R irá se aproximar de I_f, o que é inaceitável. Por outro lado, se R_R for suficientemente grande, I_R será reduzido, possibilitando que a Equação 15.2 possa ser escrita, com boa aproximação, da forma:

$$I_R = \frac{V_f}{R_R} = \frac{I_f(R_{LH} + R_{CTH})}{R_R} \qquad (15.3)$$

Ou alternativamente:

$$I_R R_R = V_f = I_f(R_{LH} + R_{CTH}) \qquad (15.4)$$

Fica claro que aumentando R_R, a corrente diferencial I_R pode ser reduzida abaixo de qualquer ajuste especificado para o relé. Frequentemente R_R é aumentada adicionando-se um resistor conectado em série, conhecido como resistor de estabilização.

Também pode ser observado na Equação 15.4, que somente é importante a queda de tensão no circuito do relé para o valor de corrente de ajuste. O relé pode ser projetado com um dispositivo de medição de tensão com consumo insignificante de corrente; e, contanto que a tensão de ajuste exceda o valor V_f da Equação 15.4, o sistema será estável. Aliás, a tensão de ajuste não deve exceder V_f, já que a validade da equação 15.4 envolve uma condição extrema de desbalanço entre os transformadores de corrente G e H que não está completamente compreendido. Dessa forma, uma margem de segurança é incorporada, caso o ajuste de tensão seja igualado a V_f.

Deve ser levado em conta que o valor de I_f a ser inserido na Equação 15.4, refere-se à função completa da corrente de falta e da corrente residual I_R pelo relé, e que na condição limite ocorrerá da mesma forma. Se o relé necessitar de mais tempo para operar que a duração efetiva do componente transitório cc, ou se foi projetado com características especiais para bloquear a componente cc, então este fator pode ser ignorado e só o valor simétrico da corrente de falta deve ser considerado na Equação 15.4.

Se a tensão de ajuste de relé, V_S, for feita igual a V_f, isto é, $I_f(R_L + R_{CT})$, existirá um fator inerente de segurança da ordem de dois.

No caso de um relé mais rápido, com capacidade de atuar em um ciclo e sem características especiais que bloqueiem a componente cc, é o valor r.m.s. da primeira onda deslocada que é significativo. Esse valor, para uma forma de onda com pleno deslocamento sem decremento de cc, é $\sqrt{3}I_f$. Se os ajustes forem então escolhidos em termos da componente simétrica da corrente de falta, o fator $\sqrt{3}$, que foi ignorado, ocupará a maior parte do fator de segurança básico, restando apenas uma margem muito pequena.

Finalmente, se for utilizado um relé verdadeiramente instantâneo, o valor relevante de I_f será o pico deslocado máximo. Neste caso, o fator torna-se menor que a unidade, talvez tão baixo quanto 0,7. Nesse caso, se pode re-escrever a Equação 15.4 da forma:

$$I_{SL} = \frac{K \times V_S}{R_L + R_{CT}} \qquad (15.5)$$

Onde:
I_{SL} = estabilidade do esquema
V_S = ajuste do circuito de tensão do relé
$R_L + R_{CT}$ = resistência dos terminais + resistência do enrolamento do TC
K = fator que depende do projeto do relé (varia de 0,7 a 2,0)

Resta ainda ser mostrado que o ajuste escolhido é adequado.

Os transformadores de corrente terão uma curva de excitação que até agora não foi relacionada à tensão de ajuste do relé, que é igual à máxima queda de tensão nominal através da fiação e da resistência do enrolamento secundário do TC, para a corrente máxima de falta secundária fluindo através deles.

Em situações de falta no interior da zona, torna-se necessário aos transformadores de corrente produzir uma saída suficiente que faça o relé atuar. Isso acontecerá sempre que o ajuste do relé não exceda o valor da tensão do joelho do TC. A fim de considerar os erros, é normal especificar que os transformadores de corrente devam apresentar uma f.e.m. no joelho de pelo menos o dobro da tensão de ajuste necessária, embora um fator de multiplicidade mais elevado proporcione a vantagem de assegurar uma velocidade mais elevada de atuação.

15.8.2 AJUSTE EFETIVO OU CORRENTE OPERACIONAL PRIMÁRIA

A corrente operacional primária mínima é um critério adicional de projeto de um sistema diferencial. O ajuste efetivo do secundário é a soma da corrente operacional mínima do relé, com as correntes das perdas de excitação de todos transformadores de corrente em paralelo, quer estejam conduzindo corrente primária ou não. Essa totalização deve ser executada vetorialmente, mas normalmente é obtida aritmeticamente. Pode ser expressa como:

$$I_R = I_S + nI_{eS} \qquad (15.6)$$

Onde:
I_R = ajuste efetivo
I_S = ajuste do circuito de corrente do relé
I_{eS} = corrente de excitação do TC, na tensão de ajuste do relé
n = número de TCs conectados em paralelo

Tendo estabelecida a tensão de ajuste do relé a partir das considerações de estabilidade, como é apresentado na Seção 15.8.1, e conhecendo a característica de excitação dos transformadores de corrente, o ajuste efetivo pode ser calculado. O ajuste do secundário é convertido à corrente operacional primária por meio da multiplicação da relação de transformação dos transformadores de corrente. A corrente operacional resultante deve ser considerada nos termos das condições da aplicação.

Para um esquema de falta fase-terra o ajuste pode se basear na corrente de falta a ser esperada para as condições de geração mínima e saída máxima do sistema. No entanto, deve ser lembrado que:

a. faltas fase-fase levam a apenas 86% do valor da corrente de falta trifásica
b. a resistência de arco durante a falta e a resistência do caminho de terra reduzem as correntes de falta
c. deve-se permitir uma margem razoável, para assegurar que os relés atuem de forma rápida e decisiva.

É desejável que o ajuste efetivo do primário não exceda 30% da corrente de falta mínima esperada.

Em caso de um esquema exclusivamente para proteção de falta a terra, a corrente mínima de falta a terra deverá ser considerada levando em conta qualquer impedância de aterramento que possa estar presente. Além disso, em caso de uma falta dupla fase a terra, desprezando-se as correntes interfases, somente 50% da f.e.m. do sistema está disponível no caminho para a terra, o que irá ocasionar uma redução ainda maior da corrente de falta a terra.

Assim sendo, a corrente de atuação primária não deve superar 30% da corrente mínima de falta fase-terra. E, para conseguir uma atuação rápida, é desejável que os ajustes sejam ainda mais baixos, especialmente no caso de sistema de potência solidamente aterrado.

O componente transitório da corrente de falta em conjunto com o fluxo residual desfavorável no TC, pode conduzir a um elevado grau de saturação e perda de saída, que poderá adicionar ao tempo usual de atuação do elemento, um atraso de vários ciclos.

Isso não acontecerá em larga escala, desde que a corrente de falta seja um múltiplo muito maior do valor do ajuste; assim, por exemplo, se a corrente de falta for cinco vezes a corrente operacional primária do esquema e o joelho do TC for o triplo da tensão de ajuste de relé, o atraso adicional dificilmente excederá um ciclo.

A corrente operacional primária algumas vezes é projetada para exceder a máxima carga esperada para o circuito, para reduzir a possibilidade de operação indevida em corrente de carga ocasionada por um fio partido no conector do TC. Embora seja desejável como medida de proteção, será visto que é melhor não aumentar demasiadamente o ajuste efetivo de corrente, já que isso trará prejuízo em termos de velocidade. Em todo o caso, a função de verificação manterá a estabilidade.

Em arranjos de distribuição de grande porte, torna-se difícil de projetar um esquema completo de falta a terra, em virtude do grande número de transfor-

madores de corrente paralelados, o que pode levar a um ajuste excessivo. Nesse caso, poderá ser vantajoso prover um esquema de fase com três elementos e um esquema de falta a terra, objetivando principalmente reduzir o número de transformadores de corrente paralelados em um único grupo.

Subestações de extra alta tensão normalmente não apresentam esse tipo de problema. Utilizando um relé calibrado em tensão, o consumo de corrente pode ser muito pequeno.

Uma simplificação pode ser obtida provendo um relé por circuito, todos conectados à fiação de paralelamento dos TCs.

Isso possibilita que os circuitos de atuação sejam confinados à menor área, reduzindo assim o risco de atuação acidental.

15.8.3 FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO

Esquemas para faltas a terra somente podem ser verificados por um sistema de proteção carcaça-terra aplicado ao painel de comando como um todo, não sendo necessária nenhuma subdivisão. Em esquemas de falta de fase, normalmente a verificação será similar ao tipo de esquema aplicado ao painel de comando, como uma zona singela completa.

Deve ser provido um conjunto de transformadores de corrente independentes daqueles utilizados para a discriminação de zonas. Nenhum chaveamento de TC é necessário e nenhum transformador de corrente é necessário para a zona de verificação de disjuntores de acoplamento de barras e de disjuntores de seção de barra.

15.8.4 SUPERVISÃO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIOS DO TC

Qualquer interrupção de um circuito secundário de TC até o ponto de paralelismo das conexões irá ocasionar um desequilíbrio no sistema, equivalente à carga sendo alimentada pelo circuito primário relevante. Muito embora esse grau de saída espúria seja inferior ao ajuste efetivo, essa condição não pode ser ignorada, uma vez que possivelmente levará a instabilidade sob qualquer condição de corrente de falta passante.

A supervisão pode ser realizada para detectar tais condições por meio de um relé de alarme sensível, conectado aos fios da barra de cada uma das zonas. Para um esquema de falta de fase e falta a terra, um retificador interno trifásico pode ser usado para efetuar a soma das tensões da fiação da barra em um único elemento de alarme, conforme pode ser observado nas Figuras 15.13 e 15.14.

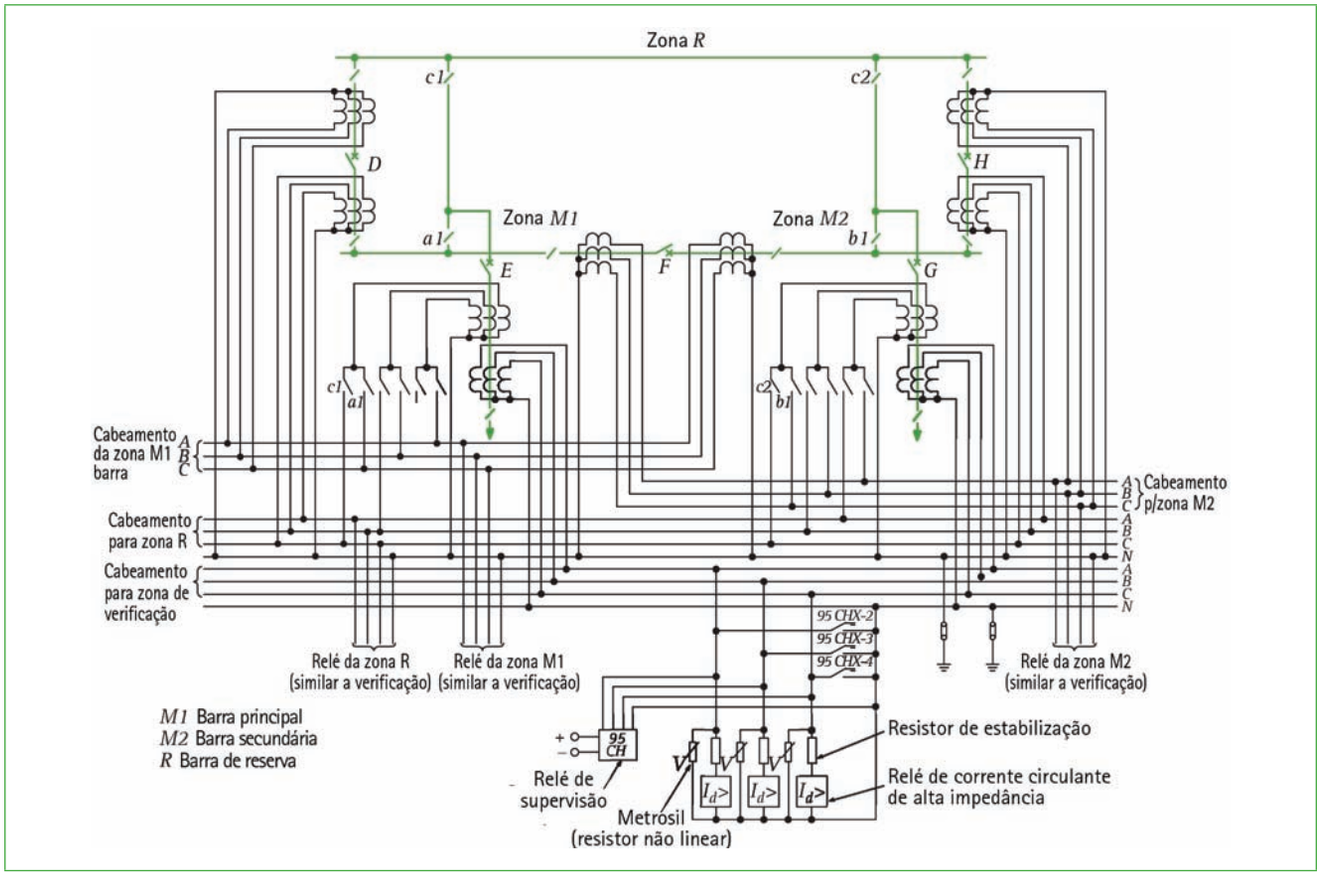
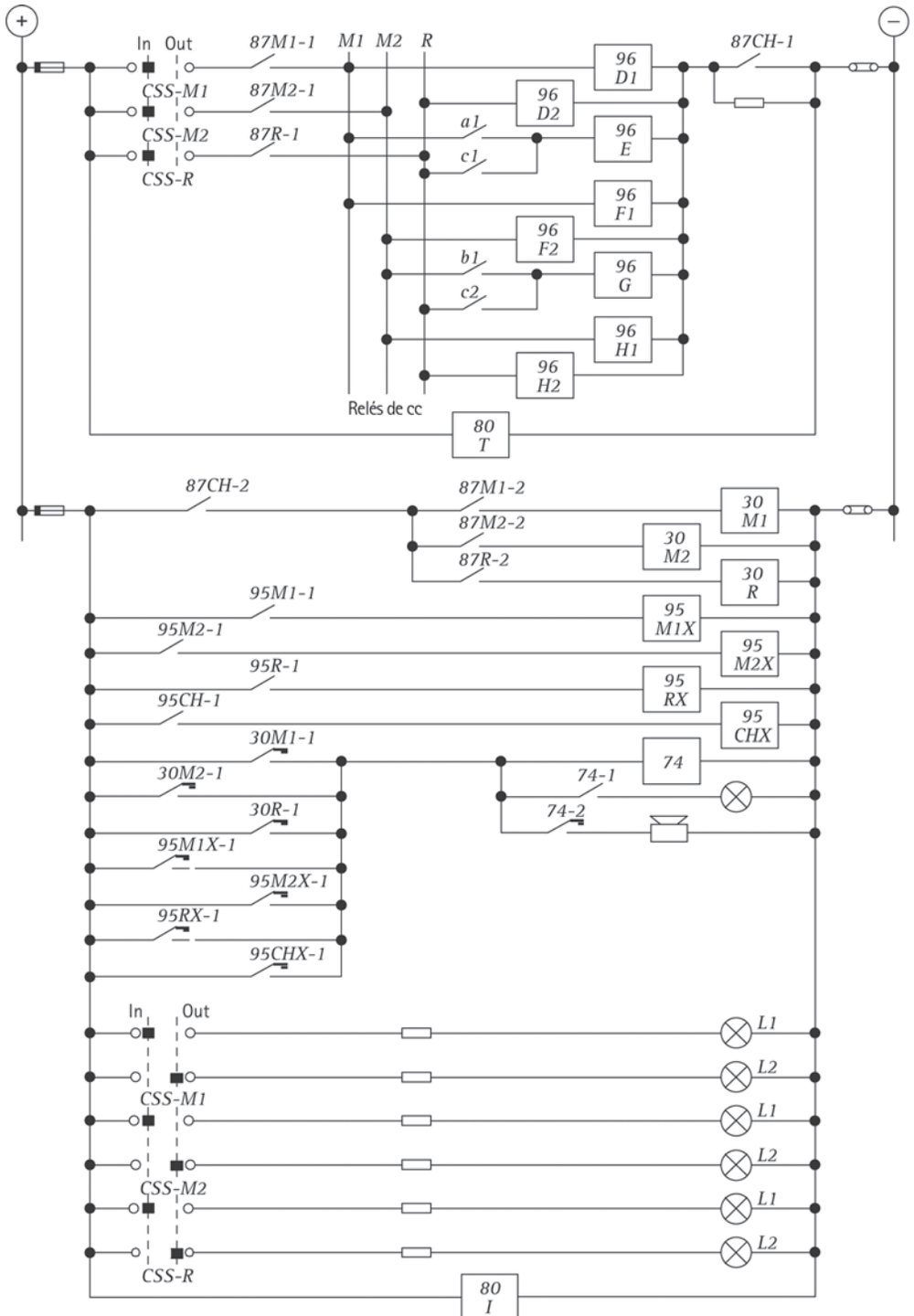


Figura 15.13 Circuitos ca para esquemas de corrente circulante de alta impedância em barra dupla.

O relé de alarme é ajustado de modo que a operação não ocorra em carga normal e com o sistema de proteção saudável. Sob essas condições, o relé de alarme é ajustado tão sensível quanto possível, sendo que o ajuste efetivo desejado é de 125 Amperes primários, ou 10% da carga nominal mínima do circuito, o que for maior.

Considerando que um relé com esse nível de sensibilidade possivelmente atue durante as faltas passantes, um atraso de tempo típico de três segundos



30 Relé anunciador da zona
74 Relé de cancelamento de alarme
80 Relé de supervisão da tensão cc
87 Relé de corrente circulante com alta impedância
95 Relé de supervisão de cabeamento
95X Relé de curto na fiação da barra
CSS Chave seletora de controle
L1 Lâmpada indicativa de proteção em serviço
L2 Lâmpada indicativa de proteção fora de serviço

Figura 15.14 Circuitos cc para esquema de corrente circulante com alta impedância.

é aplicado para evitar sinalizações desnecessárias de alarme.

15.8.5 ARRANJO DAS CONEXÕES DE TC

A Equação 15.4 demonstra como a tensão de ajuste para um determinado nível de estabilidade está diretamente relacionada à resistência dos condutores e terminais no secundário do TC, indicando que deve ser mantido a um mínimo prático. Levando em conta o encaminhamento físico dos cabos auxiliares, o cabeamento dos TCs fica mais bem organizado na forma de um anel envolvendo o local da aparelhagem.

Numa instalação de barra dupla, o cabeamento do TC deve ser levado diretamente às chaves de seleção do disjuntor. O roteamento usual dos cabos num local de barra dupla, segue a seguinte filosofia:

a. dos transformadores de corrente para a casa de interligação;
b. da casa de interligação para os contatos auxiliares das chaves de seleção de barra;
c. interligações entre as casas de interligação para formar um anel fechado.

Cada zona tem seu relé conectado a um ponto da barra em anel. Por conveniência de cabeamento, os relés da zona principal serão conectados por um cabo multipares entre o painel do relé e o gabinete de interligação das seções de barra. Os relés de reserva da zona da barra e os relés para a zona de verificação, serão conectados a um mesmo cabo correndo para o cubículo do disjuntor de acoplamento. Circunstâncias especiais envolvendo a contenção de gastos, podem se sobrepor a filosofia sugerida e estabelecer a conexão a alguma outra parte desejável do anel.

Normalmente, os cabos de interligação não terão bitola inferior a 7/0,67 mm (2,5 mm^2), mas em locais que requeiram grandes extensões ou, em outras circunstâncias que apresentam dificuldade, podem tornar necessária a utilização de cabos de 7/1,04 mm (6 mm^2), por exemplo, para a barra em anel, bem como para as conexões do TC a barra. O cabo que interliga o anel ao relé não necessita ter uma bitola superior.

Quando a barra reserva é seccionada por meio de isoladores de seção e essas duas porções são protegidas como zonas independentes, torna-se necessário juntar os fios da barra por meio de contatos auxiliares, consolidando dessa forma essas duas zonas em uma única quando os seccionadores isoladores de seção forem fechados.

15.8.6 RESUMO DOS DETALHES PRÁTICOS

Esta seção fornece um resumo das considerações práticas quando da implementação de um esquema de proteção de alta impedância para barra.

15.8.6.1 Nível de Estabilidade de Projeto

Em circunstâncias normais, o nível de estabilidade deve ser projetado para corresponder ao dimensionamento da aparelhagem, mesmo que a potência de curto-circuito disponível no sistema seja muito menor que esse valor, é razoável supor que o sistema elétrico irá se desenvolver até o limite de sua capacidade.

15.8.6.2 Transformadores de Corrente

Os transformadores de corrente devem apresentar relações de transformação idênticas, porém um erro de uma espira num enrolamento de 400 é reconhecido como uma tolerância industrial razoável. Além disso, preferencialmente os TCs devem ser de projeto semelhante, e, em situações onde isso não é possível, as características de magnetização devem ser razoavelmente próximas.

Transformadores de corrente para uso em esquemas de proteção de alta impedância devem atender os requisitos da Classe PX estabelecidos na norma IEC 60044-1.

15.8.6.3 Tensão de Ajuste

A tensão de ajuste é dada pela equação:

$$V_S > I_f\,(R_L + R_{CT})$$

Onde:
V_S = Ajuste do circuito de tensão do relé
I_F = Corrente de falta em regime permanente
R_L = Resistência da cablagem do TC
R_{CT} = Resistência do enrolamento secundário do TC

15.8.6.4 Tensão do Joelho em Transformadores de Corrente

É expressa pela fórmula:

$$V_K \geq 2V_S$$

15.8.6.5 Ajuste Efetivo (secundário)

O ajuste efetivo do relé é dado por:

$$I_R = I_S + nI_{eS}\,I_R$$

Onde:
I_S = Ajuste do circuito de corrente do relé
I_{eS} = Corrente de excitação do TC na tensão de ajuste
n = Número de TCs em paralelo

Para determinar o ajuste para faltas no primário, multiplique I_R pela relação de transformação do TC.

15.8.6.6 Dimensionamento do Secundário de Transformador de Corrente

Pelas Equações 15.4 e 15.6 fica claro que é vantajoso manter a corrente de falta secundária baixa, o que é conseguido mantendo-se a relação de transformação do TC elevada. É prática comum usar transformadores de corrente com corrente nominal no secundário de 1A.

Pode ser demonstrado que há uma relação de transformação ótima para os transformadores de corrente, e embora esse valor dependa de todos os parâmetros da aplicação, geralmente é cerca de 2000/1. Entretanto, frequentemente, é empregada uma relação mais baixa, como por exemplo, 400/1, muito embora a utilização da relação ótima possa resultar numa redução considerável no tamanho físico dos transformadores de corrente.

15.8.6.7 Tensão de Pico Desenvolvida por Transformadores de Corrente

Em condições de falta internas a zona, um relé de alta impedância se torna uma carga excessiva aos transformadores de corrente, levando ao desenvolvimento de uma sobretensão. Nesse caso, a forma de onda da tensão apresentará uma distorção significativa, mas o valor máximo pode superar, em muitas vezes, a tensão nominal de saturação.

Quando a resistência equivalente de carga é finita, embora de valor elevado, uma fórmula aproximada para a tensão de pico é:

$$V_P = 2\sqrt{2V_K(V_F - V_K)} \qquad (15.7)$$

Onde:
V_P = tensão de pico desenvolvida
V_K = tensão do joelho
V_f = tensão prospectiva na ausência de saturação

Essa fórmula não é adequada para a condição de circuito aberto e é incorreta quando a resistência de carga for muito elevada (próxima do valor de circuito aberto) em virtude das suposições consideradas na simplificação da fórmula, que não são mais válidas para a condição extrema.

Outra aproximação aplicável na condição de circuito secundário aberto é:

$$V_P = \sqrt{2}\frac{I_f}{I_{ek}}V_K \qquad (15.8)$$

Onde:
I_f = corrente de falta
I_{ek} = corrente de excitação para tensão do joelho
V_K = tensão do joelho

Qualquer carga ligada ao secundário reduzirá a tensão, mas esse valor não pode ser inferido a partir de uma simples combinação de carga e impedâncias de excitação.

Dessa forma, essas fórmulas devem ser consideradas apenas como uma referencia para um valor possível da tensão de pico. Em transformadores de corrente de grande porte, particularmente aqueles com correntes secundárias de baixo valor, a tensão pode ser muito alta, acima de uma tensão conveniente de isolação. A tensão pode ser limitada, sem prejuízo ao esquema, por meio da introdução de um resistor cerâmico não linear em paralelo com o relé, que tem sua característica expressa por:

$$V = CI^{\beta}$$

Onde C é uma constante que depende das dimensões e β é uma constante na faixa de 0,2 a 0,25.

A corrente que passa pelo resistor não linear na condição de ajuste de tensão no relé, depende do valor de C; para manter o efeito de paralelo no mínimo é recomendado utilizar um resistor não linear com valor de C de 450 para relé de tensões até 175V e um com valor de C de 900 para tensões até 325V.

15.8.6.8 Relé de Alta Impedância

São utilizados relés de atração eletromagnética instantâneos. Os relés simples de atuação rápida teriam um baixo fator de segurança na equação de estabilidade, ou seja, a Equação 15.5, como discutido na Seção 15.8.1. O desempenho é melhorado por meio de ajuste de sintonização em série com a bobina do relé, fazendo assim o circuito efetivamente resistivo, uma vez que a reatância indutiva tenderia a reduzir estabilidade, ao passo que a ação da capacitância tenderia a bloquear o componente transitório unidirecional da corrente de falta e dessa forma levantar a constante de estabilidade.

Uma técnica alternativa utilizada em alguns relés é a de aplicar o princípio da tensão residual limitada, que foi apresentado na Equação 15.4. Um elemento previamente ajustado é ligado por meio de uma ponte a uma cadeia de resistores série, possibilitando que o relé seja calibrado em termos de tensão.

15.9 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BAIXA IMPEDÂNCIA COM POLARIZAÇÃO

Os princípios de proteção diferencial de baixa impedância foram descritos na Seção 10.4, incluindo as vantagens a serem obtidas pelo uso da técnica de restrição percentual. A maioria dos esquemas modernos de proteção de barra utiliza essa técnica.

Os princípios de zona de verificação, seleção de zona, e arranjos de atuação ainda podem ser aplica-

dos. Os circuitos secundários dos transformadores de corrente não são diretamente chaveados por contatos dos seccionadores, mas, em vez disso, por relés repetidores dos seccionadores após uma segunda etapa de transformação de corrente. Estes relés de chaveamento formam uma réplica da barra no âmbito da proteção e proporcionam uma completa de seleção da lógica.

15.9.1 ESTABILIDADE

Em alguns relés com restrição percentual, a estabilidade não é garantida somente pela característica de polarização da corrente passante, mas é melhorada pela adição de um resistor estabilizador, o qual deve ter um valor que pode ser calculado como explicado a seguir.

A corrente passante aumentará a corrente operacional mínima efetiva do relé, para um relé com restrição percentual, conforme mostrado:

$$I_R = I_S + BI_f$$

Onde:
I_R = mínima corrente efetiva de operação
I_S = ajuste de corrente do relé
I_f = corrente de falta passante
B = percentagem de restrição

Como I_f geralmente é muito maior que I_S, a corrente efetiva no relé pode ser aproximadamente expressa por: $I_R = BI_f$.

A partir da Equação 15.4, o valor do resistor estabilizador é dado por:

$$R_R = \frac{I_f(R_{LH}+R_{CTH}}{I_R}$$

$$= \frac{R_{LH}+R_{CTH}}{B}$$

É interessante observar que o valor da resistência de estabilização é independente do nível da corrente, e, portanto parece não haver nenhum limite para o nível de estabilidade a faltas. Isso tem sido identificado [15.1] como sendo "O Princípio da Estabilidade Infinita".

O resistor estabilizador representa ainda uma carga significativa nos transformadores de corrente durante faltas internas.

Uma técnica alternativa, usado pelo sistema MBCZ que é descrito na Seção 15.9.6, é bloquear a medição diferencial durante a porção do ciclo em que o transformador de corrente fica saturado. Caso essa condição consiga ser alcançada provocando-se um curto-circuito momentâneo no caminho diferencial, uma carga muito baixa será aplicada aos transformadores de corrente. Dessa maneira o circuito diferencial do relé fica impedido de responder à corrente diferencial.

Deve-se observar que embora haja o uso de qualquer técnica para inibir a atuação visando a melhoria do desempenho com relação à estabilidade durante faltas passantes, não deve ser permitido diminuir a capacidade do relé de responder à faltas internas.

15.9.2 AJUSTE EFETIVO OU CORRENTE OPERACIONAL PRIMÁRIA

Para uma falta interna, e sem fluxo de corrente passante, o ajuste efetivo (I_R) é elevado acima do ajuste básico do relé (I_S) por qualquer efeito de restrição percentual produzido pela soma das correntes de magnetização do TC fluindo pelo circuito. Nos esquemas diferenciais de baixa impedância percentual, especialmente onde a instalação das barras apresenta relativamente poucos circuitos, estas correntes de magnetização podem ser insignificantes dependendo do valor de I_S.

O ajuste básico de corrente do relé, foi anteriormente definido como sendo a corrente mínima necessária ao circuito diferencial que por si só, causa operação – Figura 15.15(a). Essa aproximação simplificou a análise de desempenho, mas foi considerada irreal, uma vez que, na prática, qualquer corrente fluindo no circuito diferencial necessita passar em ao menos uma metade do circuito de restrição do relé, fazendo com que, na prática, a corrente mínima operacional seja sempre mais elevada que o ajuste de corrente nominal básico. Como resultado, foi desenvolvida posteriormente outra definição, como é mostrado na Figura 15.15(b).

Por outro lado, deve ser considerado que a aplicação da última definição de corrente de ajuste do relé, a qual flui em pelo menos metade do circuito de restrição percentual, resultará numa corrente teórica mínima de operação unicamente para o circuito restrição percentual, cujo valor é de alguma forma menor, como pode ser visto na Figura 15.15(b).

Utilizando a definição atualmente praticada, a corrente primária operacional mínima efetiva, pode ser expressa por:

$$= N\left[I_S + B\sum I_{eS}\right]$$

Onde:
N = relação de transformação do TC

A menos que a corrente operacional mínima efetiva de um esquema tenha sido deliberadamente elevada para algum valor preferido, ela usualmente será determinada pela zona de verificação, quando presente, já que pode se esperar que esta última envolva o número maior de transformadores de corrente em paralelo. Pode surgir uma condição um pouco mais onerosa quando duas zonas de discriminação se sobrepõem, acoplam transitoriamente ou pelo fechamento dos seccionadores no lado primário.

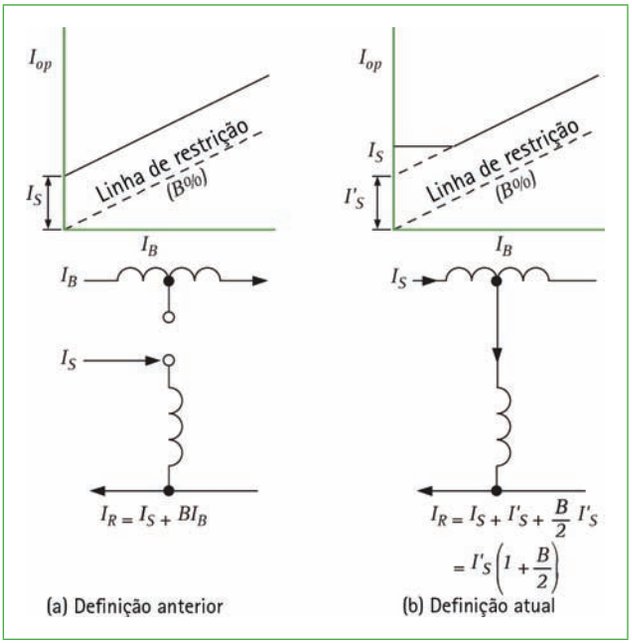


Figura 15.15 Definição dos ajustes de corrente para relés com restrição percentual.

É geralmente desejável atingir uma corrente primária operacional efetiva que seja um pouco maior que a corrente máxima de carga, para impedir a atuação espúria da proteção de barra com a corrente de carga, em virtude de uma falta na fiação do circuito secundário. Essa consideração é particularmente importante em situações em que a característica de verificação não é utilizada, nem tampouco é alimentada a partir dos TCs principais comuns.

15.9.3 FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO

Em alguns esquemas de baixa impedância, é requerido um único conjunto de TCs principais. Isso parece contradizer o princípio geral de todos os sistemas de proteção de barra com função de verificação, que recomenda a duplicação total de todos os equipamentos, mas é reivindicado que o espírito do princípio de verificação continue vigente, ao tornar a atuação da proteção dependente de dois diferentes critérios, tais como medições direcional e diferencial.

No esquema de MBCZ, descrito na Seção 15.9.6, a provisão de TCs auxiliares como padrão para facilitar o casamento da relação de transformação, também facilita a introdução da duplicação de característica de verificação nos TCs auxiliares e sua extensão aos relés. Isso pode ser um compromisso interessante, quando somente um jogo de TCs principais está disponível.

15.9.4 SUPERVISÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS DE TC

Em esquemas de baixa impedância a integridade dos circuitos secundários do TC também pode ser monitorada. Um relé auxiliar operado por corrente, ou elemento do equipamento principal de proteção, pode ser aplicado na detecção de quaisquer correntes secundárias desbalanceadas e produz um alarme após um atraso de tempo. Para discriminação ótima, o ajuste de corrente para esse relé de supervisão deve ser inferior ao valor estabelecido para a proteção diferencial principal.

Em esquemas modernos de proteção de barra, a supervisão dos circuitos secundários tipicamente se constitui apenas de uma parte da facilidade compreensiva da supervisão.

15.9.5 ARRANJO DE CONEXÕES DE TC

Em esquemas modernos de baixa impedância, é um requisito comum que nenhum dos circuitos secundários dos TCs principais possam ser chaveados, tal qual no modo convencional anterior, a fim de seguir as manobras dos seccionadores do circuito primário.

A solução usual é rotear todos os circuitos secundários do TC de volta ao painel de proteção ou cubículo, para os TCs auxiliares, de modo que os circuitos secundários dos TCs auxiliares sejam chaveados quando for necessário. Assim, os TCs auxiliares podem ser incluídos para essa funcionalidade, mesmo quando o casamento da relação de transformação não esteja em questão.

Em equipamentos de proteção estáticos não é conveniente usar contatos auxiliares dos seccionadores diretamente para o chaveamento, sem alguma forma de barreira de isolação. Os transdutores de posição que seguem a abertura e fechamento dos seccionadores podem oferecer essa última condição.

Um arranjo alternativo mais simples pode ser fornecido em sistemas de múltiplas barras, onde os contatos auxiliares dos seccionadores chaveiam os circuitos secundários de corrente dos transformadores auxiliares via relés auxiliares dentro da própria proteção. Estes relés formam uma réplica da barra e executam a lógica necessária. Torna-se, portanto, necessário rotear todos os circuitos secundários do transformador de corrente ao relé para permitir que sejam conectados nesta réplica da barra.

Algumas instalações apresentam apenas um conjunto de transformadores de corrente disponíveis por circuito. Nos equipamentos onde a funcionalidade de verificação de zona ainda é requerida, ela pode ser alcançada com a proteção de baixa impedância com restrição percentual por meio da conexão em série dos transformadores de corrente auxiliares da entrada da zona principal e da zona de verificação, como é mostrado na Figura 15.16.

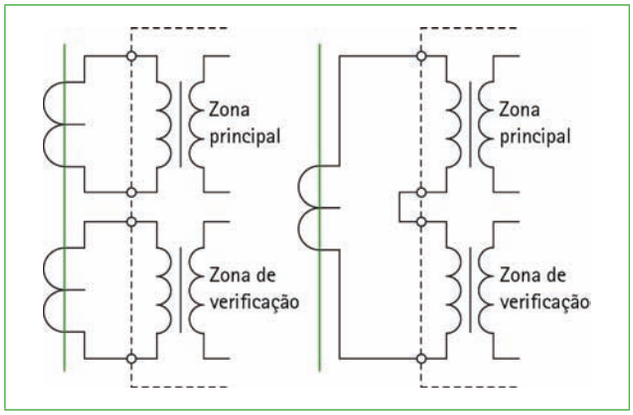


Figura 15.16 Conexões alternativas para TCs.

15.9.6 PROTEÇÃO DIFERENCIAL ESTÁTICA DE BAIXA IMPEDÂNCIA COM POLARIZAÇÃO – TIPO MBCZ

O esquema de tipo MBCZ atende, de modo geral, aos princípios esboçados anteriormente e compreende um sistema de módulos padrões que podem ser montados para se adequar a uma instalação particular de barras. Módulos adicionais podem ser adicionados a qualquer momento, à medida que a barra for ampliada.

Um módulo independente é usado para cada disjuntor, bem como um para cada zona de proteção. Além destes, há um módulo comum de alarme e um número de fontes de suprimento de energia. As facilidades para correção da relação de transformação são providas no interior de cada módulo diferencial, a fim de possibilitar a compensação de um vasto leque de relações de transformação em TCs.

A Figura 15.17 mostra a correlação entre os disjuntores e os módulos de proteção para uma instalação típica de barra dupla. Na prática os módulos são montados num gabinete com múltiplas prateleiras ou cubículo.

Os módulos são interligados via um cabo multipares que é conectado na parte traseira dos módulos. Há cinco grupos principais de chicotes (*buswires*), destinados para:

i. proteção para a barra principal;
ii. proteção para a barra reserva;
iii. proteção para a barra de transferência. – quando a barra de reserva é também usada como uma barra de transferência, é então que este grupo é utilizado;
iv. conexões auxiliares usadas pela proteção para combinar módulos para algumas configurações de barra mais complexas;
v. proteção para a zona de verificação.

Um módulo extra, não mostrado neste diagrama, é conectado à barra de multi-pares. Trata-se de um módulo de alarme, que abriga os circuitos comuns de alarme e os resistores de polarização. As fontes de alimentação também são supridas por este módulo.

15.9.6.1 Bias

Todas as zonas de medição apresentam restrição percentual obtida pela corrente total fluindo para ou do sistema de barras por meio dos alimentadores. Isso

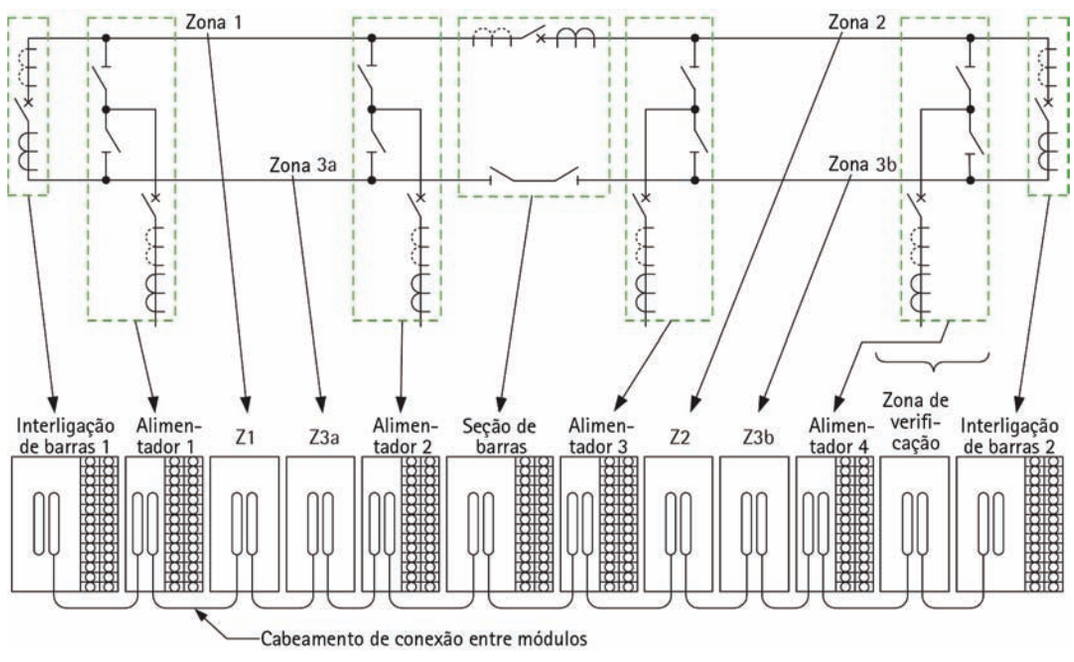


Figura 15.17 Proteção de barra tipo MBCZ mostrando a correlação entre os disjuntores e os módulos de proteção.

assegura que todas as zonas de medição terão sensibilidade semelhante à faltas, sob todas as condições de carga. A restrição é derivada da zona de verificação e fixada em 20% como uma característica geral, como se pode observar na Figura 15.15(b). Assim, alguma diferença na relação de transformação poderá ser tolerada.

15.9.6.2 Estabilidade com Transformadores de Corrente Saturados

O método tradicional para estabilizar um relé diferencial é inserir um resistor no ramo diferencial, que se por um lado melhora a estabilidade, por outro lado aumenta o carregamento no transformador de corrente para faltas internas. A técnica usada no esquema de MBCZ supera esse problema.

O projeto MBCZ detecta quando um TC está saturado e provoca o curto-circuito do caminho diferencial, na porção do ciclo em que a saturação ocorre. A corrente diferencial resultante não flui mais pelo circuito de medição, garantindo assim a estabilidade.

Esse princípio permite que um circuito diferencial de impedância muito baixa possa ser desenvolvido e operado com êxito, mesmo que utilize TCs relativamente pequenos.

15.9.6.3 Operação para Faltas Internas

Se o TC que carrega a corrente de falta não está saturado haverá corrente no circuito diferencial suficiente para provocar a rápida atuação do relé diferencial para correntes de falta que excedem o nível operacional mínimo, o qual é ajustável entre 20% a 200% da corrente nominal.

Quando o único TC pelo qual flui a corrente interna de falta se tornar saturado, poderia se supor que os detectores de saturação do TC pudessem inibir completamente a operação, curto-circuitando o circuito diferencial. No entanto, os pulsos inibidores resultantes removem somente uma porção insignificante da corrente diferencial, de modo que a operação do relé praticamente não é afetada.

15.9.6.4 Alarme de Discrepância

Na Figura 15.18 é mostrado que cada módulo de medição contém elementos diferenciais de restrição percentual duplicados, bem como um par de elementos de supervisão, que proporcionam recursos de monitoramento.

Este arranjo proporciona supervisão para os circuitos secundários de TC, tanto para as condições de circuito aberto, quanto para qualquer dano no elemento que o impeça de operar numa falta interna, sem que tenha de haver uma condição real de falta no sistema para evidenciar esse problema. Para que

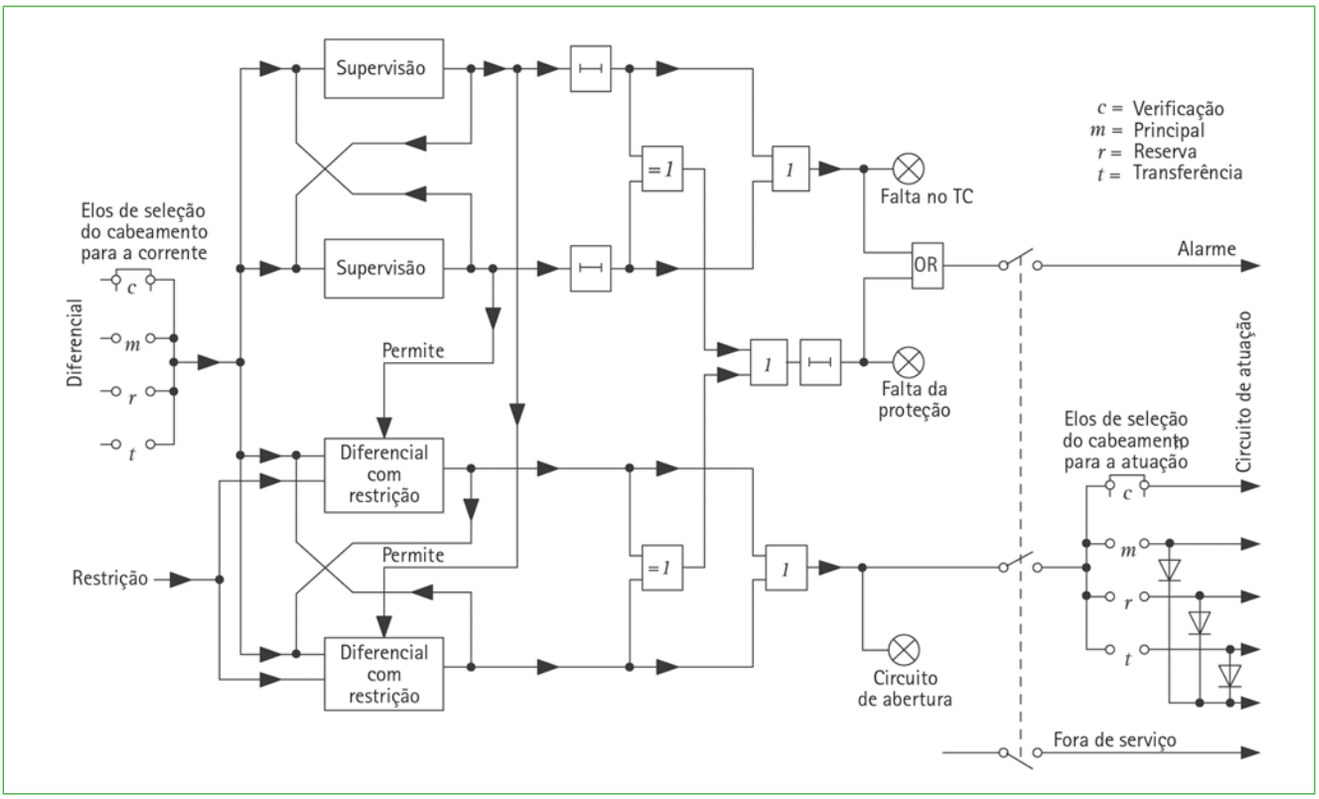


Figura 15.18 Diagrama de blocos da unidade de medição.

uma zona opere é necessário que tanto o elemento diferencial de restrição percentual, quanto o elemento diferencial com polarização, operem. Para que um disjuntor tenha o seu circuito de atuação acionado é necessário que a zona principal associada opere e que também a verificação de zona total atue, como é apresentado na Figura 15.19.

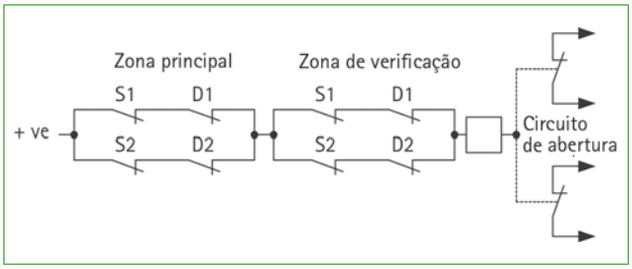


Figura 15.19 Lógica de atuação da proteção de barra.

15.9.6.5 Unidades de Medição Líder/Seguidor

Quando duas seções de uma barra estão interligadas por meio de disjuntores de seccionamento, a execução de manobras em que os disjuntores isoladores são fechados, tornando as duas seções da barra numa única barra, resultará em dois elementos de medição conectados em paralelo. A corrente de falta será então rateada entre os dois elementos de medição, proporcionalmente ao valor de suas impedâncias. Se ambos os elementos de medição em paralelo apresentarem baixa impedância e de igual valor, a corrente operacional mínima efetiva do esquema será dobrada.

Isto pode ser evitado utilizando-se um arranjo "líder/seguidor". Fazendo-se com que a impedância de um dos elementos de medição seja muito mais elevada que a do outro, é possível assegurar que um dos relés mantenha sua corrente de operação mínima efetiva no seu valor original.

Para assegurar que ambas as zonas conectadas em paralelo sejam operadas, os circuitos de atuação das duas zonas devem ser conectados em paralelo. Qualquer unidade de medição pode desempenhar o papel de "líder" ou "seguidor" já que essa função é selecionável por meio de uma chave, localizada na frente do módulo.

15.9.6.6 Transferência de Disparo em Falha do Disjuntor

A falha de abertura de um disjuntor solicitado a abrir pode provocar um sério dano ou mesmo, ainda, pôr em risco a vida das pessoas. Para reduzir o risco de falha de disjuntor foram desenvolvidos esquemas de proteção, já há alguns anos.

Esses esquemas geralmente são baseados na suposição que se decorrido um tempo fixo após a solicitação da abertura a corrente ainda continua fluindo pelo disjuntor, então o disjuntor apresentou uma falha. Os disjuntores que se encontram no estágio próximo, atrás no sistema de potência, são então automaticamente acionados.

Para um disjuntor de interligação de barras ou interruptor de seção de barra, essa operação envolveria o disparo de todos alimentadores que chegam à zona adjacente, facilidade que é incluída no esquema de proteção de barra.

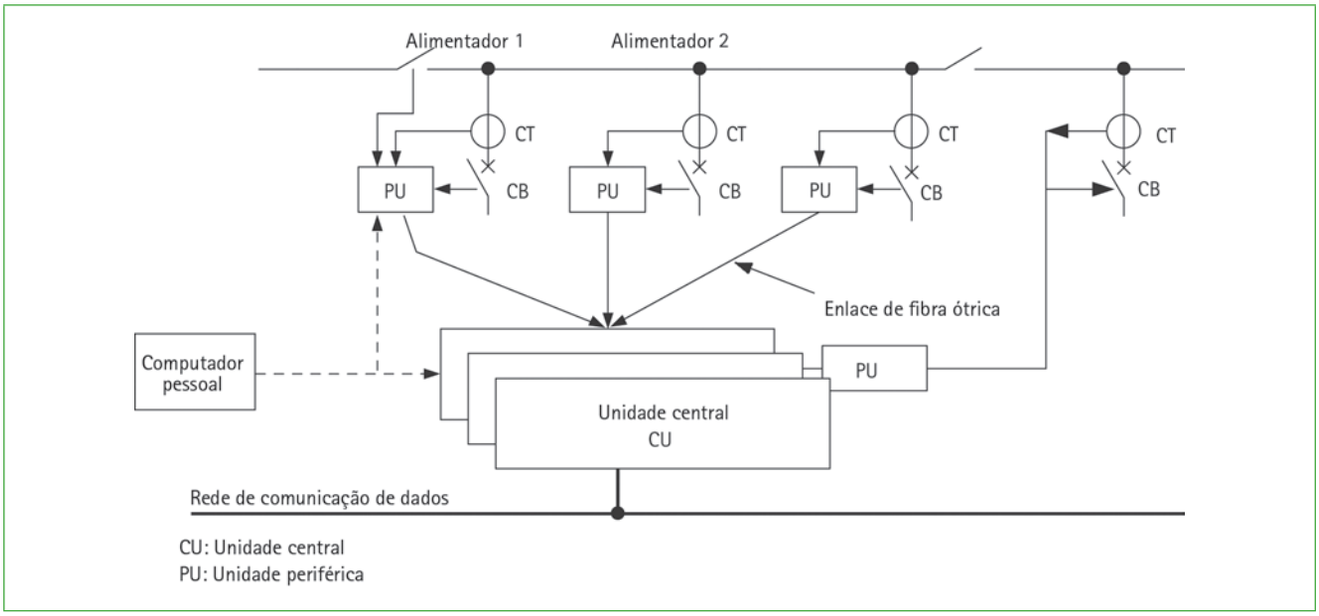


Figura 15.20 Arquitetura para esquema de proteção numérico.

15.10 ESQUEMAS DE PROTEÇÃO NUMÉRICA DE BARRA

A aplicação de relés com tecnologia numérica à proteção de barra atrasou-se com relação às outras funções de proteção. A tecnologia de estado sólido é ainda usual em tais esquemas, mas a tecnologia numérica encontra-se disponível, incluindo os últimos desenvolvimentos da tecnologia, tais como o uso extensivo de barra de dados interligando as várias unidades envolvidas, bem como a tolerância a falhas de comunicação de um particular canal de dados, uma vez que proporciona múltiplos caminhos alternativos. O processo de desenvolvimento tem sido muito rigoroso, tendo em vista que os requisitos de proteção de barra com respeito a imunidade contra operação indevida são bastante elevados.

A filosofia adotada é a de processamento distribuído dos valores medidos, como mostrado na Figura 15.20. Cada alimentador tem sua própria unidade de processamento, que coleta informações sobre o estado do alimentador (correntes, tensões, estado do disjuntor e dos seccionadores etc.) e as transmite via canais de dados de fibra óptica de alta velocidade, para uma unidade central.

Em subestações de grande porte, mais de uma unidade central pode ser utilizada, enquanto que nas pequenas instalações todas as unidades podem estar num mesmo ambiente, sugerindo a aparência de uma arquitetura tradicional centralizada.

Em alimentadores mais simples podem ser usadas unidades de interface de vão, transmitindo seus dados a uma unidade periférica singela localizada centralmente, que executa os cálculos necessários para as funções de proteção. As funções de proteção disponíveis são:

a. proteção;
b. proteção de sobrecorrente de retaguarda;
c. falha de disjuntor;
d. proteção de zona morta.

Além do mais, proporciona funções de monitoração de disjuntor e seccionadores, registro de perturbação, bem como supervisão de transformador.

Tendo em vista a topologia distribuída utilizada, a sincronização das medidas realizadas pelas unidades periféricas é de vital importância. Além da unidade central, cada uma das unidades periféricas é equipada com um oscilador de elevada estabilidade controlado numericamente, com sincronização de tempo entre eles. Em caso de perda do sinal de sincronização, o oscilador de elevada estabilidade da unidade afetada possibilita o processamento contínuo dos dados recebidos sem erros significativos, até que a sincronização possa ser restaurada.

As unidades periféricas têm a responsabilidade de coletar os dados necessários, tais como tensões e correntes, e de processá-los em forma digital para posterior transmissão à unidade central. Uma modelagem da resposta do TC é incluída para eliminar os erros causados por efeitos tais como a saturação.

Para permitir a monitoração do alimentador é implementado um registro de perturbações, para posterior recolhimento (*download*), se necessário. Uma vez que cada unidade periférica fica preocupada somente com um alimentador específico, os algoritmos de proteção devem residir na unidade central.

O algoritmo de proteção diferencial pode ser muito mais sofisticado do que com tecnologia anterior, devido a melhorias no poder de processamento. Além de calcular a soma das correntes medidas, o algoritmo também pode avaliar diferenças entre amostras sucessivas de corrente, já que uma alteração significativa acima de um limiar pode indicar uma falta – o limiar é escolhido de tal forma que mudanças normais no perfil da carga, exceto as condições de energização, não o ultrapassem.

As mesmas considerações também podem ser aplicadas às mudanças incrementais nos ângulos de fase das correntes.

Uma vantagem obtida pela utilização da tecnologia numérica é a habilidade de facilmente se reconfigurar a proteção, em virtude de mudanças no arranjo da subestação. Assim, por exemplo, a adição de outro alimentador envolve a inclusão de uma unidade periférica extra, a introdução de uma nova conexão de fibra óptica à unidade central, além da digitação via IHM (Interface Homem-Máquina) de uma nova configuração na unidade central. A Figura 15.21 ilustra a mais recente tecnologia numérica empregada.

15.10.1 CONSIDERAÇÕES DE CONFIABILIDADE

Com a introdução de esquemas numéricos de proteção de barra, os usuários passaram a se preocupar com questões relativas a confiabilidade, tais como segurança e disponibilidade.

Esquemas convencionais de alta impedância têm sido um dos principais esquemas de proteção utilizados em proteção de barra. O elemento básico de medição é simples em conceito e tem poucos componentes, além disso, o cálculo dos limites de estabilidade e outros parâmetros de ajuste são diretos e o desempenho do esquema pode ser previsto sem a necessidade de testes onerosos. Na prática, os esquemas de alta impedância tem provado ser uma forma muito confiável de proteção.

Contrariamente, os esquemas numéricos modernos são mais complexos, com um conjunto muito maior de funcionalidades e uma quantidade muito grande de componentes. Levando-se em consideração as técnicas de baixa impedância percentual, associadas a um conjunto muito maior de funcionalidades a serem parametrizados, os cálculos necessários para o ajuste, também podem ser mais complexos.

Figura 15.21 Relé de proteção de barra utilizando a tecnologia numérica mais recente (família MiCOM P740).

No entanto, estudos comparativos de confiabilidade em esquemas convencionais de alta impedância e esquemas numéricos modernos, têm demonstrado que conseguir uma confiabilidade relativa não é tão simples como possa parecer.

O esquema numérico tem duas vantagens sobre a tecnologia anterior:

a. há uma redução no número de componentes externos, tal como chaves e outros relés auxiliares, já que muitas das funções passaram a ser desempenhadas internamente por algoritmos de software;
b. esquemas numéricos incluem recursos sofisticados de monitoramento que fornecem sinalizações de alarme, caso o esquema esteja defeituoso. Em certos casos, a simulação das funções do esquema pode ser desempenhada on line a partir das informações supridas pelos TCs e pelas saídas de disparo, o que possibilita a verificação periódica das funções do esquema, de modo a assegurar que o relé encontra-se plenamente operacional o tempo todo.

A análise de confiabilidade por meio de métodos de análise de árvore de falhas examinou questões de dependabilidade (por exemplo, a habilidade de operar quando necessário) e segurança (por exemplo, a capacidade de não causar operação espúria/indiscriminada). Essas análises demonstraram que:

a. a dependabilidade (segurança e confiabilidade) de esquemas numéricos é melhor do que esquemas convencionais de alta impedância;
b. a segurança de esquemas de alta impedância numérica e convencionais é similar.

Além do mais, uma característica importante dos esquemas numéricos é o sistema de monitoramento embarcado. Ele melhora consideravelmente a disponibilidade potencial de esquemas numéricos comparados aos esquemas convencionais, uma vez que faltas internas ao equipamento e seu estado operacional podem ser detectadas e gerar alarmes. Num esquema convencional, o fracasso ao reintegrar-se o esquema corretamente, depois de uma manutenção, não pode ser detectado até que o esquema seja requisitado a operar. Nessa situação, sua disponibilidade efetiva é zero, até que seja detectado e reparado.

15.11 REFERÊNCIAS

15.1 *The Behaviour of Current Transformers subjected to Transient Asymmetric Currents and the Effects on Associated Protective Relays.* J. W. Hodgkiss. CIGRE, paper n. 329, Seção 15-25, jun. 1960.

15 Teoria.indd 268 08/06/11 14:26

16

Proteção de Transformadores e Proteção de Conjuntos Transformador-Alimentador

16.1 Introdução

16.2 Faltas no enrolamento

16.3 Sobrecorrente (*inrush*) de magnetização

16.4 Sobreaquecimento de transformador

16.5 Proteção de transformador – visão geral

16.6 Fuzível de proteção de sobrecorrente em transformador

16.7 Proteção restrita a falta a terra

16.8 Proteção diferencial

16.9 Estabilização da proteção diferencial durante a condição de energização (magnetização)

16.10 Esquemas combinados diferencial e restrição de falta a terra

16.11 Proteção de transformador de aterramento

16.12 Proteção de autotransformador

16.13 Proteção de sobrefluxo

16.14 Proteção tanque-terra

16.15 Dispositivos de óleo e gás

16.16 Proteção de conjunto tranformador-alimentador

16.17 Transferência de abertura

16.18 Monitoramento da condição de transformadores

16.19 Exemplos de proteção de transformador

16.1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de modernos sistemas de potência tem se refletido em avanços no projeto de transformadores. Isso resultou num vasto leque de transformadores com potência variando desde alguns kVA, a algumas centenas de MVA, disponíveis para uso numa grande variedade de aplicações.

As considerações para um pacote de proteções para um transformador variam de acordo com sua aplicação e importância. Para reduzir os efeitos de estresse térmico e forças eletrodinâmicas, é aconselhável assegurar que o pacote de proteções utilizado minimize o tempo de desconexão, em caso de uma falta ocorrendo no interior do transformador. Os transformadores de distribuição de pequeno porte podem ser satisfatoriamente protegidos, tanto por considerações técnicas, quanto econômicas, com uso de fusíveis ou relés de sobrecorrente. Isso resulta em proteção temporizada devido aos requisitos de coordenação a jusante. Entretanto, o tempo de atraso de remoção da falta é inaceitável em transformadores de potência de maior porte, utilizados em aplicações de distribuição, transmissão e geração, em virtude da operação/estabilidade do sistema, bem como pelo custo de reparo/duração da interrupção.

Geralmente as faltas em transformadores são classificadas em seis categorias:

a. faltas de enrolamento e nos terminais;
b. faltas no núcleo;
c. faltas no tanque e nos acessórios do transformador;
d. faltas no comutador de tapes sob carga;
e. condições operacionais anormais;
f. faltas externas sustentadas ou não eliminadas.

Para faltas oriundas no próprio transformador, a proporção aproximada de faltas devido a cada uma das causas listadas acima, é apresentada na Figura 16.1.

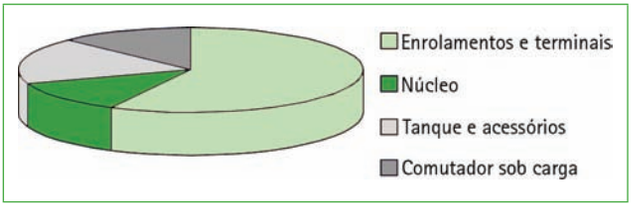


Figura 16.1 Estatísticas de faltas em transformadores.

16.2 FALTAS NO ENROLAMENTO

Uma falta no enrolamento do transformador tem sua magnitude controlada pelos seguintes fatores:

i. impedância da fonte;
ii. impedância de aterramento de neutro;
iii. reatância de dispersão do transformador;
iv. tensão de falta;
v. tipo de conexão dos enrolamentos.

Os vários casos distintos serão examinados a seguir.

16.2.1 ENROLAMENTO LIGADO EM ESTRELA COM PONTO DE NEUTRO ATERRADO POR UMA IMPEDÂNCIA

A corrente que flui pelo enrolamento numa falta a terra depende do valor da impedância de aterramento, sendo também proporcional à distância da falta ao ponto de neutro, uma vez que a tensão de falta será diretamente proporcional a essa distância.

Para uma falta no enrolamento secundário de um transformador, a correspondente corrente primária dependerá da relação de transformação entre o enrolamento primário e o número de espiras secundárias curto-circuitadas. Ela também é afetada pela posição da falta, de modo que a corrente de falta no enrolamento primário do transformador é proporcional ao quadrado da fração do enrolamento que está curto-circuitado. O efeito é mostrado na Figura 16.2. As faltas no terço inferior do enrolamento secundário irão produzir muito pouca corrente no enrolamento primário, tornando difícil a detecção da falta pela medição da corrente primária.

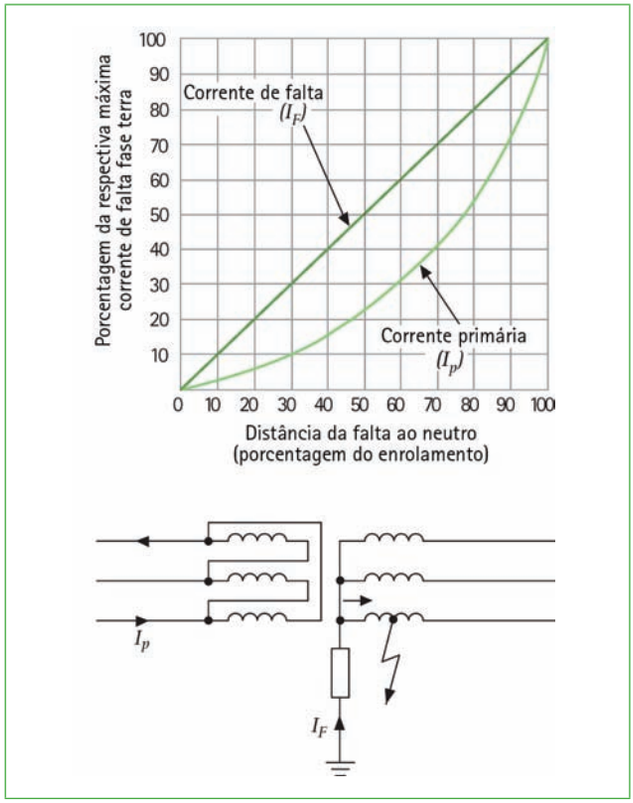


Figura 16.2 Corrente de falta a terra em enrolamento estrela aterrado por resistência.

16.2.2 ENROLAMENTO LIGADO EM ESTRELA COM PONTO NEUTRO SOLIDAMENTE ATERRADO

A corrente de falta é controlada principalmente pela reatância de dispersão do enrolamento, a qual varia de maneira complexa com a posição da falta. A variação da tensão de acordo com a posição da falta é também um fator importante, como no caso de aterramento com impedância. Para faltas próximas ao final do neutro do enrolamento, a reatância é muito baixa, e resulta nas mais elevadas correntes de falta. A variação do valor da corrente em função da posição da falta é apresentada na Figura 16.3.

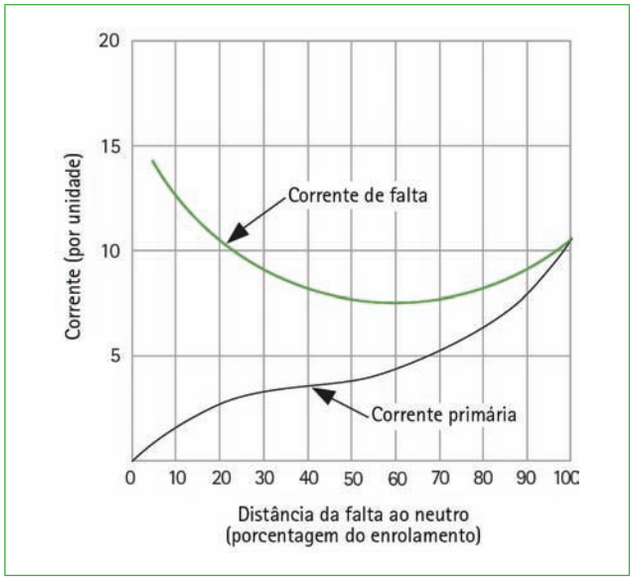


Figura 16.3 Corrente de falta a terra em enrolamento solidamente aterrado.

Para faltas no enrolamento secundário, a corrente de falta no enrolamento primário é determinada pela relação de transformação variável; tendo em vista que a magnitude da corrente de falta secundária permanece alta ao longo de todo o enrolamento, a corrente primária de falta também será elevada para a maioria dos pontos ao longo do enrolamento.

16.2.3 ENROLAMENTO CONECTADO EM DELTA

Nenhuma porção de um enrolamento conectado em delta opera com uma tensão para terra inferior a 50% da tensão de fase. A magnitude da corrente de falta será, portanto, inferior a de um enrolamento estrela. O valor real da corrente de falta ainda dependerá do método de aterramento do sistema; também deve ser lembrado que a impedância de um enrolamento delta é particularmente elevada para correntes de falta fluindo para uma falta aplicada na parte central de uma perna. Pode-se esperar um valor de impedância entre 25% e 50%, baseado nos valores nominais do transformador, independente da impedância normal da corrente passante equilibrada.

Como nesse ponto a tensão de pré-falta a terra é metade da tensão normal de fase, a corrente de falta a terra não pode ser maior que a corrente nominal, nem mesmo menor que esse valor, caso a fonte, ou mesmo a impedância do sistema de aterramento seja apreciável. A corrente fluirá para a falta, de cada lado, pelas duas metades do enrolamento e irá se dividir entre as duas fases do sistema. Portanto, as correntes individuais de fase podem ser relativamente baixas, dificultando a proteção.

16.2.4 FALTAS BIFÁSICAS

As faltas entre fases no interior de um transformador são relativamente raras, entretanto a ocorrência de tal tipo de falta dará origem a uma corrente substancial, comparável às correntes de falta a terra, discutida na Seção 16.2.2.

16.2.5 FALTAS ENTRE ESPIRAS

Em transformadores de baixa tensão, a ruptura do isolamento entre espiras é improvável, a menos que curto-circuitos externos produzam forças mecânicas no enrolamento capazes de produzir a degradação da isolação, ou do óleo isolante (se utilizado), contaminado-o por umidade.

Um transformador de alta-tensão ligado a um sistema de transmissão aéreo estará submetido a sobretensões de impulso originadas por descargas atmosféricas, faltas e manobras na rede. Um surto em uma linha pode ter valor correspondente a várias vezes a tensão nominal do sistema, e irá se concentrar nas espiras finais do enrolamento, em virtude da elevada frequência equivalente da frente de surto.

Pode também ocorrer a ressonância em parte do enrolamento, envolvendo tensões até 20 vezes a tensão nominal. O isolamento das últimas espiras é reforçado, mas não pode ser aumentado na mesma proporção do isolamento para a terra, que é relativamente grande. O progresso subsequente da falta, se não detectado logo no início, pode vir a destruir a evidência da causa verdadeira.

Um curto-circuito de algumas espiras do enrolamento dará origem a uma severa corrente de falta na espira curto-circuitada, mas as correntes no terminal serão muito pequenas, tendo em vista a elevada relação de transformação entre o enrolamento total e as espiras curto-circuitadas.

O gráfico da Figura 16.4 apresenta os dados correspondentes a um transformador típico com impedância de 3,25%, com espiras curto-circuitadas localizadas simetricamente no centro do enrolamento.

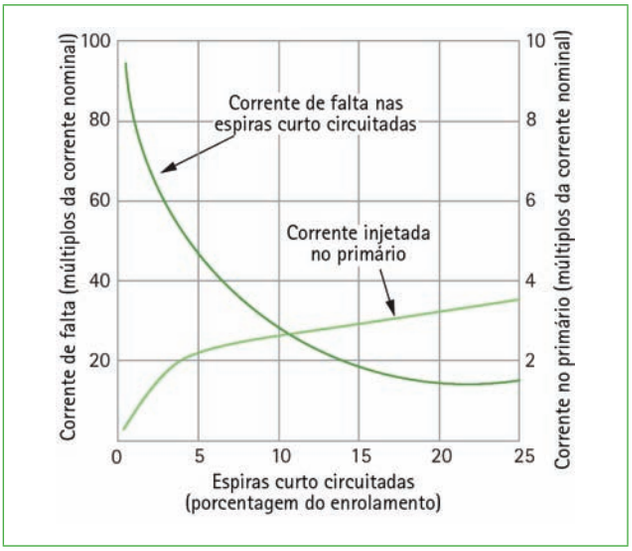


Figura 16.4 Corrente de falta entre espiras/número de espiras curto-circuitadas.

16.2.6 FALTAS NO NÚCLEO

Uma ponte condutora através das estruturas laminadas do núcleo pode permitir a indução de correntes parasitas em quantidade suficiente para causar um sobreaquecimento sério, razão pela qual os parafusos que fixam as lâminas do núcleo são sempre isolados para evitar esse problema. Se qualquer porção da isolação do núcleo apresentar defeito, o aquecimento resultante pode alcançar uma magnitude suficiente para danificar o enrolamento.

A perda adicional no núcleo, embora cause um grave aquecimento no local, não produzirá uma mudança significativa na corrente de entrada e poderá não ser detectada pela proteção elétrica convencional, muito embora seja altamente desejável que essa condição possa ser identificada antes que se origine uma falta importante. Num transformador imerso em óleo, um aquecimento do núcleo suficiente para causar dano na isolação do enrolamento também causará sobreaquecimento em alguma porção do óleo, com a consequente formação de gás. Esse gás escapará para o conservador, e poderá causar a operação de um relé mecânico, conforme será explicado na Seção 16.15.3.

16.2.7 FALTAS NO TANQUE

A perda de óleo por vazamentos no tanque finalmente produzirá, consequentemente, uma condição perigosa, quer por causa de uma redução da isolação do enrolamento, quer por sobreaquecimento em carga ocasionado pela perda do elemento de refrigeração.

O sobreaquecimento também pode ser ocasionado por sobrecarga prolongada, bloqueio dos dutos de resfriamento devido a sedimentação do óleo ou falha do sistema de refrigeração forçado, se aplicável.

16.2.8 CONDIÇÕES EXTERNAS APLICADAS

As fontes de estresse anormal num transformador são:

a. sobrecarga;
b. faltas de sistema;
c. sobretensão;
d. redução na frequência do sistema.

16.2.8.1 Sobrecarrega

A sobrecarga causa crescente "perdas no cobre" e a consequente elevação de temperatura. As sobrecarregas podem ser mantidas durante curtos períodos e recomendações para transformadores imersos em óleo são estabelecidas pela norma IEC 60354.

A constante de tempo térmica de transformadores com refrigeração natural fica na faixa de 2,5 a 5 horas. Constantes de tempo mais curtas são utilizadas no caso de transformadores com refrigeração forçada.

16.2.8.2 Faltas no Sistema

Os curto-circuitos no sistema produzem uma taxa relativamente intensa de aquecimento nos transformadores de alimentação, já que a perda no cobre aumenta proporcionalmente ao quadrado da corrente de falta em pu (por unidade). A Tabela 16.1 apresenta a duração típica para curto-circuitos externos que um transformador pode suportar sem dano, se a corrente for limitada somente pela própria reatância. A norma IEC 60076 apresenta informações adicionais sobre os níveis de suportabilidade em curto-circuito.

Tabela 16.1 Níveis de suportabilidade a faltas

Reatância do transformador (%)	Corrente de falta (Múltiplos da nominal)	Duração permitida para a falta (segundos)
4	25	2
5	20	2
6	16,6	2
7	14,2	2

O máximo estresse mecânico nos enrolamentos ocorre durante o primeiro ciclo da falta, e o dano pode ser evitado por meio de cuidados tomados na fase de projeto de um transformador.

16.2.8.3 Sobretensões

As condições de sobretensão podem ser classificadas em:

i. Tensões de surto, transitórias;
ii. Sobretensão a frequência industrial.

As sobretensões transitórias são decorrentes de faltas, manobras, e perturbações por descargas atmosféricas e são responsáveis por causar faltas entre espiras, como descrito na Seção 16.2.5. Essas sobretensões normalmente são controladas com equipamentos derivando-se os terminais de alta-tensão para a terra, que pode ser com um simples espaçador haste-haste, ou por um para-raios de surto (ou descarregador de surto de manobra), que compreende uma pilha de gaps curtos em série com um resistor não linear. O descarregador de surto, em contraste com o gap haste-haste, tem a vantagem de extinguir o fluxo da corrente de carga após a descarga do surto, evitando, dessa maneira, o desligamento subsequente do transformador.

A sobretensão de frequência industrial causa tanto um aumento no estresse da isolação, quanto um aumento proporcional no fluxo magnético, sendo que esse último efeito induz a um aumento nas perdas do ferro, além de um aumento desproporcionalmente elevado da corrente de magnetização. Além disso, o fluxo é desviado do núcleo laminado para partes da estrutura de aço. Os parafusos do núcleo, que normalmente carregam um pequeno fluxo, podem ficar submetidos a um enorme fluxo desviado da região altamente saturada do núcleo. Isso leva a um crescimento rápido da temperatura nos parafusos, destruindo sua isolação e danificando o isolamento do núcleo, caso essa condição continue.

16.2.8.4 Redução na Frequência do Sistema

A redução da frequência do sistema apresenta um efeito com referência a densidade de fluxo, semelhante ao de uma sobretensão.

Sabe-se que um transformador pode operar com algum grau de sobretensão com um aumento correspondente na frequência, mas a operação não pode ser continuada com uma alta entrada de tensão a uma baixa frequência. A operação não pode ser mantida quando a relação entre tensão e frequência, expressa em pu (por unidade) de seus valores nominais, excede o valor unitário mesmo que por uma pequena margem, como por exemplo, se V/f >1,1. Se um crescimento substancial da tensão do sistema for um requisito de projeto, deve ser tomada como base de tensão (para o cálculo pu) a tensão mais elevada para a qual o transformador foi projetado.

16.3 SOBRECORRENTE (*INRUSH*) DE MAGNETIZAÇÃO

O fenômeno de sobrecorrente (*inrush*) de magnetização é uma condição transitória que ocorre principalmente quando um transformador é energizado. Não é uma condição de falta e, portanto, a proteção do transformador deve permanecer estável durante esse transitório.

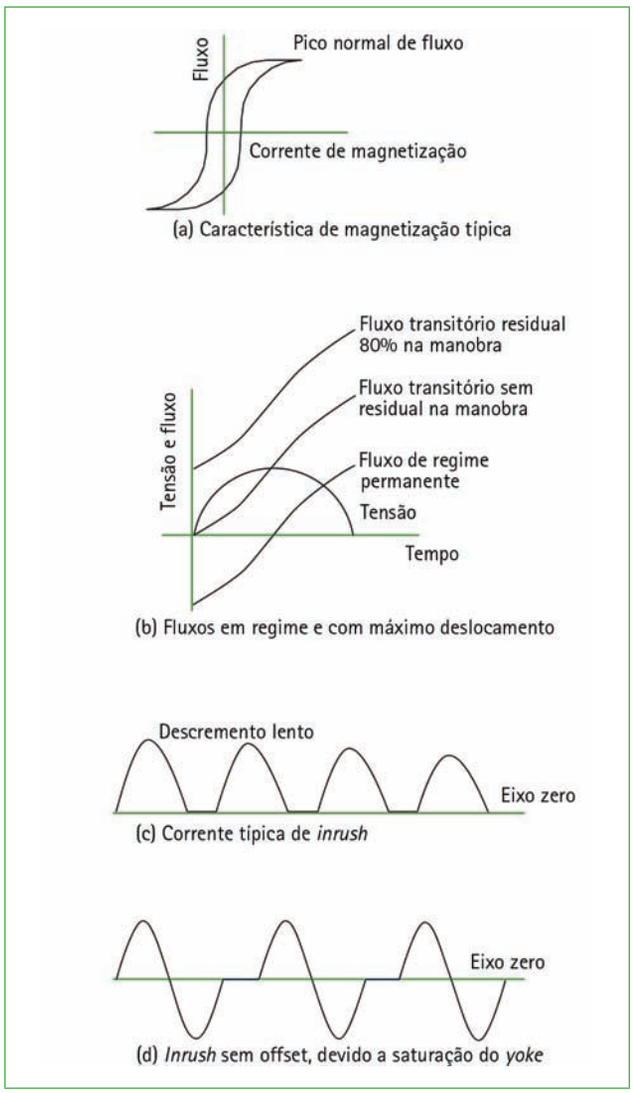


Figura 16.5 Sobrecorrente de magnetização do transformador.

A Figura 16.5(a) mostra uma curva característica de magnetização de um transformador. Para reduzir os custos de matéria-prima, peso e tamanho, geralmente os transformadores são operados próximos do "joelho" da curva característica de magnetização.

Consequentemente, apenas um pequeno aumento no fluxo do núcleo acima dos níveis operacionais normais, resultará numa alta corrente de magnetização.

Em condições normais de regime permanente, a corrente de magnetização associada com o nível operacional do fluxo é relativamente pequena (Figura 16.5(b)). No entanto, se um enrolamento de transformador é energizado com uma tensão zero, sem nenhum fluxo remanente, o nível do fluxo durante o primeiro ciclo de tensão (2 × fluxo normal) resultará em saturação do núcleo e uma forma de onda de corrente

de magnetização não senoidal de elevada magnitude – veja a Figura 16.5(c). Essa corrente é denominada sobrecorrente de magnetização na energização e pode persistir por vários ciclos.

Vários fatores afetam a magnitude e duração da sobrecorrente de magnetização na energização:

a. fluxo residual – condições de pior-caso resultam no valor de pico do fluxo atingindo 280% do valor normal;
b. ponto da curva onde ocorre o chaveamento;
c. número de transformadores no banco;
d. projeto e valor nominal do transformador;
e. nível de falta de sistema.

As densidades de fluxo muito elevadas anteriormente citadas, que encontram-se muito além do valor nominal normal de trabalho, em que a permeabilidade incremental relativa do núcleo aproxima-se do valor unitário e a indutância do enrolamento diminui para um valor próximo da indutância com "núcleo de ar". A onda de corrente, iniciando do zero, a princípio aumenta lentamente, com o fluxo apresentando um valor pouco acima do valor residual e a permeabilidade do núcleo sendo moderadamente alta.

A medida que a intensidade do fluxo ultrapassa o valor normal de trabalho e atinge a porção altamente saturada da curva característica de magnetização, a indutância cai e a corrente eleva-se rapidamente a um pico que pode atingir 500% da corrente de magnetização em regime permanente. Quando o pico passar no próximo zero de tensão, o meio ciclo negativo seguinte da onda de tensão reduz o fluxo ao valor de início, com a corrente caindo simetricamente a zero. Portanto, a onda de corrente é totalmente deslocada e somente é restaurada à condição de regime permanente pelas perdas do circuito. A constante de tempo transitória varia entre 0,1 segundo (para um transformador 100 kVA) a 1,0 segundo (para uma unidade de grande porte). Como a característica que magnetização não é linear, o perfil da corrente transitória não é estritamente de forma exponencial, de modo que pode se observar mudanças na corrente de magnetização até 30 minutos depois da energização.

Embora seja possível escolher corretamente o "ponto na onda" em que não resultará em sobrecorrente transitória para um transformador monofásico, os efeitos de mútua asseguram que um sobrecorrente transitória ocorrerá em todas as fases de transformadores trifásicos.

16.3.1 CONTEÚDO HARMÔNICO DA FORMA DE ONDA DE SOBRECORRENTE DE ENERGIZAÇÃO (*INRUSH*)

A forma de onda da corrente magnetização de um transformador contém uma proporção de harmônicas que aumentam na medida em que o pico da densidade de fluxo é levado à condição que saturação. A corrente de magnetização de um transformador contém a terceira harmônica e quantidades progressivamente menores de quinta harmônica e superiores. Se o grau de saturação for progressivamente aumentado, não somente irá o aumentar conteúdo harmônico como um todo, mas a proporção relativa da quinta harmônica aumentará e eventualmente excederá a terceira harmônica. Num nível ainda mais alto, a sétima ultrapassaria a quinta harmônica, mas isso envolve um grau de saturação que não será experimentado por transformadores de potência.

As condições de energização que resultam numa corrente de energização com componente DC produzem uma forma de onda que é assimétrica, e tipicamente contém tanto harmônicas pares quanto ímpares. Correntes de energização típicas apresentam quantias substanciais de segunda e terceira harmônicas e quantias decrescentes para as ordens mais elevadas. Tal qual na onda de regime permanente, a proporção de harmônicas varia com o grau de saturação, assim, à medida que um transitório severo de energização decai, a composição harmônica da corrente passa por um leque de condições.

16.4 SOBREAQUECIMENTO DE TRANSFORMADOR

A capacidade nominal de um transformador se baseia na elevação da temperatura acima da temperatura ambiente máxima considerada, e nessa condição não é normalmente permitida nenhuma sobrecarga sustentada. Em temperatura ambiente mais baixa, algum grau de sobrecarga sustentada pode ser aplicado com segurança. Num curto intervalo de tempo, certo valor de sobrecarga pode também ser permitido, dependendo de sua condição anterior de carregamento. A norma IEC 60354 fornece algumas recomendações a esse respeito.

A única afirmação indiscutível é que o enrolamento não deve sobreaquecer e que uma temperatura de aproximadamente 95 °C é considerada como sendo o valor máximo de trabalho normal; além desse valor um acréscimo sustentado de 8 °C a 10 °C, reduzirá pela metade a vida do isolamento da unidade.

Portanto, a proteção contra sobrecarga é baseada na temperatura do enrolamento, a qual normalmente é medida por uma técnica de imagem térmica. A proteção é organizada para desenergizar o transformador, caso uma temperatura excessiva seja alcançada. Normalmente, o sinal de deligamento é executado por meio de uma saída digital de um relé de proteção, localizado em um lado do transformador, e tanto o sinal de alarme, como o de disparo, encontram-se disponíveis por meio de lógica programável no relé. Normalmente, é aplicada a transferência de abertura (*intertripping*)

entre os relés dos dois lados do transformador, para assegurar a total desconexão do transformador.

A proteção de temperatura do enrolamento pode ser incluída como uma parte de um pacote completo de monitoramento – veja a Seção 16.18 para mais detalhes.

16.5 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR – VISÃO GERAL

Os problemas relacionados a transformadores descritos nas Seções de 16.2 a 16.4 demandam algum meio de proteção. A Tabela 16.2 resume os problemas e as possíveis formas de proteção que podem ser utilizadas, enquanto as seções seguintes fornecem mais detalhes sobre os métodos individuais de proteção. É normal para um relé moderno prover todas as funções de proteção necessárias num único módulo, em contraste com os eletromecânicos que requerem vários relés completos com interligações e TCs com carga nominal mais elevada.

Tabela 16.2 Faltas em transformadores/proteção

Tipo de Falta	Proteção Utilizada
Falta fase-fase no enrolamento primário	Diferencial; Sobrecorrente
Falta fase-terra no enrolamento primário	Diferencial; Sobrecorrente
Falta fase-fase no enrolamento secundário	Diferencial
Falta fase-terra no enrolamento secundário	Diferencial; Falta restrita a terra
Falta entre espiras	Diferencial; Buchholz
Falta no núcleo	Diferencial; Buchholz
Falta no tanque	Diferencial; Buchholz; Tanque-terra
Sobrefluxo	Sobrefluxo
Sobreaquecimento	Térmico

16.6 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE EM TRANSFORMADOR

Os fusíveis podem proteger adequadamente transformadores pequenos, mas os de maior porte exigem proteção de sobrecorrente por meio de um relé e um disjuntor, já que os fusíveis não apresentam a capacidade requerida para interrupção da falta.

16.6.1 FUSÍVEIS

Os fusíveis comumente protegem pequenos transformadores de distribuição, geralmente com até 1 MVA, em níveis de tensão de distribuição. Em muitos casos não é utilizado nenhum disjuntor, tornando a proteção por fusível o único meio disponível de isolamento automático. O fusível deve estar dimensionado bem acima da máxima corrente de carga do transformador para suportar as sobrecargas de curta duração que podem ocorrer. Além disso, os fusíveis devem suportar as sobrecorrentes de magnetização decorrentes da energização de transformadores de potência. Fusíveis de elevada capacidade de ruptura (HRC – *High Rupturing Capacity*), embora atuem muito rapidamente para correntes de falta elevadas, são extremamente lentos com correntes inferiores a três vezes o seu valor nominal. Consequentemente, tais fusíveis pouco contribuem para proteger o transformador, servindo somente para proteger o sistema, já que desligarão um transformador defeituoso somente depois que a falta já tiver atingido uma etapa avançada.

Tabela 16.3 Classes típicas de fusíveis

Valores nominais do transformador		Fusível	
KVA	Corrente de carga máxima (A)	Corrente nominal (A)	Tempo de operação para ajuste 3 x nominal (s)
100	5,25	16	3,0
200	10,5	25	3,0
315	15,8	36	10,0
500	26,2	50	20,0
1000	52,5	90	30,0

A Tabela 16.3 apresenta classes típicas de fusíveis para uso com transformadores de 11 kV. Essa tabela deve ser tomada apenas como um exemplo típico, uma vez que existem diferenças consideráveis na característica de tempo entre os diferentes tipos de fusíveis HRC. Além do mais, essa classificação não considerou a proteção no lado do secundário.

16.6.2 RELÉS DE SOBRECORRENTE

Com o advento de unidades principais em anel incorporando disjuntores de SF6 e seccionadores, a proteção de transformadores de distribuição agora pode ser proporcionada pela atuação por sobrecorrente (por exemplo, abertura controlada por um fusível temporizado conectado através dos enrolamentos secundários dos transformadores de corrente internos) ou por relés conectados aos transformadores de corrente localizados no lado primário do transformador. Os relés de sobrecorrente também são usados em grandes transformadores com controle padrão por disjuntor. A melhoria na proteção é obtida de duas maneiras: evitando-se os atrasos excessivos do fusível HRC para baixas correntes de falta, e proporcio-

nando-se um elemento de disparo para faltas a terra, adicionalmente à característica de sobrecorrente.

A característica de atraso de tempo deve ser escolhida para discriminar com a proteção do circuito no lado secundário.

É frequentemente utilizado um ajuste alto para o elemento de relé instantâneo, sendo esse ajuste da corrente escolhido para evitar a sua atuação para um curto-circuito no secundário. Isso habilita a eliminação, em alta velocidade, de curtos circuitos nos terminais do primário.

16.7 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA RESTRITA

A proteção convencional de falta a terra utilizando elementos de sobrecorrente não consegue proporcionar proteção adequada aos enrolamentos do transformador. Esse é particularmente o caso de um enrolamento conectado em estrela com o neutro aterrado por impedância, como considerado na Seção 16.2.1.

O grau de proteção é bastante melhorado pela aplicação de proteção de falta de terra restrita (ou proteção REF – *restricted earth fault protection*). Isso é um esquema de proteção unitário para um enrolamento do transformador, podendo ser do tipo de alta impedância como se mostra na Figura 16.6, ou do tipo baixa impedância com restrição percentual. Para o tipo de alta impedância, a corrente residual dos três transformadores de corrente de linha é equilibrada pela corrente de saída de um transformador no condutor neutro. Na versão de baixa impedância com restrição percentual, as três correntes de fase e a corrente de neutro tornam-se as entradas de operação para um elemento diferencial.

O sistema fica operativo para faltas no interior da região entre os transformadores de corrente, isso é, para faltas no enrolamento estrela em questão. O sistema permanecerá estável para todas as faltas fora desta zona.

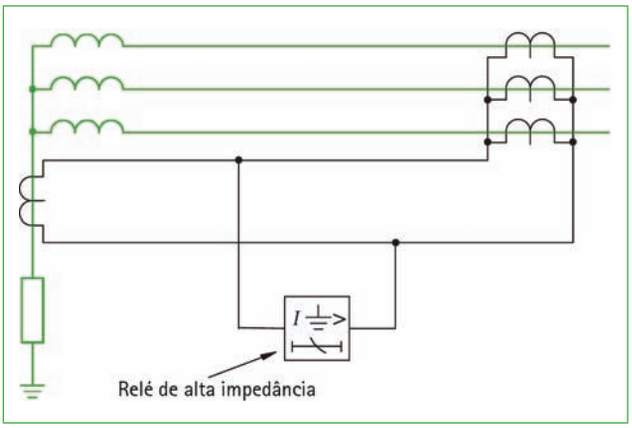


Figura 16.6 Proteção fase terra restrita para um enrolamento estrela.

O ganho em desempenho da proteção ocorre, não somente pela utilização de um relé instantâneo com um ajuste baixo, mas também porque a corrente total de falta é medida, e não meramente um componente transformado no enrolamento HV primário (caso o enrolamento estrela seja um enrolamento secundário). Embora o nível de corrente esperada decresça à medida que o local de falta se posicione progressivamente mais perto do lado neutro do enrolamento, a lei quadrática que controla a corrente primária de linha não é aplicável, e com um ajuste efetivo baixo, uma porcentagem grande do enrolamento pode ser coberta.

A proteção de falta a terra restrita frequentemente é aplicada mesmo quando o neutro está solidamente aterrado. Desde que a corrente de falta permaneça num valor alto, até mesmo na última espira do enrolamento (Figura 16.2), se obtém praticamente a cobertura completa para faltas a terra. Isso é um melhoramento comparado ao desempenho de sistemas que não medem a corrente no condutor de neutro.

A proteção de falta a terra aplicada a um enrolamento ligado em delta ou estrela não aterrado é inerentemente restrita, tendo em vista que nenhuma componente de sequência zero pode ser transmitida pelo transformador aos demais enrolamentos.

Ambos os enrolamentos de um transformador podem ser protegidos separadamente por proteção de falta de terra restrita, fornecendo assim proteção de alta velocidade contra faltas de terra para todo o transformador, com um equipamento relativamente simples. Um relé de alta impedância é utilizado, proporcionando operação rápida e estabilidade para falta de fase.

16.8 PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Os esquemas para falta a terra restrita descritos na Seção 16.7 baseiam-se inteiramente no princípio de Kirchhoff, o qual estabelece que a soma das correntes fluindo num nó da rede é zero. Um sistema diferencial pode ser organizado para cobrir o transformador por completo, em virtude da alta eficiência de operação do transformador, e da proximidade da equivalência entre Amperes e espiras desenvolvida nos enrolamentos primários e secundários. A Figura 16.7 ilustra o princípio. Os transformadores de corrente nos lados primários e secundários são interligados para formar um sistema de circulação de corrente.

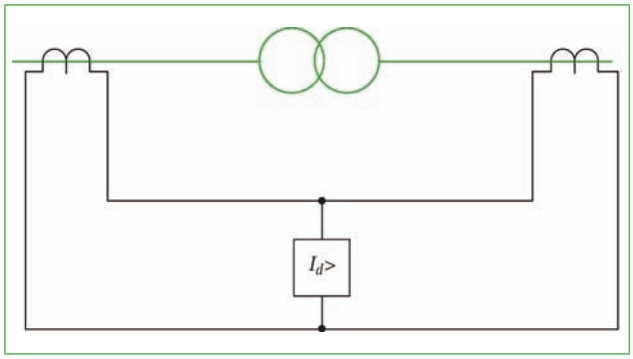


Figura 16.7 Princípio de proteção diferencial de transformadores.

16.8.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS PARA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR

Ao aplicar os princípios de proteção diferencial aos transformadores, várias considerações devem ser feitas, tais como:

a. correção de eventual rotação de fase nos enrolamentos do transformador (correção de fase);
b. os efeitos da variedade de arranjos de enrolamentos e aterramento (filtro de correntes de sequência zero);
c. correção para possível desequilíbrio nos sinais dos transformadores de corrente de ambos os lados dos enrolamentos (correção de relação);
d. o efeito da sobrecorrente de magnetização durante a energização;
e. a eventual ocorrência de sobrefluxo.

Em tradicionais esquemas de proteção diferencial de transformador, os requisitos de correção de fase e de relação de transformação são obtidos pela aplicação externa de transformadores de corrente de interposição (ICT – interposing current transformers), como uma réplica secundária das conexões principais do enrolamento, ou por uma conexão em delta dos TCs principais para proporcionar somente a correção de fase.

Os relés digitais/numéricos implementam a correção de relação e de fase por software no relé, possibilitando, dessa maneira, a correção para a maioria das combinações das conexões de enrolamentos do transformador, independentemente das ligações dos enrolamentos dos TCs primários. Isso evita a necessidade de espaço adicional, e custos de hardware para os TCs de interposição.

16.8.2 CAPACIDADE DE CORRENTE PRIMÁRIA DE TCS DE LINHA

Os transformadores de corrente de linha têm sua corrente primária nominal selecionada para ser aproximadamente igual às correntes nominais dos enrolamentos do transformador nos quais eles se encontram instalados. O valor nominal primário normalmente é limitado às relações padronizadas disponíveis para os TCs.

16.8.3 CORREÇÃO DE FASE

A correta atuação da proteção diferencial no transformador exige que as correntes do primário e do secundário, como medidas pelo relé, estejam em fase. Se o transformador estiver ligado em delta/estrela, como mostrado na Figura 16.8, as correntes passantes trifásicas equilibradas sofrem uma rotação de fase de 30°. Caso essa diferença de fase não seja corrigida pode levar o relé a enxergar a corrente passante como uma corrente de falta desequilibrada, e resultaria na atuação do relé, motivo pelo qual a correção de fase deve ser implementada.

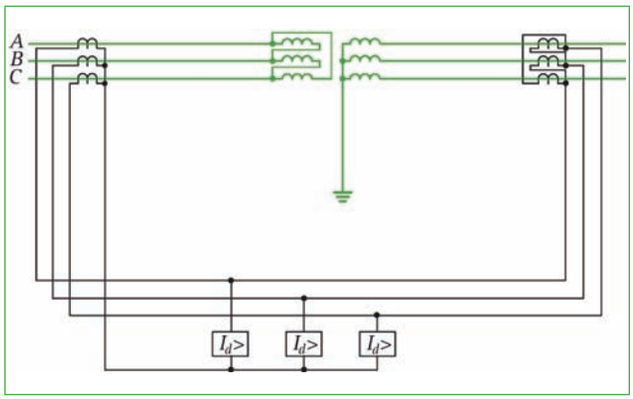


Figura 16.8 Proteção diferencial para transformador de dois enrolamentos.

Os relés eletromecânicos, bem como os relés estáticos utilizam conexões apropriadas para os TCs/ICTs de modo a assegurar que as correntes do primário e do secundário aplicadas ao relé estejam em fase.

Em relés digitais e numéricos, é comum usar TCs ligados em estrela em todos os enrolamentos do transformador e compensar a rotação de fase por software.

Dependendo do projeto do relé, os únicos dados necessários em tais circunstâncias podem ser o grupo de vetor do transformador. A compensação de fase então é executada automaticamente. É necessário um cuidado adicional se tal relé for utilizado para substituir um relé anteriormente eletromecânico ou estático, já que os TCs de linha do primário e do secundário podem não ter a mesma configuração de enrolamento. A compensação de fase e a entrada dos dados associados ao relé exigem uma consideração mais detalhada em tais circunstâncias. Raramente, as facilidades disponíveis para a compensação de fase não conseguem acomodar as ligações dos enrola-

mentos do transformador, e em tais casos devem ser utilizados TCs de interposição.

16.8.4 FILTRAGEM DE CORRENTES DE SEQUÊNCIA DE ZERO

Como descrito no Capítulo 10, Seção 10.8, é essencial fornecer alguma forma de filtro de sequência zero quando a corrente de sequência zero conseguir passar pelo enrolamento de um transformador, para uma falta externa a terra. Esse filtro destina-se a assegurar que faltas a terra fora da zona não sejam vistas pela proteção do transformador como uma falta interna à zona. Isso é alcançado com o uso de TCs de linha ligados em delta ou TCs de interposição os relés mais velhos, e consequentemente a conexão do enrolamento do TC de linha e/ou dos TCs de interposição devem levar isso em conta, além de qualquer compensação de fase necessária. No caso de relés digitais/numéricos, o filtro necessário é aplicado no software do relé.

A Tabela 16.4 resume os requisitos de compensação de fase e filtro de sequência zero. Um exemplo de uma escolha incorreta de conexão para o ICT é apresentado na Seção 16.19.1.

16.8.5 CORREÇÃO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

A correta operação do elemento diferencial exige o balanceamento das correntes no elemento diferencial sob carga e nas condições de falta. Como as relações dos TCs de linha do primário e do secundário podem não combinar exatamente com as correntes nominais do transformador, os relés digitais/numéricos fornecem fatores de correção de relação individuais para cada uma das entradas do TC. Os fatores de correção podem ser calculados automaticamente pelo relé, conhecendo-se as relações do TC de linha e a capacidade de MVA do transformador.

No entanto, se TCs de interposição forem utilizados, a correção de relação pode não ser tarefa tão fácil e pode necessitar levar em consideração um fator de $\sqrt{3}$, caso estejam envolvidos TCs ou ICTs ligados em delta. Se o transformador estiver equipado com dispositivo de comutação de tapes sob carga (LTC), as relações de transformação dos TCs de linha e dos fatores de correção são normalmente escolhidas para alcançar o balanceamento de corrente para o tape central do transformador. É necessário assegurar que o desajuste da corrente devido a operação fora do tape nominal não causará operação indevida.

Tabela 16.4 Conexões dos transformadores de corrente para transformadores de potência de vários grupos de vetores

Conexão do transformador		Rotação de fase do transformador	Vetor ponteiro do relógio	Compensação de fase necessária	Filtro de sequência zero na AT	Filtro de sequência zero na BT
*Yy*0		0°	0	0°	Sim	Sim
*Zd*0					Sim	
*Dz*0						Sim
*Dd*0						
*Yz*1	*Zy*1	–30°	1	30°	Sim	Sim
*Yd*1					Sim	
*Dy*1						Sim
*Yy*6		–180°	6	180°	Sim	Sim
*Zd*6					Sim	
*Dz*6						Sim
*Dd*6						
*Yz*11	*Zy*11	30°	11	–30°	Sim	Sim
*Yd*11					Sim	
*Dy*11						Sim
YyH	*YzH*	(H/12) x 360°	Hora 'H'	–(H/12) x 360°	Sim	Sim
YdH	*ZdH*				Sim	
DzH	*DyH*					Sim
DdH						

'H': Deslocamento de fase seguindo número do relógio, de acordo com IEC 60076-1

O exemplo da Seção 16.19.2 fornece uma ilustração de como os fatores de correção de relação são utilizados, enquanto o da Seção 16.9.3 mostra como definir os fatores de correção de relação para um transformador com uma faixa assimétrica de variação de tape.

16.8.6 AJUSTE DE RESTRIÇÃO

A restrição percentual é aplicada à proteção diferencial de transformador pelas mesmas razões de qualquer esquema de proteção unitário – assegurar estabilidade para faltas externas, além de permitir que ajustes sensíveis atuem para faltas internas. A situação será um pouco mais complicada se um comutador de tapes estiver presente.

Com as relações de transformação de TC/ICT de linha e fatores de correção definidos para alcançar o balanceamento de correntes para o tape nominal, um tape fora do nominal pode ser visto pela proteção diferencial como uma falta interna. Selecionando a restrição percentual mínima para ser maior do que a soma do tape máximo do transformador e dos possíveis erros de TC, uma operação indevida motivada por esse desequilíbrio pode ser evitada.

Alguns relés utilizam uma curva característica de restrição com três seções, como é mostrado na Figura 16.9. A primeira seção é ajustada com um valor mais alto que a corrente de magnetização do transformador. A segunda seção é ajustada para permitir operação com tape fora do nominal, enquanto a terceira tem um declive maior de restrição percentual começando bem acima da corrente nominal para cobrir condições de falta pesadas.

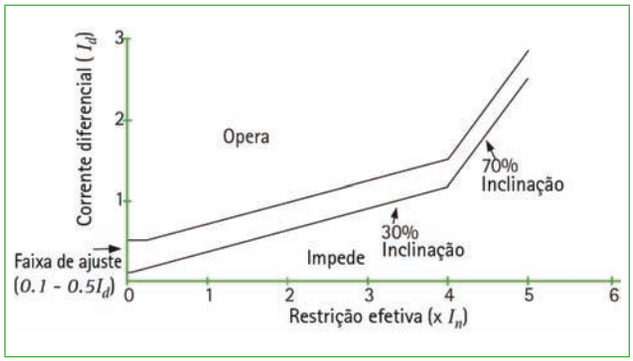


Figura 16.9 Característica típica de restrição.

16.8.7 TRANSFORMADORES COM MÚLTIPLOS ENROLAMENTOS

O princípio de proteção de unitária permanece válido para um sistema que tenha mais de duas conexões, portanto um transformador com três ou mais enrolamentos pode ainda ser protegido pela aplicação dos princípios acima.

Quando o transformador de potência tem somente um de seus três enrolamentos ligados a uma fonte geradora, com os outros dois enrolamentos alimentando cargas, um relé com apenas dois conjuntos de entradas de TCs pode ser usado, desde que ligado como na Figura 16.10(a). Nesse caso, as correntes individuais de carga serão somadas nos circuitos secundários dos TCs, e se equilibrarão com a corrente injetada pela fonte de alimentação.

Quando existe mais de uma fonte de injeção de corrente de falta, há um perigo no esquema (veja Figura 16.10(a)) de corrente circular entre os dois conjuntos de transformadores de corrente paralelados, sem produzir qualquer restrição percentual de operação. Portanto, é importante que o relé seja utilizado com entradas individuais de TC para os dois secundários – Figura 16.10(b).

Quando o terceiro enrolamento for um terciário em vazio conectado em delta (sem nenhuma conexão externa), para os propósitos da proteção o transformador pode ser considerado como um transformador de dois enrolamentos e protegido como se mostra na Figura 16.10(c).

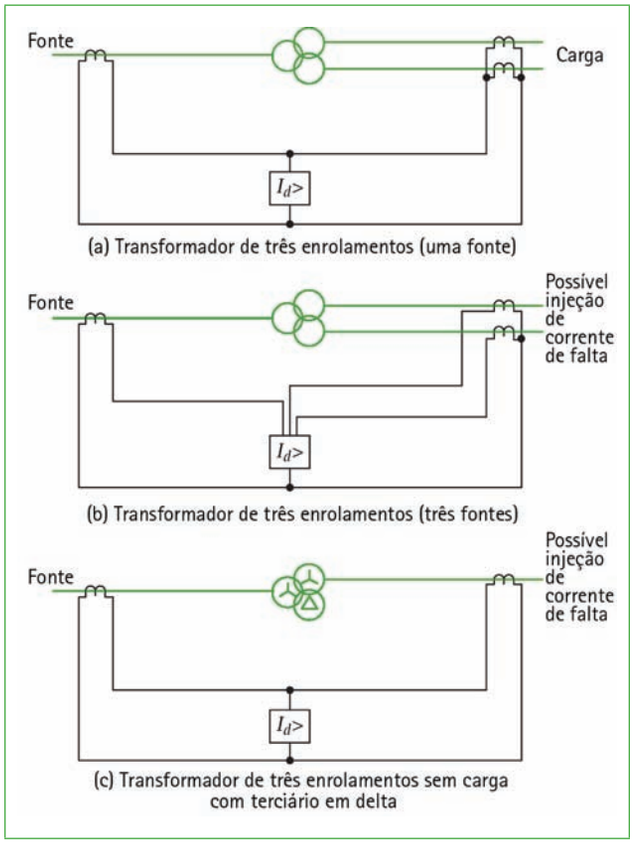


Figura 16.10 Arranjo de proteção diferencial para transformadores de três enrolamentos (apresentada um só fase, por simplicidade).

16.9 ESTABILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DURANTE A CONDIÇÃO DE ENERGIZAÇÃO (MAGNETIZAÇÃO)

O fenômeno de energização descrito na Seção 16.3 produz uma corrente na entrada de um enrolamento que está sendo energizado, que não tem nenhum equivalente nos outros enrolamentos. Portanto, a corrente total de energização aparece como um desequilíbrio, e a proteção diferencial não consegue distingui-la de uma corrente devida a uma falta interna. O ajuste da restrição percentual não é eficiente e um aumento no ajuste da proteção para um valor que evitaria a atuação tornaria a proteção de pouca valia. Portanto, os métodos de atraso, contenção ou bloqueio do elemento diferencial devem ser utilizados para impedir a operação indevida da proteção.

16.9.1 TEMPORIZAÇÃO

Considerando que o fenômeno é transitório, a estabilidade pode ser mantida por meio de um pequeno atraso de tempo. No entanto, esse método não é mais usado já que esse atraso de tempo afeta também a operação do relé em caso de uma falta que ocorra durante uma energização.

16.9.2 RESTRIÇÃO HARMÔNICA

A corrente de energização, embora geralmente assemelha-se a uma corrente de falta interna à zona, difere-se quando as formas de onda são comparadas. A diferença entre essas duas formas de onda pode ser utilizada para distingui-las.

Como afirmado anteriormente, a corrente de energização contém todas as ordens harmônicas, mas estas não são todas de igual valor, tornando-as inadequadas para provisionar restrição percentual, fazendo com que, na prática, somente a segunda harmônica seja utilizada.

Essa componente está presente em todas as formas de ondas de energização. É usual em formas de onda que porções sucessivas de meio período não se repitam com inversão de polaridade, mas nas quais a simetria pode ser encontrada em certas coordenadas.

A proporção do segundo harmônico varia de certa forma com o grau de saturação do núcleo, mas está sempre presente contanto que exista a componente unidirecional do fluxo. Essa variação depende de fatores de projeto do transformador. As correntes normais de falta não contêm o segundo harmônico, nem tampouco outro harmônico par, bem como não se encontram correntes distorcidas fluindo em bobinas de núcleo de ferro saturadas em condições de regime permanente.

A corrente de saída de um transformador de corrente que é energizado já estando saturado em regime permanente conterá harmônicas ímpares, mas não harmônicas pares. No entanto, caso o transformador de corrente esteja saturado pelo componente transitório da corrente de falta, a saturação resultante não é simétrica, introduzindo harmônicas pares na corrente de saída. Isso pode ter a vantagem de melhorar o desempenho da estabilidade durante faltas em um relé diferencial.

Portanto, o segundo harmônico é uma base atraente para estabilidade contra efeitos de energização, mas deve ser tomado cuidado no sentido de assegurar que os transformadores de corrente são suficientemente grandes, de modo que o harmônico produzido pela saturação transitória não atrase a operação normal do relé.

A corrente diferencial é conduzida para um filtro que extrai a segunda harmônica, sendo este componente então aplicado no sentido de produzir uma quantidade de restrição suficiente para superar a tendência de atuação devido a corrente total de energização que flui no circuito em operação. Dessa forma, se obtém um sistema sensível e de alta velocidade.

16.9.3 BLOQUEIO POR DETECÇÃO DE ENERGIZAÇÃO – TÉCNICA DE DETECÇÃO DE GAP (INTERVALO)

Outra característica de uma corrente de energização pode ser vista na Figura 16.5 onde duas formas de ondas (c) e (d) apresentam períodos nos quais a corrente é nula. A duração mínima desse período no qual o valor é zero, é teoricamente um quarto de ciclo e é facilmente detectado por um temporizador simples t_1 que é inicializado com $1/4f$ segundos. A Figura 16.11 mostra o circuito na forma de diagrama de blocos. O temporizador t_1 produz uma saída apenas se a corrente for nula durante o tempo excedente a $1/4f$ segundos, sendo rearmado quando o valor instantâneo da corrente diferencial excede o ajuste de referência.

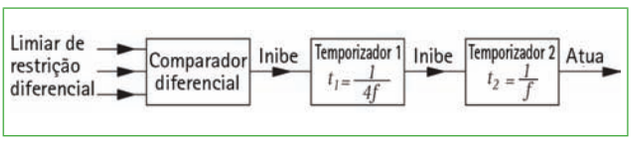


Figura 16.11 Diagrama de blocos para demonstrar o princípio de detecção de gap em forma de onda.

Como o zero na corrente de energização ocorre em direção do fim do ciclo, é necessário atrasar a atuação do relé diferencial por $1/f$ segundos para assegurar que a condição de zero pode ser detectada se presente. Isto é alcançado com o uso de um segundo temporizador t_2, que é bloqueado por uma saída do temporizador t_1.

Quando nenhuma corrente flui por um tempo excedente a $1/4f$ segundos, o temporizador t_2 é mantido bloqueado e o relé diferencial que pode ser controlado por esses temporizadors permanece bloqueado. Quando flui uma corrente diferencial excedente aos ajustes do relé, o temporizador t_1 é zerado e o temporizador t_2 expira, gerando um sinal de atuação em $1/f$ segundos. Se a corrente diferencial é característica de energização do transformador, então o temporizador t_2 será zerado a cada ciclo e o sinal de atuação é bloqueado.

Alguns relés numéricos podem usar uma combinação da restrição harmônica e técnicas de detecção de gap para avaliar a corrente na energização.

16.10 ESQUEMAS COMBINADOS DIFERENCIAL E DE FALTA A TERRA RESTRITA

As vantagens obtidas pelo uso de proteção de falta a terra restrita, discutidas na Seção 16.7, fazem com que o sistema seja frequentemente utilizado junto com um sistema diferencial total. A importância disso é mostrada na Figura 16.12, onde pode ser observado que se o neutro de um enrolamento conectado em estrela é aterrado por uma resistência de 1 p.u. (por unidade), um sistema diferencial total tendo um ajuste efetivo de 20% detectará faltas em somente 42% do enrolamento, contado a partir do final do terminal de linha.

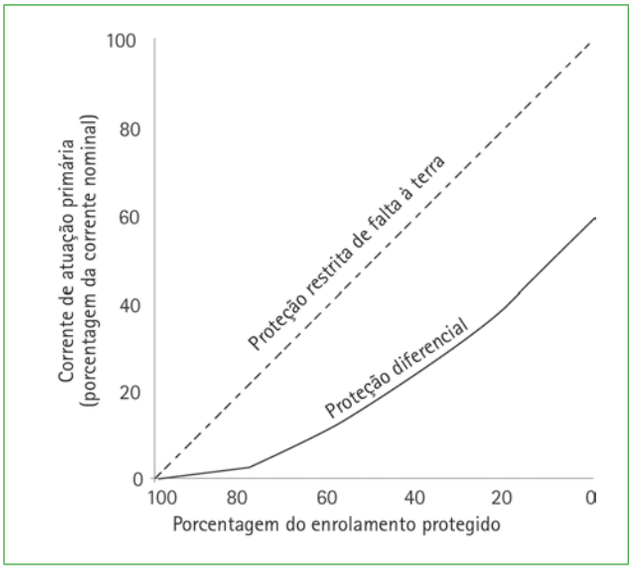


Figura 16.12 Porcentagem do enrolamento protegido, quando o transformador é aterrado por uma resistência e os valores em p.u. do transformador e do resistor são iguais.

A implementação de um esquema combinado de proteção diferencial/REF (de falta a terra restrita) é facilmente implantada se for utilizado um relé numérico com compensação de relação/fase por software, já que nesse caso toda compensação é feita internamente pelo relé.

Em situações em que a correção de relação/fase por software não está disponível, podem ser usados transformador somador ou TC auxiliar. As conexões são mostradas nas Figuras 16.13 e 16.14, respectivamente.

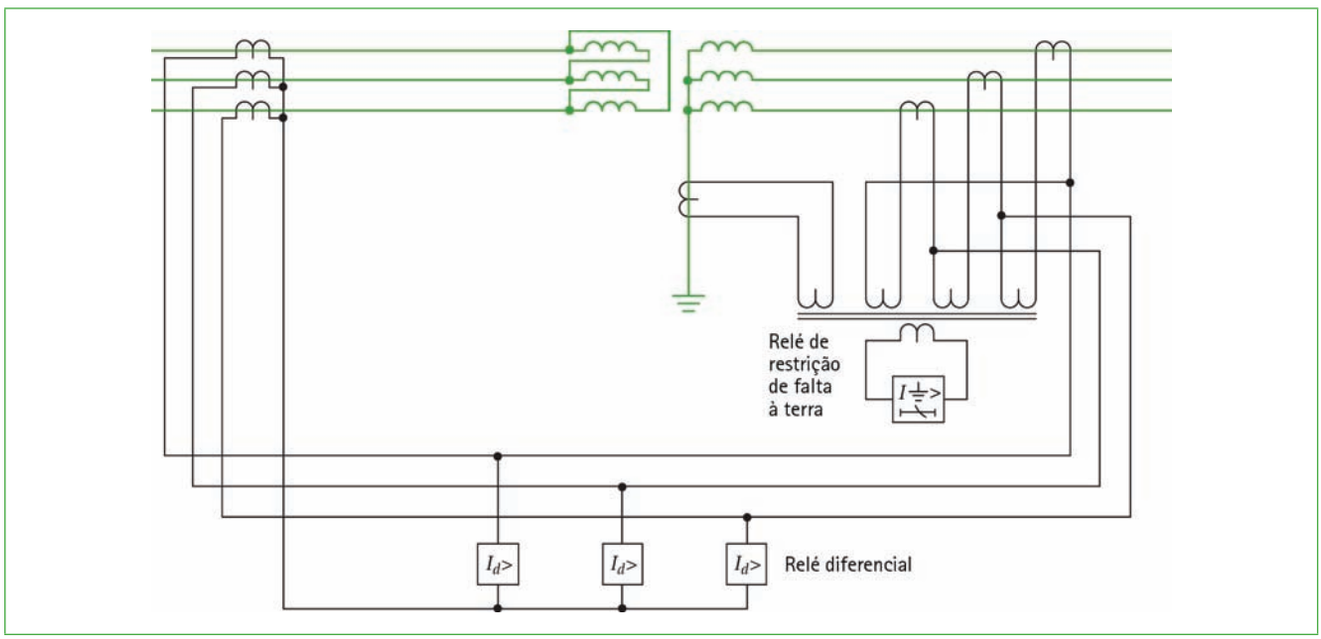


Figura 16.13 Proteção combinada diferencial e de falta a terra restrita utilizando TCs auxiliares.

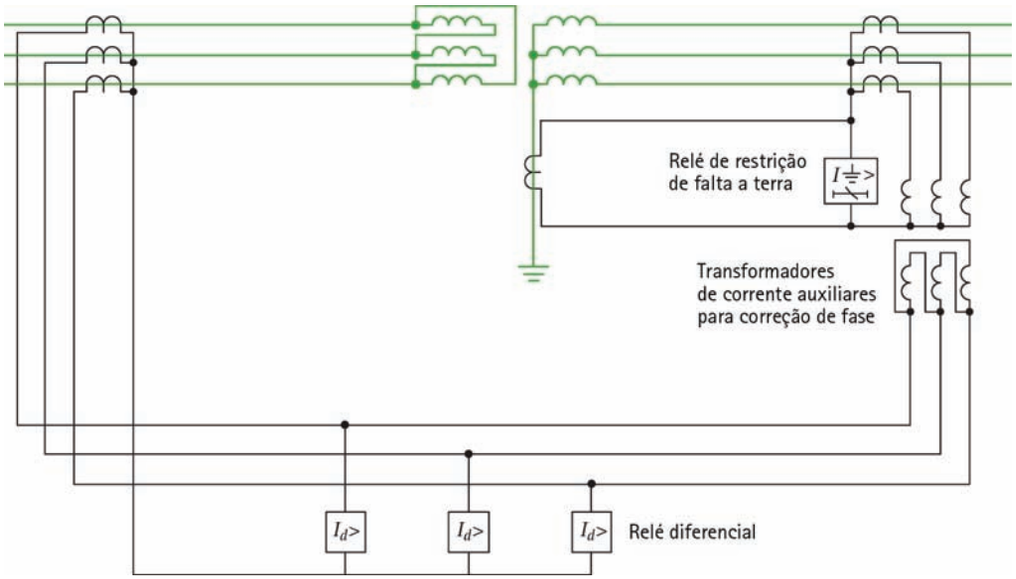


Figura 16.14 Proteção combinada diferencial e de restrição para faltas a terra utilizando TCs auxiliares.

Deve ser ter cuidado no cálculo dos ajustes, mas a única desvantagem significativa do esquema Combinado Diferencial/REF é que o elemento REF provavelmente irá atuar em faltas internas severas, assim como os elementos diferenciais, tornando dessa forma a subsequente análise de falta algo confusa. No entanto, a economia em TCs supera essa desvantagem.

16.10.1 APLICAÇÃO QUANDO UM TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO É CONECTADO DENTRO DA ZONA PROTEGIDA

Um enrolamento ligado em delta não contribui ao sistema conectado com qualquer corrente de sequência zero numa falta a terra, e consequentemente qualquer corrente fluindo é originada de um neutro aterrado em outra parte no sistema e terá um padrão de 2-1-1 de distribuição de corrente entre fases. Quando o transformador em questão representa uma fonte de alimentação importante, o sistema pode ser aterrado nesse ponto por um transformador ou reator de aterramento. Eles frequentemente estão conectados ao sistema próximos ao transformador principal e dentro da zona de proteção do transformador.

A corrente de sequência zero que flui pelo transformador de aterramento durante faltas a terra de sistema fluirá pelos TCs de linha nesse lado, e, não existirá uma corrente equivalente de balanço nos transformadores de corrente, causando a operação indesejável dos relés.

O problema pode ser superado subtraindo-se o componente apropriado de corrente da saída do TC principal, utilizando-se para isso a corrente de neutro do transformador de aterramento. Como a corrente de neutro representa três vezes a corrente de sequência zero, é necessária a utilização de correção de relação. Isso pode ser feito com TCs de interposição com relação 1/0,333, organizados de forma a subtrair sua saída daquela dos transformadores de linha em cada fase, como é mostrado na Figura 16.15. O componente de sequência zero é cancelado, restaurando o equilíbrio no sistema diferencial.

Alternativamente, relés numéricos podem utilizar software para realizar a subtração, a partir de cálculo interno da componente de sequência zero.

Um elemento de relé de alta impedância pode ser conectado ao condutor neutro entre transformadores de corrente e relés diferenciais para proporcionar proteção de falta a terra restrita ao enrolamento.

Como uma alternativa ao esquema acima, o sistema de corrente circulante pode ser completado por um grupo trifásico de transformadores de interposição que são fornecidos com os enrolamentos terciários ligados em delta. Esse tipo de enrolamento, efetivamente, curto-circuita a componente de sequência zero, retirando-a do balanço de correntes no circuito do relé, conforme pode ser observado na Figura 16.16.

Considerando que a proteção de falta a terra restrita não é exigida, o esquema apresentado na Figura 16.16 tem a vantagem de não requerer um transformador de corrente no condutor de neutro-terra, com suas necessidades associadas de montagem e cablagem. O esquema também pode ser ligado como mostrado na Figura 16.17, quando a proteção de falta a terra restrita for necessária.

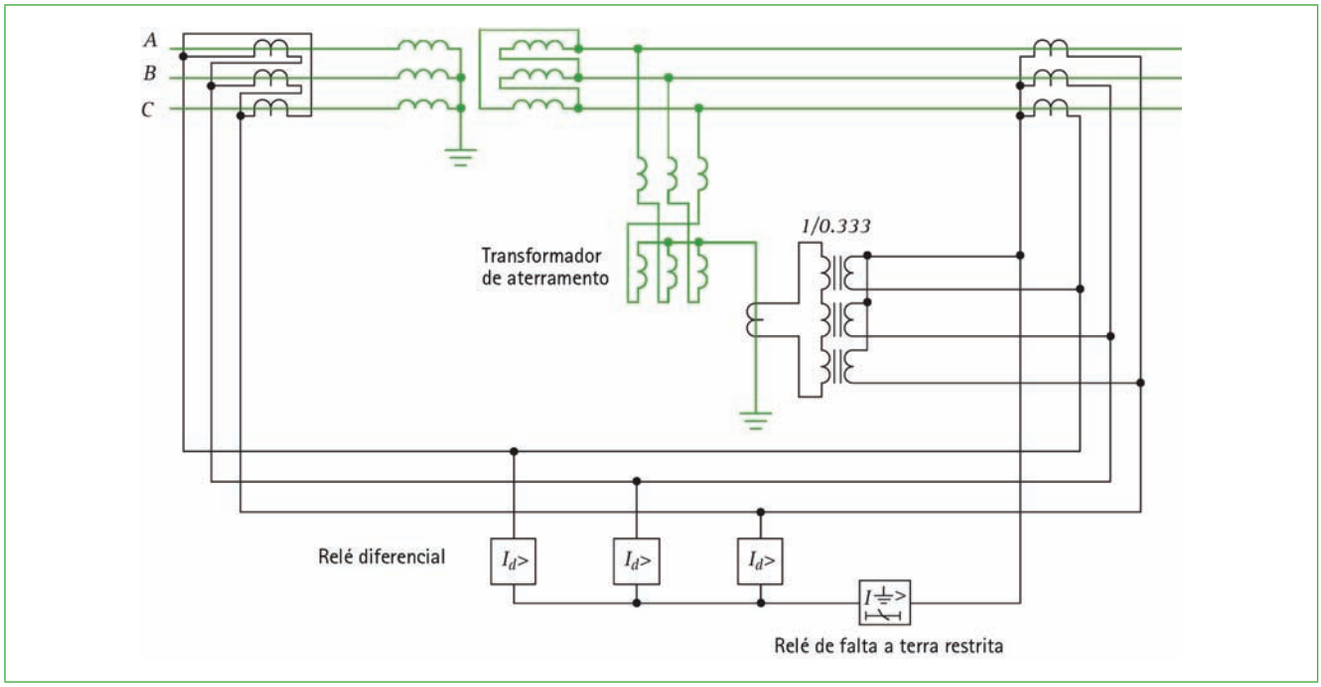


Figura 16.15 Proteção diferencial com transformador de aterramento dentro da zona com relé de de falta a terra restrita.

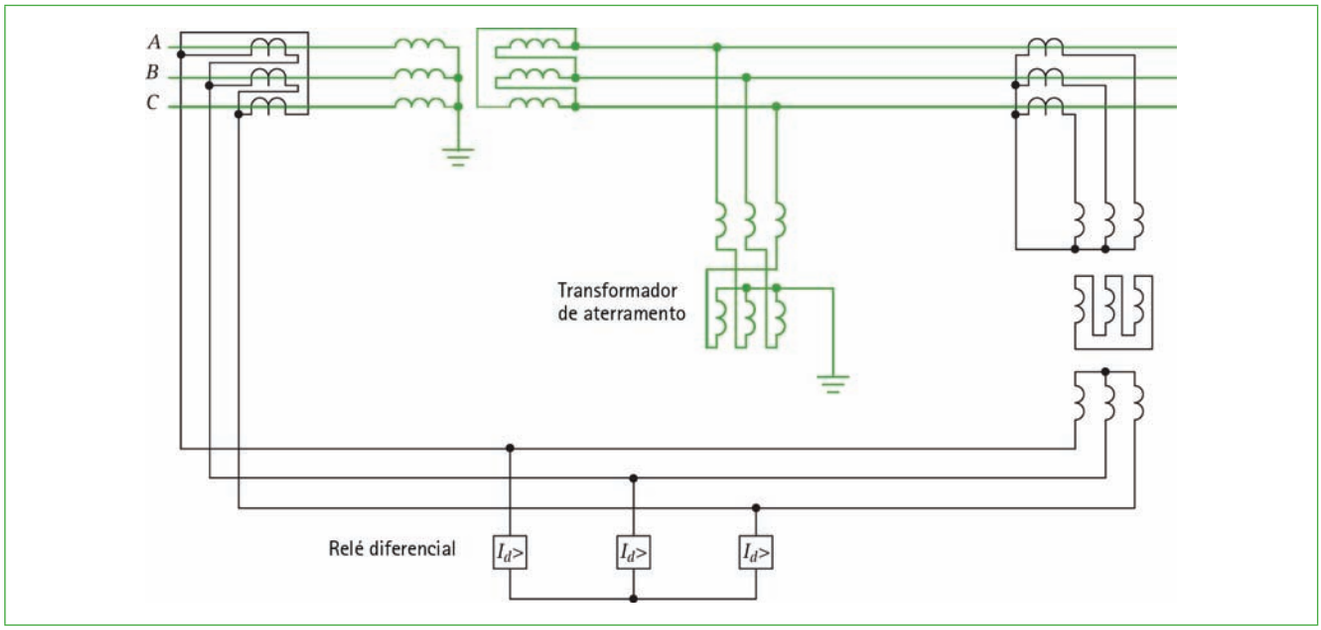


Figura 16.16 Proteção diferencial com transformador de aterramento dentro da zona sem relé de falta a terra.

16.11 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO

Os transformadores de aterramento não protegidos por outros meios, podem utilizar o esquema mostrado na Figura 16.18. Os transformadores de corrente conectados em delta são interligados a um relé de sobrecorrente com três elementos de falta de fase. A ação normal do transformador de aterramento é passar a corrente de sequência zero. A corrente equivalente do transformador circula no delta formado pelos TCs do secundário sem energizar o relé, o qual pode ser ajustado para proporcionar proteção rápida e sensível contra faltas no próprio transformador de aterramento.

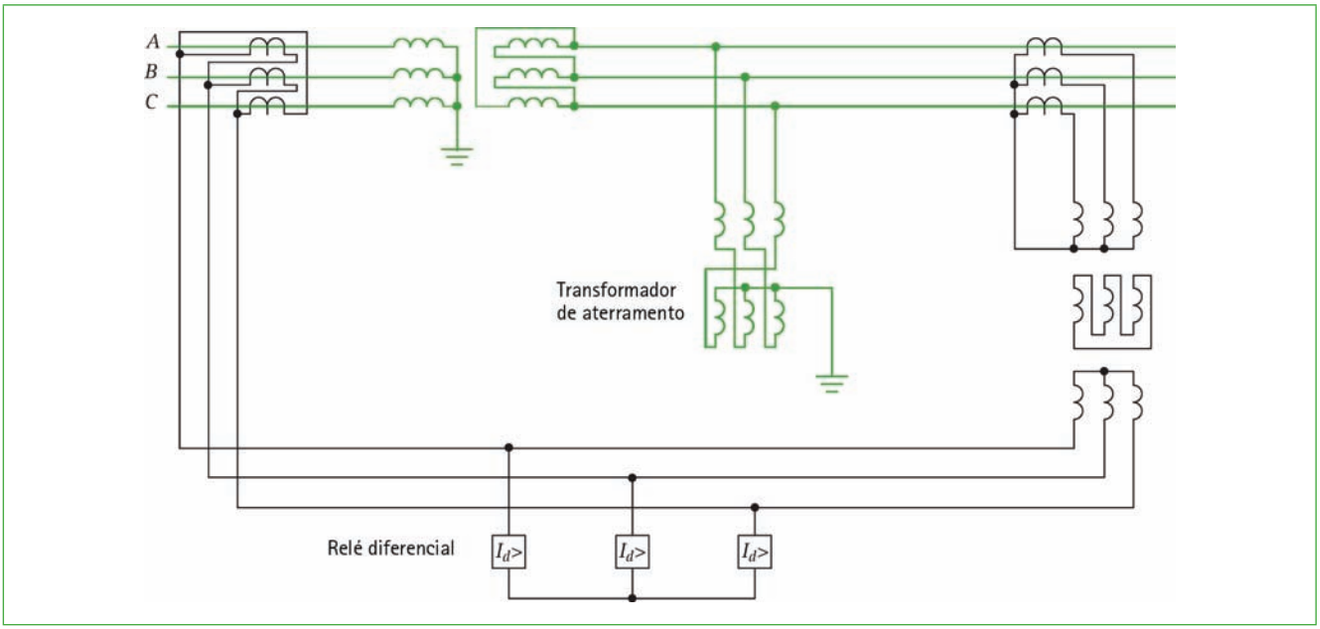


Figura 16.17 Proteção diferencial com transformador de aterramento interno à zona e arranjo alternativo de relé de falta a terra restrita.

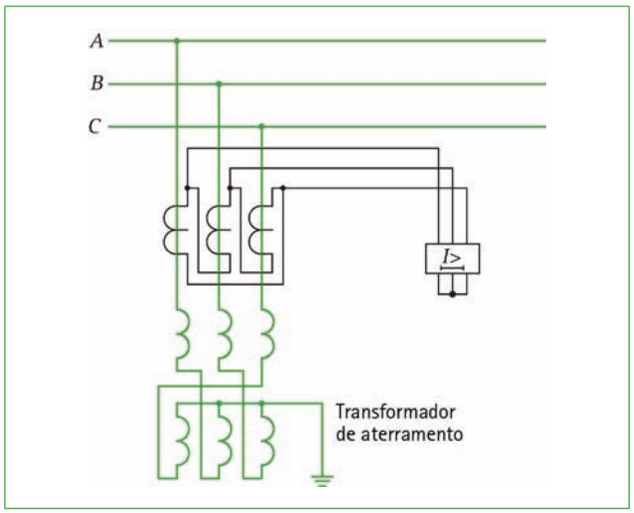


Figura 16.18 Proteção de transformador de aterramento.

16.12 PROTEÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR

Os autotransformadores são usados para acoplar redes de potência de EAT se a relação entre suas tensões for moderada. Uma alternativa à Proteção Diferencial que pode ser aplicada a autotransformadores é a proteção baseada na aplicação da lei de Kirchhoff a uma rede condutora, ou seja, que a soma das correntes fluindo para todas as conexões externas à rede é zero.

Um sistema de corrente circulante é organizado entre transformadores de corrente de igual relação de transformação, nos dois grupos de conexões de linha e as conexões do lado de neutro. Se um transformador de corrente de neutro for utilizado, esse e todos os transformadores de corrente de linha podem ser ligados em paralelo a um único elemento do relé, proporcionando assim um esquema que responde somente a faltas a terra; veja a Figura 16.19(a).

Se transformadores de corrente forem instalados em cada fase no lado do neutro dos enrolamentos e um relé de três elementos for usado, um sistema diferencial pode ser fornecido para proporcionar proteção plena contra faltas fase-terra, conforme pode ser visto na Figura 16.19(b). O sistema diferencial de proteção irá fornecer proteção sensível de alta velocidade, que não é afetada por mudanças na relação de transformação causadas pelo acionamento do comutador de tapes, sendo também imune aos efeitos da corrente de magnetização durante a energização.

Entretanto este esquema não responde a faltas entre espiras, uma séria deficiência tendo em vista do alto risco estatístico citado na Seção 16.1. Tais faltas, a menos que eliminadas de outra forma, irão evoluir para falta a terra, momento no qual um dano mais considerável já terá ocorrido ao transformador.

Além do mais, esse esquema não responde a qualquer falta no enrolamento terciário. Os enrolamentos terciários ligados em delta, mantidos sem carga, frequentemente não são protegidos; alternativamente, o enrolamento delta pode estar aterrado em um ponto, por meio de um transformador de corrente que energiza um relé instantâneo.

Esse sistema deve ser separado da proteção do enrolamento principal. Se o condutor de aterramento do enrolamento terciário for conectado ao neutro

do enrolamento principal, acima do transformador de corrente de neutro, numa tentativa fazer um sistema combinado, é possível que haja "pontos cegos" que a proteção não consegue cobrir.

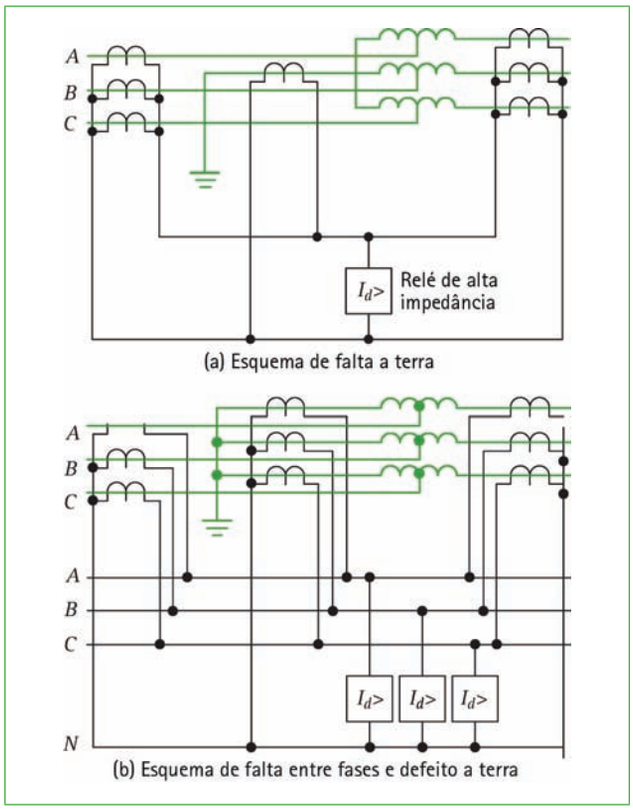


Figura 16.19 Proteção de autotransformadores por relés diferenciais de alta impedância.

16.13 PROTEÇÃO DE SOBREFLUXO

Os efeitos da excessiva densidade de fluxo são descritos na Seção 16.2.8. O sobrefluxo surge principalmente das seguintes condições de sistema:

a. tensão elevada do sistema;
b. frequência baixa do sistema;
c. perturbações geomagnéticas.

Sendo que o último resulta em correntes de terra de baixa frequência circulando por um sistema de transmissão.

Visto que perturbações momentâneas no sistema podem causar sobrefluxo transitório que não é perigoso, torna-se necessário atuações com atraso de tempo. A proteção normal é um IDMT ou característica de tempo definida, iniciada caso seja excedido um limiar definido de V/*f*. Frequentemente são fornecidos elementos separados para alarme e atuações. A função de alarme teria um ajuste de tempo definido com atraso, enquanto a função de disparo teria uma característica de IDMT. Uma curva característica típica é mostrada na Figura 16.20.

As perturbações geomagnéticas podem resultar em sobrefluxo sem que o limiar de V/*f* seja excedido. Alguns relés proporcionam um recurso de detecção da 5ª harmônica, o qual pode ser usada para detectar tal condição, tendo em vista que os níveis dessa harmônica aumentam em condições de sobrefluxo.

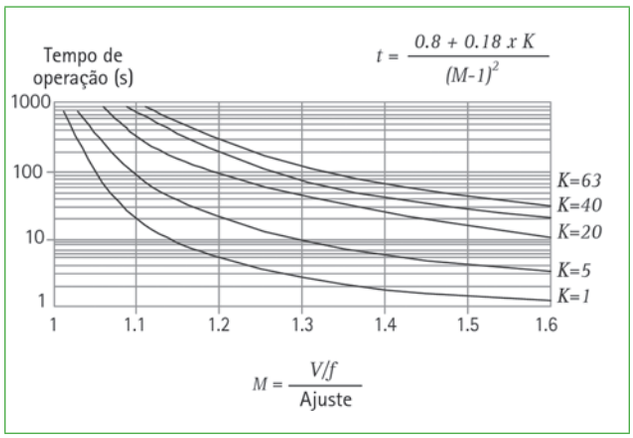


Figura 16.20 Característica IDMT típica para proteção de sobrefluxo.

16.14 PROTEÇÃO TANQUE-TERRA

Também conhecida como proteção de Howard. Se o tanque do transformador for nominalmente isolado da terra (uma resistência de isolação de 10 ohms é suficiente) a proteção de falta a terra pode ser obtida ligando-se um relé ao secundário de um transformador de corrente, cujo primário encontra-se conectado entre o tanque e a terra. Esse esquema é semelhante à proteção de barramento para falta de carcaça descrita no Capítulo 15.

16.15 DISPOSITIVOS DE ÓLEO E GÁS

Em um transformador imerso em óleo, todas as faltas abaixo do nível do óleo resultam em aquecimento localizado e consequente dano no óleo, já que sempre acontecerá algum arco elétrico numa falta de enrolamento e a decomposição do óleo irá liberar gases.

Quando há falta de menor intensidade, tal como uma junta quente, o gás é liberado lentamente, mas numa falta importante envolvendo arco elétrico severo causa uma liberação muito rápida de um grande volume de gás, bem como de vapor de óleo. A ação é tão violenta que o gás e o vapor não têm tempo de escapar, mas em vez disso criam pressão e deslocam o óleo fisicamente.

Quando tais faltas ocorrem em transformadores equipados com conservadores de óleo, a falta causa uma explosão no óleo forçando-o a passar pelo tubo de alívio ao conservador. Um relé Buchholz é utilizado para proteger contra tais condições. Encontram-se

disponíveis dispositivos que respondem a elevação anormal da pressão do óleo ou a taxa de crescimento da pressão do óleo e podem ser usados junto com um relé Buchholz.

16.15.1 DISPOSITIVOS DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE ÓLEO

A forma mais simples de dispositivo de alívio de pressão é o amplamente usado disco de flange (*frangible disc*) que normalmente fica localizado ao final do tubo de alívio de óleo, tal qual uma protuberância no topo do tanque de transformador.

O surto de óleo causado por uma falta séria rompe o disco, permitindo então que o óleo seja descarregado rapidamente. Aliviar e limitar o crescimento da pressão evita o rompimento do tanque de forma explosiva e o consequente risco de incêndio. Os transformadores externos ao ar livre e imersos em óleo, normalmente são montados num fosso de contenção que coleta o óleo que vaza (por qualquer causa), reduzindo assim a possibilidade de poluição.

Uma desvantagem do disco de alívio de pressão é que o óleo remanescente no tanque é deixado exposto à atmosfera após a ruptura. Isso é evitado num dispositivo mais eficiente, a válvula de alívio de pressão repentina, que abre para permitir a descarga de óleo, se a pressão exceder um nível fixo, mas se fecha automaticamente logo que a pressão interna fique abaixo desse nível. Se a pressão anormal for relativamente alta, a válvula pode operar em poucos milissegundos, e proporciona uma atuação rápida quando os seus contatos são adequadamente ligados ao disjuntor.

O dispositivo é comumente adequado para transformadores de potência iguais ou superiores a 2 MVA, mas podem ser aplicados a transformadores de distribuição de até 200 kVA, particularmente aqueles expostos ao risco de explosão.

16.15.2 RELÉ DE ELEVAÇÃO RÁPIDA DE PRESSÃO

Esse dispositivo detecta a rápida elevação da pressão, em vez do valor absoluto da pressão, podendo assim responder a pressões repentinas anormalmente altas, de forma ainda mais rápida que a válvula de alívio de pressão.

Pode-se conseguir sensibilidade para baixas variações de pressão, tais como 0,07 bar/s, mas quando se trata de transformadores de refrigeração forçada, a velocidade de atuação do dispositivo tem de ser deliberadamente diminuída para evitar a atuação espúria, durante a partida da bomba de circulação.

16.15.3 PROTEÇÃO BUCHHOLZ

A proteção Buchholz normalmente é fornecida em todos transformadores equipados com um conservador, sendo normalmente instalada dentro de uma carcaça que intercepta o tubo para o conservador, como na Figura 16.21.

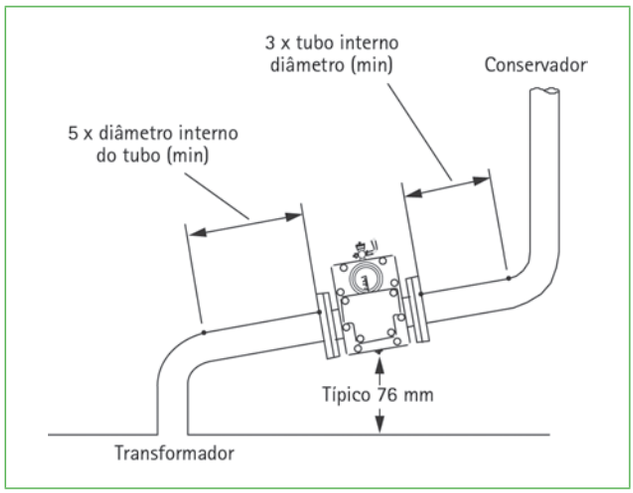


Figura 16.21 Arranjo de montagem do relé Buchholz.

Um relé Buchholz típico apresenta dois conjuntos de contatos, sendo que um é destinado a operar em acumulações lentas de gás, enquanto o outro atua em grandes deslocamentos de volume de óleo, no caso de uma falta interna severa. Um alarme é gerado quando da atuação no primeiro conjunto de contatos, enquanto o segundo grupo é normalmente ligado diretamente ao relé de abertura do disjuntor.

Portanto, o dispositivo produzirá um alarme para as seguintes condições de falta, todas elas de baixo grau de urgência:

a. pontos quentes (*hot spots*) no núcleo devido a curto-circuito na isolação do laminado;
b. falha de isolamento em parafuso do núcleo;
c. defeitos em juntas;
d. faltas entre espiras ou outras faltas em enrolamento envolvendo somente injeção de baixa potência;
e. perda de óleo devido a vazamento.

Quando ocorre uma falta severa no enrolamento tem-se um surto de óleo, que provoca o deslocamento da boia inferior do relé, causando assim o desligamento do transformador. Essa ação acontecerá para:

i. Todas as faltas severas em enrolamento para a terra ou entre fases;
ii. Perda de óleo, desde que permitido continuar até um nível perigoso.

Normalmente, uma janela de inspeção é fornecida em ambos os lados do coletor de gás. A visualização de gás branco ou amarelo indica se o isolamento

foi queimado, enquanto gás preto ou cinzento indica a presença de óleo dissociado. Nesses casos, o gás provavelmente será inflamável, ao passo que o ar liberado não o será. Uma válvula de abertura é fornecida no topo da carcaça para liberação do gás ou sua coleta para análise.

Os transformadores com circulação forçada de óleo podem experimentar fluxo de óleo de/para o conservador na partida/parada das bombas. O relé Buchholz não deve operar nessa circunstância.

As operações de limpeza podem causar aeração do óleo. Em tais condições, a atuação do circuito de abertura do disjuntor do transformador, ocasionado pela atuação do Buchholz, deve ser inibido durante um período conveniente.

Por causa de sua resposta universal a faltas internas ao transformador, algumas das quais de difícil detecção por outros meios, o relé de Buchholz é indispensável, se considerado como proteção principal ou como um suplemento a outros esquemas de proteção. Testes realizados com a aplicação de arco de alta-tensão num tanque de transformador preenchido com óleo mostrou que é possível se obter tempos de atuação na faixa de 0,05 s a 0,1 s. A proteção elétrica geralmente também é utilizada, ou para obter operação mais rápida em faltas severas, ou para impedir que os relés Buchholz atuem durante os períodos de manutenção do óleo.

Os conservadores equipam transformadores resfriados a óleo acima de 1.000 kVA, exceto aqueles que seguem a prática norte-americana de projeto, a qual faz uso de uma técnica diferente.

16.16 PROTEÇÃO DE CONJUNTO TRANSFORMADOR-ALIMENTADOR

Um conjunto transformador-alimentador abrange um transformador diretamente ligado a um circuito de transmissão sem a intervenção de um interruptor. Os exemplos são apresentados na Figura 16.22.

A economia conseguida pela ausência do interruptor é ofuscada pelo aumento na complicação da proteção necessária. O requisito principal é transferência de abertura (*intertripping*), tendo em vista que a proteção do alimentador está distante do transformador e não responde às condições de baixa corrente de falta que podem ser detectadas pelas proteções de falta a terra restrita e Buchholz.

Tanto a proteção irrestrita quanto a restrita podem ser aplicadas; além do mais, o transformador-alimentador pode ser protegido como uma única zona ou podem ser instaladas proteções individuais para o alimentador e para o transformador. Nesse último caso, ambas as proteções individuais podem ser sistemas do tipo unitário. Uma alternativa adequada é a combinação de proteção unitária de transformador, com um sistema irrestrito de proteção de alimentador, adicionando-se o recurso de transferência de abertura (*intertripping*).

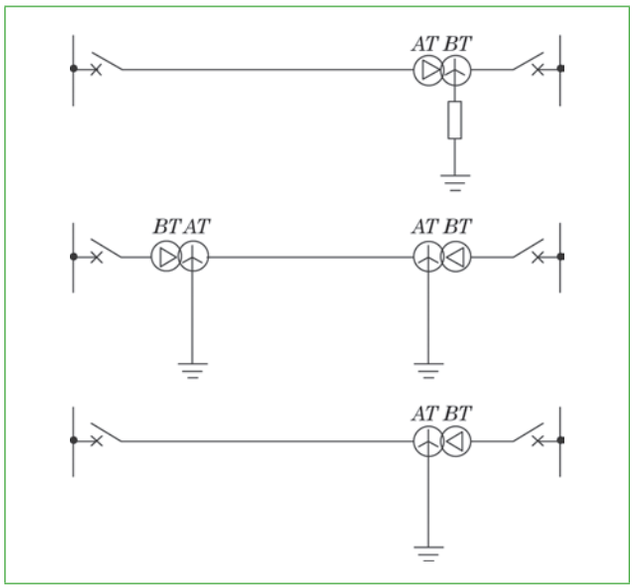


Figura 16.22 Circuitos típicos transformador-alimentador.

16.16.1 ESQUEMAS NÃO UNITÁRIOS

As seções seguintes descrevem como esquemas não-unitários são aplicados para proteger conjuntos transformador-alimentador, em vários tipos de faltas.

16.16.1.1 Faltas de Fase e de Terra de Alimentador

A proteção de alta velocidade contra faltas de fase e de terra pode ser proporcionada por relés de distância localizados no final do alimentador, distante do transformador. O transformador constitui uma impedância concentrada apreciável. É, portanto possível ajustar uma zona do relé de distância para cobrir inteiramente o alimentador, além de avançar sobre parte da impedância do transformador. Caso seja permitida uma tolerância normal no ajuste, é possível para uma proteção rápida de Zona 1 cobrir completamente o alimentador, com a crença de que não há risco de sobrealcance para uma falta no lado da baixa tensão.

Embora a zona de distância seja descrita como sendo ajustada para o "meio caminho para o transformador", não deve ser pensado que metade do enrolamento do transformador estará protegido. Os efeitos da ação de autotransformadores e das variações na impedância efetiva do enrolamento com a posição da falta impedem isso, tornando a porção do enrolamento que é protegida além dos terminais muito pequena. O valor do sistema fica confinado ao alimentador, o qual, como afirmado anteriormente, recebe proteção de alta velocidade em toda sua extensão.

16.16.1.2 As Faltas de Fase no Alimentador

Na prática, um esquema de distância não é afetado pela variação dos níveis de falta no barramento de alta-tensão e, portanto é o melhor esquema para ser aplicado se o nível de falta apresentar variação ampla. Em casos em que o nível de falta é razoavelmente constante, proteção semelhante pode ser obtida por meio de relés instantâneos de sobrecorrente com ajustes altos. Estes devem ter um baixo sobrealcance transitório, definido como:

$$\frac{I_S - I_F}{I_F} \times 100\%$$

Onde:

I_S = corrente de ajuste

I_F = valor r.m.s. da corrente de falta em regime permanente, a qual quando plenamente deslocado provoca a atuação do relé

Os relés instantâneos de sobrecorrente devem ser ajustados de modo a não apresentarem risco de operação para faltas no lado remoto do transformador.

Referindo-se à Figura 16.23, o ajuste necessário para assegurar que o relé não opere para uma falta I_{F2} plenamente deslocada é dado por:

$$I_S = 1,2(1+t)I_{F2}$$

Onde I_{F2} é a corrente de falta nas condições máximas da fonte, isto é, quando Z_S é mínimo, e o fator de 1,2 cobre possíveis erros de detalhes na impedância do sistema usada para o cálculo de I_{F2}, juntamente com o relé e erros de TC.

Como, para a proteção instantânea de sobrecorrente, é desejável remover todas faltas de fase, em qualquer posição ao longo do alimentador, sob condições operacionais variáveis do sistema, é necessário ter um ajuste de relé menor que I_{F1} para assegurar a operação rápida e confiável.

Permitindo que a relação de ajuste resultante I_S seja:

$$r = \frac{I_S}{I_{F1}}$$

Portanto:

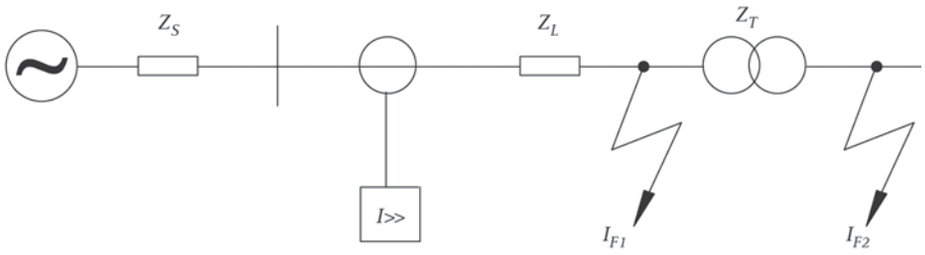
$$rI_{F1} = 1,2(1+t)I_{F2}$$

Consequentemente,

$$r = 1,2(1+t)\frac{Z_S+Z_L}{Z_S+Z_L+Z_T}$$

$$r = 1,2(1+t)\frac{Z_S+Z_L}{(1+x)(Z_S+Z_L)}$$

$$= \frac{1,2(1+t)}{1+x}$$



Sobrealcance transitório (%) ▶		5	25	50	100
		Ajuste de relação $r = \frac{I_S}{I_{F2}}$			
$x = \frac{Z_T}{Z_S + Z_L}$	0,25	1,01	1,20	1,44	1,92
	0,5	0,84	1,00	1,20	1,60
	1,0	0,63	0,75	0,90	1,20
	2,0	0,42	0,50	0,60	0,80
	4,0	0,25	0,30	0,36	0,48
	8,0	0,14	0,17	0,20	0,27

I_s = Ajuste do relé = $1.2(1 + t)I_{F2}$
t = Sobrealcance transitório (p.u.)

Figura 16.23 Considerações relativas ao sobrealcance em aplicações de proteção transformador-alimentador.

Onde:

$$x = \frac{Z_T}{Z_S + Z_L}$$

Pode ser observado que para um dado tamanho de transformador, a proteção mais sensível para a linha será obtida com o uso de relés com o menor sobrealcance transitório. Deve ser notado que onde r for maior que um, a proteção não cobrirá a linha inteiramente. Além disso, qualquer aumento na impedância da fonte acima de um valor mínimo irá aumentar a relação efetiva dos ajustes, acima desses apresentados.

A proteção instantânea normalmente é aplicada com o elemento de sobrecorrente temporizada tendo um ajuste mais baixo para a corrente. Dessa maneira, é proporcionada proteção instantânea para o alimentador, com o elemento temporizado cobrindo as faltas no transformador.

Quando a potência pode fluir em qualquer direção no conjunto transformador-alimentador, serão necessários relés de sobrecorrente em ambas as extremidades. No caso de conjuntos transformador-alimentadores paralelos, é essencial que os relés de sobrecorrente do lado de baixa tensão sejam direcionais, atuando somente para corrente de falta alimentada no transformador-alimentador, como descrito na Seção 9.14.3.

16.16.1.3 Faltas a Terra

Normalmente é fornecida proteção instantânea de falta a terra restrita. Quando os enrolamentos de alta-tensão estão ligados em delta, um relé no circuito residual dos transformadores de corrente de linha proporciona proteção de falta a terra, que fundamentalmente é limitada ao alimentador e aos enrolamentos associados ligados em delta do transformador. Esses enrolamentos não têm meios de transmitir qualquer corrente de sequência zero por uma falta a terra.

Quando o alimentador está associado a enrolamentos conectados em estrela aterrada, a proteção normal de falta a terra restrita, como descrita na Seção 16.7, não é aplicável por causa da distância ao neutro do transformador.

A proteção restrita pode ser aplicada usando um relé direcional de falta a terra. Um elemento direcional simples, sensível e de alta velocidade pode ser utilizado, mas deve-se prestar atenção na estabilidade transitória do elemento. Alternativamente, pode se utilizar um relé direcional IDMT, com o multiplicador de tempo ajustado baixo. Um leve atraso de tempo inverso na operação assegurará que essa operação transitória indesejável seja evitada.

Quando a fonte de alimentação está no lado estrela de alta-tensão, pode ser usado um esquema alternativo que não requer um transformador de tensão, conforme pode ser observado na Figura 16.24. Para que o circuito de abertura do disjuntor atue, é necessário que ambos os relés A e B operem, o que ocorrerá para faltas a terra no alimentador ou no enrolamento do transformador.

Faltas externas a terra fazem com que o transformador forneça somente corrente de sequência zero, a qual circulará na conexão delta fechada dos enrolamentos secundários dos três transformadores de corrente auxiliares, e consequentemente nenhuma saída fica disponível para o relé B. As eventuais faltas nas fases causarão a operação do relé B, mas não do relé residual A. O Relé B deve ter um ajuste acima do valor da carga máxima. Como o aterramento do neutro num ponto de recepção é provavelmente sólido, consequentemente a corrente de falta a terra será comparável ao valor da corrente de falta a fase, e, portanto, ajustes elevados não serão uma séria limitação.

A proteção de falta a terra dos enrolamentos de baixa tensão será proporcionada por um sistema de falta a terra restrita, utilizando três ou quatro transformadores de corrente, dependendo de os enrolamentos estarem conectados em delta ou em estrela, como descrito na Seção 16.7.

16.16.1.4 Capacitância Interna a Zona

O alimentador pertencente ao conjunto transformador-alimentador apresenta uma capacitância apreciável entre cada condutor e a terra. Durante uma falta externa a terra, o neutro será deslocado, e a resultante componente de sequência zero de tensão produzirá uma correspondente componente de sequência zero de corrente capacitiva. No caso limite do deslocamento total do neutro, essa corrente de sequência zero, será igual em valor à corrente de sequência positiva normal.

A corrente residual resultante é igual a três vezes a corrente de sequência zero e consequentemente, o triplo da corrente de carga capacitiva normal da linha. O valor dessa componente de corrente interna à zona deve ser considerado quando se for estabelecer o ajuste efetivo dos relés de falta a terra.

16.16.2 ESQUEMA UNITÁRIO

As diferenças básicas entre os requisitos de proteção de alimentador e de transformador se restringem a limitação imposta à transferência de corrente de falta a terra pelo transformador, bem como a necessidade de alta sensibilidade da proteção de transformador, sugerindo que os dois componentes de um conjunto transformador-alimentador devam ser protegidos separadamente. Isso envolve a instalação de transformadores de corrente nas proximidades ou nos próprios terminais de alta-tensão do transformador.

São desejáveis transformadores de corrente individuais para as proteções do alimentador e do transformador, de modo que eles possam ser organizados em duas zonas separadas que se sobrepõem. O uso de transformadores de corrente comuns é possível, mas pode envolver o uso de transformadores de corrente auxiliares, ou enrolamentos especiais e arranjos de conexão dos relés. Será necessária a transferência de abertura (*intertripping*) do disjuntor remoto da proteção do transformador, mas isso pode ser feito usando os recursos de comunicação dos relés de proteção de alimentador.

Embora tecnicamente superior, o uso de sistemas individuais de proteção raramente é justificável quando comparado com um sistema completo ou uma combinação de proteção não unitária de alimentador e um sistema unitário de transformador.

Um sistema unitário total deve levar em conta o fato de que a corrente de sequência zero em um dos lados de um transformador pode não ser reproduzida no outro lado em qualquer situação. Isso representa uma pequena dificuldade para um moderno relé numérico que utilize a compensação de sequência de fase/zero por software, bem como comunicação digital para transmitir a informação completa sobre as correntes de fase e de terra, de um relé ao outro.

No entanto, isso representa um problema ainda mais difícil para relés usando tecnologia mais antiga. Os transformadores de corrente de linha podem ser ligados a um transformador somador com tapes desiguais, como é mostrado na Figura 16.25(a). Esse arranjo produz uma saída para faltas de fase e também alguma resposta para faltas de fase-terra nas fases *A* e *B*. No entanto, os ajustes resultantes serão semelhantes aos de faltas de fase e nenhuma proteção será fornecida para faltas de fase-terra na fase *C*.

Uma técnica alternativa é mostrada em Figura 16.25(b).

A fase de *B* é obtida por meio de um enrolamento separado em outro transformador ou relé eletromagnético, para proporcionar outro sistema de equilíbrio. Os dois transformadores são interligados com seus respectivos pares do outro lado do conjunto alimentador-transformador, por quatro fios pilotos. É possível a operação com três núcleos piloto, mas é preferível quatro, envolvendo um pequeno aumento de custo no piloto.

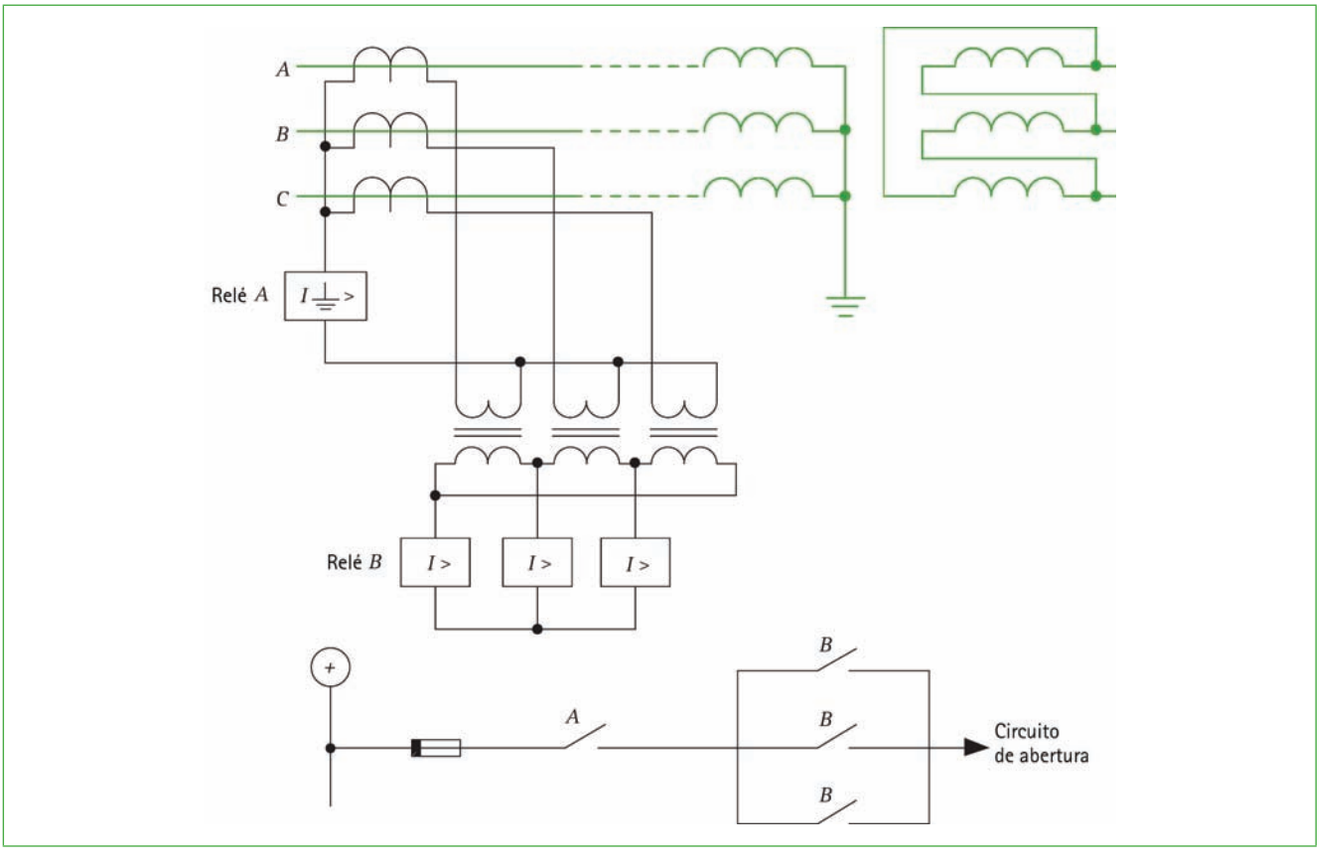


Figura 16.24 Proteção instantânea transformador-alimentador.

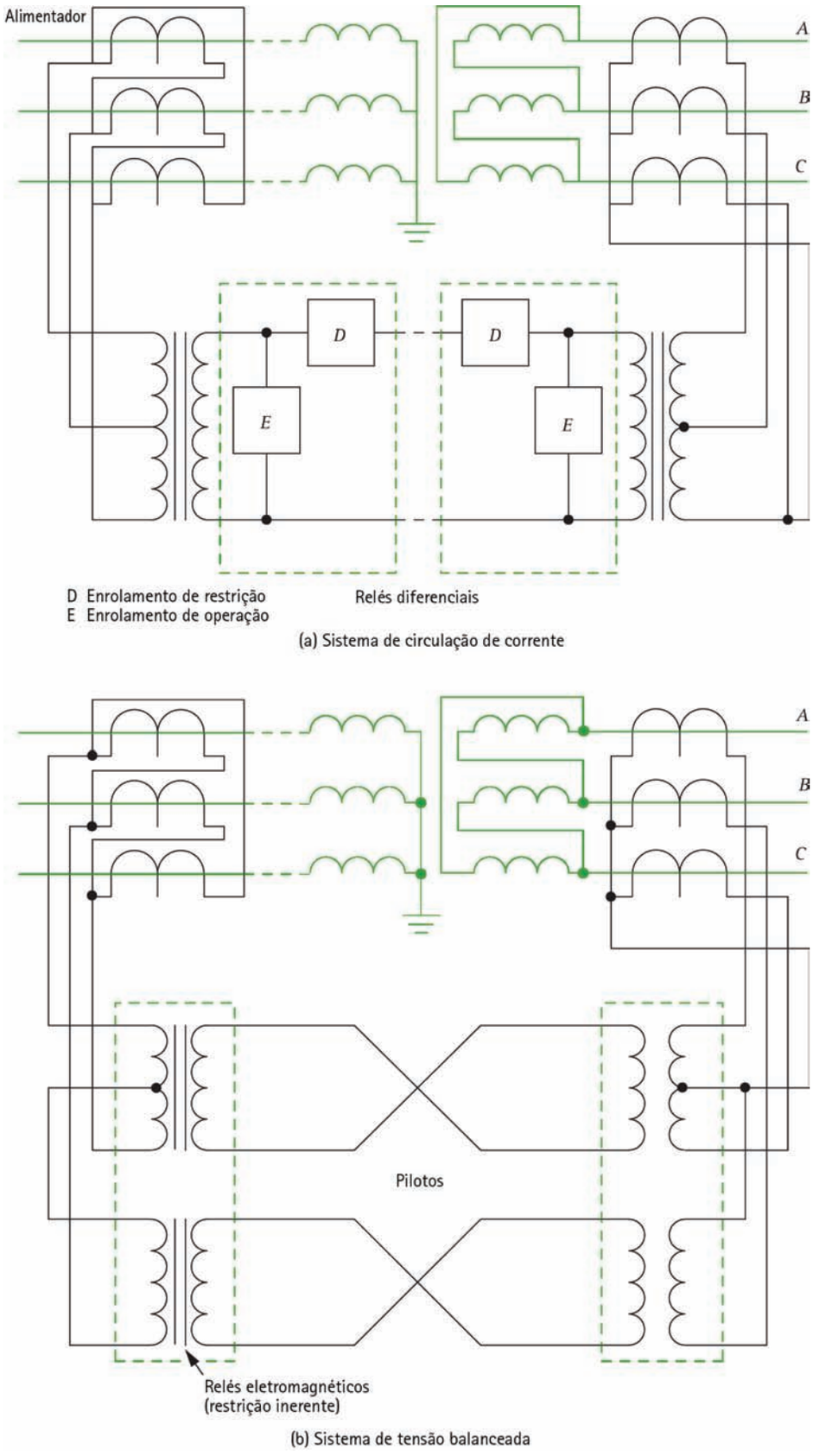


Figura 16.25 Métodos de proteção para conjunto transformadores-alimentadores utilizando tecnologia eletromecânica e estática.

16.17 TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA

Com o intuito de assegurar que tanto os disjuntores de alta-tensão, quanto os de baixa tensão operem para faltas internas ao transformador e alimentador, é necessário atuar em ambos os disjuntores a partir de uma proteção que normalmente é associada a um único deles. A técnica para fazer com que isso aconteça é conhecida como transferência de abertura.

A necessidade de transferência de abertura em conjuntos transformador-alimentadores surge do fato de que certos de tipos de faltas produzem corrente insuficiente para operar a proteção associada a um dos disjuntores. Essas faltas são:

a. faltas no transformador que causam a operação do relé Buchholz e disparam o circuito de abertura do disjuntor local de baixa tensão, entretanto não conseguem produzir suficiente corrente de falta para operar a proteção associada com o disjuntor remoto de alta-tensão;
b. faltas a terra no enrolamento estrela do transformador, que, em virtude da posição da falta no enrolamento, produzirá corrente insuficiente para operação do relé associado ao disjuntor remoto do circuito;
c. faltas a terra no alimentador ou no enrolamento de alta-tensão conectado em delta, que dispare somente a abertura do disjuntor de alta-tensão, deixando o transformador energizado pelo lado baixa de tensão e com duas fases da alta-tensão com um valor da tensão em relação a terra, próxima a da tensão fase-fase. Essa condição pode vir a desenvolver arcos intermitentes, havendo a possibilidade de ocorrer sobretensão transitória e conduzir a um posterior rompimento do isolamento.

Vários métodos estão disponíveis para a transferência de abertura, conforme pôde ser observado no Capítulo 8.

16.17.1 DESLOCAMENTO DE NEUTRO

Uma alternativa a transferência de abertura (*intertripping*) é detecção da condição pela medição da tensão residual no alimentador. Uma falta a terra que ocorra num alimentador conectado a um transformador com enrolamentos não aterrados deve ser eliminada pelo circuito do alimentador, mas se também houver uma fonte de alimentação no lado secundário do transformador, o alimentador pode ainda permanecer energizado. O alimentador será então um sistema local não aterrado, e, se a falta evoluir para uma condição de geração de arcos, pode vir a ocorrer sobretensões perigosas.

Um relé de tensão é energizado a partir do enrolamento secundário de um transformador de potencial (TP) conectado em delta aberto na linha alta de tensão, e recebe uma entrada proporcional à tensão de sequência zero que flui pela linha, isto é, sensível a qualquer deslocamento do ponto de neutro; veja a Figura 16.26.

O relé normalmente recebe tensão de sequência zero, mas na presença de uma falta a terra, a tensão no delta aberto irá se elevar ao triplo do valor da tensão de fase. As faltas a terra em outras partes do sistema também podem resultar em deslocamento do neutro e a consequente discriminação pode ser alcançada utilizando-se as características de tempo definida ou inversa.

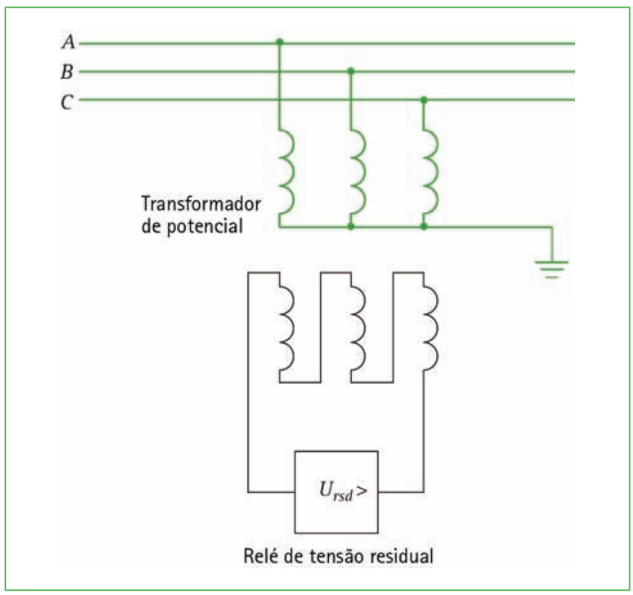


Figura 16.26 Detecção de deslocamento de neutro utilizando TPs.

16.18 MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO DE TRANSFORMADORES

É possível fornecer transformadores com dispositivos de medição que detectam os primeiros sinais de degradação em vários componentes e fornecem ao operador um aviso a fim de evitar uma interrupção prolongada e custosa devido a falha. A técnica, que pode ser aplicada a outras instalações, assim como a transformadores, é chamada monitoramento das condições, já que a intenção é fornecer regularmente ao operador informações sob a condição do transformador.

Revisando as tendências na informação obtida, o operador pode fazer um melhor juízo quanto à frequência de manutenção, e detectar os primeiros sinais de deterioração, que, se ignorados, poderiam levar a ocorrência de uma falta interna. Tais técnicas representam uma melhoria, mas não substituem a proteção aplicada a um transformador.

A extensão da aplicação do monitoramento da condição aos transformadores num sistema dependerá de muitos fatores, dentre os quais está a política do proprietário do ativo, a adequabilidade do projeto (existem transformadores que exigem modificações que envolvem um período fora de serviço – isso pode ser custoso e não justificável), a importância do ativo na operação do sistema, e o registro geral de confiabilidade. Portanto, não se deve esperar que todos transformadores devam, ou tampouco necessitem, ser equipados com sistemas de monitoramento da condição.

Um sistema típico de monitoramento da condição para um transformador imerso em óleo é capaz de monitorar a condição de vários componentes do transformador como se mostra na Tabela 16.5. Pode haver alguma sobreposição com as medições disponibilizadas por um relé digital/numérico. Por meio de software para armazenar e realizar a análise de tendência dos dados medidos, o operador pode ser informado sobre o estado de saúde do transformador, e dos alarmes gerados quando os valores medidos excederam os limites adequados. Normalmente isso fornecerá ao operador um aviso antecipado do estado de degradação de um ou mais componentes do transformador, possibilitando que a manutenção seja programada para corrigir o problema antes que a falha ocorra. Obviamente a manutenção pode ser planejada de modo a se adequar às condições do sistema, contanto que o índice de degradação não seja excessivo.

À medida que os proprietários do ativo ficam mais cientes dos custos de uma interrupção não planejada, e as redes suprimento de energia elétrica estejam sendo utilizadas mais próximas de sua capacidade por longos períodos de tempo, espera-se um crescimento da utilidade dessa técnica.

16.19 EXEMPLOS DE PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR

Esta seção fornece três exemplos de aplicação de relés modernos na proteção de transformador. O mais recente relé da série MiCOM P630 disponibiliza um software mais avançado para simplificar os cálculos, enquanto que um relé AREVA mais recente, modelo KBCH, será utilizado para ilustrar a complexidade dos cálculos necessários.

Tabela 16.5 Monitoramento da condição em transformadores

Equipamento Monitorado	Grandeza Medida	Informação sobre a saúde
Buchas	Tensão	Qualidade da Isolação
	Descarga Parcial (Tensão de banda larga)	
	Corrente de Carga	Carregamento
		Sobrecarga nominal admissível
		Temperatura do ponto quente
	Pressão do óleo	Qualidade da isolação
Tanque	Temperatura do óleo	Temperatura do ponto quente
		Sobrecarga nominal admissível
	Teor de gás no óleo	Qualidade do óleo
		Condição da isolação do enrolamento
	Teor de gás no Buchholz	Qualidade do óleo
	Teor de humidade no óleo	Condição da isolação do enrolamento
Comutador de tapes	Posição	Frequência de uso de cada posição de tape
	Consumo de potência no motor	Saúde do OLTC
	Corrente de carga total chaveada	Desgaste dos contatos do OLTC
	Temperatura do óleo do OLTC	Saúde do OLTC
Radiadores	Diferença de temperatura no óleo	Eficiência dos radiadores
	Temperatura do ar de ventilação	
	Temperatura ambiente	
	Estado da bomba	Saúde do sistema de resfriamento
Conservador	Nível de óleo	Integridade do tanque

16.19.1 INCLUSÃO DE FILTRO DE SEQUÊNCIA ZERO

A Figura 16.27 mostra um transformador delta-estrela a ser protegido utilizando um esquema de proteção unitário. Com uma conexão de enrolamento principal Dyn11, devem ser feitas escolhas convenientes de arranjos de enrolamento dos TCs primários e dos secundários, bem como da compensação de fase por software. Já no relé KBCH, a compensação de fase é selecionada pelo usuário na forma de ICTs implementados por software.

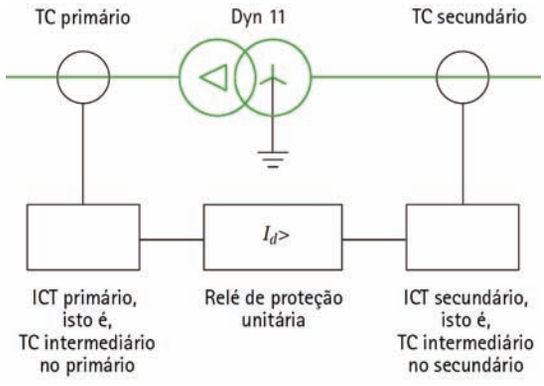


Figura 16.27 Exemplo de filtro de sequência zero.

Com a conexão Dyn11, as tensões e correntes secundárias estão deslocadas de +30° do primário. Portanto, a combinação da correção de fase do primário, do secundário e de fase deve proporcionar uma mudança de –30° nas grandezas secundárias, relativas ao primário.

Por simplicidade, os TCs nos enrolamentos primários e secundários do transformador estão ligados em estrela. A rotação de fase necessária pode ser obtida ou pela utilização de conexões de TCs intermediários no lado primário, tendo uma mudança de fase de + 30°, ou no lado secundário por uma rotação de fase de –30°. Há um grande número de combinações de primário e secundário para os arranjos dos enrolamentos dos TCs intermediários que podem fornecer essa defasagem, tal como Y_{d10} (+60°) no primário e Y_{d3} (–90°) no secundário. Outra possibilidade é Y_{d11} (+30°) no primário e Y_{y0} (0°) no secundário. É normal escolher os arranjos mais simples possíveis, e, portanto a última das duas possibilidades acima poderia ser selecionada.

Entretanto, deve ser considerada agora a distribuição de correntes nos enrolamentos primários e secundários do transformador devido a uma falta a terra externa, no lado do secundário do transformador. Como o transformador tem uma conexão a terra no enrolamento secundário, então pode contribuir com corrente de sequência zero à falta. O uso de TCs principais ligados em estrela e TCs intermediários conectados em Y_{y0} fornecem um caminho para a corrente de sequência zero alcançarem o relé de proteção. No lado primário do transformador, os enrolamentos primários principais ligados em delta causam a circulação de corrente de sequência zero por todo o delta e, portanto a sequência zero não será vista pelo TC principal no lado primário.

Assim, o relé de proteção não enxerga qualquer corrente de sequência zero no lado primário, e consequentemente detecta incorretamente a corrente de sequência zero do lado secundário, como uma falta interna à zona.

A solução é fornecer os TCs intermediários no lado secundário do transformador com um enrolamento delta, de modo que a corrente de sequência zero circule por todo o delta e não seja vista pelo relé. Portanto, uma regra que pode ser abstraída é que um enrolamento de um transformador com uma conexão a terra, deve ter um outro enrolamento ligado em delta ou utilizar TCs intermediários para a proteção unitária operar corretamente.

A seleção de conexão Y_{y0} para o TC intermediário do lado primário e Y_{d1}(–30°o) para o TC intermediário do lado secundário, proporciona a rotação de fase necessária e uma armadilha para a sequência zero no lado secundário.

16.19.2 A PROTEÇÃO UNITÁRIA DE TRANSFORMADOR DELTA-ESTRELA

A Figura de 16.28 apresenta um transformador delta-estrela ao qual a proteção unitária será aplicada, incluindo a proteção de falta a terra restrita, para o enrolamento estrela.

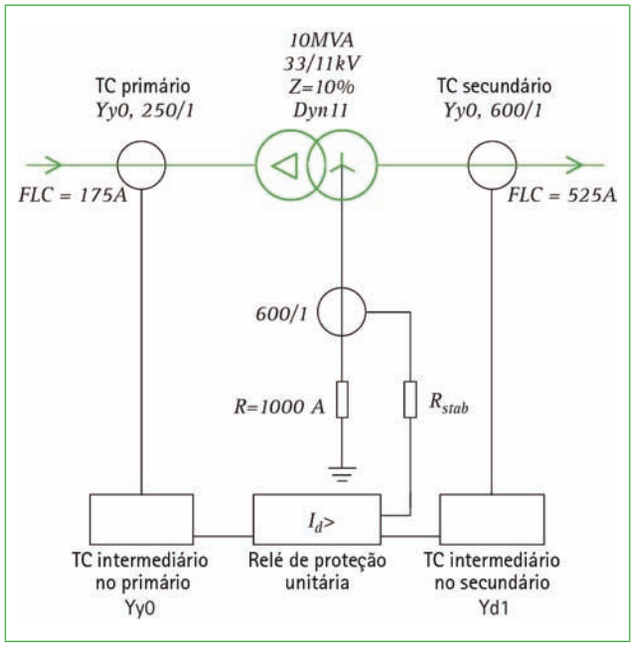


Figura 16.28 Exemplo de proteção unitária de transformador.

Na Figura 16.28, os TCs intermediários já foram corretamente selecionados, e estão convenientemente aplicados no software. Portanto, restam ainda calcular uma compensação conveniente de relação (supõe-se que o transformador não tenha nenhum tape), os ajustes da proteção diferencial do transformador e os ajustes para falta a terra restrita.

16.19.2.1 Compensação de Relação

No transformador de AT, a corrente de carga máxima no secundário do TC principal é:

175/250	= 0,7
Relação de Compensação	= 1/0,7
	= 1,428
Valor mais próximo selecionado	= 1,43
Corrente secundária de BT	= 525/600
	= 0,875
Relação de Compensação	= 1/0,875
	= 1,14

16.19.2.2 Ajuste da Proteção Unitária de Transformador

É recomendado um ajuste de corrente de 20% do valor da corrente nominal do relé, o que equivale a uma corrente primária de 35A. O relé KBCH tem uma característica de restrição percentual com inclinação e ajustes fixos da inclinação de restrição de 20% até a corrente nominal e 80% acima desse nível. A característica correspondente é mostrada na Figura 16.29.

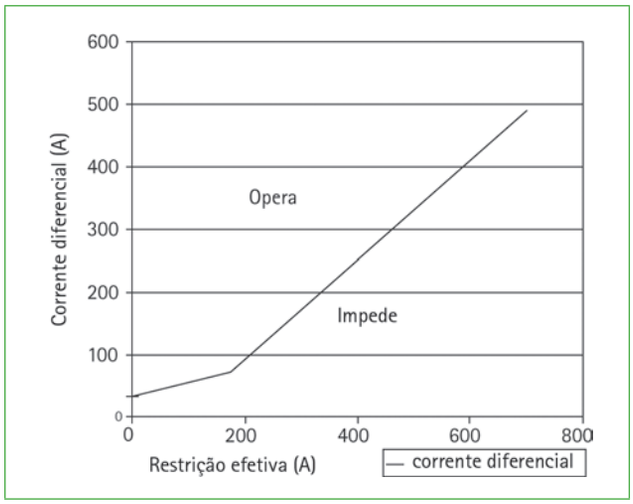


Figura 16.29 Característica da proteção unitária de transformador.

16.19.2.3 Proteção de Falta a Terra restrita

O relé KBCH implementa proteção de alta impedância de falta a terra restrita (REF). Sua atuação é requerida para uma corrente primária de falta a terra de 25% da corrente nominal de falta a terra (isto é, 250A). A principal tarefa é calcular o valor do resistor de estabilização R_{stab} e o fator de estabilidade K.

É necessário um resistor estabilizador para assegurar a estabilidade durante a falta, quando apenas um dos secundários dos TCs sofre saturação, enquanto os demais não. Os requisitos podem ser expressos como:

$$V_S = I_S R_{stab}$$

e

$$V_S > KI_f\,(R_{CT} + 2R_l + R_B)$$

Onde:

V_S = ajuste de tensão de estabilidade
V_K = tensão do ponto de joelho do TC
K = fator de estabilidade do relé
I_S = ajuste de corrente do relé
R_{CT} = resistência do enrolamento do TC
R_l = resistência das conexões do secundário do TC
R_B = resistência de quaisquer outros componentes no circuito do relé
R_{stab} = resistor de estabilização

Para este exemplo:

V_K = 97V
R_{CT} = 3,7 ohm
R_l = 0,057 ohm

Para o relé utilizado, os vários fatores estão relacionados pelo gráfico da Figura 16.30.

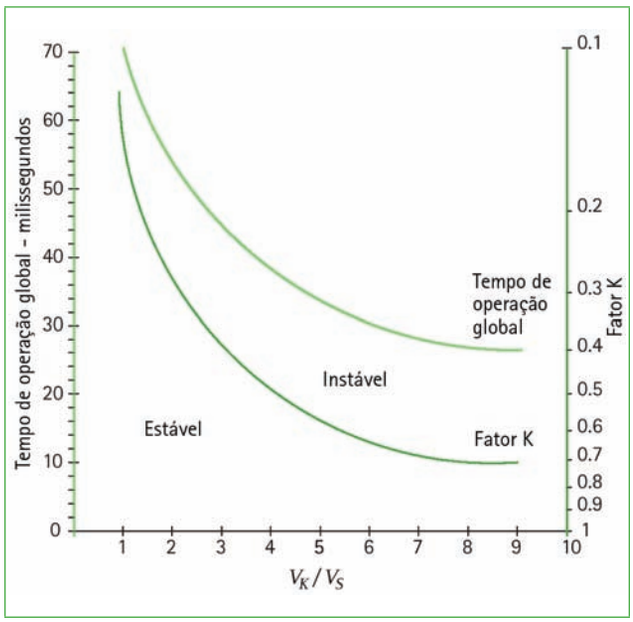


Figura 16.30 Característica operativa REF para o relé KBCH.

Iniciando com o tempo de atuação desejado, a relação V_K/V_S e o fator de K podem ser encontrados.

Normalmente um tempo de atuação de 40 ms (2 ciclos em 50 Hz) é aceitável, e portanto, da Figura 16.30,

$$V_K/V_S = 4$$

$$K = 0,5$$

A corrente máxima de falta a terra é limitada pelo resistor de aterramento a 1.000 A (primário). A corrente máxima de falta de fase pode ser estimada supondo que a impedância da fonte seja zero, então ela fica limitada apenas pela impedância do transformador, resultando em 5.250 A, ou 10 A no secundário, depois de aplicada a relação de compensação. Portanto, a tensão de estabilização pode ser calculada como:

$$V_S = 0,5 \times 10(3,7 + 2 \times 0,057) = 19,07 \text{ V}$$

Logo,

$$V_K \text{ Calculado} = 4 \times 19,07 = 76,28 \text{ V}$$

Entretanto, os valores reais são:

$$V_K = 91V \quad \text{e}$$

$$V_K/V_S = 4,77$$

Assim da Figura 16.30, com K = 0,5, a proteção é instável.

Ao adotar um procedimento iterativo para os valores de V_K/V_S e K, obtém-se um resultado final aceitável para V_K/V_S = 4,55 e K = 0,6. Isso resulta num tempo de atuação de 40 ms.

O ajuste necessário para a corrente de falta a terra I_{op} é 250 A. O E/F do TC escolhido tem uma corrente de excitação I_e de 1%, e usando a equação:

$$I_{op} = (\text{relação do TC}) \times (I_S + nI_e)$$

onde:

n = número de TCs em paralelo (= 4)

I_S = 0,377, ou seja: 0,38 valor mais próximo de ajuste.

A resistência que estabilização R_{stab} pode ser calculada como 60,21 ohm.

O relé somente pode suportar o pico máximo de 3 kV sob condições de falta. É necessário verificar se essa tensão é excedida – e se for, um resistor não linear, conhecido como Metrosil deve ser ligado entre o relé e o resistor de estabilização. A tensão de pico pode ser estimada utilizando a fórmula:

$$V_P = 2\sqrt{2V_K(V_F - V_K)}$$

Onde:

$$V_F = I_f(R_{ct} + 2R_l + R_{\text{stab}})$$

e I_f = corrente de falta no secundário do circuito do TC

Substituindo os valores, obtem-se V_P = 544 V. Assim, não é necessária a instalação de Metrosil.

16.19.3 PROTEÇÃO UNITÁRIA DE TRANSFORMADOR COM COMUTADOR DE TAPES SOB CARGA

O exemplo prévio trata de um transformador que não apresenta nenhum tape. Na prática, a maioria dos transformadores tem um conjunto de tapes que o possibilita operar em diferentes condições de carregamento. Embora a maioria dos transformadores permita a mudança de tapes sem carga, alguns transformadores utilizados para controle de tensão numa rede são equipados com um comutador de tapes sob carga.

Dessa forma, os parâmetros de ajuste da proteção devem considerar a variação da posição do comutador de tapes, para evitar a possibilidade de atuações espúrias nas posições extremas de tape. Neste exemplo, será utilizado o mesmo transformador da seção 16.19.2, mas com um comutador em carga (LTC) com alcance de +5% a –15%.

O comutador de tape fica localizado no enrolamento primário, enquanto o passo do tape normalmente não é importante.

As etapas envolvidas no cálculo são as seguintes:

a. determinar a correção de relação no tape médio e as correntes secundárias resultantes;
b. determinar as correntes de AT nas posições extremas de tape com a correção de relação;
c. determinar a corrente diferencial nas posições extremas de tape;
d. determinar a corrente de restrição percentual nas posições extremas de tape;
e. verificar se há uma margem suficiente entre a corrente diferencial e a corrente de atuação.

16.19.3.1 Correção de Relação

De acordo com Seção 16.8.4, a posição de tape médio deve ser usada para calcular os fatores de correção de relação. A posição média de tape é –5%, e para essa posição de tape tem-se:

Tensão primária que gera a tensão secundária nominal:

$$= 33 \times 0,95 = 31,35 \text{ kV}$$

e

$$\text{Corrente Primária Nominal} = 184 \text{ A}$$

A corrente máxima de carga do transformador AT, no secundário do TC principal é:

184/250 = 0,737
Relação de compensação = 1/0,737
= 1,357
Valor mais próximo selecionado = 1,36
Corrente secundária de BT = 525/600
= 0,875
Relação de compensação = 1/0,875
= 1,14

Ambos os valores acima podem ser inseridos no relé.

16.19.3.2 Correntes de AT nas Posições Extremas de Tape

Na posição de tape +5% a corrente AT de carga total será:

$$\frac{10}{33 \times 1,05 \times \sqrt{3}}$$
$$= 166,6 \text{ A primário}$$

Logo, a corrente secundária com a correção de relação:

$$\frac{166,6 \times 1,36}{250}$$
$$= 0,906 \text{ A}$$

Na posição de tape –15% a corrente de carga total no primário dos TCs é expressa por:

$$\frac{10}{33 \times 0,85 \times \sqrt{3}}$$
$$= 205,8 \text{ A}$$

Logo, a corrente secundária com correção de relação será:

$$\frac{205,8 \times 1,36}{250}$$
$$= 1,12 \text{ A}$$

16.19.3.3 Determinação da Corrente Diferencial nas Posições de Tapes Extremas

A corrente de carga total vista pelo relé após a correção de relação é: 0,875 × 1,14 = 0,998 A.

A corrente diferencial na posição de tape +5% é:

$$I_{dift2} = 0,998 - 0,906 = 0,092 \text{ A}$$

Na posição de tape –15%:

$$I_{dift2} = 1,12 - 0,998 = 0,122 \text{ A}$$

16.19.3.4 Determinação da Corrente de Restrição Percentual nos Tapes Extremos

A corrente de restrição percentual é dada pela fórmula:

$$I_{\text{bias}} = \frac{I_{RHV} + I_{RLV}}{2}$$

Onde:
I_{RHV} = corrente AT no relé
I_{RLV} = corrente BT no relé

Logo,

$$I_{\text{biast1}} = \frac{0,998+0,906}{2}$$
$$= 0,952 \text{ A}$$

e

$$I_{\text{biast2}} = \frac{0,998+1,12}{2}$$
$$= 1,059 \text{ A}$$

16.19.3.5 Margem Entre as Correntes Diferencial e de Atuação

A corrente operacional do relé é dada pela fórmula:

$$I_{op} = I_S + 0,2I_{\text{bias}}$$

Doravante, para o tape +5%, com I_S = 0,2:

$$I_{opt1} = 0,2 + (0,2 \times 0,952)$$
$$= 0,3904 \text{ A}$$

Para o tape –15%:

$$I_{op} = I_S + 0,2 + (I_{\text{bias}} - 1) \times 0,8$$

(desde que o bias >1,0)

$$I_{opt2} = 0,2 + 0,2 + (1,059 - 1) \times 0,8$$
$$= 0,4472 \text{ A}$$

Para a atuação satisfatória do relé, a corrente operacional não deve ser maior que 90% da corrente diferencial nas posições extremas de tape. Para um tape de +5%, a corrente diferencial é de 24% da corrente operacional, e para o tape –15%, a corrente diferencial é 27% da corrente operacional. Portanto, um ajuste de I_S é satisfatório.

16 Teoria.indd 298 08/06/11 14:41

17

Proteção do Gerador e Transformador do Gerador

17.1 Introdução
17.2 Aterramento do gerador
17.3 Faltas no enrolamento do estator
17.4 Proteção do enrolamento do estator
17.5 Proteção diferencial de geradores diretamente conectados à rede
17.6 Proteção diferencial de unidades gerador-transformador
17.7 Proteção de sobrecorrente
17.8 Proteção de falta a terra no estator
17.9 Proteção de sobretensão
17.10 Proteção de subtensão
17.11 Proteção contra baixa potência direta/reversão de potência
17.12 Carga desbalanceada
17.13 Proteção contra energização acidental
17.14 Proteção contra sobrefluxo/subfrequência/sobrefrequência
17.15 Faltas no rotor
17.16 Proteção contra perda de excitação
17.17 Proteção contra escorregamento dos polos
17.18 Sobreaquecimento do estator
17.19 Faltas mecânicas
17.20 Esquemas completos de proteção de geradores
17.21 Geração distribuída
17.22 Exemplos de ajustes de proteção de geradores
17.23 Referências

17.1 INTRODUÇÃO

A essência de um sistema elétrico de potência é a geração. Com exceção das tecnologias emergentes como são a célula combustível e a célula solar nos sistemas de potência, a conversão da energia primária em energia elétrica normalmente requer de um acionador primário para desenvolver potência mecânica como um estágio intermediário (turbina, motor a combustão etc.).

A natureza dessa máquina depende da fonte de energia e em torno disso há várias particularidades com o projeto do gerador. Geradores acionados por turbinas a vapor, gás, água ou vento e as máquinas de combustão estão todos em uso. A capacidade elétrica se estende desde poucas centenas de kVA (ou até menos), para o conjunto de máquinas de combustão e energias renováveis, até valores superiores a 1.200 MVA para turbinas a vapor.

Grupos de tamanho pequeno e médio podem ser diretamente conectados ao sistema de distribuição. Um grupo grande pode ser associado com um transformador individual, por meio do seu acoplamento ao sistema de transmissão primária de AT.

Dispositivos de manobra podem ou não ser alocadas entre o gerador e o transformador. Em alguns casos, vantagens econômicas e operacionais podem ser atingidas com a provisão de disjuntor de gerador em adição a um disjuntor de alta-tensão, mas requisitos especiais serão colocadas no disjuntor do gerador para interrupção de corrente de falta do gerador que não tem uma passagem próxima ao zero.

Um transformador unitário pode ser ligado entre o gerador e o transformador para o suprimento de potência a uma instalação de serviços auxiliares, como mostrado na Figura 17.1. O transformador unitário pode ser da ordem de 10% do nominal de um grupo a vapor/combustível fóssil, mas pode ser apenas na ordem de 1% do nominal de um grupo hidráulico.

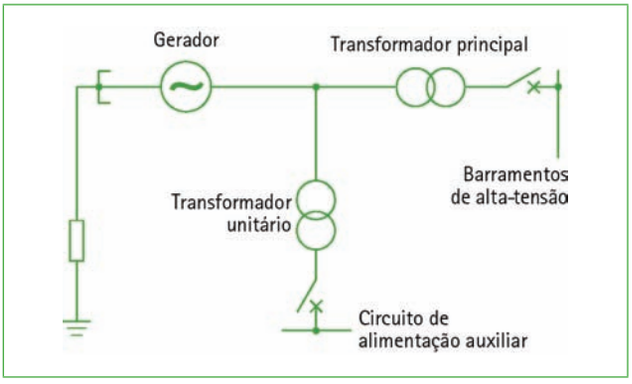


Figura 17.1 Unidade gerador-transformador.

Atualmente é comum que instalações industriais e comerciais que necessitam de água quente/vapor incluam plantas geradoras utilizando ou produzindo vapor para melhorar sua economia global, instalando como um esquema Combinado de Calor e Energia Elétrica (CHP). A planta terá geralmente uma conexão para o sistema de distribuição da concessionária e essa forma de geração é denominada como geração distribuída ou embutida. Uma instalação com geração própria pode ser capaz de exportar sua potência excedente, ou simplesmente reduzir a importação de potência da concessionária. Isso é mostrado na Figura 17.2.

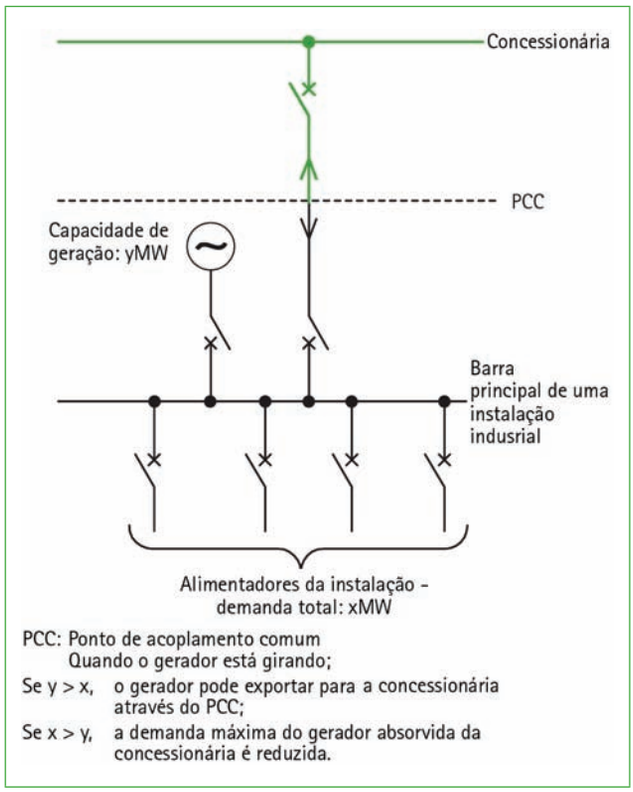


Figura 17.2 Geração distribuída.

Uma unidade de geração moderna é um complexo sistema compreendendo o enrolamento do estator do gerador, o transformador e o transformador unitário (se presente), o rotor com seu campo girante e o sistema de excitação, e o acionador primário com seus serviços auxiliares associados. Faltas de vários tipos podem ocorrer dentro desse sistema de tal forma que proteções elétricas e mecânicas são necessárias. A quantidade de proteção aplicada será ditada pelas considerações econômicas, levando em conta o valor da máquina e o valor da sua saída ao proprietário da instalação.

Os problemas a seguir devem ser considerados do ponto de vista de aplicação da proteção:

a. faltas elétricas no estator;
b. sobrecarga;
c. sobretensão;
d. desbalanço de carga;
e. sobrefluxo;

f. energizaçao acidental;
g. faltas elétricas no rotor;
h. perda de excitação;
i. perda de sincronismo;
j. falha do acionador primário;
k. falha de lubrificação a óleo;
l. sobrevelocidade;
m. dissorção do rotor;
n. diferença de expansão entre partes rotativas e estacionárias;
o. vibração excessiva;
p. faltas na laminação do núcleo.

17.2 ATERRAMENTO DO GERADOR

O ponto neutro do gerador é usualmente aterrado para facilitar a proteção do enrolamento do estator e do sistema associado. O aterramento também protege de danos oriundos de sobretensões transitórias no caso de uma falta a terra ou ferroressonância.

Para geradores de AT, impedâncias são usualmente inseridas na conexão de aterramento do enrolamento do estator para limitar a magnitude da corrente de falta a terra. Há uma ampla variação na corrente de falta a terra escolhida, sendo valores comuns:

1. corrente nominal;
2. 200A-400A (baixa impedância de aterramento);
3. 10A-20A (alta impedância de aterramento).

Os principais métodos de aterramento com impedância de um gerador são mostrados na Figura 17.3. Baixos valores de corrente de falta a terra podem limitar o prejuízo causado pela falta, mas torna-se mais difícil a detecção de uma falta em direção ao ponto estrela do enrolamento. Exceto para aplicações especiais, como para a marinha, os geradores de BT são normalmente aterrados solidamente para assegurar os requisitos de segurança. Em situações em que estão instalados transformadores elevadores, o gerador e a baixa tensão do transformador podem ser tratados como um sistema isolado que não é influenciado pelos requisitos de aterramento do sistema de potência.

Um transformador de aterramento ou uma impedância série podem ser usados como a impedância. Se um transformador de aterramento é usado, a capacidade contínua está usualmente na faixa de 5-250kVA. O enrolamento secundário é carregado com um resistor de um valor que, quando referido por meio da relação de transformação do transformador, passará a corrente de falta a terra de curta duração escolhida. Esta na faixa típica de 5-20A. O resistor evita o surgimento de altas sobretensões transitórias no evento de arco numa falta a terra devido descarga da carga residual nas capacitâncias dos circuitos. Por essa razão, a componente resistiva da corrente de falta não deve ser menor que a corrente residual capacitiva. Essa é a base do projeto e valores de 3-5 I_{co} são usados.

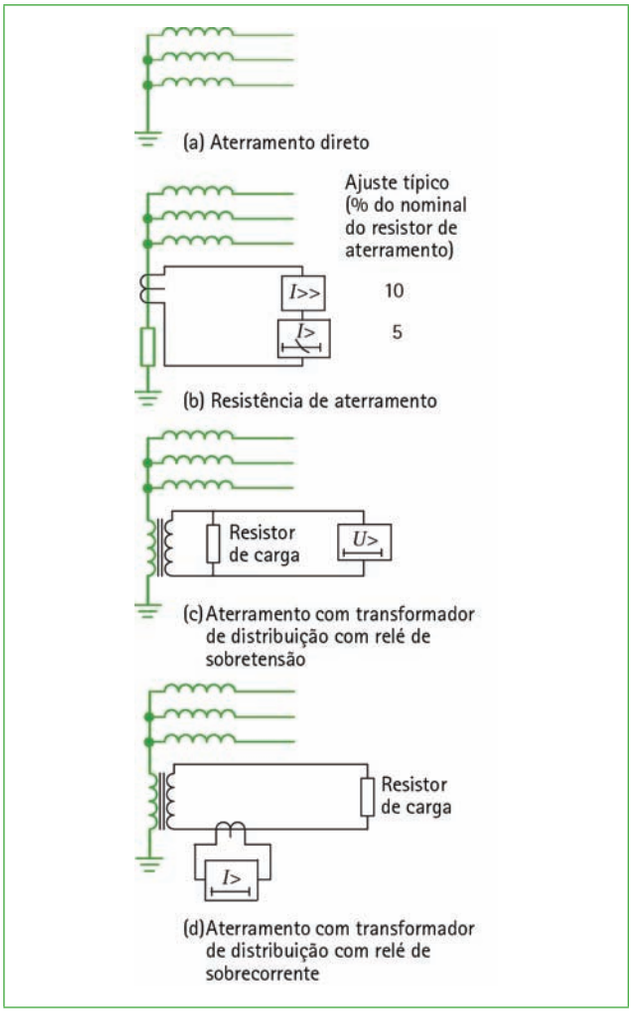


Figura 17.3 Métodos de aterramento do gerador.

É importante que o transformador de aterramento nunca fique saturado; caso contrário, uma condição indesejável de ferroressonância pode ocorrer. A elevação normal da tensão gerada sobre o valor nominal causado por uma perda de carga súbita ou pelo forçamento de campo deve ser considerada, bem como o duplo fluxo no transformador devido ao ponto na onda da aplicação de tensão. É suficiente que o transformador seja projetado para ter um joelho da f.e.m. do enrolamento primário igual a 1,3 vezes a tensão nominal de linha do gerador.

17.3 FALTAS NO ENROLAMENTO DO ESTATOR

Falhas nos enrolamentos do estator ou de isolamento de conexão podem resultar em danos severos dos enrolamentos e do núcleo do estator. A extensão do dano dependerá da magnitude e duração da corrente de falta.

17.3.1 FALTAS A TERRA

O modo mais provável de falha de isolamento é fase a terra. O uso de uma impedância de aterramento limita a corrente de falta a terra e, consequentemente, o dano no estator.

Uma falta a terra envolvendo o núcleo do estator resulta na queima do ferro no ponto de falta juntamente com a solda da laminação. A substituição do condutor faltoso pode não ser um assunto muito sério (dependendo da capacidade/tensão/construção), mas o prejuízo do núcleo não pode ser ignorado, uma vez que a solda da laminação pode resultar em sobreaquecimento local. A área prejudicada às vezes pode ser reparada, mas se ocorrerem danos severos, será necessária uma reconstrução parcial do núcleo. É mais provável uma descarga ocorrer na região final do enrolamento, onde as solicitações elétricas são maiores. As forças resultantes nos condutores podem ser muito grandes e podem resultar em danos extensos, requerendo um rebobinamento parcial ou total do gerador. Com exceção da queima do núcleo, o perigo maior que aparece a partir de uma falha diretamente ligada é o fogo. Uma grande porção do material isolante é inflamável e no caso da máquina refrigerada a ar, a ventilação forçada pode rapidamente criar uma chama, do arco, para se propagar ao redor do enrolamento.

Não ocorre fogo numa máquina refrigerada a hidrogênio, desde que o sistema do estator continue gelado. Em todo caso, a duração do desligamento pode ser considerável, resultando em impacto financeiro devido a perda de receita ou importação adicional de energia.

17.3.2 FALTAS FASE-FASE

Faltas fase-fase sem terra são menos comuns; elas podem ocorrer nos terminais das bobinas do estator ou nas ranhuras se o enrolamento tiver nela dois lados da bobina. No último caso, a falta envolverá a terra num certo espaço de tempo. A corrente de falta de fase não é limitada pelo método de aterramento do neutro.

17.3.3 FALTAS ENTRE ESPIRAS

Faltas entre espiras são raras de ocorrer, mas uma corrente interna significativa pode surgir onde tal falta ocorrer. Sistemas de proteção de geradores convencionais podem não enxergar a falta entre espiras, mas o custo extra e a complicação de fornecer a detecção separada de faltas entre espiras não é usualmente justificável. Nesse caso, uma falta entre espiras irá se tornar uma falta a terra antes de ser eliminada. Uma exceção poderia estar em casos onde uma máquina tem um arranjo do enrolamento complicado ou múltiplo do enrolamento, onde a probabilidade de uma falta entre espiras poderia ser maior.

17.4 PROTEÇÃO DO ENROLAMENTO DO ESTATOR

Para atuar rapidamente contra uma falta na fase com corrente danosa em geradores maiores que 1MVA, normalmente é aplicada a proteção diferencial de alta velocidade. No caso de unidades geradoras maiores, a remoção rápida da falta também manterá a estabilidade do sistema de potência principal. A zona da proteção diferencial pode ser extendida de forma que inclua um transformador elevador associado. Para geradores menores, a proteção de sobrecorrente instantânea, IDMT é usualmente a única proteção de falta na fase aplicada. Nas Seções 17.5-17.8 detalham-se os vários métodos que estão disponíveis para proteção do enrolamento do estator.

17.5 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE GERADORES DIRETAMENTE CONECTADOS À REDE

Na Seção 10.4 discute-se em plenitude a teoria da proteção diferencial de corrente circulante.

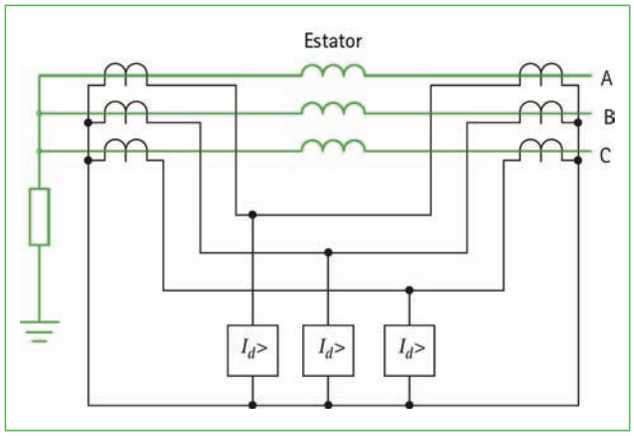


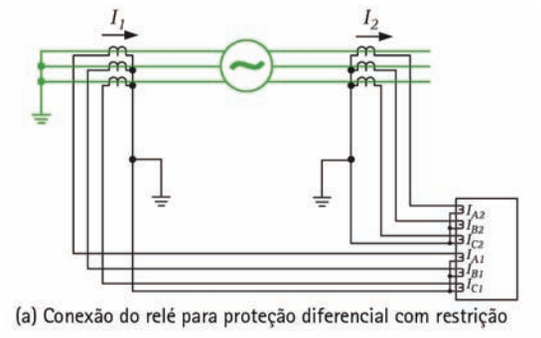
Figura 17.4 Proteção diferencial do estator.

A proteção de falta na fase de alta velocidade é provida pelo uso das conexões mostradas na Figura 17.4. A figura mostra o caminho da corrente diferencial por meio das conexões do circuito secundário dos TCs. Essa proteção pode também oferecer proteção contra falta a terra para algumas aplicações de sistemas aterrados por meio de impedância. Podem ser aplicadas tanto técnicas diferenciais de alta impedância ou diferencial com polarização. Uma diferença sutil entre os relés de proteção de geradores modernos, polarizados, numéricos é que eles geralmente recebem as correntes diferenciais e as correntes de polarização por cálculo de algoritmos, após a medição das correntes individuais do secundário do TC. Em tais projetos de relés, há uma separação galvânica com-

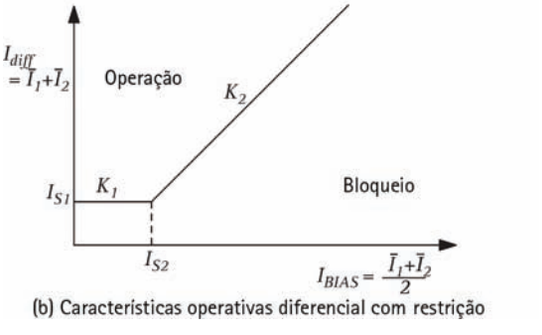
pleta do neutro e do terminal do circuito secundário do TC, como indicado na Figura 17.5(a). Esse não é o caso para aplicações de proteção diferencial de alta impedância. Essa diferença pode impor alguns requisitos especiais de projetos de relé para alcançar estabilidade para proteções diferenciais com polarização em algumas aplicações.

17.5.1 PROTEÇÃO DIFERENCIAL PORCENTUAL COM RESTRIÇÃO

As conexões do relé para essa forma de proteção são mostradas na Figura 17.5(a) e uma característica típica de restrição é mostrada na Figura 17.5(b). O ajuste do limiar da corrente diferencial I_{s1} pode ser de até 5% da corrente nominal do gerador, para fornecer proteção para maior parte do enrolamento quanto possível. O ajuste do limiar do joelho da rampa da curva de restrição I_{s2} pode normalmente ser ajustado em um valor acima da corrente nominal do gerador, por exemplo 120%, para alcançar estabilidade para falta externa no caso de saturação assimétrica transitória do TC. O ajuste da rampa K_2 de restrição pode ser geralmente de 150%.



(a) Conexão do relé para proteção diferencial com restrição



(b) Características operativas diferencial com restrição

Figura 17.5 Proteção diferencial porcentual (com restrição) de um gerador típico.

17.5.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE ALTA IMPEDÂNCIA

Essa proteção difere da proteção diferencial com polarização pela maneira em que a estabilidade do relé é alcançada para faltas externas e pelo fato de que a corrente diferencial deve ser atingida através das conexões elétricas dos circuitos secundários do TC. Se a impedância de cada relé na Figura 17.4 é alta, o fato de um TC se tornar saturado por causa da corrente de falta (o que resulta em uma impedância relativamente baixa do TC), permitirá à corrente do TC não saturado fluir principalmente por meio do TC saturado em lugar de atravessar o relé. Isso provê a estabilidade de proteção requerida onde é empregado um relé sintonizado. Na prática, resistências externas são adicionadas ao circuito do relé para fornecer a alta impedância necessária. Na Figura 17.6 é ilustrado o princípio da aplicação da proteção de alta impedância junto com um sumário dos cálculos necessários para determinar o valor da resistência de estabilização externa.

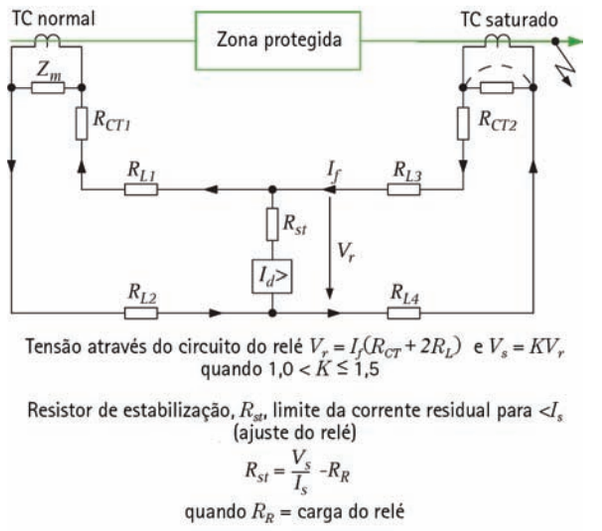


Figura 17.6 Princípio da proteção diferencial de alta impedância.

Em algumas aplicações, a proteção pode ser necessária para limitar as tensões por meio dos circuidos secundários do TC quando a corrente secundária diferencial para uma falta interna em uma fase flui por meio do(s) circuito(s) do relé de alta impedância, mas isso não é um requisito comum para aplicações diferenciais com gerador, a menos que sejam aplicados relés de impedância muito alta. Onde for necessário, resistores não lineares conectados em paralelo, devem ser utilizados, conforme mostrado na Figura 17.7.

Para calcular a corrente de operação primária, a expressão a seguir é usada:

$$I_{op} = N \times (I_{s1} + nI_e)$$

onde:

I_{op} = corrente de operação primária;
N = relação do TC;
I_{s1} = ajuste do relé;
n = número de TCs em paralelo com o relé;

I_e = corrente de magnetização do TC em $V_s I_{s1}$ é tipicamente ajustado em 5% da corrente secundária nominal do gerador.

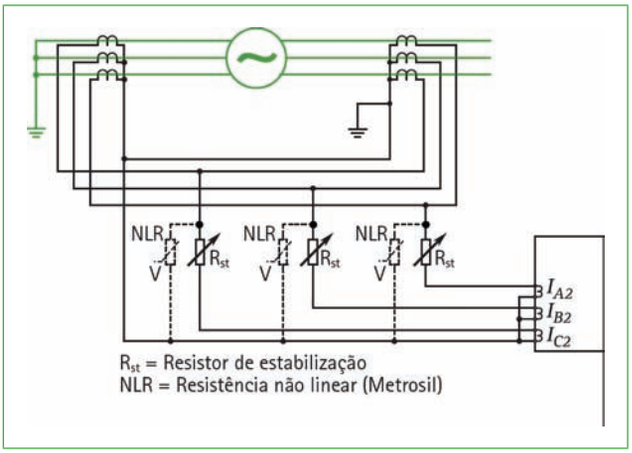


Figura 17.7 Conexões do relé para proteção diferencial de alta impedância.

Pode ser visso acima que os cálculos para a aplicação da proteção diferencial de alta impedância são mais complexos do que para a proteção diferencial com restrição. Contudo, o esquema de proteção é realmente bastante simples e oferece um alto nível de estabilidade contra faltas e solicitações de chaveamentos externos. Com o advento dos relés numéricos multifunção e com um desejo de dispensar os componentes externos, a proteção diferencial de alta impedância não é tão popular atualmente como a proteção diferencial com restrição.

17.5.3 REQUISITOS DO TC

Os requistos de TC para proteção diferencial variarão de acordo com o relé usado. Relés numéricos modernos podem não requerer TCs especificamente projetados para proteção diferencial segundo a IEC 60044-1 classe PX (ou BS 3938 classe X). Contudo, requisitos com respeito à tensão de joelho do TC ainda terão que ser verificados para os relés especificados. A proteção diferencial de alta impedância pode ser mais onerosa neste aspecto que a proteção diferencial com restrição.

Muitos fatores afetam está situação, incluindo as outras funções de proteção alimentadas pelos TCs e os requisitos do joelho para o relé em questão. Os fabricantes de relés podem fornecer orientação detalhada neste assunto.

17.6 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE UNIDADES GERADOR--TRANSFORMADOR

Um arranjo de conexão comum para grandes geradores é operar o gerador e o transformador elevador associados como uma unidade sem nenhum disjuntor intermediário. O transformador unitário fornecendo energia aos circuitos auxiliares do gerador é conectado de forma separada, entre o gerador e o transformador elevador. A proteção diferencial pode ser organizada como segue.

17.6.1 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DO GERADOR--TRANSFORMADOR ELEVADOR

O estator do gerador e o transformador elevador podem ser protegidos por uma zona única de proteção diferencial global (Figura 17.8). A mesma constitui-se em uma proteção diferencial adicional a proteção aplicada apenas ao gerador. Os TCs devem estar alocados nas conexões do lado neutro do gerador e nas conexões do transformador de AT. Alternativamente, caso a distância não seja tecnicamente proibitiva, TCs na subestação de AT podem ser empregados. Inclusive onde tiver um disjuntor de gerador, a proteção diferencial global pode ainda ser fornecida, se desejável.

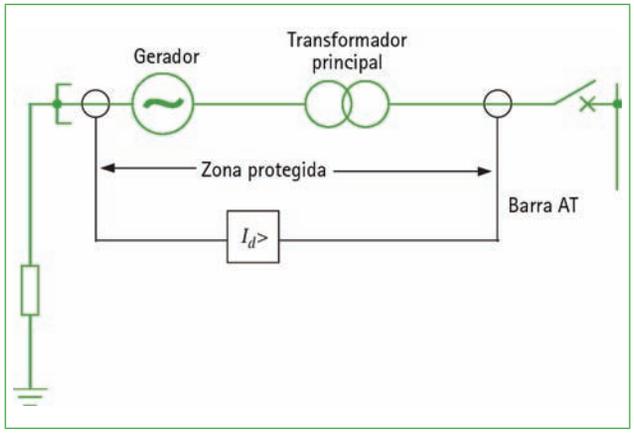


Figura 17.8 Proteção diferencial global do gerador-transformador.

Os TCs deverão ser dimensionados de acordo com a Seção 16.8.2. Já que um transformador está incluído dentro da zona de proteção, a proteção diferencial com polarização do transformador e com restrição a corrente de energização magnetizante deve ser aplicado, como discutido na Seção 16.8.5. O sobrefluxo transitório do transformador do gerador pode aparecer devido à sobretensão seguido de rejeição de carga do gerador. Em algumas aplicações, isso pode ameaçar a estabilidade da proteção diferencial. Em alguns

casos, deve ser considerada a aplicação da proteção com restrição/bloqueio de sobrefluxo transitório (isso é, baseado no limiar de corrente diferencial de quinta harmônica). A proteção contra sobrefluxo sustentado é discutido na Seção 17.14.

17.6.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR UNITÁRIO

A corrente tomada pelo transformador de serviço auxiliar deve ser considerada com o arranjo da proteção diferencial do gerador como um sistema de três terminais. Normalmente, os TCs do transformador de serviço auxiliar são aplicados para balancear a proteção diferencial do gerador e evitar que a corrente passante do transformador de serviço auxiliar seja vista como corrente diferencial. Uma exceção poderia ser feita em casos em que a capacidade desse transformador é extremamente baixa com relação à capacidade do gerador, isso é, no caso de algumas aplicações com geração hidráulica. A alocação do terceiro grupo de TCs é normalmente no lado primário do transformador de serviço auxilar. Caso for locado no secundário do transformador de serviço auxilar, eles deverão ter uma alta relação de transformação, ou em casos excepcionais deverão ser utilizados TCs auxiliares de alta relação. Assim, o uso de TCs no lado secundário não é recomendado. Uma das vantagens é que as faltas do transformador de serviço auxiliar poderiam estar dentro da zona de proteção do gerador. Contudo, a sensibilidade da proteção do gerador para faltas de fase do transformador de serviço auxiliar seria considerada inadequada, isso devido à capacidade relativamente baixa do transformador em relação ao gerador. Assim, o transformador deve ter seu próprio esquema de proteção diferencial. A proteção para o transformador de serviço auxiliar é abordada no Capítulo 16, incluindo métodos para estabilização da proteção contra condições de energização magnetizante.

17.7 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

A proteção de sobrecorrente de geradores pode compreender duas formas. A proteção contra sobrecorrente simples pode ser usada como a forma básica de proteção de pequenos geradores, e a proteção de retaguarda para grandes geradores onde a proteção diferencial é usada como método primário de proteção do enrolamento do estator do gerador. A proteção de sobrecorrente dependente da tensão pode ser aplicada quando a proteção diferencial não seja justificada em grandes geradores, ou quando sejam encontrados problemas na aplicação da proteção de sobrecorrente simples.

17.7.1 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE SIMPLES

No caso de geradores é usual aplicar proteção de sobrecorrente simples temporizada. Para geradores menores que 1MVA, essa será a proteção principal do enrolamento do estator para faltas nas fases. Para grandes geradores, a proteção de sobrecorrente pode ser aplicada como proteção remota de retaguarda, a fim de desconectar a unidade quando houver qualquer falta externa não eliminada. Onde há apenas um conjunto de proteção diferencial principal, no caso de um gerador menor, a proteção de sobrecorrente fornecerá também proteção local de retaguarda à instalação protegida, isso caso a proteção principal não opere. Os princípios gerais de ajuste de relés de sobrecorrente são dados no Capítulo 9.

No caso de um único gerador alimentando um sistema isolado a proteção de sobrecorrente deve ser usada nos TCs no lado do neutro da máquina a fim de atuar nas condições de falta do enrolamento. As características do relé devem ser selecionadas de modo que levem em conta o comportamento do decremento da corrente de falta do gerador, e considerar o desempenho do sistema de excitação e sua curva de capabilidade. Sem existir uma composição da corrente de falta dos TCs do gerador, um sistema de excitação que é energizado de um transformador de excitação conectado nos terminais do gerador exibirá um pronunciado decremento da corrente de falta para uma falta terminal. Sob o risco de considerar-se este efeito, existe grande chance da elevada corrente de falta inicial decair para um valor abaixo da corrente de atuação da proteção de sobrecorrente antes que um relé possa operar, a menos que seja aplicado um baixo ajuste de corrente e/ou um ajuste de tempo. A partida da proteção pode então falhar no desligamento do gerador. Os ajustes escolhidos deverão ser o melhor compromisso entre a operação segura nas circusntâncias precedentes e a discriminação com o sistema de proteção e passagem da corrente de carga normal, mas isso pode ser impossível de se obter com a proteção de sobrecorrente simples.

Nos casos mais usuais de um gerador operando em paralelo com outros e que forma parte de um extenso sistema interconectado, a proteção contra faltas de fase de retaguarda para o gerador e seu transformador será efetuada pela proteção de sobrecorrente de AT. Isso responderá à reversão do fluxo de maior nível do sistema de potência para uma falta. Outros geradores em paralelo suprirão essa corrente e, sendo estabilizada pela impedância do sistema, não sofrerá maiores decrementos. Normalmente, essa proteção é um requisito do operador do sistema de potência. Os ajustes serão escolhidos a fim de evitar a operação contra faltas externas alimentadas pelo gerador. É comum para o relé de proteção de sobrecorrente de AT fornecer tanto elementos com ajustes instan-

tâneos e temporizados com alto ajuste. Os elementos temporizados serão calibrados para assegurar que os itens protegidos da instalação não possam ultrapassar os níveis de corrente de falta com valores acima dos seus limites de suportabilidade de curta duração. Os elementos instantâneos devem ser ajustados acima da máxima corrente de falta que o gerador pode fornecer, mas menor que a corrente de falta fornecida pelo sistema, no evento de uma falta do enrolamento do gerador. Essa proteção de retaguarda minimizará os danos da instalação no evento de falha de proteção principal para uma falta na geração e os disparos instantâneos para faltas no lado da AT ajudarão o restabelecimento do sistema de potência e da geração paralela.

17.7.2 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DEPENDENTE DA TENSÃO

A dificuldade do ajuste da proteção de sobrecorrente simples referida na secção anterior aparece devido a que se deve contemplar tanto o decremento da corrente de falta do gerador com o tempo quanto a passagem da corrente de carga máxima. Para superar a dificuldade da discriminação, a tensão terminal do gerador pode ser medida e usada para modificar de forma dinâmica as características básicas de sobrecorrente corrente/tempo do relé para faltas próximas à instalação de geração. Há duas alternativas básicas para aplicação de proteção de sobrecorrente dependente da tensão, que são discutidas nas secções seguintes. A escolha depende das características do sistema de potência e do nível de proteção oferecido. Os relés de sobrecorrente dependentes da tensão são frequentemente encontrados em geradores usados em sistemas industriais como uma alternativa à proteção diferencial total.

17.7.2.1 Proteção de Sobrecorrente com Controle por Tensão

A proteção de sobrecorrente com controle por tensão tem duas características tempo/corrente que são selecionadas de acordo com a condição de um elemento de medição da tensão nos terminais do gerador. O ajuste do limiar de tensão para o elemento de chaveamento é escolhido de acordo com os seguintes critérios.

1. durante sobrecargas, quando a tensão do sistema está sustentada próxima ao normal, a proteção de sobrecorrente deve ter um ajuste de corrente acima da corrente de carga máxima e uma característica de tempo de operação que evitará que a corrente de uma falta externa remota venha a passar pela geração por um período superior aos limites de suportabilidade de curta duração da instalação;
2. sob condições de falta próximas, a tensão do barramento deve cair abaixo do limiar de tensão, de modo que a característica da segunda proteção venha ser selecionada. Essa característica deve ser ajustada para permitir a operação do relé com decremento da corrente para uma falta próxima aos terminais do gerador ou aos barramentos de AT. A proteção deverá também estar em coordenação com a proteção do circuito externo. Pode haver interalimentação para uma falta no circuito externo que ajudará na coordenação.

As características típicas são mostradas na Figura 17.9.

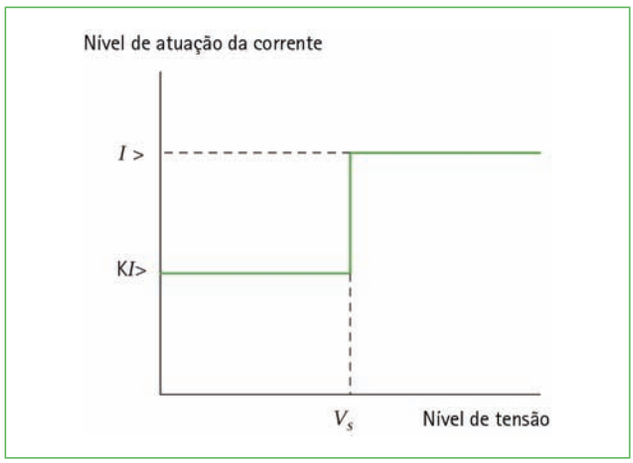


Figura 17.9 Características do relé com controle por tensão.

17.7.2.2 Proteção de Sobrecorrente com Restrição por Tensão

A técnica alternativa consiste em variar continuamente o ajuste de atuação do relé com a variação da tensão do gerador entre um limite inferior e superior. A tensão é usada para restringir a operação do elemento de corrente.

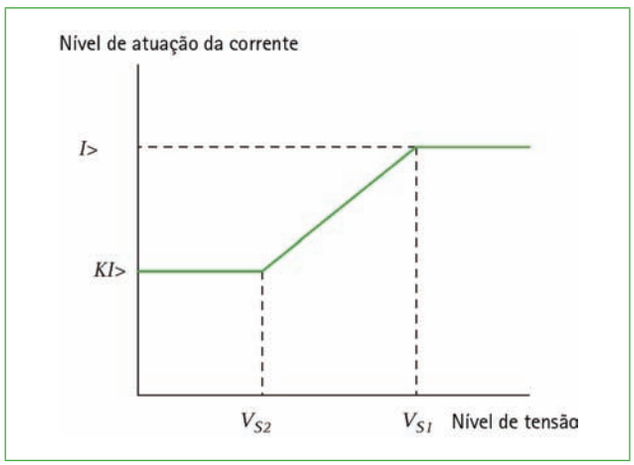


Figura 17.10 Características do relé com restrição por tensão.

O efeito é fornecer uma característica de proteção I.D.M.T. dinâmica, de acordo com a tensão nos terminais da máquina. Alternativamente, o relé pode ser considerado como sendo um tipo de impedância com um longo atraso de tempo. Em consequência, para uma dada condição de falta, o relé continua a operar mais ou menos independentemente do decremento da corrente na máquina. Essa característica típica está sendo mostrada na Figura 17.10.

17.8 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA NO ESTATOR

Proteção de falta a terra deve ser aplicada onde a impedância de aterramento é empregada e limita a corrente de falta a terra a um valor menor que o limiar de atuação da proteção de sobrecorrente e/ou da proteção diferencial para uma falta localizada abaixo de 5% do enrolamento do estator a partir do centro da estrela. O tipo de proteção adequada dependerá do método de ateramento e da conexão do gerador ao sistema de potência.

17.8.1 GERADORES DIRETAMENTE CONECTADOS

Um gerador simples diretamente conectado operando em um sistema isolado normalmente será diretamente aterrado. Contudo, se vários geradores conectados diretamente operam em paralelo, apenas um gerador é normalmente aterrado a cada vez. Para os geradores não aterrados, não é possível fazer uma medição da corrente de neutro assim, outros métodos de proteção devem ser usados. As seções seguintes descrevem os métodos disponíveis.

17.8.1.1 Proteção de Sobrecorrente de Neutro

Para essa forma de proteção, um TC alimenta um relé de sobrecorrente na conexão de terra do neutro. Isso fornece proteção de falta a terra irrestrita e em consequência deverá estar coordenada com a proteção do alimentador. O relé então terá uma característica de operação temporizada. A coordenação pode ser realizada de acordo com os princípios detalhados no Capítulo 9. O ajuste não deve ser mais que 33% da corrente máxima de falta a terra do gerador, sendo que um ajuste menor pode ser preferível, em função das considerações de coordenação.

17.8.1.2 Proteção Sensível para Defeito a Terra

Esse método é usado nas seguintes situações:

a. geradores diretamente conectados operando em paralelo;
b. geradores com aterramento do neutro por meio de alta impedância, onde a corrente de falta está limitada a algumas dezenas de amperes;
c. instalações onde a resistência de falta a terra é muito alta, devido à natureza do solo.

Nesses casos, a proteção de falta a terra convencional, conforme descrita na Seção 17.8.1.1 não é muito utilizada.

Os princípios da proteção sensível para defeito a terra são descritos nas Seções 9.17.1, 9.18 e 9.19. A corrente de falta a terra (residual) pode ser obtida da conexão residual dos TC's de linha, de um CBCT conectado a linha, ou de um TC no neutro do gerador. A última opção não é possível caso uma proteção diferencial seja usada. Normalmente, a tensão de polarização é o deslocamento da tensão do neutro imposta ao relé, ou o residual da tensão trifásica, por isso um TP adequado deve ser usado. Para aterramento por meio da bobina de Petersen, a técnica watímetrica (Seção 9.19) também pode ser usada.

Para geradores conectados diretamente e que operam em paralelo, pode ser necessária a proteção direcional sensível para defeito a terra. Isso, a fim de garantir que um determinado gerador sob falta será desligado antes de haver possibilidade da proteção de sobrecorrente do neutro desligar um gerador paralelo sem falta. Quando sendo acionados via TC de fase com conexão residual, a proteção deve ser concebida contra o disparo incorreto com corrente residual transitória no caso de saturação assimétrica do TC quando passar corrente de falta de fase ou corrente de energização. Técnicas de estabilização incluem a adição de impedância no circuito de relé e/ou a aplicação de tempo de atraso. Em situações em que é muito baixo o ajuste requerido pela proteção em comparação com a corrente nominal dos TC´s de fase, pode ser necessário empregar um CBCT simples para que a proteção de falta a terra assegure estabililidade transitória.

Como qualquer gerador no grupo paralelo pode estar aterrado, todos os geradores precisam ter proteção de sobrecorrente e proteção direcional sensível para defeito a terra.

O ajuste de proteção direcional sensível para defeito a terra, é escolhido para coordenar com a proteção diferencial do gerador e/ou proteção de deslocamento da tensão de neutro para assegurar que 95% do enrolamento do estator seja protegido. A Figura 17.11 ilustra o esquema completo, incluindo blocos de sinais opcionais em que ocorrem dificuldades de coordenação do gerador e proteção de falta a terra do alimentador à jusante.

Para os casos (b) e (c) acima, não é necessário usar o recurso direcional. Deve-se ter cuidado ao usar o ajuste RCA correto – por exemplo, se a impedância de aterramento é principalmente resistiva, este deve ser 0^{o}. Em sistemas isolados ou com impedâncias de aterramento muito altas, um RCA de -90^{o} deve ser usado, já que a corrente de falta a terra é predominantemente capacitiva.

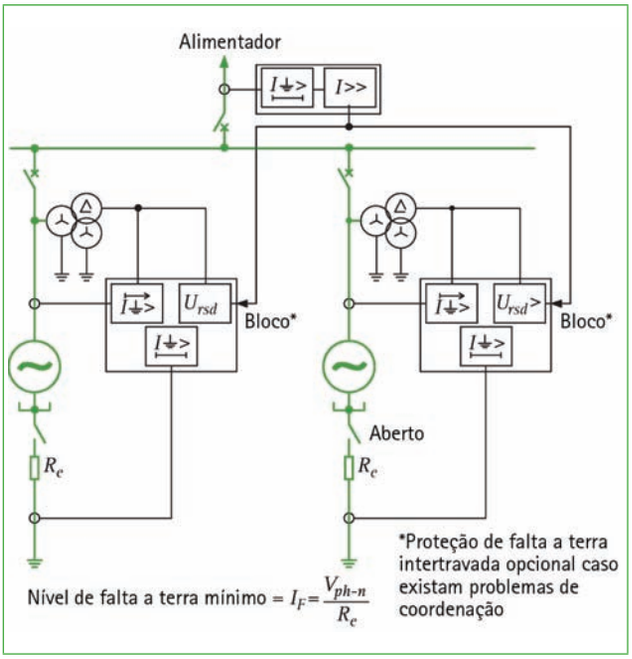


Figura 17.11 Esquema de proteção detalhado para falta a terra para geradores diretamente conectados, operando em paralelo.

A proteção direcional sensível para defeito a terra pode também ser usada para detectar falta a terra do enrolamento. Nesse caso, o relé é aplicado aos terminais do gerador e ajustado para responder às faltas apenas dentro dos enrolamentos da máquina. Assim, correntes fluindo do sistema para a terra do enrolamento produzem a operação do relé. Não ocorrerá operação nos geradores aterrados, portanto outro tipo de proteção deve ser providenciado. Todos os geradores devem incluir essa proteção uma vez que qualquer um deles pode ser operado aterrado.

17.8.1.3 Proteção de Deslocamento da Tensão do Neutro

Em uma rede equilibrada, a adição das três tensões fase-terra resulta numa tensão residual nominal igual a zero, mas poderia haver uma pequena tensão de sequência zero presente. Qualquer falta a terra estabelecerá uma tensão de sequência zero no sistema, o qual dará origem a uma tensão residual diferente de zero. Isso pode ser medido utilizando-se um relé adequado. O sinal de tensão terá de ser tomado do TP adequado – isso é, deverá ser capaz de transformar a tensão de sequência zero, portanto, TP's de três colunas e aqueles sem a conexão terra primária não são adequados. Essa tensão desbalanceada fornece um meio para detectar faltas a terra. O elemento do relé deve ser insensível a tensões de terceira harmônica que podem estar presentes nas formas de onda da tensão do sistema, já que estas se somarão residualmente.

Como a proteção é ainda irrestrita, o ajuste de tensão do relé deve ser maior que o ajuste efetivo de qualquer proteção de falta a terra à jusante. Deverá também ser temporizado para coordenar com tal proteção. Algumas vezes, um segundo elemento de ajuste alto com um pequeno tempo de atraso é usado para prover proteção de atuação rápida contra faltas a terra maiores no enrolamento. A Figura 17.12 ilustra as conexões possíveis que podem ser usadas.

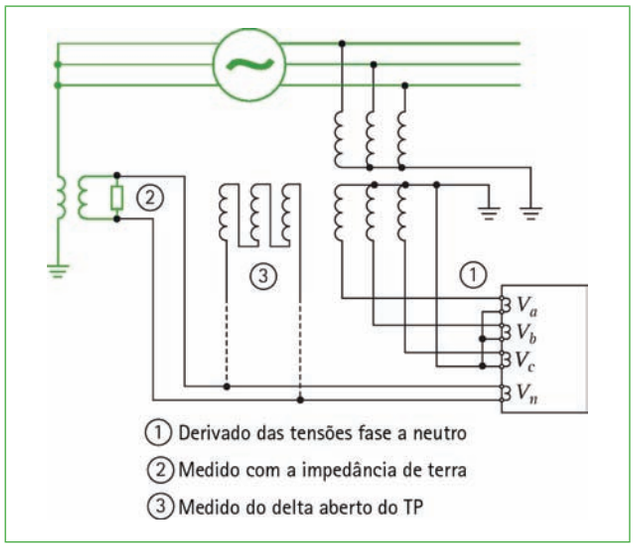


Figura 17.12 Proteção de deslocamento de tensão do neutro.

17.8.2 GERADORES INDIRETAMENTE CONECTADOS

Conforme mencionado na Seção 17.2, uma unidade gerador-transformador aterrada diretamente não pode intercambiar corrente de sequência zero com o resto da rede, em consequência não existe o problema de coordenação da proteção de falta a terra. As seções seguintes detalham os métodos de proteção para as várias formas de impedância de aterramento de geradores.

17.8.2.1 Aterramento de Alta Resistência – Proteção de Sobrecorrente do Neutro

Um TC instalado no condutor de neutro-terra pode operar um relé de sobrecorrente temporizado e/ou instantâneo, conforme mostrado na Figura 17.13. É impossível prover proteção para o enrolamento todo, e a Figura 17.13 mostra também em detalhe como pode ser calculada a porcentagem de enrolamento coberta. Para um relé com ajuste instantâneo, a proteção está limitada, geralmente, a 90% do enrolamento. Isso garante que a proteção não operará indevidamente com a corrente de sequência zero durante a operação de um fusível primário para uma falta a terra do TP ou com qualquer corrente transi-

tória que possa fluir por meio da capacitância entre enrolamentos do transformador elevador para uma falta a terra do sistema de AT.

Um relé temporizado é mais seguro nesse aspecto e pode ter um ajuste que cubra 95% do enrolamento do estator. Como as unidades geradoras sob consideração são geralmente grandes, relés instantâneos e temporizados são geralmente aplicados, com ajustes de 10% e 5% da corrente de falta a terra máxima respectivamente; isso sendo o compromisso ótimo de desempenho. A porção do enrolamento deixada desprotegida para uma falta a terra fica no terminal do neutro. Como a tensão para terra nesse terminal de enrolamento é baixa, a probabilidade de uma falta a terra ocorrer também é baixa. Consequentemente, a aplicação de proteção adicional não é frequente.

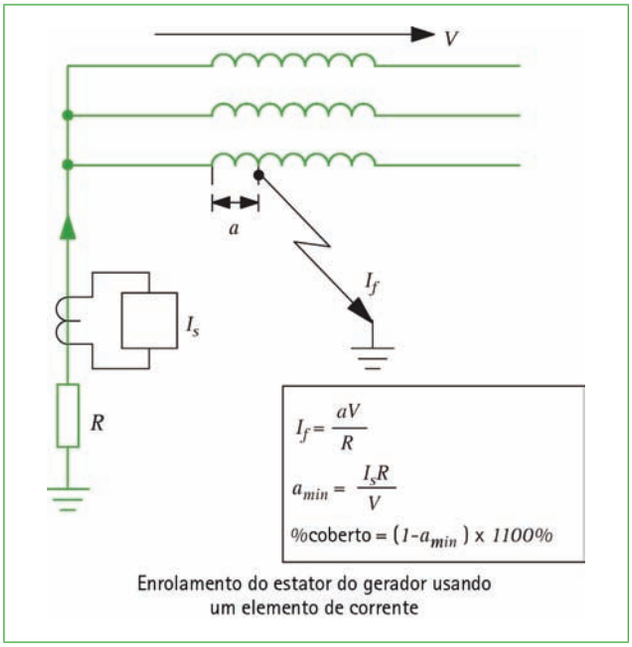


Figura 17.13 Proteção de falta a terra para aterramento de alta resistência no enrolamento do estator do gerador usando um elemento de corrente.

17.8.2.2 Aterramento de Transformador de Distribuição Usando um Elemento de Corrente

Nesse arranjo, mostrado na Figura 17.14(a), o gerador é aterrado via o enrolamento primário do transformador de distribuição. O enrolamento secundário é provido com uma carga resistiva para limitar a corrente de falta a terra. Um relé de sobrecorrente energizado de um TC conectado no circuito do resistor é usado para medir a corrente de falta a terra no secundário. O relé deve ter um ajuste efetivo equivalente a 5% da corrente de falta a terra máxima na tensão nominal do gerador, a fim de proteger 95% do enrolamento do estator. A resposta do relé à corrente de terceira harmônica deve ser limitada para evitar a operação incorreta quando um ajuste sensível é aplicado.

Como discutido na Seção 17.8.2.1 para proteção de sobrecorrente do neutro, a proteção deve ser temporizada quando for aplicado um ajuste sensível, a fim de evitar a operação indevida sob condições transitórias. Deve também apresentar coordenação com a proteção primária do TP do gerador (para uma falta a terra no primário do TP). É usual um tempo de operação na faixa de 0,5 s a 3 s. Proteção instantânea menos sensível pode também ser aplicada para fornecer uma rápida atuação no caso de faltas a terra mais pesadas.

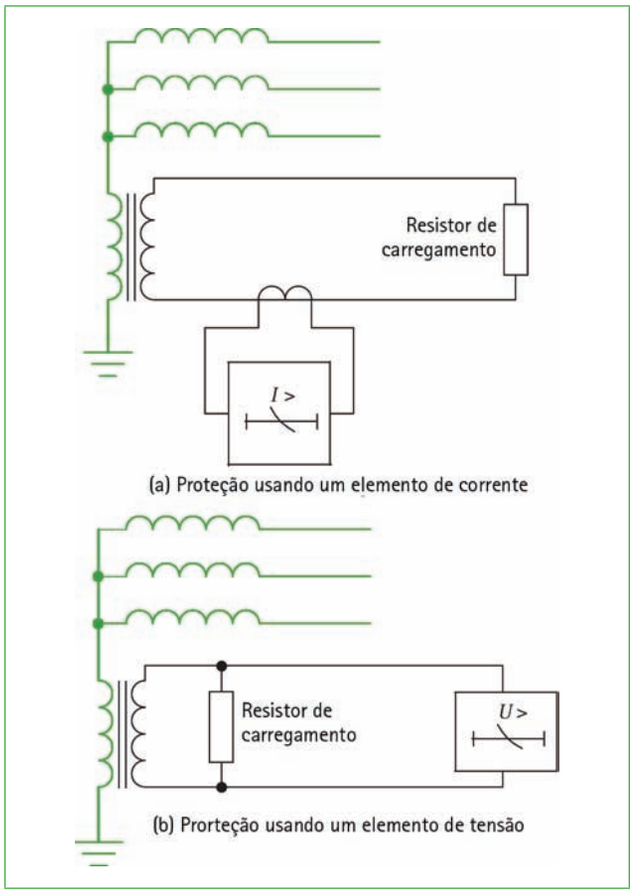


Figura 17.14 Proteção de falta a terra do enrolamento do gerador – aterramento com transformador de distribuição.

17.8.2.3 Aterramento de Transformador de Distribuição Usando um Elemento de Tensão

A proteção de falta a terra pode também ser obtida usando alternativamente um elemento de medição de tensão no circuito secundário. As considerações de ajuste devem ser similares àquelas da proteção operada por corrente, mas adaptadas para a tensão. O diagrama do circuito é mostrado na Figura 17.14(b).

Aplicações de elementos operados duplamente por corrente ou tensão para um gerador com aterramento de transformador de distribuição oferece

algumas vantagens. A função operada por corrente continuará a operar no caso de um resistor de carga curto-circuitado e a proteção de tensão ainda funcionará no caso de de circuito aberto no resistor. Contudo, nenhum dos esquemas irá operar no caso de ocorrer uma descarga nos terminais primários do transformador ou no cabo neutro entre o gerador e o transformador durante uma falta a terra. Um TC poderia ser adicionado à conexão de neutro próxima ao gerador, para energizar um elemento de sobrecorrente de ajuste alto a fim de detectar tal falta, mas é provável que a corrente de falta seja suficientemente alta para operar a proteção diferencial de fase.

17.8.2.4 Proteção de Deslocamento da Tensão de Neutro

Essa proteção pode ser aplicada da mesma maneira que para geradores conectados diretamente (Seção 17.8.1.3). A única diferença é que não há problemas de coordenação já que a proteção é inerentemente restrita. Portanto, um ajuste sensível pode ser usado, permitindo alcançar mais que 95% do enrolamento do estator.

17.8.3 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA RESTRITA (REF)

Essa técnica pode ser usada em geradores pequenos não providos com proteção diferencial para fornecer proteção rápida contra faltas a terra dentro de uma zona definida que cobre ao gerador. É mais barata que a proteção diferencial completa, mas apenas fornece proteção contra faltas a terra. O princípio é aquele usado para a proteção REF do transformador, como detalhado na Seção 16.7. Contudo, contrariamente à proteção REF do transformador, tanto as técnicas com restrição de alta e baixa impedância podem ser usadas.

17.8.3.1 Proteção REF com Restrição de Baixa Impedância

Essa proteção é mostrada na Figura 17.15. A principal vantagem é que o neutro do TC pode também ser usado em um relé moderno para prover proteção de falta a terra convencional sem o uso de resistores externos. Conforme descrito na Seção 10.4.2, são necessários relés com restrição, mas a fórmula para calcular a restrição é ligeiramente um pouco diferente e também mostrada na Figura 17.15.

Normalmente, a inclinação da característica de restrição inicial é ajustada para 0% a fim de prover máxima sensibilidade, e aplicada até a corrente máxima do gerador, podendo ser aumentada para considerar o efeito de desvio do TC. A inclinação da característica de restrição acima da corrente nominal do gerador é tipicamente ajustada para 150% do valor nominal. Geralmente, o ajuste da corrente inicial é 5% da corrente de falta a terra mínima para uma falta nos terminais da máquina.

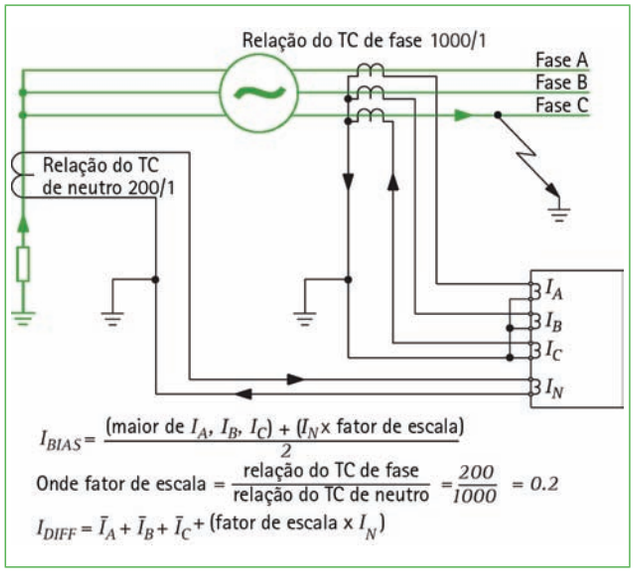


Figura 17.15 Proteção de um gerador REF de baixa impedância com restrição.

17.8.3.2 Proteção REF de Alta Impedância

O princípio da proteção diferencial de alta impedância é dado no Capítulo 10 e também descrito na Seção 17.5.2. A mesma técnica pode ser usada para proteção contra falta a terra de um gerador, usando três TC's de fase com conexão residual e balanceados contra um TC similar simples na conexão do neutro. Ajustes na ordem de 5% da corrente de falta a terra máxima nos terminais do gerador são típicos. Os requisitos usuais em relação ao resistor de estabilização e o resistor não linear para proteger contra a tensão excessiva por meio do relé devem ser considerados, quando for necessário.

17.8.4 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA DE 100% DO ENROLAMENTO DO ESTATOR

Todos os métodos de proteção de falta a terra detalhados até agora deixam parte do enrolamento desprotegido. Em muitos casos, isso não tem consequências já que a probabilidade de uma falta ocorrer nos 5% do enrolamento próximo a conexão de neutro é baixa, devido a reduzida tensão fase-terra. Contudo, uma falta pode ocorrer em qualquer ponto ao longo do enrolamento do estator em caso de falha de isolamento devido ao aquecimento localizado por uma falta no núcleo. Em casos nos quais seja necessária a proteção para o enrolamento todo, talvez apenas para fins de alarme, há vários métodos disponíveis.

17.8.4.1 Medição da Terceira Harmônica da Tensão

Um dos métodos é medir a terceira harmônica de tensão gerada internamente que aparece por meio da impedância de aterramento devido ao fluxo da terceira harmônica de corrente por meio da capacitância shunt dos enrolamentos do estator etc. Quando uma falta ocorre em alguma parte do estator próxima ao fim do neutro, a terceira harmônica de tensão cai para um valor próximo a zero, assim, um relé que responde à terceira harmônica de tensão pode ser usado para detectar essa condição. Uma vez que a localização da falta mova-se progressivamente para longe do terminal do neutro, a queda da terceira harmônica de tensão a partir das condições normais torna-se menor, de modo que para aproximadamente 20% a 30% da distância do enrolamento, não é mais possível discriminar entre um enrolamento normal e um com falta. Consequentemente, um esquema de falta a terra deve ser usado juntamente com o esquema de terceira harmônica, para prover cobertura de sobreposição de todo enrolamento do estator. A medição da terceira harmônica de tensão pode ser feita tanto no centro de estrela do TP ou do TP de linha do gerador. No último caso, o TP deve ser capaz de carregar o fluxo residual, e isso impede o uso de TP's com três colunas. Se a terceira harmônica de tensão é medida no centro estrela do gerador, utiliza-se a característica de subtensão. A característica de sobretensão é usada se a medição é feita a partir do TP de linha do gerador. Para uma aplicação efetiva dessa forma de proteção, deve haver pelo menos 1% de terceira harmônica de tensão por meio da impedância de aterramento do neutro do gerador sob todas as condições de operação.

Um problema encontrado é que o nível da terceira harmônica de tensão gerada está relacionado à saída do gerador. A tensão é baixa quando a saída do gerador é baixa. Para evitar uma operação indevida no caso de operação com baixa potência de saída, o relé pode ser inibido usando um elemento de sobrecorrente ou de potência (kW, kVAr ou kVA) e lógica interna de programação.

17.8.4.2 Uso de Injeção de Tensão de Baixa Frequência

Outro método para proteger o enrolamento completo do estator de um gerador é utilizar o equipamento de injeção de sinal para injetar tensão de baixa frequência entre o centro estrela do estator e a terra. Uma falta a terra em qualquer local do enrolamento resultará no fluxo de uma corrente de injeção mensurável para fazer que opere a proteção. Essa forma de proteção pode fornecer proteção de falta a terra quando o gerador está parado, antes de girar. É também um método apropriado para se aplicar em máquinas síncronas com velocidade variável. Essas máquinas podem ser empregadas para motorização com velocidade variável em esquemas de geração reversível ou na partida de uma turbina a gás.

17.9 PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO

Sobretensões em um gerador podem ocorrer devido a surtos transitórios na rede; ou por outro lado, as sobretensões prolongadas na frequência do sistema podem aparecer por causa de várias condições. Pode-se precisar de para-raios para a proteção contra sobretensões transitórias, mas a proteção por relé pode ser usada para proteger contra sobretensões na frequência do sistema. Uma condição de sobretensão sustentada não deveria ocorrer em uma máquina com um regulador de tensão em condição normal, mas poderia ocorrer nas seguintes contingências:

a. operação defeituosa do regulador de tensão automático quando a máquina está em operação isolada;
b. operação sob controle manual com o regulador de tensão fora de serviço. Uma variação repentina de carga, em particular da compoente reativa, produzirá uma mudança substancial da tensão por causa da grande regulação de tensão inerente em um alternador típico;
c. perda de carga repentina (devido à saída de alimentadores, deixando o conjunto isolado ou alimentando apenas uma pequena carga) pode criar um aumento súbito na tensão terminal devido ao fluxo de campo armazenado e/ou por sobrevelocidade.

A perda repentina de carga deve apenas causar uma sobretensão transitória enquanto os reguladores de tensão e de velocidade agem para corrigir a situação. Um regulador de tensão mal ajustado pode mudar-se para manual, mantendo a excitação no valor antes de perda de carga enquanto o gerador supre pouca ou nenhuma carga. A tensão do terminal irá aumentar substancialmente e em casos severos poderá estar limitada apenas pelas características de saturação do gerador. Um aumento na velocidade simplesmente amplia o problema. Se alguma carga que for sensível a sobretensões permanecer conectada, as consequências em termos de prejuízos aos equipamentos bem como a perda de receita podem ser severas. Sobretensões prolongadas podem também ocorrer em sistemas isolados ou em sistemas com conexões fracas, devido às condições de falta descritas anteriormente.

Por essas razões, é prudente fornecer proteção contra sobretensão no sistema por meio de um elemento temporizado, seja do tipo IDMT ou de tempo definido. A temporização deve ser longa o suficiente para evitar operação durante a ação normal do regulador e, portanto, deve levar em conta o tipo de

AVR fornecido e sua resposta transitória. Algumas vezes é também fornecido, com um pequeno atraso de tempo ou ajustes instantâneos para prover uma rápida atuação em circunstâncias extremas. A utilidade disso é questionada para geradores providos com um sistema de excitação diferente ao do tipo estático, já que a excitação decairá de acordo com a constante de tempo de circuito aberto do enrolamento de campo. Esse decréscimo pode levar vários segundos. O relé é ajustado para disparar tanto o disjuntor principal (se não já estiver aberto) como a excitação; a abertura apenas do disjuntor principal não é suficiente.

17.10 PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO

A proteção de subtensão é raramente disponibilizada aos geradores. Em alguns casos, é utilizada como um elemento de intertravamento para outro esquema ou função de proteção, como proteção de falha no campo ou proteção de energização acidental, em que a anormalidade a ser detectada leva direta ou indiretamente a condições de subtensão.

Uma condição de subtensão de um sistema de transmissão pode surgir quando há geração de potência reativa insuficiente para manter o perfil de tensão do sistema e as condições devem ser tratadas afim de impedir o possível fenômeno de colapso de tensão.

Contudo, deve ser tratado pelo desenvolvimento de esquemas de proteção do sistema. A proteção da geração não deverá ser acionada. O caso mais significativo que requer proteção de subtensão seria para um gerador suprindo um sistema de potência isolado ou para satisfazer as demandas da concessionária para conexão de geração distribuída (ver Seção 17.21).

No caso de geradores alimentando um sistema isolado, a subtensão pode ocorrer por várias razões, geralmente sobrecarga ou falha do AVR. Em alguns casos, o desempenho do sistema auxiliar da geração, alimentado via um transformador auxiliar a partir dos terminais do gerador, pode ser afetado por subtensões prolongadas.

Onde for necessária proteção de subtensão, essa deve conter um elemento de retardo de tempo associado. Devem ser escolhidos ajustes para impedir a operação indevida durante os afundamentos inevitáveis de tensão, durante isolamento da falta no sistema de potência ou durante a partida de motores. Nessas condições, partida de motores, podem ser encontradas reduções transitórias de tensão de até 80% ou menores.

17.11 PROTEÇÃO CONTRA BAIXA POTÊNCIA DIRETA/REVERSÃO DE POTÊNCIA

A proteção contra baixa potência direta ou contra reversão de potência pode ser requerida para alguns geradores para proteger o acionador primário (turbina etc.). Algumas partes do acionador primário podem não estar projetadas para experimentar torque reverso chegando a se danificar pelas rotações sucessivas após o acionador ter sofrido algum tipo de falha.

17.11.1 PROTEÇÃO CONTRA BAIXA POTÊNCIA DIRETA

A proteção contra baixa potência de despacho é frequentemente usada como uma função de intertravamento a fim de possibilitar a abertura do disjuntor principal em caso de disparos não urgentes – por exemplo, para uma falta a terra no estator em um gerador com aterramento de alta impedância, ou quando um desligamento normal de uma unidade esteja sendo realizado. O objetivo desse recurso é minimizar o risco de sobrevelocidade em um gerador de rotor cilíndrico de alta velocidade quando a carga elétrica é removida. O rotor desse tipo de gerador é altamente solicitado mecanicamente sendo incapaz de tolerar muita sobrevelocidade. Enquanto o regulador de velocidade deva controlar estas condições de sobrevelocidade, não é boa prática abrir o disjuntor principal de forma simultânea do desligamento do acionador primário no caso de disparos não urgentes. Para uma turbina a vapor, por exemplo, há um risco de sobrevelocidade devido ao armazenamento de energia no vapor armazenado, após o disparo da válvula de vapor, ou no caso em que as válvulas de vapor não fecham totalmente por alguma razão. Para condições de disparo urgente, como na operação da proteção diferencial do estator, o risco que envolve o desligamento simultâneo do gerador e o acionador primário deve ser aceito.

17.11.2 PROTEÇÃO CONTRA REVERSÃO DE POTÊNCIA

A proteção de reversão de potência é aplicada para evitar danos nos componentes mecânicos da usina em caso de falha do acionador primário. A Tabela 17.1 apresenta detalhes dos problemas potênciais em vários tipos de geradores principais e os ajustes típicos para a proteção contra reversão de potência. Para aplicações que requeram sensibilidade da proteção melhor que 3%, um TC classe de medição deve ser empregado a fim de impedir a proteção incorreta devido a erros de ângulo de fase do TC quando o gera-

dor fornece um nível significativo de potência reativa perto do fator de potência próximo a zero.

A proteção de reversão de potência deve ser provida de um atraso de tempo definido durante a operação para evitar operação espúria durante oscilações de potência transitória que podem aparecer após a sincronização ou no caso de perturbações do sistema de transmissão.

Tabela 17.1 Problemas devidos à reversão de potência no gerador

Acionador primário	Potência de motorização (% do nominal)	Danos possíveis	Ajuste de proteção
Gerador diesel	5-25	Fogo/explosão devido ao combustível não queimado	50% da potência motorizada
		Danos mecânicos em engrenagens/ eixo	
Turbina a gás	10-15 (eixo dividido)	Danos em engrenagen	
	>50% (eixo simples)		
Hidro	02,-2 (pás fora da água)	Cavitação de pás	
	>2 (pás na água)		
Turbina a vapor	0,5-6	Danos nas pás das turbinas	
		Danos nas engrenagens em conjuntos de engrenagens	

17.12 CARGA DESBALANCEADA

Uma carga trifásica balanceada produz um campo de reação de armadura que, em primeira avaliação, é constante e gira em sincronismo com campo do rotor. Qualquer condição de desbalanço pode ser calculada com componentes de sequência positiva, negativa e zero. A componente de sequência positiva é similar a carga balanceada normal. A componente de sequência zero não produz reação de armadura.

17.12.1 EFEITO DE CORRENTE DE SEQUÊNCIA NEGATIVA

A componente de sequência negativa é similar ao sistema de sequência positiva, exceto que o campo de reação resultante gira em direção oposta ao sistema do campo c.c. Consequentemente, produz-se um fluxo que corta o rotor em duas vezes a velocidade rotacional, assim induzindo correntes com frequência dobrada no campo e no corpo do rotor. As correntes parasitas resultantes são muito grandes e geram severos aquecimentos do rotor.

Esse efeito é tão severo que uma carga monofásica igual à corrente trifásica nominal normal pode aquecer rapidamente as ranhuras do rotor até o ponto de amolecimento. Então, eles podem ser repelidos por causa da força centrífuga acima da superfície do rotor, quando é possível que atingam o núcleo do estator.

Um gerador é especificado com certa capacidade de sequência negativa contínua. Para turbogeradores essa capacidade é baixa; valores padrão de 10% e 15% da capacidade contínua do gerador têm sido adotados. A menor capacidade é aplicada quando as técnicas de resfriamento mais intensivas são aplicadas, por exemplo, resfriamento a hidrogênio com dutos de gás no rotor para facilitar o resfriamento direto dos enrolamentos.

O aquecimento de curta duração é de interesse durante condições de falta do sistema e é usual na determinação da capacidade de suporte da sequência negativa do gerador para assumir que o calor dissipado durante tais períodos é desprezível. O uso dessa estimativa possibilita expressar o aquecimento pela regra:

$$I_{2R}^2 \cdot t = K$$

onde:

I_{2R} = componente de sequência negativa (por unidade de MCR)
t = tempo (segundos)
K = constante proporcional à capacidade térmica do rotor do gerador

Para aquecimento por um período de tempo maior que alguns segundos, é necessário ter em conta o calor dissipado. A partir da combinação das capacidades contínuas e de curta duração, a característica global de aquecimento pode ser deduzida para a forma:

$$M = \frac{I_2}{I_{2R}} \sqrt{\frac{1}{1 - e^{\left(I_{2R}^2 \cdot t\right)/K}}}$$

onde:

I_{2R} = capacidade contínua da sequência negativa em por unidade de MCR.

As características de aquecimento de diferentes projetos de gerador são mostrados na Figura 17.16.

17.12.2 PROTEÇÃO DA SEQUÊNCIA NEGATIVA

Essa proteção é aplicada para evitar sobreaquecimento devido às correntes de sequência negativa. Geradores pequenos de polos salientes têm uma capacidade de sequência negativa proporcionalmente grande e poderiam não precisar de proteção. Os relés

numéricos modernos obtém o nível de corrente de sequência negativa a partir de cálculos, não necessitando de circuitos especiais para extrair a componente de sequência negativa. Um método de réplica térmica é frequentemente seguido, a fim de se obter:

a. Níveis estáveis da corrente de sequência negativa menores do que a capacidade suportável contínua. Isso tem o efeito de reduzir o tempo para alcançar a temperatura crítica após um aumento da corrente de sequência negativa sobre a capacidade suportável contínuo.
b. Efeitos de resfriamento quando os níveis da corrente de sequência negativa estão abaixo da capacidade suportável contínuo.

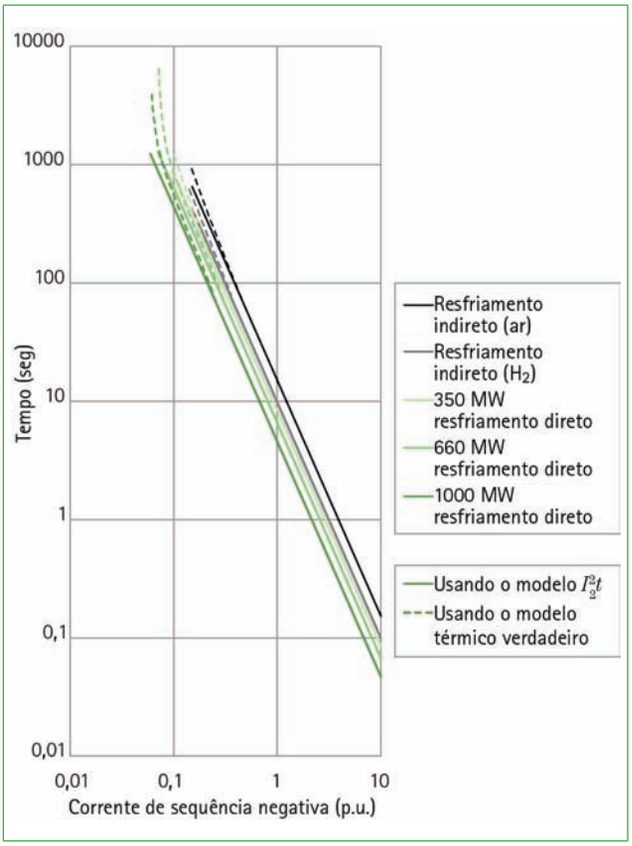


Figura 17.16 Suportabilidade de corrente de sequência negativa típica com geradores de rotor cilíndrico.

A vantagem desse método é que os efeitos do resfriamento são modelados com mais exatidão, mas a desvantagem é que as características de atuação não podem seguir a característica suportável especificada pelo construtor com exatidão.

A característica típica do relé é da forma:

$$t = \frac{K}{I_{2set}^2} \log_e \left[1 - \left(\frac{I_{2set}}{I_2} \right)^2 \right] \qquad (17.1)$$

onde:

t = tempo de abertura;

$$K = K_g \times \left(\frac{I_{flc}}{I_p} \right)^2;$$

$$I_{2set} = I_{2cms} \times \left(\frac{I_{flc}}{I_p} \right) \times I_n;$$

K_g = coeficente de suportabilidade de sequência negativa (Figura 17.16);
I_{2cmr} = suportabilidade contínua máxima I_2 do gerador;
I_{flc} = corrente primária nominal do gerador;
I_p = corrente primária do TC;
I_N = correne nominal do relé.

A Figura 17.16 também mostra uma característica de réplica térmica de tempo descrita pela Equação 17.1, da qual pode ser visso que um ganho significativo da capacidade é alcançado para níveis baixos da corrente de sequência negativa. Tal elemento de proteção também responderá a falta fase-terra e fase-fase onde aparece corrente de sequência negativa suficiente. Portanto, será necessária a coordenação com os relés a jusante do sistema de potência. Um ajuste de tempo mínimo definido deve ser aplicado ao relé de sequência negativa para assegurar a correta coordenação. Um máximo ajuste do tempo de atuação pode também ser usado para assegurar a atuação correta quando o nível de corrente de sequência negativa é levemente superior à capacidade suportável contínua e, por isso, o tempo de atuação a partir do modelo térmico pode divergir significativamente dos limites suportáveis do rotor.

17.13 PROTEÇÃO CONTRA ENERGIZAÇÃO ACIDENTAL

A energização acidental de um gerador quando esse não está girando pode causar danos severos a esse equipamento. Com o gerador parado, o fechamento do disjuntor resulta no gerador agindo como um motor de indução; o enrolamento de campo (se fechado) e os circuitos do ferro/amortecedor do rotor agem como circuitos do rotor. Altas correntes são induzidas nesses componentes do rotor, e similar situação ocorre no estator, resultando em um rápido sobreaquecimento e dano. Portanto, será necessária uma proteção contra essa condição.

Para detectar essa condição pode ser usada uma combinação da subtensão no estator e da sobrecorrente. Um elemento de sobrecorrente instantâneo é usado, e acionado com um elemento de subtensão trifásico (alimentado por um TP do lado do gerador do disjuntor) para prover a proteção. O elemento de sobrecorrente pode ter um ajuste baixo, já que a operação é bloqueada quando o gerador opera normalmente. O ajuste de tensão deve ser baixo o bastante para assegurar que a operação não ocorra durante faltas transitórias. Um ajuste de aproximadamente

50% da tensão nominal é típico. Falhas de TP podem gerar operação indevida da proteção, assim o elemento deve ser inibido sob essas condições.

17.14 PROTEÇÃO CONTRA SOBREFLUXO/SUBFREQUÊNCIA/ SOBREFREQUÊNCIA

Todas estas condições foram agrupadas uma vez que esses problemas referem-se a variações relativas a velocidade síncrona.

17.14.1 SOBREFLUXO

O sobrefluxo ocorre quando a relação entre tensão e a frequência é muito alta. O ferro satura com a alta densidade de fluxo parasita e resulta em fluxo parasita sobre os componentes não projetados para recebê-lo. Pode então ocorrer o sobreaquecimento, o que acaba gerando danos. O problema afeta tanto os geradores conectados diretamente como os conectados indiretamente. Tanto a tensão excesso, em baixa frequência, como a combinação de ambos resulta em sobrefluxo, e uma relação de tensão para a frequência superior de 1,05 p.u. normalmente indica essa condição. O fluxo excessivo pode aparecer transitoriamente, não sendo um problema para o gerador. Por exemplo, um gerador pode estar sujeito a uma tensão transitória na frequência nominal, imediatamente após rejeição de carga total. Como essa condição não é sustentada, apenas apresenta problema para a estabilidade dos esquemas de proteção diferencial do transformador aplicadas na subestação de potência (veja o Capítulo 16 para proteção de transformadores). Sobrefluxos sustentados podem aparecer durante a partida do gerador, se a excitação for aplicada cedo demais com o AVR em serviço, ou se o gerador estiver desacelerando, com a excitaçao ainda aplicada. Outras instâncias de sobrefluxo têm ocorrido pela perda do sinal da realimentação de tensão no AVR, devido a problema de referência do TP. Tais condições sustentadas devem ser detectadas a partir de uma proteção de sobrefluxo dedicada que criará um alarme e possivelmente force uma redução imediata na excitação.

Muitos AVR's já têm incluso o dispositivo de proteção contra sobrefluxo. Esse dispositivo pode apenas estar operativo quando o gerador está em circuito aberto, e consequentemente falhar na deteção das condições de sobrefluxo devido a não usual baixa frequência do sistema. Contudo, esse dispositivo não é construído seguindo os padrões de relés de proteção, e não se deveria confiar somente nele para oferecer proteção de sobrefluxo. Portanto, o ideal é dispor de um elemento de relé separado, encontrado na maioria dos relés modernos.

É usual um ajuste de alarme com tempo definido e um ajuste de disparo com tempo inverso ou instantâneo, para atender as suportabilidades do gerador e do transformador protegidos. É muito importante que a referência do TP para proteção de sobrefluxo não seja a mesma que a usada para o AVR.

17.14.2 SUB/SOBREFREQUÊNCIA

O regulador de velocidade alocado ao acionador primário normalmente fornece proteção contra sobrefrequência. A subfrequência pode ocorrer como resultado da sobrecarga dos geradores operando em um sistema isolado, ou devido a uma falta séria no sistema de potência que resulta em um déficit de geração comparada à carga. Isso pode ocorrer caso a rede seja afetada por uma falta severa nas linhas de transmissão que interligam duas partes do sistema e, consequentemente, o sistema se divide em dois. É provável que uma das partes tenha excesso de geraçao sobre a carga, e o outro um défict. Neste último caso, a frequência cairá de forma relativamente rápida, sendo a resposta mais comum o alívio de carga, seja por meio do alívio de carga ou pela ação do operador. Contudo, o acionador primário poderá estar protegido contra frequência excessivamente baixa por meio do desligamento dos geradores em questão.

Em alguns acionadores primários, a operação em bandas estreitas de frequência que ficam próximas a velocidade normal (acima ou abaixo) pode ser permitida apenas para curtos períodos de tempo compatíveis com a duração da vida útil acumulativa da operação em tais bandas de frequência. Isso em geral ocorre devido à presença de frequências torcionais do rotor sobre tais bandas de frequência. Em tais casos, será necessário um monitoramento do período de tempo operando nessas bandas de frequência. Nesses casos, um relé especial é disponibilizado, o qual possui características de alarme e atuação caso um período individual ou cumulativo exceda o tempo ajustado.

17.15 FALTAS NO ROTOR

O circuito de campo de um gerador, constituído pelo enrolamento de campo e a armadura da excitatriz, junto com qualquer disjuntor de campo associado se este existir, é um circuito c.c. isolado que normalmente não está aterrado. Caso ocorra uma falta a terra, não haverá corrente de falta em regime permanente, assim a necessidade para qualquer ação não será evidente.

O perigo aparece quando ocorre uma segunda falta a terra em um ponto separado no sistema do campo, que leva a alta corrente de campo a pelo menos em parte das espiras envolvidas. Sob essas condições podem ocorrer sérios danos muito rapidamente nos condutores e possivelmente no rotor.

Danos maiores podem ser causados pela ação mecânica. Se uma grande porção do enrolamento for curto-circuitada, o fluxo pode adotar uma forma como a mostrada na Figura 17.17. A força de atração sobre a superfície do rotor é dada por:

$$F = \frac{B^2 A}{8\pi}$$

onde:

A = área

B = densidade de fluxo

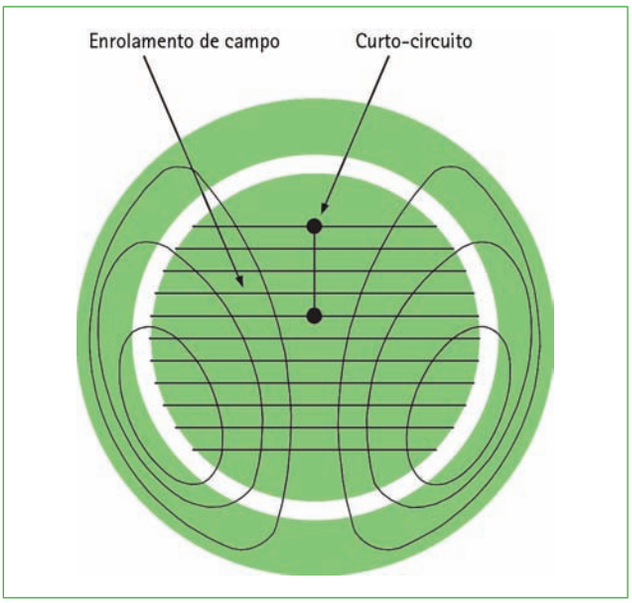


Figura 17.17 Distribuição do fluxo no rotor com o enrolamento parcialmente curto-circuitado.

Da Figura 17.17 pode-se ver que o fluxo está concentrado em um polo, mas amplamente disperso no outro e nas superfícies ao redor. A força de atração é em consequência maior em um polo e fraca no polo oposto, enquanto que o fluxo no eixo em quadratura produzirá uma força balanceada nesse eixo. O resultado é uma força desbalanceada que, em máquinas grandes, pode ser da ordem de 50 a 100 tons. É estabelecida uma vibração violenta que pode danificar as superfícies dos mancais ou até mesmo deslocar o rotor até um ponto suficiente para causar danos no estator.

17.15.1 PROTEÇÃO CONTRA FALTA A TERRA DO ROTOR

Para detectar esse tipo de falta dispõe-se de dois métodos. O primeiro método é adequado para geradores que possuem escovas no enrolamento de campo do gerador principal. O segundo método requer, pelo menos, uma conexão de anel deslizante para o circuito de campo:

a. método do potenciômetro;
b. método da injeção c.a.

17.15.1.1 Método do Potenciômetro

Esse é um esquema que foi adotado para geradores antigos, e está ilustrado na Figura 17.18. Qualquer falta a terra nos enrolamentos de campo produzem uma tensão por meio do relé, a tensão máxima ocorre no caso de faltas nos extremos do enrolamento.

Pode existir um "ponto cego" no centro do enrolamento de campo. Para evitar a ocorrência de uma falta neste local que permanece não detectado, a posição dos tapes no potenciômetro pode ser variada por um botão ou chave. O ajuste do relé tipicamente está em torno de 5% da tensão da excitatriz.

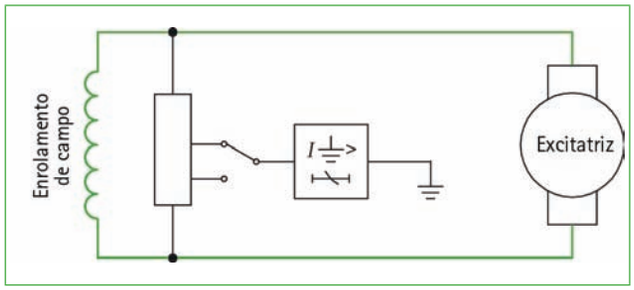


Figura 17.18 Proteção contra falta a terra no circuito do campo pelo método do potenciômetro.

17.15.1.2 Métodos de injeção

Dois métodos são comumente usados. O primeiro está baseado na injeção de sinal de baixa frequência, com filtragem série, como mostrado na Figura 17.19(a). Está constituído de uma fonte de injeção conectada entre a terra e um lado do circuito de campo, por meio de acoplamento capacitivo e o circuito de medição. O circuito de campo está sujeito a um potencial alternado em quase o mesmo nível, no campo todo. Uma falta a terra em qualquer ponto do campo dará origem a uma corrente que será detectada pelo relé como uma tensão equivalente através do potenciômetro. O acoplamento capacitivo bloqueia a tensão c.c. de campo normal, evitando a descarga de uma alta corrente c.c. por meio do esquema de proteção. A combinação entre o capacitor série e um reator forma um circuito ressonante passa baixa, cuja função é filtrar correntes de alta frequência do rotor que podem ocorrer por várias razões.

Outros esquemas estão baseados na injeção de sinais na frequência do sistema. É utilizado um elemento de relé de impedância e qualquer falta no enrolamento de campo para a terra reduz a impedância vista pelo relé. Isso tem a desvantagem de ser suceptível a correntes harmônicas do sistema de excitação

estática quando há significativa capacitância no enrolamento de campo e no sistema de excitação.

Maior imunidade para esses sistemas é oferecido por acoplamento capacitivo ao esquema de proteção em ambos extremos do enrolamento de campo, onde é possível o acesso à escova ou ao anel deslizante (Figura 17.19(b)).

O esquema de injeção de baixa frequência é também vantajoso, no sentido de que o fluxo da corrente por meio da capacitância do enrolamento de campo será menor que para um esquema com frequência do sistema. Essa corrente fluirá por meio dos mancais da máquina criando erosão na superfície do mancal. Para esquemas que operam com a frequência do sistema, uma solução é isolar os mancais e fornecer uma escova de aterramento ao eixo.

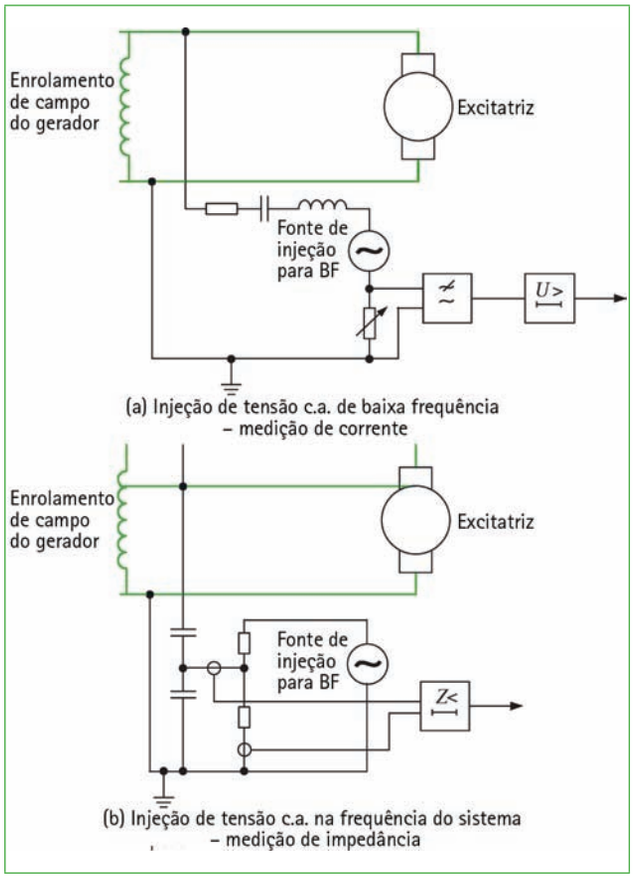


Figura 17.19 Proteção de falta a terra do circuito de campo por injeção c.a.

17.15.2 PROTEÇÃO CONTRA FALTA A TERRA DO ROTOR DE GERADORES SEM ESCOVAS

Um gerador sem escovas tem um sistema de exitação constituído de:

1. uma excitatriz principal com armadura girante e enrolamentos de campo estacionários;
2. um esquema de retificação girante, montado no eixo principal;
3. um retificador controlado que gera a tensão de campo c.c. para o campo da excitatriz principal a partir de uma fonte c.a. (frequentemente uma pequena excitatriz piloto).

Assim, não são necessárias escovas no circuito de campo do gerador. Todo o controle é realizado no circuito de campo da excitatriz principal. Ainda será necessária a detecção de faltas a terra no circuito do rotor, mas isso será constituído de um sistema dedicado montado no rotor que possua um circuito de telemetria para prover alarme/ dados.

17.15.3 PROTEÇÃO DE CURTO ENTRE ESPIRAS DO ROTOR

Conforme detalhado na Secção 17.15 uma seção curto-circuitada do enrolamento de campo resultará em um fluxo assimétrico no rotor e em vibração do rotor potencialmente danosa.

É possível detectar a falta elétrica usando uma sonda que consiste em uma bobina colocada no entreferro. Mede-se o fluxo dos polos positivo e negativo e qualquer diferença significativa na forma ou intensidade de fluxo entre os polos indica que existem espiras curto-circuitadas.

Técnicas automáticas de comparação da forma de onda podem ser usadas para constituir um esquema de proteção, ou também a forma de onda pode ser visualmente inspecionada em intervalos regulares. Normalmente, não se requer de um desligamento imediato a menos que os efeitos da falta sejam severos. A falta pode ser mantida sob observação até que um desligamento adequado para o reparo possa ser arranjado. O reparo levará algum tempo, pois isso implica desbloquear o enrolamento e desmontar o rotor.

Como as espiras curto-circuitadas no rotor podem criar vibração danosa e é difícil a detecção de faltas no campo para todos os graus de anormalidade, será ideal dispor de um esquema de detecção da vibração – isso forma parte da proteção mecânica do gerador.

17.15.4 PROTEÇÃO CONTRA FALHA DO DIODO

Um diodo curto-circuitado produzirá uma ondulação c.a. no circuito de campo da excitatriz. Isso pode ser detectado por um relé monitorando a corrente no circuito de campo da excitatriz, contudo tal sistema tem provado não ser seguro. O relé pode precisar ser temporizado para evitar acionamento do alarme com distúrbio no campo durante uma falta no sistema de potência. Pode ser necessário um atraso de 5 a 10 segundos.

Podem ser providos fusíveis para desconectar o diodo sob falta. Os fusíveis são do tipo indicativo e uma janela de inspeção pode ser provida sobre a roda

contendo os diodos, para permitir o monitoramento manual do estado dos diodos.

Um diodo que falha com abertura do circuito ocorre menos frequentemente. Se há mais que um diodo em paralelo em cada braço da ponte de diodos, o único impacto será a restrição do valor da máxima excitação contínua possível. Se houver apenas um único diodo por braço na ponte, aparecerá alguma ondulação no fornecimento do campo principal, mas a indutância do circuito alisará a ondulação a um certo grau, sendo mais uma vez o principal efeito a restrição da excitação contínua máxima. O conjunto pode ser mantido em operação até que seja previsso uma parada oportuna.

17.15.5 SUPRESSÃO DE CAMPO

A necessidade de supressão rápida do campo de uma máquina na qual ocorreu uma falta é óbvia, já que enquanto a excitação for mantida, a máquina continuará alimentando sua própria falta apesar de estar isolada do sistema elétrico. Qualquer atraso no decaimento do fluxo do rotor aumentará o dano produzido pela falta. Freiar o rotor não é uma solução, devido a sua alta energia cinética.

A corrente do enrolamento de campo não pode ser interrompida instantaneamente já que flui em um circuito altamente indutivo. Consequentemente, a energia do fluxo terá de ser dissipada para evitar que uma excessiva tensão indutiva apareça no circuito de campo. Para máquinas de tamanho moderado, é suficiente abrir o circuito de campo com um disjuntor a ar sem bobinas de sopro de arco. Esse disjuntor permite apenas uma tensão de arco moderada, que é, contudo, suficientemente alta para suprimir a corrente de campo de uma forma relativamente rápida. A energia indutiva é dissipada em parte no arco e em parte nas correntes parasitas do núcleo do rotor e nos enrolamentos amortecedores.

Em geradores com capacidades acima de 5MVA, é melhor fornecer um meio mais definido de absorção da energia sem incorrer em danos. Uma forma de alcançar esse objetivo é conectando um resistor de descarga do campo em paralelo com o enrolamento do rotor antes da abertura do disjuntor de campo. O resistor, que poderia ter um valor de aproximadamente cinco vezes a resistência do enrolamento do rotor, está conectado por meio de um contato auxiliar ao disjuntor de campo. Assim, o esforço do disjuntor estará reduzido a abrir o circuito com baixa relação L/R. Depois que o disjuntor é aberto, a corrente de campo flui por meio da resistência de descarga, se extinguindo gradualmente. O uso de uma resistência de descarga com valor relativamente alto reduz a constante de tempo do campo a um valor suficientemente baixo, ainda podendo ser mais que um segundo. Alternativamente, geradores providos com sistemas de excitação estáticos podem inverter temporariamente a tensão de campo aplicada para diminuir rapidamente até zero a corrente de excitação antes que o sistema de excitação seja desligado.

17.16 PROTEÇÃO DE PERDA DE EXCITAÇÃO

A perda de excitação pode ocorrer por várias razões. Se o gerador estiver inicialmente operando com apenas 20% a 30% da potência nominal, e pode ser programado para girar com velocidade síncrona atuando como um gerador de indução, com um baixo nível de escorregamento. Com isso, absorverá corrente reativa do sistema de potência para a excitação do rotor. Esse tipo de resposta aplica-se particularmente à geradores de polos salientes. Nessas circunstâncias, o gerador pode ser capaz de operar durante vários minutos sem a necessidade de atuação da proteção. Isso pode dar tempo suficiente para remediar e restaurar a excitação, mas a demanda de potência reativa da máquina durante a falha pode reduzir significativamente a tensão do sistema elétrico até um nível inaceitável. Para casos de operação com valores iniciais de geração altos, a velocidade do rotor pode subir até aproximadamente 105% da velocidade nominal, na qual poderia haver baixa potência de saída e na qual uma alta corrente reativa de até 2,0 p.u. poderia ser retirada do fornecimento. Será preciso uma desconexão automática rápida para proteger os enrolamentos do estator contra correntes excessivas e também para proteger o rotor de danos causados pelas correntes induzidas na frequência de escorregamento.

17.16.1 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE EXCITAÇÃO

A proteção utilizada varia de acordo com o tamanho do gerador a ser protegido.

17.16.1.1 Geradores de Pequeno Porte

Em máquinas pequenas, a proteção contra operação assíncrona tem tendido a ser opcional, mas agora pode ser disponibilizada de maneira padrão, sendo a funcionalidade disponível dentro de um pacote moderno de proteção numérica do gerador. Se provida, pode ser arranjada tanto para prover alarme ou desligamento do gerador. Se a corrente de campo do gerador puder ser medida, pode-se instalar um relé que opere quando a corrente cair até um valor predefinido. Contudo, dependendo do projeto e do tamanho do gerador em relação ao sistema, pode ser que a máquina precise operar sincronamente com pouca ou nenhuma excitação, sob certas condições do sistema.

O relé de subcorrente de campo deve ter um ajuste menor que a corrente de excitação mínima, que

pode ser 8% daquela corresponde ao MCR da máquina. Os relés temporizados são usados para estabilizar a proteção contra má operação em resposta às condições transitórias e para assegurar que as flutuações da corrente de campo devido ao escorregamento do polo não façam que a proteção rearme. Se a corrente de campo do gerador não for medida, então a técnica detalhada na seção seguinte pode ser utilizada.

17.16.1.2 Geradores de Grande Porte (>5MVA)

Para geradores com capacidade aproximada superior a 5MVA nominal, normalmente, é aplicada a proteção contra perda de excitação e situações de escorregamento do polo.

Considere um gerador conectado à rede, como o mostrado na Figura 17.20. Na condição de perda de excitação, a tensão terminal começará a decrescer e a corrente do estator aumentará, resultando em um decréscimo de impedância vista pelos terminais do gerador bem como em uma mudança no fator de potência.

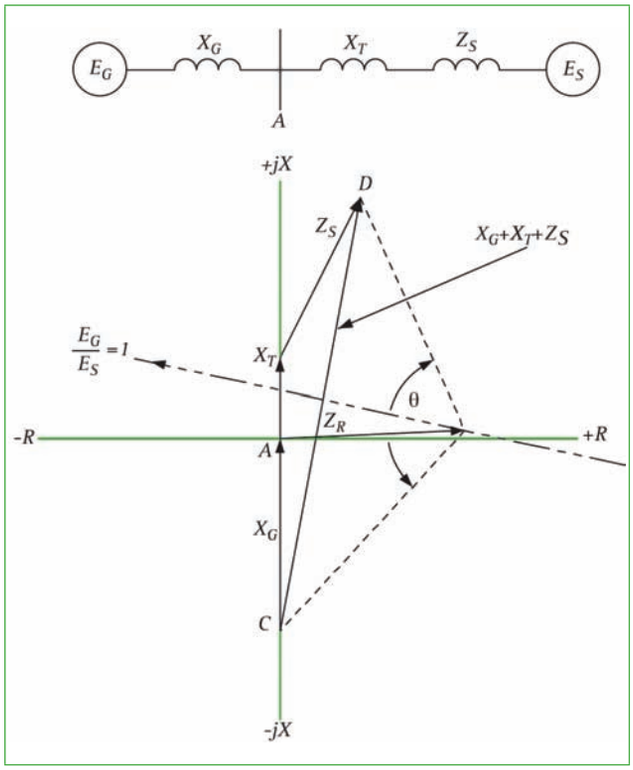


Figura 17.20 Sistema interconectado básico.

Um relé que detecte a perda de sincronismo pode ser alocado no ponto A. Pode ser mostrado que a impedância apresentada ao relé sob condições de perda de sincronismo (oscilação de fase ou escorregamento do polo) é dada por:

$$Z_R = \frac{(X_G + X_T + Z_S)n(n - \cos\theta - j\text{sen}\theta)}{(n - \cos\theta)^2 + \text{sen}^2\theta} - X_G \qquad (17.2)$$

onde:

$$n = \frac{E_G}{E_S} = \frac{\text{tensão gerada}}{\text{sistema}}\ \text{tensão}$$

θ = ângulo pelo qual E_G está adiantado em relação a E_S

Se a tensão do gerador e do sistema forem iguais, a expressão acima se torna:

$$Z_R = \frac{(X_G + X_T + Z_S)(1 - j\cot\theta/2)}{2} - X_G$$

O caso geral pode ser representado por um sistema de círculos com centros na linha CD; veja a Figura 17.21. Mostra-se também o lugar geométrico típico da impedância no terminal da máquina durante a condição de perda de excitação.

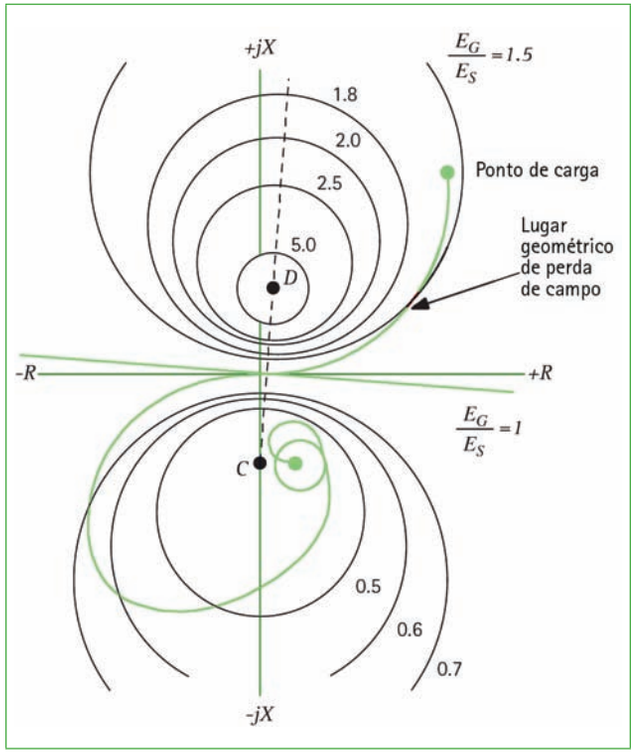


Figura 17.21 Curva e oscilação e lugar geométrico da perda de sincronismo local.

Os casos especiais de $E_G = E_S$ e $E_G = 0$ resultam em um lugar geométrico sendo uma linha reta que é a bissetriz de CD, e em um lugar geométrico que está próximo ao ponto C, respectivamente.

Quando a excitação é removida do gerador operando sincronamente o fluxo decai lentamente, período no qual a relação E_G/E_S diminui enquanto que o ângulo do rotor da máquina aumenta. Portanto, a condição de operação desenhada em um diagrama de impedância desloca-se ao longo de um lugar geométrico que cruza os círculos de oscilação de potência. Ao mesmo tempo, evolui-se no sentido de aumentar o ângulo do rotor. Depois de passada a posição antifase, o lugar geométrico faz um círculo a medida que

colapsa a f.e.m. interna, condensando em um valor de impedância igual a reatância da máquina. O lugar geométrico é ilustrado na Figura 17.21.

O local do relé é deslocado do ponto C geométrico pela reatância X_G do gerador. Um dos problemas para determinar a posição desses lugares em relação ao local do relé é que o valor da impedância da máquina varia com a taxa de escorregamento. Para um escorregamento igual a zero, X_G é igual a X_d, reatância síncrona, e para um escorregamento de 100% X_G é igual a X''_d, reatância subtransitória. Para um caso típico, a impedância tem sido mostrada igual a X'_d, que é a reatância transitória, a 50% de escorregamento, e igual a $2X'_d$ para um escorregamento de 0,33%. Durante a operação síncrona o provável escorregamento de se alcançar é baixo, talvez 1%, tal que para fins de avaliar o lugar geométrico de potência da máquina é suficiente considerar o valor $X_G = 2X'_d$.

Essa consideração assume um valor único para X_G. Contudo, a reatância X_q no eixo de quadratura difere do valor de eixo direto, sendo a relação de X_d/X_g conhecida como o fator de saliência dos polos. Esse fator varia com a velocidade de escorregamento. O efeito desse fator durante operação assíncrona é fazer que X_G varie com a velocidade de escorregamento. Em consequência, a perda de lugar geométrico da impedância de excitação não se estabiliza em um único ponto, mas continua a descrever uma pequena órbita em torno de um ponto médio.

Um esquema de proteção contra perda de excitação deve operar de forma decisiva para essa condição, mas a sua característica não deve inibir a operação estável do gerador. Um limite de operação corresponde ao ângulo máximo de rotor praticável, considerando ser 120°. O lugar geométrico de operação pode ser representado como um círculo no plano de impedância, conforme mostrado na Figura 17.22, com as condições de operação estáveis situadas fora do círculo.

No mesmo diagrama pode ser representado o lugar geométrico da impedância de plena carga como para potência de 1 p.u. Parte desse círculo representa a condição de inviabilidade, mas o ponto de interseção com a curva do ângulo máximo do rotor pode ser considerado como uma condição de limite operativo para o ajuste da proteção contra perda de excitação baseada na impedância.

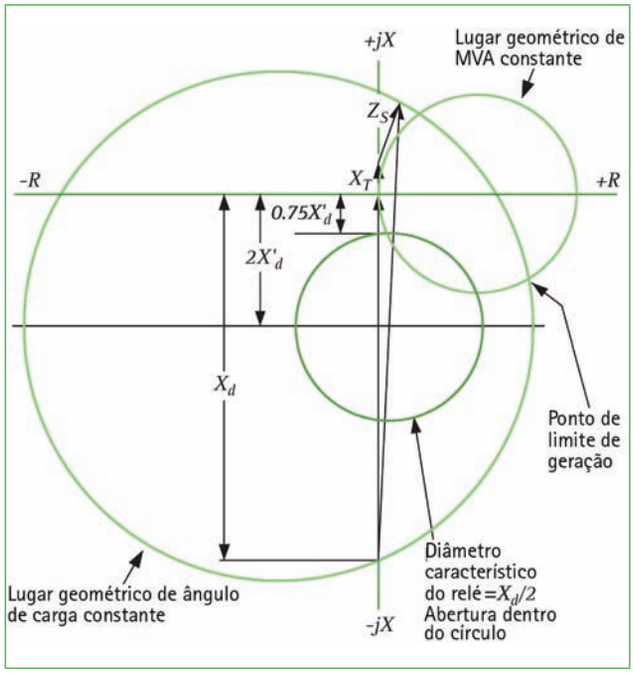


Figura 17.22 Lugar geométrico das condições operativas limites de máquina síncrona.

17.16.2 CARACTERÍSTICAS DA PROTEÇÃO BASEADA EM IMPEDÂNCIA

A Figura 17.21 faz referência à possibilidade de o esquema de proteção contra perda de excitação estar baseada na medição de impedância. As características da impedância devem ser estabelecidas de forma apropriada ou moldadas para assegurar a operação decisiva contra a perda de excitação enquanto se permite a operação estável do gerador dentro dos limites permitidos. Um ou dois elementos de subimpedância do tipo mho deslocado (veja o Capítulo 11 para os princípios de operação) são idealmente adequados para fornecer proteção contra perda de excitação desde que o gerador que opera com potência de saída baixa (20% a 30% P_n) não venha a operar como um gerador de indução. As características de um esquema de proteção típico contra perda de excitação de dois estágios são ilustradas na Figura 17.23. O primeiro estágio, que consiste de ajustes de X_{a1} e X_{b1} pode ser aplicado para prover detecção da perda de excitação inclusive quando o gerador, incialmente operando com baixa potência de saída (20% a 30% P_n), possa vir a operar como um gerador de indução.

Os tempos de atraso da partida e do desarme t_{d1} e t_{do1} estão associados com esse elemento de impedância. O temporizador t_{d1} é usado para evitar a operação durante oscilações estáveis de potência que fazem com que o lugar geométrico da impedância do gerador possa entrar de forma transitória ao lugar de operação estabelecida por X_{b1}. Porém, o valor deve ser suficientemente curto para evitar danos que resultam da ocorrência de perda de excitação. Caso não

seja necessária a proteção contra escorregamento dos polos (ver Seção 17.17.2), o temporizador t_{do1} pode ser ajustado para oferecer uma rearme instantâneo. O segundo elemento contra falha de campo que inclui os ajustes X_{a2}, X_{b2}, e seus temporizadores t_{d2} e t_{do2} podem ser usados para prover disparos instantâneos em seguida à perda de excitação sob condições de plena carga.

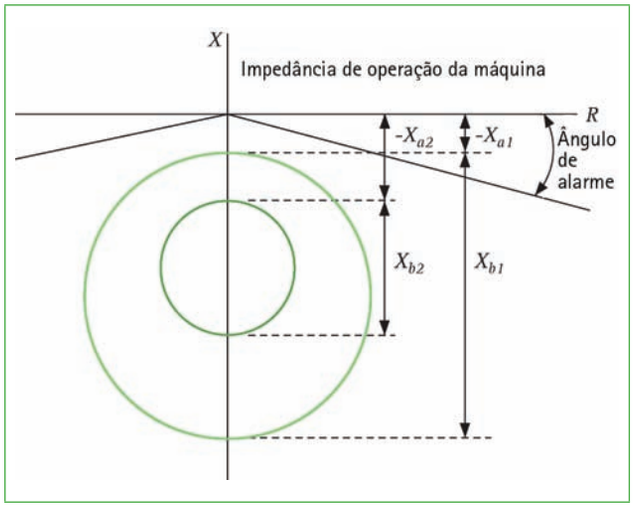


Figura 17.23 Características da proteção contra perda de excitação.

17.16.3 AJUSTES DA PROTEÇÃO

Os valores de ajuste típicos para os dois elementos variam de acordo com o sistema de excitação e o regime de operação do gerador em questão, já que esses afetam a impedância do gerador vista pelo relé tanto sob condições normais como anormais. Para um gerador que nunca é operado com fator de potência capacitivo, ou para ângulos de carga acima de 90° os ajustes típicos são:

diâmetro do elemento de impedância

$$X_{b1} = X_d$$

deslocamento do elemento de impedância

$$X_{a1} = -0{,}5X'_d$$

atraso de tempo de partida

$$t_{d1} = 0{,}5s - 10s$$

atraso de tempo de desarme

$$t_{do1} = 0s$$

Caso seja empregado um sistema rápido, permitindo o uso de ângulos de carga de até 120°, o diâmetro da impedância deve ser reduzido a fim de levar em conta a redução da impedância do gerador vista sobre essas condições. O deslocamento também necessita ser revisto. Nessas circunstâncias, ajustes típicos seriam:

diâmetro do elemento de impedância

$$X_{b1} = 0{,}5X_d$$

deslocamento do elemento de impedância

$$X_{a1} = -0{,}75X'_d$$

atraso do tempo de partida

$$t_{d1} = 0{,}5s - 10s$$

atraso do tempo do desarme

$$t_{do1} = 0s$$

Os ajustes típicos da impedância para o segundo elemento, se usado, são:

diâmetro do elemento de impedância

$$X_{b2} = \frac{\text{kV}^2}{\text{MVA}}$$

$$X_{a2} = -0,5X'_d$$

Os ajustes dos tempos de atraso de t_{d2} and t_{do2} são iguais a zero a fim de prover operação instantânea e rearme.

17.17 PROTEÇÃO CONTRA ESCORREGAMENTO DOS POLOS

Um gerador pode ter um escorregamento dos polos, ou sair de sincronismo com o sistema de potência por várias razões. As principais causas são os prolongados tempos de eliminação de faltas pesadas no sistema, quando o gerador está operando com um ângulo de carga alto perto do limite de estabilidade, ou pela perda de excitação parcial ou completa. Conexões fracas da transmissão entre o gerador e a rede básica do sistema agravam essa situação. Pode também ocorrer com geração distribuída operando em paralelo com uma rede forte da concessionária se o tempo para eliminação da falta na rede da concessionária for lento, provavelmente porque apenas relés IDMT estejam sendo utilizados. O escorregamento dos polos deslizantes é caracterizado pelas grandes e rápidas oscilações na potência ativa e reativa. É necessária uma rápida desconexão do gerador da rede para evitar danos ao gerador e que as cargas supridas pela rede não sejam afetadas por muito tempo.

A proteção pode ser provida usando-se vários métodos. A escolha do método dependerá da probabilidade de ocorrer escorregamento do polo e das consequências caso elas ocorreram.

17.17.1 PROTEÇÃO USANDO O ELEMENTO DE REVERSÃO DE POTÊNCIA

Durante o deslizamento do polo, haverá períodos onde a direção do fluxo de potência ativa estará em direção reversa, então um relé de reversão de potência pode ser usado para detectar essa condição, se não for usado para outros propósitos. Porém, já que a condição de reversão de potência é cíclica, o elemento se rearmará durante o período de potência direta

do ciclo a menos que seja utilizado um atraso de tempo de partida muito curto e/ou um atraso de tempo no desarme para eleminar o reajuste.

A principal vantagem desse método é que o elemento de potência reversa já está frequentemente incluso, não sendo requeridos relés adicionais. As principais desvantagens são o tempo que leva para atuação e a incapacidade para controlar o ângulo do sistema em que o comando de atuação do disjuntor do gerador será dado, caso seja um requisito para limitar o valor da corrente de interrupção do disjuntor. Há também a dificuldade para determinação dos ajustes adequados. A determinação dos ajustes no campo, a partir de um teste de escorregamento do polo intencional não é possível, e os estudos analíticos podem não descobrir todas as condições sob as quais ocorre o escorregamento dos polos.

17.17.2 PROTEÇÃO USANDO UM ELEMENTO DE SUBIMPEDÂNCIA

Com relação à Figura 17.21, a perda de excitação considerando a característica de impedância pode também ser capaz de detectar a perda de sincronismo, em aplicações em que o centro elétrico do sistema de potência e do gerador fique atrás do ponto do relé. Normalmente, isso é o caso de um gerador relativamente pequeno conectado a um sistema de transmissão ($X_G >> (X_T + X_S)$). Com relação à Figura 17.23, se for preciso a resposta da proteção contra escorregamento dos polos, o tempo de desarme t_{do1} do elemento de medição de impedância com diâmetro maior deve ser ajustado para evitar seu rearme em cada ciclo do escorregamento, até que o tempo de disparo t_{d1} tenha expirado.

Quanto à proteção de reversão de potência, essa proteção seria uma forma elementar de proteção de escorregamento dos polos. Pode não ser adequada para grandes máquinas onde seja preciso o disparo rápido durante o primeiro ciclo de escorregamento e onde se requer algum controle para o ângulo do sistema em que é dado o comando de abertura do disjuntor do gerador. Nos casos em que a proteção contra o escorregamento do polo precise ser garantida, um método mais sofisticado de proteção deverá ser utilizado.

Um tempo de atraso de rearme típico para proteção contra escorregamento dos polos poderia ser 0,6 s. Para unidades transformador-gerador, a impedância adicional em frente do ponto do relé pode levar à impedância do sistema para fora da característica de subimpedância do relé necessária para a proteção de perda de excitação. Portanto, a aceitabilidade desse esquema de proteção contra escorregamento dos polos dependerá do tipo de aplicação.

17.17.3 PROTEÇÃO DEDICADA CONTRA ESCORREGAMENTO DOS POLOS

Grandes unidades gerador-transformador conectadas diretamente à rede frequentemente requerem um esquema de proteção dedicada contra escorregamento dos polo para garantir uma atuação rápida com controle do ângulo do sistema. Historicamente, os esquemas de proteção dedicados têm sido normalmente baseados na característica de medição da impedância do tipo ohm.

17.17.3.1 Proteção de Escorregamento dos Polos por meio da Medição da Impedância

Embora, em algumas aplicações, possa ser utilizado um elemento do tipo ohm para a detecção da mudança na impedância durante o escorregamento dos polos, com alguns limites no desempenho, o uso da característica ohm em linha reta é mais adequado. O princípio da proteção é aquela que detecta a passagem da impedância do gerador por meio de uma zona definida por duas características de impedância, conforme mostrado na Figura 17.24. A característica é dividida em três zonas, *A*, *B*, e *C*. A operação normal do gerador fica na zona *A*. Quando ocorre um escorregamento dos polos, a impedância atravessa as zonas *B* e *C*, e a atuação ocorre quando a característica da impedância entra na zona *C*.

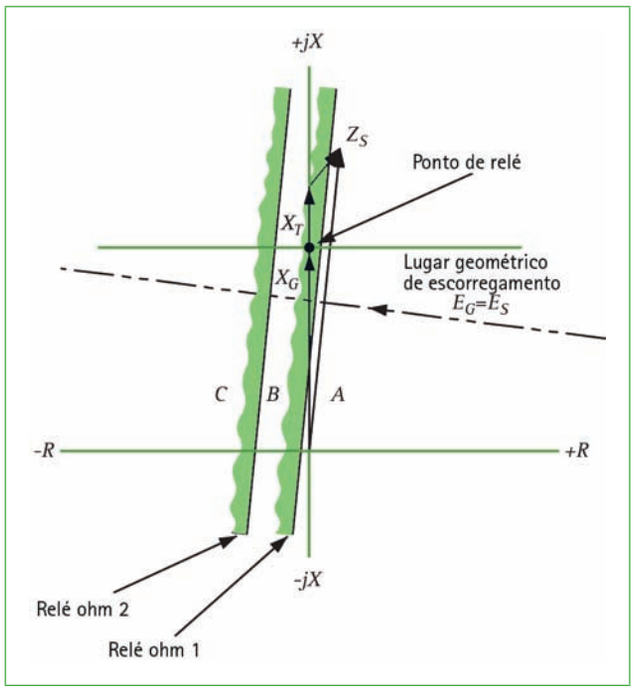


Figura 17.24 Detecção de escorregamento dos polos por relés do tipo ohm.

A atuação ocorre somente se todas as zonas são atravessadas sequencialmente. As faltas no sistema

de potência resultam nas zonas não sendo totalmente atravessadas de modo que a atuação não será iniciada. A segurança desse tipo de esquema de proteção é normalmente melhorada pela adição de um elemento de controle de subimpedância simples (círculo próximo da origem do diagrama de impedância) que é ajustado para evitar a atuação contra trajetórias de impedância para faltas remotas no sistema elétrico. O ajuste dos elementos do tipo ohm é tal que eles ficam paralelos ao vetor de impedância total do sistema, e o inclui, como mostrado na Figura 17.24.

17.17.3.2 Uso da Característica Lenticular

O método mais sofisticado é medir a impedância do gerador e usar uma característica de impedância lenticular para determinar se existe alguma condição de escorregamento dos polos. A característica lenticular é mostrada na Figura 17.25. A característica é dividida em duas divisões por uma linha, chamadas linha divisória.

A inclinação, θ, das lentes e da linha divisória é determinada pelo ângulo da impedância total do sistema. A impedância do sistema e do gerador-transformador determina o alcance a frente das lentes, Z_A e a reatância transitória do gerador determina o alcance reverso Z_B.

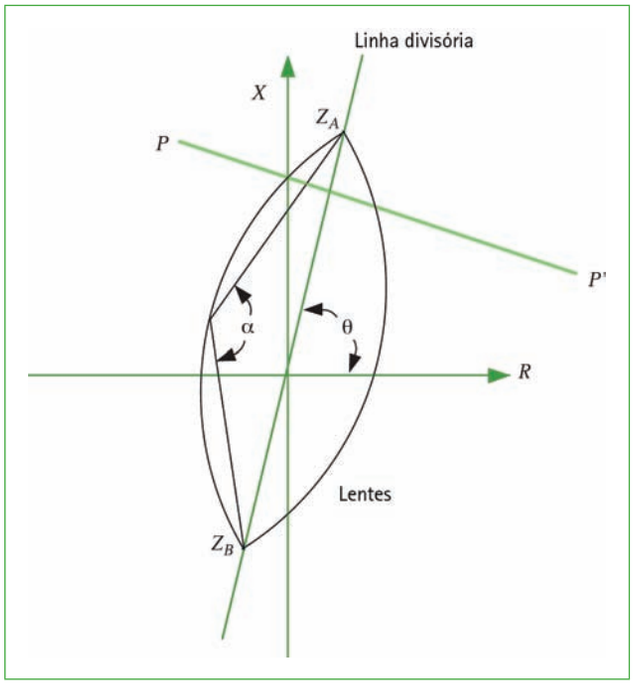


Figura 17.25 Proteção contra encorregamento dos polos usando a característica lenticular e linha divisória.

A largura das lentes é estabelecida pelo ângulo α e a linha PP', perpendicular ao eixo das lentes, é usado para determinar se o centro da oscilação da impedância, durante um transitório, está localizado no gerador ou sistema de potência.

A operação do gerador nesse caso é como segue. A característica é dividida em quatro zonas e duas regiões, conforme mostrado na Figura 17.26.

A operação normal ocorre quando a impedância medida está na zona R1. Se ocorre um escorregamento dos polos, o lugar da impedância atravessará as zonas R2, R3 e R4. Quando entrar na zona R4, um sinal de atuação é emitido, desde que a impedância fique abaixo da linha de reatância PP' e então o lugar geométrico da oscilação fica dentro ou próximo ao gerador, o que significa que o gerador está com escorregamento dos polos com respeito ao resto do sistema.

Se o lugar geométrico da impedância fica acima da linha PP', a oscilação fica distante, no sistema de potência – isso é, uma parte do sistema de potência, incluindo o gerador protegido, está oscilando contra o resto da rede. A atuação ainda pode ocorrer, mas apenas se a oscilação for prolongada – isso significa que o sistema de potência está em perigo de colapso completo. Supervisões de segurança avançadas são introduzidas, as quais requerem que o lugar geométrico da impedância fique um tempo mínimo dentro de cada zona para que a condição de escorregamento dos polos seja válida. O sinal de atuação pode também ser atrasado por vários ciclos apesar da ocorrência de escorregamento dos polos do gerador – isso para prover confirmação da condição de escorregamento dos polos e deixar tempo para a operação de outros relés se a causa do escorregamento dos polos ficar em algum ponto do sistema de potência. Caso o lugar da impedância atravessar as zonas em qualquer outra sequência, o disparo será bloqueado.

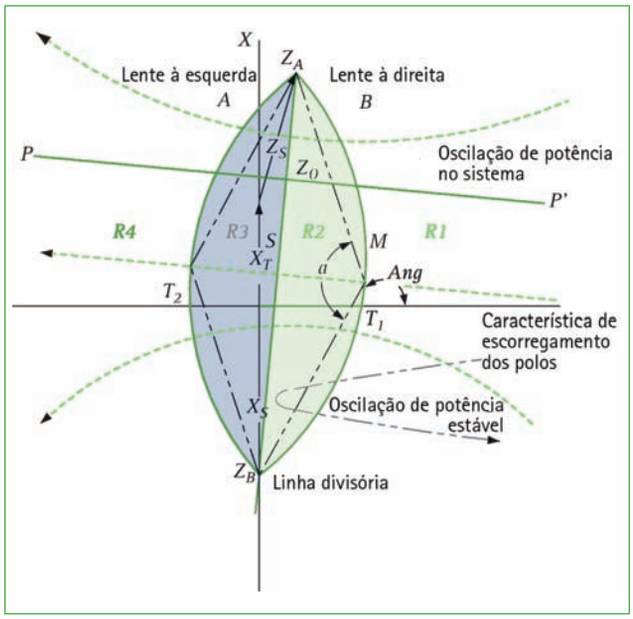


Figura 17.26 Definição das zonas para a característica lenticular.

17.18 SOBREAQUECIMENTO DO ESTATOR

O sobreaquecimento do estator pode resultar de:

i. sobrecarga;
ii. falha do sistema de resfriamento;
iii. sobrefluxo;
iv. faltas no núcleo.

O sobreaquecimento acidental poderia ocorrer pela combinação da componente de corrente de carga ativa total, controlada pela saída do acionador primário e pela elevada componente de corrente reativa, controlada pelo nível de excitação do rotor e/ou pelo tap do transformador elevador. Com um relé de proteção moderno, é relativamente simples fornecer um elemento de proteção com réplica térmica operado por corrente para estimar o estado térmico do enrolamento do estator e emitir um alarme ou atuação a fim de evitar danos.

Embora a proteção com réplica térmica operada com corrente não possa levar em conta os efeitos da temperatura ambiente ou a distribuição desigual de calor, é frequentemente aplicada como retaguarda sobre dispositivos de medição da temperatura direta do estator para evitar sobreaquecimento devido à alta corrente do estator. Com alguns relés, a estimativa da temperatura com réplica térmica pode ser feita com mais exatidão pela integração de dispositivos de medição direta de resistência e temperatura.

Independentemente de a proteção com réplica térmica operada por corrente ser aplicada ou não, essa é necessária para monitorar a temperatura do estator de um gerador de grande porte a fim de detectar sobreaquecimento de qualquer causa.

Elementos sensíveis à temperatura, usualmente os do tipo resistivo, estão embutidos no enrolamento do estator nos "pontos quentes" indicados pelo construtor, normalmente a sua quantidade é suficiente para cobrir todas as variações. Os elementos são conectados a um relé de temperatura que fornece saídas de alarme e atuação. Os ajustes dependerão do tipo de isolação do enrolamento do estator e de seu aumento de temperatura permitido.

17.19 FALTAS MECÂNICAS

São várias as faltas que podem ocorrer no lado mecânico de um gerador. As seções seguintes detalham os mais importantes do ponto de vista elétrico.

17.19.1 FALHA DO ACIONADOR PRIMÁRIO

Quando um gerador que opera em paralelo com outros perde sua potência de entrada, ele permanece em sincronismo com o sistema e continua a girar como um motor síncrono, retirando potência suficiente para mover o acionador primário. Essa condição pode não parecer perigosa e, de fato, em algumas circunstâncias não o será. Contudo, há perigo de futuros danos serem causados. A Tabela 17.1 lista alguns problemas típicos que podem ocorrer.

A proteção é dada por um relé de baixa potência direta/reversa, conforme detalhado na Seção 17.11.

17.19.2 SOBREVELOCIDADE

A velocidade de um turbogerador aumenta quando a entrada de vapor está em excesso em relação àquela requerida para suprir a carga na frequência nominal. A velocidade do acionador pode normalmente controlar essa velocidade, e, em alguns casos um gerador operando em paralelo com outros em um sistema interconectado não pode acelerar muito independentemente, até mesmo se o sincronismo for perdido. Contudo, se repentinamente a carga for perdida, quando o disjuntor de AT é operado, o gerador começará a acelerar rapidamente. O regulador de velocidade é projetado para evitar um aumento de velocidade perigoso, inclusive com 100% de rejeição de carga, mas, contudo um dispositivo adicional de sobrevelocidade é disponibilizado e uma parada de emergência mecânica, isso se a sobrevelocidade exceder 10%.

Para minimizar a sobrevelocidade durante a rejeição de carga, e, consequentemente, as solicitações mecânicas no rotor, utiliza-se a seguinte sequência toda vez que não seja necessária uma atuação elétrica urgente:

i. desligar o acionador primário ou reduzir gradualmente a potência de entrada até zero;
ii. deixar a potência gerada decair até zero;
iii. acionar o disjuntor do gerador somente quando a potência gerada estiver próxima a zero ou quando o fluxo de potência começa a reverter, arrastando a turbina inativa.

17.19.3 PERDA DE VÁCUO

Uma falha de vácuo do condensador em um gerador com uma turbina a vapor resulta em um sobreaquecimento dos tubos. Consequentemente, produz-se pressão nos tubos, e um aumento de temperatura no lado de baixa pressão da turbina. Os dispositivos de pressão a vácuo iniciam o descarregamento progressivo do conjunto e, se for necessário, aciona as válvulas da turbina seguida pelo disjuntor de alta-tensão. Não se deve permitir que o conjunto opere como motor, no caso de perda de vácuo, já que isso poderia causar rápido sobreaquecimento das pás de baixa pressão da turbina.

17.20 ESQUEMAS COMPLETOS DE PROTEÇÃO DE GERADORES

Das seções precedentes, é óbvio que o esquema de proteção do gerador deve levar em conta várias faltas possíveis e variações de projeto das instalações. A determinação do tipo de proteção usado para um gerador particular dependerá da natureza da instalação e das considerações econômicas, que, por sua vez, é afetada pelo seu tamanho. Felizmente, os relés numéricos modernos, multifunção são suficientemente versáteis para incluir em um só pacote todas as funções de proteção comumente requeridas, simplificando, assim, a decisão a ser tomada. As seções seguintes fornecem ilustrações de esquemas de proteção típicos para geradores conectados à rede, porém, nem todas as possibilidades são apresentadas, devido à grande variação do tipo e tamanho dos geradores.

17.20.1 GERADOR CONECTADO DIRETAMENTE

Na Figura 17.27 mostra-se um esquema de proteção típico de um gerador conectado diretamente. Esse gerador compreende as seguintes funções de proteção:

1. Proteção diferencial do estator;
2. Proteção de sobrecorrente – convencional ou dependente da tensão;
3. Proteção de falta a terra do estator;
4. Proteção de sobretensão;
5. Proteção de subtensão;
6. Proteção de sobrecarga/baixa potência direta/reversão de potência (de acordo com o tipo de acionador primário);
7. Carga desbalanceada;
8. Sobreaquecimento;
9. Escorregamento dos polos;
10. Perda de excitação;
11. Subfrequência;
12. Energização acidental;
13. Sobrefluxo;
14. Faltas mecânicas.

A Figura 17.27 ilustra quais atuações levam a um disparo elétrico instantâneo e quais podem ser temporizadas até que a potência elétrica tenha sido reduzida para um baixo valor. Também são mostradas as faltas que requerem desligamento do acionador primário bem como do disjuntor do gerador.

17.20.2 UNIDADES GERADOR–-TRANSFORMADOR

Geralmente, essas unidades têm maior potência de saída que os geradores conectados diretamente, e consequentemente justifica-se uma proteção mais de-

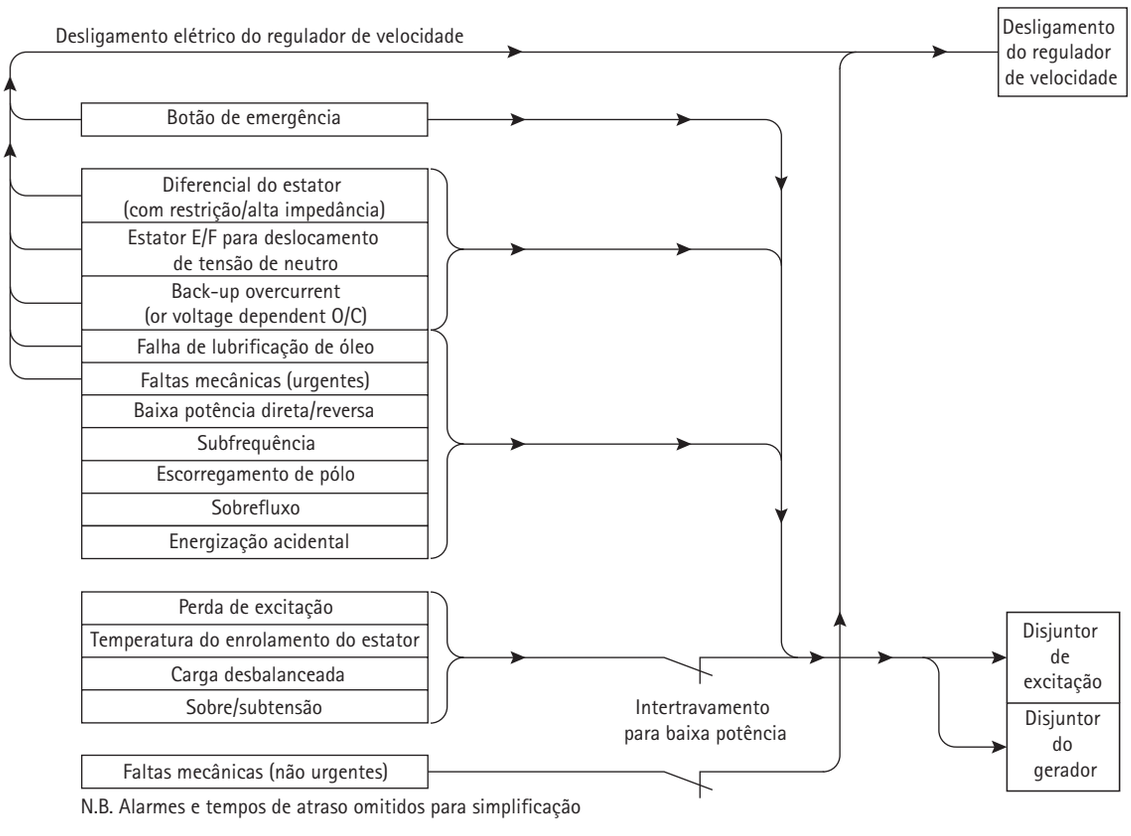


Figura 17.27 Arranjo típico de proteção para um gerador conectado diretamente.

talhada. Além disso, o transformador do gerador também requer proteção, para tal a proteção detalhada no Capítulo 16 é apropriada. Normalmente, aplica-se a proteção diferencial com restrição, geral do gerador e do gerador-transformador, em vez de simplesmente a proteção diferencial para o transformador. Um relé de proteção único pode incorporar todas as funções desejadas, ou a proteção do transformador (incluindo proteção diferencial do gerador e do gerador-transformador) pode utilizar um relé separado.

A Figura 17.28 apresenta um esquema completo típico.

17.21 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Recentemente, por meio da reestruturação do setor de energia elétrica e a resultante competição comercial, vários usuários de eletricidade contectados aos sistemas de distribuição de MT têm instalado conjuntos geradores para operar em paralelo com o fornecimento da concessionária. A intenção é utilizar seja a energia excedente de outras fontes, seja o desperdício de calor ou o vapor dos acionadores para outros propósitos. A conexão paralela de geradores aos sistemas de distribuição já ocorriam antes da reestruturação, mas apenas onde havia importação de energia líquida da concessionária. A exportação de energia para os sistemas de distribuição da concessionária é um aspecto relativamente novo. Como a geração desse tipo pode agora estar localizada dentro de um sistema de distribuição, ao invés de estar centralizada e conectada a um sistema de transmissão, o termo "Geração Distribuída" é frequentemente aplicado. A Figura 17.2 ilustra tal arranjo. Dependendo do tamanho, o(s) gerador(es) distribuídos(s) pode(m) ser do tipo síncrono ou assíncrono, e pode(m) ser conectado(s) em qualquer sinal de tensão apropriado ao tamanho da instalação considerada.

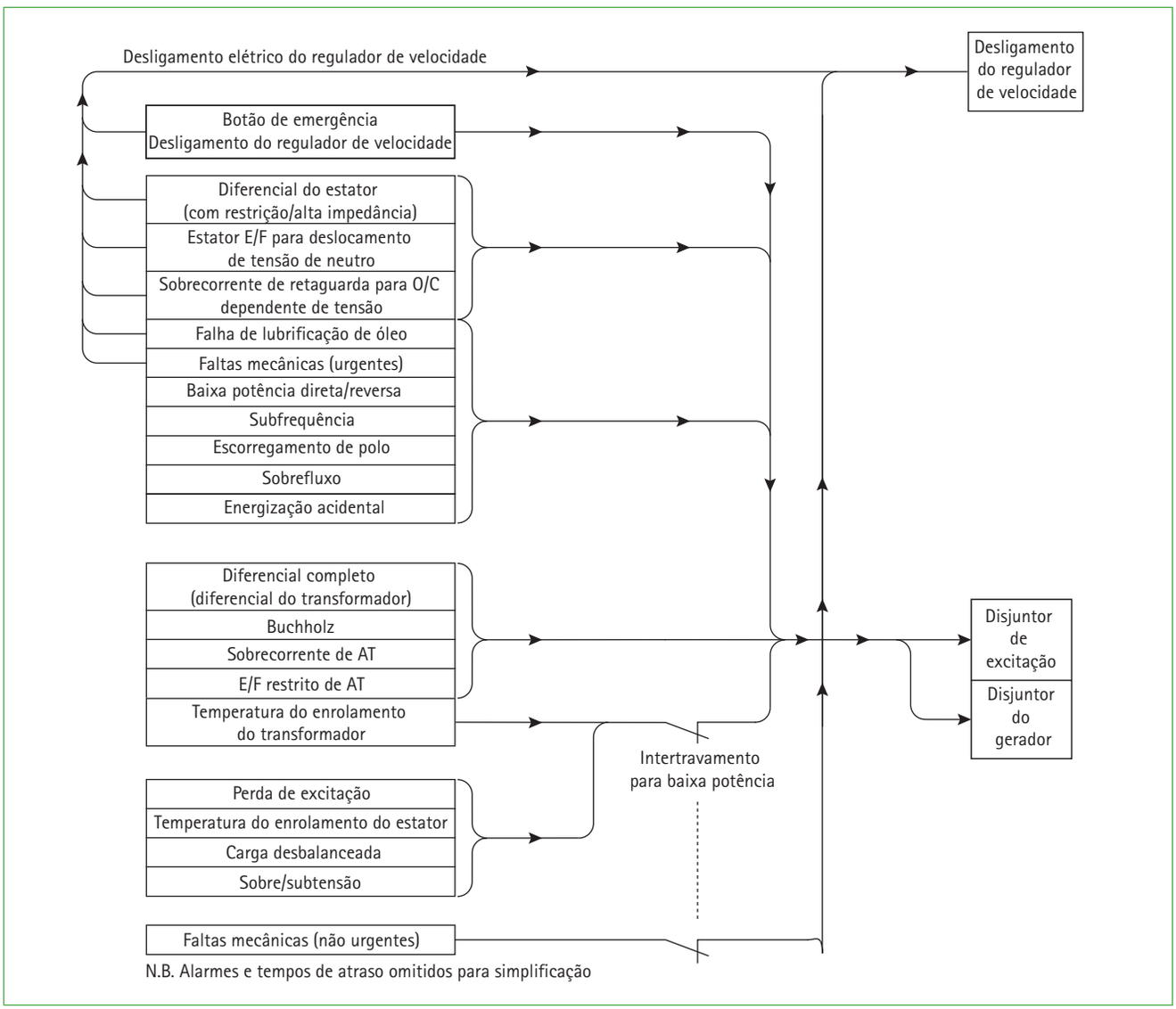


Figura 17.28 Arranjos de disparo típicos para unidades gerador-transformador.

O impacto de conectar a geração ao sistema de distribuição da concessionária, que originalmente foi desenvolvido apenas como suprimento de distribuição, deve ser considerado, particularmente no que se refere às questões da proteção. Nesse respeito, não é importante se a geração distribuída é normalmente capaz de exportar energia para o sistema de distribuição da concessionária ou não, já que podem existir condições de falta quando isso ocorre, independentemente do propósito do projeto.

Caso seja necessária a operação da planta quando essa for desconectada do fornecimento da concessionária, a proteção por subfrequência (Seção 17.4.2) torna-se uma importante característica do sistema dentro da usina. Durante a operação isolada, pode ser relativamente fácil sobrecarregar a geração disponível, assim podem ser necessárias algumas formas de gerenciamento de carga. Similarmente, quando estiver operando em paralelo com a concessionária, deve ser estabelcida a forma da operação do gerador se a importação da potência reativa tiver de ser controlada. O impacto no esquema de controle de um corte súbito na conexão da concessionária ao barramento principal do gerador também requer análises. Quando estiver operando a geração da usina com fator de potência constante ou controle de potência reativa constante, será essencial a reversão automática para o controle da tensão, caso se perca conexão com a concessionária a fim de evitar que cargas dentro da usina estejam sujeitas a tensões fora dos limites aceitáveis.

Podem ser alocados limites pela concessionária em relação à quantidade de potência ativa/reativa importada/exportada. Isso pode demandar o uso de um sistema de gerenciamento interno para controlar a geração distribuída e as cargas da usina. Algumas concessionárias podem insistir na atuação automática dos disjuntores de interconexão caso haja afastamento significativo dos níveis de frequência e tensão, ou por outras razões.

Do ponto de vista da concessionária, a conexão da geração distribuída poderia criar problemas com o controle de tensão e aumento dos níveis de falta. Os ajustes dos relés de proteção na vizinhança da usina podem requerer ajustes com a entrada da geração distribuída. Deve-se também ter certeza de que a segurança, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento do sistema de distribuição não sejam comprometidas. Não se deve permitir que a geração distribuída forneça energia a um consumidor da concessionária em particular, já que o fornecimento da concessionária normalmente é meio para regular a tensão e frequência dentro dos limites permitidos. Esse também fornece normalmente a única conexão de terra ao sistema, para garantir um correto desempenho da proteção do sistema em resposta às faltas a terra. Se a alimentação de energia da concessionária falhar, é importante também desconectar a geração distribuída antes de ocorrer qualquer risco de a concessionária retornar ao estado e ter as máquinas dessincronizadas. Na prática, isso geralmente requer as funções de proteção seguintes, a serem aplicadas no "Ponto de Acoplamento Comum" (*Point of Common Coupling* – PCC) para acionar o disjuntor de acoplamento:

a. sobretensão;
b. subtensão;
c. sobrefrequência;
d. subfrequência;
e. perda da concessionária.

Além disso, algumas circunstâncias particulares podem requerer funções de proteção adicionais:

f. deslocamento de tensão do neutro;
g. potência reversa;
h. sobrecorrente direcional.

Na prática, pode ser difícil encontrar os ajustes de proteção ou de desempenho solicitados pela concessionária sem um alto risco de atuação causada pela falta de coordenação com faltas e distúrbios normais do sistema de potência que não precisem do desligamento da geração distribuída. Isso é particularmente certo quando se aplica a proteção especificamente para detectar perda da concessionária (também chamada perda da rede) para suprir com condições de operação onde não haveria excursão imediata da tensão ou frequência que faça operar as funções de proteção convencionais.

17.21.1 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DA CONCESSIONÁRIA

Se o fornecimento normal de energia para o sistema de distribuição, ou para parte deste, que tenha geração distribuída, for perdido, os efeitos podem ser os que seguem:

a. a geração distribuída pode vir a ser sobrecarregada, levando o gerador à subtensão/subfrequência;
b. a geração distribuída pode estar subcarregada, levando o gerador a sobretensão/sobrefrequência;
c. pequena mudança nos níveis absolutos de tensão ou frequência se há pequenas mudanças no fluxo de carga por meio do PCC.

Os dois primeiros efeitos são cobertos por meio da proteção de tensão e frequência convencionais. Contudo, se a condição (c) ocorrer, a proteção convencional não poderá detectar a condição de perda da concessionária ou poderá ser demasiadamente lenta para detectá-la dentro do menor tempo possível de religamento automático que pode ser aplicado junto

com a proteção das linhas da concessionária. A detecção da condição (c) deve ser atingida caso os requisitos da concessionária a imponham. Vários métodos possíveis têm sido sugeridos, mas o único frequentemente usado é o relé com taxa de variação da frequência (*Rate of Change of Frequency* – ROCOF). Sua aplicação está baseada no fato de que a taxa de variação de pequenas mudanças na frequência absoluta, em resposta às pequenas mudanças inevitáveis na carga, serão mais rápidas com a geração isolada do que quando a geração opera em paralelo com o sistema interconectado. Contudo, têm ocorrido problemas com atuações em resposta a eventos no sistema interligado, em que o sistema está sujeito a variações significativas da frequência após a perda de um grande gerador ou de interconexões de maior potência.

Esse é o caso de sistemas ilhados geograficamente, como por exemplo o caso das ilhas britânicas. Uma alternativa para a proteção ROCOF é uma técnica às vezes referida como proteção de "defasamento do vetor de tensão". Nessa técnica, a taxa de mudança de fase entre a tensão medida da barra do gerador é comparada com a referência de tensão de barra c.a. memorizada.

Normalmente as fontes de geração distribuída não estão aterradas, o que implica grande risco de segurança. No caso de uma falta a terra da concessionária, a proteção deve operar para remover a constribuição de energia da concessionária. Em teoria, isso deve também resultar na remoção da geração distribuída, por meio da ação da proteção de tensão/frequência estipulada e da proteção contra perda da rede. Contudo, considerando aspectos de segurança (por exemplo, queda de condutores de linhas aéreas em áreas públicas), uma forma adicional de proteção de falta a terra pode também ser requerida para evitar a realimentação de uma falta a terra pela geração distribuída. A única forma de se detectar uma falta a terra sob essas condições é usar a proteção de deslocamento de tensão do neutro. É provável que apareça um requisito adicional para geração distribuída com capacidade acima de 150 kVA, já que o risco de pequenos geradores distribuídos não serem isolados por outros meios é desprezível.

17.21.2 DESCRIÇÃO DO RELÉ ROCOF

Um relé ROCOF detecta a taxa de mudança da frequência acima de um valor de referência. O sinal é obtido de um TP conectado próximo ao ponto de acoplamento comum (PCC). O método principal utilizado consiste em medir o período de tempo entre sucessivos cruzamentos no zero para determinar a frequência média de cada semiciclo e, em consequência, a taxa de mudança da frequência. Normalmente, obtém-se a média desse resultado considerando vários ciclos.

17.21.3 DESCRIÇÃO DO RELÉ DE DEFASAMENTO DO VETOR DE TENSÃO

O relé de defasamento do vetor de tensão detecta a flutuação no ângulo de fase da tensão além de um ponto definido desde que aconteça dentro de um período estabelecido. Novamente, o sinal de tensão é obtido do TP conectado próximo ao ponto de acoplamento comum (PCC). O principal método utilizado consiste em medir o período entre sucessivos cruzamentos pelo zero para determinar a duração de cada meio ciclo, e então comparar as durações com a duração média memorizada do meio ciclo anterior de maneira a determinar a flutuação do ângulo de fase.

17.21.4 DIRETRIZES DE AJUSTE

Caso ocorra perda da concessionária, é extremamente improvável que exista uma coincidência exata entre a saída dos geradores distribuídos e a carga conectada. Assim, poderá ocorrer uma pequena mudança na frequência ou no ângulo de fase da tensão, a isso pode se adicionar qualquer mudança devido às pequenas variações naturais na carga de um gerador isolado. Uma vez que a taxa de mudança da frequência excede o ajuste do relé ROCOF, para um tempo estabelecido, ou após a flutuação do ângulo de fase da tensão exceder o ângulo estabelecido, pode ocorrer a atuação para abrir a conexão entre a instalação interna e a concessionária.

Embora seja possível estimar a taxa de mudança da frequência, de posse da inércia do gerador e da capacidade em MVA, esse não é um método exato para ajustar o relé ROCOF porque se requer da inércia rotacional da rede toda sendo alimentada pela geração distribuída. Por exemplo, pode haver outros geradores distribuídos a serem considerados. Consequentemente, os ajustes do relé deverão ser determinados no campo durante o comissionamento. Isso assegura que os requisitos da concessionária sejam satisfeitos enquanto reduz-se a possibilidade de atuação falsa sob os vários cenários de operação examinados. Contudo, é muito difícil determinar se certa taxa de mudança da frequência será devido à "perda da rede" ou a uma mudança de carga/frequência na rede da concessionária, em consequência, essas atuações falsas são impossíveis de se eliminar. Assim, a provisão de proteção contra perda da concessionária que combine com os requisitos de proteção da interface da concessionária de distribuição, poderia conflitar com os interesses do operador nacional do sistema. Com a crescente contribuição de geração distribuída não despachada para agregação da demanda nacional, a perda da geração distribuída após um incidente no sistema de transmissão que pode ainda comprometer a segurança do sistema, podendo agravar o problema. Houve opiniões no sentido

que a proteção por defasamento no vetor de tensão poderia oferecer melhor segurança, mas que teria tempos de operação que variam com a taxa de mudança da frequência. Como resultado, dependendo dos ajustes usados, esses tempos de operação não poderiam concordar com os requisitos das concessionárias sob todas as circunstâncias. A Referência 17.1 apresenta detalhes da operação de relés ROCOF e os problemas que podem ser encontrados.

Todavia, devido ao fato de que a proteção constitui-se um requisito comum de algumas concessionárias, a proteção contra "perda de alimentação" pode ter de ser provida e a possibilidade de atuações indevidas terão de ser aceitas naqueles casos. Medições de campo das taxas típicas de mudança de frequência durante um determinado período de tempo podem auxiliar nas negociações dos ajustes com a concessionária, além do ajuste fino da proteção que poderia já estar comissionada.

17.22 EXEMPLOS DE AJUSTES DE PROTEÇÃO DE GERADORES

Essa seção apresenta exemplos dos cálculos necessários para a proteção de geradores. O primeiro é para um gerador típico de pequeno porte instalado em um sistema industrial que opera em paralelo com o fornecimento da concessionária. O segundo é para uma unidade gerador-transformador grande conectada à rede do sistema.

17.22.1 AJUSTES DE PROTEÇÃO DE UM GERADOR INDUSTRIAL DE PEQUENO PORTE

Na Tabela 17.2, estão sendo apresentados os principais dados do gerador, da rede e da proteção requerida. Os cálculos estão baseados no relé MiCOM P343, isso no que se refere às faixas de ajuste etc.

Tabela 17.2 Dados para o exemplo de proteção de um gerador de pequeno porte

Dados do gerador							
kVA	kW	PF	Tensão nominal	Corrente nominal	Frequência nominal	Velocidade nominal	Tipo de acionador primário
6.250	5.000	0,8	11.000	328	50	1.500	Turbina a vapor

Parâmetros do gerador				
Tipo do gerador	X_d p.u.	X'_d p.u.	Relação do TC	Relação do TP
Polos salientes	2.349	0,297	500/1	11.000/110

Dados da rede			
Resistor de aterramento	Corrente de falta a terra máxima	Corrente de falta mínima entre fases	Corrente de falta máxima entre fases a jusante
31,7Ω	200 A	145 A	850 A

Proteção existente						
Relação do CT	Ajuste de sobrecorrente			Ajuste de falta a terra		
	Característica	Ajuste	TMS	Característica	Ajuste	TMS
200/1	SI	144 A	0,176	SI	48 A	0,15

17.22.1.1 Proteção Diferencial

A proteção diferencial com restrição envolve a determinação dos valores de quatro ajustes: I_{s1}, I_{s2}, K_1 e K_2 apresentados na Figura 17.5. I_{s1} pode ser estabelecido em 5% da capacidade do gerador, seguindo as recomendações para o relé, e similarmente os valores de I_{s2} (120%) e K_2 (150%) da capacidade do gerador. O valor de K_1 terá de ser determinado. Geralmente, o valor recomendado é 0%, mas isso é só quando utilizam TCs da IEC 60044-1 classe PX (ou o suplantado BS 3938, Classe X) – isso é, TCs especificamente projetados para o uso de esquemas de proteção diferencial. Nessa aplicação, os TCs são convencionais e da classe 5P que satisfazem os requisitos do relé em relação ao joelho da tensão etc. Nos casos em que o neutro e os TCs terminais podem saturar em diferentes tempos, devido à corrente de energização magnetisante transitória ou às formas de onda da corrente de partida de motor com valor eficaz próximo à corrente nominal e onde há uma alta constante de tempo L/R para a compensação, o uso de uma rampa com 0% de inclinação pode dar origem a operações indevidas. Essas formas de onda podem ser encontradas durante a partida ou energização da instalação com capacidade similar à do gerador. Diferenças entre projetos de TC ou níveis de fluxo remanecentes diferentes podem levar à saturação assimétrica e à produção de uma corrente residual. Portanto, será mais apropriado selecionar um ajuste diferente de zero para K_1, sendo usual nessas circunstâncias um valor de 5%.

17.22.1.2 Proteção de Sobrecorrente com Controle por Tensão

Essa proteção é aplicada como retaguarda remota para proteção de sobrecorrente à jusante no caso de condições de falha da proteção ou do disjuntor. Isso garante que o gerador não continuará alimentando a falta sob essas condições.

Com tensão normal, o ajuste de corrente deve ser maior que a corrente máxima de carga do gerador, igual a 328A. Uma margem de tolerância para reajustar o relé com essa corrente (relação de reajuste = 95%) bem como para as tolerâncias na medição do relé (5% de I_s sob as condições de referência), assim o ajuste de corrente é calculado como:

$$I_{vcset} > \frac{328}{0,95} \times 1,05$$

$$> 362,5 \text{ A}$$

O valor de ajustável mais próximo é 365A, ou $0,73I_n$.

A tensão fase-fase mínima para uma falta a terra monofásica próxima é 57%, então o ajuste de tensão *Vs* deverá ser menor que esse valor. Geralmente, é utilizado um valor de 30% dando V_s = 33 V. O fator multiplicador *K* de ajuste de corrente deve ser escolhido de tal modo que KI_S seja menor que 50% da contribuição de corrente em regime permanente do gerador para uma falta remota não eliminada. Essa informação não está disponível (sendo comum a falta de dados em estudos de proteção). Contudo, a corrente de fase máxima da falta próxima sustentada (desprezando a ação do AVR) é 415 A, assim bastará um ajuste escolhido que seja significativamente menor que esse valor. Um valor de 87,5 A (60% da corrente de falta de fase próxima, sustentada) é então escolhido, assim *K* = 0,6. Com base no conhecimento das impedâncias do sistema, esse valor é considerado apropriado. O ajuste TMS é escolhido de forma que coordene com a proteção do alimentador à jusante, tal que considere:

1. uma falta trifásica de um alimentador próximo, que resulta em um colapso de tensão quase total, conforme visto pelo relé;
2. uma falta localizada próxima ao relé à jusante, caso a tensão do relé seja menor que a tensão de chaveamento.

Deve também ser escolhido de modo que o gerador não esteja sujeito a uma corrente de sobrecarga ou falta acima dos limites de corrente de curta duração do estator. A respectiva curva deve ser fornecida pelo fabricante, mas a norma IEC 60034-1 solicita que por um gerador CA deve ser capaz de passar 1,5 vezes a corrente nominal por, no mínimo, 30 segundos. O tempo de operação da proteção à jusante para uma corrente de falta trifásica de 850 A é 0,682 s, então, o relé com controle por tensão deve ter um tempo de operação mínimo de 1,09 s (utiliza-se 0,4 s de margem de coordenação já que a tecnologia de relé usado para o relé à jusante não está definida – veja a Tabela 9.2). Com um ajuste de corrente de 87,5 A, o tempo de operação do relé controlado por tensão para um TMS de 1,0 é:

$$\frac{0,14}{\left(\frac{850}{87,5}\right)^{0,02} - 1} = 3,01 \text{ s}$$

Portanto, um TMS de:

$$\frac{1,09}{3,01} = 0,362$$

será necessário. Utilizar 0,375, que é o valor disponível mais próximo.

17.22.1.3 Proteção contra Falta a Terra no Estator

Da Tabela 17.2, a máxima corrente de falta a terra é 200 A. Pode ser provida proteção para 95% do enrolamento se o relé for ajustado para detectar uma corrente de falta a terra primária de 16,4 A, isso é igual a corrente secundária do TC de 0,033 A. O ajuste do relé mais próximo é 0,04 A, fornecendo proteção para 90% do enrolamento.

A proteção deve estar em coordenação com a proteção contra falta a terra à jusante, cujos ajustes são dados na Tabela 17.2. Para uma corrente de falta a terra de 200 A, a proteção à jusante tem um tempo de operação de 0,73 s. A proteção contra falta a terra do gerador deverá, portanto, ter um tempo de operação não menor que 1,13 s. Para um TMS de 1,0, o tempo de operação do relé de proteção do gerador será:

$$\left[\frac{0,14}{\left(\frac{200}{20}\right)^{0,02} - 1}\right] s$$

= 2,97 s, assim o TMS requerido será

$$\frac{1,13}{2,97} = 0,38$$

Utilizar um ajuste de 0,4, que é o valor disponível mais próximo.

17.22.1.4 Proteção contra Deslocamento da Tensão do Neutro

Para o gerador e sistema à jusante (gerador conectado diretamente) essa proteção é fornecida como proteção de falta a terra de retaguarda. Portanto, deve ter um ajuste que coordena com a proteção à jusante. A proteção é controlada pelo TP conectado em estrela do gerador, enquanto a proteção à jusante é operada por corrente.

Portanto, será necessário transladar o ajuste de corrente da proteção contra falta a terra operada por corrente à jusante, para tensão equivalente para a proteção NVD. A tensão equivalente é encontrada da fórmula:

$$V_{eff} = \frac{(I_{pe} \times Z_e) \times 3}{\text{Relação do VT}}$$

$$= \frac{48 \times 31,7 \times 3}{100}$$

$$= 45,6 \text{ V}$$

onde:

V_{eff} = ajuste da tensão efetiva
I_{pe} = ajuste da corrente de falta a terra a jusante
Z_e = resistência de aterramento

Consequentemente um ajuste de 48 V é aceitável. Será necessária a coordenação com um tempo de operação mínimo da proteção NVD de 1,13 s para

uma corrente de falta a terra de 200 A. Utilizando a expressão correspondente ao tempo de operação do elemento NVD:

$$t = K/(M - 1) \text{ seg}$$

onde:

$$M = \left(\frac{V}{V_{snvd}}\right)$$

e

V = tensão vista pelo relé
V_{snvd} = tensão de ajuste do relé

o valor de K pode ser calculado como 3,34. O valor de ajuste mais próximo é 3,5, dando um tempo de operação de 1,18 s.

17.22.1.5 Proteção contra Perda de Excitação

A perda de excitação é detectada pelo relé de impedância mho, conforme detalhado na Seção 17.16.2. Os ajustes padrão para o relé série P340 são:

Xa = $0{,}5X'_d$ × (relação TC/relação TP)
(em quantidades secundárias)
= $-0{,}5 \times 0{,}297 \times 19{,}36 \times 500/100$
= –14,5 Ω

X_b = X_d × (relação TC/relação TP)
= 2,349 Ω × 19,36 × (500/100)
= 227 Ω

Os ajustes mais próximos disponibilizados pelo relé são X_a = –14.5 Ω X_b = 227 W. O tempo de atraso t_{d1} deve ser ajustado para evitar a operação do relé durante oscilações de potência sendo utilizado um ajuste típico de 3 s. Pode ser preciso modificar esse valor levando-se em conta a experiência de operação. Para evitar partidas cíclicas do relé sem haver acionamento, tal como pode ocorrer durante condições de escorregamento dos polos, estabelece-se um tempo de desarme t_{do1}, ajustado em 0,5 s.

17.22.1.6 Proteção de Corrente de Sequência Negativa

Esse tipo de proteção é necessária contra aquecimento excessivo causado pelas correntes de sequência negativa, qualquer que seja a causa. O gerador é de polos salientes, assim, pela IEC 60034-1, a suportabilidade contínua será 8% da capacidade e o valor de I_2^2t é 20 s. Utilizando-se a Equação 17.1, os ajustes necessários do relé serão I_2 >> = 0,05 e K = 8,6 s. Os valores disponíveis mais próximo são I_2 >> = 0,05 e K = 8,6 *s*. O relé também tem uma constante de tempo de resfriamento K_{reset} que normalmente é ajustada igual ao valor de K. Para coordenar com eliminação de faltas assimétricas pesadas no sistema, que caso contrário poderiam causar atuação desnecessária dessa proteção, pode ser aplicado um tempo de operação mínimo $t_{\text{mín}}$. Recomenda-se ajustar este valor em 1.

Similarmente, um tempo máximo pode ser aplicado para assegurar que a capacidade térmica do gerador não seja excedida (como isso é incerto, devido aos dados não estarem disponíveis) além de levar em conta o fato de que as características do P343 não são idênticas àquelas epecificadas na IEC 60034. O ajuste recomendado para $t_{\text{máx}}$ é 600 s.

17.22.1.7 Proteção de Sobretensão

A proteção contra sobretensão protege contra vários modos de falha, por exemplo, falha de AVR, que resulta em tensão excessiva do estator. Existe disponível uma proteção de dois estágios, o primeiro sendo um estágio temporizado de ajuste que deve ser ajustado para coordenar com sobretensões transitórias que podem ser toleradas após a rejeição de carga. O segundo sendo um estágio de alto ajuste usado para disparos instantâneos em caso do aparecimento de uma condição de sobretensão intolerável.

Normalmente, os geradores podem suportar 105% da tensão nominal continuamente, assim o estágio de baixo ajuste deve ser ajustado em um valor maior que esse. Geralmente, utiliza-se um ajuste de 117,7V em quantidades secundárias (correspondendo a 107% da tensão nominal do estator), com um tempo de retardo definido de 10 s a fim de considerar transitórios devidos à rejeição/corte de carga, sobretensões devido ao restabelecimento após faltas ou partidas de motores etc.

O segundo elemento oferece proteção em caso de uma grande sobretensão pelo desligamento da excitação e do disjuntor do gerador (se fechado). Essa deve ser ajustada abaixo do valor máximo possível da tensão do estator, levando em conta a saturação. Como a característica de circuito aberto do gerador não está disponível, alguns valores típicos deverão ser usados. Normalmente a saturação limitará a sobretensão máxima nesse tipo de gerador para 130%, sendo comum o uso de um ajuste de 120% (132 V secundário). A operação instantânea é necessária. Normalmente, os fabricantes de geradores fornecem recomendações para os ajustes do relé. No caso da geração distribuída, os requisitos da concessionária local também deverão ser levados em conta. Para ambos os elementos, existe uma gama de modos de medição da tensão que consideram conexões possíveis do TP (mono ou trifásico etc.) e condições a serem protegidas. Neste exemplo, utiliza-se uma conexão trifásica de TP, devendo ser detectadas sobretensões em qualquer das fases, assim, para esse ajuste será escolhida qualquer uma delas.

17.22.1.8 Proteção por Subfrequência

Essa proteção é necessária para proteger o gerador contra condições de sobrecarga sustentadas durante períodos de operação isolados do fornecimento da concessionária. O fabricante do grupo de gerador fornecerá normalmente os dados de capacidade de curta duração da máquina. O relé do exemplo oferece quatro estágios de proteção por subfrequência. Nesse caso, o primeiro estágio é usado para fins de alarme e o segundo estágio poderia ser aplicado para desligar o gerador.

Geralmente, em sistemas em 50 Hz, o estágio de alarme poderá ser ajustado para 49 Hz, com um tempo de retardo de 20 s, impedindo a atuação do alarme sob condições transitórias, por exemplo, durante a partida de motores na instalação. O estágio de desligamento poderia estar estabelecido para 48 Hz, com tempo de atraso de 0,5 s, impedindo o disparo durante transitórios, mas recuperável, durante quedas da frequência abaixo desse valor.

17.22.1.9 Proteção contra Reversão de Potência

O ajuste do relé é 5% da potência nominal.

$$\text{Ajuste} = \left(\frac{0{,}05\times 5\times 10^6}{\text{relação CT}\times\text{relação VT}}\right)$$

$$= \left(\frac{0{,}05\times 5\times 10^6}{500\times 100}\right)$$

$$= 5\ \text{W}$$

Esse valor pode ser ajustado no relé. Será necessário um tempo de retardo para proteger contra oscilações de potência durante a operação com baixos níveis de potência, assim, utiliza-se um tempo de retardo de 5 s. Não é necessário uma temporização no rearme do relé.

17.22.2 PROTEÇÃO DO CONJUNTO GERADOR--TRANSFORMADOR DE GRANDE PORTE

Os dados para esse conjunto estão na Tabela 17.4. É provido com dois sistemas de proteção principal para garantir a atuação em caso de uma falta. Para economizar espaço, apresentam-se apenas os cálculos de ajuste de um dos sistemas, que usam um relé tipo MiCOM P343. Os ajustes correspondem às quantidades primárias.

17.22.2.1 Proteção Diferencial com Restrição

Os ajustes seguem as diretrizes previamente formuladas. Como se fornece 100% de proteção contra falta a terra do enrolamento do estator, não se precisa de uma alta sensibilidade, assim, I_{s1} pode ser ajustado em 10% da corrente nominal do gerador. Isso é igual a 602 A, e o valor ajustável mais próximo do relé é 640 A (=0,08 da corrente nominal do TC). Os ajustes para K_1, I_{s2}, e K_2 seguem as diretrizes no manual do relé.

Tabela 17.3 Exemplo de proteção para pequenos geradores – ajuste do relé

Proteção	Quantidade	Valor
Proteção diferencial	I_{s1}	5%
	I_{s2}	120%
	K_1	5%
	K_2	150%
Falta a terra no estator	I_{se}	0,04
	TMS	0,4
Deslocamento da tensão de neutro	V_{snvd}	48 V
	K	3,5
Perda de excitação	X_a	–14,5 Ω
	X_b	227 Ω
	t_{d1}	3 s
	t_{DO1}	0,5 s
Sobrecorrente controlada por tensão	I_{vcset}	0,73
	V_s	33
	K	0,6
	TMS	0,375
Sequência negativa	I2>>	0,05
	K	8,6 s
	K_{reset}	8,6 s
	$t_{mín}$	1,5 s
	$t_{máx}$	600 s
Sobretensão	V> modo de medição	Trifásico
	Modo de operação V>	Qualquer um
	Ajuste V>1	107%
	Função V>1	DT
	Tempo de atraso V>1	10 s
	Ajuste V>2	120%
	Função V>2	DT
	Tempo de atrazo V>2	Osec
Subfrequência	Ajuste F>1	49 Hz
	Tempo de atrazo F<1	20 s
	Ajuste F<2	48 Hz
	Tempo de atrazo F<2	0,5 s
Reversãp de potência	Função P1	Potência reversa
	Ajuste P1	5 W
	Tempo de atrazo P1	5 s
	Tempo DO P1	0 s

Tabela 17.4 Dados do sistema para o exemplo de proteção de um gerador de grande porte

Parâmetro		Valor	Unidade
Capacidade do gerador em MVA		187,65	MVA
Capacidade do gerador em MW		160	MW
Tensão do gerador		18	kV
Reatância síncrona		1,93	p.u.
Reatância transitória de eixo direto		0,198	p.u.
Tensão de operação mínima		0,8	p.u.
Capacidade de sequência negativa do gerador		0,08	p.u.
Fator Kg de sequência negativa do gerador		10	
Terceira harmônica de tensão do gerador sob carga		0,02	p.u.
Potência de motorização do gerador		0,02	p.u.
Sobretensão do gerador	alarme	1,1	p.u.
	tempo de atraso	5	s
	abertura	1,3	p.u.
Subtensão do gerador		não requerido	
Frequência de escorregamento dos polos máxima		10	Hz
Capacidade do transformador do gerador		360	M<VA
Reatância de dispersão do transformador do gerador		0,244	p.u.
Alarme de sobrefluxo do transformador do gerador		1,1	p.u.
Alarme de sobrefluxo do transformador do gerador		1,2	p.u.
Resistência da rede (referida ao18kV)		0,56	mΩ
Reatância da rede (referida ao18kV)		0,0199	Ω
Ângulo da impedância do sistema (estimado)		80	deg
Resistência mínima de carga		0,8	Ω
Relação do TC do gerador		8.000/1	
Relação do TP do gerador		18.000/120	
Número de geradores em paralelo		2	

17.22.2.2 Proteção de Sobrecorrente com Restrição por Tensão

O ajuste da corrente I_{set} tem de ser maior que a corrente de plena carga do gerador (6019 A). Uma margem adequada deve ser considerada para operação em tensão reduzida, assim, pode-se utilizar um fator multiplicador de 1,2. O valor ajustável mais próximo é 7.200 A. O fator K é calculado de modo que a corrente de operação seja menor que a corrente de falta trifásica remota. A corrente e a tensão em regime permanente do gerador, para uma falta trifásica remota, estão dadas pelas expressões:

$$I_{flt} = \frac{V_N}{\sqrt{(nR_f)^2 + (X_d + X_t + nX_f)^2}}$$

onde:

I_f = corrente primária mínima do gerador para uma falta multifase no fim do alimentador;
V_N = tensão fase neutro em vazio do gerador;
X_d = reatância síncrona do eixo direto do gerador;
X_t = reatância do transformador do gerador;
r_f = resistência do alimentador;
X_f = reatância do alimentador;
n = número de geradores paralelos.

Consequentemente,

$$I_{flt} = 2.893 \text{ A} = 0{,}361 \ _N$$

e

$$V_{flt} = \frac{V_N\sqrt{3((nR_f)^2+(X_t+nR_f)^2)}}{\sqrt{(nR_f)^2+(X_d+X_t+nX_f)^2}}$$

$$= 1.304 \text{ V}$$

$$= 0{,}074\, U_N$$

Portanto, um valor satisfatório de K será 0,361/1,2 = 0,3.

Um valor aceitável de V_{2set} é 120% de V_{flt}, dando um valor de 1.565 V. O valor ajustável mais próximo é 3.000 V, mínimo permitido para o ajuste do relé. Requer-se que o valor de V_{1set} esteja acima da tensão mínima vista pelo gerador para uma falta fase a terra próxima. Para V_{1set}, utiliza-se um valor igual a 80% da tensão nominal, 14.400 V.

17.22.2.3 Proteção contra Energização Acidental

Essa proteção é uma combinação de sobrecorrente com subtensão, sendo que o sinal de tensão é obtido de um TP do lado gerador do sistema. O ajuste de corrente usado corresponde àquele da corrente nominal do gerador de 6.019 A, isso segundo a IEEE C37.102, já que o gerador será instalado nos Estados Unidos. Pode utilizar o valor ajustável mais próximo de 6.000 A. O ajuste de tensão não pode ser maior que 85% da tensão nominal do gerador para assegurar que não ocorra operação sob condições normais. No caso do exemplo, um valor de 50% da tensão nominal é escolhido.

17.22.2.4 Proteção de Sequência Negativa

O gerador tem uma capacidade máxima em regime permanente de 8% de sua capacidade, e um valor de K_g de 10. Portanto, utiliza-se um ajuste de I_{2cmr} = 0,06 (=480 A) e K_g = 10. São utilizados atrasos mínimos e máximos de 1 s e 1.300 s para coordenar com a proteção externa e assegurar a atuação para níveis baixos de corrente de sequência negativa.

17.22.2.5 Proteção de Sobrefluxo

O fabricante do gerador-transformador fornece as seguintes características:

Alarme: $V/f > 1{,}1$

Desligamento: $V/f > 1{,}2$, característica de tempo inverso

Consequentemente, o ajuste de alarme é 18.000 × 1,05/60 = 315 V/Hz.

Utiliza-se um tempo de atraso de 5 s, para impedir alarmes devidos a condições transitórias.

O ajuste de atuação é 18.000 × 1,2/60 = 360 V/Hz

Seleciona-se um valor de TMS de 10, para que combine com a curva de suportabilidade fornecida pelo fabricante.

17.22.2.6 Proteção contra Falta a Terra de 100% no Estator

Essa proteção é obtida pela combinação entre a proteção de deslocamento da tensão do neutro e a proteção de terceira harmônica de subtensão. Para a proteção de deslocamento de tensão do neutro cobrir 90% do enrolamento do estator, a tensão mínima permitida para a operação do gerador com tensão mínima igual a 92% da tensão nominal é:

$$\frac{0{,}92 \times 18\ \text{kV} \times 0{,}1}{\sqrt{3}} = 956{,}1\ \text{V}$$

Utiliza-se o valor de 935,3 V, valor ajustável mais próximo que assegura 90% de cobertura do enrolamento. Um tempo de atraso definido de 0,5 s é usado para evitar disparos falsos. A terceira harmônica de tensão sob condições normais é 2% da tensão nominal, dando o valor de:

$$\frac{18\ \text{kV} \times 0{,}02}{\sqrt{3}} = 207{,}8\ \text{V}$$

O ajuste da proteção de terceira harmônica da subtensão deve estar abaixo desse valor, sendo aceitável um fator de 80%. Utiliza-se um valor de 166,3 V e um tempo de atraso de 0,5 s. A inibição do elemento durante baixa geração requer a sua determinação durante o comissionamento.

17.22.2.7 Proteção contra Perda de Excitação

O cliente requer uma função de proteção contra perda de excitação de dois estágios. O primeiro é apenas o alarme, enquanto o segundo fornece desligamento sob condições de carga pesada. Para conseguir isso, o primeiro elemento de impedância da proteção contra perda de excitação P343 pode ser estabelecido de acordo com as diretrizes da Seção 17.16.3 correspondente a um gerador operando com ângulo do rotor maior que 120°, como segue:

$$X_{b1} = 0{,}5\, X_d = 1{,}666\ \Omega$$
$$X_{a1} = 0{,}75\, X'_d = 0{,}245\ \Omega$$

Utiliza-se os valores ajustáveis mais próximos de 1,669 W e 0,253 W. Um tempo de atraso de 5 s é usado para evitar alarmes sob condições transitórias. Para o estágio de desligamento, são usados ajustes para a condição de carga pesada conforme mostrado na Seção 17.16.3:

$$X_{b2}\frac{\text{kV}^2}{\text{MVA}} = \frac{18^2}{187{,}65} = 1{,}727\ \Omega$$
$$X_{a2} = -0{,}75X'_d = -0{,}1406\ \Omega$$

O valor ajustável mais próximo para X_{b2} é 1,725 Ω. Utiliza-se um atraso de tempo de 0,5 s é usado.

17.22.2.8 Proteção contra Reversão de Potência

O valor fornecido pelo fabricante para o caso do gerador funcionando como motor é 2% da potência nominal. Portanto, o ajuste recomendado é 1,6 MW. Para essa proteção, utiliza-se um TC da classe instrumento em conjunto com o relé, para assegurar precisão na medição. Utiliza-se um atraso de tempo de 0,5 s. Os ajustes poderão ser verificados no estágio de comissionamento.

17.22.2.9 Proteção de Sub/sobrefrequência

Para a proteção contra subfrequência, o cliente tem especificadas as seguintes características:

Alarme: 59,3 Hz, 0,5 s de tempo de retardo

Desligamento de 1° estágio: 58,7 Hz, 100 s de tempo de retardo

Desligamento de 2° estágio: 58,2 Hz, 1 s de tempo de retardo

Similarmente, requer-se que a sobrefrequência esteja ajustada como segue:

Alarme: 62 Hz, 30 s de tempo de retardo

Desligamento: 63,5 Hz, 10 s de tempo de retardo

Essas características podem ser ajustadas diretamente no relé.

17.22.10 Proteção de Sobretensão

A recomendação do fabricante do gerador é:

Alarme: 110% da tensão por 5 s

Desligamento: 130% da tensão, instantaneamente

Isso traduz-se nos seguintes ajustes do relé:

Alarme: 19.800 V, 5 s de tempo de retardo

Disparo: 23.400 V, 0,1 s de tempo de retardo

Tabela 17.5 Ajustes do relé para o exemplo de proteção de grandes geradores

Proteção	Quantidade	Valor
Proteção diferencial	I_{s1}	8%
	I_{s2}	100%
	K_1	0%
	K_2	150%
Falta a terra do estator 100%	$V_{n3H}<$	166,3 V
	Atrazo V_{n3H}	0,5 s
Deslocamento da tensão do neutro	V_{snvd}	935,3 V
	Tempo de retardo	0,5 s
Perda de excitação	X_{a1}	–0,245 Ω
	X_{b1}	1,666 Ω
	t_{d1}	5 s
	X_{a2}	–0,1406 Ω
Sobrecorrente com controle por tensão	X_{b2}	1,725 Ω
	t_{d2}	0,5 s
	t_{DO1}	0 s
Sequência de fase negativa	I_{set}	7.200 A
	K	3
	V_{1set}	14.400 V
	V_{2et}	3.000 V
Sobretensão	$I_2>>$	0,06
	K_g	10
	K_{reset}	10
	t_{min}	1 s
	t_{max}	1.300 s
Subfrequência	$V>$ modo de medição	Trifásico
	Modo de operação $V>$	Qualquer um
	Ajuste $V>1$	19.800 V
	Função $V>1$	DT
	Tempo de retardo $V>1$	5 s
	Ajuste $V>2$	23.400 V
	Função $V>2$	DT
	Tempo de retardo $V>2$	0,1 s
Reversão de potência	Função $P1$	Potência reversa
	Ajuste $P1$	1,6 MW
	Tempo de retardo $P1$	0,5 s
	Tempo DO $P1$	0 s
Energização acidental	Máquina fora $I>$	6.000 A
	Máquina fora $V<$	9.000 V
Proteção contra escorregamento dos polos	Z_a	0,243 Ω
	Z_b	0,656 Ω
	Z_c	0,206 Ω
	α	90°
	θ	80°
	T_1	15 ms
	T_2	15 ms
Reversão de potência	Ajuste $F>1$	62 Hz
	Tempo de retardo $F>1$	30 s
	Ajuste $F>2$	63,5 Hz
	Tempo de retardo $F>2$	10 s
Sobrefrequência	Função $P1$	Potência reversa
	Ajuste $P1$	1,6 MW
	Tempo de retardo $P1$	0,5 s
	Tempo DO $P1$	0 s
Subfrequência	Ajuste $F<1$	59,3 Hz
	Tempo de retardo $F<1$	0,5 s
	Ajuste $F<2$	58,7 Hz
	Tempo de retardo $F<2$	100 s
	Ajuste $F<3$	58,2 Hz
	Tempo de retardo $F<3$	1 s

17.22.2.11 Proteção contra Escorregamento dos Polos

Essa proteção é fornecida pelo método descrito na Seção 17.7.3.2. Requer a detecção do escorregamento máximo da frequência de 10Hz. Os dados de ajuste, de acordo com o manual do relé, são como segue.

Alcance avante, Z_A $= Z_n + Z_t$
$= 0{,}02 + 0{,}22$
$= 0{,}24\ \Omega$

Alcance reverso, Z_B $= Z_{Gen}$
$= 2 \times X'_d$
$= 0{,}652\ \Omega$

Reatância da linha, Z_C $= 0{,}9 \times Z$
$= 0{,}9 \times 0{,}22$
$= 0{,}198\ \Omega$

onde:

Z_l = impedância de dispersão do transformador do gerador

Z_n = impedância da rede

Os valores ajustáveis mais próximos são 0,243 Ω, 0,656 Ω e 0,206 Ω, respectivamente.

O ajuste do ângulo da lente, α, é encontrado na equação:

$$\alpha_{min} = 180° - 2\tan^{-1}\left(\frac{1{,}54 - R_{min}}{(Z_A + Z_B)}\right)$$

e, substituindo os valores,

$$\alpha_{\min} = 62{,}5°$$

Utiliza-se o valor mínimo ajustável de 90°. O ângulo da linha divisória, θ, é estimado em 80°, requerendo conferência durante o comissionamento. Os tempos T_1 e T_2 são estabelecidos em 15 ms já que a experiência tem mostrado que esses ajustes são satisfatórios para detectar frequências de escorregamento dos polos de até 10 Hz.

Com isso completam-se os ajustes requeridos pelo gerador, os ajustes dos relés são apresentados na Tabela 17.5. Claro está que será necessária proteção adicional para o transformador do gerador, de acordo com os princípios descritos no Capítulo 16.

17.23 REFERÊNCIAS

17.1 *Survey of Rate Of Change of Frequency Relays and Voltage Phase Shift Relays for Loss of Mains Protection.* ERA Report 95-0712R, 1995. ERA Technology Ltd.

17 Teoria.indd 336 08/06/11 14:52

18

Proteção de Sistemas de Potência Industrial e Comercial

18.1 Introdução

18.2 Arranjo de barras

18.3 Discriminação

18.4 Fusível HRC

18.5 Disjuntores industriais

18.6 Relés de proteção

18.7 Problemas de coordenação

18.8 Contribuição para corrente de falta de motores de indução

18.9 Sistemas de transferência automática

18.10 Proteção de inversão de tensão e fase

18.11 Correção do fator de potência e proteção de capacitores

18.12 Exemplos

18.13 Referências

18.1 INTRODUÇÃO

Como a instalações comerciais e industriais e seus processos de operação têm se tornado mais complexos e extensos (Figura 18.1), a exigência pela melhora da confiabilidade do fornecimento de energia elétrica também tem aumentado. Os custos potenciais do tempo de interrupção após uma falha no fornecimento de energia para uma instalação também têm elevado dramaticamente. A introdução de técnicas de automação no comércio e na indústria tem naturalmente levado para um aumento na demanda de automação de sistemas elétricos, melhorando a confiabilidade e a eficiência.

Deve ser dada uma cuidadosa atenção à proteção e controle de sistemas de fornecimento de energia. Muitas técnicas desenvolvidas para sistemas de extra-alta-tensão (EAT) podem também ser aplicadas a sistemas de baixa tensão, sendo considerada a redução de escala. Contudo, sistemas industriais possuem vários problemas específicos que têm solicitado uma atenção individual e o desenvolvimento de soluções específicas.

Muitas instalações industriais possuem sua própria geração instalada. Às vezes, essa geração é de uso exclusivo na emergência, alimentando um número limitado de barras e com capacidade limitada. Esse arranjo é, frequentemente, adotado para assegurar um desligamento seguro do processo e a segurança do pessoal. Em outras instalações, a natureza dos processos permite a produção de uma quantidade substancial de energia, permitindo a exportação de fornecimento para o sistema elétrico – em níveis de tensão de distribuição ou subtransmissão. Instalações que geram energia em paralelo com a rede de distribuição são frequentemente definidas como cogeradores. Arranjos de proteção especiais devem ser demandados para o ponto de conexão entre a instalação e a rede externa (Veja o Capítulo 17 para mais informações).

Figura 18.1 Instalação industrial de grande porte.

Sistemas industriais compreendem numerosos cabos alimentadores e transformadores. O Capítulo 16 aborda a proteção de transformadores e os Capítulos 9/10 abordam a proteção de alimentadores.

18.2 ARRANJO DE BARRAS

O arranjo de barras é, obviamente, muito importante e pode ser bastante complexo para muitos sistemas industriais de grande porte. Contudo, na maioria dos sistemas, é comum o uso de uma barra simples dividido em duas seções por meio de um disjuntor de seccionamneto de barra, como ilustrado na Figura 18.2. Acionadores principais e de prontidão de equipamento de processos devem ser alimentados de diferentes seções do painel de comando ou, algumas vezes, de diferentes circuitos de comando.

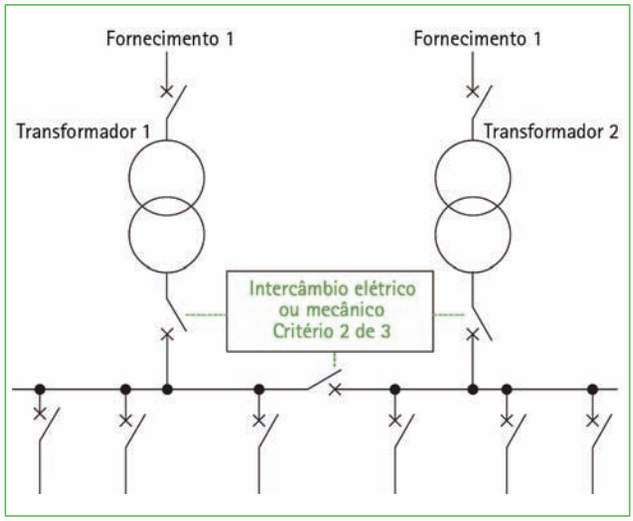


Figura 18.2 Unifilar típico de uma instalação industrial.

O principal critério de projeto do sistema é que faltas singelas na rede elétrica dentro de uma instalação não deveriam causar perda do acionamento principal e auxiliar simultaneamente. Considerando um sistema de fornecimento industrial de médio porte, ilustrado na Figura 18.3, em mais detalhes, é visto que não apenas são usados fornecimentos e transformadores duplicados, como também certas cargas importantes são segregadas e alimentadas por circuitos de serviços essenciais ou circuitos de emergência, distribuídos ao longo da instalação. Isso permite a máxima utilização da flexibilidade do gerador auxiliar. Um gerador auxiliar é usualmente do tipo turbo-diesel. Na detecção da perda do fornecimento ou de qualquer circuito de comando com a seção de emergência, o gerador automaticamente entra em operação. O disjuntor apropriado fechará uma vez que o conjunto gerador ganhar velocidade e atingir a tensão nominal para restaurar o fornecimento dos serviços essenciais do circuito de comando afetados, desde

que o fornecimento normal esteja ausente; para um gerador a diesel típico, o fornecimento de emergência estará disponível dentro de 10 a 20 segundos a partir do comando de partida.

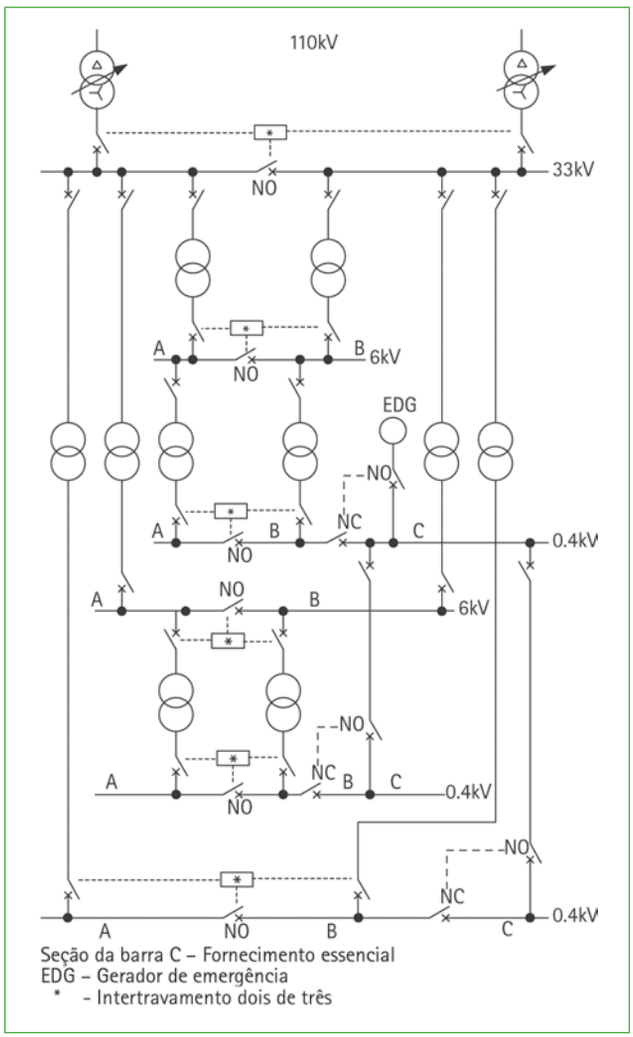


Figura 18.3 Sistema elétrico típico.

Os quadros dos circuitos de serviços essenciais são utilizados para alimentar equipamentos que são essenciais para uma parada segura, para a preservação da instalação ou de uma operação limitada e para a segurança do pessoal.

Isso cobrirá acionadores de processos essenciais para uma parada segura, sistemas de ventilação, alimentação de iluminação de emergência, computadores de controle de processos etc. O tamanho do gerador de emergência pode alcançar desde uma simples unidade de 20 kW a 30 kW em uma planta de pequeno porte, até várias unidades de 2 MW a 10 MW em plantas de grande porte, como por exemplo, em uma refinaria. Grandes instituições financeiras devem ter também fontes auxiliares de energia para emergência na ordem de MW para manter seus serviços de computadores.

18.3 DISCRIMINAÇÃO

Equipamentos de proteção trabalham em conjunto com equipamentos de manobras. Para um sistema industrial típico, alimentadores e instalação serão protegidos principalmente por disjuntores de vários tipos e por contatores fusíveis. Disjuntores terão associados a ele relés de sobrecorrentes e de falta a terra. Um contator pode também ser equipado com um dispositivo de proteção (como por exemplo, proteção de motor), mas fusíveis associados são providos para interromper correntes de falta acima da capacidade de interrupção do contator. A capacidade nominal do fusível e o ajuste do relé são realizados para assegurar que a discriminação seja alcançada, isto é, a habilidade para selecionar e isolar apenas a parte do sistema com falta.

18.4 FUSÍVEL HRC

O dispositivo de proteção mais próximo ao ponto real de utilização de energia é o mais provável para uso de um fusível ou sistema de fusíveis e é importante que seja considerada a correta aplicação desse importante dispositivo.

O fusível HRC é um dispositivo chave de extinção de falta para proteção em instalações comerciais e industriais, montado em um quadro de fusível de distribuição ou como parte de um contator ou chave-fusível. O último é considerado como uma parte vital de proteções de circuito de baixa tensão, combinando um circuito seguro de restabelecimento e interrupção com uma capacidade de isolamento alcançada em conjunto com a proteção segura contra curto-circuito de fusíveis HRC. Fusíveis combinam as características de economia e confiabilidade; fatores que são muito importantes em aplicações industriais.

Nos fusíveis HRC permanecem consistentes e estáveis as suas características de interrupção em serviço sem necessidade de manutenção e calibração. Estes são uns dos mais importantes fatores para manutenção da discriminação na extinção da falta. A falta de discriminação por calibração de tempo errada de fusíveis resultará em desconexão desnecessária de fornecimento, mas se os fusíveis primário e secundário são dispositivos HRC de projeto e manufatura adequada, isso não colocará em risco o pessoal e os cabos associados com a instalação.

18.4.1 CARACTERÍSTICAS DOS FUSÍVEIS

O tempo requerido para derretimento do elemento fusível depende da magnitude de corrente. Esse tempo é conhecido como tempo “pré-arco” do fusível. No derretimento ocorre a vaporização do elemento e a fusão entre o vapor e o pó de enchimento, conduzindo para uma extinção rápida do arco.

Fusíveis têm uma característica valiosa conhecida como característica de corte (*cut-off*), ilustrado na Figura 18.4. Quando um circuito desprotegido é submetido a um curto-circuito, a corrente rms eleva em direção prospectiva ao valor máximo. O fusível usualmente interrompe a corrente de curto-circuito antes que possa atingir o valor máximo, no primeiro quarto do semiciclo do curto-circuito. O aumento de corrente é interrompido pelo derretimento do elemento fusível, subsequentemente indo a zero durante período de arco.

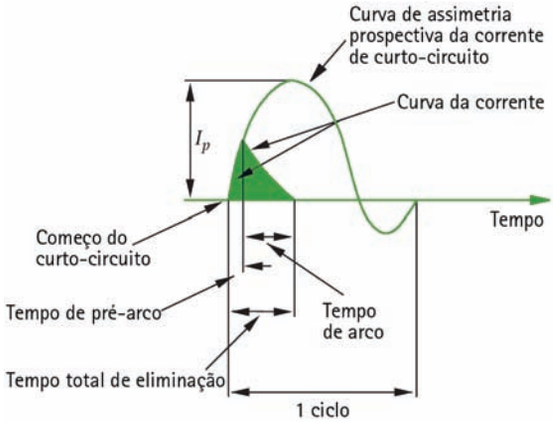


Figura 18.4 Característica de corte do fusível HRC.

Como as forças eletromagnéticas na barra e conexões onde passam as correntes de curto-circuito estão relacionadas com o quadrado da corrente, é desejado que o corte reduza significativamente as forças produzidas pela corrente de falta e que podem torcer a barra e as conexões se não dimensionadas corretamente. Um exemplo típico de característica de corrente de corte é ilustrado na Figura 18.5.

É possível usar essa característica durante a fase de projeto de forma a utilizar equipamentos à jusante do fusível com características nominais de curto mais baixas, que seria o caso se o corte for ignorado. Isso pode diminuir os custos, mas apropriada documentação e controle da manutenção são necessários para assegurar que apenas a reposição de fusível de característica muito similar seja usada ao longo da vida da instalação em questão, caso contrário pode surgir problemas de segurança.

18.4.2 DISCRIMINAÇÃO ENTRE FUSÍVEIS

Fusíveis são frequentemente conectados em série eletricamente e é essencial que eles sejam capazes de operar coordenadamente (discriminação) em todos os níveis de corrente. A discriminação é obtida quando o fusível de maior capacidade não é afetado por correntes de falta que são extintas pelos fusíveis de menor capacidade.

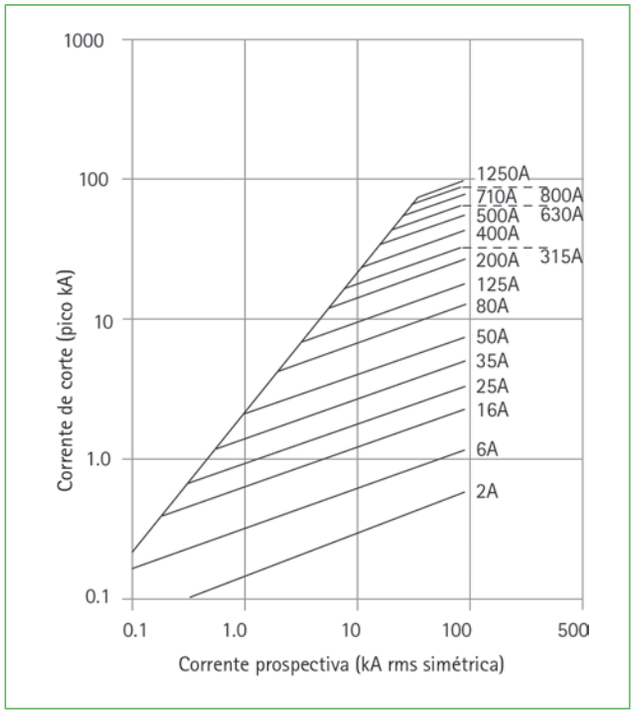


Figura 18.5 Característica de corrente de corte de um fusível típico.

O tempo de operação do fusível pode ser considerado em duas partes:

i. o tempo levado para corrente de falta derreter o elemento, conhecido como tempo pré-arco;
ii. o tempo levado para o arco produzido dentro do fusível se extinguir e isolar o circuito, conhecido como tempo de arco.

A energia total dissipada em um fusível durante sua operação consiste da energia pré-arco e da energia de arco. Os valores são usualmente expressos em termos de I^2t, onde I é a corrente passante através do fusível e t é o tempo em segundos. Expressando as quantidades nesta maneira obtém-se uma avaliação do efeito de aquecimento que o fusível impõe ao equipamento associado durante sua operação sob condições de falta.

Para obter uma discriminação positiva entre fusíveis, o valor total de I^2t do fusível menor não deve exceder o valor pré-arco I^2t do fusível maior. Na prática, isso significa que o fusível maior terá de ter um ajuste significativamente superior que o fusível menor, e isso poderá causar problemas de discriminação. Tipicamente, o fusível maior deve ter um ajuste de pelo menos 160% do fusível menor para a coordenação ser obtida.

18.4.3 PROTEÇÃO DE CABOS POR FUSÍVEIS

Cabo PVC é permitido ser carregado ao seu valor máximo nominal apenas se tiver a proteção de corrente

bem próxima. Esse grau de proteção pode ser obtido por meio de um elo fusível com fator de fusão não excedendo 1,5, onde:

$$\text{Fator de fusão} = \frac{\text{Corrente de fusão mínima}}{\text{Corrente nominal}}$$

Cabos construídos usando outros materiais isolantes (por exemplo, papel, XLPE) não têm um requisito especial a esse respeito.

18.4.4 EFEITO DA TEMPERATURA AMBIENTE

Alta temperatura ambiente pode influenciar na capacidade dos fusíveis HRC. A maioria dos fusíveis são adequadas para uso em temperatura ambiente até 35º, mas para alguns valores nominais de fusíveis, valores reduzidos podem ser necessários para temperatura ambiente mais alta. A documentação do fabricante deve ser consultada para obter o valor de redução a ser aplicado.

18.4.5 PROTEÇÃO DE MOTORES

A documentação do fabricante deverá também ser consultada quando fusíveis forem aplicados a circuito de motores. Nessa aplicação, o fusível fornece uma proteção para curto-circuito, mas deve ser selecionado para resistir a corrente de partida (possivelmente oito vezes a corrente de carga total), e também conduzir a corrente de plena carga normal continuamente sem deterioração. Tabelas de recomendação de tamanho de fusíveis são usualmente dadas para aplicações de motores de partida direta. Exemplos de proteção utilizando fusíveis são dados na Secção 18.12.1.

18.5 DISJUNTORES INDUSTRIAIS

Algumas partes de um sistema elétrico industrial são mais efetivamente protegidas por fusíveis HRC, mas em outros a substituição de elos fusíveis queimados pode ser particularmente inconveniente. Nesses locais, disjuntores são usados no lugar, sendo requerido que o disjuntor interrompa com sucesso a máxima corrente de falta possível sem avaria no mesmo. Em adição à interrupção da corrente de falta, o disjuntor deve dispersar rapidamente o gás ionizante para longe de partes energizadas do equipamento e evitar falha de isolação nos contatos do disjuntor, evitando o restabelecimento do arco. O disjuntor, seus cabos ou conexões de barra, e sua carcaça, devem ser construídos para resistir às forças mecânicas resultantes dos campos magnéticos e pressões dos gases do arco interno produzidas pelos maiores níveis de corrente de falta encontrados.

Os tipos de disjuntores mais frequentemente encontrados nos sistemas industriais são descritos nas secções seguintes.

18.5.1 DISJUNTORES EM MINIATURA (*MINIATURE CIRCUIT BREAKERS* – MCBs)

MCBs são pequenos disjuntores em tamanho físico, mas muito importantes em capacidade nominal. A unidade de um polo simples é uma pequena chave acondicionada em um revestimento de plástico, fechado manualmente ou aberto de maneira manual ou elétrica. Eles são adequados para uso em sistemas 230 V C.A. monofásico / 400 V C.A. trifásico ou em sistemas de fornecimento auxiliares C.C., com corrente nominal até 125 A. O disjuntor fica contido dentro de cada unidade um elemento térmico, no qual uma barra bimetálica irá disparar a chave quando passar uma corrente excessiva através dele. Esse elemento opera com uma característica corrente/tempo reverso predeterminada. Correntes maiores, geralmente aquelas que excedem de três a dez vezes a corrente nominal, disparam o disjuntor sem atraso intencional por ação de um elemento de disparo de sobrecorrente magnético. As características de tempo de operação dos MCBs não são ajustáveis. O norma européia EN 60898-2 define as características de disparo instantâneas, enquanto o construtor pode definir a característica térmica de tempo inverso. Consequentemente, uma característica de disparo típica não existe. A corrente máxima de abertura CA permitida pela norma é 25 kA.

Unidades monopolares podem ser acopladas mecanicamente em grupos de dois, três ou quatro polos, quando necesário, por meio da montagem em trilhos no quadro de distribuição. Os valores nominais disponíveis fazem os MCBs satisfatórios para aplicações industriais, comercias e residenciais, para proteção de equipamentos como cabos, circuitos de iluminação e de aquecimento e também para ao controle e proteção de circuitos de motor de baixa potência. Eles podem ser usados no lugar de fusíveis em circuitos individuais e têm proteção de retaguarda por dispositivo de alta capacidade de interrupção de falta.

Várias unidades de acessórios, tais como isoladores, temporizadores e unidades de subtensão podem ser combinadas com um MCB para servir a um circuito particular a ser controlado ou protegido. Quando proteção pessoal ou contra fogo é requerida, um dispositivo de corrente residual (RCD) pode ser combinada com o MCB. O RCD contém um transformador de corrente em miniatura com núcleo balanceado que enlaça todos os condutores das fases e neutro para fornecer sensibilidade às faltas a terra dentro de um intervalo típico de 0,05% a 1,5% da corrente nominal, dependendo do RCD selecionado. O TC de núcleo balanceado energiza um atuador de disparo magnético comum para o MCB.

É também possível obter um MCB limitador de corrente. Esses tipos abrem prioritariamente antes que a corrente de falta prospectiva seja alcançada,

e consequentemente terão propriedades semelhantes aos fusíveis HRC. Isso faz com que o custo extra inicial seja recuperado ao longo da vida útil em função da economia em custos de substituição depois de ocorrência de faltas, mais a vantagem de fornecer uma melhora na proteção contra choques elétricos, se um RCD é utilizado. Como resultado do aumento da segurança dos MCBs providos como um dispositivo RCD, eles tendem a substituir os fusíveis, especialmente em instalações novas.

18.5.2 DISJUNTORES ENCAPSULADOS (*MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS* – MCCBs)

Esses disjuntores têm ampla similaridade com os MCBs, porém possuem as seguintes diferenças importantes:

a. a capacidade nominal máxima é maior, com tensões nominais até 1000 V CA/1200 V CC. Correntes nominais de 2,5 kA contínua e 180 kA rms de interrupção são possíveis, dependendo do fator de potência;
b. os disjuntores são maiores, de acordo com a capacidade nominal. Embora unidades com um, dois ou três polos estejam disponíveis, as unidades de polos múltiplos têm uma carcaça comum para todos os polos. Quando fornecida, a chave para circuito neutro é usualmente um dispositivo separado, acoplado ao MCCB multipolo;
c. os níveis de operação dos elementos de proteção magnético e térmico podem ser ajustáveis, particularmente nos grande MCCBs;
d. devido aos seus maiores ajustes, MCCBs são usualmente posicionados nos sistemas de distribuição mais próximos a fonte de energia que os MCBs;
e. a especificação européia apropriada é a EN 60947-2.

Deve-se tomar cuidado com a capacidade nominal de curto-circuito dos MCCBs. Aos MCCBs são dados duas capacidades de interrupção, sendo a maior a sua capacidade extrema de interrupção. O significado disso é que após a interrupção dessa corrente, o MCCB não pode ser usado para uso contínuo. A capacidade de interrupção de curto-circuito menor, ou de serviço, permite uso contínuo sem inspeção detalhada futura do dispositivo. A norma permite um serviço de capacidade de rompimento de menos de 25% da capacidade de rompimento extrema. Enquanto não há objeção ao uso do MCCBs entre os valores de serviço e máximo para interromper corrente de curto-circuito, a inspeção requerida após o disparo reduz a utilidade do dispositivo. É também clara a dificuldade em determinar se a magnitude da corrente de falta excedeu o ajuste de serviço.

As características de tempo de atraso do disparo térmico ou abertura magnética temporizada, junto com a necessidade para, ou tamanho de, um dispositivo de retaguarda varia com a produção e tamanho do disjuntor. Alguns MCCBs são providos de características de disparos programáveis controlados por microprocessadores oferecendo uma ampla faixa de características de disparo. As características de sobrecorrentes com temporização não podem ser as mesmas que as características padrão para proteção dependente do tempo apresentadas na IEC 60255-3. Por isso, discriminações com outras proteções devem ser cuidadosamente consideradas. Pode haver problemas onde dois ou mais MCBs ou MCCBs estão eletricamente em série, como obter a seletividade entre eles pode ser mais difícil. Aí o requisito de que o dispositivo maior tenha um ajuste de k vezes do dispositivo menor permitindo a discriminação, de maneira similar aos fusíveis – o fabricante deve ser consultado para o valor de k. Exames cuidadosos dos catálogos dos fabricantes são sempre necessários no estágio de projeto para determinar as limitações que podem ser impostas pelos tipos particulares de MCCBs. Um exemplo de coordenação entre MCCBs, fusíveis e relés é dado na Secção 18.12.2.

18.5.3 DISJUNTORES A AR (*AIR CIRCUIT BREAKERS* – ACBs)

Disjuntores a ar são frequentemente encontrados em sistemas industriais de 3,3 kV ou abaixo. Modernos ACBs para BT estão disponíveis com correntes de até 6,3 kA com capacidade máxima de interrupção na faixa de 85 kA-120 kA rms, dependendo da tensão do sistema.

Esse tipo de disjuntor opera pelo princípio de que o arco produzido quando os contatos principais são abertos é controlado, sendo direcionado para uma calha de extinção de arco. Lá, a resistência do arco é aumentada e, consequentemente, a corrente é reduzida a ponto que a tensão do circuito não pode manter o arco e a corrente reduz a zero. Para auxiliar na extinção de arcos de baixa correntes, um cilindro de ar pode ser disponibilizado para cada polo para direcionar um jato de ar através das faces de contato quando o disjuntor abre, reduzindo assim a erosão de contato.

Disjuntores a ar para uso industrial são usualmente extraíveis permitindo a sua inclusão em conjunto com chaves fusíveis e MCBs/MCCBs em painéis de comandos modulares, maximizando um número de circuitos dentro de uma dada área.

Outros tipos usando mecanismo manual ou dependente de fechamento manual são considerados de uso seguro. Esse fato ocorre quando há condições de fechamento do disjuntor sobre uma falta no circuito controlado. Durante a operação de fechamento, há um perigo de egresso do arco da carcaça do disjun-

tor, com um consequente risco de ferimentos ao operador. Esses tipos podem vir a ser substituídos por equivalentes modernos.

ACBs são normalmente providos com proteção de sobrecorrente integral, assim evitando a necessidade de separar dispositivos de proteção. Contudo, as características de tempo de operação da proteção integral são frequentemente projetadas para fazer discriminação facilmente com MCBs/MCCBs/fusíveis e assim eles podem não estar em acordo com as características de dependência de tempo da norma IEC 60255-3. Consequentemente, podem surgir problemas em coordenação com relés de proteção com tempo definido, porém os relés numéricos modernos têm características mais flexíveis para aliviar tais dificuldades. ACBs também terão facilidades para aceitar um sinal de disparo externo, e isso pode ser usado em conjunto com um relé externo, se desejado. A Figura 18.6 ilustra as características de disparo típicas disponíveis.

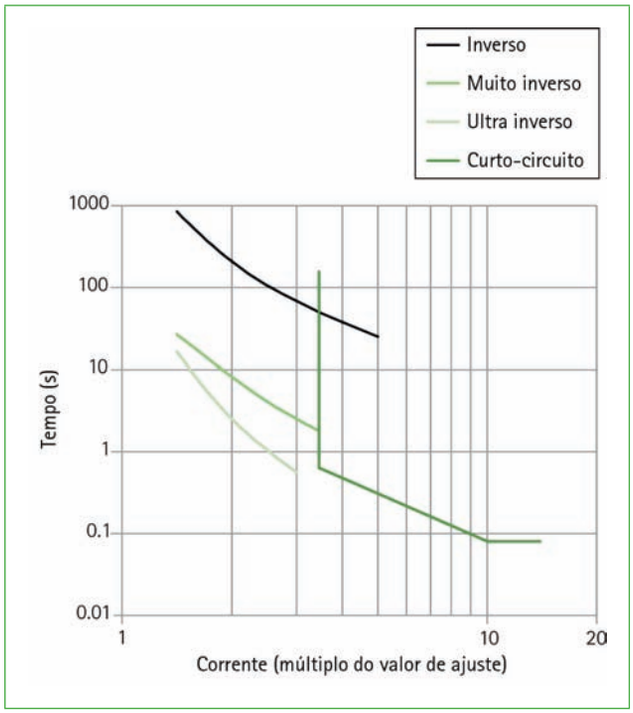


Figura 18.6 Característica do disparo típica de um disjuntor a ar.

18.5.4 DISJUNTORES A ÓLEO (*OIL CIRCUIT BRAKERS* – OCBs)

Disjuntores a óleo têm sido muito populares por muitos anos em sistemas de fornecimento industriais com tensões de 3,3 kV e acima. Eles são encontrados em grande volume e pequeno volume de óleo, sendo a única diferença significativa o volume de óleo no tanque.

Nesse tipo de disjuntor, os contatos principais são imersos em um tanque de provido de óleo, com o óleo atuando como um isolante e um meio extintor de arco. O arco produzido durante a separação do contato sob condições de falta causa a dissociação do hidrocarboneto do óleo isolante em hidrogênio e carbono. O hidrogênio extingui o arco. O carbono produz misturas com o óleo. Como o carbono é condutivo, o óleo pode sofrer mudanças após um número prescrito de extinção de faltas, quando o grau de contaminação alcança níveis inaceitáveis.

Devido ao risco de fogo envolvido com o óleo, precauções com a construção das paredes de proteção contra fogo/explosões devem ser levadas em conta quando da instalação dos OCBs.

18.5.5 DISJUNTORES A VÁCUO (*VACUUM CIRCUIT BRAKERS* – VCBs)

Recentemente, este tipo de disjuntores, junto aos disjuntores a SF6, tem substituído os OCBs em novas instalações de sistemas comerciais/industriais com tensões de 3,3 kV e acima.

Comparado com os disjuntores a óleo, disjuntores a vácuo não apresentam riscos de fogo e podem ter maior confiabilidade com períodos maiores entre manutenções. Uma variação é o contato a vácuo com fusíveis HRC, usado em aplicações de partida de motores de alta-tensão.

18.5.6 DISJUNTORES A SF6

Em muitos países, disjuntores usando gás SF6 como extintor de arco são preferidos em relação aos VCBs e aos disjuntores a ar e a óleo. Muitos tipos de cubículos de manobras dispõem o uso de disjuntores isolados a vácuo ou a SF6 de acordo com a necessidade do consumidor. Categorias de 31,5 kA rms a 36 kV e 40 kA a 24 kV são típicas. Disjuntores isolados a SF6 também têm vantagens de confiabilidade e intervalos de manutenção quando comparados com disjuntores a óleo e ar e possuem tamanhos similares aos disjuntores a vácuo para a mesma faixa de operação.

18.6 RELÉS DE PROTEÇÃO

Quando o disjuntor não tem uma proteção integral própria, então um relé externo terá de ser provido. Para um sistema industrial, os relés de proteção mais comuns são os reles de falta a terra e os de sobrecorrente temporizados. O Capítulo 9 fornece detalhes sobre a aplicação dos relés de sobrecorrente.

Tradicionalmente, para sistemas a três fios, relés de sobrecorrente têm sido aplicados para duas fases apenas para a economia de um elemento relé. Até em projetos modernos de relés multielementos, é ainda considerada a economia em termos dos números de

entradas de corrente analógicas que devem ser providas. Elementos de sobrecorrente detectarão qualquer falta interfase, sendo convencional aplicar dois elementos para todas as localizações dos relés nas mes-

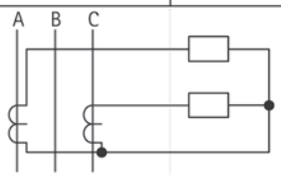
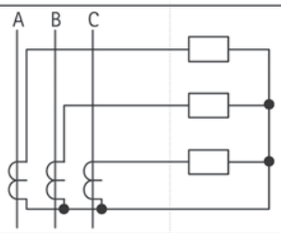
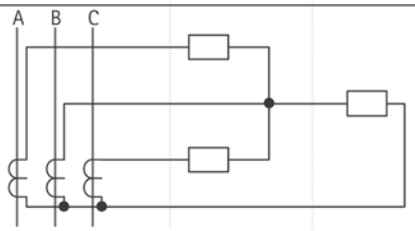
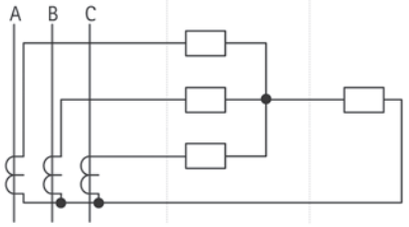
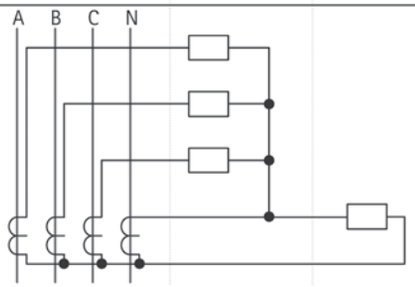
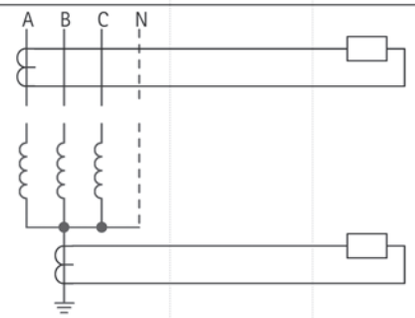
	Conexões TC	Elementos	Elementos de corrente residual	Sistema	Tipo de falta	Notas
(a)				3Ph. 3w	Ph. - Ph.	Bobina de Petersen e sistemas não aterrados
(b)				3Ph. 3w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E*	*Corrente de falta a terra apenas se a corrente de falta a terra seja menor que duas vezes a corrente de operação primária
(c)				3Ph. 4w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E* (iii) Ph. - N	
(d)				3Ph. 3w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E	Elementos fase devem estar nas mesmas fases em todas as estações. Ajuste de falta a terra deve ser menor que a carga máxima
(e)				3Ph. 3w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E	Ajuste de falta a terra deve ser menor que a carga máxima
(f)				3Ph. 4w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E (iii) Ph. - N	Ajuste de falta a terra deve ser menor que a carga máxima, mas deve ser maior que a maior carga fase-neutro
(g)				3Ph. 4w	(i) Ph. - Ph. (ii) Ph. - E (iii) Ph. - N	Ajuste de falta a terra deve ser menor que a carga máxima
(h)				3Ph. 3w or 3Ph. 4w	Ph. - E	Ajuste de falta a terra deve ser menor que a carga máxima
Ph. = fase; x = fio; E = terra; N = neutro						

Figura 18.7 Conexões de relés de sobrecorrente e de falta a terra.

mas fases. As conexões de corrente residual de fase do TC para um relé de falta a terra não são afetadas para essa convenção. A Figura 18.7 ilustra as conexões possíveis de relé e as limitações de ajustes.

18.7 PROBLEMAS DE COORDENAÇÃO

Há um número de problemas que comumente ocorrem em redes de instalações comerciais e industriais que serão abordadas nas próximas seções.

18.7.1 PROTEÇÕES DE FALTA A TERRA COM TCs DE CONEXÃO RESIDUAL

Para sistemas a quatro fios, a conexão em paralelo de três fases dos TCs para um relé de terra ou neutro oferecerá proteção para falta a terra, mas o relé de falta a terra deverá ser ajustado considerando a maior corrente de carga monofásica para evitar a atuação indesejável. Correntes harmônicas (que venham se somar no condutor de neutro) podem também levar a atuações indesejáveis. O relé de falta a terra também poderá responder a falta fase-neutro para a fase que não é atendida por um elemento de sobrecorrente quando apenas dois elementos de sobrecorrente são aplicados. Em situações em que é desejado que a proteção de terra responda apenas à corrente de falta a terra, o elemento de proteção deve ser conectado com as três fases em paralelo do TCs e um TC de neutro ou TC de núcleo balanceador. Nesse caso, proteção de sobrecorrente deve ser aplicada a todas as três fases para assegurar que todas faltas fase-neutro serão detectadas pela proteção de sobrecorrente. Colocando um TC na conexão de aterramento do neutro para acionar um relé de falta a terra obtém-se proteção de falta a terra a uma fonte de fornecimento para um sistema a quatro fios. Se o TC de neutro é omitido, a corrente de neutro é vista pelo relé como corrente de falta a terra e o ajuste do relé terá de ser aumentado para evitar uma atuação sob condição de carga normal.

Quando um elemento relé de falta a terra é acionado pelos TCs com conexão paralela, o ajuste de corrente e de tempo do relé deve ser tal que a proteção seja estável durante a passagem da corrente transitória de desbalanço. Essa corrente pode fluir no evento de transitório, saturação do TC durante a passagem de corrente assimétrica de falta, corrente de energização ou corrente de partida de motores. O risco de tal atuação é maior com os relés eletrônicos de baixa impedância que com os relés eletromecânicos de falta a terra que apresentam uma impedância significativa do circuito do relé. Energizar um relé a partir do TC de núcleo de janela geralmente permite obter um ajuste mais sensível sem o risco de atuação indesejável no caso de TCs de conexão residual. Quando esse método é aplicado para um sistema a quatro fios, é essencial que os condutores de fase e neutro sejam passados através da janela do núcleo do TC de balanceamento. Para um sistema a três fios, cuidado deve ser tomado com a blindagem de cabos, caso contrário faltas nos cabos envolvendo a blindagem podem resultar na não operação do relé (Figura 18.8).

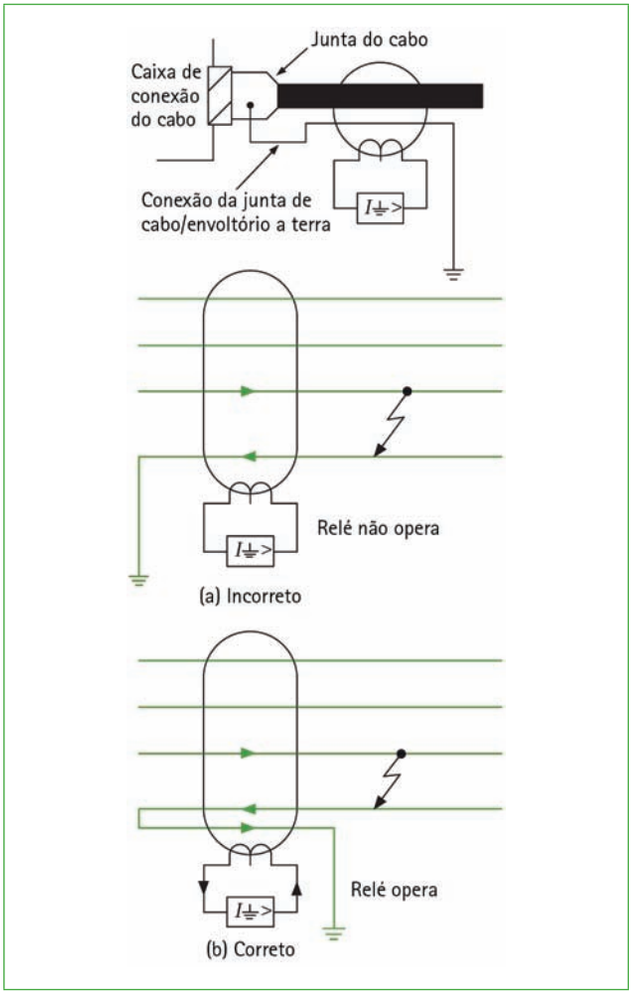


Figura 18.8 Conexões do TC de núcleo balanceador a quatro fios.

18.7.2 SUBESTAÇÕES COM ALIMENTAÇÃO DUAL A QUATRO FIOS

A coordenação de relés de falta a terra protegendo sistemas a quatro fios requer consideração especial no caso de instalações de baixa tensão, com alimentação dual. Horcher [18.1] tem sugerido vários métodos para obter coordenação ótima. Problemas em alcançar proteção ótima para configurações comuns são descritas abaixo.

18.7.2.1 Uso de Disjuntores de Três Polos

Quando ambos os neutros são aterrados nos transformadores e todos os disjuntores são do tipo três polos, a barra de neutro na subestação cria uma conexão dupla

para a terra, como mostrado na Figura 18.9. No evento de uma falta a terra no alimentador não extinta ou falta a terra na barra, com ambos disjuntores de entrada fechados e o disjuntor de seccionamento de barra aberto, a corrente de falta a terra se dividirá entre as duas conexões a terra. O relé de falta a terra R_{E2} pode operar, desligando o suprimento para a secção sã do sistema bem como o relé R_{E1} desligando o fornecimento para secção com defeito.

Se apenas um disjuntor de entrada de suprimento está fechado, o relé de falta a terra do lado energizado irá ver apenas uma proporção da corrente de falta fluindo na barra de neutro. Isso aumenta significativamente o tempo de operação do relé e reduz sua sensibilidade a faltas a terra de baixo valor.

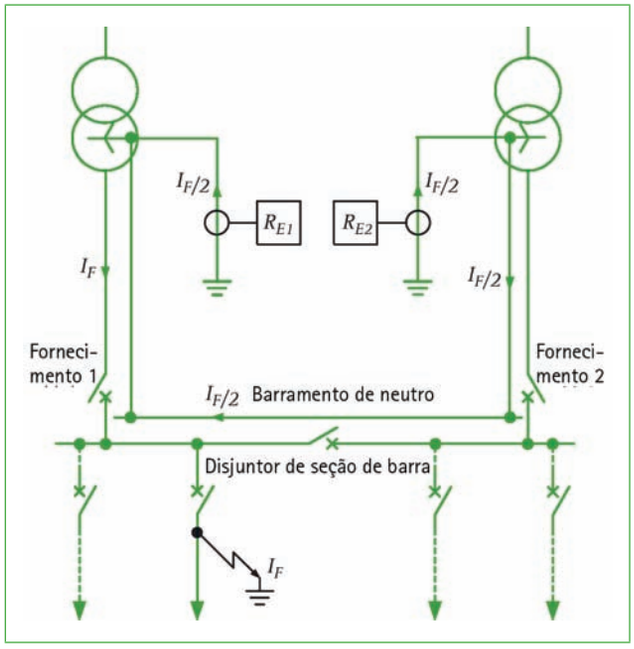


Figura 18.9 Sistema a quatro fios – alimentador dual: uso de disjuntores de três polos.

A solução desse problema é utilizar disjuntores de quatro polos que chaveiem o neutro além das três fases. Então haverá apenas um caminho para falta a terra e a operação do relé não estará comprometida.

18.7.2.2 Uso de Eletrodo de Terra Único

Uma configuração adotada às vezes em subestações a quatro fios com alimentação dual em que é usado apenas um disjuntor de seccionamento de barra de três polos consiste em usar um eletrodo de aterramento simples conectado ao ponto médio da barra de neutro na subestação, como mostrado na Figura 18.10. Quando operam ambos os disjuntores principais de entrada com o disjuntor de seccionamneto de barra fechado, o disjuntor de seccionamento de barra deve ser aberto primeiro na ocorrência de uma falta, para que se tenha a discriminação. O tempo de coordenação entre os relés de falta a terra R_F e R_E deve ser estabelecido para o nível de falta F_2 para uma subestação com ambos os disjuntores de entrada e de seccionamento de barra fechados.

Quando a subestação é operada com a chave de seccionamento de barra fechada e um ou ambos disjuntores de fornecimento fechados, é possível operar o relé R_{S1} e/ou R_{S2} e inadvertidamente disparar o disjuntor de entrada para um desbalanço da corrente de carga na barra de neutro, causado por carga monofásica. Isso pode ser evitado travando o circuito de disparo de cada relé R_S com contatos auxiliares normalmente fechados no disjuntor de seccionamento de barra.

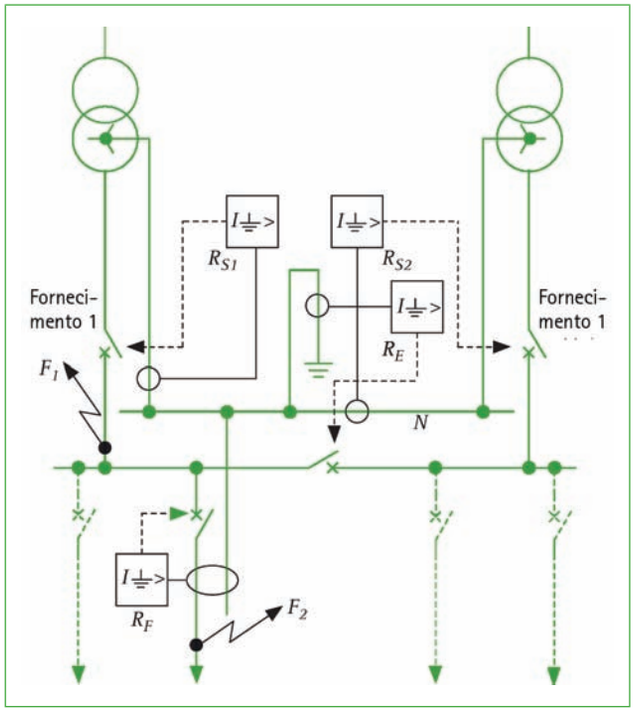


Figura 18.10 Sistema a quatro fios – alimentação dual: uso de aterramento do neutro em um ponto único.

Entretanto, ocorrendo uma falta a terra em um lado da barra quando o relé R_S já está operado, é possível que uma contradição de contatos ocorra. Quando o disjuntor de seccionamento de barra abre, seu contato pode fechar antes que o contato de atuação do relé R_S do lado são possa abrir (rearme). Elevando o nível de partida dos relés R_{S1} e R_{S2} para acima da corrente máxima de desbalanço de neutro pode-se evitar a atuação de ambos os disjuntores de entrada nesse caso. Contudo, a melhor solução é usar disjuntores de quatro polos e aterramentos independentes em ambos os lados da barra.

Se durante uma falta a terra na barra ou falta a terra no alimentador não eliminada, o disjuntor de seccionamento de barra falhar para abrir quando soli-

citado, o contato auxiliar de travamento poderá também estar inoperante. Isso evitará que os relés R_{S1} e R_{S2} operem e forneçam proteção de retaguarda, com o resultado de evitar que a falta seja eliminada eventualmente pelo relé de sobrecorrente de fase mais lento. Um método alternativo de obter-se uma proteção de retaguarda é conectar um segundo relé R'_E em série com o relé R_E, tendo um ajuste de tempo de operação mais longo que os dos relés R_{S1} e R_{S2}. Mas como o relé adicional deve ser ajustado para abrir ambos os disjuntores de entrada, a proteção de retaguarda seria obtida, mas a seletividade na barra seria perdida.

Um exemplo de proteção de um sistema de alimentação dual é dado na Seção 18.12.3.

18.8 CONTRIBUIÇÃO PARA CORRENTE DE FALTA DE MOTORES DE INDUÇÃO

Quando um sistema industrial contém cargas de motores, o motor contribuirá para corrente de falta durante um pequeno período de tempo. Ele contribui para a corrente de falta total via o seguinte mecanismo.

Quando um motor de indução está girando, o fluxo, gerado pelo enrolamento do estator, gira com uma velocidade síncrona e interage com o rotor. Se ocorrer uma grande redução de tensão do estator por qualquer motivo, o fluxo no motor não pode mudar instantaneamente e a inércia mecânica da máquina tenderá a inibir a redução da velocidade sobre os primeiros ciclos da duração da falta. O fluxo armazenado no rotor gera uma tensão do estator inicialmente igual à f.e.m. induzida no estator antes da falta e decai de acordo com a relação X/R dos caminhos associados do fluxo e das correntes. O motor de indução então age como um gerador resultando em uma contribuição de corrente tendo componentes C.A. e C.C. decaindo exponencialmente. Um motor típico C.A. de 50 Hz tem suas constantes de tempo no intervalo de 10-60 ms para motores de baixa tensão e 60-200 ms para motores de alta-tensão. Essa contribuição do motor tem sido frequentemente negligenciada no cálculo dos níveis de falta.

Sistemas industriais geralmente contêm uma grande componente de carga de motor, assim essa aproximação é incorreta. A contribuição dos motores para corrente de falta pode bem ser uma fração significante do total em sistemas com uma grande parcela de cargas de motores. Normas relacionando os cálculos dos níveis de falta, como a IEC 60909, recomendam a inclusão do efeito da contribuição do motor quando apropriado. Elas detalham as condições sob as quais isso deve ser feito, e o método de cálculo a ser utilizado. Orientações são fornecidas com as contribuições para corrente de falta nos motores de baixa e alta-tensão, quando os dados necessários não são conhecidos. Consequentemente, é relativamente fácil, usando programas de cálculos apropriados, determinar a magnitude e a duração da contribuição do motor, permitindo uma avaliação mais exata do nível de falta:

a. discriminação na coordenação do relé;
b. determinação do ajuste de falta desejado nas subestações/barras.

Para cálculos de proteção, a contribuição do motor no nível de falta não é um assunto que geralmente seja importante. Em redes industriais, o tempo de extinção da falta é frequentemente considerado para ocorrer após cinco ciclos da ocorrência da falta, e nesse instante, a contribuição do motor para o nível de falta é muito menor que no instante da ocorrência da falta. Em raros casos, isso pode ser levado em consideração para graduação (coordenação) de tempo na proteção de faltas passantes, e no cálculo da tensão de pico para esquemas de proteção diferencial de alta impedância.

É mais importante levar em consideração a contribuição do motor quando considerado a capacidade nominal para falta do equipamento (barra, cabos, circuito de manobras etc.). Em geral, a componente inicial c.a. da corrente do motor no instante de falta é de magnitude similar à corrente de partida direta do motor. Para motores de baixa tensão, 5 × FLC é frequentemente considerado como a contribuição típica para corrente de falta (depois de ter levado em conta o efeito da impedância do cabo do motor), e 5,5 × FLC para motores de alta-tensão, a menos que se saiba que estão sendo utilizados motores de alta-tensão com baixas correntes de partida. É também aceito que motores similares conectados a uma barra sejam representados como um motor equivalente. Assim sendo, a velocidade nominal do motor pode precisar de ser levada em consideração, pelo fato que os motores de dois ou quatro polos terem um decaimento de corrente de falta maior que motores com um número maior de polos. O kVA nominal do motor único equivalente é considerado como a soma dos valores nominais dos motores individuais considerados. Ainda pode-se desprezar a contribuição do motor em casos em que a carga do motor ligada a barra é pequena em comparação com a carga total (outra vez a IEC 60909 fornece uma orientação a esse respeito). Contudo, a carga elevada de motores de baixa tensão e todos os motores de alta-tensão deve ser considerada no cálculo dos níveis de falta.

18.9 SISTEMAS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Motores de indução são frequentemente utilizados para acionar cargas críticas. Em muitas aplicações industriais, como aquelas envolvendo bombeamento de fluidos e gases, isso tem levado à necessidade de esquemas de controle no fornecimento de energia em

que o motor e outras cargas são transferidos automaticamente na perda do fornecimento normal para um fornecimento alternativo. Uma comutação rápida, habilitando a carga do motor a ser reacelerada, reduz a possibilidade de ocorrer um processo de desligamento. Tais esquemas são comumente aplicados para grandes unidades de geração para transferir unidades de carga de uma unidade transformadora para o transformador de alimentação/partida da estação.

Quando o fornecimento normal falha, os motores de indução que permanecem conectados a barra reduzem a velocidade e o fluxo concatenado com o rotor gera uma tensão residual que decai exponencialmente. Todos os motores conectados à barra tenderão a desacelerar na mesma proporção quando o fornecimento é perdido, se eles permanecerem conectados à barra. Isso porque os motores trocarão energia entre si, tendendo a ficar sincronizados uns aos outros. Como resultado, a tensão residual de todos os motores cai aproximadamente à mesma taxa. A magnitude dessa tensão e seu deslocamento de fase com respeito a tensão de fornecimento auxiliar é uma função do tempo e da velocidade dos motores. O deslocamento angular entre a tensão residual do motor e a tensão de entrada será 180º em alguns instantes. Se o fornecimento auxiliar é chaveado em um motor com velocidade decrescente nessas condições, ocorrem altas correntes de energização (*inrush*), produzindo uma solicitação que pode ser de magnitude suficiente para causar danos mecânicos, bem como quedas severas de tensão da fonte auxiliar.

Dois métodos de transferência automática são usados:

a. sistema de transferência em fase;
b. sistema de tensão residual.

O método de transferência em fase é ilustrado na Figura 18.11(a). Utiliza-se alimentador normal e de prontidão da mesma fonte de energia.

A medida do ângulo da fase é utilizada para perceber a diferença do ângulo de fase entre a tensão do alimentador de prontidão e a tensão na barra do motor. Quando as tensões estão aproximadamente em fase ou pouco antes do prognóstico dessa condição, um disjuntor de alta velocidade é utilizado para a completa transferência. Esse método é restrito para motores de grande inércia em que podem ser definidas com exatidão as características de desaceleração na perda do alimentador principal.

A Figura 18.11(b) ilustra o método de tensão residual, que é mais comum, especialmente na indústria petroquímica.

Dois alimentadores são utilizados, suprindo as duas seções de barras conectadas por um disjuntor de seccionamento de barra normalmente aberto. Cada alimentador é capaz de atender a carga total do barramento. Cada tensão das seções da barra é

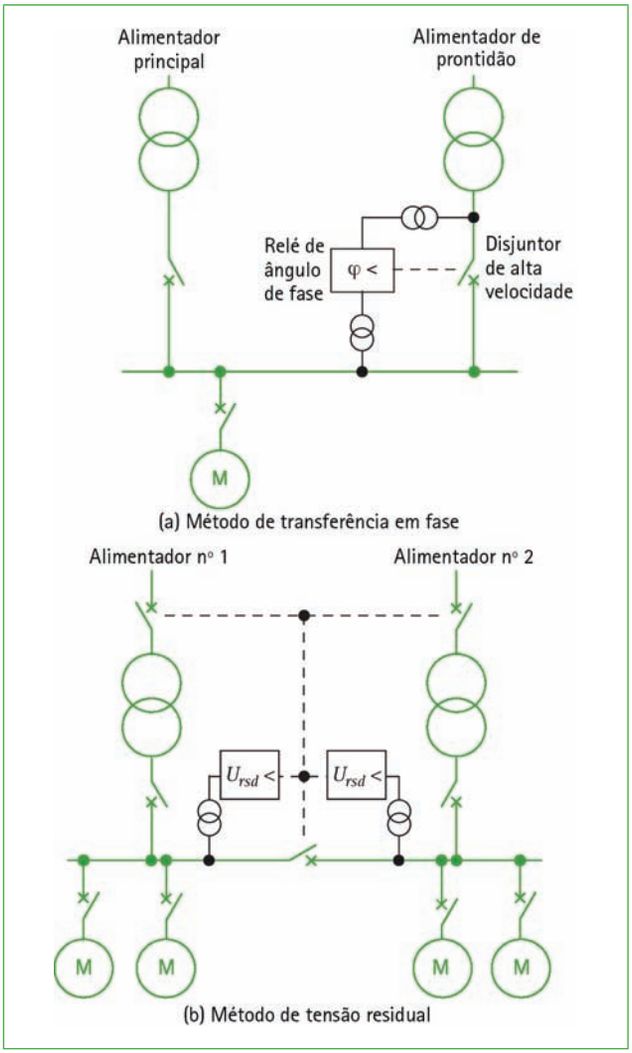


Figura 18.11 Sistemas de tranferência automática.

monitorada e a perda de fornecimento em qualquer seção provoca a abertura do correspondente disjuntor de entrada. Não havendo atuação de proteção indicando presença de uma falta na barra, o disjuntor de seccionamento é fechado automaticamente para restaurar o fornecimento da seção de barra desenergizada depois que a tensão residual gerada pelos motores em desaceleração tenha caído para um nível aceitável. Isso está entre 25% e 40% da tensão nominal, dependendo das características do sistema de potência. A escolha do ajuste da tensão residual irá influenciar a corrente de reaceleração depois que o disjuntor de seccionamento de barra fechar. Por exemplo, para um ajuste de 25% pode-se esperar uma corrente de energização (*inrush*) de aproximadamente 125% da corrente de partida à plena tensão. Alternativamente, um atraso de tempo pode ser usado como um substituto para a medição de tensão residual, que pode ser definido com base no conhecimento da instalação para assegurar que a tensão residual tenha decaído o suficiente antes que a transferência seja iniciada.

O ajuste do relé de proteção para o painel de comando deve levar em conta a corrente de carga plena e a queda de tensão durante o período de reaceleração para evitar um acionamento indesejado nesse período. Esse tempo pode ser de alguns segundos quando estão envolvidos motores de alta-tensão de grande inércia.

18.10 PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE TENSÃO E FASE

Relés de tensão têm sido largamente usados em sistemas de fornecimento de energia a indústrias. O princípio proposto é o de detectar condições de subtensão e/ou sobretensão para desconectar fontes antes que danos possam ser causados dessas condições ou prover controle de intertravamentos. Sobretensões prolongadas podem causar danos a equipamentos sensíveis em relação a tensão (como, por exemplo, eletrônicos), enquanto subtensões podem causar corrente excessiva a ser drenada por cargas de motores. Os motores são providos com proteção térmica de sobrecarga para prevenir danos com corrente excessiva, mas a proteção de subtensão é aquela comumente aplicada para desconectar motores após uma grande queda de tensão. Com uma queda de tensão causada por uma falta no lado da fonte do sistema, um grupo de motores poderá desacelerar a um nível que sua corrente necessária de reaceleração leve a tensão de restabelecimento deprescionada a um nível em que o motor venha a ficar bloqueado. Relés modernos de proteção numérica de motor normalmente incorporam funções de proteção de tensão, removendo a necessidade de relés de subtensão discretos para esse propósito (Veja o Capítulo 19). Outras instalações podem ainda utilizar relés de subtensão discretos, mas o critério de ajuste permanece o mesmo.

Proteção de reversão de sequência de fase reversa deve ser aplicada onde possa ser perigoso partir um motor com rotação oposta à intensionada. Rotação incorreta devido a reversão de sequência de fase pode ocorrer devido a algum erro após manutenções do sistema de potência, por exemplo, num cabo de alimentação. Painéis de controle de motores antigos devem conter relés específicos para detectar essa condição. Os relés de proteção de motores modernos podem incorporar essa função. Se a reversão de sequência da fase é detectada, a partida do motor pode ser bloqueada. Se a proteção de reversão da sequência de fase da tensão não é colocada, a proteção de corrente de sequência de fase negativa no relé com valor de ajuste de alto detectará rapidamente a condição uma vez que o dispositivo de partida esteja fechado – mas podem não ter sido evitadas reversões de rotações iniciais do motor.

18.11 CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA E PROTEÇÃO DE CAPACITORES

Cargas como motores de indução consomem significativamente potência reativa do sistema de fornecimento, podendo resultar em um fator de potência global pobre. O fluxo de potência reativa aumenta as quedas de tensão através das reatâncias séries, como transformadores e reatores, usa parte da capacidade de corrente da instalação e aumenta as perdas resistivas no sistema de potência.

Para compensar as perdas e restrições na capacidade da instalação e para auxiliar na regulação de tensão, as concessionárias usualmente aplicam penalidade nas tarifas para grandes consumidores industriais ou comerciais por operar sua instalação com baixo fator de potência. O consumidor é assim induzido a melhorar o fator de potência do seu sistema e isso pode tornar vantajoso em termos de custo em instalar equipamentos fixos ou variáveis de correção do fator de potência para elevar ou regular do fator de potência a níveis aceitáveis.

Capacitores em derivaçao são frequentemente utilizados para melhorar o fator de potência. A base para compensação é ilustrada na Figura 18.12, onde $\angle\varphi_1$ representa o ângulo do fator de potência não corrigido e $\angle\varphi_2$ o ângulo relativo ao fator de potência desejado, após correção.

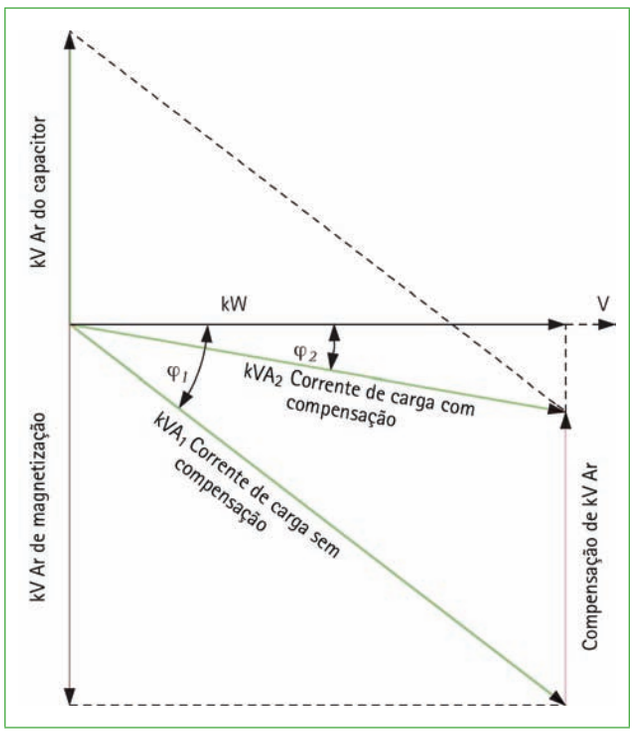


Figura 18.12 Princípio de correção do fator de potencia.

O desenvolvimento a seguir pode ser deduzido do diagrama de vetores apresentado:

Fator de potência não corrigido:

$$= \frac{\text{kW}}{\text{kVA}_1} = \cos\angle\varphi_1$$

Fator de potência corrigido:

$$= \frac{\text{kW}}{\text{kVA}_2} = \cos\angle\varphi_2$$

Redução em kVA = $\text{kVA}_1 - \text{kVA}_2$

Se a carga kW e o fator de potência não corrigido são conhecidos, então o capacitor de ajuste em kVA para alcançar um dado grau de correção pode ser calculado como:

Capacitor kVAr

$$= \text{kW} \times (\tan\cos\angle\varphi_1 - \tan\cos\angle\varphi_2)$$

Uma planilha pode ser facilmente construída para calcular a quantidade necessária de compensação para alcançar o fator de potência desejável.

18.11.1 CONTROLE DO CAPACITOR

Onde a carga ou o fator de potência da instalação varia consideravelmente, é necessário controlar a correção do fator de potência, dado que uma sobre correção resultará em uma tensão excessiva do sistema e perdas desnecessárias. Em poucos sistemas industriais, capacitores são chaveados manualmente quando necessários, mas o uso de controladores automáticos é a prática padrão. Um controlador fornece correção de fator de potência automática, comparando o fator de potência atual com o valor alvo. Baseado em grupos disponíveis, um quantidade apropriada de capacitância é ligada ou desligada para manter um fator de potência médio ótimo. O controlador é provido com um relé detector de perda de tensão para assegurar que todos os capacitores selecionados são instantaneamente desconectados se houver uma interrupção na tensão de alimentação. Quando a tensão de alimentação é restaurada, os capacitores são reconectados progressivamente com a partida da instalação. Para assegurar que os grupos de capacitores degradem aproximadamente à mesma proporção, o controlador usualmente alterna a seleção ou, variando randomicamente, seleciona grupos de mesmo tamanho para correspondente tempo de operação. A aplicação de proteção de sobretensão para desligar o banco de capacitores é também desejável em algumas aplicações. Isso pode prevenir uma severa sobretensão no sistema se o controlador do fator de potência falhar na tomada rápida de uma ação de correção.

O projeto de instalações de correção de fator de potência deve reconhecer que muitas cargas industriais geram tensões harmônicas, com o resultado de que os capacitores de correção de fator de potência venham absorver a correntes harmônicas significantes. Um estudo de harmônicas pode ser necessário para determinar a capacidade térmica do capacitor ou se os filtros séries são necessários.

18.11.2 CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DE MOTORES

Quando se lida com a correção do fator de potência de motores, a correção por grupo nem sempre é o método mais econômico. Alguns consumidores industriais aplicam capacitores em circuitos selecionados de motores no lugar de aplicar a correção em todos a partir do barramento de entrada da subestação. Algumas vezes, a correção do fator de potência pode até ser aplicada em motores individuais, resultando em fator de potência ótimo sendo obtido sob todas as condições de carga agregada de motor. Em alguns casos, pode-se também obter uma partida melhor do motor devido à melhora da regulação de tensão devido ao capacitor. Capacitores de motores são frequentemente unidades de seis terminais, e um capacitor pode ser convenientemente conectado diretamente a cada fase do motor.

O dimensionamento do capacitor é importante, tal que um fator de potência capacitivo não venha ocorrer sob condição de carga alguma. Se uma capacitância em excesso é aplicada ao motor, é possível ocorrer uma autoexcitação quando o motor é desligado ou sofre uma falha de alimentação. Isto pode resultar na produção de uma alta-tensão ou em um defeito mecânico se houver uma restauração rápida de fornecimento. Como na partida com chave estrela/triângulo ou autotransformador além do "Korndorffer" envolve uma interrupção devido à transição de estado, é geralmente recomendado que o valor nominal do capacitor não deva exceder 85% da potência reativa de magnetização do motor.

18.11.3 PROTEÇÃO DO CAPACITOR

Quando considerada a proteção para capacitores, deve-se considerar a corrente transitória de energização (*inrush*) que ocorre na sua energização, uma vez que nessa situação a corrente de pico é de aproximadamente 20 vezes a corrente normal. Equipamentos de manobra para uso com capacitores é usualmente sobreestimado para permitir isso. Correntes de energização (*inrush*) podem ser limitadas por um resistor em série com cada capacitor ou com o banco.

Equipamentos de proteção são necessários para evitar a danificação do capacitor devido a uma falta

interna e também para proteger os cabos e equipamento associados de danos em caso de uma falha no capacitor. Se for contemplado o fusível de proteção para um capacitor trifásico, fusíveis HRC devem ser empregados com ajuste de corrente não menor que 1,5 vez a corrente nominal do capacitor.

Bancos de capacitores de média tensão podem ser protegidos com o esquema mostrado na Figura 18.13. Como as harmônicas aumentam a corrente no capacitor, o relé responderá mais corretamente se não houver sintonização interna para rejeição de harmônica.

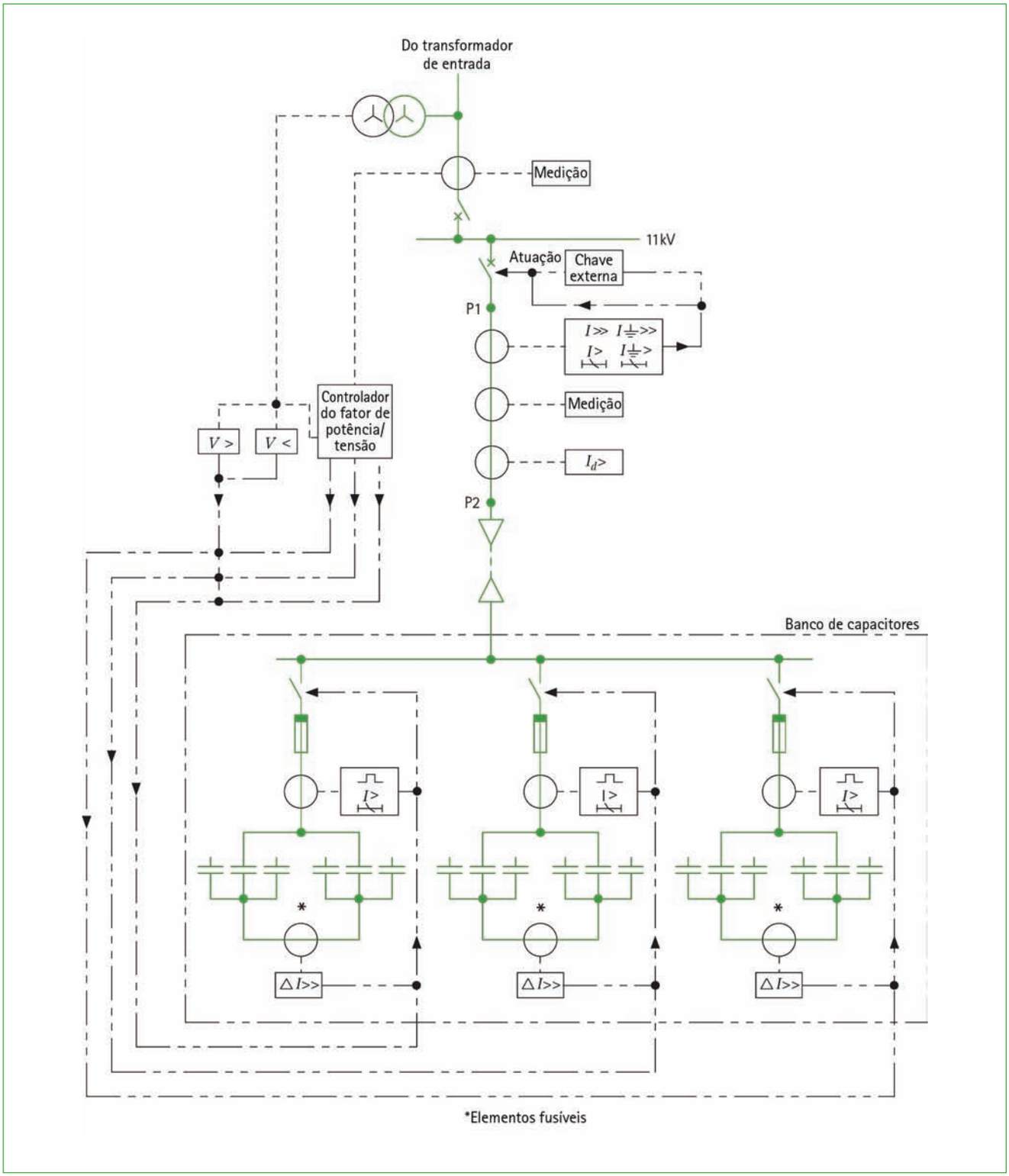


Figura 18.13 Proteção de bancos de capacitores.

São empregados, em média tensão, banco de capacitores com conexão dupla estrela. Como mostrado na Figura 18.14, um transformador de corrente no ponto de conexão entre estrelas pode ser usado para suprir um relé de proteção para detectar as correntes de desbalanço que fluirão quando os elementos capacitores estiverem em curto-circuito ou circuito aberto. O relé terá parâmetros de corrente ajustáveis, e poderá conter um circuito de restrição, alimentado de um transformador de tensão externo, que pode ser ajustado para compensar o residual em regime permanente da corrente na conexão entre estrelas.

Muitas cargas industriais como fornos de arco envolvem muitos componentes indutivos e a correção do fator de potência é frequentemente aplicada utilizando capacitores de alta-tensão em várias configurações.

Outra configuração de capacitor de alta-tensão é o arranjo com "fase dividida" em que os elementos que compõem cada fase do capacitor são divididos em dois caminhos paralelos. A Figura 18.15 apresenta dois possíveis métodos de conexão para o relé. Um relé diferencial pode ser aplicado com um transformador de corrente para cada ramal paralelo. O relé compara a corrente nas fases divididas, usando ajustes sensíveis de corrente, mas com a compensação ajustável para correntes desequilibradas devido ao erro inicial do capacitor.

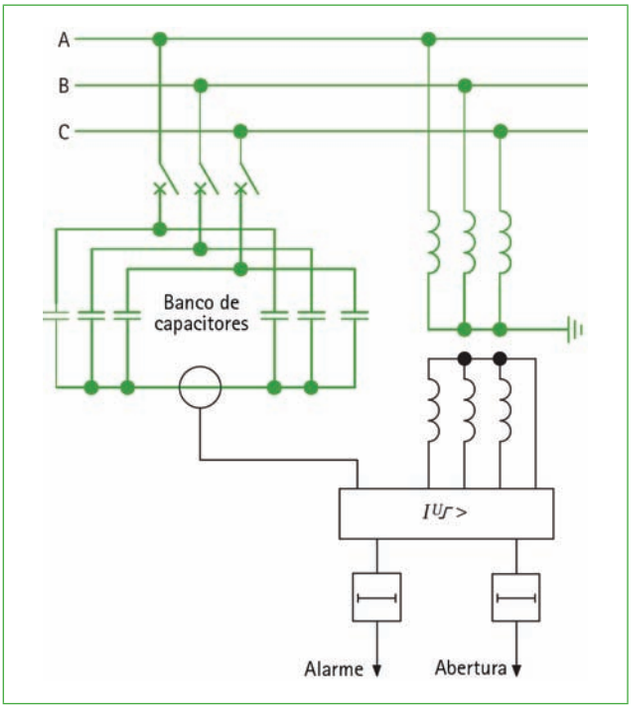


Figura 18.14 Proteção de bancos de capacitores com ligação dupla estrela.

18.12 EXEMPLOS

Nesta seção, serão considerados exemplos dos tópicos detalhados no capítulo.

18.12.1 COORDENAÇÃO DE FUSÍVEIS

Um exemplo de aplicação de fusíveis é o baseado no arranjo na Figura 18.16(a). Lá é mostrado um esquema insatisfatório com consequências. Pode ser visto que os fusíveis B, C e D se coordenarão com o fusível A, mas o fusível E do subcircuito de 400 A pode não se coordenar com o fusível D do subcircuito de 500 A para altos níveis de corrente de falta.

A solução, ilustrada na Figura 18.16(b), é alimentar o circuito E de 400 A diretamente da barra. O fusível do subcircuito B pode ter sua capacidade de reduzir de 500 A para digamos 100 A, apropriada para os subcircuitos restantes. Esse arranjo agora fornece um esquema de coordenação satisfatório de fusíveis para o sistema industrial.

Contudo, há aplicações industriais em que a coordenação é um fator secundário. Na aplicação mostrada na Figura 18.17, um contator com capacidade de curto de 20 kA controla a carga em um subcircuito. Um ajuste de 630 A é selecionado para o fusível do circuito do contator para dar proteção dentro da capacidade de falta do contator.

O fusível principal de 800 A é então escolhido, devido a capacidade ser maior que a corrente total no sistema. Discriminação entre os dois fusíveis não é obtida, a medida que o pré-arco I^2t do fusível de 800 A é menor que o I^2t total do fusível de 630 A. Assim, o fusível maior atuará como o fusível menor, para maioria das faltas; consequentemente todas as outras cargas alimentadas do sistema de comando serão perdidas. Isso pode ser aceitável em alguns casos. Na maioria dos casos, contudo, a perda do sistema completo para uma falta em um circuito simples de saída não seria aceitável e o projeto teria de ser revisado.

18.12.2 SELETIVIDADE DE FUSÍVEIS/ DISJUNTORES ENCAPSULADOS/ RELÉS DE SOBRECORRENTE

Um exemplo de uma aplicação envolvendo um disjuntor encapsulado, um fusível e um relé de proteção é mostrado na Figura 18.8. Um transformador de 1MVA 3,3 kV/400 V alimenta um circuito de baixa tensão via um disjuntor, que é equipado com um relé numérico MiCOM P141, tendo uma faixa de ajuste de 8% a 400% da corrente nominal e alimentado por TCs de 2000/1 A.

É necessária a discriminação entre o relé e os dois, fusível e o disjuntor encapsulado, até o nível de capacidade do esquema de 40 kA. Para iniciar, as características de tempo/corrente do fusível de 400A e do disjuntor encapsulado são mostradas na Figura 18.19.

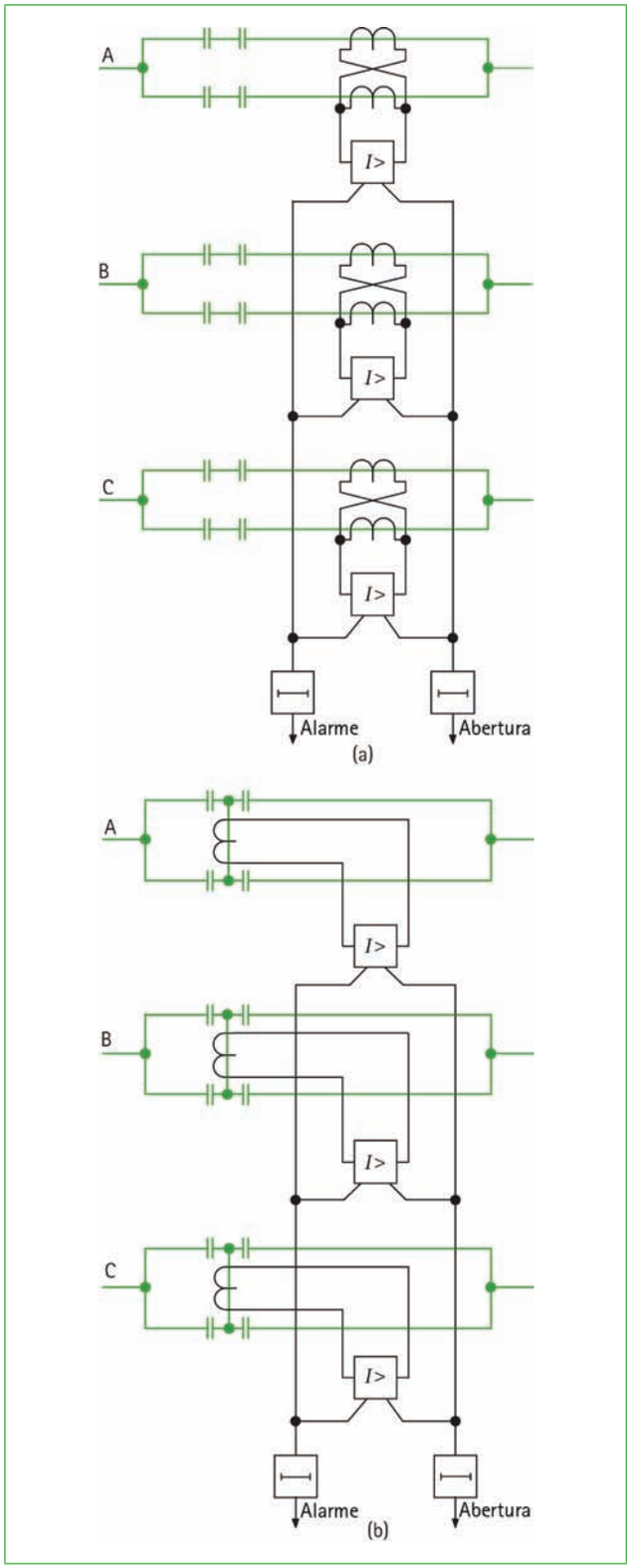


Figura 18.15 Proteção diferencial de bancos de capacitores com fase dividida.

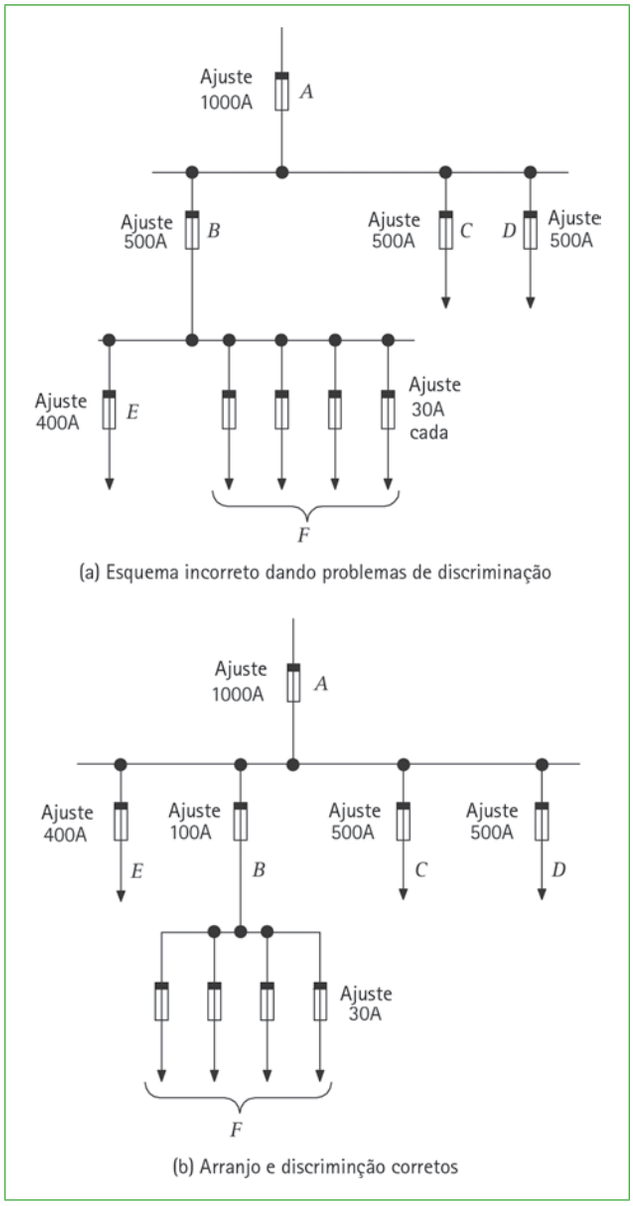


Figura 18.16 Proteção de fusíveis: efeito do arranjo na discriminação.

18.12.2.1 Determinação do Ajuste de Corrente do Relé

O ajuste escolhido de corrente do relé não pode ser menor que o nível de corrente de carga total e deve ter margem o suficiente para permitir que o relé restabeleça-se mesmo com a corrente fluente de plena carga (FLC). Esta última pode ser determinada pela capacidade do transformador:

$$\text{FLC} = \frac{\text{kVA}}{\text{kV} \times \sqrt{3}} = \frac{1.000}{0{,}4 \times \sqrt{3}} = 1.443 \text{ A}$$

Com o TC de relação 2000/1 A e um ajuste de recomposição do relé de 95% da corrente nominal, um ajuste de corrente de pelo menos 80% seria satisfatório, para evitar atuação e/ou falha para restabelecer-se com a corrente de plena carga no transformador. Entretanto, a escolha de um valor no limite inferior a essa faixa de ajuste de corrente pode mover a característica do relé em direção à do disjuntor encapsula-

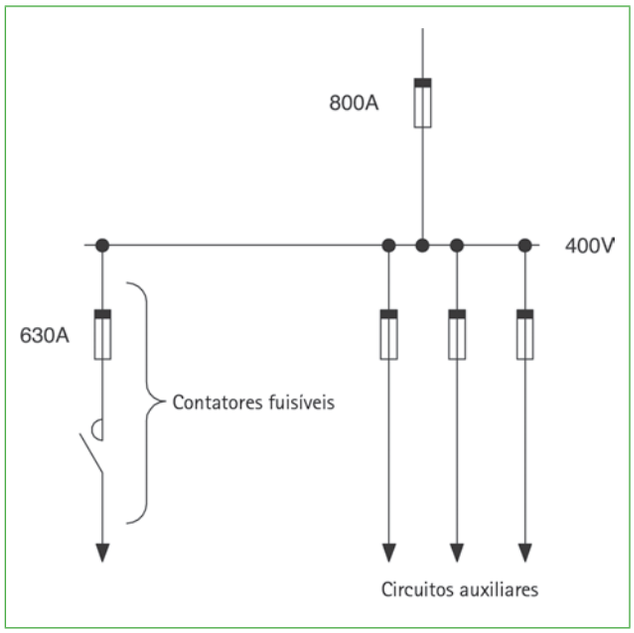


Figura 18.17 Exemplo de proteção de retaguarda.

do e a discriminação pode ser perdida para correntes de falta pequenas. É, então, prudente selecionar inicialmente um ajuste de corrente do relé de 100%.

18.12.2.2 Características do Relé e Seleção de Multiplicadores de Tempo

Uma característica EI é selecionada para o relé assegurar discriminação com o fusível (veja o Capítulo 9 para mais detalhes). Da Figura 18.19, pode ser visto que a um nível de falta de 40 kA o fusível irá operar em menos que 0,01 s e o disjuntor encapsulado irá operar em aproximadamente 0,014 s. Usando uma margem de 0,4 s, o tempo de operação do relé deve ser 0,4 + 0,014 = 0,414 s. Com uma relação de TC de 2000/1 A, um ajuste do relé de corrente de 100% e uma seleção de tempo (*Time Multiplier Selection* – TMS) do relé de 1,0, a curva de tempo extremamente inversa dá um tempo de operação do relé de 0,2 s para uma corrente de falta de 40kA. Isso é muito rápido para dar uma coordenação adequada e indica que a curva EI é muito severa para essa aplicação. Voltando para característica VI do relé, o tempo de operação

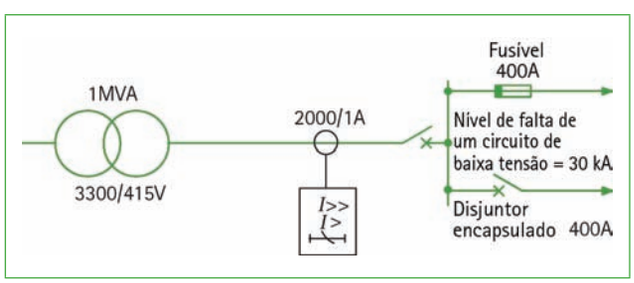


Figura 18.18 Diagrama de rede para exemplo de coordenação de proteção – fusível/disjuntor encapsulado/relé.

do relé é de 0,71 s com um TMS de 1,0. Para obter o tempo de operação do relé desejado de 0,414 s:

$$\text{TMS} = \frac{0{,}414}{0{,}71} = 0{,}583$$

Usa-se, pois um TMS de 0,6, ajuste disponível mais próximo.

O uso de uma forma diferente da característica de tempo inversa torna aconselhável conferir a discriminação para níveis de correntes baixos, também neste estágio. Para uma corrente de falta de 4 kA, o relé irá operar em 8,1 s, que não daria coordenação com o disjuntor encapsulado. Um tempo de operação do relé de 8,3 s seria necessário. Para superar isso, a característica do relé precisa mover para longe da característica do disjuntor encapsulado, uma mudança que pode ser alcançada com o uso de um TMS de 0,625. A característica revisada do relé é também apresentada na Figura 18.19.

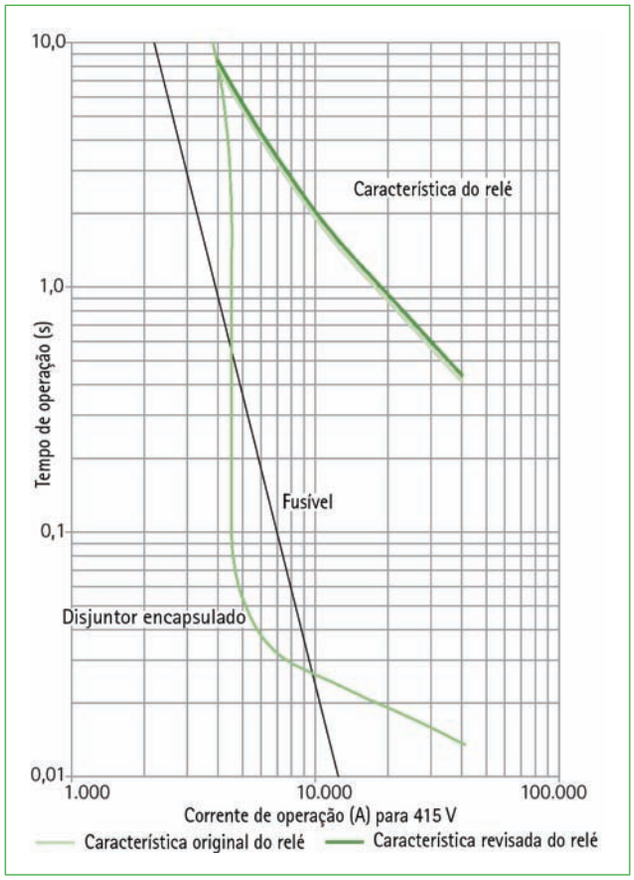


Figura 18.19 Curvas de coordenação no tempo parfa fusível/disjuntor encapsulado/relé.

18.12.3 PROTEÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DUAL

Como exemplo de como relés de proteção numérica podem ser usados em um sistema industrial, consi-

dere a subestação industrial típica de grande porte da Figura 18.20. Dois transformadores de 1,6 MVA, 11/0,4 kV alimentam uma barra cujo disjuntor de seccionamento de barra está normalmente aberto. O sistema de baixa tensão é solidamente aterrado. O alimentador maior é para um motor de 160 kW, 193 kVA e uma corrente de partida de 7 × FLC.

A impedância do transformador segue a Norma IEC. Os equipamentos de baixa tensão e as barras estão especificados para uma falta de 50 kA rms. Para simplificar a análise, apenas proteção de falta a terra de baixa tensão é considerada.

18.12.3.1 Considerações Gerais

Análise de muitas subestações configuradas como na Figura 18.20 mostra que o nível máximo de falta com corrente de carga do alimentador é obtido com o disjuntor de seccionamento de barra fechado e uma das alimentações aberta. Isso se aplica quando o circuito tem uma significante quantidade de cargas de motor. A contribuição da carga de motor para o nível de falta na subestação é usualmente maior que a de um transformador alimentador singelo, na medida em que o transformador restringe a quantidade de corrente de falta do lado primário. O nível de extinção de falta trifásica na subestação sob essas condições é considerado ser 40 kA rms.

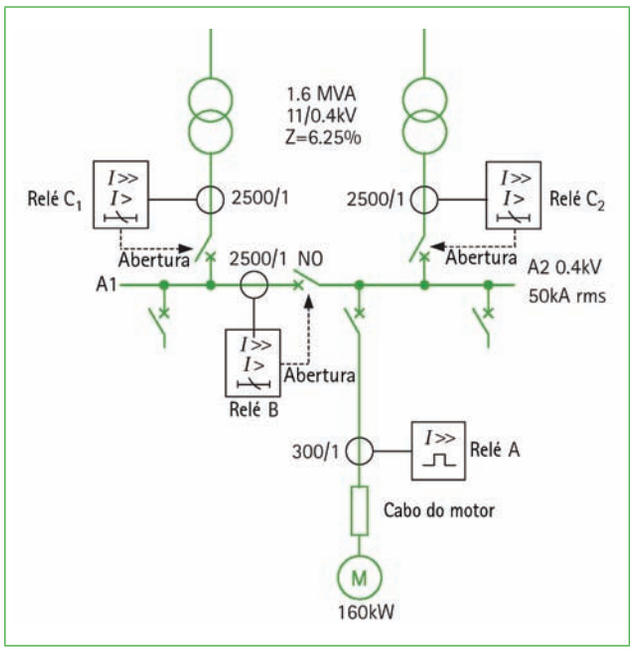


Figura 18.20 Exemplo de relés coordenados para um sistema de alimentação dual.

O relé C não precisa ter característica direcional (veja a Secção 9.14.3) na medida em que todos os três disjuntores são apenas fechados momentaneamente durante transferência de um transformador alimentador para configuração de dois transformadores alimentadores. Essa transferência é normalmente feita numa sequência automática e a chance de uma falta ocorrer durante o pequeno período (na ordem de 1 s) quando os três disjuntores estão fechados é considerada uma negligência pequena. Similarmente, embora essa configuração atenda o nível mais alto de falta na subestação, isso não é considerado nem para a capacidade da subestação nem do ponto de vista de proteção.

É admitido aqui que estão sendo utilizados relés numéricos modernos. Para simplicidade, uma margem fixa de coordenação de 0,3 s é usada.

18.12.3.2 Ajustes dos Relés de Proteção do Motor

Pelas características dadas do motor, o ajuste de sobrecorrente do relé (Relé A) pode ser encontrado usando as diretrizes estabelecidas no Capítulo 19 como:
Elemento térmico:

Corrente ajustada: 300 A
Constante de tempo: 20 min

Elemento instantâneo:

Corrente de ajuste: 2,32 kA

Esses são apenas os ajustes relevantes para os relés à montante.

18.12.3.3 Ajustes do Relé B

Ajustes do relé B são derivados da consideração dos níveis de falta e de carregamento com o disjuntor de seccionamento de barra entre a barra A1 e A2 fechado. Nenhuma informação é conhecida sobre a divisão de carga entre as duas barras, mas pode ser considerado que na ausência de informação definitiva que cada barra é capaz de suprir a carga total de 1,6 MVA. Com transformadores de tapes fixos, a tensão da barra pode cair para 95% da nominal considerando essas condições, conduzindo a uma corrente de carga de 2.430 A. O ajuste de corrente IDMT deve ser maior que esse valor, para evitar a operação do relé com corrente de carga normal e com correntes de partida/reaceleração agregadas. Se a carga total na barra for a carga de motor, pode ocorrer uma corrente de partida agregada de 13kA, e um ajuste de corrente dessa ordem pode ser excessivamente alto e levar a problemas de seletividade à montante. Não é esperado que a carga total seja só carga de motor (embora isso ocorra, especialmente onde a tensão de fornecimento de 690 V é escolhida para motores – uma prática cada vez mais usual) ou que todos motores sejam partidos simultaneamente (mas reacelerações simultâneas

podem ocorrer). O que é essencial é que o relé B não emita um comando de atuação sob essas circunstâncias – isto é, a característica de tempo/corrente do relé fica acima da característica de tempo/corrente da pior condição de partida/reaceleração. É então assumido que 50% da carga total da barra é carga de motor, com uma corrente de partida média de 600% da corrente de plena carga (= 6.930 A), e que a reaceleração leva 3 s. Um ajuste de corrente de 3.000 A é então inicialmente usado. A característica SI é usada para seletividade do relé, uma vez que a coordenação com os fusíveis não é necessária. O TMS é escolhido para ser ajustado para coordenar com a proteção térmica do relé A sob condições "frias", na medida em que isso dá o tempo mais longo de operação do relé A e das condições de reaceleração. Um valor de TMS de 0,41 é encontrado para fornecer uma seletividade satisfatória, sendo determinado pelo transitório de partida/reaceleração do motor. O ajuste de ambos os parâmetros de corrente e TMS pode ser necessário, dependendo das condições exatas de reaceleração. Note que baixos ajustes de corrente e TMS podem ser utilizados se não for necessário considerar a partida/reaceleração.

O ajuste alto necessita estar acima da corrente de plena carga e da corrente transitória de partida/reaceleração do motor, mas ser menor que a corrente de falta com uma margem satisfatória. Um ajuste de 12,5 kA é inicialmente selecionado. Um atraso de 0,3 s deve ser usado para assegurar seletividade com o relé A para altos níveis de corrente de falta; ambos os relés A e B podem ver uma corrente acima de 25 kA para faltas no lado do cabo do disjuntor que alimenta o motor de 160 kW. As curvas do relé são ilustradas na Figura 18.21.

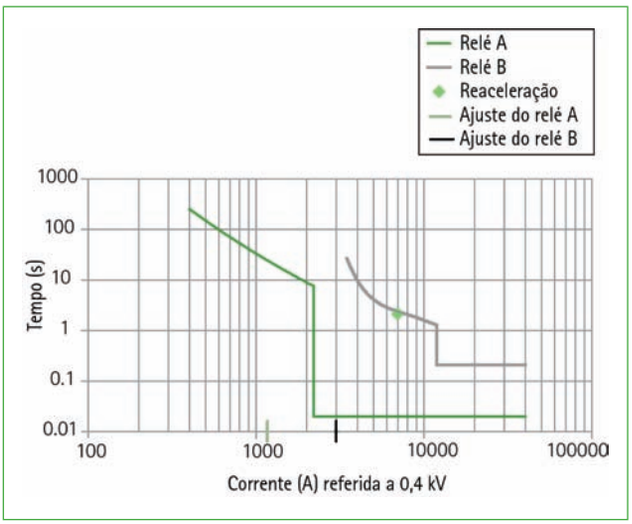


Figura 18.21 Coordenação dos relés A e B.

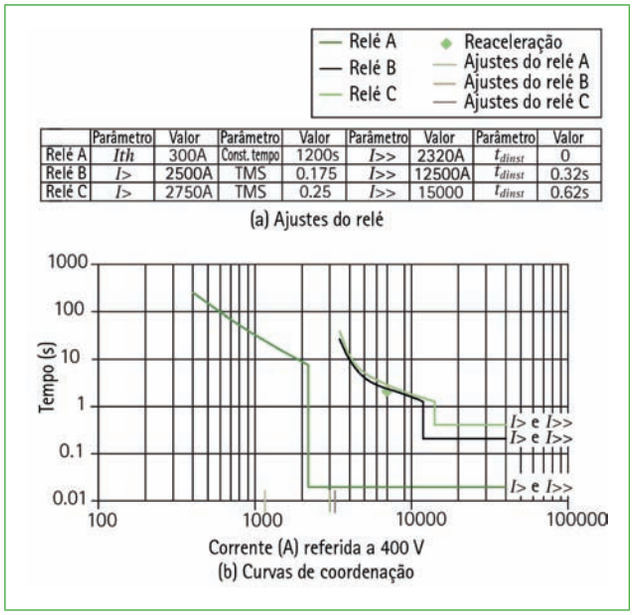
18.12.3.4 Ajustes do Relé C

O ajuste do elemento IDMT dos relés C_1 e C_2 tem de ser satisfatório para proteger a barra com coordenação com o relé B. A condição limite é a coordenação com o relé B, na medida em que isso dá um tempo a mais de operação para o relé C.

O ajuste de corrente tem de estar acima do valor do relé B para alcançar uma coordenação completa, e um valor de 3.250 A é satisfatório. O ajuste de TMS usando a característica SI é escolhido como 12,5 kA para selecionar com o relé B (ajuste instantâneo do relé B) e resulta como 0,45. O elemento de ajuste alto deve coordenar com o relé B, de modo que um atraso de 0,62 seg. seja requerido. O ajuste de corrente deve ser maior que do relé B, sendo usado um valor de 15 kA. As curvas finais de ajustes e coordenação dos relés são ilustradas na Figura 18.22.

18.12.3.5 Comentários sobre Coordenação

Embora a coordenação acima possa parecer satisfatória, a proteção do lado primário do transformador não foi considerada. A proteção IDMT nesse ponto terá que coordenar-se com o relé C e com as características de suportabilidade de curta duração de falta no transformador e cabos. Isso pode levar a um tempo de operação excessivo. Mesmo que o tempo de operação no nível de 11 kV seja satisfatório, existe a probabilidade de considerar uma alimentação de concessionária, que envolverá um conjunto adicional de relés e outro estágio de coordenação de tempo, e o tempo de extinção de falta na concessionária será quase certamente excessivo. Uma solução é aceitar uma perda total de suprimento para a barra de 0,4 kV sob condições de alimentação única e disjuntor de seccionamento de barra fechado. Isso é alcançado pelo ajuste do relé C tal que a coordenação com o relé B não ocorra para todos os níveis de corrente ou omitindo o relé B do esquema de proteção. O argumento para isto é que a política de operação da rede é assegurar que a perda de suprimento das duas seções da subestação não ocorra para contingências simples. Como operação com alimentação única não é normal, ocorrida uma contingência (devido a falta ou manutenção), uma falta adicional futura causando perda total de suprimento por meio da atuação de um dos relés B é uma segunda contingência. A perda total de fornecimento é então aceitável. A alternativa é aceitar a ausência de discriminação em alguns pontos do sistema, como já descrito no Capítulo 9. Outra solução é empregar proteção diferencial parcial para remover a necessidade do relé A, mas isso é raramente usado. A estratégia adotada depende de circunstâncias individuais.



	Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Relé A	*Ith*	300A	Const. tempo	1200s	*I>>*	2320A	t_{dinst}	0
Relé B	*I>*	2500A	TMS	0.175	*I>>*	12500A	t_{dinst}	0.32s
Relé C	*I>*	2750A	TMS	0.25	*I>>*	15000	t_{dinst}	0.62s

Figura 18.22 Curvas finais de coordenação do relé.

18.13 REFERÊNCIAS

18.1 *Overcurrent Relay Co-ordination for Double Ended Substations.* George R. Horcher. IEEE. v. 1A-14 n. 6, 1978.

18 Teoria.indd 358 08/06/11 15:05

19

Proteção de Motor CA

19.1 Introdução
19.2 Projeto de relé moderno
19.3 Proteção térmica (sobrecarga)
19.4 Proteção de partida/bloqueio
19.5 Proteção de curto-circuito
19.6 Proteção de falta a terra
19.7 Proteção de sequência negativa
19.8 Proteção do motor de indução de rotor bobinado
19.9 Detecção de temperatura RTD
19.10 Falhas nos mancais
19.11 Proteção de subtensão
19.12 Proteção de perda de carga
19.13 Proteção adicional para motores síncronos
19.14 Exemplos de proteção de motor

19.1 INTRODUÇÃO

Há uma grande abrangência de motores e características de motor existentes devido aos numerosos serviços para os quais eles são utilizados. Todos os motores precisam de proteção, mas felizmente os problemas mais fundamentais são independentes do tipo de motor e do tipo de carga ao qual está conectado. Há algumas diferenças importantes entre a proteção dos motores de indução e motores síncronos, e elas são detalhadas completamente na seção apropriada.

As características do motor devem ser cuidadosamente consideradas quando da aplicação da proteção; embora possa ser considerado como fazer o óbvio, isso é enfatizado porque se aplica mais a motores do que a outros itens de uma planta de um sistema de potência. Por exemplo, a corrente/tempo de partida e travamento deve ser conhecida quando da aplicação da proteção de sobrecarga e, além disso, a suportabilidade da máquina sob carga balanceada e desbalanceada deve ser claramente definida.

As condições para as quais a proteção do motor é necessária podem ser divididas em duas categorias gerais: condições externas impostas e faltas internas. A Tabela 19.1 mostra detalhas de todas as prováveis faltas que requerem proteção.

Tabela 19.1 Causas de falhas de motores

Faltas Externas	Faltas Internas
Suprimento desbalanceado	Falhas em Mancais
Subtensões	Falhas de enrolamento
Alimentação Monofásica	Sobrecargas
Sequência de Fase Reversa	

19.2 PROJETO DO RELÉ NUMÉRICO

O projeto de um rele numérico de proteção do motor deve ser adequado para suprir as necessidades de proteção de qualquer uma das vastas abrangências de projetos de motores em serviço, muitos dos projetos não permitem sobrecargas. Um relé que ofereça uma proteção adequada deverá ter o seguinte conjunto de características:

a. proteção térmica;
b. proteção de partida prolongada;
c. proteção de rotor bloqueado;
d. limitação do número de partidas;
e. proteção de curto-circuito;
f. proteção de falha a terra;
g. RTD de enrolamento medida/trip;
h. detecção de corrente de sequência negativa;
i. proteção de subtensão;
j. proteção de perda de carga;
k. proteção de perda de sincronismo;
l. proteção de perda de suprimento;
m. supervisão de suprimento auxiliar.

(Os itens k e l se aplicam apenas a motores síncronos.)

Além do mais, os relés devem oferecer opções tais como monitoramento da condição do disjuntor como um auxílio para manutenção. Fabricantes também podem oferecer relés que executam menos funcionalidades daquelas apresentadas acima onde uma proteção menos completa é justificada (por exemplo, motores de indução de baixa capacidade).

As seções seguintes examinam cada uma dos possíveis modos de falha de um motor e discute como a proteção pode ser aplicada para detectar esses modos.

19.3 PROTEÇÃO TÉRMICA (SOBRECARGA)

A maioria das falhas nos enrolamentos é causada indiretamente ou diretamente por sobrecarga (prolongada ou cíclica), operação com fornecimento de tensão desbalanceada, ou monofásica, no qual todos levam de um aquecimento excessivo causando a deterioração da isolação do enrolamento até que uma falta elétrica ocorra. Uma regra geralmente aceita é que a vida nominal do isolamento é reduzida à metade a cada aumento de 10 °C na temperatura acima do valor nominal, multiplicado pela duração do tempo operando na temperatura alta. Como uma máquina elétrica tem uma capacidade relativamente alta de armazenar calor, isso permite que sobrecargas não frequentes de curta duração possam não afetar desfavoravelmente a máquina. Entretanto, sobrecargas sustentadas de apenas uma pouca porcentagem podem resultar em um envelhecimento prematuro e falha de isolamento.

Além disso, a capacidade de suportabilidade térmica do motor é afetada pelo aquecimento do enrolamento antes da falta. Consequentemente é importante que a característica do relé leve em conta os extremos de corrente de pré-falta de zero e a plena carga conhecidos respectivamente como condições “fria” e “quente”.

A variedade de projetos de motores, aplicações diversas, variedade de possíveis condições de operações anormais e modalidades de falhas resultam em uma complexa relação térmica. Um modelo matemático genérico e preciso é, consequentemente, impossível de ser criado. Entretanto, é possível desenvolver um modelo aproximado, se for considerado que o motor é um corpo homogêneo, gerando e dissipando calor em uma taxa proporcional ao aumento de temperatura. Esse é o princípio de suporte do modelo “réplica térmica” de um motor usado para proteção de sobrecarga.

A temperatura T em qualquer instante é dada por:

$$T = T_{máx}(1 - e^{-t/\tau})$$

onde:

$T_{máx}$ = temperatura final em regime permanente
τ = constante de tempo de aquecimento (térmica)

O aumento de temperatura é proporcional ao quadrado da corrente:

$$T = K_R^2(1 - e^{-t/\tau})$$

onde:

I_R = corrente que, se fluindo constantemente, produz a temperatura $T_{máx}$ no motor

Consequentemente, pode ser mostrado que, para qualquer corrente de sobrecarga I, o tempo permissível t para essa corrente fluir é:

$$t = \tau \log_e \left[\frac{1}{\{1 - (I_R/I)^2\}} \right]$$

Em geral, a fonte onde o motor está conectado pode conter tanto sequência positiva como negativa e ambas componentes aumentam o aquecimento do motor. Portanto a réplica térmica deve levar em consideração ambas componentes e uma equação típica para a corrente equivalente é, pois:

$$I + eq = \sqrt{(I_1^2 + KI_2^2)}$$

onde:

I_1 = corrente de sequência positiva
I_2 = corrente de sequência negativa

e

$$K = \frac{\text{Resistência de sequência negativa do rotor}}{\text{Resistência de sequência positiva do rotor}}$$

Na velocidade nominal, um valor típico para K é 3.

Finalmente, o modelo réplica térmica necessita levar em consideração o fato de que o motor tenderá a se resfriar durante os períodos de carga leve, e no estado inicial do motor. O motor terá uma constante de tempo de refrigeração, τ_r, que define a taxa de resfriamento. Consequentemente o modelo térmico final pode ser expresso como:

$$t = \tau \log_e (k^2 - A^2)/(k^2 - 1) \qquad (19.1)$$

onde:

τ = constante de tempo de aquecimento
k = $\dfrac{I_{eq}}{I_{th}}$
A^2 = estado inicial do motor (frio ou quente)
I_{th} = corrente térmica de ajuste

A Equação 19.1 leva em conta as características "fria" e "quente" definidas na IEC 60255, parte 8.

Alguns relés podem usar uma característica de dupla inclinação para a constante de tempo do aquecimento, e consequentemente dois valores da constante de tempo do aquecimento são exigidos. Chaveamento entre os dois valores ocorre em uma corrente predefinida do motor. Isso pode ser usado para obter um melhor desempenho da proteção de acionamento durante a partida de motores que usam sistema de partida estrela-triângulo. Durante a partida, os enrolamentos do motor conduzem corrente de linha plena, enquanto que, na condição de operação, eles conduzem 57% da corrente vista pelo relé. Similarmente, quando o motor é desconectado da fonte, a constante de tempo de aquecimento τ é ajustada igual a constante de tempo de refrigeração τ_r.

Uma vez que o relé deveria ser idealmente ajustado para proteção do motor e ser capaz de proteção da sobrecarga sustentada, uma ampla faixa de ajuste do relé é desejável junto com boa precisão e baixa sobreoscilação térmica.

Curvas típicas de ajuste de relés são mostradas na Figura 19.1.

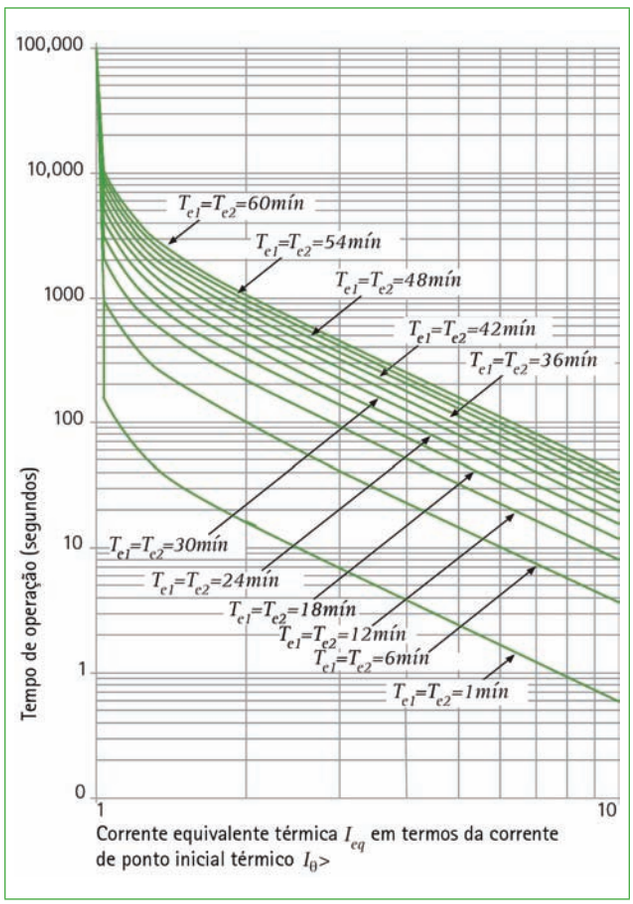


Figura 19.1 Curvas características de sobrecarga térmica. Curvas frias. Estado térmico inicial 0%.

19.4 PROTEÇÃO DE PARTIDA/BLOQUEIO

Quando um motor parte, ele drena uma corrente que excede o valor de plena carga nominal durante o período que o motor leva para alcançar a velocidade. Enquanto a corrente de partida do motor reduz, a velocidade do motor aumenta, é normal na prática de proteção assumir que a corrente do motor se mantém constante durante todo o período de partida. A corrente de partida irá variar dependendo do projeto do motor e do método de partida. Para motores com partida DOL (Diretamente na Linha), a corrente de partida nominal pode ser de 4 a 8 vezes a corrente de plena carga. Entretanto, quando um acionador de partida estrela-triângulo é utilizado, a corrente de linha irá ser apenas de $1/\sqrt{3}$ da corrente de partida DOL.

Se um motor bloquear durante a operação, ou falhar a partida devido ao excesso de carga, o motor irá drenar uma corrente igual a sua corrente de rotor bloqueado. Entretanto, não é possível distinguir entre uma condição de bloqueio e uma partida normal apenas com base na corrente drenada. Distinção entre as duas condições deve ser feita baseada na duração da corrente drenada. Para motores onde o tempo de partida é menor que a duração segura de bloqueio do motor, a proteção é facilmente ajustada.

Entretanto, onde os motores são usados para acionar cargas de alta inércia, o tempo suportável de bloqueio pode ser menor que o tempo de partida. Nesses casos, meios adicionais devem ser providenciados para permitir distinção entre as duas condições.

19.4.1 PROTEÇÃO DE TEMPO DE PARTIDA EXCESSIVO/ROTOR BLOQUEADO

Um motor pode falhar ao acelerar a partir do repouso por um número de razões:

perda de uma fase de alimentação;
problemas mecânicos;
baixa tensão de alimentação;
torque de carga excessivo etc.

Uma alta corrente será drenada da fonte, e causará temperaturas extremamente altas dentro do motor. Isso é piorado devido ao fato de que o motor não está girando, e, portanto, nenhuma refrigeração devido à rotação está disponível. Dano nos enrolamentos irá ocorrer muito rapidamente – no estator ou no rotor devido às limitações térmicas do projeto em particular (motores são ditos nesse caso como limitado pelo estator ou rotor). O método de proteção varia dependendo se o tempo de partida é menor ou maior que a duração segura de bloqueio. Em ambos os casos o início da partida pode ser percebido pela determinação do fechamento da chave no alimentador do motor (contator ou disjuntor) e opcionalmente o aumento da corrente acima de um limiar de valor de corrente de partida – tipicamente 200% da corrente nominal. Para o caso de ambas as condições serem detectadas elas tem de ocorrer dentro de uma abertura estreita de tempo para um partida ser reconhecida.

Requisitos especiais podem existir para certos tipos de motores instalados em áreas perigosas (por exemplo, motores com tipo de proteção EEx 'e') e o ajuste do relé deve levar isso em conta. Algumas vezes um intertravamento permitido para pressurização da máquina (em máquinas EEx 'p') podem ser necessários, e isso pode ser convenientemente obtido por meio do uso de uma entrada de relé digital e capacidade lógica interna.

19.4.1.1 Tempo de Partida < Duração Segura de Bloqueio

A proteção é obtida por meio do uso de uma característica de sobrecorrente de tempo definido, sendo o ajuste de corrente maior que a corrente em plena carga, mas menor que a corrente de partida da máquina. O ajuste de tempo deve ser um pouco maior que o tempo de partida, mas menor que a duração segura de bloqueio permitida do motor. A Figura 19.2 ilustra o princípio de operação para uma partida bem-sucedida.

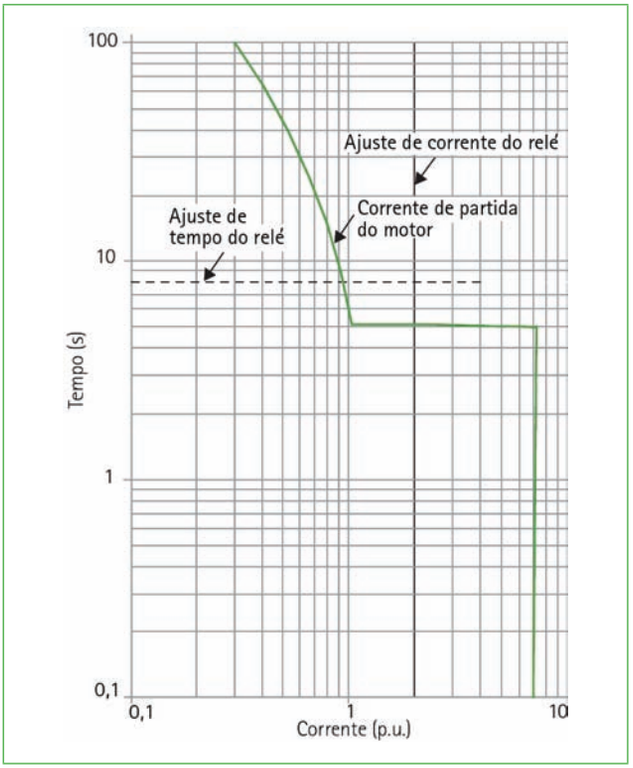


Figura 19.2 Proteção de partida do motor, tempo de partida < duração segura de bloqueio.

19.4.1.2 Tempo de Partida => Duração Segura de Bloqueio

Para essa condição, uma característica de sobrecorrente com tempo definido sozinha não é suficiente, uma vez que o atraso de tempo necessário é maior que o tempo máximo que o motor pode permanecer funcionando conduzindo corrente com segurança. É necessário um meio adicional de detecção de movimento do rotor, indicando uma partida segura. Uma chave sensora de velocidade possui essa função. A detecção de uma partida bem-sucedida é utilizada para selecionar o temporizador do relé utilizado para um tempo seguro para aceleração. Esse tempo pode ser maior que duração segura de bloqueio, como há um (pequeno) decréscimo na corrente drenada pelo motor durante a partida e as aletas do rotor começam a melhorar a refrigeração da máquina assim que ela acelera. Se uma partida é detectada pelo relé através do monitoramento da corrente e/ou fechamento do dispositivo de partida, mas o controle de velocidade não opera, o relé utiliza o ajuste de duração segura de bloqueio para pôr em movimento o motor antes que um dano possa ocorrer. A Figura 19.3(a) ilustra o princípio de operação para uma partida bem sucedida, e a Figura 19.3(b) para uma malsucedida.

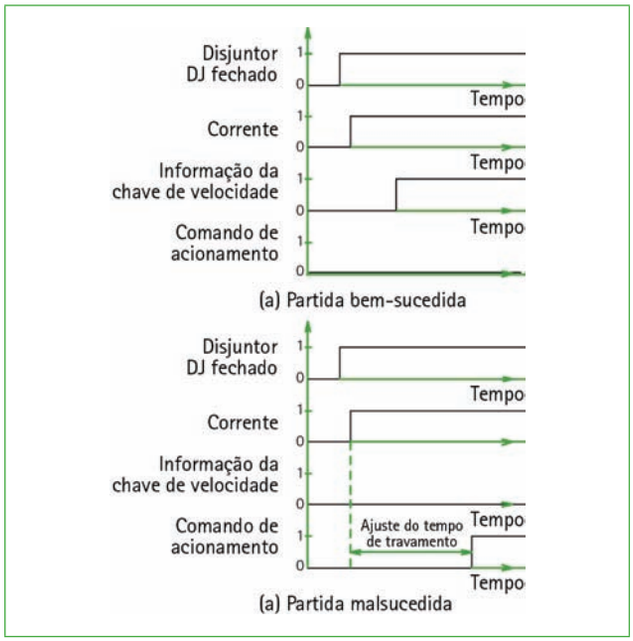


Figura 19.3 Proteção de partida do motor. Tempo de partida > Duração segura de bloqueio.

19.4.2 PROTEÇÃO PARA CONDIÇÃO DE BLOQUEIO

Se um motor bloquear enquanto estava funcionando ou é incapaz de partir devido a uma carga excessiva, ele irá drenar uma corrente da rede equivalente à corrente de rotor bloqueado. Obviamente, se essa condição aparecer é desejável evitar danos através da desconexão da máquina o mais rápido possível.

O bloqueio de motor pode ser reconhecido quando a corrente excede o limiar da corrente de partida depois de uma partida bem-sucedida – ou seja, a partida de um motor é detectada e a corrente cai abaixo do limiar de corrente de partida dentro do tempo seguro de partida do motor. Um aumento subsequente da corrente do motor acima do limiar de corrente de partida é então um indicativo de uma condição de bloqueio, e um desligamento irá ocorrer se essa condição persistir por um tempo maior que o de ajuste do temporizador correspondente ao bloqueio. Um relé de sobrecorrente instantâneo fornece essa proteção.

Em muitos sistemas, transitório de perda de tensão de alimentação (tipicamente até 2 segundos) não resulta em desligamento dos respectivos motores. É permitido reacelerar quando houver a restauração do suprimento. Durante a reaceleração, eles drenam corrente similar à de partida por um período que pode ser de vários segundos. Está, assim, acima do limiar da corrente do relé de motor bloqueado. A proteção de bloqueio deve operar e vencer o esquema de reaceleração.

Um relé de proteção do motor irá consequentemente reconhecer a presença de um afundamento e restabelecimento de tensão, e inibir a proteção de bloqueio por um período definido. O elemento de proteção de subtensão (Seção 19.11) pode ser utilizado para detectar a presença de afundamento de tensão e inibir a proteção de bloqueio por ajuste no período depois do restabelecimento de tensão. Proteção contra bloqueio de motores no caso de uma reaceleração malsucedida é, portanto mantida.

O ajuste do atraso de tempo é dependente do esquema de reaceleração adotado e das características individuais dos motores. Deve ser estabelecido depois da execução de um estudo de estabilidade transitória considerando o esquema de reaceleração proposto.

19.4.3 LIMITADOR DO NÚMERO DE PARTIDAS

Qualquer motor tem uma restrição no número de partidas que são permitidas em um período de tempo definido sem que o limite de temperatura dos enrolamentos seja excedido. A partida deve ser bloqueada se o número permitido de partidas é excedido. A situação é complicada devido ao fato de que o número permitido de partidas a “quente” em um dado período é menor que o número de partidas a “frio”, devido às diferentes temperaturas iniciais do motor. O relé deve manter uma contagem separada de partidas “quentes” e “frias”. Por meio do uso de dados obtidos em uma réplica térmica do motor, partidas “quentes” e “frias” podem ser distinguidas.

Para permitir que o motor resfrie durante partidas, um atraso de tempo deve ser especificado entre partidas consecutivas (novamente distinguindo entre partidas "quentes" e "frias"). O inibidor de partida é liberado depois de um tempo determinado pela especificação do motor. A função total da proteção é ilustrada na Figura 19.4.

19.5 PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO

A proteção de curto-circuito no motor é frequentemente estabelecida para cuidar das faltas maiores no enrolamento principal do estator e descargas nos terminais. Devido à quantidade relativamente grande de isolamento entre os enrolamentos, faltas entre fases raramente ocorrem. Como os enrolamentos do estator estão totalmente alojados em um invólucro de metal aterrado, a falta muito rapidamente envolve a terra, o que então faz atuar a proteção instantânea de falta a terra. Um relé singelo de sobrecorrente de tempo definido é tudo o que é necessário para esse propósito, ajustado para cerca de 125% da corrente de partida do motor. Um atraso de tempo é necessário para evitar atuação espúria devido à drenagem de corrente residual de TCs e é tipicamente ajustado em 100 ms. Se o motor é alimentado por contator com fusível, uma coordenação com o fusível é necessária, e isso irá provavelmente envolver o uso de um longo tempo de atraso para o relé. Uma vez que o objetivo da proteção é prover uma eliminação rápida da falta para minimizar danos causados por ela, a proteção seria efetivamente inútil nessa circunstância. É portanto somente provida para motores alimentados via disjuntores.

A proteção (unitária) diferencial pode ser provida em grandes motores de alta tensão alimentados via disjuntores, para proteger contra faltas fase-fase e fase-terra, particularmente onde o sistema de potência é aterrado com resistência. O dano ao motor no caso de ocorrência de falta é minimizado, uma vez que a proteção diferencial pode ser feita com alta sensibilidade e, consequentemente, detecta faltas em seus estágios iniciais. A proteção normal de sobrecorrente de tempo definido não seria suficientemente sensível

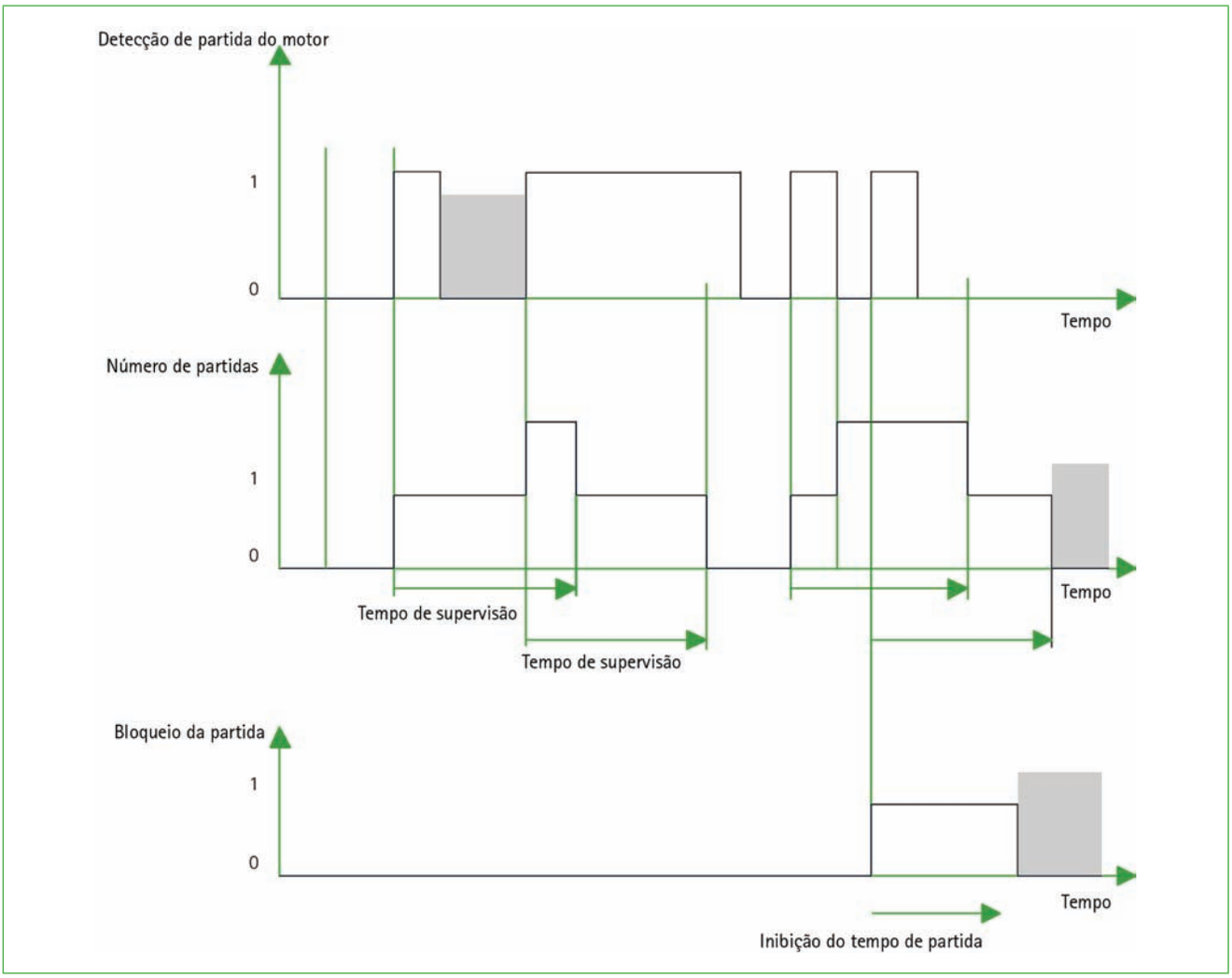


Figura 19.4 Informação de travamento de partida.

e a detecção de falta a terra poderia não ser obtida. O usuário pode desejar evitar cálculos detalhados necessários da corrente capacitiva para ajustar corretamente a sensibilidade não direcional da proteção de sobrecorrente de falta a terra em sistemas de alta tensão (Capítulo 9) ou pode não haver provisão de transformador de tensão para permitir aplicação de proteção sensível direcional de falta a terra. Há ainda um limite mais baixo de ajuste que pode ser aplicado, devido às correntes drenadas pela saturação do TC durante partidas, enquanto em alguns motores é encontrada corrente de neutro fluindo durante a partida, mesmo com tensões de alimentação balanceadas, o que pode causar a atuação da proteção diferencial. Para detalhes da aplicação de proteção diferencial, veja o Capítulo 10. Entretanto, a proteção não direcional de sobrecorrente de falta a terra será normalmente mais barata nos casos onde sensibilidade adequada pode ser obtida.

19.6 PROTEÇÃO DE FALTA A TERRA

Uma das faltas mais comuns de ocorrer em um motor é uma falta no enrolamento do estator. Qualquer que seja a forma inicial da falta (fase-fase etc.) ou a causa (sobreaquecimento cíclico etc.), a presença de estrutura com revestimento metálico ao redor irá assegurar que ela irá se desenvolver rapidamente em uma falta envolvendo a terra. Por isso, prover proteção de falta a terra é muito importante. O tipo e a sensibilidade da proteção dependem largamente do sistema de aterramento, então vários tipos serão tratados.

Entretanto, é comum prover relés instantâneos e temporizado para atuar para as faltas principais e de evolução mais lenta.

19.6.1 SISTEMA SOLIDAMENTE ATERRADO

Muitos sistemas de baixa tensão caem nessa categoria por razões de segurança de pessoal. Dois tipos de proteção de falta a terra são comumente encontrados – dependendo da sensibilidade necessária.

Para aplicações onde uma sensibilidade > 20% da corrente nominal contínua é aceitável, proteção de falta a terra convencional usando a conexão residual em paralelo dos TCs da Figura 19.1 pode ser usado. Um limite mais baixo é imposto no ajuste para possível carga desbalanceada e/ou (para sistemas de AT) sistema com correntes capacitivas.

Deve-se tomar cuidado para assegurar que o relé não opere devido à corrente que flui por uma saturação desigual dos TCs durante a partida do motor, onde as altas correntes envolvidas irão quase certamente saturar os TCs do motor. É comum usar resistor de estabilização em série com o relé, com o valor sendo calculado utilizando-se a fórmula:

$$R_{stab} = \frac{I_{st}}{I_0}(R_{ct} + kR_l + R_r) \qquad (19.2)$$

onde:

I_{st} = corrente de partida referida ao secundário do TC
I_0 = ajuste do relé de falta a terra (A)
R_{stab} = valor da resistência de estabilização (ohms)
R_{ct} = resistência CC do secundário do TC (ohms)
R_l = resistência de ligação do TC (ohms)
k = Fator de conexão do TC
= 1 para centro estrela do TC
= 2 para centro estrela no relé)
R_r = resistência de entrada do relé (ohms)

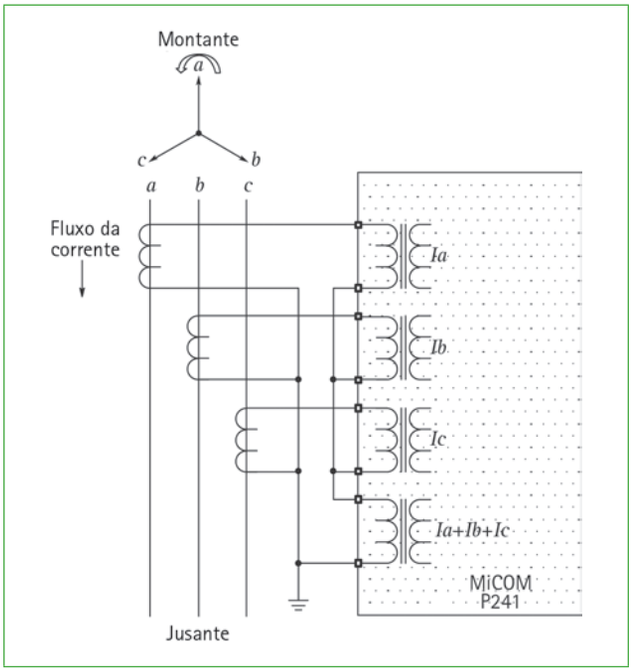


Figura 19.5 Conexão residual em paralelo dos TCs para proteção de falta a terra.

O efeito do resistor de estabilização é aumentar o ajuste eficaz do relé sob essas condições, e consequentemente atrasar a atuação. Quando o resistor de estabilização é utilizado, a característica de atuação deveria ser normalmente instantânea. Uma alternativa técnica, que evita o uso de um resistor de estabilização, é utilizar uma característica de tempo definido de atraso. O atraso de tempo utilizado terá normalmente de ser encontrado por tentativa e erro, e deve ser grande o suficiente para evitar mal operação durante a partida, mas curto o suficiente para prover proteção efetiva em caso de falta.

Coordenação com outros dispositivos também deve ser considerada. Um meio comum de alimentar um motor é através de um contator com fusível. O contator sozinho não é capaz de interromper a cor-

rente de falta acima de certo valor que normalmente será abaixo da corrente de falta máxima do sistema – a confiança é colocada sobre o fusível nessas circunstâncias. Como um comando de atuação do relé leva o contator a abrir, deve-se tomar cuidado para assegurar que isso não ocorra até que o fusível tenha tido tempo para atuar. A Figura 19.6(a) ilustra uma coordenação incorreta do relé com o fusível, o relé atuando para uma faixa de corrente de falta acima da capacidade de interrupção do contator. A Figura 19.6(b) ilustra a coordenação correta. Para obter esse nivelamento é necessário utilizar um tempo de atraso definido, intencional no relé.

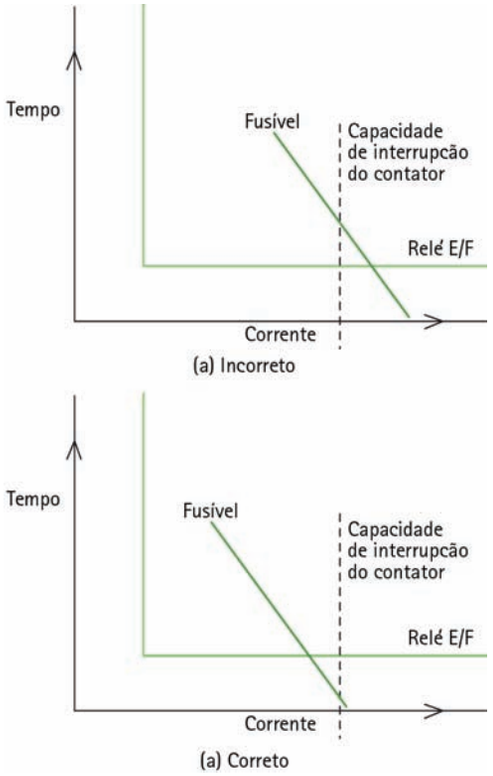


Figura 19.6 Coordenação do relé com o contator fusível.

Se for preciso um ajuste do relé mais sensível é necessário usar um TC de núcleo balanceado. Esse é um TC tipo anel, através do qual todas as fases de alimentação do motor são passadas, mais o neutro em um sistema de quatro fios. A relação de transformação do TC não está relacionada com a corrente de linha que normalmente passaria, então pode ser escolhido para otimizar a corrente de partida requerida do relé. Requisitos da corrente de magnetização também serão reduzidos, com apenas um simples núcleo e TC sendo magnetizado em inveés de três e, com isso, permitindo baixos ajustes a serem utilizados. A Figura 19.7 ilustra a aplicação de um TC de núcleo balanceado, incluindo o roteamento da blindagem do cabo para assegurar correta operação no caso de falta na blindagem do cabo ao núcleo.

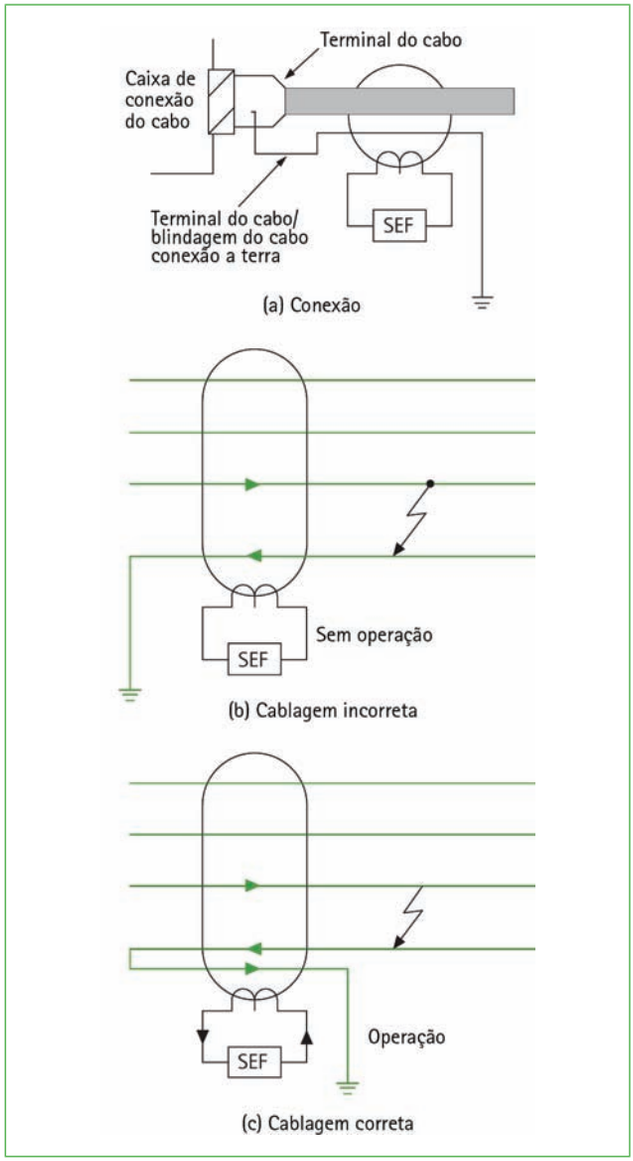


Figura 19.7 Aplicação de TC de núcleo balanceado.

19.6.2 SISTEMAS ATERRADOS COM RESISTÊNCIA

Esses são comumente encontrados em sistemas AT, onde a intenção é limitar o dano causado por faltas a terra por meio da redução da corrente de falta que pode fluir. Dois métodos de resistência de aterramento são comumente utilizados:

19.6.2.1 Aterramento com Baixa Resistência

Nesse método o valor de resistência é escolhido para limitar a corrente de falta a poucas centenas de Ampéres – valores de 200A-400A são típicos. Com uma conexão residual do TC da linha a sensibilidade mí-

nima possível é de cerca de 10% da corrente nominal avaliada no primário do TC devido à possibilidade de saturação do mesmo durante partidas. Para TC de núcleo balanceado a sensibilidade possível utilizando um simples relé de falta a terra não direcional é limitado a três vezes a corrente de carga capacitiva em regime do alimentador. O ajuste não deve ser maior do que cerca de 30% da corrente de falta mínima a terra. Com exceção disso, as considerações a respeito do ajuste e atraso de tempo são mesmos para sistemas solidamente aterrados.

19.6.2.2 Aterramento com Alta Resistência

Em alguns sistemas de AT, a alta resistência de aterramento é utilizada para limitar a corrente de falta a terra para poucos Ampéres. Nesse caso a corrente de carga capacitiva do sistema irá normalmente impedir que a proteção sensível convencional de falha a terra venha a ser utilizada, uma vez que a magnitude da corrente de carga capacitiva será comparável com a corrente de falta a terra no evento de curto. A solução é utilizar um relé de falta a terra direcional sensível. Um TC de núcleo balanceado é utilizado em conjunto com um TP medindo a tensão residual do sistema, com um ângulo característico do relé ajustado para +45° (veja o Capítulo 9 para detalhes). O TP deve ser apropriado para o relé e, portanto, o fabricante deve ser consultado sobre tipos apropriados – alguns relés necessitam que o TP deva ser capaz de conduzir o fluxo residual e isso exclui o uso de TPs trifásicos e três pernas. Um ajuste de 125% da corrente de carga capacitiva monofásica do sistema inteiro é possível utilizando esse método. O atraso de tempo utilizado não é crítico, mas deve ser rápido o suficiente para desconectar o equipamento rapidamente no evento de uma segunda ocorrência de falta a terra imediatamente após a primeira. Dano mínimo é causado pela primeira falta, mas a segunda efetivamente remove a resistência limitadora da corrente do caminho da falta levando a altas correntes.

Uma alternativa técnica utilizando a detecção da tensão residual também é possível e é descrita na próxima seção.

19.6.3 SISTEMA ISOLADO DA TERRA

A detecção de falta a terra apresenta problemas nesses sistemas uma vez que nenhuma corrente de falta flui por um curto a terra. Entretanto, a detecção ainda é essencial uma vez que sobretensões ocorrem nas fases sãs e é necessário localizar e eliminar a falta antes que uma segunda ocorra. Dois métodos são possíveis: detecção do desbalanceamento resultante na corrente de carga capacitiva do sistema e sobretensão residual.

19.6.3.1 Corrente Desbalanceada de Carga Capacitiva do Sistema

Proteção sensível de falta a terra utilizando um TC de núcleo balanceado é necessário para esse esquema. O princípio é o detalhado na Seção 9.16.2, exceto que a tensão está defasada em +90° em vez de –90°. Para ilustrar isso, a Figura 19.8 mostra a distribuição de corrente em um sistema isolado sujeito a uma falta a terra na fase C e a Figura 19.9 o diagrama vetorial do relé para essa condição. A corrente residual detectada pelo relé é a soma das correntes de carga capacitiva fluindo nas partes sãs do sistema mais a corrente de carga capacitiva da parte sã do alimentador em falta – isto é, três vezes a corrente de carga capacitiva por fase da parte sã do sistema. Um relé ajustado em 30% desse valor pode ser utilizado para fornecer proteção sem o risco de uma atuação devido às correntes de carregamento capacitivas do sistema são. Como não há corrente de falta a terra, também é possível ajustar o relé em campo depois de se aplicar deliberadamente faltas a terra em várias partes do sistema e medir as correntes residuais resultantes.

Se for possível ajustar o relé em um valor entre a corrente de carga capacitiva no alimentador a ser protegido e a corrente de carga capacitiva para o resto do sistema, a característica direcional não será necessária e o TP pode ser dispensado.

Os comentários feitos nas seções anteriores na coordenação com contatores com fusível também se aplicam.

19.6.3.2 Método de Tensão Residual

Uma falta de uma fase a terra resulta em um aumento na tensão entre o neutro do sistema e a terra, que pode ser detectado por meio de um relé medindo a tensão residual do sistema (normalmente zero para um sistema perfeitamente balanceado e são).

Assim não são necessários TCs e a técnica pode ser útil onde a aplicação de um extenso número de TCs de núcleo balanceado é impossível ou difícil devido às restrições físicas ou custo de terreno. Os TPs utilizados devem ser apropriados para o serviço, assim TPs de três pernas e trifásico não são adequados e o relé usualmente tem alarme e ajuste de atuação, cada um com atrasos de tempo ajustável. O ajuste de tensão deve ser calculado pelo conhecimento do aterramento e da impedância do sistema. Um exemplo de sistema aterrado com resistência é mostrado na Figura 19.10.

A coordenação dos relés deve ser conduzida com cuidado uma vez que a tensão residual será detectada por todos os relés da seção afetada do sistema. A coordenação deve ser conduzida com isso em mente e irá geralmente ser em uma base de tempo para fornecer alarmes (1º estágio), com ajuste alto de atuação do segundo estágio com tempo definido para prover retaguarda.

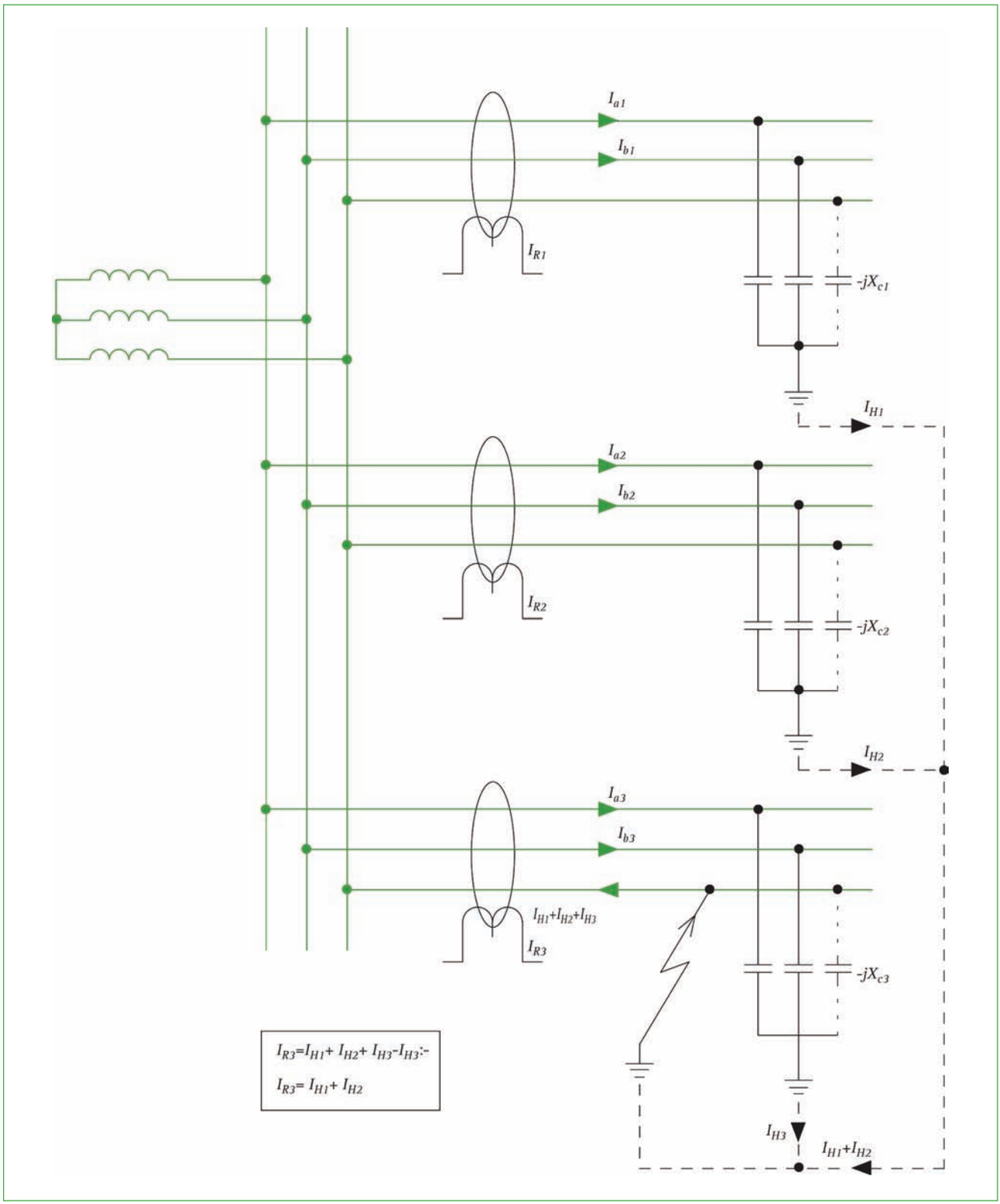


Figura 19.8 Distribuição de corrente em sistema de neutro isolado para falta fase-terra.

19.6.4 SISTEMA ATERRADO COM BOBINA PETERSEN

O aterramento de um sistema de potência AT utilizando um reator igual à capacitância em derivação do sistema é conhecido como bobina de aterramento Petersen (ou bobina ressonante). Com esse método, uma falta monofásica a terra resulta em zero de corrente de falta a terra (devido ao perfeito balanceamento entre a indutância de aterramento e a capa-

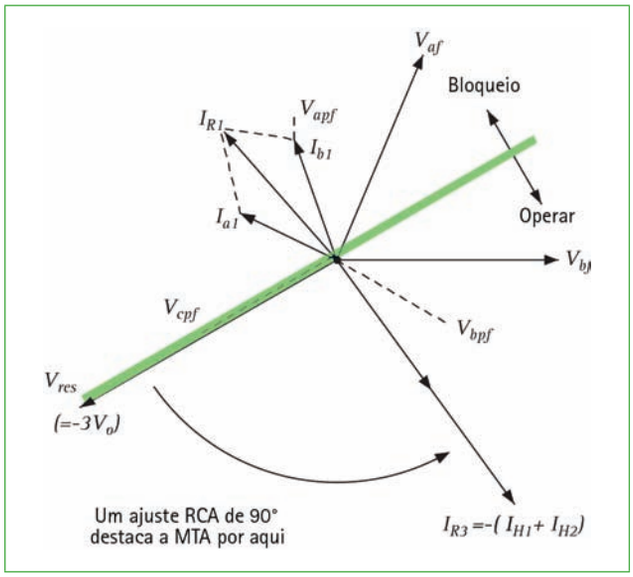


Figura 19.9 Diagrama vetorial do relé.

citância em derivação do sistema), e então o sistema pode se manter funcionando por um período de tempo substancial enquanto a falta é localizada e reparada. A teoria detalhada e o método de proteção são explicados na Seção 9.17.

19.7 PROTEÇÃO DE SEQUÊNCIA NEGATIVA

A corrente de fase de sequência negativa é gerada por qualquer condição de tensão desbalanceada tal como carregamento desbalanceado, perda de uma fase ou falta monofásica. A última será normalmente detectada pela proteção de falta a terra. Entretanto, uma falta localizada em um enrolamento do motor pode não resultar na atuação da proteção de falta a terra, a menos que exista sensibilidade.

O valor real da corrente de sequência negativa depende do grau de desbalanceamento da tensão de alimentação e da relação entre a impedância negativa e positiva da máquina. O grau de desbalanceamento depende de muitos fatores, sendo que a impedância de sequência negativa é determinada mais facilmente. Considere o circuito equivalente clássico de um motor de indução com impedância de magnetização desprezada da Figura 19.11.

Impedância de sequência positiva do motor com escorregamento s é:

$$= \left[(R_{1p} + R'_{2p}/(2-s))^2 + (X_{1p} + X'_{2p})^2\right]^{0,5}$$

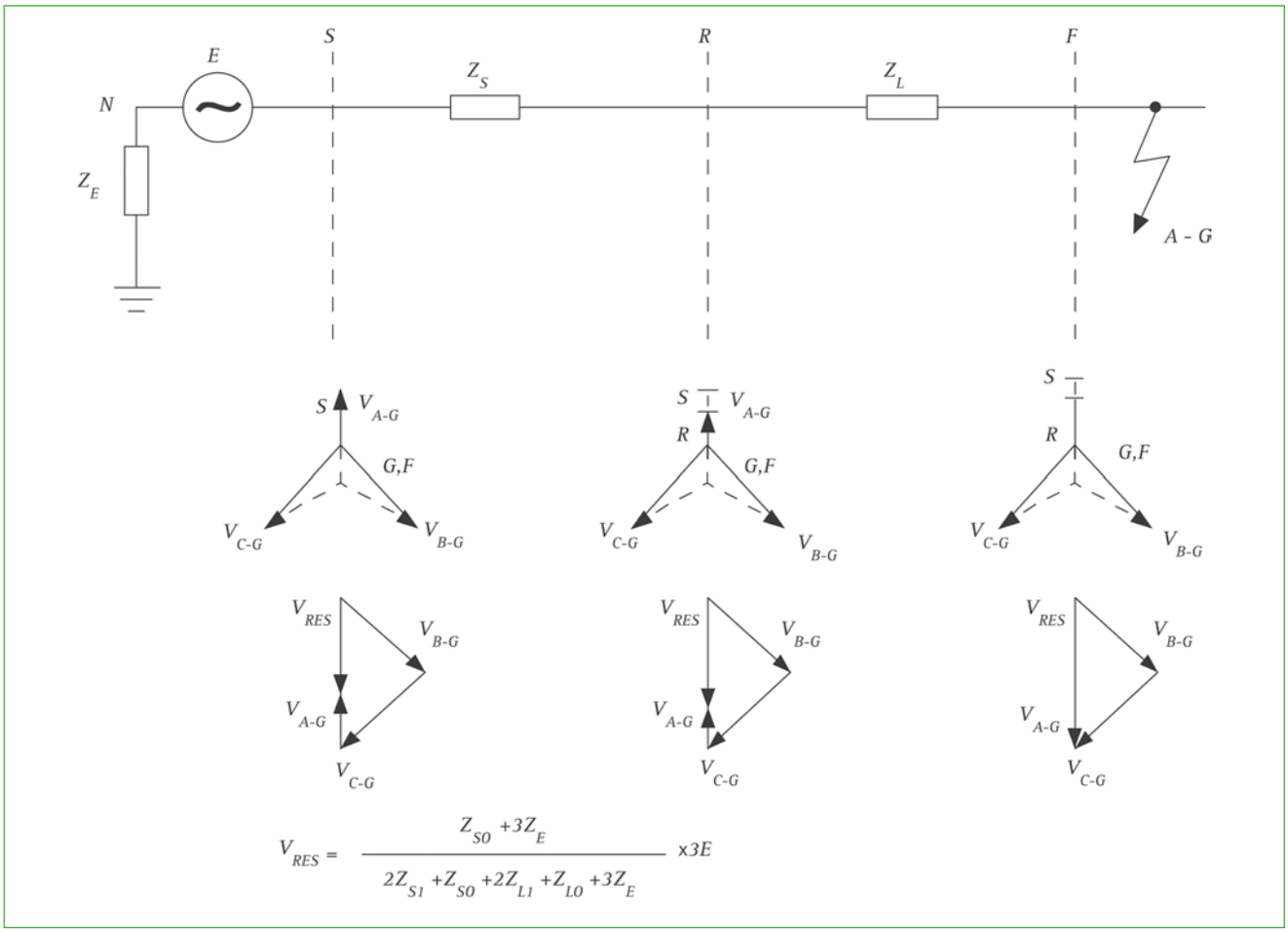


Figura 19.10 Proteção de tensão residual de falta a terra para sistema aterrado com resistência.

De onde, parado (s = 1,0), a impedância resulta:

$$= \left[(R_{1p} + R'_{2p}/s)^2 + (X_{1p} + X'_{2p})^2\right]^{0,5}$$

A impedância de sequência negativa do motor com escorregamento s é:

$$= \left[(R_{1n} + R'_{2n}/s)^2 + (X_{1n} + X'_{2n})^2\right]^{0,5}$$

e, na velocidade normal, a impedância será:

$$= \left[(R_{1n} + R'_{2n}/2)^2 + (X_{1n} + X'_{2n})^2\right]^{0,5}$$

onde:

o sufixo p indica quantidades de sequência positiva
e
o sufixo n indica quantidades de sequência negativa

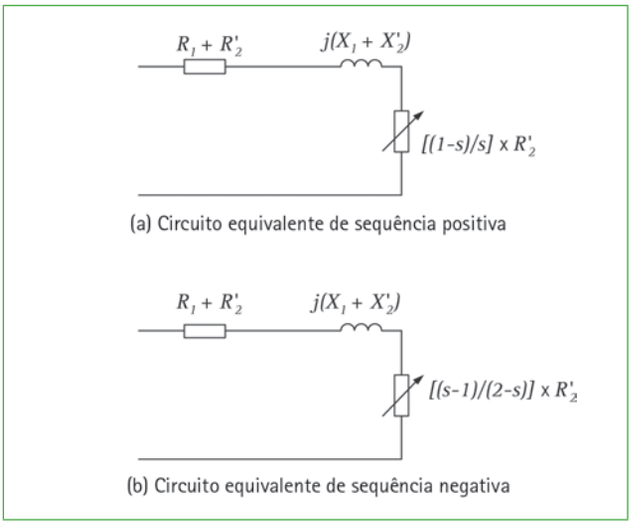


Figura 19.11 Circuito equivalente de motor de indução.

Agora se a resistência é desprezada (justificável pois a resistência é pequena comparada à reatância) pode ser visto que a reatância de sequência negativa na velocidade de funcionamento é aproximadamente igual à reatância de sequência positiva parada. Um modo mais significativo de expressar isso é:

$$\frac{\text{Impedância de sequência positiva}}{\text{impedância de sequência negativa}} = \frac{\text{Corrente de partida}}{\text{Corrente nominal}}$$

e nota-se que a corrente de um motor BT típico é de 6 × FLC (Corrente a Plena Carga). Consequentemente uma tensão de sequência negativa de 5% (devido, por exemplo, às cargas desbalanceadas no sistema) produziria uma corrente de sequência negativa de 30% na máquina levando a um aquecimento excessivo. Para o mesmo motor, tensões de sequência negativa em excesso de 17% irão resultar em uma corrente de sequência negativa maior que a corrente nominal em plena carga.

A corrente de sequência negativa como se fosse o dobro da frequência de alimentação. O efeito pelicular no rotor significa que o efeito do aquecimento no rotor para uma dada corrente de sequência negativa é maior que uma mesma corrente de sequência positiva. Assim, a corrente de sequência negativa pode resultar em um rápido aquecimento do motor. Motores maiores são mais suscetíveis a esse respeito, uma vez que a resistência do rotor de tais máquinas tende a ser maior. Proteção contra correntes de sequência negativa é, consequentemente, essencial.

Relés de proteção de motores modernos têm capacidade de medir corrente de sequência negativa, de modo a prover tal proteção. O nível de desbalanceamento de sequência negativa depende largamente do tipo de falta. Para a perda de uma fase na partida, a corrente de sequência negativa irá corresponder a 50% da corrente de partida normal. É mais difícil fazer uma estimativa da corrente de sequência negativa se a perda de uma fase ocorrer enquanto o motor estiver em funcionamento. Isso por que o impacto no motor pode variar muito, desde o aumento do aquecimento até o bloqueio devido ao torque reduzido disponível.

Um ajuste típico para proteção de corrente de sequência negativa deve levar em consideração o fato de que circuito do motor protegido pelo relé pode não ser a fonte de corrente de sequência negativa. Deve-se dar um tempo para que a proteção apropriada elimine a fonte de corrente de sequência negativa sem introduzir risco de sobreaquecimento no motor considerado. Isso indica uma característica de atuação de dois estágios, similar ao princípio de proteção de sobrecorrente. Um elemento com atraso de tempo definido de baixo ajuste pode ser utilizado para fornecer um alarme, com um elemento IDMT (tempo mínimo definido inverso) utilizado para desligar o motor no caso de níveis mais altos de corrente de sequência negativa, tais como condições de perda de fase na partida. Ajustes típicos devem ser de 20% da corrente nominal do primário do TC para o elemento de tempo definido e de 50% para o elemento IDMT. O atraso de tempo IDMT deve ser escolhido para proteger o motor, se possível, coordenando com outros relés de sequência negativa no sistema. Alguns relés podem não incorporar os dois elementos, nesse caso o elemento deve ser ajustado para proteger o motor, ficando a coordenação considerada secundária.

19.8 FALTAS NOS ENROLAMENTOS DO ROTOR

Em máquinas de rotor bobinado, algum grau de proteção contra faltas no enrolamento do rotor pode ser executado por um relé de sobrecorrente instantânea

do estator. Como a corrente de partida normalmente é limitada por resistência até um máximo de duas vezes a corrente em plena carga, a unidade instantânea pode, com segurança, ser ajustada em cerca de três vezes a corrente de plena carga se um ligeiro atraso de tempo de aproximadamente 30 milisegundos for incorporado. Deve-se notar que as faltas que ocorrerem no enrolamento do rotor não seriam detectadas por nenhuma proteção diferencial aplicada no estator.

19.9 DETECÇÃO DE TEMPERATURA RTD

Os RTDs são utilizados para medir a temperatura nos enrolamentos do motor ou mancais de eixos. Um aumento na temperatura pode significar sobrecarga da máquina ou o início de uma falta na parte afetada. Um relé de proteção do motor irá, consequentemente, ter a capacidade de aceitar um número de entradas de RTD e ter uma lógica interna para iniciar um alarme e/ou desligamento quando a temperatura exceder o ajuste apropriado. Ocasionalmente, motores AT são alimentados via um transformador, e, nessas circunstâncias, algumas entradas RTD do relé de proteção do motor podem ser atribuídas à temperatura RTD do enrolamento do transformador, fornecendo assim proteção de sobretemperatura para o transformador sem o uso de um relé separado.

19.10 FALHAS EM MANCAIS

Há dois tipos de mancais a serem considerados: o mancal antifricção (rolamentos) usado principalmente em motores pequenos (até cerca de 350 kW) e o rolamento de luva usado principalmente em motores maiores.

A falha em mancais de rolamento usualmente ocorre muito rapidamente, levando o motor a parar se as peças do rolamento danificado ficarem enroscadas com outras. Consequentemente, há uma chance muito pequena de que algum relé operando com entrada de corrente possa detectar falha no mancal desse tipo antes que o mesmo esteja completamente destruído. Consequentemente, a proteção será limitada à desconexão do motor bloqueado rapidamente para evitar dano consequente. Consulte a Seção 19.2 sobre proteção de bloqueio para detalhes sobre proteção adequada.

Falhas em mancais de luva podem ser detectadas pelo aumento da temperatura do mancal. Os relés de sobrecarga térmica normais podem não dar proteção para o mancal em si, mas irão atuar para proteger o motor contra dano excessivo. O uso de detecção de temperatura RTD, como relatado na Seção 19.9, pode fornecer proteção apropriada, permitindo investigação sobre a causa de o mancal estar aquecido antes de ocorrer uma falha completa.

19.11 PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO

Os motores podem parar se submetidos a condições de subtensões prolongadas. Se a subtensão é transitória um motor pode se recuperar quando a tensão é restaurada, a menos que a alimentação seja fraca.

Motores alimentados por contatores têm proteção de subtensão inerente, a menos que um contator travado seja utilizado. Quando uma atuação específica para subtensão é necessária, utiliza-se um elemento de subtensão de tempo definido. Se dois elementos estão disponíveis podem-se utilizar ajustes de alarme e desligamento. Um intertravamento com o elemento de partida do motor é necessário para bloquear a atuação do relé quando o dispositivo de partida é aberto, senão uma partida nunca será permitida. Os ajustes de tensão e atraso de tempo serão dependentes do sistema e do motor. Eles devem ser sensíveis às depressões de tensão que provavelmente ocorrem no sistema durante faltas transitórias, partida de motores etc. para evitar desligamentos espúrios. Como a partida do motor pode resultar em uma depressão da tensão para 80% da nominal, o ajuste de tensão é provavelmente abaixo desse valor. Reaceleração normalmente é possível para depressões de tensão entre 0,5 e 2 segundos dependendo do sistema, motor e características do acionamento, e consequentemente o atraso de tempo deve ser ajustado levando em conta esses fatores.

19.12 PROTEÇÃO DE PERDA DE CARGA

A proteção de perda de carga tem um número de funções possíveis. Pode ser utilizada para proteger uma bomba ou para parar um motor no caso de falha em uma transmissão mecânica (por exemplo, correia transportadora), ou pode ser utilizada com motores síncronos para proteger contra condições de perda de alimentação. A implementação da função é feita por meio de um relé de baixa potência intertravado com o dispositivo de partida do motor para evitar a operação quando o motor é desligado e, assim, evitar uma partida do motor. Quando a partida é feita com uma carga muito baixa (por exemplo, um compressor), a função também pode ser inibida durante a partida para evitar mal operação.

O ajuste do relé será influenciado pela função a ser desempenhada. Um atraso de tempo após o início de atuação pode ser necessário para evitar operação durante transitórios do sistema. Isso é especialmente importante para proteção de perda de alimentação de motor síncrono.

19.13 PROTEÇÃO ADICIONAL PARA MOTORES SÍNCRONOS

As diferenças nas características de construção e operacionais de motores síncronos fazem com que

seja necessária proteção adicional para esses tipos de motores. Essa proteção adicional é discutida nas próximas seções.

19.13.1 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE SINCRONISMO

Um motor síncrono pode desacelerar e perder o sincronismo (perda de passo) se ocorrer uma sobrecarga mecânica acima do pico de torque do motor. Outra condição que pode causar essa perda é queda na tensão aplicada ao estator ou aos enrolamentos de campo.

Tal queda não precisa ser prolongada, uma depressão da tensão de poucos segundos pode ser suficiente. Uma condição de perda de sincronismo leva o motor a drenar uma corrente excessiva e gerar um torque pulsante. Mesmo que a causa seja removida prontamente, o motor provavelmente não irá recuperar o sincronismo e eventualmente será bloqueado. Consequentemente, deve ser desconectado da alimentação.

A corrente drenada durante uma condição de perda de sincronismo é de fator de potência muito baixo. Consequentemente, um relé que responda a baixo fator de potência pode ser utilizado para prover a proteção. O elemento deve ser inibido durante a partida, quando ocorre uma condição similar de baixo fator de potência. Isso pode ser convenientemente obtido por meio do uso de um atraso de tempo definido, ajustado para um valor ligeiramente maior do que o tempo de partida do motor.

O ajuste do fator de potência irá variar dependendo do valor nominal do fator de potência no motor. Seria tipicamente o fator de potência nominal menos 0,1, isto é, para motores com fator de potência de 0,85, o ajuste seria de 0,75.

19.13.2 PROTEÇÃO CONTRA RESTABELECIMENTO RÁPIDO DA ALIMENTAÇÃO

Se a alimentação de um motor síncrono é interrompida, é essencial que o disjuntor do motor seja aberto o mais rápido possível se houver a possibilidade de a alimentação ser restaurada automaticamente ou sem o conhecimento do operador da máquina.

Isso é necessário para evitar que a alimentação seja restaurada fora de fase com a tensão gerada pelo motor.

Dois métodos são geralmente utilizados para detectar essa condição de modo a cobrir diferentes modos de operação do motor.

19.13.2.1 Proteção de Subfrequência

O relé de Subfrequência opera no caso de queda da alimentação quando o motor está em carga, que leva o motor a desacelerar rapidamente. Geralmente são fornecidos dois elementos para indicação de alarme e de desligamento.

O ajuste de valores de subfrequência deve levar em conta as características do sistema de potência. Em alguns sistemas de potência ocorrem períodos prolongados de operação em frequências substancialmente abaixo da normal e isso não deveria resultar em desligamento do motor. A frequência mínima de operação segura do motor sob condições de carga deve ser determinada junto com a frequência mínima do sistema.

19.13.2.2 Proteção de Baixa Potência Gerada

Isso pode ser aplicado em conjunto com um atraso de tempo para detectar a condição de perda de suprimento quando o motor usa uma barramento com outras cargas. O motor pode vir a suprir essas cargas com a potência da energia cinética armazenada na rotação.

Um relé supervisionando baixa potência gerada pode detectar essa condição. Veja a Seção 19.12 para detalhes. Será necessário um atraso de tempo para evitar a operação durante transitórios do sistema que levam fluxo de potência reverso momentâneo no motor.

19.14 EXEMPLOS DE PROTEÇÃO DE MOTOR

Esta seção apresenta exemplos de proteção dos motores de indução AT e BT.

19.14.1 PROTEÇÃO DE UM MOTOR AT

A Tabela 19.2 apresenta parâmetros relevantes de um motor de indução AT a ser protegido. Usando um relé de proteção do motor MiCOM P241 os ajustes importantes de proteção são calculados nas seções seguintes.

Tabela 19.2 Dados de motor para o exemplo

Variável	Valor
Saída nominal	1.000 kW CMR
Tensão nominal	3,3 kV
Frequência nominal	50 Hz
Fator de potência nominal/eficiência	0,9/0,92
Tempo suportável de travamento frio/quente	20/7 s
Corrente de partida	500% DOL
Partidas permitidas fria/quente	3/2
Relação do TC	250/1
Tempo de partida a 100% da tensão	4 s
Tempo de partida a 80% da tensão	5,5 s
Constante de tempo de aquecimento/resfriamento	25/75 min
Aterramento	Solidamente
Dispositivo de controle	Disjuntor

19.14.1.1 Proteção Térmica

A corrente de ajuste I_{TH} é fixada igual a corrente do motor a plena carga, uma vez que é um motor de dimensionamento CRM. A corrente de plena carga do motor pode ser calculada como 211A, portanto (em quantidades secundárias):

$$I_{TH} = \frac{211}{250} = 0{,}844$$

Utilizar-se um valor de 0,85, ajuste disponível mais próximo.

O relé tem um parâmetro, K, para levar em consideração o efeito do aumento da temperatura devido às correntes de sequência negativa. Na ausência de qualquer informação específica, usa-se $K = 3$.

Duas constantes de tempo de aquecimento são fornecidas, τ_1 e τ_2. O τ_2 é utilizado para métodos de partida diferentes de DOL, caso contrário é ajustado igual ao τ_1. O τ_1 é ajustado para a constante de tempo de aquecimento, por isso $\tau_1 = \tau_2 = 25$ min. A constante de tempo de resfriamento τ_r é ajustada como um múltiplo de τ_1. Com uma constante de tempo de resfriamento de 75 min,

$$\tau_r = 3 \times \tau_1$$

19.14.1.2 Proteção de Curto-circuito

Seguindo as recomendações da Seção 19.5, com uma corrente de partida de 550% da corrente a plena carga, o relé de curto-circuito é ajustado para 1,25 × 5,5 × 211 A = 1.450 A. Em termos da corrente nominal do relé, o valor é $1.450/250 = 5{,}8I_N$.

Há um atraso de tempo mínimo de 100 ms, para as correntes de até 120% do valor de ajuste para levar em consideração a saturação transitória do TC durante a partida, e de 40 ms para acima desse valor de corrente. Esses ajustes são satisfatórios.

19.14.1.3 Proteção de Falta a Terra

É admitido que não exista CBCT. Um ajuste típico de 30% da corrente nominal do motor é utilizado, levando a um ajuste do relé de falta a terra de $0{,}3 \times 211/250 = 0{,}25I_N$. É necessário um resistor de estabilização, calculado de acordo com a Equação 19.2 para evitar falsa operação devido a corrente residual durante a partida, uma vez que os TCs podem saturar. Com o resistor de estabilização presente, uma atuação instantânea é permitida.

Uma alternativa é omitir o resistor de estabilização e usar um atraso de tempo definido em associação com um relé de falta a terra. Entretanto, o atraso de tempo deve ser encontrado por tentativa e erro durante o comissionamento.

19.14.1.4 Proteção de Rotor Travado/ Tempo de Partida Excessivo

O elemento de corrente deve ser ajustado acima da corrente nominal do motor, mas bem abaixo da corrente de partida, para assegurar que a condição de partida seja reconhecida (isso também pode ser obtido pelo uso de um contato auxiliar no disjuntor do motor ligado ao relé). Um ajuste de 500A ($2 \times I_N$) é adequado. O tempo de atraso associado necessita ser ajustado acima do tempo de partida, mas abaixo do tempo de parada fria. Utiliza-se o valor de 15 s.

19.14.1.5 Proteção para Bloqueio

O mesmo ajuste de corrente para a proteção de rotor travado pode ser utilizado – 500 A. O atraso de tempo tem de ser menor que o de parada quente de 7 s, mas maior que o de partida com uma margem suficiente para evitar um desligamento espúrio se o tempo de partida ocorrer em um tempo um pouco mais longo que o antecipado. Usa-se o valor de 6,5 s.

As características de proteção para Seções 19.14.1.1-5 são apresentadas na Figura 19.12.

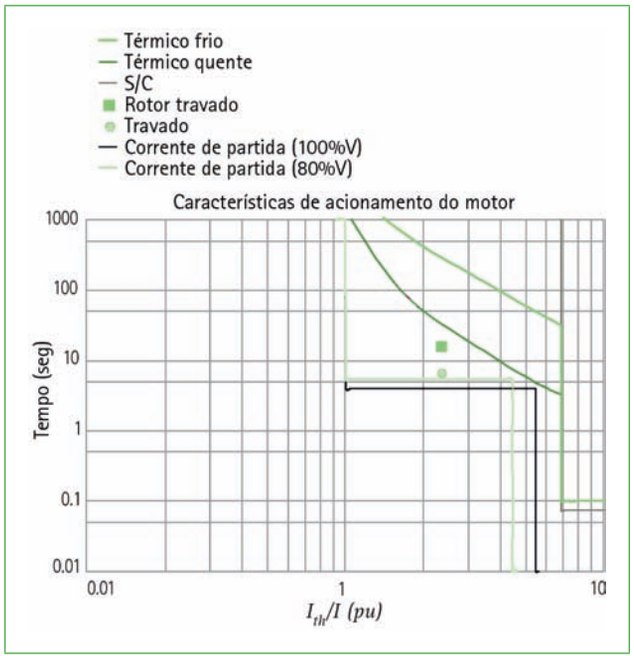


Figura 19.12 Características de proteção do motor para o exemplo.

19.14.1.6 Proteção de Sequência Negativa

Dois elementos de proteção são fornecidos, o primeiro é com atraso de tempo definido para prover um alarme. O segundo é um elemento IDMT utilizado para desligamento do motor, para altos níveis de corrente de sequência negativa, como o que ocorreria em uma condição de perda de fase na partida.

De acordo com a Seção 19.7 utiliza-se um ajuste de 20% com um tempo de atraso de 30 s para um elemento de tempo definido e 50% com TMS de 1,0 para o IDMT. A característica resultante é mostrada na Figura 19.13. Como a proteção térmica do motor utiliza um componente de sequência negativa, ela é usada para proteção do motor em baixos níveis de corrente de sequência negativa.

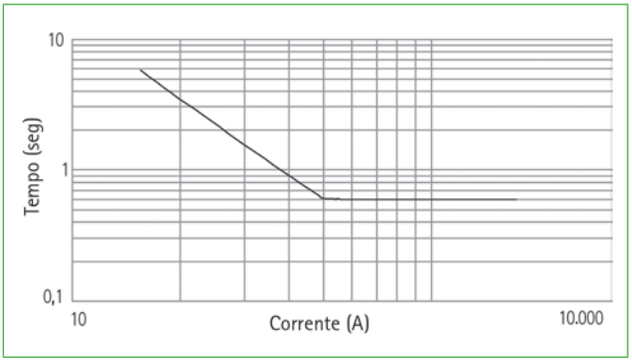


Figura 19.13 Exemplo de proteção de motor – característica de proteção de sequência negativa.

19.14.1.7 Outras Considerações sobre Proteção

Se o relé pode ser alimentado com um sinal de tensão adequado, a proteção de bloqueio pode ser inibida durante a reaceleração depois de uma depressão de tensão utilizando um elemento de subtensão (ajustado para 80% a 85% da tensão nominal). Proteção de subtensão (ajustada para aproximadamente 80% da tensão com o mesmo atraso de tempo de até vários segundos dependendo das características do sistema) e proteção de fase reversa também podem ser implementadas para fornecer proteção extra. A menos que o acionamento seja crítico para o processo, não é justificável incluir especialmente um TP para permitir que essas características sejam implementadas.

19.14.2 PROTEÇÃO DE UM MOTOR BT

Motores BT são usualmente alimentados via contatores com fusível e portanto os tempos de atuação de um relé de proteção de sobrecorrente devem ser cuidadosamente coordenados com o fusível para assegurar que os contatores não interrompam corrente superior a sua nominal. A Tabela 19.3(a) apresenta detalhes de um motor BT e contator a fusível associado. Um relé de proteção do motor MiCOM P211 é utilizado.

Tabela 19.3 Exemplos de ajuste de proteção do motor BT

(a) Dados do motor BT para o exemplo

Parâmetro	Valor	Unidade
Norma	IEC 60034	
Tensão do motor	400	V
kW do Motor	75	kW
kVA do Motor	91,45	kVA
FLC do Motor	132	A
Corrente de partida	670	%
Tempo de partida	4,5	s
Capacidade nominal do contator	300	A
Capacidade interrupção do contator	650	A
Capacidade nominal do fusível	250	A

(b) Ajustes do relé

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Sobrecorrente		Desabilitado	
Ajuste de sobrecarga	I_b	4,4	A
Tempo de atraso para sobrecarga	$I>t$	15	s
Desbalanço	$I2$	15	s
Tempo de atraso para desbalanço	$I2>t$	25	s
Tempo de atraso para perda de fase	$<I_p$	5	s

19.14.2.1 Relação do TC

O relé é ajustado com valores nos secundários e, portanto, uma relação de transformação do TC adequada deve ser calculada. Do manual do relé é necessário um TC com capacidade no secundário de 5A para um motor com corrente nominal na faixa de 4-6A referida ao secundário do TC. O uso de um TC de 150/5A leva a uma corrente nominal do motor de 4,4A quando referido ao secundário do TC, então utiliza-se essa relação de TC.

19.4.2.2 Proteção de Sobrecorrente (curto-circuito)

O fusível fornece ao motor proteção de sobrecorrente uma vez que não é permitido ao relé de proteção desligar o contator durante sobrecorrente no caso em que a corrente a ser interrompida exceda a capacidade de interrupção do contator. A facilidade de proteção de sobrecorrente dentro do relé deve ser então desabilitada.

19.14.2.3 Proteção Térmica (sobrecarga)

Em relação ao motor, não há dados, exceto os de norma, fornecidos no catálogo do fabricante. Esses dados não incluem a constante de tempo térmica (aquecimento) do motor.

Nessas circunstâncias é usual ajustar a proteção térmica de tal modo que fique um pouco acima da corrente de partida do motor.

O ajuste de corrente do relé, I_b, é obtido utilizando a fórmula

$$I_b = 5 \times \frac{I_n}{I_p}$$

onde

I_n = corrente primária nominal do motor
I_p = corrente do primário do TC

Assim, $I_b = 5 \times 132/150 = 4{,}4$ A

Com uma corrente de partida do motor de 670% da nominal, um ajuste da constante de tempo térmica do relé de 15 s é satisfatório com um estado inicial térmico do motor de 50%, como mostrado na Figura 19.14.

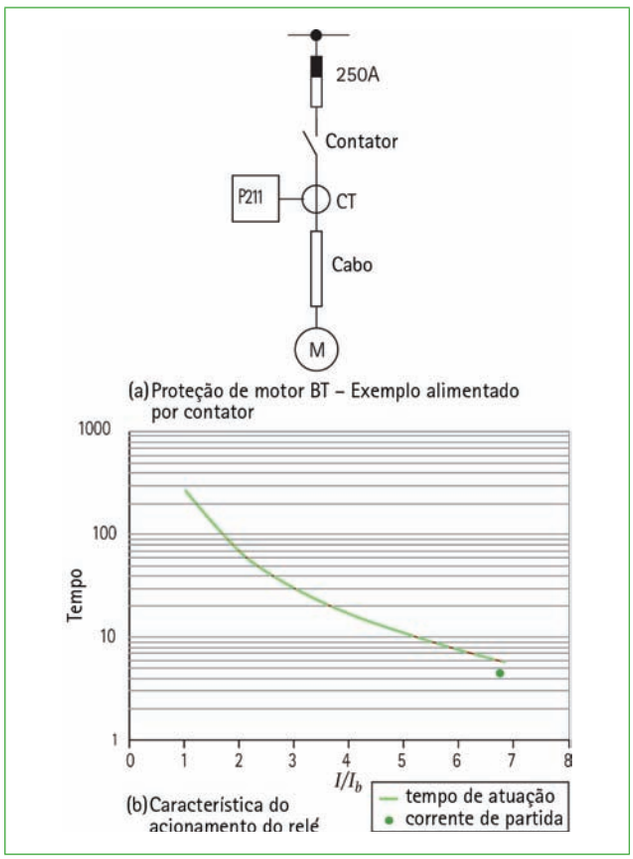


Figura 19.14 Exemplo de proteção do motor – motor alimentado via contator.

19.14.2.4 Proteção de Sequência Negativa (fase desbalanceada)

O motor é construído seguindo as normas IEC, com uma tensão de sequência negativa (desbalanço) de 1% em base continuamente. Isso levaria a aproximadamente 7% de corrente de sequência negativa no motor (Seção 19.7). Como o relé é equipado apenas com um elemento de atraso de tempo definido, um ajuste de 20% (da Seção 19.7) é apropriado, com tempo de atraso de 25 s para contemplar curtos transitórios de alto nível de sequência negativa surgindo de outras causas.

19.14.2.5 Proteção de Perda de Fase

O relé tem um elemento separado para essa proteção. A perda de uma fase causa um grande aumento de correntes de sequência negativa e, portanto, um atraso de tempo muito menor é necessário. Um tempo de atraso definido de 5 s é considerado apropriado. Os ajustes do relé estão resumidos na Tabela 19.3(b).

19 Teoria.indd 376 08/06/11 15:16

20

Proteção de Ferrovias Eletrificadas em CA

20.1 Introdução

20.2 Filosofia da proteção

20.3 Alimentação monofásica clássica

20.4 Proteção térmica da catenária

20.5 Proteção de retaguarda da catenária

20.6 Alimentação com autotransformador

20.7 Proteção da subestação alimentadora

20.8 Exemplo de sistema de proteção clássico

20 Teoria.indd 377 08/06/11 15:22

20.1 INTRODUÇÃO

Muitas redes ferroviárias regionais, urbanas e interurbanas de alta velocidade ao redor do mundo são eletrificadas para prover força motriz para os trens (Figura 20.1).

O sistema de eletrificação serve como interface de contato para coleta de corrente de cada trem, e em uma ferrovia eletrificada em C.A. como um meio de distribuir potência. Em geral uma de duas filosofias é seguida: uma catenária aérea acima da linha, com coleta de potência por um pantógrafo, ou eletrificação de um trilho-condutor (terceiro trilho) via sapata de contato em uma superfície de um condutor metálico especial colocado próximo dos trilhos. Esse último arranjo é mais comumente utilizado para tração C.C., enquanto o arranjo anterior é usado para tração C.A. e C.C. Algumas rotas ferroviárias têm ambas, eletrificação aérea e trilho-condutor para facilitar o compartilhamento de rota por diferentes operadores das ferrovias.

Catenárias aéreas geralmente são consideradas mais seguras, uma vez que estão acima das linhas, fora do alcance de funcionários e do público. Elas são os únicos modos pelos quais a alimentação da tração em altas tensões pode ser projetada. Elas fornecem uma alimentação C.A. monofásica com tensão na faixa de 11 kV a 50 kV no que diz respeito aos trilhos, embora catenárias C.C. de 1,5 kV e 3 kV sejam predominantes em alguns países. Quando um sistema de trilho-condutor é utilizado, a tensão de alimentação é geralmente de 600 V a 1.700 V C.C.

Este capítulo cobre a proteção associada com eletrificação de catenária aérea ca de AT. Devido à natureza de muitas rotas ferroviárias e aos espaços livres limitados eletricamente (especialmente onde uma rota existente não eletrificada está para ser eletrificada), faltas da catenária são comuns. Uma taxa típica de falta é uma falta por ano por quilometro de linha. A taxa de falta relativamente alta, associada à alta-tensão mecânica nos cabos de contato (geralmente 6 kN a 20 kN) requerem extinção rápida de falta. Se uma falta não for extinta rapidamente, os condutores que formam a catenária podem romper devido ao intenso sobreaquecimento, com consequente risco de danos mais severos causados pelos trens em movimento e longas interrupções dos serviços dos trens.

Figura 20.1 Moderno trem interurbano elétrico em ca de alta velocidade.

20.2 FILOSOFIA DA PROTEÇÃO

A aplicação de proteção aos esquemas de transmissão de potência elétrica é polarizada para segurança enquanto garante confiança apenas para as faltas mais severas em um circuito protegido. A aplicação de proteção de retaguarda remota, sendo tão ousada, deve ser evitada, uma vez que as consequências de um acionamento não desejado são sérias.

No caso de ferrovias eletrificadas há uma alta probabilidade de que faltas elétricas sustentadas de alguns tipos (alta resistência, falha remota de disjuntor/proteção etc.) possam estar associadas com danos em cabos aéreos ou a uma unidade de tração defeituosa. Cabos energizados caídos devido a dano mecânico ou acidente representam um maior risco à segurança em ferrovias devido a maior probabilidade de pessoas estarem por perto (pessoal da ferrovia trabalhando nas linhas, ou passageiros). Faltas em unidades de tração levam a um perigo de fogo e um risco de segurança para os passageiros, especialmente em túneis. Por essas razões haverá uma tendência em direção a confiança na proteção de retaguarda à custa da segurança. As consequências de um acionamento ocasional não desejado são bem mais aceitáveis (o centro de controle simplesmente fecha novamente o disjuntor comandado, alguns trens são atrasados enquanto o centro de controle garante que é seguro fechar novamente) do que as consequências de uma falha de acionamento devido a um cabo caído ou uma falta na unidade de tração.

20.3 ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA CLÁSSICA

A eletrificação de ferrovia monofásica clássica em C.A. tem sido utilizada desde 1920. Antes, os sistemas usavam alimentação a baixa frequência e, em muitos países, sistemas de eletrificação usando alimentação de 16 2/3 Hz e 25 Hz estão em uso. O custo de conversão de uma grande rede, a exigência de funcionamento direto das locomotivas ao longo do período necessário da mudança, geralmente é proibitivo.

Partindo da Europa Ocidental e com a influência se espalhando ao redor do mundo, a eletrificação

monofásica C.A. nas frequências padrões do sistema de potência de 50/60 Hz tem se tornado padrão. A Figura 20.2 mostra uma alimentação clássica de 25 kV com transformador impulsionador. Os transformadores impulsionadores são utilizados para forçar a corrente de tração de retorno fluir em um condutor aéreo de retorno ancorado nos mastros de apoio traseiros (Figura 20.3). Esse arranjo limita a corrente de retorno de tração através dos trilhos e da terra em uma parte do elo, desse modo reduzindo a interferência eletromagnética com circuitos de telecomunicações adjacentes. Um transformador abaixador conectado fase a fase transversalmente à rede da concessionária é geralmente a fonte de alimentação da tração. A alimentação elétrica dos trens ocorre através da catenária aérea, com o retorno da corrente fluindo pelos trilhos e então através do condutor de retorno.

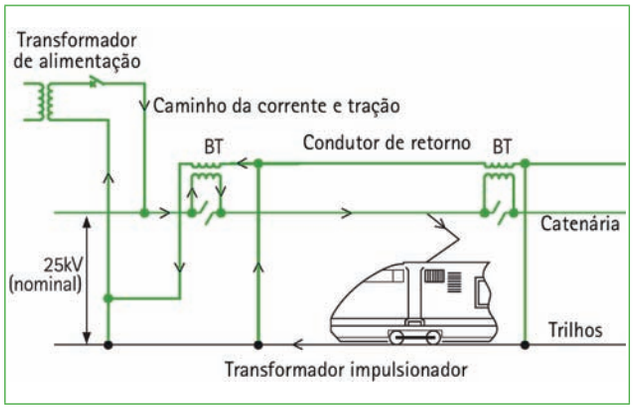


Figura 20.2 Alimentação clássica de 25 kV com transformadores impulsionadores.

Como os trilhos de rolamento estão ligados a terra em intervalos regulares, eles estão nominalmente no potêncial da terra. Um disjuntor monopolar é tudo o que é requerido para desconectar a alimentação da catenária em um evento de falta.

Figura 20.3 Construção de linha aérea clássica.

20.3.1 SISTEMA CLÁSSICO – DIAGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

Na prática, ferrovias com apenas um trilho são raras e duas ou quatro linhas em paralelo são mais comuns. O equipamento da linha aérea é, então, composto de duas ou quatro catenárias independentes eletricamente, correndo em paralelo. A Figura 20.4 apresenta o diagrama de alimentação para uma ferrovia de dois trilhos típica utilizando um sistema de eletrificação clássico.

A alimentação das linhas na direção "norte" ocorre via transformador da rede T1 da Estação de Alimentação (EA). A potência é então distribuída via catenárias A e B acima das linhas da direção Norte e direção Sul. Em intervalos, é usual colocar em paralelo duas catenárias em subestações de paralelismo/subseccionamento, como mostrado na Figura 20.4. A corrente de carga pode então fluir em caminhos paralelos, o que reduz a impedância para a carga e consequentemente a queda de tensão da linha. Como a terminologia da subestação induz, a provisão de disjuntores para cada uma dos alimentadores que partem para as catenárias também permitem subseccionamento – isto é, a capacidade de desconectar a alimentação das seções da catenária, em um evento de falta, ou para permitir a manutenção. Para uma falta na catenária "A" na Figura 20.4, o disjuntor A na estação de alimentação e na SS1 seriam acionados para isolar a catenária em falta. A alimentação às seções sãs das catenárias B, C, D, E e F seria mantida.

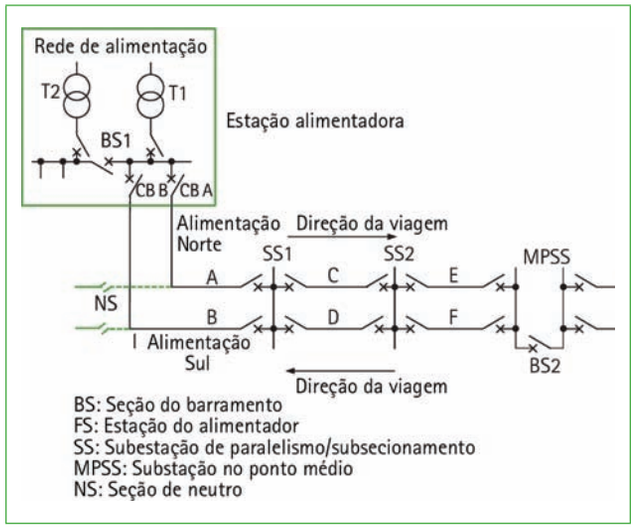


Figura 20.4 Diagrama de alimentadores clássica de 25 kV.

A alimentação por T1 geralmente alimenta até o disjuntor normalmente aberto (BS2) na subestação de ponto médio (MPSS). Além da MPSS há um arranjo elétrico espelho do T1 até BS2 mostrado na Figura 20.4, com estação remota do alimentador da extremidade frequentemente a 40 km a 60 km de

distância de T1. O BS2 deve permanecer aberto durante alimentação normal para impedir transferência de potência da concessionária através da catenária monofásica, ou evitar paralelismo de alimentação que pode ser derivada de pares de fase diferentes da rede da concessionária – por exemplo, fase A-B em T1, e B-C na próxima estação de alimentação para o norte. O mesmo é verdade para BS1, que normalmente permanece aberto, assim como para as alimentações de T1 e T2 que são geralmente de pares de fases diferentes, na tentativa de balancear o carregamento na rede trifásica da concessionária. A seção do neutro (NS) é uma seção não condutora da catenária utilizada para prover continuidade da mesma aos pantógrafos das unidades motoras enquanto isolam eletricamente as seções da linha. Enquanto apenas dois (um por linha) são mostrados por simplificação, separando as linhas alimentadas por T1 e T2 na Estação de Alimentação, eles estão localizados em cada ponto onde facilidades de isolamento elétrico são proporcionadas.

20.3.2 SISTEMA CLÁSSICO – FILOSOFIA DA PROTEÇÃO

Os transformadores de entrada da rede são tipicamente da faixa de 10 MVA a 25 MVA, com reatância ao redor de 10% (ou 2,5 ohms quando referido ao enrolamento de 25 kV). Com isso, mesmo para uma falta no barramento da Estação de Alimentação, a máxima corrente de curto-circuito esperada é menor em comparação com uma do sistema da concessionária (tipicamente apenas dez vezes a nominal de uma catenária monofásica). Se ocorrer uma falta mais afastada nas linhas, haverá impedância adicional da catenária e do condutor de retorno para ser adicionada à impedância do elo de falta. Uma impedância típica de elo seria de 0,6 Ω/km (1 Ω/milha). Impedâncias desiguais das catenárias devem ser levadas em conta – por exemplo, para uma ferrovia de quatro linhas, as catenárias para as duas linhas centrais têm uma impedância maior que as da linhas de fora, devido aos efeitos de acoplamento mútuo. Para uma falta no final de uma seção protegida (por exemplo, a catenária da seção "A" na Figura 20.4), a corrente medida acima da localização do disjuntor (Disjuntor A no FS) pode ser duas vezes a corrente nominal. Consequentemente, na subestação de alimentação, a proteção de sobrecorrente deve ser aplicada, uma vez que há uma margem suficiente entre a corrente máxima em carga contínua e a corrente de falta no final da seção da catenária. Entretanto, a proteção de sobrecorrente é frequentemente utilizada apenas como proteção de retaguarda temporizada em ferrovias, pelas seguintes razões:

a. A proteção precisa ser distinta para assegurar que apenas os dois disjuntores associados com a seção da linha em falta sejam acionados. Isso exige que a proteção seja direcional para responder apenas à corrente de falta que flui na seção. Na localidade SS1, por exemplo, a proteção para as catenárias A e B deveria olhar para trás em direção à alimentação da rede. Para uma falta perto de FS na catenária A, a proteção no terminal remoto irá medir apenas a proporção de corrente de falta que flui via catenária B sã, ao longo do caminho "em forma de grampo de cabelo" (*hairpin*) para SS1 e de volta ao longo da catenária A para o local da falta. Essa contribuição da corrente de falta pode ser menor que a corrente de nominal de carga (veja Figura 20.5).
b. Os níveis de corrente de falta esperada em SS1, SS2 e MPSS são progressivamente menores e as correntes de falta medidas nessas localidades podem ser menores que a corrente nominal.
c. Durante saídas dos transformadores de suprimento da rede, uma alimentação alternativa deve ser necessária. Um possível arranjo é entender a alimentação normal através do fechamento do disjuntor de seccionamento de barra em MPSS. Os níveis de corrente esperada para faltas além do MPSS serão muito menores que o normal.

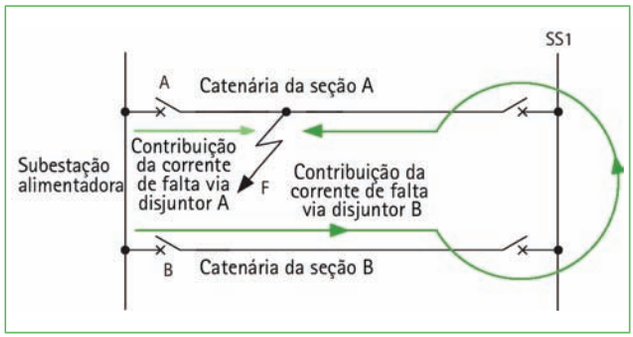


Figura 20.5 Contribuição da corrente de falta "em forma de grampo de cabelo" (*hairpin*).

A proteção de sobrecorrente é detalhada na Seção 20.5

Em adição à proteção contra faltas, a proteção térmica da catenária é requerida para evitar excessiva flecha do cabo de contato levando a possíveis desengates (perda de contato da catenária com o pantógrafo). A Seção 20.4 detalha os princípios da proteção térmica da catenária.

A proteção de distância tem sido o método mais aprovado para proteger catenárias de ferrovias devido a sua inerente habilidade de permanecer estável para pesadas correntes de carga, ainda sendo capaz de atuar discriminativamente para níveis baixos de corrente de falta. Para detalhes gerais da proteção de distância veja o Capítulo 11. A Figura 20.5 mostra como a corrente de falta geralmente atrasada em relação à tensão do sistema de um ângulo de fase maior do que é usual em condições de carga, e consequen-

temente a medição do ângulo de fase da impedância seria um atributo importante de relés de distância para distinguir entre impedância de carga mínima e impedância de falta remota máxima.

20.3.3 ALCANCES DA ZONA DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

Relés de distância aplicados a um sistema clássico de ferrovias eletrificada monofásica têm duas entradas de medições:

a. Um sinal de tensão da catenária para o trilho derivado do transformador de potência conectado a uma linha ou barramento.
b. Um sinal da corrente de alimentação da linha derivado de um transformador de corrente para o disjuntor alimentando a seção protegida.

Relés de distância realizam uma divisão vetorial de tensão pela corrente para determinar a impedância do elo do circuito protegido (Z). As características típicas de relés são apresentadas no plano de impedância R + jX da Figura 20.6.

Faltas sólidas na catenária apresentarão impedâncias para o relé ao longo da linha tracejada da Figura 20.6. As zonas quadrilaterais ilustradas de funcionamento do relé de distância foram ajustadas com ângulo característico para igualar com o ângulo de impedância da falta sólida da catenária, que é usualmente de 70 a 75 graus. Duas das zonas de operação foram ajustadas como direcionais, e a terceira sendo semidirecional para prover proteção de retaguarda. A impedância de falta medida será menor para a falta mais próxima da localização do relé, e os relés tomam a decisão de abertura quando a impedância de falta medida cai dentro de suas zonas de atuação. Três zonas de proteção (mostradas como Z1, Z2 e Z3) são comumente aplicadas. Para cada zona, os ajustes de alcance da impedância no sentido direto e o ajuste resistivo devem ser otimizados para evitar acionamento para corrente de carga, mas oferecer a necessária cobertura para corrente de falta da catenária. Todos os alcances da impedância da falta para zonas de distância são calculados na forma polar, $Z\angle\theta$, onde Z é o alcance em ohms e θ é o ângulo da linha ajustado em graus. Para sistemas ferroviários, onde todas as catenárias têm um ângulo de impedância de falta similar, é frequentemente conveniente adicionar e subtrair impedâncias da seção algebricamente e tratar Z com uma quantidade escalar.

Relés em todas as subestações de seccionamento de linhas (SS1 etc.) verão a carga vista atrás e áreas de regeneração em adição àquelas no sentido direto mostrado na Figura 20.6. As zonas atrás, que são imagens espelhos das zonas no sentido direto, foram omitidas do diagrama para clareza.

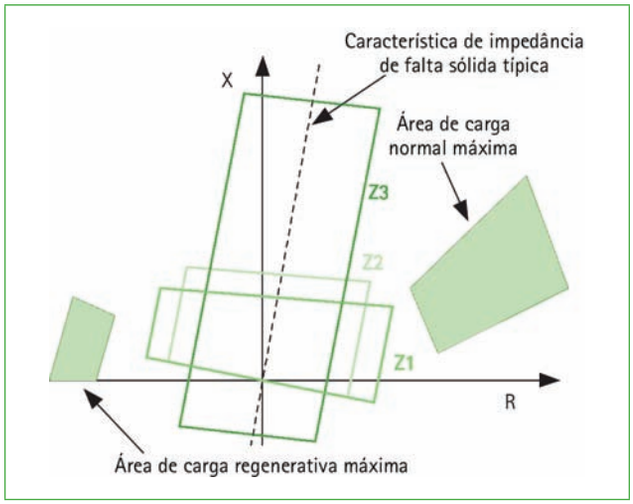


Figura 20.6 Diagrama de impedância das características típicas de acionamento.

20.3.3.1 Zona 1

O elemento de Zona 1 de um relé de distância é usualmente ajustado para proteger, tanto quanto possível, a seção imediata da catenária, sem pegar as faltas que caem fora da seção. Em tais aplicações o acionamento da Zona 1 não precisa ser coordenado por tempo com a operação de outra proteção, uma vez que o alcance da Zona 1 (Z1) não pode responder por faltas além da seção da catenária protegida. O acionamento da Zona 1 pode ser instantâneo (isto é, sem atraso de tempo intencional). Para uma aplicação de subalcance, o alcance da Zona 1 deve ser ajustado para considerar quaisquer possíveis erros de sobrealcance. Esses erros vêm do relé, TPs e TCs e de dados imprecisos de impedância da catenária. Portanto, é recomendado que o alcance da Zona 1 seja restrita a 85% da impedância da catenária protegida, com a Zona 2 ajustada para cobrir os 15% finais.

20.3.3.2 Zona 2

Para permitir erros de subalcance, o alcance da Zona 2 (Z2) deveria ser ajustado para um mínimo de 115% da impedância da catenária protegida para todas as condições de falta. Isso é, para garantir cobertura até o terminal remoto e não coberto pela Zona 1. Frequentemente é benéfico ajustar a Zona 2 para alcançar além desse mínimo, de modo a prover proteção de retaguarda mais rápida para faltas reversas não eliminadas. O requisito obrigatório é que a Zona 2 não alcance além do alcance da Zona 1 da proteção da catenária atrás. Esse princípio é ilustrado na Figura 20.7, para um sistema de quatro linhas, onde um disjuntor local para seção H falha na abertura.

De modo a calcular Z2 para o disjuntor da FS da catenária protegida "A", imagina-se que uma falta ocorra em 70% da seção seguinte mais curta. Essa é a

localização mais próxima que uma superposição não desejada pode ocorrer com a proteção principal de Z2 para a catenária H. O valor de 70% é determinado pela subtração de uma margem adequada para os erros de medição (15%) do alcance nominal de 85% de Z1 para a proteção da catenária H. A impedância aparente da falta, como vista pelo relé A na localização FS é então calculado, notando que qualquer impedância de falta além de SS1 parece ser aproximadamente quatro vezes sua impedância ôhmica atual, devido à corrente de falta paralela ao longo das quatro linhas adjacentes. O ajuste aplicado ao relé é o resultado desse cálculo, mais os 15% subtraídos para permitir acomodar quaisquer erros de medição na localização do relé A.

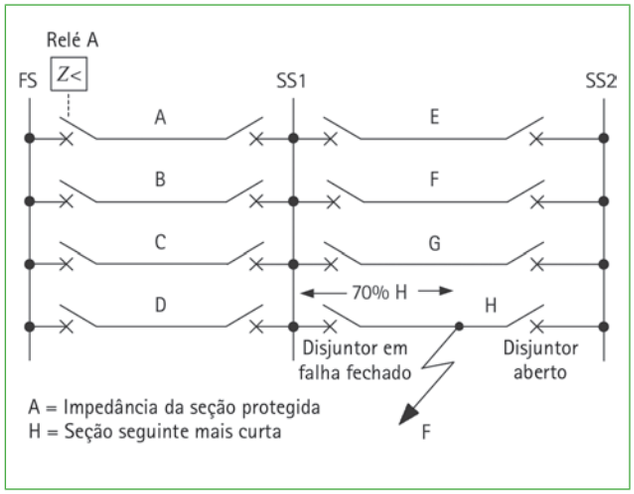


Figura 20.7 Cenário de falta para restrições de alcance da Zona 2 (alimentação normal).

A equação para o máximo alcance da Zona 2 é:

$$Z2 = \frac{\left((Z + 0{,}7H) \times \frac{(A+R)}{R}\right)}{1{,}15} \qquad (20.1)$$

onde:

H = impedância da seção seguinte mais curta
A = impedância da seção protegida
R = impedância das seções B, C , D em paralelo
Z = impedância das seções A, B, C , D em paralelo

A possibilidade de a corrente fluir para fora e de volta ao longo do caminho *hairpin* para uma falta já foi discutida e é essencial que o relé não passe além dessas condições. O cenário de alimentação é mostrado na Figura 20.8.

A Figura 20.8 representa uma falta que foi eliminada em uma extremidade apenas, com o disjuntor do terminal remoto para seção D falhando na abertura. A falta é admitida na catenária de impedância mais baixa, que é uma consideração importante quando há mais de duas linhas. Em um sistema de quatro linhas é usual a indução mútua levar as catenárias internas (no meio) a ter uma característica de impedância que é 13% maior do que para os trilhos de fora.

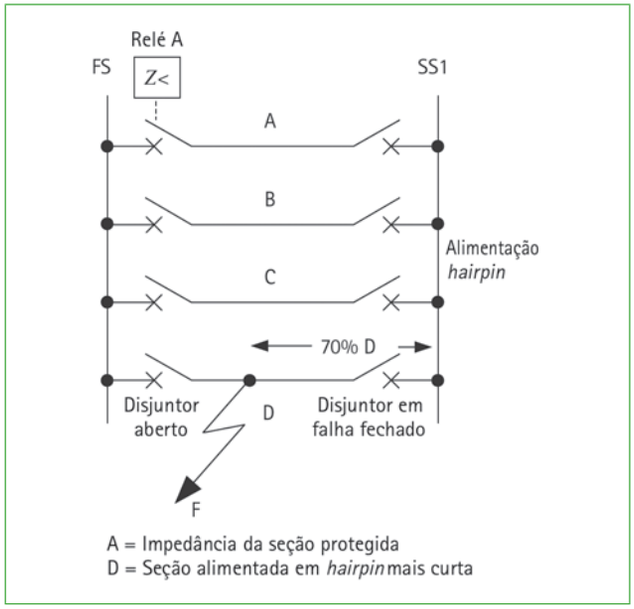


Figura 20.8 Cenário de falta para máximo alcance da Zona 2 (alimentação *hairpin*).

O princípio de cálculo é similar ao de alimentação normal, exceto que agora a corrente de falta é paralela ao longo das três (= número de linhas menos uma) linhas adjacentes. A três catenárias de interesse são a catenária protegida A, e as remanescentes das catenárias sãs (R), isto é, as catenárias B e C.

A equação para o máximo alcance do *hairpin* da Zona 2 torna-se:

$$Z2 = \frac{\left((Z + 0{,}7D) \times \frac{(A+R)}{R}\right)}{1{,}15} \qquad (20.2)$$

onde:

D = impedância da seção de alimentação mais curta do *hairpin*
A = impedância da seção protegida
R = impedância das seções B e C em paralelo
Z = impedância das seções A, B, C, D em paralelo

Para evitar extrapolação para alimentação normal e falta de alimentação do "*hairpin*", a impedância mais baixa das duas calculadas é utilizada como ajuste do alcance da Zona 2.

20.3.3.3 Zona 3

A Zona 3 é usualmente utilizada para prover proteção de retaguarda total para seções da catenária atrás. O alcance da Zona 3 (Z3) deveria ser ajustada normalmente para pelo menos 115% da impedância aparente

combinada da catenária protegida mais a catenária atrás mais longa. A Figura 20.9 mostra a alimentação considerada:

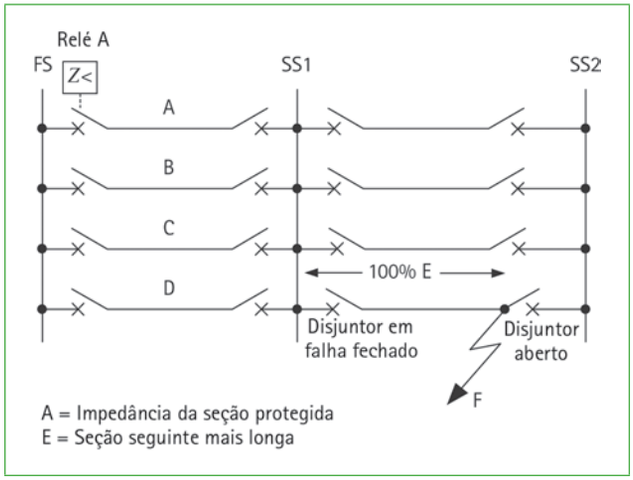


Figura 20.9 Cenário de falta para alcance mínimo da Zona 3 (alimentação normal).

A equação para o alcance mínimo da Zona 3 (alimentação normal) para o relé A torna-se:

$$Z3 = 1{,}15 \times (Z + E) \times \left(\frac{(A + R)}{R}\right) \qquad (20.3)$$

onde:

E = impedância da seção seguinte mais isolada
A = impedância da seção protegida
R = impedância das seções B, C, D em paralelo
Z = impedância das seções A, B, C, D em paralelo

Pode ser estimado que os cenários de alimentação *hairpin* demais devem ser considerados e isso é mostrado na Figura 20.10.

A equação para o alcance mínimo da Zona 3 (alimentação *hairpin*) se torna:

$$Z3 = 1{,}15 \times (Z + D) \times \left(\frac{(A + R)}{R}\right) \qquad (20.4)$$

onde:

D = impedância da seção alimentada do *hairpin* mais longo

Para evitar subalcance para faltas em alimentação normal e *hairpin*, a maior das duas impedâncias calculadas é utilizada como ajuste do alcance da Zona 3. Ocasionalmente o requisito de alcance da Zona 3 pode ser levantado mais longe para deslocar os efeitos dos trens com freios regenerativos, que devem fornecer uma corrente adicional de alimentação da falta. Um aumento adicional do alcance de 5% geralmente seria suficiente para permitir subalcance regenerativo.

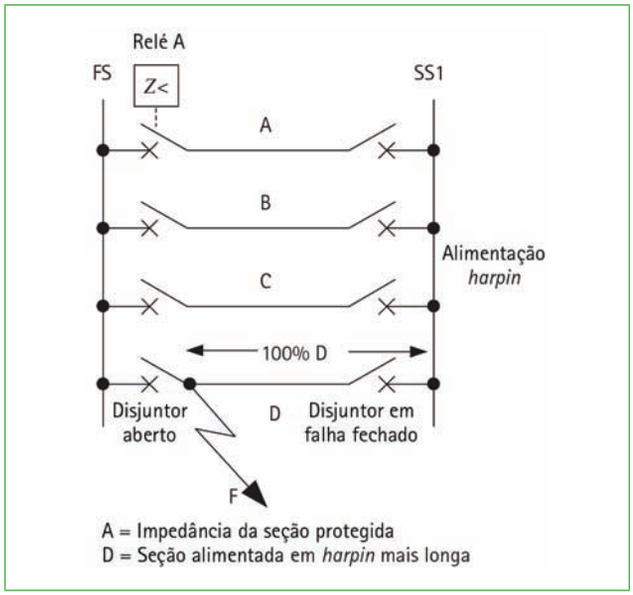


Figura 20.10 Cenário de falta para alcance mínimo da Zona 3 (alimentação *hairpin*).

20.3.3.4 Zonas de Alcance Reversas

Uma zona de medição de impedância com alcance reverso é geralmente aplicada para prover proteção de retaguarda para o barramento local em uma subestação de paralelismo/seccionamento. Um alcance reverso típico é de 25% do alcance da Zona 1 do relé. Geralmente a Zona 3 é ajustada com deslocamento reverso para prover essa proteção e também para que a Zona 3 satisfaça os requisitos para proteção de chaveamento para caso de fechamento sobre curto (SOTF).

20.3.3.5 Ajustes do Tempo de Atraso da Zona de Fistância

O tempo de atraso da Zona 1 (tZ1) geralmente é ajustado para zero, dando operação instantânea.

O tempo de atraso da Zona 2 (tZ2) deveria ser ajustado para coordenar com o tempo de eliminação da falta na Zona 1 das catenárias atrás. O tempo de eliminação da falta total consistirá do tempo de operação da Zona 1 atrás mais o tempo de operação do disjuntor associado. Permissão também deve ser feita para que o elemento de Zona 2 rearme após uma falta na linha adjacente e também para uma margem de segurança. Um tempo de atraso mínimo típico da Zona 2 é de cerca de 150 ms a 200 ms. Esse tempo deve ser ajustado quando é exigido o relé para coordenar-se com outra proteção de Zona 2 ou formas mais lentas de proteção de retaguarda para circuitos atrás.

O tempo de atraso da Zona 3 (tZ3) é normalmente ajustado com as mesmas considerações feitas para o tempo de atraso da Zona 2, exceto que o atraso precisa coordenar com a eliminação de falta da Zona 2

atrás. Um tempo de operação mínima de Zona 3 seria na faixa de 400 ms. Novamente, pode ser necessário modificar para coordenar com formas mais lentas de proteção de retaguarda para circuitos adjacentes.

20.3.4 CARGA EVITADA

A Figura 20.4 mostra como as características de acionamento do relé de distância devem evitar regiões de diagrama polar onde a carga de tração pode estar presente. Isso tem sido realizado historicamente utilizando-se características de acionamento modeladas, tais como a característica lenticular. Iniciando-se por volta de 1990, os benefícios da aplicação de características quadrilaterais foram alcançados com a introdução de relés de circuito integrado. Uma característica quadrilateral permite que o alcance resistivo seja ajustado independentemente da zona de alcance reversa requerida, o que determina a posição da linha superior do elemento quadrilateral. O ajuste do alcance resistivo é feito apenas para evitar a impedância da carga de tração por meio de uma margem segura e para fornecer cobertura de falta resistiva aceitável. A Figura 20.11 mostra como os ajustes do alcance resistivo são determinados:

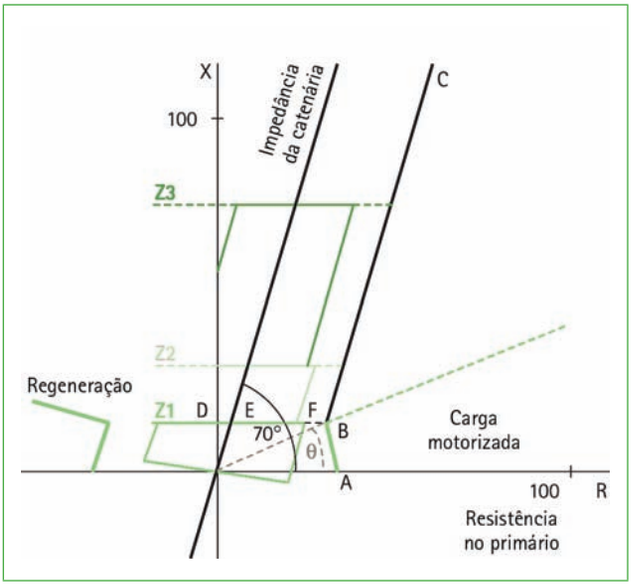


Figura 20.11 Ajustes de alcance resistivo para carga evitada.

Para todas as características quadrilaterais, o ponto de impedância B é o carregamento crítico a ser evitado. A magnitude da impedância é calculada por $Z = V/I$ tomando a tensão mínima operacional da catenária e a máxima corrente instantânea da catenária. É permitido que a tensão da catenária caia para 80% da nominal ou menos na posição do trem sob condições de operação normal, e a corrente de carregamento instantânea aumentar para 160% da nominal – esses valores medidos de pior caso deveriam ser utilizados quando se tem como objetivo encontrar a menor impedância de carga.

O ângulo de fase do ponto B com respeito ao eixo resistivo é determinado como:

$\theta = \cos^{-1}$ (fator de potência indutivo máximo)

O diagrama mostra como o alcance resistivo E-F para Zona 1 foi escolhido para evitar o pior caso de carregamento por uma margem apropriada de 10% a 20%. Os alcances das zonas 2 e 3 estão mais adiante, assim o efeito de quaisquer erros angulares introduzidos pelos TCs, TPs etc. serão mais pronunciados. Consequentemente, é comum ajustar os alcances resistivos progressivamente menores marginalmente para zonas com alcances maiores. Uma restrição prática de ajuste para assegurar que as zonas com alcances longos não serão estreitas demais, e não excessivamente afetadas pelas tolerâncias dos ângulos medidos, é que o alcance resistivo não seja menor do que 14% do alcance da zona.

20.3.5 CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS DE RELÉS MODERNOS

A Figura 20.12 ilustra as características do relé de distância poligonal de um relé de distância numérico moderno para ferrovias. A introdução de um ajuste γ modifica a característica quadrilateral básica em um poligonal, de modo a otimizar a cobertura da impedância de carga evitada para aplicações em ferrovias modernas.

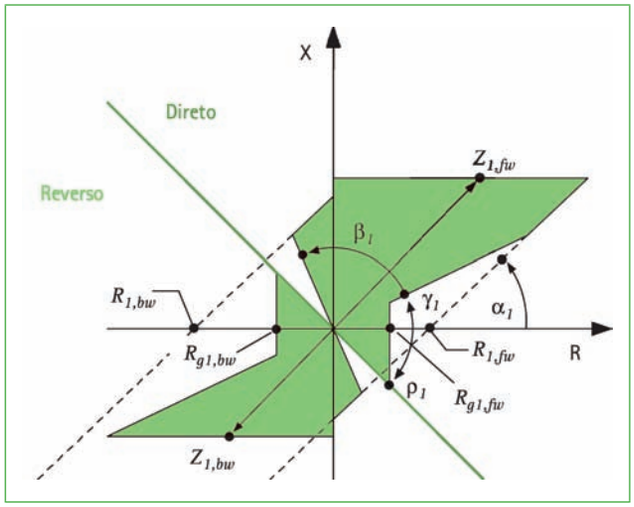


Figura 20.12 Cacterísticas poligonais de distância.

O uso do ajuste γ permite introduzir um entalhe na carga evitada para ser colocado dentro do lado direito da linha de alcance resistivo do quadrilátero. γ é escolhido por volta de 10 graus a mais do que o ângulo do fator de potência da carga no pior caso, limitando

o alcance resistivo para R_g para se distanciar de todas as impedâncias de carga. Para ângulos de impedância maiores que γ aplica-se a zona de alcance resistivo R e a cobertura para arco de falta resistivo é melhorada. Isso é especialmente benéfico para proteção de retaguarda da Zona 3 das catenárias adjacentes, onde o nível aparente de resistência de arco será aumentado pelo efeito da alimentação do circuito paralelo na subestação sob intervenção.

20.3.6 IMPACTO DE TRENS COM FREIO REGENERATIVO

É comum para a característica da Zona 1 ser aplicada apenas para alcance no sentido direto. Entretanto, outras zonas podem ser ajustadas para ter um alcance reverso – veja a Seção 20.3.3.4 para detalhes. Um outro caso onde zonas de alcance reversas podem ser necessárias é em situações em que trens com freio regenerativo são utilizados.

Tais trens geralmente regeneram com um fator de potência capacitivo para não criar sobretensões na catenária. Quando um trem regenerativo contribui para a corrente de falta, a impedância de falta medida pelos relés de distância podem aumentar até 10 graus em relação a α. Algumas administrações de ferrovias especificam que a impedância de falta permaneça dentro das características de atuação, e não saia do limite resistivo superior esquerdo do polígono. Isso pode ser obtido pelo ajuste do alcance resistivo reverso (R_{bw}) maior do que o alcance resistivo no sentido direto (R_{fw}).

20.3.7 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO RELÉ

Outros desenvolvimentos recentes da tecnologia de relés também permitem o uso de detectores da taxa de variação (derivadas) da corrente e tensão (di/dt e dv/dt). Esses detectores são utilizados para controlar os atrasos de tempo associados com as Zonas 2 e 3, e consequentemente obter melhor coordenação entre carga e impedâncias de falta. A técnica ainda está em fase inicial, mas mostra potencial significativo para o futuro.

20.4 PROTEÇÃO TÉRMICA DA CATENÁRIA

É essencial que as catenárias das ferrovias se mantenham em uma posição correta relativa à linha, com isso, assegurando boa coleta de corrente pelos pantógrafos dos trens. A catenária é projetada para operar continuamente em uma temperatura correspondente a sua capacidade de carga plena, em que o calor gerado é equilibrado com o calor dissipado pela radiação etc. Condições de sobretemperatura, portanto ocorrem quando correntes acima da capacidade fluem por um período de tempo. O projeto econômico de catenária requer que a capacidade da catenária seja a máxima média contínua de carga esperada. Picos no carregamento devido a horário de ponta, ou trens partindo ou acelerando simultaneamente, são acomodados utilizando a capacidade térmica da catenária – aproximadamente da mesma maneira como é feito o uso da capacidade de sobrecarga do transformador para satisfazer o pico de carregamento.

Pode ser demonstrado que as temperaturas durante o aquecimento seguem constantes de tempo exponenciais e um decréscimo exponencial similar da temperatura ocorre durante o resfriamento. É importante não permitir sobreaquecimento da catenária, visto que isso irá levar os braços de apoio do fio de contato a mover além dos limites aceitáveis e à perda do alinhamento correto em relação a linha. O período de tempo para o qual a catenária pode ser sobrecarregada é consequentemente uma função do histórico térmico da catenária, grau de sobrecarga, e temperatura ambiente.

O tensionamento da catenária é frequentemente mantido por pesos de balanço, suspensos em cada extremidade das extensões de tensionamento do fio do contato. A sobretemperatura causará o esticamento da catenária com os pesos de balanceamento, eventualmente, tocando o solo. O aquecimento adicional resultará em perda do tensionamento do fio de contato e uma flecha excessiva do fio de contato. Para fornecer proteção contra tais condições é fornecida a proteção térmica da catenária.

20.4.1 MÉTODO DE PROTEÇÃO TÉRMICA DA CATENÁRIA

A proteção térmica da catenária usa geralmente uma corrente baseada em réplica térmica, utilizando corrente de carga para modelar o aquecimento e o resfriamento da catenária protegida. O elemento pode ser ajustado com estágios de alarme (advertência) e acionamento progressivos.

O calor gerado dentro da catenária é uma perda resistiva ($I^2R \times t$). Desse modo, a característica de tempo térmica do relé é, consequentemente, baseada no quadrado da corrente, integrado sobre o tempo. O aquecimento leva ao aumento da temperatura acima da temperatura ambiente, de tal forma que, para calcular a temperatura real da catenária, o relé deve saber a temperatura ambiente ao longo de seu comprimento. Isso pode ser ajustado como uma temperatura ambiente admitida como referência ou medida, geralmente utilizando uma ponta de prova de temperatura montada externamente ao prédio da subestação. Entretanto, o comprimento do sobretensionamento de um fio de contato pode ser superior a 1 km, e atravessa cortes e túneis – resultando em mudanças significativas na temperatura ambiente local.

Consequentemente, a ponta de prova deve idealmente ser montada em uma posição que modela mais exatamente o ar-refrigerado ao redor da catenária para a maioria da seção protegida:

a. se exposto diretamente à luz solar, então a ponta de prova deve ser montada na face do sol;
b. se protegido da luz do sol, tal como dentro de um túnel, então a ponta de prova deve ser montada em uma parede exterior com face longe do sol;
c. se funcionando em um corte, protegido do vento, a ponta de prova deve ser montada no abrigo da subestação;
d. se exposto ao vento, a ponta de prova deve também ser montada em uma parede exposta.

É virtualmente impossível colocar a ponta de prova exatamente como no modelo de condições ambiente ao longo da seção protegida e consequentemente, um erro típico resultará no aumento da temperatura permissível entre 1 °C e 3 °C (para pontas de prova bem localizada e mal localizada, respectivamente). Precisão do RTD e TC junto com as tolerâncias do relé também podem introduzir erros adicionais de até 1°C no modelo térmico. Além de tudo, o erro na temperatura lida acima de 20 °C da nominal poderia ser de 4 °C. Consequentemente, relés podem ter um ajuste para compensar tais tolerâncias de medidas, para assegurar que a abertura não irá ocorrer tarde demais para evitar danos mecânicos. Alguns relés podem ter uma opção de representar as tolerâncias acima como uma porcentagem da temperatura na qual a abertura é necessária, em lugar de termos absolutos.

20.5 PROTEÇÃO DE RETAGUARDA DA CATENÁRIA

Sistemas de ferrovias frequentemente usam proteção de sobrecorrente como uma proteção de retaguarda temporizada coordenada com a proteção de distância principal. Duas filosofias diferentes para proteção de sobrecorrente são típicas:

a. proteção de sobrecorrente de tempo definido (DTOC);
b. proteção de sobrecorrente de retaguarda (BUOC).

20.5.1 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DE TEMPO-DEFINIDO (DTOC)

Essa forma de proteção está continuamente em serviço, em paralelo com os elementos dos relés de distância, tanto incluída no mesmo relé como a função da distância, quanto como um relé separado. O último caso é mais comum em instalações nas estações dos alimentadores. Isso é devido à percepção do aumento de segurança e confiabilidade obtido pela redundância de dispositivos separados. Entretanto, as tendências evidentes em outras aplicações da proteção para fornecer mais funcionalidade dentro de um único relé serão aplicadas também, certamente, nessa área.

Opera-se com base na proteção convencional da sobrecorrente de tempo-definido, como descrito no Capítulo 9. Os ajustes de tempo são escolhidos para assegurar que o relé de distância deva operar primeiro, então o elemento de sobrecorrente apenas opera se os elementos de distância falharem, ou se eles estiverem fora de serviço por alguma razão.

20.5.2 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DE RETAGUARDA (BUOC)

Essa forma de proteção de retaguarda é chaveada em serviço apenas durante períodos quando a proteção de distância está fora de operação. Um exemplo típico é quando uma supervisão de TP ou uma função de monitoramento do circuito de medição detecta um fusível de TP aberto ou um acionamento de MCB. Em tais exemplos, a proteção de distância é automaticamente bloqueada, e o BUOC pode ser automaticamente colocado em serviço de modo que a proteção da catenária não esteja perdida.

Métodos de ajuste de proteção de sobrecorrente são cobertos pelo Capítulo 9. Um exemplo do uso de proteção de sobrecorrente é dado na Seção 20.8.

20.6 ALIMENTAÇÃO COM AUTOTRANSFORMADOR

Linhas ferroviárias de alta velocidade com velocidade máxima acima de 200 km/h (125 mph) têm uma demanda muito maior por potência de tração. Isso não é apenas para lidar com a potência de pico necessária para rápida aceleração até a alta velocidade, mas também para lidar com inclinações mais íngremes que são comumente encontradas ao longo de tais rotas. A potência de tração total por trem pode chegar a 12 MW a 16 MW, compreendendo dois ou mais carros de potência por unidade e frequentemente duas unidades acopladas juntas para formar um trem completo. As altas correntes de carga drenadas podem causar uma significante queda de tensão ao longo da impedância de alimentação da catenária com um arranjo de alimentação clássico – dependendo do comprimento da seção sendo alimentada e da frequência de tráfego (em ambas as direções). Para evitar uma redução do desempenho do trem, estações de alimentação e subestações paralelas para sistemas clássicos deveriam ser instaladas em intervalos curtos proibitivos. Em tais circunstâncias, especialmente onde a rota envolve nova construção, alimentação com autotransformador é normalmente preferida.

20.6.1 DESCRIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COM AUTOTRANSFORMADOR

A alimentação com autotransformador usa um sistema de alta-tensão compreendendo um transformador de suprimento de derivação central, fio da catenária e um fio do alimentador. O fio do alimentador é de montagem aérea sobre isoladores ao longo da parte traseira dos mastros da linha aérea. Os trilhos são conectados à derivação central do transformador de suprimento e, consequentemente, um trem vê apenas metade da tensão do sistema. Autotransformadores localizados em intervalos ao longo das linhas asseguram divisão de corrente de carga entre catenária e fios do alimentador o que minimiza a queda de tensão entre o transformador de suprimento e o trem. A Figura 20.13 mostra a alimentação do autotransformador para um sistema típico de 25-0-25 kV encontrado na Europa Ocidental.

O uso de autotransformadores (AT) resulta em perdas na distribuição que são menores do que para a alimentação clássica de 25 kV, e consequentemente pode suportar o uso de unidades de tração de 25 kV de alta potência. O espaçamento da subestação alimentadora pode também ser muito maior do que se um sistema de alimentação clássico for utilizado. Menos subestações significa menos manutenção e custos de operação reduzidos. A aparelhagem de dois polos normalmente é utilizada para isolar tanto o alimentador como os fios da catenária no evento de falta em qualquer fio. Entretanto, alguns sistemas de autotransformador permitem abertura de fio único, em que uma proteção de distância separada é provida para cada fio. A proteção iria, então, monitorar as duas "metades" do sistema independentemente, com Zonas de Proteção 1 e 2 tipicamente ajustadas para 85% e 120% da impedância do circuito protegido – similar à proteção de um sistema de catenária clássica. A Figura 20.13 também ilustra a distribuição de corrente de carga para um trem situado no meio do caminho entre as localizações de autotransformadores.

A topologia do sistema de autotransformador é frequentemente similar ao sistema clássico, mostrado na Figura 20.4, exceto que o enrolamento secundário de 50 kV do transformador de suprimento da rede é bobinado com um enrolamento de autotransformador com derivação central, e autotransformadores são conectados na catenária, no trilho e no alimentador em cada subestação atrás e em posições interpostas.

A Figura 20.14 mostra um diagrama unifilar de proteção típica para um sistema alimentado com autotransformador, enquanto a Figura 20.15 mostra a construção do sistema de catenária.

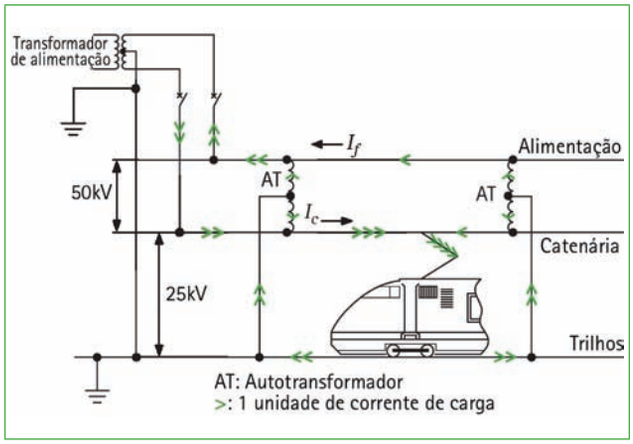


Figura 20.13 Alimentação com autotransformador em 25-0-25 kV.

20.6.2 FILOSOFIA DA PROTEÇÃO DE SISTEMA COM AUTOTRANSFORMADOR

Da Figura 20.13 pode ser visto que a soma $(I_c - I_f)$ em qualquer posição será igual à corrente de carga de tração atrás. O mesmo é verdade para corrente de falta e então fisicamente executando essa soma de corrente por meio da conexão paralela do alimentador e do enrolamento secundário do TC da catenária, ou somando matematicamente dentro de um relé de proteção, pode ser a base para proteção do circuito com autotransformador.

Para discriminar entre a corrente de carga normal e fio alimentador ou falta na catenária, a proteção de distância é comumente aplicada, com $(I_c - I_f)$ sendo a corrente medida. A tensão medida é geralmente a tensão da catenária para o trilho. A relativa baixa reatância dos autotransformadores – tipicamente de 1% na base de 10 MVA – assegura que qualquer queda de tensão de falta na catenária será proporcional à queda de tensão no fio do alimentador.

Quando aplicadas zonas de proteção de distância para sistemas, com autotransformador com acionamento bipolar, seria desejável que não fosse possível prover proteção discriminativa total. Quando as correntes da catenária e do alimentador são combinadas, a relação entre impedância e distância para falta é não linear. Consequentemente, é mais difícil ajustar a Zona 1 para ser de subalcance e a Zona 2 para ser de sobrealcance da maneira normal. O enfoque que é normalmente adotado é ajustar a proteção de distância da estação alimentadora para detectar todas as faltas ao longo de qualquer linha até a (mas não além da) estação alimentadora no ponto médio. Pode ser convencionado que a operação de qualquer relé de distância irá acionar todos os disjuntores da estação alimentadora. Na ocorrência de qualquer falta até o MPSS, o acionamento simultâneo de todos os disjuntores alimentadores da linha no FS irá cortar o suprimento de todas as

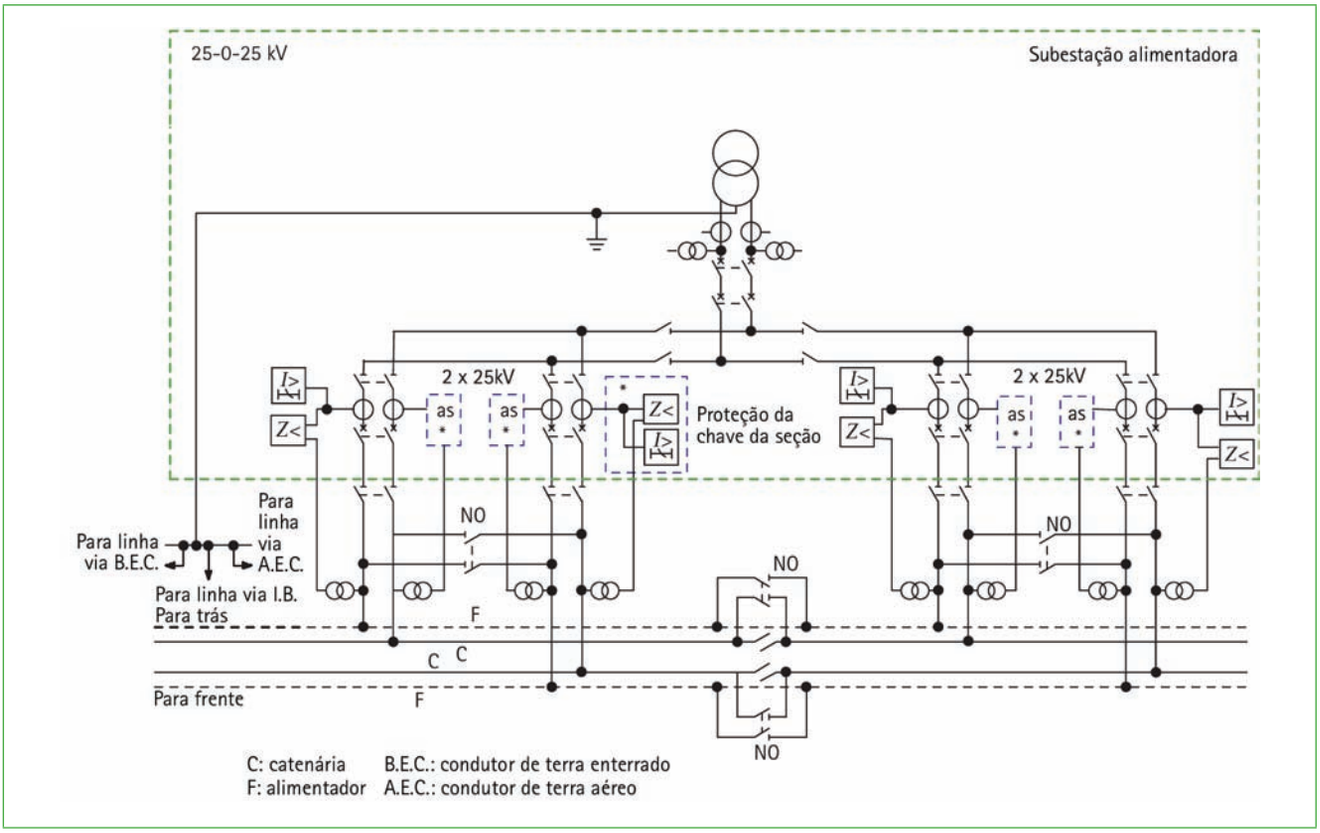


Figura 20.14 Diagrama *on-line* de sistema alimentado por autotransformador mostrando proteção.

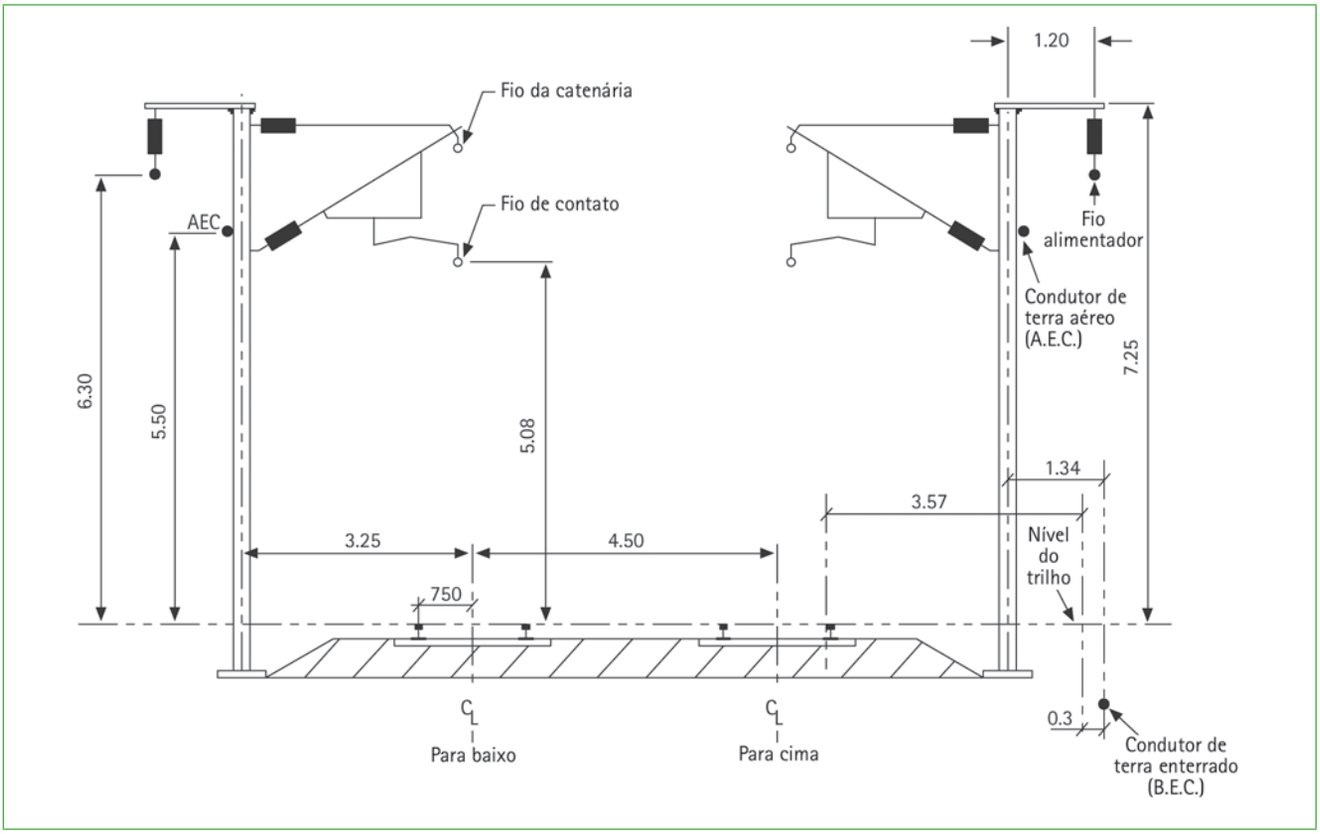


Figura 20.15 Esquema típico alimentado por autotransformador e catenária.

linhas. Onde esse esquema é adotado, a aplicação de religamento automático é essencial para restaurar o suprimento a todos, exceto a seção permanentemente em falta da catenária e alimentador. A energia cinética dos trens em movimento irá assegurar que pouca velocidade seja perdida durante o tempo morto das sequências de religamento automático. Considerações relacionadas à aplicação de religamento automático são detalhadas na Seção 20.5.5. Com linhas de alta velocidade geralmente sendo mais bem cercadas e tendo poucas passagens sobre pontes e maiores distâncias isolantes comparadas com os sistemas clássicos, as perdas de suprimento pouco frequentes causam poucos problemas operacionais. Como o acionamento de disjuntores na FS isola todas as faltas da linha, não há então nenhuma necessidade de ter aparelhagem elétrica em subestações atrás ajustados para interromper corrente de falta. Por economia, chaves de interrupção sob carga são utilizadas em vez de disjuntores em SS1 e SS2 na Figura 20.4.

20.6.3 ALCANCES DE ZONA DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

A Figura 20.16 ilustra o local exato típico da impedância medida em FS, para uma falta da catenária a terra, em uma posição variável avante à de SS2, para qualquer uma das linhas. Embora exista um efeito similar para sistemas classicamente alimentados, ele é pequeno para comparação e normalmente desprezado. A impedância medida é definida como:

$$Z = \frac{V_{\text{catenária}}}{(I_{\text{catenária}} - I_{\text{alimentador}})}$$

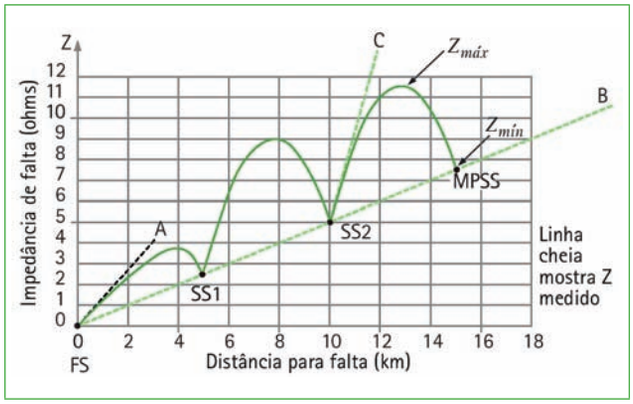


Figura 20.16 Variação da impedância medida com a localização da falta ao longo da linha.

Por clareza, apenas as impedâncias medidas para uma falta da catenária a terra localizada avante à de SS2 são desenhadas. O local exato de impedância em forma de corcova na Figura 20.16 tem um número de tendências identificáveis:

a. A inclinação inicial, em ohms/km, é mostrada como linha "A". Isso está de acordo com a impedância na malha da catenária ao trilho (a malha de 25 kV na Figura 20.13), uma vez que a corrente de falta flui quase inteiramente na malha catenária-trilho para faltas perto de um ponto de alimentação.
b. Nas localizações de autotransformador, a curva "B" mostra como a tendência efetiva em ohms/km é menor do que metade da impedância da malha da caternária-alimentador (a malha de 50 kV na Figura 20.13) devido ao método de medição da impedância e devido à distribuição da corrente de falta. Para uma falta catenária-terra localizada em um autotransformador, a corrente de falta irá circular quase inteiramente na malha catenária-alimentador em vez de na malha catenária-trilho. Adicionalmente, a impedância da malha catenária-alimentador é menor que a da malha catenária-trilho, uma vez que o cabo do alimentador é melhor condutor do que os trilhos.
c. Além do SS1, o efeito da alimentação em paralelo de outros circuitos entre o FS e SS1 significa que a curva "C" para um circuito simples além de SS1 é maior do que a curva "A". Com referência a Figura 20.12 o sistema simulado é de quatro linhas, assim o gradiente de "C" será aproximadamente quatro vezes o de "A" (marginalmente maior do que quatro para as linhas internas e menor do que quatro para as linhas externas).

Considerações para o ajuste do alcance dos relés de distância são detalhadas nas seções seguintes.

20.6.3.1 Zona 1

Os componentes de Zona 1 de qualquer relé de distância de FS não deveriam atuar em sobrealcance para faltas além de MPSS, quando o disjuntor da seção do barramento de ponto médio está fechado. Se for conhecido que o MPSS está definitivamente aberto, então não há restrição ao alcance real para a proteção de distância. Entretanto, se o disjuntor de ponto médio está fechado, ou nenhuma informação do estado é comunicada à proteção para controlar sobrealcance, por meio de reversão para uma alternativa de ajuste de grupo, então o relé não deve atuar para a menor impedância para uma falta no barramento do MPSS. Referindo a Figura 20.16 essa impedância de falta deveria ser $Z_{\text{mín}}$ ao longo da curva B (para 15 km e 7,5 Ω). O ajuste de Zona 1 aplicado deveria ser restrito a 85% dessa impedância para permitir todas as tolerâncias de medida e dados de impedância.

Um ajuste de menor alcance deve ser necessário para evitar abertura não desejada com correntes transitórias (*inrush*) agregadas à energização do circui-

to seguinte. Isso dependerá da resposta do relé para corrente de energização e do número de autotransformadores aplicados. Para relés que possuem ação de restrição para energização ou meios de fornecer imunidade ou sensibilidade reduzida para correntes de energização esses condicionantes não se aplicam.

20.6.3.2 Zona 2

Permitindo erros de subalcance, o alcance da Zona 2 (Z2) deveria ser ajustado acima de 115% da impedância da linha protegida para todas as condições de falta. A impedância relevante na Figura 20.16 seria o pico $Z_{máx}$ entre SS2 e MPSS. Um valor típico de $Z_{máx}$ seria aproximadamente 11,5 Ω na distância de 13 km da estação alimentadora. Se estão em serviço trens com freio regenerativo ao longo da linha protegida uma margem de alcance adicional de 20% seria tipicamente aplicada. Com a política de ajuste citada da Zona 1 e da Zona 2, relés na estação alimentadora proveem proteção completa da linha até o MPSS.

20.6.3.3 Zona 3

A Zona 3 deve ser aplicada para oferecer proteção remota de retaguarda para faltas além de MPSS ou com alcance maior para cobrir casos em que autotransformadores são chaveados fora de serviço, de forma que a impedância de alimentação normal efetiva fique maior.

20.6.4 AJUSTES DA TEMPORIZAÇÃO DA ZONA DA DISTÂNCIA E CARGA EVITADA

Os princípios utilizados são idênticos àqueles para alimentação clássica, com uma exceção. Um curto tempo de atraso da ordem de 50ms pode ser utilizado com o elemento de Zona 1 se um relé sem restrição de energização (magnetização) é utilizado.

O relé utiliza $(I_c - I_f)$, que é a medição da corrente de carga combinada de todos os trens e seus pantógrafos. Além do mais, a impedância da carga a ser distanciada é aquela medida da catenária ao trilho (a impedância "25 kV" na Figura 20.11).

20.6.5 IMPLICAÇÕES DO USO DE CHAVEAMENTO DE DOIS POLOS E RELIGAMENTO AUTOMÁTICO

Uma discussão completa das implicações operacionais está além do escopo deste capítulo, assim apenas os pontos importantes são listados:

a. É usual remover todo paralelismo entre linhas antes de qualquer fechamento de disjuntor. Isso evita atuação repetitiva nas seções das catenárias sem falta quando os disjuntores alimentadores das linhas estão sendo fechados depois de remoção de uma falta em um alimentador. O paralelismo é removido por meio da abertura das chaves motorizadas em todos os locais SS e MPSS. Seguindo o fechamento do disjuntor alimentador, as linhas serão alimentadas radialmente. Uma falta persistente resultaria apenas em novo comando dos disjuntores da linha em falta.
b. No período em que as linhas estão sendo alimentadas radialmente, os relés em FS deveriam apenas abrir os disjuntores de suas próprias linhas. O acionamento cruzado de disjuntores de linhas paralelas deve ser inibido.
c. A proteção no FS pode atuar para uma falta no autotransformador. Uma vez que não houvesse disjuntores nos locais de autotransformadores em SS e MPSS, a proteção do autotransformador deveria esperar pela perda de tensão na linha durante o tempo morto do disjuntor FS antes de iniciar a abertura da chave desconectora motorizada local. Essa ação deveria ser realizada dentro do tempo morto para que o autotransformador em falta seja desconectado antes do fechamento dos disjuntores do FS.
d. Com linhas alimentadas radialmente, religamento automático de múltipla tentativa é frequentemente aplicado para desalojar quaisquer restos (animais ou outro material perdido) que podem ter causado uma falta semipermanente. Antes do último religamento automático é comum desconectar todos os autotransformadores atrás do FS. Com todos os autotransformadores e paralelismo removidos, o relé de distância do circuito em falta veria então uma relação linear entre a impedância medida e a distância para a falta. Os resultados obtidos de algoritmos de localização de falta convencional e integral ofereceriam a equipe de reparo uma estimativa, com precisão razoável, de onde a falta permanente poderia estar localizada.
e. Pode ser necessário aumentar automaticamente os alcances de Zona dos relés de distância antes da tentativa final de religamento para incluir a maior impedância do elo de falta catenária-trilho, até MPPS em vez da menor impedância catenária-alimentador. Isso pode ser obtido por meio do chaveamento para um grupo de ajuste alternativo com Z2 ajustado mais alto que previamente.

20.6.6 PROTEÇÃO DE RETAGUARDA

Considerações de proteção de retaguarda para sistemas alimentados com autotransformador são em princípio, similares àqueles para sistema clássico, como descrito na Seção 20.5.

20.7 PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO ALIMENTADORA

Cada subestação alimentadora compreende transformadores, barramentos, cabos, seccionadoras etc. Todos esses itens requerem proteção. Devido à frequência de falta muito maior no sistema da catenária, deve-se dar atenção especial para assegurar que a proteção da subestação permaneça estável para faltas na catenária, enquanto oferece proteção dependente para faltas na subestação.

Além disso, não há requisitos especiais para a proteção de equipamentos da subestação alimentadora e as formas de proteção detalhadas nos Capítulos 9-16 são diretamente aplicáveis, em uma base monofásica.

20.8 EXEMPLO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CLÁSSICO

A Figura 20.17 mostra um sistema típico de 25 kV, em que os ajustes para o relé de proteção do alimentador da linha TF1 na subestação S1 estão sendo calculados. As entradas para o relé vem do TC do alimentador da linha adjacente ao disjuntor, e de um TP do barramento da seção no barramento S1 (um TP do lado da catenária seria igualmente adequado). Os dados do sistema estão na Tabela 20.1. Um relé MiCOM O438 é utilizado no exemplo.

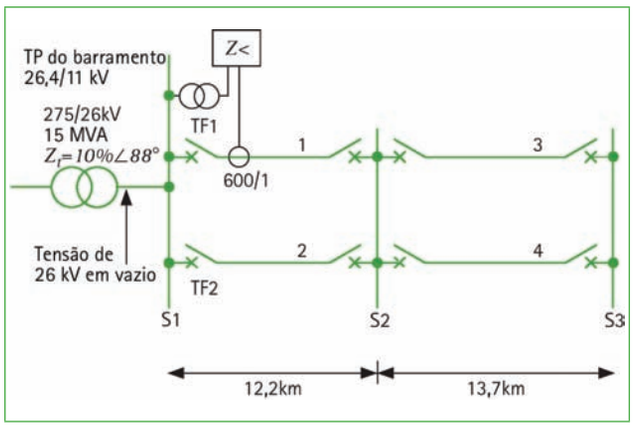


Figura 20.17 Diagrama de rede – exemplo de cálculo.

20.8.1 DADOS DE IMPEDÂNCIA DA SEÇÃO

O primeiro passo é calcular a impedância primária para as seções da catenária a ser protegida. A Zona 1 para o relé associado com o alimentador TF1 protege a seção 1, entretanto a proteção de retaguarda oferecida pelas Zonas 2 e 3 deve coordenar com os relés atrás e então a impedância das seções 2, 3 e 4 precisa ser também calculada. Nesse exemplo cada par de catenárias corre entre as subestações comuns, e então

Tabela 20.1 Dados de sistema de ferrovia eletrificada

Equipamento	Dados
Impedância da catenária	0,26 + *j*0,68 Ω/km
Impedância do transformador impulsionador	0,051 + *j*0,21 Ω
Distância entre transformadores impulsionadores	cada 3km
Corrente de carga máxima	900 A
Tipo do Disjuntor	Vácuo
Tempo de abertura do disjuntor	0,065s
Tempo de abertura da operação da Zona 1 máximo	0,045s
Proteção térmica da catenária	–18°C até 38°C
Temperatura máxima típica de inverno assumida (610A nominal)	10°C
Temperatura máxima típica de primavera/outono assumida (540A nominal)	20°C
Temperatura máxima típica de verão assumida (515A nominal)	23°C
Pior caso mais quente assumido para ambiente	28°C
Temperatura que levam os pesos de equilíbrio tocar o solo	38°C
Temperatura com que ocorre 20% de perda de tensionamento, e que a velocidade dos trens deve ser restringida.	48°C
Temperatura na qual possa ocorrer danos devido à choques dos suportes em sobreposição	56°C
Constante de tempo de aquecimento – diurno	5 min
Constante de tempo de resfriamento – noturno	7 min

a impedância das seções adjacentes serão idênticas. Há situações em que isso não será o caso, nas quais:

a. as seções a serem protegidas consistem de quatro linhas;
b. as duas linhas seguem rotas diferentes devido à geografia da rota e então podem não ter o mesmo comprimento;
c. se há uma junção dentro de uma seção.

São três exemplos.

A impedância da seção equivalente por quilometro é dada pela fórmula:

$$Z_{sec}/\text{km} = \text{impedância da linha/km} +$$

$$+ \text{(impedância da BT/ espaçamento do BT)}$$

$$(0{,}26 + j0{,}68) + \left(\frac{(0{,}051 + j0{,}21)}{3}\right)$$

$$= 0{,}277 + j0{,}75\ \Omega/\text{km}$$

$$= 0{,}8\angle 69{,}7^\circ\ \Omega/\text{km}$$

Isso será arredondado até 70° como valor ajustável mais próximo do ângulo característico comum, α da linha.

Relés de proteção de distância são frequentemente ajustados e testados com injeção em termos

de impedância no lado secundário dos TCs /TPs utilizados. Além disso, é útil para teste se as impedâncias do primário no sistema forem convertidas para quantidades do secundário. A equação a ser utilizada é:

$$Z'_{sect} = Z_{sect} \times \frac{\text{Relação do CT}}{\text{Relação do TP}}$$

onde:

Z_{sect} = impedância do sistema referido ao primário
Z'_{sect} = impedância do sistema referido ao secundário

Consequentemente,

$$Z'_{sect} = Z_{sect} \times \frac{\frac{600}{1}}{\frac{26.400}{110}}$$

$$= Z_{sect} \times 2{,}5$$

20.8.2 CÁLCULO DA IMPEDÂNCIA DA SEÇÃO

As impedâncias da seção podem ser calculas como segue:

20.8.2.1 Seções 1 e 2

As impedâncias para seções 1 e 2 são:

$$Z_{sect} = 12{,}2 \times 0{,}8 = 9{,}76\ \Omega$$

$$Z'_{sect} = 9{,}76 \times 2{,}5 = 24{,}4\ \Omega$$

20.8.2.2 Seções 3 e 4

As impedâncias para seções 3 e 4 são:

$$Z_{sect} = 13{,}7 \times 0{,}8 = 10{,}96\ \Omega$$

$$Z'_{sect} = 10{,}96 \times 2{,}5 = 27{,}4\ \Omega$$

20.8.3 CÁLCULO DO ALCANCE DA ZONA 1 PARA TF1

O alcance no sentido direto da Zona 1 é ajustado para ser 85% da impedância da seção 1, referido ao secundário do relé.

Consequentemente, o alcance no sentido direto é calculado como:

$$Z1_{fw} = 24{,}4 \times 0{,}85 = 20{,}75\ \Omega$$

A Zona 1 não necessita operar na direção reversa, então o ajuste $Z1_{bw}$ é ajustado em "Bloqueado".

20.8.4 CÁLCULO DO ALCANCE DA ZONA 2 PARA TF1

Duas configurações devem ser consideradas para o ajuste do alcance da Zona 2. Elas são:

a. a configuração "seguido por" (*follow-on*) da Figura 20.7;
b. a configuração de alimentação "grampo de cabelo" (*hairpin*) da Figura 20.8.

O ajuste necessário é o mais baixo de duas configurações acima.

20.8.4.1 Configuração "Seguido por" (*follow-on*)

A Figura 20.7 mostra a condição a ser considerada, com alimentação de duas linhas apenas pela subestação de alimentação da área S1. A Equação 20.1 é utilizada para calcular o alcance:

$$Z2 = \frac{\left((Z + 0{,}7E) \times \frac{(A+R)}{R}\right)}{1{,}15}$$

onde:

Z = impedância das seções 1 e 2 em paralelo
A = seção da linha de interesse, seção 1
R = caminho paralelo da corrente de falta (seção 2)
E = seção seguinte mais curta (3 ou 4)

Consequentemente,

$$Z2 = (12{,}2 + 0{,}7 \times 27{,}4) \times \frac{\left(\frac{24{,}4+24{,}4}{24{,}4}\right)}{1{,}15}$$

$$= (12{,}2 + 0{,}7 \times 27{,}4) \times \frac{2}{1{,}15}$$

$$= 54{,}6\ \Omega$$

Note como para alimentação de duas linhas, (A + R)/R acima se torna 2, devido à divisão da corrente de falta entre dois caminhos idênticos paralelos.

20.8.4.2 Configuração de Alimentação "Grampo de Cabelo" (*Hairpin*)

Referindo-se a Figura 20.8 observa-se que com apenas duas linhas, as linhas internas B e C não estão presentes. Uma vez que o disjuntor TF2 na subestação S1 está aberto, a impedância até a falta é apenas 170% da impedância da linha da seção 1 ou 2. Então da Equação 20.2:

$$Z2 = \left(24{,}4 + \frac{(0{,}7 \times 24{,}4)}{1{,}15}\right)$$

$$= 36{,}1\ \Omega$$

Para a Zona 2 é sempre utilizado o menor dos dois resultados calculados. Consequentemente usa-se um ajuste de:

Alcance no sentido direto $Z2_{fw}$ = 36,1 Ω

O alcance reverso, $Z2_{bw}$, é ajustado para Bloqueado, uma vez que apenas a operação direcional no sentido direto é necessária.

20.8.5 CÁLCULO DO ALCANCE DA ZONA 3 PARA TF1

Em um modelo similar ao alcance da Zona 2, as configurações de falta *follow-on* e *Hairpin* devem ser consideradas. Como a Zona 3 tende a ter um sobrealcance em vez de um subalcance, é considerado como ajuste 120% da impedância de falta calculada e o maior dos dois ajustes possíveis é utilizado.

20.8.5.1 Configuração de Falta *Follow-on*

A Figura 20.9 mostra a configuração para uma falta *follow-on* com duas linhas: verifica-se que o cálculo é exatamente como para Zona 2 *follow-on*, exceto que o multiplicador de 0,7 (70%) é substituído por 1 (100%).

$$Z3 = (12{,}2 + 27{,}4) \times 2 \times 1{,}2$$

$$= 95{,}1\ \Omega$$

20.8.5.2 Configuração de Falta Alimentação *Hairpin*

Repetindo o mesmo para alimentação *Hairpin* (Figura 20.10, Equação 20.4):

$$Z3 = (24{,}4 + 24{,}4) \times 1{,}2$$

$$= 58{,}6\ \Omega$$

Consequentemente, utiliza-se um ajuste de:

Alcance no sentido direto $Z3_{fw}$ = 95,1 Ω

Para a Zona 3, um alcance reverso é necessário para atuar como retaguarda para proteção no sentido direto. O ajuste usual é de 25% do alcance da Zona 1 avante. Consequentemente, usa-se um ajuste de:

Alcance reverso $Z3_{bw}$ = 0,25 × 20,75 = 5,2 Ω

20.8.6 TEMPORIZAÇÕES DAS ZONAS

A temporização da Zona 1 será ajustada para operação instantânea ($t1 = 0$) – não é prática comum coordenar por tempo essa zona com a proteção primária ajustada a bordo do trem.

Zona 2 ($t2$) deveria ser temporizado como segue:

$t2$ = tempo máximo de acionamento Disjuntor + tempo máximo de acionamento do Relé + margem de 50 ms

Consequentemente,

$$t2 = 65 + 45 + 50$$
$$= 160\ \text{ms}$$

Como todas as proteções e disjuntores são idênticos, esse valor pode ser utilizado para $t2$. Se os relés atrás forem eletromecânicos (tipicamente 40 ms a 70 ms mais lento do que os numéricos), ou os disjuntores forem isolados a óleo (OCBs, tipicamente 40 ms a 60 ms mais lentos do que VCBs), então o atraso $t2$ precisará ser aumentado de acordo. A margem de 50 ms permite acomodar o tempo de rearme do componente de Z2. A temporização da Zona 3 pode ser ajustada geralmente para o dobro do mínimo calculado acima. Entretanto, como a Zona 3 frequentemente tem mais risco de partida do relé (*pick-up*), indesejada devido as correntes de partida do trem ou sobrecargas momentâneas, um ajuste maior de $t3$ = 500 ms é aplicado.

20.8.7 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

A proteção de sobrecorrente pode ser aplicada para o sistema de 25 kV da Figura 20.17. Para aplicações de ferrovias, é normal o uso de proteção de sobrecorrente não direcional. A aplicação mais simples é aquela para alimentadores de linhas em Estações de Alimentadores, tais como TF1. Nesse local e com alimentação normal, qualquer corrente de falta será naturalmente escoada para fora do barramento, e então nenhuma operação reversa poderá ocorrer. Em subestações atrás não será possível aplicar proteção de sobrecorrente de um modo similar, e quaisquer elementos constituídos tenderão a ser ajustados com longos atrasos de tempo para assegurar que todas as zonas de proteção de distância tenham tempo suficiente para a abertura de antemão.

20.8.7.1 Sobrecorrente de Retaguarda (BUOC) em Estações de Alimentadores

Se a proteção de distância estiver fora de serviço, dois componentes de sobrecorrente BUOC devem ser ajustados. Primeiramente, um componente de sobrecorrente de ajuste alto é ajustado para subalcançar a seção protegida, imitando a operação da Zona 1. Isso pode ser ajustado para abertura instantânea. Em segundo lugar, um componente de sobrecorrente de ajuste mais baixo pode ser aplicado para completar a proteção para a seção TB1, para sobrealcançar o fim da seção protegida em S2. O componente de sobrecorrente do relé seria ajustado de acordo com um atraso de tempo definido.

20.8.7.2 Cálculo da Corrente de Falta

De modo a determinar os ajustes de sobrecorrente, a corrente de falta medida pelo TC do TF1 para uma falta adjacente ao barramento S2 precisa ser calculada. Há duas possíveis configurações a serem consideradas:

a. corrente de falta para um falta no final da seção 1, com duas linhas em serviço;
b. corrente para uma falta no final da seção 1, com seção 2 isolada para manutenção.

Para a primeira configuração, a corrente de falta por linha pode ser calculada como

$$I_{f1} = \frac{E}{2 \times (Z_t + Z_{sp})}$$

onde:

E = tensão da fonte = 26,4 kV
Z_t = impedância do transformador = 4,5 ∠88° Ω
Z_{ps} = impedância paralela das seções 1 e 2 = 9,76 ∠70° Ω

Note que a corrente de falta se divide em dois caminhos paralelos, alimentados via TF1 e TF2. Por consequência, a divisão por 2 na equação para o cálculo da corrente medida por linha por meio da proteção.

Assim,

$$I_{f1} = 1{,}4 \text{ kA}$$

Para a segunda configuração,

$$I_{f2} = \frac{E}{Z_t + Z_{s1}}$$

onde:

Z_{s1} = impedância da seção 1

Assim,

$$I_{f2} = 1{,}84 \text{ kA}$$

20.8.7.3 Ajuste de Sobrecorrente para Estágio Instantâneo do BUOC

Para evitar sobrealcance, ajusta-se pelo menos 20% acima do maior de dois cenários de falta:

$$I_{inst} = 1.840 \times 1{,}2 = 2.200 \text{ A}$$

A corrente do secundário ajustada no relé é encontrada dividindo o valor acima pela relação do TC:

$$I'_{inst} = \frac{2.200}{600} = 3{,}68 \text{ A}$$

20.8.7.4 Ajuste de Sobrecorrente para Estágio de Tempo Definido do BUOC

Para assegurar completa cobertura para curtos-circuitos na seção protegida, o ajuste não deve ser maior do que 80% do menor de dois cenários de falta:

$$I_{oc} \leq 1.400 \times 0{,}8 = 1.100 \text{ A}$$

Em termos de quantidades do secundário,

$$I'_{oc} = \frac{1.100}{600} = 1{,}86 \text{ A}$$

Um ajuste de tempo não menor do que a temporização da distância da Zona 2 deve ser utilizado, então tI'_{oc} = 250 ms é apropriado.

Toda proteção de sobrecorrente deve partir para a máxima corrente de carga esperada. Considerando que a máxima sobrecarga nunca deveria exceder 150% da nominal do TC, os ajustes do I'_{inst} e I'_{oc} são aceitáveis.

20.8.7.5 Sobrecorrente de Tempo Definido (DTOC)

Não é prática geral ajustar componentes de proteção instantânea que estão funcionando em paralelo às zonas de distância. Assim, frequentemente apenas um estágio temporizado de tempo definido é utilizado. Esse ajuste pode ser aplicado em todos os locais, e deve ser superior a carga máxima e a corrente de sobrecarga esperada.

$$I_{dtinst} \leq 1{,}5 \times I_{flc}$$

onde,

I_{flc} = corrente de plena carga do alimentador

Assim,

$$I_{dtinst} = 1{,}5 \times 600 = 900 \text{ A}$$

Referido ao secundário do TC,

$$I_{dtinst} = \frac{900}{600} = 1{,}5 \text{ A}$$

O atraso de tempo aplicado não deve ser maior do que o atraso da zona de distância $t3$, assim tI'_{dtinst} seria aceitável.

20.8.8 PROTEÇÃO TÉRMICA

Os dados térmicos para a catenária também são apresentados na Tabela 20.1. O cálculo dos ajustes de proteção térmica é dado nas seções seguintes.

20.8.8.1 Corrente/Temperatura de Referência Térmica

O P438 requer uma corrente nominal térmica ou corrente de referência, I_{ref}, para seu ajuste que corresponde à corrente de plena carga. A temperatura ambiente, a qual isso se aplica, classifica essa corrente nominal. A corrente de referência referida ao primário do TC é mostrada na Tabela 20.1 como:

$$I_{refp} = 540 \text{ A}$$

O ajuste do relé é feito em termos de corrente do secundário. Assim, o ajuste da corrente do se-

cundário no relé é encontrado dividindo o valor pela relação do TC:

$$I_{refs} = \frac{540}{600} = 0{,}9 \text{ A}$$

A temperatura ambiente t_{amb} na qual I_{refp} ocorre é ajustada em 20°C.

20.8.8.2 Proteção contra Dano Mecânico

A temperatura da catenária na qual dano mecânico pode começar a ocorrer é 56 °C. Isso deve corresponder ao comando de atuação térmico do P438, e então:

$$I_{catmax} = 56 \text{ °C}$$

Deve ser levado em conta os erros de medição descritos na Seção 20.4.1. O ajuste do relé P438, θ_{trip}, deve tolerar esses erros, que são considerados em 4 °C.

Assim,

$$\theta_{trip} = (56 - 4) \text{ °C} \quad = 52 \text{ °C}$$

Para evitar vibração dos contatos quando a corrente de carga é próxima do limiar de abertura do acionamento, um ajuste de histerese é providenciado no rearme. Geralmente, a histerese é ajustada em 2%, tal que, após uma abertura, o modelo térmico deve refrigerar por 2% antes que os contatos de abertura sejam rearmados.

20.8.8.3 Proteção de Desengate

Um alarme deve ser emitido para advertir o operador da ferrovia quando são necessárias restrições de velocidade para evitar o risco desengate. Pela Tabela 20.1, a temperatura da catenária no qual há o perigo de desengate é de 48 °C. Os mesmos erros de medição se aplicam como para o ajuste de abertura. Assim, o ajuste do relé, θ_{warning}, é:

$$\theta_{warning} = (48 - 4) \text{ °C} \quad = 44 \text{ °C}$$

20.8.8.4 Máxima Temperatura Ambiente

É possível definir um limite na máxima temperatura ambiente que será utilizada no modelo térmico para evitar que restrições de carregamento sobredimensionadas sejam impostas.

Pela Tabela 20.1:

$$t_{ambmax} = 28 \text{ °C}$$

20.8.8.5 Temperatura Ambiente Padrão (*Default*)

Se a compensação da temperatura não está sendo usada, a temperatura ambiente assumida de resfriamento padrão deve ser escolhida. A temperatura ambiente padrão deve ser escolhida para ser suficientemente alta para minimizar o perigo de problemas não detectados que ocorram em dias quentes, quando a temperatura ambiente está bem superior ao valor padrão. Similarmente, não deve ser tão alta que alarmes e/ou acionamentos ocorram desnecessariamente. Uma temperatura ambiente padrão, t_{ambdef}, de 20 °C, proveria proteção adequada, exceto para um risco calculado em certos dias quentes de verão. Note que a corrente térmica nominal nesse ambiente é I_{refs}.

20.8.8.6 Constantes de Tempo Térmicas

O modelo térmico da catenária requer a especificação das constantes de tempo de aquecimento e resfriamento. Para a maioria das catenárias, as constantes de tempo de aquecimento e resfriamento são supostas iguais. Entretanto, isso pode não ser sempre o caso, por exemplo, a constante de tempo de resfriamento a noite pode ser maior do que o aplicado durante o dia. O relé pode acomodar diferentes ajustes onde desejados. Um ajuste conservativo seria considerar o pior caso de constante de tempo sendo para aquecimento (τh) diurno e resfriamento (τ_c) noturno. Assim:

$$\tau_h = 5 \text{ min}$$

$$\tau_c = 7 \text{ min}$$

O P438 permite também que a capacidade térmica da proteção seja modificada, com base em sinais das oito entradas ópticas. Entretanto, essa facilidade não é utilizada nesse exemplo.

20.8.9 SUMÁRIO DOS AJUSTES DA PROTEÇÃO DA CATENÁRIA

Os cálculos da proteção para a catenária estão completos agora. Os ajustes do relé são resumidos na Tabela 20.2, a seguir.

Tabela 20.2 Exemplo de sistema de ferrovia eletrificada – ajustes dos relés

Parâmetro	Símbolo	Valor
Alcance no sentido direto da Zona 1	$Z1_{fw}$	20,75 Ω
Alcance reverso da Zona 1	$Z1_{bw}$	Bloqueado
Alcance no sentido direto da Zona 2	$Z2_{fw}$	36,1 Ω
Alcance reverso da Zona 2	$Z2_{bw}$	Bloqueado
Alcance no sentido direto da Zona 3	$Z3_{fw}$	95,1 Ω
Alcance reverso da Zona 3	$Z3_{bw}$	5,2 Ω
Temporização da Zona 1	t_1	0s
Temporização da Zona 2	t_2	160 ms
Temporização da Zona 3	t_3	500 ms
Ajuste da corrente da sobrecorrente instantânea de retaguarda	I'_{inst}	3,68 A
Ajuste de corrente de sobrecorrente IDMT de retaguarda	I'_{oc}	1,86 A
Ajuste do tempo de atraso de sobrecorrente IDMT de retaguarda	tI'_{oc}	250 ms
Ajuste da corrente da proteção de sobrecorrente de tempo definido	I'_{dtinst}	1,5 A
Ajuste do tempo de atraso de proteção de sobrecorrente de tempo definido	tI'_{dtinst}	800 ms
Corrente de referência de proteção térmica	I_{refs}	0,9 A
Temperatura ambiente de referência	t_{amb}	20 °C
Temperatura de atuação térmica	θ_{trip}	52 °C
Temperatura de alarme térmico	$\theta_{\mathrm{warning}}$	44 °C
Máxima temperatura ambiente	t_{ambmax}	28 °C
Temperatura ambiente padrão (*default*)	t_{abmdef}	20 °C
Constante de tempo de aquecimento – diurno	τ_h	5 min
Constante de tempo de resfriamento – noturno	τ_c	7 min

21

Testes e Comissionamento de Relés

21.1 Introdução
21.2 Testes elétricos de tipo
21.3 Testes de compatibilidade eletromagnética
21.4 Testes de segurança do produto
21.5 Testes de tipo ambientais
21.6 Testes de software
21.7 Testes de tipo de validação dinâmica
21.8 Teste de produção
21.9 Testes de comissionamento
21.10 Equipamento de teste de injeção no secundário
21.11 Teste de injeção no secundário
21.12 Testes de injeção no primário
21.13 Teste do esquema lógico de proteção
21.14 Testes de atuação e de alarme
21.15 Testes periódicos de manutenção
21.16 Projeto de esquemas de proteção para manutenção
21.17 Referências

21.1 INTRODUÇÃO

O teste de equipamento de esquemas de proteção apresenta certos problemas. Isso é ocasionado porque a função principal do equipamento de proteção está preocupada unicamente com a operação sob condições de falta do sistema, e não pode ser testada em forma rápida sob condições normais de operação. Essa situação é agravada pela complexidade crescente dos sistemas de proteção e pelo uso de relés que incluem software.

O teste de equipamento de proteção pode ser dividido em quatro etapas:

i. testes de tipo
ii. testes de rotina de produção na fábrica
iii. testes de comissionamento
iv. testes periódicos de manutenção

21.1.1 TESTES DE TIPO

Testes de tipo são realizados para demonstrar que o relé satisfaz as especificações emitidas e atende a todos os padrões de normas (*standards*) relevantes. Como a função principal de um relé de proteção é operar corretamente sob condições anormais do sistema, é essencial que o desempenho esteja garantido sob tais condições. Portanto, são realizados os testes sistemáticos de tipo simulando as condições operacionais na fábrica, durante o desenvolvimento e certificação de um equipamento.

As normas que cobrem a maioria dos aspectos do desempenho de relés são IEC 60255 e ANSI C37.90. Porém, a conformidade também pode envolver os requisitos de IEC 61000, 60068 e 60529, enquanto que produtos projetados para uso no EEC devem também se adequar aos requisitos das Diretivas 89/336/EEC e 73/23/EEC. Como o teste de tipo de um relé numérico ou digital envolve testar software assim como hardware, o processo é muito mais complicado e mais exigente do que no caso de um relé estático ou eletromecânico.

21.1.2 TESTES DE ROTINA DE PRODUÇÃO EM FÁBRICA

Esses testes são realizados para demonstrar que os relés estão livres de defeitos durante a fabricação. Esses testes acontecem em várias etapas durante a fabricação, para garantir que os problemas sejam descobertos o mais rápido possível a fim de minimizar o trabalho de conserto. A extensão dos testes será determinada pela complexidade do relé e a experiência anterior de fabricação.

21.1.3 TESTES DE COMISSIONAMENTO

Esses testes são projetados para demonstrar que um esquema particular de proteção foi instalado corretamente antes que seja posto em operação. Todos os aspectos do esquema de proteção são testados completamente desde a instalação correta do equipamento até a verificação de cabeamento e a verificação da operação de itens individuais do equipamento, finalizando com um teste do esquema completo.

21.1.4 MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Essas verificações são necessárias para identificar falhas e degradações em serviço, de modo que possam ser tomadas medidas corretivas. Como um sistema de proteção somente opera sob condições de falta, os defeitos podem não ser revelados por um período de tempo significativo, até que aconteça uma falta. Testes regulares ajudam na detecção de falhas que de outro modo permaneceriam não detectadas até a ocorrência de uma falta.

21.2 TESTES ELÉTRICOS DE TIPO

Vários testes elétricos de tipo devem ser realizados, como segue:

21.2.1 TESTES FUNCIONAIS

Os testes funcionais consistem em aplicar as entradas adequadas ao relé em teste e medir o desempenho para determinar se ele atende à especificação. Esses testes são normalmente realizados sob condições ambientais controladas. Esses testes podem ser extensivos, até mesmo quando apenas uma única função do relé esteja sendo testada, como se pode perceber considerando-se o elemento de sobrecorrente do relé da Tabela 21.1.

Os testes listados na Tabela 21.2 são necessários para determinar adequação à especificação. Essa é uma tarefa que consome muito tempo, envolvendo vários técnicos e engenheiros. Portanto, é cara. Quando se trata de um relé numérico com várias funções, cada uma das quais devendo ser testada, o teste de tipo funcional é um problema de destaque. No caso de um projeto recente de desenvolvimento de um relé, foi calculado que, se apenas uma pessoa tivesse de fazer o trabalho, levaria quatro anos para escrever as especificações de testes de tipo funcional, 30 anos para realizar os testes e vários anos para escrever os relatórios com os resultados. Claramente, são necessárias técnicas de automatização, que são cobertas na Seção 21.7.2.

Tabela 21.1 Especificação do elemento de sobrecorrente do relé

Elemento	Faixa	Incremento
I>1	0,08 - 4,00 In	0,01 In
I>2	0,08 - 32 In	0,01 In
Direcionalidade	Avante/Reversa/Não direcional	
RCA	-95° to +95°	1°
Característica	DT/IDMT	
Tempo de Atraso Definido	0 - 100 s	0,01 s
IEC IDMT Tempo de Atraso	IEC Normalmente Inverso IEC Muito Inverso IEC Extremamente Inverso UK Inverso de Longa Duração	
Ajuste de Multiplicador de Tempo (TMS)	0,025 - 1,2	0,025
IEEE IDMT Tempo de Atraso	IEEE Moderadamente Inverso IEEE Muito Inverso IEEE Extremamente Inverso US-CO8 Inverso US-CO2 Inverso de Curta Duração	
Seletor de tempo (TD)	0,5 - 15	0,1
Tempo de rearme IEC (somente DT)	0 - 100 s	0,01 s
Tempo de rearme IEEE	IDMT/DT	
Tempo de rearme IEEE DT	0 - 100 s	0,01 s
Tempo de rearme IEEE IDMT	IEEE Moderadamente Inverso IEEE Muito Inverso IEEE Extremamente Inverso US-CO8 Inverso US-CO2 Inverso de Curta Duração	

Tabela 21.2 Testes funcionais de tipo de sobrecorrente

Teste 1	Exatidão de partida e desarme trifásico não direcional para ambos os estágios, sobre toda a faixa de ajuste.
Teste 2	Exatidão de partida e desarme trifásico direcional sobre faixa de ajuste RCA completa na direção avante, varredura do ângulo da corrente.
Teste 3	Exatidão de partida e desarme trifásico direcional sobre faixa de ajuste RCA completa na direção reversa, varredura do ângulo da corrente.
Teste 4	Exatidão de partida e desarme trifásico direcional sobre faixa de ajuste RCA completa na direção avante, varredura do ângulo da corrente.
Teste 5	Exatidão de partida e desarme trifásico direcional sobre faixa de ajuste RCA completa na direção reversa, varredura do ângulo da corrente.
Teste 6	Teste de limiar de tensão de polarização trifásica
Teste 7	Precisão do temporizador DT sobre todo o intervalo de ajuste
Teste 8	Precisão das curvas IDMT sobre o intervalo de precisão declarado
Teste 9	Precisão de IDMT TMS/TD
Teste 10	Efeito de modificar a corrente de falta no tempo de operação do IDMT.
Teste 11	Mínimo início de partida e atuação para curvas IDMT.
Teste 12	Precisão dos temporizadores de rearme.
Teste 13	Efeito de quaisquer sinais de bloqueio, entradas óticas, VTS, religamento automático.
Teste 14	Memória de polarização de tensão

21.2.2 TESTES DE VALORES NOMINAIS

Esses testes são realizados para garantir que os componentes sejam usados dentro de suas especificações e que não haja risco de fogo ou choques elétricos sob condições normais de carga ou durante uma falta no sistema elétrico. Isso se faz em adição à verificação de que o produto atende as suas especificações técnicas. A seguir, são descritos alguns dos testes de valores nominais realizados em relés de proteção, sendo que os parâmetros especificados são normalmente aqueles da norma IEC 60255-6.

21.2.3 SUPORTABILIDADE TÉRMICA

A suportabilidade térmica de um TP, TC e dos circuitos dos contatos de saída é determinada para garantir adequação com condições de carga contínua e sobrecarga de curta duração. Além da verificação funcional, o critério de aprovação é de que não exista detrimento na estrutura do relé, ou nos seus componentes, quando o produto é submetido a condições de sobrecarga que podem acontecer em serviço. A suportabilidade térmica é verificada num período de tempo de 1 s para TCs e 10 s para TPs.

21.2.4 CARGA DE RELÉS

As cargas da alimentação auxiliar, entradas isoladas oticamente, TPs e TCs são medidas para verificar que o produto atende a sua especificação. A carga dos produtos com um grande número de circuitos de entrada/saída é dependente da aplicação i.e. incrementa-se de acordo ao número de portas de contatos (com isolamentos óticos) de entrada e saída que são energizadas em condições normais de carga do sistema de potência. Usualmente, espera-se que não mais que 50% de tais portas sejam energizadas em uma aplicação.

21.2.5 ENTRADAS DO RELÉ

As entradas do relé são testadas numa faixa especificada. As entradas incluem aquelas da tensão auxiliar, TP, TC, frequência, entradas digitais isoladas oticamente e circuitos de comunicação.

21.2.6 CONTATOS DE SAÍDA DO RELÉ

Contatos de saída do relé de proteção são testados para verificar que atendem a especificação do produto. Os teste de tipo de suportabilidade e robustez devem ser realizados usando cc, já que a alimentação normal de energia é realizada através de uma bateria da substação.

21.2.7 RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO

O teste de resistência de isolação é realizado de acordo ao IEC 60255-5, ou seja, 500V c.c. ±10%, para um

tempo mínimo de 5 segundos. Isso é realizado para todos os circuitos e, a carcaça, entre todos os circuitos independentes e através de todos os contatos normalmente abertos. O critério de aceitação para um produto em condição de novo é, no mínimo, de 100 MΩ. Depois de um teste de aquecimento, o critério de aceitação mínimo é de 10 MΩ.

21.2.8 ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

A Operação de relés digitais e numéricos requer normalmente alimentação auxiliar para fornecer a energia para os circuitos do microprocessador incorporado e os circuitos de entradas de interface com isolamento ótico e os relés de saída. A energia auxiliar pode ser C.A. ou C.C., oferecida desde diversas fontes seguras – ou seja, baterias, UPS's, geradores etc., todas as quais podem estar sujeitas a queda brusca de tensão, interrupções de curta duração e variações de tensão. Os relés são projetados para garantir que a operação é mantida e que não ocorram danos durante um distúrbio da fonte auxiliar.

Os testes são realizados para ambas as correntes C.A. e C.C. e incluem as principais variações acima e abaixo do valor nominal, interrupções derivadas por abertura de circuitos e curtos-circuitos, quedas bruscas como uma percentagem da alimentação nominal, e partidas repetitivas. A duração das interrupções das quedas bruscas varia em intervalos desde 2 ms até 60 s. Uma interrupção curta de alimentação ou variação brusca de até 20 ms, possivelmente maior, não deve causar nenhuma falha de operação do relé. Falhas de operação incluem a operação de relés de saída e contatos *watchdog*, o reinício de microprocessadores, indicação de alarmes ou atuação, aceitação de dados corrompidos no elo de comunicação e a corrupção dos dados armazenados e de ajustes. Para uma interrupção maior que 20 ms, o relé deve se restabelecer sem perder qualquer função, de ajuste ou corrupção de dados. Muitos relés têm uma especificação que ultrapassa esse requisito, tolerando transitórios de até 50 ms sem que a operação seja afetada.

Além do citado, o relé é submetido a um número de reinícios repetitivos ou sequência de interrupções da alimentação. Novamente, o relé é testado para se garantir que não houve dano ou corrupção de dados durante os testes repetitivos.

Testes específicos realizados com fontes C.C. auxiliares incluem polaridade reversa, forma de onda C.A. sobreposta à alimentação C.C. e o efeito de aumento ou diminuição da tensão auxiliar. Todos os testes são realizados com vários níveis de carga da alimentação auxiliar do relé.

21.3 TESTES DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Existem numerosos testes que são realizados para determinar a habilidade dos relés para suportar o ambiente elétrico no qual está instalado. O ambiente de subestação é um ambiente muito severo em termos das interferências elétrica e eletromagnética. Existem várias fontes de interferência dentro de uma subestação, algumas originadas internamente, outras sendo portadas pelas linhas de transmissão ou por cabos, originadas de distúrbios externos. As mais comuns são:

a. operações de chaveamento;
b. faltas no sistema;
c. queda de raios;
d. descargas nos condutores;
e. operações de telecomunicação, por exemplo, telefones celulares,

Um conjunto completo de testes são realizados para simular esses tipos de interferência, sendo englobados dentro do conjunto conhecido como EMC testes de Compatibilidade Eletromagnética.

A grosso modo, EMC pode ser definida como:

A habilidade de um equipamento em co-existir no mesmo ambiente eletromagnético

Isso não é um tema novo e tem sido testado pelos militares desde o surgimento dos equipamentos eletrônicos.

Os testes EMC determinam o impacto do relé sob condições de distúrbios elétricos de alta frequência de vários tipos. Os relés fabricados o projetados para uso no EEC devem cumprir com a Diretiva EEC 89/336/EEC nesse quesito. Para atingir esse objetivo, além de ser projetados para atender essa Diretiva, são submetidos aos seguintes testes:

a. teste de interrupção de C.C.;
b. teste de ondulação na fonte C.C.;
c. testes de rampa de C.C.;
d. testes de distúrbios de alta frequência;
e. testes de transitórios rápidos;
f. testes de imunidade a surtos;
g. testes de interferência na frequência do sistema;
h. testes de descargas eletrostáticas;
i. testes de emissões conduzidas e radiadas;
j. testes de imunidade para emissões conduzidas e radiadas;
k. testes de campo eletromagnético na frequência do sistema.

21.3.1 TESTE DE INTERRUPÇÃO C.C.

Esse é um teste para determinar o máximo período de tempo que o relé pode suportar uma interrupção na alimentação auxiliar sem desenergizar, por exemplo, desligar, e quando esse tempo for ultrapassado, o relé desligue transitoriamente, não ocorra uma falha de operação.

É simulado o efeito da atuação de um fusível no circuito da bateria, ou um curto circuito na alimentação C.C. eliminado por um fusível. Outra fonte de interrupções C.C. ocorre quando acontece uma falta no sistema e a bateria está alimentando simultaneamente o relé e o circuito da bobina de abertura do disjuntor. Quando a bateria energiza as bobinas para iniciar o desligamento do disjuntor, a tensão pode cair abaixo do nível estabelecido para a operação do relé e então ocorre uma interrupção da C.C. O teste está especificado na norma IEC 60255-11 e compreende interrupções 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 ms. Para interrupções com duração de até 20 ms, o relé não pode desenergizar ou operar erroneamente, enquanto para interrupções mais demoradas o relé não pode ter operação errônea.

O relé é alimentado a partir de baterias e ocorrem interrupções de curto circuito e de circuito aberto. Cada interrupção é aplicada dez vezes, e para fontes auxiliares com faixas maiores de operação os testes são realizados nos valores mínimo, máximo e outros valores na faixa de tensão, para garantir adequação na faixa completa.

21.3.2 ONDULAÇÃO C.A. NA ALIMENTAÇÃO C.C.

O teste (IEC 60255-11) determina que o relé deve ser capaz de operar corretamente com um tensão ca superposta à alimentação C.C. Isso ocorre no carregamento de baterias, e a forma de onda é mostrada na Figura 21.1. Essa forma de onda consiste de uma variação de 12% entre picos superposto a alimentação C.C.

Para fonte auxiliar com um intervalo de operação maior, os testes são realizados com tensão mínima, máxima dentro desta faixa para garantir adequação para todo o intervalo. A interferência é aplicada usando uma rede retificadora de onda completa, conectada em paralelo com a alimentação das baterias. O relé deve continuar a operar sem faltas durante o teste.

21.3.3 VARIAÇÃO DA C.C. PARA CIMA E PARA BAIXO

Este teste simula a falha de um carregador de baterias, o que pode fazer com que a alimentação auxiliar de tensão do relé decaia devagar. A parte de subida simula a recarga da bateria depois de ter ficado esgotada. O relé deve ligar sem problemas quando a tensão é aplicada e não deve ter operação errada.

Não existe padrão internacional para esse teste, de modo que cada fabricante pode decidir se deseja aplicá-lo e qual deve ser sua especificação.

21.3.4 TESTE DE DISTÚRBIOS DE ALTA FREQUÊNCIA

O teste de Distúrbios de Alta Frequência simula transitórios de alta-tensão que resultam de faltas no sistema de potência e de operações de chaveamento nas instalações. O teste consiste em uma forma de onda senoidal de 1MHz que decai no tempo, como mostrado na Figura 21.2. A interferência é aplicada através de cada circuito independente (em modo diferencial) e entre cada circuito independente e a terra (modo comum) via uma rede externa de chaveamento e acoplamento. O produto é energizado em ambos os modos, normal (quiescente) e de atuação, e não deve apresentar mau funcionamento quando a interferência é aplicada durante dois segundos.

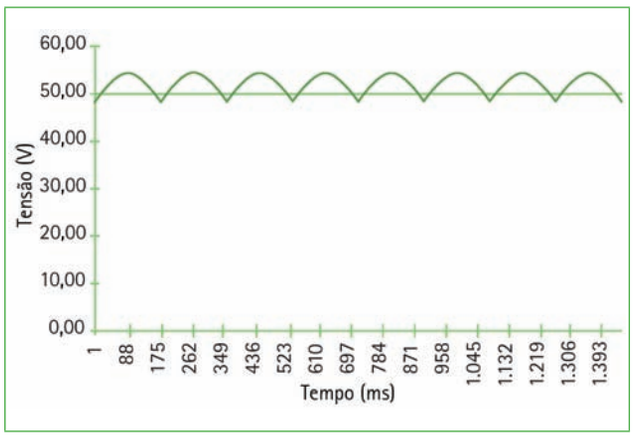


Figura 21.1 Ondulação C.A. sobreposta na alimentação C.C. do teste.

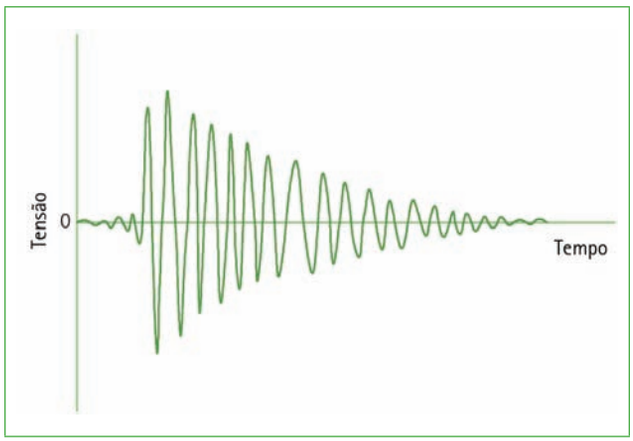


Figura 21.2 Forma de onda de teste de distúrbios de alta frequência.

21.3.5 TESTES DE TRANSITÓRIOS RÁPIDOS

O teste de Transitório Rápido simula a interferência de AT causada por operações de desligamento em subestações GIS ou por uma falha do isolamento SF6 entre os condutores e a carcaça aterrada. Essa interferência pode ser acoplada nos circuitos do relé ou então pode ser diretamente introduzida via entradas de TC ou TP. O teste consiste de uma série de pulsos em intervalos de 300 ms, sendo que cada pulso consiste em um trem de pulsos de 50 ns com tempo de rampa de subida muito rápido (geralmente 5 ns) (Figura 21.3), com um pico de tensão de 4 kV de magnitude.

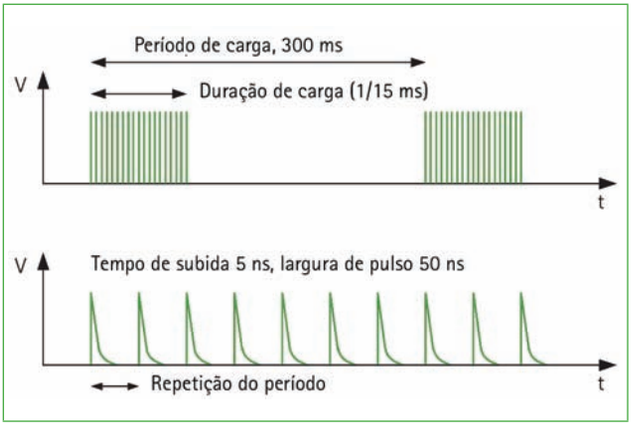


Figura 21.3 Forma de onda de teste de Transitório Rápido.

Para esse teste, o produto é energizado em ambos os modos, normal (quiescente) e de atuação, e não deve ter mau funcionamento quando a interferência é aplicada em modo comum via rede de acoplamento a cada circuito em turnos de 60 segundos. Se necessário, é acoplada interferência nos circuitos de comunicação usando um grampo de acoplamento externo capacitivo.

21.3.6 TESTE DE IMUNIDADE A SURTOS

O teste de imunidade a surtos simula interferência causada por distúrbios tais como chaveamento de banco de capacitores e queda de raios em linhas dentro de até 5 km da subestação. A forma de onda do teste tem um circuito de abertura de 4 kV para surtos no modo comum e 2 kV para surtos no modo diferencial. A forma de onda de teste consiste de um circuito aberto de um 1,2/50 ms de tempo de subida/descida e 8/20 ms para curto-circuito. O gerador deve ser capaz de fornecer uma corrente de teste de curto circuito de até 2 kA, o que faz esse teste potencialmente destrutivo. Os surtos são aplicados sequencialmente sob controle de software via redes de acoplamento em ambos modos diferencial e comum com o produto energizado em seu estado normal. O produto não deve apresentar falha durante o teste, e ainda deve operar dentro de sua especificação depois da sequência de teste e não deve sofrer nenhum dano permanente.

21.3.7 INTERFERÊNCIA NA FREQUÊNCIA DO SISTEMA

Esse teste simula o tipo de interferência que é causada quando existe uma falta no sistema de potência e fluem altos níveis de corrente de falta nos condutores primários ou na malha de terra. Isso causa interferência de 50 Hz ou 60 Hz induzida nos circuitos de controle e de comunicação.

Não existe um padrão internacional para esse teste, mas um deles, usado por algumas concessionárias é:

a. 500 V r.m.s., modo comum,
b. 250 V r.m.s., modo diferencial,

aplicados aos circuitos para os quais as entradas do sistema de potência não estão conectadas. São realizados testes em cada circuito, com o relé nos seguintes modos de operação:

1. corrente e tensão aplicados com 90% do valor de ajuste, (relé não atuado);
2. corrente e tensão aplicados com 110% do valor de ajuste, (relé atuado);
3. as funções de proteção e comunicação principais são testadas para determinar o efeito da interferência.

O relé não deve falhar durante o teste e ainda deve realizar suas funções principais dentro da tolerância especificada.

21.3.8 TESTE DE DESCARGA ELETROSTÁTICA

Esse teste simula o tipo de interferência de alta-tensão que ocorre quando um operador toca o painel frontal do relé depois de ter sido carregado a um alto potencial. Esse fenômeno é o mesmo que o choque elétrico que acontece quando se sai de um automóvel ou depois de caminhar em um carpete de fibra sintética.

Nesse caso a descarga é somente aplicada ao painel frontal do relé, com o gabinete ou sem ele. Dois tipos de descarga são aplicados, descarga pelo ar e descarga por contato. Descargas pelo ar são usadas em superfícies que são normalmente isoladores, e descargas por contato são usadas em superfícies que estão normalmente conduzindo. O padrão relevante para esse teste é IEC 60255-22-2, onde os parâmetros do testes são:

a. com gabinete: Classe 4, 8 kV descarga por contacto, 15 kV descarga pelo ar;
b. sem gabinete: Classe 3, 6 kV descarga por contacto, 8 kV descarga pelo ar;

Em ambos casos, são testados todos os níveis menores.

A forma de onda da descarga é mostrada na Figura 21.4.

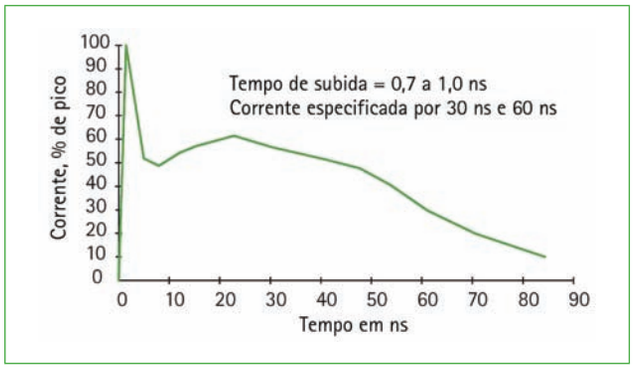


Figura 21.4 Forma de onda de corrente ESD.

O teste é realizado com descargas simples repetidas em cada ponto de teste dez vezes com polaridade positiva e dez vezes com polaridade negativa em cada nível de teste. O intervalo de tempo entre descargas sucessivas é maior do que um segundo. São realizados testes em cada nível com o relé nos seguintes modos de operação:

1. corrente e tensão aplicados com 90% do valor de ajuste, (relé não atuado);
2. corrente e tensão aplicados com 110% do valor de ajuste, (relé atuado);
3. as funções principais de proteção e comunicação são testadas para determinar o efeito da descarga.

Para passar no teste, o relé não deve falhar e ainda realizar suas funções principais dentro da tolerância estabelecida.

21.3.9 TESTES DE EMISSÕES CONDUZIDAS E RADIADAS

Esses testes surgem principalmente dos requisitos essenciais da diretiva de proteção EMC da Comunidade Européia (EU). Requer que os fabricantes assegurem que todo equipamento vendido aos países da União Européia não interfiram com outros equipamentos. Para conseguir isso é necessário medir as emissões do equipamento e assegurar que essas emissões se encontrem abaixo dos limites especificados.

Emissões conduzidas são medidas somente dos terminais da fonte de suprimento do equipamento e deve garantir que, quando conectados à rede principal, os equipamentos causem interferência na rede na qual pode afetar adversamente outros equipamentos conectados a essa rede.

Medições de emissões radiadas servem para garantir que a interferência radiada pelo equipamento encontra-se num nível no qual não pode causar interferência em outros equipamentos. Esse teste normalmente é realizado em um Local de Testes de Área Aberta (*Open Area Test Site* – OATS) em que não existem estruturas refletoras ou fontes de radiação, e portanto as medições de radiação obtidas são uma verdadeira indicação do espectro de emissão do relé. Um exemplo de um gráfico obtido durante testes de emissões conduzidas é apresentado na Figura 21.5.

Os preparativos para os testes de radiações conduzidas e radiadas são mostrados na Figura 21.6. Quando realizados esses dois testes, o relé se encontra em condição quiescente, ou seja, não atuando, com correntes e tensões em 90% dos valores de ajuste. Isso é devido ao fato de que, durante a maior parte de sua vida, o relé se encontrará em estado quiescente e a emissão de interferência eletromagnética quando o relé atua é considerada irrelevante. Os testes são realizados de acordo com as normas IEC 60255-25 e EN 50081-2, e estão detalhados na Tabela 21.3.

Tabela 21.3 Critério de Teste para Emissões Conduzidas e Irradiadas

	Intervalo de frequência	Limites especificados	Limites de teste
Radiadas	30 - 230 MHz	30 dB(μV/m) a 30 m	40 dB(μV/m) a 10 m
	230 - 1.000 MHz	37 dB(μV/m) a 30 m	47 dB(μV/m) a 10 m
Conduzidas	0,15 - 0,5 MHz	79 dB(μV) quase-pico 66 dB(μV) média	79 dB(μV) quase-pico 66 dB(μV) média
	0,5 - 30 MHz	73 dB(μV) quase-pico 60 dB(μV) média	73 dB(μV) quase-pico 60 dB(μV) média

21.3.10 TESTES DE IMUNIDADE PARA EMISSÕES CONDUZIDAS E RADIADAS

Esses testes são projetados para garantir que o equipamento é imune a níveis de interferência aos quais pode estar sujeito. Os dois testes, conduzidos e radiados, surgem do fato que, para que um condutor seja uma antena eficiente, ele deve ter um comprimento de pelo menos 1/4 do comprimento de onda da onda eletromagnética que irá conduzir.

Se um relé é sujeito a uma interferência radiada de 150 kHz, então seria necessário um condutor de comprimento de pelo menos

$$\lambda = 300 \times 106/(150 \times 103 \times 4) = 500 \text{ m}$$

para conduzir a interferência. Mesmo levando em consideração todo o cabeamento e com o maior comprimento de circuito impresso (*Printed Board Circuit* – PCB),

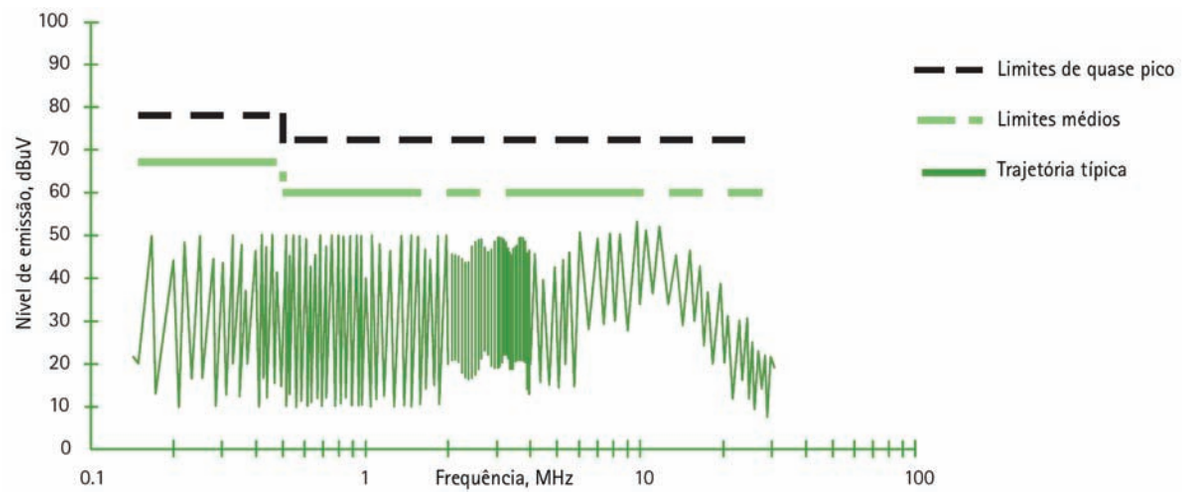
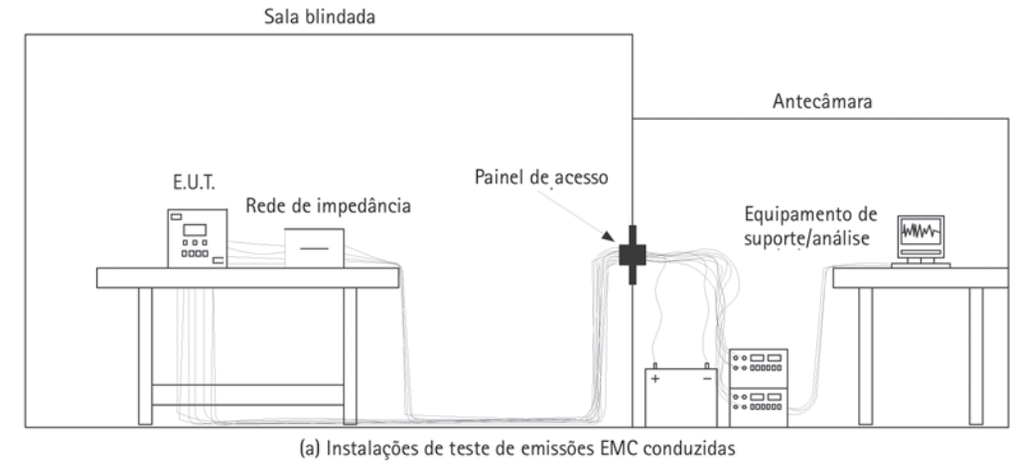
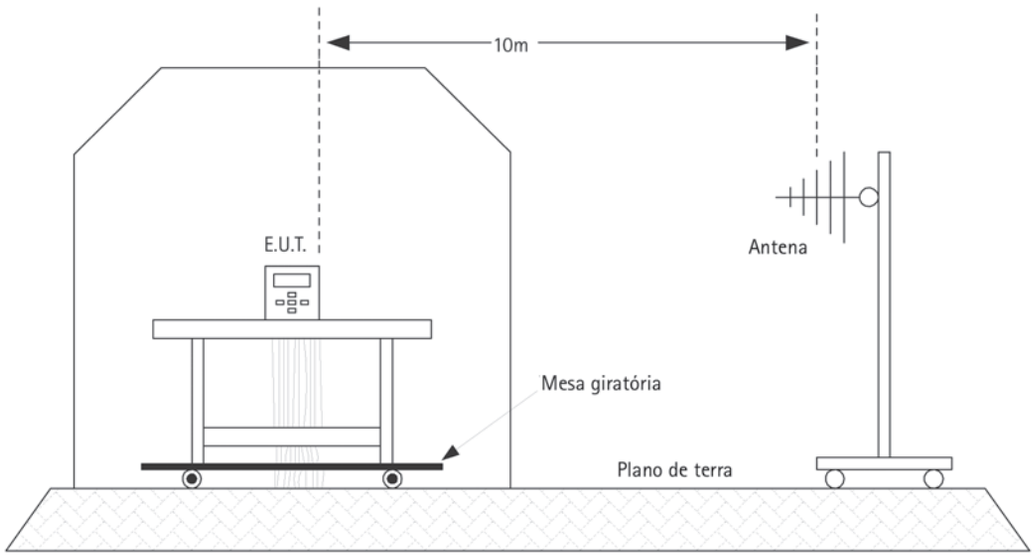


Figura 21.5 Gráfico do teste de Emissões Conduzidas.



(a) Instalações de teste de emissões EMC conduzidas



(b) Instalações de teste de emissões radiadas em um OATS
E.U.T. Equipamento sob testes

Figura 21.6 Instalações de teste EMC.

seria muito difícil que o relé pudesse conduzir radiação dessa frequência, e o teste, portanto, não seria eficaz. A interferência deve ser fisicamente introduzida por condução e, portanto, é realizado o teste de imunidade condutiva. Porém, no limite de 80MHz inferior da frequência de imunidade radiada, é preciso apenas um condutor de aproximadamente 1,0 m. Nessa frequência, podem se realizar testes de imunidade radiada confiando que o relé vai conduzir a interferência, por uma combinação do cabeamento e das malhas do PCB.

Embora os testes padrão estabeleçam que as seis faces do equipamento devam ser submetidas à interferência, na prática, isso não é realizado. A aplicação da interferência nos lados, acima e abaixo do relé terá pouco efeito devido ao fato de que os circuitos internos são efetivamente blindados pelo aterramento do gabinete metálico. Porém, os painéis frontal e traseiro do relé não são completamente encerrados por metal e, portanto, não se encontram bem blindados, e podem ser considerados como uma abertura para EMC. A interferência eletromagnética, quando dirigida na frente e atrás do relé pode entrar livremente no interior do PCB.

Ao realizar esses dois testes o relé se encontra em condição quiescente, isto é, não atuado, com correntes e tensões aplicadas com 90% dos valores de ajuste. Isso é devido ao fato que durante a maior parte de sua vida o relé se encontrará em estado quiescente e ocorrência simultânea de um distúrbio eletromagnético e uma falta é altamente improvável.

No entanto, são efetuados controles esporádicos com frequências selecionadas quando as principais funções de proteção e controle do relé são exercidas, a fim de garantir que irá funcionar como o esperado, caso seja obrigado a fazê-lo.

As frequências para os controles esporádicos são escolhidas, em geral, para coincidir com as frequências de bandas de transmissão de radiofrequência, e em particular, com aquelas dos equipamentos de comunicação móvel usados pelo pessoal que trabalha na subestação. Isso é feito para garantir que o pessoal possa usar seus rádios e telefones celulares quando estiverem trabalhando nas proximidades do relé, sem temor de causar uma operação errada do relé.

A norma IEC 60255-22-3 especifica os testes de imunidade radiada que devem ser realizados (para equipamentos construídos seguindo normas dos EUA é usada a norma ANSI/IEEE C37.90.2), com níveis de sinal de:

1. IEC: Class III, 10 V/m, 80 MHz -1.000 MHz;
2. ANSI/IEEE: 35 V/m 25 MHz - 1.000 MHz sem modulação, e novamente com 100% de modulação de pulso.

A norma IEC 60255-22-6 é usada para realizar o teste de imunidade conduzida, com um nível de testes de: Classe III, 10 V r.m.s., 150 kHz - 80 MHz.

21.3.11 TESTES DE CAMPO MAGNÉTICO NA FREQUÊNCIA DO SISTEMA

Esses testes são projetados para garantir que o equipamento é imune à interferência magnética. Os três testes, regime permanente, pulsado, campo magnético oscilatório amortecido, surgem do fato que, para diferentes condições, o nível e a forma de onda são diferentes.

21.3.11.1 Testes de Campo Magnético em Regime Permanente

Esses testes simulam o campo magnético que seria experimentado por um dispositivo localizado nas proximidades de um sistema de potência. O teste é realizado submetendo o relé a um campo magnético gerado por duas bobinas. O relé é girado de modo que cada eixo seja submetido a toda a forma do campo magnético. A norma aplicável é IEC 61000-4-6, usando um nível de sinal de:

Nível 5: 300 A/m contínuo
e 1.000 A/m curta duração

O arranjo do testes é mostrado na Figura 21.7.

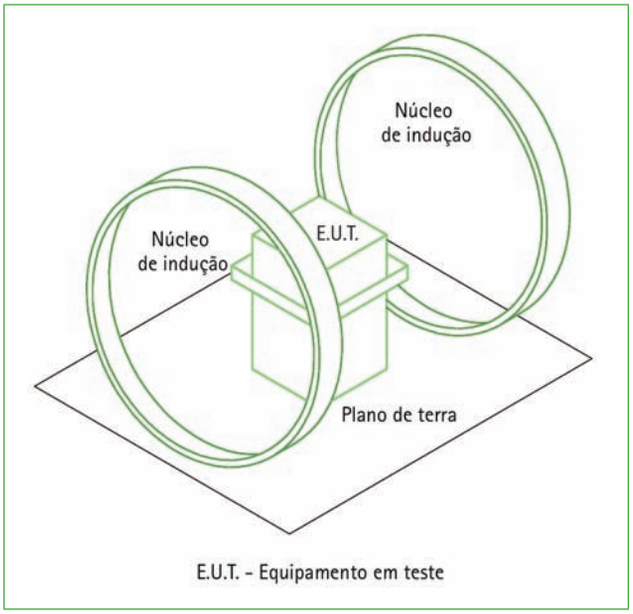


Figura 21.7 Configuração de campo magnético com fre-
-quência de alimentação.

Para passar no teste, o relé não deve ter operação errônea, e ainda realizar suas funções principais dentro da tolerância estabelecida. Durante a aplicação do teste de curta duração, a função de proteção deve ser exercida e deve ser verificado que as características de operação do relé não foram afetadas.

21.3.11.2 Campo Magnético Pulsado

Esses testes simulam o campo magnético que seria experimentado por um dispositivo localizado nas proximidades de um sistema de potência durante uma condição de falta. De acordo com a norma IEC 61000-4-9, o gerador para a bobina de indução deve produzir uma forma de onda de 6.4/16 µs com o teste de Nível 5, 100 A/m com o equipamento configurado como no caso do teste de campo magnético em regime permanente. O relé não deve ter operação errônea e ainda deve realizar suas funções principais dentro da tolerância especificada durante o teste.

21.3.11.3 Campo Magnético Oscilatório Amortecido

Esses testes simulam o campo magnético que seria experimentado por um dispositivo localizado nas proximidades de um sistema de potência durante uma condição de falta transitória. A norma IEC 61000-4-10 especifica que o gerador para a bobina deve produzir uma forma de onda oscilatória com uma frequência de 0,1 MHz e 1 MHz, para prover um nível de sinal de acordo ao Nível 5 de 100 A/m, e o equipamento deve ser configurado como mostrado na Figura 21.7.

21.4 TESTES DE SEGURANÇA DO PRODUTO

Um certo número de testes são realizados para demonstrar que o produto é seguro quando usado para a aplicação a que foi projetado. Os requisitos essenciais são que o relé seja seguro e que não cause choque elétrico ou perigo de incêndio em condições normais e na presença de uma falta. Para demonstrar isso, podem ser realizados os seguintes testes.

21.4.1 SUPORTABILIDADE A TENSÃO DIELÉTRICA

O teste de suportabilidade a tensão dielétrica é realizado como um teste rotineiro, ou seja, em cada unidade antes do despacho. O propósito desse teste é garantir que o produto foi construído como especificado no projeto. Isso se faz verificando as distâncias em ar, garantindo assim que o produto é seguro para operar sob condições normais de uso. São realizados os seguintes testes como alternativa a outros especificados no manual do produto:

1. 2,0 kV r.m.s., 50/60 Hz durante um minuto entre todos os terminais e o gabinete aterrado e também entre circuitos independentes de acordo com a norma IEC 60255-5. Alguns circuitos de comunicação são excluídos desse teste, ou têm outros requisitos, por exemplo, aqueles que usam conectores tipo-D.
2. 1,5 kV r.m.s., 50/60 Hz durante um minuto através de contatos normalmente abertos projetados para serem conectados a circuitos de atuação, de acordo com a norma ANSI/IEEE C37.90.
3. 1,0 kV r.m.s., 50/60 Hz durante um minuto através de circuitos normalmente abertos de supervisão (*watchdog*) ou relés de saídas de chaveamento, de acordo com a norma IEC 60255-5.

O teste rotineiro de suportabilidade a tensão dielétrica pode ser menor do que o teste de tipo de um minuto, para permitir uma taxa de produção (*throughput*) razoável, por exemplo, de um mínimo de um segundo com 110% da tensão especificada por um minuto.

21.4.2 SUPORTABILIDADE DO ISOLAMENTO A SOBRETENSÃO

O propósito do teste de tipo de Suportabilidade a Impulso de alta-tensão é garantir que o circuito e seus componentes irão suportar sobretensões no sistema de potência causados por raios. São aplicadas três altas--tensões positivas e três negativas, com picos de 5 kV, entre todos os circuitos e o terminal de aterramento e também entre os terminais dos circuitos independentes (mas não através de contatos normalmente abertos). Como antes, diferentes requisitos são aplicados no caso de circuitos que usam conectores tipo-D.

As características do gerador de testes são especificadas na norma IEC 60255-5 e são apresentadas na Figura 21.8. Não são permitidas descargas disruptivas (ou seja, descarga ou perfuração).

Se for necessário repetir o teste de suportabilidade a tensão dielétrica ou o teste de suportabilidade a impulso de alta-tensão isso deve ser realizado com 75% do nível especificado, de acordo com a norma IEC 60255-5, para evitar solicitação excessiva ao isolamento e aos componentes.

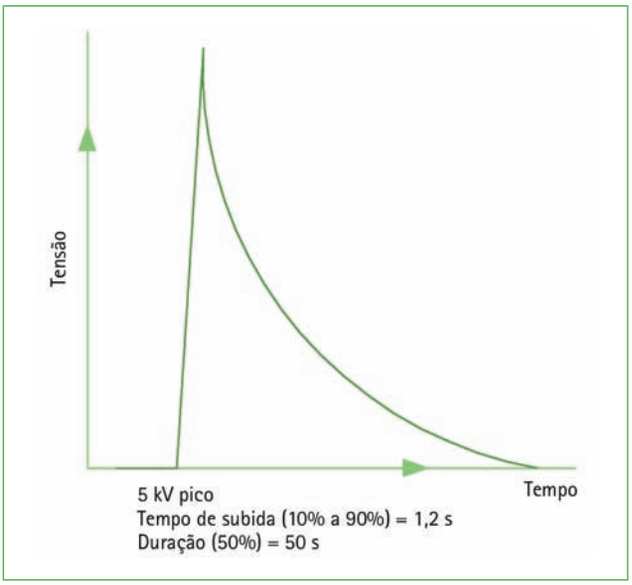


Figura 21.8 Características do gerador de teste para o teste de suportabilidade do isolamento.

21.4.3 VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE FALTA ÚNICA

É realizada uma verificação de uma condição de falta simples tal como uma sobrecarga ou um circuito aberto ou um curto-circuito, aplicadas ao produto, que pode causar um choque elétrico ou perigo de incêndio. No caso de dúvida, o teste de tipo é realizado para garantir que o produto é seguro.

21.4.4 IMPEDÂNCIA DO ATERRAMENTO

Produtos Classe 1 que dependem de uma proteção de conexão a terra estão sujeitos a teste de impedância do aterramento EBI (*earth bonding impedance*). Isso garante que o caminho a terra entre a proteção de conexão a terra e qualquer ponto acessível de terra seja suficientemente baixo para evitar dano no evento na ocorrência de uma falta. O teste é realizado usando uma tensão de 12 V máxima e uma corrente de teste de duas vezes o máximo valor recomendado do fusível de proteção. Depois de um minuto com a corrente passando no circuito de teste, o EBI não deve exceder 0,1 **Ω**.

21.4.5 LOGOTIPO CE

Um CE no logotipo do produto, ou na sua embalagem, mostra que o fabricante afirma que o produto atende as diretivas relevantes da Comunidade Européia, por exemplo, a Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC e a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 89/336/EEC.

21.5 TESTES DE TIPO AMBIENTAIS

Diferentes testes são realizados para demonstrar que o relé pode suportar os efeitos do ambiente no qual deverá operar. Os testes são:

1. temperatura;
2. umidade;
3. vedação;
4. mecânico.

Esses testes são descritos nas seções seguintes.

21.5.1 TESTE DE TEMPERATURA

O teste de temperatura é realizado para garantir que o produto pode suportar calor e frios extremos, durante transporte, armazenamento, e em condições de operação. As condições de armazenamento e transporte são definidas com temperaturas na faixa de –25 °C a +70 °C e de operação como –25 °C a +55 °C.

Os testes de suportabilidade a calor seco de aquecimento são realizados a 70 °C durante 96 horas com o relé energizado. O teste de suportabilidade a frio é realizado a –40 °C durante 96 horas com o relé desenergizado. Testes de intervalo de operação são realizados com o produto energizado, verificando que todas as funções principais operam dentro do intervalo de tolerância da temperatura especificado de –25 °C a +55 °C.

21.5.2 TESTE DE UMIDADE

O teste de umidade é realizado para garantir que o produto suportará e irá operar corretamente quando exposto a 93% de umidade relativa com uma temperatura constante de 40 °C durante 56 dias.

São realizados testes para garantir que o produto funciona corretamente dentro da especificação depois de 21 e 56 dias. Depois do teste, inspeções visuais são realizadas para detectar sinais inaceitáveis de corrosão e crescimento de fungos.

21.5.3 TESTE CÍCLICO DE TEMPERATURA/ UMIDADE

Esse é um teste de curta duração, que submete o relé a ciclos de temperatura em ambientes com alta umidade.

Esse teste não substitui o de 56 dias de umidade, porém é usado para testar extensões de faixa ou modificações menores, para garantir que o projeto não seja afetado.

A norma aplicável é IEC 60068-2-30, e as condições do teste são:

+25 °C ±3 °C e 95% umidade relativa/
+55 °C ±2 °C e 95% umidade relativa

Num ciclo de 24 horas mostrado na Figura 21.9.

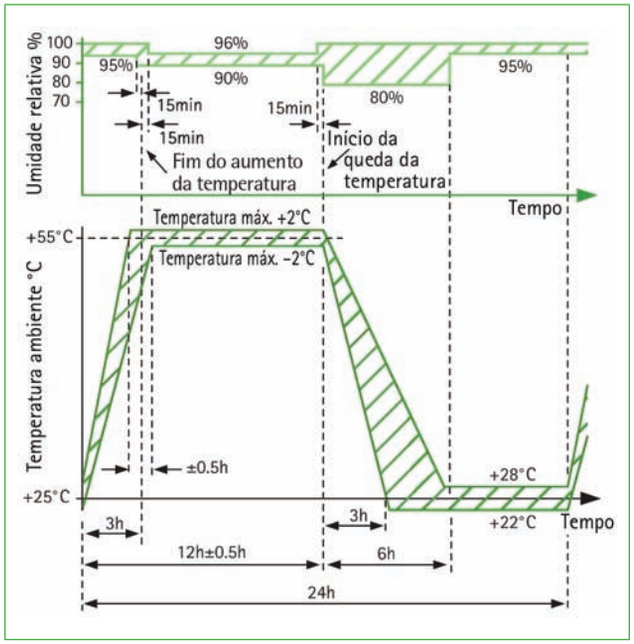


Figura 21.9 Perfil do teste cíclico de temperatura/umidade.

Para esses testes o relé é colocado numa cabine de umidade e energizado com os valores de serviço normal durante a duração total dos testes. Em termos práticos, isso significa usualmente energizar o relé com correntes e tensões a 10% do limiar de operação. Durante toda a duração do teste o relé é monitorado para assegurar que não aconteçam operações indesejadas.

Depois que o relé é retirado da cabine de umidade, é medida a resistência do seu isolamento para garantir que não houve deterioração abaixo do nível declarado. O relé é então testado novamente, e finalmente desmontado para verificar a existência de sinais de corrosão de componentes e crescimento de fungos.

O critério para aprovação no teste é que não ocorram operações indesejadas, incluindo operações transitórias dos dispositivos indicadores. Depois do teste, a resistência do isolamento do relé não deve ter-se reduzido significativamente, e ele deve ser capaz de realizar todas as suas principais funções de proteção e comunicação dentro da tolerância estimada. O relé também não deve sofrer corrosão ou crescimento de fungos, e usualmente tomam-se fotografias em cada PCB e no gabinete como registro disso.

21.5.4 TESTE DE PROTEÇÃO DO GABINETE

O teste de proteção do gabinete prova que o sistema de invólucro e os conectores no produto o protegem contra a entrada de poeira, umidade, gotas d'água (atingindo o gabinete em determinados ângulos) e outros poluentes. Um nível aceitável de poeira ou água pode penetrar no gabinete, mas não deve prejudicar a operação normal do produto e a segurança, ou causar fissuras através das partes isoladas dos conectores.

21.5.5 TESTES MECÂNICOS

Os testes mecânicos simulam certas condições mecânicas que o produto pode vir a ter de suportar durante seu tempo de vida. Essas condições dividem-se em duas categorias:

a. resposta a distúrbios quando energizado;
b. resposta a distúrbios durante transporte (estado desenergizado).

Testes na primeira categoria são relativos à resposta a vibração, choque e distúrbios sísmicos. Os testes são projetados para simular, por exemplo, tremores de terra, em condições normais de operação para o produto. Esses testes são realizados em três eixos, com o produto energizado em seu estado de operação normal. Durante o teste, todos os contatos de saída são monitorados com relação a mudanças, usando-se circuitos de acompanhamento de contato. São usados, frequentemente, níveis de vibração de 1 gn sobre frequências alternadas de 10 Hz-150 Hz. Testes sísmicos usam excitação em um único eixo, usando um frequência de teste de 35 Hz e picos de deslocamento de 7,5 mm e 3,5 mm, respectivamente, nos eixos x e y abaixo da frequência de cruzamento e aceleração de pico de 2,0 gn e 1,0 gn nesses eixos, abaixo da frequência de cruzamento.

A segunda categoria consiste de robustez a vibração, suportabilidade a choques e testes de solavanco. Esses testes são projetados para simular os efeitos de longo alcance de choques e vibrações que podem acontecer durante o transporte. Esses testes são realizados com o produto desenergizado. Depois desses testes, o produto deve ainda operar dentro de sua especificação sem apresentar sinais de dano mecânico permanente. A Figura 21.10 mostra o equipamento sob teste sísmico, enquanto uma forma de onda para teste de choque/solavanco é apresentada na Figura 21.11.

Figura 21.10 Um relé submetido a testes sísmicos.

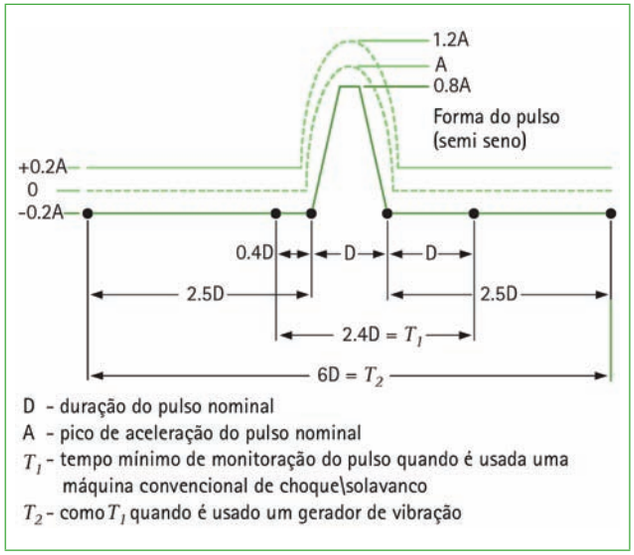


Figura 21.11 Forma de onda de Impulso Choque/Solavanco.

Os níveis para os testes de choque e solavanco são:

Resposta a choque (energizado):

Três pulsos, cada um de 10 g, 11 ms de duração

Suportabilidade a choque (desenergizado):

Três pulsos, 15 g, 11 ms de duração

Solavanco (desenergizado)

1.000 pulsos, 10 g, 16 ms de duração

21.6 TESTES DE SOFTWARE

Relés digitais e numéricos contém software para implementar a proteção e as funções de medição do relé. Esse software deve ser totalmente testado para garantir que o relé atende a todas as especificações e que os distúrbios dos vários tipos não provocam resultados inesperados. O Software é testado em vários estágios:

a. teste unitário;
b. teste de integração;
c. teste de qualificação funcional.

O propósito do teste unitário é determinar se uma função individual ou procedimento implementado usando software, ou um grupo de funções relacionadas, está livre de erros de dados, lógica ou erros típicos. É muito mais fácil detectar esses erros em unidades individuais ou grupos pequenos de unidades que em uma arquitetura e/ou sistema de software integrado. O teste unitário é realizado geralmente sobre o projeto detalhado de software e pelo projetista das unidades.

O teste de integração geralmente focaliza naquelas interfaces e também em tópicos como desempenho, temporização e sincronização que não são aplicáveis em testes unitários. Testes de integração também objetivam solicitar o software e as interfaces relacionadas.

O teste de integração é da natureza "caixa-preta", ou seja, não leva em consideração a estrutura de unidades individuais. Em geral, é realizado contra arquitetura de software e projeto detalhado. Os requisitos de software especificados devem ser geralmente usados também como fonte para alguns dos casos de teste.

21.6.1 TESTE ESTÁTICO

O Teste Estático (ou análise estática, como é denominada comumente) analisa o código fonte das unidades para determinar complexidade, precisão de monitoramento, verificação de inicialização, monitoramento de valor, verificação de tipo forte, análise de macros etc. Mesmo que o Teste de Unidade Estática possa ser realizado manualmente, trata-se de um processo laborioso e passível de erros e, portanto, é melhor fazer esse teste utilizando ferramentas automatizadas de análise estática. É importante assegurar que tal ferramenta seja configurada e usada consistentemente durante o desenvolvimento.

21.6.2 TESTE DINÂMICO

Os testes dinâmicos estão relacionados com o comportamento durante a execução das unidades sob teste e, portanto, as unidades têm de estar em execução. O teste dinâmico de uma unidade pode ser dividido entre teste de *Caixa-preta* e teste de *Caixa-branca*. O teste de *Caixa-preta* verifica a implementação dos requisitos designados a unidade(s). Ele não leva em consideração a estrutura interna das unidades sob teste. Somente se envolve com o fornecimento de entradas conhecidas e em determinar se as saídas das unidades são corretas para essas entradas. O teste de *Caixa-branca* encarrega-se de testar a estrutura interna da(s) unidade(s) e medir a cobertura do teste, ou seja, quanto do código na unidade foi executado durante o teste. O objetivo do teste unitário pode, por exemplo, atingir 100% da cobertura estabelecida, na qual toda linha de código é executada, pelo menos uma vez, ou executar todo caminho possível da(s) unidade(s), ao menos uma vez.

21.6.3 TESTE DE AMBIENTE

Ambos os testes Dinâmicos e Estáticos são realizados no ambiente hospedeiro em vez do ambiente objetivo. O teste de dinâmico da unidade utiliza uma giga de teste, para executar as unidades envolvidas. A giga de teste é projetada de modo que simula as interfaces das unidades sob teste – tanto de software quanto de hardware – usando *stubs* de software. A giga de teste fornece os dados do teste às unidades sob teste e apresenta os resultados do teste em uma forma compressível ao desenvolvedor. Existem várias ferramentas de teste disponíveis comercialmente para automatizar a produção da giga e a realização dos testes.

21.6.4 TESTE DE SOFTWARE/INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE

O teste de software e de integração de software é realizado no ambiente hospedeiro. Ele usa uma giga de teste, para simular entradas e saídas, chamadas de hardware e chamadas de sistema (ou seja, o ambiente operacional alvo).

21.6.5 TESTE DE INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE

O teste de integração de software e hardware é realizado no ambiente alvo, ou seja, ele usa o hardware objetivo, seu sistema operacional, acionadores etc. Usualmente esse teste é realizado depois do teste de Integração de Software e Hardware. Testar as interfaces de hardware é um aspecto importante do teste de Integração Software e Hardware. Os casos de teste para os testes de Integração são tipicamente baseados naqueles definidos como testes de Validação. Porém, a ênfase deve estar em identificar erros e problemas. O Teste de Integração geralmente termina com uma execução do teste de validação.

21.6.6 TESTE DE VALIDAÇÃO

O propósito do teste de validação (também conhecido como teste de Aceitação de Software) é verificar se o software atende aos requisitos de sua especificação funcional. O teste de Validação é realizado contra a especificação de requisitos de software usando o ambiente alvo. Em circunstâncias ideais, alguém independente do desenvolvimento de software realiza os testes. O teste de Validação é *Caixa-preta* por natureza, ou seja, não leva em consideração a estrutura interna do software. Para relés, as funções que não são de proteção, incluídas no software são consideradas tão importantes quanto as funções de proteção e, portanto, testadas com o mesmo cuidado.

Cada teste de validação deve predefinir critérios de avaliação a ser usados para decidir se o teste falhou ou foi concluído com sucesso. Os critérios de avaliação podem ser explícitos sem espaço para má interpretação ou ambiguidade.

21.6.7 RASTREABILIDADE DOS TESTES DE VALIDAÇÃO

É vital a rastreabilidade do teste de validação aos requisitos de software. Cada requisito de software documentado na especificação de requisitos de software deve ter ao menos um teste de validação, e é importante poder demonstrar isso.

21.6.8 MODIFICAÇÕES DE SOFTWARE – TESTE DE REGRESSÃO

Teste de regressão não é um tipo de teste por direito próprio. É um nome de cobertura dado ao teste realizado quando um produto de software existente é modificado. O propósito do testes de regressão é mostrar que não foram introduzidas mudanças não intencionais na funcionalidade (ou seja, erros e defeitos).

Cada mudança a um produto de software existente deve ser considerada de direito próprio. É impossível especificar um conjunto padrão de testes de regressão que possa ser aplicado para detectar todos os erros e defeitos introduzidos[1]. Cada mudança no software deve ser analisada para determinar os riscos que pode existir de mudanças indesejadas à funcionalidade que está sendo introduzida. Aquelas áreas de maior risco precisarão do teste de regressão. O teste de regressão definitivo é realizar novamente todo o programa de teste de Validação, atualizado para levar em consideração as mudanças realizadas.

O teste de regressão é extremamente importante. Caso não seja realizado, existe um alto risco de que os erros sejam encontrados no campo. Realizar o teste de regressão não reduz a zero a chance de erro ou defeito no software, mas a reduz. A determinação do teste de regressão necessária é muito mais fácil se existe rastreabilidade documentada adequada de requisitos de software pelo projeto (novamente propriamente documentado e atualizado), codificação e teste.

21.7 TESTES DE TIPO DE VALIDAÇÃO DINÂMICA

Existem dois métodos possíveis de demonstrar dinamicamente o rendimento satisfatório de esquemas ou relés de proteção; o primeiro método é aplicar de fato faltas no sistema de potência e o segundo é realizar teste completo sobre um simulador de sistema de potência.

O primeiro método é muito raramente usado – os tempos envolvidos são extensos e os riscos de dano fazem o teste muito caro. Portanto, somente é usado numa base muito limitada e as faltas aplicadas são restritas em número e tipo. Por causa disso, usualmente se requere um período de prova em condições de serviço para novos equipamentos de proteção. Como as faltas podem acontecer no sistema de potência em intervalos pouco frequentes, pode levar certa quantidade de anos antes que todos os possíveis problemas sejam descobertos, e durante esse tempo podem ter sido realizadas outras instalações.

Simuladores de sistemas de potência podem ser divididos em dois tipos:

a. aqueles que usam modelos analógicos de sistemas de potência;
b. aqueles que simulam, o sistema de potência matematicamente, usando técnicas digitais de simulação.

1. Em Teoria da Computação isto é conhecido como o *HALTING PROBLEM*: Não existe um algoritmo que possa decidir se qualquer algoritmo é correto (N.T.).

21.7.1 USO DE MODELOS ANALÓGICOS DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

Por muitos anos, os relés foram testados sobre modelos analógicos de sistemas de potência tais como linhas de transmissão artificiais ou laboratório de teste capaz de fornecer quantidades significativas de corrente [21.1]. Porém, essa técnica tem significativas limitações nas formas de onda de corrente e tensão que podem ser geradas e não são adequadas para programas de teste automatizado, não assistido. Mesmo que essa técnica ainda seja usada para testar relés eletromecânicos e estáticos, é necessário um enfoque totalmente diferente para testar dinamicamente relés numéricos.

21.7.2 USO DE EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO BASEADO EM MICROPROCESSADORES

A complexidade dos relés numéricos, que dependem de software para a implementação das suas funções, determina alguns tipos de equipamentos de testes automatizados. As funções, mesmo de um relé numérico simples de sobrecorrente (incluindo todas as funções auxiliares), podem levar vários meses de testes automatizados de 24 horas/dia para serem completamente testadas. Se tal equipamento de teste pudesse aplicar correntes e tensões realistas que se aproximem daquelas dos sistemas de potência durante condições de falta, então o equipamento de teste poderia ser usado para testes de tipo de projetos de relés individuais ou para um projeto completo de um sistema de proteção para uma aplicação específica. Reconhecendo isso, uma nova geração de simuladores de sistemas de potência foi desenvolvida, sendo capaz de fornecer uma simulação muito mais precisa das condições de sistemas de potência do que era possível no passado. O simulador permite que o relé seja testado sob uma maior quantidade de condições do sistema, representando o equivalente de vários anos de experiência no local de uso.

21.7.2.1 Hardware de Simulação

Existem equipamentos disponíveis na atualidade que fornecem uma modelagem muito precisa de alta velocidade de uma seção de um sistema de potência. Os equipamentos estão baseados em hardware com microprocessadores distribuídos que contém modelos de software dos vários elementos de um sistema de potência, como é mostrado na Figura 21.12. Esses módulos possuem saídas ligadas às fontes de corrente e tensão que tem uma capacidade transitória similar e que possuem níveis de saída adequados para conexão direta às entradas do relé – ou seja, 110 V para tensão e 1 A/5 A para corrente. São também fornecidas entradas para monitorar a resposta dos relés sob teste (contatos fechados para atuação etc) e essas entradas podem ser usadas como parte do sistema de potência. O software é também capaz de modelar com precisão a resposta dinâmica dos TCs e TPs.

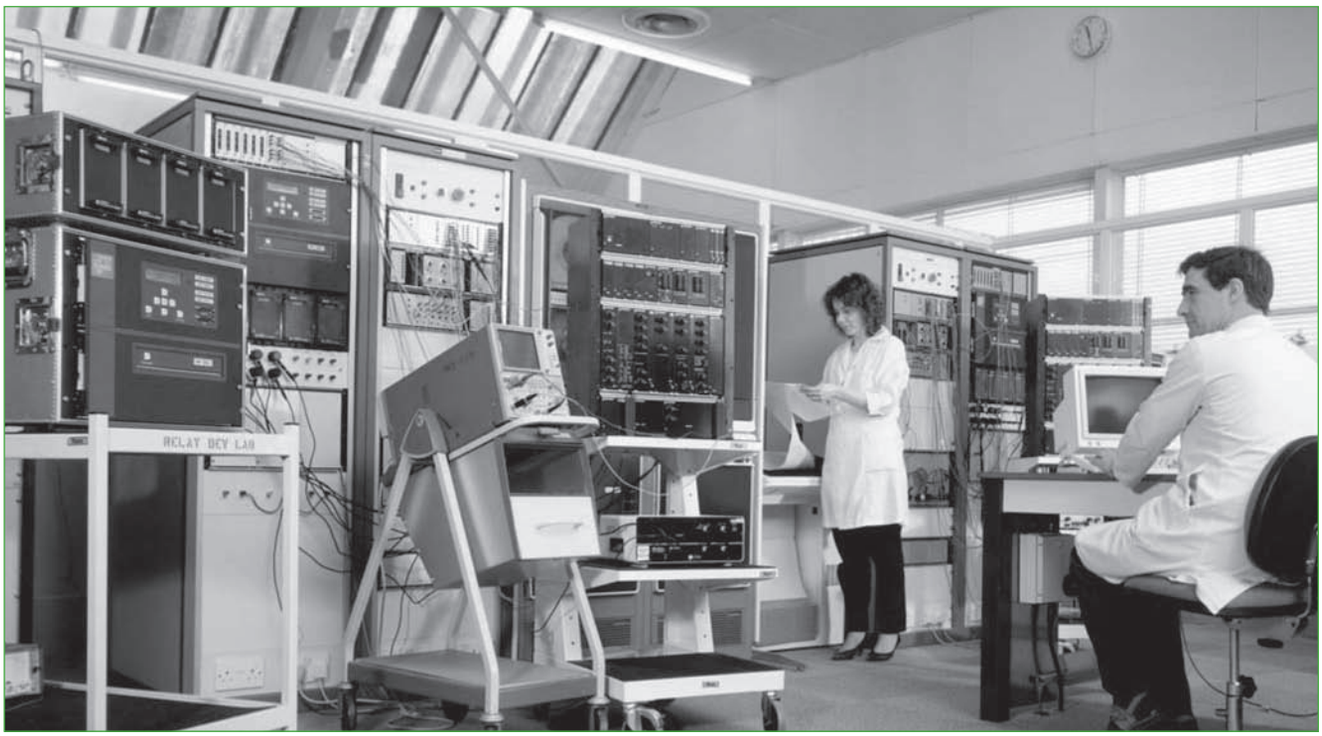


Figura 21.12 Simulador digital de sistema de potência para testes de relé/esquema de proteção.

Quando for necessário verificar a resposta de um relé ou esquema de proteção a um transitório de um sistema de potência real, o transitório pode ser simulado usando software sofisticado de análise de sistemas de potência e os resultados podem ser transferidos digitalmente ao simulador, ou os dados armazenados referentes ao transitório podem ser usados, na sua forma digital, ou analógica, como entradas para os modelos do simulador. A conversão de sinais de saída envolve circuitos para eliminar os degraus de quantização normalmente presentes na conversão D/A convencional. Podem ser interpostos modelos analógicos da característica do sistema transdutor entre os processadores de sinais e os amplificadores de saída quando isso é necessário.

Esse equipamento apresenta muitas vantagens sobre o equipamento de teste tradicional:

a. o modelo do sistema de potência é capaz de reproduzir transitórios de alta frequência tais como ondas viajantes;
b. podem ser realizados testes envolvendo constantes de tempo muito grandes;
c. não é afetado pelos harmônicos, ruído ou variações de frequência na alimentação c.a.;
d. é capaz de representar a variação da corrente associada com as faltas do gerador e as oscilações de potência;
e. pode-se modelar efeitos de saturação nos TCs e TPs;
f. podem ser especificadas em software um conjunto de rotinas de testes para ser executadas sem supervisão (ou apenas com monitoramento esporádico) até terminar, deixando disponível um registro detalhado dos resultados do teste.

Um bloco esquemático do equipamento é apresentado na Figura 21.13, baseado num computador que calcula e armazena os dados digitais representando as tensões e correntes do sistema. O computador controla a conversão dos dados digitais em sinais analógicos, e monitora e controla os relés sob teste.

21.7.2.2 Software de Simulação

Diferentemente da maioria do software usado para análise de sistemas de potência, o software usado é adequado para a modelagem de transitórios rápidos que ocorrem nos primeiros milissegundos depois do início da falta. São usados dois programas de simulação muito precisos, um baseado em técnicas no domínio do tempo e o outro em técnicas no domínio da frequência. Em ambos os programas, são representadas linhas de transmissão de circuito único e duplo mediante parâmetros de modelos totalmente distribuídos. Os parâmetros da linha são calculados a partir da construção física da linha (simétrica, assimétrica, transposta ou não transposta), levando em consideração o efeito da geometria do condutor, a impedância

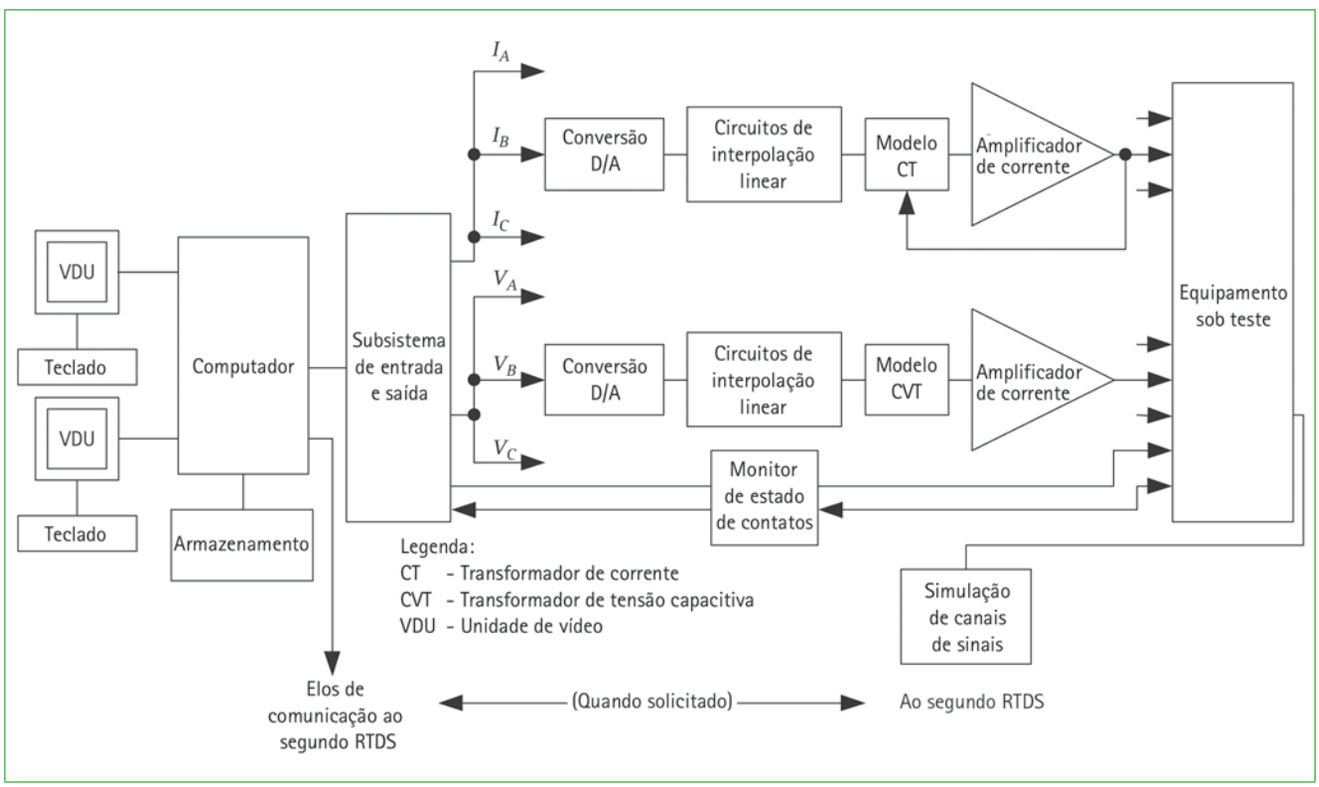


Figura 21.13 Diagrama de blocos do sistema de teste do relé microprocessado, automático.

interna do condutor e o caminho de retorno a terra. Quando apropriado, também é incluída a dependência dos parâmetros da linha com a frequência. Os efeitos variáveis dependentes da frequência são calculados usando Transformada Rápida de Fourier e os resultados são convertidos ao domínio do tempo. Podem ser simulados Transformadores de Corrente convencionais e Transformadores Capacitivos de Tensão.

A falta pode ser aplicada em qualquer ponto no sistema e pode ser qualquer combinação de fase-fase ou fase-terra, resistiva, ou arcos de falta não lineares fase-terra. Pode ser simulada para linhas compensadas em série (séries compensated lines) descargas através de um de capacitor série após uma falta de curto-circuito. O modelo no domínio da frequência não é adequado para desenvolver faltas e sequências de chaveamento, portanto o programa largamente usado EMTP (do inglês: *Electromagnetic Transient Program*), que trabalha no domínio do tempo, é empregado em tais casos. Adicionalmente a esses dois programas, é usado um programa de simulação baseado em parâmetros acumulados de resistência e indutância. Essa simulação é usada para representar sistemas com constantes de tempo grandes e mudanças lentas no sistema, devidas, por exemplo, a oscilações de potência.

21.7.2.3 Aplicações do Simulador

O simulador é usado para verificar a precisão da calibração e realizar testes de tipo em uma ampla faixa de relés de proteção durante seu desenvolvimento. Ele possui as seguintes vantagens sobre os métodos de teste existentes:

a. pode se usar dados de modelagem de sistemas de potência "estado da arte";
b. é livre de variações de frequência e ruído ou conteúdo harmônico da alimentação ca;
c. o relé sob teste não sobrecarrega o sistema de potência simulado;
d. todos os testes podem ser repetidos com precisão;
e. podem ser produzidos sinais de banda larga;
f. podem ser reproduzida uma ampla faixa de frequências;
g. podem ser superpostos harmônicos específicos na frequência de alimentação;
h. o uso de amplificadores de corrente diretamente acoplados permite constantes de tempo de qualquer valor;
i. são capazes de simular mudanças lentas do sistema;
j. reproduzem correntes de falta cujos picos de amplitude variam com o tempo;
k. podem ser incluídos modelos de transdutores
l. os testes automatizados evitam a possibilidade de erros de medição e ajuste;
m. dois equipamentos podem ser ligados juntos para simular um modelo de um sistema com duas instalações com relés.

O simulador também é usado para produzir o teste de relés, aplicando a maioria das vantagens listadas acima. Como esses testes e medições são realizados automaticamente, a qualidade dos testes é também muito melhor. Além disso, em caso de suspeita de defeito do relé no campo sobre condições de falta conhecidas, o simulador pode ser usado para replicar o sistema de potência e as condições de falta, e conduzir uma investigação detalhada no desempenho do relé. Finalmente, esquemas complexos de proteção podem ser modelados, usando os relés que se deseja utilizar e os modelos de software desses relés quando apropriado, para verificar a adequação do esquema proposto sob uma ampla variedade de condições. Para ilustrar isso, a Figura 21.14(a) mostra uma seção da modelagem de um sistema de potência particular. As formas de onda na Figura 21.14(b) mostram as tensões trifásicas e as correntes, nos primários de VT1 e CT1 para as condições de falta indicadas na Figura 21.14(a).

21.8 TESTE DE PRODUÇÃO

O teste de produção de relés de proteção vem se tornando muito mais exigido à medida que a precisão e a complexidade do produto aumentam. Amplificadores eletrônicos de potência são usados para fornecer tensões precisas e correntes de alta estabilidade ao relé sob teste. A inclusão de um computador no sistema de teste permite que um teste mais complexo seja realizado a um custo mais econômico, com a vantagem da velocidade e a possibilidade de repetir os testes de um relé em outro.

A Figura 21.15 apresenta um ambiente de teste controlado por computador. O hardware é montado em um gabinete especial. Cada unidade do sistema de teste é ligada ao computador usando um barramento de interface. Programas individuais de teste são necessários para cada tipo de relé, porém a interface usada é padrão para todos os tipos de relé. O computador realiza o controle das formas de onda de entrada e das medições analógicas, o monitoramento dos sinais de saídas, e a análise dos dados de teste. O resultado dos testes pode ser impresso, se necessário.

Já que o software é testado intensivamente quando é escrito, normalmente não existe necessidade de verificar o seu funcionamento correto. As verificações estão limitadas a determinar que as entradas e saídas analógicas e digitais funcionam corretamente. Isso se faz, para as entradas, aplicando-se tensões e correntes conhecidas ao relé sob teste e verificando se o software captura corretamente os valores. Similarmente, as saídas digitais são exercitadas usando

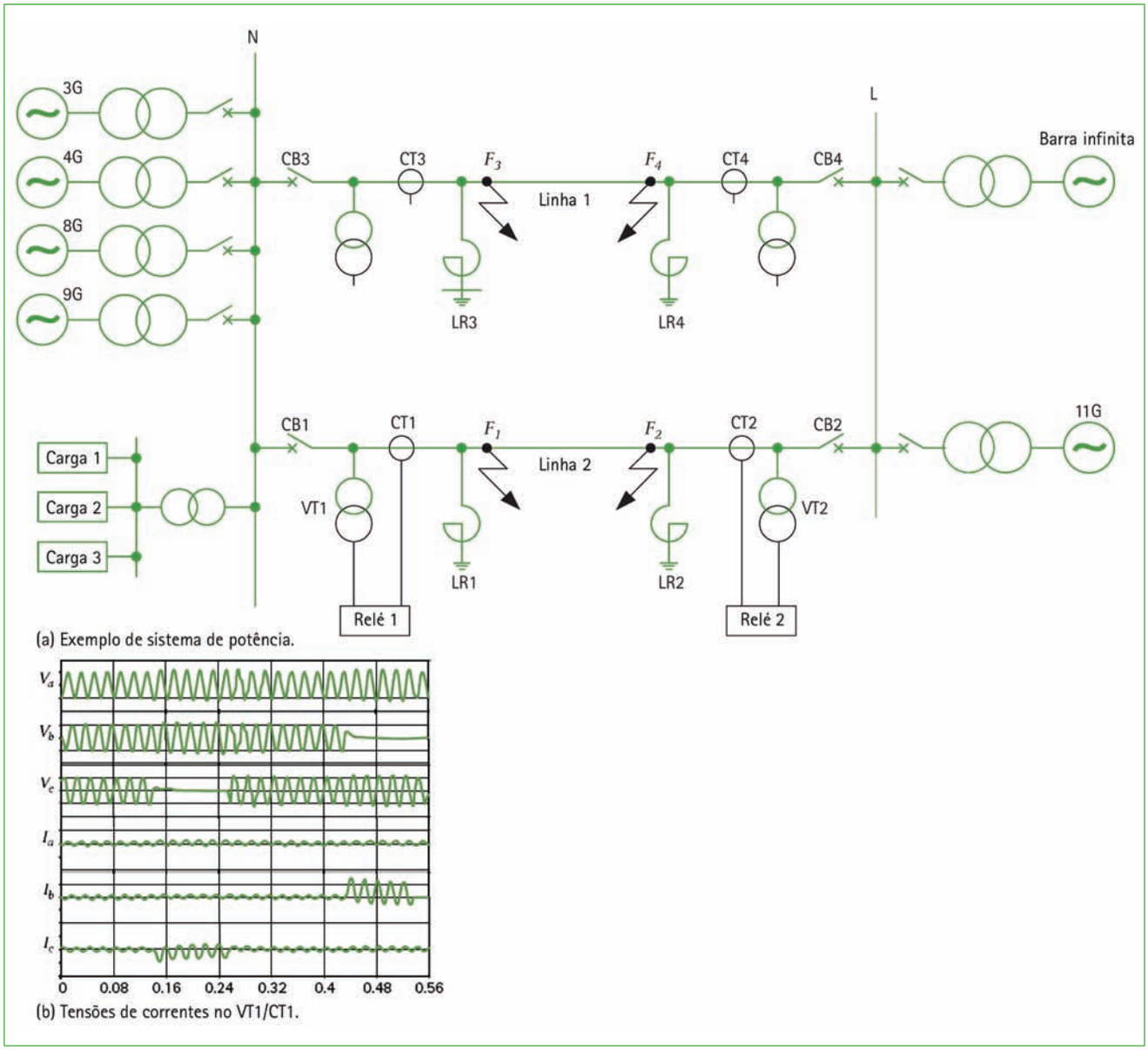


Figura 21.14 Exemplo de estudo de aplicação.

Figura 21.15 Banca de teste moderna controlada por computador.

um software de teste que atua em cada saída e verificando que cada saída é energizada. Uma vez que os procedimentos adequados foram realizados para assegurar que somente o software de teste de tipo está presente, não existe necessidade de testar o correto funcionamento do software no relé. O passo final é baixar o software apropriado no relé e armazenar o mesmo na EPROM do relé.

21.9 TESTES DE COMISSIONAMENTO

A instalação de um esquema de proteção no campo cria a possibilidade de que aconteça uma certa quantidade de erros na implementação do esquema. Mesmo que o esquema tenha sido totalmente testado na fábrica, a conexão aos TCs e aos TPs no campo pode ter

sido realizada incorretamente. O impacto de tais erros pode variar desde ser apenas um incomodo (várias atuações ocorrem durante a energização, o que requer que se pesquise para localizar e corrigir o erro) até falha de atuação em condições de falta, o que leva a graves danos ao equipamento, queda de energia e possíveis perigo de vida para as pessoas. As estratégias disponíveis para remover esses erros são muitas, mas todas envolvem algum tipo de teste no campo.

Os testes de comissionamento no campo são, portanto, invariavelmente realizados antes que o equipamento de proteção seja posto em serviço. Os objetivos dos testes de comissionamento são:

1. garantir que o equipamento não tenha sido danificado durante o translado ou instalação;
2. garantir que a instalação tenha sido realizada corretamente;
3. garantir o correto funcionamento do sistema de proteção como um todo.

Os testes realizados normalmente variam de acordo ao esquema de proteção envolvido, a tecnologia do relé usada, e a política do cliente. Em muitos casos, os testes a serem realmente realizados são determinados em tempo de comissionamento por acordo mútuo entre o representante do cliente e a equipe de comissionamento. Por isso, não é possível fornecer uma lista definitiva de testes necessários durante o comissionamento. Essa seção, portanto, descreve os testes comumente realizados durante o comissionamento.

Os seguintes testes são sempre realizados, uma vez que o sistema de proteção pode não funcionar corretamente caso ocorra uma falta.

a. verificação do diagrama de cabeamento, usando diagramas de circuitos que mostram todos os números de referência dos cabos de interligação;
b. inspeção geral do equipamento, verificando todas as conexões, cabos nos terminais do relé, etiquetas nos terminais etc.;
c. medição da resistência do isolamento de todos os circuitos;
d. realização do procedimento de autoteste do relé e verificação de comunicações externas em relés digitais e numéricos;
e. teste dos transformadores da corrente principais;
f. teste dos transformadores de tensões principais;
g. verificação de que os ajustes de alarme/atuação do relé estejam corretos;
h. verificação dos circuitos de atuação/alarme para demonstrar que funcionam corretamente.

Além disso, as seguintes verificações podem ser realizadas, dependendo dos fatores notados previamente.

i. teste de injeção no secundário em cada relé para demonstrar operação e com um ou mais valores de ajuste;
j. testes de injeção no primário em cada relé, para demonstrar estabilidade a faltas externas e para determinar o ajuste efetivo da corrente para faltas internas (isso é essencial para alguns tipos de relés eletromecânicos);
k. teste do esquema lógico de proteção.

Essa seção detalha os testes necessários para cobrir (a)-(g) acima. Os testes de injeção no secundário são cobertos na Seção 21.10 e a seção 21.11 detalha a injeção no secundário que pode ser realizada. A Seção 21.12 cobre o teste de injeção no primário, e a Seção 21.13, detalha as verificações desejadas para qualquer lógica envolvida no esquema de proteção. Finalmente a Seção 21.14 detalha os testes necessários nos circuitos de alarme/atuação e atuação/alarme.

21.9.1 TESTES DE ISOLAMENTO

Todas as conexões-terra intencionais do cabeamento sob teste devem ser removidas, por exemplo, aterramento em transformadores de corrente, transformadores de tensão, e fontes C.C. Alguns testadores de isolamento geram impulsos com picos de tensão que superam 5 kV. Nessas instâncias qualquer equipamento eletrônico deve ser desconectado enquanto é verificado o isolamento externo dos cabos.

A resistência do isolamento deve ser medida a terra e entre circuitos eletricamente separados. As leituras são registradas e comparadas com testes de rotina subsequentes para verificar qualquer deterioração do isolamento.

A resistência do isolamento medida depende da quantidade de cabo envolvida, seu tipo, e a umidade do local. Geralmente, se o teste é restrito a um cubículo, deve ser obtida uma leitura de várias centenas e megaohms. Se estão envolvidos conjuntos maiores de cabos, a leitura pode ser de apenas uns poucos megaohms.

21.9.2 PROCEDIMENTO DE AUTOTESTE DO RELÉ

Relés digitais e numéricos terão um procedimento de autoteste que é detalhado no manual apropriado do relé. Esse teste deve ser acompanhado para determinar se o relé está operando corretamente. Isso normalmente envolverá verificar o circuito *watchdog* do relé, exercitar todas as entradas e saídas digitais e verificar que as entradas analógicas do relé encontram-se calibradas aplicando uma corrente ou tensão de teste. Para esses testes as saídas do relé devem ser desconectadas do resto do esquema de proteção, já que é um teste para demonstrar a correta operação do relé, não do esquema.

Esquemas de proteção unitários envolvem relés que não precisam se comunicar com outros; isso leva a alguns requisitos de testes adicionais. O caminho de comunicação entre os relés é testado usando equipamento adequado para garantir que o caminho é completo e que a intensidade do sinal recebido encontra-se dentro da especificação. Relés numéricos podem ser providos com facilidades de teste *loopback* (interface de rede virtual que recebe imediatamente todo tráfego enviado por meio dela) que permitem que uma parte ou todo o elo de comunicação seja testado desde um ponto.

Depois de completar esses testes, é usual configurar o relé com as especificações necessárias. Isso pode ser feito, manualmente por meio dos controles do painel frontal, ou usando um PC portátil e software adequado. Qualquer que seja o método usado, é desejável que uma outra pessoa realize uma verificação de que as configurações estão corretas. Nessa etapa também é configurado o esquema lógico programável.

21.9.3 TESTES DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Os seguintes testes são normalmente realizados antes da energização dos circuitos principais.

21.9.3.1 Verificação de Polaridade

Cada transformador de corrente deve ser testado individualmente para garantir que as marcas das polaridades no primário e secundário estão corretas; veja a Figura 21.16. O amperímetro conectado ao secundário do transformador de corrente deve ser do tipo de um imã permanente de núcleo móvel robusto, de centro zero. Para energizar o enrolamento primário é usada uma bateria de baixa tensão, por meio de um de botão de polo único. Ao fechar o botão, o amperímetro C.C., A, deve fornecer um deslocamento positivo e, ao abri-lo, um deslocamento negativo.

21.9.3.2 Curva de Magnetização

Vários pontos devem ser verificados em cada curva de magnetização do transformador de corrente. Isso pode ser feito energizando o enrolamento secundário com fontes locais por meio de um auto-transformador variável enquanto o circuito primário permanece aberto; veja a Figura 21.17. A característica é medida em intervalos adequados de aplicação de tensão, até que se veja a corrente de magnetização elevando--se muito rapidamente a partir de um pequeno incremento na tensão. Isso indica aproximadamente o ponto de inflexão (joelho) ou nível de saturação da do transformador de corrente. A corrente de magnetização deve, então, ser registrada em intervalos de tensão similares a medida que se reduz a zero.

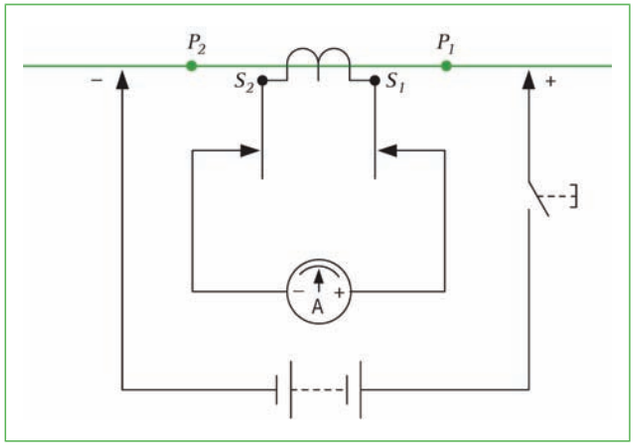


Figura 21.16 Verificação de polaridade de transformador de corrente.

Deve-se tomar cuidado de que o equipamento de teste tenha capacidade conveniente. O valor da corrente de curta-duração não deve exceder o valor do secundário do TC, para permitir a medição da corrente de saturação. Essa corrente estará em excesso no valor do secundário do TC. Como a corrente de magnetização não será sinusoidal, deve ser usado um amperímetro de ferro móvel ou de tipo dinamômetro.

Frequentemente se verifica que transformadores de corrente com corrente nominal do secundário de 1A ou menos possuem um ponto de inflexão de tensão maior do que a alimentação local. Nesses casos, deve-se usar um transformador de interposição de ajuste para obter a tensão necessária para verificar a curva de magnetização.

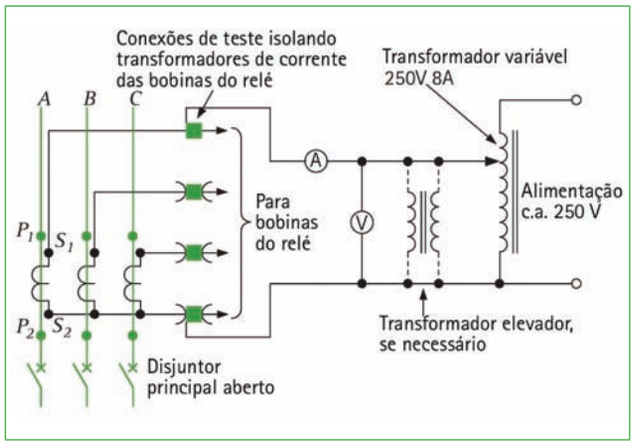


Figura 21.17 Teste de curva de magnetização do transformador de corrente.

21.9.4 TESTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Transformadores de potencial requerem testes de polaridade e sequência de fases.

21.9.4.1 Teste de Polaridade

A polaridade do transformador de potencial pode ser verificada usando o método para testar a polaridade de TC. Deve ser tomado o cuidado de conectar a alimentação da bateria ao enrolamento primário, com a polaridade do amperímetro ligada ao enrolamento secundário. Se o transformador de potencial é do tipo capacitivo, então a polaridade do transformador no fundo da pilha de capacitores deve ser verificada.

21.9.4.2 Verificação da Relação de Transformação

Essa verificação pode ser realizada quando o circuito principal é ligado pela primeira vez. A tensão do transformador de potencial secundária é comparada à tensão secundária presente na plaqueta.

21.9.4.3 Verificação de Fase

Deve-se verificar cuidadosamente as fases das conexões secundárias para um transformador de potencial trifásico ou um banco de três transformadores de potencial. Com o circuito principal ligado, verifica-se a rotação da fase usando um medidor de rotação de fase conectado às três fases como mostrado na Figura 21.18. Desde que esteja disponível um TP confiável no mesmo sistema primário, e que aterramento do secundário seja empregado, o que falta para demonstrar que a sequência de fase está correta é uma verificação de tensão entre, digamos, ambas as saídas da fase "*A*" no secundário. Se a fase é correta deve existir baixa ou nenhuma tensão. Porém esse teste não detecta se a sequência da fase está correta, mas se as fases estão deslocadas em 120° de sua posição correta, ou seja, a fase *A* ocupa a posição da fase *C* o da fase *B* na Figura 21.18. Isso pode ser verificado removendo os fusíveis das fases *B* e *C* e medindo as tensões fase-terra no secundário do TP. Se a sequência de fase está correta, somente a fase *A* deve estar viva, as fases *B* e *C* devem ter apenas uma pequena tensão residual. A sequência de fase correta deve ser ainda mais fundamentada quando se realizam testes "com carga" em quaisquer relés sensíveis ao ângulo da fase, nos terminais do relé. A corrente de carga em uma fase conhecida de um secundário do TC deve ser comparada com a fase associada à voltagem fase-neutro de um secundário do TP. O ângulo fase entre eles deve ser medido, e relacionado ao fator de potência da carga do sistema. Se o transformador de tensão trifásico tem um enrolamento terciário em delta aberto, então deve-se realizar uma verificação da tensão através das duas conexões do delta aberto V_N e V_L, como mostrado na Figura 21.18. Aplicando uma tensão de alimentação balanceada de tensão trifásica nos enrolamentos primários do transformador de tensão, a tensão no delta aberto deve ficar abaixo de 5 V quando a carga nominal é conectada.

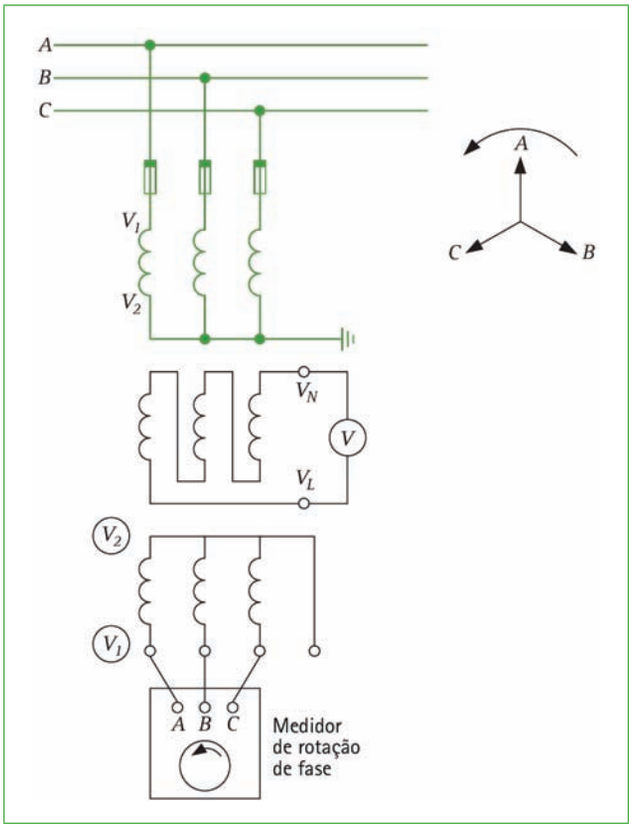


Figura 21.18 Verificação da fase do transformador de tensão.

21.9.5 VERIFICAÇÃO DO AJUSTE DO RELÉ DE PROTEÇÃO

Em certo momento durante o comissionamento, os ajustes de alarme e atuação dos elementos do relé deverão ser definidos e/ou ou verificados. Quando o esquema completo é projetado e fornecido por único provedor, os ajustes podem ter sido inseridos antes da saída da fábrica, e, portanto, não precisam ser repetidos. O método de introduzir os ajustes varia de acordo com a tecnologia do relé. Para relés eletromecânicos e estáticos, é requerida a inserção manual para cada elemento do relé. Esse método pode também ser usado em relés digitais/numéricos. Porém, a quantidade de dados a ser inserida é muito maior, e, portanto, é usual utilizar software adequado, normalmente fornecido pelo fabricante, para esse propósito. O software também simplifica muito a tarefa essencial de fazer um registro dos dados inseridos.

Depois que os dados foram inseridos, deve-se verificar a adequação para atender os ajustes recomendados como calculados no estudo de ajustes de proteção. Quando se usa software adequado para a entrada de dados, a verificação pode ser considerada completa se os dados foram verificados antes de se baixar os ajustes do relé. De outro modo, pode ser necessária uma verificação subsequente dos dados inseridos por inspeção, ou pode-se considerar adequado fazer isso no momento de inserção dos dados. O registro dos ajustes forma uma parte essencial da documentação de comissionamento entregue ao cliente.

21.10 EQUIPAMENTO DE TESTE DE INJEÇÃO NO SECUNDÁRIO

Os testes de alimentação no secundário são sempre realizados antes dos testes de alimentação no primário. O propósito do teste de alimentação no secundário é demonstrar a correta operação de um esquema de proteção que está à jusante das entradas para o(s) relé(s) de proteção. Os testes de alimentação no secundário são sempre realizados antes que os testes de alimentação no primário. Isso se deve ao fato de que, durante o teste inicial, se minimiza o risco do equipamento de BT sob teste. O primário (AT) do equipamento é desligado, portanto não ocorre dano. Esses testes e o equipamento necessário para realizá-los são descritos, geralmente, no manual do fabricante do relé, porém são dados, a seguir, alguns detalhes para os principais tipos de relés de proteção.

21.10.1 BLOCOS/CONEXÕES PARA TESTE DE INJEÇÃO NO SECUNDÁRIO

É uma pratica comum fornecer blocos de teste ou tomadas de teste nos circuitos do relé de modo que possam facilmente ser feitas conexões ao equipamento de teste sem afetar o cabeamento. Para conexão com o relé sob teste são usadas conexões de teste seja multiterminal ou monoterminal

Os contatos superior e inferior de cada terminal da tomada de teste são separados por uma fita de isolante de modo que os circuitos do relé possam ser totalmente isolados do cabeamento da subestação quando a conexão de teste é inserida. Para evitar abrir o circuito dos terminais do secundário do TC, é, portanto, essencial que os terminais de curto-circuito do TC estejam disponíveis em todos os terminais energizados da conexão de teste ANTES que ela seja inserida. Com a conexão de teste inserida em posição, todos os circuitos de teste podem ser ligados ao "lado isolado do relé" das conexões de teste. Alguns blocos de teste modernos incorporam elos de teste de linha viva dentro do bloco, os quais podem ser configurados para posição de "fechado" ou "aberto" como conveniente, ou manualmente antes de remover a tampa e inserir a conexão de teste ou então automaticamente ao remover a tampa. Quando se remove a tampa, fica exposta a plaqueta do bloco com a codificação das cores, indicando claramente que o esquema de proteção não está em serviço, e pode-se desconectar também qualquer alimentação auxiliar c.c. usada para alimentar as saídas de atuação do relé.

Descartando o bloco de teste as conexões são imediatamente restabelecidas nos transformadores de corrente principal e as conexões de teste são removidas. A troca da tampa de teste do bloco então remove os curto-circuitos que tinham sido aplicados aos circuitos secundários do TC principal. Quando são usados vários relés em um esquema de proteção, pode-se se ajustar um ou mais blocos de teste no painel do relé para testar todo o esquema, em vez de testar apenas um relé por vez.

Blocos de teste usualmente oferecem facilidades para monitoramento e teste de injeção no secundário de qualquer esquema de proteção de sistema de potência. O bloco de teste pode ser usado com uma conexão multiterminal para permitir isolamento e monitoramento de todos os caminhos condutores selecionados, ou com uma conexão monoterminal que permite que as correntes em condutores individuais sejam monitoradas. A Figura 21.19 ilustra um bloco de teste moderno e conexão de teste.

Figura 21.19 Blocos e conexões de teste modernos.

21.10.2 CONJUNTOS DE TESTE PARA INJEÇÃO NO SECUNDÁRIO

O tipo do relé sob teste determina o tipo de equipamento usado para fornecer as correntes e tensões pelo lado do secundário. Muitos relés eletromecânicos possuem uma impedância da bobina de corrente não linear quando o relé opera e isso pode causar distorção na forma de onda da corrente se a tensão for diretamente alimentada na bobina. A presença

de harmônicas na forma de onda da corrente, pode afetar o torque dos relés eletromecânicos e provocar resultados de testes não confiáveis, de modo que alguns conjuntos de teste para injeção usam uma série de reatância ajustável para controlar a corrente. Isso mantém baixa a dissipação de potência e o equipamento leve e compacto.

Muitos conjuntos de testes são portáveis e incluem voltímetros e amperímetros de precisão e equipamento de temporização. Conjuntos de testes devem ter tanto saídas de tensão quanto de corrente. As primeiras são saídas de alta-tensão e baixa corrente, para uso com os elementos do relé que usam sinais de entrada de um TP bem como de um TC. As saídas de corrente são de alta corrente e baixa tensão para conectar as entradas do TC do relé. É importante, porém, assegurar que as saídas de corrente do conjunto de teste sejam verdadeiras fontes de corrente, e portanto não sejam afetadas pela baixa impedância da bobina de corrente do relé. O uso de um conjunto de teste com uma corrente de saída que é essencialmente uma fonte de tensão pode originar em problemas sérios ao testar relés eletromecânicos. Qualquer diferença significativa impedância entre a saída do conjunto de teste e a bobina de corrente do relé durante a operação do relé dará origem a uma variação no valor desejado da corrente e a um possível erro nos resultados do teste. O tempo de operação do relé pode ser maior do que esperado (nunca menor do que o esperado) ou pode acontecer um *chatter* do relé. É muito comum que tais erros sejam detectados somente muito mais tarde, depois de uma falta ter causado dano ao equipamento por uma falha de operação do sistema de proteção primário. A investigação da falha mostraria então que o ajuste de

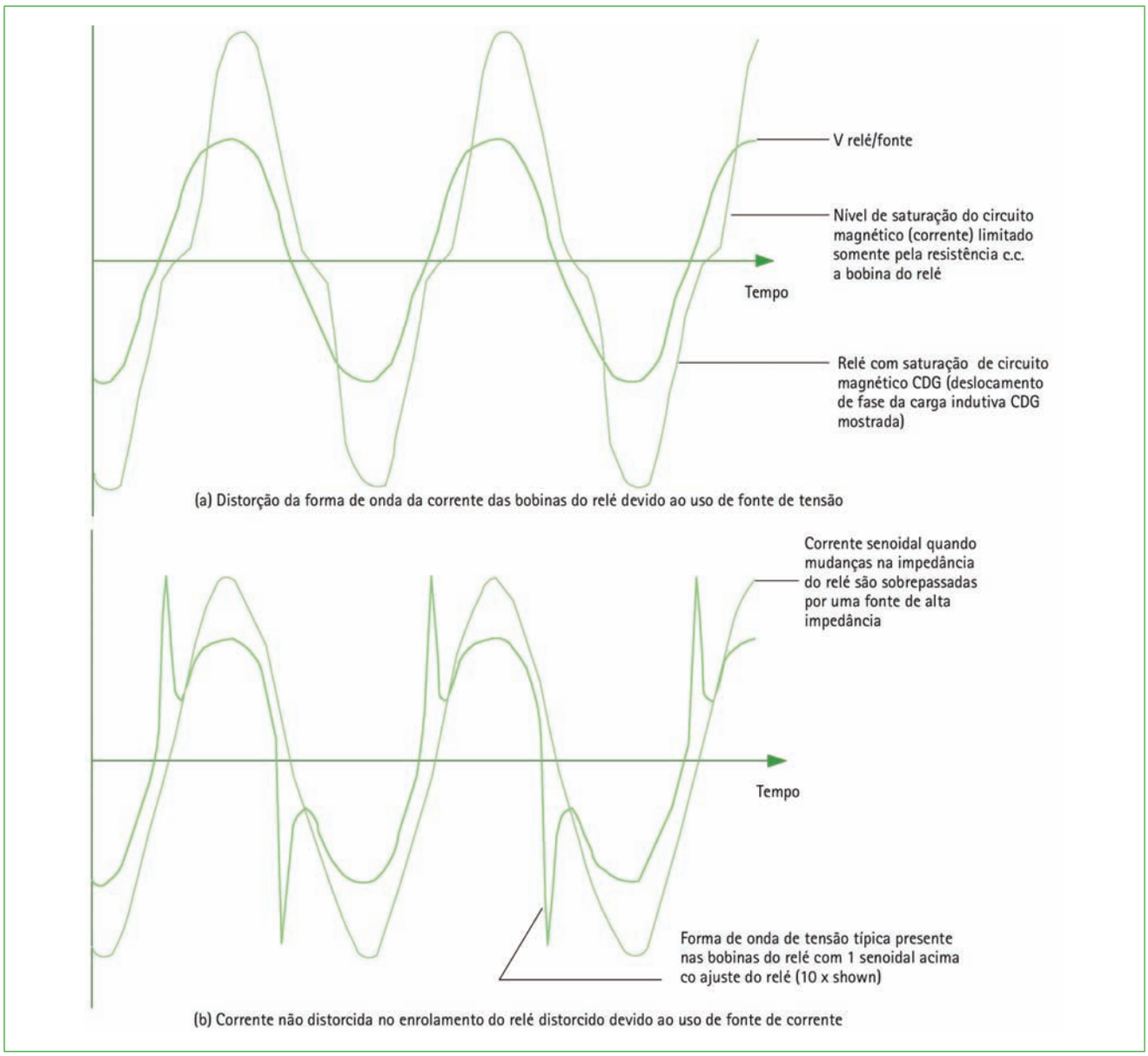


Figura 21.20 Formas de onda de corrente na bobina relé.

operação do relé estaria errado devido ao uso de um conjunto de teste com uma saída de corrente que consistia de uma fonte de tensão da última vez em que o relé foi testado. A Figura 21.20 mostra as formas de onda típicas que resultam da utilização de uma saída de corrente de um conjunto de teste que consiste de uma fonte de tensão – a forma de onda distorcida da bobina de corrente do relé dá origem a um tempo de operação maior do que o valor esperado.

Conjuntos de testes modernos são baseados em computadores (usualmente um PC laptop, com software adequado) e um amplificador de potência que recebe as saídas de baixo nível do PC e as amplifica a sinais de corrente e tensão adequados para a aplicação nas entradas de TPs e TC do relé. O ângulo da fase entre a saídas da tensão e a corrente deve ser ajustável, assim como os ângulos das fases entre tensões ou correntes individuais que fazem um conjunto de saída de trifásicos. É possível muito maior precisão no ajuste das magnitudes e os ângulos das fases, comparadas com os conjuntos tradicionais de testes. Também podem ser fornecidos sinais digitais para exercitar os elementos de lógica interna dos relés. As saídas de alarme e atuação do relé são conectadas às entradas digitais do PC de modo que a correta operação do relé possa ser monitorada, incluindo a precisão da característica de atuação do relé, podendo ser apresentadas no vídeo, salvas para ser incluídas em relatórios mais tarde, ou impressas como um registro imediato a ser apresentado ao cliente. Características adicionais podem incluir sincronização de tempo por GPS do equipamento, e de amplificadores localizados remotamente para facilitar o teste de unidade de esquemas de proteção, e entradas/saídas digitais para exercitar o esquema lógico programável de relés modernos.

O software dos conjuntos de teste modernos é capaz de testar a funcionalidade de uma grande variedade de relés e de conduzir um conjunto de testes automaticamente. Tais conjuntos facilitam a tarefa do engenheiro de comissionamento. O software normalmente oferece opções de teste, indo desde um teste realizado a partir de um ponto em particular da característica até a determinação completa da característica de atuação automaticamente. Essa facilidade pode ser útil se existir qualquer motivo para duvidar que o relé está operando corretamente com as características de atuação especificadas. A Figura 21.21 ilustra um conjunto de teste baseado em PC moderno.

Os conjuntos de teste tradicionais usam um arranjo de transformadores ajustáveis e reatores para fornecer controle de corrente e tensões sem provocar alta dissipação de potência. Alguns relés requerem ajustes de fase entre as tensões e correntes alimentadas, de modo que podem ser usados transformadores defasadores. A Figura 21.22 mostra o diagrama do

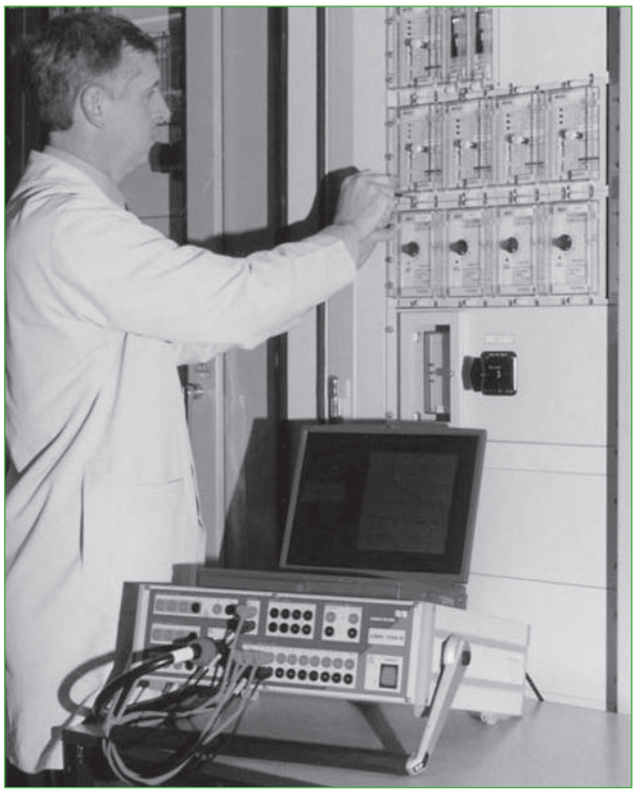


Figura 21.21 Conjunto de teste moderno de injeção no secundário baseado em PC.

circuito de um conjunto de teste tradicional adequado para teste de relé de sobrecorrente, enquanto a Figura 21.23 mostra o diagrama do circuito para um conjunto de teste para relés direcional/distância. São incluídos temporizadores, de modo que o tempo de resposta do relé possa ser medido.

21.11 TESTE DE INJEÇÃO NO SECUNDÁRIO

O propósito do teste de injeção no secundário é verificar que o esquema de proteção a partir dos terminais de entrada do relé encontra-se funcionando corretamente com o ajuste especificado. Isso é realizado aplicando entradas adequadas vindas de um conjunto de teste nas entradas do relé e verificando que ocorram os sinais de alarme/atuação corretos no relé/sala de controle/localização do disjuntor. A extensão do teste será determinada principalmente pela especificação do cliente e a tecnologia do relé, e pode variar de uma simples verificação da característica em um único ponto até uma verificação completa das características de atuação do esquema, incluindo a resposta a formas de onda transitórias e harmônicas e verificação do desvio das características do relé. Isso pode ser importante quando o esquema de proteção inclui transformadores e/ou geradores.

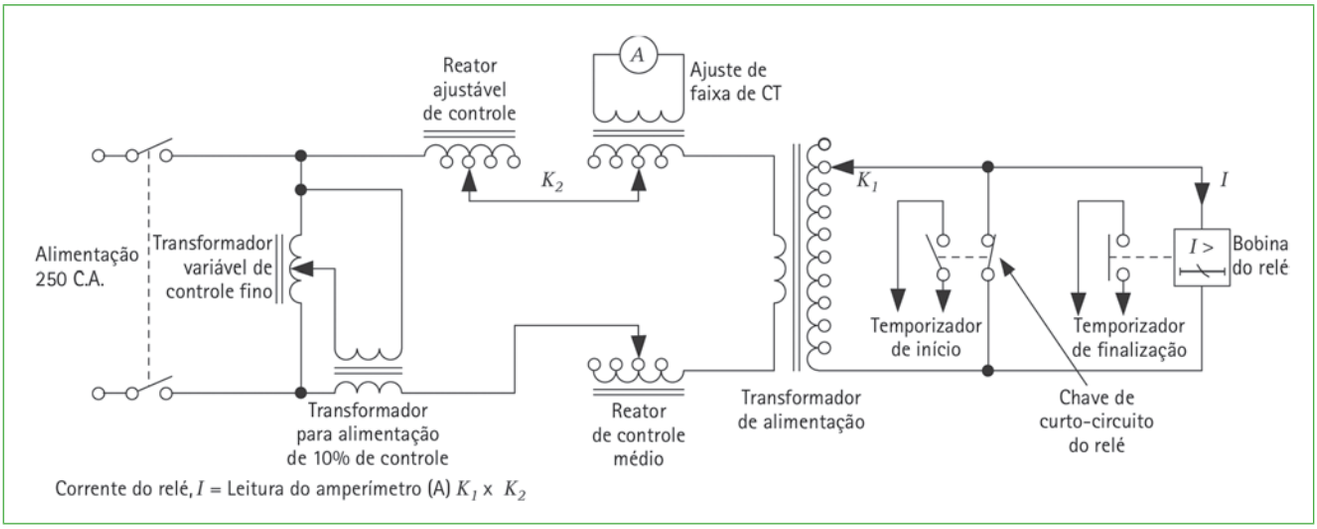


Figura 21.22 Diagrama do circuito de conjunto tradicional de teste de um relés de sobrecorrente.

O teste deve incluir todo esquema lógico. Se a lógica é implementada usando as facilidades de esquema lógico programável, podem ser necessárias entradas digitais adequadas para ser aplicadas e as saídas monitoradas (veja a Seção 21.13). É claro que um conjunto moderno de teste pode facilitar testes desse tipo, reduzindo o tempo necessário para o teste.

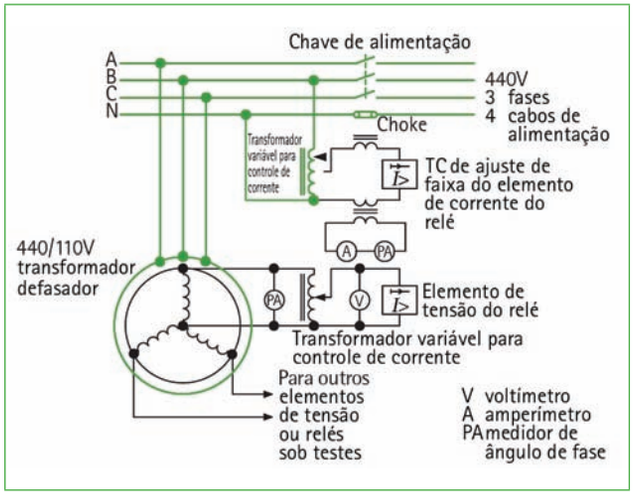


Figura 21.23 Diagrama do circuito de um conjunto de teste tradicional para relés direcionais/distância.

21.11.1 ESQUEMAS QUE USAM TECNOLOGIA DIGITAL OU NUMÉRICA DE RELÉ

A política para testes de injeção no secundário varia amplamente. Em alguns casos, os fabricantes recomendam, e os clientes aceitam, que se um relé digital ou numérico passa no seu autoteste, ele pode ser posto em operação com os ajustes usados e os testes podem, portanto, limitar-se aquelas partes do esquema externas ao relé. Em tais casos, não é necessário o teste de injeção no secundário. Mais frequentemente, é requerido que um elemento de cada relé (usualmente o mais simples) seja exercitado, usando um conjunto de teste de injeção no secundário, para garantir que o relé opera nas condições esperadas, baseado nos ajustes do elemento envolvido. Outra alternativa é exercitar a funcionalidade completa de cada relé. Isso raramente é requerido no caso de relés digitais ou numéricos, provavelmente sendo realizado apenas em caso de suspeita de falha de operação do relé.

Para ilustrar os resultados que podem ser obtidos, a Figura 21.24, mostra os resultados obtidos com um conjunto de teste moderno ao determinar os ajustes de alcance, de um relé distante, usando uma técnica de busca.

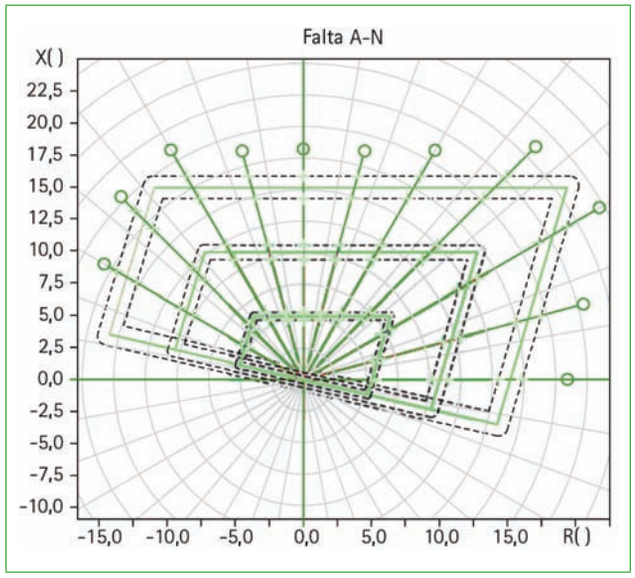


Figura 21.24 Verificação de zona de relé de distância usando técnicas de busca e bandas de tolerância.

Outro exemplo é o teste do elemento de bloqueio por oscilações de potência, de um relé de distância.

A Figura 21.25 ilustra tal teste, baseado no uso de pontos discretos da impedância. Esse tipo de teste pode não ser adequado em todos os casos, e o equipamento de teste pode ter a habilidade de gerar formas de onda que simulem uma oscilação de potência e aplicá-las ao relé (Figura 21.26).

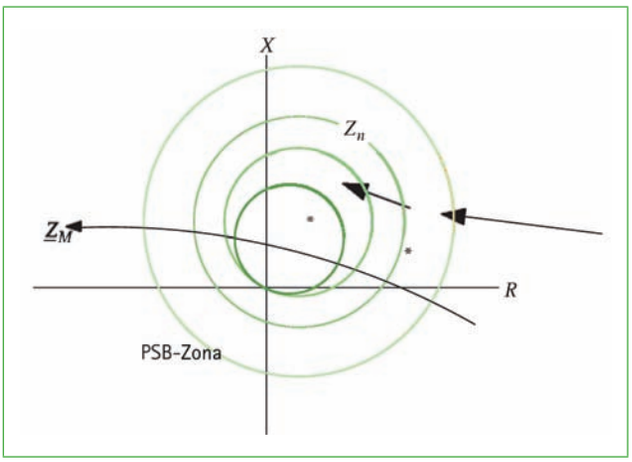


Figura 21.25 Teste de elemento de bloqueio de oscilação de potência – pontos discretos.

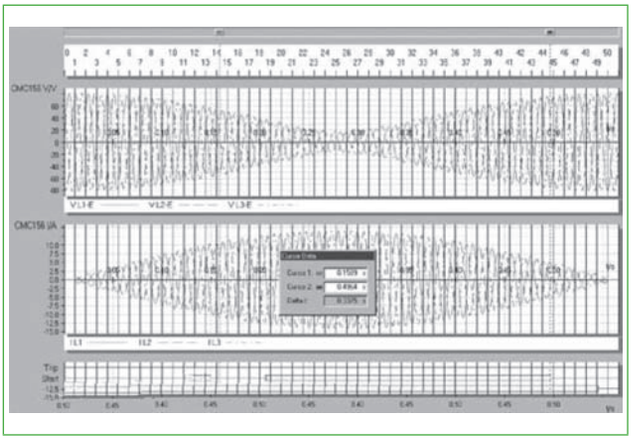


Figura 21.26 Simulação de forma de onda de oscilação de potência.

21.11.2 ESQUEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA DE RELÉS ELETROMECÂNICOS/ESTÁTICOS

Esquemas que usam relés de única função eletromecânicos ou estáticos usualmente requerem que cada relé seja exercitado. Portanto, um esquema com elementos de distância e corrente de retaguarda vai requerer um teste em cada uma dessas funções, por isso levando mais tempo que se fosse usado um relé digital ou numérico. Similarmente pode ser importante verificar a característica do relé sobre uma faixa de correntes de entrada para confirmar os parâmetros de um relé de sobrecorrente tais como:

i. a corrente mínima que origina operação em cada ajuste de corrente;
ii. a máxima corrente na qual ocorre rearme;
iii. o tempo de operação em valores adequados da corrente;
iv. a curva de tempo/corrente em dois ou três pontos com o multiplicador de tempo de ajuste TMS configurado em 1;
v. o tempo de rearme em corrente zero com o TMS em 1.

Considerações similares se aplicam para relé de distância e de proteção unitária dessas tecnologias.

21.11.3 CIRCUITOS DE TESTE PARA TESTES DE INJEÇÃO NO SECUNDÁRIO

Os circuitos de teste usados irão depender do tipo do relé e do teste usado. A menos que o circuito de testes seja simples e óbvio, o manual de comissionamento do relé dará detalhes dos circuitos a serem usados. Os circuitos comumente usados podem ser consultados no Capítulo 23 da referência [21.1]. Ao usar os circuitos dessa referência, facilmente podem ser feitas simplificações adequadas no caso de testes de relés digitais ou numéricos, devido a suas capacidades internas de medição, sendo que nesse caso não seriam necessários amperímetros nem voltímetros externos.

Todos os resultados devem ser cuidadosamente anotados e arquivados para propósitos de registro. Desvios dos resultados esperados devem ser totalmente investigados e a causa determinada. Depois da correção dos erros, todos os testes cujos resultados podem ter sido afetados (mesmo aqueles que forneceram resultados corretos) devem ser repetidos para garantir que o esquema de proteção tenha sido implementado de acordo com a sua especificação.

21.12 TESTES DE INJEÇÃO NO PRIMÁRIO

Esse tipo de teste envolve o circuito inteiro, os enrolamentos primário e secundário do transformador de corrente, bobinas dos relés, circuitos de atuação e alarme, e a verificação do todos os cabos envolvidos. Não há necessidade de mexer no cabeamento, o que elimina o perigo de abrir circuitos dos transformadores de corrente, e geralmente não há necessidade de chaveamento no transformador de corrente ou nos circuitos do relé. O lado negativo desses testes é que eles consomem muito tempo e são de organização custosa. Cada vez mais, a dependência é posta no fato de que todo o cabeamento e os diagramas de instalação estejam corretos e que a instalação foi feita como indicado nos diagramas e que os testes de injeção no secundário tenham sido realizados satisfatoriamente. Nessas circunstâncias, o teste de injeção no primário pode ser omitido. Porém, erros de cabeamento entre os TP/TC e os relés, ou polaridade incorreta de TP/ TC, podem não ser descobertos até que ocorram atua-

ções espúrias em serviço, ou mais seriamente, falta de atuação frente a uma falta. Esse perigo é reduzido grandemente quando se usam relés digitais/numéricos, devido às facilidades para medição e apresentação das correntes e das tensões que existem nesses relés permitindo verificar os valores de entrada do relé contra outros de fontes confiáveis. Muitos erros de conexão/cabeamento podem ser detectados nessa forma, e as atuações não desejadas podem ser evitadas isolando-se temporariamente as saídas de atuação do relé.

O teste de injeção no primário é, porém, a única forma de garantir instalação e operação correta de todo o esquema de proteção. Como notado nas seções prévias, os testes de injeção no primário são sempre realizados após os testes de injeção secundário, para garantir que os problemas estejam limitados aos TPs e TCs envolvidos, e ao cabeamento associado, já que todos os outros equipamentos no esquema de proteção tenham sido provados satisfatoriamente no teste de injeção no secundário.

21.12.1 FACILIDADES DE TESTE

Um alternador é a mais comum fonte de potência para fornecer a alta corrente necessária para alimentação primária. Infelizmente, esse tipo de equipamento raramente está disponível, pois se requer não apenas um alternador, mas também um barramento sobressalente capaz de ser ligado ao alternador e ao circuito sob teste. Portanto, a alimentação primária é usualmente fornecida por um transformador portátil de alimentação (Figura 21.27), acondicionado para operar com a alimentação local, e tendo vários enrolamentos de baixas tensões, e de alta corrente. Estes podem ser ligados em série ou em paralelo, de acordo a corrente necessária e a resistência do circuito primário. Podem ser obtidas saídas de 10 V e 1.000 A. Alternativamente, conjuntos modernos de teste controlados por PC possuem amplificadores de potência capazes de injetar correntes de até 200 A para cada unidade, sendo possível atingir maiores valores de alta corrente com o uso de múltiplas unidades em paralelo.

Se o transformador de corrente principal está equipado com enrolamento de teste, ele pode ser usado para injeção no primário em vez dos enrolamentos primários. A corrente necessária para injeção no primário se reduz muito, e normalmente pode ser obtida utilizando-se equipamento de teste de injeção no secundário. Infelizmente, enrolamentos de teste não são fornecidos frequentemente, devido a limitações de espaço nas instalações do transformador de corrente principal ou pelo custo dos enrolamentos.

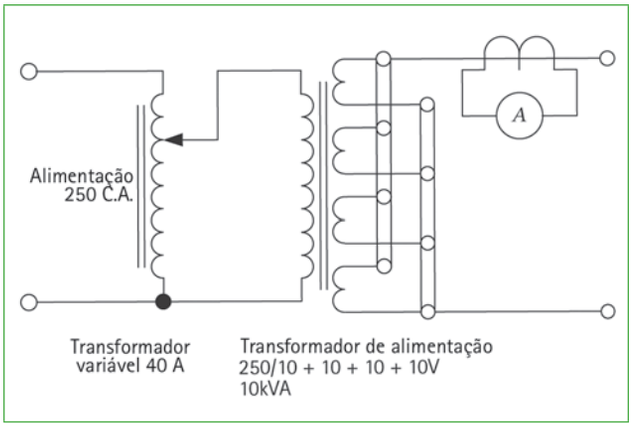


Figura 21.27 Conjunto de teste tradicional de injeção no primário.

21.12.2 VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TC

Na Figura 21.28 a corrente que passa através dos condutores primários é medida com o amperímetro A1. A corrente no secundário é medida com o amperímetro A2 ou na tela do relé, e a relação dos valores de A1 e A2 deve ser aproximadamente próxima à relação de transformação marcada na plaqueta do transformador de corrente.

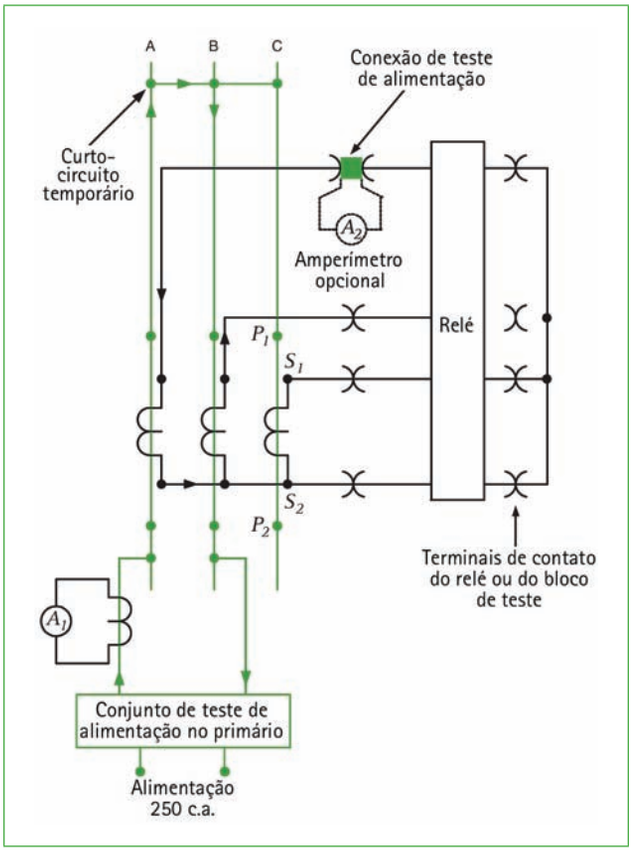


Figura 21.28 Verificação de relação de transformação do TC.

21.12.3 VERIFICAÇÃO DE POLARIDADE DE TC

Se o equipamento inclui relés direcionais, diferenciais ou de falta a terra, a polaridade do transformador de corrente principal deve ser verificada. Não é necessário realizar esse teste se somente são usados relés de sobrecorrente.

O circuito para verificar a polaridade com um único conjunto de teste é mostrado na Figura 21.29. É colocado um curto-circuito entre as fases do circuito primário em um lado dos transformadores de corrente enquanto é realizada alimentação de uma única fase no outro lado. Se a polaridade dos transformadores de corrente é correta então o amperímetro conectado como circuito residual ou no display do relé dará uma leitura de poucos miliamperes com alimentação de corrente nominal. Se a polaridade está errada a leitura obtida será proporcional a duas vezes a corrente primária. Por causa disso, deve-se utilizar inicialmente um amperímetro de alta escala, por exemplo, um que dê deflexão de fim de escala para o dobro do valor da corrente no secundário. Se um relé eletromecânico de falta a terra com ajustes baixos também estiver conectado no circuito residual, é recomendável curto-circuitar temporariamente sua bobina de operação durante o teste, para evitar possível sobreaquecimento.

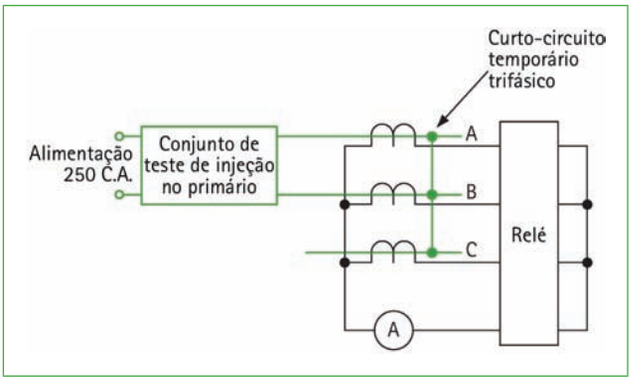


Figura 21.29 Verificação de polaridade de transformadores de corrente principal.

21.12.4 TESTE DO RELÉ POR INJEÇÃO NO PRIMÁRIO

Como no caso dos testes de injeção no secundário, os testes que devem ser realizados são aqueles especificados pelo cliente e/ou por aqueles detalhados no manual de comissionamento do relé. Relés digitais e numéricos usualmente requerem menos testes para garantir sua correta operação, e podem ser restritos a observações de corrente e tensão no painel do relé sob condições normais de carga.

21.13 TESTE DO ESQUEMA LÓGICO DE PROTEÇÃO

Esquemas de proteção frequentemente envolvem o uso da lógica para determinar as condições sob as quais atuam os disjuntores. Exemplos simples de tais lógicas podem ser encontrados nos Capítulos 9-14. Tradicionalmente, essa lógica é implementada por meio de relés discretos separados dos relés usados para proteção. Tais implementações estão presentes sempre que são usados relés eletromecânicos ou relés estáticos. Porém, relés digitais e numéricos incluem lógica programável como parte do software dentro do relé, junto com entradas/saídas digitais associadas. Essa facilidade (chamada comumente Esquema Lógico Programável – em inglês: *Programmable Scheme Logic* – PSL) oferece importantes vantagens ao usuário, poupando espaço, e permitindo modificações ao esquema lógico de proteção por meio de software, se os requisitos do esquema de proteção mudam com o tempo. As modificações são realizadas usando software armazenado no PC (ou um computador similar) e baixado no relé. O uso de linguagens definidas na norma IEC 61131, tais como "ladder logic" ou Álgebra Booleana é comum para tal software, e é facilmente entendido por Engenheiros de Proteção. Além disso, existem várias funções de proteção comumente encontradas que os fabricantes podem fornecer com os relés com um ou mais esquemas lógicos padrão.

Devido ao uso de software, é essencial testar cuidadosamente a lógica durante o comissionamento para garantir a correta operação. A única exceção a isto seria o fato de usar o esquema padrão. Tal esquema lógico foi provado durante o teste de tipo do relé, de modo que não há necessidade de testar durante o comissionamento. Porém, quando o cliente gera o esquema lógico, é necessário garantir que os testes de comissionamento conduzidos são adequados para demonstrar a funcionalidade do esquema em todos os aspectos. Um procedimento específico de teste deve ser preparado, e esse procedimento inclui:

a. verificação da especificação do esquema lógico e dos diagramas para garantir que os objetivos da lógica são atingidos;
b. testar a lógica para garantir que a funcionalidade do esquema é comprovada;
c. testar a lógica, se requerido, para garantir que não ocorra nenhuma saída para as combinações relevantes de sinais de entrada.

O grau de teste da lógica dependerá muito de quão crítica é aplicação e da complexidade da lógica. O especificador da lógica do esquema tem a responsabilidade de garantir que um procedimento de testes adequado foi produzido para os outros esquemas lógicos além do esquema padrão fornecido. Não se pode esperar que os fabricantes de relés assumam a res-

ponsabilidade sobre a correta operação de esquemas lógicos que eles não projetaram ou forneceram.

21.14 TESTES DE ATUAÇÃO E DE ALARME

Se os testes de injeção no primário e/ou secundário não são realizados, os circuitos de atuação e alarme não haverão sido verificados. Ainda quando tais verificações tenham sido realizadas, as bobinas de acionamento dos CB e/ou Sala de Controle podem ter sido isoladas. Em tais casos, é essencial que todos os circuitos de atuação e alarme sejam verificados.

Isso é feito fechando os contatos do relé de proteção e verificando que:

1. os disjuntores corretos são acionados;
2. os circuitos de alarme estão energizados;
3. são fornecidas as sinalizações corretas;
4. não há falha de operação de outros equipamentos que possam estar ligados ao mesmo relé de atuação ou disjuntor.

Muitos projetos de disjuntores removíveis podem ser operados enquanto na posição de manutenção, de modo que a operação da subestação possa continuar sem ser afetada exceto pelo circuito controlado pelo disjuntor envolvido. Em outros casos, podem ser usados isoladores para evitar a necessidade de desenergizar o barramento se o circuito envolvido não estiver pronto para energização.

21.15 TESTES PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO

Testes periódicos são necessários para garantir que um esquema de proteção continua a fornecer desempenho satisfatório após vários anos depois da instalação. Todos os equipamentos estão sujeitos a degradação gradual com o tempo, e os testes regulares estão orientados a identificar os equipamentos comprometidos de modo que possam ser tomadas ações corretivas antes que aconteça uma falha de operação. Porém, devem-se tomar os devidos cuidados nessa tarefa, pois, de outro modo, podem ser introduzidas faltas como resultado direto das medidas corretivas.

A apuração de uma falta no sistema é correta somente se o número de disjuntores abertos é o mínimo necessário para remover a falta. Os principais motivos de que uma pequena proporção de faltas sejam apuradas incorretamente são:

a. limitações no projeto do esquema de proteção;
b. relés com defeito;
c. defeitos no cabeamento secundário;
d. conexões incorretas;
e. ajustes incorretos;
f. deficiências conhecidas da aplicação consideradas como de ocorrências improváveis;
g. defeitos no fio piloto devido a problemas prévios não identificados no fio piloto;
h. várias outras causas, tais como erros de chaveamento, erros de teste, e erros de operação do relé devido a choques mecânicos.

As facilidades de autoteste dos relés numéricos ajudam a minimizar as falhas ocasionadas por relés com defeito. Os defeitos no cabeamento secundário e as conexões incorretas são virtualmente eliminados se é realizado o comissionamento adequado depois da instalação/alteração do esquema. A possibilidade de ajustes errados é minimizada pelas revisões regulares dos ajustes do relé. Os níveis das faltas da rede mudam com o tempo e, portanto, pode ser necessário revisar os cálculos dos ajustes. Erros de chaveamento e de testes são minimizados pelo treinamento adequado do pessoal, o uso de software certificado, e procedimentos de trabalho sistemáticos bem projetados. Todo isso pode-se dizer que está sob controle do usuário.

As restantes três causas não são controláveis, enquanto duas dessas três são inevitáveis – a engenharia não é uma ciência e sempre existirão situações nas quais não será razoável esperar que um relé de proteção possa cobri-la com um custo acessível.

21.15.1 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO E TESTES

Embora os equipamentos de proteção devam se encontrar em boas condições quando postos por primeira vez em operação, podem acontecer problemas que não são verificados nem detectados devido a sua atuação pouco frequente. No caso dos relés digitais e numéricos, pode-se esperar que os autotestes anunciem a maioria das falhas, mas isso não abarca os outros componentes que, juntos, formam o esquema de proteção. Portanto, se requer inspeção e testes regulares de um esquema de proteção. Na prática, a frequência de teste pode ser limitada pela falta de pessoal ou pelas condições de operação do sistema de potência.

É desejável realizar manutenção nos equipamentos de proteção nos momentos em que os dispositivos de potência se encontram fora de serviço. Isso é facilitado com a colaboração entre o pessoal de manutenção envolvido e o centro de controle de operações da rede. Testes de manutenção podem algumas vezes ter de ser realizados quando o circuito protegido está energizado. O equipamento particular a ser testado deve ser descomissionado e deve ser prevista uma adequada retaguarda de proteção durante a duração do teste. Tais retaguardas de proteção podem não ser totalmente discriminativas, mas devem ser suficientes para cobrir qualquer falta nos equipamentos cuja proteção principal está fora de serviço.

Nos relés digitais e numéricos a manutenção é apoiada pela visualização das quantidades medidas. Um valor incorreto de uma quantidade é uma clara indicação de que algo está mal, ou no relé, ou no circuito de entrada.

21.15.2 TESTES DE MANUTENÇÃO

Testes de injeção no primário são normalmente conduzidos somente durante o comissionamento inicial. Se ocorre falta do esquema e se suspeita das proteções do relé, ou se foram realizadas alterações envolvendo o cabeamento dos relés desde os TPs/TCs, então os testes de injeção no primário podem ser repetidos.

O teste de injeção no secundário pode ser realizado em intervalos adequados para verificar o desempenho do relé, e, se possível, deve-se permitir que o relé acione os disjuntores dos circuitos envolvidos. O intervalo entre os testes dependerá de quão crítico é o circuito envolvido, da disponibilidade do circuito para testes e da tecnologia dos relés utilizados. O teste de injeção no secundário é necessário somente nos ajustes selecionados do relé e os resultados devem ser verificados com aqueles obtidos durante o comissionamento inicial do equipamento.

É melhor não interferir com os contatos do relé, a menos que eles estejam obviamente corroídos. O desempenho dos contatos é totalmente verificado quando o relé é acionado.

Testes de isolamento também são realizados no cabeamento do relé a terra e entre os circuitos, usando um testador de 1.000 V. Esses testes são necessários para detectar qualquer deterioração na resistência do isolamento.

21.16 PROJETO DE ESQUEMAS DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO

Se os seguintes princípios são mantidos tanto quanto possível, então o perigo de alimentação reversa é diminuído e é facilitada a investigação das faltas:

i. Devem ser usados blocos de testes, para permitir que seja usada uma conexão de teste, e que uma unidade defeituosa seja rapidamente substituída sem interromper o serviço.
ii. Os circuitos devem ser mantidos tão eletricamente separados quanto possível, e o uso de cabos comuns deve ser evitado, exceto quando esses cabos são essenciais ao correto funcionamento dos circuitos.
iii. Cada grupo de circuitos que está eletricamente separado de outros circuitos deve ser aterrado por um fio-terra independente.
iv. Quando um transformador de tensão comum ou uma alimentação de cc é usada por vários circuitos, cada circuito deve ser alimentado por ligações separadas ou com fusíveis. A retirada desses deve isolar completamente o circuito envolvido.
v. A alimentação de energia aos esquemas de proteção deve ser segregada daquela que alimenta outros equipamentos e provida com um circuito de proteção totalmente discriminativo.
vi. Não deve ser usada uma única chave para interromper ou fechar mais de um circuito.
vii. As terminações nos painéis dos relés devem ser acessíveis, já que elas podem vir a ter de ser alteradas se são feitas extensões. Os painéis modernos proveem facilidades especiais de testes, de modo que as conexões não precisam ser usadas durante testes de rotina.
viii. As caixas de união devem ter tamanho adequado, e se expostas ao tempo, devem ser a prova d'água.
ix. Todo o cabeamento deve ser soldado para identificação, e colorido por fase.
x. Relés eletromecânicos devem ter altos torques de operação e de restrição e pressões altas de contato; para evitar poeira, devem ser protegidos os mancais e deve ser evitado o uso de cabos muito finos para conexões de bobinas. Gabinetes antipoeira com ventilação eficiente são essenciais para este tipo de elemento eletromecânico.
xi. Relés estáticos, digitais e numéricos devem ter facilidades de testes acessíveis no painel frontal para ajudar na procura de falhas. O manual do relé deve detalhar claramente os resultados esperados em cada ponto de teste quando em funcionamento correto.

21.17 REFERÊNCIAS

21.1 *Protective Relays Application Guide, 3rd edition*. AREVA Transmission and Distribution, Protection and Control, 1987.

22

Medições em Sistemas de Potência

22.1 Introdução

22.2 Características gerais

22.3 Tecnologia de transdutores digitais

22.4 Tecnologia de transdutores analógicos

22.5 Seleção de transdutores

22.6 Centros de medição

22.7 Medição tarifária

22.8 Sincronizadores

22.9 Registrador de perturbações

22.1 INTRODUÇÃO

A medição precisa de tensão, corrente ou outro parâmetro de um sistema de potência é um pré-requisito para qualquer forma de controle, variando desde um controle de malha fechada até o registro de dados para estatísticas. A medição desses parâmetros pode ser realizada de várias maneiras, incluindo o uso de instrumentos para leituras diretas, bem como usando transdutores para medições elétricas.

Transdutores produzem uma saída analógica c.c. precisa, geralmente uma corrente, que corresponde ao parâmetro medido (a medida). Eles fornecem isolação elétrica por transformadores, muitas vezes referenciada como "Isolação Galvânica", entre a entrada e a saída. Isso é principalmente uma característica de segurança, mas também significa que o cabeamento dos terminais de saída para qualquer equipamento receptor pode ser leve e ter uma especificação de baixa isolação. As vantagens relacionadas aos instrumentos individuais são as seguintes:

a. montagem próxima a fonte de medição, reduzindo a carga no transformador de medida e aumentando a segurança pela eliminação de cabos longos;
b. permite montar equipamentos para exibição remota de transdutores;
c. permite o uso de múltiplos elementos de exibição por transdutor;
e. a capacidade em TPs/TCs é consideravelmente menor.

Saídas de transdutores podem ser usadas de diferentes formas, desde a simples apresentação dos valores medidos para um operador ou serem utilizados por um esquema de automação de rede para determinar a estratégia de controle.

22.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Transdutores podem ter uma ou múltiplas entradas e/ou saídas. As entradas, saídas ou qualquer circuito auxiliar são isolados entre si. Pode existir mais de uma grandeza de entrada e a medida pode ser uma função de uma ou mais delas.

Os transdutores de medida podem ser escolhidos entre o tipo discreto e o modular, sendo estes últimos unidades conectadas em um gabinete padrão. A localização e as preferências do usuário irão determinar a escolha do tipo de transdutor.

22.2.1 ENTRADAS DOS TRANSDUTORES

A entrada de um transdutor é geralmente obtida de transformadores e estes podem ser de muitos tipos diferentes. De maneira ideal, para obter a melhor exatidão global, deve-se utilizar transformadores classe medição, uma vez que os erros do transformador serão somados, mesmo que algebricamente, aos erros do transdutor. Entretanto, é comum utilizar transdutores com transformadores classe proteção e é por esse motivo que os transdutores são normalmente caracterizados por terem a habilidade de resistir a sobrecargas significativas de curta duração em suas entradas de corrente. Uma especificação típica para o circuito de entrada de corrente de um transdutor adequado para conexão com transformadores classe proteção é que deve resistir:

a. 300% da corrente de carga plena continuamente;
b. 2.500% por três segundos;
c. 5.000% por um segundo.

A impedância de entrada de qualquer circuito de entrada de corrente deve ser mantida a mais baixa possível e para entradas de tensão a mais alta possível. Isso reduz erros devidos a impedância não ideal.

22.2.2 SAÍDAS DOS TRANSDUTORES

A saída de um transdutor geralmente é uma fonte de corrente. Isto significa que, dentro de uma faixa de tensão (tensão operativa) do transdutor, mais dispositivos mostradores podem ser adicionados sem limite e sem qualquer necessidade de ajuste do transdutor. O valor da tensão operativa determina a máxima impedância do elo do circuito de saída, dessa forma um valor alto de tensão operativa facilita a instalação remota de um instrumento de indicação.

Em situações em que a malha de saída é usada para propósitos de controle, diodos Zener de capacidade apropriada são colocados nos terminais de cada dispositivo no elo série para evitar a possibilidade de seu circuito interno ficar aberto. Isso garante que um dispositivo defeituoso na malha não cause a falha completa na saída. A natureza da corrente constante da saída do transdutor simplesmente levanta a tensão e continua a forçar o sinal de saída correto por meio da malha.

22.2.3 EXATIDÃO DOS TRANSDUTORES

Exatidão geralmente é de fundamental importância, mas ao fazer comparações, deve-se notar que a exatidão pode ser definida de várias maneiras e pode apenas ser aplicada em condições de uso muito bem definidas. Na sequência, procura-se esclarecer alguns dos termos, mais comuns e relacioná-los a situações práticas, usandos-se a terminologia expressada na IEC 60688.

A exatidão de um transdutor será afetada, para mais ou para menos, por vários fatores, conhecidos como grandezas de influência, sob o qual o usuário tem pouco ou nenhum controle. A Tabela 22.1 fornece uma lista completa de grandezas de influência. A exatidão

é verificada sob um conjunto de condições concordantes, conhecidas como condições de referência. As condições de referência para cada uma das grandezas de influência podem ser definidas como um único valor (por exemplo, 20 °C) ou uma faixa (por exemplo, 10 °C-40 °C).

Tabela 22.1 grandeza de influência de transdutores	
Corrente de entrada	Tensão de entrada
Distorção da grandeza de entrada	Frequência da grandeza de entrada
Fator de potência	Correntes não balanceadas
Operação contínua	Carga de saída
Interação entre elementos de medida	Temperatura ambiente
Tensão da fonte auxiliar	Frequência da fonte auxiliar
Campos magnéticos externos	Autoaquecimento
Interferência de modo série	Interferência de modo comum
Aquecimento externo	

O erro determinado dentro de condições de referência é citado como erro intrínseco. Todos os transdutores com o mesmo erro intrínseco são agrupados em uma classe particular de exatidão, denotada pelo índice da classe. O índice de classe é o mesmo que o erro intrínseco expresso como uma porcentagem (por exemplo, um transdutor com exatidão intrínseca de 0,1% de fundo de escala possui um índice de classe de 0,1). O sistema de índice de classe usado pela IEC 60688 exige que a variação de cada grandeza de influência esteja estritamente relacionada ao erro intrínseco. Isso significa que quanto mais elevada a exatidão pretendida pelo fabricante, mais baixas devem ser todas as variações.

Pelo fato de haver muitas grandezas de influência, as variações são avaliadas individualmente, enquanto se mantêm todas as outras grandezas de influência em condições de referência.

A faixa nominal de uso de um transdutor é a faixa de operação normal de um transdutor como especificado pelo fabricante. A faixa nominal de uso será naturalmente maior que o valor de referência ou faixa. Dentro da faixa nominal de uso de um transdutor, erros adicionais se acumulam resultando em um erro maior. Esse erro adicional é limitado para qualquer grandeza de influência individual para, no máximo, o valor do índice de classe. A Tabela 22.2 mostra detalhes de desempenho de uma faixa típica de transdutores, de acordo com o padrão.

Confusões também surgem ao se especificar desempenho em condições reais de operação. O sinal de saída normalmente é um valor C.C. analógico da medida, mas é obtido das grandezas de entrada alternada e, inevitavelmente, irá conter certa quantidade de componente alternada ou ondulação. A ondulação é definida como um valor pico a pico da componente alternada do sinal de saída, apesar de alguns fabricantes citarem valores “média a pico” ou “r.m.s”. Para serem significativas, as condições em que o valor da ondulação foi medido devem ser definidas, por exemplo, 0,35% r.m.s. = 1,0% de ondulação pico a pico.

Tabela 22.2 Desempenho de um transdutor típico				
Classe de exatidão de transdutor: 0,5				
Grandeza de influência	Faixa de referência	Erro máximo Faixa de referência %	Faixa de trabalho nominal	Erro máximo Faixa nominal
Corrente de entrada, In	In = 1 A, 5 A 20...120%	0,5%	0-120%	0,5%
Tensão de entrada, Vn	Vn = 50...500 V 80...120%	0,25%	0-120%	0,5%
Frequência de entrada	45...65 Hz	0,5%	-	-
Fator de potência	Cos φ = 0,5...1	0,25%	Cos φ = 0...1	0,5%
Corrente não balanceada	0...100%	0,5%	-	-
Interação entre elementos de medição	Entrada de corrente 0...360°	0,25%	-	-
Operação contínua	Contínuo > 6 h	0,5%	-	-
Autoaquecimento	1...30 min	0,5%	-	-
Carga de saída	10...100%	0,25%	-	-
Fator de pico da onda	1,41 (onda seno)	-	1,2...1,8	0,5%
Temperatura ambiente	0°-50° C	0,5%	–10° -60 ° C	1,0%
Tensão da fonte aux. c.c.	24...250 V CC	0,25%	-19 V-300 V	0,25%
Frequência da fonte aux. c.a., fn	90...110% fn	0,25%	-	-
Campos magnéticos externos	0...0,4 kA/m	0,5%	-	-
Interferência do modo série de saída	1 V 50 Hz r.m.s em série com a saída	0,5%	-	-
Interferência do modo comum de saída	100 V 50 Hz r.m.s saída para terra	0,5%	-	-

Sob condições de variação da medida, o sinal de saída não segue as alterações instantaneamente mas com um atraso. Isso é conveniente para a filtragem necessária para reduzir ondulação ou, em transdutores que usam tecnologia numérica, evitando frequências espúrias (*aliasing*). A soma dos atrasos é chamada de tempo de resposta. De certa forma, ondulação e tempo de resposta estão inter-relacionados. O tempo de resposta pode ser diminuído ao custo do aumento da ondulação e vice-versa. Transdutores com tempo de resposta mais curto que o normal podem ser fornecidos para aqueles casos em que o sistema de potência sofre oscilação de potência, afundamentos de tensão e oscilações de baixa frequência que necessitam ser monitoradas.

Transdutores que têm uma saída de corrente têm uma tensão máxima de saída, conhecido como tensão operativa. Se a resistência de carga é muito alta e consequentemente a tensão operativa é excedida, a saída do transdutor já não é mais exata.

Alguns transdutores são caracterizados pelos fabricantes para serem usados em sistemas em que a forma de onda não é uma senóide pura. Eles são comumente referenciados como sendo "sensíveis a r.m.s. verdadeiros". Para esses tipos, o fator de distorção da forma de onda é uma grandeza de influência. Outros transdutores são referenciados como sendo "sensíveis a média" e são ajustados para responder ao valor r.m.s. de uma onda senoidal pura. Se a forma de onda de entrada se torna distorcida, ocorrerão erros no resultado. Por exemplo, o erro devido a distorção da terceira harmônica pode somar 1% para cada 3% de harmônica.

Uma vez instalado, o usuário espera que a exatidão do transdutor se mantenha estável ao longo do tempo. O uso de componentes de alta qualidade e capacidade de potência conservativa ajudará a garantir estabilidade em longo prazo, mas condições adversas podem causar mudanças de desempenho que podem exigir compensações durante a vida útil do equipamento.

22.3 TECNOLOGIA DE TRANSDUTORES DIGITAIS

Transdutores digitais para sistema de potência utilizam algumas tecnologias como aquelas descritas no Capítulo 7 para relés digitais e numéricos. Os sinais analógicos adquiridos de TPs e TCs são filtrados para evitar frequências expúrias, convertidos para a forma digital por meio de conversão A/D e então o processamento do sinal é realizado para extrair a informação necessária. Os detalhes básicos são mostrados no Capítulo 7. Taxas de amostragem de 64 amostras/ciclo ou mais podem ser utilizadas e a classe de exatidão é normalmente 0,5.

Saídas podem ser digitais ou analógicas. As saídas analógicas serão afetadas por fatores que influenciam a exatidão, como descrito acima. As saídas digitais normalmente são na forma de elo de comunicação com os tipos RS232 e/ou RS485 disponíveis. O tempo de resposta pode sofrer se comparado a transdutores analógicos dependendo da taxa nas quais os valores são transferidos para o elo de comunicação e do atraso no processamento dos dados ao final do recebimento. De fato, todas as grandezas de influência que afetam um transdutor analógico tradicional também estão presentes, de alguma maneira, em um transdutor digital. Nesse caso, os erros resultantes podem ser muito menores do que em um transdutor analógico e esse pode ser mais estável num período de tempo longo.

As vantagens de um transdutor que utiliza tecnologia numérica são:

1. melhor estabilidade de longo prazo;
2. medidas r.m.s mais exatas;
3. maiores facilidades de comunicação;
4. escalas programáveis;
5. grande variedade de funções;
6. tamanho reduzido.

A maior estabilidade de longo prazo reduz custos por ampliar os intervalos entre a recalibração. Medidas r.m.s. mais exatas fornecem dados de maior exatidão ao usuário, principalmente em fontes com conteúdo harmônico significante. Os recursos de comunicação aperfeiçoados permitem que muitos transdutores compartilhem o mesmo elo de comunicação e que cada transdutor forneça diversas medidas. Isso permite economia de cabos na instalação elétrica e no número de transdutores utilizados. Escala programável remota ou local do transdutor permite o ajuste da escala em campo. A escala pode ser alterada para ter em conta mudanças na rede ou para ser reutilizada em outros locais. As alterações podem ser acessadas por meio do elo de comunicação, eliminando a necessidade de uma ida ao campo. Isso também minimiza o risco de o usuário especificar um fator de escala incorreto e ter de devolver o transdutor ao fabricante para ajustes. Os fornecedores podem manter em estoque uma linha maior de transdutores apropriados para uma gama maior de aplicações e entradas, reduzindo então o tempo de entrega. Transdutores são disponibilizados em um pacote com uma gama muito maior de funções, o que reduz as necessidades de espaço no cubículo. Funções disponíveis incluem informação de harmônicas até 31ª, energia e máxima demanda de informação. Essas últimas são úteis para negociações de tarifas.

22.4 TECNOLOGIA DE TRANSDUTORES ANALÓGICOS

Todos os transdutores analógicos apresentam as seguintes características essenciais:

a. um circuito de entrada com impedância Z_{in};
b. isolamento (sem conexão elétrica) entre entrada e saída;
c. uma fonte de corrente ideal gerando uma corrente de saída, I_1, a qual é uma função linear e exata de Q_{in}, a grandeza de entrada;
d. uma impedância de saída paralela, Z_0. Isso representa a impedância de saída efetiva da fonte de corrente e desvia uma fração pequena, I_2, da saída ideal;
e. uma corrente de saída, I_0, igual a $(I_1 - I_2)$.

Um diagrama destas características é mostrado na Figura 22.1

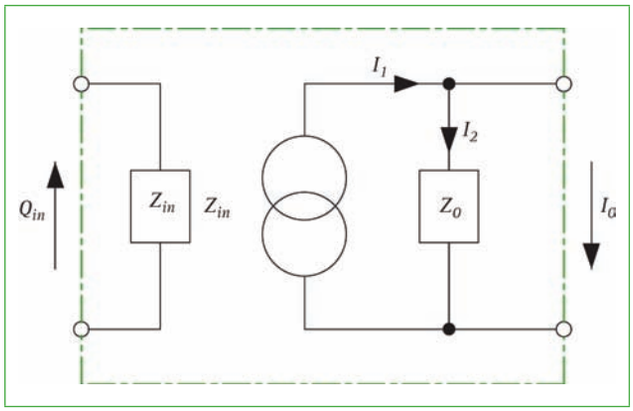


Figura 22.1 Esquemático de um transdutor analógico.

Faixas de saída de 0 mA-10 mA, 0 mA-20 mA, e 4 mA-20 mA são comuns. Transdutores de zero presente (ex. mA-10 mA), zero suprimido (ex. 4 mA-20 mA para 300 kV-500 kV) e faixa inversa linear (ex. 10--0 mA para 0 kV-15 kV) normalmente necessitam de uma fonte auxiliar. O tipo dupla inclinação tem duas seções lineares para suas características de saída, por exemplo, uma saída de 0 mA-2 mA para a primeira parte da faixa de entrada, 0 kV-8 kV, e 2 mA-10 mA para a segunda parte, 8 kV-15 kV.

22.5 SELEÇÃO DE TRANSDUTORES

A escolha do transdutor correto para realizar a função de medição depende de muitos fatores. Esses são detalhados a seguir.

22.5.1 TRANSDUTORES DE CORRENTE

Os transdutores de corrente geralmente são conectados no secundário de um transformador de corrente com uma saída nominal de 1 ou 5 amperes. Tipos sensíveis a valor médio e r.m.s. real estão disponíveis. Se a forma de onda contém quantidades significativas de harmônicas, um tipo sensível a r.m.s. real deve ser utilizado para medição exata da entrada. Eles podem ser autoalimentados, exceto para os tipos sensíveis a r.m.s. real ou quando uma saída zero suprimido (por exemplo, 4 mA-20 mA) é necessária. Eles não são direcionais e, portanto, não são hábeis a distinguir entre "exportar" e "importar" corrente. Para obter um sinal direcional, uma entrada de tensão também é necessária.

22.5.2 TRANSDUTORES DE TENSÃO

A conexão é geralmente ao secundário de um transformador de potencial, mas pode ser direto se a grandeza da medida é de tensão suficientemente baixa. O tipo zero suprimido é comumente utilizado para fornecer uma saída para uma faixa específica de tensão de entrada em que a medida de zero na entrada não é necessária. Esse tipo inverso linear é frequentemente utilizado com um auxiliar para sincronização.

22.5.3 FREQUÊNCIA

A medição acurada da frequência é de importância vital para os operadores do sistema de transmissão, mas não tão importante, talvez, para o operador de um conjunto gerador a diesel. Especificações de exatidão de 0,1% e 0,01% estão disponíveis, baseadas na porcentagem da frequência de centro da escala. Isto significa, por exemplo, que um dispositivo ofertado como 0,1% e tendo um valor de centro de escala de 50 Hz terá um erro máximo de ±50 mHz sob condições de referência.

22.5.4 ÂNGULO DE FASE

Os transdutores para medição de ângulo de fase são frequentemente utilizados para disponibilizar o fator de potência. Isso é alcançado fazendo a escala do instrumento mostrador de uma maneira não linear, seguindo a lei do cosseno. Para indicadores digitais e equipamentos SCADA, é necessário que o equipamento de recepção forneça conversões apropriadas para alcançar a visualização correta do fator de potência. Transdutores de ângulo de fase são disponibilizados com várias faixas de entrada. Quando a escala é –180°…0°…180°, há uma região ambígua, de aproximadamente ±2° nos extremos da faixa. Nessa região, em que a saída é esperada ser, por exemplo, –10 mA ou +10 mA, a saída pode saltar eventualmente de um dos valores da escala total para outro. Os transdutores também são disponibilizados para medida do ângulo entre duas tensões de entrada. Alguns tipos de transdutores de ângulo de fase utilizam o ponto de cruzamento por

zero da forma de onda de entrada para obter a informação da fase e são então propensos ao erro se a entrada contém quantidades significativas de harmônicas.

Calcular o fator de potência a partir de valores de saída de um transdutor de potência ativa e reativa dará uma medida real na presença de harmônicas.

22.5.5 GRANDEZAS DE POTÊNCIA

A medição da potência ativa (watts) e da potência reativa (vars) geralmente não é tão simples como a de outras grandezas. É preciso ter mais cuidado com a escolha desses tipos devido à variedade de configurações. É essencial escolher o tipo apropriado para o sistema a ser medido, considerando fatores tais como as condições de operação do sistema (carga balanceada ou desbalanceada), o número de conexões de corrente e de tensão disponíveis e se o fluxo de potência é "importado", "exportado" ou ambos. A faixa da medida necessitará incluir todas as possibilidades demandadas além da faixa sob condições normais para que o transdutor e seu instrumento de indicação, ou outros equipamentos de recepção, não sejam utilizados acima do limite superior de suas faixas efetivas. A Figura 22.2 ilustra as conexões a serem utilizadas para os vários tipos de medições.

22.5.6 ESCALA

A relação da corrente de saída com o valor da medição é de importância vital e precisa ser cuidadosamente considerada. Qualquer equipamento receptor deve ser utilizado dentro de sua faixa, mas, se possível, algum tipo de padrão deve ser estabelecido.

Como um exemplo, examine a medição da tensão C.A. O sistema preliminar tem um valor nominal de 11 kV e o transformador tem uma relação de 11 kV/110 V. Para especificar o coeficiente de conversão para um transdutor de tensão 0 mA-10 mA para ser 110 V/10 mA não há necessidade plena de que ele seja o mais adequado. Um dos objetivos é ter a capacidade de monitorar a tensão sobre uma faixa de valores, assim um limite superior deve ser selecionado – por exemplo, +20%, ou 132 V. Usando o coeficiente de conversão original, a saída máxima do transdutor deve ser 12 mA. Isso está dentro da capacidade de grande parte dos transdutores de 0 mA-10 mA, a maioria deles pode operar com 25% além do valor máximo nominal, mas significa que qualquer instrumento de indicação analógico associado deve ter uma sensibilidade de 12 mA. Entretanto, a escala necessária nesse instrumento é agora 0 kV-13,2 kV, que pode gerar dificulda-

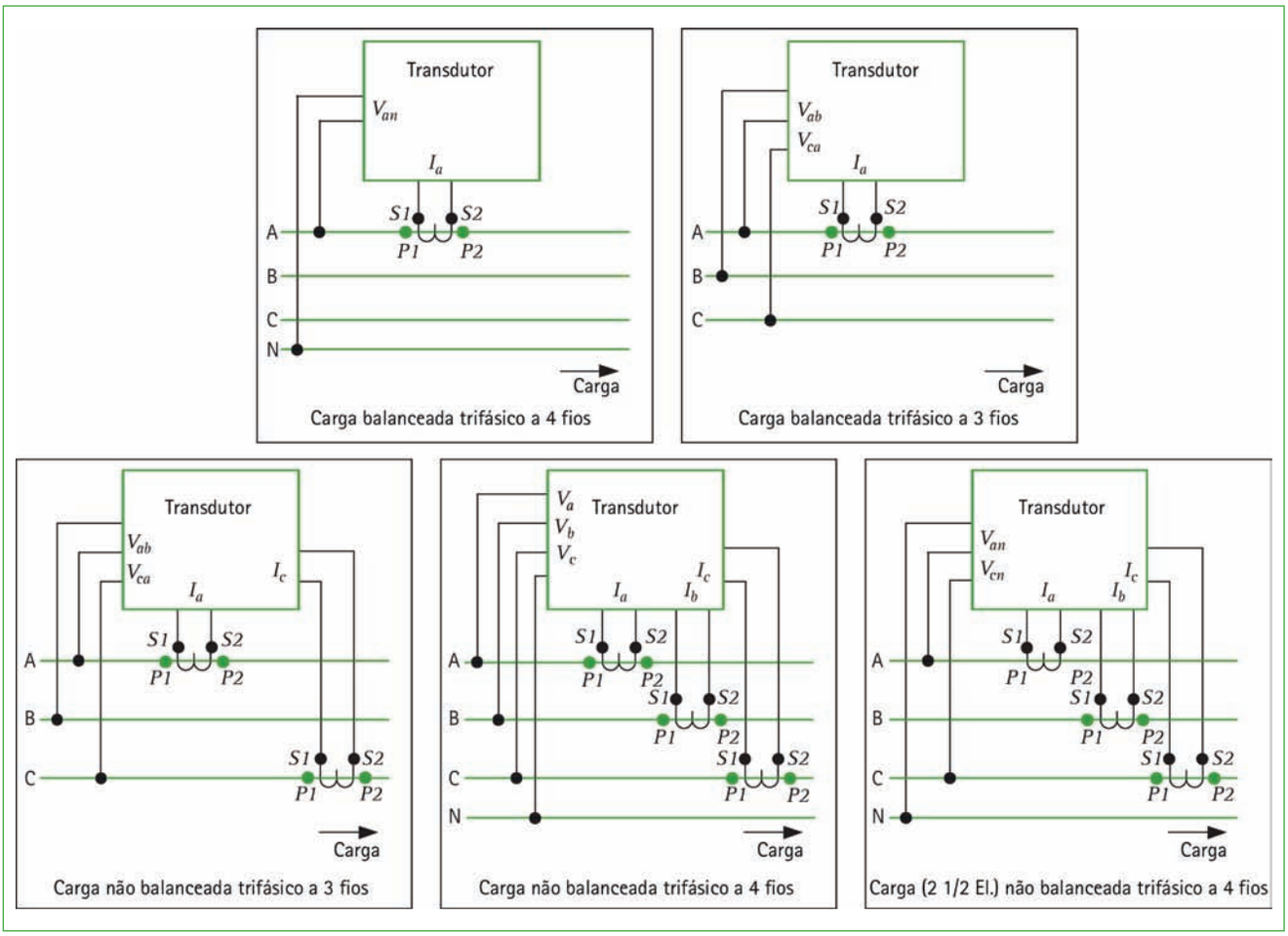


Figura 22.2 Conexões dos transdutores de potência ativa e reativa para o sistema trifásico.

de em estabelecer a escala de modo a fazê-la legível (conforme o padrão relevante). Nesse exemplo, é possível ser mais direto estabelecer a indicação da escala completa como 15 kV e fazer este equivalente a 10 mA, facilitando a especificação do instrumento mostrador. O transdutor deve ser especificado de forma que uma entrada de 0 V-150 V forneça uma saída de 0 mA-10 mA. No caso de transdutores com uma saída de 4 mA-20 mA, deve-se ter cuidado com a escala de saída, porque não há nenhuma capacidade de operar além dos valores nominais. O limite de saída 20 mA é fixo do ponto de vista da medida. Tais saídas são geralmente usadas como entradas em sistemas SCADA, em que o SCADA é normalmente programado para assumir que uma magnitude superior a 20 mA representa uma falha do transdutor. Assim, usando o exemplo acima, a saída pôde ser escalada de modo que 20 mA representasse 132 V e consequentemente a entrada nominal 110 V resulta em uma saída de 16,67 mA. Uma escala mais conveniente pode usar 16 mA para representar 110 V, com saída de 20 mA sendo igual a 137,5 V (5% além dos 20% exigidos). Seria incorreto definir a escala do transdutor de modo que a entrada 110 V fosse representada pela saída 20 mA, como a capacidade da sobre-escala necessária não estaria disponível.

Considerações similares se aplicam aos transdutores de corrente e, com complexidade adicionada, aos transdutores de potência, onde a relação dos transformadores de tensão e corrente deve ser levada em consideração. Nesse caso, a saída estará relacionada à potência no primário do sistema. Deve-se observar que a corrente de entrada correspondente ao fim de escala de saída pode não ser exatamente igual à capacidade do secundário do transformador de corrente, mas não tem muita importância – o fabricante levará isso em consideração.

Algumas dessas dificuldades não precisam ser consideradas se o transdutor somente está alimentando, por exemplo, uma estação de trabalho SCADA. Qualquer equipamento receptor pode ser programado para aplicar um fator de escala para que cada entrada individual possa acomodar a maioria das faixas de sinal de entrada. O principal fato a ser levado em consideração é assegurar que o transdutor tenha capacidade de fornecer um sinal perto do valor de fim de escala da entrada, isto é, não saturar no valor mais alto previsto para a medição.

22.5.7 FONTES AUXILIARES

Muitos transdutores não precisam de nenhuma fonte auxiliar. Estes são denominados transdutores "autoalimentados". Daqueles que precisam de uma fonte separada a maioria tem saída polarizada, ou saída com zero suprimido, tal como 4 mA-20 mA. Isso porque uma saída diferente de zero não pode ser obtida para a entrada zero, a menos que uma fonte separada esteja disponível. Os transdutores que exigem fonte auxiliar são fornecidos geralmente com um par de terminais separado para o circuito auxiliar de modo que o usuário tenha a flexibilidade para conectar a entrada da fonte auxiliar à tensão medida, ou a uma fonte separada. Entretanto, alguns fabricantes padronizaram seus projetos de forma que parecem ser do tipo autoalimentados, mas realmente há uma fonte auxiliar interna. Para transdutores de medição C.A., o uso de uma fonte auxiliar C.C. permite que o transdutor opere sobre uma faixa maior de entrada.

A faixa de tensão da fonte auxiliar sobre a qual o transdutor pode ser operado é especificada pelo fabricante. Se a tensão auxiliar é derivada de uma grandeza de entrada, a variação da medida estará restrita a aproximadamente ±20% da tensão da fonte auxiliar nominal. Isso pode causar problemas ao se tentar medir valores baixos da grandeza de entrada.

22.6 CENTROS DE MEDIÇÃO

Um centro da medição é uma coleção de transdutores discretos montados em um gabinete comum. Isso é impraticável se for usada a tecnologia analógica para processamento de sinais, mas tal limitação não existe se for adotada a tecnologia digital ou numérica. Consequentemente, os centros de medição geralmente são implementados usando essas tecnologias. Como já foi citado no Capítulo 7, um relé numérico pode fornecer muitas medidas de grandezas do sistema de potência. Portanto, uma maneira alternativa de olhar um centro de medição que usa a tecnologia numérica é que ele é um relé numérico, desprovido de suas funções de proteção e incorporando uma faixa grande de medições de parâmetros do sistema de potência.

Essa é uma idéia simplista sobre a situação real, porque existem algumas diferenças importantes. Um relé de proteção tem de suprir sua função principal de proteção sobre uma faixa muito grande de valores de entrada; talvez de 5% a 500% ou maior que os valores nominais. A exatidão da medida, embora importante, pode não exigir exatidão tão grande, quando, por exemplo, se está medindo com finalidade de tarifação. A medição não tem de cobrir completamente uma grande variedade de valores de entrada, e consequentemente a exigência de precisão da medida é maior do que para um relé de proteção. Funcionalidades adicionais além daquelas oferecidas pelas funções de medição de um relé de proteção são desejáveis – para conjunto típico de funções fornecidas por um centro de medição, veja a Tabela 22.3.

Por outro lado, o processo fundamental de medição em um centro de medição baseado na tecnologia numérica é idêntico àquela de um relé numérico, assim não é necessário repetir aqui. As únicas diferenças são as faixas das grandezas de entrada e

de funcionalidade. O primeiro é tratado pelo projeto apropriado do condicionamento do sinal de entrada e a conversão A/D e o último pelo software fornecido.

Tabela 22.3 Conjunto de funções típico oferecido por um centro de medição

Valor R.M.S. de corrente da linha	Valor R.M.S. de tensão da linha
Corrente neutro	Valor R.M.S. da tensão da fase
Corrente média	Tensão média
Tensão de sequência negativa	Corrente de sequência negativa
Potência (cada fase e total)	Potência reativa (cada fase e total)
Potência aparente (cada fase e total)	Fator de potência (cada fase e total)
Ângulo de fase (tensão/corrente) – cada fase	Período de tempo da demanda
Demanda de corrente no período	Demanda de potência no período
Demanda de potência reativa no período	Demanda de VA no período
Fator de potência no período de demanda	Corrente da demanda máxima (cada fase e total) desde a reinicialização
Demanda máxima (W e var) desde a reinicialização	Energia, Wh
Energia, varh	Frequência
Harmônicas individuais (até 31ª)	%THD (tensão) – cada fase e total
%THD (corrente) – cada fase e total	Saídas analógicas múltiplas programáveis

As vantagens de um centro da medição são que um conjunto detalhado de funções é fornecido em um único equipamento, ocupando espaço extra muito pequeno se comparado a um transdutor discreto mesmo para um número de parâmetros muito menor. Portanto, quando o requisito TP e TC estão disponíveis, faz sentido usar um centro de medição mesmo se nem toda a funcionalidade seja necessária imediatamente. A história mostra que, com o passar do tempo, mais e mais dados são necessários, e a incorporação de toda a funcionalidade de início pode fazer sentido. A Figura 22.3 ilustra a grande variedade de transdutores e de centros da medição disponíveis.

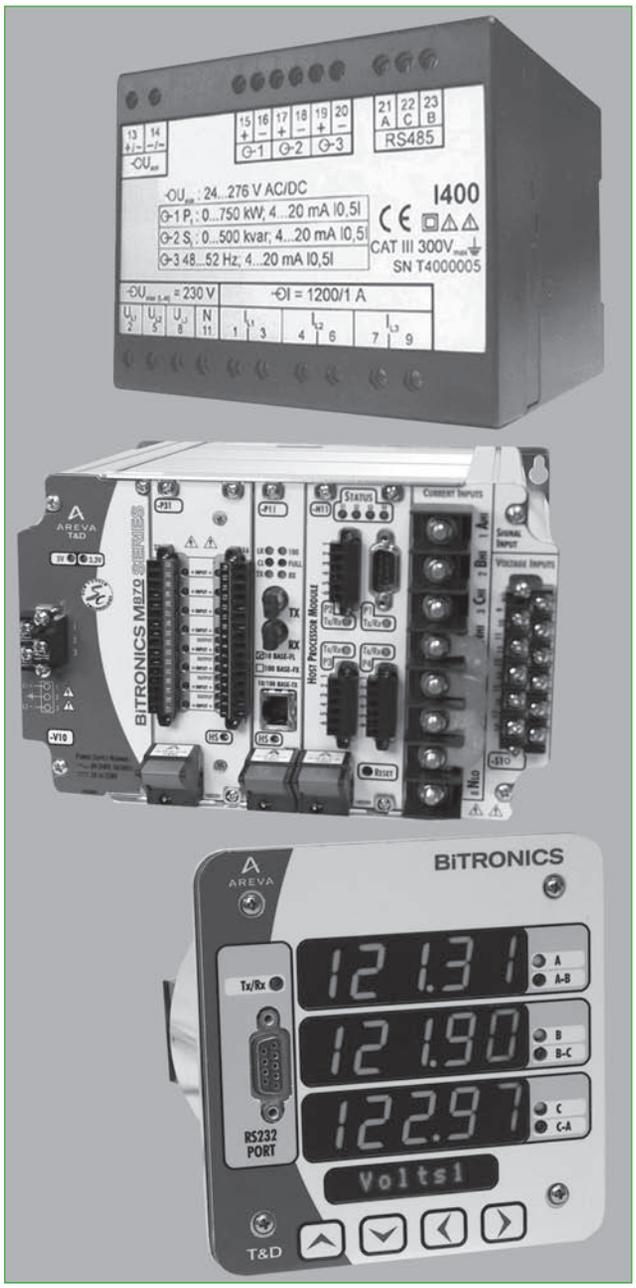


Figura 22.3 Transdutores típicos/centros de medida.

22.7 MEDIÇÃO TARIFÁRIA

A medição tarifária é uma forma especializada de medição, representando a verificação da potência elétrica, potência reativa ou energia com objetivo de cobrar o consumo. Sendo assim, deve estar em conformidade com padrões nacionais apropriados para tal questão. A medição tarifária no primeiro é usada com a finalidade de gerar a tarifa do consumidor, e pode envolver uma medida com exatidão de 0,2% da leitura, mesmo para as leituras que são 5% ou menos do que o valor nominal. A medição tarifária no secundário é aplicada onde o usuário deseja incluir sua própria medida como uma verificação da medição tarifária principal instalada pelo fornecedor, ou dentro de uma grande instalação ou edifício para obter um retrato do consumo de energia em áreas diferentes, talvez com a finalidade de examinar o uso de energia ou o custo interno alocado. A precisão de tal medição é um pouco menor, sendo geralmente necessária uma precisão total de 0,5% sobre uma faixa grande de medida. Como essa é a precisão total desejada, cada elemento na cadeia de medição (começando por TCs/TPs) deve ter uma precisão um pouco melhor que isso. Exige-se bastante atenção à fiação e à montagem do transdutor para evitar erros

devido a interferências, e a exatidão deve ser mantida em uma escala de frequência razoavelmente grande. Assim, um esquema de medição tarifária exige um projeto cuidadoso para todo equipamento incluído no esquema. Normalmente, são incluídos recursos para realizar medições em grandes períodos definidos de tempo (por exemplo, 24 períodos de meia hora para medição tarifária no gerador), de modo que o exportador de energia possa gerar uma fatura total para o usuário de acordo com os valores corretos para cada período tarifado. Os intervalos de tempo cobertos por esses períodos podem mudar de acordo a época do ano (inverno, primavera etc.) e consequentemente é necessário flexibilidade de programação da medição de energia. Comunicações remotas são invariavelmente necessárias, de modo que os dados sejam transferidos ao departamento relevante em uma base regular com o objetivo de faturamento.

22.8 SINCRONIZADORES

Os sincronizadores são necessários em pontos de um sistema de potência em que duas fontes (gerador e rede ou duas fontes da rede) precisem ser ligadas em paralelo. Eles são mais do que apenas um dispositivo de medição, porque proporcionam fechamento de contatos para permitir o fechamento do disjuntor quando as condições para paralelismo (sincronização) estão dentro dos limites. Entretanto, eles não são considerados relés de proteção, portanto, por conveniência, não são incluídos neste capítulo. Existem dois tipos de sincronizadores: sincronizadores automáticos e verificadores de sincronismo.

22.8.1 VERIFICADORES DE SINCRONISMO

A função de um verificador de sincronismo é determinar se duas tensões estão em sincronismo, ou quase, e fornecer saídas nessas circunstâncias. As saídas são normalmente sob a forma de contatos secos, desse modo elas podem ser usadas em circuitos de atuação do disjuntor para permitir ou bloquear o seu fechamento. Quando empregado em um sistema de potência, o verificador de sincronismo é usado para certificar se é seguro fazer o fechamento de um disjuntor para conectar duas redes independentes, ou um gerador a uma rede, como na Figura 22.4. Dessa maneira, o verificador de sincronismo desempenha uma função vital ao bloquear o fechamento do disjuntor quando necessário.

O sincronismo ocorre quando duas tensões c.a. têm mesma frequência e magnitude, e têm diferença de fase zero. O verificador de sincronismo, quando ativo, monitora essas grandezas e permite que o disjuntor feche os circuitos quando as diferenças estiverem dentro dos limites predeterminados. Seria ideal se, no instante do fechamento do disjuntor, o sincronismo fosse perfeito, mas isso é muito difícil de conseguir na prática. Algum desvio desfavorável que aconteça em uma ou várias das grandezas monitoradas pode ser tolerado sem conduzir a transitórios excessivos de corrente/tensão no fechamento do disjuntor. O verificador de sincronismo tem limites de erros programáveis para definir os limites aceitos ao fazer a comparação.

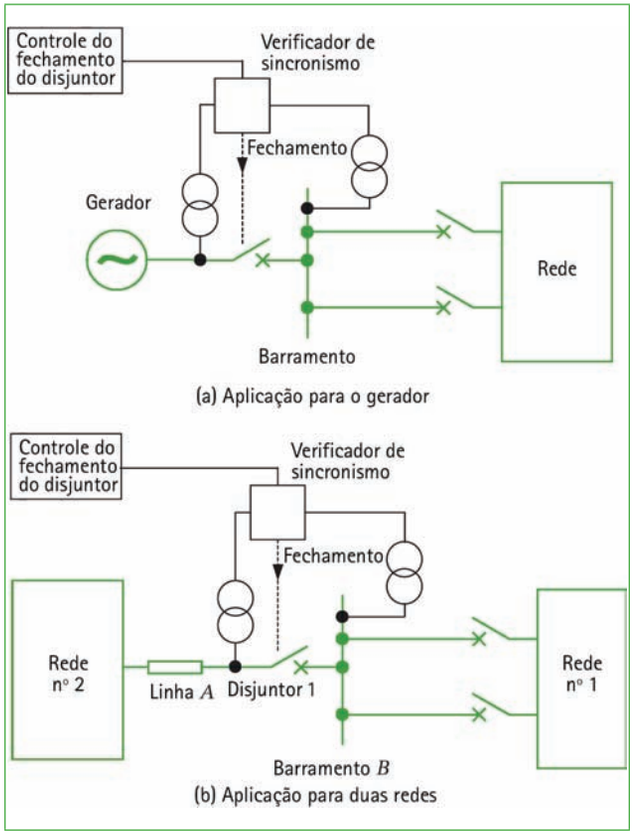


Figura 22.4 Aplicações do verificadfor de sincronismo.

As circunstâncias sob as quais um verificador de sincronismo necessita disponibilizar uma saída são variadas. Considere a situação em que um verificador de sincronismo que está sendo usado como um dispositivo permissivo no circuito de controle de fechamento de um disjuntor que acopla duas redes em uma subestação – Figura 22.4 (b). Não é suficiente admitir que ambas as redes estarão vivas, devem ser consideradas situações em que a Linha *A* ou o Barramento *B* podem estar desenergizados, conduzindo à funcionalidade mostrada na Tabela 22.4 (a).

Quando o sinal de fechamento é permitido, ele deve ser dado apenas por um período de tempo limitado, para minimizar as possibilidades de que um sinal de fechamento de disjuntor permaneça depois que as condições tenham saído dos limites. Similarmente, os circuitos também podem ter a capacidade de bloquear o fechamento se existir um sinal do controle de fechamento que satisfaça melhor as con-

dições atuais – isso garante que um operador deve estar monitorando a sincronização e somente inicia o fechamento quando as condições de sincronismo estiverem corretas, e também detecta os contatos auxiliares de sincronização que fecham juntos.

Tabela 22.4 Conjunto de funções do sincronizador

Sincronização de barramento vivo/linha viva	Sincronização de barramento vivo e linha morta
a): Funcionalidade do verificador de sincronismo	
Sincronização de barramento morto e linha viva	Desvio do nominal tensão nº 1 da rede
Desvio do nominal da tensão nº 2 da rede	Diferença de tensão dentro dos limites
Diferença de frequência dentro dos limites	Diferença de ângulo de fase dentro dos limites
Número máximo de tentativas de sincronização	Tempo do pulso de fechamento do disjuntor
(b) Funções adicionais para o sincronizador automático	
Variação da frequência da fonte de entrada do valor nominal	Aumento/diminuição do sinal da tensão da fonte de entrada
Modo (pulso/contínuo) de aumento/diminuição da tensão da fonte de entrada	Modo (pulso/contínuo) de aumento/diminuição da frequência da fonte de entrada
Ponto de ajuste da tensão da fonte de entrada	Ponto de ajuste da frequência da fonte de entrada
Tempo do pulso de aumento/diminuição da tensão	Tempo do pulso de aumento/diminuição da frequência

Um verificador de sincronismo não inicia nenhum ajuste se as condições de sincronização não estiverem corretas, portanto só atua como um controle permissivo em todo o circuito de fechamento do disjuntor para verificar que as circunstâncias estão satisfatórias. Em uma subestação, verificadores de sincronização podem ser empregados individualmente a todos os disjuntores necessários. Como alternativa, um número menor pode ser instalado, junto com arranjos de chaveamento apropriados no sinal dos circuitos de entrada/saída de modo que um único dispositivo possa ser selecionado para atender a diversos disjuntores.

22.8.2 SINCRONIZADOR AUTOMÁTICO

Um sincronizador automático possui recursos adicionais se comparado a um verificador de sincronismo. Quando um sincronizador automático é colocado em serviço, ele mede a frequência e a magnitude das tensões de ambos os lados do disjuntor, e ajusta automaticamente uma das tensões se as condições não estiverem corretas. Aplicações de sincronizadores automáticos normalmente estão restritas a geradores – como a situação mostrada na Figura 22.4 (a), substituindo o verificador de sincronização por um sincronismo automático. Isso acontece porque geralmente não é possível ajustar quaisquer das duas tensões da rede como mudança de ajuste de um ou poucos equipamentos em uma rede. Quando empregado em um gerador, o ajuste da frequência e da magnitude da tensão gerada é relativamente fácil por meio da transmissão de sinais ao regulador de velocidade e ao AVR regulador de tensão, respectivamente.

O sincronizador automático verifica as tensões do gerador com a da rede para testar a conformidade com o seguinte (Tabela 22.4 (a), (b)):

a. variações de frequência dentro dos limites (por exemplo, diferença de frequência entre o gerador e a rede);
b. diferença de fase das tensões dentro dos limites;
c. diferença de magnitude da tensão dentro dos limites.

O comando de fechamento do disjuntor é emitido automaticamente quando as três circunstâncias forem satisfeitas. Também podem ser feitas verificações de frequência e de tensão da rede para saber se estão dentro do limite predefinido e se a sequência de sincronização não está bloqueada. Isso evita sincronizar sob condições incomuns na rede, quando não for desejável. Esse recurso deve ser usado com cuidado, em algumas circunstâncias de emergência, pois pode obstruir a sincronização de um gerador que foi colocado em serviço com urgência para ajudar em um aumento de demanda.

Se (a) acima não está dentro dos limites, os sinais são enviados automaticamente ao regulador de velocidade do conjunto de geração para ajustar apropriadamente o ponto de ajuste da velocidade. No caso de (c) não estar nos limites, sinais similares são enviados ao Regulador Automático de Tensão para aumentar ou diminuir o ponto de ajuste. Os sinais são geralmente na forma dos pulsos para aumentar ou diminuir o ponto de ajuste, mas poderiam ser sinais contínuos se o equipamento em particular exige. É normal a velocidade e a tensão do gerador serem ligeiramente mais elevados do que a da rede. Isso também pode ser ajustado por configurações iniciais no regulador de velocidade /AVR ou fornecendo valores de ponto de ajuste no sincronizador. Isso garante a estabilidade da sincronização e envio de potência com um fator de potência atrasado à rede pelo gerador após o fechamento do disjuntor. A possibilidade de desligamento devido a condições de fluxo baixo avante/reverso e ou falha de excitação ou subexcitação é evitada. O uso de um sincronizador automático também ajuda a evitar falha humana se a sincronização manual for empregada – há potencial para dano ao equipamento, principalmente o gerador, se a sincronização ocorrer fora dos limites permitidos.

Para garantir que o disjuntor seja fechado no instante correto, o tempo de fechamento é normalmente um dado necessário. O sincronizador automático calcula a partir do conhecimento deste e do escorregamento de frequência o tempo correto antecipadamente ao instante de enviar o comando de fechamento do disjuntor. Isso assegura que o fechamento do disjuntor ocorra no instante mais próximo possível da coincidência da fase. Ao receber o sinal indicando "disjuntor fechado" um sinal adicional para aumentar a frequência pode ser emitido ao regulador de velocidade para assegurar uma transferência estável de potência. Por outro lado, falha de fechamento do disjuntor dentro de um conjunto de período de tempo rearmará o sincronizador automático, pronto para outra tentativa e se outras tentativas são ainda malsucedidas, o sincronizador automático será bloqueado e soará um alarme.

A prática quanto ao uso de sincronizadores automáticos varia bastante entre as concessionárias. Para aquelas em que a política é flexível, é mais comum encontrar quando o tempo para sincronização é importante – por exemplo, prontidão para emergência e conjuntos picos máximos. Muitas concessionárias ainda usam o procedimento de sincronização manual. Também é possível propor em série tanto um sincronizador automático quanto um verificador de sincronismo. Isso oferece proteção contra falha interna do sincronizador automático conduzindo incorretamente a um comando de fechamento de disjuntor.

22.9 REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES

Os sistemas de potência sofrem vários tipos de distúrbios. Na análise de pós-falta, é útil ter um registro detalhado de um distúrbio para se poder distinguir o evento inicial dos efeitos subsequentes. Principalmente em situações em que o distúrbio causa outros problemas (por exemplo, a falta monofásica se propaga para as três fases), um registro detalhado da falta pode ser necessário para distinguir entre a causa e efeito. Se os efeitos de uma falta estão espalhados por uma grande área, registros de perturbação de um número de locais podem ajudar a determinar a localização da perturbação. O equipamento usado para essa finalidade é conhecido como um registrador de perturbação ou de falta.

22.9.1 RECURSOS DO REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO

Um registrador de perturbação terá normalmente as seguintes características:

a. registro da forma de onda da entrada analógica multicanal;
b. registro da entrada digital multicanal;
c. armazenamento de diversos registros da falta disponíveis para transferência de informações/análise;
d. tempo de registro de vários segundos por distúrbio;
e. gatilho a partir de qualquer canal de entrada análoga ou digital, ou grandezas derivadas de uma combinação de entradas, ou manualmente;
f. distância até o local da falta para um ou mais alimentadores;
g. comprimento variável do registro de pré/pós--gatilho;
h. sincronização de tempo (IRIG-B, GPS etc.);
i. taxas de amostragem programáveis;
j. formatos padrão de transferência de dados (IEEE COMTRADE (atual IEC 60255-24)) etc.;
k. elos de comunicação a centros de controle etc. (Ethernet, modem etc.);
l automonitoramento/diagnósticos.

Canais analógicos são disponibilizados para registrar as correntes e as tensões importantes na localização do registrador da falta. Resoluções altas são necessárias para garantir a captação exata das formas de onda, usando conversor A/D de 14 ou 16 bits. Entradas digitais são usadas para obter sinais tais como abertura de disjuntor, operação de relé de proteção, sinais transferência de atuação etc. de modo que um retrato completo da sequência de eventos possa ser construído. As informações podem então ser usadas para verificar se a sequência das operações pós-falta está correta, ou auxiliar na determinação da causa de uma sequência inesperada de operações. Para evitar a perda de dados do distúrbio, deve haver memória suficiente para obter e armazenar os dados de diversas faltas anteriores para transferência dos dados para análise. A flexibilidade nos arranjos dos disparos é extremamente importante, porque é injustificado instalar um registrador de distúrbio, apenas por ele perder eventos gravados devido à falta de recursos de gatilho apropriado. É normal o gatilho estar disponível se o limiar relevante é cruzado em qualquer canal analógico ou digital, ou uma grandeza que possa ser derivada de uma combinação de entradas.

Distúrbios do sistema de potência podem durar períodos de alguns segundos a diversos minutos. Para garantir o benefício máximo do investimento, um registrador de perturbação deve ser capaz de capturar eventos a uma grande faixa de escalas de tempo. Isso conduz à provisão de taxas de amostragem programáveis, garantindo que os transitórios de curto prazo sejam capturados com resolução suficiente enquanto também garante que os de longo prazo tenham transitórios suficientes capturados para permitir que seja empregada uma análise significativa. O registro para cada distúrbio é dividido nas seções que cobrem os

períodos de pré-falta, falta, e pós-falta, onde cada um desses períodos pode ter taxas de amostragem diferentes. A sincronização de tempo também é uma característica vital, para permitir que um registro de um registrador possa ser alinhado com outro do mesmo evento vindo de um registrador diferente para obter um retrato completo dos eventos.

Sendo que a maioria dos registradores de perturbação é instalada dentro de subestações desassistidas, a possibilidade de transferir a informação capturada é essencial. Cada registro de falta conterá uma grande quantidade de dados, sendo vital que os dados sejam identificados unicamente em relação ao registrador, evento de falta, canal etc. Existem padrões para facilitar a troca de dados, talvez o mais conhecido seja o formato IEEE COMTRADE, que atualmente é também um padrão IEC. Uma vez transferidos, os dados de um registrador de perturbação podem ser analisados por vários pacotes de software, tais como WinAnalyse, Eview, ou TOP2000. O software geralmente tem a capacidade de calcular a localização da falta (distância da falta), sobrepor formas de onda para ajudar na análise de faltas e realizar a análise de harmônicas dentre outras análises.

23

Qualidade da Energia Elétrica

23.1 Introdução

23.2 Classificação de perturbações nos sistemas de potência

23.3 Causas e impactos dos problemas da qualidade de energia

23.4 Monitoração da qualidade de energia

23.5 Medidas corretivas

23.6 Exemplos

23.1 INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos a quantidade de equipamentos eletrônicos na rede elétrica vem aumentando consideravelmente. Esses equipamentos podem causar (e sofrer) perturbações eletromagnéticas, cuja propagação pela rede elétrica pode provocar novas perturbações aos demais equipamentos sensíveis da rede. Uma perturbação que afete um computador responsável pelo processo de controle de um grande complexo industrial poderia facilmente conduzir à parada do processo industrial. A perda da produção pode significar um grande custo ao negócio. De maneira similar, um relé de proteção afetado por uma perturbação pode desligar um alimentador ou, até mesmo, uma subestação, causando a perda de suprimento a um grande número de consumidores. Por outro lado, um simples usuário de um PC precisaria reinicializar o seu computador devido a um afundamento momentâneo de tensão, perdendo informações que, para ele, poderiam ser relevantes.

Consequentemente, as concessionárias e os usuários da energia elétrica tornaram-se muito mais interessados na natureza e na frequência das perturbações no suprimento de energia elétrica. A compreensão dessas perturbações deu origem ao estabelecimento do tema Qualidade da Energia Elétrica.

23.2 CLASSIFICAÇÃO DE PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS DE POTÊNCIA

Para realizar estudos dos problemas da Qualidade de Energia Elétrica, os vários tipos de perturbações passaram a ser classificados pela sua magnitude e pela sua duração. Esse conhecimento é de grande importância para os fabricantes e usuários dos equipamentos sensíveis aos problemas da Qualidade de Energia. Os fabricantes precisam saber o que é esperado de seu equipamento, e os usuários, por meio de monitoração, podem determinar se um mau funcionamento dos seus equipamentos ocorre devido ao distúrbio que se propaga pela rede, ou se é ocasionado por problemas internos aos seus equipamentos. Assim, algumas normas e padrões foram introduzidos abrangendo a Qualidade de Energia Elétrica. Procura-se definir os tipos e magnitudes das perturbações e a tolerância de vários tipos de equipamento aos distúrbios na rede elétrica. As principais normas, nesse campo, são IEC 61000, EN 50160 e IEEE 1159. As normas são importantes tanto para os fabricantes e como aos usuários, para definir o que é razoável em termos de perturbações que possam ocorrer na rede elétrica e os níveis de tolerância que o equipamento deve suportar. A Tabela 23.1 fornece uma classificação abrangente dos distúrbios que podem ocorrer em um sistema de energia, apresenta as causas típicas que originam os fenômenos e o impacto potencial sobre os equipamentos. Nesta tabela, fica evidente que a forma de onda do fornecimento de energia, normalmente imaginada como uma onda senoidal pura, pode sofrer uma grande variedade de perturbações. As seções seguintes deste capítulo descrevem as causas com maior detalhamento juntamente com os métodos de medições e de medidas corretivas a serem adotadas.

Tabela 23.1 Exemplos de aspectos de Qualidade de Energia

Categoria	Causas	Impactos
Afundamentos de tensão	Defeitos locais ou remotos; aplicação de cargas indutivas; chaveamento de grandes blocos de cargas	Desligamento de equipamentos sensíveis; rearme de sistemas de controle; bloqueios e desligamentos em motores
Surtos de tensão	Chaveamentos de bancos de capacitores; desligamento de grandes blocos de carga; falta de fase	Desligamento de equipamentos sensíveis; danos aos isolamentos e enrolamentos; falhas na fonte de alimentação de equipamentos eletrônicos
Sobretensões	Manobras de carga; chaveamento de capacitores; regulação de tensão do sistema	Problemas com equipamentos que exigem tensão de regime constante
Harmônicos	Fornos industriais; cargas não lineares; transformadores/geradores; equipamentos retificadores	Mau funcionamento de equipamentos sensíveis e relés de proteção; falha nos fusíveis dos capacitores; e nos capacitores; interferência telefônica
Variação de frequência	Perda de geração; condições extremas de carga	Desprezível na maior parte do tempo; motores rodam com velocidade reduzida; perda de sintonia em filtros de harmônicos
Flutuação de tensão	Acionamento de motores CA; componentes de correntes interharmônicas; solda elétrica e fornos a arco	Flicker acentuado em lâmpadas incandescentes e fluorescentes
Variações rápidas de tensão	Partida de motores; mudança automática da relação de espiras de transformadores (sob carga)	Flicker pequeno e desligamento de equipamentos sensíveis
Desbalanço de tensão	Cargas desbalanceadas; impedâncias desiguais nas fases do sistema	Sobreaquecimento de motores/geradores; interrupção da operação trifásica
Interrupções de tensão de curta e longa duração	Faltas no sistema de potência; falhas em equipamentos; mau funcionamento dos controles; atuação de disjuntor	Perda de suprimento aos equipamentos do consumidor; desligamento de microcomputadores; desligamento de motores
Subtensões	Sobrecarga alta na rede elétrica; perda de geração; fator de potência muito baixo; falta de suporte de reativos	Sistemas sem suprimento de reserva
Transitórios	Surtos atmosféricos; chaveamento de capacitores; chaveamento de cargas não lineares; regulação de tensão no sistema	Rearme do sistema de controle; danos aos equipamentos eletrônicos sensíveis; danos aos isolantes

A Tabela 23.2 lista os limites propostos nas normas EN 50160 e indica outras normas pertinentes aos fenômenos da Qualidade de Energia Elétrica que têm limites similares.

Tabela 23.2 Perturbações nos sistemas de potência – Classificação da EN50160

Tipo de perturbação	Nível de tensão	Limites da EN50160	Período medido	Duração típica	Outras normas aplicáveis
Variação de tensão	230 V	+/- 10%	95% da semana	-	
Afundamento de tensão	230 V		10-1.000 por ano	10 ms – 1 s	IEEE 1159
Variação rápida de tensão	230 V	5% a 10%	Várias por dia	Duração curta	
	1kV – 35 kV	<6%	Por dia	Duração curta	IEEE 1159
Interrupção de curta duração	230V	>99%	20-200 por ano	Até 3 min	EN61000-4-11
Interrupção de longa duração	230V	>99%	10-50 por ano	>3 min	IEEE 1159
Sobretensões transitórias	230 V	Geralmente <6 kV	Não especificada	<1 ms	IEEE 1159
Desbalanço de tensão	230V				
Subtensões	230V	<-10%	Não especificada	> 1 min	IEEE 1159
Surtos de tensão	230V	<150% da tensão nominal	Não especificada	>200 ms	IEEE 1159
Flutuação de tensão	230V	3%	10 min	<200 ms	IEC 60827
Variação de frequência		+/- 1%	95% de uma semana	Não especificada	Medida em 10 s
		+4%, -6%	100% de uma semana	Não especificada	Medida em 10 s
Harmônicos		THD < 8% até harmônica de ordem 40	95% de uma semana	Não especificada	

Para os computadores tipo PC, um padrão comum seguido pelos fabricantes é a curva da ITI (Indústria da Tecnologia da Informação), ilustrada na Figura 23.1. Os distúrbios de tensão que se encontram na área indicada por "suporta a perturbação" não devem provocar mau funcionamento dos equipamentos, em hipótese alguma. Entretanto, alguns distúrbios, mesmo dentro dos limites definidos pela EN 50160, podem provocar mau funcionamento por não se encontrarem na área segura da curva da ITI. Pode, então, ser necessário verificar com maior cuidado quais são as normas aplicáveis ao se considerar a susceptibilidade dos diversos equipamentos alocados na rede elétrica.

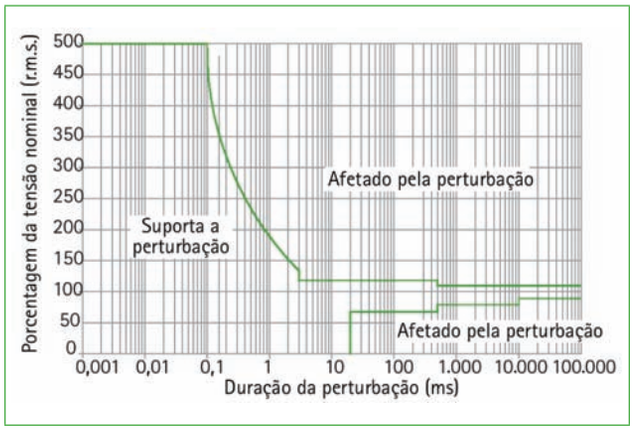


Figura 23.1 Curva ITI para susceptibilidade de equipamento.

23.3 CAUSAS E IMPACTOS DOS PROBLEMAS DA QUALIDADE DE ENERGIA

Cada um dos fenômenos de Qualidade de Energia, detalhados na Tabela 23.1, deve ser examinado detalhadamente a respeito das suas possíveis causas e do impacto que provoca nos consumidores da rede elétrica.

23.3.1 AFUNDAMENTOS DE TENSÃO

A Figura 23.2 mostra o perfil de um afundamento de tensão e sua caracterização. A principal causa dos afundamentos de tensão em um sistema elétrico é a ocorrência de um defeito na rede, mas remoto o suficiente para que não provoque a interrupção da tensão. Outras causas dos afundamentos de tensão são as partidas de grandes blocos de cargas (muito comuns em sistemas industriais) e, ocasionalmente, o suprimento de grandes cargas indutivas.

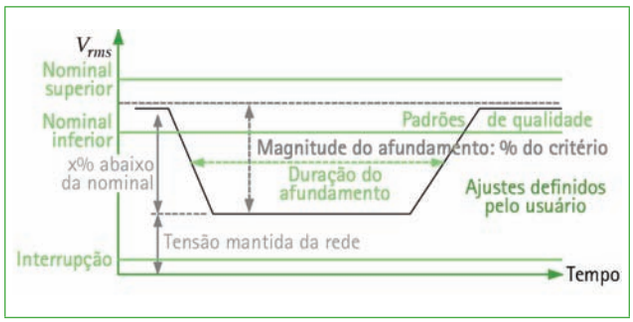


Figura 23.2 Perfil de tensão no afundamento.

Os afundamentos de tensão tendem a ser mais severos em circuitos sobrecarregados, que por si só, já tendem a apresentar tensões abaixo dos critérios de projeto, ou ainda em circuitos sem nenhum tipo

de compensação de reativos, que alimentam o consumidor. Um afundamento de tensão é o fenômeno de qualidade mais comum de ocorrer e pode causar a interrupção da produção em uma instalação industrial, com grandes prejuízos associados. A ocorrência de faltas em uma rede elétrica onde se inserem os sistemas industriais é praticamente inevitável. Assim, é prática usual especificar os equipamentos que possam suportar afundamentos de tensão com duração de até 0,2 s. A exceção mais comum é o contator, que pode desarmar se a tensão a que estiver submetido situar-se abaixo de 80% da tensão nominal durante mais do que 50 ms-100 ms. Os relés de proteção de motores, que têm o ajuste do elemento de subtensão muito sensível, também podem ser considerados exceções. Uma vez que os contatores são de uso geral nos circuitos que alimentam motores do processo industrial, o impacto dos afundamentos de tensão nos acionadores dos motores tem de ser sempre levado em consideração.

Outras causas ligadas a faltas em redes elétricas são relacionadas às condições atmosféricas da região (como a neve, o gelo, o vento, os depósitos salinos em regiões litorâneas, a poeira etc.) que podem diminuir a suportabilidade dos isoladores causando sua disrupção. Acidentes devidos a colisões de pássaros com os cabos elétricos e escavações que danificam cabos enterrados também são fatores importantes. Afundamentos múltiplos da tensão, como ilustrado na Figura 23.3, podem causar mais problemas para um equipamento elétrico do que um único afundamento isolado.

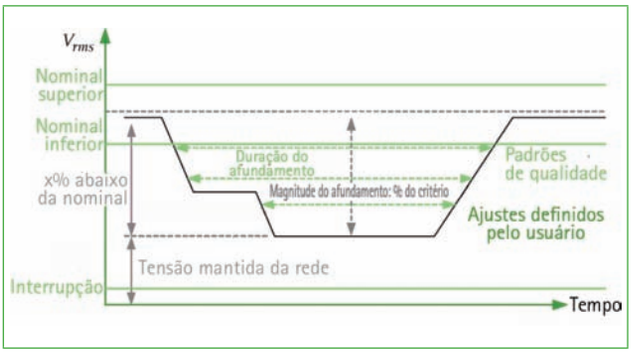


Figura 23.3 Múltiplos afundamentos.

O impacto nos consumidores pode variar desde simples irritação (fenômeno do flicker) até a perda parcial ou total de processos industriais (desligamento de cargas sensíveis e bloqueio de funcionamento de motores). Quando o problema se torna repetitivo (num período de várias horas), ocorrendo de maneira sistemática, as paradas programadas de equipamentos podem causar sério problemas na produção. A Figura 23.4 mostra um afundamento real de tensão e foi registrado por um medidor de Qualidade de Energia.

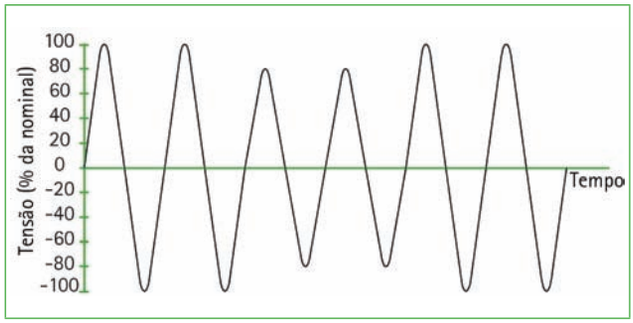


Figura 23.4 Registro de afundamento de tensão.

Exemplo de um histograma com resultados típicos de subtensões em uma rede elétrica, durante faltas na rede, é apresentado na Figura 23.5. Os distúrbios mais severos são os de maiores amplitudes do afundamento e de maiores durações, e que ocasionam a maior parte dos problemas. Felizmente, esses defeitos ocorrem raramente.

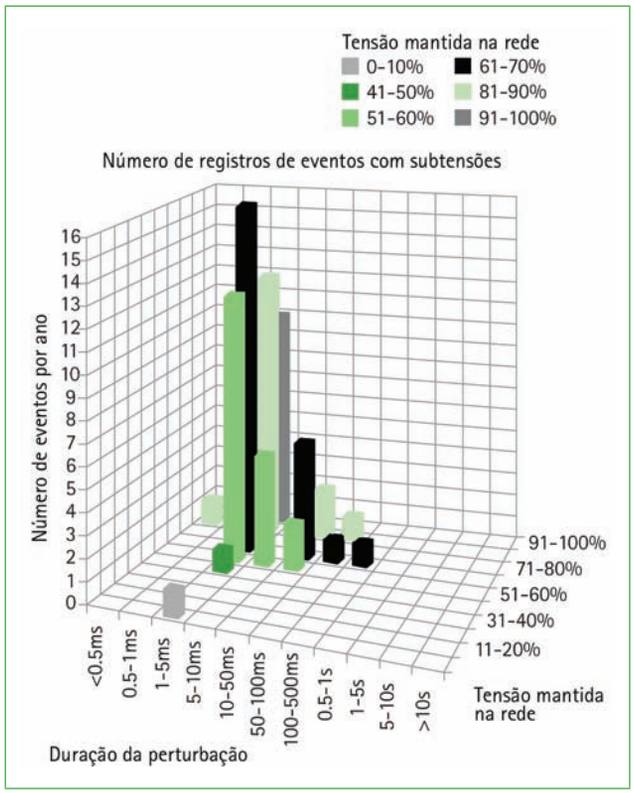


Figura 23.5 Histograma de subtensões durante as perturbações.

23.3.2 SURTOS/PICOS DE TENSÕES

Os surtos/picos de tensões se constituem no fenômeno oposto aos afundamentos de tensão – uma elevação de tensão pode ser praticamente instantânea (*spike*) ou ser alcançada numa duração mais longa (*surge*). Elevações de tensão são normalmente causadas por quedas de raios em algum ponto da rede e arcos durante

manobras de chaveamento de disjuntores ou de contatores (eliminação das faltas, manobra de circuitos, especialmente a abertura de cargas indutivas na rede). A Figura 23.6 mostra o perfil de um surto de tensão.

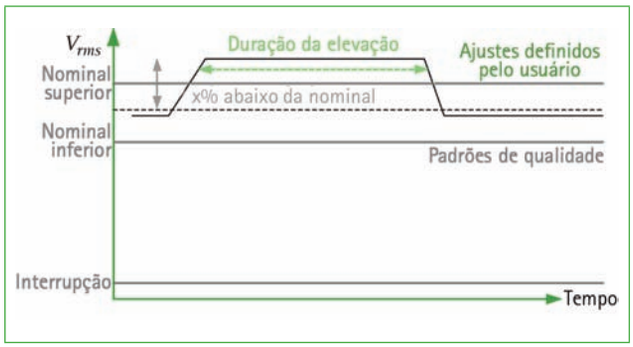


Figura 23.6 Perfil de elevação de tensão de elo.

Elevação de tensão pode provocar graves danos a equipamentos elétricos, desde danos à isolação até a destruição de dispositivos eletrônicos sensíveis. O dano pode ser imediato e obviamente perceptível, pois o equipamento para de trabalhar completamente, ou de percepção mais lenta, devido a deterioração, que teria sido iniciada em um surto ou pico de tensão na rede elétrica que tivesse atingido o equipamento. Estas últimas falhas são muito difíceis de se distinguir das falhas aleatórias (devidas ao envelhecimento natural do equipamento) ou mesmo de eventuais defeitos pequenos de fabricação do próprio equipamento.

23.3.3 SOBRETENSÕES

As sobretensões sustentadas não são de ocorrência muito comum na rede elétrica. As causas mais prováveis são reguladores de tensão mal ajustados em relação aos correspondentes geradores, ajustes incorretos de tapes dos comutadores sob carga, ou ainda de erros de tapes fixos. As falhas de equipamento podem resultar, imediatamente, em sobretensões severas, mas é mais provável uma degradação acelerada que irá conduzir a falha prematura sem nenhuma causa óbvia aparente. Alguns equipamentos que sejam particularmente sensíveis às sobretensões podem ser desligados pelos seus dispositivos de proteção.

23.3.4 HARMÔNICOS

Este é um problema muito frequente no campo da Qualidade de Energia. As causas principais são os dispositivos eletrônicos de potência, tais como retificadores, inversores, sistemas UPS, compensadores estáticos de reativos etc. Outros geradores de harmônicos são as lâmpadas de descarga elétrica, os fornos a arco e os soldadores elétricos a arco. De fato, toda a carga não linear será uma fonte de harmônicos. A Figura 23.7 ilustra uma forma de onda distorcida devido à presença de harmônicos. Os harmônicos provocam, geralmente, o aquecimento de máquinas rotativas (geradores e motores), e de transformadores, conduzindo à eventuais desligamentos. Os capacitores podem ser similarmente afetados. Se os níveis de harmônicos forem suficientemente severos, os dispositivos protetores podem desligar o equipamento para evitar danos. Alguns equipamentos, como determinados dispositivos de proteção, podem apresentar mau funcionamento e causar desligamentos.

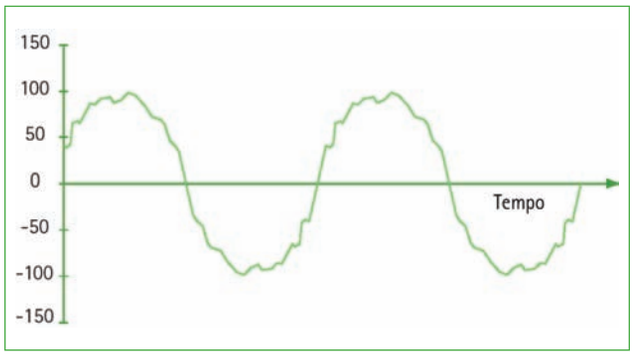


Figura 23.7 Onda de suprimento distorcida devido a harmônicos.

Uma providência especial poderá ser feita para filtrar harmônicos do sinal medido nestas circunstâncias. Os harmônicos podem provocar interferências em sistemas de comunicação. Sobrecargas em condutores de neutro de sistemas de baixa tensão podem também ocorrer (pois harmônicos das três fases, de sequência zero, são somados no neutro – não há cancelamento) levando à falha por sobreaquecimentos. Este é um risco particular nos edifícios que têm um grande número de PCs, por exemplo. Nesse caso um condutor de neutro pode vir a ser dimensionado para até 150% da corrente da fase. Os barramentos elétricos, nos edifícios, podem se encontrar também em constante risco, devido à vibração provocada pelos harmônicos afrouxando conexões, parafusos etc.

23.3.5 VARIAÇÕES DA FREQUÊNCIA

Variações significativas na frequência, que podem causar problemas, são encontradas, geralmente, em pequenas redes isoladas e são devidas a reguladores de velocidade defeituosos ou mal ajustados. Outras causas podem ser as grandes sobrecargas em uma rede, ou as falhas do regulador, entretanto em uma rede interconectada, uma única falha do regulador de velocidade não deveria causar distúrbios significativos dessa natureza. Sobrecargas na rede são as mais comuns em áreas elétricas em que uma redução na frequência possa ser uma política planejada e deliberada para se aliviar eventuais sobrecargas. As falhas sérias da rede, que conduzem a um ilhamento de uma rede

interconectada, podem igualmente conduzir aos problemas da frequência.

Poucos problemas aos equipamentos elétricos são provocados por variações de frequência da rede. Processos industriais de maior relevância, em que a qualidade de produto depende muito do controle de velocidade do motor, podem estar em risco, mas tais processos terão, normalmente, controladores da velocidade em malha fechada. Os acionamentos dos motores sofrerão mudanças da saída, mas os mecanismos do controle do processo deverão ser bem projetados para impedir danos maiores.

Frequências muito abaixo ou muito acima do esperado podem provocar desligamento dos geradores pela proteção, podendo resultar em colapso progressivo da rede devido aos efeitos de sobrecarga/subfrequência.

23.3.6 FLUTUAÇÕES DE TENSÃO

São causadas principalmente por grandes e súbitas variações da carga, como as que acontecem em fornos a arco e de indução, em laminadores, em máquinas de solda etc. O efeito mais perceptível é a cintilação luminosa (flicker), sentida pelo olho humano.

O equipamento mais sensível a esse efeito é a lâmpada incandescente. Trata-se de um problema grave para o olho humano que é particularmente sensível à cintilação na faixa de frequência compreendida entre 5 Hz a 15 Hz. Por causa do uso comum de lâmpadas incandescentes os efeitos são muito difundidos e podem causar um grande número de queixas. As lâmpadas fluorescentes também são afetadas, porém com grau inferior.

23.3.7 DESBALANÇO DE TENSÃO

A alocação de cargas desequilibradas na rede elétrica pode provocar um desbalanço de tensão. Convém observar que partes de uma rede elétrica com impedâncias desequilibradas (tais como linhas de transmissão aéreas não transpostas, caso típico de redes aéreas primárias de distribuição e, também, de circuitos de subtransmissão) poderão igualmente causar algum desbalanço de tensão, embora esse efeito seja normalmente pequeno comparado às cargas desequilibradas.

O superaquecimento de máquinas girantes (motores e geradores) pode resultar do desbalanço da tensão. Em casos sérios, máquinas são desligadas para que fiquem protegidas de danos, implicando em desbalanço de carga/geração ou em perda de produção.

23.3.8 INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO

Faltas no sistema de suprimento são as causas mais comuns das interrupções, independentemente da sua duração. Outros motivos de interrupções no suprimento são as falhas dos equipamentos, do controle ou da proteção.

Equipamentos elétricos param de funcionar sob tais condições, com os dispositivos de proteção de subtensão desligando algumas cargas.

As interrupções curtas podem ser apenas um inconveniente para alguns consumidores (por exemplo os consumidores residênciais e seus computadores), mas para grandes consumidores comerciais e industriais (por exemplo os fabricantes de semicondutores) pode haver perdas de produção sérias e longas com grande impacto financeiro. Interrupções mais longas causarão a perda de produção na maioria das indústrias. Grande número de motores de indução e síncronos (presentes nos processos industriais) não podem tolerar interrupções superiores a 1 ou 2 s, sendo então desligados pela proteção para impedir magnitudes elevadas de correntes e severos afundamentos em eventual transitório de recuperação.

Por outro lado, os sistemas informatizados mais importantes são normalmente alimentados por uma fonte interruptiva UPS, que pode ser capaz de fornecer a energia ao sistema, por meio de suas baterias auxiliares, por diversas horas no caso de uma falha da rede elétrica. Dispositivos mais modernos tais como os restauradores dinâmicos de tensão (DVR) podem também ser usados para garantir a continuidade à rede elétrica devido a uma interrupção do suprimento. Para as interrupções que vão durar tempo longo, um gerador de espera poderia fornecer energia seletivamente às cargas essenciais, mas não poderia ser colocado em operação a tempo de impedir a ocorrência da interrupção.

23.3.9 SUBTENSÕES

O carregamento excessivo da rede, a perda de geração, ajustes incorretos dos taps dos transformadores e o regulador de tensão com mau funcionamento podem causar subtensões na rede elétrica. Cargas com baixo fator de potência (veja o Capítulo 18 para a correção de fator de potência) ou uma falta de compensação reativa na rede elétrica também contribuem para as subtensões sustentadas. A localização dos dispositivos de correção do fator de potência é muito importante. A alocação incorreta desses dispositivos praticamente não mostra melhorias nos níveis de subtensão.

Os sintomas de subtensão na rede elétrica são os desligamentos de equipamento provocados pelos relés de subtensão. A iluminação funcionará com intensidade inferior àquela de projeto. A subtensão pode também, de forma indireta, resultar em problemas de sobrecargas, pois os equipamentos tipo potência constante, como cargas de motores, passam a consumir maiores correntes para manter a saída de potência

constante. Tais cargas podem então ser desligadas por relés de sobrecorrentes ou pela proteção térmica.

23.3.10 TRANSITÓRIOS

Os transitórios na rede elétrica são devido a aplicação de defeitos na rede, ao mau funcionamento do controle e da proteção, às quedas de raios etc.

Equipamentos sensíveis aos transitórios e a isolação de equipamentos elétricos podem apresentar sérios danos pelos surtos/picos de tensões durante os transitórios. Os sistemas de controle podem ser inclusive desativados. A fabricação de semicondutores, por exemplo, pode ser seriamente afetada. Para evitar que isso ocorra, a proteção tem de ser apropriada

23.4 MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA

Se uma instalação industrial ou uma rede elétrica estiver sofrendo problemas relativos à qualidade de energia, é usual que medições sejam realizadas para se confirmar o diagnóstico inicial. Essas medições ajudarão a se mensurar a extensão dos problemas e por meio de sua análise deverão fornecer subsidídios para a proposta de soluções apropriadas. Finalmente, após as providências tomadas com vistas à solução dos problemas de Qualidade de Energia, uma nova campanha de medições deverá confirmar a eficácia das medidas corretivas tomadas.

23.4.1 TIPO DA INSTALAÇÃO

O equipamento de monitoração da Qualidade de Energia pode ser apropriado para uma instalação provisória ou mesmo permanente em uma rede elétrica. A instalação permanente é costumeiramente usada por concessionárias de energia na monitoração rotineira de regiões elétricas de suas redes, para assegurar-se de que os limites regulatórios estejam sendo cumpridos e também para monitorar tendências da qualidade. Os consumidores com cargas sensíveis podem também instalar dispositivos permanentes de monitoração da Qualidade de Energia, que poderão subsidiar eventuais reclamações de perda de Qualidade de Energia na rede supridora da concessionária, caso aconteça.

O desempenho de todos os dispositivos instalados para melhorar a Qualidade de Energia pode ser monitorado.

Tais dispositivos podem ter um elo de comunicação de dados a um Sistema de Controle Distribuído (DCS) ou a um registrador de ocorrências (*logger*) a fim de armazenar registros de dados históricos e produzir relatórios, análise de tendências etc. Normalmente, são de dimensões reduzidas e facilmente ajustáveis em cubículos, sendo integrados ao painel de controle. O elo de dados pode ser dedicado e utilizar uma conexão de modem à linha telefônica. No caso de uma concessionária de energia com muitas subestações distribuídas geograficamente pode-se realizar a comunicação por rádio. O armazenamento de dados internos deve ser fornecido para garantir o uso efetivo do elo de dados. As unidades podem ter alimentação própria ou contar com suprimento auxiliar e ainda, no caso de subestações muito importantes, dispor de fontes para assegurar a continuidade no caso de interrupções da tensão. A sincronização de tempo pode ser exigida para assegurar identificação exata dos eventos.

Para a investigação de problemas particulares, um instrumento portátil pode ser mais adequado. O aparelho portátil deve ter a mesma precisão da instrumentação permanente e ter boa capacidade interna de armazenamento de dados para análises da qualidade e possibilidade de transferência de dados a outros equipamentos como notebooks, por exemplo. Relatórios e ferramentas estatísticas de análise para as medições da qualidade devem ser desenvolvidos, pois aqueles que são normalmente entregues junto com os equipamentos, embora de grande utilidade, costumam não dispor de muitos recursos para a análise.

23.4.2 CONEXÃO AO SISTEMA DE FORNECIMENTO

A conexão do equipamento de qualidade ao sistema de fornecimento que monitora os eventos pode apresentar problemas. As entradas de tensão dos equipamentos de Qualidade de Energia alocados na baixa tensão (BT) são normalmente fornecidas diretamente ao instrumento, quer sejam monofásicas ou trifásicas. A monitoração das correntes pode ser feita por um *shunt* de corrente ou de um transformador de corrente apropriado, dependendo do nível de corrente do circuito. Em tensões nominais mais elevadas (subtransmissão, distribuição primária etc.), os transformadores de tensão (TPs) e os de corrente (TCs) já são ajustados para instrumentação e proteção e podem ser usados para esse fim. Em geral os TPs e TCs convencionais são apropriados para a maioria das medições de qualidade, mas o transformador de tensão capacitivo (CVT) normalmente dispõe de um filtro passa-baixa na saída que pode interferir nas medições de harmônicas e de fenômenos transitórios. Nesse caso a entrada para a medição das harmônicas deve se concentrar antes da filtragem, ou se considerar a característica do filtro e processar os sinais para se obter um retrato das harmônicas antes da filtragem. Além disso, o CVT pode possuir função de transferência não linear com respeito às frequências. Assim a grande variedade de tipos de CVTs e dificuldades de testes podem aumentar as incertezas nas medições.

Onde os harmônicos ou outros fenômenos de alta frequência estão sendo medidos, uma conexão apropriada entre transdutores e o instrumento de medição torna-se necessária para evitar a distorção do sinal medido. Isto é especialmente importante se cabos relativamente longos forem usados nas conexões. Pode ocorrer quando os equipamentos são centralizados, porém as medições sejam tomadas em um número de painéis.

23.4.3 TIPOS DE MEDIÇÕES DA QUALIDADE DE ENERGIA

Em geral, os instrumentos para a monitoração da qualidade de Energia não fornecem as medições, com a mesma precisão, para todos os fenômenos da qualidade. Cuidado, é sempre necessário na escolha do equipamento, dependendo muito da sua finalidade principal. A maioria dos instrumentos fornecerá medições de corrente e de tensão harmônicos, registrará os afundamentos e elevações de tensão ou, ainda, as variações de frequência da rede (Figura 23.9).

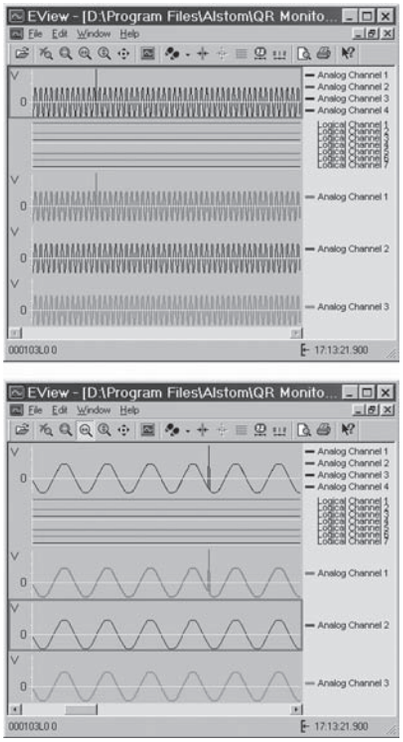


Figura 23.8 Registro de uma perturbação transitória de tensão.

Padrões tradicionais de medições de qualidade podem vir incorporados aos equipamentos de medição. Para a captura de eventos transitórios (altas frequências) uma instrumentação especializada pode ser exigida, dispondo de grande frequência de amostragem e a grande capacidade de armazenamento de dados.

A maioria dos instrumentos projetados para a qualidade de Energia utiliza a conversão analógico-digital (A/D) das formas de onda de entrada. A forma de onda original é armazenada ou transferida para análise em um computador específico. O instrumento de medição pode conter um software interno para realizar a análise da qualidade de Energia em padrões normalmente consolidados. Normalmente o software oferece uma escolha dos padrões por seleção do usuário. A Figura 23.10 mostra a captura dos dados e análise por um período de uma semana para determinar a conformidade com a EN 50160. Análises mais detalhadas usando o mesmo instrumento podem mostrar diretamente como os resultados se encaixam na aplicação desta Norma (Figura 23.11).

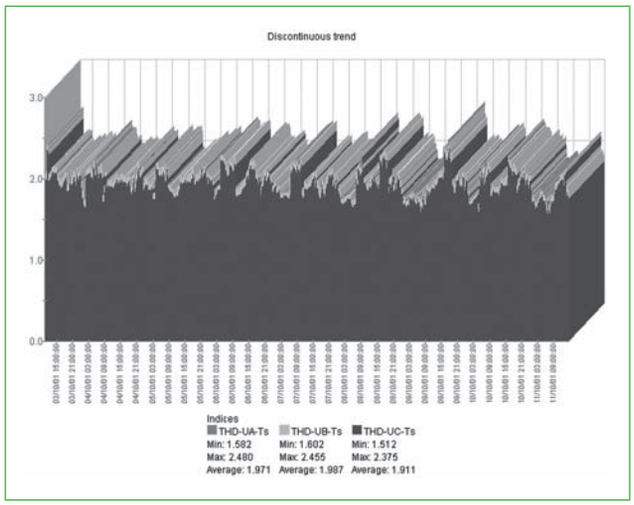


Figura 23.9 Dados registrados para análise conforme EN 50160.

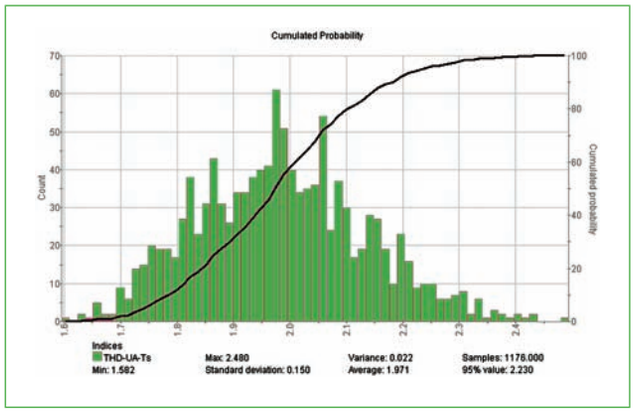


Figura 23.10 Análise de distorção harmônica total (THD) conforme EN 50160.

Para facilitar a troca de dados entre pontos medidos ou entre os usuários, o formato de intercâmbio pode utilizar, por exemplo, o formato PQDIF considerando-se sua boa aceitação e o bom conhecimento dos usuários.

23.4.4 LOCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE

A localização do instrumento de medição de qualidade exige alguns cuidados. Pela instalação correta e cuidadosa do equipamento, observando-se as polaridades relativas, é possível deduzir se a origem da perturbação é do lado da fonte ou do lado da carga.

23.5 MEDIDAS CORRETIVAS

Há muitos métodos disponíveis para se corrigir um problema de Qualidade de Energia. Os métodos mais comuns são apresentados na Tabela 23.3. Um breve enfoque de cada método é apresentado a seguir, mas enfatiza-se que a solução deve ser obtida com ênfase em cada tipo de problema e sua origem.

Tabela 23.3 Classificação de Perturbações no sistema de potência conforme a EM 50160

Equipamento	Aplicação
UPS	Variações de tensão; interrupções no fornecimento; variações de frequência
Práticas de aterramento	Harmônicos
Filtros (ativo/passivo)	Harmônicos
Equipamentos de armazenamento de energia	Variações de tensão; interrupções no fornecimento

23.5.1 SISTEMA UPS

Um sistema com fonte ininterrupta de energia (UPS) consiste em:

a. um dispositivo de armazenamento de energia – normalmente uma bateria;
b. um retificador e um inversor;
c. chaves de transferência.

A UPS pode estar ativa (continuamente em operação) ou em reserva (comutada apenas quando um evento de qualidade ocorrer). A UPS ativa elimina todos os problemas devido à surtos/picos/afundamento de tensão e interrupções (dentro dos limites da capacidade do dispositivo de armazenamento). Com uso da UPS de espera a rede sente as perturbações até quando o suprimento estiver transferido completamente à UPS. Harmônicos que se originam no suprimento podem ser reduzidos, mas não podem ser eliminados da carga totalmente, pois o próprio dispositivo UPS é um gerador de harmônicos por conter equipamentos eletrônicos de potência. Assim pode-se aumentar a distorção harmônica do lado do suprimento. A principal desvantagem do sistema UPS está em seus elevados custos e eficiência. Uma UPS de operação contínua apresenta sempre um certo nível de perdas. De modo geral, os dois tipos de UPS precisam de energia para funcionar, o que os torna mais caros. Chaves de transferência rápida são necessárias para transferência de carga e sistemas de armazenamento de energia para dispositivos de espera; também são necessárias chaves de transferências para bypassar o retificador e inversor quando estes precisam de algum tipo de manutenção. A Figura 23.11 ilustra o conceito de ambos os tipos de UPS.

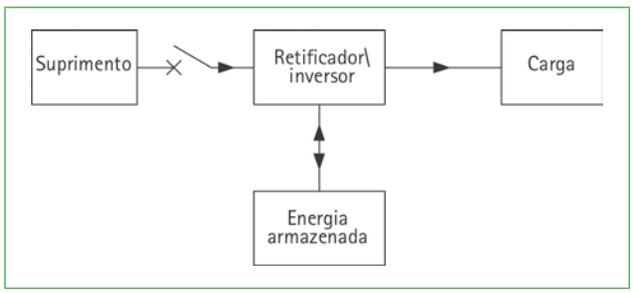


Figura 23.11 Fonte ininterrupta de energia.

23.5.2 RESTAURADOR DINÂMICO DA TENSÃO (DVR)

É uma fonte conversora de tensão e armazenador de energia, conectado em série (diretamente ou por meio de um transformador) e que controla a tensão da rede à sua juzante pela injeção de tensão adequada. Valores nominais de até diversos MW são possíveis em tensões primárias de distribuição (até 11 kV). A Figura 23.12 ilustra a concepção do DVR.

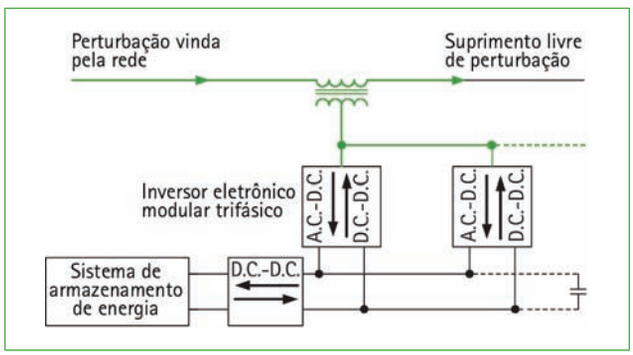


Figura 23.12 Concepção do restaurador dinâmico de tensão (DVR).

23.5.3 PRÁTICAS DE ATERRAMENTO

Uma região elétrica que sofra com os problemas de harmônicos pode precisar de investigação cuidadosa no sistema de aterramento dos equipamentos. As correntes que circulam nos neutros podem ser elevadas e, em consequência, pode haver superaquecimento ou falha nas conexões neutro-terra, pois altas impedâncias neutro-terra podem agravar problemas de tensão de modo-comum. Todo condutor de neutro e suas conexões precisam de verificações para se assegurar que funcionem de maneira adequada e que tenham junções íntegras.

23.5.4 FILTROS

Filtros são dispositivos conectados em derivação e usados para eliminar harmônicos. Podem ser filtros passivos (por exemplo, LC ou RLC) ou ativos (conversores fontes de tensão). Várias tecnologias são possíveis. Os filtros passivos podem ocupar um espaço significativo, dependendo dos harmônicos que estão sendo filtrados e da conexão da tensão. Um filtro ativo pode ser usado, alternativamente, para minimizar as harmônicas indesejáveis, com geração de harmônicas iguais às da rede em magnitude, porém com sinal contrário. De modo geral, pode-se filtrar diversas frequências indesejáveis simultaneamente. O filtro ativo acompanha as mudanças das frequências harmônicas na rede quando se modifica a frequência fundamental. Pode ser muito caro quando usado unicamente como filtro ativo, mas viável em situações em que o espaço físico seja uma variável relevante. A Figura 23.13 mostra a concepção de um filtro ativo de harmônicos. Um efeito perigoso dos filtros é a possibilidade de ressonância com parte do sistema de energia, em algum frequência, o que poderia causar problemas que não ocorreriam na ausência do filtro.

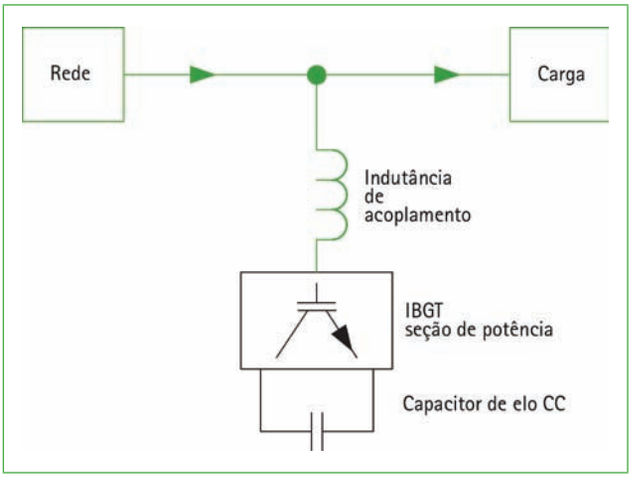


Figura 23.13 Concepção do filtro ativo de harmônicas.

23.5.5 COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS (SVC)

Este é um conjunto com conexões de capacitores em derivação, e eventualmente de reatores, que absorvem/fornecem a potência reativa a uma rede elétrica, durante perturbações, com objetivo de minimizá-las. É aplicado normalmente às redes da transmissão, para conter afundamentos e elevações de tensão que ocorrem durante faltas na rede elétrica aumentando a capacidade de transmissão, principalmente em longas linhas de transmissão. Os equipamentos podem ser chaveados em passos discretos ou continuamente. O SVC opera suprindo potência reativa (indutiva ou capacitiva), conforme seja requerida pela rede, com o intuito de manter a tensão constante no ponto de controle. Variações de tensão nesse ponto se refletem em variações de reativos. Assim a provisão de reativos, com sinal correto, pode reduzir as flutuações de tensão. O STATCOM é um SVC compreendendo conversor estático auto-comutado e um capacitor para armazenar energia. O chaveamento do conversor é controlado para suprir a potência reativa de sinal apropriado para a rede elétrica.

23.5.6 TRANSFORMADOR FERRORRESSONANTE

Este é um transformador que é projetado para funcionar altamente saturado. Assim, os afundamentos e a elevação de tensão de entrada têm pouco efeito na tensão da saída. Interrupções da tensão de duração muito curta resultam em energia magnética armazenada que é usada para a manutenção da tensão e corrente na saída. O transformador ferrorressonante é normalmente de relação 1:1, embora taps possam ser fornecidos para um ajuste fino na tensão de saída. Proteção apropriada dos enrolamentos permite atenuação eficiente das elevações de picos de tensão. São utilizados em sistemas de baixa tensão, com potência de saída de até de algumas dezenas de kVA.

23.6 EXEMPLOS

As seções seguintes apresentam exemplos problemas de medições de Qualidade de Energia, com a utilização de medidor de Qualidade de Energia Schneider M720, com objetivo de solucionar eventuais problemas de Qualidade de Energia.

23.6.1 DETECÇÃO DA CINTILAÇÃO (FLICKER) EM UMA REDE DE BAIXA TENSÃO, USANDO INSTRUMENTOS DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA

Em uma rede conhecida por apresentar uma incidência elevada de perturbações, algumas indústrias locais foram identificados como fontes de poluição da rede elétrica, reduzindo-se o nível de Qualidade de Energia, em baixa tensão (BT). Medições usando um medidor de Qualidade de Energia indicaram número elevado de afundamentos de tensão com níveis de aproximadamente 88% da tensão nominal, como ilustrado na Figura 23.14. Os afundamentos da tensão ocorreram em frequências de até 8 afundamentos/segundo. Os afundamentos podem igualmente ser visualizados usando as facilidades gráficas do instrumento. A Figura 23.15 (a) mostra a envoltória da tensão eficaz, e a Figura 23.15 (b) apresenta os mesmos dados, porém, ampliados. O número, a magnitude e a frequência dos afundamentos podem ser facilmente visualizados.

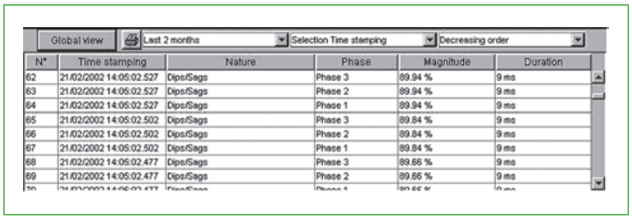


Figura 23.14 Registros de afundamento de tensão.

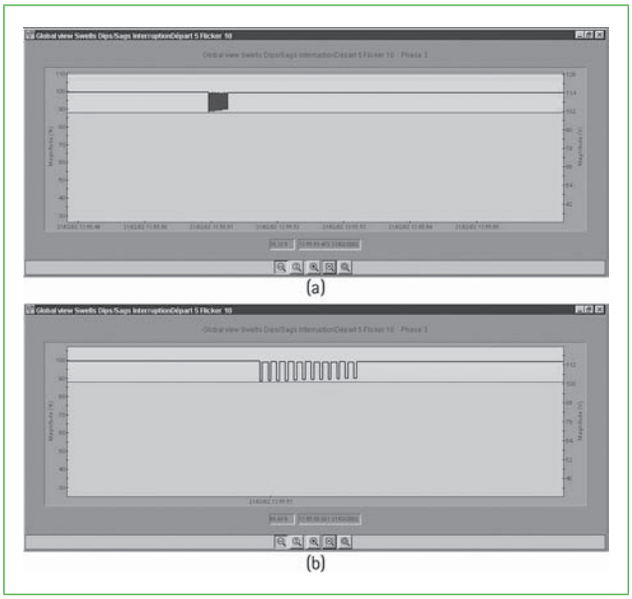


Figura 23.15 Visualização gráfica de afundamento de tensão.

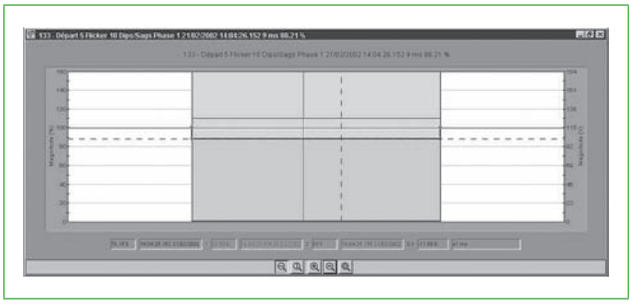


Figura 23.16 Análise detalhada de um único afundamento de tensão.

Um panorama detalhado de um afundamento mostra claramente que são considerados apenas afundamentos que ocorrem abaixo de limites estabelecidos como critério (por exemplo abaixo de 90% da tensão nominal, conforme a Figura 23.16).

Usando a facilidade da captura da forma de onda, o problema pode ser visualizado em grande detalhe, segundo as informações da Figura 23.17. Usando essas informações, e com o conhecimento do ciclo de funcionamento das indústrias que provocam os afundamentos, o equipamento responsável por causar o afundamento da tensão pode ser identificado e medidas corretivas poderão ser implementadas.

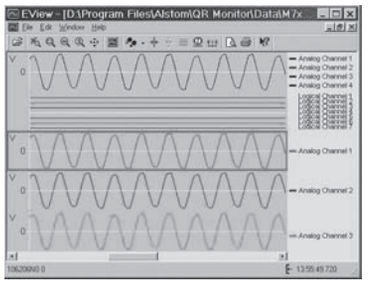


Figura 23.17 Visualização detalhada da forma de onda de um afundamento de tensão.

23.6.2 INVESTIGAÇÃO DA POLUIÇÃO POR HARMÔNICOS – PROBLEMAS EM UMA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

Uma certa instalação industrial sofria problemas de poluição por harmônicos que eram fortes candidatos à causa dos seus problemas de Qualidade de Energia. Um medidor de Qualidade de Energia foi instalado em várias partes da rede para determinar a extensão do problema e equipamento causador. A confirmação da poluição como sendo devida aos harmônicos foi obtida prontamente. Isto pode ser visto na Figura 23.18, com medições no equipamento identificado como a fonte do distúrbio. Os gráficos permitem identificação clara e rápida da frequência e da quantidade de quais harmônicos gerados excederam os limites permitidos. Uma análise do sistema de potência foi então realizada procurando reproduzir os resultados medidos e também para testar a eficácia do projeto de filtros de harmônicos. O projeto de filtro de melhor custo-benefício e localização pode ser então selecionado para sua posterior implementação.

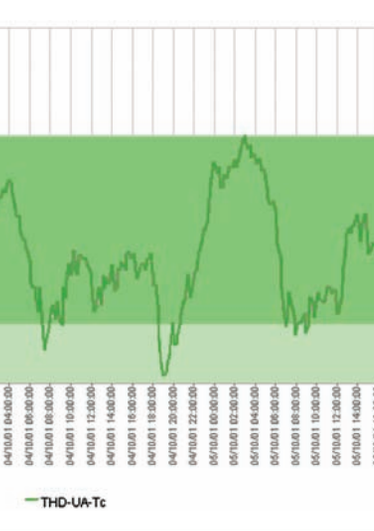


Figura 23.18 Medições de poluição harmônica.

23 Teoria.indd 450 08/06/11 15:36

24

Automação e Controle de Subestações

24.1 Introdução

24.2 Topologia e funcionalidade

24.3 Implementação de hardware

24.4 Métodos de comunicação

24.5 Funcionalidades da automação de subestação

24.6 Configuração do sistema e teste

24.7 Exemplos de automação de subestações

24.1 INTRODUÇÃO

O complexo intertravamento e os requisitos de controle de sequência, que podem ser encontrados em uma subestação de tamanho significativo, conduzem naturalmente a uma aplicação de automação. Esses requisitos podem ser expressos em lógica matemática (tabelas verdade, álgebra booleana etc.) e essa área da matemática é bem apropriada à aplicação de computadores e de softwares associados. Por essa razão, computadores estão sendo utilizados no controle de redes elétricas há muitos anos e exemplos de uso no controle/automação de subestações foram utilizadas desde o início dos anos 1970. As primeiras aplicações estavam no campo da transmissão de energia de grandes blocos, seguindo uma tendência natural de salas de comando centralizadas para tais sistemas. O grande investimento de capital nesses sistemas, aliado às consequências de uma interrupção do sistema principal, justificou os custos de tais esquemas. Nos últimos dez anos ou mais, pressões contínuas nos custos das concessionárias e avanços na capacidade de processamento e no software conduziram a um número cada vez maior de subestações utilizando sistemas computacionais para controle/automação.

Este capítulo aborda a tecnologia atual e apresenta exemplos da prática moderna neste campo.

24.2 TOPOLOGIA E FUNCIONALIDADE

A topologia de um sistema de controle de subestações é a arquitetura do sistema computacional usado. A funcionalidade de tal sistema é o conjunto completo das funções que podem ser implementadas no sistema de controle, mas vale ressaltar que uma subestação pode utilizar apenas um subconjunto das funcionalidades possíveis.

Todos os sistemas de controle informatizados utilizam uma de duas topologias básicas:

a. centralizada;
b. distribuída.

Os conceitos básicos de cada uma são ilustrados na Figura 24.1. Exemplos mais antigos de automação de subestação usavam o conceito centralizado, devido às limitações na tecnologia, tanto em capacidade de processamento quanto em técnicas de comunicação. Exemplos mais atuais usam arquitetura distribuída, em que um número de dispositivos eletrônicos inteligentes (ou IEDs), como relés microprocessados, podem ser interligados a um processador local por um canal de comunicação. O processador local pode controlar um ou vários vãos de uma subestação. Todos os processadores locais, por sua vez, são conectados a uma Interface Homem Máquina (ou IHM), e provavelmente, também a um sistema SCADA local ou remoto para monitoramento/controle de toda a rede.

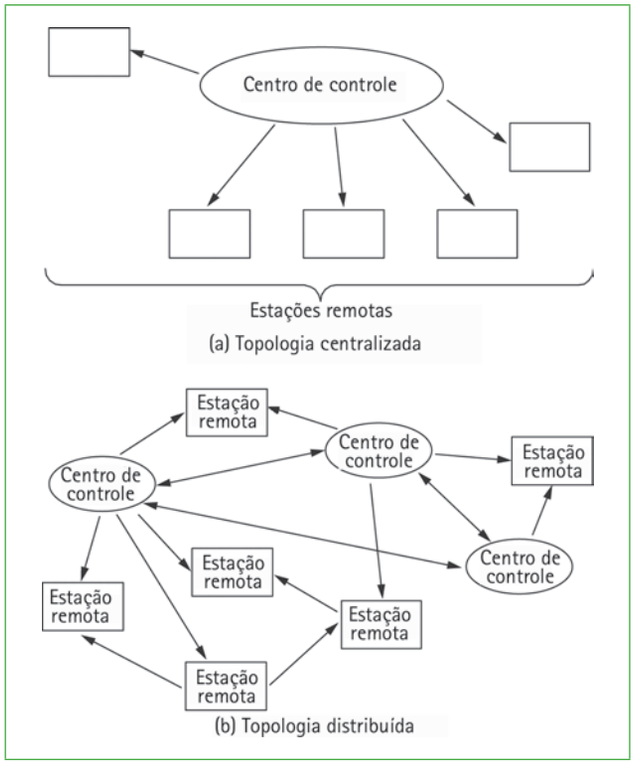


Figura 24.1 Topologias básicas de sistemas de automação de subestação.

24.2.1 ELEMENTOS DO SISTEMA

Os principais elementos de um sistema de controle de subestação são:

a. IEDs, implementando uma função específica ou funções em um circuito ou barramento em uma subestação. O exemplo mais comum é um relé de proteção baseado em microprocessador, mas pode ser também um dispositivo de medição baseado em microprocessador, unidade de interface para relés antigos ou controle etc.
b. Módulo de Vão (ou controlador). Esse dispositivo normalmente contém todo o software necessário para o controle e o intertravamento de um único vão (alimentador etc.) na subestação, e inclui E/S (entradas e saídas) suficientes para interface com todos os dispositivos de medição/proteção/controle do vão. As E/S podem ser digitais e analógicas (para interface com dispositivos discretos tais como circuitos de abertura e de fechamento do disjuntor, seccionadores motorizados, relés de proteção não microprocessados) e canais de comunicação (serial ou paralela como necessário) para IEDs.
c. Interface Homem Máquina (IHM). Essa é a principal interface de usuário e normalmente é um computador. Geralmente se usa um PC comum, mas computadores especializados também podem ser usados para essa finalidade, enquanto as subestações desassistidas podem dispensar uma

IHM instalada permanentemente e dependem de equipe de operação/manutenção trazendo um computador portátil com o software apropriado instalado quando o atendimento é necessário. Também é comum incluir uma ou mais impressoras ligadas à IHM para que se possam ter registros impressos de vários tipos (registrador de sequência de eventos, lista de alarmes etc.).

d. Barramento ou barramentos de comunicação, ligando os vários dispositivos. Em uma subestação nova, todos os elementos do sistema da automação normalmente usarão o mesmo barramento, ou no máximo dois barramentos, para obter eficiência de custos. Em situações em que um sistema da automação está sendo adaptado a uma subestação existente, pode ser necessário usar os barramentos existentes para comunicação com alguns dispositivos já existentes. Isso pode conduzir a uma multiplicidade de barramentos de comunicação dentro do sistema da automação.
e. Um canal para um sistema SCADA remoto. Pode ser proporcionado por meio de uma unidade de interface dedicada, ser parte de uma IHM ou parte de um IED. Talvez não seja provido em todos os sistemas, mas seria incomum, uma vez que um dos benefícios da automação de subestações é a capacidade de controle/monitoramento a distância. Esse problema pode ocorrer apenas durante a fase de desenvolvimento de um esquema de automação em que as operações do vão estão sendo automatizadas, mas a subestação ainda é assistida, antes de implementar a capacidade de controle remoto.

24.2.2 REQUISITOS DO SISTEMA

Um esquema de controle/automação de subestação normalmente requer as seguintes características:

a. controle de todos os equipamentos elétricos da subestação de um ponto central;
b. monitoramento de todos os equipamentos elétricos da subestação de um ponto central;
c. interface com sistema SCADA remoto;
d. controle local de equipamentos elétricos em um vão;
e. monitoramento local de equipamentos elétricos em um vão;
f. monitoramento do estado de todos os equipamentos da automação conectados;
g. gerenciamento da base de dados do sistema;
h. gerenciamento de energia;
i. monitoramento de condições dos equipamentos elétricos da subestação (equipamentos de manobra, transformadores, relés, IEDs).

Pode ser implementado um sistema tolerante a falhas, por meio de redundância nos dispositivos e canais de comunicação. O grau de tolerância a falha necessário dependerá do tamanho e da importância da subestação para a operação e do modo normal de operação (assistido ou não). Muitas das funções podem ser executadas remotamente (por exemplo, um centro de controle do sistema) além de serem feitas na própria subestação.

Algumas das funções citadas acima serão necessárias mesmo nas aplicações mais elementares. Entretanto, a seleção do conjunto completo das funções para uma aplicação particular é essencialmente de responsabilidade do usuário final (concessionária etc.). Devido a uma característica modular do projeto de software, é relativamente fácil adicionar funcionalidades em estágios futuros. Isso geralmente ocorre com mudanças de requisitos dos operadores e/ou o crescimento da rede elétrica. A compatibilidade das bases de dados básicas de uma rede de dados deve ser assegurada para que os dados históricos ainda possam ser acessados.

24.3 IMPLEMENTAÇÃO DE HARDWARE

Para criar um sistema de controle de subestação, os vários elementos descritos anteriormente devem ser montados sob alguma forma de topologia. São apresentadas três das principais topologias de hardware de uso geral, como segue:

24.3.1 TOPOLOGIA BASEADA EM IHM

Essa topologia é representada na Figura 24.2. O software com as funções de controle/automação fica instalado no computador da IHM e este tem canais diretos com os IEDs usando um ou mais protocolos de comunicação. Normalmente, um canal para o sistema SCADA remoto é provido pelo computador da IHM, apesar de uma unidade de interface separada pode ser fornecida para assumir partes dos requisitos de processamento do computador da IHM, especialmente se o sistema SCADA usar um protocolo de comunicação proprietário.

Para essa topologia fica evidente a necessidade de um computador poderoso se um grande número de IEDs tiver de ser acomodado. Na prática, os custos definem o uso de um PC padrão, e a capacidade de processamento do PC poderá limitar o tamanho da subestação em que será usado devido ao limite no número de IDEs que poderão ser conectados. Outro fator importante está relacionado a confiabilidade e disponibilidade, quando há somente um computador para controlar a subestação e, em caso de qualquer falha, somente ficará disponível o controle manual local. Tal topologia só se adapta a pequenas subestações de média tensão em que as consequências de uma falha no computador (que exige uma ida da equipe técnica para reparo) são aceitáveis. Módulos de vão não são

usados. O software para controle e intertravamento de todos os vãos da subestação é processado como uma parte do software do computador de IHM.

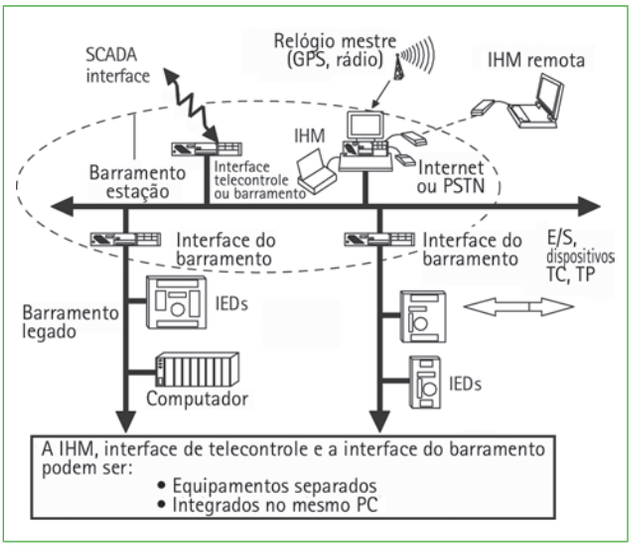


Figura 24.2 Topologia de hardware baseada em IHM.

24.3.2 TOPOLOGIA BASEADA EM RTU

Essa topologia é uma otimização da topologia de IHM e é mostrada em Figura 24.3. Uma unidade terminal remota (RTU) microprocessada é usada para hospedar o software de automação, deixando o computador de IHM apenas com as tarefas de interface com o operador. Nesse caso, o computador pode ser menos potente (como um PC padrão) ou, para subestações normalmente desassistidas, pode ser suficiente um PC portátil da equipe de reparo.

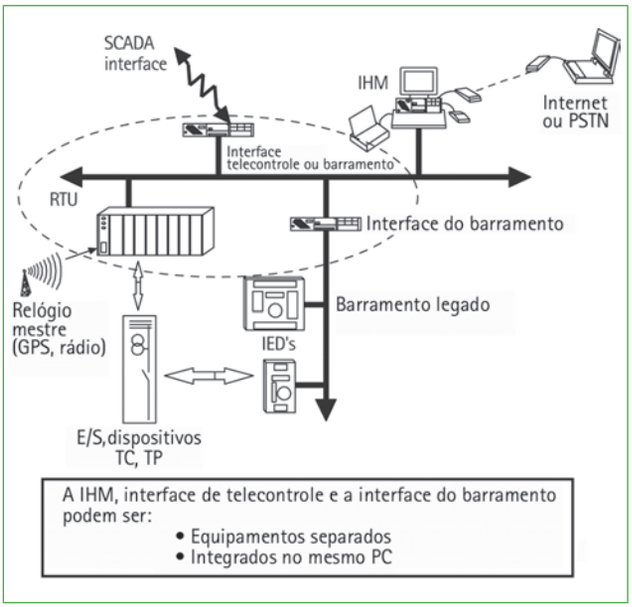


Figura 24.3 Topologia baseada em RTU.

A RTU foi projetada com a possibilidade de abrigar um ou mais microprocessadores potentes. Um número maior de pontos de E/S podem ser acomodados nessa topologia em relação à topologia IHM, enquanto há possibilidade de se usar uma maior variedade de protocolos de comunicação para IED e conexão com SCADA remoto. Módulos de vão não são necessários. O software associado para o intertravamento e sequências de controle é parte do software de RTU.

24.3.3 TOPOLOGIA DESCENTRALIZADA

Esta topologia é ilustrada na Figura 24.4. Nela, todos os vãos da subestação são controlados por um módulo de vão, que tem o software de controle e de intertravamento, interface para os vários IEDs necessários como parte do controle e proteção para o vão e uma interface para a IHM. É possível usar um computador de IHM para controlar localmente um vão individualmente com a finalidade de comissionamento/teste e detecção de falhas. A quantidade de dados dos vários pontos de E/S da subestação indica que uma interface SCADA separada é utilizada (normalmente chamada de RTU ou Porta de Ligação – *Gateway*). É possível usar mais de um computador de IHM. Nesse caso o principal é dedicado às operações e os outros para o uso da engenharia. Opcionalmente, um computador de IHM remoto pode ser disponibilizado por meio de um canal separado. É sempre desejável em tais esquemas, separar as funções de operação em tempo real das tarefas de engenharia, que não têm o mesmo tempo crítico.

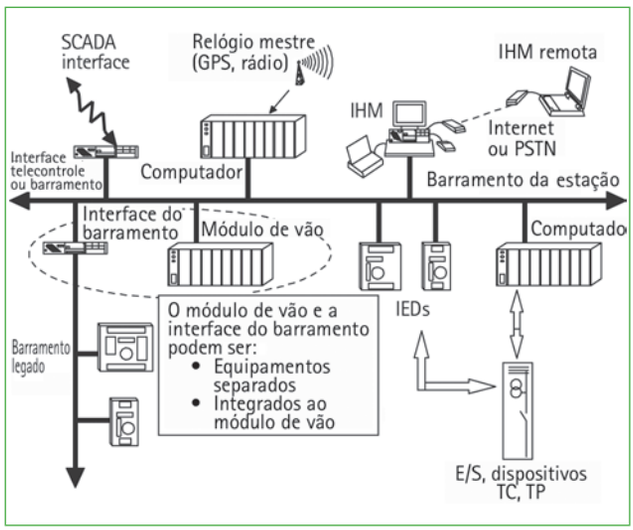


Figura 24.4 Topologia descentralizada.

É de interesse a conexão entre os diversos módulos de vão e a IHM. O mais simples é o arranjo em estrela da Figura 24.5 (a). Essa é a solução de menor custo, mas tem duas desvantagens. Primeiro, uma falha no canal resulta na perda do controle remoto

do vão afetado; nesse caso só é possível o controle local por meio de um computador conectado ao vão. Segundo, o número de portas de comunicação disponíveis no computador de IHM limitará o número de módulos de vão.

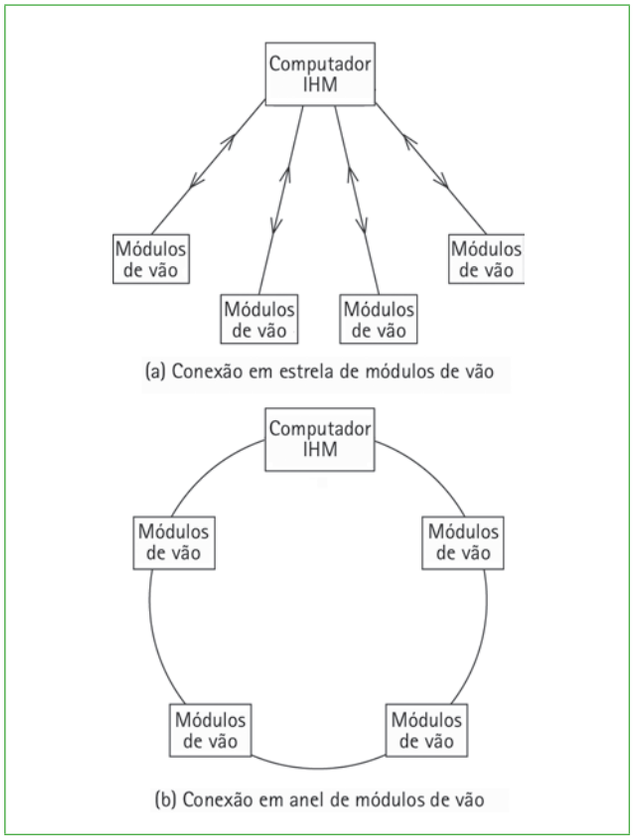


Figura 24.5 Métodos de interconexão de hardweare.

Naturalmente, é possível superar o primeiro problema duplicando os canais e os colocando em rotas separadas fisicamente. Entretanto, isso agrava o problema das portas de E/S, uma vez que um esforço maior de projeto será necessário para garantir a diversidade de rotas dos cabos.

Uma alternativa é conectar os módulos de vão, IHM e computador porta de ligação com o SCADA, em um anel, como mostrado na Figura 24.5 (b). Usando uma arquitetura de comunicação como de uma rede local (LAN), cada dispositivo pode se comunicar com qualquer outro dispositivo no anel sem nenhum conflito de mensagem. Uma única ruptura no anel não conduz a nenhuma perda de recursos. A detecção da ruptura e a reconfiguração do anel podem ser feitas automaticamente. Assim, a disponibilidade e a tolerância a falhas da rede são melhoradas. Anéis múltiplos vindos da IHM podem ser usados se o número de dispositivos excede o limite para um único anel. Pode ser mais fácil de ser instalada em uma base passo a passo para aplicações de modernização, mas naturalmente, todas essas vantagens têm um lado negativo. O custo de tal topologia é mais elevado que de outras soluções. Assim essa topologia é reservada para as aplicações em que a necessidade de confiabilidade e de disponibilidade é mais elevada, por exemplo, subestações de transmissão de alta e extra-alta-tensão.

A redundância também pode ser aplicada a dispositivos individualmente. Relés e outros IEDs podem ser duplicados, ainda que isso não seja usual, pode ser necessário por outras razões (por exemplo, linhas de transmissão de extra-alta-tensão podem precisar de proteções principais duplicadas – não se refere estritamente a duplicação de dispositivos individuais – que exigiriam que cada proteção principal individual tenha dois relés idênticos elegendo "1 de 2"). É comum ter mais de um operador de IHM, tanto por razões operacionais quanto por tolerância a falha. O computador do sistema pode ser duplicado com "reserva a quente" (*hot-standby*) ou "redundância dupla", ou as tarefas podem ser compartilhadas entre dois ou mais sistemas computacionais em que cada um deles tem capacidade de assumir as funções de outro em caso de falha.

A quantidade total de E/S em uma subestação maior pode se tornar grande e deve-se assegurar que o hardware do computador e os canais de comunicação tenham desempenho suficiente para garantir o processamento imediato dos dados. A sobrecarga nesse caso pode conduzir a um ou mais dos seguintes problemas:

a. atraso excessivo na atualização de diagramas de estado do sistema/registro de eventos e registro de alarme em resposta a um incidente;
b. corrupção da base de dados do sistema, de modo que a informação apresentada ao operador não é a representação correta do estado atual do sistema elétrico;
c. bloqueio do sistema.

Como as E/S no nível do vão, tanto digitais quanto analógicas, serão geralmente manipuladas por relés inteligentes ou IEDs especializadas, é importante garantir que esses dispositivos tenham capacidade suficiente de E/S. Caso novos IEDs tenham que ser incluídos apenas para assegurar capacidade adequada de E/S, o custo e o espaço necessário serão maiores. Além disso, será necessário maior número de canais de comunicação.

Uma especificação prática para tempos de resposta do sistema é dada na Tabela 24.1. A Tabela 24.2 mostra uma especificação típica para as capacidades máximas de E/S de um sistema de automação de subestação.

Um problema importante a ser superado durante a implementação dos canais de comunicação é a possibilidade de interferência eletromagnética. Os níveis de baixa tensão que são usados na maioria dos tipos de canais de comunicação podem ser propen-

sos a interferências. Para minimizar esses riscos é necessário um projeto cuidadoso da interface entre os dispositivos usados e o barramento de comunicação, envolvendo o uso de acopladores óticos e de conversores de protocolo. O cuidado com o arranjo dos cabos de comunicação é igualmente necessário. Usar um protocolo de comunicação que incorpore meios de detecção/correção de erro também pode ajudar com esse problema. Embora não seja possível corrigir todos os erros, a detecção oferece a oportunidade de solicitar a retransmissão da mensagem, e também oferece estatísticas que podem ser agrupadas por taxas de erro de diversas partes do sistema. Uma taxa de erro incomum elevada em uma parte do sistema de comunicação pode ser sinalizada para que equipes de manutenção investiguem.

Tabela 24.1 Tempos de resposta práticos em um sistema de automação de subestação

Tipo de sinal	Tempo de resposta de/para IHM
Entrada digital	1 s
Entrada analógica	1 s
Saída digital	0,75 s
Arquivo de registro de perturbação	3 s

Tabela 24.2 Capacidades típicas de E/S para um sistema de automação de subestação

Tipo de E/S	Capacidade
Entrada Digital	8.196
Saída Digital	2.048
Entrada Analógica	2.048
Saída Analógica	512

24.4 MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação digital entre dispositivos de hardware é dividida em três elementos:

a. o *protocolo*, consistindo no hardware, tal como conectores, funções dos pinos do conector e níveis de sinal;
b. o *formato*, consistindo no controle de fluxo de dados;
c. a *linguagem*, ou como a informação no fluxo de dados é organizada.

Cada um desses itens é tratado de modo que as complexidades da comunicação digital sejam compreendidas.

24.4.1 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E FORMATOS

Qualquer um que tente conectar vários elementos de um sistema de alta exatidão comprados de fabricantes diferentes ficará conhecendo o número de protocolos diferentes em uso. A situação é a mesma na área da indústria. Os fabricantes de dispositivos são frequentemente tentados a utilizar um protocolo proprietário, como uma forma de induzir ao uso de seus dispositivos somente. Os usuários, naturalmente, têm o interesse oposto. Gostariam que todos os fabricantes usassem o mesmo protocolo de modo que tivessem uma gama maior de escolha de fornecedor. Na prática, os protocolos evoluíram com o tempo sendo alguns mais apropriados a algumas necessidades de comunicação do que outros. O protocolo usado também está ligado ao formato usado, uma vez que o número de condutores necessários pode depender do formato usado.

Existem dois formatos básicos em uso para comunicação de dados:

a. serial;
b. paralelo.

O formato serial envolve o envio de um bit de dados de cada vez ao longo do canal de comunicação. O formato paralelo envolve enviar vários bits simultaneamente. Evidentemente, a comunicação paralela exige mais fios do que a comunicação serial (uma desvantagem), mas pode transmitir certa quantidade de dados mais rapidamente. Na prática, a comunicação paralela está limitada a alguns metros entre os pontos e, por esse motivo, a maioria das comunicações usa o formato serial. Existem vários protocolos de comunicação serial populares em uso na área da automação de subestações.

24.4.1.1 Protocolo RS232C

O protocolo RS232C permite comunicação bidirecional (*full-duplex)* entre dois dispositivos. A especificação básica é dada na Tabela 24.3. A especificação de hardware pode variar – nove condutores são o mínimo necessário para uma implementação completa, embora sejam encontrados comumente conectores de 25 pinos. Se o controle de fluxo de dados não é necessário, apenas três sinais serão necessários (transmissão/recepção de dados e terra). Sendo limitado a uma comunicação entre dois dispositivos, esse protocolo não é útil em esquemas da automação de subestações. Entretanto, é descrito, porque é encontrado em aplicações de comunicação remota, tais como aquelas entre a subestação pequena e um centro de controle usando modem para transferência de dados por uma linha telefônica.

Tabela 24.3 Especificação RS232C	
Número máx. de transmissores	1
Número máx. de receptores	1
Tipo de conexão	25 núcleo blindado
Modo de operação	CC acoplado
Distância máx. de transmissão	15 m
Taxa máx. de transmissão de dados	20 kbit/s
Tensão de transmissão	5 V min, 15 V máx.
Sensibilidade do receptor	3 V
Taxa de variação de saída	30 V/µsec

24.4.1.2 Protocolo RS485

Este protocolo, detalhado na Tabela 24.4, é muito mais útil para esquemas de automação de subestações. Isso porque múltiplos dispositivos podem ser conectados a um mesmo canal de dados. A distância máxima para a comunicação é relativamente grande e a taxa de transmissão máxima também é bastante elevada. Exige somente uma conexão simples de par trançado, com todos os dispositivos multiponto no canal, como mostrado na Figura 24.6.

Tabela 24.4 Especificação RS485	
Número máx. de transmissores	32
Número máx. de receptores	32
Tipo de conexão	Par trançado blindado
Modo de operação	Diferencial
Distância máx. de transmissão	1.200 m
Taxa máx. de transmissão de dados	10 Mbit/s
Tensão de transmissão	1,5 V mín
Sensibilidade do receptor	300 mV

Assim, os dispositivos podem ser distribuídos por toda a subestação sem causar problemas de comunicação e quantidades significativas de dados podem ser transmitidas rapidamente. O principal inconveniente é que se trata de um sistema de comunicação unidirecional (*half-duplex)*, de modo que comunicação desse tipo usa um tipo de técnica de pergunta e resposta conhecida como sondagem (*polling*). O equipamento que precisa dos dados (ex.: um computador da subestação ou um controlador de vão) deve solicitar a cada dispositivo o dado necessário e então esperar a resposta antes de seguir para o dispositivo seguinte.

Em situações em que dispositivos conectados ao barramento de comunicação podem necessitar sinalizar condições de alarme é necessário a sondagem contínua de todos os dispositivos conectados ao canal de comunicação. Se mais de 31 dispositivos precisam ser conectados, mais de um canal de comunicação RS485 deve ser fornecido.

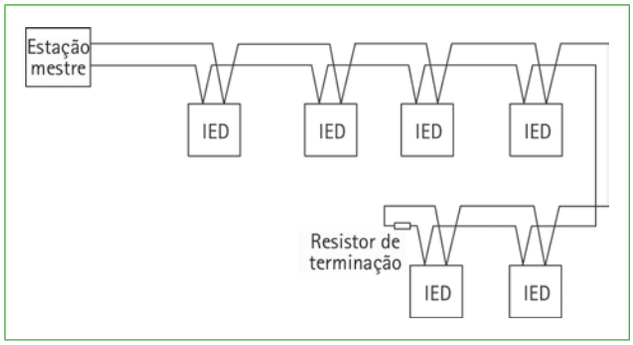


Figura 24.6 Conexão multiponto de dispositivos RS485.

24.4.1.3 Protocolos IEC 60870-5

Os dois comumente usados são IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-103.

O IEC 60870-5-101 é usado para comunicação entre dispositivos a distâncias longas. Uma aplicação típica seria comunicação entre uma subestação e uma Sala do Centro de Controle. Usa-se uma técnica de comunicação serial binária, em que velocidades de transmissão de até 64 kbit/s são possíveis, dependendo do protocolo de transmissão escolhido entre aqueles especificados no padrão. Modems podem ser usados e, nesse caso, não há nenhuma limitação prática de distância entre dispositivos.

O IEC 60870-5-103 especifica um protocolo de comunicação entre uma estação mestre e dispositivos de proteção (por exemplo, relés de proteção). O padrão é baseado no protocolo de comunicação alemão VDEW (sendo um superconjunto dele). Tanto transmissão por fibra ótica quanto um canal RS485 podem ser usados com taxas de transmissão de 9.600 kbit/s ou 19.200 kbit/s. A distância máxima de transmissão pode chegar a 1.000 m usando fibra óptica. A comunicação é do tipo mestre/escravo, em que a estação mestre interroga continuamente os escravos (relés) para determinar se alguma informação está pronta para ser enviada pelos escravos. Como algumas das mensagens são definidas pelo padrão, estas têm funcionalidade limitada. Por outro lado, o padrão permite o uso de mensagens "privadas" especificadas pelo fabricante. Isso permite que haja mais funcionalidades, mas, ao mesmo tempo, compromete a interoperabilidade de equipamentos de diferentes fabricantes porque não há nenhuma exigência de que formato de tais mensagens se torne público. Isso é, sem dúvida, o grande inconveniente do padrão, uma vez que o uso extensivo de mensagens "privadas" por fabricantes transforma o padrão em diversos outros padrões proprietários.

24.4.2 PROTOCOLOS DE REDE

Até agora, os protocolos descritos são úteis para implementar comunicação em uma área geográfica relativamente restrita. Um esquema da automação de

subestação pode se estender por uma área muito grande e, para essa situação, são necessários protocolos apropriados. Os protocolos de rede mais comuns em uso estão em conformidade com o modelo OSI de sete camadas. Esse modelo é reconhecido internacionalmente como o padrão para os requisitos de comunicação entre sistemas de processamento de dados.

24.4.2.1 Modelo OSI de Sete Camadas

O modelo OSI de sete camadas é mostrado na Figura 24.7. Ele representa um sistema de comunicação em várias camadas, cada uma com sua função específica. Essa abordagem permite a modularidade e, portanto ajuda a garantir que produtos de diferentes fabricantes, em conformidade com o padrão, trabalharão juntos. As funções de cada camada são mais bem descritas fazendo analogia a uma chamada telefônica, como descritas na Tabela 24.5.

Selecionar serviço apropriado para a aplicação	Aplicação
Realizar conversão de código, formatação de dados	Apresentação
Coordenar a interação entre os processos das aplicações fim	Sessão
Fornecer integridade de dados fim-a-fim e qualidade de serviços	Transporte
Chavear e rotear informações	Rede
Transferir unidades de informação para o outro lado do enlace físico	Enlace de dados
Transmitir fluxos de bits para o meio	Física

Figura 24.7 Modelo de interconexão OSI de sete camadas.

Há um número de protocolos de rede aderentes ao modelo OSI, como o TCP/IP, Modbus e o DNP. Isso não significa que os dispositivos que usam protocolos diferentes são intercambiáveis, ou mesmo que os dispositivos que usam o mesmo protocolo são intercambiáveis.

O mesmo item de dado pode ser armazenado em endereços diferentes dentro de dispositivos diferentes e, dessa forma, é necessário reprogramar o cliente que recebe a informação quando um dispositivo é substituído por outro diferente, mesmo se a funcionalidade não for alterada. Pode ser observado facilmente como se torna muito difícil e caro o problema de implementação de um sistema de automação em uma subestação equipada com diversos dispositivos de fabricantes diferentes e talvez utilizando protocolos de comunicação diferentes. O custo principal nesses casos é o desenvolvimento das rotinas de tradução do software para conversão de protocolo e a construção da base de dados necessária, especificando onde cada dado obtido é armazenado.

Tabela 24.5 Modelo OSI de sete camadas – Analogia com ligação telefônica

Camada OSI	Analogia com Ligação Telefônica
Física	Conversão de voz em sinais elétricos. Define o tipo de conector, número de pinos, níveis de sinal etc. Fibras óticas e cabos que formam a rede física de telefone.
Enlace de dados	Transmissão de mensagem, controle de erros e recursos de conferência. Para palavras não recebidas claramente é solicitado que sejam retransmitidas, usando procedimentos determinados. Para conferência, define como o controle passa de uma pessoa para a próxima.
Rede	Chama o roteamento, por meio da especificação do método de alocação de números de telefone e fornecimento de recursos de discagem. Inclui recursos de operador para roteamento para extensões. Se a mensagem vem de várias folhas de papel, garante que todas as folhas sejam recebidas e estejam na ordem certa.
Transporte	Monitora a qualidade da transmissão e realiza procedimentos caso a qualidade seja inaceitável (ex.: solicita que ambas as partes desliguem e que uma delas faça a rediscagem). Além disso, realiza um mecanismo para garantir que as pessoas corretas estão se comunicando, e procura por elas (ex.: usa catálogos telefônicos) se não estão.
Sessão	Oferece recursos para realizar chamadas automáticas em tempos predeterminados e garante que as pessoas corretas estão presentes quando a chamada é realizada. A sessão pode ser interrompida e restabelecida mais tarde, usando-se a mesma ou outra conexão de rede/transporte. As chamadas são unidirecionais (*half-duplex*), fornecendo procedimentos de controle de fluxo (ex. uma pessoa diz "câmbio" para convidar o outro para falar.).
Apresentação	Elimina dificuldades de linguagem assegurando que a mesma linguagem seja falada por ambas as partes ou oferece recursos de tradução. Além disso, fornece recursos de encriptação para chamadas confidenciais.
Aplicação	Especifica o formato em que a mensagem será enviada quando usada uma aplicação específica (ex.: se a aplicação é para transmitir informações sobre reuniões de uma pessoa, irá definir o formato usado para local, hora e finalidade da reunião).

24.4.2.2 Protocolo UCA (Utility Communications Architecture)

O protocolo UCA v2.0, procura superar algumas dificuldades adotando uma abordagem orientada a objetos para os dados em um dispositivo de medição/controle, além de um protocolo reconhecido internacionalmente (ISO 9506) na camada de aplicação. Objetos de dados e serviços disponíveis em um dispositivo seguem um sistema de nomenclatura específica. O cliente pode obter uma descrição dos objetos de dados que um dispositivo pode oferecer e também os serviços que pode executar, assim se torna mais fácil programar o cliente. Fatores de escala e unidades dos dados são disponibilizados na autodescrição, de modo que o esforço exigido durante o

comissionamento é reduzido. Os dispositivos não são intercambiáveis, o que significa que um dispositivo de um fabricante não pode ser removido e substituído por um dispositivo de funcionalidade similar de outro fornecedor. Portanto, esse protocolo garante a interoperabilidade, que é a capacidade de dispositivos de fornecedores diferentes e de funcionalidades diferentes se comunicarem entre si. O protocolo de transporte foi separado do protocolo de aplicação, assim problemas com endereços dos registros não existem mais. Tudo o que precisa ser endereçado são os protocolos de transporte usados. Assim, os clientes poderão se comunicar normalmente com os dispositivos, usando um dos protocolos de transporte comuns. Esse padrão tem um equivalente no IEC, o IEC 61850. De início, o IEC 61850 abrangeu somente a área de automação de subestação, mas atualmente engloba as mesmas áreas que o UCA v2.0 cobre. Cada vez mais aumenta o número de fabricantes migrando dos protocolos que contêm elementos proprietários para o UCA v2.0/IEC 61850. É provável que, dentro de um curto período de tempo, a maioria dos dispositivos de proteção e de controle usará um desses padrões de comunicação. Uma razão importante que guia essa mudança é que esses padrões permitem o uso da linguagem XML para troca de dados entre bases de dados. Como a informação armazenada em um sistema de automação ou centro de controle compreende uma série de bases de dados, consequentemente a troca de informação é facilitada.

24.4.3 LINGUAGENS

Uma linguagem de comunicação é a interpretação dos dados contidos em uma mensagem. As linguagens de comunicação normalmente fazem parte de um protocolo de comunicação. Obviamente, é necessário que tanto o transmissor quanto o receptor da mensagem usem a mesma linguagem. Embora vários padrões de comunicação tentem especificar a linguagem usada, há uma flexibilidade oferecida, conduzindo a implementações específicas de fabricantes. Uma alternativa popular para várias organizações é estabelecer padrões comuns e definir uma certificação para verificar se há conformidade com esses padrões. Assim, equipamento que está em conformidade se torna interoperável. Entretanto, a última tendência, como exemplificada pelo protocolo UCA v2.0/IEC 61850, é definir a linguagem precisamente em alto nível, e exige que tais detalhes sejam incluídos como parte de cada mensagem de modo que o receptor possa interpretar a mensagem sem a necessidade para algum software tradutor.

24.5 FUNCIONALIDADES DA AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

A implementação de hardware proporciona o meio físico para implementar as funcionalidades do esquema de automação da subestação. O software fornecido com os vários dispositivos é usado para implementar as funcionalidades necessárias. Esse software pode ser bastante simples ou extremamente complexo – a Tabela 24.6 ilustra as funcionalidades que podem ser oferecidas em um esquema grande.

A descrição da rede elétrica e as características dos vários dispositivos associados a ela são armazenadas no computador em uma base de dados ou conjunto de bases de dados. Dentro de cada base, os dados são dispostos em tabelas, geralmente organizadas por dispositivos que refletem as suas características importantes e a sua relação com outros dispositivos na rede. Mudanças de configuração do sistema elétrico exigem modificações na base de dados, usando-se ferramentas de software apropriadas disponibilizadas pelo fornecedor do sistema de automação. A ferramenta normalmente é de alto nível, com interface amigável, de modo que as modificações em uma linha possam ser feitas diretamente na tela, com recursos de "arrastar e soltar" para relés, IEDs etc. Esse trabalho normalmente seria feito, se possível, desligando-se do sistema na estação de trabalho da engenharia, ou se não, executando-se a tarefa em segundo plano no computador de controle. Uma verificação de dados cuidadosa e ampla é necessária, tanto antes quanto depois da entrada de dados na base, para assegurar que nenhum erro tenha sido gerado. Antes de usar a nova base de dados no computador de controle principal é recomendável um teste completo da nova configuração, usando-se um simulador para garantir que a possibilidade de erros seja minimizada.

O software é desenvolvido como um conjunto de módulos bem testados e padronizados, portanto a necessidade que novos módulos sejam escritos e testados para uma subestação em particular é pequena ou inexistente. Os dados necessários para os cálculos executados pelo software são armazenados na base de dados na rede. Isso significa que adicionar posteriormente outras funcionalidades não é difícil, contanto que o projeto de base de dados tenha considerado essa possibilidade. Pode haver problemas se a configuração do sistema elétrico for alterado ou funcionalidades forem adicionadas ao ler dados históricos anteriores a mudança. É inevitável o treinamento de pessoal para operação, gerência de configuração e manutenção do sistema. Fornecedores de sistemas de automação poderão oferecer serviços de gerenciamento de configuração e de manutenção do sistema sob contrato, caso solicitado, geralmente com custos e tempos de resposta definidos. Assim, a gestão financeira do esquema de automação uma vez instalado fica bem definida.

Table 24.6 Funcionalidades características da automação de subestação

Área funcional	Funcionalidade			
Intertravamento	Disjuntores	Seccionadoras	Contatores	
Sequência de atuação	Falha do disjuntor	Transferência de atuação		Atuação simultânea
Sequência de chaveamento	Manobra automática de transformadores	Manobra automática de barramento	Restauração de fonte após falha	Reconfiguração de rede
Gerenciamento de carga	Rejeição de carga	Restauração de carga	Despacho do gerador	
Supervisão de transformador	Controle de comutador em carga	Gerenciamento de carga		
Monitoramento de energia	Controle de importação/ exportação	Gerenciamento de energia	Controle de fator de potência	
Monitoramento de aparelhagem	Monitoramento AIS (isolação a ar)	Monitoramento GIS (isolação a gás SF6)		
Estado (status) de equipamento	Estado de relé	Estado de disjuntor	Estado de seccionador	
Ajuste de parâmetros	Relés	Transformadores	Seqüência de chaveamento	Configuração de IED
Funcionalidade de IHM	Controle de acesso Curvas de tendências Interface com SCADA	Consulta em unifilares on-line Análise de harmônicas Processamento de alarme	Consulta do sistema Acesso remoto 512	Registro de eventos Análise de perturbações

O envio de comandos para dispositivos de manobra deve ser cuidadosamente estruturado, a fim de evitar os comandos que causariam perigo ao serem emitidos. Geralmente, é usada uma estrutura hierárquica, como mostrado na Figura 24.8. Começando um operador que deseja enviar um comando para dispositivos de manobra, entrando no sistema por meio de uma senha.

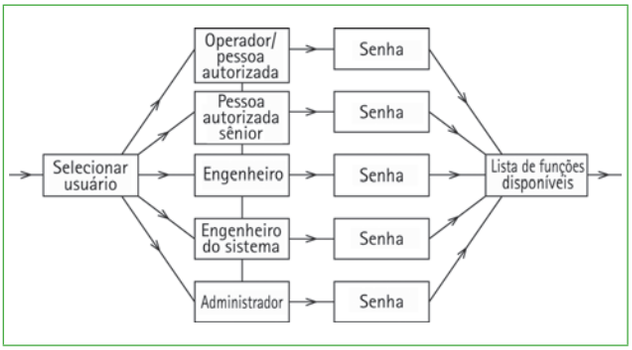


Figura 24.8 Estrutura de comandos hierárquicos.

Nessa fase podem ser definidos níveis diferentes de permissão, de forma a criar restrições no tipo e/ou na localização dos comandos de manobra permitidos para um operador em particular. O nível seguinte na hierarquia é estruturar a solicitação dos comandos em "selecionar/confirmar/executar" (Figura 24.9), de modo que o operador possa verificar se o comando solicitado está correto antes da sua execução.

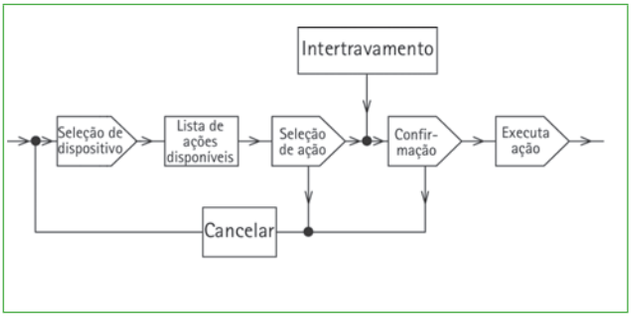


Figura 24.9 Seleção/operação de dispositivos.

O último nível na hierarquia é implementado no software no nível do vão e é acionado após o operador confirmar que a ação de manobra deve ser executada. Nessa fase, antes da execução, a operação é verificada em comparação com:

a. dispositivos bloqueados (ex.: impedido de operar);
b. intertravamento de dispositivos/sequência de manobras;

para garantir que o comando solicitado seja seguro de se realizar. A ação é cancelada e o operador informado caso não seja seguro prosseguir. Caso contrário, a ação é realizada e o operador informado quando estiver completa.

Em diversos sistemas, algumas rotinas de operações de manobra (por exemplo, transferência de um alimentador de um barramento para outro em uma subestação de barramento duplo) são automatizadas

no software. O operador precisa somente solicitar a ação de "transferência de barramento" a ser realizada em um determinado alimentador e o software é capaz de elaborar a sequência correta de manobra. Isso minimiza as possibilidades de erro do operador, mas ao custo de alguma complexidade extra no software e verificação mais profunda na fase de teste de fábrica. Entretanto, sendo o software de natureza modular, a topologia elétrica da subestação está restrita ao um pequeno número de configurações e tais sequências são muito comuns. O desenvolvimento do software é essencialmente uma atividade única para qualquer sistema de controle de subestação. O custo de desenvolvimento pode ser diluído na venda de uma quantidade de tais sistemas, e consequentemente o custo para qualquer usuário individual é pequeno se comparado aos potenciais benefícios.

24.5.1 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

A funcionalidade de um sistema de automação de subestações ainda está evoluindo, com novas aplicações sendo adicionadas regularmente. A expansão das funcionalidades de tais sistemas está prosseguindo em muitas áreas, mas duas áreas principais atualmente estão atraindo maior interesse: monitoramento de condições e acesso a rede mundial de computadores.

Pacotes de monitoramento de condições já são implementados em sistemas de automação para equipamentos de manobra, enquanto pacotes individuais estão disponíveis para transformadores (Capítulo 16). Pacotes similares para geradores, TCs, TPs, e baterias estão em desenvolvimento. Pode-se esperar que, num futuro próximo, todas essas facilidades serão oferecidas como parte de um pacote abrangente de monitoramento condicional nos esquemas de automação de subestações. A vantagem para o usuário é que o pacote de monitoramento de condições pode formar um componente da política de Gestão de Recursos, a fim de determinar o agendamento de manutenção e reposição, além da aquisição de estatísticas e taxas de falha. Eles podem ser usados em conjunto com fabricantes para aprimorar o projeto para melhorar a disponibilidade.

Tem havido discussões envolvendo as várias técnicas de comunicação disponíveis. O uso de comunicação pela Internet para comunicação de/para uma subestação é uma forma barata, bem testada e uma rota altamente acessível para essa função. Além disso, permite o acesso aos dados por parte de uma comunidade maior, que pode ser útil em algumas circunstâncias. Entretanto, deve-se dar bastante importância às questões de segurança da comunicação pela Internet, tais como na esfera financeira, como a oportunidade para acesso não autorizado, aumentando incidentes ou perda de dados confidenciais. Como custo é o fator principal, pode-se esperar que a utilização dos sistemas de automação juntamente com técnicas de comunicação aparecerá no futuro, usando técnicas de comunicação seguras, e esses usuários terão de se tornar mais conscientes das ameaças envolvidas a fim aplicar medidas defensivas apropriadas.

24.6 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E TESTE

Estas tarefas, juntamente com o gerenciamento do projeto, são as tarefas mais demoradas no processo de implantação de um sistema de controle e monitoramento para uma rede elétrica. As estratégias disponíveis para tratar desses problemas variam entre os fabricantes, mas as abordagens típicas são como a seguir.

24.6.1 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Há ferramentas de software que auxiliam na configuração de um sistema de automação de subestação ou de rede. A extensão da automação da tarefa varia, mas todas precisam de um mínimo de detalhes da rede a ser controlada, estendendo ao nível do dispositivo individual (disjuntor, isolador, seccionadora etc.). Em situações em que é necessária a comunicação com um sistema SCADA existente, dados nos endereços lógicos esperados pelo sistema SCADA e dispositivos controlados remotamente de um sistema SCADA também serão partes dos dados de entrada. Bases de dados existentes que cobrem configurações de rede predefinidas também podem ser usadas, como, por exemplo, as equações de intertravamento para um vão da subestação.

As ferramentas de software verificarão a consistência dos dados, antes de criar:

a. o equipamento necessário que forma o esquema de automação, juntamente com as interconexões exigidas;
b. as bases de dados para cada dispositivo individual.

Os dados serão divididos em domínios, de acordo com a forma que são usados:

a. processo – posição do disjuntor/seccionador, equação de intertravamento, valores de corrente/tensão;
b. sistema – número de computadores do vão, configuração de hardware de cada computador do vão, sequências automatizadas;
c. gráficos – os canais entre cada indicação gráfica e os dados a serem exibidos;
d. operador – níveis de acesso de segurança, textos de alarme etc.;
e. restrições externas – endereços de dados para o acesso a base de dados externa.

Uma vez que todos os dados foram definidos, as ferramentas do configurador podem definir a configuração de hardware para fornecer as funções necessárias ao menor custo, e os dados necessários para a implementação do esquema da automação.

24.6.2 TESTE DO SISTEMA

O nível de teste a ser conduzido será definido pelo usuário e encapsulado em uma especificação para o teste do sistema. É comum exigir a realização de um teste completo das funcionalidades do esquema antes do envio pelo fabricante. É importante que seja realizado um teste envolvendo todas as partes por maior e mais complexo que seja o esquema de automação. Sabe-se que os problemas descobertos mais cedo, são reparados de forma mais barata e rápida. A resolução de problemas no local durante o comissionamento é a atividade mais cara e que consome mais tempo. O teste manual de um esquema da automação de rede só é viável para redes pequenas, devido ao custo do teste. Ferramentas de simulação são necessárias para todos os demais esquemas de automação. Essas ferramentas recaem em duas categorias:

a. ferramentas de simulação que recriam a rede a ser controlada pelo sistema de automação;
b. ferramentas de gerenciamento de teste.

24.6.2.1 Ferramentas de Simulação

As ferramentas de simulação são dedicadas à rede a ser testada. Geralmente, elas fornecem uma linguagem de simulação pela qual a equipe de testes pode criar cenários e, consequentemente, determinar como o sistema reagirá aos diferentes estímulos.

Ferramentas de simulação de processos podem ser baseadas em hardware e/ou software e reproduzem a resposta dos vários dispositivos a serem controlados (disjuntores/seccionadores/TPs/relés de proteção etc.). Eles devem ser capazes de acompanhar de perto a resposta dinâmica de tais dispositivos sob condição de falta múltipla e em cascata. Ferramentas específicas e bibliotecas são desenvolvidas quando necessário, incluindo o uso de software complexo como EMTP para a simulação da resposta ao fenômeno tipo impulso e a resposta dinâmica de algoritmos de proteção. Eles podem simular a resposta do equipamento dentro do leque de controle do equipamento de automação, ou o equipamento fora do leque de controle, de forma que a resposta do sistema de automação possa ser testada.

Ferramentas de simulação de comunicação são usadas para carregar a rede de comunicação interna com o sistema da automação para garantir que todos os dispositivos estejam se comunicando corretamente e que o desempenho de todo o sistema de automação está dentro da especificação em períodos de tráfego elevado. Esses simuladores são padronizados e um único simulador pode ter a capacidade de emular diversos itens de um equipamento. Simuladores de comunicação externa testam a comunicação com um sistema externo, tal como um centro de controle remoto. Estes normalmente serão específicos para um cliente, mas alguns simuladores padronizados são possíveis se um protocolo de comunicação padrão, como IEC 60870-5-101, é usado.

24.6.3 ESTRATÉGIA DE TESTE

A estratégia adotada para o teste do sistema de automação deve, naturalmente, satisfazer exigências do cliente e geralmente segue uma destas duas abordagens:

a. um único teste é realizado quando todo o equipamento para o esquema foi montado;
b. testes incrementais são realizados à medida que o sistema de automação está sendo construído, com simulador usado para representar os equipamentos que faltam.

A primeira solução é a mais rápida e barata, mas pode criar problemas em situações em que não é fácil localizar problemas abaixo do nível do dispositivo. É usada, principalmente, quando um sistema existente está sendo melhorado.

É comum incluir, para todas as funcionalidades em teste, condições específicas para situações normais e níveis específicos de degradação dentro do sistema de automação. Isso conduz à necessidade de um grande número de testes. Mais de 500 testes separados podem ser necessários para que um sistema de automação de porte médio demonstre a conformidade com a especificação.

24.6.4 GERENCIAMENTO DE TESTES DO SISTEMA

O grande número de testes exigidos para demonstrar a conformidade de um sistema de automação com a especificação faz com que técnicas manuais para gerenciamento dos testes se tornem incômodas e demoradas. O resultado final é maior custo e maior consumo de tempo. Além disso, cada teste pode resultar em uma grande quantidade de dados para serem analisados. Os resultados da análise precisam ser apresentados em uma forma de fácil compreensão e devem ser armazenados por algum tempo. Se forem desenvolvidas mudanças no software por qualquer razão no decorrer da vida útil do equipamento, as diferentes versões devem ser guardadas, juntamente com um registro de quais foram as mudanças entre as versões e por que elas foram feitas. O gerenciamento disso se torna muito complexo e geralmente são usadas ferramentas de software

para gerir a programação de teste, apresentação de resultados do teste, controle de versão do software e gerenciamento de configuração.

Controlar o número de pessoas trabalhando na área do teste do sistema é muito importante para assegurar a imparcialidade nos testes. Para atingir esse objetivo, as pessoas da equipe de teste, normalmente, são independentes daquelas da equipe de projeto. No caso de teste incremental, recomenda-se que a equipe final de teste de integração também seja independente das equipes de teste que realizaram os testes incrementais.

24.7 EXEMPLOS DE AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES

Uma vantagem significativa de usar um sistema da automação de subestação, para um proprietário, é a economia de espaço que resulta. Espaço demanda recursos financeiros, portanto a minimização de espaço permite que futuras subestações ocupem menor espaço físico. Alternativamente, a expansão de uma subestação existente pode ser feita fazendo-se uso dos atuais vãos reservas, mas existe problema em acomodar o equipamento extra em salas de relés já densamente ocupadas.

Uma necessidade comum é atualizar uma subestação existente, baseada em relés eletromecânicos ou eletrônicos, com dispositivos modernos. A Figura 24.10 ilustra como a transição para uso de um sistema de automação de subestação pode ser gerenciada. Naturalmente, existem outras possibilidades dependendo da prioridade atribuída pelo proprietário.

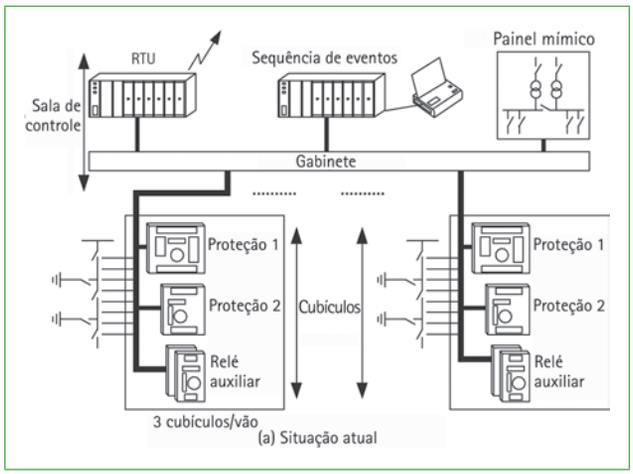


Figura 24.10 Atualização para uma subestação existente.

Os exemplos de sistemas de automação à venda ou instalados são apresentados nas seções seguintes.

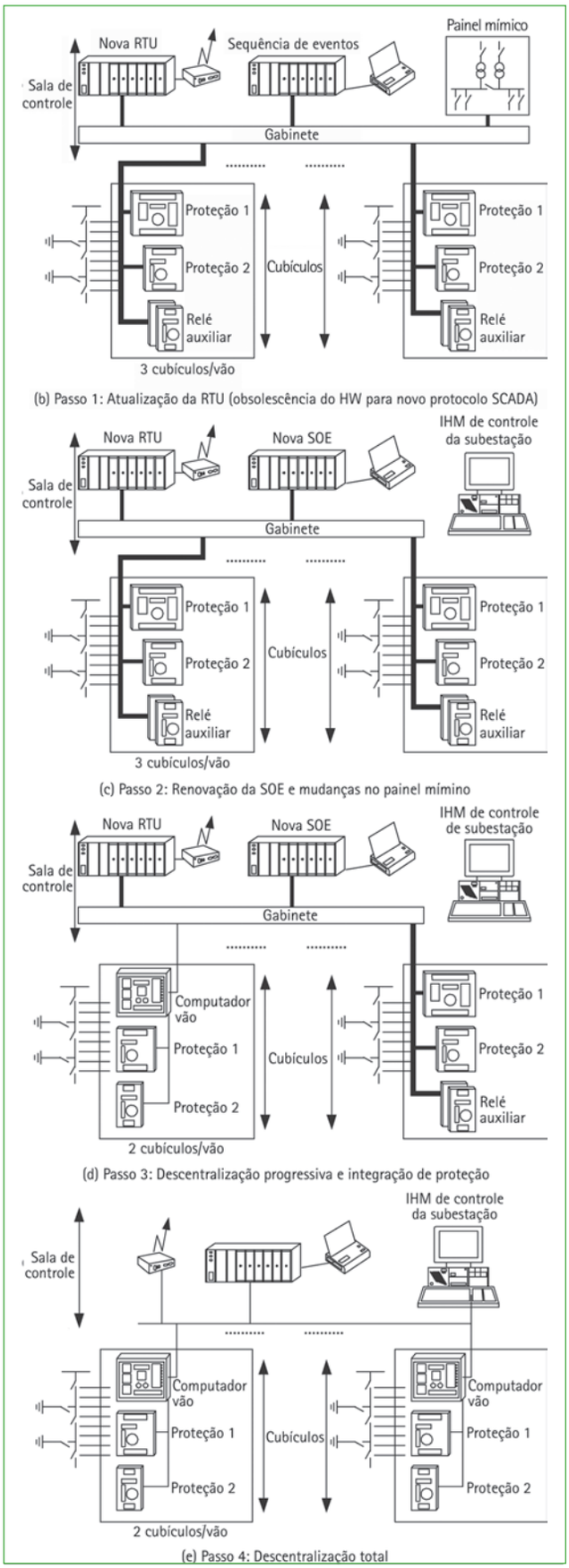


Figura 24.10 Atualização para uma subestação existente (*continuação*).

24.7.1 PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE REDE INDUSTRIAL

Uma grande rede industrial foi expandida significativamente devido ao aumento de instalações de processamento extra. Como parte da expansão, um novo sistema de automação de subestação foi instalado, passando a ser usando um Sistema PACIS da Schneider Electric. O diagrama unifilar simplificado de uma subestação 33/11 kV é mostrado na Figura 24.11. A capacidade total de geração excede 170 MW. Não é mostrada no diagrama uma grande rede de baixa tensão e alguns painéis de comando de 3.3kV de motores.

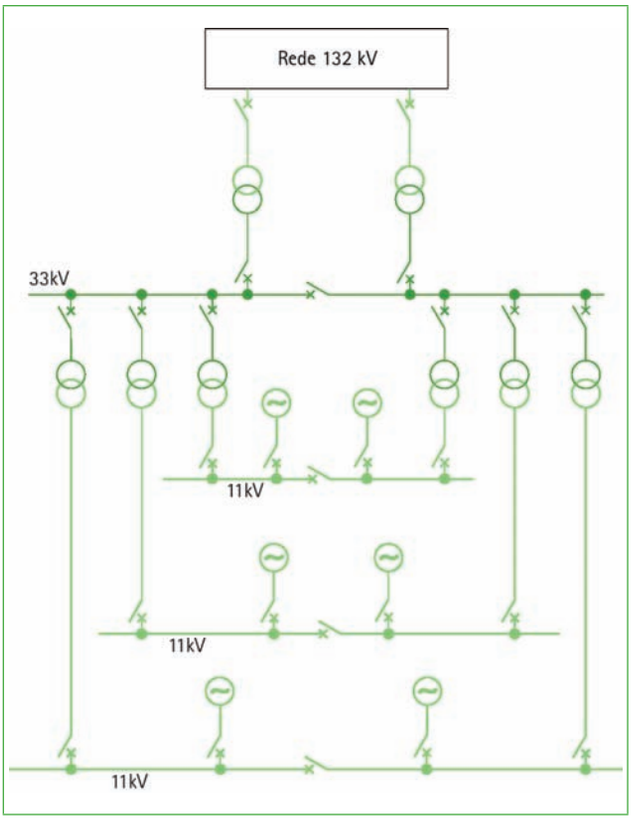


Figura 24.11 Diagrama unifilar de alta-tensão: exemplo de automação de subestação para sistema industrial.

O sistema tem duas características que o faz incomum sob um ponto de vista de controle. Primeiramente, a geração dentro do sistema é distribuída, e isso possibilita que diversas redes isoladas (ilhas) sejam criadas para que, no caso de um incidente elétrico maior, cada uma delas funcione independente até o momento em que o paralelismo das ilhas se torne possível. Em segundo lugar, o sistema de rede é fraco, de modo que a importação deve ser limitada a, no máximo 40 MW, mesmo sob distúrbios transitórios tais como perda simultânea de dois geradores, cada um com mais de 30 MW de capacidade.

Como consequência destes requisitos, o software padrão foi otimizado para permitir o controle simultâneo de até três ilhas autônomas dentro da rede completa. Cada ilha tendo recursos de controle completos incluindo abertura e fechamento do circuito/dispositivo, controle de potência ativa/reativa, de geradores, controle de tensão e de frequência de cada ilha e rejeição de carga. Devido às limitações na rede de importação, um algoritmo de rápida rejeição de carga foi desenvolvido, já que estudos indicaram que a rejeição de carga por subfrequência convencional não ofereceu o desempenho necessário. O esquema de rejeição rápida de carga envolve cálculos contínuos da quantidade de carga a ser rejeitada no caso de perda de uns ou vários geradores e/ou de conexões de rede. A determinação de que cargas devem ser rejeitadas, é baseada no conjunto de prioridades do operador e no consumo de potência atual. No caso de perda de geração, a carga que é pelo menos igual à quantidade de geração perdida é desconectada imediatamente, depois que uma estratégia convencional de rejeição de carga por subfrequência/estratégia de rejeição da rede importadora é chamada para cobrir qualquer desequilíbrio de geração/carga que tenha ocorrido.

A configuração da automação da subestação é mostrada na Figura 24.12, enquanto uma amostra da tela do operador capturada durante teste do sistema é mostrada na Figura 24.13.

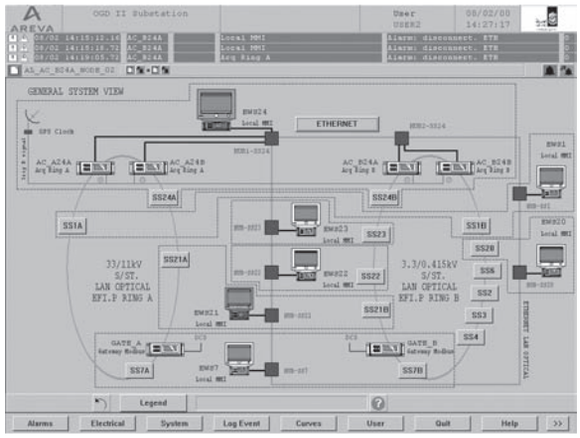


Figura 24.12 Arquitetura do sistema: exemplo de automação de subestação para sistema indutrial.

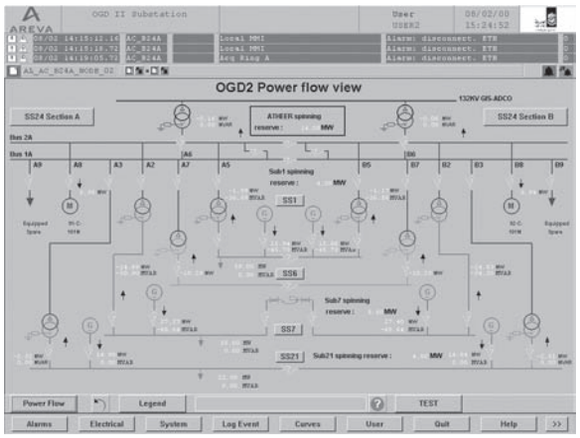


Figura 24.13 Amostra de tela do operador: exemplo de automação de subestação para sistema industrial.

24.7.2 PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA

Este projeto refere-se a uma subestação 345/138/20 kV. A subestação consiste em duas linhas 345 kV, 2 transformadores de 345/138 kV e 2 transformadores de 345/20 kV/20 kV. Cada um dos barramentos 345 kV e 138 kV são de configuração de barramento duplo convencional, com acopladores de barramento conectando o barramento principal e o reserva. Cada barramento de 345 kV é dividido em quatro seções, com disjuntores ligando as seções do barramento. De maneira similar, os barramentos 138 kV são divididos em três seções. O barramento 20 kV também tem configuração de barramento duplo. Um Sistema PACIS da Schneider Electric foi instalado para fornecer controle local e remoto e monitoramento de equipamento de manobra de todos os níveis de tensão. Para os barramentos 138 kV e 20 kV, o monitoramento é fornecido por Centros de Medição MiCOM M301, comunicando-se com os módulos de vão BM9100 ou BM9200 usando um canal de comunicação proprietário K-Bus. O controle é exercido diretamente dos módulos de vão. Relés de proteção são geralmente da Schneider Electric da série MiCom, também se comunicando com o módulo de vão por meio do K-Bus. Entretanto, relés diferenciais de linha e de transformador são de outro fabricante e se comunicam com o mesmo módulo de vão, usando o protocolo IEC 60870-5-103, assim ilustrando o uso de módulos de vão com mais de um protocolo de comunicação. Para os barramentos de 345 kV, relés eletromecânicos já existentes estavam em uso e o monitoramento deles se dá por meio de contatos de relés conectados aos módulos de vão.

A comunicação da estação mestre ao módulo de vão é por meio de um anel de fibra ótica de redundância dupla (EFI.P). A sincronização de tempo usa interface GPS para a estação mestre. Recursos de controle/monitoramento remoto estão disponíveis tanto em uma sala de controle quanto em um centro de controle de rede. Os mais atuais usam protocolo DNP3.0, de modo que o esquema completo usa quatro protocolos de comunicação diferentes.

Figura 24.14 ilustra a arquitetura do sistema, enquanto as Figuras 24.15/16 mostram parte do barramento de 345 kV e de 138 kV respectivamente.

24.7.3 CONTROLE DE SUBESTAÇÃO PARA FERROVIAS ELETRIFICADAS

Uma estrada de ferro de alta velocidade (alimentada por autotransformador) tem o comprimento total da rota de 500 km. É necessário um total de oito subestações para alimentação da tração e 41 subestações autotransformadoras para fornecer potência para a tração e alimentação auxiliar para o trilho.

Todas as 49 subestações são interconectadas por meio de uma rede Ethernet OPC de fibra ótica, formando a espinha dorsal do sistema de comunicação. Cada uma das subestações tem um anel de fibra ótica EFI.P proprietário (3,5 Mbit/s) que interconecta os módulos de vão com a espinha dorsal e as estações de trabalho locais. O anel é composto por cabos duplos de fibra em um único revestimento, assim fornecendo dois canais de comunicação. A Figura 24.17 ilustra a rede envolvida.

O esquema de automação de subestação usado é o Sistema PACIS da Schneider Electric. Subestações de tração têm uma tensão de entrada de 225 kV ou 400 kV, transformado para baixo a ± 27,5 kV para a tração e tensões mais baixas para fontes auxiliares. A redundância no controle e supervisão é feita pelo operador em cada subestação que pode ver e controlar aquelas subestações imediatamente adjacentes. Há um centro de controle para monitorar todo o sistema, usando um Gateway no backbone Ethernet. Aproximadamente, 500 módulos de vão são usados, proporcionando controle e recursos de medição além de atuarem como interface com relés de proteção.

O aspecto importante dessa aplicação é a distância sobre qual o esquema de automação é aplicado usando um esquema padrão de automação de subestação. O comprimento total de 500 km é grande para um esquema de automação de subestação e ilustra a extensão geográfica agora possível. A Figura 24.18 mostra a topologia do equipamento de automação de subestação em uma subestação de tração, enquanto as Figuras 24.19-21 mostram os diferentes níveis de detalhes disponíveis para um controlador de subestação por meio da IHM. As funções do operador incluem o controle e o monitoramento de subestações, o ajuste remoto de todos os relés e a recuperação automática de registros de distúrbios dos relés para análise remota. Dados são atualizados em intervalos de aproximadamente 1 s.

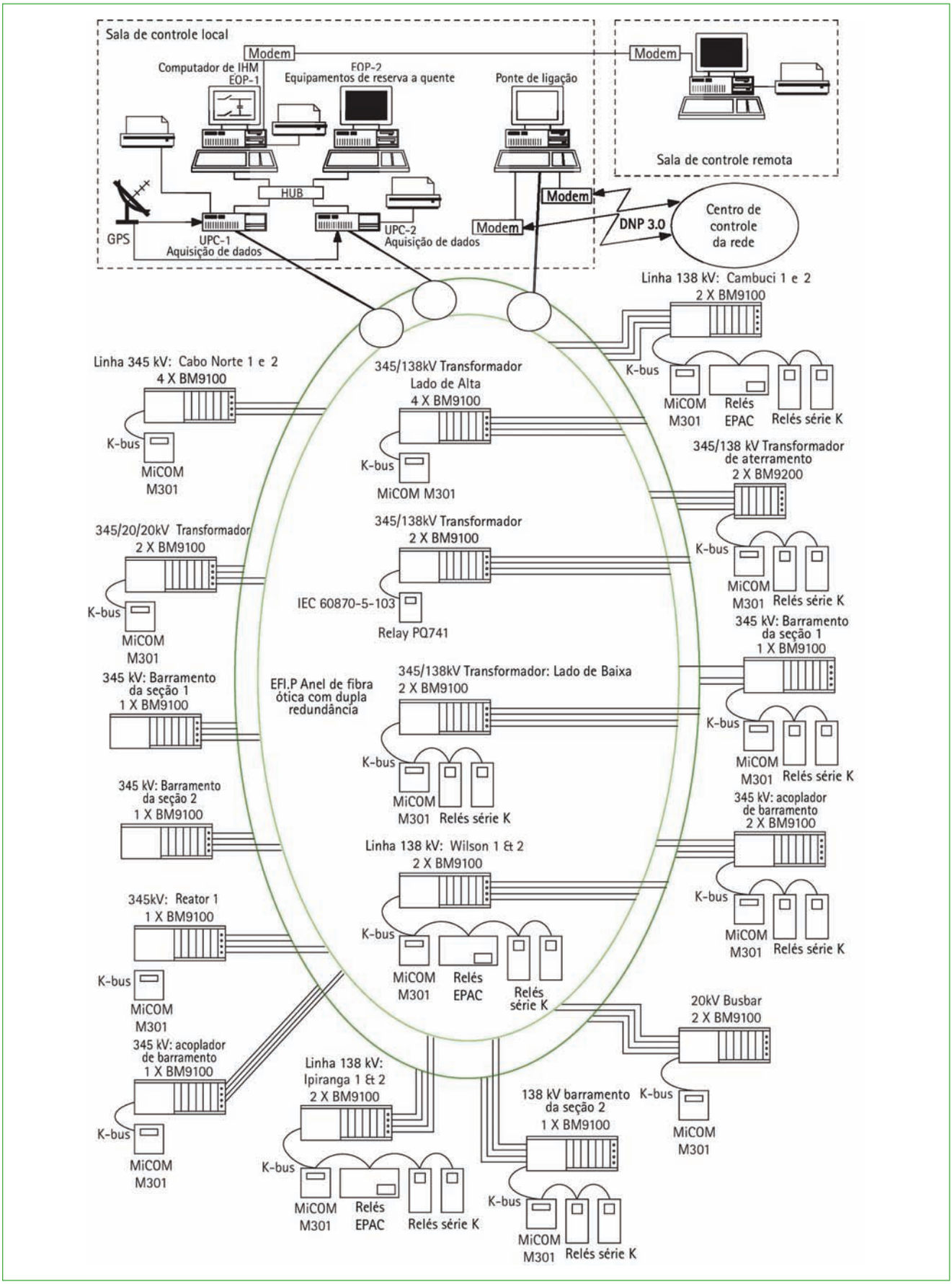


Figura 24.14 Arquitetura do sistema: projeto da automação de subestação da concessionária.

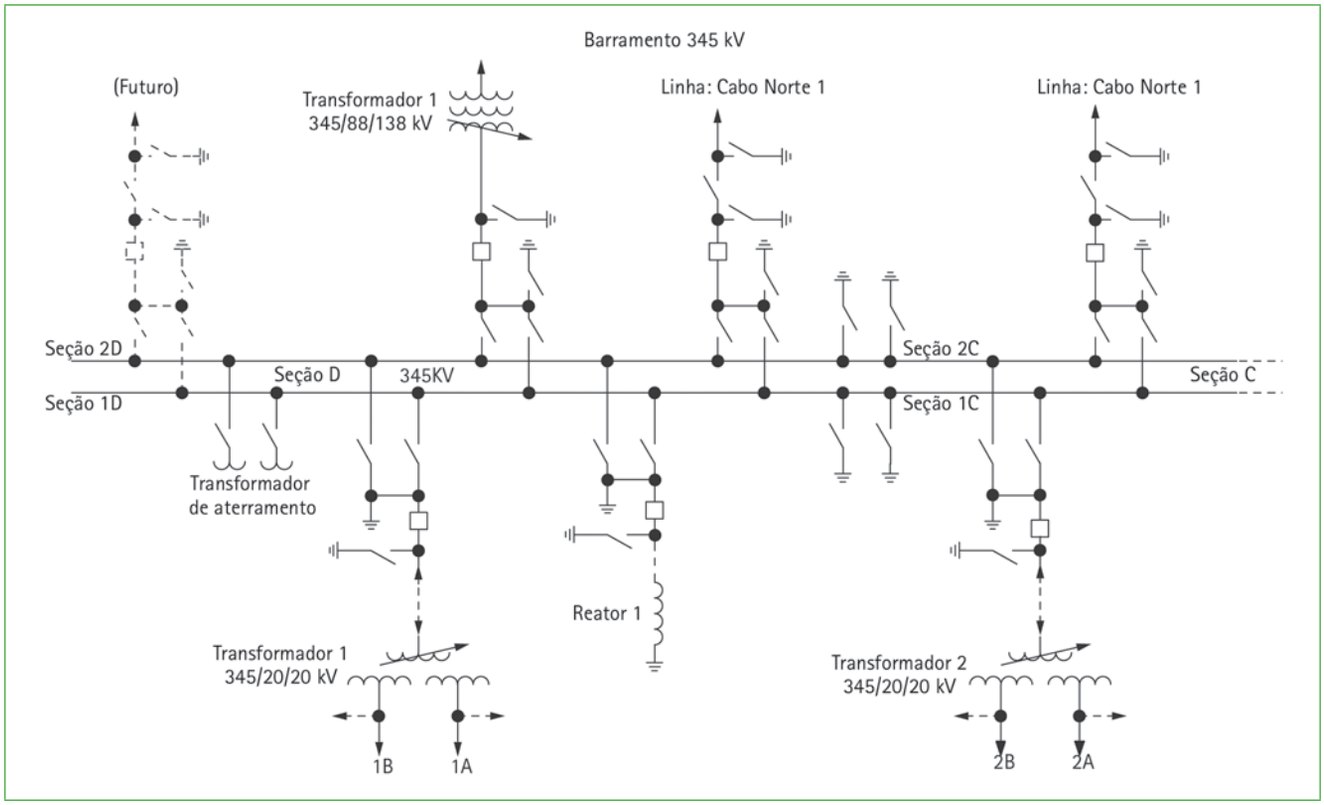


Figura 24.15 Diagrama unifilar: barramento de 345 kV da subestação da concessionária (parte).

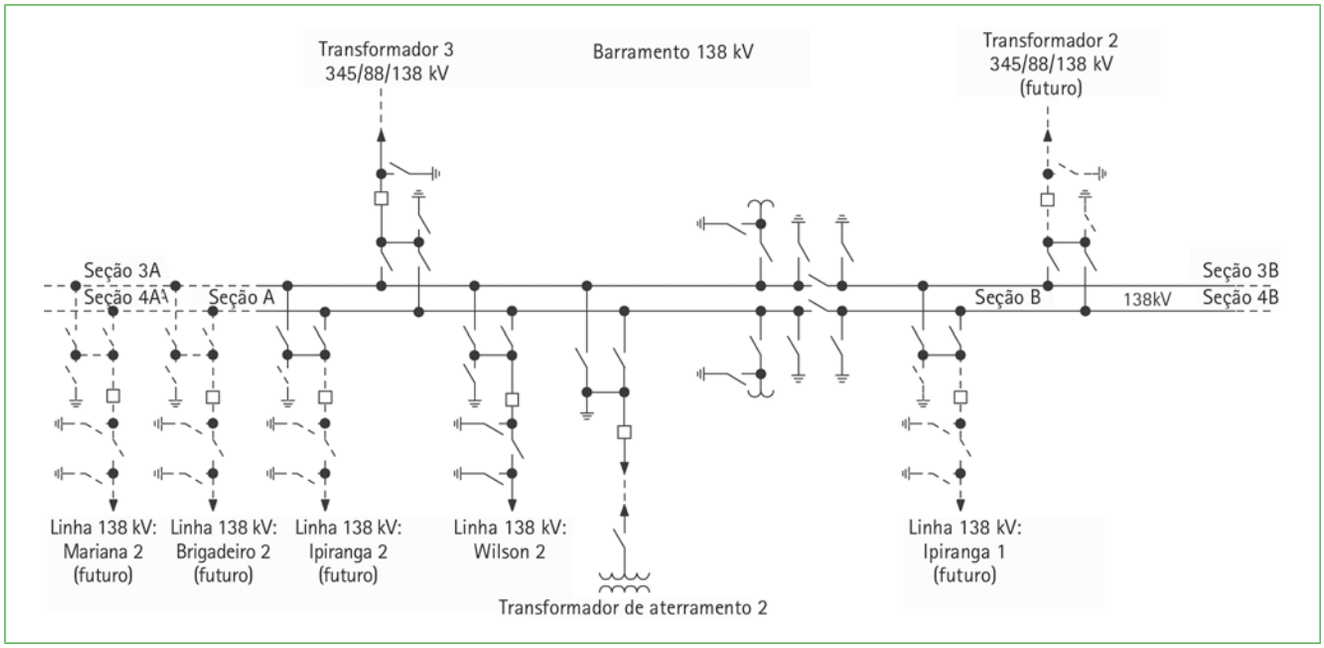


Figura 24.16 Diagrama unifilar: barramento de 138 kV da subestação da concessionária (parte).

Um dos recursos interessantes da automação é a reconfiguração automática da rede de distribuição de energia durante falhas ou outras interrupções para manter a continuidade do fornecimento de energia para a tração.

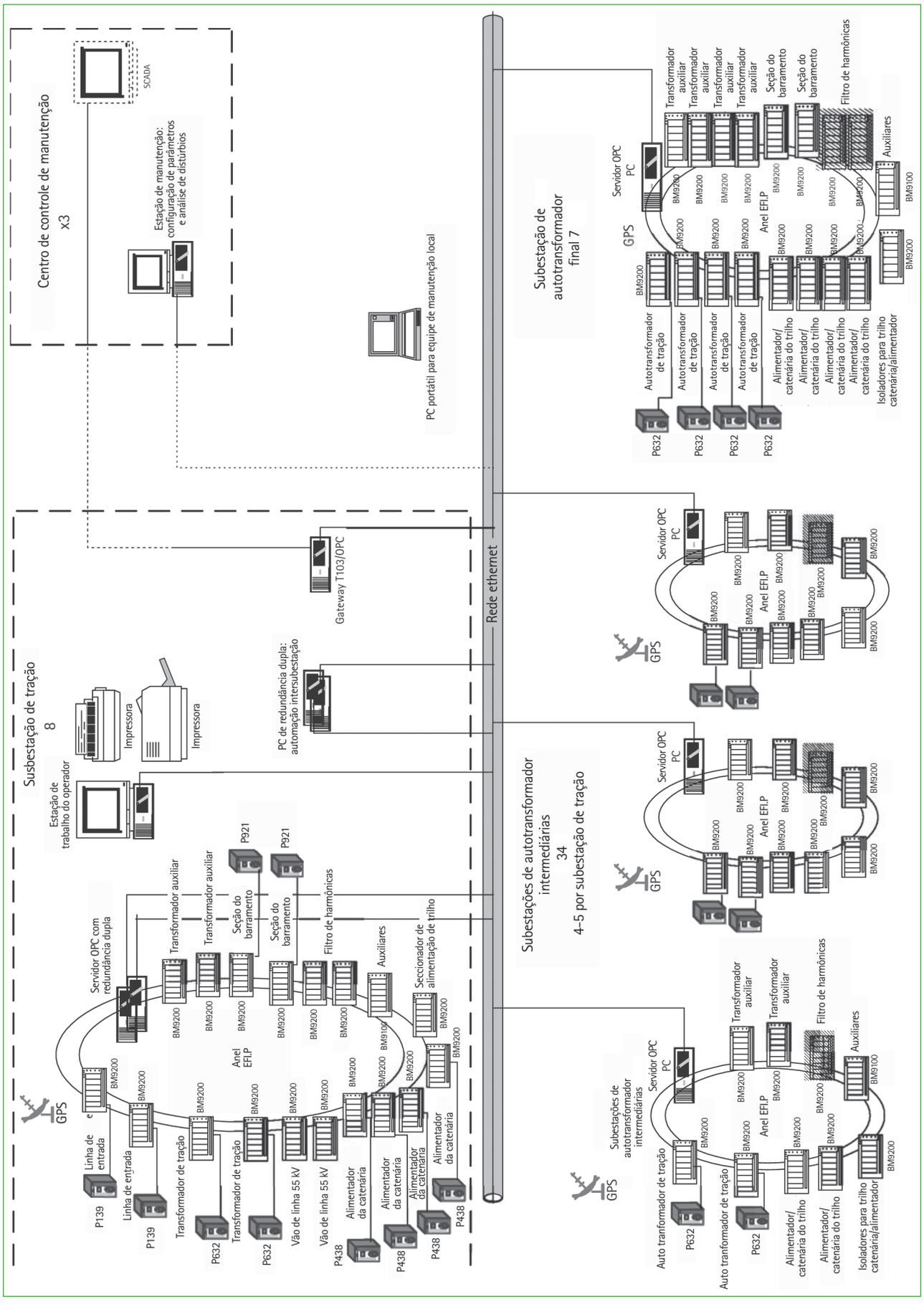


Figura 24.17 Esquema de automação de subestação – Linha de trem de alta velocidade.

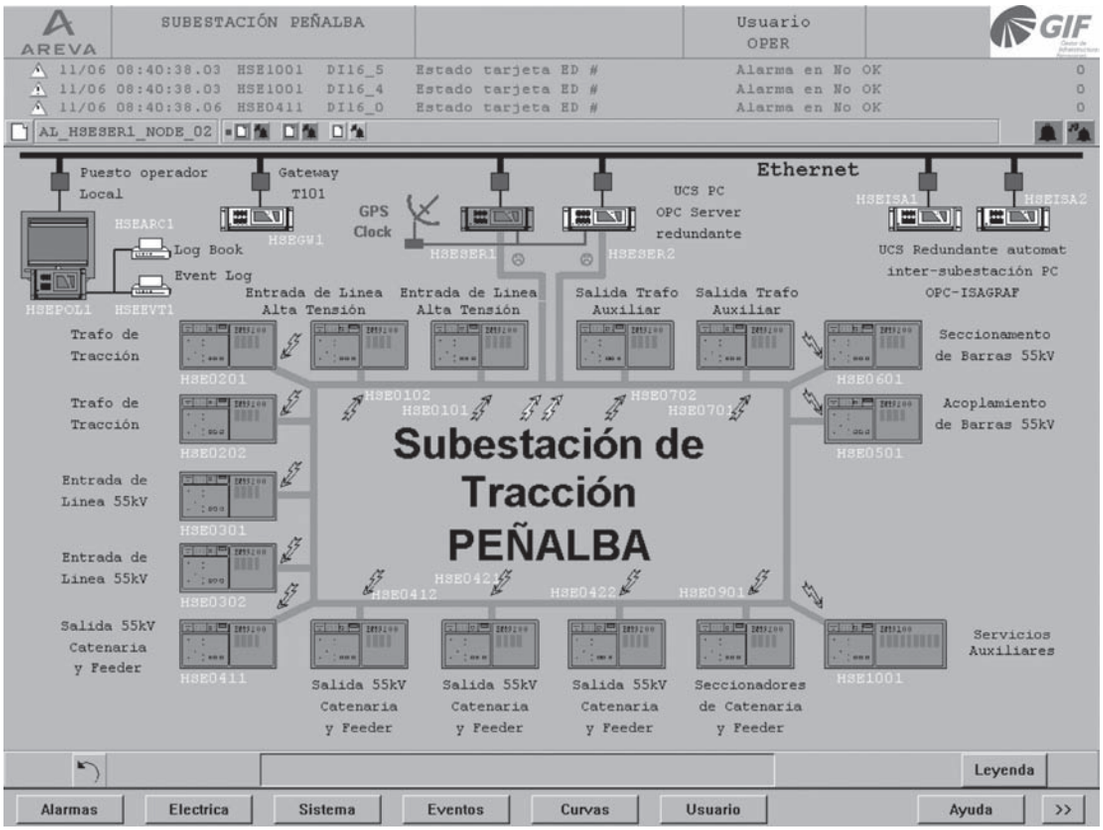


Figura 24.18 Configuração de uma subestação de tração.

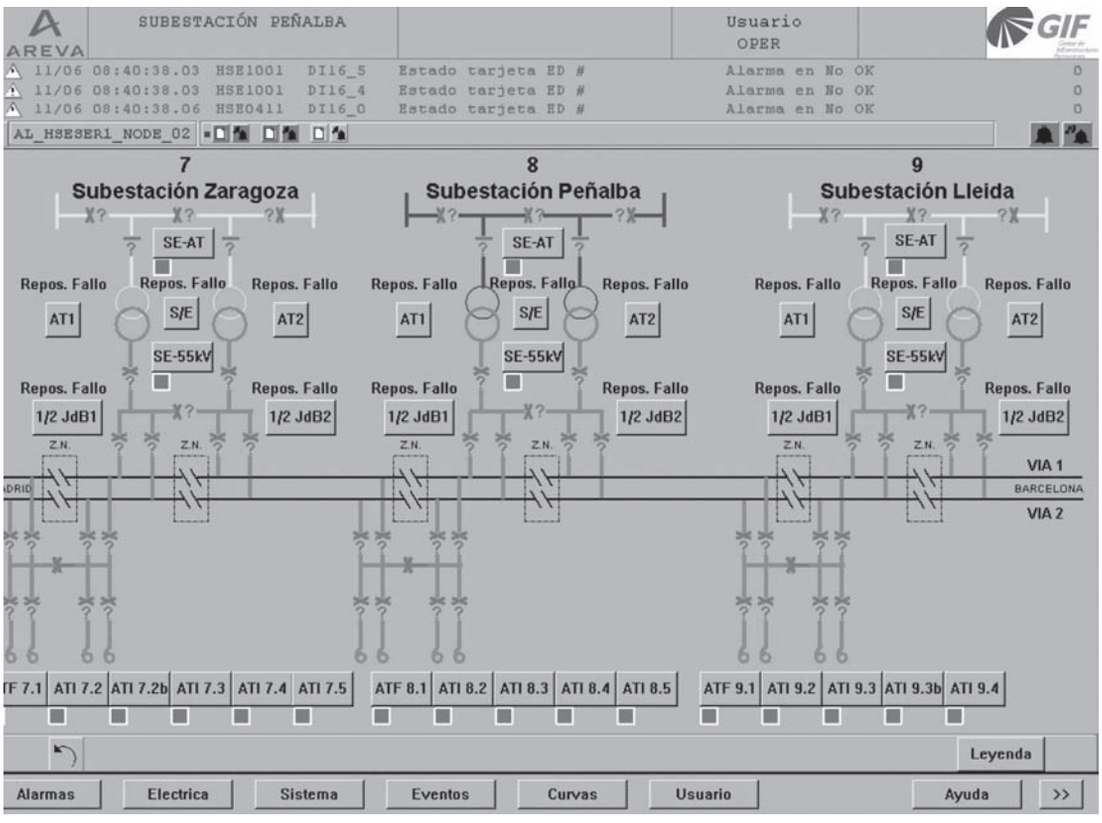


Figura 24.19 Visão geral de fontes de alimentação para a tração.

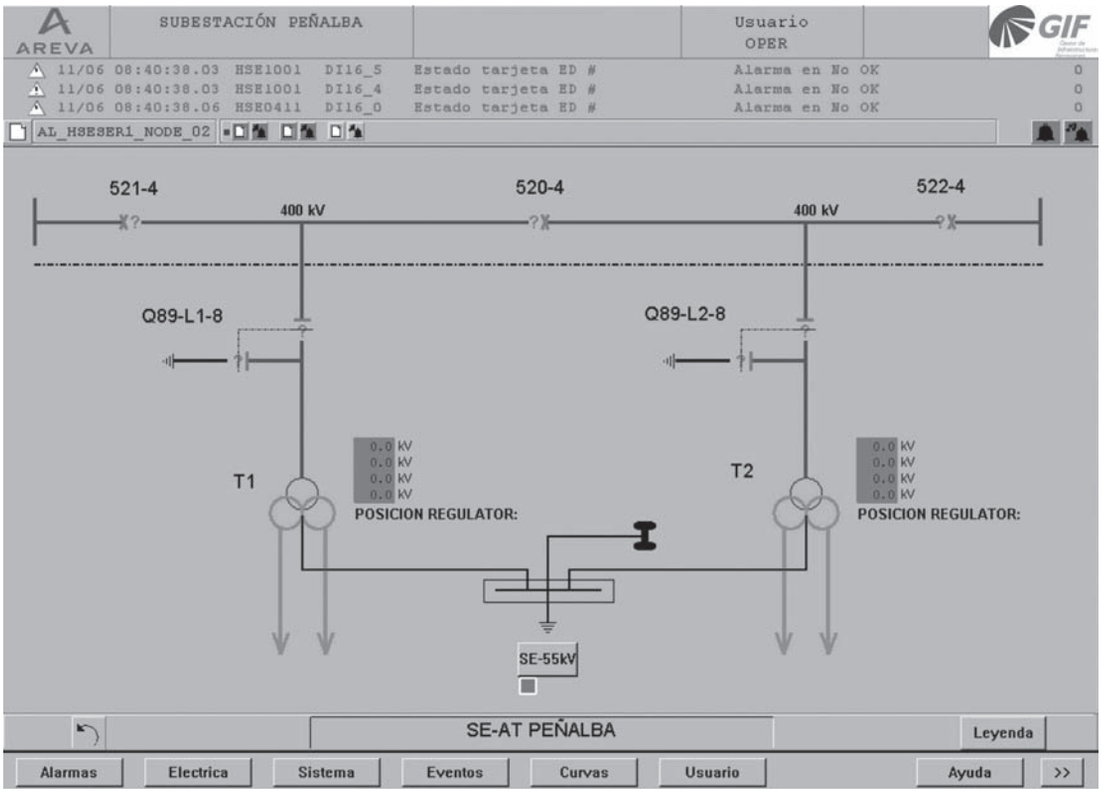


Figura 24.20 Diagrama unifilar de autotransformador.

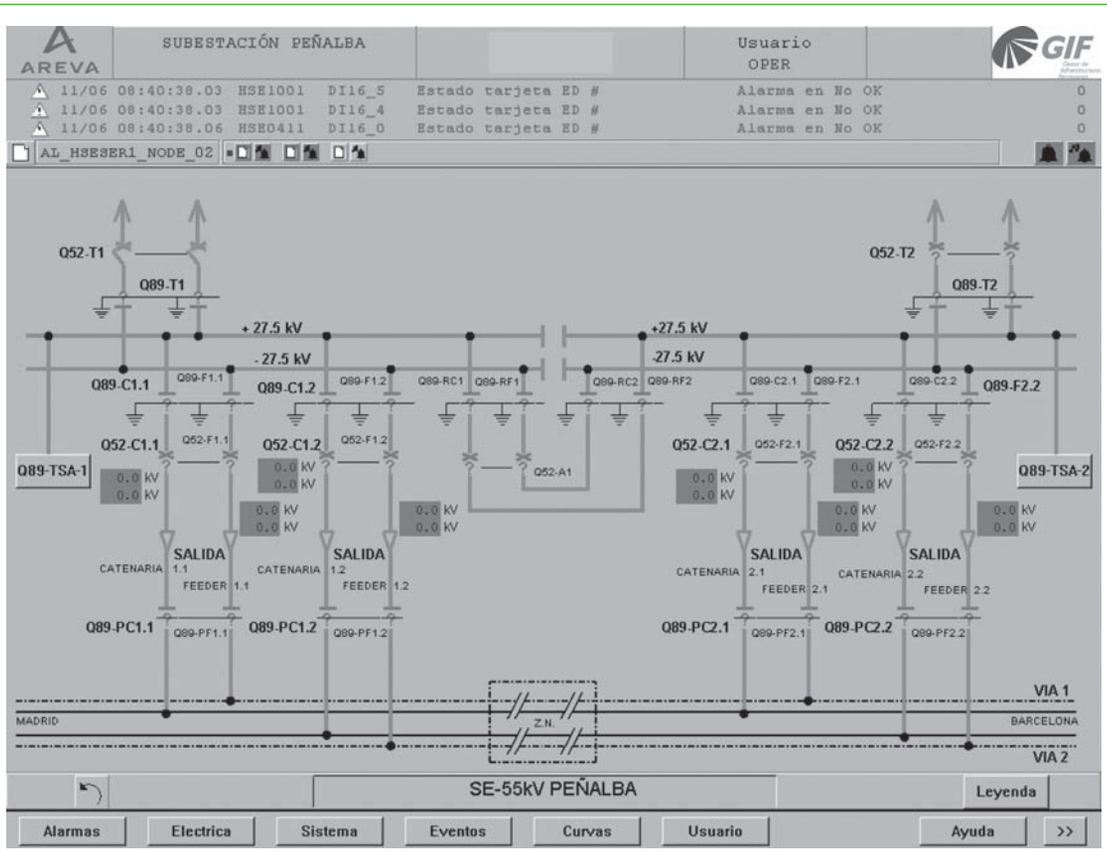


Figura 24.21 Fontes de alimentação em uma subestação de tração.

25

Sistema de Distribuição – Automação

25.1 Introdução

25.2 Fatores que influenciam a aplicação de automação em redes de distribuição

25.3 Automação no sistema primário de distribuição

25.4 Redes de distribuição secundária em áreas urbanas

25.5 Redes de distribuição secundária em zonas rurais

25.6 Comunicações

25.7 Ferramentas computacionais para automação de sistemas de distribuição

25.1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de distribuição são geralmente considerados como redes de fornecimento de energia que operam em tensões de 132 kV e inferiores, aos quais os consumidores finais são normalmente conectados. O sistema de distribuição, em muitos casos, é dividido em distribuição primária e secundária; a distribuição primária com tensões acima 22 kV e a secundária com tensões abaixo desse valor.

A automação de sistemas de distribuição já existe há muitos anos. O tipo de automação a ser aplicado tem sido determinado em função da combinação entre tecnologia e custo. Durante muitos anos a tecnologia disponível limitou a aplicação de automação para aquelas partes do sistema de distribuição em que a perda de fornecimento tinha impacto sobre um grande número de consumidores. A tecnologia não estava disponível para lidar com a grande quantidade de dados geograficamente dispersos e necessários para automação dos sistemas de distribuição em zonas rurais. Mesmo quando a evolução da tecnologia começou a corrigir esses problemas, o custo da aplicação da tecnologia era grande em relação aos benefícios obtidos. Muitas vezes, não houve incentivo financeiro para aplicar automação em sistemas de distribuição rural, e os consumidores não tinham direito a qualquer indenização pela perda do fornecimento de energia. Como relativamente poucos consumidores seriam afetados por uma falta no sistema de distribuição rural, em comparação com o mesma falta em um sistema de distribuição urbana, a quantidade de queixas recebidas dos consumidores não era suficientemente importante para justificar o investimento em confiabilidade de rede. As interrupções para os consumidores nas zonas rurais eram tratadas como sendo inevitáveis.

Com os avanços mais recentes, como a privatização, começou-se a centrar a atenção sobre o custo que incidia sobre o consumidor final quando da perda de seu fornecimento de energia. As interrupções do fornecimento começaram a resultar em penalidades financeiras (direta ou indiretamente) para a concessionária, acarretando assim um incentivo financeiro para melhorar as condições. Os consumidores rurais, gradualmente tornaram-se mais conscientes da diferença do número de interrupções entre as redes de distribuição rural e urbana. Isso levou, em conjunto com a crescente ênfase em questões de Qualidade de Energia (ver Capítulo 23), à pressão sobre as concessionárias para melhorar a situação. Além disso, os consumidores nas zonas rurais tornaram-se mais dependentes de equipamentos elétricos e, portanto, as consequências de um não fornecimento de energia passaram a ser mais significativas.

O termo automação está diretamente associado à utilização de microprocessadores, possivelmente ligados entre si por uma rede de comunicação de dados e um *software* específico para executar uma sequência de ações automaticamente. Embora essa tecnologia seja empregada e faça parte do sistema de automação da distribuição, o termo automação pode ser usado em não mais do que a capacidade de se fechar ou abrir uma chave remotamente, independentemente do controle local (manualmente). Ele pode envolver nada mais do que a adição de um atuador e um simples controle remoto de ligar e desligar. O estudo de novas tecnologias têm sido utilizados para reduzir o custo desses dispositivos, assim como melhorar o aspecto econômico de sua aplicação. Portanto, a aplicação do sistema de automação na distribuição é muito amplo, e aplicar a solução para qualquer problema específico irá refletir em circunstâncias específicas do problema e no regime regulamentar da concessionária.

A Figura 25.1 mostra um típico sistema de distribuição (objeto do presente capítulo) com seus elementos, sobre o qual se aplicam as técnicas de automação. As secções restantes deste capítulo descrevem as diversas técnicas disponíveis de automação juntamente com aplicações típicas.

25.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A APLICAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

O custo é o principal fator na aplicação de um sistema de automação em rede de distribuição. A pressão de regulamentações também pode influenciar essa decisão. O custo pode surgir de muitas formas diferentes. A aplicação de automação em redes de distribuição resulta na redução:

a. de perdas de receitas durante saídas (não fornecimento de energia);
b. do custo de atendimento de queixas dos consumidores;
c. do custo da equipe de controle/ manutenção;
d. do custo da compensação aos consumidores durante saídas (não fornecimento de energia).

Benefícios menos tangíveis também podem ser identificados como a postergação da expansão do sistema (ou seja, postergação de dispêndios) por meio de um melhor conhecimento do desempenho de rede. A vantagem financeira de tais benefícios para a concessionária pode ser mais difícel de se calcular, mas deve ser incorporada em qualquer comparação financeira.

Há custos inevitáveis quando da utilização de um sistema de automação:

a. custo de implementação (custo de capital)
b. custo de operação
c. custo de manutenção

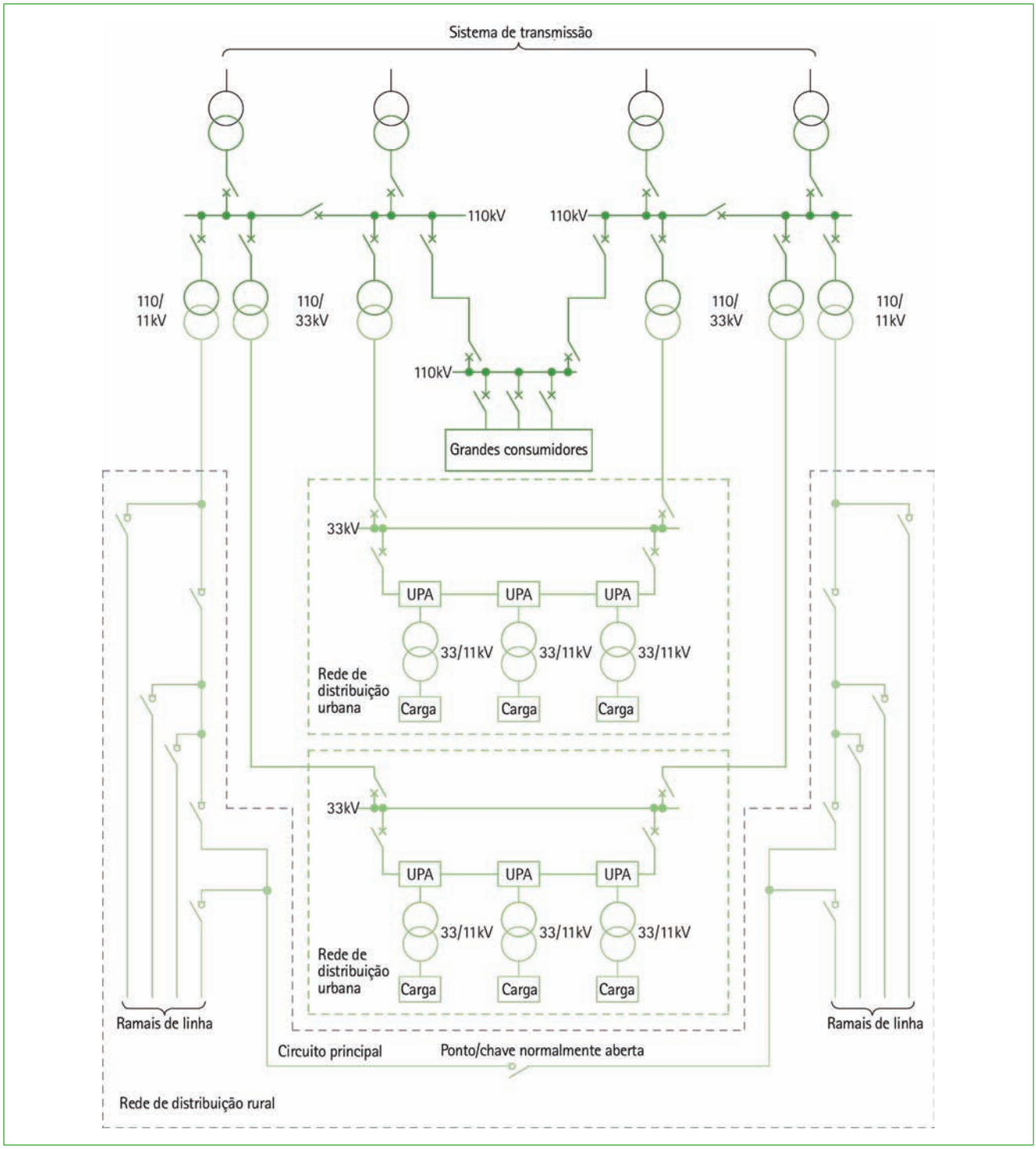


Figura 25.1 Elementos de um sistema de distribuição.

e é evidente que os custos totais economizados devem ser superiores ao total dos custos de implementação e àqueles utilizados para se obter um sistema viável.

Durante muitos anos, a automação tem sido implementada em tensões acima de 22 kV devido apenas à quantidade de consumidores afetados inconvenientemente pela falta de fornecimento de energia e os consequentes custos (sob qualquer forma). No entanto, nos últimos anos, o tradicional equilíbrio de custo/benefício foi alterado, devido:

1. a crescente dependência das comunidades/indústria para com a eletricidade;
2. a privatização (em alguns países);
3. a disseminação do fornecimento de eletricidade, cada vez mais em áreas mais remotas;

4. o custo do treinamento e retenção de pessoal qualificado;
5. a crescente ênfase em questões de Qualidade de Energia.

Essa mudança ocorreu em favor de uma maior automação do sistema de distribuição, incluindo o sistema de baixas tensões (BT). Pressões dos agentes reguladores para melhorar a confiabilidade e qualidade do fornecimento de eletricidade aos consumidores finais produz um resultado no qual os custos associados só são aceitáveis se a tecnologia é aplicada para automatizar o sistema secundário de distribuição. Portanto, a automação do sistema de distribuição secundária tornou-se mais generalizada. Ao mesmo tempo, linhas de transmissão em zonas rurais sofrem muito mais faltas, implicando em mais perdas aos consumidores, se comparado com redes urbanas. Esses resultados não são surpreendentes – as redes de distribuição rural são comumente montadas sob a forma radial de alimentadores, enquanto as redes urbanas são frequentemente elaboradas em forma de anel ou malha de redes para minimizar as chances de perda de fornecimento a grandes grupos de consumidores. Da mesma forma, linhas aéreas são normalmente mais propensas a falhas do que cabos subterrâneos. Isso por que a incidência de faltas sobre linhas aéreas de extra-alta-tensão (EHT) é significativamente menor do que para aquelas em sistemas de distribuição; também é defensável que as normas técnicas relativas às linhas de transmissão aéreas sobre as redes de distribuição também precisam de revisão.

Assim, o desenvolvimento da automação do sistema de distribuição tem se concentrado, em grande parte, em aplicações para o sistema de distribuição secundária.

25.3 AUTOMAÇÃO NO SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO

O sistema primário de distribuição é geralmente definido como sendo aquele que compreende os elementos do sistema de distribuição que operam em tensões acima 22 kV. A distribuição utiliza tanto cabos como linhas aéreas, e os níveis de potência envolvidos permitem que um grande grupo de consumidores domésticos ou de várias instalações industriais sejam servidos. Instalações de grandes sistemas industriais podem justificar os seus próprios alimentadores da subestação primária de distribuição (Figura 25.2).

A automação do sistema de primário distribuição é bem estabelecida graças ao impacto sobre a perda da oferta de energia para os muitos e diversificados consumidores. Além disso, o sistema de distribuição é normalmente interligado, de modo que a perda de fornecimento aos consumidores fica minimizado quando da saída de um simples circuito. Os disjuntores e dispositivos de proteção utilizados no sistema como um todo são capazes de controlar/monitorar o sistema remotamente. No entanto, o *status* da informação sobre um circuito pode ser confinado a simples indicações de ligado/desligado/aberto/fechado/disparado, e para a determinação da causa de um desligamento é ainda necessário o envio de uma equipe de manutenção ao equipamento. Somente após identificada a causa do desligamento e a localização da falta, o reparo pode ser realizado.

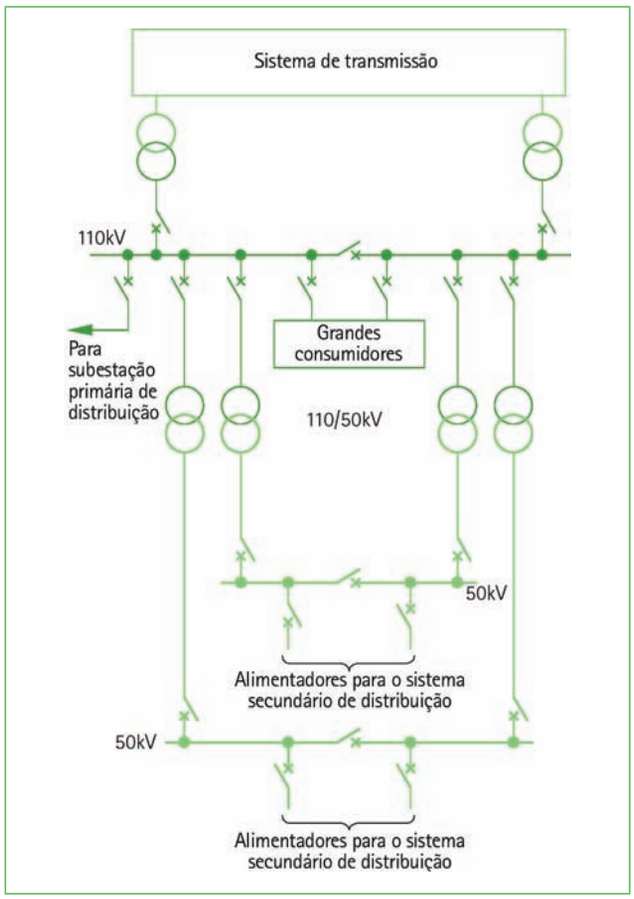


Figura 25.2 Sistema primário de distribuição.

Modernas técnicas de automação de redes podem ser proveitosamente aplicadas. A aplicação dessas técnicas traz as seguintes vantagens:

a. capacidade de controlar/monitorar uma área muito maior;
b. prestação de informação detalhada sobre o desempenho da rede;
c. redução do espaço físico necessário;
d. redução de pessoal.

25.3.1 DIMENSÃO DA ÁREA DE CONTROLE

Uma moderna rede de energia elétrica tem, em um pequeno espaço, o acoplamento entre os vários ele-

mentos – um problema em uma área pode causar efeitos sobre uma vasta área. Assim, salas tradicionais de controle que servem a uma área geográfica predefinida estão sendo substituídas por poucas salas (ou talvez por apenas uma sala de controle para uma concessionária servindo até 10.000 km^2) e, nesses casos, sistemas de automação mais velhos podem não ser capazes de manusear o total de dados I/O (*inputs and outputs* – dados de entrada e saída). Isso porque o limite máximo de I/O terá sido atingido ou porque a resposta a um evento torna-se demasiado lenta para se ter uma utilização prática. A utilização de um sistema de automação moderno permite uma redução do número de centros de controle a serem utilizados, sendo que, esses novos centros teriam a capacidade de supervisionar uma área geográfica muito maior. Assim, incidentes que têm um impacto fora da área podem ser tratados de forma mais eficiente e, consequentemente, isso resultará em uma melhor resposta ao incidente e menos queixas dos consumidores.

25.3.2 INFORMAÇÕES DETALHADAS DE DESEMPENHO DE REDE

Modernos relés microprocessados podem armazenar uma grande quantidade de informações relacionadas com a causa de um desligamento e transmitir esses dados, quando solicitados, a um Centro de Controle. Com isso, a natureza e, possivelmente, a localização de uma falta pode ser identificada. Melhores informações podem ser fornecidas à equipe de manutenção encurtando o tempo fora de operação e aumentando a disponibilidade da rede de distribuição. Os dados relativos à carga e de variações de tensão da rede podem também ser armazenados e descarregados em intervalos regulares, e assegurar dois principais benefícios. Em primeiro lugar, pode ser realizado o acompanhando da Qualidade de Energia, e prontamente podem ser analisadas as queixas dos consumidores. As informações necessárias para corrigir ou minimizar um problema podem estar disponíveis para a tomada de ações em um curto prazo, resultando em diminuição do número de queixas dos clientes, e até numa eventual redução de penalidades financeiras. Em segundo lugar, pode ser realizada uma revisão do perfil de carregamento dos circuitos em relação ao tempo. A capacidade nominal dos circuitos pode ser revista e ajustada pelo uso do modelo de envelhecimento térmico de instalações. Isso pode então resultar em um melhor aproveitamento do carregamento dos circuitos e, portanto, no adiamento de despesas.

25.3.3 REQUISITOS DE ESPAÇOS

Em muitos países há uma pressão significativa sobre a utilização do solo para as infraestruturas. Um único e moderno relé microprocessado pode agora assumir as funções de vários relés discretos, e dispositivos de medição, eliminando assim inúmeros TPs e TCs, transdutores/indicadores de medição, contatos auxiliares de disjuntores etc. O cabeamento entre instalações ficou muito reduzido. A utilização de modernos meios de comunicação, tais como a transmissão de dados por redes de rádio móvel, pode similarmente reduzir fiação de/para o Centro de Controle. O espaço necessário em uma subestação para alojar os relés com os circuitos de uma rede de distribuição pode ser reduzido, resultando numa significativa diminuição nas despesas relativas a imóveis associados à subestação. Os benefícios podem também ser obtidos a partir de eliminação de dispositivos dedicados de medição, reduzindo a necessidade de espaço e, portanto, o custo.

25.3.4 A EQUIPE

A redução do número de Centros de Controle conduz naturalmente a uma redução do pessoal/equipe. Mais importante ainda, a capacidade dos relés inteligentes para relatar as suas configurações/ajustes e os valores medidos para um Centro de Controle e para aceitar as configurações/ajustes revisados e supridos a partir deste Centro podem levar a melhorias significativas na qualidade de suprimento de energia, e ao mesmo tempo reduzir os recursos humanos necessários se comparado com um sistema manual. Os sistemas de distribuição podem sofrer mudanças na sua configuração e no seu carregamento, e isso pode exigir alterações quanto aos ajustes da proteção por relés.

Os meios manuais de determinação de ajustes de proteção envolvem visitas a campo em subestações para registrar as configurações existentes seguido por outras visitas a fim de efetuar alterações conforme necessário. Pressões sobre pessoal/equipe podem provocar aumentos nos intervalos de tempo durante a execução desses exercícios em campo. Um moderno sistema de distribuição automatizado elimina grande parte do esforço manual para se obter a informação e descarregar definições no relé. Apesar de ainda existir margem para a introdução de erros na definição de valores nos relé, a incidência é reduzida. O ajuste regular comparando contra os valores desejados aumenta a possibilidade de identificação e de correção de ajustes incorretos, minimizando assim as consequentes falhas.

25.4 REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EM ÁREAS URBANAS

As redes de distribuição secundária em áreas urbanas são caracterizadas por um elevado nível de interligações, seja em anel ou malha, para assegurar um alto grau de disponibilidade da oferta de energia ao con-

sumidor. A pequena perda de fornecimento de energia por algumas horas, para qualquer que seja a classe de consumidores: doméstica, industrial ou comercial, cria um grande inconveniente; há empresas susceptíveis a prejuízos financeiros consideráveis se uma interrupção for superior a 2-4 horas. Para os consumidores domésticos, a perda de fornecimento por 4-8 horas é altamente inconveniente, podendo provocar deterioração do conteúdo do refrigerador etc. e, em tempo frio, pode colocar em risco a parte mais vulnerável da comunidade. Tais riscos para uma concessionária privatizada podem dar origem a significativa perda financeira por motivos de pedidos de indenização.

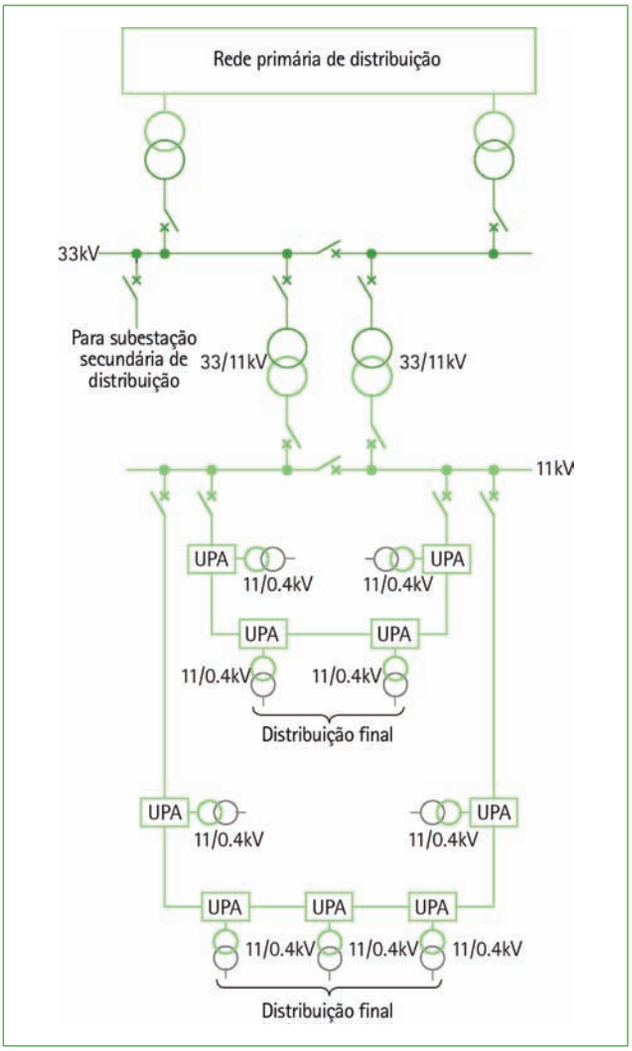


Figura 25.3 Sistema típico de distribuição secundário urbano.

Um sistema típico secundário de distribuição urbana é mostrado na Figura 25.3. Há uma grande proporção de cabo subterrâneo e alimentadores finais para que as subestações de distribuição BT (baixa tensão) assumam a forma de alimentadores a partir de Unidade Principal de Anel (UPAs). Várias UPAs estão conectados em um circuito em anel alimentado por uma ou mais das subestações sendo o anel normalmente aberto em algum ponto. Na medida do possível, o ponto aberto é normalmente escolhido para equalizar a carga em ambas as extremidades do anel. Os cabos que formam esse anel e todas as chaves associadas etc. são dimensionados para alimentação de todo o anel por um terminal para permitir que uma saída que afete o anel seja detectada entre a subestação e a primeira UPA, ou na própria subestação.

A disposição de uma única UPA é mostrada na Figura 25.4 (a). Durante muitos anos, somente a operação local e indicações (desligado/são) foram fornecidos e com isso, operações de chaveamento necessitavam de equipe de campo para realizá-las. Desligamentos em uma UPA resultavam na perda de fornecimento de energia aos consumidores que só eram percebidas pelos operadores por meio de reclamações dos clientes; nenhuma indicação direta à sala de controle era fornecida.

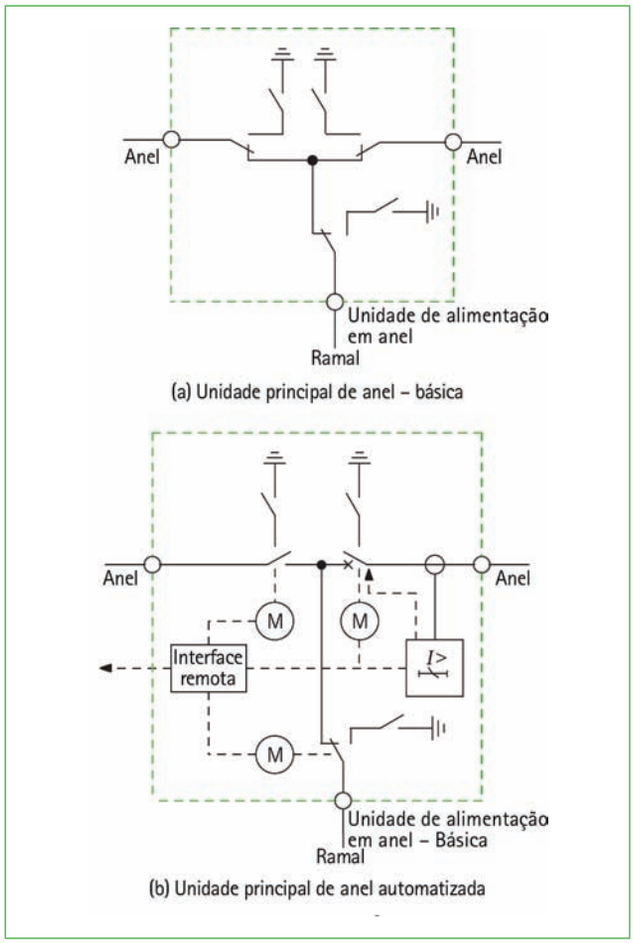


Figura 25.4 Unidade principal do anel.

Os dispositivos individuais das instalações foram desenvolvidos ao longo de muitos anos e são geralmente confiáveis, individualmente. São raras as grandes e "importantes" falhas completas de um sistema

de distribuição e geralmente são causadas pela falta de especificação adequada do equipamento original, ou na incapacidade de monitorar a condição dos equipamentos com tempo. Trata-se de um caso especial em que a carga e/ou as condições ambientais variaram. Depois que uma falta ocorre (e mais cedo ou mais tarde isso é inevitável), a localização, o reparo e restauração de fornecimento normal de energia pode levar algum tempo. Em particular, o reparo de defeitos em cabos subterrâneos pode demorar algum tempo pois a localização do defeito deve ser previamente identificada com precisão de poucos metros, em seguida, o solo deve ser escavado para que se efetue o reparo. No centro de uma grande cidade, a escavação não é uma tarefa popular e certamente será cara. Após uma falha ser relatada, o tempo de resposta necessário para que a equipe de manutenção possa chegar a uma subestação não será curto, visto o provável congestionamento de tráfego; há casos em que (em algumas concessionárias privatizadas) isto não é trivial devido às penalidades impostas pela perda de fornecimento aos consumidores, com duração de mais de 60 minutos.

A aplicação de técnicas de automação tem, portanto, muitas vantagens. Isso normalmente requer a disponibilização de recursos extras para uma UPA. As funcionalidades mais comuns são:

a. a capacidade de operação remota – adição de atuadores para a operação de abrir/fechar vários dispositivos capazes de serem operados remotamente;
b. a previsão de indicação remota do *status* dos diversos dispositivos;
c. a adição de um Indicador de Passagem da Corrente de Falta (FPIs). O FPI é um sensor que detecta passagem da corrente acima de um valor predefinido e, portanto, ainda fornece uma indicação de que o ponto de falha está além do FPI (para um sistema de alimentação radial);
d. adição de um relé para a proteção de falta fase/terra.

Note que, uma vez decidido mostrar uma indicação ou o controle remoto, algumas interfaces de comunicação também são exigidas e o custo incremental de se fornecer ambos, o controle remoto e a indicação, em vez de um ou o outro, é muito pequena.

Na Figura 25,4 (b) está representada uma configuração típica para um UPA equipada com todas as opções.

As operações manuais tradicionais de UPAs podem ser substituídas por controle remoto. Muitos dos modelos UPA já existentes podem ser adaptados, enquanto todos os novos modelos já têm esse recurso como padrão. Os recursos de comunicação remota fornecem as seguintes funcionalidades:

1. emissão de comandos para abrir/fechar o disjuntor etc.;
2. apresentação de informações (localização, disponibilidade) etc.;
3. dados de tensão e corrente.

A provisão remota do *status* para um Centro de Controle permite que o tempo de resposta a uma falta seja reduzida. A redução do número de reclamações dos clientes e de compensações financeiras pagas pode ser a justificativa por sua aplicação. A interrogação aos relés/(FPIs) pode, então, determinar o circuito alimentador em que a falta ocorreu permitindo assim que o reparo do fornecimento de energia aos clientes afetados seja iniciada rapidamente. Em alguns casos, é possível conceber sequências automatizadas para tal, o que permite ao operador da sala de comando se concentrar apenas na tarefa de localização exata falta e o seu reparo.

O equipamento que raramente é usado pode falhar quando requisitado. Muitos esforços têm sido gastos em projetos de relés de proteção para evitar esse problema; relés digitais e numéricos geralmente têm uma função de autodiagnose que emite um alarme caso seja detectada uma falha interna. No entanto, disjuntores e outros dispositivos de comutação podem não funcionar por um período considerável de tempo e podem ficar presos na sua posição normal e então deixar de funcionar quando solicitado. Tais problemas têm sido conhecidos como causadores de uma série de grandes colapsos de sistema quando nem sempre é possível fornecer proteção de retaguarda operando em tempo suficiente. Uma solução para esse problema está em "exercitar" esse tipo de equipamento de forma regular/programada. Isso pode ser feito a custo reduzido para a concessionária se realizado remotamente, mas também pode ser caro se realizado no local e manualmente. Por último, com um melhor conhecimento do desempenho da rede, vários investimentos em acessórios/ dispositivos podem ser adiados ou eliminados, o que pode ser entendido como substancial bônus, pelo fato de os custos de instalação de novos cabos em áreas urbanas serem elevados. A Figura 25.5 mostra uma moderna UPA adequada para instalação interna – usada em vários países; também para a instalação externa é comum.

Figura 25.5 UPA moderna de instalação abrigada.

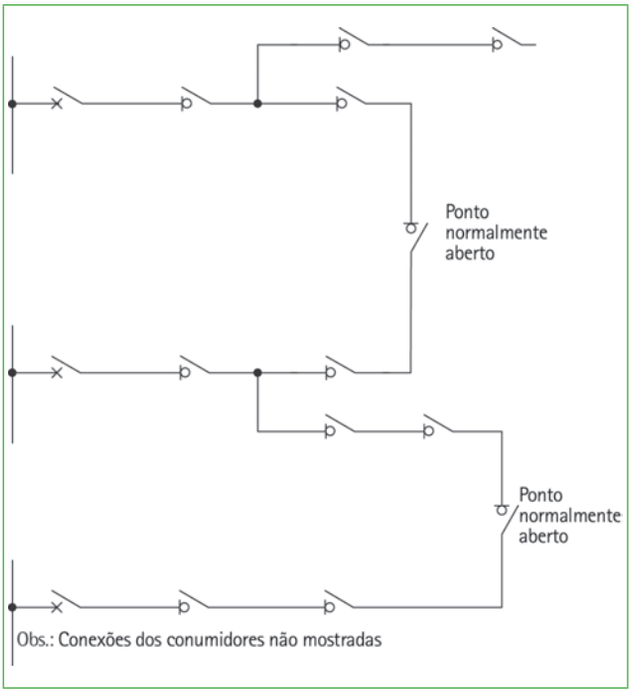


Figura 25.6 Rede de distribuição rural.

25.5 REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EM ZONAS RURAIS

Os desafios na automação de rede em zonas rurais são semelhantes aos das áreas urbanas, no entanto, a topologia de rede pode ser muito diferente.

Na Figura 25.6 é mostrada uma topologia típica de rede convencional. Devido à relativa dispersão da população, os alimentadores geralmente são radiais, muitas vezes com ramais de linhas, e podem ser bastante longas – sendo possível alimentador principal com 60 km de comprimento em 11 kV. Convencionalmente os cabos condutores são aéreos e não isolados, e as taxas de faltas para essas linhas são elevadas se comparadas com cabos em linhas de transmissão de EHV (extra-alta-tensão). Em alguns países, condutores levemente isolados são utilizados, e tal aplicação reduz a taxa de faltas.

O tempo de resposta para a localização e reparo de faltas pode ser longo já que o único indício de se ter ocorrido uma falta pode ser as das queixas de clientes pela perda de fornecimento de energia devido à abertura de um disjuntor. Nesse caso, todos os consumidores alimentados pela linha sofrerão perda de fornecimento, e determinar a localização exata da falta pode demorar um tempo considerável.

São listadas as melhorias técnicas que, atreladas à automação da topologia dos alimentadores, podem melhorar a situação:

a. adicionar o monitoramento/controle remoto de disjuntor;
b. adicionar seccionalizadores automáticos.

25.5.1 CONTROLE/MONITORAMENTO REMOTO DE DISJUNTOR

Esse tipo de controle proporciona uma pequena vantagem no que se refere ao alerta ao operador para uma interrupção de fornecimento, e uma grande vantagem quanto à redução no tempo para a restauração do fornecimento. A maioria das faltas em linhas aéreas são de natureza transitória e, portanto, o disjuntor religa novamente o circuito após um curto intervalo de tempo restaurando o abastecimento. O operador pode, entretanto, tentar o fechamento manual do disjuntor para restabelecer o fornecimento. A utilização de um esquema de religamento automático (ver Capítulo 14) pode reduzir ainda mais o tempo de interrupção e aliviar o operador da sala de comando quanto a sua carga de trabalho, especialmente quando as condições climáticas estão desfavoráveis – exatamente quando muitos alimentadores de distribuição podem estar sujeitos a defeitos transitórios.

25.5.2 SECCIONALIZADORES AUTOMÁTICOS

Um seccionalizador automático é um dispositivo que detecta o fluxo de corrente acima de um valor predefinido e abre uma chave para desligar a rede à jusante. Uma vez que tais dispositivos são geralmente instalados em postes, em locais distantes de um adequado fornecimento de eletricidade, o mecanismo de detecção e seccionamento é preparado para ser autoalimentado. O custo de um transformador etc. para proporcionar tal fornecimento de energia do lado da alimentação da linha não se justifica e acrescenta uma complicação

adicional. Ao colocar esses seccionalizadores automáticos em intervalos ao longo da linha, é possível desconectar apenas o trecho de linha que sofreu a avaria e aqueles à jusante. O número de consumidores afetados por uma falta permanente é então minimizada, e ainda é possível se obter uma indicação mais precisa do local de defeito. Para circuitos que tenham mais de um ponto de alimentação e um ponto normalmente aberto (Figura 25.7), a perda de fornecimento até que a falta seja reparada pode ser limitada à secção em que se encontra a falta. O seccionalizador automático no ponto B abre-se automaticamente e o operador pode tomar medidas para abrir um outro no ponto C. A seção onde a falta ocorreu é, portanto, isolada e o seccionalizador automático no ponto normalmente aberto pode ser, então, fechado.

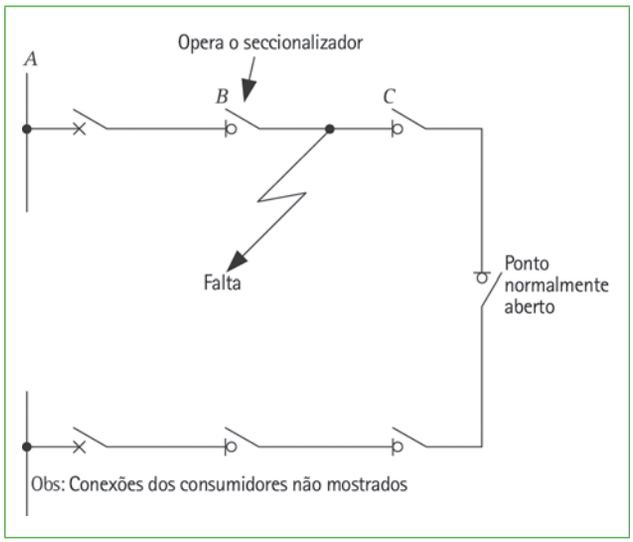


Figura 25.7 Operação do seccionalizador automatico.

No entanto, pode também haver inconvenientes. Coordenar a operação do disjuntor do alimentador com os seccionalizadores pode ser difícil e resultar em tempos longos para a eliminação das faltas nas secções entre o disjuntor e primeiro seccionalizador. O disjuntor deve ser especificado para a consequente solicitação. Os consumidores situados em seções de linha sãs podem sofrer quedas de tensão, o que pode dar origem a problemas com equipamentos. Uma ilustração do dispositivo é dada na Figura 25.8.

Uma aplicação para o seccionalizador automático é o religamento automático. Esse dispositivo abre quando uma falta é detectada, e posteriormente se religa de acordo com uma sequência predefinida. Ele pode ser considerado equivalente a uma rede de distribuição com esquema de religamento automático aplicado aos disjuntores em uma linha de transmissão de EAT. Este supera a desvantagem de um seccionalizador no caso de defeitos transitórios não provocando perda de fornecimento para o consumidor à jusante.

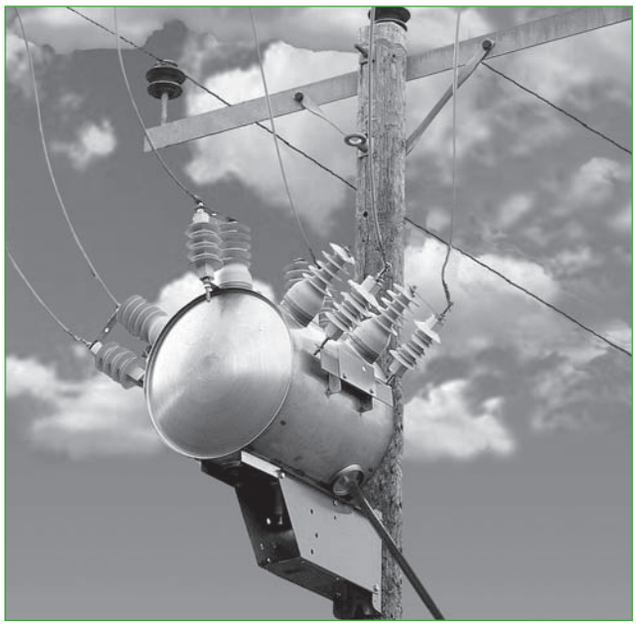


Figura 25.8 Seccionalizador automático moderno.

O primeiro religamento automático opera num curto período de tempo após a abertura e geralmente será bem-sucedida se a falta é um único transiente. No caso de uma falta ainda ser detectada após o primeiro religamento, o religador permanece intencionalmente fechado por um tempo significativo para tentar eliminar essa avaria utilizando a energia do arco para aguardar a passagem da causa da falta. O religador então se abre, e fecha depois de um tempo limite preestabelecido. Caso a falta ainda permaneça, mais um ciclo de espera/abre/religa é efetuado, após o qual uma operação de abertura/travado é finalmente realizada, isso se a falta continuar a existir. São então providenciados: o usual controle remoto e indicação das instalações. Pode ser utilizada alguma forma de monitoramento da condição de modo que a manutenção é requerida apenas quando necessário, e não na habitual função do número de manobras realizadas. A Figura 25.9 mostra a rede de distribuição da Figura 25.6 após a plena aplicação da automação, como descrito acima.

Os benefícios obtidos são:

a. rápido restabelecimento do fornecimento após os defeitos transitórios;
b. desconexão do número mínimo de consumidores em sequência a uma falta permanente;
c. indicação de desempenho da rede para o Centro de Controle, incluindo o carregamento da rede e a localização da falta;
d. redução de equipes de campo para realizar operação manual;
e. reduzido tempo para a localização da falta.

Em comum com outros sistemas de distribuição, dispositivos inteligentes, tais como disjuntores

e seccionalizadores equipados com controle remoto e dispositivos sensores de corrente/potência podem ser utilizados para colher informações sobre as condições operacionais de rede e, portanto, serem utilizados como insumos na rede quando melhorias estão sendo consideradas. Com o equipamento existente, tais informações podem não estar disponíveis exceto se for realizado um programa de medição em campo. A informação pode ser utilizada não somente para identificar problemas na rede, mas também para determinar, de forma mais eficiente, a capacidade de reserva disponível (em termos de sobrecarga admissível de curta duração, sem excessiva elevação de temperatura). O reforço na rede pode então, eventualmente, ser adiado ou mesmo eliminado resultando na redução das despesas de capital. Há também a possibilidade para melhorar a modelagem térmica da instalação para se obter uma indicação mais precisa de perda de vida útil por temperatura.

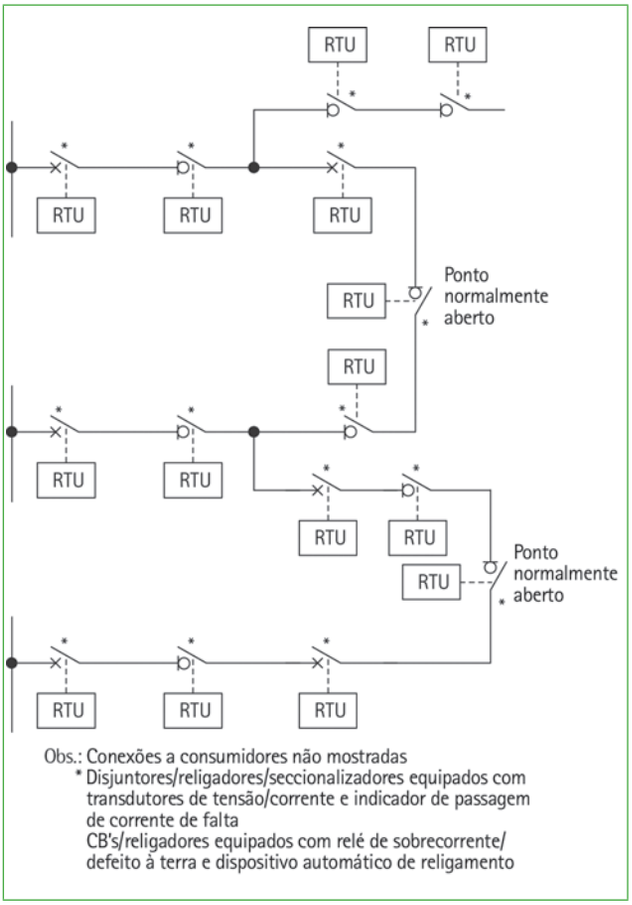


Figura 25.9 Sistema de distribuição rural automatizada.

25.6 COMUNICAÇÕES

Talvez a tarefa mais difícil em automatizar uma rede de distribuição seja a seleção das técnicas de comunicação mais adequadas para a implementação do controle remoto/monitoramento. Várias técnicas, como se segue, estão disponíveis:

a. comunicação via cabos;
b. Rede de Telefonia Pública Chaveada (PSTN);
c. rádio móvel (pacotes de dados);
d. rádio convencional ou de baixa potência (incluindo microondas);
e. Comunicação por onda portadora na rede (PLCC).

Experiências até o momento parecem indicar que a escolha do meio de comunicação é crítica. Portanto, extensas investigações nessa área são necessárias. Nem todas as possibilidades são adequadas para todos os tipos de sistema de distribuição ou área geográfica e deve-se ter sempre isso em mente.

25.6.1 COMUNICAÇÃO VIA CABOS

A comunicação por cabo geralmente não é uma opção viável quando a infraestrutura não está disponível. Os custos de instalação do cabeamento é grande e normalmente constata-se que há soluções disponíveis menos dispendiosas. No entanto, nos casos em que há infraestrutura já disponível, essa solução será atraente. Todos os cabeamentos estão sujeitos a falhas e, portanto, um roteamento alternativo como retaguarda pode ser contratado de provedores de comunicação.

25.6.2 USO DA REDE PSTN

Uso da atual infraestrutura pública de telecomunicação é normalmente viável para redes de distribuição urbana. Para redes rurais, a infraestrutura necessária provavelmente não existe. A qualidade da linha de comunicação e o equipamento, ambos serão de importância crítica para assegurar não só a detecção de erros na transmissão, como também para que se repita a solicitação de retransmissão de dados. Além do mais, em subestações há grande interferência elétrica e procedimentos adequados são necessários para proteger os equipamentos. Já existem soluções técnicas para estes problemas, mas informações adequadas sobre os prováveis níveis de interferências, especialmente aqueles que ocorrem transitoriamente sob condições de falta ou devido a raios em linhas de transmissão são necessárias para garantir que o equipamento seja adequadamente especificado. Experiências em sistemas em funcionamento sugerem que o ajuste de tempo de chamadas possa ser lento, e que a qualidade da linha (mesmo em zonas urbanas densamente povoadas) pode não ser elevada, levando a taxas lentas de transmissão de dados e, portanto, restrições na quantidade de dados que podem ser transmitidos em um tempo razoável.

25.6.3 RÁDIO MÓVEL

O rádio móvel é uma opção bastante atrativa. Muitas empresas oferecem pacotes de transmissão de dados para uso empresarial. Até o momento, a experiência relatada é de que esse método é bastante adequado para ambas as áreas urbanas e rurais. O principal problema nas áreas urbanas parece ser quanto a blindagem das antenas por outros prédios ou mesmo veículos estacionados – tal problema é compartilhado por todas as técnicas de comunicações que envolvam rádio. Nas zonas rurais, investimentos podem ser necessários a fim de se criar área de cobertura, e isso pode levar algum tempo para ser atingido em função das prioridades das empresas de telefonia envolvidas. No entanto, prestadores de serviços de telefonia móvel estão geralmente interessados em expandir a cobertura de serviço; e, nesse caso, locais para a fixação de antenas devem ser convenientemente localizados ao longo da faixa de passagem das linhas do sistema de distribuição linhas.

25.6.4 RÁDIO CONVENCIONAL

A utilização do rádio como um meio de telecomunicação está bem estabelecida entre as concessionárias. Rádios de baixa potência têm sido usados numa série de instalações de sistemas de distribuição sem problemas significativos. Os requisitos para estações base são semelhantes àqueles para os de telefonia móvel; e apresentam os mesmos riscos possíveis. Uma possível desvantagem para uma maior adoção de tais técnicas é que o rádio de baixa potência não é objeto de regulamentação em alguns países. Não há garantia de que interferências de sistemas operando próximo ou na mesma frequência não irá ocorrer, nem que venha a existir qualquer mecanismo disponível para assegurar que uma determinada frequência, uma vez escolhida, seja reservada exclusivamente para o usuário naquela área. Poderia se esperar a mudança de regulamentação se a aplicação mais ampla dessa tecnologia viesse a ocorrer.

25.6.5 TRANSMISSÃO POR MICRO-ONDAS

A transmissão por micro-ondas é uma possibilidade, embora prejudicada pelo fato de que baseia-se em linha-de-visada para a comunicação. Em terreno acidentado podem ser necessárias numerosas estações repetidoras. Esse recurso não parece ter sido usado segundo experiências reportadas até esta data; com isso, o desempenho prático de sua aplicação não deve ser julgado. No entanto, considerando o aspecto adequado, esse meio ainda merece consideração.

25.6.6 COMUNICAÇÃO COM ONDA PORTADORA (PLCC)

A técnica de comunicação via onda portadora (PLCC) já bem conhecida nas concessionárias e faz uso extensivo de suas infraestruturas existentes. No entanto, equipamentos adicionais são necessários em cada uma das subestações para assegurar que o sinal só propague ao longo do caminho desejado e que seja impedido de propagar ao longo dos demais, causando interferências indesejadas. Esses equipamentos adicionais necessários podem requerer uma nova e cara instalação bem como modificações em sistemas de distribuição de baixas tensões. São necessários espaços físicos para dispor as bobinas de bloqueio e transformadores de acoplamento, o que pode ser difícil de ser encontrado em muitos locais. Tal aplicação pode ser mais atrativa em níveis de tensão de distribuição mais altos (por exemplo, 66 kV/110 kV/132 kV) pelo fato de poder já estar instalado por outras razões. A taxa de transmissão de dados pode ser limitada e pode ocorrer a falha na sua transmissão durante faltas, exatamente no instante em que é mais necessário.

Seja qual for a metodologia de comunicações escolhida, é necessário cuidado na escolha dos protocolos de comunicação. O protocolo comum IEC 60870-5-103 Mestre/Escravo usado por muitos dispositivos de proteção/medição não é inteiramente adequado para tais técnicas. Ele requer de consulta regular dos Escravos pelo Mestre enquanto a inicialização por dispositivos de campo é idealmente desejada para limitar a banca de comunicação necessária. Podem ser necessários conversores de protocolo no campo gerando uma fonte adicional de incertezas. No Centro de Controle, um conversor de protocolo será quase que certamente necessário para a interface com o sistema SCADA em uso. Cada elemento do sistema deve ser confiável e não pode ser propenso a falsa operação sob qualquer circunstância, caso contrário, a credibilidade do sistema é perdida. Não só o sistema cairá rapidamente em desuso, mas também a experiência servirá para manchar os futuros esquemas por muitos anos. Mais informações sobre protocolos de transmissão de dados encontram-se no Capítulo 24.

25.7 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

Para auxiliar o operador de uma rede de distribuição há uma série de ferramentas de *software* que podem ser utilizados na tomada de decisões e sua implementação. São elas:

a. análise de topologia;
b. cálculos de sistema de potência;

c. gerenciamento de qualidade de energia;
d. gerenciamento da configuração do sistema.

As ferramentas podem estar disponíveis de forma *on-line* como ferramentas interativas para ajudar na tomada de decisão, ou *off-line* como ferramentas para estudar o impacto das decisões ("*what-if*" cenários). Algumas das tecnologias estão atualmente disponíveis no formato *off-line*, mas todos os aplicativos descritos estão em amplo desenvolvimento e podem estar disponíveis em breve, produzindo melhorias no desempenho da rede de distribuição.

25.7.1 ANÁLISE DE TOPOLOGIA

Na sua forma mais simples, a análise de topologia pode ser simplesmente uma tela do operador onde se consegue ver a rede de distribuição identificada por cores para diferenciar entre os vários estados da rede. A rede pode ser mostrada com seu estado (energizada/não-energizada), nível de tensão ou fonte de fornecimento.

Ferramentas computacionais mais avançadas podem envolver a estimação de estado da rede, usando dados históricos ou mesmo valores assumidos. Tais ferramentas são utilizadas para preencher as lacunas no conhecimento da topologia da rede, provenientes de falhas de comunicações ou mesmo da utilização de equipamentos sem o recurso de comunicação em alguma parte do sistema. Os resultados das análises são apresentados e são utilizados como insumos para outras ferramentas de *software*.

25.7.2 CÁLCULOS DE SISTEMA DE POTÊNCIA

Esses cálculos envolvem: fluxo de carga e cálculos de nível de curto-circuito para determinar o carregamento da rede, possíveis sobrecargas em equipamentos e para garantir que o equipamento é operado dentro de um valor tolerável de falta. Requisitos especiais possivelmente serão necessários na implementação das técnicas de solução, devido à natureza radial da rede. Para predizer o desempenho da rede no futuro pode também ser necessário considerar cargas ou, por meio da utilização de técnicas de estimação de estado, considerar dados onde é inexistente. As perdas no sistema de distribuição como um todo, ou parte delas podem ser utilizadas para determinar a eficiência da rede, e como dados de entrada para a configuração ferramentas inteligentes para auxiliar o operador na escolha da configuração mais adequada da rede.

25.7.3 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE DE ENERGIA

O tema Qualidade de Energia é abordado no Capítulo 23. Um *software* pode ser utilizado para calcular os vários índices relativos a Qualidade de Energia. Os resultados obtidos, seja *off-line* ou em tempo real (*on-line*), podem ser utilizados para influenciar a operação da rede para minimizar um ou vários indicadores de desempenho. Pode haver benefícios econômicos para a concessionária pela utilização mais eficiente da rede, evitando penalidades financeiras quando o objetivo de desempenho não for alcançado. A ferramenta utilizará como dados de entrada aqueles vindos das ferramentas de topologia e de cálculos de sistemas de potência para que determinadas funções sejam realizadas. Saídas típicas aos usuários são: programação dos comutadores de tapes e chaveamento de capacitor, perdas de energia para a totalidade ou para partes selecionadas da rede por determinados períodos de tempo, níveis harmônicos, os dados relativos às interrupções de fornecimento (Minutos Perdidos de Consumo etc.), e os índices de confiabilidade da rede. Os dados relativos às perdas podem ser divididos entre aqueles que estão relacionados com carga e aqueles que são independentes da carga. Esses dados podem ser introduzidos em ferramentas relacionadas com a gestão de ativos, pelo fato de que a escolha do tipo/capacidade do alimentador e projeto dos transformadores etc. pode ser influenciada por esses fatores.

25.7.4 FERRAMENTAS DE SOFTWARE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Esses instrumentos podem ser utilizados tanto *off-line,* para analisar o impacto das mudanças propostas para a rede, como o*n-line,* para sugerir alterações a uma rede a fim de produzir melhores resultados de acordo com critérios especificados pelo usuário. O impacto da proposta de sequências de manobras também é analisada para garantir que a solicitação aos equipamentos está dentro das especificações. O critério especificado pelo usuário pode incluir aqueles relacionados com a Qualidade de Energia quando os dados de entradas são os dados de saídas das ferramentas de Análise de Topologia e Cálculo de Sistema de Potência. Uma outra função dessa ferramenta é a de calcular a melhor ordem de manobra em uma rede para restaurar o fornecimento após um incidente mantendo a segurança. Estão também disponíveis sequências alternativas que podem ser adotadas em caso de falta de um dispositivo para responder a um comando.

apêndice 1

Terminologia

A introdução de tecnologia computacional requer que o Engenheiro de Proteção se familiarize com uma série de termos técnicos específicos, em adição àqueles associados há muito tempo com Proteção e Controle. A seguir, é apresentada uma lista de termos e seus significados, que são comumente encontrados no campo de Proteção e Controle.

26 Teoria Ap1.indd 483 08/06/11 15:51

ACB
Disjuntor a Ar.

ADC
Conversor Analógico Digital.

AGC
Controle Automático de Ganho.

AI
Entrada Analógica.

AIS
Equipamentos (aparelhagem) isolados a ar.

Ajuste (*Setting*)
A operação planejada de trazer um transdutor para um estado de desempenho aceitável de utilização.

Ajuste (*Setting*)
O valor limite de uma grandeza "característica" ou "energizada" para a qual o relé é projetado para atuar sob condições específicas. Tais valores são usualmente indicados no relé e podem ser expressos como valores diretos, porcentagens de valores nominais, ou múltiplos.

Ajuste efetivo
O "ajuste" de um sistema de proteção, incluindo os efeitos dos transformadores de corrente. O ajuste efetivo pode ser expresso em termos de corrente primária ou secundária dos transformadores de corrente e é, então, designado como apropriado.

Alarme
Um alarme é qualquer evento (ver adiante) fixado como um alarme durante a fase de configuração.

Ângulo característico
O ângulo entre os vetores representantes de duas grandezas energizadas aplicadas a um relé e usado para a definição do desempenho do relé.

AO
Saída Analógica.

AR
Religamento Automático: Uma função associada ao disjuntor, implementada para executar religamento automaticamente na tentativa de limpar uma falta transitória.

ARBITER
Protocolo de uso exclusivo para sincronização de tempo da ARBITER Systems, Inc. Paso Robles, Califórnia, Estados Unidos.

AT
Alta-Tensão.

Autotransformador
Um transformador de potência que não tem isolação galvânica entre os enrolamentos primário e secundário.

AUX
Auxiliar.

AVR
Regulador Automático de Tensão.

BC
Computador de Módulo de Conexão. Computador dedicado ao controle de um ou vários módulos de conexão dentro de uma subestação.

BCD
Codificação Binária Decimal.

BCP
Ponto de Controle do Módulo de Conexão. Um teclado local no nível de módulo de conexão para controlar os elementos de um único módulo.

BIOS
Sistema Básico de Entrada/Saída (de um computador ou microprocessador).

Bloqueio (religamento automático)
Bloqueio do disjuntor após a abertura.

BT
Baixa Tensão.

BT
Transformador Impulsionador.

C
Capacitância.

CA
Corrente Alternada.

CAD
Projeto Assistido por Computador.

Calibração
O conjunto de operações que estabelecem, sob condições especificadas, a relação entre valores indicados por um transdutor e os correspondentes valores de uma grandeza obtida de uma referência padrão. (Não deve ser confundida com "ajuste").

Canal piloto
Um meio de interconexão entre pontos de relés com o propósito de proteção.

Característica do tempo de operação
A curva que descreve a relação dos diferentes valores da grandeza característica aplicada a um relé e os correspondentes valores do tempo de operação.

Carga de saída
A resistência total efetiva dos circuitos e aparelhos conectados externamente por meio das saídas terminais.

Carregamento
O carregamento imposto pelos circuitos do relé na fonte ou fontes de energização, expresso pelo

produto da tensão pela corrente (volt-amperes, ou watts se c.c.) para uma dada condição, que pode ser a do "ajuste" ou a da tensão ou corrente nominal. A potência nominal de saída dos transformadores de medição, expressa em VA, é sempre na tensão ou corrente nominal e é importante, na solicitação do carregamento imposto por um relé, para assegurar que o valor do carregamento na corrente nominal seja usado.

CB

Disjuntor.

CBC

Controlador Compacto de Módulo de Conexão. Computador dedicado ao módulo de conexão, de pequena capacidade, para aplicações em Média Tensão.

CBCT

Transformador de Corrente de Janela (Balanceado no Núcleo).

CCR

Sala da Central de Controle.

CDM

Concepção de Modelagem de Dados é uma atividade cujos objetivos são:

- definir objetos e elos e convenções de nomes para suas identificações;
- garantir interoperacionalidade entre subsistemas;
- definir formatos padrão de permutas entre configurador do sistema e configuradores de subsistemas.

CHP

Cogeração

Circuito auxiliar

Um circuito que é usualmente energizado pela fonte auxiliar mas é, algumas vezes, energizado pela grandeza medida.

Classe de exatidão

Um número usado para indicar a faixa de exatidão de um transdutor de medição, de acordo com um padrão definido.

CLP

Controlador Lógico Programável. Um computador especializado para implementação de sequências de controle usando software.

Coeficiente de conversão

A relação do valor medido pelo correspondente valor de saída.

Compensação de defasagem angular

Uma característica de relés digitais e numéricos que compensa a defasagem do ângulo de fase que ocorre em transformadores (incluindo TPs) devido ao uso de conexões de enrolamento não similares – por exemplo, transformadores com ligação delta/estrela.

Compensador estático de reativos

Um dispositivo que fornece ou consome potência reativa, composto somente de equipamento estático. Ele é conectado em derivação em linhas de transmissão para fornecer compensação de potência reativa.

Comunicação full-duplex

Um sistema de comunicação no qual os dados podem trafegar simultaneamente em ambas as direções.

Comunicação por onda portadora em linha de transmissão

Um meio de transmitir informação por uma linha de transmissão pelo uso de uma frequência de portadora superimposta a frequência normal.

Comunicação semiduplex

Um sistema de comunicação no qual os dados podem trafegar em ambas as direções, mas somente em uma direção de cada vez.

Comunicação via carrier

Um meio de transmitir informação por uma linha de transmissão pelo uso de uma frequência de portadora superimposta à frequência normal.

Comutador de "tap" (derivação) com carga

Um comutador de "tap" (derivação) que pode ser operado mesmo quando o transformador está alimentando carga.

Comutador de "tap" (derivação) sem carga

Um comutador de "tap" (derivação) que não é projetado para operação enquanto o transformador está alimentando carga.

Comutador de "tap" (derivação)

Um mecanismo, usualmente colocado no enrolamento primário de um transformador, para alterar a relação de espiras do transformador em pequenas quantidades discretas, dentro de uma faixa definida.

Condições de armazenamento

As condições, definidas por meio de faixas das grandezas de influência, tais como temperatura, ou qualquer condição especial, dentro das quais o transdutor pode ser armazenado (não operando) sem dano.

Condições de referência

Condições de uso para um transdutor prescrito para o desempenho em teste, ou para assegurar comparação válida dos resultados das medições.

Conteúdo de ondulações da saída
Em condições de regime permanente na entrada, o valor pico-a-pico da flutuação do componente de saída.

Conversão A/D
O processo de converter um sinal analógico em um sinal digital equivalente, envolvendo o uso de um conversor analógico digital.

Correção de relação
Uma característica de relés digital/numérico que permite a realização da compensação da relação de um TC ou TP que não é o ideal.

Corrente de falta passante
A corrente fluindo através de uma zona protegida para uma falta ocorrida além daquela zona.

Corrente de operação (de um relé)
A corrente para a qual o relé será ativado.

Corrente de restrição
A corrente usada como uma grandeza de restrição num relé diferencial.

Corrente de saída (de um transdutor)
A corrente produzida por um transdutor que é uma função analógica do valor mensurado.

Corrente de saída reversível
Uma corrente de saída que reverte a polaridade em resposta a uma mudança no sinal ou na direção do valor mensurado.

Corrente residual
A soma algébrica, em um sistema mutifásico, de todas as correntes de linha.

CSV
Formato de Valores Separados por Caractere (ou Vírgula). Um formato largamente usado para a permuta de dados entre diferentes aplicativos, nos quais os itens de dados individuais são separados por um caractere conhecido – usualmente uma vírgula.

Curva característica
A curva que mostra o valor de operação da grandeza característica correspondente a vários valores ou combinações das grandezas energizadas.

DAC
Conversor Digital Analógico.

DAR
Religamento automático com temporização.

DAT
Fita de Áudio Digital.

DBMS
Sistema de Gerenciamento de Base de Dados.

DCF77
Transmissor BF (Baixa Frequência) localizado em Mainflingen, Alemanha, transmitindo um sinal de tempo na frequência de 77,5 kHz.

DCP
Ponto de Controle de Dispositivo: um teclado local no nível de dispositivo para controlar o equipamento de manobra, frequentemente combinado com chave local/remota.

DCS
Sistema de Controle Distribuído.

DFT
Transformada Discreta de Fourier.

Discriminação
A habilidade de um sistema de proteção distinguir entre condições do sistema de potência, nas quais ele é planejado para atuar, daquelas nas quais ele não é planejado para atuar.

Dispositivo de antibombeamento
Um dispositivo incorporado a um disjuntor ou esquema de religamento para evitar operação repetida quando o impulso de fechamento continua por mais tempo do que a soma dos tempos de operação do relé e do disjuntor.

Dispositivo de eletrônica de potência
Um dispositivo eletrônico (por exemplo, tiristor ou IGBT) ou montado com tais dispositivos (por exemplo, inversor). Geralmente, é usado num sistema de potência para prover controle suave de saída de um item da instalação.

DNP
Protocolo de Rede Distribuída. Um protocolo de comunicação de uso exclusivo, usado em redes secundárias entre IHM, computadores de subestação ou Computadores de Módulos de Conexão e dispositivos de proteção.

DOL
Partida Direta.

DSP
Processamento Digital de Sinais.

DT
Tempo definido.

E/S (I/O)
Entrada/Saída.

Elemento de medição
Uma unidade ou módulo de um transdutor que converte o valor mensurado, ou parte do valor mensurado em um sinal correspondente.

EMC
Compatibilidade Eletromagnética.

EMTP
Programa de simulação de transientes eletromagnéticos.

EPROM
Memória Eletricamente Programável Somente para Leitura.

Equipamento de proteção
O aparelho, incluindo os relés de proteção, transformadores e equipamentos ancilares, para uso num sistema de proteção.

Erro (de um transdutor)
O valor real de saída menos o valor pretendido de saída, expresso algebricamente.

Erro intrínseco
Um determinado erro quando o transdutor está sob condições de referência.

Esquema de proteção
Os arranjos coordenados para a proteção de um ou mais elementos de um sistema de potência. Um esquema de proteção pode incluir vários sistemas de proteção.

Estabilidade (de um sistema de proteção)
A grandeza por meio da qual um sistema de proteção permanece inoperante sob todas as condições diferentes daquelas pelas quais ele foi especificamente projetado para operar.

Estabilidade (de um transdutor)
A habilidade de um transdutor manter suas características de desempenho sem mudança durante um tempo específico, todas as condições permanecendo constantes.

Estabilidade de curta duração
A estabilidade no período de 24 horas.

Estabilidade de longo termo
A estabilidade num período de um ano.

Evento
Um evento é qualquer informação adquirida ou produzida por um sistema de controle digital.

Exatidão
A exatidão de um transdutor é definida pelos limites do erro intrínseco e pelos limites das variações.

f.e.m
Força Eletromotriz (ou tensão).

Faixa de escala de saída (fundo de escala)
A diferença algébrica entre o menor e o maior valor nominal do sinal de saída.

Faixa de medição
Aquela parte do fundo de escala onde o desempenho obedece aos requisitos de exatidão.

Faixa de referência
Uma faixa especificada de valores de uma grandeza de influência dentro da qual o transdutor atende aos requisitos com relação aos erros intrínsecos.

Faixa efetiva
A faixa de valores da grandeza ou grandezas características, ou das grandezas de energização para as quais o relé irá responder e satisfazer as necessidades de sua atribuição, em particular os requisitos de precisão.

Faixa nominal de uso
Uma faixa especificada de valores que uma grandeza de influência pode assumir sem que o sinal de saída do transdutor mude de um valor superior àquele especificado.

FAT
Teste de Aceitação em Fábrica. Procedimentos de validação testemunhado pelo comprador na fábrica.

Fator de distorção
A relação entre o valor eficaz do conteúdo harmônico e o valor eficaz da grandeza não senoidal.

Fator de potência
O fator pelo qual é necessário multiplicar o produto da tensão pela corrente para obter a potência ativa.

FBD
Diagrama de Bloco Funcional: Uma das linguagens de programação da IEC 61131-3.

Fonte auxiliar
Uma fonte elétrica C.A. ou C.C. que, além da grandeza medida, é necessária para a operação correta do transdutor.

FPI
Indicador de Passagem de Falta.

Geração distribuída
Geração que é conectada a um sistema de distribuição (possivelmente em Baixa Tensão ao invés de Alta-tensão) e, por essa razão, apresenta problemas particulares com relação à proteção elétrica.

GIS
Equipamento (Aparelhagem) Isolado a Gás (usualmente SF6).

GMT
Hora Padrão de Greenwich.

GPS
Sistema de Posicionamento Global.

Grandeza característica
Uma grandeza, o valor que caracteriza a operação do relé, por exemplo, corrente para um relé de sobrecorrente, tensão para um relé de tensão, ângu-

lo de fase para um relé direcional, tempo para um relé de atraso de tempo independente, impedância para um relé de impedância.

Grandeza de energização
A grandeza elétrica, corrente ou tensão, que sozinha ou em combinação com outras grandezas de energização, deve ser aplicada ao relé para causar sua operação.

Grandeza de entrada
A grandeza, ou uma das grandezas, que constituem os sinais recebidos pelo transdutor a partir do sistema de medição.

Grandeza de influência
Uma grandeza que não é sujeita a medição, mas que influencia o valor do sinal de saída para um valor mensurado constante.

GTO
Tiristor de corte comandado.

HRC
Alta Capacidade de Ruptura (aplicável a fusíveis).

HSR
Religamento de Alta Velocidade.

HVDC
Corrente Contínua em Alta-tensão.

I.D.M.T.
Tempo Inverso com Valor Mínimo Definido.

I
Corrente.

ICCP
Termo usado para o protocolo IEC 60870-6-603.

ICT
Transformador de Corrente Interposto (implementado por aplicativo).

IED
Dispositivo Eletrônico Inteligente. Equipamento contendo um microprocessador e um programa usados para implementar uma ou mais funções em relação a um item de equipamento elétrico (por exemplo, um controlador de módulo de conexão, conversor interface/protocolo SCADA remoto). Um relé numérico baseado em microprocessador é também um IED. IED é um termo genérico usado para descrever qualquer equipamento microprocessado, à parte de um computador.

IGBT
Transistor Bipolar de Porta Isolada.

IHM
Interface Homem Máquina. Os meios pelos quais um ser humano envia e recebe dados de um sistema computadorizado. Usualmente tem a forma de um Computador Pessoal (PC) (equipamento de mesa ou portátil) com teclado, tela e "mouse".

Indicador da passagem de falta
Um sensor que detecta a passagem de uma corrente superior a um valor ajustado (por exemplo, corrente devido a uma falta) no local do sensor. Por essa razão, ele indica que a falta encontra-se à jusante do sensor.

Índice de classe
O número que designa a classe de exatidão.

IRIG-B
Um padrão internacional para sincronização do tempo.

ISO
International Standards Organisation.

K-bus (K-bus Courier)
Termo usado para o protocolo Courier na interface K-Bus para a faixa de Relés-tipo-K fabricados pela Schneider Electric.

L
Indutância.

LAN
Rede de Área Local.

LCD
Monitor de Cristal Líquido.

LD
Diagrama Ladder. Uma das linguagens de programação da IEC 61131-3.

LDC
Compensador de queda de tensão de linha.

LED
Diodo Emissor de Luz.

Limites de estabilidade (de um sistema de proteção)
O valor eficaz da componente simétrica da corrente de falta passante até o valor no qual o sistema de proteção permanece estável.

MCB
Disjuntor em Miniatura.

MCCB
Disjuntor Encapsulado.

Medição (não-tarifa)
Valores computados que dependem dos valores das entradas digital ou analógica durante períodos variáveis.

Medição (tarifa)
Valores de energia computados de entradas digital e/ou analógica durante períodos variáveis e dedicadas à medição de energia para fins de cobrança (tarifa).

Mensurado
Uma grandeza sujeita à medição.

ModBus
Protocolo de comunicação de uso exclusivo usado em redes secundárias entre IHM, computadores de subestação ou Computadores de Módulos de Conexão e dispositivos de proteção.

Modo de controle local
Quando ajustado para um determinado ponto de controle, os comandos podem ser ativados a partir desse ponto.

Módulo de conexão ou vão ("bay")
Conjunto de instalações e dispositivos de Baixa, Média ou Alta-Tensão, usualmente controlados por um computador de módulo de conexão.

MPSS
Subestação Seccionadora de Meio de Seção (ferrovias eletrificadas).

MT
Média Tensão.

N/A
Normalmente Aberto.

N/F
Normalmente Fechado.

Nominal (capacidade)
O valor nominal de uma grandeza de energização que aparece na designação de um relé. O valor nominal usualmente corresponde aos valores nominais do secundário do TC e TP.

NPS
Sequência Negativa.

NS
Seção Neutra (ferrovias eletrificadas).

OCB
Disjuntor a Óleo.

OHL
Linha aérea.

OLTC
Comutação de "tap" (Derivação) com Carga.

OPGW
Cabo Para-Raio com Fibra Óptica – um cabo para-raio que contém fibras ópticas para estabelecer um elo de comunicação.

OSI – modelo de sete camadas
O modelo OSI de sete camadas é um modelo desenvolvido pela ISO para modelagem de uma rede de comunicações.

Partida ("pick-up")
Um relé é dito "partido" quando ele muda da posição de desenergizado para a posição de energizado.

Partida Direta
Um método de partida de motor, na qual a tensão plena de linha é aplicada a um motor em estado estacionário.

PCB
Placa de Circuito Impresso.

PCC
Ponto de Acoplamento Comum.

PED
Dispositivo de Eletrônica de Potência.

PLCC
Técnica de comunicação via carrier.

Ponto de acoplamento comum
A interface entre uma rede interna de uma instalação contendo geração distribuída e a rede de distribuição do concessionário na qual a rede interna é conectada.

Porta de Ligação ("gateway")
A Porta de Ligação é um computador que fornece interfaces entre o sistema de computação local e um ou vários sistemas SCADA (ou RCC).

Potência de saída (de um transdutor)
A potência disponível nos terminais de saída do transdutor.

POW
"Ponto-na-Onda". Chaveamento no "ponto-na-onda" é o processo para controlar o momento de chaveamento para minimizar os efeitos deste (correntes de energização *inrush*, sobretensões).

PPS
Sequência Positiva.

Processador digital de sinal
Um microprocessador otimizado na arquitetura de "hardware" e no conjunto de instruções do software para o processamento digital dos sinais analógicos, pelo uso de DFT e técnicas similares.

Processamento de sinal digital
Uma técnica para o processamento de sinais digitais por vários algoritmos de filtragem para obter algumas características desejadas na saída. O sinal de entrada para o algoritmo de processamento é usualmente a representação digital de um sinal analógico, obtido por conversão A/D.

Proteção de retaguarda
Um sistema de proteção que suplementa a proteção principal no caso de essa proteção se tornar ineficaz, ou atuar com faltas nas partes do sistema que não estão diretamente incluídas nas zonas de operação da proteção principal.

Proteção principal
O sistema de proteção que é normalmente es-

perado operar em resposta a uma falta na zona protegida.

Proteção sem restrição
Um sistema de proteção que não tem uma zona de operação perfeitamente definida e que realiza uma operação seletiva somente por graduação de tempo.

Proteção unitária
Um sistema de proteção que é projetado para operar somente em condições anormais dentro de uma zona do sistema de potência perfeitamente definida.

Protocolo
Um conjunto de regras que define o método no qual uma função é executada – comumente usado em elos de comunicação, onde são definidas as características de "hardware" e "software" necessários para o sucesso da comunicação entre dispositivos.

PSM
Plugue de Ajuste Múltiplo – um termo usado em conjunto com relés eletromecânicos, que designa a relação da corrente de falta pela corrente de ajuste do relé.

PSTN
Rede Pública de Telefonia Comutada.

PT100
Sensor, de platina, de variação da resistência em função da variação de temperatura.

r.m.s.
Valor eficaz.

R
Resistência.

RCD
Dispositivo de Corrente Residual. Um dispositivo de proteção que é atuado pela corrente residual.

RCP
Ponto de Controle Remoto. O Ponto de Controle Remoto é uma interface SCADA. Vários RCP´s podem ser gerenciados com diferentes protocolos de comunicação. Conexões físicas são feitas em uma Porta de Ligação ou em computadores de subestação ou em uma IHM da subestação.

Rearme
Um relé rearma quando passa da posição energizada para a posição não energizada.

REF
Falta a Terra Restrita.

Relação de Impedância Característica (C.I.R.)
O valor máximo da Relação de Impedância do Sistema até aquela em que o desempenho do relé permanece dentro dos limites prescritos de exatidão.

Relação de impedância do sistema
A relação da impedância da fonte do sistema pela impedância da zona protegida.

Relação rearme/partida
A relação dos valores limites da grandeza característica na qual o relé rearma e atua. Esse valor é, algumas vezes, chamado o diferencial do relé.

Relé auxiliar
Um relé de tudo-ou-nada energizado por outro relé, por exemplo um relé de medição, com o intuito de prover maior corrente nominal nos contatos, ou introduzir um tempo de retardo, ou prover múltiplas saídas de uma única entrada.

Relé com restrição
Um relé no qual as características são modificadas pela introdução de alguma grandeza diferente da grandeza atuante, e que está usualmente em oposição à grandeza atuante.

Relé contador
Um relé que conta o número de vezes que é energizado e atua numa saída após ter sido alcançado um número desejado.

Relé de escapamento de operação
Um relé que comuta em resposta a um número específico de impulsos aplicados.

Relé de medição a tempo independente
Relé de medição a tempo especificado para o qual o tempo especificado pode ser considerado como independente do valor da grandeza característica, dentro de limites especificados.

Relé de medição de tempo dependente
Um relé de medição para o qual os tempos de atuação dependem, numa forma especificada, do valor da grandeza característica.

Relé de medição
Um relé elétrico planejado para chavear quando sua grandeza característica atinge o valor de operação, sob condições especificadas e com a exatidão especificada.

Relé de partida
Uma unidade de relé que responde a condições anormais e inicia a operação de outros elementos do sistema de proteção.

Relé de proteção
Um relé designado para iniciar o desligamento de uma parte de uma instalação elétrica ou para acionar um sinal de aviso, no caso de uma falta ou outra condição anormal na instalação. Um relé de proteção pode incluir mais de um elemento elétrico e acessórios.

Relé de sobrecorrente
Um relé de proteção cuja decisão de disparo está

relacionada ao grau pelo qual a corrente medida excede o valor de ajuste.

Relé de tempo inverso com tempo mínimo definido (I.D.M.T.)
Um relé de tempo inverso cujo tempo de operação tende para um valor mínimo com o aumento dos valores da grandeza elétrica característica.

Relé de tempo inverso
Um relé dependente do tempo cujo tempo de operação é uma função inversa da grandeza elétrica característica de entrada.

Relé de tudo-ou-nada
Um relé elétrico que é planejado para ser energizado por uma grandeza, cujo valor é maior do que o valor ajustado ou menor do que o valor que ele retorna à condição de repouso.

Relé direcional
Um relé de proteção no qual a decisão de atuação é dependente em parte da direção na qual a grandeza medida está fluindo.

Relé elétrico unitário
Um relé individual que pode ser usado sozinho ou em combinação com outros.

Relé elétrico
Um dispositivo projetado para produzir rápidas mudanças predeterminadas em um ou mais circuitos elétricos após o aparecimento de certas condições no(s) circuito(s) elétrico(s) controlado(s) por ele. NOTA: O termo relé inclui todos os equipamentos ancilares calibrados com o dispositivo.

Relé eletromecânico
Um relé elétrico no qual a resposta projetada é fornecida pelo movimento relativo de elementos mecânicos sob a ação de uma corrente no circuito de entrada.

Relé estático
Um relé elétrico no qual a resposta projetada é desenvolvida por componentes eletrônicos, magnéticos, óticos ou outros, sem ação mecânica. Estão excluídos relés usando tecnologia digital/numérica.

Relé instantâneo
Um relé que opera e restabelece sem tempo de atraso intencional.

NOTA: Todos relés precisam de algum tempo para operar; é possível, dentro da definição acima, discutir as características do tempo de operação de um relé instantâneo.

Relé numérico
Um relé de proteção que utiliza um processador digital de sinal para executar os algoritmos de proteção através de software.

Relé temporizado
Um relé com um dispositivo de atraso intencional.

Relé
Ver Relé de proteção.

Religamento automático de baixa velocidade
Ver Religamento Automático Temporizado.

Religamento automático temporizado
Um esquema de religamento automático que tem a temporização maior do que o mínimo necessário para operação com sucesso.

Religamento de alta velocidade
Um esquema de religamento onde o religamento é executado sem qualquer tempo de atraso além daquele requerido para desionização etc.

Religamento de tentativa única
Uma sequência de religamento automático que permite somente uma operação de religamento, onde ocorre o bloqueio do disjuntor se houver uma nova tentativa.

Religamento múltiplo
Um esquema de religamento que permite mais de uma operação de religamento de um disjuntor após a ocorrência de uma falta e antes da ocorrência do bloqueio.

RMU
Esquema de alimentação (rede) em anel.

ROCOF
Taxa de Variação da Frequência (relé de proteção).

RSVC
Compensador Estático de Reativos Relocável.

RTD
Detector de Temperatura por Resistência.

RTOS
Sistema de Operação em Tempo Real.

RTU
Unidade Terminal Remota. Um IED usada especificamente para interface entre um computador e outros dispositivos. Algumas vezes inclui funções de controle/monitoramento/armazenagem.

S.I.R.
Relação de Impedância do Sistema.

SAT
Teste de Aceitação em Campo. Procedimentos de validação de equipamento executados com o consumidor no campo.

SCADA
Sistema Supervisivo de Controle e Aquisição de Dados.

SCL
Linguagem de Configuração de Subestação. Linguagem de configuração padronizada para modelagem de subestação (conforme IEC 61850-6).

SCP
Ponto de Controle da Subestação. IHM de computadores na subestação que permitem aos operadores controlarem a subestação.

SCS
Sistema de Controle da Subestação.

SFC
Diagrama de Função Sequencial. Uma das linguagens de programação da IEC 61131-3.

Sinal de saída
Uma representação analógica ou digital do valor mensurado.

Sistema de comunicação simplex
Um sistema de comunicação onde os dados somente podem trafegar em uma direção.

Sistema de Posicionamento Global
Um sistema usado para localizar precisamente objetos sobre a Terra, usando um sistema de satélites em órbita geo-estacionária no espaço. Usado por alguns relés numéricos para obter informação precisa de tempo.

Sistema de proteção de falta a terra
Um sistema de proteção que é projetado para responder somente para faltas a terra.

Sistema de proteção
Uma combinação de equipamentos de proteção, projetado para garantir, sob condições predeterminadas, usualmente anormais, o desligamento de um elemento de um sistema de potência, ou para dar um sinal de alarme, ou ambos.

Sistema de supervisão da proteção
Um sistema de proteção auxiliar planejado para evitar atuação devido à operação inadvertida do sistema de proteção principal.

SOE
Sequência de Eventos.

SOFT
Fechamento sob Falta (proteção).

ST
Texto Estruturado: Uma das linguagens de programação da IEC 61131-3.

STATCOM
Um tipo particular de Compensador Estático de Reativos, no qual os Dispositivos de Eletrônica de Potência tais como GTO's são usados para gerar a potência reativa desejada, em lugar de capacitores e indutores.

STC
Corrente de Curta Duração (nominal de um TC).

Subestação seccionadora de meio de seção
Uma subestação localizada na interface elétrica de duas seções de uma ferrovia eletrificada. Ela contém dispositivo para o acoplamento elétrico das seções no evento da perda de suprimento de uma seção.

SVC
Compensador Estático de Reativos.

T101
Termo usado para o protocolo IEC 60870-5-101.

TC
Transformador de Corrente.

TC57
Comitê Técnico 57 que trabalha para a IEC e é responsável pela produção de normas no campo da Proteção (por exemplo, IEC 61850).

TCP/IP
Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet. Um protocolo comum para a transmissão de mensagens pela Internet.

TCS
Supervisão do Circuito de Atuação.

Tempo de "overshoot" (em excesso)
O tempo de "overshoot" (em excesso) é a diferença entre o tempo de operação do relé num valor especificado da grandeza de energização de entrada e a máxima duração do valor da grandeza de energização de entrada o qual, quando reduzido repentinamente para um valor específico abaixo do nível de operação, é insuficiente para causar operação.

Tempo de abertura
O tempo entre a energização da bobina de acionamento do disjuntor e o instante de acionamento dos contatos.

Tempo de arco
O tempo entre o instante de separação dos contatos do disjuntor e o instante de extinção do arco.

Tempo de atraso
Um atraso intencionalmente introduzido na atuação de um relé do sistema.

Tempo de carregamento da mola
Para disjuntores operados por mola, o tempo para a mola ficar totalmente carregada após uma operação de fechamento.

Tempo de deionização (religamento automático)
O tempo requerido para dispersão do ar ionizado após a eliminação da falta de modo que o arco não se restabeleça numa re-energização.

Tempo de distúrbio do sistema (religamento automático)
O tempo entre a ocorrência da falta e o fechamento dos contatos do disjuntor num religamento com sucesso.

Tempo de espera (religamento automático)
O tempo entre uma operação de fechamento com sucesso, medido a partir do tempo de fechamento dos contatos do relé de religamento automático até que uma sequência posterior de religamento seja permitida no evento da ocorrência de uma falta posterior.

Tempo de Fechamento
O tempo para um disjuntor fechar, a partir do tempo de energização do circuito de fechamento até o efetivo fechamento dos contatos do disjuntor.

Tempo de operação (Disjuntor)
O tempo entre a energização da bobina de acionamento do disjuntor e a extinção do arco.

Tempo de operação (relé)
Com um relé desenergizado e em sua condição inicial, o tempo que decorre entre a aplicação da grandeza característica e o instante em que o relé opera.

Tempo de resposta
O tempo a partir do instante da aplicação de uma mudança específica do valor mensurado até que o sinal de saída alcance e permaneça no seu valor final de regime ou dentro de uma faixa especificada com centro nesse valor.

Tempo do impulso de fechamento
O tempo durante o qual um impulso de fechamento é fornecido ao disjuntor.

Tempo morto (religamento automático)
O tempo entre a extinção do arco da falta e o re-fechamento dos contatos do disjuntor.

Tensão de conformidade (tensão de saída limitante de exatidão)
Somente para sinais de saída de corrente, a tensão de saída até que o transdutor encontre sua exatidão especificada.

Tensão de interferência de saída de modo-comum
Uma tensão alternada indesejada que existe entre cada um dos terminais de saída e um ponto de referência.

Tensão de interferência de saída de modo-série
Uma tensão alternada indesejada que aparece em série entre os terminais de saída e a carga.

Tensão de isolação do circuito
A máxima tensão fase-terra que pode ser usado no circuito de um transdutor e que determina sua tensão de teste.

Tensão de joelho
Uma f.e.m. senoidal aplicada nos terminais secundários de um transformador de corrente, que, quando aumentada em 10%, causa um aumento de 50% na corrente de excitação.

Tensão residual
A soma algébrica, em um sistema multifásico, de todas as tensões fase-terra.

Teste de conjunto
Um teste de um sistema de proteção que inclui todos os componentes relevantes e equipamentos ancilares interconectados apropriadamente. O teste pode ser paramétrico ou específico.

Teste específico de conjunto
Um teste de conjunto usando valores específicos de cada um dos parâmetros.

Teste paramétrico em conjunto
Um teste em conjunto que apura a faixa de valores de cada parâmetro para o qual o teste atende aos requisitos específicos de desempenho.

TF
a) Função de Transferência de um dispositivo (usualmente um elemento de um sistema de controle).
b) Fator Transitório (de um TC).

TP
Transformador de Potencial.

TPC
Transformador de Potencial Capacitivo. Um transformador de potencial que usa capacitores para obter um efeito de divisor de tensão. Usado em tensões EAT em vez de um transformador de potencial eletromagnético por razões de tamanho/custo.

TPI
Indicador de Posição de “Tap” (Derivação) (para transformadores).

Transdutor (transdutor de medição elétrica)
Um dispositivo que fornece uma grandeza de saída c.c. tendo uma relação definida para o valor mensurado em C.A.

Transdutor com deslocamento do zero (zero vivo)
Um transdutor que fornece uma saída predeterminada além do zero quando o valor mensurado é zero.

Transdutor com sensor R.M.S.
Um transdutor especificamente projetado para responder ao valor real eficaz da entrada e que é

especificado pelo fabricante para uso numa faixa de formas de ondas especificada.

Transdutor com zero suprimido
Um transdutor cuja saída é zero quando o valor mensurado é menor do que um certo valor.

Transdutor de ângulo de fase
Um transdutor usado para a medição do ângulo de fase entre duas grandezas elétricas c.a. tendo a mesma frequência.

Transdutor de corrente
Um transdutor usado para a medição de corrente C.A.

Transdutor de elemento único
Um transdutor com um elemento de medida.

Transdutor de frequência
Um transdutor usado para medição da frequência de uma grandeza elétrica em C.A.

Transdutor de potência ativa (watt)
Um transdutor usado para a medição de potência elétrica ativa.

Transdutor de potência reativa (var)
Um transdutor usado para a medição de potência reativa.

Transdutor de tensão
Um transdutor usado para a medição de tensão C.A.

Transdutor de valor médio
Um transdutor que mede o valor médio da forma de onda de entrada, mas que é ajustado para dar uma saída correspondente ao valor eficaz da entrada quando essa entrada é senoidal.

Transdutor multielemento
Um transdutor com dois ou mais elementos de medição. Os sinais dos elementos individuais são combinados para produzir um sinal de saída correspondente ao valor mensurado.

Transdutor multisseção
Um transdutor com dois ou mais circuitos de medição independentes para uma ou mais funções.

Transformador de aterramento
Um transformador trifásico planejado essencialmente para fornecer um ponto de neutro para um sistema de potência com o propósito de aterramento.

Transformador de corrente de janela (balanceado no núcleo)
Um transformador de corrente de tipo anel no qual todos os condutores primários são passados pela abertura do núcleo do CBCT. Dessa forma, a corrente secundária é proporcional somente a qualquer desbalanço na corrente. Usado para proteção sensível de falta a terra.

Transformador Impulsionador
É um transformador de corrente cujo enrolamento primário está em série com a catenária e o enrolamento secundário está no condutor de retorno de um alimentador clássico aéreo em ferrovias eletrificadas com c.a.. Usado em intervalos para assegurar que sejam minimizados os efeitos da dispersão das correntes de retorno, com seus potenciais que podem causar interferência em circuitos de comunicação próximos.

Transistor bipolar de porta isolada
Um projeto especial de transistor que é adequado para utilização em altas tensões e correntes (em relação a um transistor comum). Frequentemente usado em equipamento de potência, estático, de controle (inversores, retificadores controlados, etc.) devido à flexibilidade do controle de saída.

UCA
Arquitetura de Comunicação de Concessionária.

UPA
Unidade Principal de Anel.

UPS
Fornecimento de Energia sem Interrupção.

UTC
Coordenadas de Tempo Universal.

V
Tensão.

Valor de operação
O valor limite da grandeza característica para a qual o relé realmente opera.

Valor de referência
Um valor único especificado de uma grandeza de influência na qual o transdutor obedece aos requisitos relativos aos erros intrínsecos.

Valor de reinicialização
O valor limite da grandeza característica na qual o relé retorna para sua posição inicial.

Valor fiduciário
Um valor claramente especificado que é feito como referência para especificar a exatidão de um transdutor. (Para transdutores, o valor fiduciário é o fundo de escala, exceto para transdutores com uma saída reversível e simétrica quando o valor fiduciário pode ser o fundo de escala ou metade desse valor conforme especificado pelo fabricante. Porém, é ainda prática comum para declarações de exatidão de transdutores de frequência referir--se a "porcento do centro da escala de frequência" e, para transdutores de ângulo de fase, a um erro em graus elétricos.)

Valor limite da corrente de saída
O limite superior da corrente de saída que não pode, por projeto, ser excedido sob qualquer condição.

Valores máximos permissíveis da corrente e tensão de entrada
Valores de corrente e tensão especificados pelo fabricante para os quais o transdutor irá suportar indefinidamente sem dano.

VCB
Disjuntor a Vácuo.

VDEW
Termo usado para o protocolo IEC 60870-5-103. O protocolo VDEW é um subconjunto do protocolo IEC 60870-5-103.

X
Reatância.

Z
Impedância.

Zona protegida
A porção de um sistema de potência protegida por um dado sistema de proteção ou por uma parte desse sistema de proteção.

26 Teoria Ap1.indd 496 08/06/11 15:51

apêndice 2

Símbolos de Relés ANSI/*IEC*

Há dois métodos para indicar funções de relé de proteção de uso comum. Um é dado pela norma ANSI C37-2 e usa um sistema numérico para várias funções. As funções são acrescidas por letras onde é necessária ampliação da função. O outro é dado pela IEC 60617 e usa símbolos gráficos. Para auxiliar o engenheiro de proteção na conversão de um sistema para o outro, uma lista seleta de números do dispositivo ANSI e seus equivalentes IEC é apresentada na Figura A2.1.

27 Teoria Ap2.indd 497 28/04/11 17:38

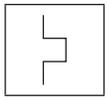
Descrição	ANSI	IEC 60617	Descrição	ANSI	IEC 60617
Relé de sobrevelocidade	12	$\omega >$	Relé de sobrecorrente de falta a terra de tempo inverso	51G	$I\!\!\downarrow\!\!>$
Relé de subvelocidade	14	$\omega <$	Relé de sobrecorrente de falta a terra de tempo definido	51N	$I\!\!\downarrow\!\!>$
Relé de distância	21	$Z <$	Relé de sobrecorrente de tensão restrita/controlada	51V	$U\nearrow I >$
Relé de sobretemperatura	26	$\theta >$	Relé de fator de potência	55	$\cos\varphi >$
Relé de subtensão	27	$U <$	Relé de sobretensão	59	$U <$
Relé de sobrepotência direcional	32	$\rightarrow P >$	Relé de deslocamento de ponto de neutro	59N	$Z_{rsd} <$
Relé de subpotência	37	$P <$	Relé de falta a terra	64	$I\!\!\downarrow\!\!>$
Relé de subcorrente	37	$I <$	Relé de sobrecorrente direcional	67	$\rightarrow I >$
Relé de sequência negativa	46	$I_2 >$	Relé de falta a terra direcional	67N	$\rightarrow I\!\!\downarrow\!\!>$
Relé de tensão de sequência negativa	47	$U_2 >$	Relé de ângulo de fase	78	$\varphi >$
Relé térmico	49		Relé de religamento automático	79	$U \rightarrow I$
Relé de sobrecorrente instantânea	50	$I >>$	Relé de subfrequência	81U	$f <$
Relé de sobrecorrente de tempo inverso	51	$I >$	Relé de sobrefrequência	81O	$f >$
			Relé diferencial	87	$I_d >$

Figura A2.1 Comparação Número ANSI/Símbolo IEC.

apêndice 3

Tabelas de Aplicação

A Tabela A3.1 contém uma lista de dispositivos de proteção, controle e monitoramento de fornecimento Schneider Eletric. Devido a limitação de espaço, a funcionalidade de alguns produtos está apenas resumida. A lista é correta no momento da compilação deste documento, mas novos produtos estão sendo desenvolvidos. Para uma lista atual de produtos para uma aplicação em particular, disponibilidade de produtos mais antigos não listados aqui, ou para informações detalhadas completas sobre a funcionalidade de um determinado produto, por favor, contate seu representante local da Schneider Electric, ou consulte informações *on-line* em www.areva-td.com.

28 Teoria Ap3.indd 499 22/06/11 11:49

Aplicação	Produto	Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Wattimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC vetor grupo/compensação de relação	TP vetor grupo/compensação de relação	Supervisão de circuito de abertura	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
		21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS									
Proteção de Sobrecorrente em Alimentador	Proteção térmica por PTC																																			
	P111									X		N	N	N	N																X					2
	Sensoriamento monofásico																																			
	P120											N	N	N	N				X												X					1
	Também inclui proteção de fechamento sobre falta																																			
	P121											N	N	N	N				X												X					1
	P122					X	X	X		X	X	N	N	N	N				X											X	X	X	X	X		2
	P123					X	X	X		X	X	N	N	N	N				X			3P								X	X	X	X	X		2
	Versão de gabinete compacto, também inclui proteção de fechamento sobre falta																																			
	P122C					X	X			X	X	N	N	N	N				X								X			X	X	X	X	X		2
	Versão auto alimentada																																			
	P124S									X		N	N	N	N				X													X				1
	Versão duplamente alimentada																																			
	P124D					X	X	X		X	X	N	N	N	N				X			3P								X		X	X	X		2
	Sensoriamento monofásico																																			
	P125											D	D	D	D			X	X	X												X				2
	Também inclui proteção de fechamento sobre falta																																			
	P126					X	X	X		X	X	N	D	N	D				X		X									X	X	X	X	X		2
	Também inclui proteção de fechamento sobre falta																																			
	P127			X		X	X	X		X	X	D	D	D	D	X	X	X		X		3P				X				X	X	X	X	X		2
	Gabinete compacto																																			
	P130C			X	X	X	X		X	X	X	D	D	D	D		X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Solução em "caixa única" incluindo controle/monitoramento de módulo de conexão (bay) com até 6 chaves, 200 tipos pré-programados de módulo de conexão, proteção de fechamento sobre falta, direcional de falta a terra transitória, entrada PT100 RTD																																			
	P132		X	X	X	X	X		X	X	X	D	D	D	D		X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	P139		X	X	X	X	X		X	X	X	D	D	D	D		X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Funcionalidades adicionais: trabalho em linha viva, coordenação com equipamento de religamento à jusante																																			
	P141			X		X	X	X	X	X	X	D	D	D	D	X	X	X	X	X			X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	P142			X		X	X	X	X	X	X	D	D	D	D	X	X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	P143		X	X		X	X	X	X	X	X	D	D	D	D	X	X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Como P143, com 10 chaves adicionais + LEDs multicores, configurável pelo usuário																																			
	P145		X	X		X	X	X	X	X	X	D	D	D	D	X	X	X	X	X		3P	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Proteção de falha de disjuntor 1/3 polos, também inclui proteção de zona morta e proteção de descargas																																			
	P821										X	N	N	N	N																X	X	X	X		2

N: Não direcional D: Direcional/ não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 500 22/06/11 11:49

Aplicação	Produto	Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Wattimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC Compensação de grupo/TAP	TP Compensação de grupo/TAP	Supervisão de circuito de disparo	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
		21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS									
Proteção diferencial de alimentador	P521					X	X	X		X	X	N	N	N	N				X						X					X	X	X	X	X	X	2
	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais e transformador-alimentador																																			
	P541					X		X		X	X	N	N	N	N										X		X	X		X	X	X	X	X	X	4
	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais e transformador-alimentador																																			
	P542					X		X		X	X	N	N	N	N							3P			X		X	X		X	X	X	X	X	X	4
	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais																																			
	P543	X	X			X		X		X	X	D	D	D	D					X	X	1/3P			X	X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais e configuração de 2 disjuntores																																			
	P544	X				X		X		X	X	D	D	D	D					X	X				X	X	X			X	X	X	X	X	X	4
	P545	Como P543, com mais I/O e GPS																																		
	P546	Como P544 com incremento de I/O e GPS																																		
	P591	Interface fibra óptica para G703 para relés da série MiVOM P54x																																		
	P592	Interface fibra óptica para de V35 para relés da série MiVOM P54x																																		
	P593	Interface fibra óptica para de X21 para relés da série MiVOM P54x																																		
	P594	Módulo de sincronização por GPS para até 4 relés diferenciais MiCOM P545/6																																		
	Proteção diferencial por comparação de fase usando comunicação com carrier																																			
	P547					X		X		X	X	N	N	N	N															X	X	X	X	X	X	4
	Proteção diferencial com canal piloto para linha de 2 ou 3 terminais. Recomendado apenas quando é necessária a compatibilidade com o relé eletromecânico TRANSLAY existente																																			
	MHOA/B/C																								X											
	Proteção diferencial com canal piloto. Recomendado para proteção com fio piloto metálico até 25 ohms e isolação até 15 kV																																			
	MBCI																								X											

N: Não direcional D: Direcional/ não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 501 22/06/11 11:49

		Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Watimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC Compensação de grupo/TAP	TP Compensação de grupo/TAP	Supervisão de circuito de disparo	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
Aplicação	Produto	21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS										
Controle e proteção de transformador	Gabinete compacto																																				
	P630C						X	X		X		N	N	N	N										X			X		X	X	X	X	X	X	4
	Apropriado para transformadores de 2 enrolamentos. Harmônico / Sobre excitação/ Restrição por saturação de TC																																				
	P631						X	X		X		N	N	N	N										X			X		X	X	X	X	X	X	4
	Apropriado para transformadores de 2 enrolamentos. Harmônico / Sobre excitação / Restrição por saturação de TC, PT100 adicional, proteção de sobre-excitação																																				
	P632			X			X	X		X		N	N	N	N		X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
	Apropriado para transformadores de 3 enrolamentos. Harmônico / Sobre excitação / Restrição por saturação de TC, PT100 adicional, proteção de sobre-excitação																																				
	P633			X			X	X		X		N	N	N	N		X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
	Apropriado para transformadores de 4 enrolamentos. Harmônico / Sobre excitação / Restrição por saturação de TC, PT100 adicional, proteção de sobre-excitação																																				
	P634			X			X	X		X		N	N	N	N		X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
	Relé de controle de regulação para mudança automática de TAP																																				
	KVGC 202																																	X	X	X		
Alimentador--transformador sobrecorrente/ diferencial	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais e transformador-alimentador																																				
	P521					X	X	X		X	X	N	N	N	N				X						X					X	X	X	X	X	X	2
	P541					X		X		X	X	N	N	N	N										X		X	X		X	X	X	X	X	X	4
	Adequado para linhas com 2 e 3 terminais e transformador-alimentador																																				
	P542					X		X		X	X	N	N	N	N							3P			X		X	X		X	X	X	X	X	X	4
	Proteção diferencial Translay "S" com canal piloto. Recomendado para proteção com fio piloto metálico até 25 ohms e isolação até 15 kV.																																				
	MBCI																								X												
Proteção de barra	P634	Adequado para barra em malha e zonas de configuração fixas com até 4 entradas com restrição																																			
				X			X	X		X		N	N	N	N		X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
	P740					X					X	N	N	N	N										X		X	X		X	C	X	X	X	X	4
	MCAG34	Relé de proteção diferencial de alta impedância (calibrado por corrente)																																			
	MFAC34	Relé de proteção diferencial de alta impedância (calibrado por tensão)																																			

N: Não direcional D: Direcional/não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 502 22/06/11 11:49

Aplicação	Produto	Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Wattimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC Compensação de grupo/TAP	TP Compensação de grupo/TAP	Supervisão de circuito de disparo	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
		21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS									
Proteção de distância	Projeto de gabinete compacto para aplicações de MT/AT onde é necessário abertura/ religamento tripolar. Inclui sinais de comunicação, proteção STOF e BU																																			
	P430C	X		X	X		X			X	X	D	D	D	D		X	X			X	3P	X	X		X				X	C	X	X	X	X	4
	Solução EAT em uma "única caixa", incluindo o controle/monitoramento de módulo de conexão (bay) para até 6 dispositivos de chaveamento, 200 tipos de módulos de proteção pré-programados, detecção STOF																																			
	P432	X	X	X			X			X	X	D	D	D	D		X	X			X	1/3P	X	X		X				X	X	X	X	X	X	4
	Ideal para redes MT isoladas ou com aterramento Peterson. Inclui proteção direcional de potência, detecção de falta à terra em regime e transitória																																			
	P433	X		X	X		X			X	X	D	D	D	D		X	X		X		3P	X	X		X				X		X	X	X	X	4
	Igual a P433, e, adicionalmente, adequado para aplicações AT/EAT com PSB, abertura/religamento monopolar e tripolar são necessários																																			
	P435	X	X	X	X		X			X	X	D	D	D	D		X	X		X	X	1/3P	X	X		X				X		X	X	X	X	4
	Esquema abrangente de abertura monopolar/ tripolar para todas as aplicações, incluindo transmissão em EAT																																			
	P437	X	X	X			X			X	X	D	D	D	D		X	X			X	1/3P	X	X		X				X		X	X	X	X	4
	Solução em uma "única caixa" para MT/AT incluindo controle/monitoramento de módulo de conexão (bay) com até 6 disjuntores, abertura/religamento tripolar, detecção de fechamento sobre falta, entrada Pt100 RTD																																			
	P439	X		X	X		X		X	X	X	D	D	D	D		X	X				3P	X	X		X				X	X	X	X	X	X	4
	Adequado para aplicações MV / HV onde é necessária abertura/religamento tripolar. Inclui TOR, SOTF, DEF, sobrecorrente de emergência em falha de TP, e entradas não convencionais TC e TP (opcional)																																			
	P441	X	X	X		X	D	X		X	X	D	D	D	D		X			X	X	3P				X	X			X	X	X	X	X	X	4
	O mesmo para P441 – relé de distância universal para abertura monopolar e tripolar																																			
	P442	X	X	X		X	D	X		X	X	D	D	D	D		X			X	X	1/3P				X	X			X	X	X	X	X	X	4
	Proteção MiCOMho de distância e por comparação direcional. Regime de proteção integral com TOR, SOTF, DEF e religamento monopolar/tripolar. Características Mho e quadrilaterais																																			
	P443	X	X	X		X	D	X		X	X	D	D	D	D		X	X			X	1/3P				X	X			X	X	X	X	X	X	4
	O mesmo para P442 com o incremento de I/O digitais																																			
	P444	X	X	X		X	D	X		X	X	D	D	D	D		X			X	X	1/3P				X	X			X	X	X	X	X	X	4
Interface suprimento/rede	Inclui funções de proteção de ROCOF e proteção de defasamento do vetor de tensão. 64 funções direcional/não direcional SEF ou REF																																			
	P341			X	X	X				X	X	D	D	D	D		X	X	D	X			X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	4
Proteção de gerador	Também inclui proteção de perda de excitação, sobre excitação, temperatura do enrolamento do estator usando PT100 RTD´s, 64 funções direcional/não direcional SEF ou REF																																			
	P342	X		X	X	X	X			X	X	N	N	N	N	X	X	X	D	X			X	X		X	X			X	M	X	X	X	X	4
	Também inclui proteção de falta a terra de 100% enrolamento estator, perda de excitação, sobre excitação, inadvertida energização indevida, temperatura do enrolamento do estator utilizando Pt100 RTD's, e reforçada proteção avançada de escorregamento de polo																																			
	P343	X		X	X	X	X			X	X	N	N	N	N	X	X	X	D	X			X	X	X	X	X			X	M	X	X	X	X	4
	MX3IPG2A	Detecção de falta a terra no rotor e sobretensão/subtensão CC																																		
	Inclui proteção de frequência anormal de gerador, características ROCOF e de supervisão de freqüência																																			
	P941/3			W													X						X	X								X	X	X	X	4

N: Não direcional D: Direcional/ não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 503 22/06/11 11:49

		Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Watimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC Compensação de grupo/TAP	TP Compensação de grupo/TAP	Supervisão de circuito de disparo	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
Aplicação	Produto	21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS										
Proteção de ferroviária eletrificada em ca	Proteção da catenária para sistemas de 25, 50 e 60Hz. Inclui proteção de fechamento sobre falta e descongelamento, restrição de partida de trem de comboio, e erro de acoplamento de fase																																			
	P438	X		X						X	X	D		D			X									X				X	M	X	X	X	X	4
	P436	Como P438 para sistemas de 16 2/3Hz																																		
	Proteção de barra/alimentação. Aplicável para todas as frequências de sistemas																																			
	P138			X							X	N	N	N	N		X														M	X			X	4
	Proteção de transformador. Inclui proteção Buchholz, tanque-terra e sobre excitação. Aplicável para todas as frequências de sistemas																																			
	P638			X						X	X	N	N	N	N		X								X					M	X			X	4
Sub/sobretensão/ frequência	Gabinete compacto; sem versão de TC opcional de P130C																																			
	P130C			X					X								X	X														X	X	X	X	4
	Inclui proteção ROCOF																																			
	P921			X													X	X													X	X			X	1
	P922			X					X								X	X					X	X						X	X	X	X	X	X	2
	P923			X					X								X	X					X	X						X	X	X	X	X	X	2
Releição de carga	Proteção de frequência inclui ROCOF e características de supervisão de freqüência. Está disponível a função de restauração de carga																																			
	P941			X													X						X	X								X	X	X	X	4
	P942	Como P941 mais 7 saídas																																		
	P943	Como P941 mais 7 saídas e 8 entradas																																		
Religamento automático	Religamento automático de alta velocidade monopolar/tripolar/religamento tripolar temporizado com relé de verificação de sincronismo																																			
	KAVR 130		X																			1/3P										X	X			2
	Religamento automático temporizado de 2/3 disjuntores em subestação conectada em malha incluindo isolação automática de seccionadoras																																			
	P842		X																			3P									X	X	X	X	X	4

N: Não direcional D: Direcional/ não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 504 22/06/11 11:49

		Proteção de distância	Verificação de sincronismo	Subtensão	Potência reversa	Subcorrente de fase	Sobrecorrente de sequência negativa	Condutor rompido	Sobretensão de sequência negativa	Térmico	Falha de disjuntor	Sobrecorrente de fase instantânea	Sobrecorrente de neutro instantânea	Sobrecorrente de fase temporizada	Sobrecorrente de neutro temporizada	Sobrecorrente c/restrição de tensão	Sobretensão	Sobretensão residual	Falta a terra restrita/ sensível	Watimétrica de neutro	Oscilação de potência - bloqueio	Religamento automático	Sobrefrequência	Subfrequência	Corrente diferencial	Supervisão de TP	Supervisão de TC	TC Compensação de grupo/TAP	TP Compensação de grupo/TAP	Supervisão de circuito de disparo	Disjuntor controle/monitoramento	Medições	Registro de eventos	Registrador de perturbação	Esquema de lógica programável	Grupo de ajustes
Aplicação	Produto	21	25	27	32P	37P	46	46BC	47	49	50BF	50P	50N	51P	51N	51V	59	59N	64	67W	78	79	81O	81U	87	VTS	CTS									
Verificação de sincronismo	KAVS 100		X																													X	X			2
	Apenas motores LV. Também inclui a partidas prolongadas/rotor travado, abertura por temperatura do enrolamento usando entrada PTC. DIN montagem sobre trilho DIN ou embutida																																			
Proteção de motor	P211					X	X			X				N	N																	X				1
	Também inclui a proteção contra tempo excessivo de partida, rotor bloqueado, medição/abertura por temperatura de enrolamento, entrada de contato de velocidade. Facilidades limitação de número de partidas e de reaceleração																																			
	P220					X	X			X		N	N		N															X	X	X	X	X	X	2
	Também inclui a proteção contra tempo excessivo de partida, rotor bloqueado, potência reversa, antirotação reversa, medição/abertura por temperatura de enrolamento, entrada de contato de velocidade e de reaceleração																																			
	P225			X		X	X			X	X	N	N	N	N		X													X	X	X	X	X	X	2
	Gabinete compacto; módulo duplo de proteção de motor																																			
	P226C			X		X	X			X	X	N	N	N	N		X													X	X	X	X	X	X	2
	Também inclui proteção contra tempo excessivo de partida, rotor bloqueado, travado, potência reversa. Facilidades para limitar o número de partidas, medição/abertura por temperatura de enrolamento usando PT100 RTDs entrada de contato de velocidade e reacelaração. Proteção para perda de sincronismo de motores síncronos																																			
	P241			X	X	X	X		X	X	X	N	N	N	N		X	X	D	X				X						X	X	X	X	X	X	2
	P242			X	X	X	X		X	X	X	N	N	N	N		X	X	D	X				X						X	X	X	X	X	X	2
	P243			X	X	X	X		X	X	X	N	N	N	N		X	X	D	X				X	X					X	X	X	X	X	X	2
Controle de mudança de Tap	KVGC202	Controlador de mudança de Tap incluindo compensação de queda na linha, controle de corrente circulante, bloqueio reverso, proteção de saída, monitor de manutenção de mudança de Tap e deteção de falha, indicador de posição de Tap																																		
Relés de temporização	MVIT	Relé digital de temporização na partida ou desarme																																		
Relés de controle/abertura	MVAJ	Controle eletromecânico robusto/abertura do disjuntor/relés de transferência de abertura, disponível em várias configurações																																		
Transferência de abertura	GCM05	Transferência de abertura de alta velocidade através de fio. Isolamento interna do piloto																																		
Relés de interposição	MVAW	Relés eletromecânicos de interposição relés para controle remoto de disjuntores etc. Insensível às tensões ca. Rearme de bandeirola manual disponível																																		
Relés auxiliares	PRIMA	Relés auxiliares eletromecânicos compactos nas versões para rearme manual, elétrico e automático com ou sem bandeirola de sinalização																																		
	MVAA	Relés auxiliares eletromecânicos nas versões para rearme manual, elétrico e automático com ou sem bandeirola de sinalização. Maior capacidade de condução/interrupção da corrente se comparado com os relés Prima																																		
	MVUA	Versão temporizado de relé MVAA																																		
Blocos/conexões para testes	MMLB	Conexão de teste para uso com blocos de testes MMLG, projetado para conexão simples ou múltipla																																		
	MMLG	Bloco de testes para uso nos mais variados relés de proteção, particularmente na série de relés MiDOS																																		
	P991	Bloco de testes para uso nos mais variados relés de proteção																																		
	P992	Conetor múltiplo de testes para uso com P991. Curto-circuitamento visível automático curta de circuitos de TC na inserção no bloco de testes																																		
	P993	Conector simples para testes para uso com P991. Para o monitoramento de circuito TC - tensão de saída isolada																																		
Módulo de controle	P891	Pode ser combinado com módulos 4U e fornece a funcionalidade de abertura e fechamento independente tanto quanto a indicação da posição do CB																																		

N: Não direcional D: Direcional/ não direcional C: Apenas controle M: Apenas monitoramento 1P: Um polo 3P: Três polos

28 Teoria Ap3.indd 505 22/06/11 11:49

28 Teoria Ap3.indd 506 22/06/11 11:49

índice remissivo

A

Abertura monopolar, análise de ... 4.4.5 ... 37
Acionador primário (turbina etc.), falha do ... 17.19.1 ... 303
Acoplamento mútuo, efeito em esquemas de proteção de distância e proteção unitária ... 13.2 ... 203
Afundamento de tensão (Qualidade de Energia) ... 23.3.1 ... 413
Ajuste de corrente do relé ... 9.10 ... 129
Ajuste de relés de direção reversa – esquemas de bloqueio do relé de distância ... 12.4.1.1 ... 198
Ajuste do multiplicador de tempo (TMS) ... 9.4 ... 126
Ajuste do relé de sobrecorrente ... 9.10 ... 129
Ajuste do suprimento em anel ... 9.15, 9.20.4 ... 135-150
Ajuste efetivo de relés eletromecânicos para falta a terra ... 9.16.1.2 ... 137
Ajuste efetivo de relés para falta a terra ... 9.16.1 ... 136
Ajustes do relé de sobrecorrente para faltas entre fases ... 9.13 ... 132
Álgebra vetorial ... 3.2 ... 18
Algebra, vetor ... 3.2 ... 18
Alimentação em anel:
- coordenação de ... 9.15 ... 135
- exemplo de coordenação ... 9.20.4 ... 150

Alimentação monofásica clássica de ferrovias eletrificadas em C.A. ... 20.3 ... 354
- características de relés modernos ... 20.3.5 ... 359
- carga evitada ... 20.3.4 ... 359
- diagrama de alimentadores ... 20.3.1 ... 354
- filosofia da proteção ... 20.3.2 ... 355
- impacto do freio regenerativo ... 20.3.6 ... 359
- proteção de distância alcances de zona ... 20.3.3 ... 356

Alimentador/transformador proteção do ... 10.12.2, 16.16 ... 168-260
Alimentadores em paralelo, proteção de distância de ... 13.2.2 ... 204
Alimentadores em paralelo, proteção de sobrecorrente de ... 9.14.3 ... 134
Alimentadores em paralelo, proteção unitária de ... 13.2.1 ... 204
Alimentadores multiterminais, proteção de ... 13.3–13.5 ... 207-212
Análise de defeitos múltiplos ... 4.4.6 ... 37
Análise de falta fase-fase-terra ... 4.4.3 ... 36
Análise de falta fase-fase ... 4.4.2 ... 36
Análise de falta monofásica a terra ... 4.4.1 ... 36
Análise de faltas trifásicas ... 4.4.4 ... 37
Análise transitória de máquinas síncronas ... 5.6 ... 51
Análise, componentes simétricas ... 4.3 ... 33
Ângulo característico do relé ... 9.14.2 ... 133
Ângulo de máximo torque do relé - veja ângulo característico do relé
Ângulos de atuação do sistema, esquemas de proteção unitária ... 10.11.2 ... 164
Aplicação de relés de sobrecorrente direcionais ... 9.14.3 ... 134
Aplicação de religamento automático ... 14.2 ... 219
Aplicação de sistemas de proteção unitária a subestações com disjuntor e meio ... 10.8.2 ... 159
Aplicação de sistemas de proteção unitária em subestações com canto de anel ... 10.8.2 ... 159
Aplicação do fusível HRC ... 16.6.1, 18.4 ... 260-319
Aplicações de religamento automático em esquema de extensão da Zona 1 ... 14.8.2 ... 226
Aquecimento nos enrolamentos do motor de indução ... 19.3, 19.7 ... 338-346
Arquitetura de hardware de relés numéricos ... 7.5.1 ... 104
Arranjo das conexões do TC
- na proteção de barramento de alta impedância ... 15.8.5 ... 245
- na proteção de barramento de baixa impedância ... 15.9.5 ... 248

Arranjo de esquemas de proteção de barramento ... 15.7 ... 239
Arranjos de aterramento para proteção de carcaça-terra ... 15.6.1 ... 236
Arranjos somadores, proteção unitária ... 10.6 ... 156
Aspectos relacionados a relés numéricos ... 7.7 ... 109
Aspectos relacionados a relés numéricos ... 7.7 ... 109
Assimetria na máquina síncrona ... 5.7 ... 53
Atenuação da linha, comunicação via carrier ... 8.6.3 ... 117
- aterrado com impedância ... 16.2.1 ... 256
- aterrado solidamente ... 16.2.2 ... 256

Aterramento de alta resistência de geradores ... 17.2 ... 282
Aterramento de transformadores de distribuição usados para aterramento de geradores ... 17.8.2.2, 17.8.2.3 ... 290-290

Aterramento do sistema, efeito do nas grandezas de sequência zero ... 4.6 ... 41
Aterramento, sistema, efeito do nas grandezas de sequência zero ... 4.6 ... 41
Atuação por perda de sincronismo em geradores ... 11.7.8, 17.17 ... 181-301
Automação de sistema de distribuição secundária urbana ... 25.4 ... 447
Automação do sistema de distribuição primária ... 25.3 ... 445
Automação do sistema de distribuição secundária rural ... 25.5 ... 449
Automação do sistema de distribuição secundária ... 25.4-25.5 ... 447-449
Automação do sistema de distribuição ... 25.1-25.7 ... 443-452
comunicação para uso em ... 25.6 ... 451
de redes de distribuição primária ... 25.3 ... 445
de redes de distribuição secundária ... 25.4-25.5 ... 447-449
em áreas rurais ... 25.5 ... 449
em áreas urbanas ... 25.4 ... 447
ferramentas de software ... 25.7 ... 452
Automação e controle da subestação ... 24.1-24.7 ... 423-441
configuração do sistema ... 24.6 ... 432
exemplos de ... 24.7 ... 433
funcionalidade ... 24.2 ... 423
hardware ... 24.3 ... 425
protocolos de comunicação ... 24.4 ... 427
teste do sistema ... 24.6 ... 432
topologia ... 24.2-24.3 ... 423-425
Automação:
sistemas de distribuição ... 25.1-25.7 ... 443-453
subestações ... 24.1-24.7 ... 423-441
tabelas de aplicação ... A3 ... 469-475
Autoteste (de relés numéricos) ... 7.5 ... 102
Autotransformador:
circuitos equivalentes ... 5.16 ... 59
Alimentação de ferrovias eletrificadas em CA: ... 20.6 ... 361
ajustes da temporização da zona da alcances das zonas de proteção de distância ... 20.6.3 ... 363
descrição ... 20.6.1 ... 361
filosofia da proteção ... 20.6.2 ... 363
implicação do chaveamento de dois polos e religamento ... 20.6.5 ... 364
proteção de distância ... 20.6.4 ... 364
proteção de retaguarda ... 20.6.6 ... 365
circuito equivalente de sequência positiva ... 5.16.1 ... 59
proteção ... 16.12 ... 267
condições especiais do aterramento do neutro, reatância de sequência zero ... 5.16.3 ... 60
circuito equivalente de sequência zero ... 5.16.2 ... 60

B

Bandeirolas ... 2.10.2 ... 13
Barramento:
canto do anel ... 15.7.2.1 ... 240
carcaça-terra (Howard) ... 15.6 ... 236
diferencial ... 15.7-15.10 ... 239-251
alta impedância ... 15.8 ... 241
baixa impedância ... 15.9 ... 246
numérico ... 15.10 ... 251
esquemas ... 15.5 ... 236
estabilidade ... 15.3.2 ... 234
faltas ... 15.2 ... 234
princípios ... 15.7 ... 239
Proteção ... 15.3-15.10 ... 234-251
tipos de sistemas de proteção ... 15.4 ... 235
velocidade ... 5.3.1 ... 234
Bloco de teste ... 21.10.1 ... 390
Bloqueio em esquemas de religamento automático ... 14.6.6, 14.10.7 ... 225-228
Bloqueio por oscilação de potência ... 1.10.6 ... 188
Bobina de bloqueio de dupla frequência ou banda larga ... 8.6.3 ... 117
Bobina de bloqueio de frequência única ... 8.6.3 ... 117
Bobina de bloqueio ... 8.6.3 ... 117
Bobina de Petersen, proteção de redes aterradas com: ... 9.19 ... 141

C

Cabo de energia ... 5.18 ... 62
Cálculo da impedância em paralelo (linhas de transmissão e cabos) ... 5.20 ... 63
Cálculo da impedância série (linhas de transmissão e cabos) ... 5.19 ... 62
Cálculo de faltas trifásicas ... 4.2 ... 31
Cálculo de faltas ... 4.2-4.6 ... 31-41
Cálculo dos ajustes do relé de sobrecorrente ... 9.13 ... 132
Cálculos, exemplos de, - veja exemplo dos cálculos de ajuste do relé
Cálculos, falta ... 4.2, 4.4-4.6 ... 1-35-41
Canais de onda portadora ... 8.6.3 ... 117
Canais de rádio, Sinal de comunicação da proteção ... 8.6.4 ... 119
Canal de comunicação por telefone ... 8.6.1, 8.6.2 ... 116-116
Canal de fibra ótica ... 8.6.5 ... 119
Capacitor de alta-tensão do acoplamento do carrier ... 8.6.3 ... 117
Característica de fechamento sobre falta ... 11.6.4 ... 175
Característica lenticular dos relés de distância ... 11.7.4.3 ... 179
Característica limite do relé de distância ... 11.2 ... 172
Características adicionais dos relés numéricos ... 7.6 ... 107
Características do motor de indução ... 19.3-19.7 ... 338-346
Características operativas dos esquemas de religamento automático ... 14.10 ... 227
Características tempo/corrente de relés de sobrecorrente ... 9.4 ... 126
Características:
dos disjuntores ... 14.4.1.3 ... 221
dos geradores ... 5.2-5.6 ... 47-51
dos motores ... 19.2-19.7 ... 337-346
dos relés de distância ... 11.7 ... 175
dos relés de sobrecorrente ... 9.4-9.8, 9.14 .. 126-129-133 9.16 ... 136
Carga desbalanceada (proteção de sequência negativa):
de geradores ... 17.12 ... 293
de motores ... 19.7 ... 346

Carregamento da linha morta 14.9.2, 22.8.1 227-406
Carrier, esquemas de comparação de fase, proteção unitária 13.3.3 208
CBCT – veja transformadores de corrente de janela (núcleo balanceado)
Centros de medição 22.6 404
Circuito equivalente do motor de indução 19.7 346
Circuitos complexos de transmissão, proteção de 13.1-13.7 203-215
Circuitos de abertura 2.11 13
Circuitos de chaveamento automático 14.11 229
Circuitos e canais de comunicação alugados 8.6.2 116
Circuitos equivalentes de sequência positiva:
autotransformador 5.16 59
cabos 5.23 68
linhas de transmissão 5.22 67
máquina síncrona 5.8 53
motor de indução 19.7 346
transformador 5.14 56
Circuitos equivalentes de sequência zero:
autotransformador 5.16.2 60
gerador síncrono 5.10 55
transformador 5.15 57
Circuitos equivalentes:
autotransformador 5.16 59
cabos 5.23 68
gerador síncrono 5.2-5.10 47-55
linhas de transmissão 5.22 67
motor de indução 19.7 346
transformador 5.14-5.15 56-57
transformador de corrente 6.4 85
Transformador de potencial 6.2 80
Classificação das perturbações nos sistemas de potência 23.2 411
Comparação de transferência de disparos e esquemas de bloqueio 12.6 200
Compensação de espiras do transformador de corrente 6.4.1.2 85
Compensação de espiras do transformador de potencial 6.2.1 80
Compensação de mútua 13.2.2 204
Compensação residual em relés de distância 11.9.2 185
Comportamento dos relés de distância diante de faltas a terra 13.2.2.3 204
Comprimento mínimo da linha para a proteção de distância 11.10.2 186
Comunicação via carrier em redes de distribuição rural 25.6.6 452
Comunicação via microondas em sistemas de distribuição rurais 25.6.5 451
Comunicação via rádio em sistemas de distribuição 25.6.3, 25.6.4 451-451
Comunicação via rádio móvel em sistemas de distribuição rurais 25.6.3 451
Comunicações para redes de distribuição 25.6 451
Condições para a comparação de direção, proteção unitária 10.3 154
Conector de teste 21.10.1 390
Conexão de rede para vários tipos de falta 4.4 35
Conexão de relés em quadratura 9.14.2 133
Conexão em delta aberto de transformadores de potencial 6.2.6 81
Conexões de relés direcionais 9.14, 9.17.1 133-139
Confiabilidade da proteção numérica de barra 15.10.1 252
Confiabilidade do equipamento de proteção 2.4 9
Configuração do sistema, automação e controle da subestação 24.6 432
Consumidores industriais, Requisitos de religamento automático 14.4.1.2 221
Conteúdo harmônico da corrente de energização (magnetização), transformador 16.3.1 259
Contribuição para corrente de falta de motores de indução 18.8 326
Controle da tensão usando equipamento de automação da subestação 24.5 430
Controle da versão de software em relés numéricos 7.7.1 109
Controle de capacitores 18.11.1 328
Controle direcional de relés de distância do tipo impedância 11.7.2 176
Convenção da direção do fluxo de corrente, proteção unitária 10.2 154
Convenção de sinais 3.4.2 21
Coordenação de relés com fusíveis 9.12.3 132
Coordenação de relés de falta a terra em sistemas trifásicos de quatro fios 18.7.2 325
Correção do fator de potência do motor 18.11.2 329
Correção do fator de potência 18.11 328
Corrente de carga capacitiva da linha ..... 9.18.2, 9.19, 10.8 .. 140-141-158
16.16.1.4 272
Corrente residual 4.6.1 41
Correntes no motor durante a partida 19.4 339
Correntes no motor em condições de travamento 19.4 339
Curva de magnetização do transformador de corrente 6.4.4 86
Curva potência/ângulo 14.5 223
Curvas características tempo/corrente de relés IDMT9 ..... 4 126

D

Dados do cabo 5.24 69
Defasamento devido à capacitância do sistema 10.11.1 162
Definição de termos usados em proteção, controle e automação A1 455-465
Definição de:
esquema de proteção 2.2 7
equipamento de proteção 2.2 7
sistema de proteção 2.2 7
Deionização do caminho de falta 14.4.1.4, 14.6.2 222-224
Desbalanço de tensão (Qualidade de Energia) 23.3.7 415
Desempenho da proteção 2.4.6 9

Desempenho de relés de distância ... 11.3 ... 172
Determinação das correntes de sequência ... 4.4 ... 35
Discriminação:
por corrente ... 9.3.2 ... 124
por tempo ... 9.3.1 ... 124
tempo e corrente ... 9.3.3, 9.11 ... 125-130
Disjuntor em miniatura (MCBs) ... 18.5.1 ... 320
Disjuntores a ar (ACBs), uso para religamento automático ... 14.6.3.2 ... 224
Disjuntores a óleo (OCBs) ... 18.5.4 ... 322
Disjuntores à vácuo (VCBs ... 18.5.5 ... 322
Disjuntores em SF6, uso em esquemas de religamento automático ... 14.6.3.3 ... 225
Disjuntores encapsulados (MCCBs) ... 18.5.2 ... 321
Disjuntores industriais ... 18.5 ... 320
Disjuntores:
Características:
esquemas para religamento automático ... 14.4.1.3, 14.6.3 ... 221-224
monitoramento em relés numéricos ... 7.6.3 ... 108
tempo de abertura ... 14.4.1.3 ... 221
tempo de fechamento ... 14.4.1.3 ... 221
tempo de interrupção ... 9.11.1, 14.4.1.3 ... 131-221
tempo morto ... 14.6.4 ... 225
Tipos:
ar ... 18.5.3 ... 322
encapsulado (MCCB) ... 18.5.2 ... 321
miniatura (MCB) ... 18.5.1 ... 320
óleo 18.5.4 ... 322
SF6. 18.5.6 ... 322
vácuo ... 18.5.5 ... 322
Dispositivo de antibombeamento, esquemas de religamento ... 14.10.5 ... 228
Dispositivos de gás para a proteção de transformadores ... 16.15 ... 268
Dispositivos de óleo e gás para a proteção de transformadores ... 16.15 ... 268
Dispositivos de partida por sobrecorrente em relés de distância ... 11.8.1 ... 183
Dispositivos de saída, de relés ... 2.10 ... 12
Dispositivos de verificação para proteção de barra carcaça-terra ... 15.6.4 ... 238
Distribuição da corrente devido à falta ... 4.5 ... 38
Distribuição da tensão devido a uma falta ... 4.5.2 ... 40

E

Efeito de histerese ... 6.4.10.2 ... 91
Efeito de:
aterramento do sistema nas grandezas de sequência zero ... 4.6 ... 41
corrente de falta em relés de distância, alimentadores multiterminais ... 13.4.3 ... 211
corrente de pré-falta em relés de distância, alimentadores multiterminais ... 13.4.2 ... 211
impedância de fonte nos relés de distância ... 11.9 ... 184
métodos de aterramento em relés de distância ... 11.9 ... 184
saturação das reatâncias da máquina ... 5.12 ... 55
Elos de comunicação ... 8.1, 24.4, 25.6 ... 113-427-451
Energização (magnetização) de transformadores ... 16.3 ... 258
Enrolamento conectado em estrela de um transformador, Enrolamento do transformador conectado em delta ... 16.2.3, 16.7 ... 256-260
Enrolamentos do estator, faltas elétricas em:
geradores ... 17.3 ... 283
motores de indução ... 19.3, 19.6 ... 338-342
Enrolamentos do motor, aquecimento dos ... 19.3 ... 338
Ensaio do anunciador ... 21.14 ... 396
Equações de malha ... 3.6.1.1 ... 24
Equações de malha ... 3.6.1.3 ... 24
Equações dos nós ... 3.6.1.2 ... 24
Equações e conexão de redes para vários tipos de faltas ... 4.4 ... 35
Equações para falta em paralelo ... 4.4 ... 35
Equipamento da proteção sensível ... 2.8 ... 11
Equipamento de proteção, definição de ... 2.2 ... 7
Equipamento de simulação baseado em microprocessador ... 21.7.2 ... 383
Equipamento de teste por injeção, secundário ... 21.10 ... 389
Equipamento para teste de injeção no secundário ... 21.10 ... 389
Equipamentos de teste portátil baseado em microprocessador ... 21.10.2 ... 390
Erro global de transformadores de corrente ... 6.4.2 ... 86
Erros:
em relés ... 9.11.2 ... 131
em transformadores de corrente ... 6.4.1 ... 85
em transformadores de potencial ... 6.2.1 ... 80
Escolha da harmônica (proteção do transformador) ... 16.9.2 ... 264
Escolha do tempo de recuperação ... 14.6.5 ... 225
Escolha do tempo morto ... 14.6.4 ... 225
Escorregamento do polo de geradores ... 17.17 ... 301
Esquema de abertura por sobrealcance permissivo ... 12.3.4 ... 196
Esquema de abertura por subalcance permissivo ... 12.3.2 ... 195
Esquema de aceleração (relés de distância) ... 12.3.3 ... 196
Esquema de extensão da Zona 1 (proteção de distância) ... 12.2 ... 194
Esquema de lógica programável em relés numéricos ... 7.6.6 ... 109
Esquema de proteção de alimentador/ transformador não dedicados ... 16.16.1 ... 270
Esquema de proteção diferencial ... 10.8, 10.10 ... 158-160
Esquema de proteção, definição do ... 2.2 ... 7
Esquema de rede em anel ... 25.4 ... 447
Esquema de religamento automático temporizado ... 14.9 ... 226
Esquema unitário de proteção de tensões balanceadas para alimentadores em T ... 13.3.2 ... 207

Esquemas de bloqueio, proteção de distância: 12.4 198
alimentadores multiterminais 13.5.3 213
condições de fonte fraca 12.4.2 199
usando o elemento da Zona 1 12.4.1.2 199
usando o elemento da Zona 2 12.4.1.1 198
Esquemas de comparação direcional por bloqueio 12.4, 13.5.5 198-213
Esquemas de comparação direcional por desbloqueio 12.5 199
Esquemas de proteção por comparação de fase de alimentadores em T 13.3.3 208
Esquemas de proteção por comparação de fase 10.10.1, 10.11 160-162
Esquemas de proteção unitária de alimentadores em T 13.3.2-13.3.4 207-209
Esquemas de proteção unitária:
alimentadores em paralelo 13.2.1 204
alimentadores em T 13.3.2-13.3.4 207-209
alimentadores multiterminais 13.3 207
comparação de fase 10.11 162
comunicação em 8.2 113
diferencial por corrente 10.4, 10.10 154-160
exemplos de 10.12 167
Translay 10.7.1, 10.7.2 156-157
usando técnicas de carrier 10.9 160
Esquemas de transferência de disparo em proteção de distância 12.3 195
condição de fonte fraca 12.3.5 197
esquema de aceleração de subalcance permissivo 12.3.3 196
esquema de sobrealcance permissivo 12.3.4 196
esquema de subalcance direto 12.3.1 195
esquema de subalcance permissivo 12.3.2 195
Estabilidade de atuação do equipamento de proteção 2.6 10
Estudo de faltas no sistema 4.5 38
Exatidão de transformadores de corrente 6.4.1 85
Exemplo de cálculo de ajustes do relé:
alimentadores em paralelo - distância 13.7.1 215
alimentadores em paralelo - sobrecorrente 9.20.3 149
circuitos complexos de transmissão 13.7 215
distância 11.12 189
falta a terra, sobrecorrente 9.20.2 148
faltas entre fase 9.20.1 143
ferrovias eletrificadas em CA 20.8 365
gerador 17.22 308
motor de indução 19.14 349
proteção unitária 10.12 167
rede em anel 9.20.4 150
sistemas industriais 18.12 330
sobrecorrente 9.20 143
transformador 16.19 276
Exemplos de aspectos de qualidade de energia 23.6 419
Exemplos de esquemas de religamento automático 14.12 229
Exemplos de sistemas de proteção unitária eletromecânicos 10.7 156
Exemplos de sistemas de proteção unitária estáticos 10.7 156
Exemplos típicos de coordenação de tempo e corrente, relés de sobrecorrente 9.20 143

F

Falha do acionador principal 17.19.1 303
Falhas em mancais de motores 19.10 348
Falta transitória 14.1 219
Faltas elétricas nos enrolamentos do estator 17.3, 19.6 283-342
faltas entre espiras no transformador 16.2.5 257
Faltas no núcleo:
em geradores 17.3 283
em transformadores de potência 16.2.6 257
Faltas reversas, operação indevida dos esquemas de proteção de distância para 13.4.4 212
Fator de fusão 18.4.3 320
Fator transitório do transformador de corrente 6.4.8 88
Fatores de distribuição de corrente 4.5.1 39
Fatores de tensão para transformadores de potencial 6.2.2 81
Fatores que influenciam esquemas de religamento automático 14.4 221
Fechamento manual de disjuntores, esquemas de religamento automático 14.10.8 228
Ferramentas de software para automação de sistemas de distribuição 25.7 452
Ferramentas de software para configuração do sistema na distribuição 25.7.4 453
Ferrorressonância 6.3.3 84
Ferrovias: 20.1-20.8 353-369
alimentação monofásica clássica 20.3 354
alimentação por autotransformador 20.6 361
eletrificadas em CA, proteção de 20.1-20.8 353-369
exemplo de proteção 20.8 365
filosofia de proteção 20.2 354
proteção da subestação alimentadora 20.7 365
proteção de retaguarda da catenária 20.5 361
proteção térmica da catenária 20.4 360
Fios piloto e canais privados 8.6.1 116
Flutuações de tensão (Qualidade de Energia) 23.3.6 415
Fluxo remanescente, efeito do em transformadores de corrente 6.4.10.2 91
Fluxo residual, efeito do em transformadores de corrente 6.4.10.2 91
Forma de onda de energização (magnetização) dos transformadores 16.2 256
Fórmula de Van Warrington para a resistência de arco 11.7.3 177
Fórmula para a resistência do arco 11.7.3 178
FPI – veja Indicador de passagem da corrente de falta
barramento simples 15.6.1 236
com barramento seccionado 15.6.2 237
esquema para subestação com barramento duplo 15.6.3 238
Proteção carcaça-terra (Proteção Howard) 15.6 236
sistema de verificação 15.6.4 238
Função registrador de perturbações em relés numéricos 7.6.4 108
Fundamentos da aplicação de proteção 2.1-2.12 5-14

Fusíveis HRC 18.4 319
Fusíveis utilizados com transformadores
de distribuição 16.6.1 260

G

Geração distribuida 17.21 306
Geração privada – veja geração distribuída
Gerador: 17.1-17.22 281-308
aterramento 17.2 282
diretamente conectados 17.20.1 304
Unidades gerador-transformador 17.20.2 305
Esquemas completos: para geradores
exemplos de cálculo da proteção 17.22 308
Impedâncias:
efeito de saturação 5.12 55
eixo direto 5.8, 5.11 53-55
eixo em quadratura 5.5, 5.8, 5.11 50-53-55
sequência negativa 5.9 54
sequência positiva 5.8 53
sequência zero 5.10 55
Proteção:
baixa potência direta 17.11.1 293
carga desbalanceada 17.12 293
diretamente conectados a rede 17.5 284
deslocamento da tensão do
neutro 17.8.1.3, 17.8.2.4 289-290
do enrolamento do estator 17.8.4 291
energização acidental 17.13 295
falha do acionador primário
(turbina etc.) 17.19.1 303
falha do diodo 17.15.4 297
falta a terra no estator 17.8 288
faltas a terra do rotor 17.15.1 296
faltas do rotor 17.15 296
faltas mecânicas 17.19 303
geração distribuída 17.21 306
gerador-transformador 17.6 285
perda da concessionária 17.21.1 306
perda de excitação 17.16 298
perda de vácuo 17.19.3 304
potência reversa 17.11.2 293
proteção de curto entre espiras no rotor .. 17.15.3 297
subfrequência 17.14.2 295
proteção de escorregamento do polo 17.17 301
proteção de falta à terra para 100%
proteção de sobrecorrente 17.7 286
proteção diferencial de geradores
proteção diferencial de unidades
proteção do enrolamento 17.4 284
sequência negativa 17.12 293
sobreaquecimento 17.18 303
sobrecorrente com controle por tensão ... 17.7.2.1 287
sobrecorrente com restrição por tensão ... 17.7.2.2 287
sobrefluxo 17.14.1 295
sobrefrequência 17.14.2 295
sobretensão 17.9 292
sobrevelocidade 17.19.2 303
subtensão 17.10 292
Grandezas complexas 3.3 18
Grandezas de circuitos 3.4 20
Grandezas de energia 3.4.3 22
Grandezas de sequência zero, efeito do
aterramento do sistema sobre 4.6 41

H

Harmônicas (Qualidade de energia) 23.3.4 414
Harmônicas em transformadores de corrente 6.4.11 92

I

Impacto dos problemas de qualidade de energia 23.3 413
Impedância aparente vista pelos relés de
distância, alimentadores multiterminais 13.4.1 210
Impedâncias do eixo em quadratura da máquina ... 5.5, 5.11 50-55
Impedâncias:
Gerador:
eixo direto 5.11 55
eixo em quadratura 5.5, 5.11 50-55
sequência negativa 5.9 54
sequência positiva 5.8 53
sequência zero 5.10 55
Motor de indução:
sequência negativa 19.7 346
sequência positiva 19.7 346
Transformador:
sequência positiva 5.14, 5.17 56-60
sequência zero 5.15, 5.17 57-60
implementação de relés de distância 11.8 182
Indicador de passagem da corrente de falta (FPI) 25.4 447
Indicadores de operação 2.10.2 13
Indicadores ou bandeirolas 2.10.2 13
Instabilidade transitória em sistemas de
proteção unitária 10.4.1 155
Interrupções do fornecimento
(Qualidade de energia) 23.3.8 415
Isolação da conexão de cabos em esquemas
de proteção carcaça-terra 15.6.1 236

L

Lâmpadas indicadoras em esquemas de proteção 2.10.2 13
Leis circuitos. 3.6.1 24
Limitação do alcance sentido direto 11.10.5 187
Linhas com compensação série, proteção de 13.6 214
Linhas de circuito duplo, reversão
da corrente em 13.2.2.1 204
Linhas de transmissão:
circuito equivalente 5.18-5.22 62-67
dados 5.24 69
impedância em paralelo ..... 5.20, 5.22 ..... 63, 67
impedância série ..... 5.19, 5.22 ..... 62, 67
Linhas de transmissão: 5.18-5.22 62-67
cálculo das impedâncias 5.19-5.20 62-63
circuitos equivalentes 5.21-5.22 66-67
com/sem cabos pára-raios 5.21 66
dados 5.24 69
Linhas de três terminais, proteção de 13.3 207
Lista dos dispositivos ANSI A2 467
Lista dos símbolos de proteção IEC A2 467

M

Manipulação de grandezas complexas ... 3.3 ... 18
Manutenção do equipamento de proteção ... 21.15 ... 396
Máquinas síncronas ... 5.2 ... 47
- análise transitória ... 5.6 ... 51
- assimetria ... 5.7 ... 53
- reação da armadura ... 5.3 ... 49
- reatâncias ... 5.4-5.12 ... 49-55
- reatâncias de eixo em quadratura ... 5.5, 511 ... 50, 55
- reatâncias de eixo direto ... 5.4-5.11 ... 49-55
- reatância de sequência negativa ... 5.9 ... 54
- reatância de sequência zero ... 5.10 ... 55
- regime permanente, teoria ... 5.4 ... 49
- rotor cilíndrico ... 5.4 ... 49
- rotor de polos salientes ... 5.5 ... 50
- saturação, efeito nas reatâncias ... 5.12 ... 55

Margens de ajuste de relés de sobrecorrente: ... 9.11-9.12 ... 130-131
- fusível e fusível ... 9.12.2 ... 132
- fusível e relé ... 9.12.3 ... 132
- relé e relé ... 9.12.1 ... 131
- relés de falta a terra ... 9.16.2 ... 137

Margens, ajuste de relés de sobrecorrente ... 9.11-9.12 ... 130-131
Medição da impedância de falta a terra usando relés de distância ... 11.9.2 ... 185
Medição da impedância de falta entre fases com relés de distância ... 11.9.1 ... 184
Medição tarifária ... 22.7 ... 405
Medição, tarifa ... 22.7 ... 405
Medições: ... 22.1-22.9 ... 399-408
- características gerais ... 22.2 ... 399
- centros de medição ... 22.6 ... 404
- medição tarifária ... 22.7 ... 405
- registradores de perturbação ... 22.9 ... 407
- seleção de transdutor ... 22.5 ... 402
- sincronizadores ... 22.8 ... 406
- uso de transdutores analógicos ... 22.4 ... 402
- uso de transdutores digitais ... 22.3 ... 401

Medidas corretivas para problemas de qualidade de energia ... 23.5 ... 417
Meios de transmissão Interferência e ruído ... 8.6 ... 116
- canais de fibra ótica ... 8.6.5 ... 119
- canais de rádio ... 8.6.4 ... 119
- canais e fios de comunicação alugados ... 8.6.2 ... 116
- canais e fios de comunicação privados ... 8.6.1 ... 116
- técnicas de comunicação via carrier ... 8.6.3 ... 117

Métodos de sinal de comunicação da proteção ... 8.7 ... 120
Mínima tensão nos terminais do relé ... 11.10.1 ... 186
Monitoração da qualidade de energia ... 23.4 ... 415
Monitoramento de condição:
- de cubículo ... 24.5.1 ... 431
- de disjuntores ... 24.5.1 ... 431
- de geradores ... 24.5.1 ... 431
- de transformadores ... 16.18, 24.5.1 ... 273-431

N

Natureza e efeito das faltas em transformadores ... 16.1 ... 255
Notação da impedância ... 3.5 ... 23
Notação, impedância ... 3.5 ... 23
Novos transformadores de instrumento ... 6.5 ... 92
Numeração ANSI dos relés ... A2 ... 467
Número de tentativas, esquemas de religamento automático ... 14.4.3, 14.6.6, 14.10.9 .. 223-225-229
Números complexos ... 3.3.2 ... 19
Números dos dispositivos, lista da ANSI ... A2 ... 467
NVD – veja relé de deslocamento de tensão do neutro

O

Operação assíncrona ... 17.16 ... 298
Operação de motores de indução com tensões desbalanceadas ... 19.7 ... 346
Operação em paralelo com a concessionária ... 17.21 ... 306
Operação incorreta do relé, razões para a ... 2.4 ... 9
Operação indevida com faltas reversas, relés de distância, alimentadores multiterminais ... 13.4.4 ... 212
Operadores em álgebra vetorial ... 3.3.3 ... 19
Operadores matemáticos ... 3.3.3 ... 19

P

Perda de vácuo em turbinas ... 17.19.3 ... 304
Picos de tensão (Qualidade de Energia) ... 23.3.2 ... 413
Princípios básicos de circuitos, teoremas e redução de redes ... 3.6 ... 24
Princípios de coordenação de tempo/corrente ... 9.3 ... 124
Princípios dos relés de distância ... 11.2 ... 172
Princípios dos sistemas de proteção unitária ... 10.1 ... 153
Problemas de coordenação em redes industriais e comerciais ... 18.7 ... 324
Procedimento da coordenação para relés de proteção de sobrecorrente ... 9.2 ... 123
Projeto para a manutenção de esquemas de proteção ... 21.16 ... 397
Proteção Buchholz ... 16.15.3 ... 269
Proteção com fio piloto proteção unitária de alimentadores multiterminais ... 13.3.1 ... 207
Proteção combinada diferencial e de falta a terra restrita em transformadores ... 16.10 ... 264
Proteção contra baixa potência direta em geradores ... 17.11.1 ... 293
Proteção contra falha de disjuntor ... 15.9.6.6 ... 250
Proteção contra inversão de fase ... 18.10 ... 327
Proteção contra perda de excitação em geradores ... 17.16 ... 298
Proteção contra perda de excitação em motores síncronos ... 19.13.1 ... 348
Proteção contra:
- escorregamento de polo de geradores ... 17.17 ... 301
- operação assíncrona de geradores ... 17.16 ... 298
- oscilação de potência – relés de distância ... 11.7.8 ... 181
- perda da concessionária ... 17.21.1 ... 306
- restauração rápida do fornecimento ... 19.13.2 ... 349

Proteção da sequência negativa em geradores ... 17.12 ... 293

Proteção da sequência negativa em motores ... 19.7 ... 346
Proteção da subestação alimentadora para ferrovias eletrificadas em CA ... 20.7 ... 365
Proteção de baixa potência de geradores ... 17.11.1 ... 293
Proteção de distancia – veja relé de distância
Proteção de falta a terra de 100% do enrolamento do estator do gerador ... 17.8.4 ... 291
Proteção de falta a terra no rotor em geradores síncronos ... 17.15.1 ... 296
Proteção de falta a terra restrita
de geradores ... 17.8.3 ... 291
de transformadores ... 16.7 ... 260
Proteção de falta a terra:
com TCs de conexão residual ... 18.7.1.1 ... 324
coordenação de tempo ... 9.16.2 ... 137
de geradores ... 17.5, 17.8 ... 284-288
de motores de indução ... 19.6 ... 342
de redes aterradas via bobina de Petersen ... 9.19 ... 141
de redes isoladas ... 9.18 ... 139
de transformadores ... 16.6-16.8, 16.10 .. 260-261-264
sensível ... 9.16.3, 9.17 ... 138-138
utilizando relés de sobrecorrente ... 9.16-9.19 ... 136-141
Proteção de falta entre espiras no enrolamento do estator do gerador ... 17.3.3 ... 283
Proteção de inversão de tensão e fase ... 18.10 ... 327
Proteção de partida de motores de indução ... 19.4.1 ... 339
Proteção de retaguarda da catenária ... 20.5 ... 361
Proteção de retaguarda ... 2.9, 20.5 ... 11-361
Proteção de reversão de potência de geradores ... 17.11.2 ... 293
Proteção de sistemas industriais e comerciais: ... 18.1-18.13 ... 317-335
arranjo do barramento ... 18.2 ... 318
características ... 18.4.1 ... 319
contribuição à corrente de falta de motores de indução ... 18.8 ... 326
controle do capacitor ... 18.11.1 ... 328
correção do fator de potência ... 18.11 ... 328
correção do fator de potência do motor ... 18.11.2 ... 329
discriminação ... 18.4.2 ... 320
discriminação na ... 18.3 ... 319
efeito da temperatura ambiente ... 18.4.4 ... 320
exemplos de proteção ... 18.12 ... 330
fator de fusão ... 18.4.3 ... 320
fusíveis HRC ... 18.4 ... 319
proteção de cabos por ... 18.4.3 ... 320
problemas de coordenação ... 18.7 ... 324
proteção contra reversão da sequência de fase ... 18.10 ... 327
proteção contra sobretensão ... 18.10 ... 327
proteção contra subtensão ... 18.10 ... 327
proteção de capacitores ... 18.11.3 ... 330
proteção de motores por ... 18.4.5 ... 320
sistemas de transferência automática ... 18.9 ... 326
Proteção de sobrecarga:
de geradores ... 7.18 ... 303
de motores ... 19.3 ... 338
de transformadores ... 16.2.8.1, 16.4 ... 257-259
Proteção de sobrecorrente com restrição de tensão ... 17.7.2.2 ... 287
Proteção de sobrecorrente controlada por tensão ... 17.7.2.1 ... 287
Proteção de sobrecorrente dependente da tensão ... 17.7.2 ... 287
proteção de sobrecorrente do transformador delta/estrela ... 16.6 ... 260
Proteção de sobrecorrente ... 9.1-9.21 ... 123-151
Proteção de sobretensão em geradores ... 17.9 ... 292
Proteção de:
alimentadores em paralelo ... 13.2 ... 203
alimentadores multiterminais – proteção de distância ... 13.4, 13.5 ... 210-212
alimentadores multiterminais – barras ... 15.1-15.10 ... 233-251
capacitores ... 18.11.3 ... 330
circuitos complexos de transmissão ... 13.1-13.8 ... 203-217
ferrovias eletrificadas em CA ... 20.1-20.8 ... 353-369
geradores ... 17.1-17.21 ... 281-314
inversão de fase ... 18.10 ... 327
linhas com compensação série ... 13.6 ... 214
motores ... 19.1-19.13 ... 337-351
motores síncronos ... 19.13 ... 348
proteção unitária ... 13.3 ... 207
transformador/alimentadores ... 16.16 ... 270
transformadores ... 16.1-16.10 ... 255-279
transformadores de potencial ... 6.2.4 ... 81
Proteção diferencial de alta impedância do barramento: ... 15.8 ... 241
ajuste efetivo ... 15.8.2 ... 242
corrente de operação primária ... 15.8.2 ... 242
detalhes práticos da ... 15.8.6 ... 245
dispositivo de verificação ... 15.8.3 ... 244
estabilidade ... 15.8.1 ... 241
supervisão do TC ... 15.8.4 ... 245
Proteção diferencial de baixa impedância (percentual):
ajuste efetivo ... 15.9.2 ... 247
barramento ... 15.9 ... 246
corrente de operação primária ... 15.9.2 ... 247
dispositivo de verificação ... 15.9.3 ... 248
estabilidade ... 15.9.1 ... 247
para geradores ... 17.5.1 ... 284
para transformadores ... 16.81 ... 261
supervisão do TC ... 15.9.4 ... 248
Proteção diferencial percentual de baixa impedância tipo MBCZ ... 15.9.6 ... 248
Proteção diferencial:
de alimentadores em paralelo ... 13.2.1 ... 204
de alimentadores multiterminais ... 13.3 ... 207
de barramentos ... 15.7-15.10 ... 239-251
de geradores conectados diretamente ... 17.5 ... 284
do grupo transformador-gerador ... 17.6 ... 285
de transformador-alimentador ... 10.12.2 ... 168
para barras seccionadas e dupla ... 15.7.1 ... 239
relés eletromecânicos ... 10.7 ... 156
relés estáticos ... 10.7 ... 156
sistemas digitais ... 10.8 ... 158
sistemas numéricos ... 10.8 ... 158
utilizando relés de alta impedância ... 10.5 ... 156
utilizando relés de baixa impedância ... 10.4 ... 154
utilizando sinalização com fibra ótica ... 10.8.1 ... 158
Proteção do capacitor ... 18.11 ... 328
Proteção do estator:
para geradores ... 17.4-17.5 ... 284-28

para motores de indução 19.3, 19.6 338-342
Proteção do gerador-transformador 17.6 285
Proteção do motor de indução ..... 19.2-19.12, 19.14 .. 337-348-349
contribuição para corrente de falta 18.8 326
exemplos de 19.14 349
falha em mancais 19.10 348
falta a terra 19.6 342
faltas nos enrolamentos do rotor 19.8 347
partida 19.4.1 339
perda de carga 19.12 348
projeto do relé numérico 19.2 337
rotor travado 19.4 339
sequência negativa 19.7 346
sobrecorrente 19.5 342
subtensão 19.11 348
térmica 19.3 338
travamento 19.4.2 340
Proteção do motor síncrono: 19.13 348
proteção contra restauração rápida de fornecimento 19.13.2 349
proteção de baixa potência direta 19.13.2.2 349
proteção de perda de sincronismo 19.13.1 348
proteção de subfrequência 19.13.2.1 349
Proteção do motor 19.1-19.14 337-351
Proteção do rotor (gerador) 17.15 296
Proteção do transformador de aterramento 16.11 267
Proteção em ferrovias eletrificadas em CA 20.1-20.8 353-369
Proteção estática unitária de corrente circulante Translay "S" 10.7.2 157
Proteção Howard (proteção carcaça-terra) 15.6 236
Proteção numérica de barra, considerações de confiabilidade 15.10.1 252
Proteção numérica de barra 15.10 251
Proteção por perda de sincronismo de motores síncronos 19.13.1 348
Proteção por subfrequência de geradores 17.14.2 295
Proteção primária 2.9 11
Proteção sensível para defeito a terra:
de geradores 17.8.1.2 288
de motores 19.6 342
sobrecorrente ..... 9.16.3, 9.17-9.19 .. 138-138-141
Proteção tanque-terra (transformadores) 16.14 268
Proteção térmica da catenária 20.4 360
Proteção térmica:
catenária de ferrovias eletrificadas em CA 20.4 360
de geradores 17.18 303
de motores 19.3 338
do transformador 16.4, 16.18 259-273
Proteção unitária do transformador (para grupo transformador - gerador) 17.6.2 286
Proteção unitária 10.1-10.13 153-169
arranjos somadores 10.6 156
sistema com corrente circulante 10.4 154
sistema com tensão balanceada 10.5 156
sistemas de proteção estática 10.7 156
sistemas de proteção digital 10.8 158
sistemas de proteção eletromecânica 10.7 156
sistemas de proteção numérica 10.8 158
Proteção wattimétrica, sensível 9.19.2 142
Protocolos de comunicação 24.4 427

Q

Qualidade de energia: 23.1-23.7 411-420
causas 23.3 413
classificação 23.2 411
exemplos de 23.6 419
gerenciamento em sistemas de distribuição 25.7.3 452
impacto da 23.3 413
medidas corretivas 23.5 417
monitoração 23.4 415

R

RCA – veja ângulo característico do relé
Reação de armadura, de máquinas síncronas 5.3 49
Reação, armadura, de máquinas síncronas 5.3 49
Reatância de sequência negativa:
gerador síncrono 5.9 54
motor de indução 19.7 346
Reatância de seqüência positiva da máquina síncrona 5.4, 5.8 49-53
Reatância de sequência zero:
de cabos 5.24 69
de linhas de transmissão 5.21, 5.24 66-69
do gerador 5.10 55
do transformador 5.15, 5.17 57-60
Reatância subtransitória de geradores ..... 5.8, 5.11 ..... 53, 55
Reatância transitória do gerador 5.6, 5.8.2 51-54
Reatâncias da máquina, (máquinas síncronas) 5.4-5.12 49-55
Reatâncias da máquina, efeito da saturação 5.12 55
Reatâncias de sequência:
autotransformador 5.16 59
cabos 5.23 68
gerador síncrono 5.8-5.10 53-55
linhas de transmissão 5.18-5.22 62-67
motor de indução 19.7 346
transformador 5.14-5.15 56-57
Reatâncias:
autotransformador 5.16, 5.17 59-60
cabos ..... 5.18-5.20, 5.23, 5.24 ... 62-63-68-69
linhas de transmissão 5.18-5.22, 5.24 62-67-69
motor de indução 19.7 346
máquina síncrona 5.4, 5.8-5.12 49-53-5
transformador 5.14-5.15, 5.17 56-57-60
Rede de sequência negativa 4.3.2 34
Rede de sequência positiva 4.3.1 34
Rede de sequência zero 4.3.3 35
Redes de sequência 4.3 33
Redes isoladas, proteção de falta a terra em 9.18 139
Redução de rede 3.6.3 25
Reforço paralelo com selo em série, circuitos de abertura do relé 2.11.3 14
Reforço paralelo, circuito de abertura do relé 2.11.2 14
Registrador de eventos 22.9 407

Registrador de perturbações 22.9 407
Rejeição de carga 24.5 430
Relação Z0/Z1 do sistema 4.6.2 41
Relação ZS/ZL do sistema, desempenho do relé de distância 11.4 173
Relé Buchholz 16.15.3 269
Relé de defasamento do vetor de tensão 17.21.3 307
Relé de deslocamento de tensão do neutro 17.8.1.3, 17.8.2.4 289-290
Relé de distância mho deslocado 11.7.4 178
Relé de distância ohmico 11.7.2 176
Relé de distância:
- Ajustes: 11.6 174
  - outras zonas 11.6.4 175
  - zonas reversas 11.6.4 175
  - Zona 1 ..... 11.6.1 174
  - Zona 2 ..... 11.6.2 175
  - Zona 3 ..... 11.6.3 175
- alimentadores em paralelo 13.2.2 204
- alimentadores multiterminais 13.4 210
- Aplicação em:
  - alimentadores em paralelo 13.2.2 204
  - alimentadores multiterminais 13.5 212
  - alimentadores normais 11.6 174
  - ferrovias eletrificadas em CA 20.2, 20.6 354-361
- Características 11.7 175
  - completa 11.7.5 179
  - Comparação de amplitude e de fase 1.7.1 176
  - impedância normal 11.7.2 176
  - lenticular 11.7.4.3 179
  - mho autopolarizado 11.7.3 177
  - mho com polarização em quadratura
  - mho com polarização em quadratura parcial 11.7.6 180
  - mho deslocado 11.7.4 178
  - outras 11.7.9 182
  - quadrilateral 11.7.7 181
- características do 11.7, 11.11 175-188
- circuito duplo 13.2.2.1 204
- comprimento mínimo da linha 11.10.2 186
- Desempenho de:
  - relé digital 11.3.2 173
  - relé eletromecânico 11.3.1 172
  - relé estático 11.3.1 172
  - relé numérico 11.3.2 173
- dispositivo de partida de chaveamento para a proteção de distância 11.8.1 183
  - efeito da impedância de fonte 11.9 184
  - efeito do método de aterramento 11.9 184
- Esquemas 12.1-12.6 193-200
  - aceleração 12.3.3 196
  - aceleração de subalcance permissivo 12.3.3 196
  - alimentadores multiterminais 13.5 212
  - automático de alta velocidade 14.8 226
  - comparação direcional por desbloqueio 12.5 199
  - comparação dos esquemas de condições de fonte fraca 12.3.5, 12.4.2 197-199
  - Esquemas de bloqueio em sobrealcance: 12.4 198
    - utilizando o elemento da Zona 1 ..... 12.4.1.2 199
    - utilizando o elemento da Zona 2 ..... 12.4.1.1 198
  - extensão da Zona 1 ..... 12.2 194
  - linhas que usam religamento
    - sobrealcance permissivo 12.3.4 196
    - subalcance permissivo 12.3.2 195
    - transferência de disparo 12.3 195
    - transferência de disparo e de bloqueio 12.6 200
    - transferência disparo por subalcance direto 12.3.1 195
  - exemplo de aplicação 11.12 189
  - exemplo de cálculo do ajuste 11.12 189
  - impedância aparente vista pelo 13.4.1 210
  - implementação 11.8 182
  - limitação de alcance avante 11.10.5 187
  - medição da impedância de falta a terra 11.9.2 185
  - medição da impedância de falta entre fases 11.9.1 184
  - porcentagem de sobrealcance 11.10.4 187
  - porcentagem de subalcance 11.10.3 187
  - princípios do 11.2 172
  - problemas de aplicação 11.10, 13.4, 14.8 186-210-226
    - Inversão de corrente em linhas com tensão mínima nos terminais do relé 11.10.1 186
  - relés de proteção de distância chaveados 11.8.1 183
  - sobrealcance 11.10.4 187
  - subalcance 11.10.3 187
  - subalcance em linhas paralelas 13.2.2.2 204
  - supervisão da tensão em 11.10.7 188
  - zonas de proteção 11.6 174
Relé de impedância não direcional 11.7.2 176
Relé de passagem de gás e óleo (relé Buchholz) de transformadores 16.15.3 269
Relé de proteção – veja Relé
Relé de sobrecorrente de tempo definido 9.9 129
Relé de sobrecorrente extremamente inverso 9.7 128
Relé de sobrecorrente muito inverso 9.6 128
Relé de sobrecorrente tipo IDMT 9.4 126
Relé de sobrecorrente:
- cálculo dos ajustes 9.13, 9.16 132-136
- conexão em quadradura de 90° 9.14.2 133
- erro de ajuste de tempo 9.11.1 131
- extremamente inverso 9.7 128
- falta à terra direcional 9.17 138
- falta entre fases direcional 9.14 133
- instantâneo 9.5 127
- margem de ajuste 9.11-9.12 130-131
- muito inverso 9.6 128
- outras características 9.8 129
- proteção de falta a terra 9.16 136
- sobrealcance transitório 9.5.1 128
- tempo definido 9.9 129
- tempo definido mínimo 9.4 126

Relé de verificação de sincronismo 14.9.2, 22.8 227-406
Relé mho com polarização em quadratura completa 11.7.5 179
Relé mho com polarização em quadratura parcial 11.7.6 180
Relé mho:
- autopolarizado 11.7.3 177
- com polarização em quadratura completa 11.7.5 179

com polarização em quadratura parcial ... 11.7.6 ... 180
lenticular ... 11.7.4 ... 178
mho deslocado ... 11.7.4 ... 178
Relé quadrilateral ... 11.7.7 ... 181
Relé ROCOF ... 17.21.2 ... 307
Relé:
ajuste de corrente ... 9.10 ... 129
ajuste de tensão na proteção de barra ... 15.8.6.3 ... 245
ângulo característico do relé ... 9.14.2 ... 133
ângulo característico (RCA) ... 9.14.2, 11.7.3 ... 133-177
ângulo de máximo torque – veja ângulo característico do relé
aspectos relacionados a relés numéricos ... 7.7 ... 109
autodiagnostico ... 7.5 ... 102
bandeirolas ... 2.10.2 ... 13
Características:
ANSI ... 9.4 ... 126
customização ... 9.8 ... 129
deslocamento da tensão do neutro ... 17.8.1.3, 17.8.2.4 ... 289-290
distância ... 11.7 ... 175
extremamente inverso ... 9.7 ... 128
IDMT ... 9.4 ... 126
IEC ... 9.4 ... 126
instantâneo ... 9.5 ... 127
muito inverso ... 9.6 ... 128
tempo definido ... 9.9 ... 129
características dos relés numéricos ... 7.5-7.6 ... 102-107
circuito de disparo ... 2.11 ... 13
conexões para elementos direcionais ... 9.14, 9.17.1 ... 133-139
desempenho, definição para relés de distância ... 11.3 ... 172
deterioração em serviço ... 2.4.5 ... 9
dispositivos de saída ... 2.10 ... 12
erro de ajuste de tempo ... 9.11.1 ... 131
estabilidade ... 2.6 ... 10
estudo de ajuste, requisitos básicos ... 9.2 ... 123
Exemplo de cálculo do ajuste:
distância ... 11.12 ... 189
gerador ... 17.22 ... 308
motor de indução ... 19.14 ... 349
rede em anel ... 9.20.4 ... 150
sobrecorrente ... 9.20.1 ... 143
gerenciamento de dados em relés numéricos ... 7.7.2 ... 110
indicadores de operação ... 2.10.2 ... 13
instalação do ... 2.4.3, 21.16 ... 9-397
manutenção de rotina de ... 21.15 ... 396
margem de temporização ... 9.11 ... 130
margens de ajuste ... 9.11-9.12 ... 130-131
metas ... 2.10.2 ... 13
restrição percentual (de relés diferenciais) ... 10.4.2 ... 155
seletividade ... 2.5 ... 10
sistemas de contato ... 2.10.1 ... 12
sobrealcance transitório ... 9.5.1 ... 128
sobrecorrente ... 9.4 ... 126
sobrecorrente direcional, aplicação de ... 9.14.3 ... 134
sobrepassagem (overshoot) ... 9.11.3 ... 131
supervisão do circuito de disparo ... 2.12 ... 14
tabelas de aplicação ... A3 ... 469-475
transformador ... 16.19 ... 276
proteção unitária ... 10.12 ... 167
teste de tipo do ... 21.2-21.7 ... 372-383
teste e comissionamento ... 7.7.2, 21.9-21.12 ... 110-387-394
testes de fábrica ... 21.8 ... 386
velocidade de operação ... 2.7 ... 10
Relés de alta impedância para proteção de barramento ... 15.8 ... 241
Relés de atração de armadura magnéticos ... 7.2.1 ... 100
Relés de atração de armadura ... 7.2.1 ... 100
Relés de desequilíbrio de fase ... 19.7 ... 346
Relés de partida para a proteção de distância chaveada ... 11.8.1 ... 183
Relés de sobrecorrente combinados do tipo IDMT e instantâneo de ajuste alto ... 9.5 ... 127
Relés de sobrecorrente IDMT padrão ... 9.4 ... 126
Relés de sobrecorrente instantâneos, características dos ... 9.5 ... 127
Relés de sobrecorrente inverso:
extremamente inverso ... 9.7 ... 128
IDMT ... 9.4 ... 126
muito inverso ... 9.6 ... 128
Relés diferencias com restrição ... 10.4.2 ... 155
Relés digitais ... 7.4 ... 102
Relés direcionais de falta a terra com polarização da corrente ... 9.17.1.2 ... 139
Relés direcionais:
conexões ... 9.17.1 ... 139
falta a terra ... 9.17-9.19 ... 138-141
falta entre fases ... 9.14 ... 133
sobrecorrente ... 9.14 ... 133
Relés eletromecânicos ... 7.2 ... 99
Relés estáticos ... 7.3 ... 101
Relés numéricos ... 7.5-7.7 ... 102-109
Religadores automáticos ... 25.5.2 ... 449
Religadores, automáticos ... 25.5.2 ... 449
Religamento automático com tentativa única ... 14.4.3, 14.6.6 ... 223-225
Religamento automático com várias tentativas ... 14.10.9 ... 229
Religamento automático de alta velocidade:
em linhas com relés de distância ... 14.8 ... 226
em sistemas EAT ... 14.6-14.8 ... 223-226
Religamento automático monopolar ... 14.7 ... 225
Religamento automático temporizado de baixa velocidade ... 14.9 ... 226
Religamento automático tripolar ... 14.3, 14.6, 14.9 .. 220-223-226
Religamento automático: ... 14.1-14.12 ... 219-231
alta velocidade ... 14.8 ... 226
aplicação de ... 14.2 ... 219
bloqueio ... 14.10.7 ... 228
características da operação ... 14.10 ... 227
características do disjuntor ... 14.4.1.3, 14.6.3 ... 221-224
deionização do caminho de falta ... 14.4.1.4, 14.6.2 ... 222-224
dispositivos de antibombeamento ... 14.10.5 ... 228
em linhas EAT ... 14.5-14.9 ... 223-22
em redes de distribuição AT ... 14.3-14.4 ... 220-221
estabilidade do sistema e sincronismo ... 14.4.1.1 ... 221
impulso de religamento ... 14.10.4 ... 228
iniciação do ... 14.10.1 ... 228
monopolar ... 14.7 ... 225
número de religamentos ... 14.4.3, 14.6.6 ... 223-225

religamento único ... 14.6.6 ... 225
tempo de rearme ... 14.4.1.5 ... 222
tempo de recuperação ... 14.4.2, 14.10.6 ... 222-228
tempo morto ... 14.4.1, 14.6.4, 14.9 .. 221-225-226
temporizado ... 14.9 ... 226
tentativa de religamento ... 14.10.9 ... 229
tipo de carga ... 14.4.1.2 ... 221
transferência de disparo ... 14.8.1 ... 226
tripolar ... 14.3, 14.6, 14.9 .. 220-223-226
uso em esquemas de bloqueio ... 14.8.1 ... 226
uso em esquemas de proteção com uso em esquema de extensão da Zona 1 ... 14.8.2 ... 226
Religamento em linha viva ... 14.9.1 ... 227
Religamento:
de linhas energizadas ... 14.9.1 ... 227
de redes AT ... 14.3 ... 220
de redes EAT ... 14.5 ... 223
Margens de ajuste recomendados ... 9.12 ... 131
rápido ... 14.6-14.8 ... 223-226
Registradores, evento e perturbação ... 22.9 ... 407
temporizado ... 14.9 ... 226
Requisitos da proteção de barras ... 15.3 ... 234
Requisitos do canal de comunicação ... 8.5 ... 115
Requisitos do desempenho do sinal de comunicação ... 8.5 ... 115
Resistência de estabilização ... 10.4.1 ... 155
Resistor não linear, uso em esquemas de proteção de barramento ... 15.8.6.7 ... 246
Resposta transitória:
do transformador de corrente ... 6.4.10 ... 89
do transformador de potencial ... 6.2.7 ... 82
do transformador de potencial capacitivo ... 6.3.2 ... 84
Restauração rápida do fornecimento, proteção do motor síncrono ... 19.13.2 ... 349
Restrição em sistemas de proteção unitária ... 10.4.2 ... 155
Reversão da corrente em linhas de circuito duplo, proteção de distância ... 13.2.2.1 ... 204
Rotor de polos salientes, máquina síncrona ... 5.5 ... 50
Ruído e interferência em sistemas de comunicação da proteção ... 8.6 ... 116
Ruído e interferência, efeito no sinal de comunicação da proteção ... 8.6 ... 116

S

Saturação de transformadores de corrente ... 6.4.10 ... 89
Schneider Electric, tabelas de aplicação para equipamentos da ... A3 ... 469-475
Seccionadores automáticos ... 25.5.2 ... 449
Seccionadores, automáticos ... 25.5.2 ... 449
Seletividade do equipamento de proteção ... 2.5 ... 10
selo em série, circuitos de abertura do relé ... 2.11.1 ... 14
Simbologia de relés da IEC ... A2 ... 467
Sinais acionados por desvio de frequência, sinal de comunicação da proteção utilizando ... 8.7.3 ... 121
Sinais de tom contínuo, Sinal de comunicação da proteção com ... 8.7.2 ... 120
Sinal de comunicação da proteção: ... 8.1-8.7 ... 113-120
efeito da interferência ... 8.6 ... 116
efeito do ruído na ... 8.6 ... 116
meios de transmissão ... 8.6 ... 116
métodos ... 8.7 ... 120
métodos de comunicação da proteção ... 8.7 ... 120
para esquemas de proteção unitária ... 8.2 ... 113
requisitos para o desempenho ... 8.5 ... 115
transferência de disparo ... 8.4 ... 114
Sinal de comunicação, proteção ... 8.1-8.7 ... 113-120
Sinalização da tensão C.C. ... 8.7.1 ... 120
sincronização de tempo em relés numéricos ... 7.6.5, 10.8.1 ... 108-158
Sincronização ... 22.8 ... 406
Sincronizador automático ... 22.8.2 ... 407
Sincronizadores ... 22.8 ... 406
Sistema de corrente diferencial, proteção unitária ... 10.4 ... 154
Sistema de proteção diferencial numérica ... 10.8 ... 158
Sistema de proteção unitária eletromecânica com tensão balanceada Translay ... 10.7.1 ... 156
Sistema de proteção, definição do ... 2.2 ... 7
Sistema de tensões balanceadas, proteção unitária ... 10.5 ... 156
Sistema de verificação:
para a proteção carcaça-terra ... 15.6.4 ... 238
para a proteção de baixa impedância ... 15.9.3 ... 248
para a proteção de barramento de alta impedância ... 15.8.3 ... 244
Sistemas de chaveamento automático para redes industriais/comerciais ... 18.9 ... 326
Sistemas de comunicação de teleproteção ... 8.3 ... 114
Sistemas de contato para relés ... 2.10.1 ... 12
Sistemas de proteção diferencial estática ... 10.7 ... 156
Sistemas de proteção Merz-Price ... 10.1 ... 153
Sistemas de proteção unidade eletromecânica ... 10.7 ... 156
Sistemas de proteção unitária de onda portadora ... 10.9 ... 160
Sistemas digitais de proteção diferencial ... 10.8 ... 158
Sistemas lógicos ... 7.6.6 ... 109
Sistemas monofásicos ... 3.4.4 ... 22
Sistemas polifásicos ... 3.4.4 ... 22
Sobrealcance do relé de distância ... 11.10.4 ... 187
Sobrealcance transitório no relé ... 9.5.1 ... 128
Sobrealcance, transitório, do relé ... 9.5.1 ... 128
Sobreaquecimento em geradores ... 17.18 ... 303
Sobreaquecimento em transformadores ... 16.4 ... 259
Sobrefluxo em transformadores ... 16.2.8.3, 16.2.8.4, 16.13 .. 258-258-268
Sobrepassagem (overshoot) em relés de sobrecorrente ... 9.11.3 ... 131
Sobretensões (Qualidade de energia) ... 23.3.3 ... 414
Sobrevelocidade de geradores ... 17.14.2 ... 295
Software do relé numérico ... 7.5.2 ... 106
Subalcance no relé de distância em linhas paralelas ... 13.2.2.2 ... 204
Subalcance no relé de distância ... 11.10.3 ... 187
Subalcance percentual nos relés de distância ... 11.10.3 ... 187
Subestação com disjuntor AT único, religamento automático aplicado a ... 14.12.2 ... 230

Subestação de barra dupla, aplicação de religamento automático a ... 14.12.1 ... 229
Subestação em anel, quatro chaves, religamento automático aplicado a ... 14.12.3 ... 230
Subestações com alimentação dual a quatro fios ... 18.7.2 ... 325
subestações com alimentação dual, proteção de falta a terra em ... 18.7.2 ... 325
Subestações em anel com quatro chaves, religamento automático aplicado a ... 14.12.3 ... 230
Subtensão (Qualidade de Energia) ... 23.3.9 ... 415
Supervisão de circuitos de abertura ... 2.12 ... 14
Supervisão do circuito de abertura ... 2.12 ... 14
Supressão de campo da máquina síncrona ... 17.15.5 ... 298
Surtos de tensão (Qualidade de Energia) ... 23.3.2 ... 413

T

Tabelas de aplicação dos equipamentos AREVA ... A3 ... 469-475
Tabelas de aplicação para equipamento de controle ... A3 ... 469-475
Tabelas, aplicação do equipamento ... A3 ... 469-475
Técnica de comunicação via carrier (PLCC) ... 8.6.3 ... 117
Tecnologia de transdutor digital ... 22.3 ... 401
Tempo de abertura de disjuntores ... 14.4.1.3 ... 221
Tempo de fechamento dos disjuntores ... 14.4.1.3 ... 221
Tempo de rearme da proteção, esquemas de religamento automático ... 14.4.1.5 ... 222
tempo de recuperação no religamento automático ... 14.4.2, 14.6.5, 14.10.6 .. 222-225-228
Tempo do impulso do fechamento ... 14.10.4 ... 228
tempo morto em esquemas de religamento automático ... 14.4.1, 14.6.4, 14.9 .. 221-225-226
Temporização de relés de falta a terra ... 9.16.2 ... 137
Tempos de operação do disjuntor ... 14.4.1.3 ... 221
Tensão de joelho dos transformadores de corrente ... 6.4.4 ... 86
Tensão de pico desenvolvida nos transformadores de corrente ... 6.4, 15.8.6.7 ... 85-246
Tensão residual ... 4.6.1 ... 41
Teorema da superposição ... 3.6.2.1 ... 25
Teorema de Thévenin ... 3.6.2.2 ... 25
Teorema estrela/delta de Kennelly ... 3.6.2.3 ... 25
Teorema estrela/delta, de Kennelly ... 3.6.2.3 ... 25
Teoremas de circuitos ... 3.6.2 ... 24
Teoremas, circuito ... 3.6.2 ... 24
Teoria básica ... 3.1-3.7 ... 17-28
Teoria de componentes simétricas ... 4.3 ... 33
Teoria para regime permanente de máquinas síncronas ... 5.4 ... 49
Teoria:
- máquina síncrona ... 5.2-5.12 ... 47-55
- transformador ... 5.14-5.16 ... 56-59
- transformador de potencial ... 6.2 ... 80
- transformadores de corrente ... 6.4 ... 85

Terminologia ... A1 ... 455-465
Teste de comissionamento ... 21.9 ... 387
Teste de injeção no primário ... 21.12 ... 394
Teste de injeção no secundário ... 21.11 ... 392
Teste de perturbação de alta frequência ... 21.3.4 ... 375
Teste de sistema, automação e controle da subestação ... 24.6 ... 432
Teste de tipo de relés ... 21.2-21.7 ... 372-383
- ambiental ... 21.5 ... 380
- compatibilidade eletromagnética ... 21.3 ... 373
- elétrico ... 21.2 ... 372
- segurança do produto ... 21.4 ... 379
- software ... 21.6 ... 381
- validação dinâmica ... 21.7 ... 383

Teste de tipo validação dinâmica ... 21.7 ... 383
Teste de tipo vibração ... 21.5.5 ... 381
Teste de transitório rápido ... 21.3.5 ... 375
Teste do equipamento de proteção ... 21.1-21.15 ... 371-397
Testes de comissionamento iniciais ... 21.9 ... 387
Testes de fábrica de relés ... 21.8 ... 386
Testes de fabrica nos relés ... 21.8 ... 386
Testes de indicação de alarme e abertura ... 21.14 ... 396
Testes de isolação em esquemas de proteção durante o comissionamento ... 21.9.1 ... 387
Testes de manutenção periódica ... 21.15 ... 396
Testes de rampa C.C. ... 21.3.3 ... 375
Testes de tipo ambiental ... 21.5 ... 380
Testes de tipo de compatibilidade eletromagnética ... 21.3 ... 373
Testes de tipo de impulso no relé ... 21.5.5 ... 381
Testes de tipo de software ... 21.6 ... 381
Testes de tipo elétrico ... 21.2 ... 372
Testes por injeção, primário ... 21.12 ... 394
Testes por injeção, secundário ... 21.11 ... 392
Testes:
- comissionamento ... 21.9 ... 387
- equipamento, testes de injeção no secundário ... 21.10 ... 389
- indicação de disparo e alarme ... 21.14 ... 396
- injeção no primário ... 21.12 ... 394
- injeção no secundário ... 21.11 ... 392
- lógica de esquema de proteção ... 21.13 ... 395
- manutenção ... 21.15 ... 396
- produção ... 21.8 ... 386
- sistemas de automação e controle de subestações ... 24.6 ... 432
- tipo 21.2-21.7 ... 372-383
  - ambiental ... 21.5 ... 380
  - compatibilidade eletromagnética ... 21.3 ... 373
  - elétrica ... 21.2 ... 372
  - segurança do produto ... 21.4 ... 379
  - software ... 21.6 ... 381
  - validação dinâmica ... 21.7 ... 383

Tipos de relé: ... 7.1-7.5 ... 99-102
- defasamento do vetor de tensão ... 17.21.3 ... 307
- diferencial ... 10.4-10.11 ... 154-162
- digital ... 7.4 ... 102

direcional 9.14, 9.17 133-138
distância 11.7 175
eletromecânico 7.2 99
estático 7.3 101
falta a terra 9.16 136
numérico 7.5, 7.6 102-107
ROCOF 17.21.2 307
sobrecorrente 9.4 126

Tipos de sistemas de proteção de barra 15.4 235

Topologia do sistema de automação e controle de subestações 24.2 423

Transactor 10.5 156

Transdutor 22.3-22.6 401-404
analógico 22.4 402
centros de medição 22.6 404
digital 22.3 401
seleção de 22.5 402

Transdutores analógicos 22.4 402

Transferência de disparo:
disparo direto, sinalização 8.4.1 115
disparo permissivo, requisitos de desempenho 8.5.2 115
disparo permissivo, sinalização 8.4.2 115
esquema de bloqueio, requisitos do desempenho 8.5.3 116
esquema de bloqueio, sinalização 8.4.3 115
métodos 8.4 114
para linhas multiterminais 13.5 212
para transformadores 16.17 273
por sinal c.c. em canais de comunicação separados 8.7.1 120
sinalização para 8.4 114
transferência de disparo, requisitos de desempenho 8.5.1 115

Transformador – veja transformador

Transformador de corrente, primário 6.4.5.1 87

Transformador de distribuição aterramento para geradores ..... 17.2, 17.8.2.2, 17.8.2.3 .. 282-290, 290

Transformador de espera, esquemas de religamento automático 14.11.1 229

Transformador de potencial capacitivo: 6.3 83
comportamento transitório 6.3.2 84
proteção de tensão do 6.3.1 84

Transformador de potencial eletromagnético: 6.2 80
conexão residual de 6.2.6 81
construção 6.2.5 81
desempenho transitório 6.2.7 82
do tipo cascata 6.2.8 82
erros em 6.2.1 80
fator de tensão 6.2.2 81
proteção de 6.2.4 81

Transformador de potencial: 6.2-6.3 80-84
capacitor 6.3 83
cascata 6.2.8 82
com conexão residual 6.2.6 81
construção 6.2.5 81
desempenho transitório 6.2.7 82
erros 6.2.1 80
fatores de tensão 6.2.2 81
supervisão em relés de distância 11.10.7 188
supervisão em relés numéricos 7.6.2 108
terminais secundários 6.2.3 81
verificação de fase 21.9.4.3 389
verificação de polaridade 21.9.4.1 388
verificação de relação 21.9.4.2 389

Transformador:
circuito equivalente de sequência zero 5.15 57
circuitos equivalentes 5.14-5.15 56-57
faltas, natureza e efeito 16.2 256
faltas no núcleo 16.2.6 257
impedâncias 5.17 60
Instrumento: 6.1-6.5 79-92
circuito equivalente de sequência positiva 5.14 56
condições de sobrecarga 16.2.8.1 257
condições de sobretensão 16.2.8.3 258
corrente 6.4 85
energização (magnetização) 16.3 258
novo 6.5 92
sobreaquecimento 16.4 259
tensão do capacitor 6.3 83
tensão eletromagnética 6.2 8
monitoração de condição 16.18 273
Proteção 16.5-16.15 260-268
conexão delta-estrela 16.8 261
diferencial 16.8-16.10 261-264
dispositivos de óleo e gás 16.15 268
enrolamentos conectados em delta 16.7 260
exemplos de 16.19 276
Falta a terra e diferencial combinada 16.10 264
falta a terra restrita 16.7 260
proteção de sobrecarga 16.2.8.1 257
Relé Buchholz 16.15.3 269
sobrecorrente 16.6 260
sobrefluxo 16.13 268
transferência 16.17 273
tanque-terra 16.14 268
térmica 16.4, 16.18 259-273
Reatâncias:
Positiva 5.14, 5.17 56-60
zero 5.15, 5.17 57-60

Transformadores de corrente Classe PX (IEC 60044) 6.4.4 86

Transformadores de corrente Classe X (BS3938) 6.4.4 86

transformadores de corrente de bucha 6.4.5.2 87

Transformadores de corrente de janela (núcleo balanceado) 6.4.5.3 87

Transformadores de corrente: 6.4-6.5 85-96
barramento primário 6.4.5.2 87
bucha 6.4.5.2 87
capacidade da corrente secundária 6.4.8 88
classe de exatidão 6.4.2 86
classe PX (IEC 60044-1) 6.4.4 86
classe X (BS 3938) 6.4.4 86
circuito equivalente 6.4 85
construção 6.4.5 87
corrente de linha 6.4.6 88
corrente limite de exatidão 6.4.3 86
corrente nominal de curta duração 6.4.9 89
curva de magnetização 6.4.4 86
efeito Hall 6.5.2.1 96

enrolamentos de teste ... 6.4.12 ... 92
erros ... 6.4. ... 185
exatidão ... 6.4.1 ... 85
harmônicas em ... 6.4.11 ... 92
híbridos ... 6.5.1.2 ... 93
impedância do enrolamento secundário ... 6.4.7 ... 88
linear ... 6.4.63 ... 88
novo ... 6.5 ... 92
ótico ... 6.5.1 ... 92
resposta transitória ... 6.4.10 ... 89
saturação ... 6.4.10 ... 89
somador ... 6.4.5.4 ... 87
supervisão em relés numéricos ... 7.6.2 ... 108
tensão de joelho ... 6.4.4 ... 86
tensão secundária de circuito aberto ... 6.4 ... 85
testes ... 21.9.3, 21.12 ... 388-394
verificação da polaridade ... 21.9.3.1 ... 388
verificação da relação ... 21.12.2 ... 395
Transformadores de instrumento ... 6.1-6.5 ... 79-92
corrente ... 6.4 ... 85
novo ... 6.5 ... 92
tensão eletromagnética ... 6.2 ... 80
tensão no capacitor ... 6.3 ... 83
Transformadores de medição ... 6.1-6.5 ... 79-92
corrente ... 6.4 ... 85
novo ... 6.5 ... 92
tensão eletromagnética ... 6.2 ... 80
tensão no capacitor ... 6.3 ... 83
Transformadores de potencial com conexão residual .. 6.2.6 ... 81
Transformadores de potencial em cascata ... 6.2.8 ... 82
Transitórios (Qualidade de Energia) ... 23.3.10 ... 415
Travamento de motores de indução ... 19.4.2 ... 340

U

Usina geradora ... 5.1 ... 47

V

Valor limite de tensão para a precisão do alcance ... 11.5 ... 174
valores de eixo direto e em quadratura de máquinas ... 5.8, 5.11 ... 53-55
Variação das grandezas residuais ... 4.6.3 ... 42
Variações da frequência (Qualidade de energia) ... 23.3.5 ... 414
Variáveis complexas ... 3.3.1 ... 19
Variáveis de circuitos ... 3.4.1 ... 20
Velocidade de atuação do equipamento de proteção ... 2.7 ... 10
Verificador de sincronismo ... 14.9.2, 22.8.1 ... 227-406

W

Warrington, van, fórmula para a resistência de arco. 11.7.3 ... 177

Z

Zonas de proteção, relé de distância ... 11.6 ... 174
Zonas de proteção ... 2.3 ... 8
Zonas não protegidas dos alimentadores (esquemas de proteção de distância) ... 12.1 ... 193